SUZUKI

SJ413

MANUAL DE SERVICIO

SUZUKI
Caring for Customers
99500-82C00-01S
(西)

IMPORTANTE

ADVERTENCIA / PRECAUCION / NOTA

Por favor, sírvase leer este manual y siga, cuidadosamente, sus instrucciones. Con el fin de enfatizar las informaciones especiales, las palabras **ADVERTENCIA, PRECAUCION** y **NOTA** tienen significados muy específicos. Sírvase prestar mucha atención a los mensajes puestos de relieve por dichas palabras indicadoras.

ADVERTENCIA:
Señala un peligro potencial que pueda causar daños corporales o muerte.

PRECAUCION:
Indica que hay peligro potencial que podría causar daño al vehículo.

NOTA:
Suministra información especial para facilitar el mantenimiento o clarificar las instrucciones.

ADVERTENCIA:
Este manual de servicio ha sido hecho solamente para los concesionarios autorizados Suzuki y para los mecánicos especializados en el servicio. Es posible que los mecánicos sin experiencia o que no disponen de las herramientas y del equipo apropiados no puedan ejecutar adecuadamente los servicios descritos en este manual.
Las reparaciones mal hechas pueden causar daños personales al mecánico y, además, pueden ser causa de que el vehículo sea poco seguro para el conductor y para los pasajeros.

PROLOGO

Este manual incluye los procedimientos para el diagnóstico, mantenimiento, ajustes, trabajos de servicio básicos, reemplazo de piezas (servicio) y el desarmado y armado de las principales piezas (Revisión general para reparación de la unidad).

Modelo aplicable: SJ413 de los siguientes números de carrocería y posteriores

Para los mercados europeo, australiano y brasileño	Para el mercado chileno	Para los demás mercados
JSA0SJ80000100001~	**JS3JC32V☐T4100001~**	**SJ80-100001~**
JSA0SJ800TT100001~		
JSA0SJ80V00100001~		
JSA0SJ80VTT100001~		

El índice está clasificado en secciones cada una con un número de sección, tal como se indica en la Tabla de Materias de la siguiente página. Y la primera página de cada sección tiene una Tabla de materias para dicha sección.
Guarde este manual en un lugar a mano para su referencia en caso de ser necesario, durante el trabajo de servicio. Siga los procedimientos para cada punto especificado para que el conductor del vehículo pueda obtener las máximas prestaciones del mismo.

Cuando deba reemplazar piezas o deba desarmar para efectuar el servicio, se recomienda emplear productos genuinos SUZUKI como piezas, herramientas y materiales de servicio (lubricante, selladores, etc.) tal como se especifica en cada sección.

Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones incluidas en esta literatura están basadas en la última información del producto disponible en el momento de la aprobación de la publicación. El vehículo con las especificaciones estándar, y no otras, ha sido empleado como objeto principal de las descripciones.
Por lo tanto, sírvase tomar nota de que es posible que las ilustraciones puedan ser diferentes del vehículo al que se está dando servicio. Nos reservamos el derecho de introducir cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

PRECAUCION:
Tenga en cuenta que el reemplazo de las piezas de sujeción al realizar el mantenimiento del vehículo debe hacerse con otros que tengan las mismas medidas de las que se han desmontado. Una pieza de sujeción de otro tamaño o incorrecto puede dañar o averiar el vehículo o puede provocar heridas personales. En lo posible, guarde las piezas de sujeción desmontadas del vehículo para volver a instalar las mismas piezas en los mismos lugares.
Cuando las piezas de sujeción no están en condiciones de ser utilizadas de nuevo, deberá seleccionar un reemplazo que sea igual al original.
Puede encontrar información adicional sobre este tema en la sección 0A (INFORMACION METRICA).

SUZUKI MOTOR CORPORATION
OVERSEAS SERVICE DEPARTMENT

© COPYRIGHT SUZUKI MOTOR CORPORATION 1996

TABLA DE MATERIAS	SECCION
INFORMACION GENERAL	
Información general	**0A**
Mantenimiento y lubricación	**0B**
CALEFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	
Calefacción y ventilación	**1A**
DIRECCION, SUSPENSION, RUEDAS Y NEUMATICOS	**3**
Alineación delantera	**3A**
Mecanismo de engranajes y varillaje de la dirección	**3B2**
Sistema de servodirección (si está instalado)	**3B3**
Eje, columna y volante de dirección	**3C**
Suspensión delantera	**3D**
Suspensión trasera	**3E**
Ruedas y neumáticos	**3F**
EJE DE TRANSMISION Y EJE PROPULSOR	
Ejes propulsores	**4B**
SISTEMA DE FRENOS	
Frenos	**5**

TABLA DE MATERIAS	SECCION
MOTOR	
Información general y diagnóstico	**6**
Mecánica del motor	**6A**
Refrigeración del motor	**6B**
Combustible del motor	**6C**
Carburador	**6D**
Sistema de inyección de combustible electrónico	**6E**
Sistema de encendido (Modelo con carburador)	**6F**
Sistema de encendido (Modelo con inyección de combustible)	**6F1**
Sistema de arranque	**6G**
Sistema de carga	**6H**
Control de emisiones	**6J**
Sistema de escape	**6K**
TRANSMISION Y EMBRAGUE	
Transmisión manual	**7A**
Embrague	**7C**
Transferencia	**7D**
Diferencial (delantero y trasero)	**7E**
SISTEMA ELECTRICO DE LA CARROCERIA	**8**
SERVICIO EN LA CARROCERIA	**9**

0A

SECCION 0A

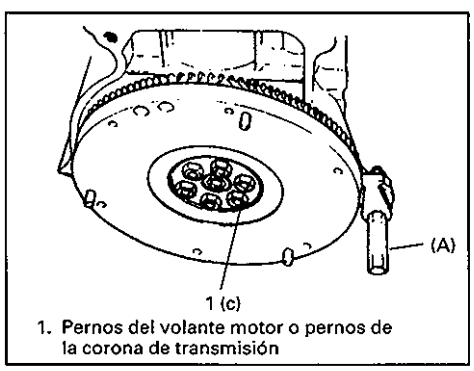
INFORMACION GENERAL

TABLA DE MATERIAS

COMO EMPLEAR ESTE MANUAL 0A- 1
PRECAUCIONES 0A- 2
Precauciones generales 0A- 2
Precauciones con el convertidor catalítico 0A- 4
Precauciones en el servicio de circuitos eléctricos 0A- 4
Procedimiento para la inspección del circuito eléctrico 0A- 6
Intermitencias y malas conexiones ... 0A- 9
INFORMACION SOBRE LA IDENTIFICACION 0A-11
Número de la carrocería 0A-11
Número de identificación del motor .. 0A-11
PUNTOS DE ELEVACION DEL VEHICULO . 0A-11
ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE MANUAL 0A-13
INFORMACION METRICA 0A-15
Piezas métricas de sujeción 0A-15
Identificación de la resistencia de las piezas de sujeción 0A-15
Par de apriete normal 0A-16

COMO EMPLEAR ESTE MANUAL

1) La primera página del presente manual incluye una TABLA DE MATERIAS COMPLETA PARA TODO EL MANUAL en la que puede ubicar, fácilmente, la Sección que contiene la información que necesita. Además, en la primera página de CADA SECCION se incluye una TABLA DE MATERIAS en la cual se detallan los elementos principales de dicha Sección.
2) Cada Sección de este manual tiene su propia paginación, la que está indicada en la parte superior de cada página conjuntamente con la denominación de la Sección correspondiente.
3) El empleo de las HERRAMIENTAS ESPECIALES y la ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE están indicados de la manera mostrada en la figura que sigue.



1. Pernos del volante motor o pernos de la corona de transmisión

0A-001

6) Instale la bomba de aceite. Refiérase al capítulo "Bomba de aceite" para instalar la bomba de aceite.
7) Instale el volante motor (vehículo con M/T) o la corona de transmisión (vehículos con A/T).
Emplee la herramienta especial para fijar el volante motor o la corona de transmisión, y apriete los pernos del volante motor o de la corona de transmisión al par de apriete especificado.

Herramienta especial:
(A): 09924-17810
Par de apriete:
(c): 78 N·m (7,8 kg-m)

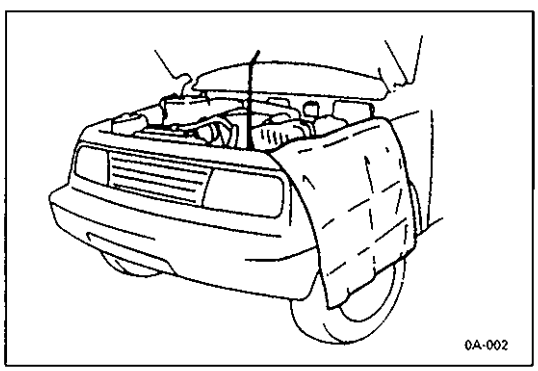
4) En este manual se emplean varias abreviaturas. Para obtener información más detallada al respecto, refiérase en esta sección al apartado **"ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE MANUAL".**
5) En este manual se emplean las unidades de los sistemas métrico, internacional e inglés.
6) Cada vez que es necesario, las secciones incluyen los apropiados DIAGNOSTICO y CORRECCION.
7) Al final de cada sección se incluyen descripciones de las HERRAMIENTAS ESPECIALES, de los MATERIALES REQUERIDOS PARA EL SERVICIO, y las ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE que deben ser empleados para efectuar el trabajo de servicio descrito en la sección correspondiente.

PRECAUCIONES GENERALES

Los apartados ADVERTENCIA y PRECAUCION presentados a continuación, proponen algunas precauciones generales que usted debe tomar cuando efectúa el servicio de un vehículo. Estas precauciones generales son válidas para muchos de los procedimientos a los que se aplican.

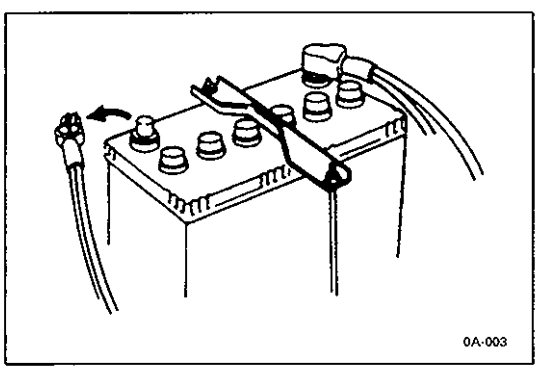
ADVERTENCIA:

- **Cuando eleve un vehículo para efectuar su servicio, asegúrese de siempre seguir las instrucciones dadas en "PUNTOS DE ELEVACION DEL VEHICULO", de la SECCION 0A.**
- **Cuando sea necesario efectuar trabajos de servicio con el motor funcionando, asegúrese de que el freno de estacionamiento está activado completa y firmemente, y que la transmisión está en Punto Muerto (en el caso de los vehículos con caja de cambios manual) o en la posición Estacionamiento (en el caso de los vehículos con caja de cambios automática). Cuando el motor está funcionando, mantenga sus manos, pelo, ropa, herramientas, etc. lejos del ventilador y de las correas.**
- **Cuando sea necesario hacer funcionar el motor al interior de un local, verifique que los gases de escape son forzados a fluir hacia el aire libre exterior.**
- **No efectúe trabajos de servicio en áreas donde los materiales combustibles pueden entrar en contacto con un sistema de escape caliente. Cuando trabaje con materiales tóxicos o inflamables (por ejemplo, gasolina y refrigerante) asegúrese de que el área donde trabaja está bien ventilada.**
- **Para evitar quemarse, no se acerque a partes metálicas que pueden estar calientes como es el caso del radiador, colector de escape, tubo trasero de escape, silenciador, etc.**
- **El aceite usado o no del motor puede ser peligroso. Los niños y los animales domésticos pueden sufrir daños corporales cuando ingieren aceite del motor usado o nuevo. Asegúrese de que el aceite usado o nuevo del motor y los filtros usados de aceite están fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. El contacto continuo con aceite usado de motor ha causado cáncer de la piel en animales de laboratorio. El contacto breve con aceite usado de motor puede irritar la piel. Para que esté expuesto lo menos posible al aceite usado de motor, cuando reemplace el aceite de motor lleve camisa de mangas largas y guantes a prueba de humedad (como los guantes para lavar la vajilla). Si el aceite ha estado en contacto con la piel, proceda a lavarla cuidadosamente con agua y jabón. Lave toda la ropa y los trapos que han sido humedecidos con aceite. Proceda a reciclar o eliminar convenientemente el aceite y los filtros usados.**

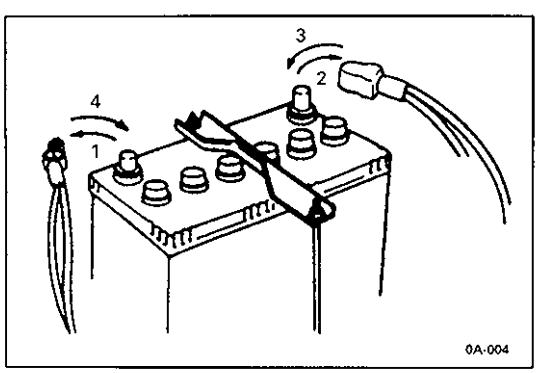


PRECAUCION:

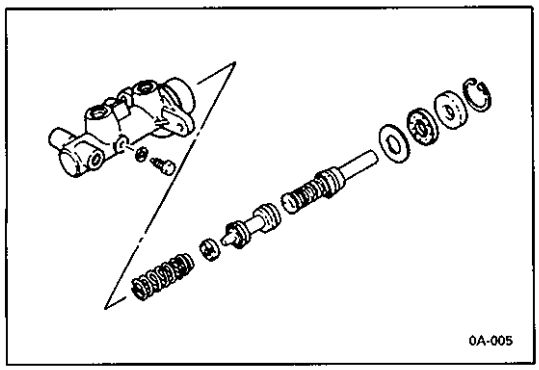
- **Antes de empezar cualquier trabajo de servicio, proceda a cubrir parachoques, asientos y cualquier otra pieza que corra el riesgo de ser rayada o manchada durante el servicio. Su ropa y accesorios (botones, etc.) pueden dañar la terminación del vehículo.**



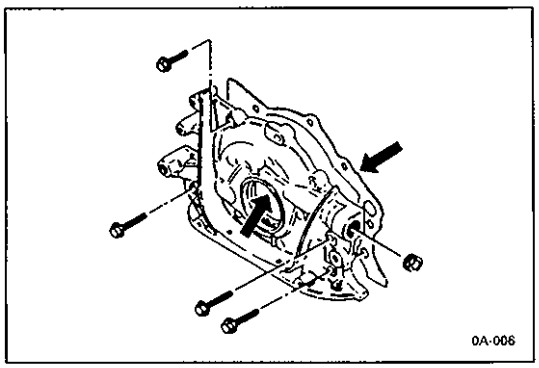
- **Cuando efectúe el servicio de piezas eléctricas que no requieren el empleo de la batería, desconecte el cable negativo de la batería.**



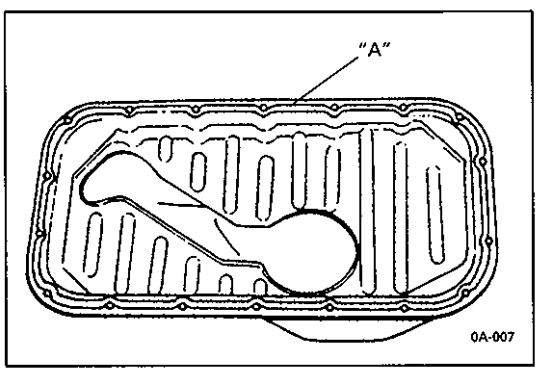
- **Cuando saque la batería, asegúrese de primero desconectar el cable negativo y después el cable positivo. Cuando vuelva a conectar la batería, conecte primero el cable positivo y después el cable negativo, y proceda a reemplazar la tapa del borne.**



- Cuando desmonte piezas que serán vueltas a emplear, asegúrese de dejarlas dispuestas en su correcto orden para poder volverlas a instalar en su posición y orden normales.

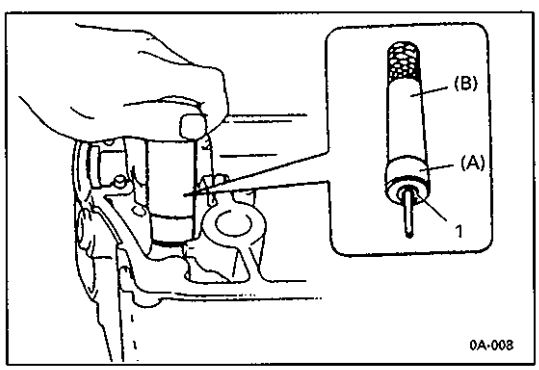


- Cuando tenga que instalar retenes de aceite, empaquetaduras, empaquetadura selladora, anillo tórico, arandelas de cierre, pasadores hendidos, tuercas de seguridad y algunas otras piezas especificadas, asegúrese de emplear piezas nuevas. Además, antes de instalar empaquetaduras nuevas, empaquetadura selladora, etc., asegúrese de eliminar completamente todos los residuos de material en las superficies de unión.



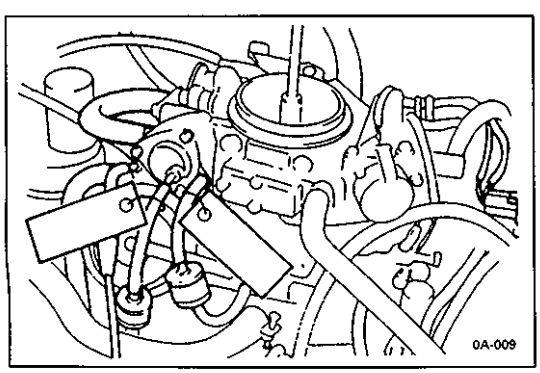
- Asegúrese de que todas las piezas empleadas en la reinstalación están perfectamente limpias.
- Cuando se indica el empleo de cierto tipo de lubricante, de sellador o de adhesivo, asegúrese de emplear el tipo especificado.

"A": Sellador 99000-31150

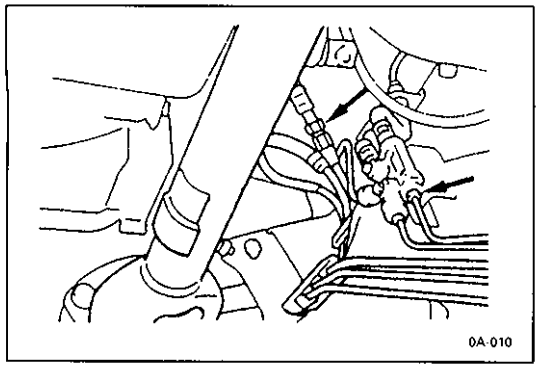


- Asegúrese de emplear las herramientas especiales, cuando se indica su empleo.

Herramienta especial:
(A): 09917-98221
(B): 09916-58210



- Cuando desconecte las mangueras de vacío, coloque una etiqueta en la que se indicarán las correctas posiciones de instalación. Esto permitirá la correcta reinstalación de las mangueras.



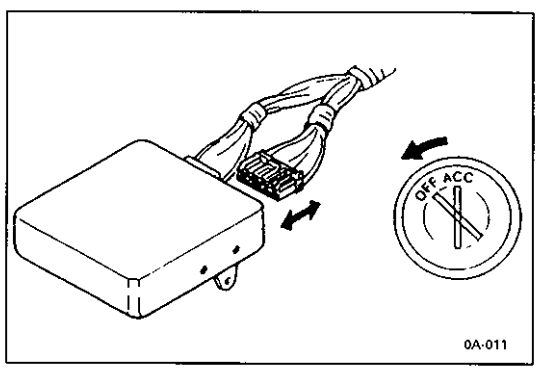
- **Después de efectuar el servicio de los sistemas de combustible, lubricación, refrigeración, vacío, escape o de frenos, verifique que no hay fugas en las tuberías relacionadas con el sistema.**

- **En el caso de vehículos equipados con el sistema de inyección de combustible, nunca desconecte la tubería de combustible entre la bomba de combustible y el inyector, sin antes haber eliminado la presión de combustible.**

PRECAUCIONES CON EL CONVERTIDOR CATALITICO

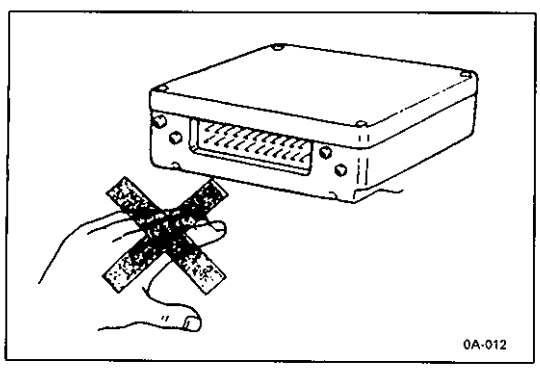
Para los vehículos equipados con un convertidor catalítico emplee, solamente, gasolina sin plomo y, para evitar que el convertidor sea dañado tenga cuidado de no dejar que entre en el convertidor una gran cantidad de gasolina incompletamente quemada.

- Efectúe la verificación de salto de chispa solamente cuando es necesario, y en tal caso asegúrese de que sea lo más corta posible, y no abra la mariposa de gases.
- Cuide que las pruebas de compresión del motor sean lo más cortas posibles.
- Evite las situaciones que lleven a fallos de encendido del motor (por ejemplo, tratar de hacer arrancar el motor cuando el depósito de combustible está casi vacío).



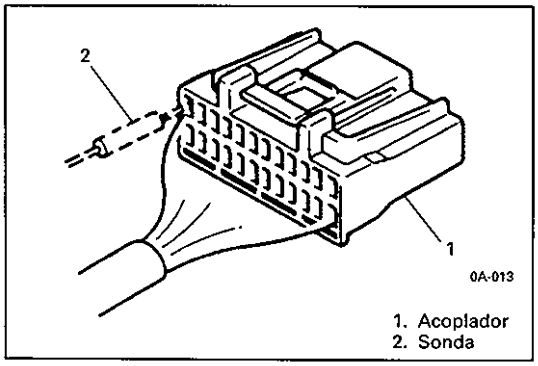
PRECAUCIONES EN EL SERVICIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS

- **Para evitar dañar los componentes electrónicos, cuando desconecte y conecte un conector, asegúrese de colocar el interruptor de encendido en la posición OFF (apagado)**



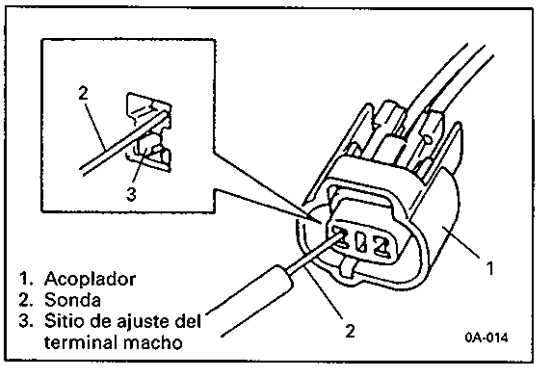
- **La electricidad estática acumulada sobre su cuerpo y ropa puede dañar los componentes electrónicos. Asegúrese entonces de no tocar los terminales eléctricos de piezas que emplean microordenadores (por ejemplo, unidades de control electrónico como el ECM, el TCM, el módulo de control del ABS, el SDM, etc.).**

- **Nunca conecte ningún comprobador (voltímetro, ohmiómetro, o cualquier otro comprobador) a la unidad de control electrónico cuando su conector está desconectado. Si lo hace puede deteriorarla.**
- **Nunca conecte un ohmiómetro a la unidad de control cuando su conector está conectado a ella. si lo hace puede causar deterioros a la unidad de control y a los sensores.**
- **Asegúrese de emplear un voltímetro u ohmiómetro que sea el especificado. En el caso contrario, no se obtendrán medidas precisas, o bien puede haber daños corporales.**



1. Acoplador
2. Sonda

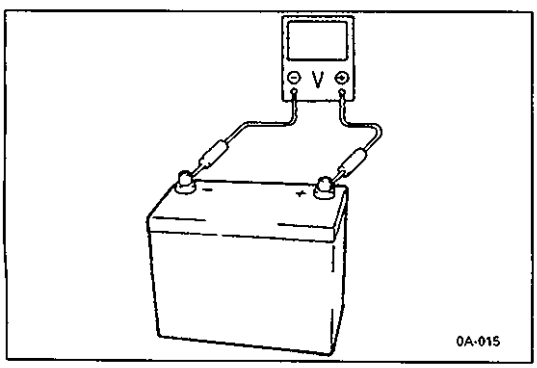
- **Cuando emplee una sonda de comprobador para tomar medidas en conectores eléctricos, asegúrese de que la sonda está insertada en el lado del cableado preformado (lado trasero) del conector en cuestión.**



1. Acoplador
2. Sonda
3. Sitio de ajuste del terminal macho

- **Cuando no sea posible conectar la sonda del aparato comprobador en el lado del cableado preformado del conector y deba conectarla en el lado del terminal del conector, haga la conexión con especial cuidado para no doblar el terminal macho del conector y no fuerce la abertura del terminal hembra.**
  En el caso de este tipo de conector, conecte la sonda como la muestra la figura, evitando abrir el terminal hembra.
  Nunca conecte la sonda en el sitio donde debe entrar y ajustarse el terminal macho.

- **Cuando verifique la conexión de los terminales, compruebe que el terminal macho no está doblado y que el terminal hembra no está excesivamente abierto. Verifique que los dos están conectados firmemente (no están flojos), y que no hay corrosión, polvo, etc.**



- **Antes de proceder a medir la tensión en cada terminal, verifique y asegúrese de que la tensión de la batería es 11 voltios, o más. Si la tensión de la batería es demasiado baja, la comprobación de la tensión en los terminales llevará a un diagnóstico erróneo.**

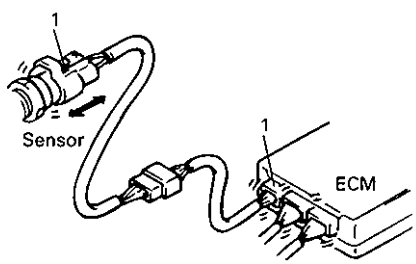
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION DEL CIRCUITO ELECTRICO

Aunque hay varios métodos de inspección del circuito eléctrico, el que se describe a continuación es un método general para verificar por cable roto o cortocircuito utilizando un ohmiómetro y un voltímetro.

INSPECCION POR CABLE ROTO

Las causas posibles de un cable roto son las siguientes. Debido a que la causa está normalmente en el conector o terminal, deberán inspeccionarse éstos con especial cuidado.

- Conexión floja del conector
- Mal contacto del terminal (debido a suciedad, corrosión u oxidación, tensión de cierre, entrada de materias extrañas, etc.)
- Cableado preformado roto

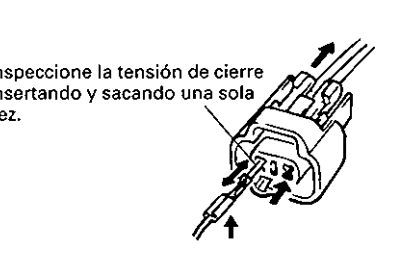


1. Inspeccione por conexión floja

0A-016

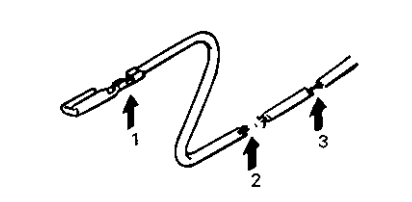
Cuando se verifican los circuitos del sistema, incluyendo las unidades de control electrónico tales como ECM, TCM y el módulo de control del ABS, etc. es importante hacer la inspección con cuidado, empezando por los puntos que son más fáciles de inspeccionar.

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Inspeccione cada conector en las dos puntas del circuito a verificar, por conexión floja. Inspeccione también que el conector esté bien asegurado, si existe un seguro en el conector.



0A-017

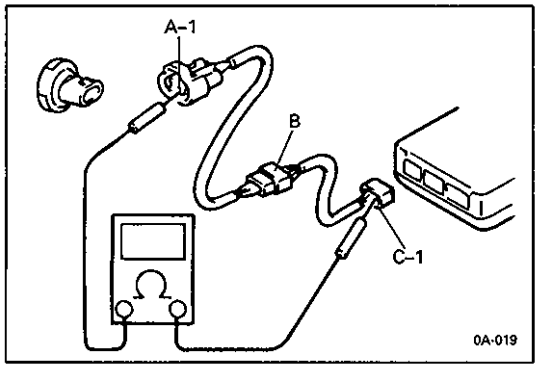
3) Utilice un terminal macho de comprobación y verifique la tensión de cierre del terminal hembra, inspeccionando ambos terminales del circuito.
   Inspeccione visualmente cada terminal por contacto mal hecho (probablemente debido a suciedad, corrosión, oxidación, entrada de objetos extraños, etc.).
   Al mismo tiempo, verifique que cada terminal está bien asegurado en el conector.



1. Flojedad del apriete
2. Roto
3. Cable fino (un solo alambre)

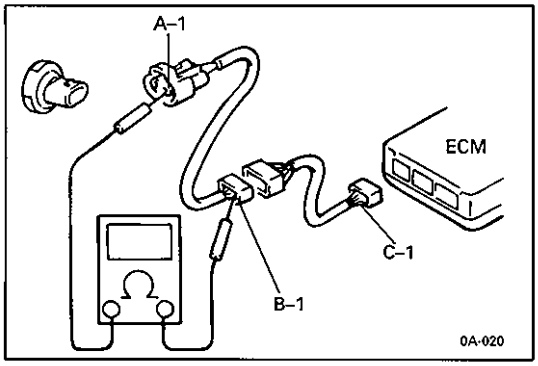
0A-018

4) Utilice el procedimiento de verificación de la continuidad o de la tensión descrito en la siguiente página para inspeccionar por cable roto en el cableado preformado y conexión mal hecha en los terminales. Determine el problema si existe.

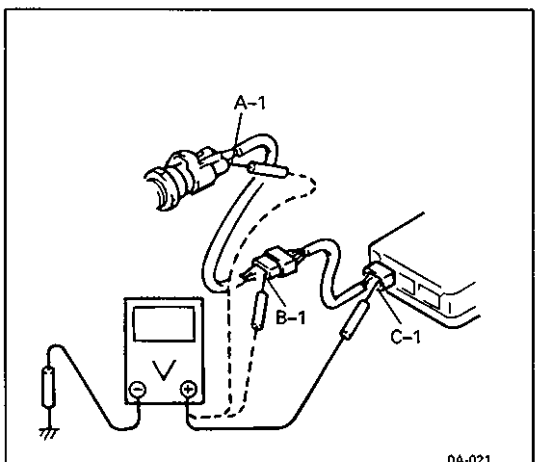


Verificación de la continuidad

1) Mida la resistencia entre los terminales del conector en ambas puntas del circuito que se está inspeccionando (entre A-1 y C-1 en la figura).
   Si no hay continuidad (muestra infinito o está por encima del límite), hay un cable roto entre los terminales A-1 y C-1.



2) Desconecte el conector incluido en el circuito (conector B de la figura) y mida la resistencia entre los terminales A-1 y B-1.
   Si no hay continuidad significa que hay un cable roto entre los terminales A-1 y B-1. Si hay continuidad, el cable roto está entre los terminales B-1 y C-1 o hay un problema en el conector B.



Verificación de la tensión

Si se está suministrando corriente eléctrica en el circuito que se está inspeccionando, esta verificación de la tensión puede utilizarse como prueba del circuito.

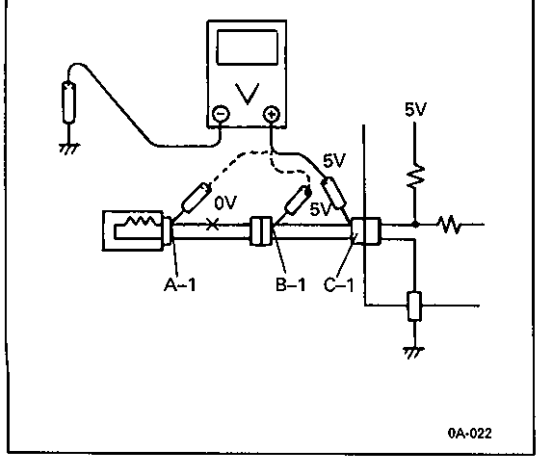
1) Con todos los conectores conectados y mientras pasa corriente por el circuito que se está verificando, mida la tensión entre cada terminal y la tierra de la carrocería.

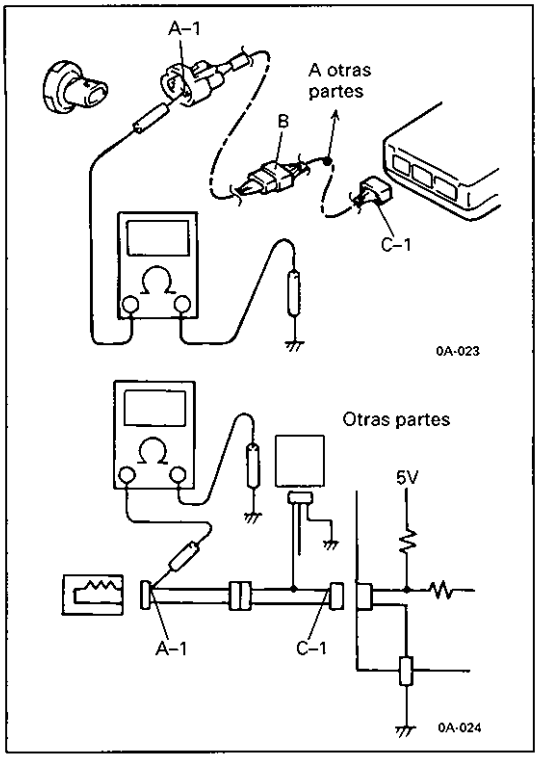
Si se han tomado las medidas en los puntos indicados en la figura de la izquierda y los resultados son los siguientes, hay un cable roto entre los terminales B-1 y A-1.

Tensión entre:
C-1 y la tierra de la carrocería: Aprox. 5V
B-1 y la tierra de la carrocería: Aprox. 5V
A-1 y la tierra de la carrocería: 0V

Además, cuando aparecen los siguientes valores durante la medición, hay una resistencia (anormal) de un nivel que corresponda a la caída de tensión del circuito entre los terminales A-1 y B-1.

Tensión entre:
C-1 y la tierra de la carrocería: Aprox. 5V
B-1 y la tierra de la carrocería: Aprox. 5V ——
A-1 y la tierra de la carrocería: Aprox. 3V —— Caída de 2 V





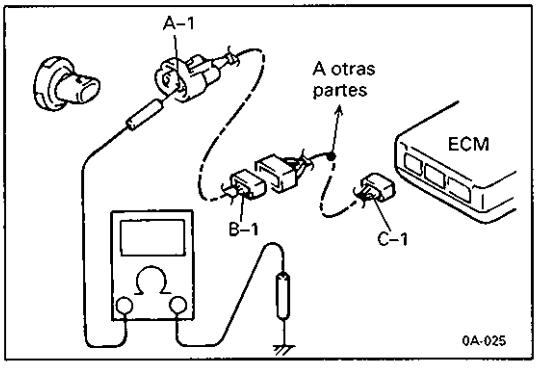
INSPECCION POR CORTOCIRCUITO

(Cableado preformado a tierra)

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte los conectores en ambas puntas del circuito que se está inspeccionando.

NOTA:
Si el circuito a inspeccionar está conectado a otras partes, desconecte todos los conectores de esas partes. De lo contrario no se podrá diagnosticar correctamente.

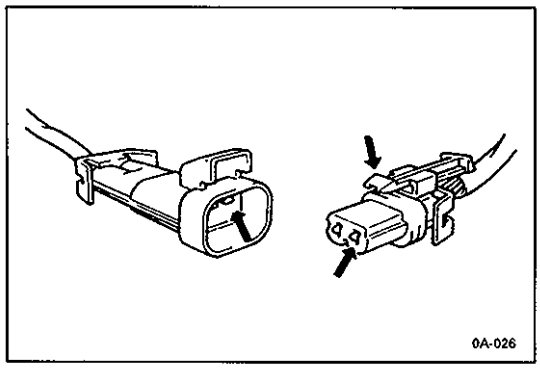
3) Mida la resistencia entre el terminal en una punta del circuito (terminal A-1 en la figura) y la tierra de la carrocería. Si hay continuidad, existe un cortocircuito a tierra entre los terminales A-1 y C-1 del circuito.



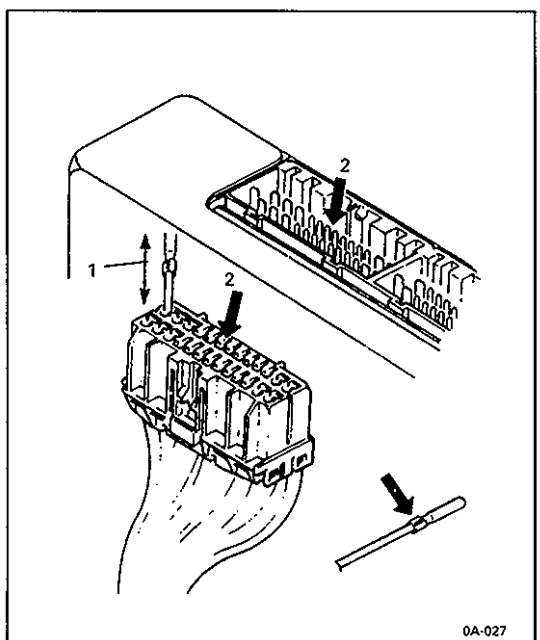
4) Desconecte el conector incluido en el circuito (conector B) y mida la resistencia entre A-1 y la tierra de la carrocería. Si indica continuidad, hay un cortocircuito a tierra entre los terminales A-1 y B-1.

INTERMITENCIAS Y MALAS CONEXIONES

La mayoría de las intermitencias son causadas por cableados eléctricos o conexiones defectuosas, aunque un relé o un solenoide pegajoso puede ser la causa ocasional de un defecto. Cuando proceda a verificar el estado de la conexión, compruebe cuidadosamente los circuitos sospechosos para detectar:

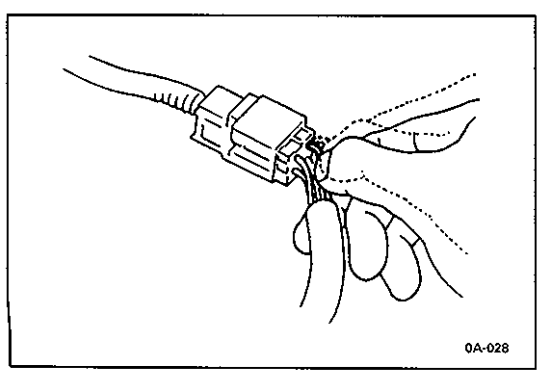


- Ajuste inadecuado de las partes correspondientes, insuficiente o incorrecta inserción de los terminales en el cuerpo del conector.
- Terminales sucios o corroídos. Los terminales deben estar limpios y sin ninguna materia extraña que pueda obstaculizar el correcto contacto del terminal.
  Sin embargo, no hay que limpiar el terminal con papel de lija o algo parecido.

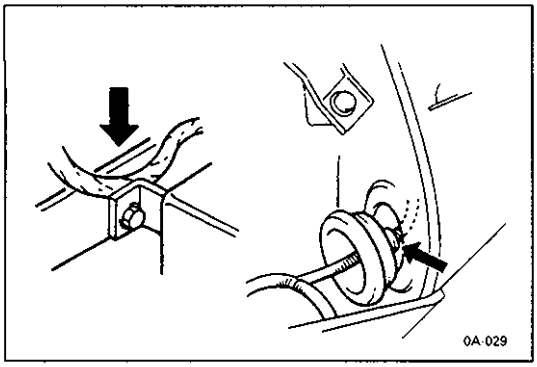


1. Verifique la presión de contacto insertando y sacando, una sola vez.
2. Verifique que cada terminal no está doblado, y que está bien alineado.

- Daños en el cuerpo del conector y, debido a esto, exposición de los terminales a la humedad y a la suciedad, así como el inadecuado ajuste de la orientación del terminal con respecto al componente o al conector correspondiente.
- Terminales deteriorados o deformados.
  Verifique cuidadosamente cada uno de los terminales de conector de los circuitos que manifiestan desperfectos y, con el fin de tener la buena presión de contacto, asegúrese de que se emplea el terminal que corresponde.
  Si la presión de contacto no es suficiente, proceda a aumentarla o a reemplazar lo que corresponda.

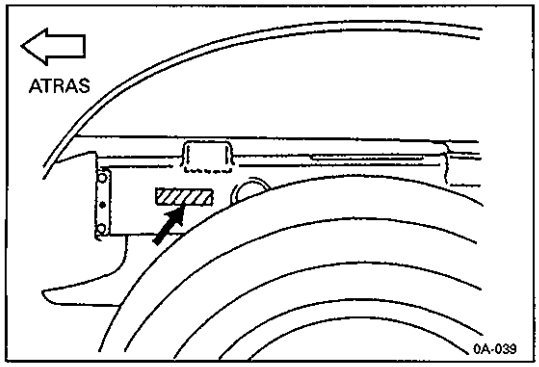


- Mala conexión entre el cable y el terminal.
  Para detectar las conexiones malas, proceda a verificar cada cableado preformado en los circuitos que presentan desperfectos. Para esto mueva con la mano ligeramente el mazo de cables y si se detectan condiciones anormales proceda a reparar o reemplazar los elementos correspondientes.



- Cables cuyos aislamientos en mal estado son la causa de intermitencias cuando la parte desnuda del cable entra en contacto con otros cableados o piezas del vehículo.
- Cableado cortado dentro de la envoltura aisladora. Esto puede ser la causa de que una verificación de continuidad en el circuito aparentemente muestre que el circuito está en buen estado, pero la resistencia será muy alta si solamente están intactos 1 ó 2 hilos de un cable de hilos múltiples.

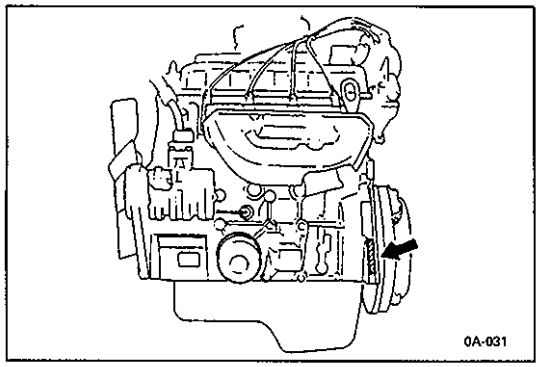
Si se detecta cualquier anomalía, proceda a reparar o aun reemplazar lo que corresponda.



INFORMACION SOBRE LA IDENTIFICACION

NUMERO DE LA CARROCERIA

El número de la carrocería del vehículo está grabado sobre el chasis dentro de la caja del neumático en el lado delantero derecho.



NUMERO DE IDENTIFICACION DEL MOTOR

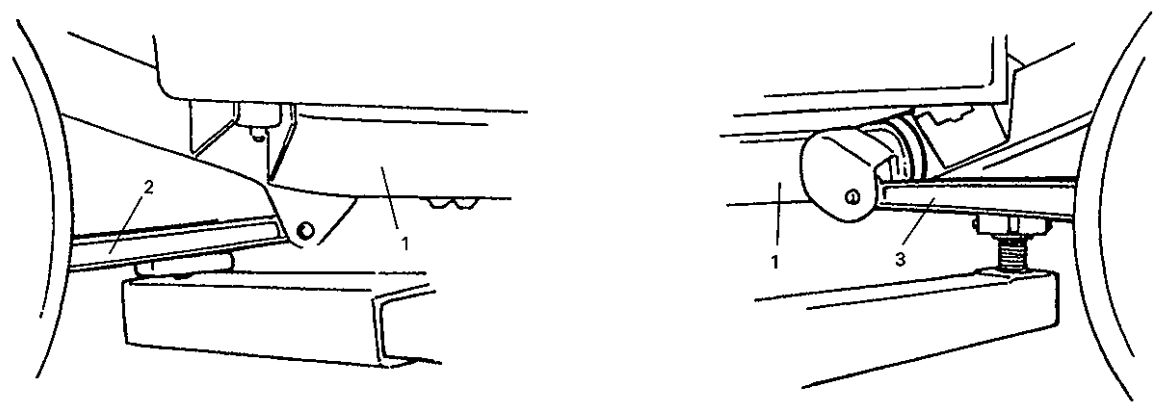
El número en cuestión está grabado sobre el bloque motor.

PUNTOS DE ELEVACION DEL VEHICULO

ADVERTENCIA:

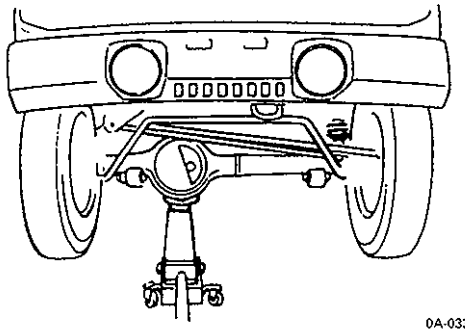
- **Cuando se emplea un elevador de bastidor de contacto, aplique el elevador como lo muestra la figura (izquierda y derecha en la misma posición). Eleve el vehículo hasta que las 4 ruedas estén un poco separadas del suelo y para evitar que el vehículo caiga proceda a verificar y confirmar la estabilidad tratando de mover el vehículo en ambos sentidos. No empiece a trabajar antes de efectuar esta confirmación.**
- **Antes de aplicar el elevador a la caja de carga de la carrocería, tome en consideración el equilibrio que tendrá el vehículo durante todo el trabajo de servicio. En efecto, el equilibrio del vehículo sobre el elevador puede cambiar según sea la pieza que se desmonte.**
- **Asegúrese bien de bloquear convenientemente el elevador después de haber elevado el vehículo.**
- **Antes de elevar el vehículo, verifique y asegúrese de que el extremo del brazo del elevador no está en contacto con la tubería de freno, tubería de combustible, ménsula de apoyo o cualquier otra pieza.**

Cuando se utilice elevador de bastidor de contacto:

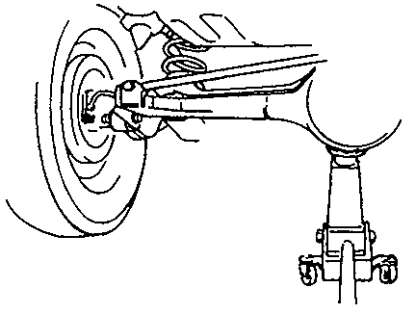


1. Bastidor
2. Brazo primario
3. Brazo de arrastre

Cuando se utiliza un gato de taller:

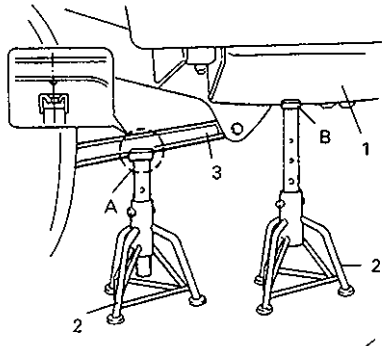


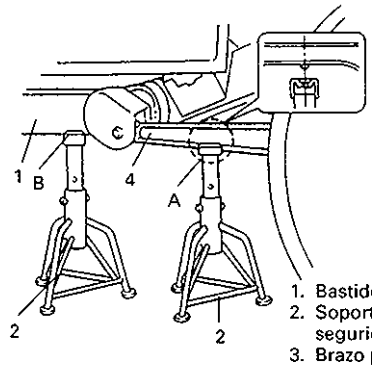
0A-033



0A-034

Al elevar del suelo, con un gato de piso, el extremo delantero o trasero del vehículo cerciórese de instalar el gato apoyado en el centro del bastidor de suspensión delantera o de la caja del eje trasero.





0A-035

1. Bastidor
2. Soporte de seguridad
3. Brazo primario
4. Brazo de arrastre

ADVERTENCIA:

- **Nunca instale el gato apoyándolo contra piezas de la suspensión (por ejemplo, estabilizador, etc.) o contra el piso del vehículo ya que podría deformarlo.**
- **Si, con el gato, se eleva solamente la parte delantera o la parte trasera del vehículo, asegúrese de bloquear bien las ruedas contra el suelo, para evitar accidentes.**
  Después de que el vehículo ha sido elevado con el gato, cerciórese de que está sólidamente apoyado en soportes de seguridad.

Es extremadamente peligroso efectuar cualquier trabajo en un vehículo elevado y sostenido solamente por el gato. Antes de efectuar el servicio, cuando la parte delantera o el extremo trasero ha sido elevado con un gato, asegúrese de colocar soportes de seguridad en el punto A de la figura de la izquierda para soportar la carrocería firme y establemente. Proceda a cerciorarse de que el(los) brazos primario o(y) de arrastre no se desliza(n) sobre los soportes y que, para su seguridad, el vehículo está firmemente estable.
Cuando se hace un trabajo de servicio en la suspensión o caja del eje con el vehículo levantado con un gato, instale los soportes de seguridad en la posición B (derecha e izquierda) de la figura a la izquierda.

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE MANUAL

A

- ABS : Sistema de frenos antibloqueo (Anti-lock Brake System)
- ATDC : Después del punto muerto superior (After Top Dead Center)
- API : Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute)
- ATF : Fluido de transmisión automática (Automatic Transmission Fluid)
- ALR : Retractor de bloqueo automático (Automatic Locking Retractor)
- AC : Corriente alterna (Alternating Current)
- A/T : Transmisión automática (Automatic Transmission)
- A/C : Acondicionador de aire (Air Conditioning)
- ABDC : Después del punto muerto inferior (After Bottom Dead Center)
- A/F : Proporción de mezcla de aire y combustible (Air Fuel Mixture Ratio)
- A-ELR : Retractor de bloqueo de emergencia automático (Automatic-Emergency Locking Retractor)

B

- B+ : Tensión positiva de la batería (Battery Positive Voltage)
- BBDC : Antes del punto muerto inferior (Before Bottom Dead Center)
- BTDC : Antes del punto muerto superior (Before Top Dead Center)

C

- CAMI : Vehículos armados en la fábrica CAMI de Canadá (Vehicles assembled at CAMI plant in Canada)
- CKT : Circuito (Circuit)
- Sensor CKP : Sensor de posición del cigüeñal (Crankshaft Position Sensor)
- Sensor CMP : Sensor de posición del árbol de levas (Camshaft Position Sensor)
- CO : Monóxido de carbono (Carbon Monoxide)
- Interruptor CPP : Interruptor de posición del pedal de embrague (Interruptor de embrague, interruptor de arranque de embrague) (Clutch Pedal Position Switch (Clutch Switch, Clutch Start Switch))
- CPU : Unidad central de proceso (Central Processing Unit)
- CRS : Sistema de contención para niños (Child Restraint System)

D

- DC : Corriente continua (Direct Current)
- DLC : Conector de enlace de datos (ALDL: Enlace de diagnóstico de línea de armado, SDL: Enlace de datos en serie) (Data Link Connector (Assembly Line Diag. Link, ALDL, Serial Data Link, SDL))
- DOHC : Arbol doble de levas en culata (Double Over Head Camshaft)
- DOJ : Articulación con doble desplazamiento (Double Offset Joint)
- DRL : Luz de posición diurna (Daytime Running Light)
- DTC : Código de diagnóstico de averías (Código de diagnóstico) (Diagnostic Trouble Code (Diag nostic Code))

E

- EBCM : Módulo de control electrónico de frenos, Módulo de control de ABS (Electronic Brake Control Module, ABS Control Module)
- ECM : Módulo de control del motor (Engine Control Module)
- Sensor ECT : Sensor de temperatura del refrigerante de motor (WTS: Sensor de temperatura de agua) (Engine Coolant Temperature Sensor (Water Temp. Sensor, WTS))
- EGR : Recirculación de gases de escape (Exhaust Gas Recirculation)
- Sensor EGRT : Sensor de temperatura EGR (REGTS: Sensor de Temperatura de gas de escape recirculado) (EGR Temperature Sensor (Recirculated Exhaust Gas Temp. Sensor, REGTS))
- Calentador EFE : Calentador de las evaporaciones precoces de combustible (Calentador PTC: Coeficiente de temperatura positiva) (Early Fuel Evaporation Heater (Positive Temperature Coefficient, PTC Heater))
- ELR : Retractor de bloqueo de emergencia (Emergency Locking Retractor)
- EVAP : Emisiones evaporativas (Evaporative Emission)
- Recipiente EVAP : Recipiente de emisiones evaporativas (recipiente de carbonilla) (Evaporative Emission Canister (Chacoal Canister))

F

- 4WD : Transmisión en las 4 ruedas (4 Wheel Drive)

G

- GEN : Generador (Generator)
- GND : Masa, Tierra (Ground)

H

- HC : Hidrocarburos (Hydrocarbons)
- HO2S : Sensor de oxígeno calentado (Heated Oxygen Sensor)

I

- Válvula IAC : Válvula de control del aire en régimen de ralentí (Válvula de solenoide ISC: Válvula de solenoide de control de velocidad en régimen de ralentí) (Idle Air Control Valve (Idle Speed Control Solenoid Valve, ISC Solenoid Valve))
- Sensor IAT : Sensor de temperatura de aire de admisión (ATS: Sensor de temperatura de aire) (Intake Air Temperature Sensor (Air Temperature Sensor, ATS))
- IG : Encendido (Ignition)
- Actuador ISC : Actuador del control de régimen de ralentí (Motor) (Idle Speed Control Actuator (Motor))
- IWATA : Vehículos armados en la fábrica IWATA de Japón (Vehicles assembled at IWATA plant in Japan)

L

LH : Mano izquierda (Left Hand)

M

Sensor MAF : Sensor de flujo de masa de aire (AFS: Sensor de flujo de aire, AFM, Medidor de flujo de aire) (Mass Air Flow Sensor (Air Flow Sensor, AFS, Air Flow Meter, AFM))

Sensor MAP : Sensor de presión absoluta de colector (PS: Sensor de presión) (Manifold Absolute Pressure Sensor (Pressure Sensor, PS))

Max : Máximo (Maximum)

MFI : Inyección de combustible de admisión múltiple (múltiples puntos) (Multiport Fuel Injection (Multipoint Fuel Injection))

Min : Mínimo (Minimum)

MIL : Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") (Malfunction Indicator Lamp ("CHECK ENGINE" Light))

M/T : Transmisión manual (Manual Transmission)

N

NOx : Oxidos de nitrógeno (Nitrogen Oxides)

O

OBD : Sistema de diagnóstico a bordo (Función de auto-diagnóstico) (On-Board Diagnostic System (Self-Diagnosis Function))

OHC : Arbol de levas en culata (Over Head Camshaft)

O2S : Sensor de oxígeno (Oxygen Sensor)

P

PNP : Posición Estacionamiento/Punto Muerto (Park/Neutral Position)

P/S : Servodirección (Power Steering)

Interruptor PSP : Interruptor de presión de servodirección (Interruptor de presión P/S) (Power Steering Pressure Switch (P/S Pressure Switch))

PCV : Ventilación positiva del cárter del motor (Positive Crankcase Ventilation)

R

RH : Mano derecha (Right Hand)

S

SAE : Sociedad de ingenieros de automóvil (Society of Automotive Engineers)

SDM : Módulo de detección y diagnóstico (Sensing and Diagnostic Module)

SFI : Inyección de combustible de admisión múltiple secuencial (Sequential Multiport Fuel Injection)

SIR : Sistema complementario inflable de contención (Supplemental Inflatable Restraint)

SOHC : Arbol simple de levas en culata (Single Over Head Camshaft)

T

TBI : Inyección de combustible por el cuerpo de mariposa de gases (SPI: Inyección de combustible en un solo punto) (Throttle Body Fuel Injection (Single-Point Fuel Injection, SPI))

TCC : Embrague de convertidor de par (Torque Converter Clutch)

TCM : Módulo de control de transmisión automática (Controlador de A/T, Módulo de control de A/T) (Transmission Control Module (A/T Controller, A/T Control Module))

Sensor TP : Sensor de posición de la mariposa de gases (Throttle Position Sensor)

TVV : Válvula de vacío térmico (TVSV: Válvula de conmutación de vacío térmico, BVSV: válvula bimetálica de conmutación de vacío) (Thermal Vacuum Valve (Thermal Vacuum Switching Valve, TVSV, Bimetal Vacuum Switching Valve, BVSV))

TWC : Convertidor catalítico de tres vías (Catálisis de tres vías) (Three Way Catalytic Converter (Three Way Catalyst))

2WD : Transmisión en dos ruedas (2 Wheel Drive)

V

VIN : Número de identificación del vehículo (Vehicle Identification Number)

VSS : Sensor de velocidad del vehículo (Vehicle Speed Sensor)

W

WU-TWC : Convertidor catalítico de tres vías calentado (Warm Up Three-Way Catalytic Converter)

TERMINO SAE		TERMINO ANTERIOR DE SUZUKI
TERMINO TOTAL	ABREVIATURA	
TERMINO SAE		TERMINO ANTERIOR DE SUZUKI
TERMINO TOTAL	ABREVIATURA	

INFORMACION METRICA

PIEZAS METRICAS DE SUJECION

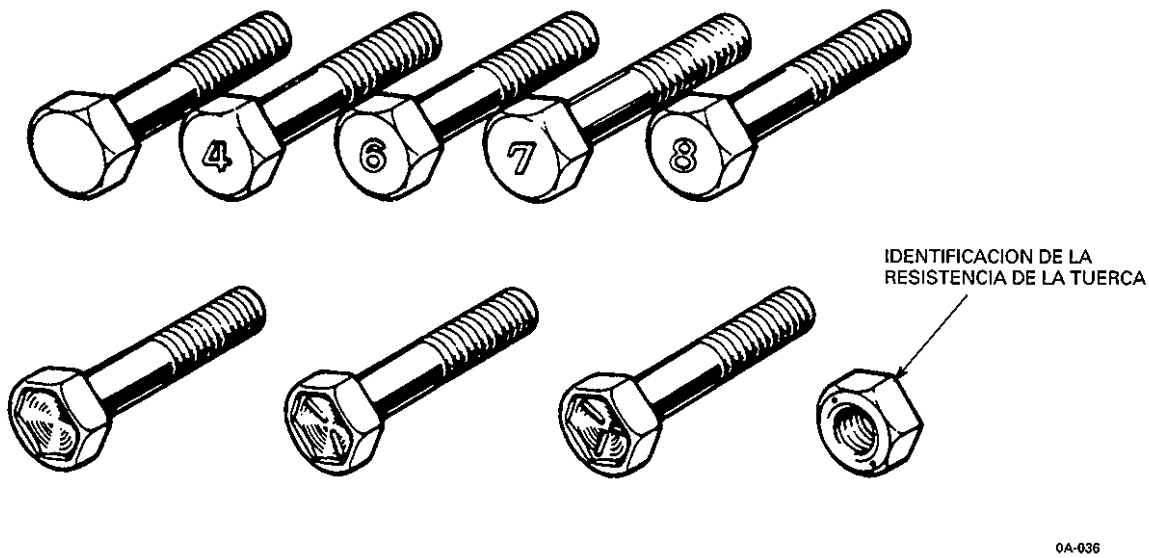
La mayoría de las piezas de sujeción empleadas en este vehículo son de tipo métrico. Cuando proceda a reemplazar cualquier pieza de sujeción, es de suma importancia que las piezas de sujeción de reemplazo tengan el correcto paso de rosca, diámetro y resistencia.

NOTA:
Sin embargo, el sistema métrico no se emplea para las piezas de sujecíon de la transmisión automática. Los tamaños se indican en pulgadas.

IDENTIFICACION DE LA RESISTENCIA DE LAS PIEZAS DE SUJECION

Las categorías de resistencia más corrientemente empleadas son 4T, 7T y la de marcas radiales. Todas ellas tienen la identificación de su clase estampada en relieve en la cabeza de cada perno. Algunas tuercas métricas tienen punzada la marca de identificación de su clase de resistencia en la cara de la tuerca. La figura que sigue muestra las marcas correspondientes a diversas clases de resistencia.

Cuando proceda al reemplazo de elementos de fijación métricos, cerciórese de que los pernos y tuercas empleados tienen la misma resistencia o superior que los elementos de fijación originales (el mismo número de marca, o más alto). Además, es importante elegir elementos de fijación de reemplazo que tengan el tamaño correcto. La División de Piezas dispone de los adecuados pernos y tuercas de reemplazo.



LOS NUMEROS O MARCAS DE IDENTIFICACION DE LA CLASE DE RESISTENCIA CORRESPONDEN CON LA RESISTENCIA DEL PERNO. LOS NUMEROS CRECIENTES DE LOS PERNOS METRICOS REPRESENTAN MAYOR RESISTENCIA.

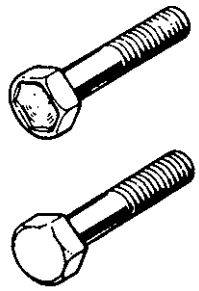
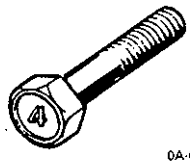
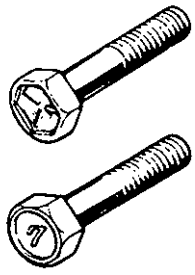
PAR DE APRIETE NORMAL

Cada pieza de sujeción debe ser apretado de acuerdo con el par de apriete especificado en cada Sección de este manual. Si no se indica una especificación o no se da una descripción determinada, sírvase referir al cuadro de apriete que sigue para determinar el par de apriete que corresponde a cada pieza de sujeción. Sin embargo, cuando se emplea una pieza de sujeción de reemplazo cuya resistencia es mayor que la pieza original aplique el par de apriete especificado para la pieza original.

NOTA:

- **Para el perno con brida y la tuerca, aumente en 10% el par de apriete indicado en el cuadro que sigue.**
- **Los valores del cuadro siguiente son solamente aplicables a pieza de sujeción hechos de aleación ligera de acero.**

Cuadro de pares de apriete

RESISTENCIA / DIAMETRO DE LA ROSCA (mm)	 Perno convencional	 0A-037 Perno "4T"	 0A-038 Perno "7T"	
	N·m	kg-m	N·m	kg-m
4	1,5	0,15	2,3	0,23
5	3,0	0,30	4,5	0,45
6	5,5	0,55	10	1,0
8	13	1,3	23	2,3
10	29	2,9	50	5,0
12	45	4,5	85	8,5
14	65	6,5	135	13,5
16	105	10,5	210	21
18	160	16	240	24

SECCION 0B

MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

TABLA DE MATERIAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Para el modelo con inyección de combustible) 0B- 2
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Para el modelo con carburador) 0B- 5
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0B- 7
Motor 0B- 7
Sistema de encendido 0B-13
Sistema de combustible 0B-15
Sistema de control de emisiones 0B-17
Sistema eléctrico 0B-18
Chasis y carrocería 0B-19
Inspección final 0B-28
FLUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS 0B-30

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
(Para el modelo con inyección de combustible)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCION

Intervalo: Este intervalo debe ser establecido basándose en la lectura del cuentakilómetros, o por mes, según que el plazo de uno u otro se cumpla primero.	Esta tabla incluye los servicios programados hasta los 80.000 kms (48.000 millas). Después de los 80.000 kms (48.000 millas), efectúe los mismos servicios a los mismos intervalos respectivamente.								
	km (x 1.000)	10	20	30	40	50	60	70	80
	Millas (x 1.000)	6	12	18	24	30	36	42	48
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48

MOTOR									
1-1. Correa de transmisión (tensión, daño)		–	–	–	I	–	–	–	R
1-2. Correa de sincronización del árbol de levas		Reemplazar cada 100.000 kms (60.000 millas)							
1-3. Juego de válvulas (holgura)		–	I	–	I	–	I	–	I
1-4. Aceite del motor y filtro de aceite de motor		R	R	R	R	R	R	R	R
1-5. Refrigerante del motor		–	–	–	R	–	–	–	R
1-6. Mangueras y conexiones del sistema de refrigeración		–	–	–	I	–	–	–	I
1-7. Tubo de escape y montajes (exceptuando catalizador)		–	–	–	I	–	–	–	I&(R)
SISTEMA DE ENCENDIDO									
2-1. Bujías	Cuando se utiliza combustible sin plomo	–	–	–	–	R	–	–	–
	Cuando se utiliza combustible con plomo, refiérase al programa "Condiciones severas de conducción"								
2-2. Cableado de encendido (cables de alta tensión)		–	–	–	–	–	–	–	R
2-3. Tapa y rotor del distribuidor (grietas, desgaste)		–	–	–	I	–	–	–	I
2-4. Sincronización del encendido		–	–	–	I	–	–	–	I
SISTEMA DE COMBUSTIBLE									
3-1. Elemento del filtro del purificador de aire		I	I	I	R	I	I	I	R
3-2. Tapa del depósito de combustible		–	I	–	I	–	I	–	I
3-3. Filtro de combustible		–	–	–	–	–	–	–	R
3-4. Conexiones y conducciones de combustible		–	–	–	I	–	–	–	I
3-5. Régimen de ralentí		–	I	–	I	–	I	–	I
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES									
4-1. Válvula PCV		Inspeccionar cada 80.000 kms o 60 meses							
4-2. Recipiente (control de emisiones evaportativo) (si está instalado)		Inspeccionar cada 80.000 kms o 60 meses							
4-3. Sensor de oxígeno		Reemplazar cada 80.000 kms o 60 meses							
SISTEMA ELECTRICO									
5-1. Conexiones de cableado preformado y faros		–	–	–	I	–	–	–	I

NOTA:

"R": Reemplazar o cambiar

"I": Inspeccionar y corregir o reemplazar, si es necesario

- ***El apartado 1-7 (R) es aplicable solamente para la goma del montaje de escape.***
- ***Para Suecia, los apartados 2-2, 4-1, 4-2 y 4-3 se deben realizar solamente según la lectura de cuentakilómetros.***

Intervalo: Este intervalo debe ser establecido basándose en la lectura del cuentakilómetros, o por mes, según que el plazo de uno u otro se cumpla primero.	Esta tabla incluye los servicios programados hasta los 80.000 kms (48.000 millas). Después de los 80.000 kms (48.000 millas), efectúe los mismos servicios a los mismos intervalos respectivamente.							
	km (x 1.000)	10	20	30	40	50	60	70	80
	Millas (x 1.000)	6	12	18	24	30	36	42	48
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48
CHASIS Y CARROCERIA									
6- 1. Embrague (recorrido y altura)		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 2. Discos y almohadillas de freno (delantero): (desgaste, daño) Tambores y zapatos de freno (trasero): (desgaste, daño)		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 3. Tubos y mangueras de freno (fugas, daño, apriete)		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 4. Fluido de frenos		I	I	I	R	I	I	I	R
6- 5. Pedal de freno		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 6. Palanca y cable de freno		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 7. Neumáticos (desgaste anormal y presión de aire)		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 8. Discos de rueda y cubo de recorrido libre (si están instalados)		I	I	I	I	I	I	I	I
6- 9. Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I
6-10. Sistema de suspensión		*I	I	–	I	–	I	–	I
6-11. Ejes propulsores		–	I&L	–	I&L	–	I&L	–	I&L
6-12. Aceite de transmisión manual		I	I	I	R	I	I	I	R
6-13. Aceite de diferencial y caja de transferencia		I	I	I	R	I	I	I	R
6-14. Sistema de la dirección		I	I	I	I	I	I	I	I
6-15. Servodirección (si está instalada)		I	I	I	I	I	I	I	I
6-16. Bisagras de las puertas		L	L	L	L	L	L	L	L
INSPECCION FINAL		Haga una prueba de conducción después de cada trabajo de servicio							

"R": Reemplazar y cambiar
"I": Inspeccionar y corregir o reemplazar, si es necesario
"L": Lubricar
"T": Tensar al par de apriete especificado

- ***El apartado 6-10 *I se debe realizar solamente a los 10.000 km.***

MANTENIMIENTO RECOMENDADO EN CONDICIONES SEVERAS DE CONDUCCION

Si el vehículo se utiliza regularmente bajo condiciones correspondientes a cualquiera de los códigos de condición severa indicados a continuación, se recomienda que la operación de mantenimiento se haga a los intervalos especiales que se indican en el cuadro siguiente:

Código de condición severa:

- **A – Remolque de un carro de arrastre**
- **B – Frecuentes viajes cortos**
- **C – Conducción en carreteras abruptas y/o con fango**
- **D – Conducción en carreteras polvorientas**
- **E – Conducción a temperaturas extremadamente bajas y/o por carreteras cubiertas de sal**
- **F – Frecuentes viajes cortos en períodos de temperaturas extremadamente bajas**
- **G – Utilización de combustible con plomo**

Código de condición severa	Mantenimiento	Operación de mantenimiento	Intervalo de mantenimiento
A B — D E F	Aceite del motor y filtro de aceite	R	Cada 5.000 kms (3.000 millas) o 3 meses
A B C — E —	Tubos de escape y montaje	I	Cada 10.000 kms (6.000 millas) o 6 meses
— — — D — —	Elemento del filtro del purificador de aire *1	I	Cada 2.500 kms (1.500 millas)
		R	Cada 20.000 kms (12.000 millas) o 12 meses
A B C D — F G	Bujías de encendido	R	Cada 10.000 kms (6.000 millas) o cada 6 meses
A B C — E —	Ejes propulsores	I	Cada 10.000 kms (6.000 millas) o 6 meses
A — C — — F	Aceite de transmisión manual, caja de transferencia y diferencial	R	Cada 20.000 kms (12.000 millas) o 12 meses
— — C D E —	Sellos de aceite de punta del eje de la dirección	R	Cada 10.000 kms (6.000 millas) o 6 meses
— — C — — —	Pernos y tuercas del chasis	T	Cada 10.000 kms (6.000 millas) o 6 meses
— — C — — —	Sistema de dirección	I	Cada 5.000 kms (3.000 millas) o 3 meses

NOTA:

"I": Inspeccionar y corregir o reemplazar, si es necesario

"R": Reemplazar o cambiar

"T": Tensar al par de apriete especificado

- ****1: Inspeccionar o reemplazar con más frecuencia si se utiliza el vehículo en condiciones polvorientas.***

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
(Para el modelo con carburador)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCION

Intervalo: Este intervalo debe ser establecido basándose en la lectura del cuentakilómetros, o por mes, según que el plazo de uno u otro se cumpla primero.	Esta tabla incluye los servicios programados hasta los 80.000 kms (48.000 millas). Después de los 80.000 kms (48.000 millas), efectúe los mismos servicios a los mismos intervalos respectivamente.							
	km (x 1.000)	10	20	30	40	50	60	70	80
	Millas (x 1.000)	6	12	18	24	30	36	42	48
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48

MOTOR									
1-1. Correa de transmisión (tensión, daño)		–	–	–	I	–	–	–	R
1-2. Correa de sincronización del árbol de levas		Reemplazar cada 100.000 kms (60.000 millas)							
1-3. Juego de válvulas (holgura)		–	I	–	I	–	I	–	I
1-4. Aceite del motor y filtro de aceite de motor de grado API SE, SF, SG o SH		R	R	R	R	R	R	R	R
1-5. Refrigerante del motor		–	–	–	R	–	–	–	R
1-6. Mangueras y conexiones del sistema de refrigeración		–	–	–	I	–	–	–	I
1-7. Tubo de escape y montajes (exceptuando catalizador)		–	–	–	I	–	–	–	I&(R)
SISTEMA DE ENCENDIDO									
2-1. Bujías	Cuando se utiliza combustible sin plomo	–	R	–	R	–	R	–	R
	Cuando se utiliza combustible con plomo, refiérase al programa "Condiciones severas de conducción"								
2-2. Cableado de encendido (cables de alta tensión)		–	–	–	–	–	–	–	R
2-3. Tapa y rotor del distribuidor/avance del distribuidor		–	I	–	I	–	I	–	I
2-4. Sincronización del encendido		–	–	–	I	–	–	–	I
SISTEMA DE COMBUSTIBLE									
3-1. Elemento del filtro del purificador de aire		I	I	I	R	I	I	I	R
3-2. Tapa del depósito de combustible		–	I	–	I	–	I	–	I
3-3. Filtro de combustible		–	–	–	–	–	–	–	R
3-4. Conexiones y tubería de combustible		–	–	–	I	–	–	–	I
3-5. Régimen de ralentí y mezcla de ralentí		–	I	–	I	–	I	–	I
3-6. Sistema de estrangulación del carburador		–	I&L	–	I&L	–	I&L	–	I&L
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES									
4-1. Válvula PCV		Inspeccionar cada 80.000 kms o 60 meses							
4-2. Recipiente (control de emisiones evaporativo) (si está instalado)		Inspeccionar cada 80.000 kms o 60 meses							
4-3. Sistema de corte de combustible (sólo especificaciones para Australia)		–	–	–	I	–	–	–	I
SISTEMA ELECTRICO									
5-1. Conexiones de cableado preformado y faros		–	–	–	I	–	–	–	I

NOTA:
"R": Reemplazar o cambiar
"I": Inspeccionar y corregir o reemplazar, si es necesario
"L": Lubricar

Intervalo: Este intervalo debe ser establecido basándose en la lectura del cuentakilómetros, o por mes, según que el plazo de uno u otro se cumpla primero.	Esta tabla incluye los servicios programados hasta los 80.000 kms (48.000 millas). Después de los 80.000 kms (48.000 millas), efectúe los mismos servicios a los mismos intervalos respectivamente.								
	km (x 1.000)	10	20	30	40	50	60	70	80
	Millas (x 1.000)	6	12	18	24	30	36	42	48
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48
CHASIS Y CARROCERIA									
Refiérase al "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Para el modelo con inyección de combustible)"									

MANTENIMIENTO RECOMENDADO EN CONDICIONES SEVERAS DE CONDUCCION

Refiérase al "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Para el modelo con inyección de combustible)".

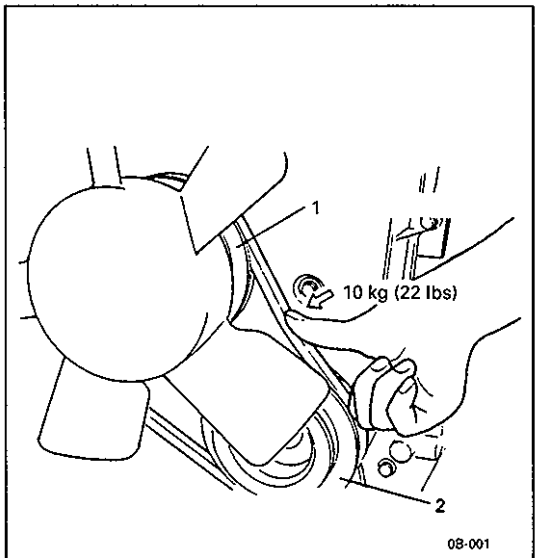
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

MOTOR

APARTADO 1-1

Inspección y reemplazo de la correa de transmisión

ADVERTENCIA:
La inspección y reemplazo debe realizarse siempre con el MOTOR PARADO.



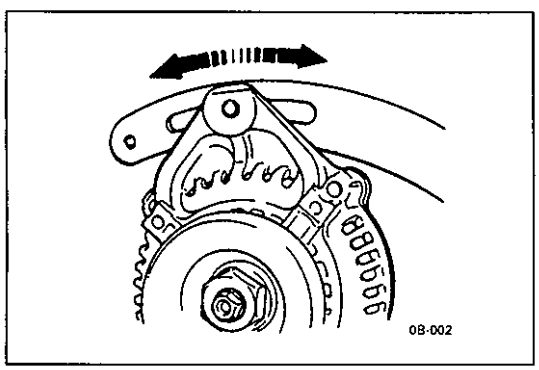
1. Polea de la bomba de agua
2. Polea del cigüeñal

Inspección

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Inspeccione la correa por grietas, cortes, deformación, desgaste y limpieza. Si hay un defecto, reemplace.
   Compruebe la tensión de la correa. La tensión de la correa es la correcta si tiene una deflexión de 6 a 8 mm (0,24 – 0,32 in.) al presionar con el dedo (unos 10 kg o 22 lb.).

   Especificación de tensión de la correa:
   Deflexión de 6 – 8 mm (0,24 – 0,32 in.)

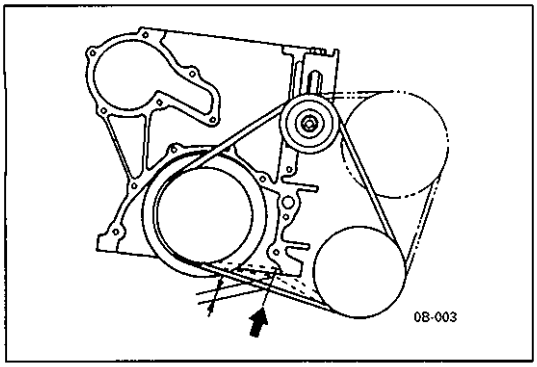
   NOTA:
   Cuando reemplace la correa por una nueva, ajuste su tensión a 5 – 7 mm (0,20 – 0,27 in.).



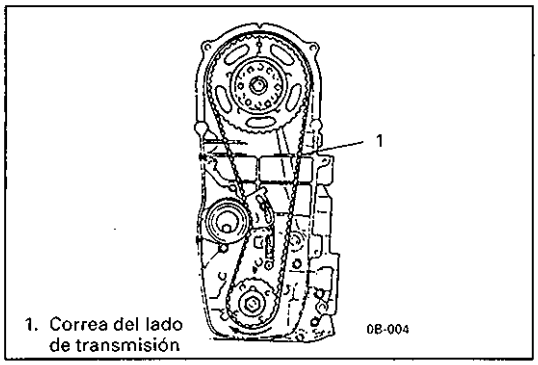
3) Si la correa está demasiado apretada o floja, ajuste a la especificación mediante un ajuste de la posición del alternador.
4) Apriete el perno de ajuste del alternador y los pernos de pivote.
5) Conecte el cable negativo de la batería.

Reemplazo

Reemplace la correa. Refiérase a la sección 6B para más detalles sobre el procedimiento de reemplazo de la correa de la bomba.

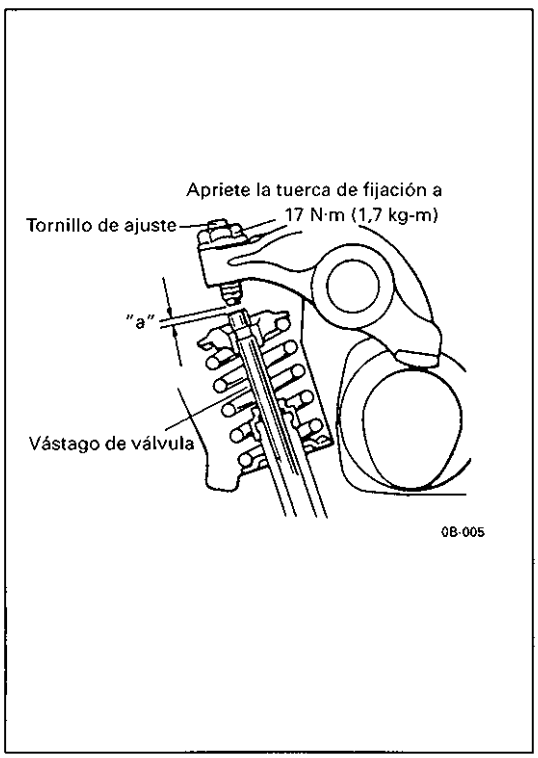


Tensión de la correa de transmisión de la bomba de servodirección:
Deflexión de 6 – 9 mm (0,24 – 0,35 in.) bajo una presión de 10 kg o 22 lb.



APARTADO 1-2
Inspección y reemplazo de la correa de sincronización del árbol de levas
[Inspección]
1) Desmonte la cubierta exterior de la correa de sincronización refiriéndose a la SECCION 6A.
2) Inspeccione la correa por desgaste o grietas. Si hay desgaste o grietas en la correa, reemplácela.
3) Instale la cubierta exterior de la correa de sincronización, polea, etc. refiriéndose a la SECCION 6A.

[Reemplazo]
Reemplace la correa de sincronización refiriéndose a la SECCION 6A.

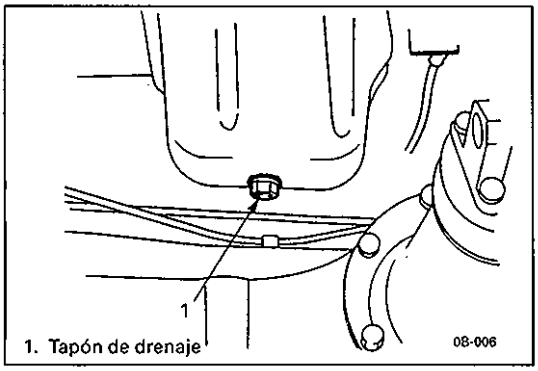


APARTADO 1-3
Inspección del juego de válvulas (holgura)
1) Desmonte la huelgo de la culata de cilindros.
2) Inspeccione el huelgo de válvulas de admisión y escape y ajuste si fuera necesario.
   Refiriéndose a la SECCION 6A para la inspección y ajuste de la holgura de válvulas.

Especificación del juego de válvula (separación "a")		En frío (temperatura de refrigerante de 15 – 25ºC o 59 – 77ºF)	Caliente (temperatura de refrigerante de 60 – 68ºC o 140 – 154ºF)
	Admisión	0,13 – 0,17 mm (0,0051 – 0,0067 in.)	0,23 – 0,27 mm (0,0091 – 0,0106 in.)
	Escape	0,15 – 0,19 mm (0,0059 – 0,0075 in.)	0,25 – 0,29 mm (0,0098 – 0,0114 in.)

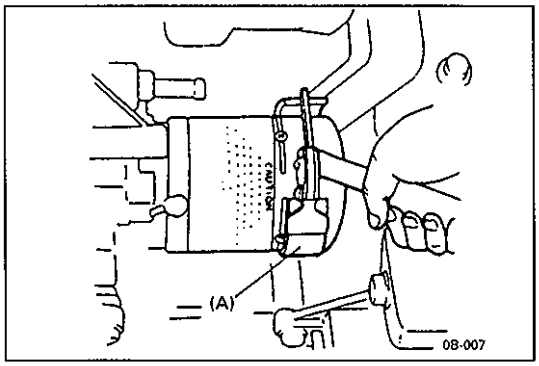
3) Instale la cubierta de la culata de cilindros y apriete los pernos al par especificado.

APARTADOS 1-4
Reemplazo del aceite de motor y del filtro
Antes de drenar el aceite del motor, revise el motor por si hay fugas de aceite. Si se encuentra cualquier evidencia de fugas, asegúrese de corregir la pieza defectuosa antes de proceder a la operación siguiente.



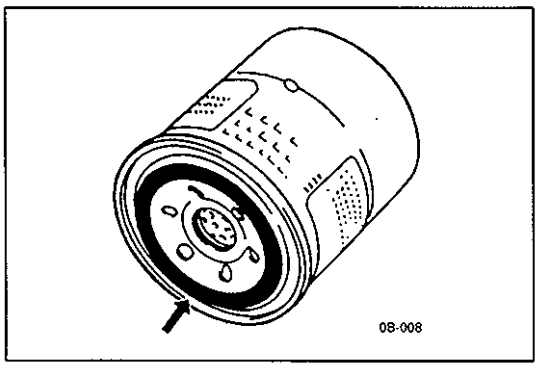
1) Drene el aceite del motor quitando el tapón de drenaje.
2) Después de drenar el aceite, limpie el tapón de drenaje. Vuelva a instalar el tapón de drenaje y apriételo firmemente al par que se especifica a continuación.

Par de apriete
(a): 35 N·m (3,5 kg-m)



3) Emplee la llave del filtro de aceite (herramienta especial) para aflojar el filtro de aceite.

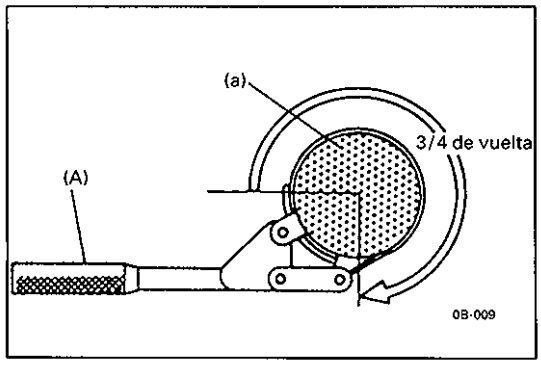
Herramienta especial
(A): 09915-47310



4) Aplique aceite de motor en el aro tórico del filtro de aceite.

5) Atornille el filtro nuevo en el soporte del filtro de aceite a mano, hasta que el filtro tórico haga contacto con la superficie de montaje.

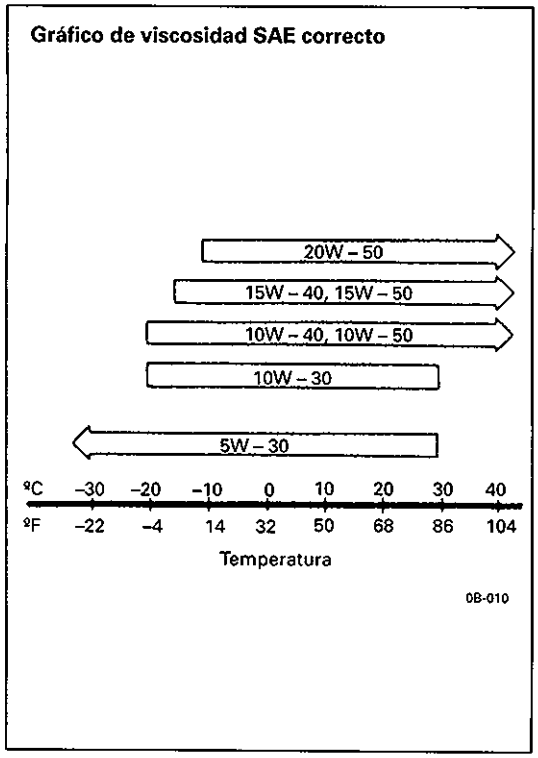
> **PRECAUCION:**
> **Para apretar el filtro de aceite correctamente, es importante identificar cuidadosamente la posición en la que el aro tórico del filtro toca primero la superficie de montaje.**



6) Apriete el filtro 3/4 de vuelta desde el punto de contacto con la superficie de montaje empleando una llave de filtro de aceite.

Herramienta especial
(A): 09915-47330

Par de apriete
(a): 14 N·m (1,4 kg-m)



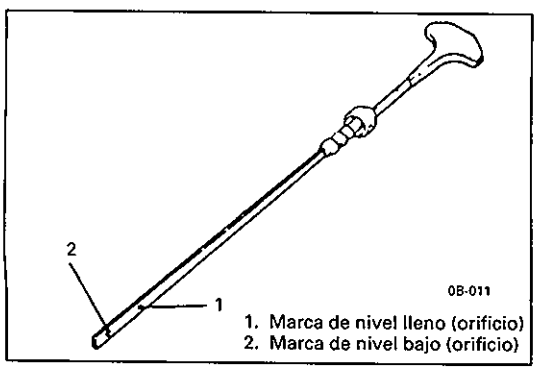
7) Rellene de aceite hasta que el nivel llegue a la marca de nivel LLENO (FULL) en la varilla de nivel (aproximadamente 3,5 litros o 7,4/6,2 US/Imp pt.). La boca de llenado está en la parte superior de la cubierta de la culata de cilindros.
Se recomienda utilizar aceite de motor de la clase SE, SF, SG o SH.
Seleccione la viscosidad de aceite más apropiada en el gráfico de la izquierda.

NOTA:
Si la temperatura ambientes entre –4ºF (–20ºC) y 86ºF (30ºC) serecomienda utilizar aceite SAE 10W – 30.

Capacidad de aceite de motor

Capacidad del colector de aceite	aprox. 3,5 litros (7,4/6,2 US/Imp pt.)
Capacidad del filtro de aceite	aprox. 0,2 litros (0,4/0,3 US/Imp pt.)
Otros	aprox. 0,3 litros (0,6/0,5 US/Imp pt.)
Total	aprox. 4,0 litros (8,4/7,0 US/Imp pt.)

NOTA:
La capacidad de aceite del motor se especifica en el cuadro anterior.
No obstante, tenga en cuenta que en el momento de cambiar el aceite, la cantidad requerida puede diferir de los datos indicados en el cuadro, dependiendo de diferentes factores (temperatura, viscosidad, etc.).

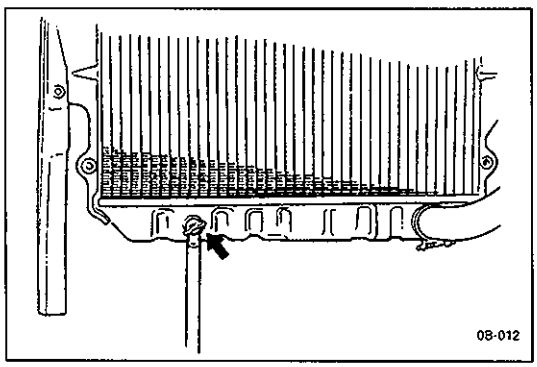


8) Ponga en marcha el motor y manténgalo funcionando durante tres minutos. Pare el motor y espere otros 3 minutos antes de comprobar el nivel de aceite. Añada aceite, según sea necesario, para llevar el nivel de aceite a la marca LLENO (FULL) de la varilla de nivel.

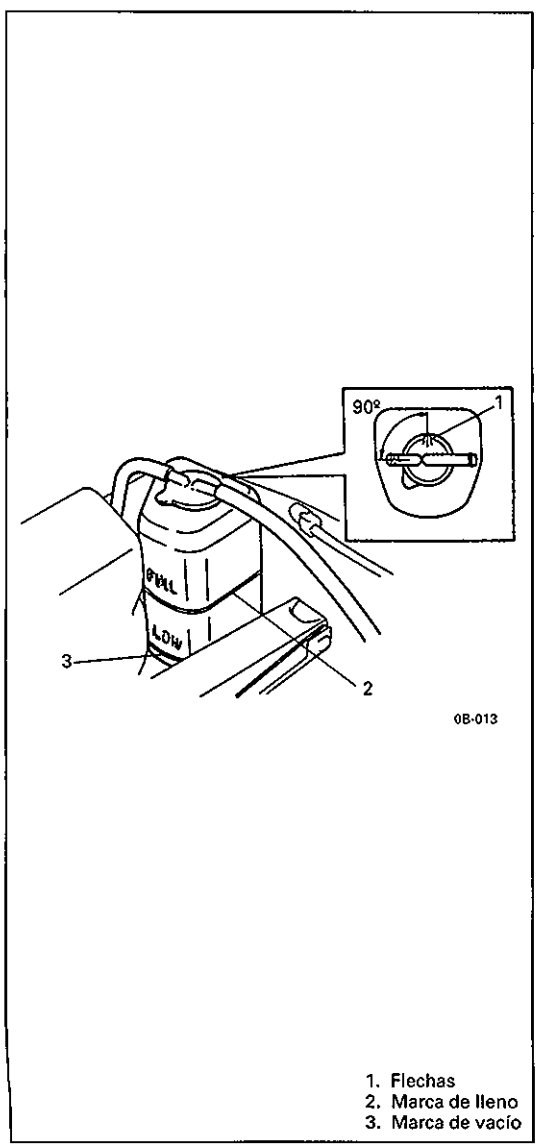
NOTA:
Los pasos 1 – 7 indicados anteriormente deben hacerse con el MOTOR PARADO. Para el paso 8, asegúrese de que haya buena ventilación cuando el motor está en marcha.

APARTADO 1-5
Cambio del refrigerante del motor

ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de sufrir quemaduras, no quite la tapa del radiador mientras el motor y el radiador están todavía calientes. Si se quita demasiado pronto la tapa puede salir, debido a la presión, líquido hirviendo y vapor de agua.



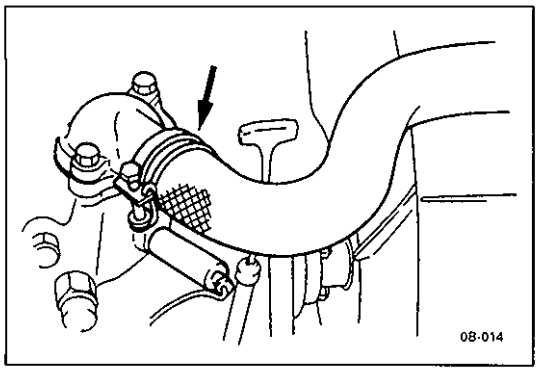
1) Quite la tapa del radiador cuando el motor está frío.
2) Afloje el tapón de drenaje del radiador para drenar el refrigerante.
3) Desmonte el depósito de abastecimiento que está en el lado de la batería y proceda a drenarlo.
4) Vuelva a instalar el depósito de abastecimiento.



1. Flechas
2. Marca de lleno
3. Marca de vacío

5) Llene el radiador con la cantidad de refrigerante especificada, y haga funcionar el motor durante 2 ó 3 minutos al ralentí.
   De esta forma se expulsa el aire que pueda quedar todavía en el sistema de refrigeración. PARE EL MOTOR. Añada el refrigerante necesario para alcanzar el nivel de la boca de llenado del radiador. Vuelva a colocar la tapa del radiador.
6) Añada refrigerante en el depósito de modo que el nivel llegue a la marca de lleno (Full). A continuación, vuelva a colocar la tapa alineando las marcas de coincidencia del depósito y la tapa.

PRECAUCION:
Cuando se reemplace el refrigerante del motor, use una mezcla de 50% de REFRIGERANTE CON BASE DE ETILENGLICOL (REFRIGERANTE ANTICONGELANTE / ANTICORROSION) para las zonas donde la temperatura ambiente desciende por debajo de –16ºC (3ºF) en el invierno y una mezcla de 70% de agua y 30% de un REFRIGERANTE CON BASE DE ETILENGLICOL (REFRIGERANTE ANTICONGELANTE / ANTICORROSION) para las zonas donde la temperatura ambiente no desciende por debajo de –16ºC (3ºF).
Incluso en las zonas donde no se espera una temperatura de congelación, la mezcla de 70% de agua y 30% de REFRIGERANTE CON BASE DE ETILENGLICOL (REFRIGERANTE ANTICONGELANTE / ANTICORROSION) debería emplearse con objeto de proporcionar lubricación y protección contra la corrosión.



APARTADO 1-6

Mangueras y conexiones del sistema de refrigeración

Inspección

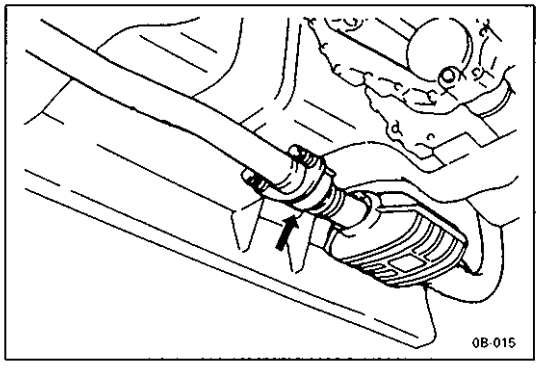
1) Inspeccione visualmente las mangueras del sistema de refrigeración en busca de cualquier evidencia de fugas o grietas. Examínelas en busca de daños y compruebe si las abrazaderas de conexión están apretadas.
2) Reemplace todas las mangueras que muestren evidencias de fugas, grietas u otros daños. Reemplace todas las abrazaderas que no puedan mantener la indispensable estanqueidad.

APARTADO 1-7

Tubo de escape y montajes

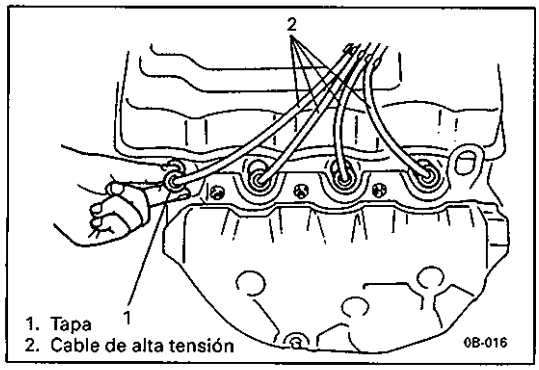
Inspección

> **ADVERTENCIA:**
> **Para evitar el riesgo de sufrir quemaduras, no toque el sistema de escape cuando todavía está caliente.**
> **Cualquier servicio en el sistema de escape debe efectuarse cuando el sistema está frío.**



Cuando se efectúe el mantenimiento periódico, o cuando se levante el vehículo para efectuar otro servicio, verifique el sistema de escape de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- Compruebe que los montajes de goma no están dañados, deteriorados o fuera de posición.
- Revise el sistema de escape por fugas, conexiones flojas, abolladuras o daños.
  Si los pernos o las tuercas están flojos, apriételos según las especificaciones.
  Refiérase a la SECCION 6K para las especificaciones del par de apriete de los pernos y las tuercas.
- Inspeccione las áreas vecinas de la carrocería en busca de piezas dañadas, que falten o que estén fuera de su posición, cordones de soldadura que estén abiertos, orificios, conexiones flojas y otros defectos que pudieran favorecer la entrada de los gases de escape en el interior del coche.
- Compruebe que los componentes del sistema de escape tienen suficiente holgura con el bastidor inferior para evitar el sobrecalentamiento y los posibles daños a la alfombra del piso.
- Cualquier defecto debe ser corregido inmediatamente.

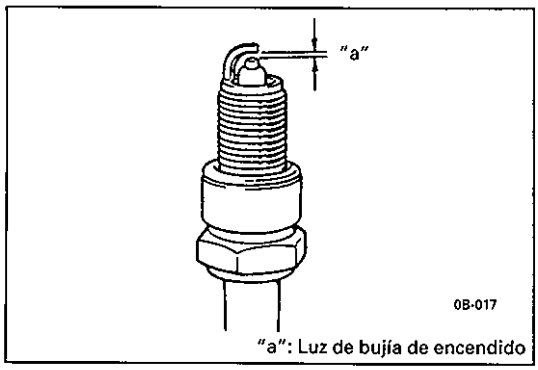


SISTEMA DE ENCENDIDO

APARTADO 2-1

Reemplazo de las bujías de encendido

1) Desconecte los cables de alta tensión de las bujías de encendido. Sólo saque las tapas de las bujías de encendido.
2) Utilice una llave de bujías de encendido para aflojar y desmontar las bujías.



3) Instale bujías de encendido nuevas.

NOTA:
Compruebe que las bujías nuevas sean de la gama de calor y tamaño especificados.

ESPECIFICACIONES DE BUJIAS:

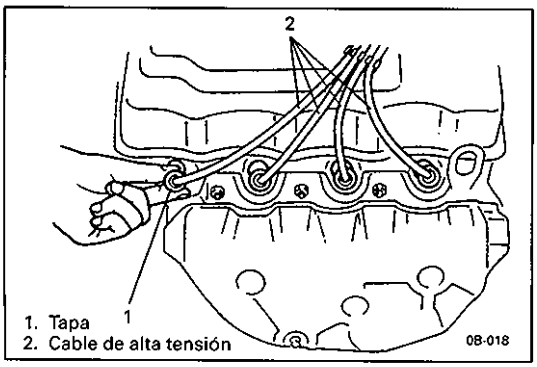
NGK	**BP5ES (BPR5ES)**
NIPPONDENSO	**W16EX-U (W16EXR-U)**

Separación "a": 0,7 – 0,8 mm (0,028 – 0,031 in.)

4) Apriete las bujías de encendido al par especificado.

Par de apriete de la bujía de encendido: 25 N·m (2,5 kg-m)

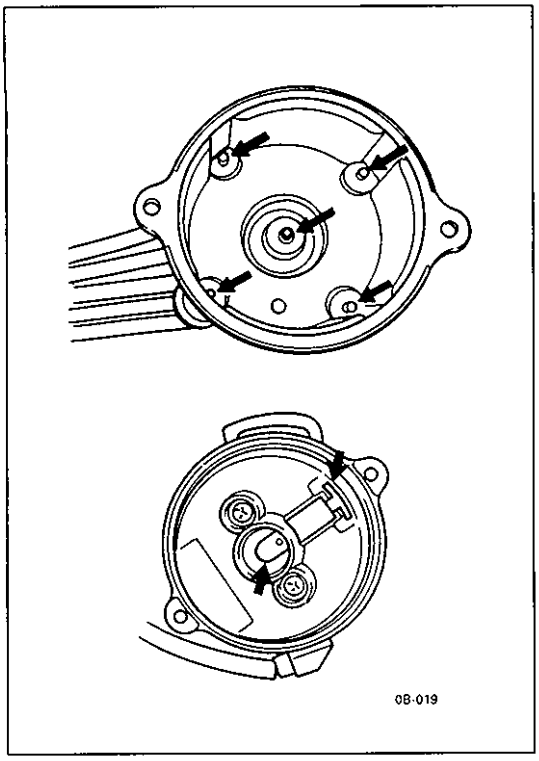
5) Conecte los cables de alta tensión a las bujías de encendido. NO presione los cables para hacer la conexión, presione por las fundas.



APARTADO 2-2

Reemplazo del cable de encendido

1) Desconecte los cables de alta tensión de las bujías de encendido, bobina de encendido y distribuidor.
2) Conecte cables de alta tensión nuevos y apriételos firmemente. NO presione los cables para hacer la conexión, presione por las fundas.



APARTADO 2-3

Inspección de la tapa y rotor del distribuidor

1) Inspeccione la tapa del distribuidor y las tapas de goma por si hay grietas.
2) Inspeccione el electrodo central y los terminales por desgaste.
3) Inspeccione el rotor por si hay grietas y su electrodo por desgaste.
4) Repare o reemplace, en caso de que fuera necesario, todos los componentes que puedan estar en malas condiciones, tal como se describió anteriormente.

NOTA:
El polvo y las manchas en el distribuidor se pueden limpiar con un paño seco y suave.

Inspección del avance del distribuidor

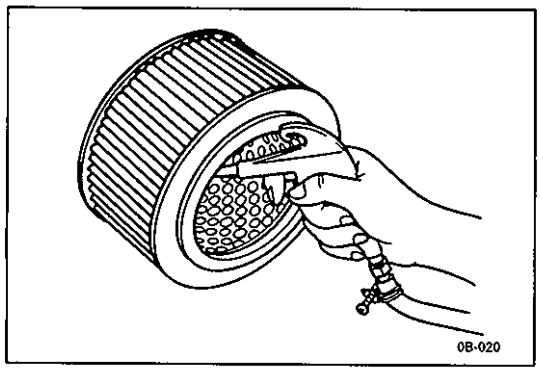
Inspeccione el avance y verifique que funciona correctamente. Refiérase a la SECCION 6F para el procedimiento de inspección.

APARTADO 2-4

Inspección de la sincronización del encendido

Inspeccione para verificar que se ha ajustado correctamente la sincronización del encendido. Si está fuera de la especificación, ajuste.

Refiérase a la SECCION 6F (modelo con carburador) o la SECCION 6F1 (modelo con inyección de combustible) para el procedimiento de inspección y ajuste.



SISTEMA DE COMBUSTIBLE

APARTADO 3-1

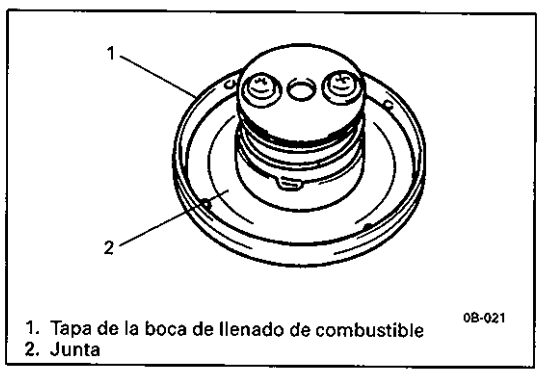
Inspección y reemplazo del elemento del filtro del purificador de aire

Inspección y limpieza

1) Desmonte la tapa del purificador de aire.
2) Retire el elemento del filtro del purificador de la caja del purificador de aire.
3) Sople el polvo con aire comprimido, desde el interior del elemento.
4) Instale el elemento en el purificador de aire.
5) Instale la tapa del purificador de aire y asegure firmemente.

Reemplazo

1) Desmonte la tapa del purificador de aire.
2) Retire el elemento del purificador de la caja del purificador de aire.
3) Instale el nuevo elemento del purificador en la caja del purificador de aire.
4) Instale la tapa del purificador de aire y asegure firmemente.

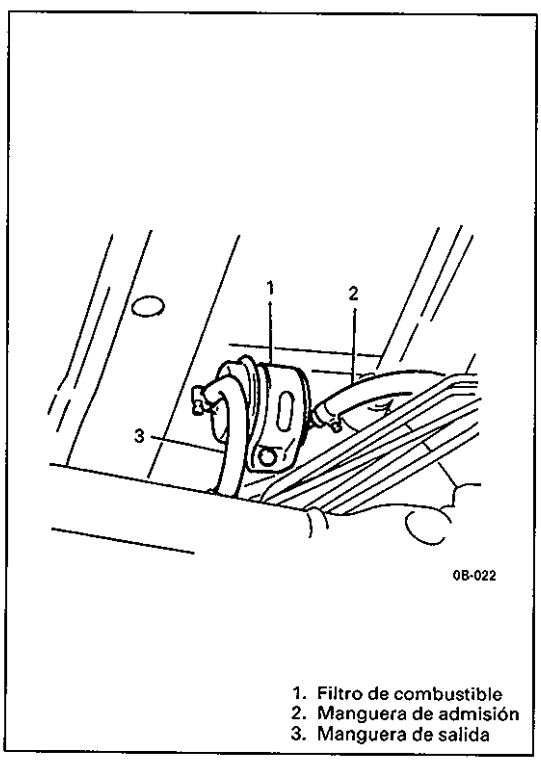


1. Tapa de la boca de llenado de combustible
2. Junta

APARTADO 3-2

Inspección y reemplazo de la empaquetadura de la tapa del depósito de combustible

Inspeccione visualmente la empaquetadura de la tapa del depósito de combustible. Si está dañada o deteriorada, reemplace por una nueva.



1. Filtro de combustible
2. Manguera de admisión
3. Manguera de salida

APARTADO 3-3

Reemplazo del filtro de combustible

ADVERTENCIA:
Este trabajo debe ser efectuado en un área con buena ventilación y lejos de llamas desnudas (como por ejemplo, los calentadores de gas de agua caliente).

El filtro de combustible está instalado en adelante del depósito de combustible, en el interior del lado derecho del chasis. Reemplace periódicamente el filtro de combustible por uno nuevo, refiriéndose a la SECCION 6C para el desmontaje e instalación.

ADVERTENCIA:
La conducción de alimentación de combustible está bajo alta presión de combustible incluso con el motor parado y si se afloja o desconecta directamente la conducción de alimentación de combustible puede hacer que salte el combustible. Antes de hacer estas operaciones, elimine la presión de acuerdo al "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE" de la SECCION 6.

APARTADO 3-4

Inspección de las conexiones y conducciones de combustible

Inspeccione visualmente las conexiones y conducciones de combustible por fugas de combustible, grietas en la manguera y daños. Verifique que todas las abrazaderas están firmemente instaladas.

Repare las uniones con fugas, si se ha comprobado su existencia.

Reemplace las mangueras que se sospecha están agrietadas.

APARTADO 3-5

Inspección del régimen de ralentí (para el modelo con inyección de combustible)

Compruebe el régimen de ralentí y ajuste si fuera necesario. Refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 6E de este manual para los procedimientos de inspección y ajuste del régimen de ralentí.

Inspección del régimen de ralentí y mezcla de ralentí (Para el modelo con carburador)

Compruebe el régimen de ralentí y la mezcla de ralentí y ajústelos si fuera necesario. Refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 6D para los procedimientos de inspección y ajuste del régimen de ralentí/mezcla de ralentí.

APARTADO 3-6

Lubricación e inspección del sistema de estrangulación del carburador (Para el modelo con carburador)

[Tipo estrangulador manual]

1) Desmonte la caja de admisión de aire y lubrique las piezas rotatorias.
2) Compruebe que la válvula de estrangulación funciona sin problemas abriendo y cerrándose completamente cuando se sube y se presiona la perilla de estrangulación. Repare si no funciona correctamente tal como se describió.
3) Con la perilla de la estrangulación levantada, ponga en marcha el motor y haga funcionar en régimen de ralentí. Inspeccione la válvula de la estrangulación. No debe estar completamente cerrada sino abierta un poco. Si está en mal estado, inspeccione el abridor de la estrangulación o su surtidor.

[Tipo estrangulación automática]

1) Desmonte la caja de admisión de aire y lubrique las piezas rotatorias.
2) Inspeccione el funcionamiento correcto de la estrangulación, refiriéndose a la INSPECCION DE LA ESTRANGULACION en SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 6D.

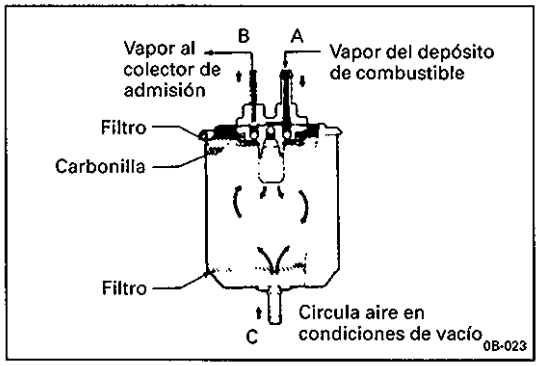
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

APARTADO 4-1

PCV (Ventilación positiva del cigüeñal)

Inspección de la válvula

Inspeccione las mangueras de ventilación del cigüeñal y las mangueras de PCV por fugas, grietas o tapado, y la válvula PCV por agarrotamiento o tapado. Refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 6E para el procedimiento de inspección de la válvula PCV.



APARTADO 4-2

Sistema de almacenamiento de vapores de combustible (si está instalado)

1) Inspeccione visualmente las mangueras por grietas, daños o doblado excesivo. Inspeccione las abrazaderas por daños y posición correcta.
2) Si están defectuosos, repare o reemplace.

Recipiente de carbonilla

[Aplicable a los vehículos equipados con recipiente en el compartimiento del motor]

1) Desconecte la manguera de goma del recipiente de carbonilla instalado en el compartimiento del motor.
2) Cuando se sopla aire por el tubo A, no debe haber obstrucción en la corriente por los tubos B y C.
3) Cuando se sopla aire en el tubo B, el aire no debe pasar por el tubo A o C.
4) Si no funciona tal como se describió, deberá cambiarse el recipiente de carbonilla.
5) El recipiente puede limpiarse soplando 3 kg/cm^2 de aire en el tubo A mientras se tapa el tubo B con un dedo.

APARTADO 4-3

Reemplazo del sensor de oxígeno (Para el modelo con inyección de combustible)

> **ADVERTENCIA:**
> **Para no quemarse, no toque el sistema del escape cuando todavía está caliente.**
> **Este trabajo debe hacerse cuando está frío.**

Reemplace el sensor de oxígeno de acuerdo al procedimiento descrito en la SECCION 6E.

APARTADO 4-3

Inspección del sistema de corte de combustible (sólo especificaciones para Australia)

Inspeccione el sistema de corte de combustible. Refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 6J para el procedimiento de inspección del sistema de corte de combustible.

SISTEMA ELECTRICO

APARTADO 5-1

Inspección de conexiones de cableado preformado y faros

Inspección

Cableado preformado y conexiones

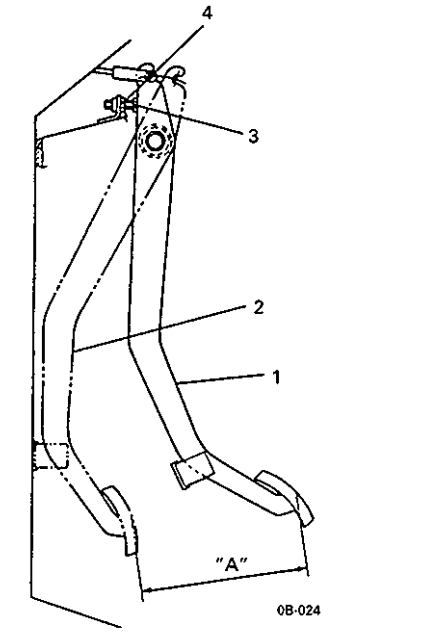
1) Inspeccione visualmente todos los cables en el compartimiento del motor por cables rotos. Inspeccione el estado de la aislación (grietas). Todos los clips y abrazaderas deben tener conexiones sólidas a los cables.
2) Reemplace los cables deteriorados o defectuosos.

Faros

1) Inspeccione la alineación vertical del foco.
2) Inspeccione la alineación horizontal del foco.
   Refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 8.

NOTA:

En aquellos países donde los reglamentos locales definen la alineación de los faros, haga el ajuste de forma de cumplir con los reglamentos.



1. Posición de descanso del pedal de embrague
2. Posición pisado a fondo
3. Perno de tope del pedal del embrague
4. Tuerca de fijación

A: Altura del pedal del embrague

CHASIS Y CARROCERIA

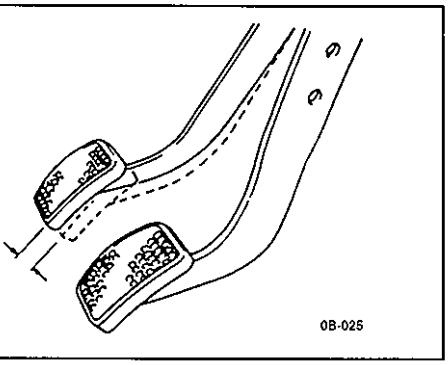
APARTADO 6-1

Inspección del pedal del embrague (Transmisión manual)

1) Compruebe que la altura del pedal del embrague está en la gama "A" de la figura.

Altura "A" del pedal de embrague	148 – 154 mm (5,83 – 6,06 in.)

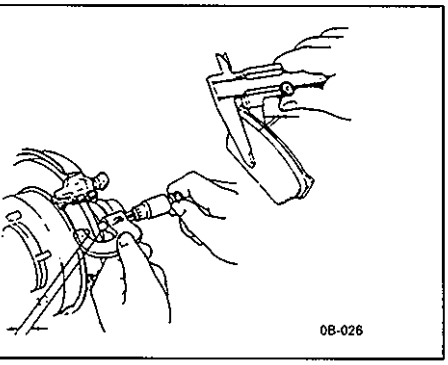
Si la altura del pedal de embrague está por encima de las especificaciones, ajuste girando el perno de tope del pedal. Apriete la tuerca de fijación después del ajuste.



2) Compruebe el recorrido libre del pedal del embrague.

Recorrido libre del pedal del embrague:
20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in.)

Para más detalles, refiérase a la sección "EMBRAGUE".

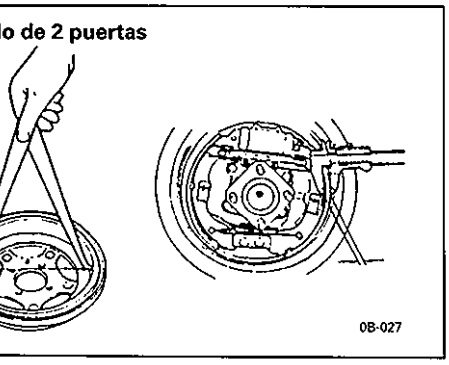


APARTADO 6-2

Inspección de los discos del freno, almohadillas, tambores de freno y zapatas

Discos del freno y almohadillas

1) Desmonte la rueda y el calibre sin desconectar la manguera del freno del calibre.
2) Inspeccione las almohadillas del freno de disco delantero y los discos por desgaste excesivo, daños y deformación. Reemplace las piezas que sea necesario.
   Para más detalles, refiérase a la SECCION 5.
   Apriete los pernos de pasador de calibre al par especificado.



Tambores de freno y zapatas

1) Desmonte la rueda y el tambor de freno.
2) Inspeccione los tambores de freno traseros y los forros de freno por desgaste excesivo y daño mientras desmonta las ruedas y los tambores. Al mismo tiempo, verifique los cilindros de rueda por fugas. Reemplace las piezas si fuera necesario.
   Para más detalles, refiérase a la SECCION 5.

APARTADO 6-3

Inspección de las mangueras y tubos del freno

Inspeccione el apriete correcto de las mangueras y tubos del freno y por fugas, grietas, desgaste y otros daños.
Remplace las piezas que sea necesario.

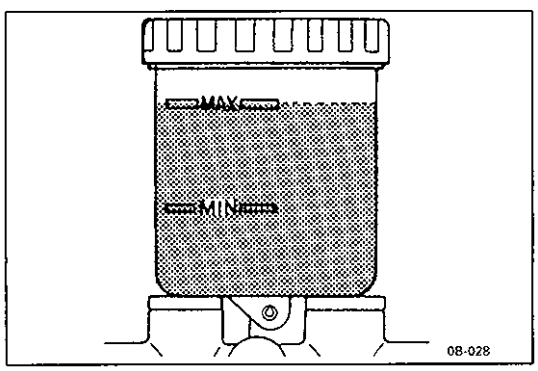
> **PRECAUCION:**
> **Después de reemplazar los tubos o mangueras de freno que san necesarios, realice una purga de aire.**

APARTADO 6-4

Inspección y reemplazo del fluido de freno

Inspección

1) Inspeccione alrededor del cilindro maestro y depósito por fugas de fluido.
   Si hay fugas, repare.

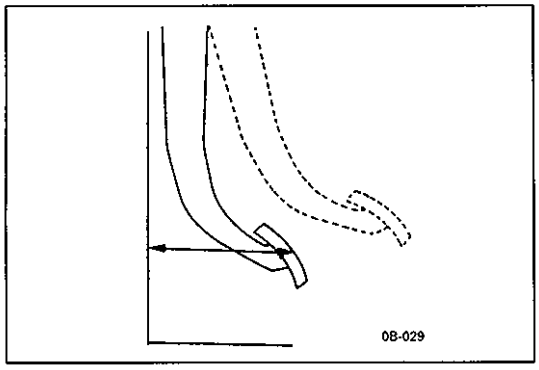


2) Inspeccione el nivel del fluido.
   Si el nivel del fluido está por debajo del nivel mínimo del depósito, rellene hasta el nivel correcto. Llene el depósito con el fluido de freno especificado.
   Para más detalles, refiérase a SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 5.

> **PRECAUCION:**
> **Debido a que el sistema de frenos de este vehículo ha sido llenado en fábrica con fluido de frenos a base de glicol, no utilice o mezcle otro tipo de fluido cuando lo rellena porque puede averiarse el sistema. No utilice fluido de frenos viejo o usado, o uno de un recipiente no sellado.**

Reemplazo

Reemplace el fluido de frenos de la siguiente forma.
Drene todo el fluido del sistema de frenos y llene el sistema con uno de los fluidos recomendados, realizando al final una purga de aire.
Refiérase a la SECCION 5 para el procedimiento de purga.

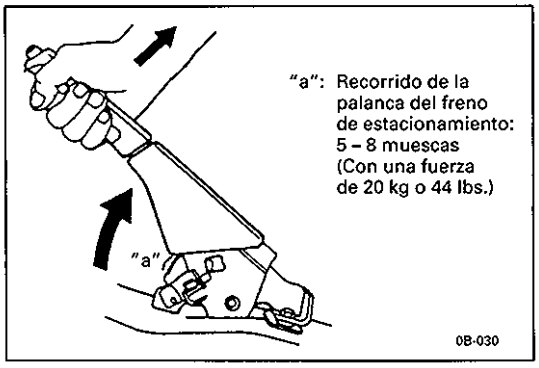


APARTADO 6-5

Inspección del pedal del freno

Inspeccione el recorrido del pedal del freno.

Para el procedimiento de inspección, refiérase a la INSPECCION DEL RECORRIDO DEL PEDAL de la SECCION 5.

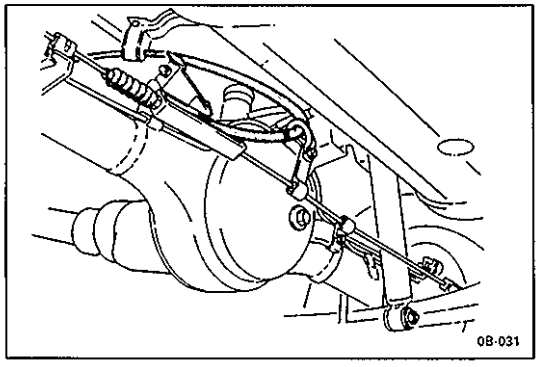


APARTADO 6-6

Inspección de la palanca y cable del freno

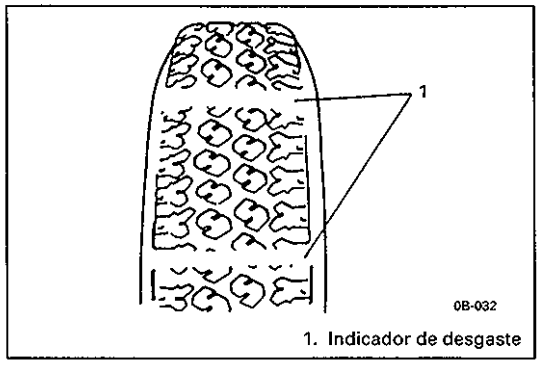
Palanca del freno de estacionamiento

1) Inspeccione la punta de los dientes en cada muesca por daños o desgaste. Si está dañado o desgastado, reemplace la palanca de estacionamiento.
2) Compruebe que la palanca del freno funciona correctamente y sube hasta la altura correcta, y ajuste si fuera necesario. Para los procedimientos de inspección y ajuste, refiérase a la INSPECCION Y AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO de la SECCION 5.



Cable del freno de estacionamiento

Inspeccione el cable del freno por daños y movimiento suave. Reemplace el cable si está deteriorado.



1. Indicador de desgaste

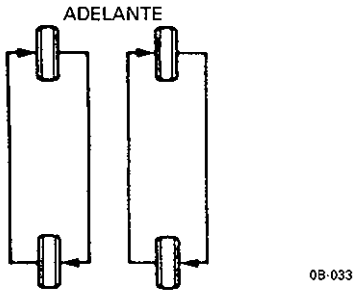
APARTADO 6-7

Inspección y rotación de los neumáticos

1) Inspeccione los neumáticos por desgaste desparejo o excesivo o por daños. Reemplace si está defectuoso.
   Para más detalles, refiérase a la SECCION 3.
2) Inspeccione la presión de aire de cada neumático y ajuste al valor especificado si fuera necesario.
   Para más detalles, refiérase a la SECCION 3F.

NOTA:

- **Inspeccione la presión de aire de los neumáticos en frío.**
- **La presión de aire especificada está estampada en el neumático o está en el manual del propietario del vehículo.**



ROTACION DE 4 RUEDAS
[Neumáticos radiales]

3) Haga una rotación de los neumáticos.
   Para más detalles, refiérase a la SECCION 3F.

APARTADO 6-8

Inspección de los discos de rueda y cubo de recorrido libre (si están instalados)

Disco de rueda

Inspeccione cada disco de rueda por abolladura, distorsión y grietas. Un disco muy dañado debe reemplazarse.

Cubo de recorrido libre (manual o automático: si está instalado)

Es aplicable a los vehículos equipados con cubos de recorrido libre.

Compruebe que el cubo de recorrido libre funciona correctamente (posiciones LOCK y FREE). (Haga la misma comprobación para las ruedas derecha e izquierda.)

Refiérase a la sección 3D para el procedimiento de comprobación.

Inspección del cojinete de rueda

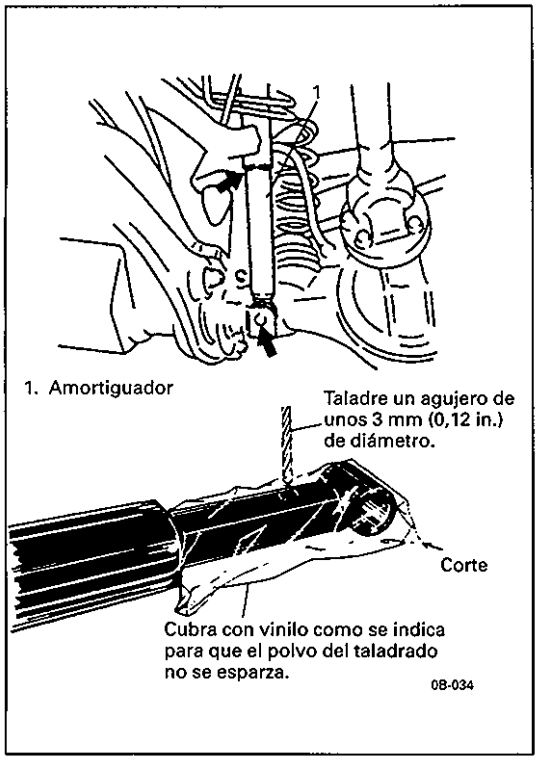
Inspección del cojinete de rueda

1) Inspeccione el cojinete de rueda delantera por desgaste, daño, ruido anormal o a algo flojo. Para más detalles, refiérase a la INSPECCION DE LA SUSPENSION DELANTERA de la SECCION 3D.
2) Inspeccione el cojinete de rueda trasera por desgaste, daño, ruido anormal o a algo flojo. Para más detalles, refiérase a la INSPECCION DEL COJINETE DE RUEDA de la SECCION 3E.

Tuercas de rueda

Inspeccione las tuercas de rueda por apriete y vuelva a apretar al par especificado si fuera necesario.

Par de apriete de las tuercas de rueda	95 N·m (9,5 kg-m)



APARTADO 6-9

Inspección de los amortiguadores

1) Inspeccione los amortiguadores por fugas de aceite, abolladura u otros daños en los manguitos y los extremos del anclaje por deterioro.
2) Según el resultado de esta inspección, reemplace los amortiguadores.

ADVERTENCIA:
Cuando trabaje con amortiguadores que contienen gas a alta presión, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
1. No desarme.
2. No ponga al fuego.
3. No almacene en un lugar donde pueda calentarse.
4. Antes de deshacerse, taladre un agujero en el lugar indicado en la figura a continuación y deje que salga el aceite. Apoye sobre un lado para hacer este trabajo.

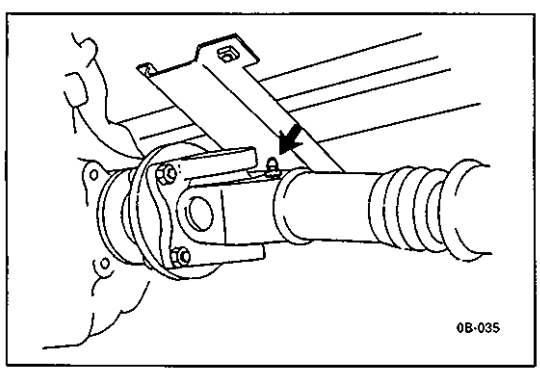
APARTADO 6-10

Inspección de la suspensión

Inspeccione la bobina, brazo de arrastre y brazo primario por deformación y daños.
Inspeccione los bujes de brazo de arrastre y brazo primario por desgaste, daños y deterioro.

Piezas de sujeción de la suspensión

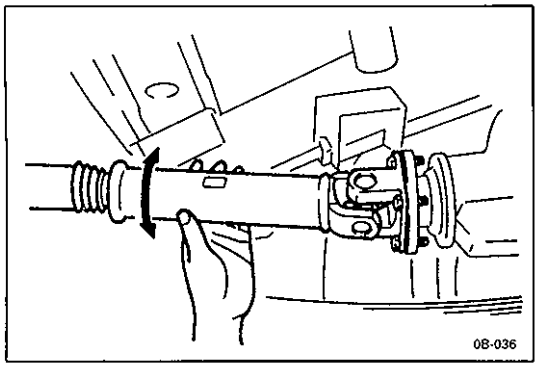
Compruebe que los pernos y tuercas de la suspensión están bien apretados y vuelva a apretar si fuera necesario.
Repare o reemplace las piezas defectuosas si las hubiera.



APARTADO 6-11

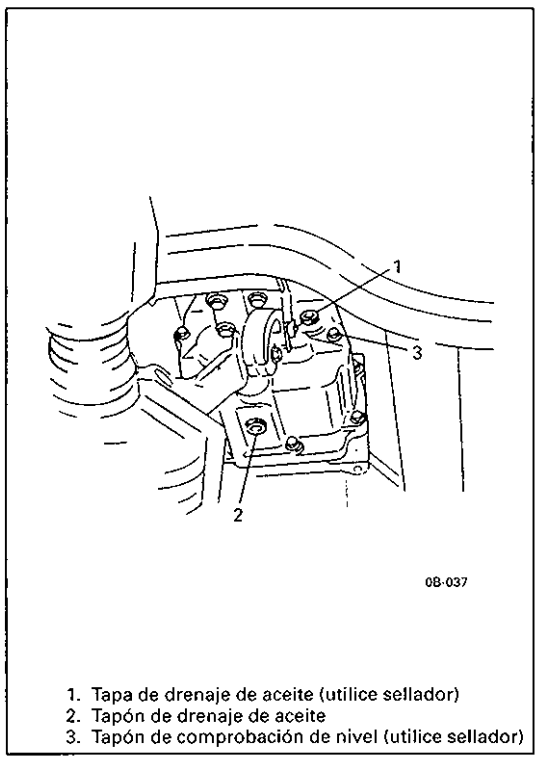
Inspección y lubricación de los ejes propulsores

1) Lubrique el eje propulsor.
   El tubo de engrase para la lubricación está en la horquilla deslizante. Utilice siempre grasa de chasis.



2) Inspeccione la junta universal y el estriado del eje propulsor por ruido a flojo.
   Si se escucha este ruido, reemplace la pieza defectuosa por otra nueva.
3) Compruebe que los pernos y tuercas de la horquilla de brida del eje propulsor (Nº1, Nº2, Nº3) están bien apretados y vuelva a apretar si fuera necesario.

Par de apriete
(a): 50 N·m (5,0 kg-m)



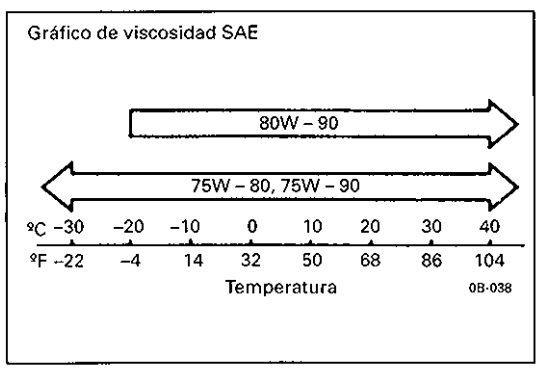
1. Tapa de drenaje de aceite (utilice sellador)
2. Tapón de drenaje de aceite
3. Tapón de comprobación de nivel (utilice sellador)

APARTADO 6-12 (Transmisión manual)

Inspección y cambio del aceite de transmisión manual

[Inspección]

1) Inspeccione la caja de cambios para detectar si hay evidencias de fugas de aceite. Repare cualquier punto de fuga si lo hubiera.
2) Asegúrese de que el vehículo está horizontal antes de comprobar el nivel de aceite.
3) Saque el tapón de comprobación de nivel de la transmisión.
4) Compruebe el nivel de aceite.
   El nivel de aceite puede comprobarse, de forma aproximada, a través del orificio del tapón de comprobación de nivel. Es decir, si al retirar el tapón de nivel sale aceite por el orificio o se comprueba visualmente que el nivel está al tope, el nivel de aceite es correcto y suficiente.
   Si se encuentra que el nivel es insuficiente, añada la cantidad de aceite necesaria para alcanzar el orificio de comprobación de nivel, refiriéndose al gráfico de viscosidades de la figura.

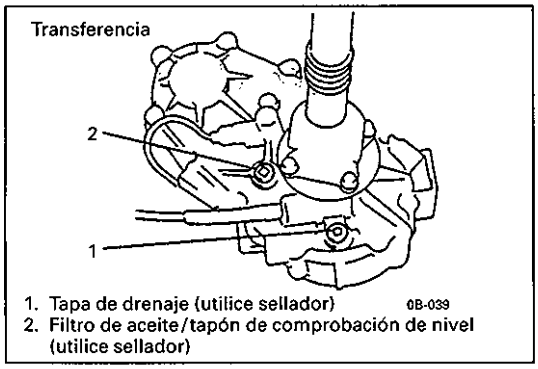


[Cambio]

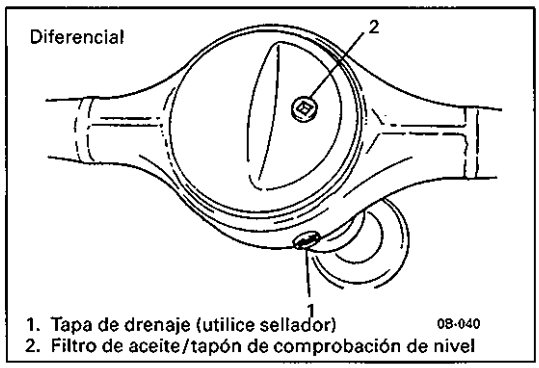
Coloque el vehículo horizontalmente y drene el aceite, retirando la tapa de drenaje.
Apriete la tapa de drenaje a un par especificado. Vierta la cantidad específica del aceite específico y apriete la tapa del tanque al par especificado.

Es altamente recomendado el uso de aceite de engranaje 75W – 90

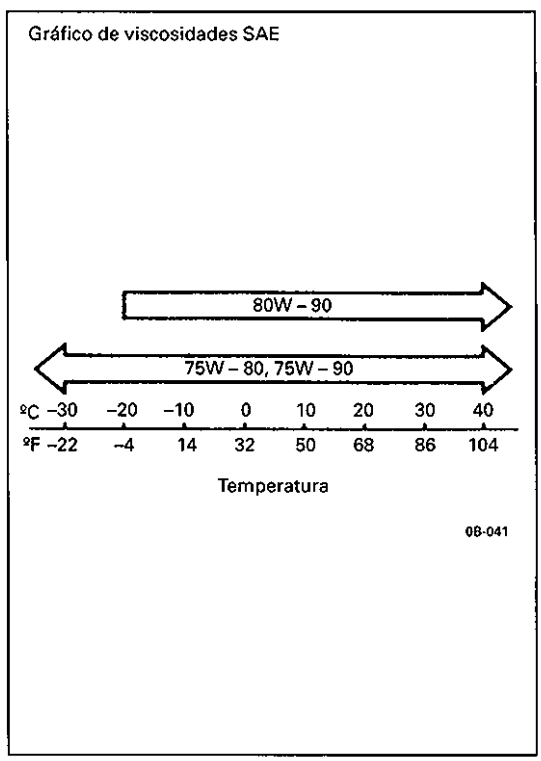
Para más detalles sobre el nivel de aceite, lugar del tapón de drenaje y los pares de apriete, refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 7A.



1. Tapa de drenaje (utilice sellador)
2. Filtro de aceite/tapón de comprobación de nivel (utilice sellador)



1. Tapa de drenaje (utilice sellador)
2. Filtro de aceite/tapón de comprobación de nivel



APARTADO 6-13

Inspección y cambio del aceite de transferencia y diferencial

[Inspección]

1) Inspeccione las cajas de transferencia para detectar si hay evidencias de fugas de aceite. Repare cualquier punto de fuga si lo hubiera.
2) Asegúrese de que el vehículo está horizontal antes de comprobar el nivel de aceite.
3) Saque los tapones de comprobación de nivel de la transferencia y del diferencial (delantero y trasero). El nivel de aceite puede comprobarse, de forma aproximada, a través del orificio del tapón de comprobación de nivel.
   Es decir, si al retirar el tapón de nivel sale aceite por el orificio o se comprueba visualmente que el nivel está al tope, el nivel de aceite es correcto y suficiente. Si se encuentra que el nivel es insuficiente, añada la cantidad de aceite necesaria para alcanzar el orificio de comprobación de nivel, refiriéndose al gráfico de viscosidades de la figura a continuación.

[Cambio]

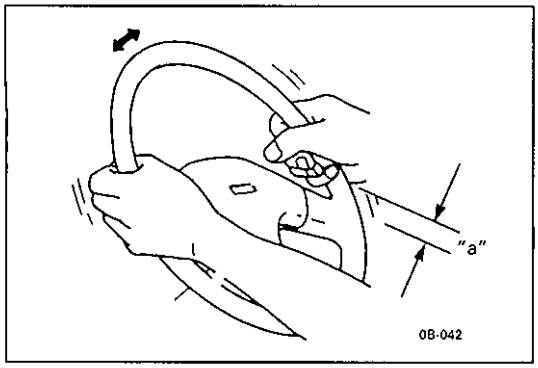
Coloque el vehículo horizontalmente y drene el aceite, retirando la tapa de drenaje.

Vierta la cantidad específica del aceite específico y apriete la tapa de drenaje y la tapa de llenado al par especificado.

Para más detalles sobre el lugar del tapón de drenaje y tapón de comprobación de nivel de la transferencia y los pares de apriete, refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 7D.

Para el lugar del tapón de drenaje de aceite y tapón de comprobación de nivel del diferencial y los pares de apriete, refiérase al SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 7E.

PRECAUCION:
Utilice aceite de engranaje hipoide y aceite de diferencial trasero.



APARTADO 6-14

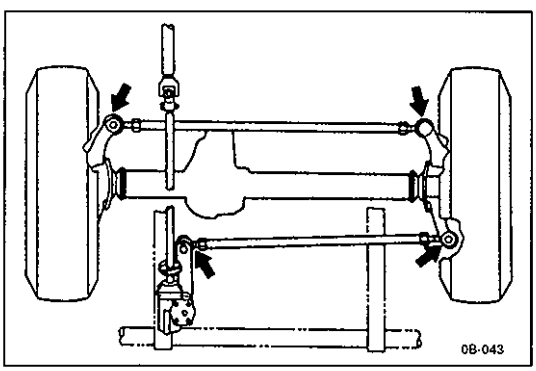
Inspección del sistema de la dirección

1) Inspeccione el volante de la dirección por juego y ruido a flojo mientras mantiene el vehículo con las ruedas hacia adelante y sobre el piso.

   Juego "a" del volante de la dirección: 10 – 30 mm (0,4 – 1,1 in.)

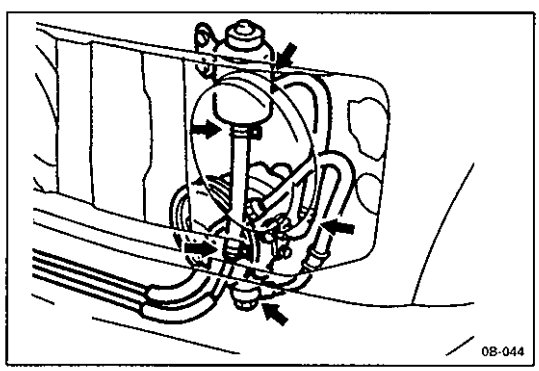
2) Inspeccione las juntas universales del eje de la dirección por ruido a flojo y daños. Si hay un problema, reemplace la pieza defectuosa por otra nueva.

3) Compruebe que los pernos y tuercas están bien apretados y vuelva a apretar si fuera necesario. Repare o reemplace las piezas defectuosas, si las hubiera.
   Refiérase al cuadro de ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE de las SECCIONES 3B2 y 3C para los puntos de inspección especiales.
4) Inspeccione el mecanismo de engranajes de la dirección por fugas de aceite. Si hay fugas, inspeccione el nivel de aceite en el mecanismo de engranajes.
   NOTA:
   Para más detalles sobre los pasos 1) a 4), refiérase a la SECCION 3B2 y 3C.



5) Inspeccione las fundas del varillaje de la dirección por daños (fugas, soltado, rasgado, etc.). Si se encuentra algún daño, reemplace la funda defectuosa por otra nueva.
6) Inspeccione la alineación de ruedas.

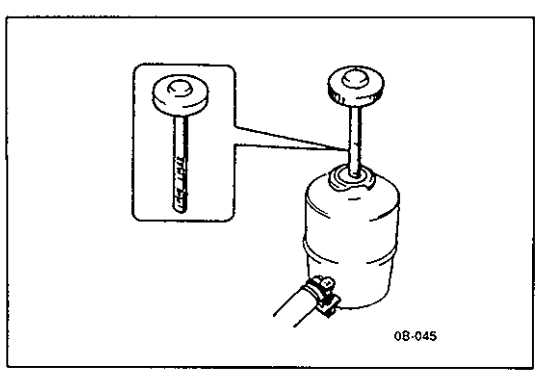
   NOTA:
   Para más detalles sobre la alineación de ruedas, refiérase a la ALINEACION DE RUEDAS de la SECCION 3A.



APARTADO 6-15

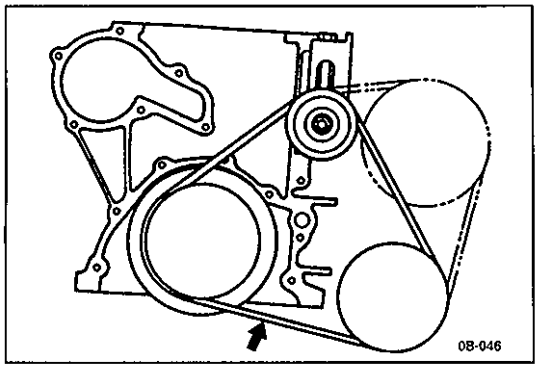
Inspección del sistema de servodirección (P/S) (si está instalada)

1) Compruebe visualmente el sistema de servodirección por si hay fugas de fluidos y daños en mangueras.
   Reemplace o cambie las piezas defectuosas, si las hubiere.



2) Abra la tapa del tanque de aceite y verifique el nivel de fluido marcado en la varilla medidora, que tendrá que estar entre las marcas de MAX y MIN. Si marca por debajo de MIN, llene hasta la marca MAX.

   NOTA:
   - **Asegúrese de utilizar para el fluido de P/S, uno equivalente a DEXRON®-II, DEXRON®-IIE o DEXRON®-III.**
   - **El nivel del fluido debe ser verificado cuando el fluido está frío.**



3) Inspeccione visualmente la correa de mando de la bomba por si hay grietas o desgaste.
4) Revise la tensión de la correa, haciendo referencia al APARTADO 1 de "MOTOR". Si fuera necesario, ajuste o reemplace la correa.

APARTADO 6-16

Lubricación de las bisagras de puerta

Lubrique las bisagras de puerta para que funcione sin problema.

INSPECCION FINAL

ADVERTENCIA:
Para la prueba de conducción en carretera, seleccione un lugar seguro donde no haya peatones u otros vehículos, para evitar un accidente.

Pestillo del capó del motor
Compruebe que el capó se abre y cierra sin problemas y correctamente. Lubrique si fuera necesario. También compruebe que el pestillo secundario se abre correctamente (compruebe que el pestillo secundario evita que el capó se abra completamente) y que el capó queda asegurado al cerrarlo.

Puertas
Compruebe que cada puerta se abre y cierra sin problemas y que queda asegurado al cerrar.

Asientos
Compruebe que los asientos se deslizan sin problemas y quedan asegurados en todas las posiciones. Compruebe también que el mecanismo de reclinación del respaldo del asiento delantero queda asegurado en todos los ángulos.

Cinturón de seguridad
Inspeccione el sistema del cinturón, incluyendo la correa, hebillas, placas de cierre, retractores y anclajes por daños o desgaste.
Compruebe que el cinturón de seguridad cierra bien.

Inspección del nivel de electrólito de la batería
Compruebe que el nivel del electrólito de todas las celdas de la batería están entre las líneas de nivel superior e inferior de la caja. Si la batería tiene un indicador incorporado, inspeccione el estado de la batería en el indicador.

Operación del pedal del acelerador
Compruebe que el pedal funciona sin problemas, y que no queda atrapado o interfiere con las otras piezas.

Puesta en marcha del motor
Compruebe que el motor de puede poner en marcha.

ADVERTENCIA:
Antes de realizar la siguiente inspección, confirme que hay suficiente espacio alrededor del vehículo. Aplique bien ambos frenos, de estacionamiento y pedal. No utilice el pedal del acelerador. Si se puede poner en marcha el motor, gire el encendido inmediatamente a OFF. Tome todas estas precauciones porque el vehículo puede moverse repentinamente y provocar heridas en las personas y daños a la propiedad.

En los vehículos con transmisión automática, trate de poner en marcha el motor en cada marcha. El motor de arranque sólo debe arrancar en las posiciones "P" (estacionamiento) o "N" (punto muerto).
En los vehículos con transmisión manual, mueva la palanca de cambios a "Punto muerto", pise el embrague hasta la mitad y trate de poner en marcha el motor. El motor de arranque sólo debe arrancar con del embrague pisado a fondo.

Inspección del sistema del escape
Inspeccione por fugas, grietas o soportes flojos.

Embrague (transmisión manual)
Inspeccione lo siguiente.
- Se suelta completamente el embrague al pisar el pedal del embrague.
- El embrague no patina entre engranajes al soltar el pedal y acelerar.
- El engranaje no tiene averías.

Caja de cambios o palanca selectora (transmisión)
Compruebe que la caja de cambios o palanca selectora se mueve sin problemas por todas las posiciones del cambio y que la transmisión funciona bien en todas las posiciones.

Freno
[Pedal del freno]
Inspeccione lo siguiente:
- el pedal del freno tiene el recorrido correcto,
- el freno funciona correctamente,
- no hay ruidos,
- el freno funciona uniformemente en todas las ruedas,
- no hay roce de frenos.

[Freno de estacionamiento]
Compruebe que la palanca tiene el recorrido correcto.

ADVERTENCIA:
Con el vehículo estacionado en una cuesta pronunciada, confirme que no hay nada cuesta abajo para evitar herir a las personas o daños a la propiedad. Esté preparado para pisar rápidamente el pedal del freno si el vehículo empieza a moverse.

Compruebe que el freno de estacionamiento funciona efectivamente con el vehículo estacionado en una cuesta que no tenga obstáculos o personas alrededor y con la palanca del freno levantada al máximo.

Dirección
- Compruebe que el volante de la dirección no está inestable o no se siente pesado.
- Compruebe que el vehículo no se va hacia los lados o hacia un solo lado.

Motor
- Compruebe que el motor tiene una respuesta rápida en todas las velocidades.
- Compruebe que no se escuchan ni se sienten ruidos y vibraciones anormales.

Carrocería, ruedas y sistema de transmisión
Compruebe que la carrocería, ruedas y sistema de transmisión no producen ruidos o vibraciones anormales y que están en buen estado.

Medidores e indicadores
Compruebe que el velocímetro, odómetro, medidor de combustible, indicador de temperatura de agúa, etc., están funcionando correctamente.

Luces
Compruebe que todas las luces funcionan correctamente.

Desempañador del parabrisas
Inspeccione periódicamente que sale aire por las salidas de desempañado haciendo funcionar la calefacción o aire acondicionado.
Mueva la palanca del ventilador hacia "HI" para hacer esta inspección.

FLUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS

Aceite de motor	SE, SF, SG o SH (Refiérase al gráfico de viscosidades de aceite de esta sección.)
Refrigerante de motor (Refrigerante con base de etilenglicol)	"Refrigerante anticongelante/anticorrosión"
Fluido de frenos	Refiérase a la información en la tapa del depósito o en el manual del propietario.
Aceite de transmisión manual	Vea la sección 7A
Aceite de la transferencia	Vea la sección 7D
Aceite del diferencial (delantero y trasero)	Vea la sección 7E
Fluido de la servodirección	Un equivalente de DEXRON®-II,DEXRON®-IIE o DEXRON®-III
Pivotes del varillaje del embrague	Grasa de chasis resistente al agua (SUZUKI SUPER GREASE A 99000-25010)
Palanca y eje de control del mecanismo de engranajes	Grasa de chasis resistente al agua (SUZUKI SUPER GREASE A 99000-25010)
Bisagras de las puertas	Aceite de motor
Conjunto del pestillo del capó	Aceite de motor
Cilindro de cerradura de la llave	Lubricante en rociador

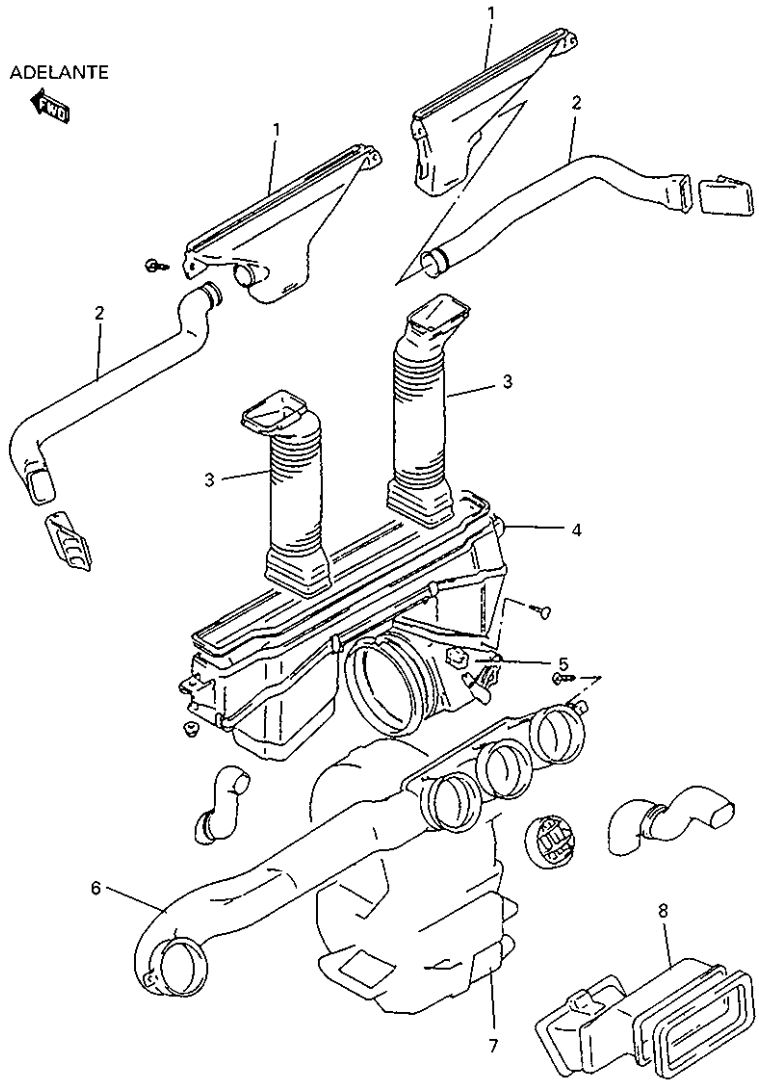
SECCION 1A

CALEFACCION Y VENTILACION

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 1A- 2
DIAGNOSTICO 1A- 3
SERVICIO EN EL VEHICULO 1A- 3
Circuito 1A- 3
Motor del ventilador de la calefacción 1A- 4
Resistencia del motor del ventilador de la calefacción 1A- 4
Cables de control de la calefacción 1A- 5
Interruptor del motor del ventilador de la calefacción 1A- 5
Unidad de la calefacción 1A- 6

DESCRIPCION GENERAL



1A-001

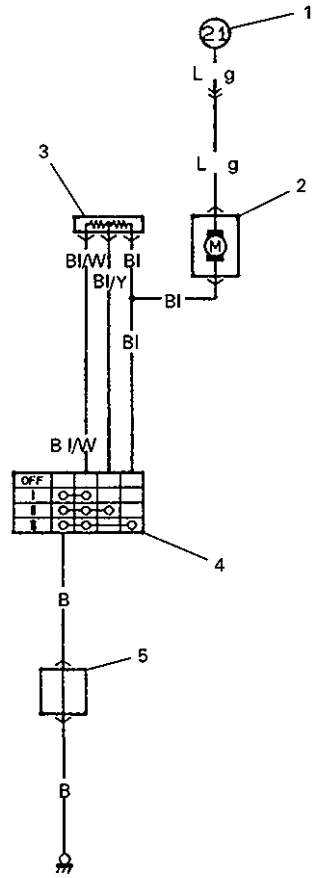
1. Tobera del descongelador
2. Conducto desempañador lateral
3. Conducto del descongelador
4. Caja de circulación de aire del cubretablero
5. Caja de entrada de aire
6. Conducto de circulación de aire
7. Unidad de la calefacción
8. Conducto unificado

DIAGNOSTICO

Problema	Causa probable	Solución
El ventilador de la calefacción no funciona aunque se haya conectado el interruptor.	Fusible del ventilador fundido	Reemplazar el fusible y verificar por cortocircuito.
	Resistencia del ventilador defectuoso	Inspeccionar la continuidad.
	Motor del ventilador defectuoso	Reemplazar el motor.
	Cableado o tierra defectuoso	Reparar si fuera necesario.
Control de temperatura incorrecto	Cables de control rotos o agarrotados	Inspeccionar los cables.
	Deflector de aire roto	Reparar el deflector.
	Conductos de aire tapados	Reparar los conductos de aire.
	Radiador de la calefacción con fugas o tapada	Reemplazar el radiador.
	Mangueras de la calefacción con fugas o tapada	Reemplazar las mangueras.

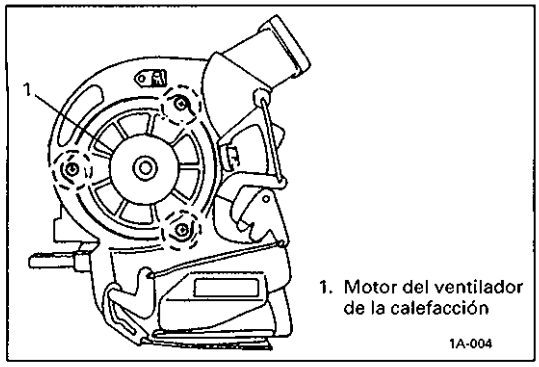
SERVICIO EN EL VEHICULO

CIRCUITO



1A-002

1. Refiérase al "DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA" de la sección 8
2. Motor del ventilador de la calefacción
3. Resistencia de la calefacción
4. Interruptor del ventilador de la calefacción
5. Conector unificado



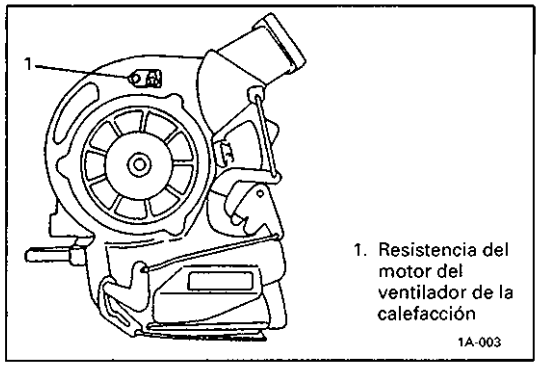
MOTOR DEL VENTILADOR DE LA CALEFACCION

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Desconecte los acopladores del motor del soplador.
3) Desmonte el motor del ventilador.

INSTALACION

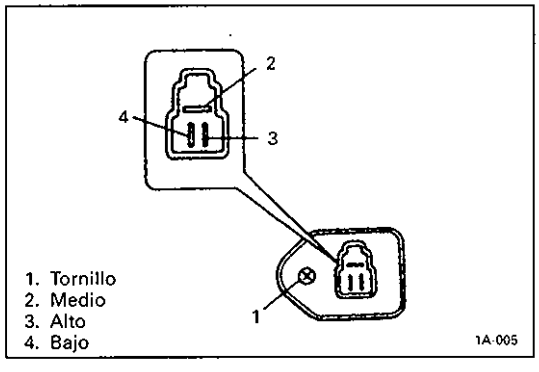
Invierta el procedimiento de desmontaje para proceder a la instalación.



RESISTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR DE LA CALEFACCION

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Desconecte el acoplador de la resistencia.
3) Desmonte la resistencia del motor del ventilador.



INSPECCION

Mida la resistencia de cada terminal a terminal en la resistencia.

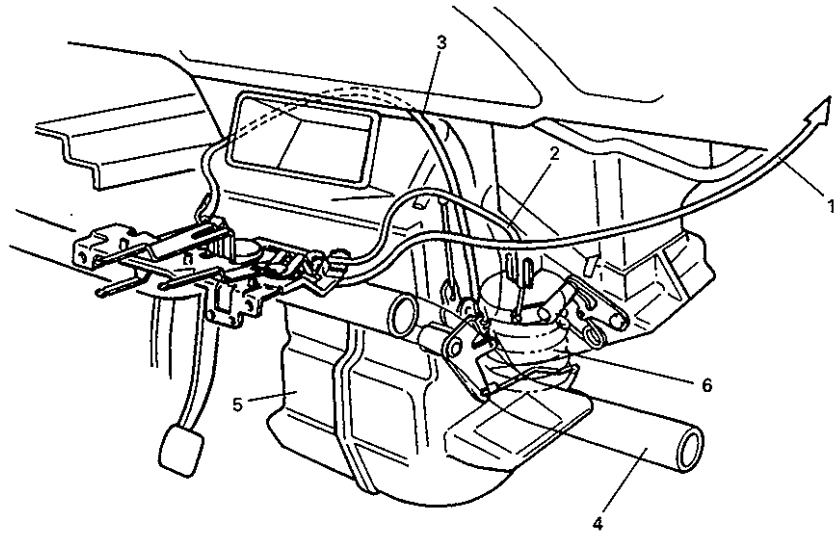
Resistencia **Me-Lo: Aprox. 1,6 Ω**
Me-Hi : Aprox. 0,7 Ω

Si la resistencia medida no es la correcta, cambie la resistencia del ventilador de la calefacción.

INSTALACION

Invierta el procedimiento de desmontaje para proceder a la instalación.

CABLES DE CONTROL DE LA CALEFACCION



1. Cable de frío/calor
2. Cable de recirculación/aire fresco
3. Cable interior/descongelado
4. Soporte de la columna de la dirección
5. Unidad de la calefacción
6. Conducto del descongelador

1A-007

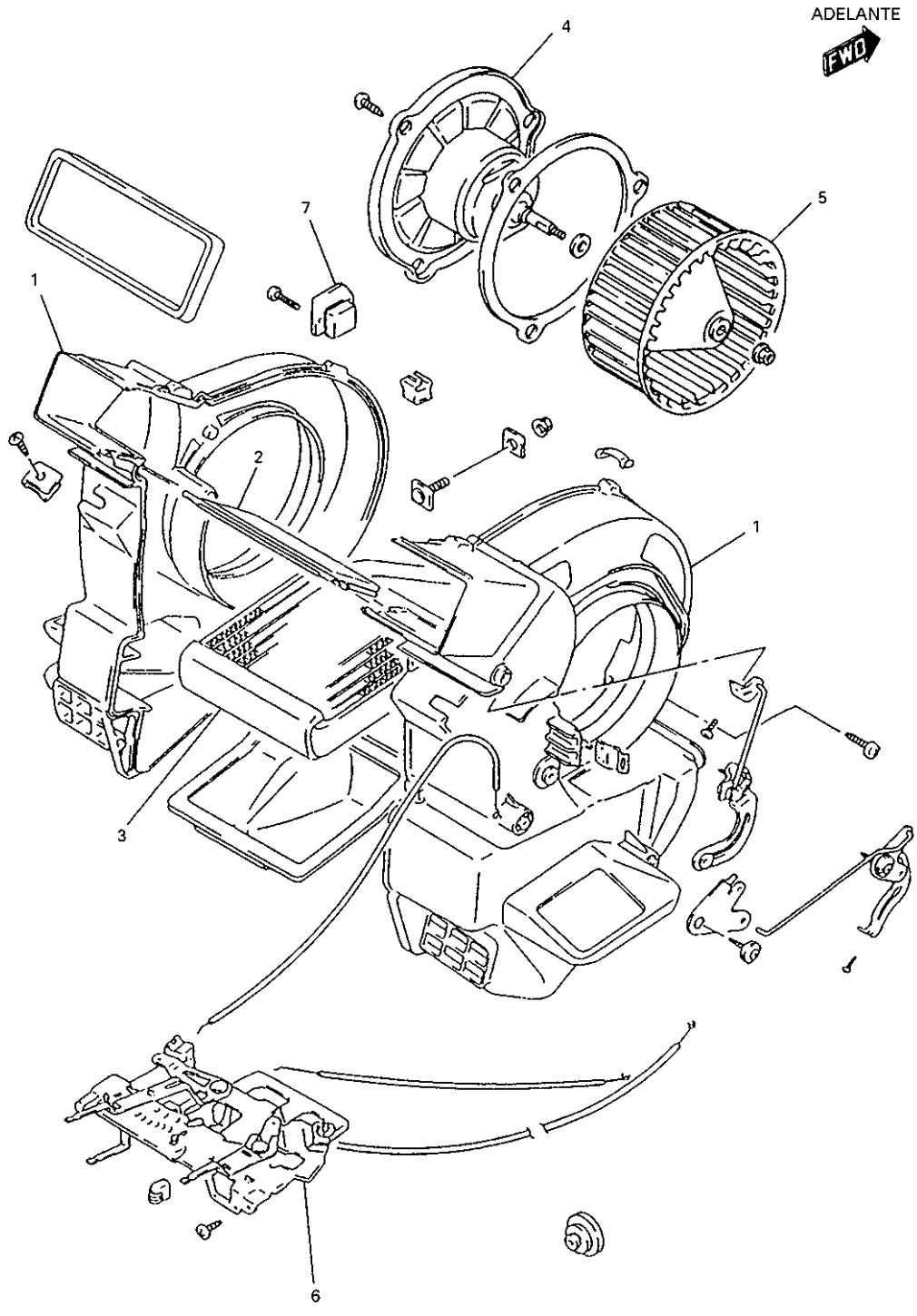
NOTA:
Después de instalar los cables de control, confirme que las perillas de control se mueven sin problema y se paran en la posición correcta.

INTERRUPTOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DE LA CALEFACCION

Utilice un probador de circuito y compruebe la continuidad de circuito de este interruptor:

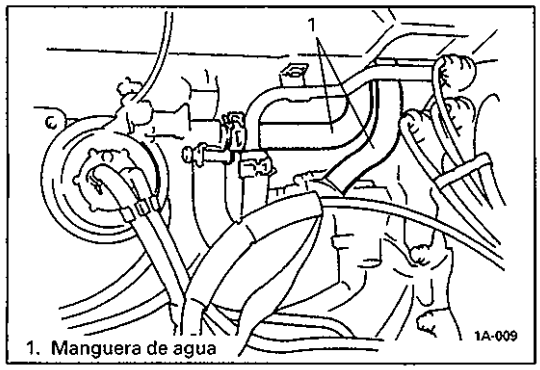
III	○			○
II	○		○	
I	○	○		
DESCO-NECTADO				
	Negro	Azul/Blanco	Azul/Amarillo	Azul

UNIDAD DE LA CALEFACCION



1. Caja de la calefacción
2. Deflector
3. Núcleo de la calefacción
4. Motor del ventilador
5. Hélices del ventilador
6. Palanca de control
7. Resistencia del motor del ventilador

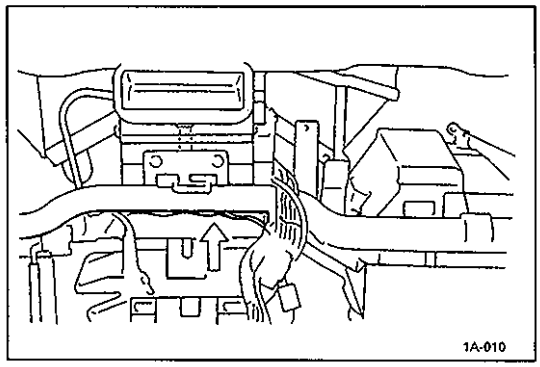
1A-008



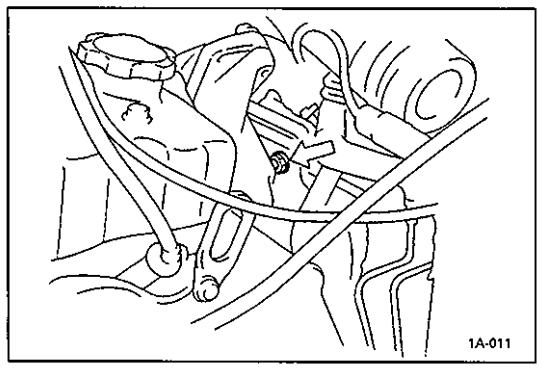
1. Manguera de agua

DESMONTAJE

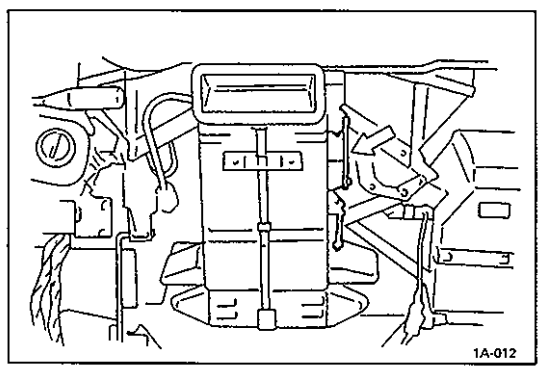
1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Drene el refrigerante del motor y desconecte las mangueras de agua de la unidad de la calefacción.
3) Desmonte el tablero de instrumentos.



4) Desmonte el soporte de la columna de la dirección.



5) Desconecte el motor del ventilador de la calefacción y los cables de la resistencia en el acoplador.
6) Afloje la tuerca de fijación de la caja de la calefacción en el lado del compartimiento del motor.

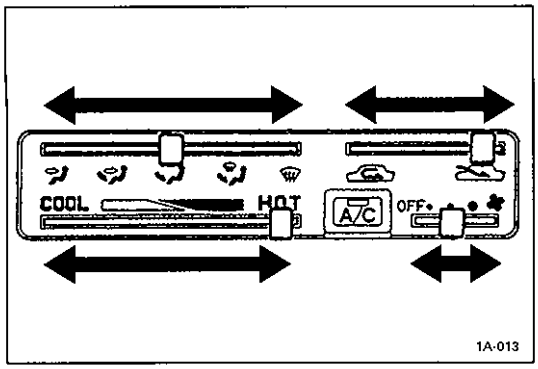


7) Desmonte la unidad del calefactor.

Instalación

Instale la unidad del calefactor de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

1) Asegúrese de insertar la placa de soporte entre el soporte y la carrocería.
2) Cuando instale cada pieza, tenga cuidado de no atrapar ningún cableado preformado entre las piezas.
3) Apriete firmemente el cableado preformado y asegúrese de que no toca el borde afilado de ninguna parte.



4) Conecte las mangueras de la calefacción instalándolas correctamente, verificando que no están dobladas.
5) Rellene con refrigerante correcto. Refiérase a la sección 6B.

PRECAUCION:
Después de completar todos los trabajos, realice las siguientes inspecciones.

- **Inspeccione todas las juntas de las mangueras y tubos de la calefacción y compruebe que no haya fugas de agua de refrigeración.**
- **Compruebe que cada palanca de control funciona sin problemas y que la calefacción del coche funciona correctamente en cada posición de la palanca.**
  Si está en mal estado, ajuste cambiando la posición de apriete del cable de control.
- **Compruebe que los cableados preformados están bien apretados.**

SECCION 3

DIRECCION, SUSPENSION, RUEDAS Y NEUMATICOS

DIAGNOSTICO 3-1
ALINEACION DELANTERA 3A-1
MECANISMO DE ENGRANAJES Y VARILLAJE DE LA DIRECCION 3B2-1
SISTEMA DE SERVODIRECCION (OPCIONAL) 3B3-1
EJE, COLUMNA Y VOLANTE DE LA DIRECCION 3C-1
SUSPENSION DELANTERA 3D-1
SUSPENSION TRASERA 3E-1
RUEDAS Y NEUMATICOS 3F-1

TABLA DE MATERIAS

DIAGNOSTICO GENERAL 3-1
DIAGNOSTICO DE LOS NEUMATICOS 3-5
Desgaste irregular y/o desgaste prematuro 3-5
Indicador de desgaste 3-5
Bamboleo del neumático radial 3-5
Desviación de la trayectoria recta del neumático radial 3-7
DIAGNOSTICO DE VIBRACIONES 3-7

DIAGNOSTICO GENERAL

Debido a que los problemas en la dirección, suspensión, ruedas y neumáticos comprenden distintos sistemas, deben tenerse en cuenta al realizar un diagnóstico de la queja. Para evitar el uso de un síntoma errado, haga siempre primero una prueba de carretera.
Realice primero las siguientes inspecciones preliminares y corrija los defectos que pudiera haber encontrado.

1) Inspeccione la presión de aire de los neumáticos y por desgaste desparejo.
2) Levante el vehículo con un elevador e inspeccione las suspensiones delantera y trasera y el sistema de la dirección por piezas flojas o dañadas.
3) Gire la rueda delantera. Inspeccione el descentrado de los neumáticos, neumáticos no balanceados, bordes doblados, flojos y cojinetes de rueda abruptos.

CUADRO A DE DIAGNOSTICO GENERAL

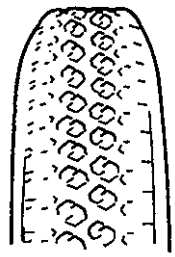
Condición	Causa posible	Corrección
El vehículo se desvía de la línea recta (tira a un lado)	• Neumáticos diferentes o irregulares. • Neumáticos mal inflados. • Muelles rotos o flojos. • Fuerza lateral del neumático radial. • Alineación delantera desajustada. • Alineación de eje trasero desajustada. • Roce de frenos en una rueda de tracción. • Piezas sueltas, dobladas o rotas en la suspensión delantera o trasera.	Reemplazar el neumático. Ajustar la presión del neumático. Reemplazar el muelle. Reemplazar el neumático. Inspeccionar y ajustar la alineación delantera. Inspeccionar y ajustar la alineación de eje trasero. Reparar el freno delantero. Apretar o reemplazar las piezas de la suspensión.
Desgaste excesivo o anormal del neumático.	• Muelle roto o flojo. • Neumático desequilibrado. • Alineación delantera desajustada. • Amortiguador defectuoso. • Conducción difícil • Vehículo cargado excesivamente. • Neumático no gira. • Cojinetes de rueda de tracción desgastado o suelto. • Rueda o neumáticos bambolean. • Neumáticos mal inflados.	Reemplazar el muelle. Ajustar el equilibrio o reemplazar el neumático. Inspeccionar la alineación de rueda delantera. Reemplazar el amortiguador. Reemplazar el neumático. Reemplazar el neumático. Reemplazar el neumático o rotarlos. Reemplazar el cojinete de rueda. Reemplazar la rueda o el neumático. Ajustar la presión de aire.
Bamboleo en contrafase de ruedas	• Hinchazón o topetazo en el neumático. • Acción inadecuada del amortiguador.	Reemplazar el neumático. Reemplazar el amortiguador.
Oscilación, sacudida o vibración	• Neumático o rueda desequilibrada. • Cojinetes de rueda sueltos. • Tuercas de cubo de rueda flojas. • Extremo de barra de acoplamiento desgastado. • Cojinetes de pivote o pivote de dirección desgastados. • Ovalización excesiva de rueda. • Hinchazón o topetazo en el neumático. • Ovalización de neumático/conjunto de rueda excesivamente cargado. • Alineación delantera desajustada. • Varillaje de la dirección suelto o desgastado. • Pernos sueltos del mecanismo de engranajes de la dirección. • Sello de aceite de punta del eje de la dirección desgastado.	Equilibrar las ruedas o reemplazar el neumático y/o rueda. Reemplazar el cojinete de rueda. Volver a apretar. Reemplazar el extremo de la barra de acoplamiento. Reemplazar el cojinete de pivote o pivote de dirección desgastados. Reparar o reemplazar la rueda y/o neumático. Reemplazar el neumático. Reemplazar el neumático o rueda. Inspeccionar y ajustar la alineación delantera. Apretar o reemplazar el varillaje de la dirección. Apretar los pernos de la caja. Reemplazar.
Dirección dura	• Espárrago de bola de extremo de la barra de acoplamiento o cojinetes de pivote de la dirección agarrotado. • Alineación delantera desajustada. • Ajuste del mecanismo de engranajes de la dirección. • Neumático mal inflado. • Columna de la dirección agarrotada.	Reemplazar el extremo de la barra de acoplamiento o cojinete de pivote de la dirección. Inspeccionar y ajustar la alineación delantera. Inspeccionar y ajustar el mecanismo de engranajes de la dirección. Inflar los neumáticos a la presión de aire especificada. Reparar o reemplazar.

CUADRO B DE DIAGNOSTICO GENERAL

Condición	Causa posible	Corrección
Juego excesivo de la dirección	• Cojinetes de rueda desgastados. • Pernos sueltos del mecanismo de engranajes de la dirección. • Ajustes del mecanismo de engranajes de la dirección. • Uniones del eje de dirección desgastados. • Extremos de la barra de acoplamiento de la dirección o juntas de rótula de la barra de la dirección desgastados. • Cojinetes de pivote o pivote de la dirección desgastados.	Reemplazar el cojinete de rueda. Apretar o reparar. Inspeccionar y ajustar el mecanismo de engranajes de la dirección. Reemplazar la junta. Reemplazar el extremo de la barra de acoplamiento. Reemplazar el cojinete de pivote y/o pivote de la dirección.
Retorno difícil	• Agarrotamiento en los pernos de rótula del extremo de la barra de acoplamiento. • Agarrotamiento en los cojinetes de pivote de la dirección. • Agarrotamiento de la columna de la dirección. • El mecanismo de engranajes de la dirección necesita lubricación. • Alineación delantera desajustada. • Mecanismo de engranajes de la dirección mal ajustado. • Neumáticos mal inflados.	Reemplazar el extremo de barra de acoplamiento. Reemplazar el cojinete de pivote de la dirección. Reparar o reemplazar. Inspeccionar, reparar o lubricar el mecanismo de engranajes de la dirección. Inspeccionar y ajustar la alineación delantera. Inspeccionar y ajustar el par del mecanismo de engranajes de la dirección. Ajustar la presión.
Ruido de la dirección (ruido a flojo o chirrido)	• Pernos y tuercas flojos. • Cojinetes de rueda rotos o dañados. • Extremos de barra de acoplamiento desgastados o pegajosos. • Juntas de varillaje necesitan grasa.	Apretar nuevamente. Reemplazar el cojinete de rueda. Reemplazar el extremo de barra de acoplamiento. Lubricar o reemplazar.
Ruido anormal, parte delantera.	• Extremos de barra de acoplamiento, juntas de rótula de barra de la dirección, cojinetes de pivote de la dirección o juntas de eje desgastados, pegajosos o flojos. • Amortiguadores o monturas dañadas. • Bujes de brazo primario desgastados. • Bujes de barra estabilizadora desgastados. • Bujes de barra lateral desgastados. • Barra estabilizadora suelta. • Tuercas de rueda flojas. • Pernos o tuercas de suspensión flojos. • Cojinetes de rueda rotos o dañados. • Muelles de suspensión rotos.	Reemplazar el extremo de la barra de acoplamiento, cojinete de pivote de la dirección o junta del eje. Reemplazar o reparar. Reemplazar. Reemplazar. Reemplazar. Apretar los pernos o reemplazar los bujes. Apretar las tuercas de rueda. Apretar los pernos o tuercas de suspensión. Reemplazar el cojinete de rueda. Reemplazar el muelle.

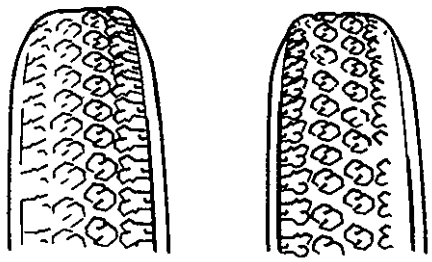
CUADRO C DE DIAGNOSTICO GENERAL

Condición	Causa posible	Corrección
Vagabundeo o mala estabilidad de la dirección	• Neumáticos diferentes o irregulares.	Reemplazar el neumático o inflar los neumáticos a la presión de aire recomendada.
	• Cojinetes de pivote de la dirección y extremos de barra de acoplamiento flojos.	Reemplazar el cojinete de pasador de pivote o el extremo de la barra de acoplamiento.
	• Amortiguadores o monturas defectuosas.	Reemplazar el amortiguador o reparar la montura.
	• Barra estabilizadora floja.	Apretar o reemplazar la barra estabilizadora o los bujes.
	• Muelles rotos o flojos.	Reemplazar el muelle.
	• Mecanismo de engranajes de la dirección mal ajustado.	Inspeccionar o ajustar el par del mecanismo de engranajes de la dirección.
	• Alineación delantera.	Inspeccionar y ajustar la alineación delantera.
La dirección errática cuando se frena	• Cojinetes de rueda desgastados.	Reemplazar el cojinete de rueda.
	• Muelles rotos o flojos.	Reemplazar el muelle.
	• Cilindro de rueda o calibre con fuga.	Reparar o reemplazar el cilindro de rueda o calibre.
	• Discos deformados.	Reemplazar el disco de freno.
	• Forros del freno muy desgastados.	Reemplazar el forro de zapata de freno.
	• Tambor ovalado en algunos frenos.	Reemplazar el tambor del freno.
	• Presión de aire de los neumáticos desigual.	Inflar los neumáticos a la presión de aire correcta.
	• Cilindros de rueda defectuosos.	Reemplazar o reparar el cilindro de rueda.
	• Alineación delantera desajustada.	Inspeccionar la alineación delantera.
Conducción demasiado blanda	• Amortiguador defectuoso.	Reemplazar el amortiguador.
La suspensión baja mucho	• Exceso de carga.	Inspeccionar la carga.
	• Amortiguador defectuoso.	Reemplazar el amortiguador.
	• Muelles inadecuados, rotos o flojos.	Reemplazar el muelle.
La carrocería se ladea o bambolea al dar vueltas las esquinas	• Barra estabilizadora suelta.	Apretar los pernos de barra estabilizadora o reemplazar los bujes.
	• Amortiguadores o monturas defectuosos.	Reemplazar el amortiguador o apretar la montura.
	• Muelles rotos o flojos.	Reemplazar el muelle.
	• Carga excesiva.	Inspeccionar la carga.
Neumáticos acopados.	• Cojinetes de rueda desgastados.	Reemplazar el cojinete de rueda.
	• Ovalización excesiva de neumático o rueda.	Reemplazar el neumático o disco de rueda.
	• Neumático desequilibrado.	Ajustar el balance del neumático.



- Viraje forzado
- Desinflado
- No se hizo la rotación de neumáticos

3-001



- Alineación incorrecta de la rueda
- Fabricación irregular del neumático
- Aceleración fuerte de la rueda.

3-002

DIAGNOSTICO DE LOS NEUMATICOS

DESGASTE IRREGULAR Y/O PREMATURO

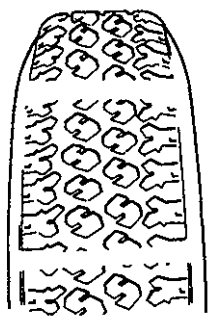
El desgaste irregular y prematuro tiene varias causas. Algunas de ellas son: presiones de inflado incorrectas, no se hizo la rotación de los neumáticos, forma de conducir, alineación inadecuada.

Si se comprueba alguna de las condiciones siguientes, hay que hacer una rotación de los neumáticos:

- El desgaste de los neumáticos delanteros es diferentes del de los traseros.
- Hay desgaste irregular en la banda de rodamiento de uno de los neumáticos.
- El desgaste del neumático delantero izquierdo es diferente del desgaste del neumático delantero derecho.
- El desgaste del neumático trasero izquierdo es diferente del desgaste del neumático trasero derecho.
- Hay huecos concéntricos, partes llanas, etc.

La verificación de la alineación de las ruedas es necesaria si se comprueban las condiciones siguientes:

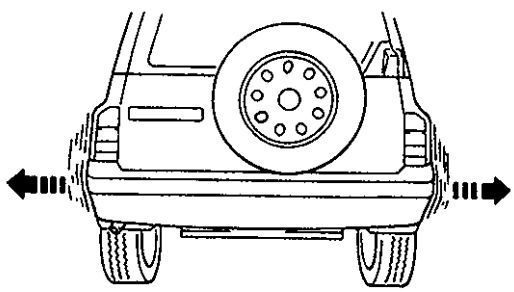
- El desgaste del neumático delantero izquierdo es diferente del desgaste del neumático delantero derecho.
- Hay desgaste irregular en la banda de rodamiento de cualquiera de los neumáticos.
- Las bandas de rodadura de los neumáticos tienen aspecto áspero con borde con "plumillas" en uno de los bordes de la banda de rodamiento.



3-003

INDICADORES DE DESGASTE

Los neumáticos originales tienen indicadores de fábrica incorporados en la banda de rodamiento que muestran cuando hay que reemplazar el neumático. Estos indicadores aparecerán en forma de cintas de 12 mm (0,47 in.) de ancho cuando la profundidad de los canales de drenaje de la banda de rodamiento es de 1,6 mm (0,063 in.). Cuando los indicadores aparecen en 3 o más surcos en 6 lugares, se recomienda cambiar el neumático.



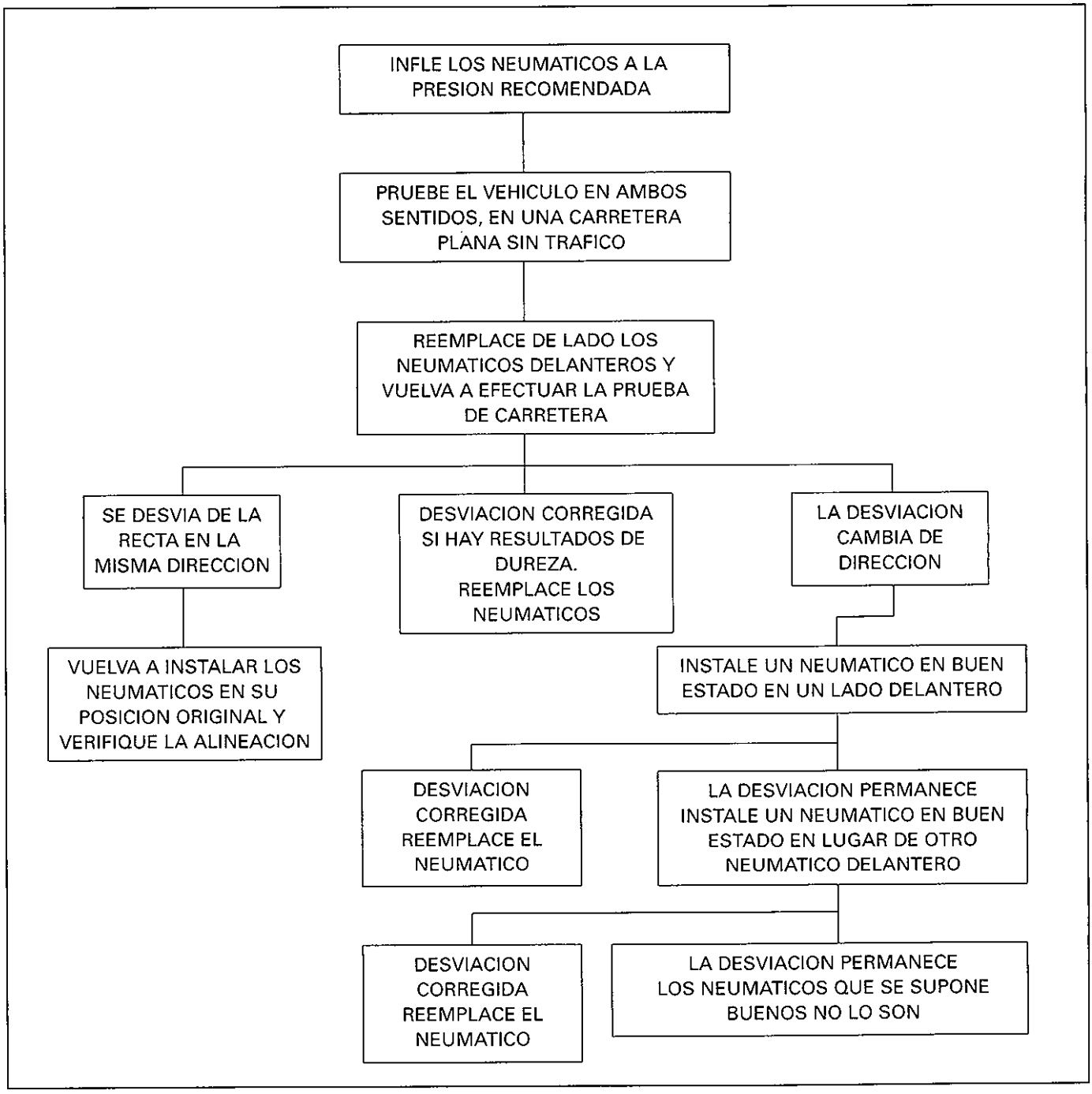
3-004

BAMBOLEO DEL NEUMATICO RADIAL

El bamboleo es el movimiento lateral de un lado al otro de la parte delantera y/o de la parte trasera del vehículo. Es causado por el hecho de que el cinturón de acero no está derecho dentro del neumático. Es más sensible a bajas velocidades, 10 a 50 km/h, aproximadamente (5 a 30 millas por hora, aproximadamente). Es posible localizar el neumático defectuoso mediante una prueba en carretera del vehículo. Si el neumático está en la parte trasera, la parte trasera del vehículo se bambolea de lado a lado. El conductor en su asiento tiene la impresión de que alguien empuja lateralmente el vehículo. Si el neumático defectuoso está en la parte delantera, el bamboleo es más visual. La chapa metálica delantera parece que se moviera hacia adelante y hacia atrás y el conductor tiene la impresión de que está en el punto de giro del vehículo. El bamboleo puede ser diagnosticado empleando el detector de problemas de neumáticos (TPD) y siguiendo las indicaciones del fabricante del aparato.

Si no se tiene un TPD, se puede aplicar el método alternativo siguiente basado en el reemplazo por conjuntos neumático/rueda que se sabe están en buen estado, aunque este procedimiento es más largo:

1) Conduzca el vehículo para determinar si el bamboleo es delantero o trasero.
2) Instale neumáticos y ruedas (de un vehículo semejante) que se sabe están en buen estado y reemplace los neumáticos y ruedas de la parte del vehículo que se bambolea. Si no se ha podido localizar el bamboleo, reemplace los neumáticos y ruedas traseros.
3) Efectúe otra prueba en carretera. Si hay mejoramiento, vuelva a instalar los neumáticos y ruedas originales, uno cada vez, hasta localizar el neumático que causa el bamboleo. Si no hay mejoramiento, proceda a reemplazar todos los neumáticos por neumáticos buenos. Vuelva a instalar los neumáticos originales igual que antes.



DESVIACION DE LA TRAYECTORIA RECTA DEL NEUMATICO RADIAL

Este fenómeno de desviación del vehículo de una trayectoria recta en una carretera plana y sin que se accione el volante de dirección puede ser causada por:

1) Alineación incorrecta.
2) Ajuste desigual de los frenos.
3) Fabricación del neumático.

La manera como se fabrica un neumático puede causar esta desviación de la trayectoria recta. Un ejemplo de esto es la localización del cinturón del neumático. Los cinturones descentrados en los neumáticos radiales pueden hacer que el neumático tienda a desarrollar una fuerza lateral cuando rueda en línea recta por la carretera. Si uno de los lados del neumático tiene un diámetro ligeramente superior al diámetro del otro lado, el neumático tenderá a rodar hacia un lado. Esto producirá una fuerza lateral que puede hacer que el vehículo se desvíe de la trayectoria recta.

El procedimiento mostrado en la figura anterior (Diagnóstico de desviación de trayectoria) debe ser empleado para asegurarse de que la alineación delantera no es confundida con la desviación de la trayectoria recta.

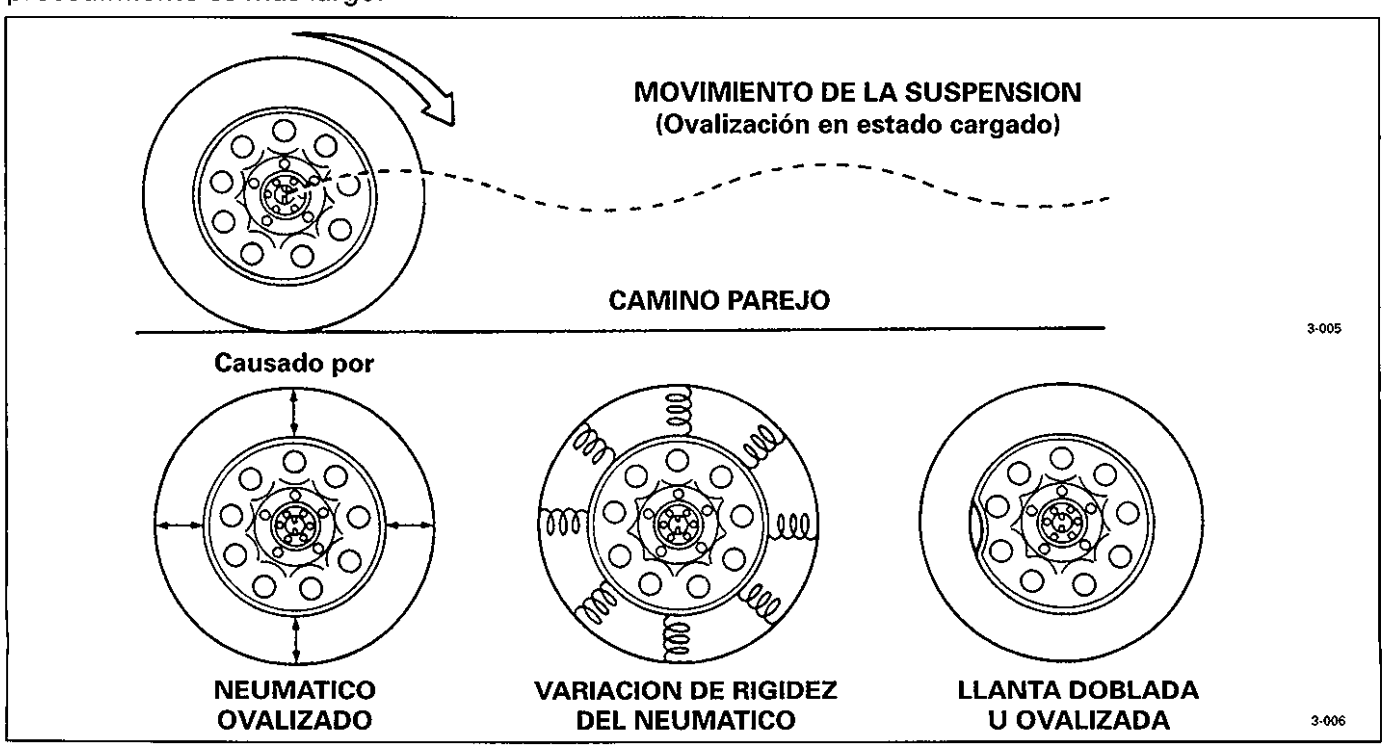
1) Parte del procedimiento de diagnóstico de desviación de trayectoria es diferente del patrón de rotación de neumáticos generalmente indicado en los manuales de servicio y del propietario. Si un neumático con un kilometraje entre intermedio y alto se cambia al otro lado del vehículo, compruebe que el rodamiento no es áspero.
2) Los neumáticos traseros no causan esta desviación de la trayectoria recta.

DIAGNOSTICO DE VIBRACIONES

Las ruedas desequilibradas son la causa de la mayoría de los problemas de vibración en autopistas. Si una vibración persiste después del equilibrio dinámico, sus causas posibles son:

1) Ovalización del neumático.
2) Ovalización de la rueda.
3) Variación de la rigidez del neumático.

La medición de la libre del neumático y/o de la rueda solamente mostrará una parte del problema. Las tres causas, conocidas con el nombre de ovalización radial en estado cargado, pueden verificarse con el medidor de problemas de neumático (TPD). Si no se tiene un TPD, se puede aplicar el método alternativo basado en el reemplazo por conjuntos de neumático/rueda que se sabe que están en buen estado, aunque este procedimiento es más largo.



SECCION 3A

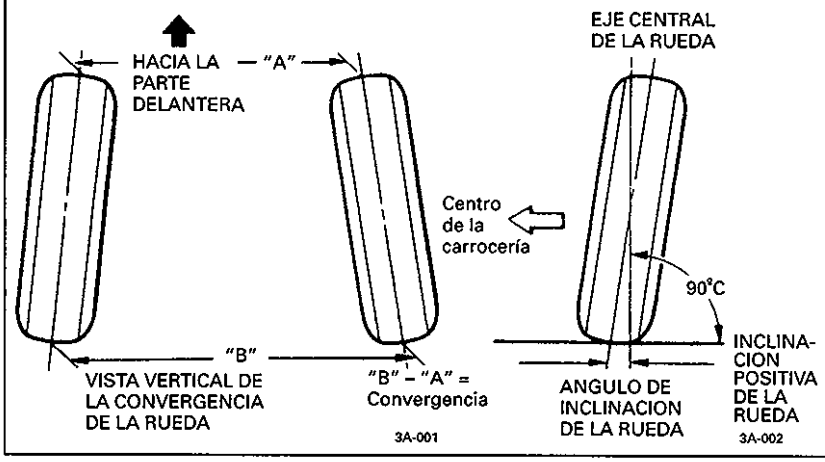
ALINEACION DELANTERA

TABLA DE MATERIAS

DIAGNOSTICO 3- 1

DESCRIPCION GENERAL 3A- 1
- Fijación de la convergencia 3A- 1
- Inclinación de la rueda 3A- 1
- Inspecciones preliminares antes de ajustar la alineación delantera 3A- 2
- Ajuste de la convergencia 3A- 2
- Ajuste de la inclinación de rueda y del avance de pivote de la rueda 3A- 2
- Angulo de dirección 3A- 3

DESCRIPCION GENERAL



Datos para el servicio de la alineación	
Convergencia (valor del medidor de convergencia)	2 – 6 mm (0,08 – 0,14 in.)
Inclinación de la rueda	1°00' ± 1°
Avance del pivote	3°30' ± 1°

NOTA:
El valor de convergencia anterior se midió con el calibre de convergencia.

El término de alineación delantera se refiere a la relación angular que hay entre las ruedas delanteras, el suelo y las piezas de unión y fijación de la suspensión delantera. Generalmente, el único ajuste necesario para la alineación delantera es el ajuste de convergencia. El ángulo de inclinación de la rueda y el ángulo de avance de pivote (muñón) de la rueda no pueden ser ajustados. Por consiguiente, si la inclinación de la rueda o el avance de pivote de la rueda no corresponden a las especificaciones, debido a daños causados por las malas condiciones de la carretera o por una colisión, se deberá proceder a determinar si la causa está en la carrocería o en la suspensión. Si la carrocería está deteriorada es necesario repararla, y si la suspensión está deteriorada se debe proceder a su reemplazo.

FIJACION DE LA CONVERGENCIA

La convergencia define la orientación hacia adentro o hacia afuera de las ruedas delanteras. La razón de que haya una especificación de convergencia es garantizar el rodamiento paralelo de las ruedas delanteras (la convergencia excesiva o la divergencia excesiva puede aumentar el desgaste del neumático).
El valor de la convergencia puede ser obtenido substrayendo el valor "A" del valor "B", en la forma mostrada en la figura correspondiente y se lo expresa en mm (in.).

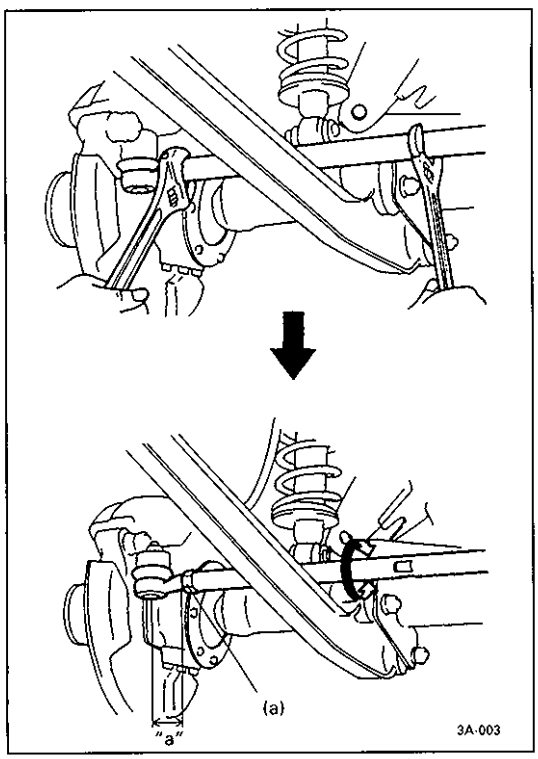
INCLINACION DE LA RUEDA

La inclinación de la rueda es la desviación de la vertical, vista desde la parte delantera del vehículo. Cuando la parte superior de la rueda está desviada hacia afuera, la inclinación es positiva y cuando la parte superior de las ruedas está inclinada hacia adentro, la inclinación es negativa. La cantidad de inclinación se mide en grados.

INSPECCIONES PRELIMINARES ANTES DE AJUSTAR LA ALINEACION DELANTERA

Las quejas relativas a la dirección y vibraciones no siempre son el resultado del desajuste de la alineación. Un factor suplementario que hay que comprobar es la posibilidad de que la fabricación del neumático o su desgaste provoque la desviación de la trayectoria en línea recta. Esta desviación del vehículo de su trayectoria normal en la línea recta ocurre en una carretera horizontal y plana sin que se active manualmente el volante de la dirección. La Sección 3 de este manual incluye un procedimiento para determinar la presencia de un problema debido a esta tendencia a la desviación de la línea recta. Antes de proceder a cualquier ajuste que afecte la fijación de la convergencia, deben efectuarse las inspecciones y verificaciones que siguen para así asegurarse de la corrección de las lecturas de alineación y de los ajustes de la alineación:

1) Compruebe que todos los neumáticos están correctamente inflados y que el desgaste de la banda de rodamiento es aproximadamente el mismo.
2) Compruebe si hay juntas de rótula sueltas. Verifique los extremos de la barra de acoplamiento de la dirección, si se comprueba que están demasiado sueltos proceda a corregir esto antes de ajustar.
3) Compruebe la ovalización de ruedas y neumáticos.
4) Compruebe las alturas de las llantas del vehículo, si no corresponden con los límites especificados proceda a corregir antes de ajustar la convergencia.
5) Compruebe si los brazos de suspensión están sueltos.
6) Compruebe si las fijaciones de barra estabilizadora están sueltas o faltan.
7) Deben tenerse en cuenta las cargas excesivas, como las cajas de herramientas. Si esta carga excesiva es normalmente transportada en el vehículo, debe permanecer sobre el vehículo durante la inspección de alineación.
8) Tenga en cuenta el estado del equipo empleado para inspeccionar la alineación y siga las instrucciones del fabricante.
9) Independientemente del equipo empleado para verificar la alineación, el vehículo debe estar en una superficie que sea horizontal en todos los sentidos, longitudinalmente y transversalmente.



AJUSTE DE LA CONVERGENCIA

La convergencia se ajusta modificando la longitud de la barra de acoplamiento de la dirección. Primero afloje las tuercas de seguridad de los extremos izquierdo y derecho de la barra de acoplamiento de la dirección y luego gire en la misma proporción las barras de acoplamiento de la dirección izquierda y derecha hasta obtener el valor de las especificaciones. En este ajuste, las barras de acoplamiento de la dirección izquierda y derecha deberán tener la misma longitud "a" indicada en la figura de la izquierda.

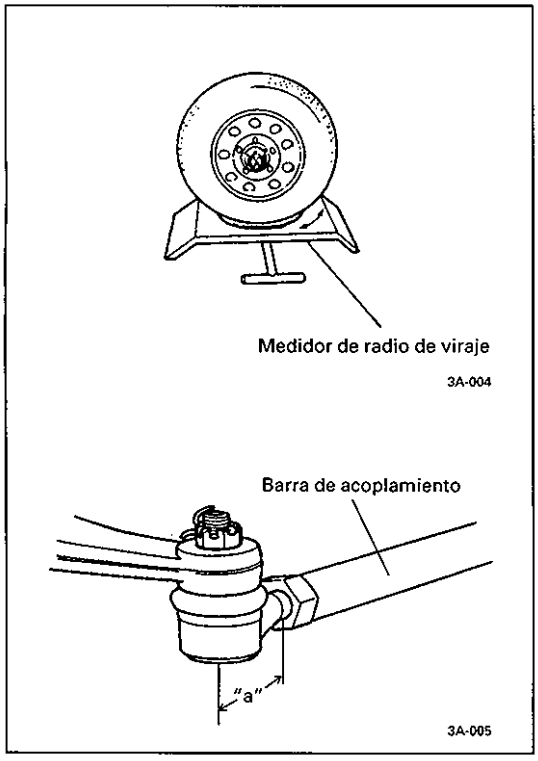
Después del ajuste, apriete las tuercas de fijación al par de apriete especificado.

Par de apriete
(a): 65 N·m (6,5 kg-m)

AJUSTE DE LA INCLINACION DE RUEDA Y DEL AVANCE DE PIVOTE DE LA RUEDA

Si durante la inspección se comprueba que la inclinación de la rueda o el avance del pivote de la rueda no son los especificados, localice la causa. Si las piezas de la suspensión están dañadas, dobladas, melladas o desgastadas, se deben reemplazar dichas piezas. Si la causa está en la carrocería del vehículo, proceda a reparar para conformarse con las especificaciones.

Para prevenir la posibilidad de mediciones incorrectas del ángulo de inclinación de la rueda o del avance de pivote de la rueda, antes de la verificación mueva varias veces seguidas la parte delantera del vehículo hacia adelante y hacia atrás.



ANGULO DE DIRECCION

Cuando se reemplaza la barra de acoplamiento o el extremo de la barra de acoplamiento inspeccione la convergencia y el ángulo de dirección con los medidores de radio de viraje.
Si el ángulo de dirección no es el correcto, compruebe que las barras de acoplamiento de la derecha y de la izquierda tienen la misma longitud ("a" de la figura).

NOTA:
Si se han cambiado las longitudes de las barras de acoplamiento para ajustar el ángulo de dirección, vuelva a inspeccionar la convergencia.

Angulo de la dirección
interior: $29^{\circ} \pm 3^{\circ}$
exterior: $26^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Información de referencia:
Deslizamiento lateral:
Para inspeccionar el deslizamiento lateral de la rueda delantera con el probador de deslizamiento lateral:

Límite de deslizamiento lateral: Menos de 3 mm/m (Menos de 0,118 in/3 pies)

Si el deslizamiento lateral supera el límite, la convergencia o la alineación de rueda delantera puede no ser la correcta.

SECCCION 3B2

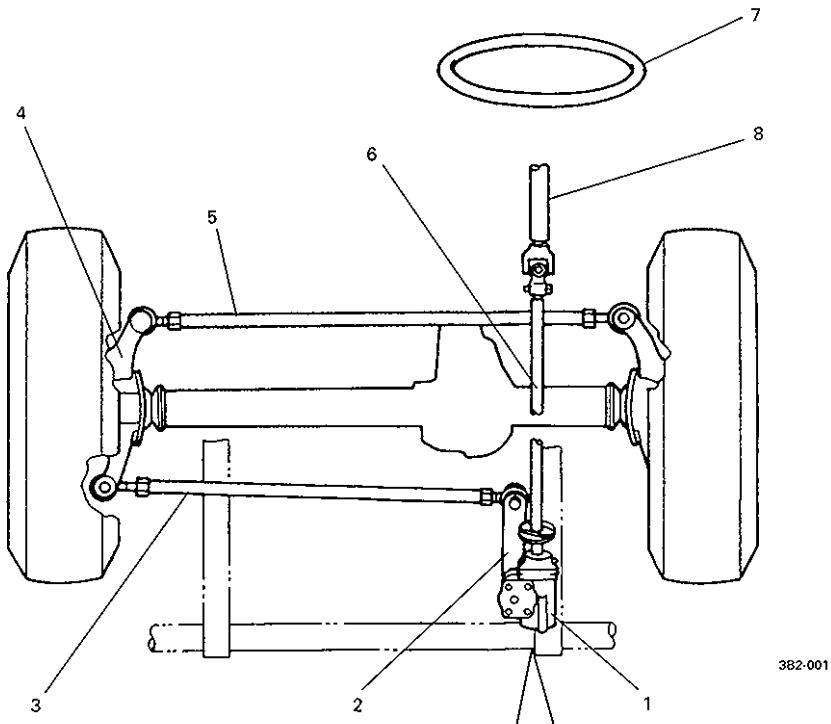
MECANISMO DE ENGRANAJES Y VARILLAJE DE LA DIRECCION

NOTA:
Todas las piezas de sujeción del mecanismo de la dirección son piezas de fijación importantes que pueden afectar las prestaciones de piezas y sistemas vitales y / o pueden provocar gastos por reparaciones de envergadura. Deben reemplazarse con otro que tenga el mismo número de pieza o uno de calidad equivalente en caso de ser necesario reemplazar. No utilice piezas de reemplazo de menor calidad o diseño substitutivo. Los valores de torsión deben utilizar tal como se han especificado durante el rearmado, para asegurar una retención correcta de estas piezas.

TABLA DE MATERIAS

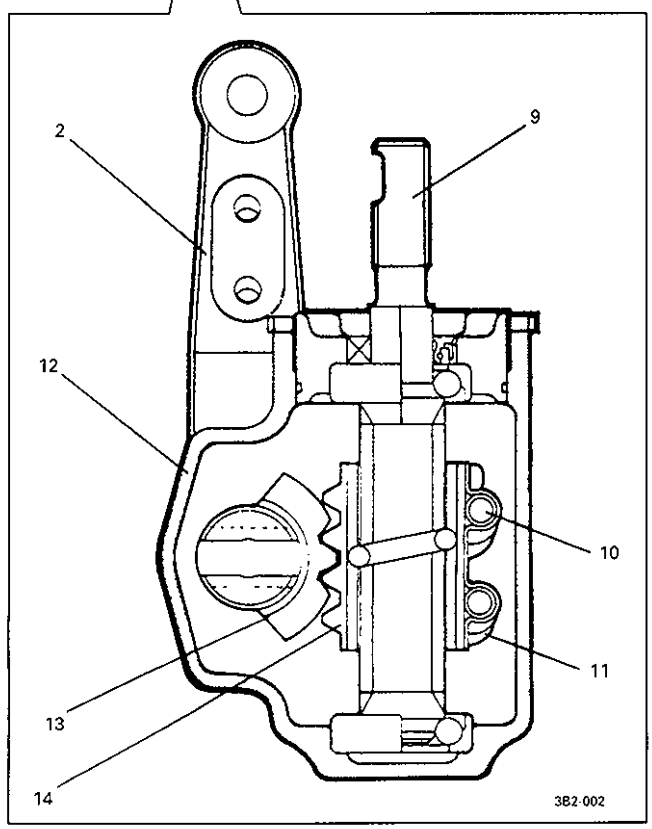
DIAGNOSTICO 3- 1
DESCRIPCION GENERAL 3B2- 2
SERVICIO EN EL VEHICULO 3B2- 3
Mecanismo de engranajes de la dirección 3B2- 3
Barra de acoplamiento y barra de dirección 3B2- 5
INSPECCION 3B2- 7
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 3B2-10
HERRAMIENTAS ESPECIALES 3B2-10

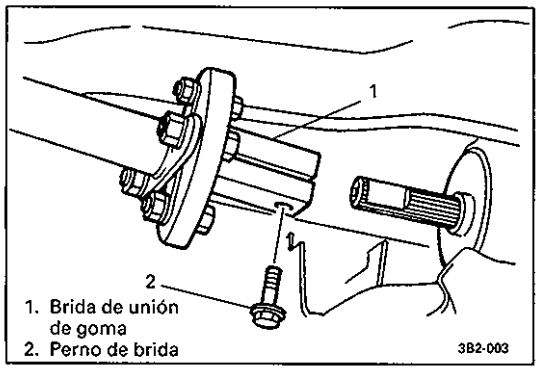
DESCRIPCION GENERAL



Mecanismo de engranajes de la dirección	Tipo rótula y tuerca de recirculación
Relación de engranajes	16,4 – 18,1
Angulo de la dirección, interior	29° ± 3°
Angulo de la dirección, exterior	26° ± 3°

1. Mecanismo de engranajes de la dirección
2. Brazo pitman
3. Barra de dirección
4. Brazo del muñón
5. Barra de acoplamiento
6. Eje inferior de la dirección
7. Volante de la dirección
8. Eje superior de la dirección
9. Eje sinfín
10. Rótula
11. Tuerca de rótula
12. Caja de engranajes
13. Eje del sector
14. Engranaje de cremallera



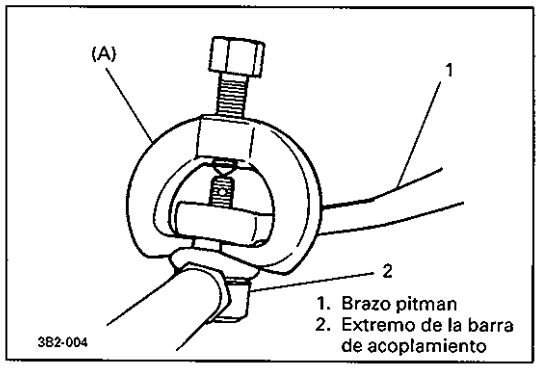


SERVICIO EN EL VEHICULO

MECANISMO DE ENGRANAJES DE LA DIRECCION

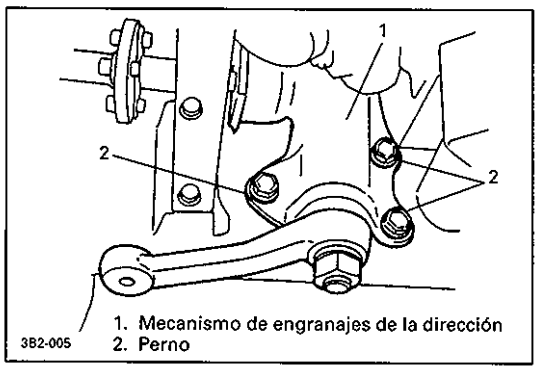
DESMONTAJE

1) Desmonte la cubierta inferior del radiador.
2) Quite el perno de brida de la unión de goma.

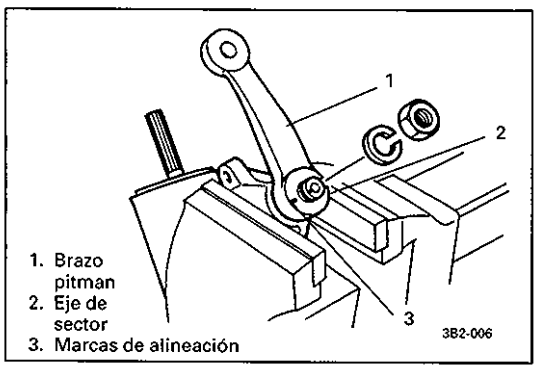


3) Desmonte del brazo pitman el pasador hendido y la tuerca de corona del extremo de la barra de dirección.
4) Desconecte el extremo de la barra de acoplamiento del brazo pitman, utilizando la herramienta especial.

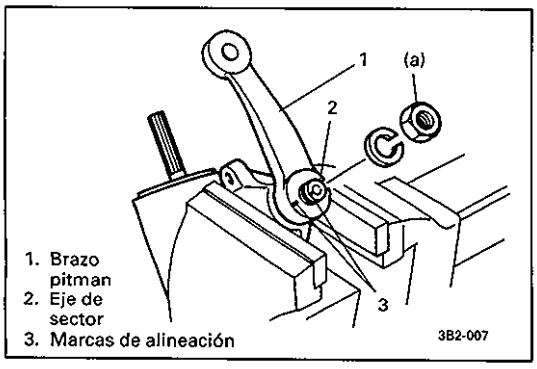
Herramienta especial
(A): 09913-65210



5) Quite los pernos del mecanismo de engranajes de la dirección y desmonte el mecanismo en sí.



6) Quite la tuerca de montaje del brazo pitman.
7) Coloque marcas de alineación en el brazo pitman y eje del sector para que sirvan de guía durante la instalación.
8) Desmonte el brazo pitman utilizando el extractor de cojinetes.

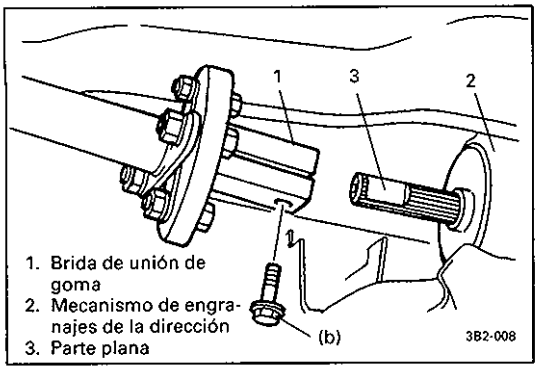


INSTALACION

Instale el mecanismo de engranajes de la dirección de modo inverso al procedimiento de desmontaje.

1) Instale el brazo pitman en el eje de sector del mecanismo de engranajes de la dirección, con la marca de alineación alineada tal como aparece en la figura y apriete a los valores especificados.

Par de apriete
(a): 157 N·m (15,7 kg-m)

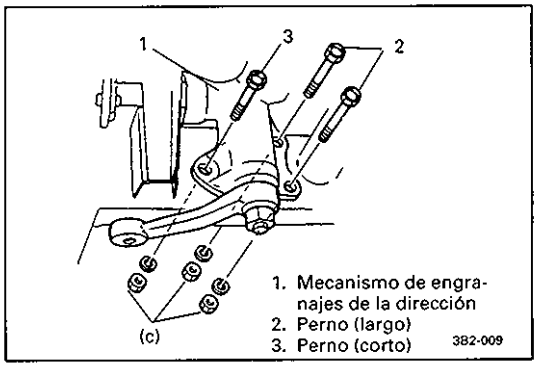


1. Brida de unión de goma
2. Mecanismo de engranajes de la dirección
3. Parte plana

2) Instale el mecanismo de engranajes de la dirección en la brida de unión de goma.
Apriete el perno de unión al par especificado.

NOTA:
Alinee la parte plana del eje del mecanismo de engranajes de la dirección con el orificio de perno de la unión de eje inferior tal como se indica. A continuación inserte el eje del mecanismo de engranajes en la unión de eje inferior.

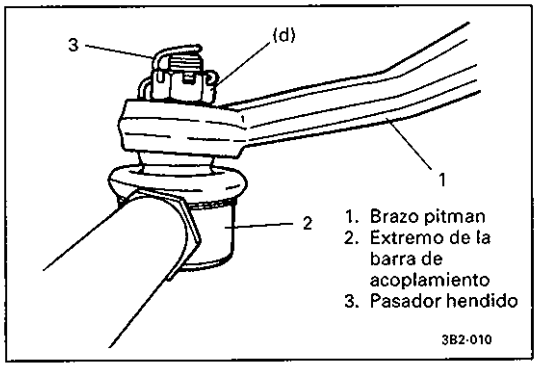
Par de apriete
(b): 25 N·m (2,5 kg-m)



1. Mecanismo de engranajes de la dirección
2. Perno (largo)
3. Perno (corto)

3) Instale los pernos de montaje del mecanismo de engranajes de la dirección utilizando un perno corto, tal como en la figura.
Apriete las tuercas al par especificado.

Par de apriete
(c): 80 N·m (8,0 kg-m)

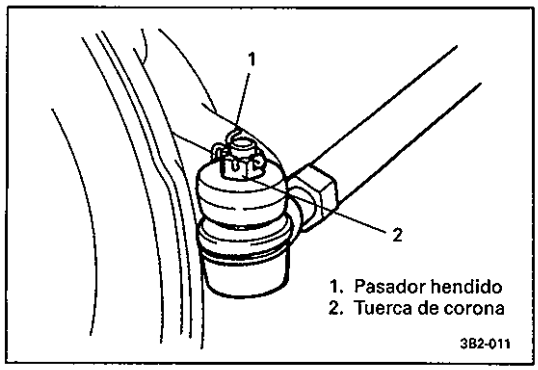


1. Brazo pitman
2. Extremo de la barra de acoplamiento
3. Pasador hendido

4) Conecte la barra de dirección en el brazo pitman.
Apriete la tuerca de corona del extremo de la barra de acoplamiento hasta que el orificio del pasador hendido quede alineado pero dentro del par especificado y doble el pasador hendido tal como se indica.

Par de apriete
(d): 30 – 55 N·m (3,0 – 5,5 kg-m)

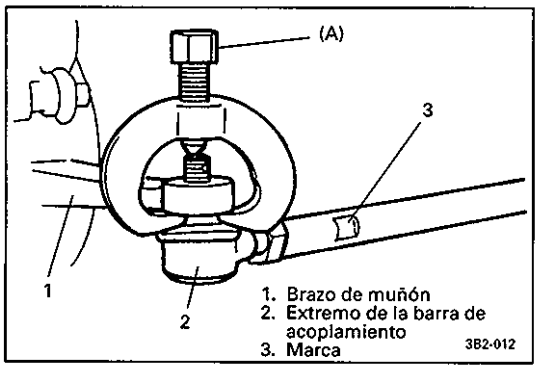
NOTA:
El pasador hendido desmontado debe reemplazarse por uno nuevo.



BARRA DE ACOPLAMIENTO Y BARRA DE DIRECCION

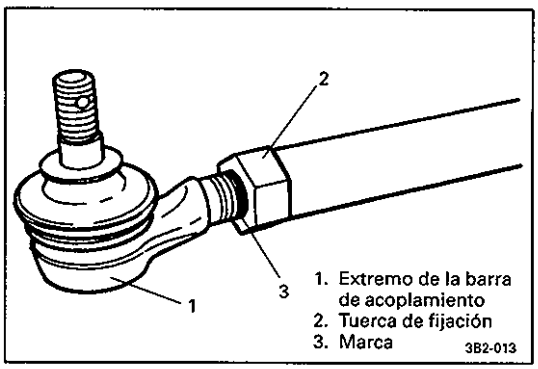
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo y desmonte la(s) rueda(s).
2) Desmonte la barra de dirección junto con la cubierta inferior del radiador.
3) Desmonte el pasador hendido y la tuerca de corona del extremo de la barra de acoplamiento, del muñón de la dirección.

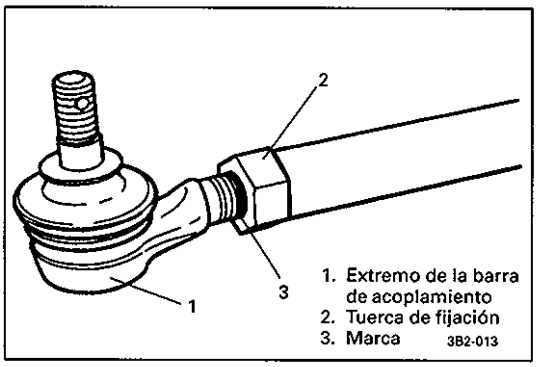


4) Marque un extremo de la barra de acoplamiento antes de desmontar la barra tal como en la figura, para que sea más fácil de instalar en el sentido correcto.
5) Desconecte el extremo de la barra de acoplamiento del muñón de la dirección, utilizando la herramienta especial (A).

Herramienta especial
(A): 09913-65210

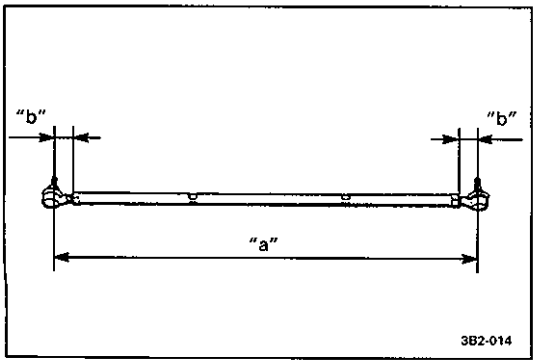


6) Para facilitar el ajuste después de la instalación, coloque marcas en la posición de la tuerca de fijación en el extremo de la barra de acoplamiento en las roscas de la barra de acoplamiento. Afloje la tuerca de fijación y desmonte el extremo de su barra de acoplamiento.



INSTALACION

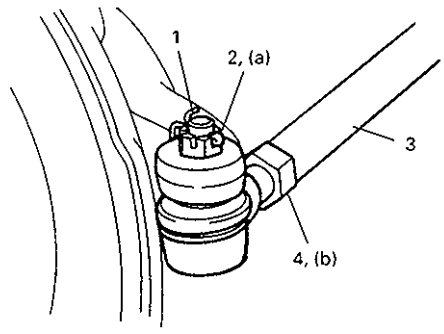
1) Instale la tuerca de fijación del extremo de la barra de acoplamiento e instale el extremo en la barra de acoplamiento y/o en la barra de dirección. Alinee la tuerca de fijación con la marca en la rosca de la barra de acoplamiento.



2) Ajuste la longitud de la barra de acoplamiento (y/o barra de dirección) a la medida de la figura y vuelva a apretar temporalmente, con el dedo, las tuercas de fijación del extremo de la barra de acoplamiento.

Longitud a
Barra de acoplamiento: 1072 mm (42,2 in.)
Barra de dirección: 857 mm (33,7 in.)

NOTA:
Deje una longitud b igual en los extremos derecho e izquierdo de la barra de acoplamiento.



1. Pasador hendido
2. Tuerca de corona
3. Barra de acoplamiento
4. Tuerca de fijación

3B2-015

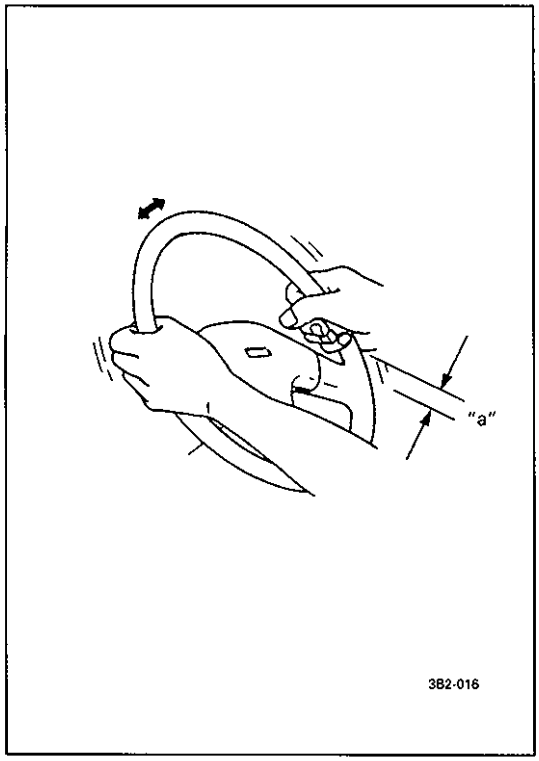
3) Alinee la tuerca de fijación con la marca en la rosca de la barra de acoplamiento y conecte el extremo de la barra de acoplamiento en el muñón y/o brazo pitman. Apriete la tuerca de corona hasta que los orificios del pasador hendido queden alineados pero sólo dentro del par especificado.
4) Doble el pasador hendido como en la figura.

Par de apriete
(a): 30 – 55 N·m (3,0 – 5,5 kg-m)

5) Compruebe que la convergencia y el ángulo de dirección son los correctos (interior y exterior). (Refiérase a la ALINEACION DELANTERA.)
6) Después de confirmar que la convergencia sea la correcta, apriete la tuerca de fijación del extremo de la barra de acoplamiento al par especificado.

Par de apriete
(b): 65 N·m (6,5 kg-m)

7) Si se ha desmontado la cubierta inferior del radiador, instálela.
8) Apriete las tuercas de rueda al par especificado y baje el elevador.



INSPECCION

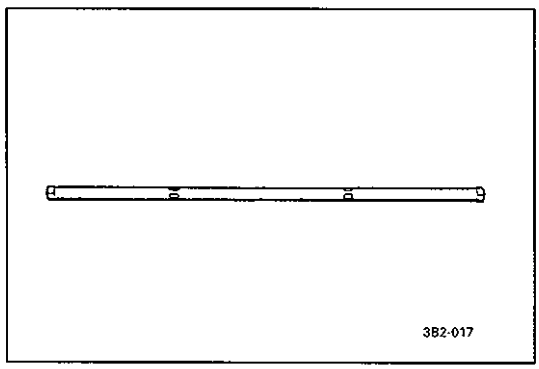
VOLANTE DE LA DIRECCION

Inspeccione el volante de la dirección por juego y ruido a flojo, con las ruedas del vehículo hacia adelante y en el piso.

Juego del volante de la dirección "a" 10 – 30 mm (0,4 – 1,2 in.)

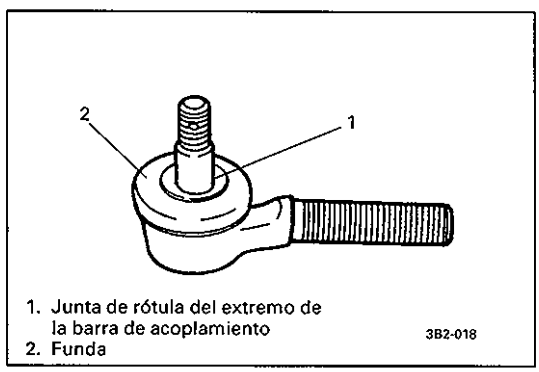
Si el juego no está dentro de lo especificado, inspeccione lo siguiente.
Si está defectuoso, reemplace.

- Desgaste del espárrago de rótula del extremo de la barra de acoplamiento.
- Desgaste del cojinete de pivote de la dirección.
- Desgaste de la unión del eje de la dirección.
- Flojedad de piezas instaladas o unidas.
- Desgaste de la cremallera/engranaje de sector de la dirección.



BARRA DE ACOPLAMIENTO Y BARRA DE DIRECCION

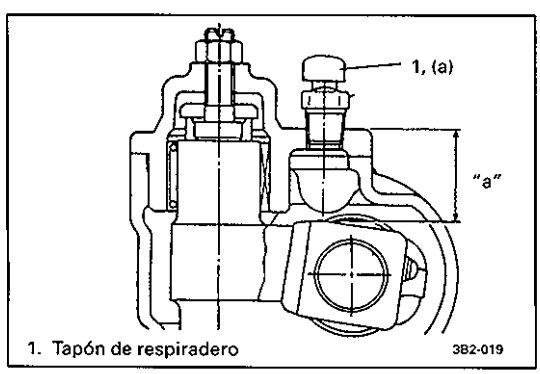
Inspeccione por deformación o daño. Reemplace la pieza defectuosa.



1. Junta de rótula del extremo de la barra de acoplamiento
2. Funda

JUNTA DE ROTULA DEL EXTREMO DE LA BARRA DE ACOPLAMIENTO

1) Inspeccione por juego de la junta de rótula del extremo de la barra de acoplamiento. Si está defectuosa, reemplace.
2) Inspeccione la funda por rotura. Si se nota una rotura, por más pequeña que sea, reemplace por una nueva.



1. Tapón de respiradero

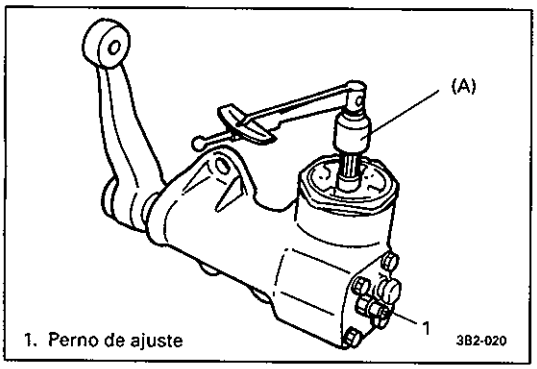
MECANISMO DE ENGRANAJES DE LA DIRECCION

NIVEL DE ACEITE

La superficie del aceite debe estar al nivel de la figura. Si no lo está añada aceite de engranaje especificado: SAE 90.

Nivel "a": 36 mm (1,42 in.)

Par de apriete (a): 4 N·m (0,4 kg-m)

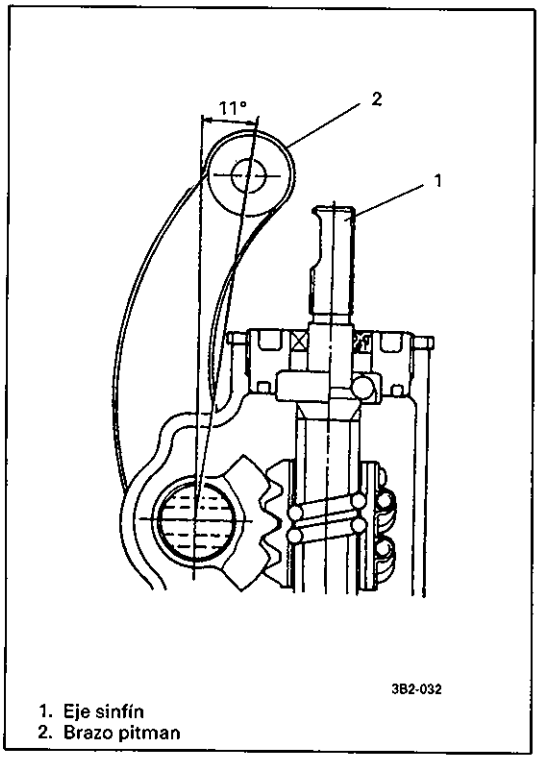


1. Perno de ajuste

AJUSTE DEL PAR INICIAL DEL EJE SINFIN

El mecanismo de engranajes de la dirección tiene un perno de ajuste con una precarga en el eje de sector.

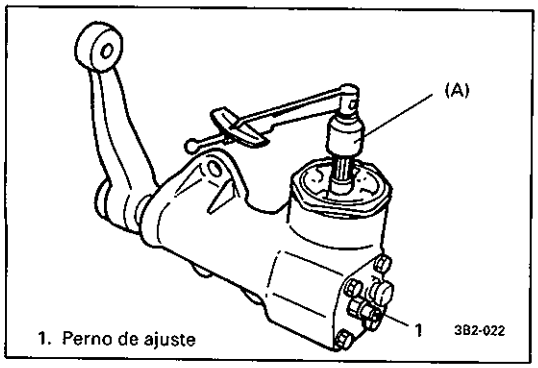
Herramienta especial
(A): 09944-18211



1. Eje sinfín
2. Brazo pitman

Haga el ajuste de acuerdo al siguiente procedimiento.

1) Inspeccione el eje sinfín para asegurarse de que no hay juego de empuje.
2) Instale el brazo pitman casi en paralelo con el eje sinfín tal como se indica.
   (Con el brazo pitman en esta posición, las ruedas delanteras están rectas hacia adelante.)

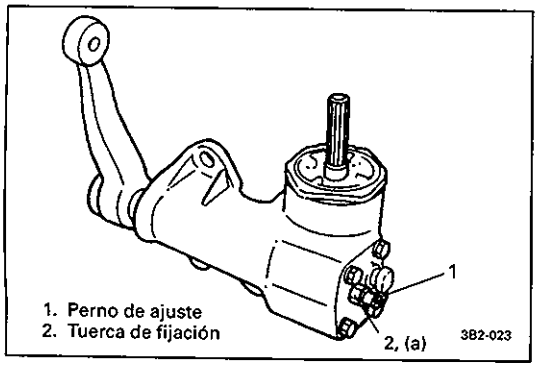


1. Perno de ajuste

3) Mida el par inicial del eje sinfín de la posición de rueda rectas hacia adelante tal como se describió en 2).

Par inicial del eje sinfín
(a): 50 – 100 N·cm (5,0 – 10,0 kg-cm)

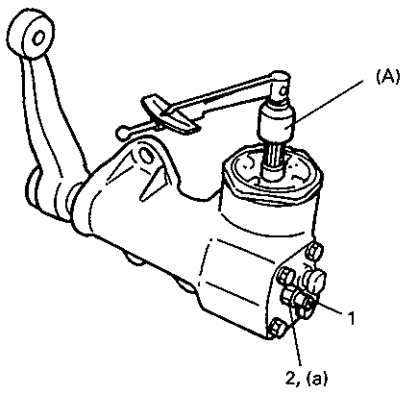
Herramienta especial
(A): 09944-18211



1. Perno de ajuste
2. Tuerca de fijación

Si el par medido no está dentro de lo especificado, realice el ajuste con el perno de ajuste para que sea el especificado y confirme nuevamente.

Par de apriete
(a): 30 N·m (3,0 kg-m)



1. Perno de ajuste
2. Tuerca de fijación

4) Si se ha comprobado que el par inicial del eje sinfín es el correcto, debe hacerse otra inspección del par de funcionamiento del eje sinfín en toda su gama de funcionamiento (girando el eje sinfín en todo su rotación de derecha a izquierda).

Par de funcionamiento del eje sinfín (incluyendo el eje de sector) Menos de 120 N·cm (12,0 kg-cm)

Herramienta especial
(A): 09944-18211

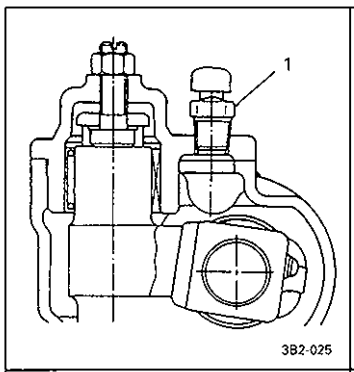
Si el par medido no está dentro de lo especificado, vuelva a ajustar el par inicial del eje sinfín en el sentido recto hacia adelante, por medio del perno de ajuste y vuelva a verificar el par de funcionamiento del eje sinfín.

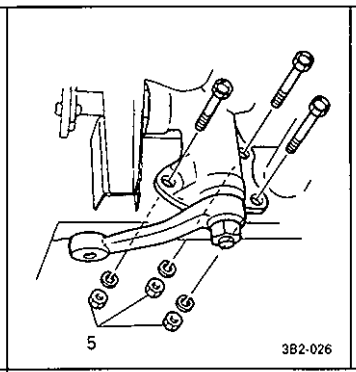
Par de apriete
(a): 30 N·m (3,0 kg-m)

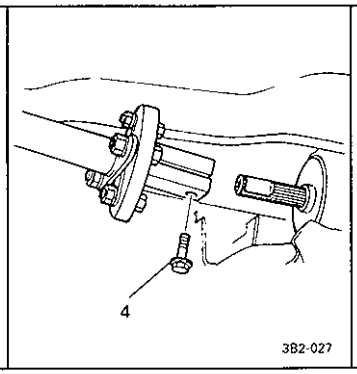
Si no se obtiene el valor especificado incluso después del ajuste, se recomienda reemplazar el mecanismo de engranajes de la dirección por un nuevo conjunto.

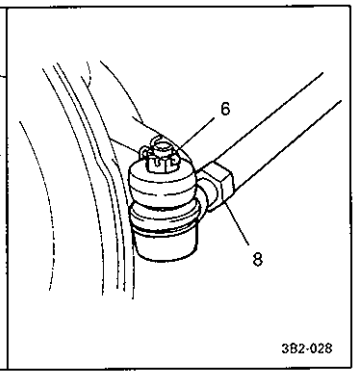
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

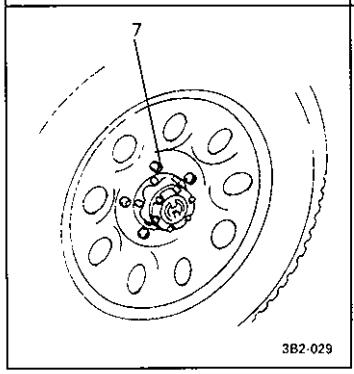
Piezas de sujeción	Par de apriete	Par de apriete
	N·m	kg-m
1. Tapón de respiradero del mecanismo de engranajes de la dirección	4	0,4
2. Tuerca de fijación del perno de ajuste del mecanismo de engranajes de la dirección	30	3.0
3. Tuerca del brazo pitman	157	15,7
4. Perno de unión del eje de la dirección	25	2.5
5. Tuercas del mecanismo de engranajes de la dirección	80	8.0
6. Tuerca de corona del extremo de la barra de acoplamiento	30 – 55	3,0 – 5,5
7. Tuerca de rueda	95	9,5
8. Tuerca de fijación del extremo de la barra de acoplamiento	65	6,5



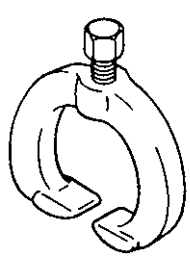




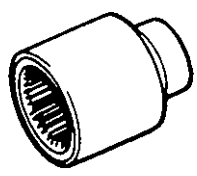




HERRAMIENTAS ESPECIALES



09913-65210
Extractor del extremo de la barra de acoplamiento 3B2-030



09944-18211
Cubo de inspección del par del piñón 3B2-031

SECCION 3B3

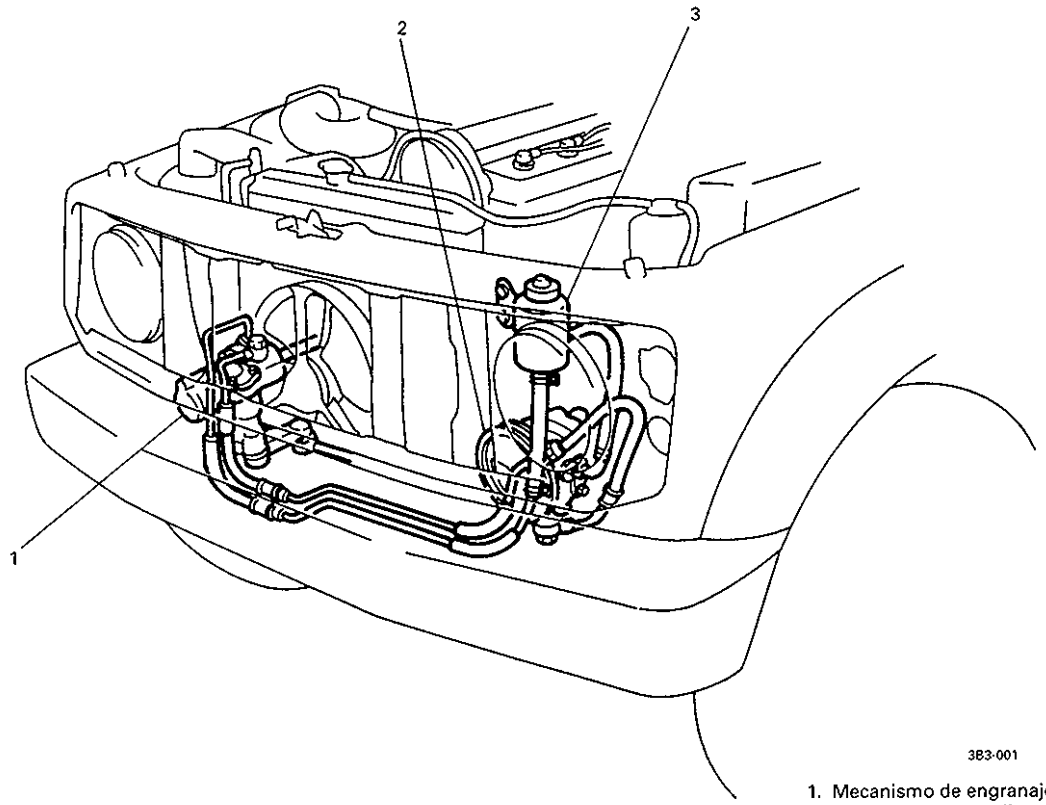
SISTEMA DE SERVODIRECCION (si está instalado)

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 3B3- 2
DIAGNOSTICO DE AVERIAS 3B3- 3
SERVICIO EN EL VEHICULO 3B3- 5
Inspección del volante de la dirección 3B3- 5
Inspección de la fuerza de la dirección 3B3- 5
Inspección de la correa de la servodirección 3B3- 5
Inspección del nivel de fluido de la servodirección 3B3- 6
Inspección del sistema de ralentí acelerado 3B3- 6
Inspección por fugas de fluido de la servodirección 3B3- 6
Purga de aire 3B3- 7
Inspección de la presión hidráulica 3B3-10
Bomba de la servodirección (P/S) 3B3-11
Mecanismo de engranajes de la servodirección 3B3-17
HERRAMIENTAS ESPECIALES 3B3-19

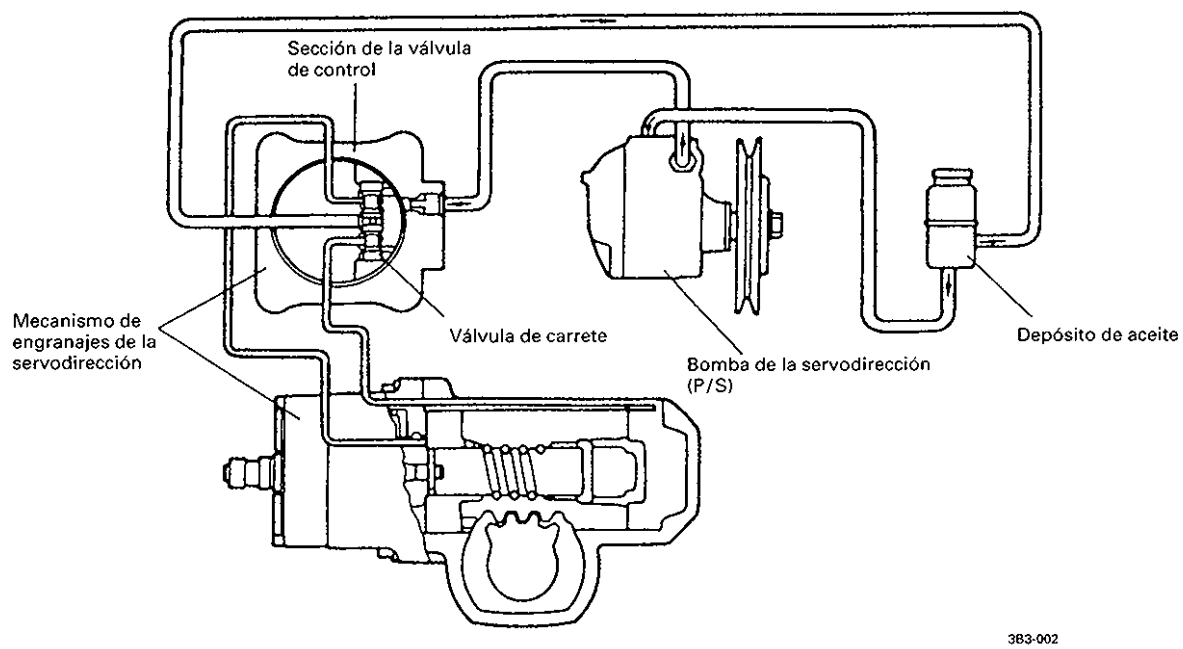
DESCRIPCION GENERAL

El sistema de la servodirección de este vehículo reduce la fuerza que el conductor necesita para girar el volante de la dirección, utilizando la presión hidráulica generada por la bomba de la servodirección (P/S), accionada por el motor. Es de tipo integral, con unidad de engranajes mecánico, unidad de cilindro de presión hidráulica y unidad de válvula de control, en un mecanismo de engranajes.



3B3-001

1. Mecanismo de engranajes de la dirección
2. Bomba de la servodirección (P/S)
3. Depósito de aceite

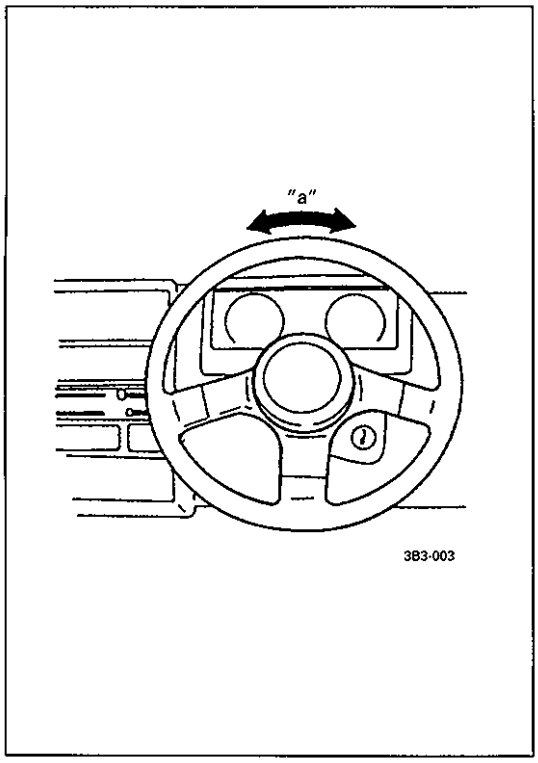


3B3-002

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Condición	Causa posible	Corrección
El volante de la dirección se siente pesado (a bajas velocidades)	1. Tubos, mangueras de fluido, correa • Fluido deteriorado, poca viscosidad, se han mezclado distintos tipos de fluido • Tubos o mangueras deformados, entra aire por la unión • No se purgó todo el aire de la tubería • Correa desgastada, no está tensa 2. Presión de aire de los neumáticos, alineación de rueda, volante de la dirección • No hay suficiente presión de aire de los neumáticos • Alineación de rueda desajustada • Volante de la dirección mal instalada (doblada) 3. Presión hidráulica de la bomba P/S • Presión hidráulica no sube • La presión hidráulica sube lentamente NOTA: Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal antes de hacer estas inspecciones. Las paletas en la bomba a veces pueden no salir cuando la temperatura está baja.	• Cambiar el fluido. • Corregir o reemplazar. • Purgar el aire. • Ajustar la tensión de la correa o reemplazar la correa si fuera necesario. • Inflar los neumáticos. • Ajustar la alineación de ruedas delanteras. • Instalar correctamente el volante de la dirección. • Reemplazar la bomba P/S.
El volante de la servodirección se siente momentáneamente pesado cuando se gira a la derecha o izquierda.	1. Fluido, correa • Se aspira aire debido a que no hay suficiente fluido • Correa patina	• Añadir fluido y purgar el aire. • Ajustar la tensión de la correa o reemplazar la correa si fuera necesario.
El ralentí no acelera NOTA: Aceptable si el régimen de ralentí no baja.	• Interruptor de presión defectuoso.	• Reemplazar el interruptor de presión (juego de terminales).

Condición		Causa posible	Corrección
El volante de la dirección retorna lentamente después del viraje. NOTA: Gire el volante 90º a 35 km/h y suelte. Si vuelve más de 60º, está normal.		• Polvo o materias extrañas en el fluido • Tubos o mangueras deformados • Columna de dirección mal instalada • Alineación de ruedas desajustada • Varillaje o uniones no funcionan bien	• Cambiar el fluido. • Corregir o reemplazar. • Instalar correctamente. • Ajustar. • Corregir.
Vehículo tira hacia un lado durante la conducción recta.		• Presión de aire de los neumáticos baja o despareja • Alineación de ruedas desajustada • Válvula de carrete defectuosa	• Inflar los neumáticos si fuera necesario. • Ajustar. • Reemplazar el conjunto del mecanismo de engranajes.
Juego del volante de la dirección excesivo y el vehículo bambolea.		• Tuerca de eje de dirección floja • Varillaje o unión floja • Perno de fijación del mecanismo de la dirección floja • Cojinete de rueda delantero gastado	• Apretar de nuevo. • Apretar de nuevo. • Apretar de nuevo. • Reemplazar.
Fuga de fluido		• Uniones flojas en los tubos y mangueras de presión hidráulica • Tubos o mangueras deformados o dañados • Mecanismo de engranajes	• Apretar de nuevo. • Corregir o reemplazar. • Reemplazar el conjunto del mecanismo de engranajes.
Ruido anormal	Zumbido	• Se aspira aire debido a que no hay suficiente fluido • Se aspira aire por las uniones de manguera o tubo	• Rellenar con fluido. • Apretar de nuevo o reemplazar.
	Tintineo Chirrido	• Correa patina (floja) • Correa desgastada	• Ajustar. • Reemplazar.
	Ruido a flojo Ruido a sacudidas	• Varillaje de la dirección suelto • Perno de fijación del mecanismo de la dirección suelto • Brazo pitman suelto • Tubos o mangueras en contacto con el chasis	• Apretar de nuevo. • Apretar de nuevo. • Apretar de nuevo. • Corregir.
	Castañeteo Susurro Silbido	• Paletas de bomba defectuosas • Válvula de control de flujo defectuosa • Cojinete de eje de bomba defectuoso	• Reemplazar el conjunto de bomba. • Reemplazar el conjunto del mecanismo de engranajes. • Reemplazar el conjunto de la bomba.
	NOTA: Se puede escuchar un susurro por la columna de la dirección cuando se gira el volante con el vehículo parado. Es la válvula que funciona en el mecanismo de engranajes y no es un síntoma de un problema.		



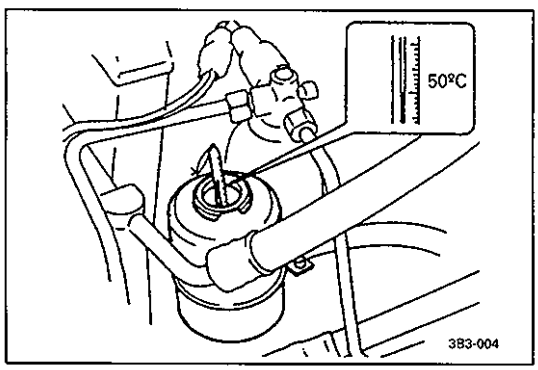
SERVICIO EN EL VEHICULO

INSPECCION DEL VOLANTE DE LA DIRECCION

- Con el motor en marcha, inspeccione el volante de la dirección de la siguiente forma. Mueva el volante de la dirección hacia la derecha e izquierda de su posición recta y mida por la circunferencia el juego del volante antes de que los neumáticos empiecen a moverse. Debe ser la especificada.

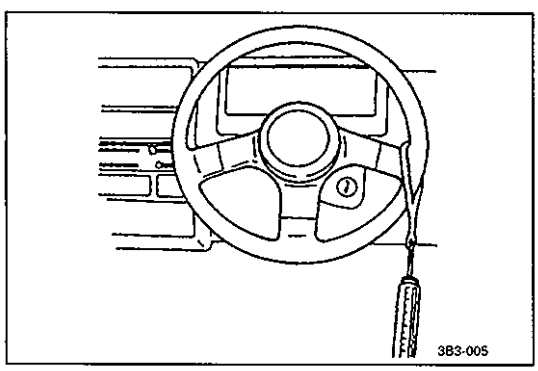
  Juego del volante de la dirección "a": 30 mm (1,18 in.) o menos

- Inspeccione también la flojedad o ruido a flojo del volante de la dirección tratando de moverlo en el sentido de la columna y hacia adelante.



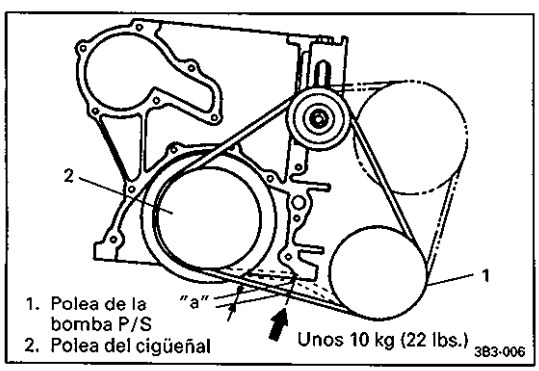
INSPECCION DE LA FUERZA DE LA DIRECCION

1) Estacione el vehículo en una carretera de cemento con el volante de la dirección en la posición de ruedas hacia adelante.
2) Inspeccione la presión de aire de los neumáticos (Refiérase a la información en la placa de especificaciones).
3) Ponga en marcha el motor y espere hasta que el fluido de la servodirección se caliente a 50 a 60ºC (122 – 140ºF).



4) Con el motor en el régimen de ralentí, mida la fuerza de la dirección tirando de un dinamómetro enganchado en el volante de la dirección en sentido tangencial.

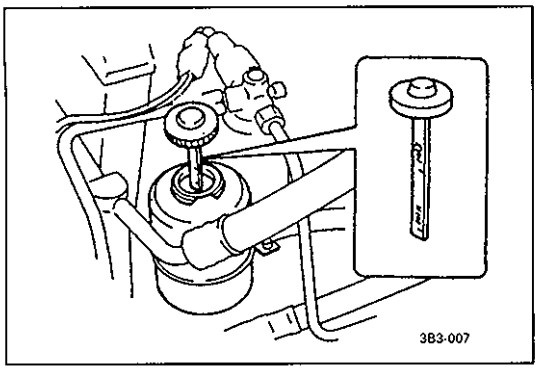
   Fuerza de la dirección: Menos de 4,0 kg (8,8 lbs.)



INSPECCION DE LA CORREA DE LA SERVODIRECCION

- Inspeccione la correa por daños y verifique que está bien instalada en la ranura de la polea.
- Inspeccione la tensión de la correa midiendo la deflexión cuando se empuja en el medio entre la polea de la bomba P/S y la polea del cigüeñal con una fuerza de unos 10 kg (22 lbs.)

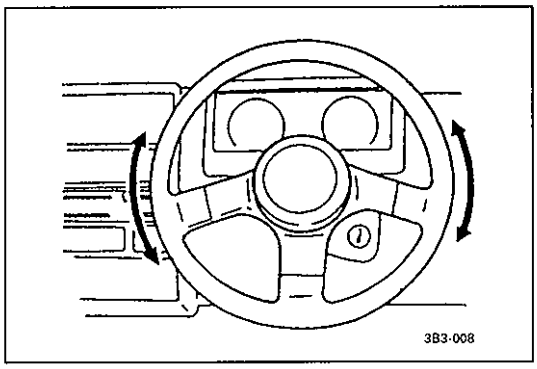
  Deflexión de la correa de la bomba de aceite "a": 6 – 9 mm (0,25 – 0,35 in.)



INSPECCION DEL NIVEL DE FLUIDO DE LA SERVODIRECCION

Abra la tapa del depósito de aceite y compruebe el nivel del fluido en el medidor. Debe estar entre las marcas MAX y MIN. Si está por debajo del límite inferior (MIN), llene con fluido hasta el límite superior (MAX).

PRECAUCION:
- **Utilice fluido P/S equivalente a DEXRON®-II, DEXRON®-IIE o DEXRON®-III.**
- **Inspeccione el nivel del fluido en frío antes de poner en marcha el motor.**

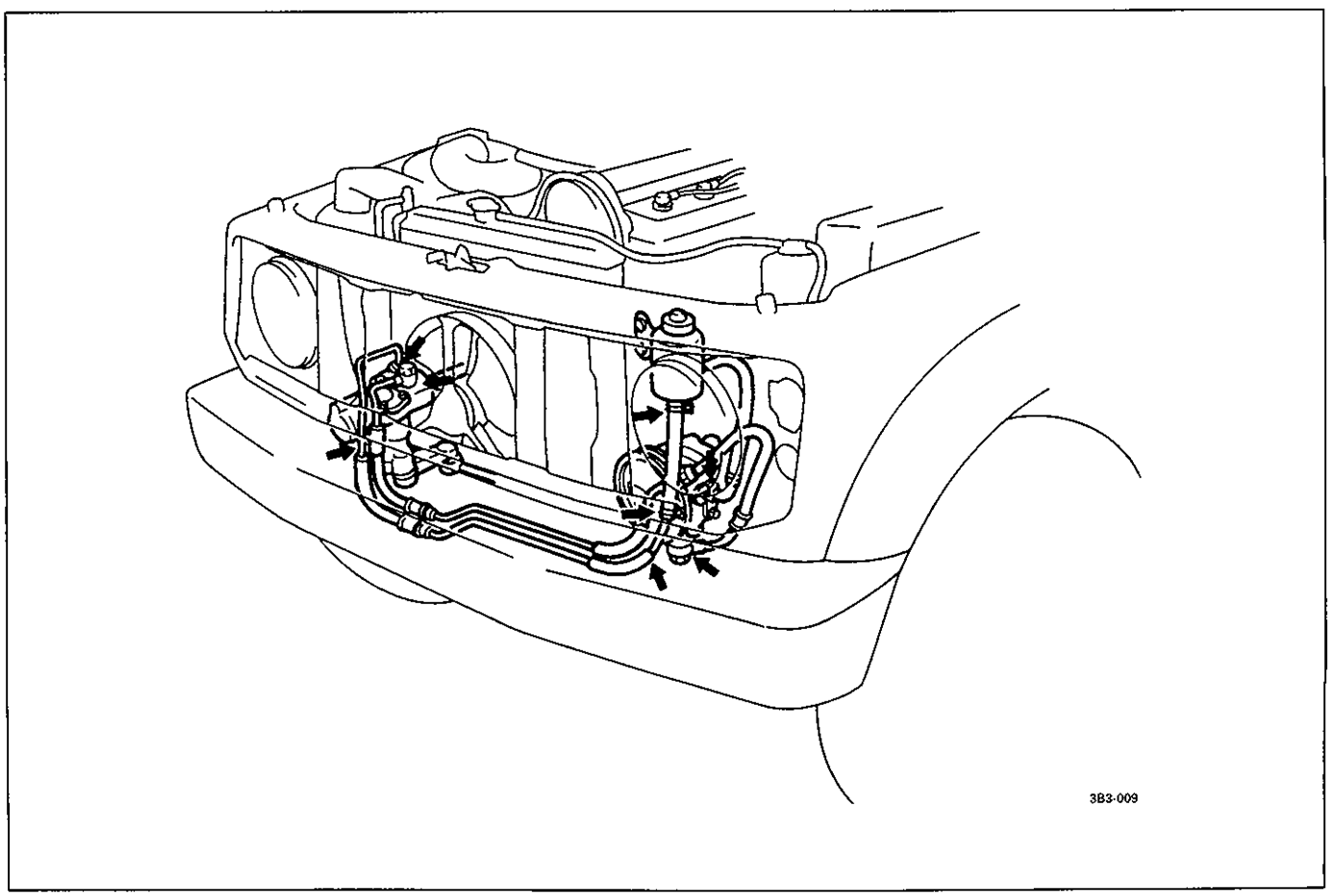


INSPECCION DEL SISTEMA DE RALENTÍ ACELERADO

Con el aire acondicionado parado (si está instalado), gire el volante de la dirección y compruebe que el régimen de ralentí del motor no baja por la carga de la bomba P/S sobre el motor.

INSPECCION POR FUGAS DE FLUIDO DE LA SERVODIRECCON

Ponga en marcha el motor y gire el volante hasta el tope hacia la derecha y hacia la izquierda para aplicar la presión del fluido en el sistema. Inspeccione visualmente el mecanismo de engranajes de la dirección, bomba P/S y depósito de aceite en todas las uniones de la tubería de presión hidráulica, por fugas. Durante esta inspección, no mantenga el volante girado durante más de 10 segundos.

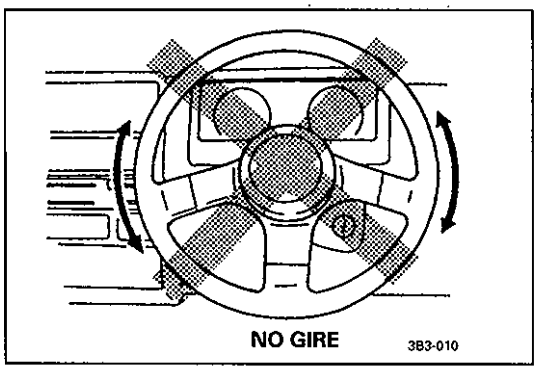


PURGA DE AIRE

Hay dos métodos de purga de aire tal como se describen a continuación. Se utilizan en los siguientes casos.

Método Ⓐ: Cuando se ha hecho un servicio del sistema P/S que no es el reemplazo del mecanismo de engranajes de la dirección (desconexión de la tubería, reemplazo de la bomba P/S)

Método Ⓑ:
- Cuando se ha reemplazado el mecanismo de engranajes de la dirección por uno nuevo.
- Cuando se sospecha la entrada de aire en el circuito hidráulico del mecanismo de engranajes de la dirección.



Purga de aire con el método Ⓐ:

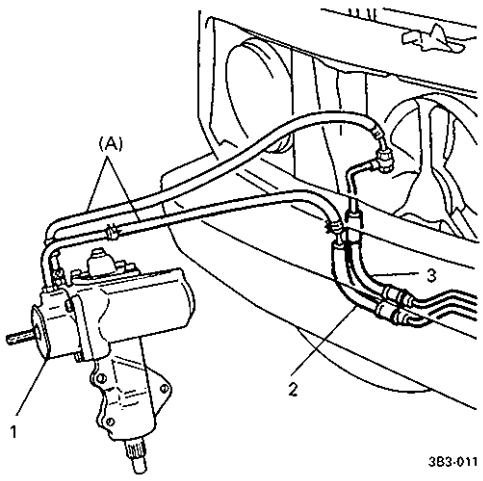
NOTA:

No haga funcionar el sistema de la dirección durante el servicio. O realice el método Ⓑ.

1) Levante el vehículo con un gato y apoye sobre soportes de seguridad.
2) Llene el depósito de aceite con fluido hasta el nivel especificado.
3) Ponga en marcha el motor en régimen de ralentí y añada fluido hasta el nivel especificado.
4) Cuando el fluido deja de bajar, pare el motor y deje descansar el sistema de la servodirección durante unos 10 minutos.
5) Ponga en marcha el motor en régimen de ralentí durante 1 minuto y pare.
6) Como paso final, confirme que el fluido está en el nivel especificado.

> **PRECAUCION:**
> **Si no se puede purgar completamente todo el aire, el medidor de nivel quedará cubierto con fluido con espuma y se escuchará un zumbido de la bomba P/S.**

7) Inspeccione la condición de la dirección y el sistema de la servodirección por fugas de fluido.



1. Mecanismo de engranajes de la dirección.
2. Manguera/tubo de baja presión
3. Manguera/tubo de alta presión

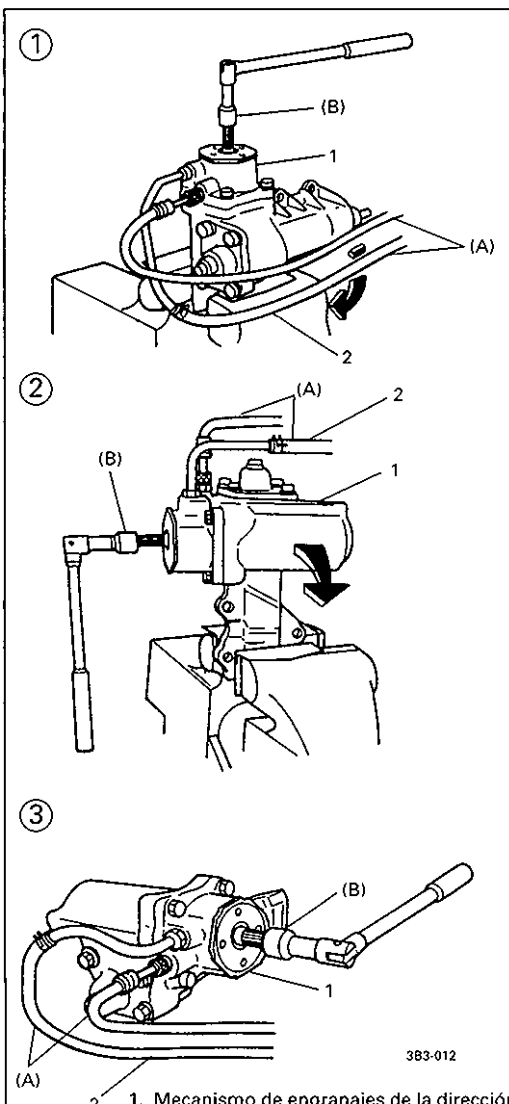
Purga de aire en el método Ⓑ:

1) Desmonte el mecanismo de engranajes de la dirección del vehículo refiriéndose al punto DESMONTAJE DEL MECANISMO DE ENGRANAJES DE LA SERVODIRECCION de esta SECCION.
2) Instale la herramienta especial tal como se muestra.

Herramienta especial
(A): 09945-35010

3) Ponga en marcha el motor en régimen de ralentí durante 3 a 5 segundos, pare y añada fluido hasta el nivel especificado. Repita esto varias veces.

NOTA:
No haga funcionar el sistema de la dirección durante este paso.



1. Mecanismo de engranajes de la dirección.
2. Tubo de vinilo (tubo traslúcido)

4) Instale el mecanismo de engranajes de la dirección en el estado ① de la figura.
5) Ponga en marcha el motor en régimen de ralentí, gire el eje de entrada utilizando la herramienta especial en ambos sentidos hasta que su tope, hasta que desaparezca toda la espuma.

NOTA:
- **Añada más fluido en el depósito de aceite a medida que baja el nivel, durante el servicio.**
- **Gire el eje de entrada hasta el tope, vuelva un poco y gire nuevamente en el mismo sentido hasta el tope. Repita varias veces.**

Herramienta especial
(B): 09944-18211

6) Realice el paso 5) pero con el mecanismo de engranajes de la dirección en el estado ②, en este momento y luego en el estado ③.

NOTA:
Para cambiar el estado del mecanismo de la dirección de ① a ② y de ② a ③, gire el mecanismo de engranajes en el sentido de la flecha en las figuras ① y ②.

7) Mueva el eje de entrada en la posición neutral (posición recta).

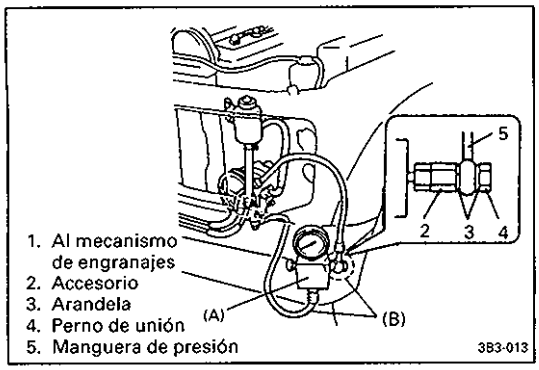
NOTA:
Como el eje de entrada gira 4 veces de tope a tope, la posición de punto muerto es dos giros desde el tope.

8) Desmonte las herramientas (especiales) e instale el mecanismo de engranajes de la dirección en el vehículo y el tubo/manguera de la servodirección en el mecanismo de engranajes de la dirección refiriéndose al apartado INSTALACION DEL MECANISMO DE ENGRANAJES DE LA SERVODIRECCION.

NOTA:

- **No instale el brazo pitman y el eje inferior de la dirección en el mecanismo de engranajes de la dirección.**
  La instalación de estas piezas hará que el eje de entrada y/o eje de sector giren y puede entrar aire en el mecanismo de engranajes.
- **Tape la abertura después de desconectar el tubo o la manguera.**

9) Purgue el aire del sistema de la servodirección. Para más detalles, refiérase a los pasos 1) a 7) de la purga de aire del método Ⓐ.
10) Instale el brazo pitman y el eje inferior de la dirección en el mecanismo de engranajes de la dirección.

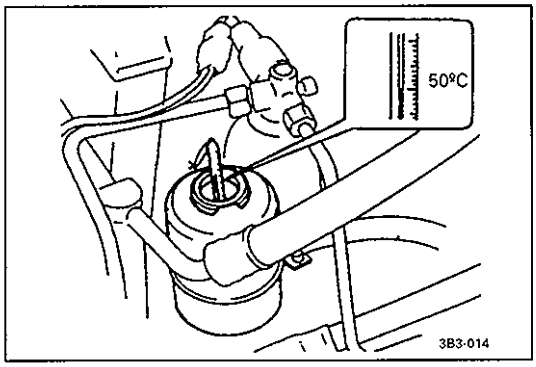


INSPECCION DE LA PRESION HIDRAULICA

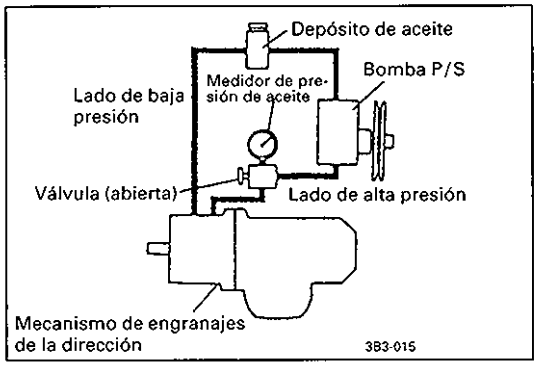
1) Limpie a fondo el punto de conexión del tubo y desconecte la manguera de alta presión del conector del tubo de alta presión conectando el medidor de presión de aceite (herramienta especial) tal como se indica.

   Herramienta especial
   (A): 09915-77410
   (B): 09915-77420

2) Purgue el aire.



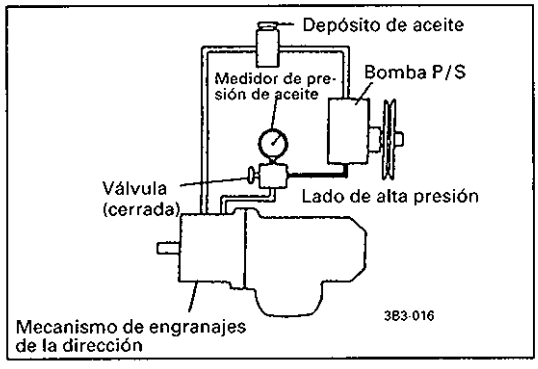
3) Con el motor en marcha en régimen de ralentí, gire el volante a la derecha y a la izquierda hasta que el fluido en el depósito de aceite se caliente a 50 a 60ºC (122 – 140ºF).



4) Inspección de la presión de respaldo
   Ponga el motor en marcha en régimen de ralentí y sin apoyar las manos en el volante de la dirección, inspeccione la presión hidráulica.

   Presión de respaldo: 980 kPa (10 kg / cm^2)

   Si la presión de respaldo supera 980 kPa (10 kg/cm^2), inspeccione la válvula de control y los tubos por si están tapado.

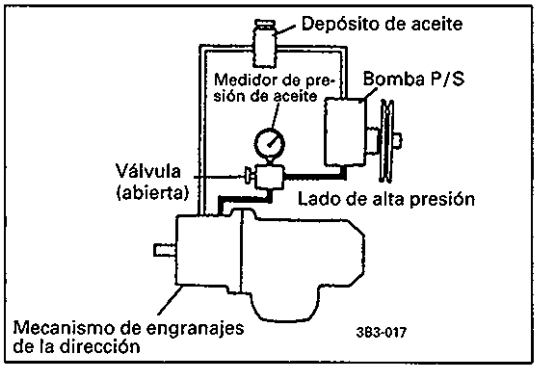


5) Inspección de la presión de alivio
   - Suba el régimen motor a 1.500 a 1.600 rpm.
     Cierre lentamente la válvula mientras controla el aumento de presión indicado en el medidor y tome una lectura de la presión de alivio (máxima presión hidráulica).

     Presión de alivio: 4.900 – 6.800 kPa (50 – 70 kg / cm^2)

   - Si sube por encima de 6.800 kPa (70 kg/cm^2), la válvula de alivio está defectuosa.
   - Si está por debajo de 4.900 kPa (50 kg/cm^2) la bomba P/S está defectuosa o hay un asentamiento del muelle de la válvula de alivio.

> **PRECAUCION:**
> **No mantenga la válvula del medidor cerrada durante más de 10 segundos.**



- A continuación, abra completamente la válvula del medidor y aumente el régimen motor a 1.500 a 1.600 rpm. Gire el volante de la dirección a la derecha o izquierda hasta el tope y mida la presión de alivio .
  Presión de alivio: 4.900 – 6.800 kPa (50 – 70 kg/cm^2)
- Si está por debajo de 4.900 kPa (50 kg/cm^2) la bomba P/S está defectuosa.

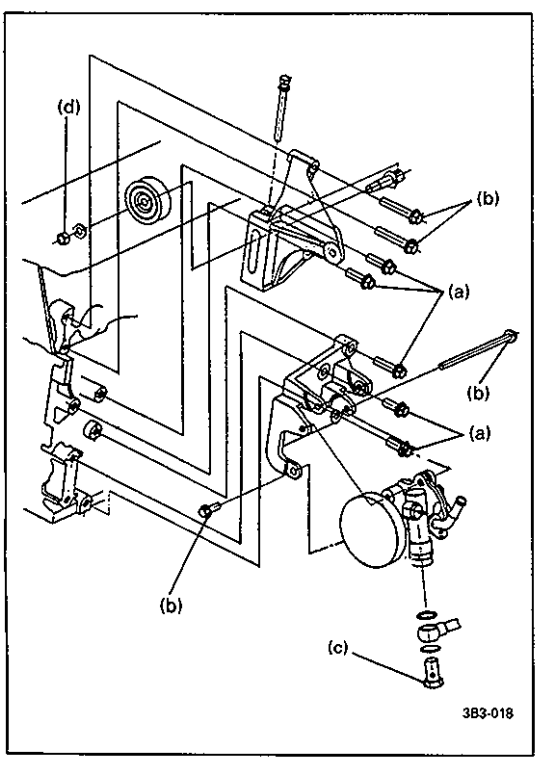
PRECAUCION:
No mantenga el volante de la dirección girado al máximo durante más de 10 segundos.

BOMBA DE LA SERVODIRECCION (P/S)

DESMONTAJE

1) Saque el fluido del depósito de aceite utilizando una jeringa o similar.
2) Desmonte la correa con nervaduras en V de P/S.
3) Desconecte las mangueras de alta y de baja presión.
4) Desconecte el cableado preformado de control del interruptor de presión.
5) Los tubos del compresor del A/C no necesitan desconectarse. Desmonte el compresor y la ménsula (si está instalado).
6) Desmonte la ménsula de la bomba P/S junto con la bomba P/S (quitando los 3 pernos).

PRECAUCION:
- **Limpie a fondo los acopladores en los orificios de admisión y descarga antes de desconectar.**
- **Tape los orificios de la bomba desmontada para evitar que entre polvo o materias extrañas.**



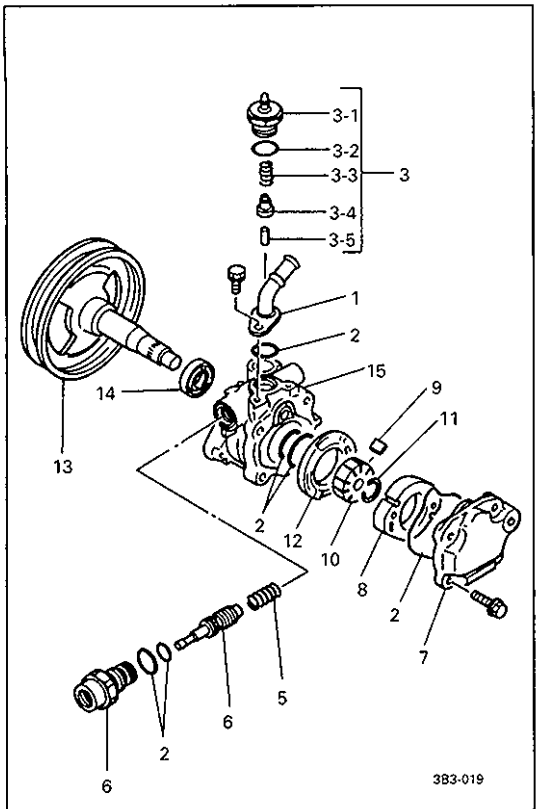
INSTALACION

- Instale las piezas en el orden inverso del desmontaje.

PRECAUCION:
Después de la instalación, llene con líquido de A/T (equivalente a DEXRON®-II, DEXRON®-IIE o DEXRON®-III) y purgue el aire. (Refiérase a PURGA DE AIRE.)

- Apriete cada perno al siguiente par especificado.

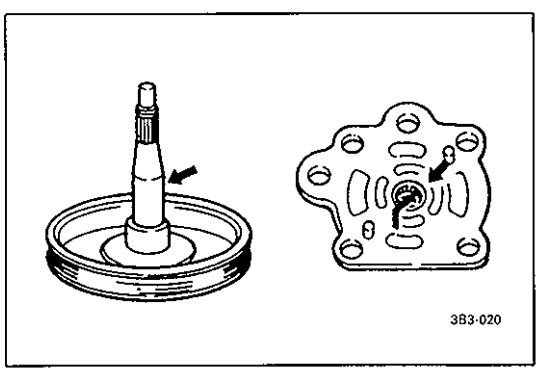
Par de apriete	N·m	kg-m
(a)	55	5,5
(b)	25	2,5
(c)	60	6,0
(d)	45	4,5



1. Conector de succión
2. Anillo tórico
3. Interruptor de presión (juego de terminales)
3-1. Terminal
3-2. Anillo tórico
3-3. Muelle
3-4. Embolo
3-5. Barra de pistón
4. Válvula de alivio
5. Muelle
6. Conector
7. Cubierta de la bomba
8. Anillo de leva
9. Paleta
10. Rotor
11. Anillo de resorte
12. Placa lateral
13. Polea (eje de la bomba)
14. Sello de aceite
15. Cuerpo de la bomba

DESARMADO

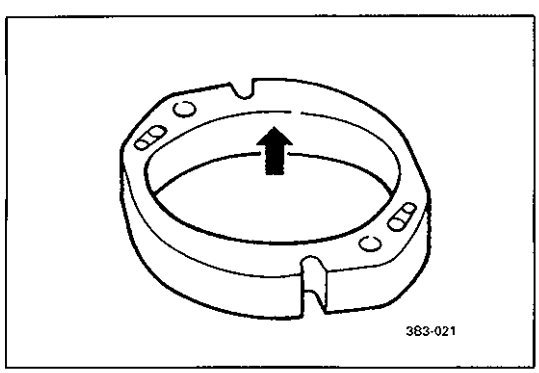
1) Limpie a fondo el exterior.
2) Instale primero planchas de aluminio en la entenalla y sostenga la caja de la bomba entre sus mandíbulas.
3) Desmonte el conector de succión y el anillo tórico del cuerpo de la bomba.
4) Desmonte el interruptor de la servodirección (juego de terminales) del cuerpo de la bomba.
5) Desmonte la válvula de alivio (válvula de control de flujo) y muelle del cuerpo de la bomba.
6) Desmonte la cubierta de la bomba, anillo tórico y anillo de leva del cuerpo de la bomba.
7) Desmonte las paletas del rotor.
8) Desmonte el anillo de resorte del eje de la bomba y saque el rotor y la polea (eje).
9) Desmonte la placa lateral y los anillos tóricos del cuerpo de la bomba.
10) Desmonte el sello de aceite del cuerpo de la bomba.



INSPECCION

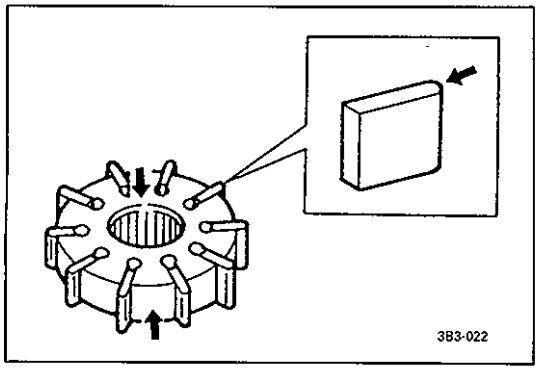
Cuerpo de la bomba, cubierta, placa lateral y eje

Inspeccione las superficies de deslizamiento de cada pieza por desgaste y daño.
Si se encuentra un defecto, reemplace el conjunto de la bomba.



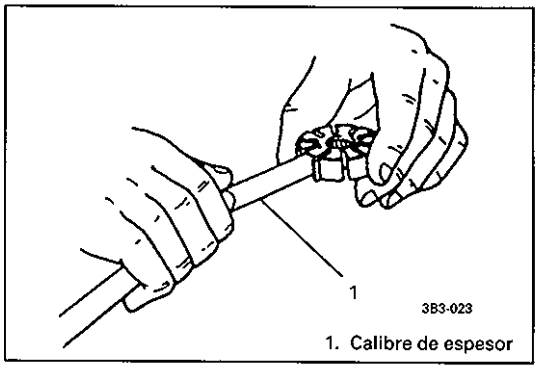
Anillo de leva

Inspeccione la superficie de deslizamiento de la paleta del anillo de leva por desgaste y daño.
Si se encuentra un defecto, reemplace el conjunto de la bomba.



Rotor y paleta

- Inspeccione las superficies deslizantes del rotor y paleta por desgaste y daño.

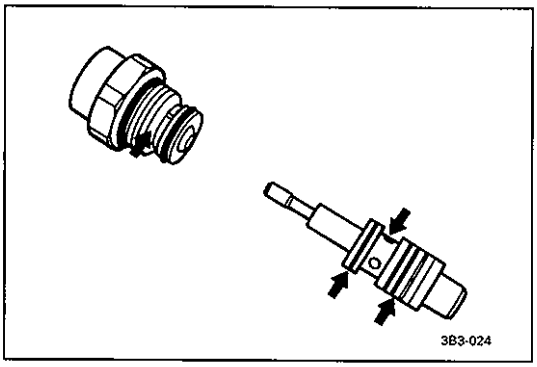


1. Calibre de espesor

- Inspeccione la separación entre el rotor y la paleta.

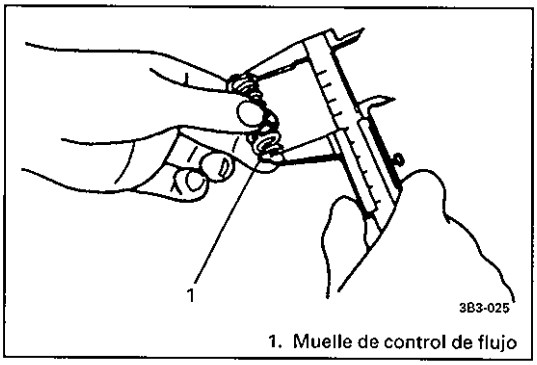
Separación: Normal 0,01 mm (0,0004 in.)
Límite 0,06 mm (0,0023 in.)

Reemplace el conjunto de la bomba si la inspección anterior encontró un defecto.



Válvula de alivio (válvula de control de flujo) y su muelle

- Inspeccione el paso de fluido de la válvula de alivio y el orificio del conector por obstrucciones (tapado).
- Inspeccione la superficie de deslizamiento de la válvula de alivio por desgaste y daño.

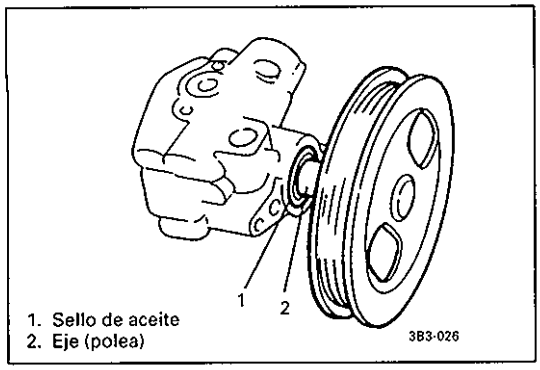


1. Muelle de control de flujo

- Inspeccione la longitud sin comprimir del muelle de válvula de alivio.

Longitud sin comprimir: Normal 33,5 mm (1,32 in.)
Límite 30,5 mm (1,20 in.)

Reemplace el conjunto de la bomba si se encuentra algún defecto.

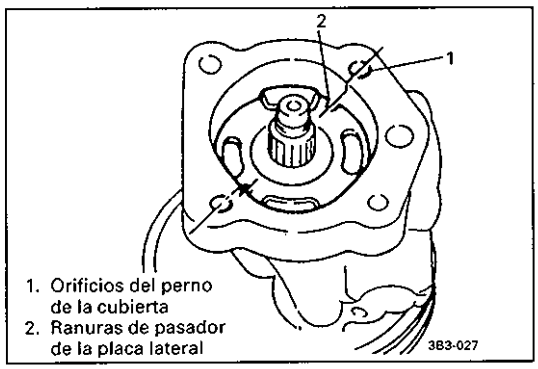


1. Sello de aceite
2. Eje (polea)

REARMADO

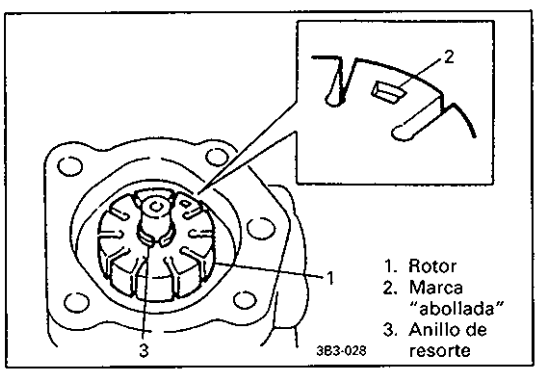
El procedimiento de armado es el inverso del desarmado, teniendo en cuenta lo siguiente.

1) Aplique fluido de la servodirección en la superficie exterior de eje e inserte del lado del sello de aceite.



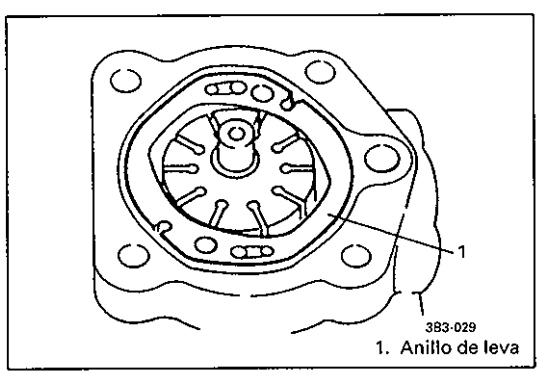
1. Orificios del perno de la cubierta
2. Ranuras de pasador de la placa lateral

2) Aplique fluido de servodirección en los anillos tóricos y encaje en el cuerpo de la bomba.
3) Instale la placa lateral en el cuerpo de la bomba alineando las ranuras de pasador de la placa lateral y orificios de perno de la cubierta.



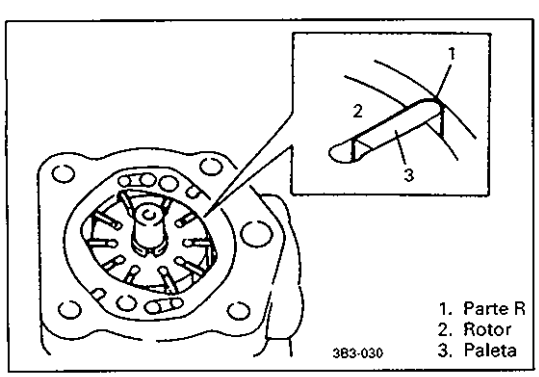
1. Rotor
2. Marca "abollada"
3. Anillo de resorte

4) Aplique fluido de servodirección en la superficie de deslizamiento del rotor.
5) Instale el rotor en el eje, apuntando el lado con la "abolladura" del rotor hacia la cubierta de la bomba (hacia arriba).
6) Instale el anillo de resorte en el eje y compruebe que el anillo de resorte encaja firmemente en la ranura del eje.



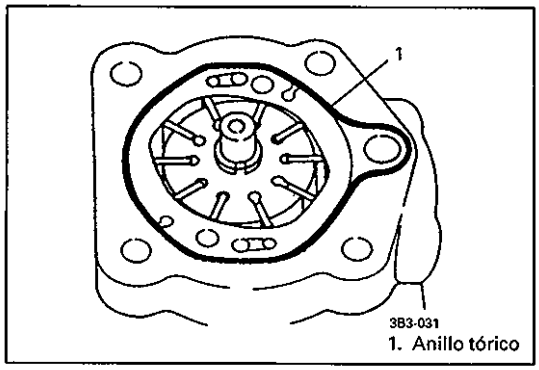
1. Anillo de leva

7) Aplique fluido de la servodirección en la superficie de deslizamiento del anillo de leva.
8) Instale el anillo de leva en el cuerpo de la bomba, apuntando el lado con la marca "5" del anillo de leva hacia la placa lateral (hacia abajo).



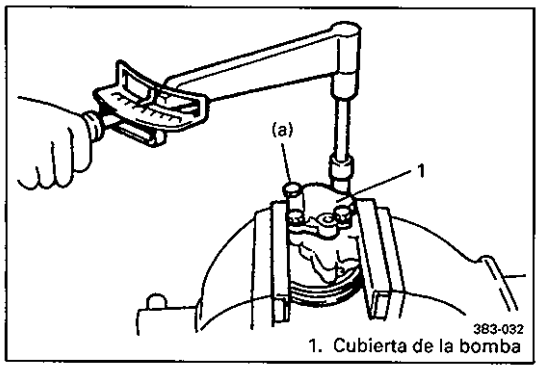
1. Parte R
2. Rotor
3. Paleta

9) Aplique fluido de la servodirección en cada paleta.
10) Instale las paletas (10 tubos) en el rotor con la parte R mirando hacia afuera, como en la figura.



1. Anillo tórico

11) Aplique fluido de la servodirección en el anillo tórico y encaje en el cuerpo de la bomba.
12) Instale el anillo tórico en el cuerpo de la bomba.

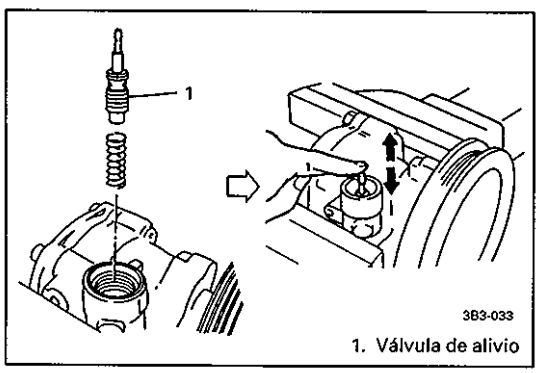


1. Cubierta de la bomba

13) Aplique fluido de la servodirección en la superficie de deslizamiento de la cubierta de la bomba y rotor.
14) Apriete los pernos de la cubierta de la bomba al par especificado.

NOTA:
Después de instalar la cubierta de la bomba, compruebe que el eje gira a mano.

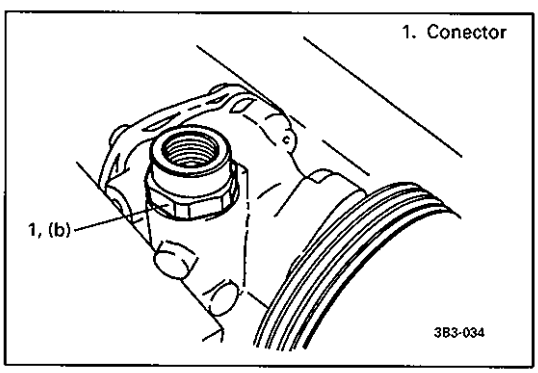
Par de apriete
(a): 24 N·m (2,4 kg-m)



1. Válvula de alivio

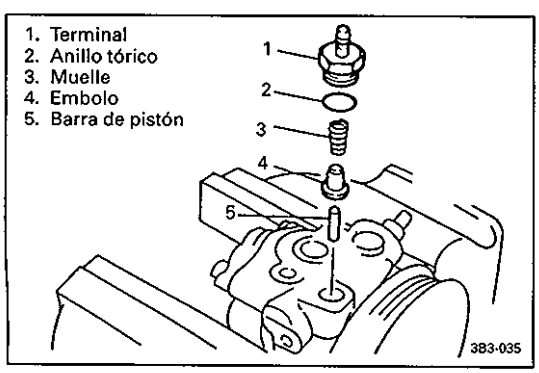
15) Aplique fluido de la servodirección en la válvula de alivio (válvula de control de flujo)
16) Instale la válvula de alivio (válvula de control de flujo) en el cuerpo de la bomba.

NOTA:
Compruebe que la válvula de alivio (válvula de control de flujo) se desliza sin problemas.

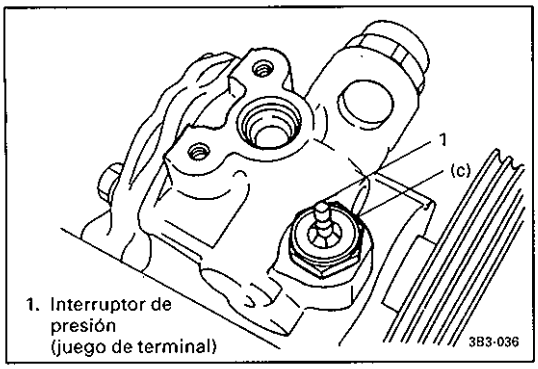


17) Aplique fluido de la servodirección en los anillos tóricos del conector.
18) Instale los anillos tóricos en el conector.
19) Apriete el conector al par especificado.

Par de apriete
(b): 60 N·m (6,0 kg-m)

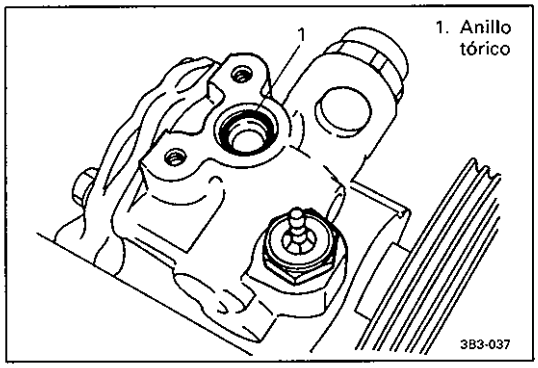


20) Aplique fluido de la servodirección en el anillo tórico del terminal.
21) Instale el anillo tórico en el terminal.
22) Instale el interruptor de presión (juego de terminal) en el cuerpo de la bomba.

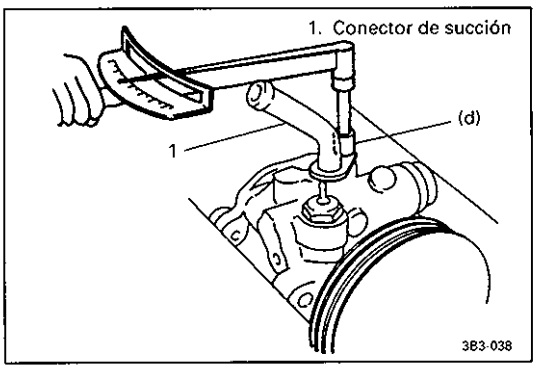


23) Apriete el interruptor de presión (juego de terminal) en el cuerpo de la bomba.

Par de apriete
(c): 17,5 N·m (1,75 kg-m)

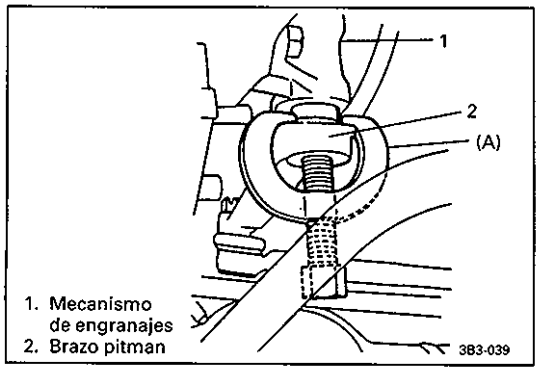


24) Aplique fluido de la servodirección en el anillo tórico del conector de succión.
25) Instale el anillo tórico en el cuerpo de la bomba.



26) Instale el conector de succión en el cuerpo de la bomba como en la figura.
Apriete los pernos de conector de succión al par especificado.

Par de apriete
(d): 10 N·m (1,0 kg-m)

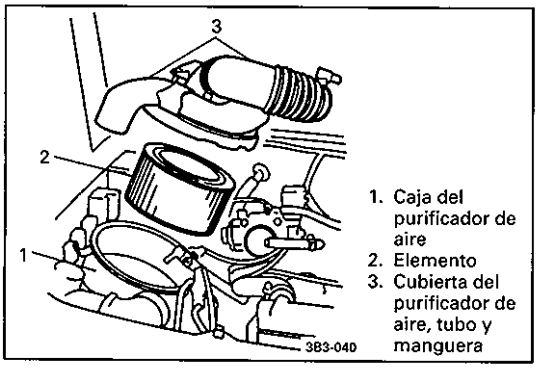


1. Mecanismo de engranajes
2. Brazo pitman

MECANISMO DE ENGRANAJES DE LA SERVODIRECCION

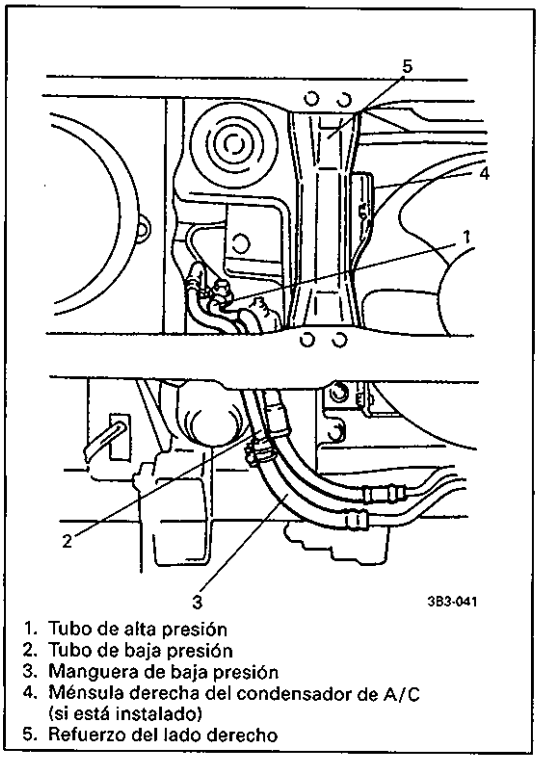
DESMONTAJE

1) Saque el fluido del depósito de aceite con una jeringa o similar.
2) Desmonte la rejilla delantera y el paragolpes delantero.
3) Gire el volante de la dirección completamente hacia la izquierda y afloje la tuerca del eje de sector del mecanismo de engranajes de P/S.
4) Vuelva el volante de la dirección a las rectas hacia adelante y desmonte el brazo pitman del mecanismo de engranajes de P/S.
   Herramienta especial
   (A): 09913-65230



1. Caja del purificador de aire
2. Elemento
3. Cubierta del purificador de aire, tubo y manguera

5) Desmonte el purificador de aire, elemento, tubo y mangueras.
6) Desmonte el eje inferior de la dirección.



1. Tubo de alta presión
2. Tubo de baja presión
3. Manguera de baja presión
4. Ménsula derecha del condensador de A/C (si está instalado)
5. Refuerzo del lado derecho

7) Desmonte la ménsula derecha del condensador de A/C con su junta (si está instalado) y el refuerzo del lado derecho.
8) Desconecte el tubo de alta presión del mecanismo de la dirección y la manguera de baja presión del tubo de baja presión.

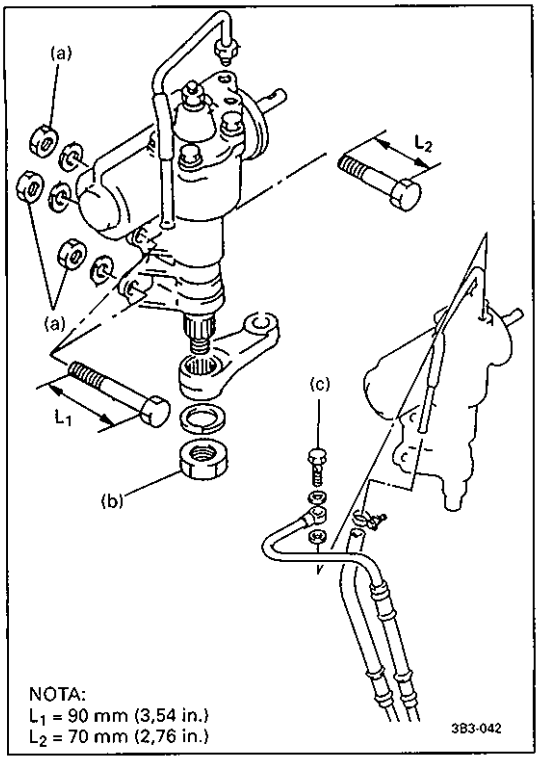
NOTA:
Tape la sección donde se desconectó el tubo o manguera.

9) Desmonte el conjunto del mecanismo de la dirección del vehículo.

PRECAUCION:
No gire el eje de entrada del mecanismo de la dirección. De lo contrario, el aire entra en el mecanismo de la dirección y necesita purgarse el aire del mecanismo de la dirección.

NOTA:
No desarme el mecanismo de la dirección de P/S.

Para ajustar el par inicial del eje sinfín, refiérase al apartado "AJUSTE DEL PAR INICIAL DEL EJE SINFIN" de la sección 3B2.



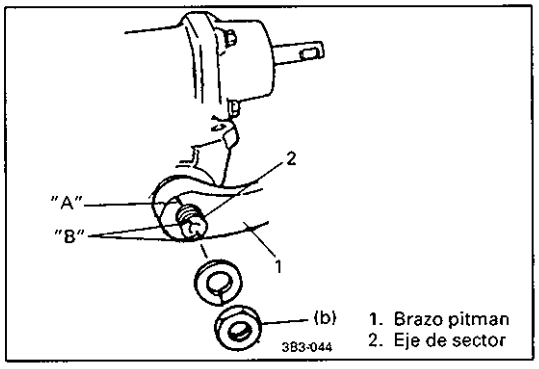
INSTALACION

Instale el mecanismo de engranajes de P/S de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

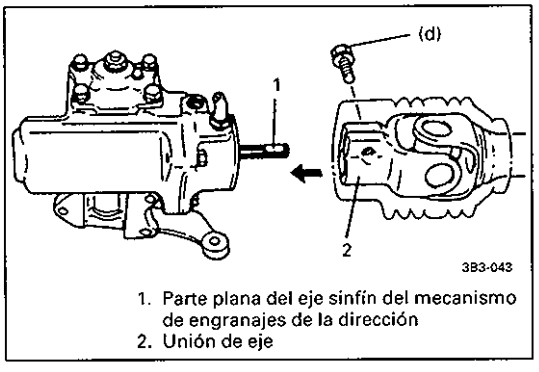
- Especificación de par de apriete

Par de apriete	N·m	kg-m
(a)	80	8,0
(b)	140	14,0
(c)	35	3,5

- Antes de realizar el servicio, ponga el volante de la dirección y las ruedas/neumáticos en la posición recta hacia adelante.



- Instale el brazo pitman en el eje de sector del mecanismo de engranajes de P/S con las marcas "A" y "B" alineadas como en la figura y apriete al par especificado anterior.



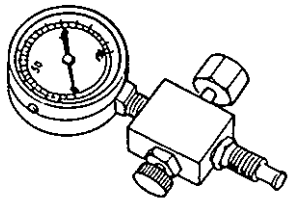
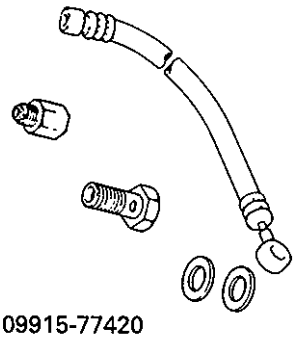
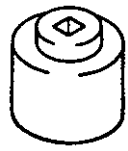
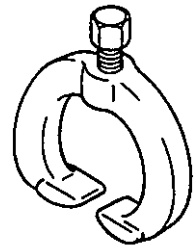
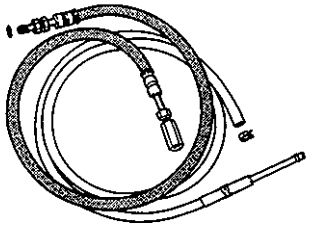
- Instale el eje inferior siguiendo los siguientes pasos.

1) Alinee la parte plana del eje sinfín del mecanismo de engranajes de la dirección con el orificio de perno en la unión inferior como se indica. Inserte la unión inferior en el eje sinfín.
2) Asegúrese de que las ruedas delanteras y el volante de la dirección están rectas hacia adelante e inserte la unión superior en el eje de la dirección.
3) Apriete los pernos de unión del eje inferior (lado superior e inferior) a los pares especificados.

Par de apriete
(d): 25 N·m (2,5 kg-m)

- Purgue el aire en el circuito P/S. Para el procedimiento, refiérase al apartado "PURGA DE AIRE".

HERRAMIENTAS ESPECIALES

 09915-77410 Medidor de presión de aceite	 09915-77420 Accesorio del medidor de presión de aceite y juego de manguera	 09944-18211 Cubo de comprobación del par	 09913-65230 Desmontador de extremo de la barra de acoplamiento
 09945-35010 Juego de la manguera de purga de aire			

SECCION 3C

EJE, COLUMNA Y VOLANTE DE DIRECCION

NOTA:
Todas las piezas de sujeción de la columa y volante de la dirección son piezas de fijación importantes que pueden afectar las prestaciones de piezas y sistemas vitales y / o pueden provocar gastos por reparaciones de envergadura. Deben reemplazarse con otro que tenga el mismo número de pieza o uno de calidad equivalente en caso de ser necesario reemplazar. No utilice piezas de reemplazo de menor calidad o diseño substitutivo. Los valores de torsión deben utilizar tal como se han especificado durante el rearmado, para asegurar una retención correcta de estas piezas.

TABLA DE MATERIAS

DIAGNOSTICO 3- 1

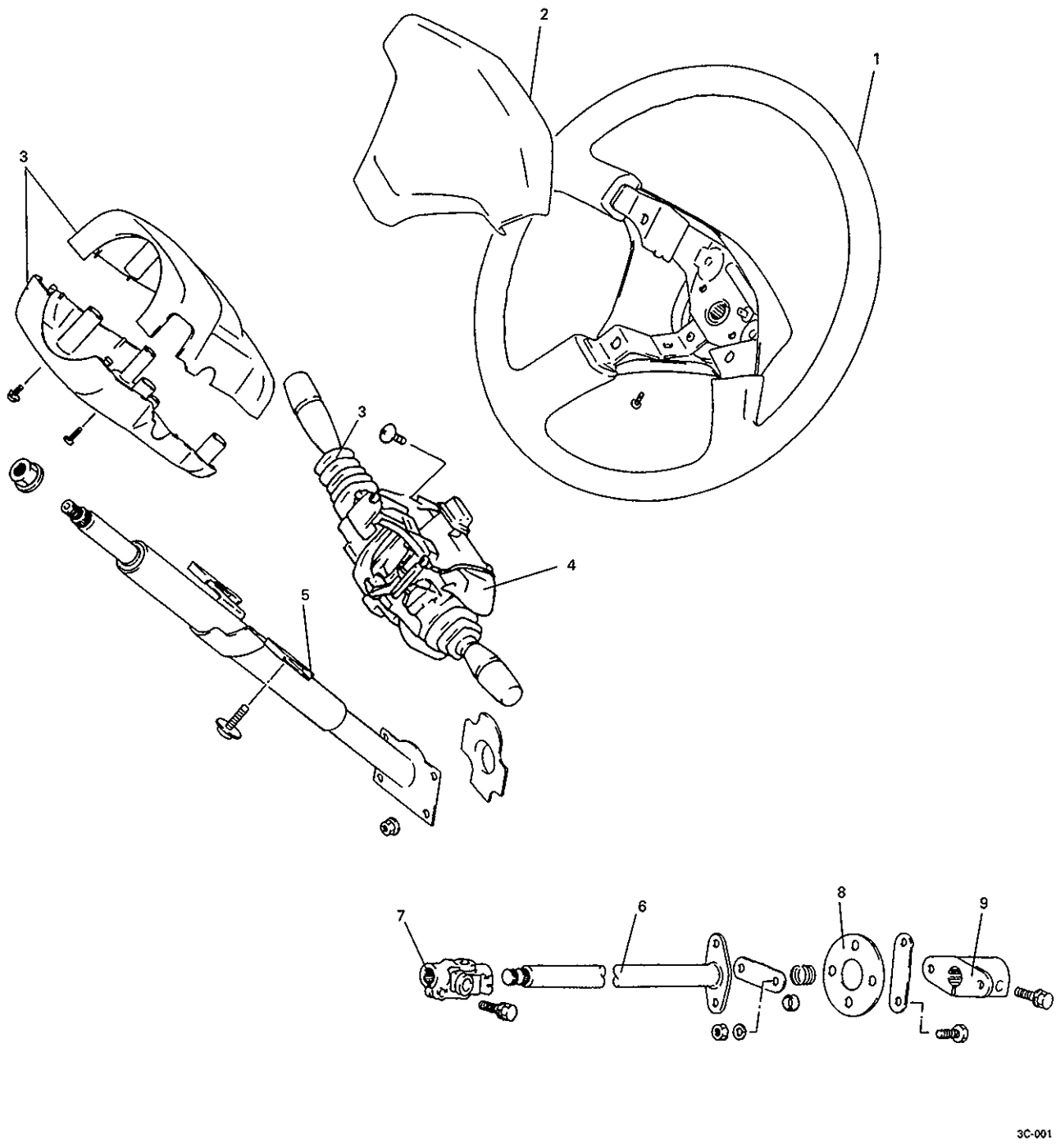
DESCRIPCION 3C- 1
- Volante de la dirección 3C- 3
- Interruptor combinado 3C- 4
- Columna de la dirección 3C- 5
- Seguro de la dirección 3C- 6
- Eje inferior de la dirección 3C- 7
- Unión de goma 3C- 8

INSPECCION DE LA COLUMNA DE LA DIRECCION EN CASO DE DAÑARSE EN UN ACCIDENTE 3C- 9

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 3C-10

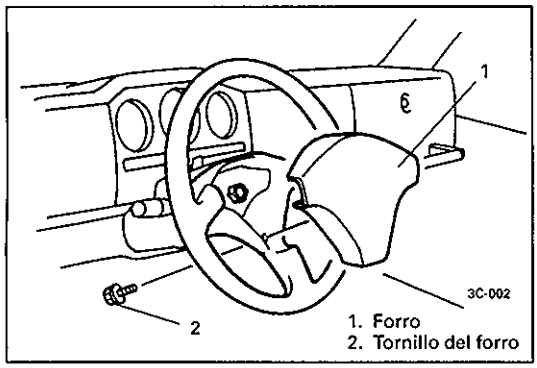
HERRAMIENTA ESPECIAL 3C-10

DESCRIPCION



1. Volante de la dirección
2. Conjunto de forro
3. Cubierta de la columna de la dirección
4. Conjunto del interruptor combinado
5. Conjunto de la columna de la dirección
6. Eje inferior de la dirección
7. Unión del eje inferior de la dirección
8. Unión de goma
9. Brida de unión de goma

Todos los vehículos con columna de dirección de tipo doble tubo tienen seguro de dirección.



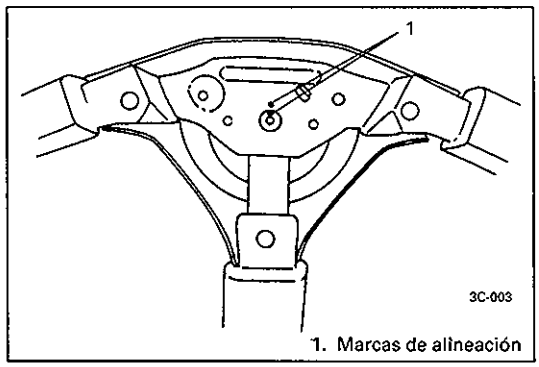
1. Forro
2. Tornillo del forro

SERVICIO EN EL VEHICULO

VOLANTE DE LA DIRECCION

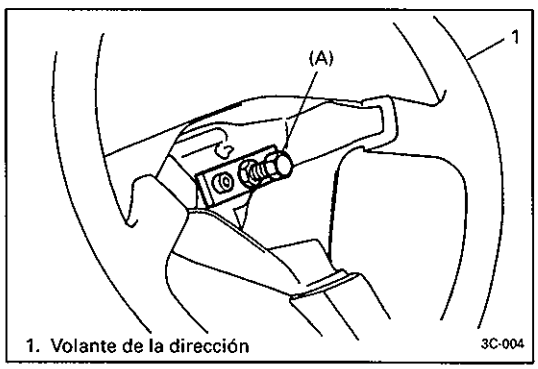
DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Quite el tornillo del forro.
3) Desmonte el forro tirando de éste hacia arriba y desconecte el cableado preformado de la bocina.



1. Marcas de alineación

4) Desmonte la tuerca del eje de la dirección.
5) Coloque marcas de alineación en el volante de la dirección y en el eje, para su guía durante la instalación.



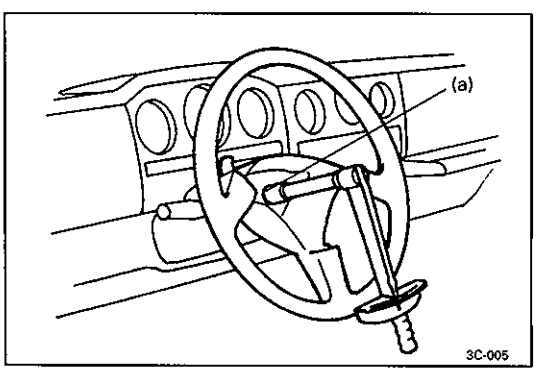
1. Volante de la dirección

6) Desmonte el volante de la dirección con la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09944-36010 o 09944-36011

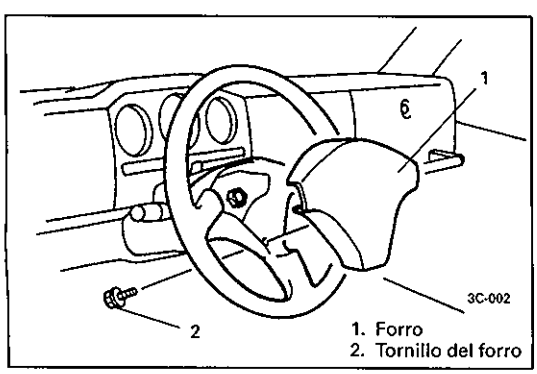
INSTALACION

1) Instale la cubierta inferior del volante de la dirección con el volante de la dirección.
2) Instale el volante de la dirección en el eje, alineándolos con las marcas de alineación.
3) Apriete la tuerca del eje de la dirección de acuerdo a la siguiente especificación.

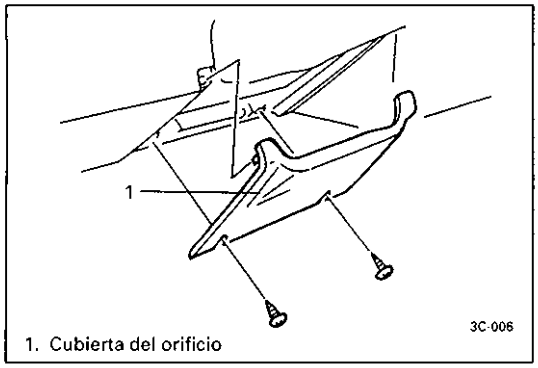


Par de apriete
(a): 33 N·m (3,3 kg-m)

4) Instale el forro.
5) Apriete el tornillo del forro.
6) Conecte el cable negativo de la batería.



1. Forro
2. Tornillo del forro

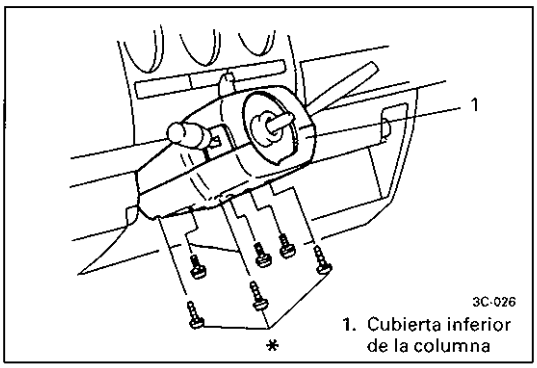


1. Cubierta del orificio

INTERRUPTOR COMBINADO

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Antes de desmontar el interruptor, desmonte primero el volante de la dirección.
   Refiérase al "VOLANTE DE LA DIRECCION" en páginas anteriores de esta sección.
3) Desmonte la cubierta del orificio.

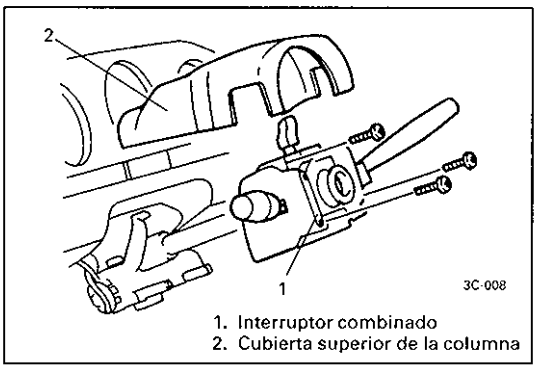


1. Cubierta inferior de la columna

4) Quite los tornillos de la cubierta de la columna de la dirección y desmonte la cubierta de la columna inferior.

   NOTA:
   Los tornillos autoterrajantes tienen la marca *. Los demás son tornillos normales.

5) Desconecte el cable principal del interruptor combinado en el acoplador.



1. Interruptor combinado
2. Cubierta superior de la columna

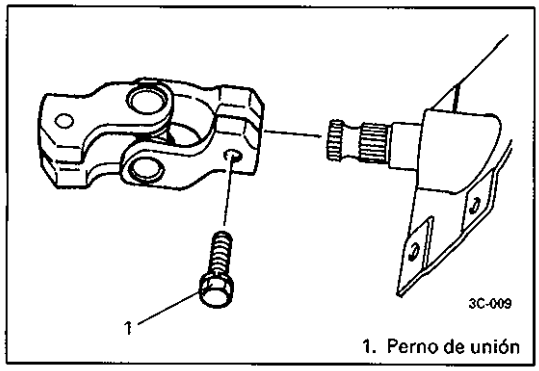
6) Desmonte el interruptor combinado y la cubierta superior de la columna, de la columna de la dirección.

INSPECCION

Inspeccione el cableado preformado del interruptor combinado por síntomas de quemado, fundido u otros daños. Reemplace si está dañado.

INSTALACION

Instale el interruptor combinado en el modo inverso del desmontaje.

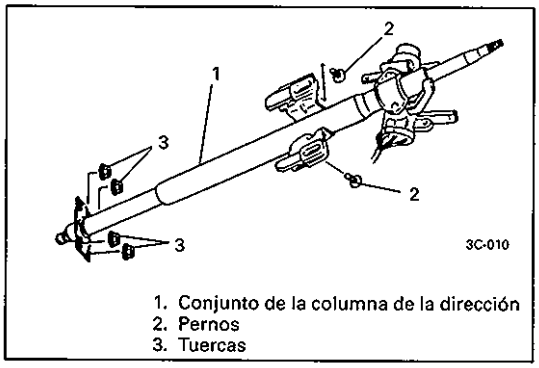


1. Perno de unión

COLUMNA DE LA DIRECCION

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Antes de desmontar la columna de la dirección, desmonte primero el volante de la dirección.
   Refiérase al desmontaje del VOLANTE DE LA DIRECCION.
3) Desmonte el interruptor combinado. Refiérase al desmontaje del INTERRUPTOR COMBINADO.
4) Desconecte los cables principales del interruptor de encendido en el acoplador.
5) Desconecte la unión de la dirección quitando el perno de unión.



1. Conjunto de la columna de la dirección
2. Pernos
3. Tuercas

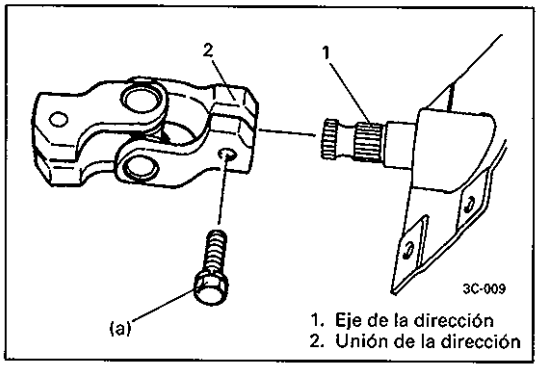
6) Desmonte los pernos y tuercas de sujeción de la columna de la dirección.
7) Desmonte el conjunto de la columna de la dirección.

PRECAUCION:
- **No separe el conjunto de la columna de la dirección de tipo doble tubo en la columna y eje de la dirección. Si la columna o el eje están defectuosos, reemplace como un conjunto.**
- **El conjunto de la columna de la dirección de tipo tubo sencillo puede separarse en la columna y eje de la dirección. Si una de las partes está defectuosa, desarme el conjunto y reemplace la parte defectuosa.**

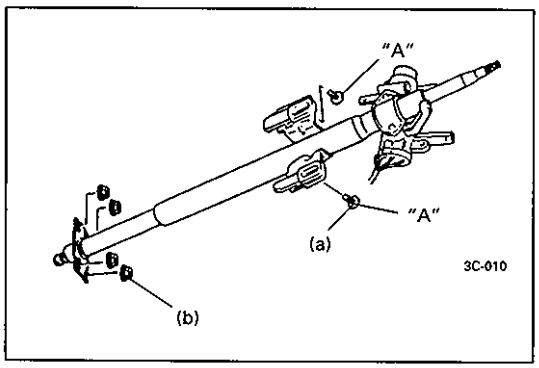
INSTALACION

1) Asegúrese de que las ruedas delanteras y el volante dirección están rectas hacia adelante e inserte el eje de la dirección en la unión de la dirección.
   Apriete el perno de unión al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 25 N·m (2,5 kg-m)



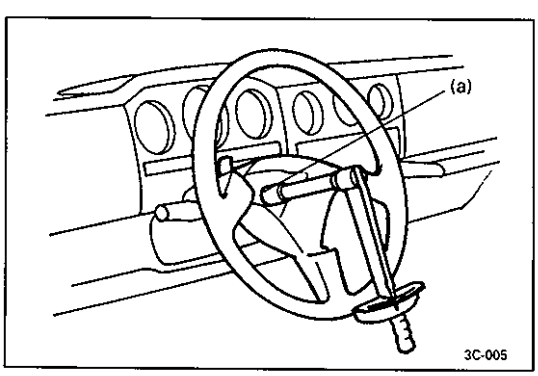
1. Eje de la dirección
2. Unión de la dirección



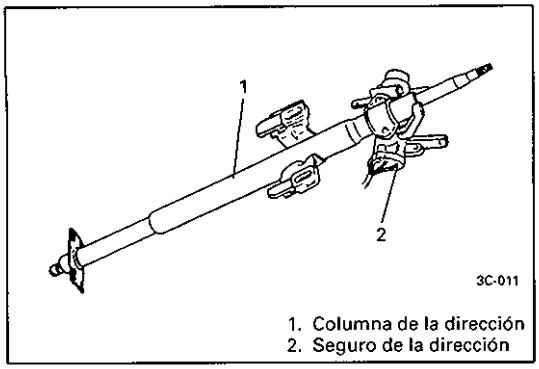
2) Instale el conjunto de la columna de la dirección en las ménsulas superior e inferior. Apriete las tuercas y tornillos de la columna de la dirección al siguiente par especificado.

   Par de apriete
   (a): 14 N·m (1,4 kg-m)
   (b): 16 N·m (1,6 kg-m)

   NOTA:
   Después de apretar las tuercas de la columna, debe apretar los tornillos "A".



3) Conecte el cable principal en el acoplador del interruptor de encendido.
4) Instale el interruptor de señal de viraje/reductor de intensidad. Refiérase a la instalación del INTERRUPTOR COMBINADO de la página anterior.
5) Instale el volante de la dirección. Refiérase a la instalación del VOLANTE DE LA DIRECCION.

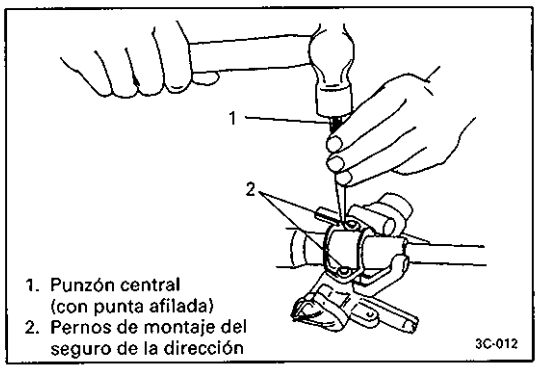


1. Columna de la dirección
2. Seguro de la dirección

SEGURO DE LA DIRECCION

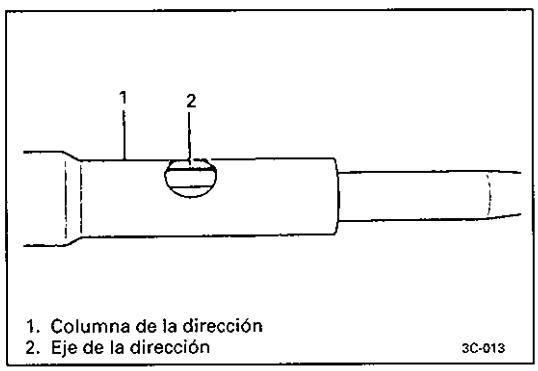
DESMONTAJE

1) Desmonte la columna de la dirección. Refiérase al desmontaje de la COLUMNA DE LA DIRECCION.



1. Punzón central (con punta afilada)
2. Pernos de montaje del seguro de la dirección

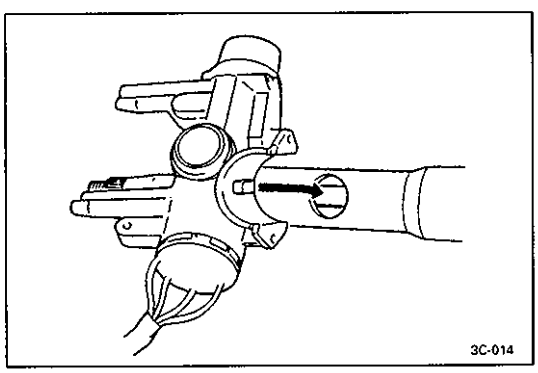
2) Utilice el punzón central como en la figura y afloje los pernos de montaje del seguro de la dirección.
3) Gire la llave de encendido a "ACC" u "ON" y desmonte el conjunto del seguro de la dirección de la columna de la dirección.



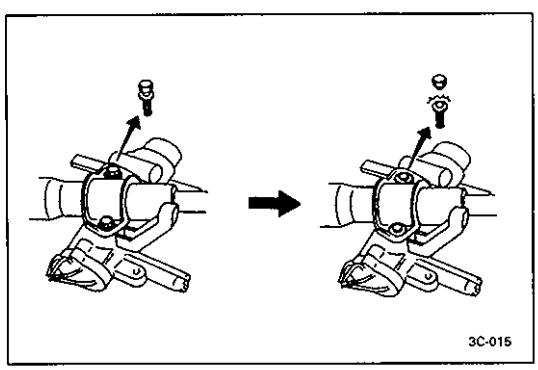
1. Columna de la dirección
2. Eje de la dirección

INSTALACION

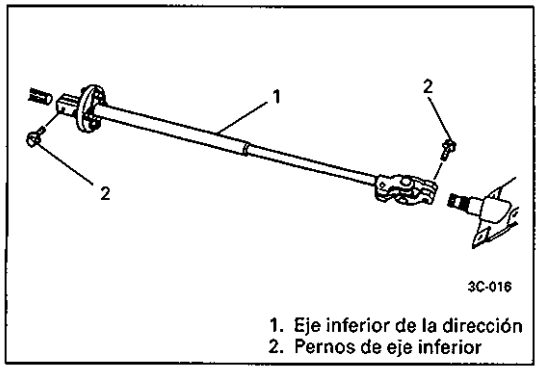
1) Posicione el orificio alargado del eje de la dirección en el centro del orificio de la columna.



2) Gire la llave de encendido a "ACC" u "ON" e instale el conjunto del seguro de la dirección en la columna de la dirección.
3) Gire la llave de encendido a "LOCK" y sáquela.
4) Alinee el cubo en el seguro con el orificio alargado del eje de la dirección y gire el eje para confirmar que el eje de la dirección está bloqueado.



5) Apriete los dos nuevos pernos hasta que la cabeza de cada perno está rota.
6) Gire la llave de encendido a "ACC" u "ON" y verifique que el eje de la dirección gira sin problemas. Compruebe que el seguro funciona.
7) Instale la columna de la dirección. Refiérase a la instalación de la COLUMNA DE LA DIRECCION.

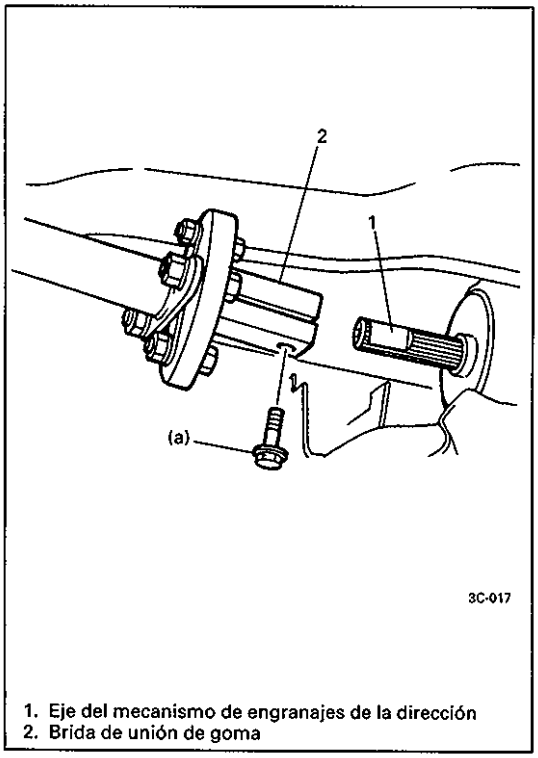


1. Eje inferior de la dirección
2. Pernos de eje inferior

EJE INFERIOR DE LA DIRECCION

DESMONTAJE

1) Desmonte los pernos de unión del eje inferior.
2) Desmonte el eje inferior de la dirección.

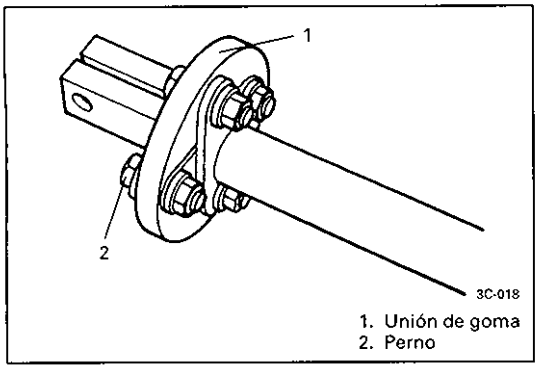


1. Eje del mecanismo de engranajes de la dirección
2. Brida de unión de goma

INSTALACION

1) Alinee la parte plana del eje del mecanismo de engranajes de la dirección con el orificio de perno en la brida de unión de goma como en la figura. Inserte la brida de unión de goma en el eje del mecanismo de engranajes de la dirección.
2) Asegúrese de que las ruedas delanteras y el volante de la dirección están rectas hacia adelante e inserte la unión superior en el eje de la dirección.
3) Apriete los pernos de unión del eje de la dirección al par especificado.

Par de apriete
(a): 25 N·m (2,5 kg-m)

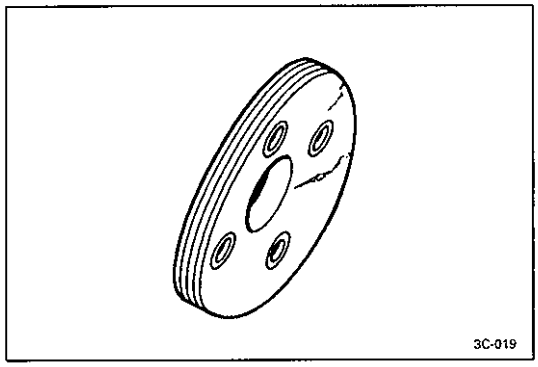


1. Unión de goma
2. Perno

UNION DE GOMA

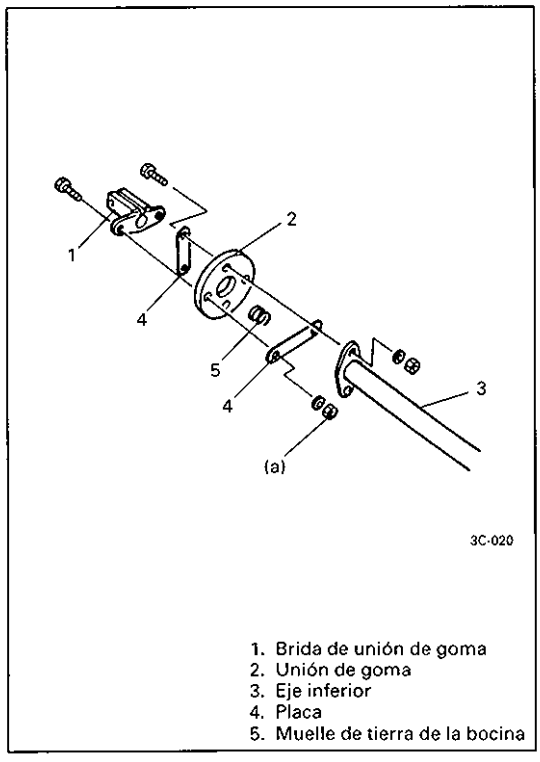
DESMONTAJE

1) Desmonte el eje inferior de la dirección, refiriéndose al desmontaje del EJE INFERIOR DE LA DIRECCION de esta sección.
2) Quite los pernos de unión de goma.



INSPECCION

Inspeccione por daños, grietas o deterioro. Si está defectuoso, reemplace la unión de goma.



1. Brida de unión de goma
2. Unión de goma
3. Eje inferior
4. Placa
5. Muelle de tierra de la bocina

INSTALACION

1) Instale las piezas como en la figura.

NOTA:

- **Arme el muelle de tierra entre las placas.**
- **Instale el perno en el sentido de la figura.**

2) Apriete las tuercas al par especificado.

Par de apriete
(a): 20 N·m (2,0 kg-m)

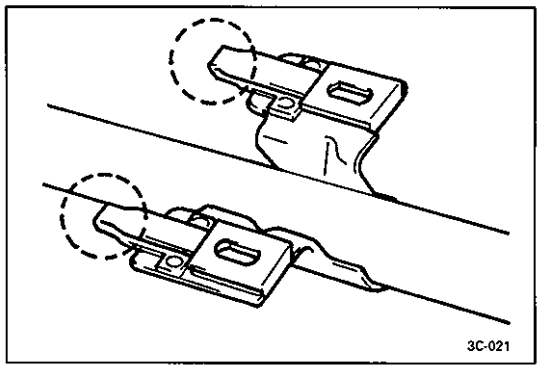
3) Instale el eje inferior de la dirección, refiriéndose a la instalación del EJE INFERIOR DE LA DIRECCION de esta sección.

INSPECCION DE LA COLUMNA DE LA DIRECCION EN CASO DE DAÑARSE EN UN ACCIDENTE

NOTA:

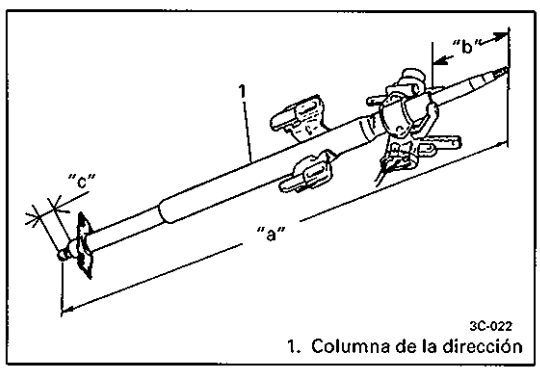
Los vehículos involucrados en accidentes donde la carrocería ha resultado dañada y donde la columna de dirección ha sufrido un impacto, pueden tener la columna de dirección dañada o mal alineada.

En este caso, deberán seguirse los siguientes pasos.



PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION.

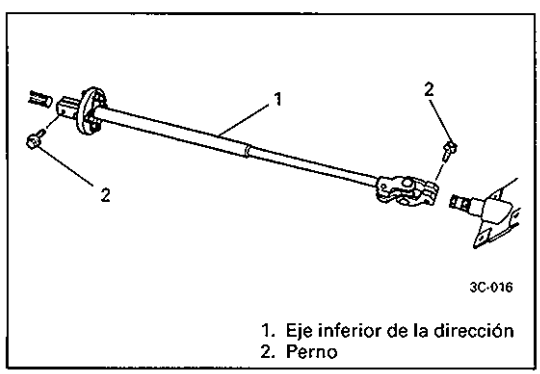
1) Inspeccione la parte de correa de la ménsula de la columna de la dirección, como en la figura, por grietas o rotura. Si hubiera, reemplace la columna de la dirección.



1. Columna de la dirección

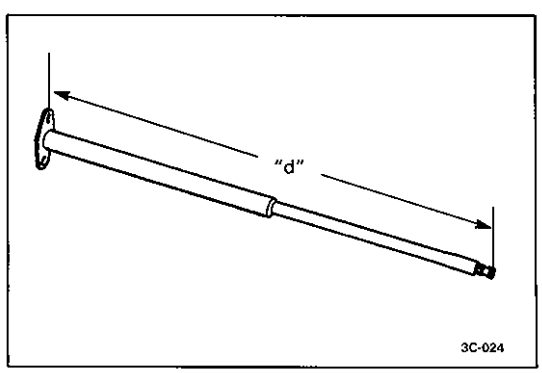
2) Tome las medidas "a" y "b" de la figura. Si están por debajo de la longitud especificada, reemplace el conjunto de la columna por una nueva.
Mida "c" en la figura. Si no está en la longitud especificada, reemplace el conjunto de la columna por una nueva.

Longitud "a": Límite 734,5 mm (28,92 in.)
Longitud "b": Límite 99 mm (3,90 in.)
Longitud "c": 38,2 – 39,8 mm (1,50 – 1,55 in.)



1. Eje inferior de la dirección
2. Perno

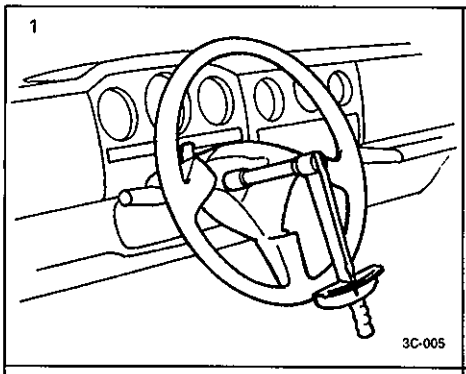
3) Inspeccione las uniones de eje y ejes por daños tales como grietas, roturas, desperfecto o juego excesivo. Si hay defectos, reemplace el conjunto del eje.
4) Inspeccione el eje de la dirección por rotación sin problemas. Si hay un defecto, reemplace el conjunto de la columna.

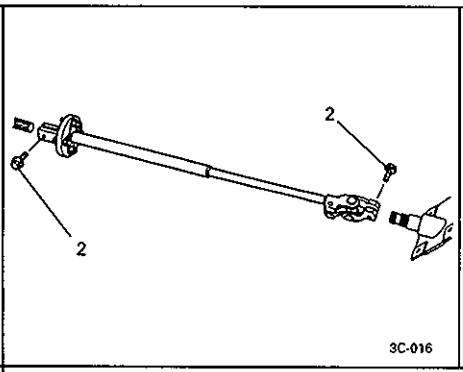


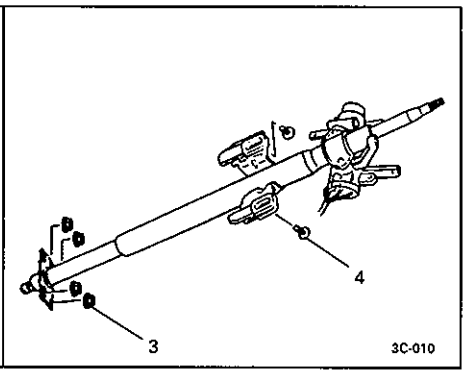
5) Inspeccione si el eje inferior de la dirección está con la longitud especificada. Si no está en la longitud especificada, reemplace por uno nuevo.
Longitud "d": 479,7 – 481,3 mm (18,89 – 18,95 in.)
***435,2 – 436,8 mm (17,14 – 17,20 in.)**
***Para vehículos con sistema de servodirección**
6) Inspeccione el eje inferior de la dirección por ruido a flojo y flojedad entre los ejes exterior e interior.
Si hay ruido a flojo o flojedad, reemplace el eje inferior por uno nuevo.

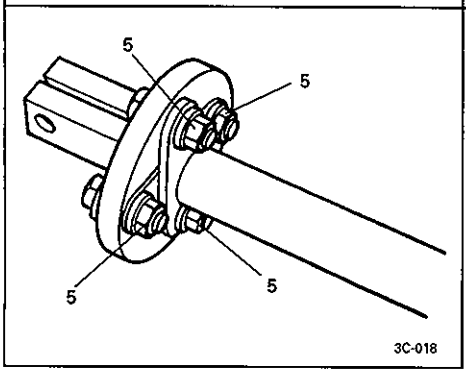
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

Piezas de sujeción	Par de apriete	
	N·m	kg-m
1. Tuerca del eje de la dirección	33	3,3
2. Pernos de unión del eje de la dirección	25	2,5
3. Pernos de la columna de la dirección (lado inferior)	16	1,6
4. Pernos de la columna de la dirección (lado superior)	14	1,4
5. Tuercas de unión de goma	20	2,0

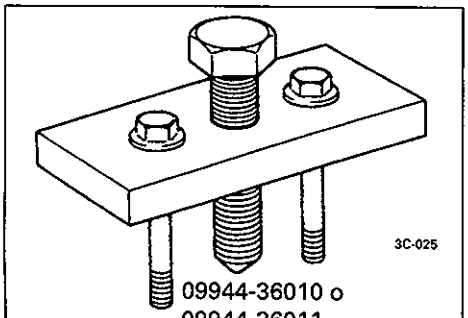








HERRAMIENTA ESPECIAL



09944-36010 o
09944-36011
Desmontador de columna de la dirección

SECCION 3D

SUSPENSION DELANTERA

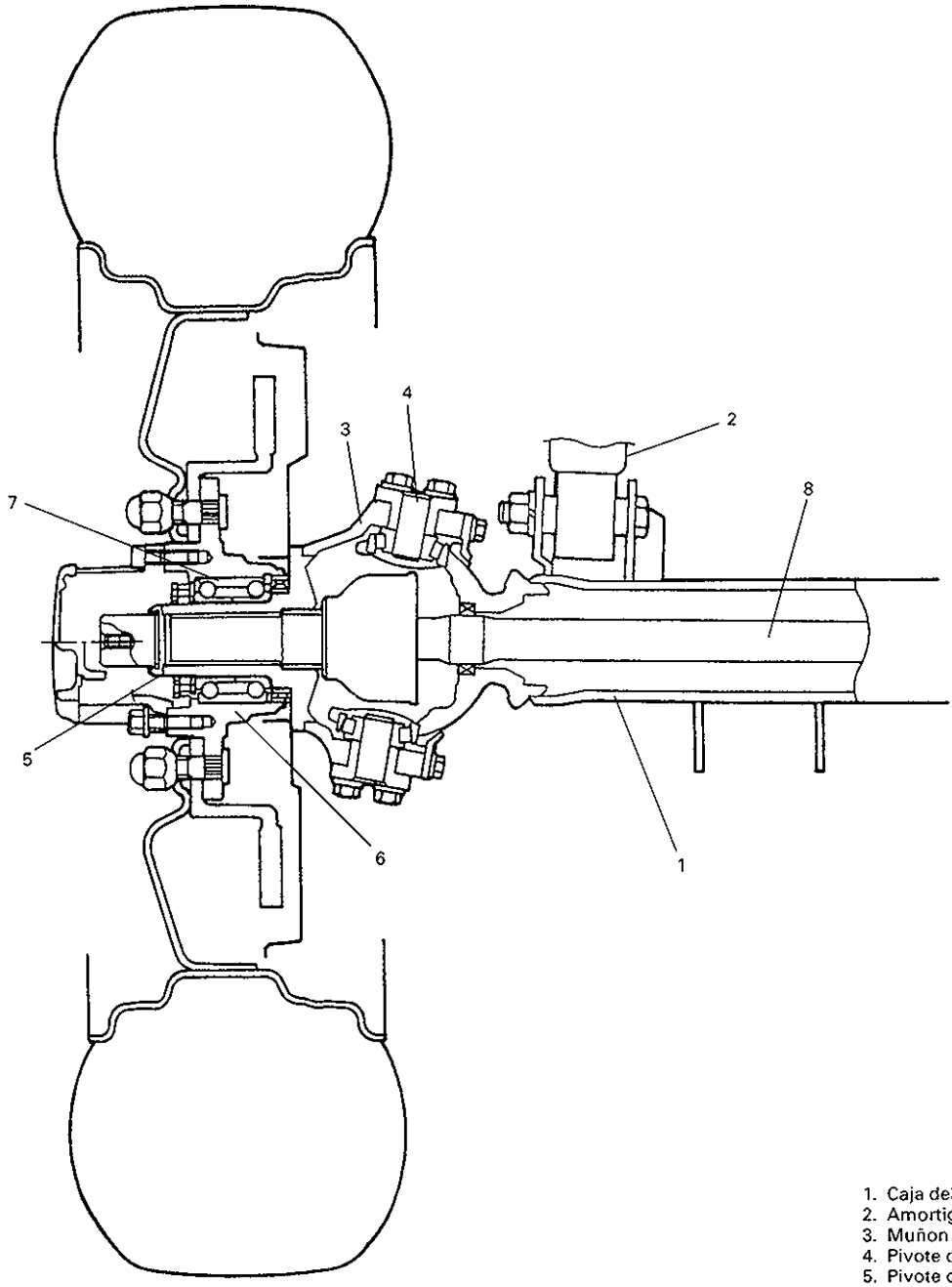
ADVERTENCIA:
Cuando se levanta el vehículo utilice un punto de elevación apropiado para el trabajo de servicio, refiriéndose a la SECCION 0A.

NOTA:
- **Todas las piezas de sujeción de la dirección son piezas de fijación importantes que pueden afectar las prestaciones de piezas y sistemas vitales y/o pueden provocar gastos por reparaciones de envergadura. Deben reemplazarse con otro que tenga el mismo número de pieza o uno de calidad equivalente en caso de ser necesario reemplazar. No utilice piezas de reemplazo de menor calidad o diseño substitutivo. Los valores de torsión deben utilizar tal como se han especificado durante el rearmado, para asegurar una retención correcta de estas piezas.**
- **Nunca trate de calentar, templar o enderezar pieza alguna de la suspensión delantera. Reemplace por una pieza nueva para que no se dañe la pieza.**

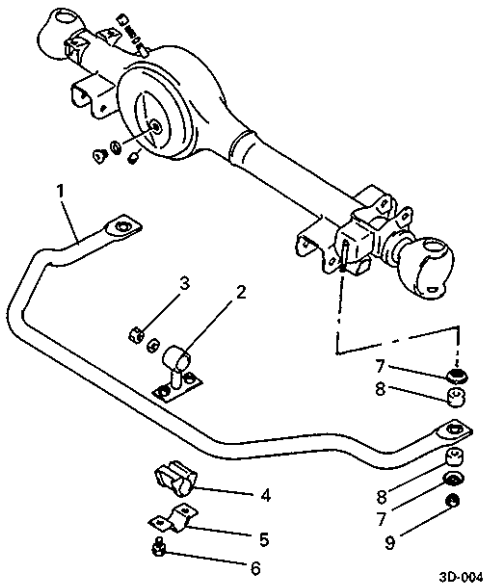
TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 3D- 2
SERVICIO EN EL VEHICULO 3D- 3
Barra estabilizadora/bujes 3D- 3
Amortiguador/muelle en espiral 3D- 4
Tope de saltos 3D- 5
Cojinete de cubo de rueda/sello de aceite 3D- 5
Punta del eje de la dirección/pivote de rueda 3D- 9
Eje delantero/aro acanalado exterior del cojinete de Pivote de la dirección 3D-12
Barra lateral 3D-14
Brazo primario 3D-15
Caja de eje delantero 3D-16
CUBO DE RECORRIDO LIBRE DELANTERO (OPCIONAL) 3D-21
INSPECCION DE LA SUSPENSION DELANTERA 3D-28
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 3D-31
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO .. 3D-32
HERRAMIENTAS ESPECIALES 3D-33

DESCRIPCION GENERAL



1. Caja del eje delantero
2. Amortiguador
3. Muñon de la dirección
4. Pivote de la dirección
5. Pivote de la rueda
6. Cubo de rueda
7. Cojinete de rueda
8. Eje delantero



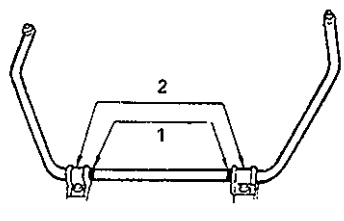
1. Barra estabilizadora
2. Soporte estabilizador
3. Tuerca de soporte
4. Buje de montura del estabilizador
5. Ménsula de montaje del estabilizador
6. Perno de ménsula
7. Arandela
8. Buje del estabilizador
9. Tuerca del buje

SERVICIO EN EL VEHICULO

BARRA ESTABILIZADORA/BUJES

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo.
2) Desconecte la tuerca del buje de barra estabilizadora de la caja del eje delantero.
3) Quite los pernos de la ménsula de montaje de barra estabilizadora.
4) Desmonte la barra estabilizadora.



1. Pintura
2. Buje de montura

INSTALACION

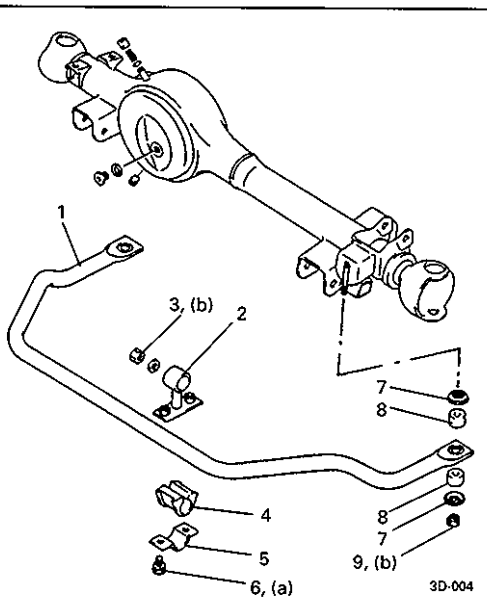
NOTA:
Para instalar correctamente la barra estabilizadora, lado a lado, compruebe que el color de la pintura en la barra estabilizadora está alineado con el buje de la montura tanto en el lado derecho como izquierdo, como en la figura.

1) Cuando instale el estabilizador, arme sin apretar todos los componentes, asegurándose de que el estabilizador está en el centro, lado a lado.

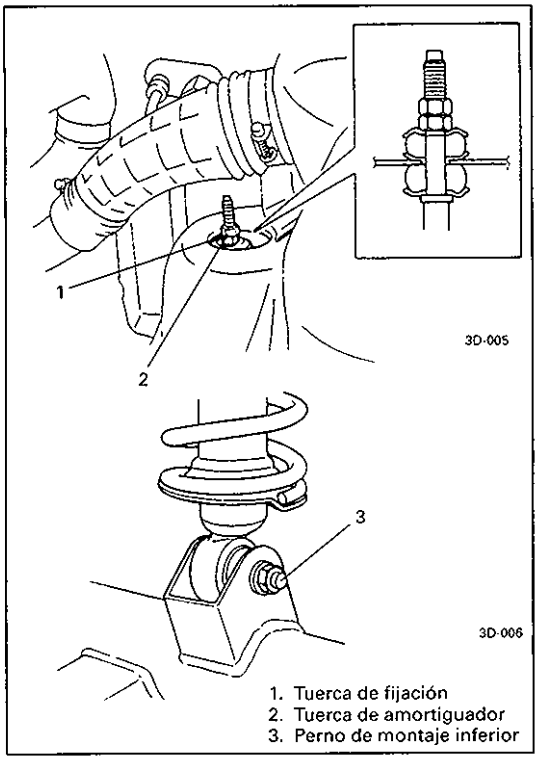
2) Apriete las tuercas de la barra estabilizadora, pernos de ménsula del estabilizador y tuercas de buje de barra estabilizadora al par especificado.

NOTA:
Apriete la tuerca de soporte estabilizador con el vehículo levantado un poco sin carga.

Par de apriete
(a): 20 N·m (2,0 kg-m)
(b): 28 N·m (2,8 kg-m)



1. Barra estabilizadora
2. Soporte estabilizador
3. Tuerca de soporte
4. Buje de montura del estabilizador
5. Ménsula de montaje del estabilizador
6. Perno de ménsula
7. Arandela
8. Buje del estabilizador
9. Tuerca del buje



AMORTIGUADOR/MUELLE EN ESPIRAL

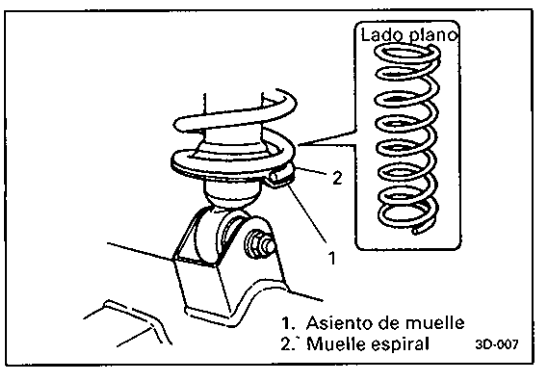
PRECAUCION:
Cuando se deshaga del amortiguador, refiérase a las instrucciones en la sección de "Inspección" para el procedimiento correcto ya que se trata de uno de tipo gas sellado.

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte la rueda.
3) Sujete la caja del eje utilizando un gato de taller.

NOTA:
Cuando se sujeta la caja del eje, debe estar sin carga.

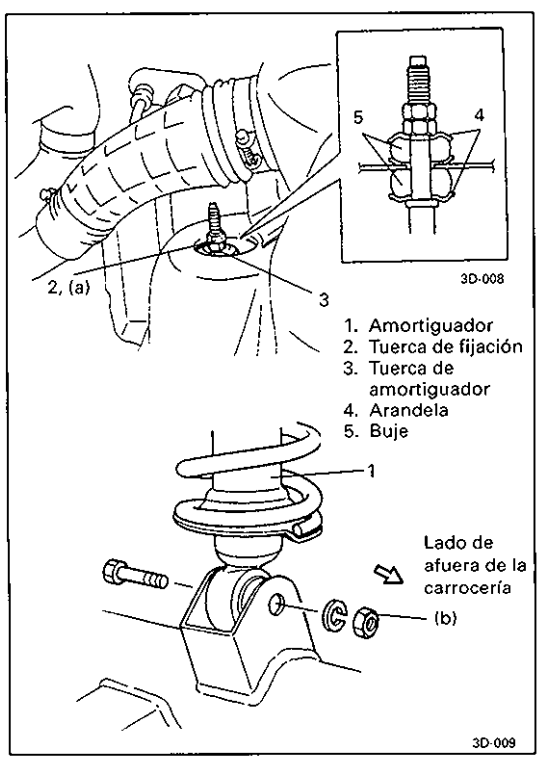
4) Quite las tuerca de fijación de montaje superior del amortiguador y la tuerca de amortiguador.
5) Quite el perno de montaje inferior del amortiguador.
6) Baje lentamente la caja del eje lo suficiente como para desmontar el amortiguador y el muelle espiral.
7) Desmonte el amortiguador y el muelle espiral.



INSTALACION

Instale las piezas de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

- Asegúrese del sentido del muelle espiral.
- Cuando se asiento del muelle espiral, haga coincidir la punta del muelle con la parte escalonada del asiento de muelle de amortiguación.



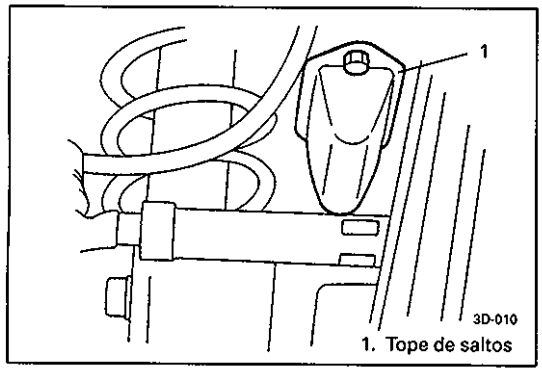
- Como en la figura, instale la arandela y el buje primero y después de apretar la tuerca de amortiguador, apriete la tuerca de fijación al par especificado.

NOTA:
Par de apriete
(a): 28 N·m (2,8 kg-m)

- Instale el perno de montaje del amortiguador en el sentido correcto, como en la figura de la izquierda y apriete sin carga en la caja del eje.

Par de apriete
(b): 90 N·m (9,0 kg-m)

- Confirme la alineación delantera (rueda) refiriéndose a la SECCION 3A.

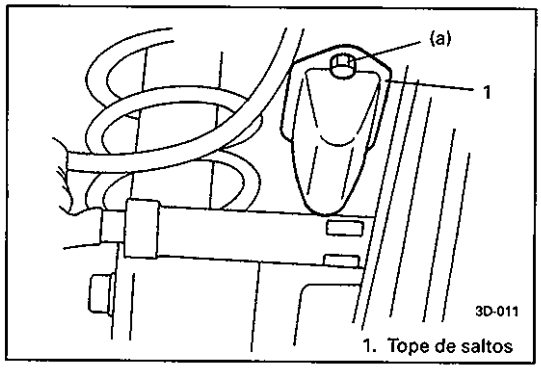


1. Tope de saltos

TOPE DE SALTOS

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte el tope de saltos.



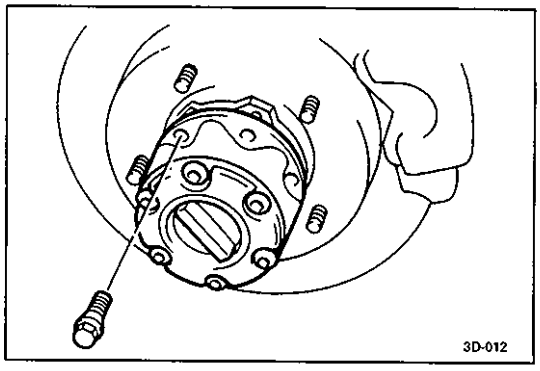
1. Tope de saltos

INSTALACION

1) Instale el tope de saltos y apriete los pernos al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 23 N·m (2,3 kg-m)

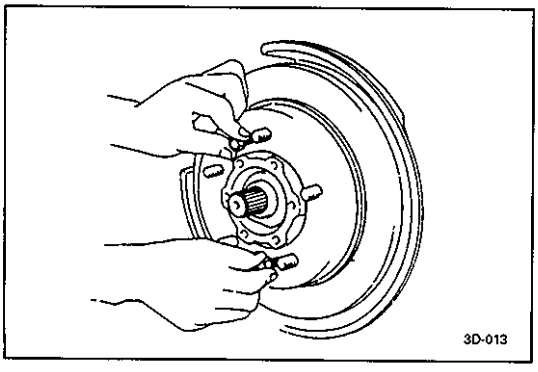
2) Baje del elevador.



COJINETE DE CUBO DE RUEDA/SELLO DE ACEITE

DESMONTAJE

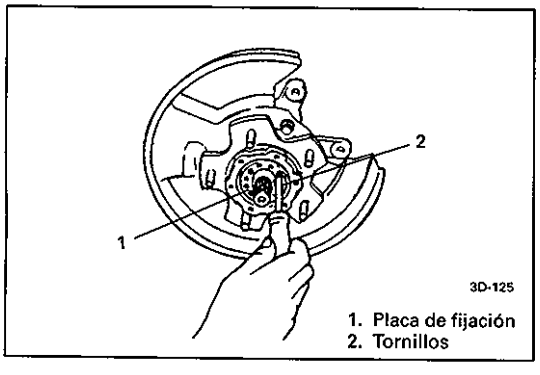
1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte la rueda.
3) Desmonte el cubo de fijación (si está instalado) o la brida de mando.
4) Desmonte la grapa circular y la arandela.



5) Desmonte los pernos del soporte de mordaza del freno y cuelgue la mordaza.

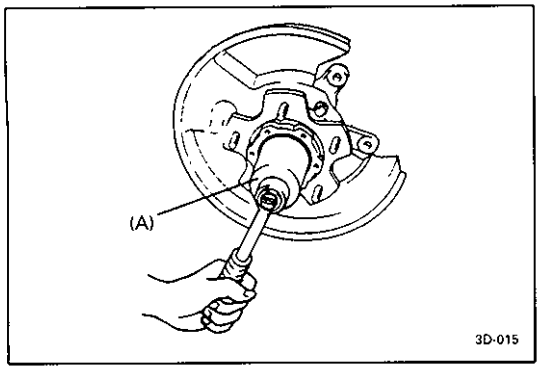
> **PRECAUCION:**
> **Durante el desmontaje, sea cuidadoso de no dañar la manguera flexible del freno y no pise el pedal del freno.**

6) Desmonte el disco del freno.
   NOTA:
   Si no puede desmontar el disco de freno a mano, utilice pernos de 8 mm.



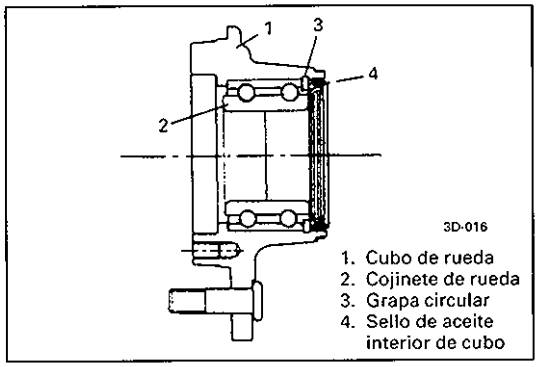
1. Placa de fijación
2. Tornillos

7) Desmonte la placa de fijación de cojinete de rueda delantera aflojando 4 tornillos.

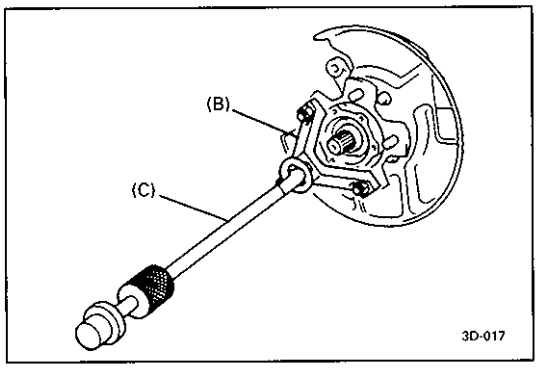


8) Desmonte la tuerca de fijación de cojinete de rueda delantera utilizando la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09951-16050

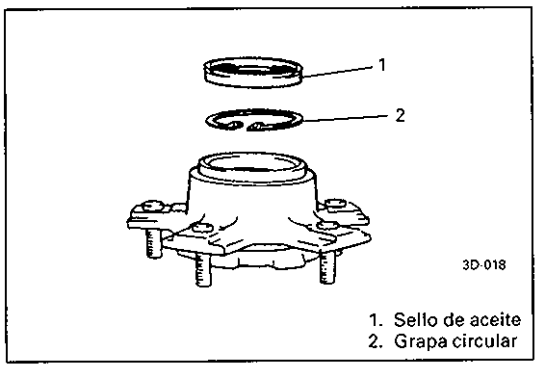


9) Desmonte la arandela de fijación de cojinete de rueda delantera.
10) Desmonte el conjunto de cubo de rueda y sello de aceite.

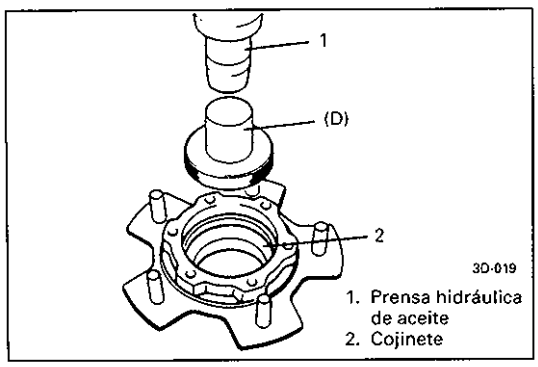


NOTA:
Si el cubo de rueda no puede desmontarse a mano, utilice las herramientas especiales como en la figura.

Herramienta especial
(B): 09943-35511
(C): 09942-15510



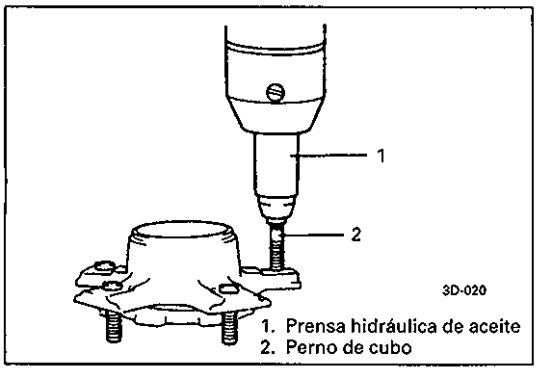
11) Desmonte el sello de aceite de cojinete de rueda y la grapa circular.



12) Utilice una prensa hidráulica y la herramienta especial para desmontar el cojinete de rueda.

Herramienta especial
(D): 09913-75520

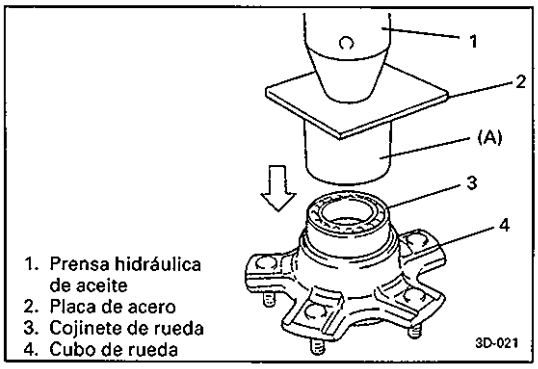
13) Desmonte los pernos de cubo del cubo.



1. Prensa hidráulica de aceite
2. Perno de cubo

INSTALACION

1) Inserte un espárrago nuevo en el orificio de cubo. Gire lentamente el espárrago para asegurarse de que las estrías están alineadas con las del perno original.



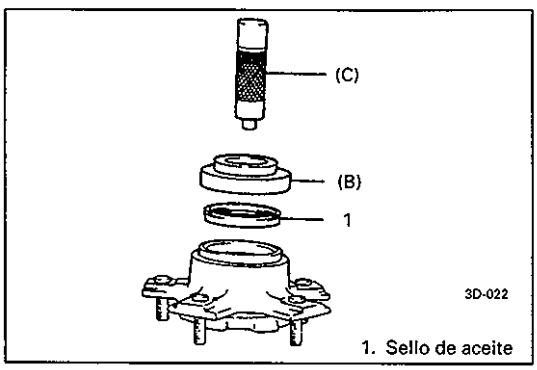
1. Prensa hidráulica de aceite
2. Placa de acero
3. Cojinete de rueda
4. Cubo de rueda

PRECAUCION:
Encaje a presión verticalmente la caja de rueda en el cubo.

2) Utilice las herramientas especiales para encajar a presión el cojinete de rueda hasta que su punta entra en contacto con la superficie escalonada del cubo de rueda.

Herramienta especial
(A): 09944-78210

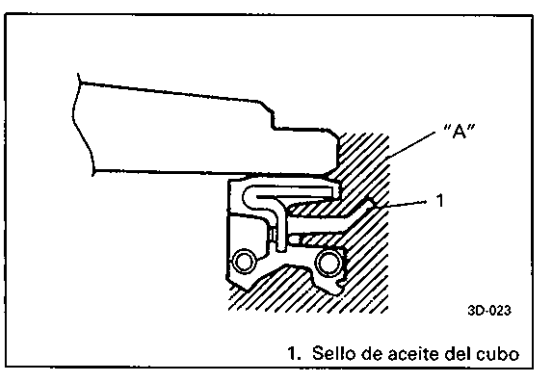
3) Instale el circlip de cojinete.



1. Sello de aceite

4) Introduzca el sello de aceite de cojinete de rueda utilizando las herramientas especiales.

Herramienta especial
(B): 09944-66010
(C): 09924-74510

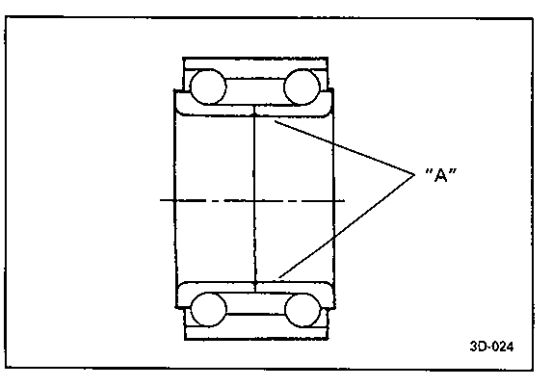


1. Sello de aceite del cubo

5) Aplique grasa de litio en la parte del borde y hueco del sello de aceite.

NOTA:
La cantidad de grasa aplicada en el hueco del sello de aceite debe cubrir más del 60% de su espacio vacío.

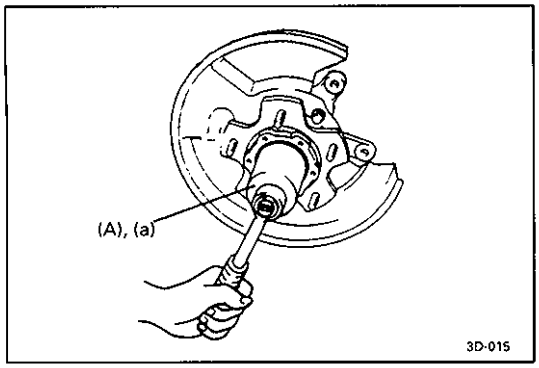
"A": Grasa 99000-25010



6) Aplique una ligera capa de grasa de litio en el interior del cojinete de rueda.

"A": Grasa 99000-25010

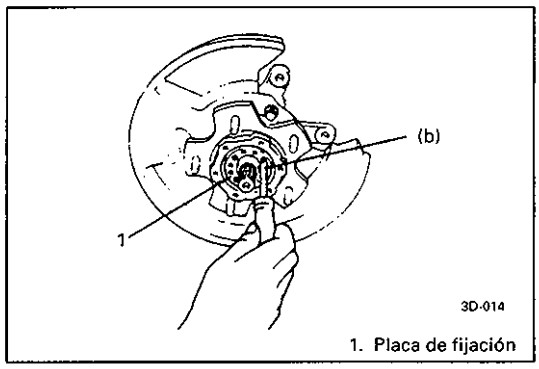
7) Instale el conjunto de cubo de rueda con los cojinetes y sello de aceite en el muñón de rueda delantera.
8) Instale la arandela de fijación del cojinete.



9) Apriete la tuerca de fijación del cojinete de rueda al par especificado mientras se gira el cubo de rueda a mano.

Herramienta especial
(A): 09951-16050

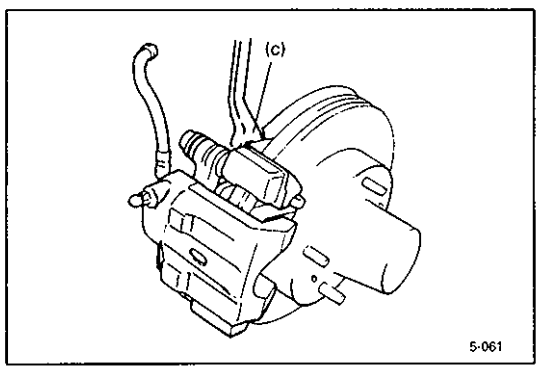
Par de apriete
(a): 220 N·m (22,0 kg-m)



1. Placa de fijación

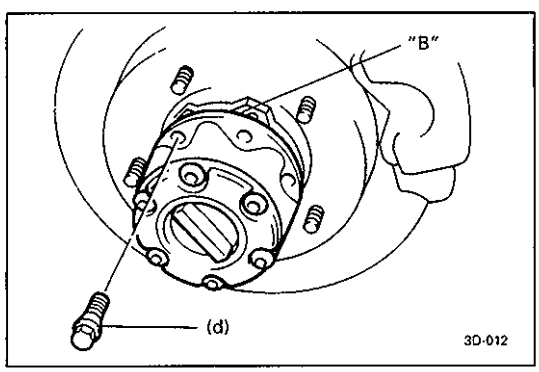
10) Utilice la placa de fijación para fijar la tuerca de fijación del cojinete. Si el orificio del tornillo de fijación no está alineado con el orificio de tornillo de la tuerca de fijación, gire la tuerca de fijación para apretarla hasta que queden alineados.

Par de apriete
(b): 1,5 N·m (0,15 kg-m)



11) Instale el conjunto de disco de freno y calibre.
Apriete los pernos de soporte al par especificado.

Par de apriete
(c): 85 N·m (8,5 kg-m)

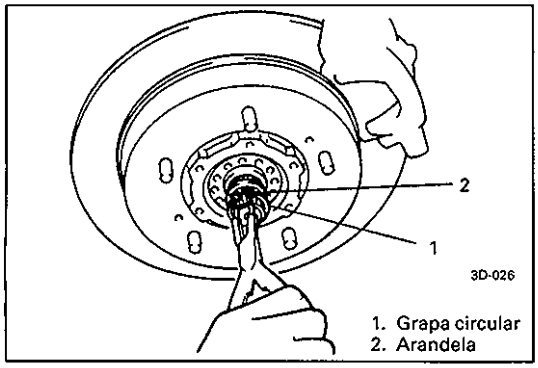


12) Aplique sellador en la superficie de unión del cubo de fijación y apriete los pernos al par especificado.

"B": Sellador 99000-31110 o 99000-31090

Par de apriete
(d): 25 N·m (2,5 kg-m)

13) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.

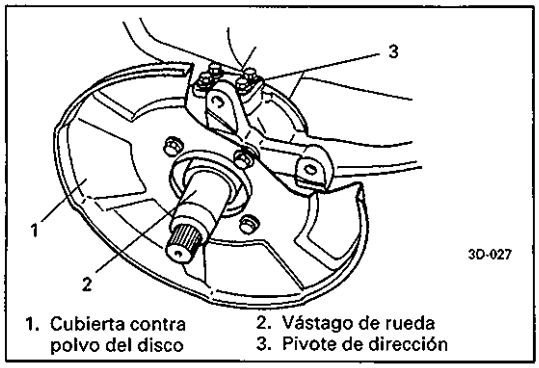


1. Grapa circular
2. Arandela

PUNTA DEL EJE DE LA DIRECCION/PIVOTE DE RUEDA

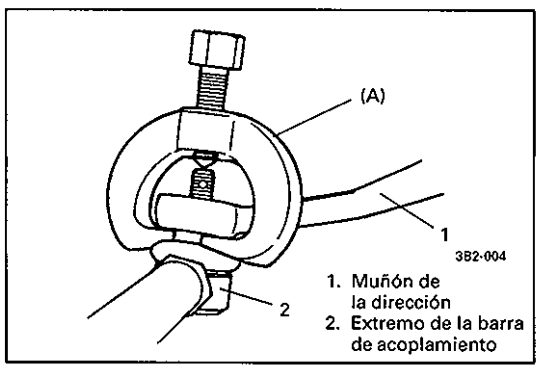
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte la rueda.
3) Desmonte el cubo de fijación (si está instalado) o la brida de mando.
4) Desmonte el grapa circular y la arandela.
5) Desmonte el cubo de rueda. Refiérase al desmontaje del CUBO DE RUEDA de esta Sección.



1. Cubierta contra polvo del disco
2. Vástago de rueda
3. Pivote de dirección

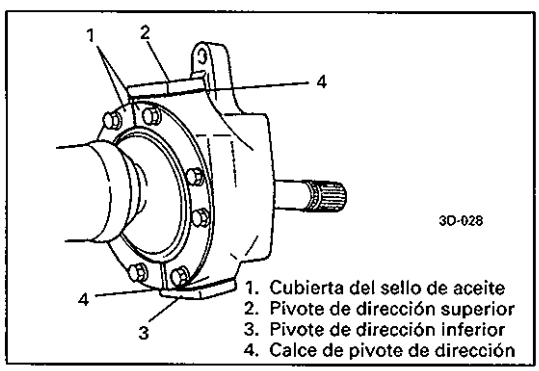
6) Desmonte la cubierta contra polvo del disco y el vástago de rueda.
7) Afloje los pernos que aseguran los pivotes de dirección (superior e inferior). En este momento, no desmonte los pivotes de dirección.



1. Muñón de la dirección
2. Extremo de la barra de acoplamiento

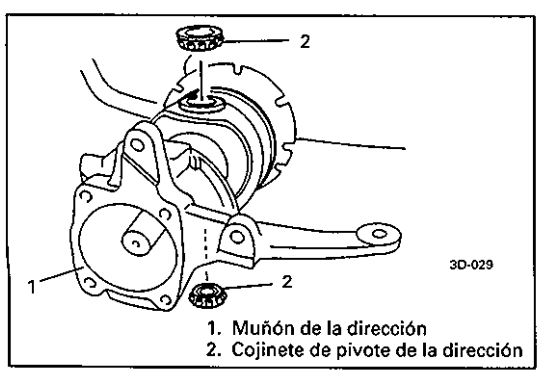
8) Desmonte la(s) tuerca(s) de corona de extremo de la barra de acoplamiento y desconecte el(los) extremo(s) de la barra de acoplamiento del muñón de la dirección con la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09913-65210



1. Cubierta del sello de aceite
2. Pivote de dirección superior
3. Pivote de dirección inferior
4. Calce de pivote de dirección

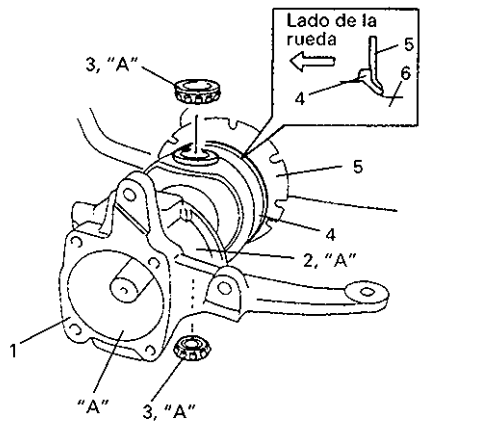
9) Desmonte los pernos de la cubierta del sello de aceite. Desmonte la cubierta del sello de aceite, forro, sello de aceite y retenedor de sello de aceite del muñón de la dirección.
10) Desmonte los pivotes de dirección superior e inferior.
NOTA:
- **Cuando se desmonte los pivotes de dirección superior e inferior, marque para distinguir uno del otro.**
- **Asegúrese de verificar el número de calces de pivote de eje en cada lado.**



1. Muñón de la dirección
2. Cojinete de pivote de la dirección

11) Desmonte el muñón de la dirección.

NOTA:
- **Cuando se tira del muñón de la dirección, a veces pueda caerse el cojinete del pivote de dirección inferior. Desmonte el cojinete mientras tira lentamente del muñón.**
- **También deben colocarse marcas en los cojinetes superior e inferior del pivote de dirección para diferenciarlos.**



1. Muñón de la dirección
2. Cojinete de eje
3. Cojinete de pivote de dirección
4. Sello de aceite
5. Forro
6. Caja de eje delantero

INSTALACION

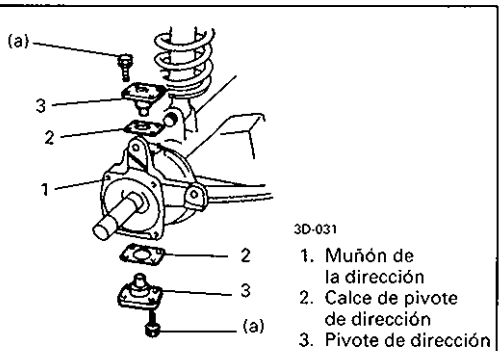
1) Instale el forro y el sello de aceite en la caja de eje delantero como en la figura.
2) Aplique grasa en el cojinete del eje y dentro del muñón. La cantidad de grasa a llenar en el muñón es de aproximadamente 150 g.

   "A": Grasa 99000-25010

3) Aplique grasa en los cojinetes del pivote de dirección e instálelos en la caja del eje delantero.

   NOTA:
   Cuando vuelva a utilizar el mismo cojinete, instale el cojinete con el sello hacia arriba.

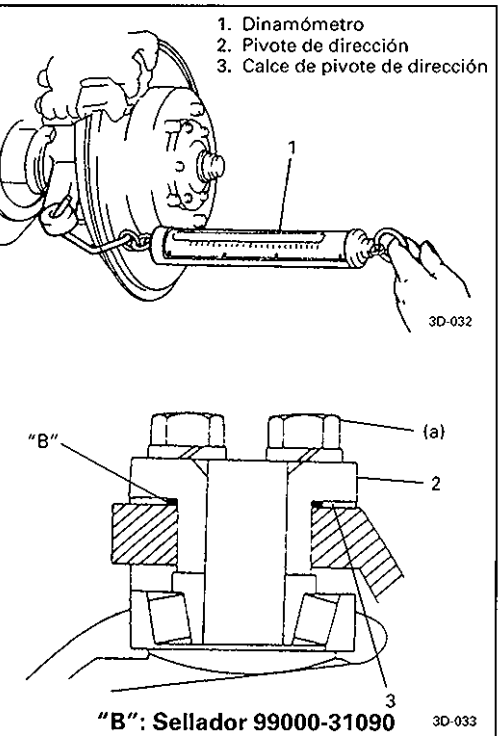
   "A": Grasa 99000-25010



1. Muñón de la dirección
2. Calce de pivote de dirección
3. Pivote de dirección

4) Instale la punta del eje de la dirección y los pivotes de dirección y apriete los pernos de pivote de dirección al par especificado.

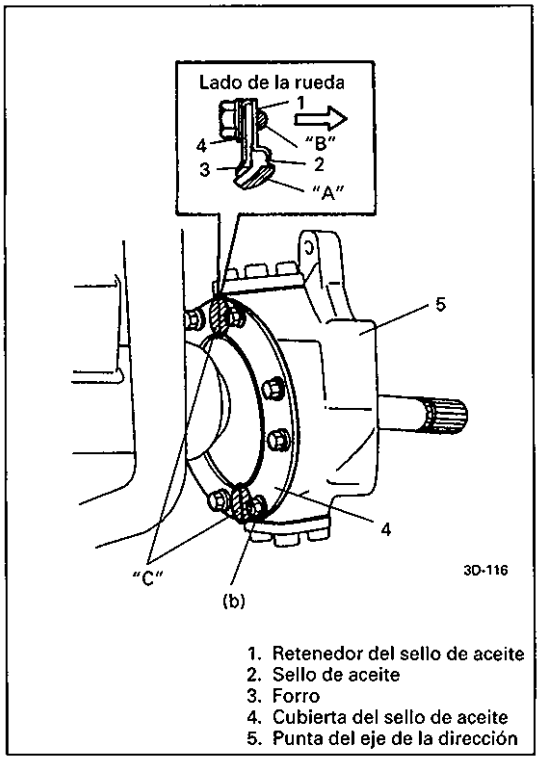
   Par de apriete
   (a): 25 N·m (2,5 kg-m)



5) Como en la figura, instale el dinamómetro en el brazo de muñón de la dirección y mida el par inicial.
   Si el par inicial está fuera del valor especificado, reemplace el calce de pivote de dirección y ajuste a los valores especificados.
   NOTA:
   El espesor del calce de pivote de dirección debe ser igual arriba y abajo.
   - **Cuando se inspecciona el par inicial del brazo de muñón de la dirección, desmonte el sello de aceite del cubo del eje y apriete los pernos de pivote de dirección al par especificado.**

Par inicial del brazo de pivote de dirección (fuerza)	1,0 – 2,0 kg (2,20 – 4,4 lbs.) sin sello de aceite
Tamaños disponibles de calce para los pivotes de dirección	0,1, 0,5 mm (0,004, 0,02 in.)

6) Después de inspección y hacer el ajuste, desmonte el pivote de dirección y después de aplicar sellador en la posición indicada, vuelva a instalar. Aplique sellador de roscas en los pernos de pivote de dirección y apriete al par especificado.



1. Retenedor del sello de aceite
2. Sello de aceite
3. Forro
4. Cubierta del sello de aceite
5. Punta del eje de la dirección

7) Aplique grasa en el sello de aceite.

"A": Grasa 99000-25010

8) Aplique sellador en el retenedor del sello de aceite.

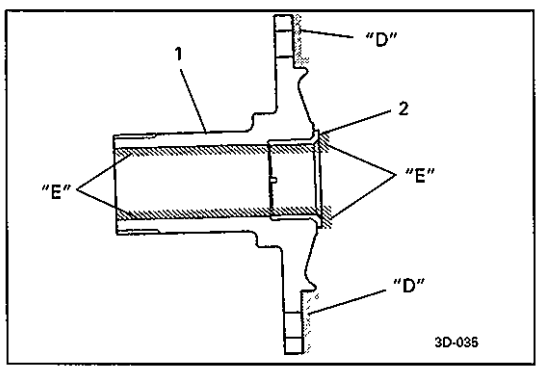
"B": Sellador 99000-31090

9) Instale el retenedor de sello de aceite, sello de aceite, forro y cubierta del sello de aceite, apriete los pernos al par especificado.

Par de apriete
(b): 10 N·m (1,0 kg-m)

10) Aplique sellador en la cubierta del sello de aceite.

"C": Sellador 99000-31090

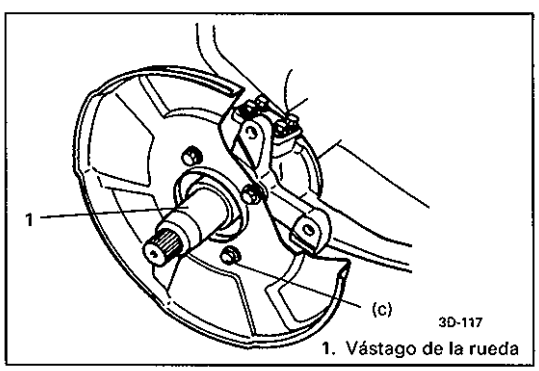


11) Instale el vástago de rueda en el muñón, y cubra las superficies de unión con sellador.

"D": Sellador 99000-31090

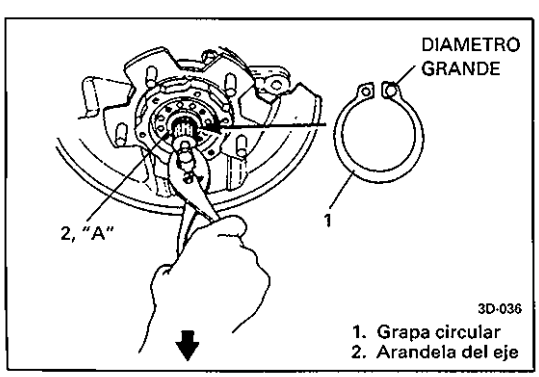
12) Aplique grasa en la superficie interior del buje, rueda y eje del vástago de rueda.

"E": Grasa 99000-25010



1. Vástago de la rueda

13) Instale el muñón de rueda y cubierta contra polvo del disco en la punta del eje de la dirección.
Apriete los pernos de muñón de rueda al par especificado.
Par de apriete
(c): 50 N·m (5,0 kg-m)
14) Instale el cubo de rueda. Refiérase a la instalación del CUBO DE RUEDA de esta Sección.
15) Instale la barra de acoplamiento en el brazo de la punta del eje. Refiérase a BARRA DE DIRECCION Y BARRA DE ACOPLAMIENTO de la Sección 3B.

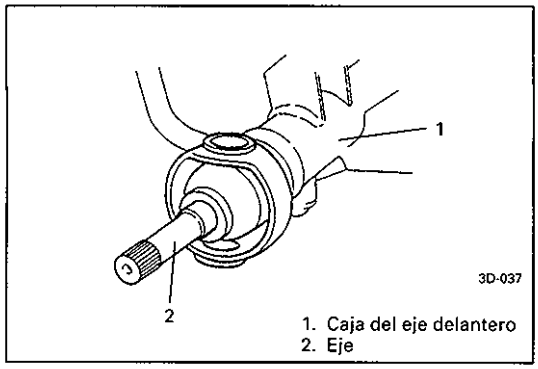


1. Grapa circular
2. Arandela del eje

16) Aplique grasa en la arandela del eje delantero.

"A": Grasa 99000-25010

17) Instale la grapa circular en el eje, utilizando el orificio de tornillo en el eje para sacarlo y ponga el diámetro grande de la grapa circular hacia la derecha como en la figura.
18) Instale el cubo de fijación (si está instalado) o la brida de mando.
19) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado

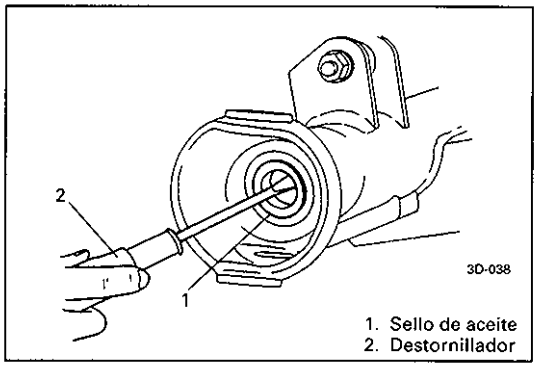


1. Caja del eje delantero
2. Eje

EJE DELANTERO/ARO ACANALADO EXTERIOR DEL COJINETE DE PIVOTE DE LA DIRECCIÓN

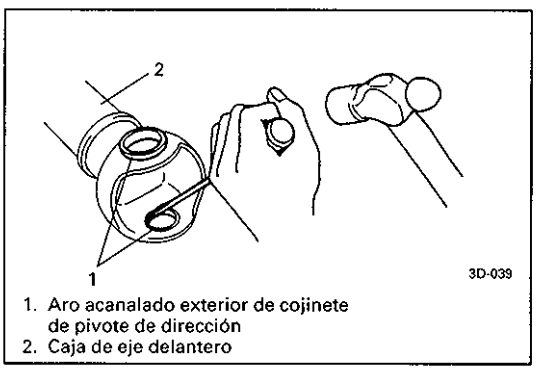
DEMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Drene el aceite de engranaje de diferencial de la caja de eje delantero, aflojando el tapón de drenaje.
3) Desmonte la punta del eje de la dirección. Para más detalles, refiérase al desmontaje del MUÑON de esta sección.
4) Saque el eje.



1. Sello de aceite
2. Destornillador

5) Desmonte el sello de aceite de la caja del eje con un destornillador.



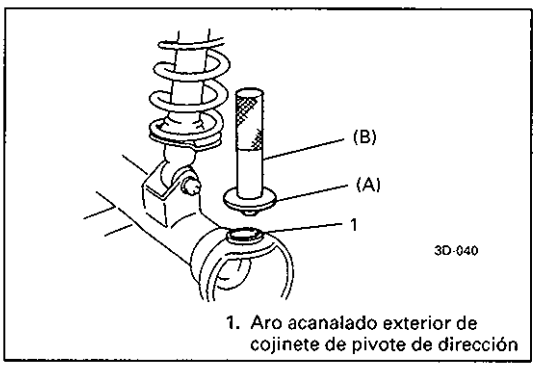
1. Aro acanalado exterior de cojinete de pivote de dirección
2. Caja de eje delantero

6) Saque el aro acanalado exterior de cojinete de pivote de dirección de la caja del eje con un destornillador y un martillo.

INSTALACION

1) Instale el aro acanalado exterior de cojinete de pivote de dirección en la caja del eje delantero con las herramientas especiales.

Herramienta especial
(A): 09944-68510
(B): 09924-74510



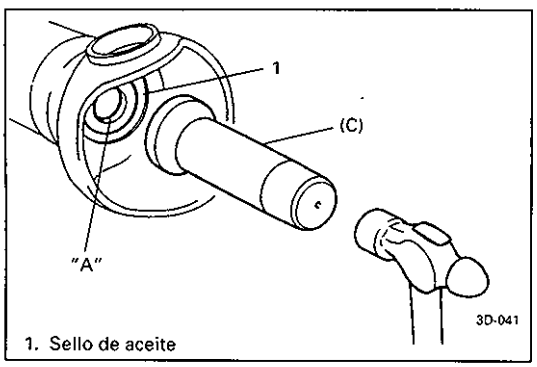
1. Aro acanalado exterior de cojinete de pivote de dirección

2) Instale el sello de aceite en la caja del eje delantero utilizando las herramientas especiales.

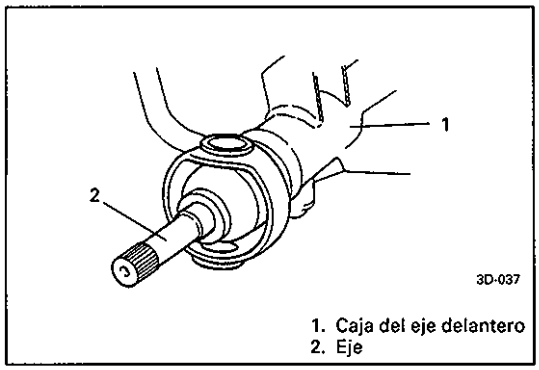
Herramienta especial
(C): 09951-76010

3) Aplique grasa en el borde del sello de aceite.

"A": Grasa 99000-25010



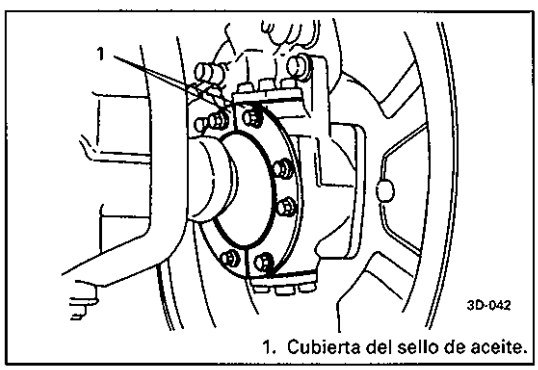
1. Sello de aceite



1. Caja del eje delantero
2. Eje

4) Instale el eje en la caja del eje delantero.

5) Instale el muñón en la caja del eje delantero. Para más detalles, refiérase a la instalación del MUÑON de esta Sección.
6) Para los siguientes procedimientos, refiérase a los puntos 11) a 18) de la instalación del MUÑON.
7) Rellene la caja del eje delantero (diferencial) con aceite de engranaje nuevo. Refiérase a la SECCION 7E para el rellenado.
8) Después del servicio, compruebe que no haya fugas de aceite.

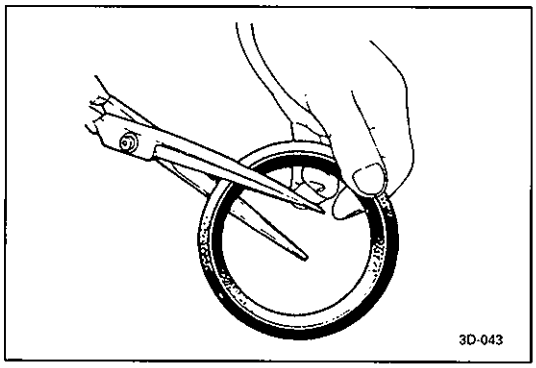


1. Cubierta del sello de aceite.

SELLO DE ACEITE DEL MUÑON DE LA DIRECCION

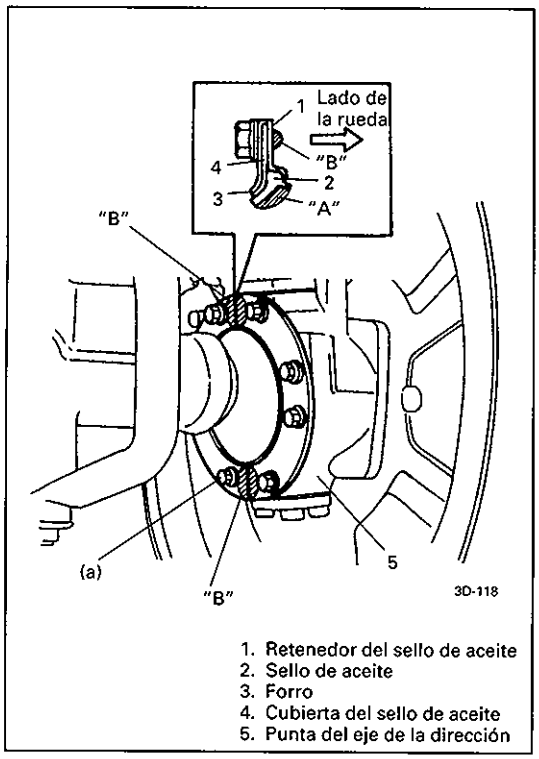
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Quite los pernos de sello de la unión. Desmonte la cubierta del sello de aceite y el retenedor del sello de aceite.
3) Corte el sello de aceite con tijeras o un cuchillo y saque.



INSTALACION

1) Corte el sello de aceite de reemplazo en un lugar con tijeras o un cuchillo.



1. Retenedor del sello de aceite
2. Sello de aceite
3. Forro
4. Cubierta del sello de aceite
5. Punta del eje de la dirección

2) Aplique grasa en el borde del sello de aceite.

"A": Grasa 99000-25010

3) Aplique sellador en el retenedor del sello de aceite

"B": Sellador 99000-31090

4) Instale el retenedor del sello de aceite, sello de aceite, forro y cubierta del sello de aceite en la punta del eje de la dirección.

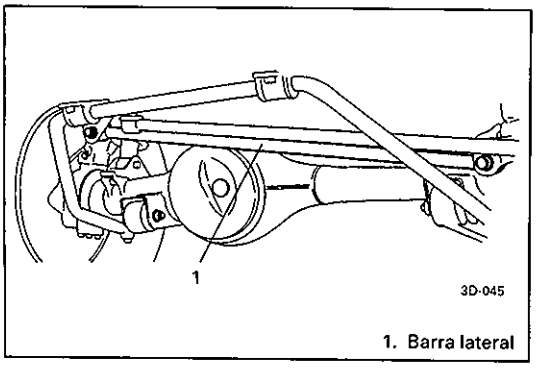
Apriete los pernos al par especificado.

NOTA:
Instale el sello en el retenedor del sello de aceite, con la parte cortada hacia arriba y a 30º de la superficie de unión del retenedor del sello de aceite.

Par de apriete
(a): 10 N·m (1,0 kg-m)

5) Aplique sellador en la cubierta del sello de aceite.

"C": Sellador 99000-31090

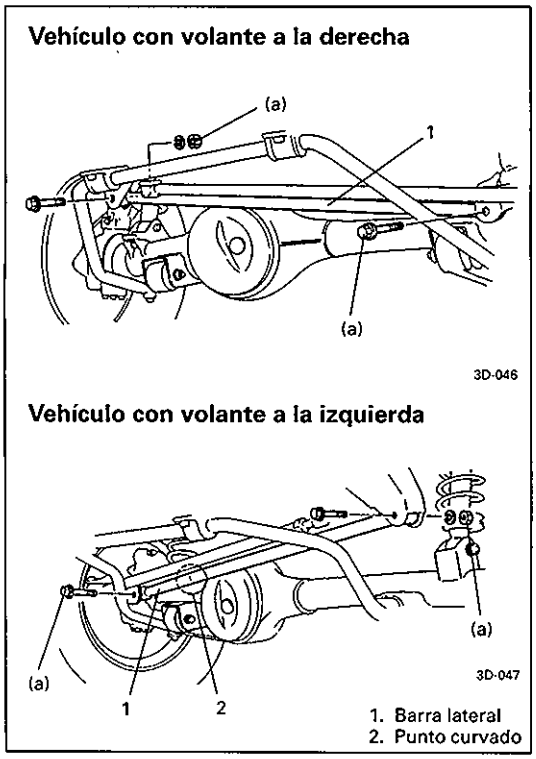


1. Barra lateral

BARRA LATERAL

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Quite los pernos de montaje de la barra lateral.
3) Desmonte la barra lateral.



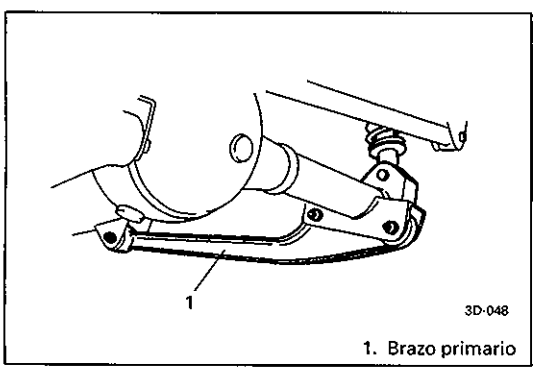
INSTALACION

1) Instale la barra lateral en la carrocería del vehículo y caja de eje delantero, refiriéndose a la figura para el sentido de instalación correcto de los pernos. No apriete el perno y tuerca.

NOTA:
Para los vehículos con volante a la izquierda, instale las barras laterales con el punto curvado en el lado de la caja del eje.

2) Baje el elevador y con el vehículo sin carga, apriete el perno y tuerca de la barra lateral al par especificado.

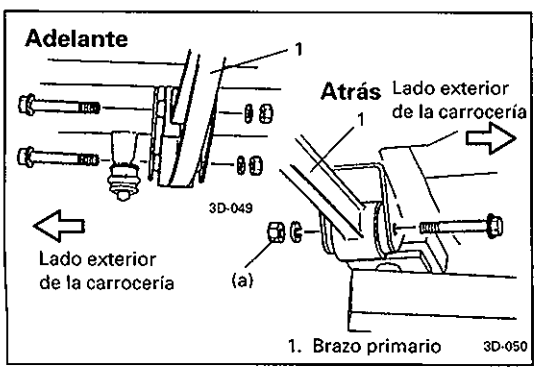
Par de apriete
(a): 90 N·m (9,0 kg-m)



BRAZO PRIMARIO

DESMONTAJE

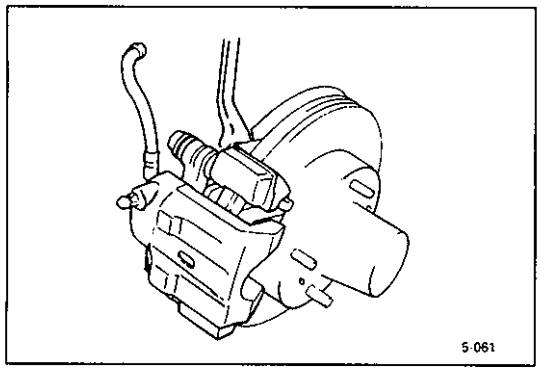
1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Sujete la caja del eje delantero con un gato de taller.
3) Quite los pernos de montaje y desmonte el brazo primario.



INSTALACION

1) Instale el brazo primario en la carrocería del vehículo y caja de eje, refiriéndose a la figura para el sentido de instalación correcto de los pernos. No apriete las tuercas.
2) Baje el elevador y con el vehículo sin carga, apriete las tuercas del brazo primario al par especificado.

Par de apriete
(a): 90 N·m (9,0 kg-m)

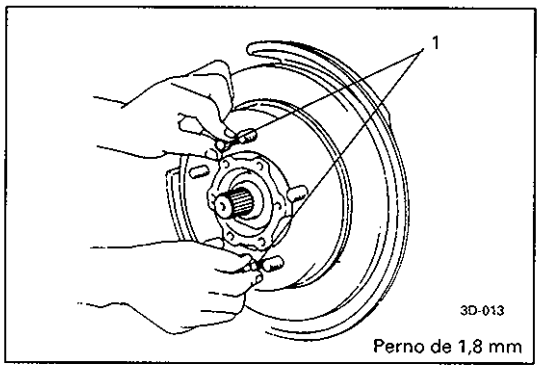


CAJA DE EJE DELANTERO

DESMONTAJE

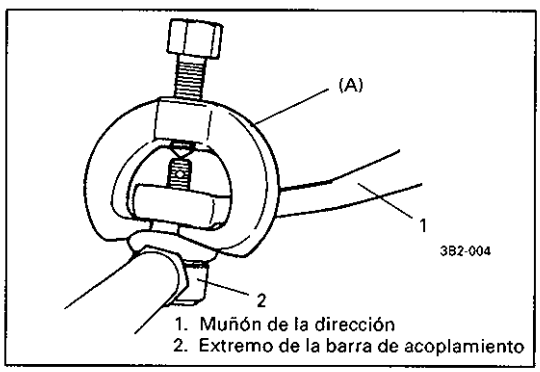
1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte las ruedas delanteras.
3) Drene el aceite de engranaje del diferencial.
4) Quite los pernos del soporte de calibre (derecho e izquierdo) y cuelgue el calibre.

PRECAUCION:
No dañe la manguera flexible del freno en el desmontaje y no pise el pedal del freno.



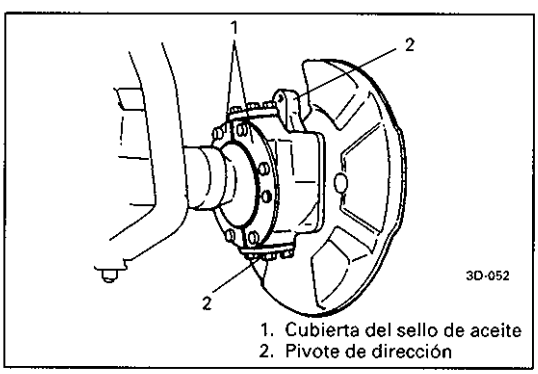
5) Desmonte el disco de freno derecho e izquierdo.

NOTA:
Si no se puede desmontar el disco de freno con la mano, utilice pernos de 8 mm.



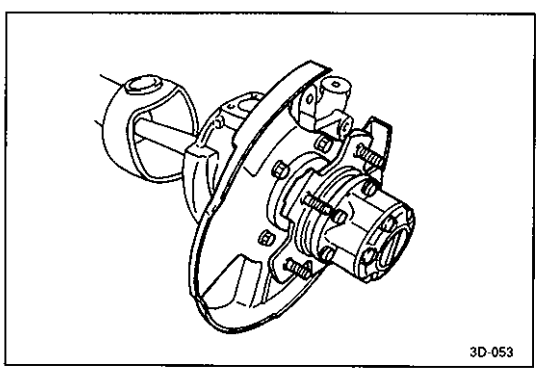
6) Desmonte las tuercas de corona de extremo de barra de acoplamiento y desconecte los extremos de la barra de acoplamiento del brazo del muñón (derecho e izquierdo) con la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09913-65210



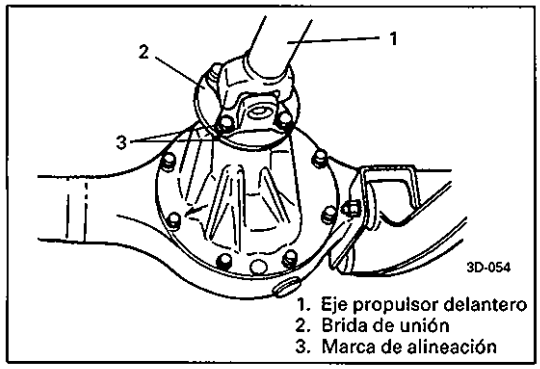
7) Quite los pernos de la cubierta del sello de aceite, saque la cubierta del sello de aceite, forro, sello de aceite y retenedor del sello de aceite.
8) Desmonte los pivotes de dirección superior e inferior del muñón de la dirección.

NOTA:
Los pivotes de dirección superior e inferior deben mantenerse separados para evitar un error cuando vuelva a instalarlos para su rearmado.



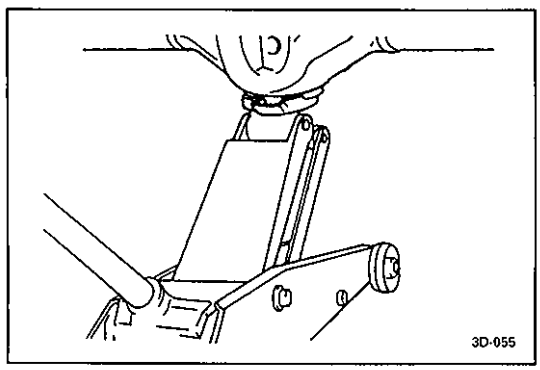
9) Saque los ejes derecho e izquierdo.

NOTA:
En este momento a veces puede caerse el cojinete del pivote de dirección inferior. Desmonte el cojinete mientras tira lentamente del muñón.

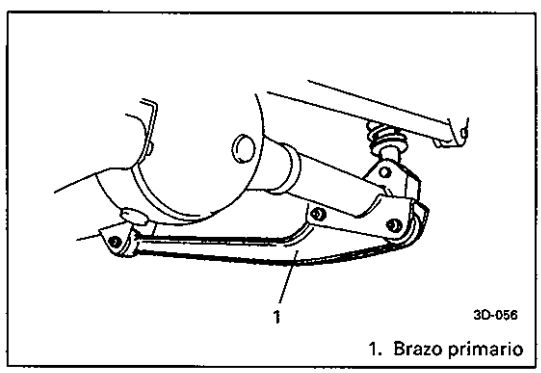


1. Eje propulsor delantero
2. Brida de unión
3. Marca de alineación

10) Antes de desmontar el eje propulsor delantero, coloque marcas de alineación en la brida de unión y eje propulsor delantero como en la figura.
11) Desmonte el diferencial delantero de la caja del eje delantero.

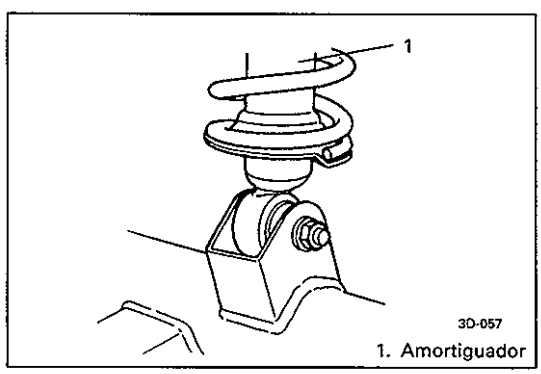


12) Sujete la caja del eje delantero con un gato de taller.
13) Desmonte la barra lateral refiriéndose al desmontaje de BARRA LATERAL de esta Sección.
14) Desmonte la barra estabilizadora, refiriéndose al desmontaje de BARRA ESTABILIZADORA de esta sección.



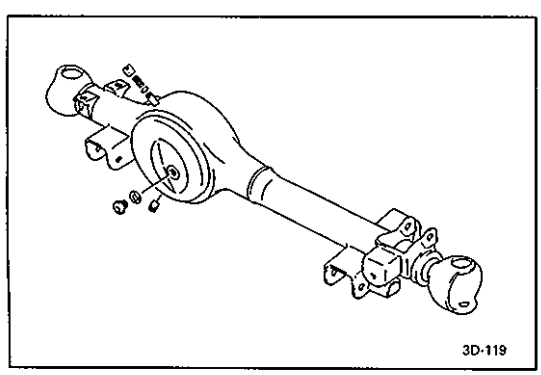
1. Brazo primario

15) Afloje las tuercas de montaje del brazo primario pero sin quitar los pernos.

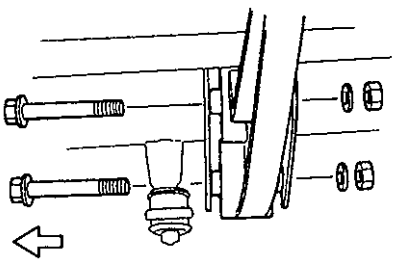


1. Amortiguador

16) Baje el gato de taller hasta que la tensión del muelle espiral de la suspensión se afloje un poco y desmonte el perno de montaje inferior del amortiguador.
17) Desmonte los pernos de montaje delanteros del brazo primario.

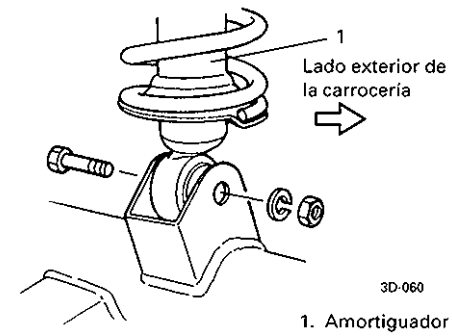


18) Afloje lentamente la caja del eje trasero.
19) Desmonte la caja del eje.



INSTALACION

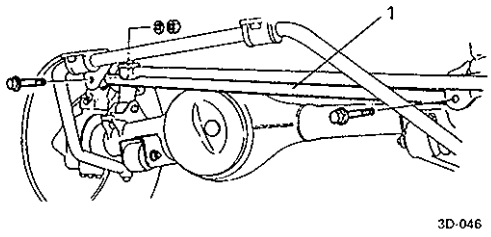
1) Instale la caja de eje trasero sobre el gato de taller, instale los pernos de montaje delanteros (derecho e izquierdo) del brazo primario en el sentido correcto como en la figura. Instale las tuercas sin apretarlas.



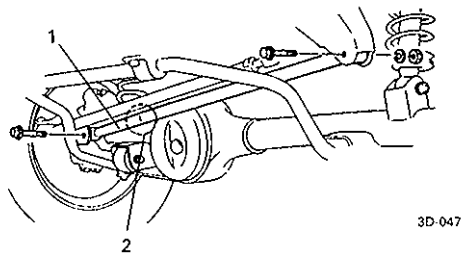
1. Amortiguador

2) Instale la parte inferior del amortiguador en los lados derecho e izquierdo de la caja del eje e instale los pernos en el sentido correcto como en la figura. Instale las tuercas de montaje sin apretarlas.
3) Instale la barra estabilizadora refiriéndose a la instalación de la BARRA ESTABILIZADORA de esta Sección.

Vehículo con volante a la derecha



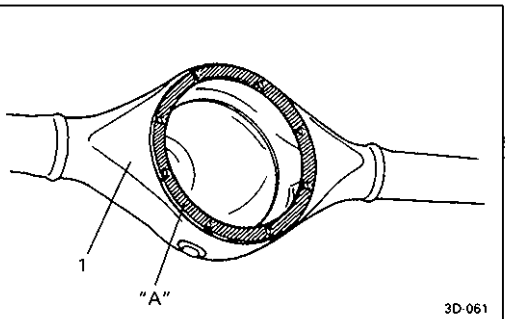
Vehículo con volante a la izquierda



1. Barra lateral
2. Punto de curvatura

4) Instale la barra lateral del cuerpo del vehículo y la caja el eje.
Instale los pernos en el sentido correcto como en la figura. Monte el perno y la tuerca sin apretarlos.

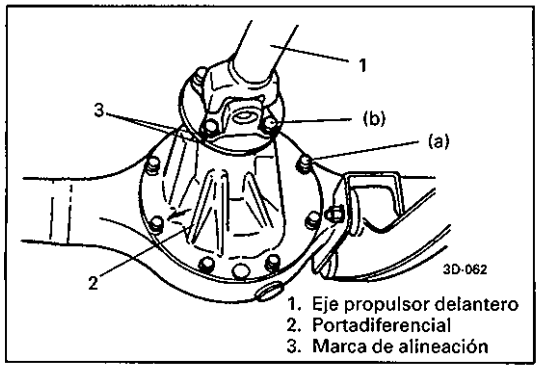
NOTA:
Para los vehículos con volante a la izquierda, instale la barra lateral con el punto curvado en el lado de la caja del eje.



1. Caja del eje

5) Limpie las superficies de alineación de la caja del eje y portadiferencial y aplique sellador en el lado de la caja.

"A": Sellador 99000-31110



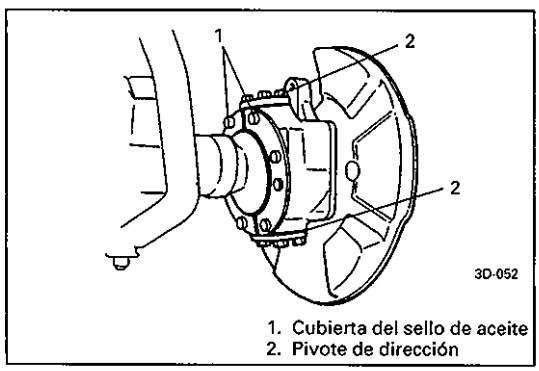
1. Eje propulsor delantero
2. Portadiferencial
3. Marca de alineación

6) Instale el conjunto del portadiferencial en la caja del eje y apriete los pernos del portadiferencial al par especificado.

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)

7) Instale el eje propulsor delantero en la brida de unión alineando las marcas de alineación y apriete los pernos de brida al par especificado.

Par de apriete
(b): 50 N·m (5,0 kg-m)

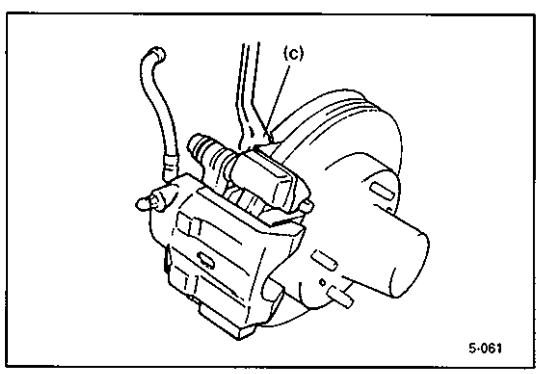


1. Cubierta del sello de aceite
2. Pivote de dirección

8) Instale los ejes derecho e izquierdo en la caja del eje.

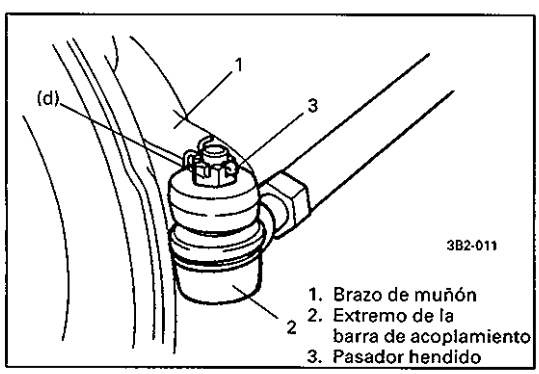
NOTA:
Instale el sello de aceite y forro en la caja del eje antes de instalar el eje, cuidando del sentido de instalación del sello de aceite.

9) Instale los pivotes de dirección y cubierta del sello de aceite en la punta de eje de la dirección (derecho e izquierdo) refiriéndose a la instalación del MUÑON DE LA DIRECCION de esta Sección.



10) Instale el disco de freno derecho e izquierdo y conjunto de mordaza.
Apriete los pernos del portadiferencial al par especificado.

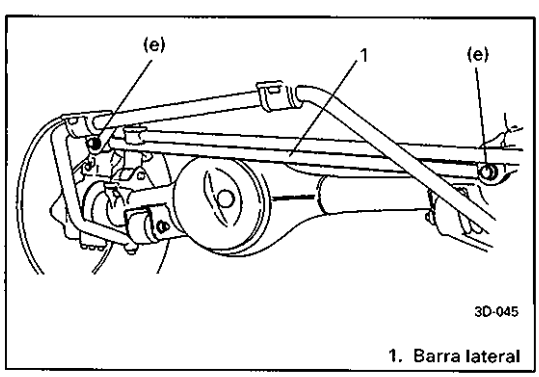
Par de apriete
(c): 85 N·m (8,5 kg-m)



1. Brazo de muñón
2. Extremo de la barra de acoplamiento
3. Pasador hendido

11) Instale los extremos de la barra de acoplamiento en el brazo del muñón (derecho e izquierdo). Apriete la tuerca de corona hasta que los orificios del pasador hendido queden alineados pero dentro del par especificado y doble el pasador hendido.
Par de apriete
(d): 30 – 55 N·m (3,0 – 5,5 kg-m)

12) Instale las ruedas y apriete las tuercas de rueda al par especificado.
Baje el elevador.

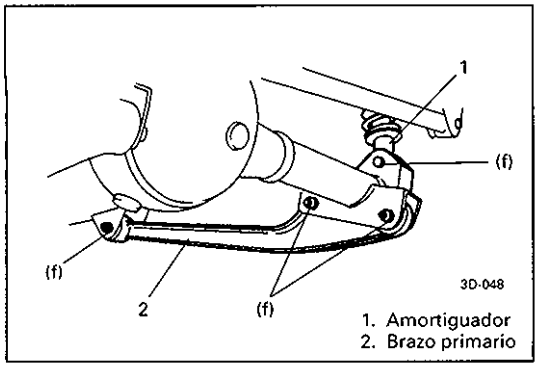


1. Barra lateral

13) Apriete el perno y tuerca de montaje de barra lateral al par especificado.

NOTA:
Apriete el perno y tuerca con el vehículo fuera del elevador y sin carga.

Par de apriete
(e): 90 N·m (9,0 kg-m)



1. Amortiguador
2. Brazo primario

14) Apriete las tuercas derecha e izquierda de montaje inferior del amortiguador y las tuercas de montaje de brazo primario al par especificado.

NOTA:
Cuando apriete estas tuercas, el vehículo debe haberse bajado el elevador y estar sin carga.

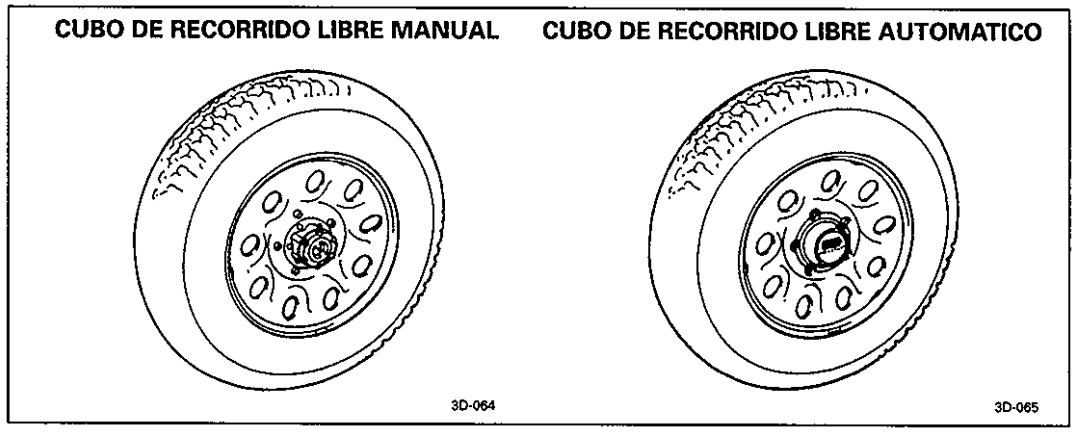
Par de apriete
(f): 90 N·m (9,0 kg-m)

15) Rellene la caja del eje delantero (diferencial) con aceite de engranaje especificado nuevo. Refiérase a la SECCION 7E para el rellenado.
16) Confirme la alineación delantera (ruedas) refiriéndose a la SECCION 3A.

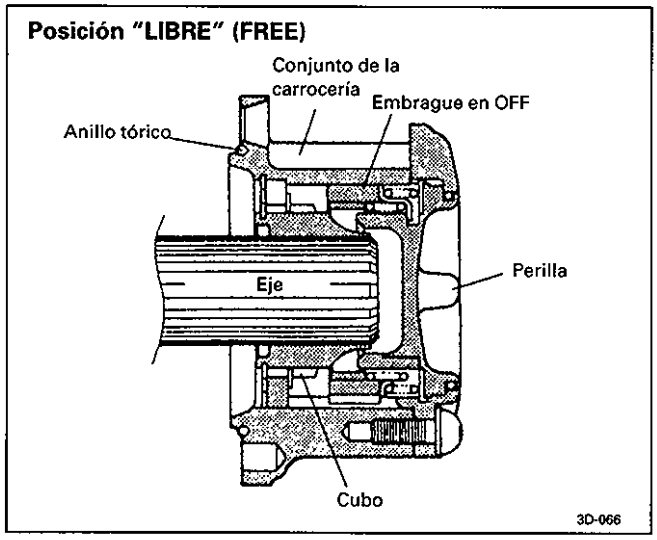
CUBO DE RECORRIDO LIBRE DELANTERO (OPCIONAL)

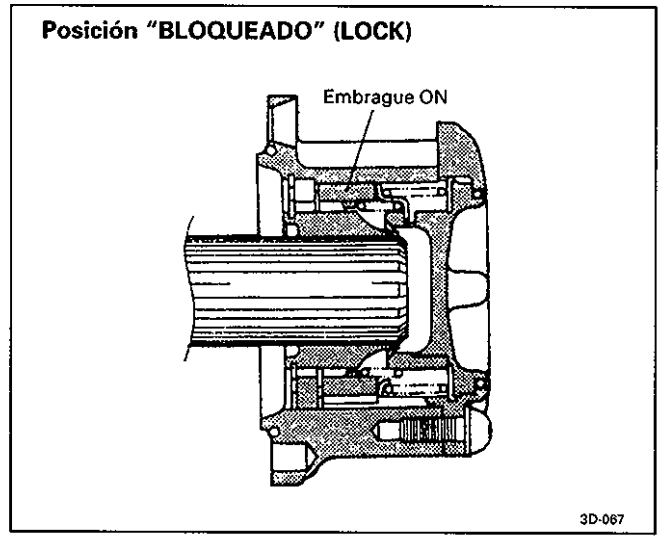
DESCRIPCION GENERAL

Hay dos tipos de cubo de recorrido libre delanteros, uno de tipo manual y el otro de tipo automático.



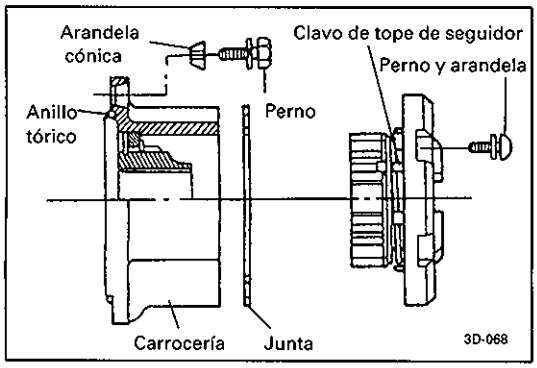
CUBO DE RECORRIDO LIBRE MANUAL





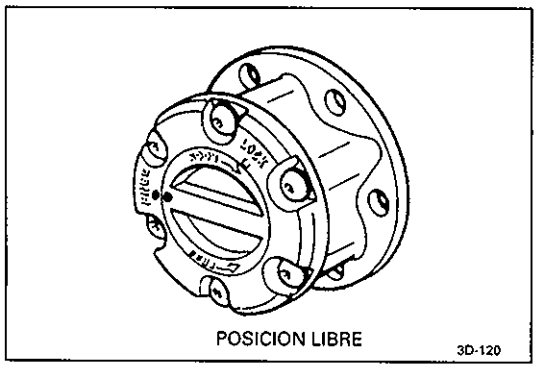
Para su uso, refiérase al manual del propietario del vehículo.

PRECAUCION:
Las dos perillas de cubo de recorrido libre de la derecha e izquierda deben estar la misma posición (LIBRE o BLOQUEADO). No coloque una en "LIBRE" (FREE) y la otra en "BLOQUEADO" (LOCK).

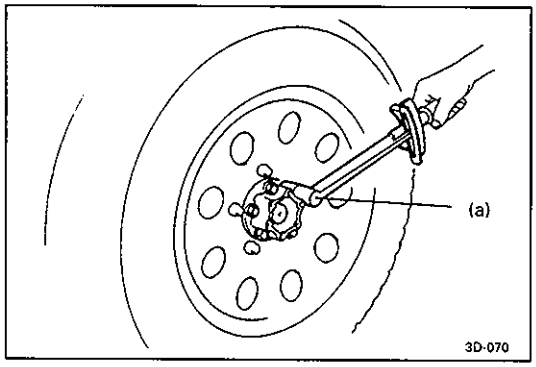


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Después de desmontar la brida de mando del eje delantero, instale las piezas (de la figura) de la siguiente forma.

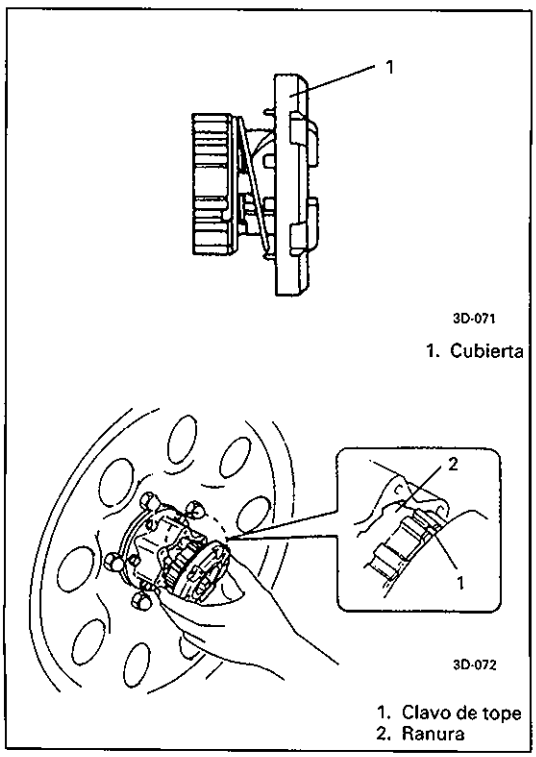


1) Después de alinear la marca "●" en la perilla de la cubierta del cubo de recorrido libre con la posición "LIBRE" (FREE) separe el conjunto de la cubierta de recorrido libre del conjunto de la carrocería.



2) Instale el conjunto de la carrocería de cubo de recorrido libre en el cubo de rueda delantera.

Par de apriete
(a): 25 N·m (2,5 kg-m)

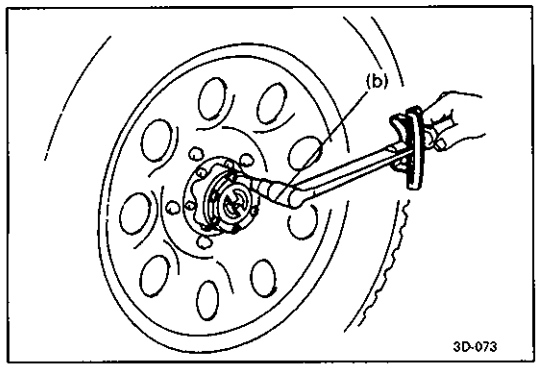


3) Instale el conjunto de la cubierta en el conjunto de la carrocería de tal forma que el clavo de tope del seguidor esté encajado en la ranura del conjunto de la carrocería.

NOTA:
Antes de instalar el conjunto de la cubierta, inspeccione los siguientes puntos.

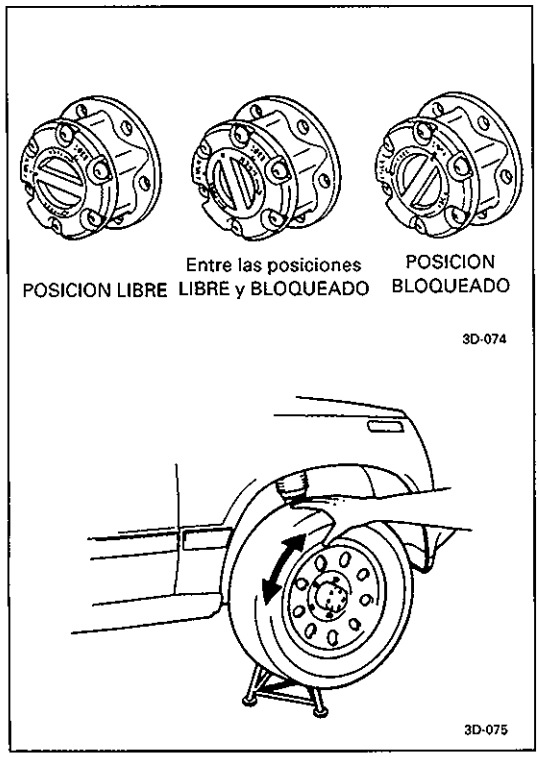
- **La marca "●" está en la posición "LIBRE" (FREE)**
- **El embrague está levantado hacia el lado de la cubierta (en la figura) ya que de lo contrario puede provocar una avería.**
- **La junta está bien puesta.**

Hay dos clavos de tope de seguidor y dos ranuras que pueden encajar libremente.

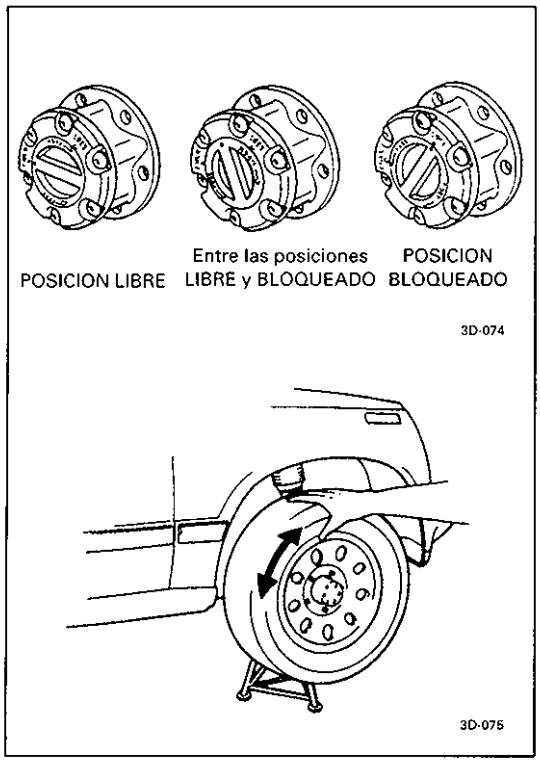


4) Encaje el conjunto de la cubierta en el conjunto de la carrocería con los pernos de cubierta.

Par de apriete
(b): 10 N·m (1,0 kg-m)



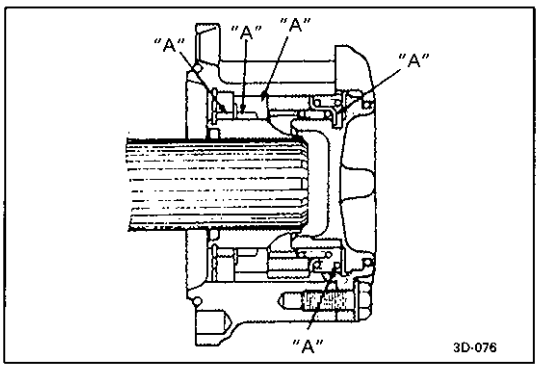
5) Para inspeccionar el funcionamiento del cubo de recorrido libre, levante la parte delantera con un gato, mueva la perilla de cubo de recorrido libre entre las posiciones "LIBRE" (FREE) y "BLOQUEADO" (LOCK) y compruebe que se mueve sin problemas. También compruebe que la rueda se mueve correctamente con la perilla en las posiciones "LIBRE" (FREE) y "BLOQUEADO" (LOCK) girando la rueda con la mano.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

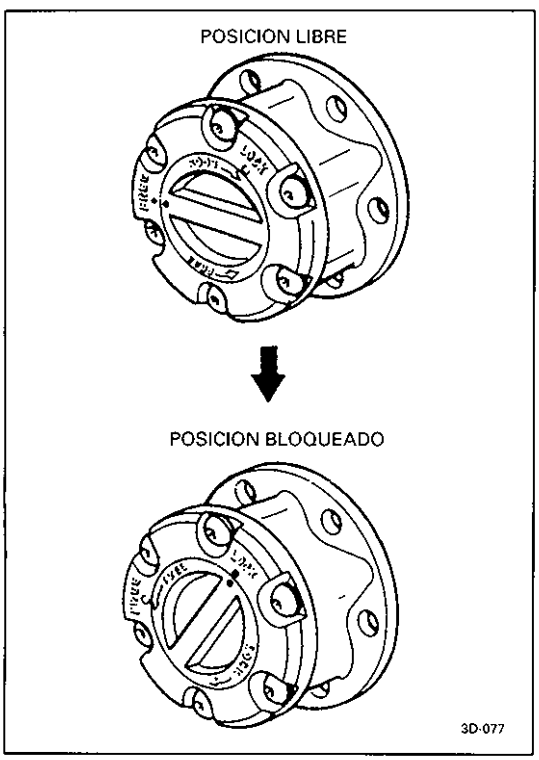
Los vehículos con cubos de recorrido libre deben recibir las siguientes inspecciones periódicas.

Para inspecciones el funcionamiento de los cubos de recorrido libre, levante la parte delantera con un gato, mueva la perilla de cubo de recorrido libre entre las posiciones "LIBRE" (FREE) y "BLOQUEADO" (LOCK) y compruebe que se mueve sin problemas. También compruebe que la rueda se mueve correctamente con la perilla en las posiciones "LIBRE" (FREE) y "BLOQUEADO" (LOCK) girando la rueda con la mano.



Si no resultara satisfactorio, desmonte la cubierta del cubo de recorrido libre y cubra con grasa la superficie de deslizamiento, con grasa de litio o grasa multipropósito después de limpiar cada pieza de deslizamiento.

"A": Grasa 99000-25010

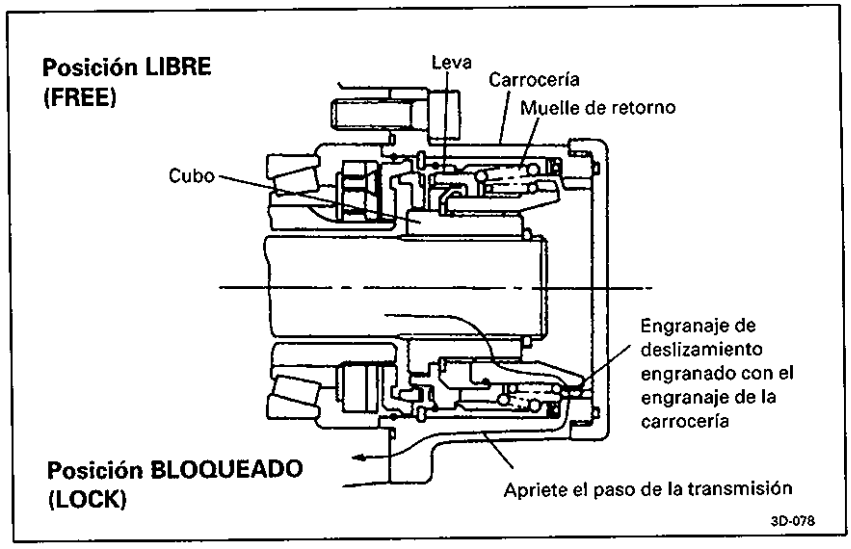


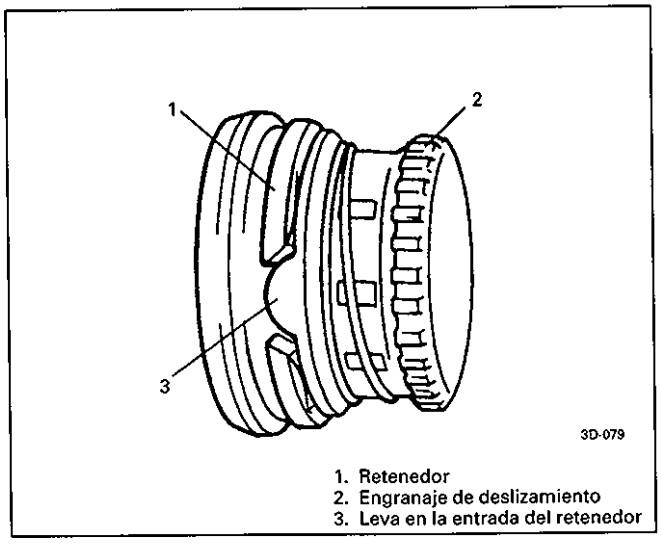
Si a pesar de la grasa sigue funcionando mal, corrija la pieza defectuosa o reemplace por otra nueva.

PRECAUCION:
No debe cubrir los cubos con grasa.

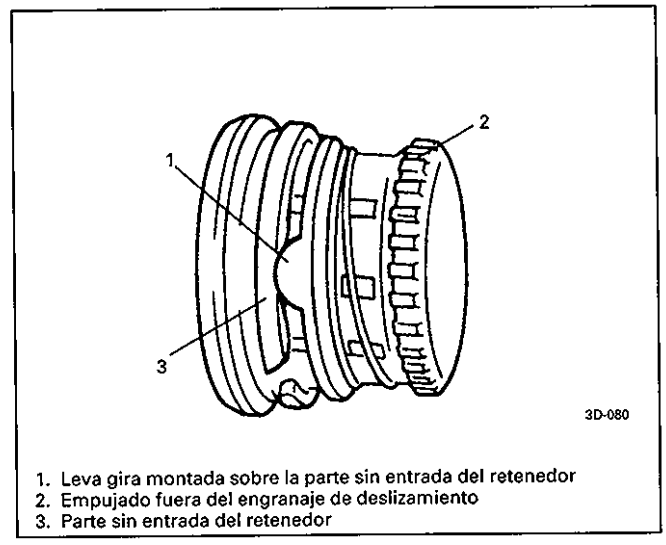
Para la instalación, refiérase a las "Instrucciones de instalación" de esta sección.

CUBO DE RECORRIDO LIBRE AUTOMATICO

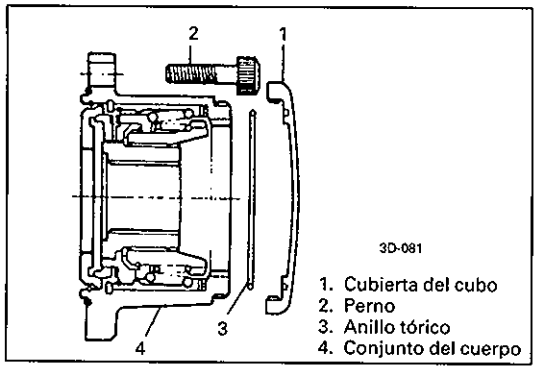




1. Retenedor
2. Engranaje de deslizamiento
3. Leva en la entrada del retenedor



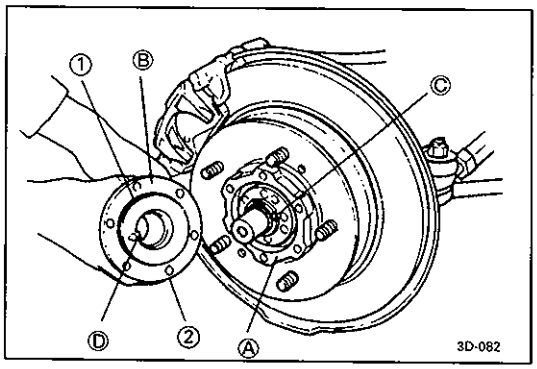
1. Leva gira montada sobre la parte sin entrada del retenedor
2. Empujado fuera del engranaje de deslizamiento
3. Parte sin entrada del retenedor



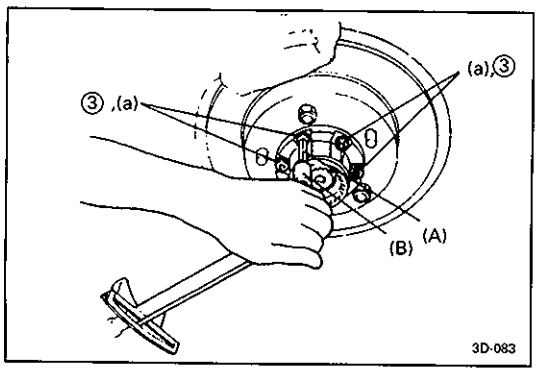
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Después de desmontar la brida de mando del eje delantero, instale las piezas (de la figura) de acuerdo al siguiente procedimiento.

PRECAUCION:
No debe desarmar el conjunto de la carrocería.



1) Compruebe que el anillo tórico ① está bien introducido en la ranura del cuerpo del cubo y encaje la chaveta del conjunto del cuerpo del cubo Ⓓ en la ranura de chaveta de vástago de punta el eje de la dirección Ⓒ. Instale el conjunto del cuerpo del cubo en el eje delantero. Asegúrese de que las superficies Ⓐ y Ⓑ de encaje del conjunto del cuerpo del cubo y el cubo de rueda están bien encajados entre sí cuando se empuja ligeramente el conjunto del cuerpo en el cubo de rueda. En el caso de no poderse obtener un buen encaje, gire el cubo de rueda hasta que encajen bien.



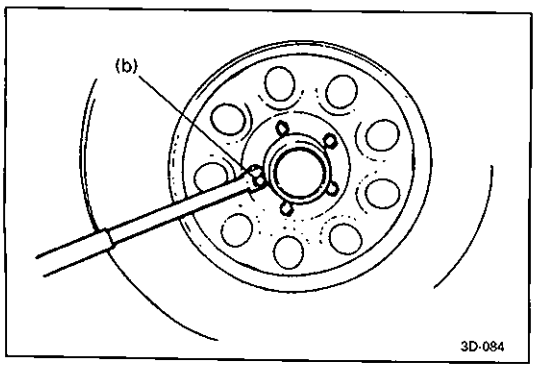
2) Utilice las herramientas especiales (A) y (B) para apretar los pernos ③ al par especificado.

Herramienta especial
(A): 09900-00414
(B): 09900-00411

Par de apriete
(a): 33 N·m (3,3 kg-m)

3) Instale correctamente el anillo tórico en la ranura dentro de la cubierta del cubo.
Apriete la cubierta en el conjunto del cuerpo del cubo, con la mano.

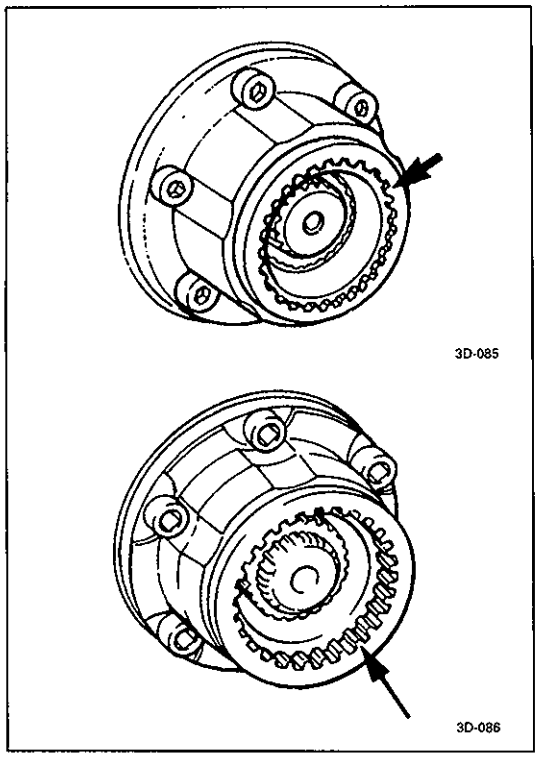
NOTA:
Después de completar los trabajos de inspección del siguiente punto de "confirmación después del armado" deberá apretar firmemente esta cubierta con una llave de filtro de aceite, etc.



4) Instale las ruedas delanteras y apriete las tuercas de rueda al par especificado.

Par de apriete
(b): 95 N·m (9,5 kg-m)

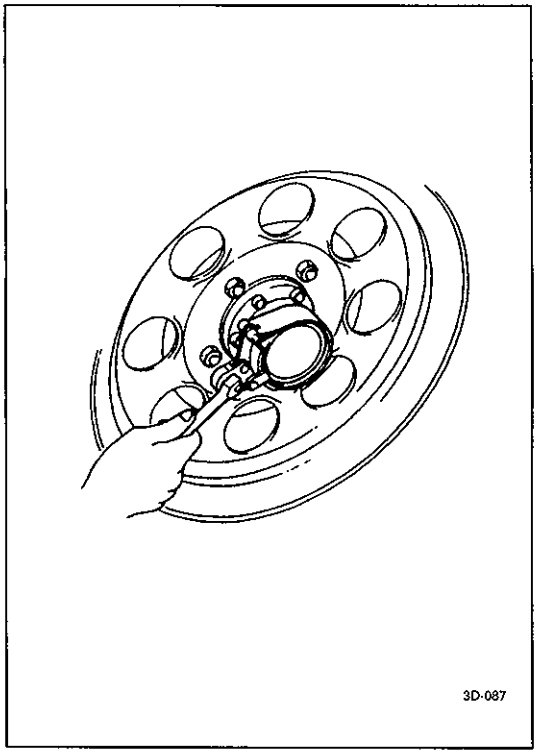
5) Baje el vehículo del elevador y realice la inspección del funcionamiento del cubo de recorrido libre mencionado en el siguiente punto de "confirmación después del armado".



Confirmación después del armado

Confirme el cubo de recorrido libre automático por funcionamiento correcto en la secuencia mencionada a continuación.

1. Mueva la palanca de cambios del engranaje de la transferencia a la posición 4H o 4L y mueva el coche 2 m o más hacia adelante, lentamente.
2. Desmonte cada cubierta de cubo de recorrido libre a la derecha e izquierda y confirme que el estriado del cuerpo del cubo está bien engranado con el estriado del engranaje de deslizamiento ubicado justo dentro del cuerpo del cubo (es decir, el cubo de recorrido libre automático está bloqueado).
3. Mueva la palanca de cambios de engranaje de transferencia a la posición 2 H y mueva el coche 2 m o más hacia atrás, lentamente.
4. Confirme que el engranaje de deslizamiento de cada cubo de recorrido libre automático en los lados derecho e izquierdo se desliza hacia el cuerpo del cubo-interior de tal forma que el estriado del engranaje de deslizamiento está completamente desengranado del estriado del cuerpo del cubo (es decir, cada cubo de recorrido libre automático está en la posición de libre.)



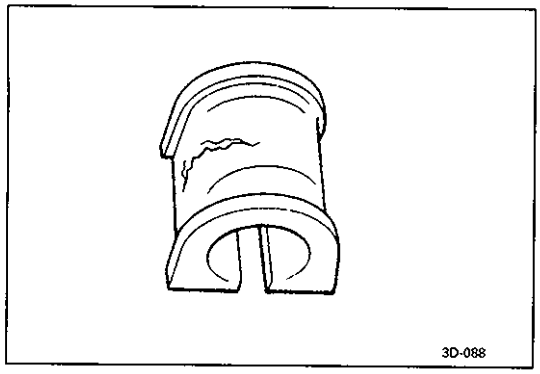
5. Inspeccione que el cubo de recorrido libre se bloquea y desbloquea correctamente cuando se invierte el sentido de la conducción, tal como se describió en los pasos 1 a 4. (Debe bloquearse al dar marcha atrás y desbloquearse en el avance.)

   Si hay un desperfecto para la confirmación de los pasos 1 a 5, la causa está en el método de armado. Realice nuevamente el armado.
6. Compruebe que la tapa del cubo de recorrido libre automático tiene un anillo tórico bien instalado y arme esta tapa firmemente en el cuerpo del cubo de recorrido libre utilizando una llave de filtro de aceite, etc. (La tapa no debe aflojarse con la mano.)

   NOTA:
   Cuando se desmonta la tapa del cubo de recorrido libre automático, deberá tenerse cuidado para que las materias extrañas tales como el polvo, barro, etc. no entren en el interior del cubo de recorrido libre.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Inspeccione el funcionamiento cubo de recorrido libre automático a intervalos periódicos, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente de "confirmación después del armado". Si el cubo de recorrido libre automático muestra un defecto, reemplace por uno nuevo.


3D-088

INSPECCION DE LA SUSPENSION DELANTERA

BARRA

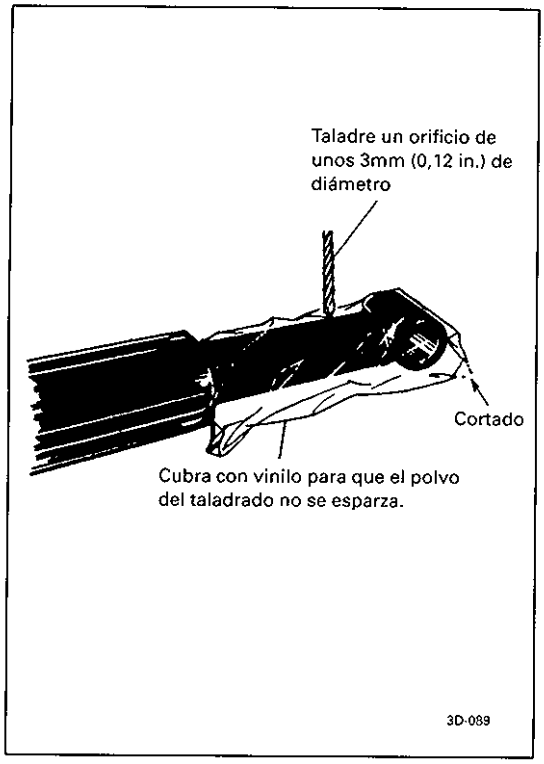
Inspeccione por daño o deformación. Si está defectuoso, reemplace.

BUJE

Inspeccione por daño, desgaste o deterioro. Si está defectuoso, reemplace.

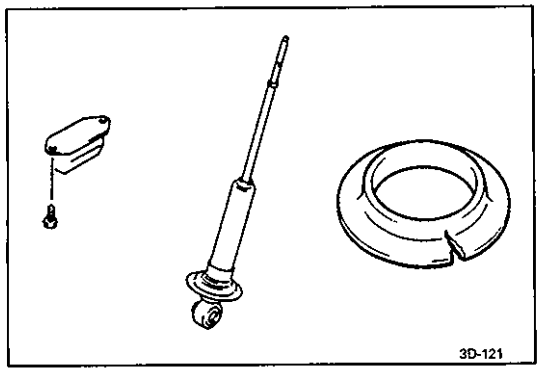
AMORTIGUADOR Y/O MUELLE ESPIRAL

ADVERTENCIA:
Cuando se trabaja en un amortiguador sellado con gas a alta presión, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
1) No desarme.
2) No acerque al fuego.
3) No guarde en un lugar que pueda calentarse.
4) Antes de deshacerse del mismo, taladre un orificio en el lugar indicado por la flecha en la figura y deje que el gas y el aceite se escapen.
Apoye sobre un lado para hacer este trabajo.



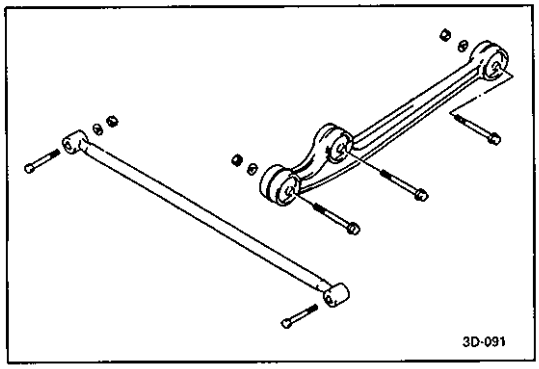
3D-089

1) Inspeccione el amortiguador por fugas de aceite. Si el amortiguador está en mal estado, reemplace como un conjunto porque no puede desarmarse.
2) Inspección de la función del amortiguador
   Inspeccione y ajuste las presiones de aire de los neumáticos al par especificado.
   Rebote la carrocería continuamente tres o cuatro veces empujando el extremo delantero del lado con el amortiguador a inspeccionar. Aplique la misma fuerza cada vez que empuje y anote la resistencia del amortiguador tanto cuando empuja como cuando rebota.
   También anote el número de veces que rebota el vehículo antes de pararse. Haga lo mismo para el amortiguador del otro lado.
   Compare la resistencia del amortiguador y el número de rebotes en los lados derecho e izquierdo.
   Deben ser iguales en ambos lados. Con un amortiguador bien instalado, la carrocería debe pararse cuando suelta las manos o después de uno o dos pequeños rebotes. Si se sospecha que hay un problema en los amortiguadores, compare con el de un vehículo en buen estado.



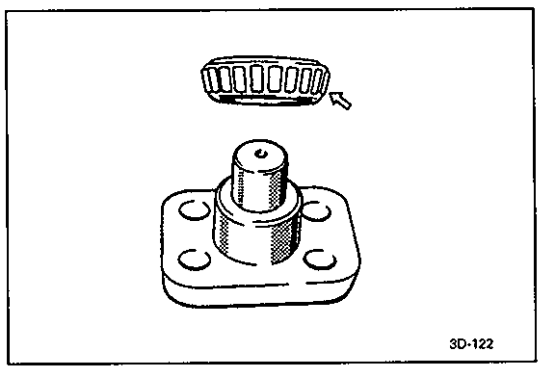
3) Inspeccione por daño o deformación.
4) Inspeccione por grietas o deformación del asiento de muelle.
5) Inspeccione por deterioro del tope de saltos.
6) Inspeccione la montura del amortiguador por desgaste, grietas o deformación.

Reemplace las piezas que se sospecha están defectuosas en los pasos 2) – 6).



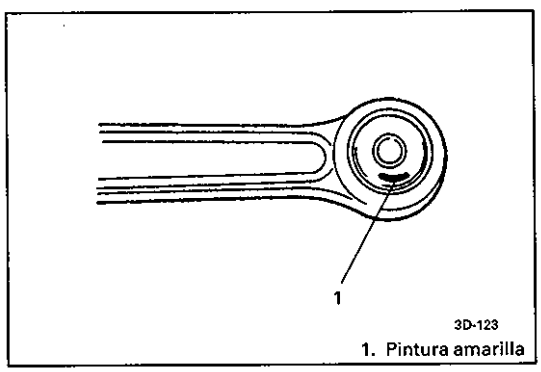
BRAZO PRIMARIO / BARRA LATERAL / BRAZO DE PUNTA DEL EJE

Inspeccione por grietas, deformación o daños.



PIVOTE DE DIRECCION / COJINETE DE PIVOTE DE DIRECCION

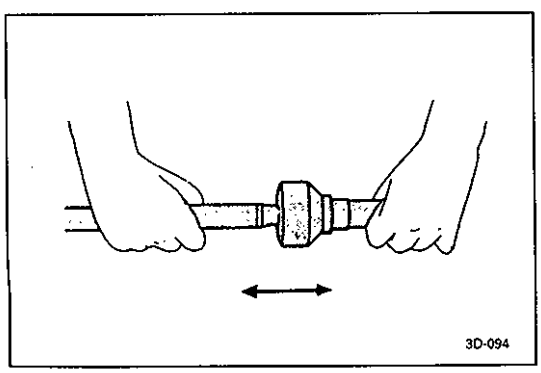
1) Inspeccione por desgaste o deterioro.
2) Inspeccione por grietas, daños o deformación del pivote de dirección.



1. Pintura amarilla

BUJE DEL BRAZO DE CONTROL DE LA SUSPENSION

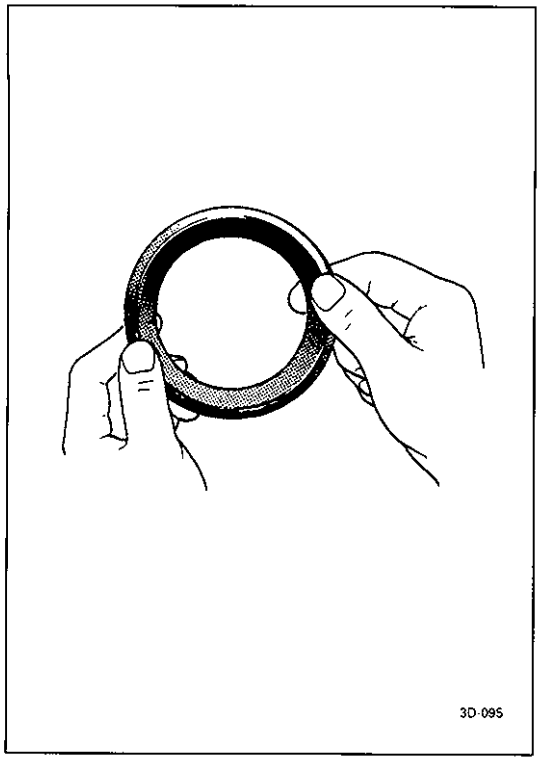
Inspeccione por daño, desgaste o deterioro.



JUNTA BIRFIELD

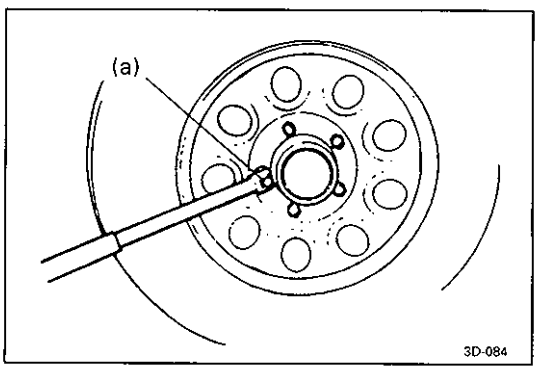
Inspeccione el juego axial de esta junta, que aparece cuando se produce un movimiento de empuje y tracción en el eje vivo y en el muñón de rueda con las dos manos, como en la figura. No debe haber juego pero se admite uno de hasta 1,5 m (0,06 in.). Si el juego supera el límite de servicio, reemplace.

	Estándar	Límite de servicio
Juego axial de la junta Birfield	0 mm (sin juego)	1,5 mm (0,06 in.)



SELLO DE ACEITE DE LA PUNTA DEL EJE DE LA DIRECCION

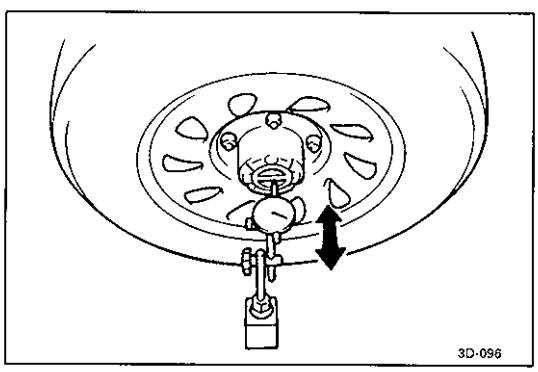
El sello de aceite utilizado en la junta de deslizamiento periférica entre la punta del eje y la caja interior evita que el polvo de la carretera pueda entrar y sirve como amortiguador del volante de la dirección. A medida que el sello se desgasta, su amortiguación disminuye y la rueda delantera tiene una tendencia a "irse a un lado", además de entrar el polvo de la carretera por la separación de deslizamiento, provocando el desgaste de las superficies de deslizamiento esféricas.
Inspeccione el sello de aceite por desgaste o daño. Si está defectuoso, reemplace por uno nuevo.



DISCO DE RUEDA, TUERCA Y COJINETE

1) Inspeccione cada disco de rueda por abolladuras, distorsión y grietas.
   Los discos que están dañados deben reemplazarse.
2) Inspeccione las tuercas de rueda por apriete, y si fuera necesario, vuelva a apretar al valor especificado.

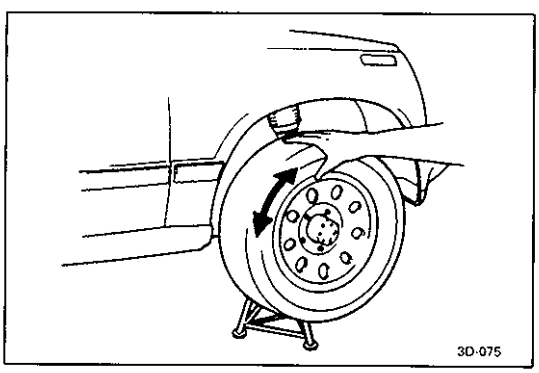
   Par de apriete
   (a): 95 N·m(9,5 kg-m)



3) Inspeccione el cojinete de rueda por desgaste. Después de apretar la tuerca de fijación al par especificado, aplique un calibre de espesor al centro del cubo de rueda y mida el juego de empuje.

   Límite del juego de empuje: 0,05 mm (0,002 in.)

   Cuando supera el límite, reemplace el cojinete.

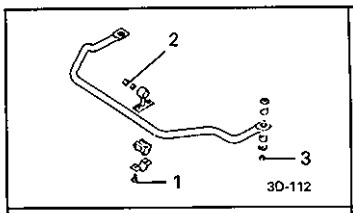


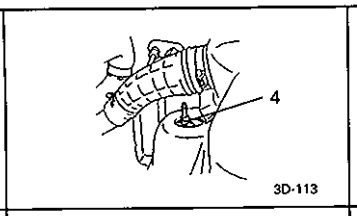
4) Gire la rueda e inspeccione por ruido y rotación sin problemas. Si está defectuoso, reemplace el cojinete.

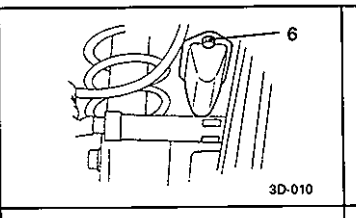
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

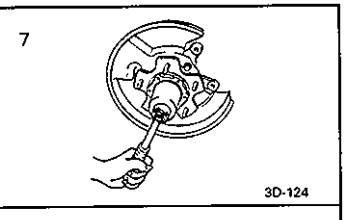
Piezas de sujeción		Par de apriete	
		N·m	kg-m
1. Perno de ménsula de montaje del estabilizador		20	2,0
2. Tuerca de barra estabilizadora		28	2,8
3. Tuerca de buje de estabilizador			
4. Tuerca de fijación del amortiguador			
5. Tuerca inferior del amortiguador		90	9,0
6. Perno de tope de saltos		23	2,3
7. Tuerca de fijación del cojinete de rueda		167 – 265	16,7 – 26,5
8. Tornillo de la arandela de fijación del cojinete de rueda		1,5	0,15
9. Perno del soporte del disco de freno		85	8,5
10. Perno de cubo de fijación	Tipo manual	25	2,5
	Tipo automático	33	3,3
11. Perno de la cubierta del cubo de fijación		10	1,0
12. Perno del pivote de dirección		25	2,5
13. Perno de la cubierta del sello de aceite		10	1,0
14. Tuerca de corona del extremo de la barra de acoplamiento		30 – 55	3,0 – 5,5
15. Tuerca de fijación del extremo de la barra de acoplamiento		65	6,5
16. Perno y tueca de barra lateral		90	9,0
17. Tuerca de brazo principal			
18. Perno de portadiferencial delantero		23	2,3
19. Perno de brida de eje propulsor delantero		50	5,0
20. Boca de llenado y tapón de drenaje de aceite de engranaje del diferencial	20-1. Tapón de la boca de llenado	50	5,0
	20-2. Tapón de drenaje	27	2,7
21. Tuerca de rueda		95	9,5

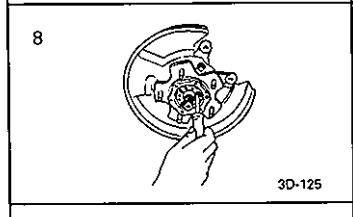
NOTA:
Refiérase a las especificaciones del par de apriete normal si no hay una descripción o especificación.

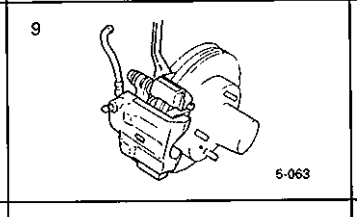


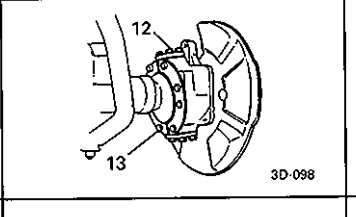


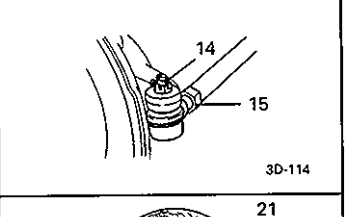


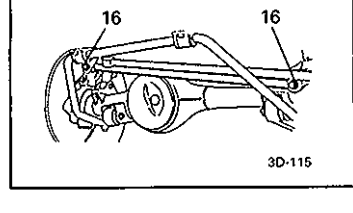


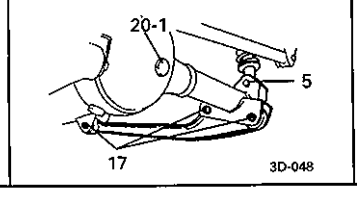


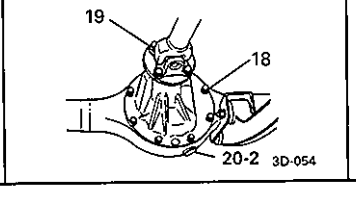


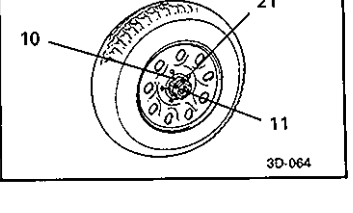








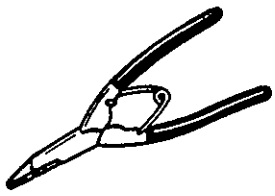




MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

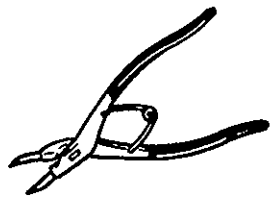
MATERIALES	PRODUCTO SUZUKI RECOMENDADO	UTILIZACION
Grasa de litio	GRASA SUZUKI SUPER (A) (99000-25010)	Sello de aceite de pivote de dirección/sello de aceite de eje Entrada de los muñones de rueda Sello de aceite del cubo de rueda Cojinete de rueda Arandela de empuje del vástago Parte de vástago del eje de transmisión Buje del vástago (dentro de la parte de brida) Arandela del eje delantero Cojinete del pivote de dirección Cojinete del eje Punta del eje de la dirección
Sellador	ADHESIVO SUZUKI NO. 1215 (99000-31110)	Superficies de unión del muñón de rueda y punta de eje Superficies de unión del cubo de fijación y cubo de rueda Superficie de unión del portadiferencial y caja de eje Tapón de drenaje
Compuesto sellador	COMPUESTO SELLADOR SUZUKI 366E (99000-31090)	Pivote de dirección Retenedor/cubierta del sello de aceite del muñón

HERRAMIENTAS ESPECIALES



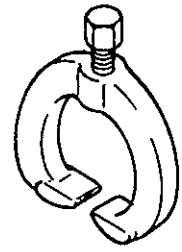
3D-100

09900-06107
Alicates de anillo de resorte (tipo abierto)



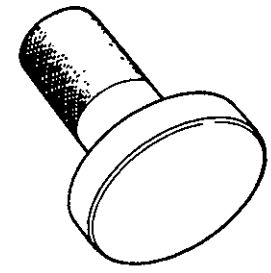
3D-101

09900-06108
Alicates de anillo de resorte (tipo cerrado)



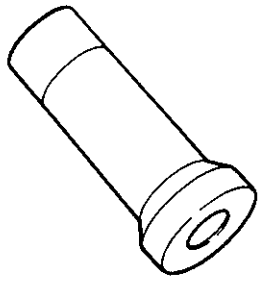
3D-102

09913-65210
Desmontador del extremo de la barra de acoplamiento



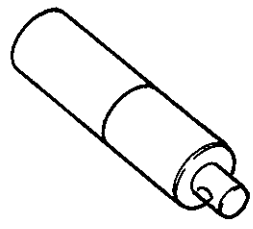
3D-103

09913-75520
Instalador de cojinete



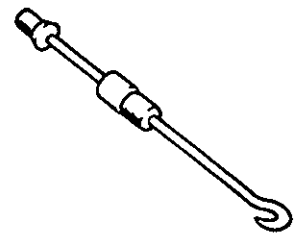
3D-104

09951-76010
Instalador de cojinete



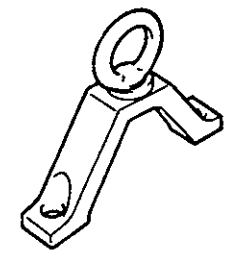
3D-105

09924-74510
Mango del instalador de cojinete



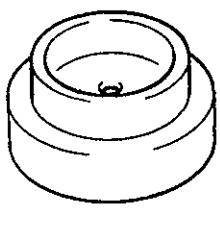
3D-106

09942-15510
Martillo deslizante



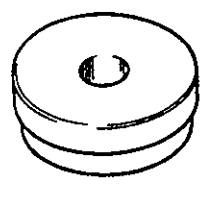
3D-107

09943-35511
Desmontador del tambor del freno



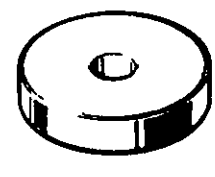
3D-108

09944-66010
Instalador del sello de aceite del cubo de rueda/ punta del eje



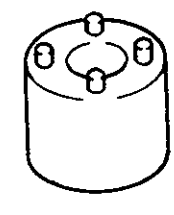
3D-109

09944-68210
Instalador del cojinete y sello de aceite



3D-110

09944-68510
Accesorio del instalador del cojinete



3D-111

09951-16050
Herramienta de apriete del cojinete de rueda

SECCION 3E

SUSPENSION TRASERA

ADVERTENCIA:
Cuando se levanta el vehículo utilice un punto de elevación apropiado para el trabajo de servicio, refiriéndose a la SECCION 0A.

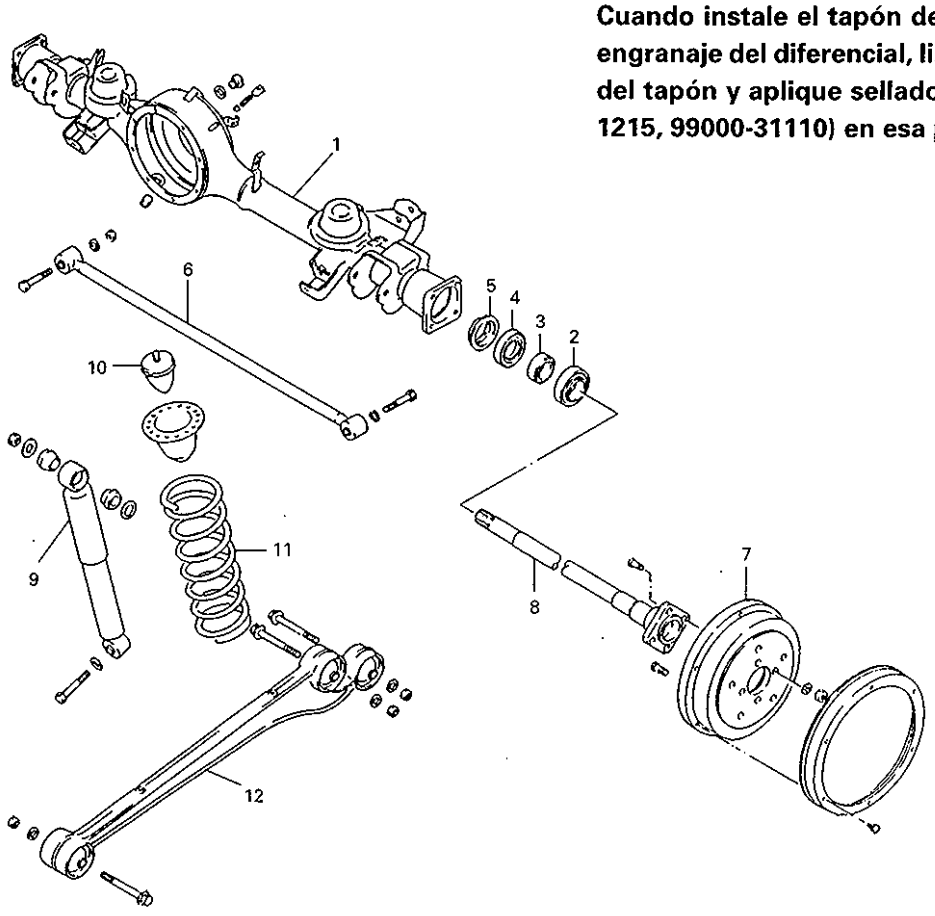
NOTA:
- **Todas las piezas de sujeción de la suspensión son piezas de fijación importantes que pueden afectar las prestaciones de piezas y sistemas vitales y / o pueden provocar gastos por reparaciones de envergadura. Deben reemplazarse con otro que tenga el mismo número de pieza o uno de calidad equivalente en caso de ser necesario reemplazar. No utilice piezas de reemplazo de menor calidad o diseño substitutivo. Los valores de torsión deben utilizar tal como se han especificado durante el rearmado, para asegurar una retención correcta de estas piezas.**
- **Nunca trate de calentar, templar o enderezar pieza alguna de la suspensión. Reemplace por una pieza nueva para que no se dañe la pieza.**

TABLA DE MATERIAS

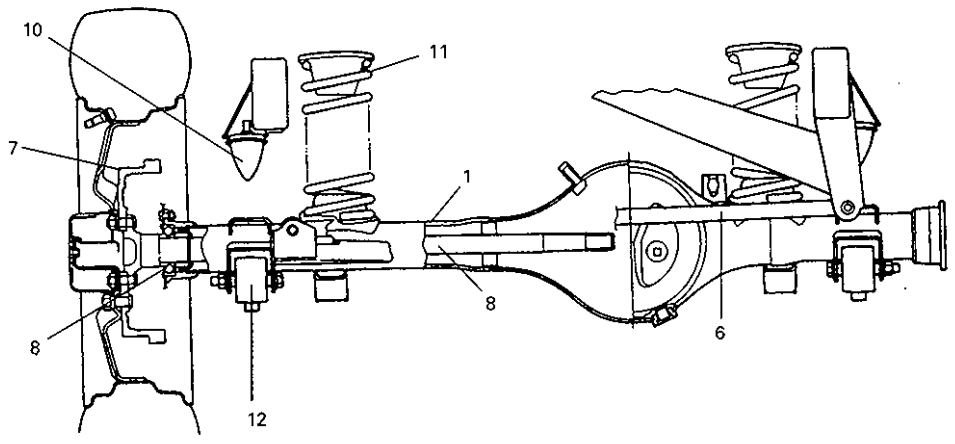
DIAGNOSTICO ..... Refiérase a la SECCION 3
DESCRIPCION GENERAL 3E- 2
SERVICIO EN EL VEHICULO 3E- 3
Amortiguador trasero 3E- 3
Muelle espiral 3E- 4
Tope de saltos 3E- 5
Barra lateral 3E- 6
Brazo delarrastre 3E- 6
Eje trasero y cojinete de rueda 3E- 7
Sello de aceite interior del eje trasero 3E-10
Caja de eje trasero 3E-11
INSPECCION DE LA SUSPENSION TRASERA 3E-16
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 3E-18
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO 3E-19
HERRAMIENTAS ESPECIALES 3E-19

DESCRIPCION GENERAL

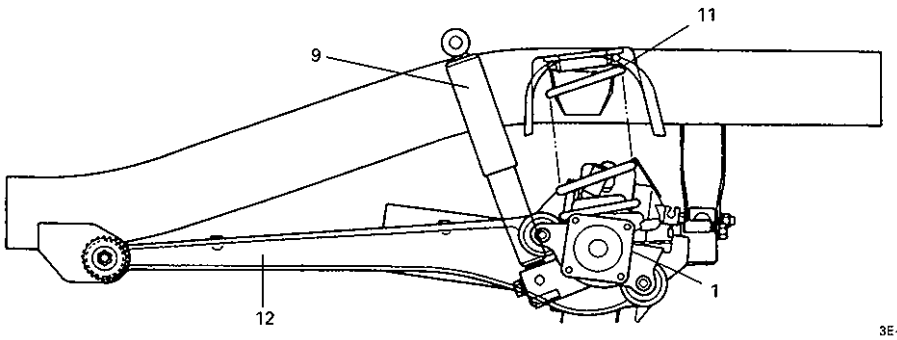
NOTA:
Cuando instale el tapón de drenaje de aceite de engranaje del diferencial, limpie la parte de rosca del tapón y aplique sellador (SUZUKI BOND No. 1215, 99000-31110) en esa parte.



3E-001

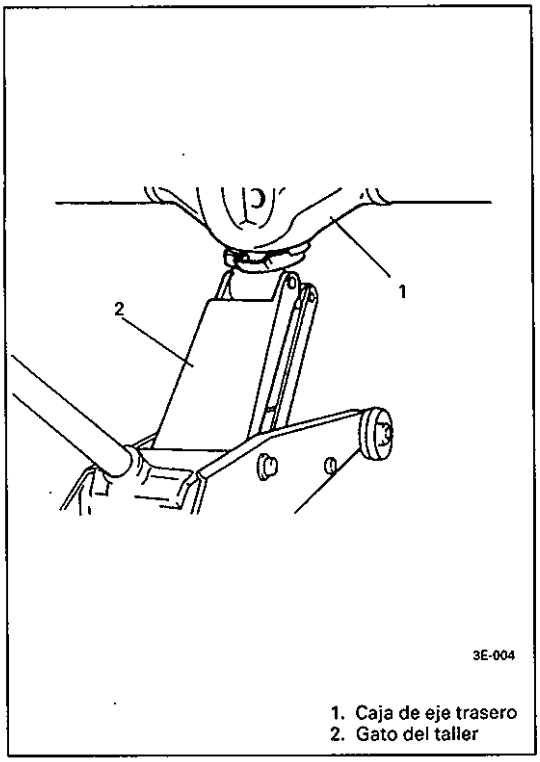


3E-002



3E-003

1. Caja del eje trasero
2. Cojinete de rueda trasera
3. Anillo de retenedor de cojinete
4. Sello de aceite de cojinete
5. Protector del sello de aceite
6. Barra lateral
7. Tambor del freno
8. Eje trasero
9. Amortiguador
10. Tope de saltos
11. Muelle espiral
12. Brazo de arrastre



1. Caja de eje trasero
2. Gato del taller

SERVICIO EN EL VEHICULO

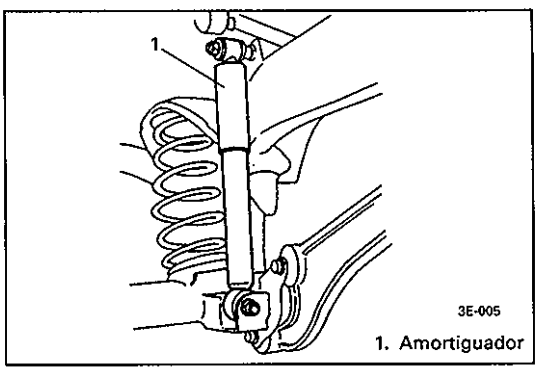
AMORTIGUADOR TRASERO

ADVERTENCIA:
Cuando se deshaga del amortiguador, refiérase a las instrucciones en la sección de "Inspección" para el procedimiento correcto ya que se trata de uno de tipo gas sellado.

El amortiguador es de tipo no ajustable, no rellenable y no puede desarmarse. El único servicio que debe hacerse en el amortiguador es su reemplazo cuando haya perdido toda resistencia, esté dañado o tenga pérdidas de fluido.

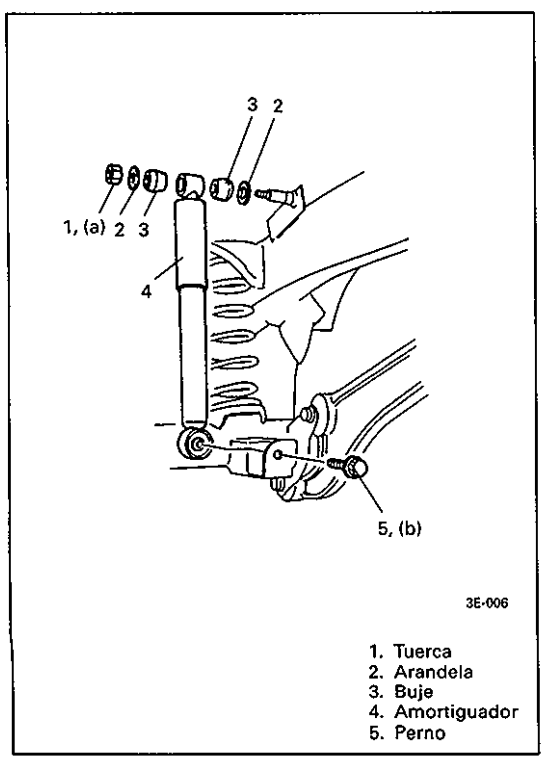
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Sujete la caja del eje trasero utilizando un gato de taller para evitar que se baje.



1. Amortiguador

3) Quite la tuerca de montaje superior
4) Quite el perno de montaje inferior
5) Desmonte el amortiguador.



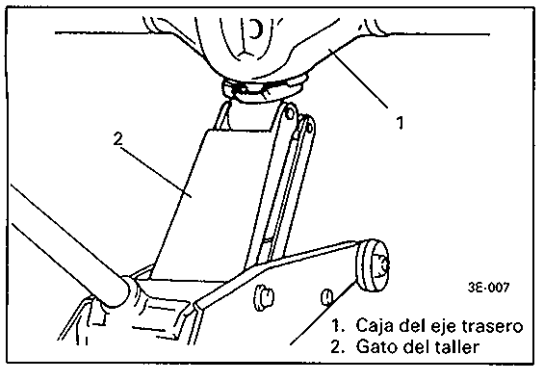
1. Tuerca
2. Arandela
3. Buje
4. Amortiguador
5. Perno

INSTALACION

1) Instale el amortiguador refiriéndose a la figura para su instalación en el sentido correcto de la arandela y del buje. Debe apretarse el perno y la tuerca.
2) Desmonte el gato de taller.
3) Baje el elevador.
4) Apriete el perno y tuerca del amortiguador al par especificado.

NOTA:
Apriete el perno inferior con el vehículo bajado y sin carga.

Par de apriete
(a): 45 N·m (4,5 kg-m)
(b): 85 N·m (8,5 kg-m)

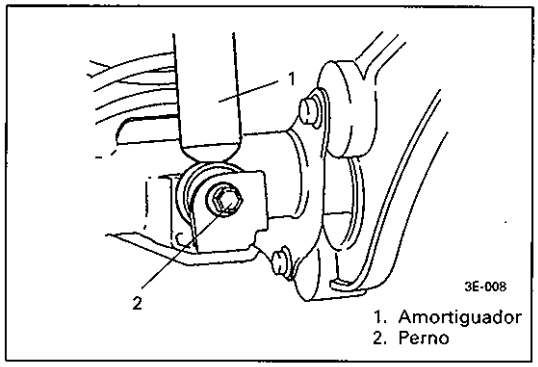


1. Caja del eje trasero
2. Gato del taller

MUELLE ESPIRAL

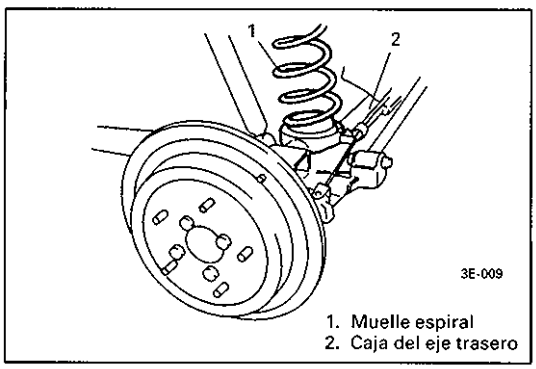
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte la rueda.
3) Sujete la caja del eje utilizando un gato de taller.



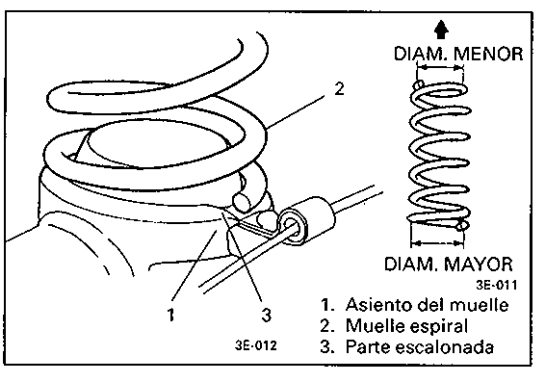
1. Amortiguador
2. Perno

4) Quite el perno de montaje inferior del amortiguador.



1. Muelle espiral
2. Caja del eje trasero

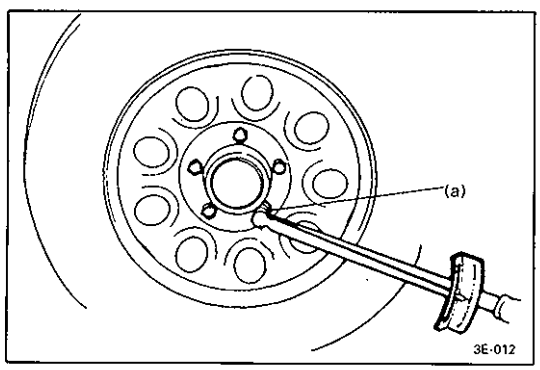
5) Baje lentamente la caja del eje hasta donde el muelle espiral pueda desmontarse.
6) Desmonte el muelle espiral.



1. Asiento del muelle
2. Muelle espiral
3. Parte escalonada

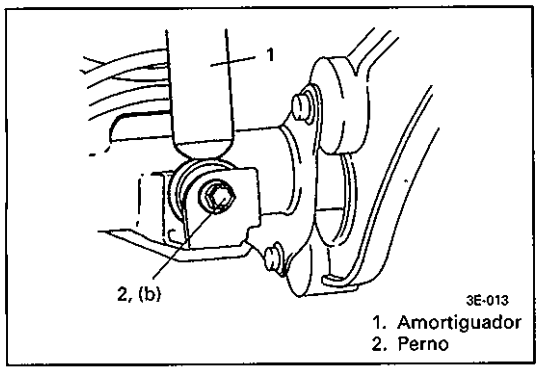
INSTALACION

1) Instale el muelle espiral en el asiento de muelle de la caja del eje y levante la caja del eje.
   NOTA:
   - **Los diámetros superior e inferior de los muelles espiral son diferentes. El diámetro mayor debe estar hacia abajo y la punta abierta en el asiento de muelle.**
   - **Cuando se asienta el muelle espiral, haga coincidir la punta del muelle con la parte escalonada del asiento del muelle de eje trasero, como se indica.**



2) Instale el perno de montaje inferior del amortiguador. No debe apretarse la tuerca.
3) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.

Par de apriete
(a): 95 N·m (9,5 kg-m)



1. Amortiguador
2. Perno

5) Baje el elevador y apriete el perno inferior del amortiguador al par especificado.

Par de apriete
(b): 85 N·m (8,5 kg-m)

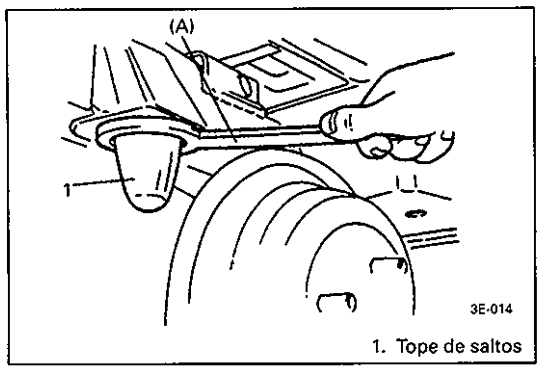
NOTA:
Para apretar el perno inferior, refiérase a la NOTA de la instalación del AMORTIGUADOR de esta sección.

TOPE DE SALTOS

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte la rueda.
3) Desmonte el tope de saltos con la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09941-66010



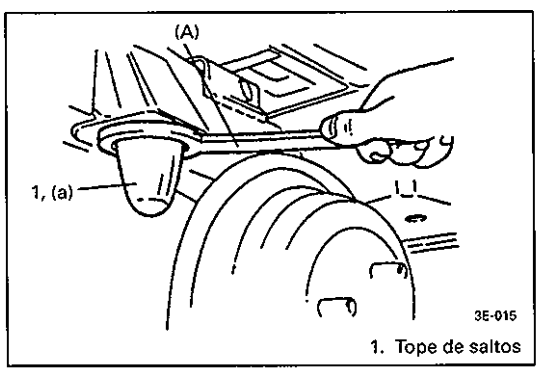
1. Tope de saltos

INSTALACION

1) Apriete el tope de saltos al par especificado con la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09941-66010

Par de apriete
(a): 50 N·m (5,0 kg-m)

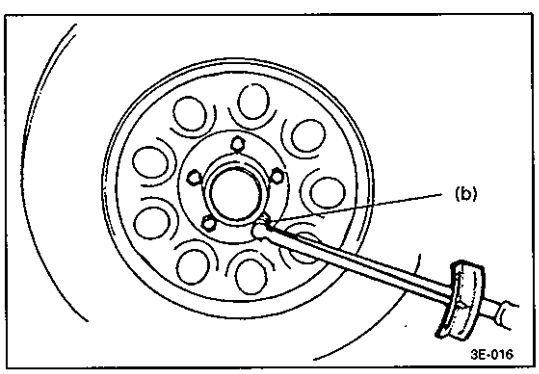


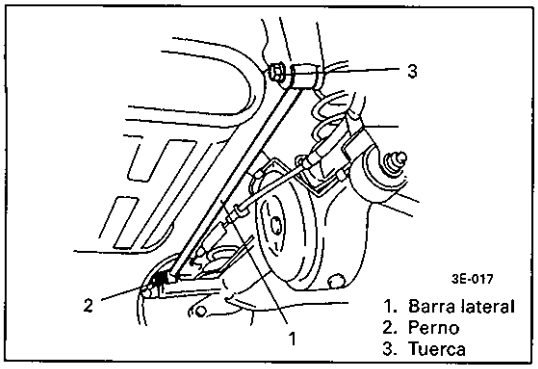
1. Tope de saltos

2) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.

Par de apriete
(b): 95 N·m (9,5 kg-m)

3) Baje el elevador.



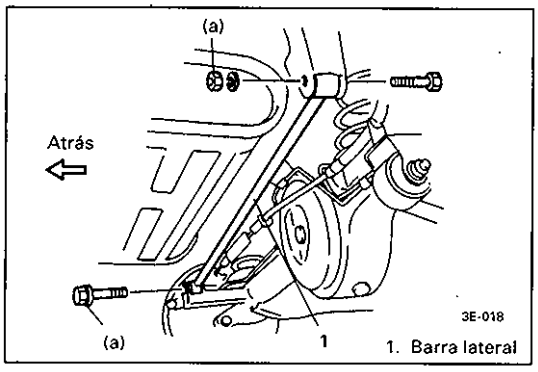


1. Barra lateral
2. Perno
3. Tuerca

BARRA LATERAL

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la SECCION 0A.
2) Quite los pernos de montaje de la barra lateral.
3) Desmonte la barra lateral.



1. Barra lateral

INSTALACION

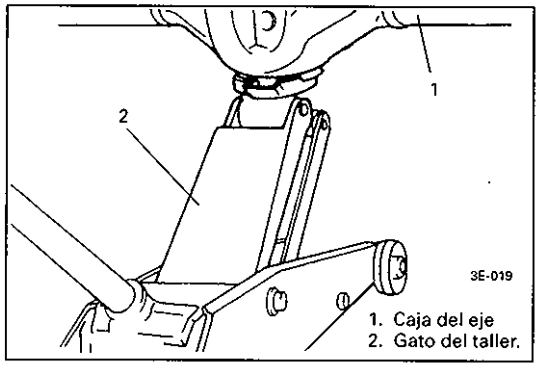
1) Instale la barra lateral en la carrocería del vehículo y caja de eje delantero, refiriéndose a la figura para el sentido de instalación correcto de los pernos. No apriete el perno y tuerca.
2) Baje el elevador y con el vehículo sin carga, apriete el perno y tuerca de la barra lateral al par especificado.

Par de apriete
(a): 90 N·m (9,0 kg-m)

BRAZO DE ARRASTRE

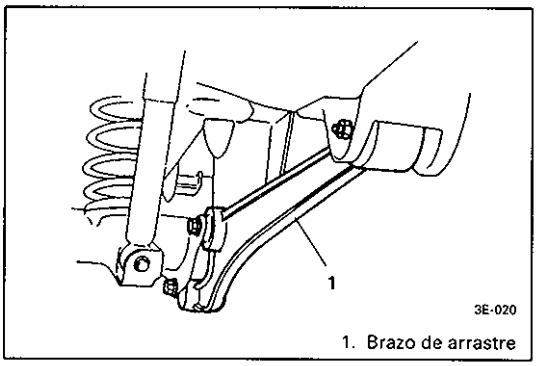
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Sujete la caja del eje trasero utilizando un gato de taller.



1. Caja del eje
2. Gato del taller.

3) Quite los pernos de montaje del brazo de arrastre.
4) Desmonte el brazo de arrastre.

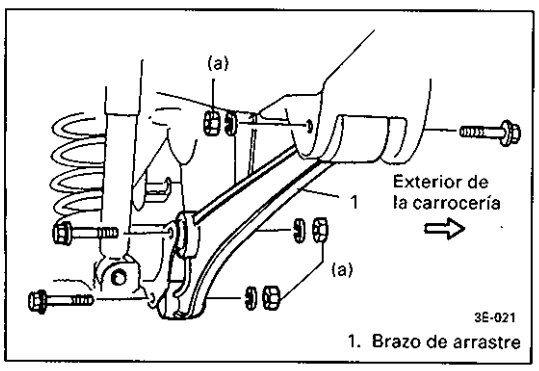


1. Brazo de arrastre

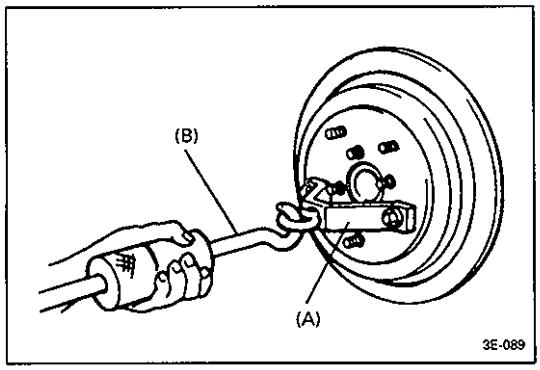
INSTALACION

1) Instale el brazo de arrastre en la carrocería del vehículo y caja de eje trasero, refiriéndose a la figura para el sentido de instalación correcto de los pernos. No apriete las tuercas.
2) Desmonte el gato de taller.
3) Baje el elevador y con el vehículo sin carga, apriete las tuercas del brazo secundario al par especificado.

Par de apriete
(a): 90 N·m (9,0 kg-m)



1. Brazo de arrastre

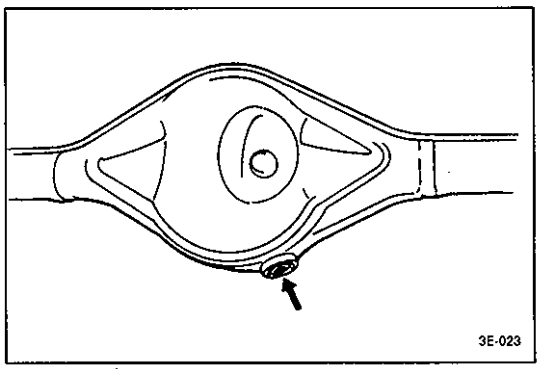


EJE TRASERO Y COJINETE DE RUEDA

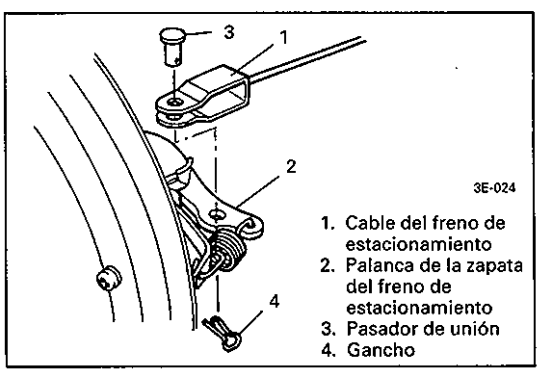
DESMONTAJE

1) Desmonte el tambor de freno trasero. Para más detalles, refiérase al desmontaje del TAMBOR DE FRENO TRASERO de la SECCION 5 de este manual.

Herramienta especial
(A): 09943-35511
(B): 09942-15510

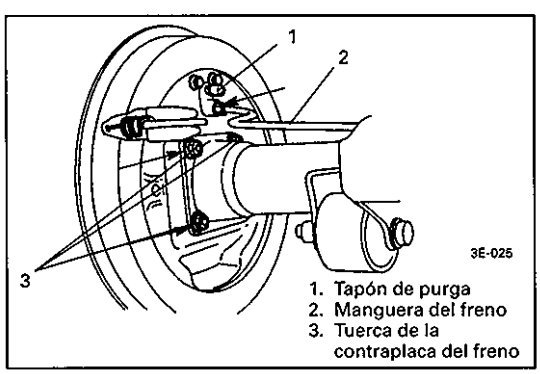


2) Drene el aceite de engranaje de la caja del eje trasero aflojando el tapón de drenaje.



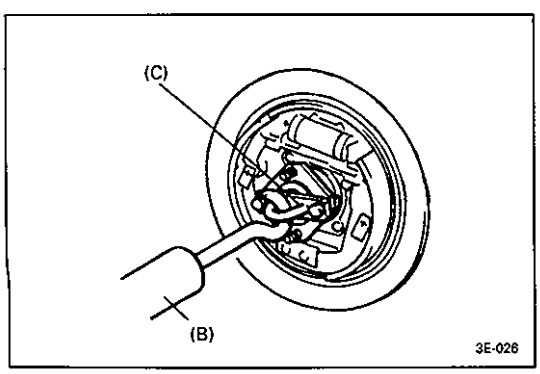
1. Cable del freno de estacionamiento
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
3. Pasador de unión
4. Gancho

3) Desconecte el cable del freno de estacionamiento de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.



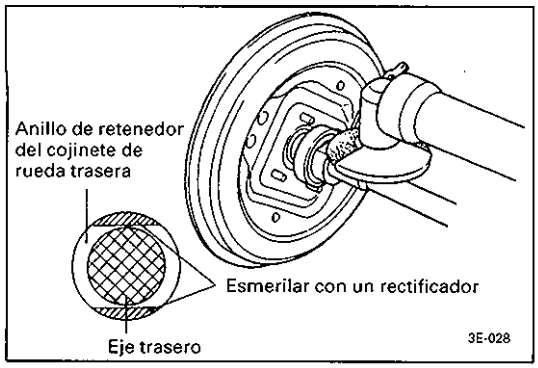
1. Tapón de purga
2. Manguera del freno
3. Tuerca de la contraplaca del freno

4) Desmonte las tuercas de la contraplaca del freno, de la caja del eje.
5) Desconecte el(los) tubo(s) de freno del cilindro de rueda y ponga la tapa del tapón de purgador del cilindro de rueda en el tubo para evitar que el fluido se derrame.



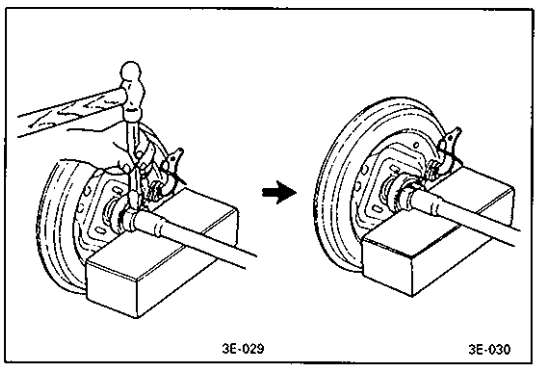
6) Utilice las herramientas especiales indicadas para sacar el eje con la contraplaca del freno.

Herramienta especial
(B): 09942-15510
(C): 09922-66010

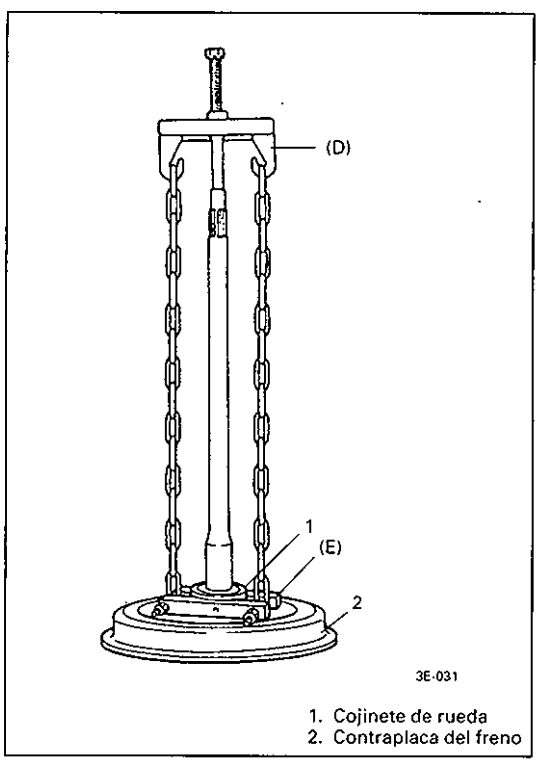


7) Para desmontar el anillo del retenedor el eje, esmerile con un rectificador las dos partes del anillo del retenedor de cojinete, como en la figura, hasta que queden finas.

PRECAUCION:
Trabaje con cuidado para no esmerilar hasta el eje.



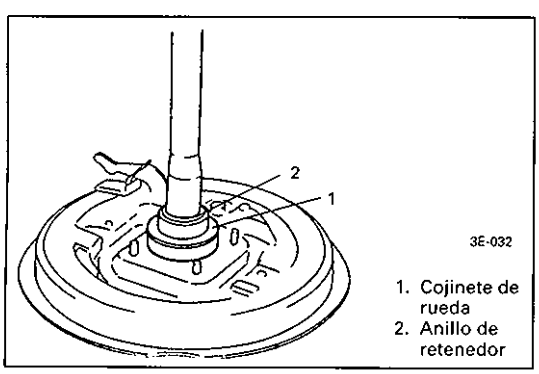
8) Rompa con un cincel el anillo de retención limado hasta que quede fino, para desmontarlo.



1. Cojinete de rueda
2. Contraplaca del freno

9) Utilice las herramientas especiales para desmontar el cojinete del eje y desmonte la contraplaca del freno

Herramienta especial
(D): 09927-18411
(E): 09921-57810



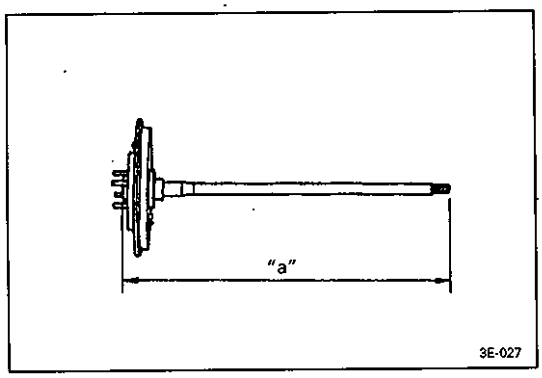
1. Cojinete de rueda
2. Anillo de retenedor

INSTALACION

Instale las piezas desmontadas en el modo inverso del procedimiento de desmontaje, teniendo en cuenta los siguientes puntos.

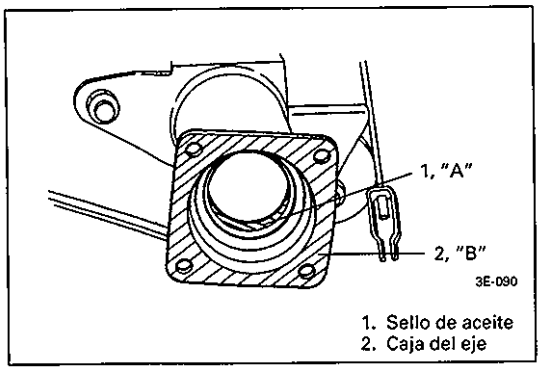
1) Encaje a presión el cojinete de rueda y el anillo de retención como en la figura.

NOTA:
Tenga cuidado de no dañar el exterior del anillo de retenedor.



2) Inspeccione la longitud del eje.

Longitud del eje "a"	
Lado izquierdo	763 mm (30,0 in.)
Lado derecho	547 mm (21,5 in)



1. Sello de aceite
2. Caja del eje

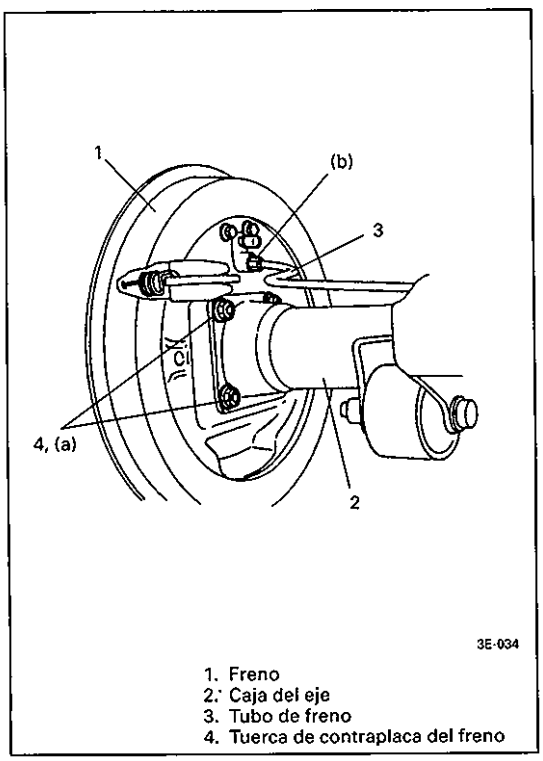
3) Aplique grasa en el borde del sello de aceite del eje.

"A": Grasa 99000-25010

4) Aplique sellador en la superficie de alineación de la caja del eje con la contraplaca del freno.

NOTA:
Asegúrese de eliminar el sellador viejo antes de aplicar la nueva capa.

"B": Sellador 99000-31090



1. Freno
2. Caja del eje
3. Tubo de freno
4. Tuerca de contraplaca del freno

5) Instale el eje trasero en la caja del eje trasero y apriete las tuercas de contraplaca del freno al par especificado.

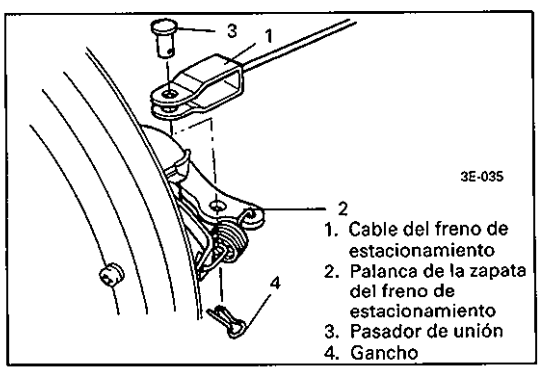
NOTA:
Cuando instale el eje trasero, tenga cuidado de no dañar el borde del sello de aceite en la caja del eje.

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)

6) Conecte el tubo de freno en el cilindro de rueda y apriete la tuerca abocinada del freno al par especificado.

Par de apriete
(b): 16 N·m (1,6 kg-m)

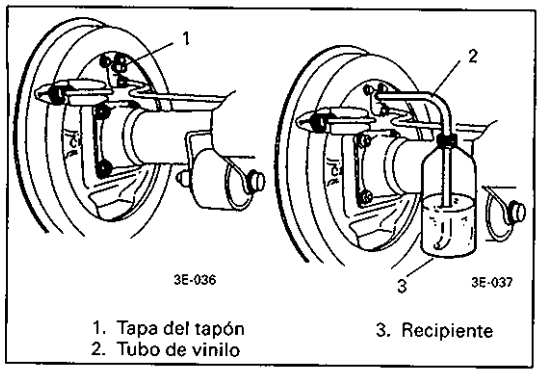
7) Rellene la caja del eje trasero (diferencial) con aceite de engranaje nuevo. Refiérase a la SECCION 7E para el rellenado.
8) Instale el tambor del freno. (Para más detalles, refiérase a la instalación del TAMBOR DE FRENO de la SECCION 5 de este manual.



1. Cable del freno de estacionamiento
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
3. Pasador de unión
4. Gancho

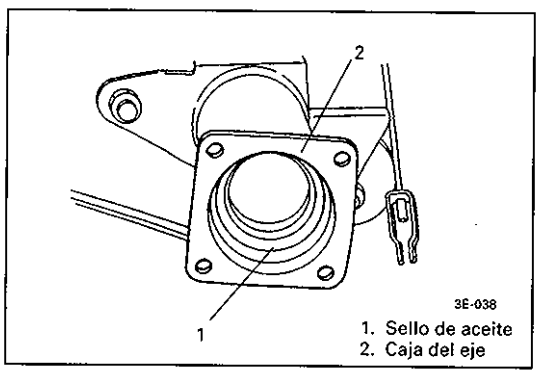
9) Conecte el cable del freno de estacionamiento en la palanca de la zapata del freno.
Inspeccione el pasador de unión desde arriba e instale firmemente el clip en el orificio del pasador de unión.

PRECAUCION:
Compruebe que el clip está en buen estado antes de instalarlo. Si está deformado o roto, reemplace.



1. Tapa del tapón
2. Tubo de vinilo
3. Recipiente

10) Llene el depósito con fluido de freno y purgue el sistema del freno. (Para la operación de purga, vea la SECCION 5.)
11) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.
12) Después de terminar todos los trabajos, pise el pedal del freno con una carga de unos 30 kg (66 lbs.) tres a cinco veces para obtener la separación apropiada de zapata a freno.
    Ajuste el cable del freno de estacionamiento (para el ajuste, vea la SECCION 5 de este manual.)
13) Inspeccione el tambor del freno y compruebe que no haya roce y que el frenado se hace bien.
14) Realice una prueba de los frenos (pedal del freno y freno de estacionamiento).
15) Inspeccione cada parte instalada por fugas de aceite

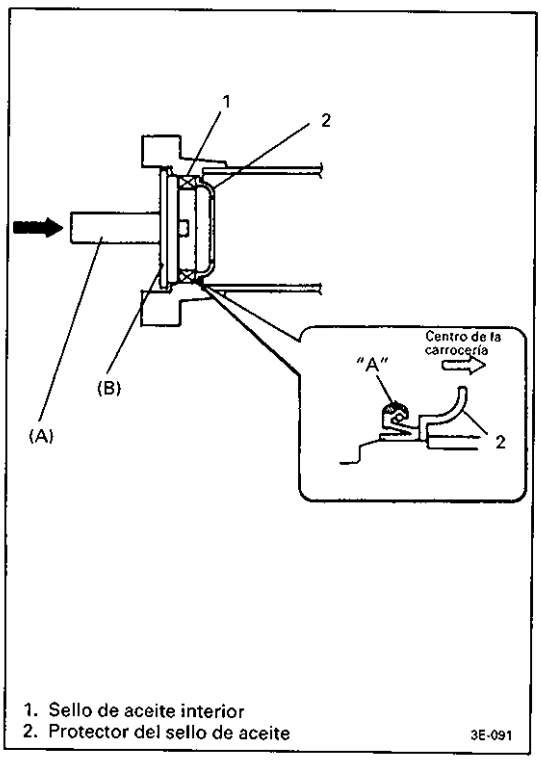


1. Sello de aceite
2. Caja del eje

SELLO DE ACEITE INTERIOR DEL EJE TRASERO

DESMONTAJE

1) Desmonte el eje trasero. Para más detalles, refiérase a los pasos 1) a 6) del desmontaje del EJE TRASERO de esta SECCION.
2) Desmonte el sello de aceite interior del eje trasero.



1. Sello de aceite interior
2. Protector del sello de aceite

INSTALACION

1) Utilice las herramientas especiales para introducir el sello de aceite hasta que entre en contacto con el protector del sello de aceite en la caja del eje.

NOTA:
- **Asegúrese de que se ha colocado el sello de aceite de forma que no quede inclinado.**
- **Refiérase a la figura de tal forma que el sello de aceite esté instalado en el sentido correcto.**

Herramienta especial
(A): 09924-74510
(B): 09944-68210

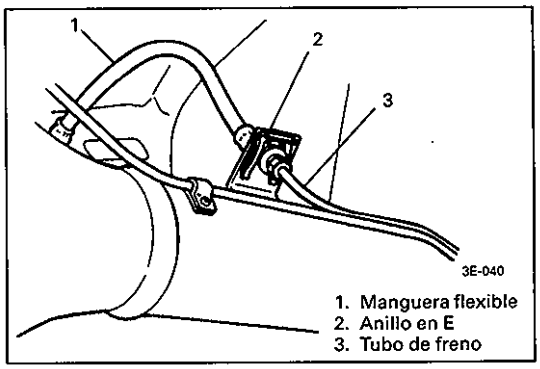
"A": Grasa 99000-25010

2) Para los procedimientos a continuación, refiérase a los pasos 3) a 9) de la instalación del EJE TRASERO de esta SECCION.

CAJA DE EJE TRASERO

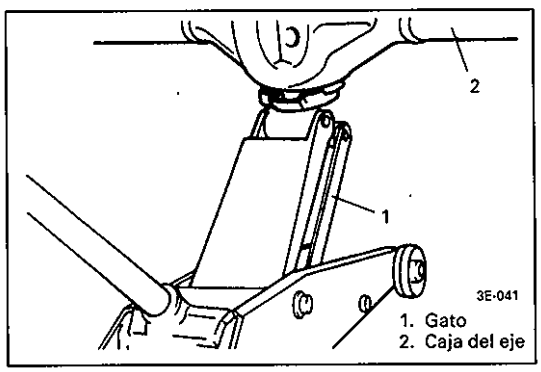
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo, refiriéndose a la Sección 0A.
2) Desmonte el eje trasero refiriéndose al apartado 1) a 6) del desmontaje del EJE TRASERO de esta sección.



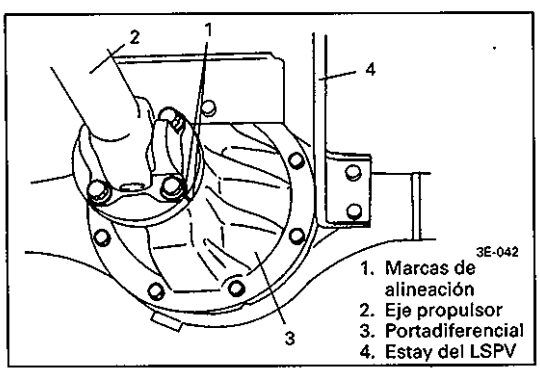
1. Manguera flexible
2. Anillo en E
3. Tubo de freno

3) Desconecte el tubo de freno de la manguera flexible y desmonte el anillo en E.
4) Desmonte las abrazaderas de tubo de freno y los tubos de la caja del eje.
5) Desmonte las abrazaderas del cable de freno de estacionamiento de la caja del eje.



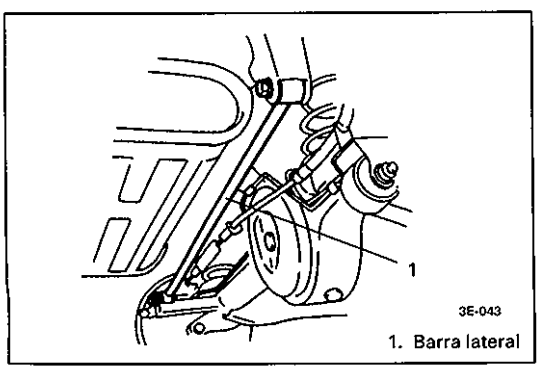
1. Gato
2. Caja del eje

6) Para los trabajos a continuación, sujete la caja del eje trasero utilizando un gato de taller para levantar la caja del eje.



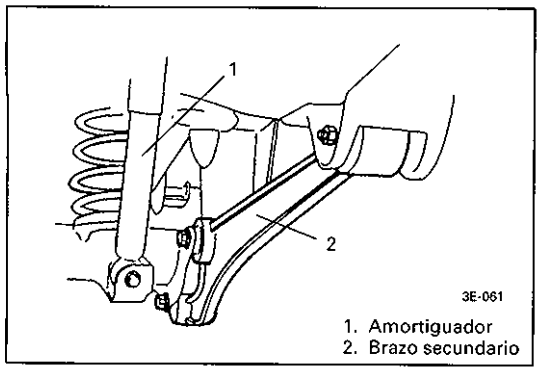
1. Marcas de alineación
2. Eje propulsor
3. Portadiferencial
4. Estay del LSPV

7) Desmonte el estay del LSPV de la caja del eje (si está instalado).
8) Antes de desmontar el eje propulsor, coloque marcas de alineación en la brida de unión y eje propulsor, como en la figura.
   Desmonte el eje propulsor.
9) Desmonte el conjunto del portadiferencial.



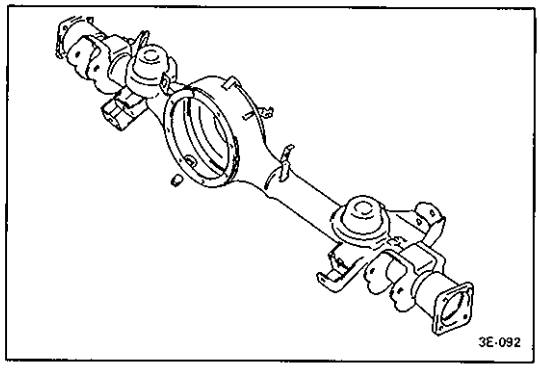
1. Barra lateral

10) Desmonte la barra lateral.

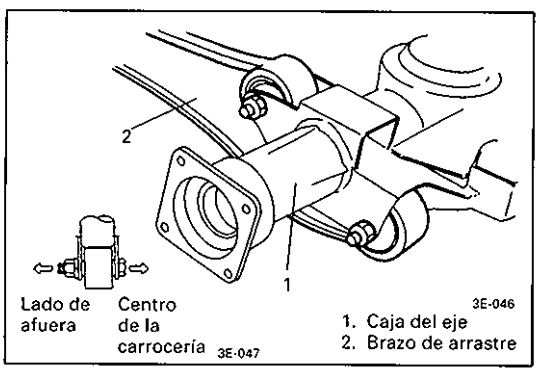


1. Amortiguador
2. Brazo secundario

11) Afloje las tuercas de montaje delantera y trasera del brazo de arrastre sin desmontar el perno.
12) Quite el perno de montaje inferior del amortiguador.



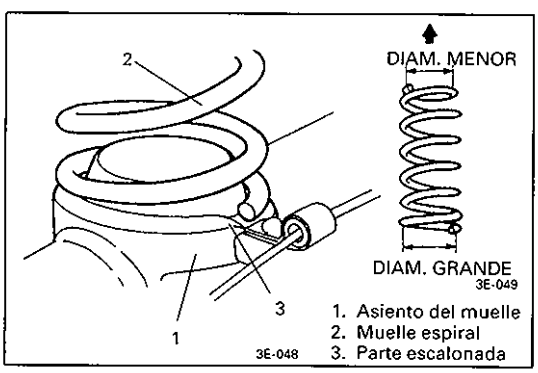
13) Baje el gato de taller hasta que la tensión del muelle espiral de la suspensión se afloje un poco y quite los pernos de montaje trasero del brazo secundario.
14) Baje lentamente la caja del eje trasero.
15) Desmonte la caja del eje.



1. Caja del eje
2. Brazo de arrastre

INSTALACION

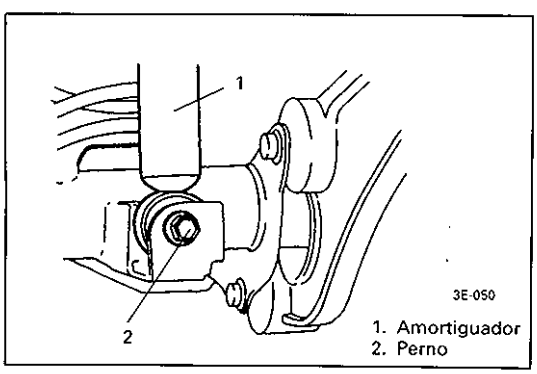
Instale las piezas desmontadas de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.
1) Instale la caja del eje trasero sobre el gato de taller. Instale los pernos de montaje (derecho e izquierdo) trasero del brazo de arrastre en el sentido correcto como en la figura. No apriete las tuercas de montaje todavía.



1. Asiento del muelle
2. Muelle espiral
3. Parte escalonada

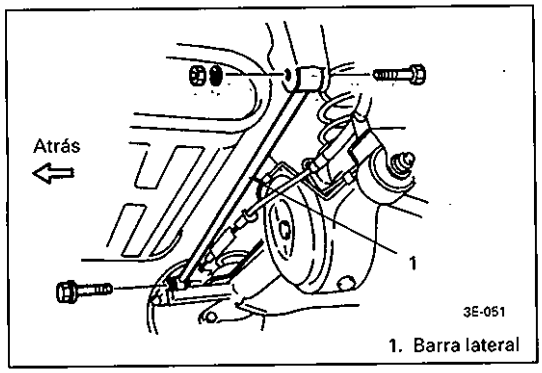
2) Instale el muelle espiral (derecho e izquierdo) del asiento de muelle de la caja el eje y levante la caja del eje.

NOTA:
- **Los diámetros superior e inferior de los muelles espiral son diferentes. El diámetro mayor debe estar hacia abajo y la punta abierta en el asiento de muelle.**
- **Cuando se asienta el muelle espiral, haga coincidir la punta del muelle con la parte escalonada del asiento del muelle de eje trasero, como se indica.**



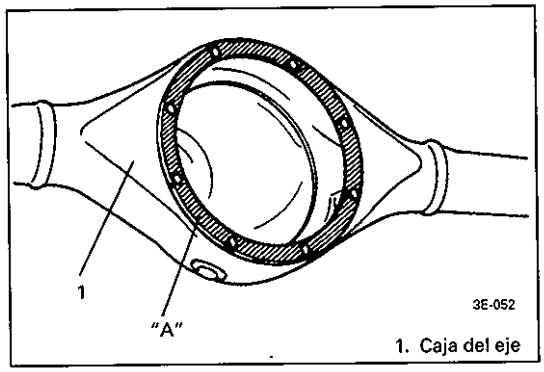
1. Amortiguador
2. Perno

3) Instale la parte inferior del amortiguador hacia los lados derecho e izquierdo de la caja del eje e instale los pernos en el sentido correcto como en la figura. Instale los pernos de montaje pero no los apriete todavía.



1. Barra lateral

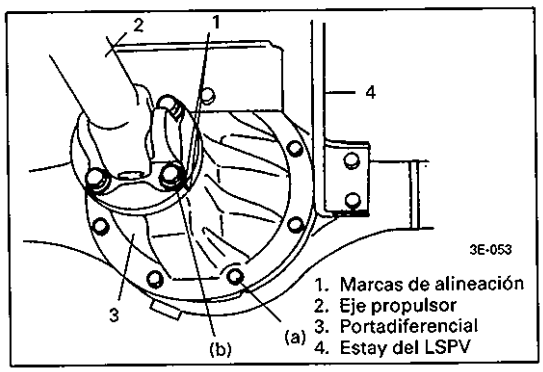
4) Instale la barra lateral e instale los pernos en el sentido correcto como en la figura. Instale el perno y la tuerca pero no los apriete todavía.



1. Caja del eje

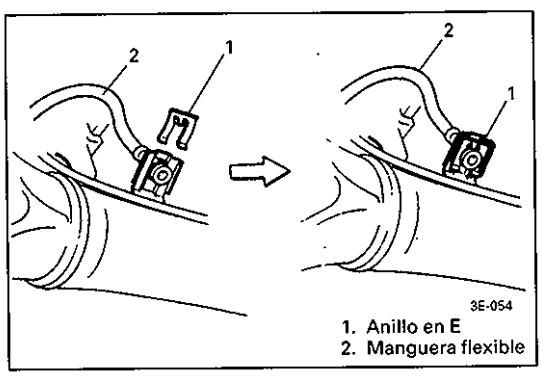
5) Limpie las superficies de unión de la caja del eje y el portadiferencial y aplique sellador en el lado de la caja.

"A": Sellador 99000-31110



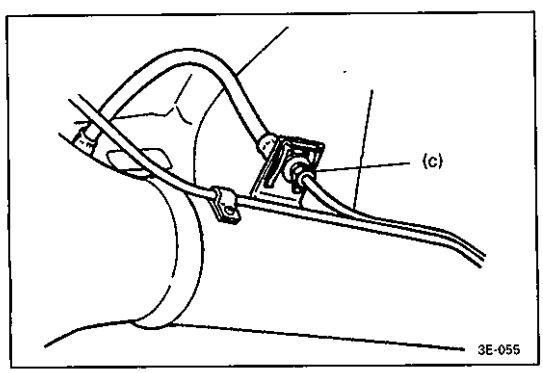
1. Marcas de alineación
2. Eje propulsor
3. Portadiferencial
4. Estay del LSPV

6) Instale el conjunto del portadiferencial en la caja del eje y apriete las tuercas del portadiferencial al par especificado.
Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)
7) Instale el eje propulsor en la brida de unión alineando las marcas de alineación y apriete los pernos de brida al par especificado.
Par de apriete
(b): 50 N·m (5,0 kg-m)



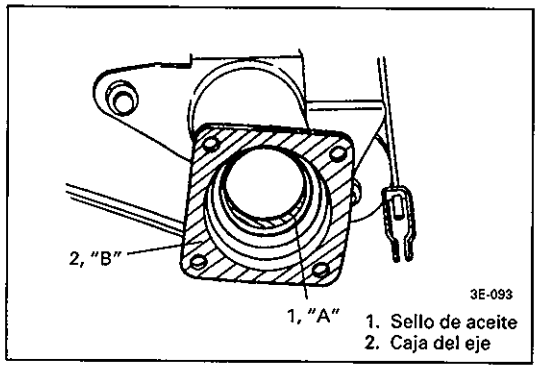
1. Anillo en E
2. Manguera flexible

8) Instale el estay de LSPV y el muelle LSPV (si está instalado).
9) Desmonte el gato de taller de la caja del eje.
10) Conecte los tubos del freno y el cable del freno de estacionamiento en la caja del eje y apriete firmemente.
Para las posiciones de apriete, refiérase a la SECCION 5 de este manual.
11) Conecte la manguera flexible del freno en la ménsula de la caja del eje y asegure con el anillo en E.



12) Conecte el tubo de freno en la manguera flexible del freno y apriete la tuerca abocinada del tubo del freno al par especificado.

Par de apriete
(c): 16 N·m (1,6 kg-m)



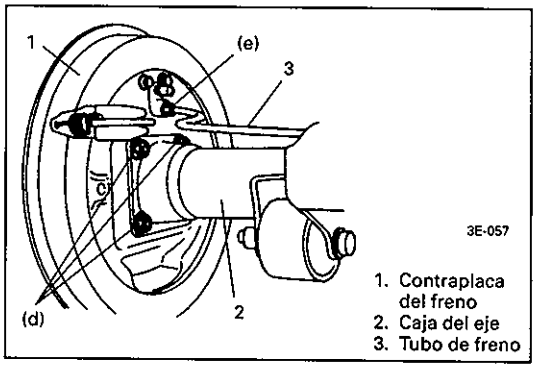
1. Sello de aceite
2. Caja del eje

13) Limpie la superficie de unión de la caja del eje (derecha e izquierda con la placa de respaldo del freno y aplique sellador como en la figura.

"B": Sellador 99000-31090

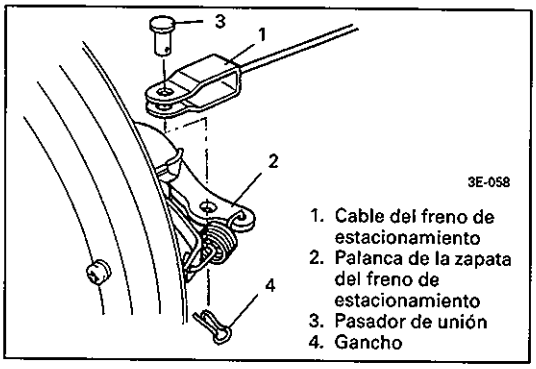
14) Aplique grasa en los bordes (derecho e izquierdo) de los sellos de aceite del eje, como en la figura.

"A": Grasa 99000-25010



1. Contraplaca del freno
2. Caja del eje
3. Tubo de freno

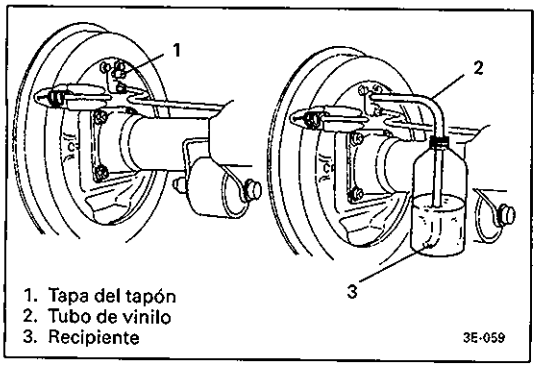
15) Instale el eje trasero (derecho e izquierdo) en la caja de eje trasero y apriete las tuercas de placa de respaldo de eje al par especificado.
Par de apriete
(d): 23 N·m (2,3 kg-m)
16) Conecte los tubos de freno en los cilindros de rueda (derecho e izquierdo) y apriete las tuercas abocinadas de tubo de freno al par especificado.
Par de apriete
(e): 16 N·m (1,6 kg-m)



1. Cable del freno de estacionamiento
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
3. Pasador de unión
4. Gancho

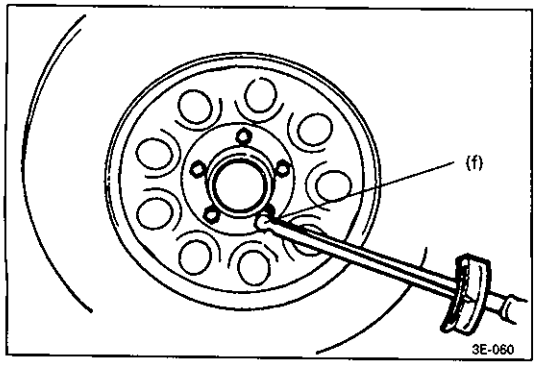
17) Conecte el cable del freno de estacionamiento en la palanca (derecha e izquierda) de la zapata del freno de estacionamiento.
Inserte el pasador de unión desde arriba e instale firmemente el clip en el orificio del pasador de unión.

NOTA:
Compruebe que el clip está en buen estado antes de instalarlo. Si está deformado o roto, reemplace.

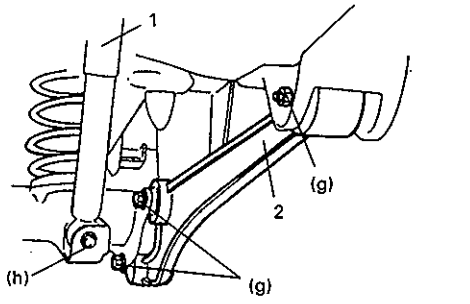


1. Tapa del tapón
2. Tubo de vinilo
3. Recipiente

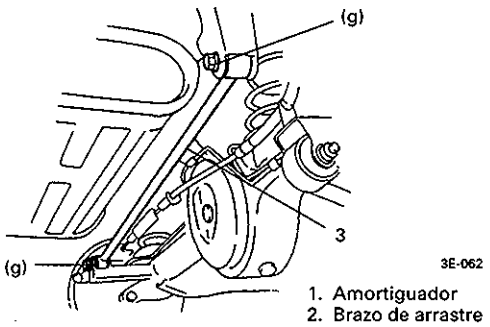
18) Llene el depósito con fluido de freno y purgue el sistema del freno. (Para la operación de purga, vea la SECCION 5.)
19) Rellene la caja de engranaje del diferencia con aceite de engranaje especificado nuevo.
Refiérase a SERVICIO EN EL VEHICULO de la SECCION 7E para el rellenado.



20) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.
Par de apriete
(f): 95 N·m (9,5 kg-m)
21) Después de terminar todos los trabajos, pise el pedal del freno con una carga de unos 30 kg (66 lbs.) tres a cinco veces para obtener la separación apropiada de zapata a freno.
Ajuste el cable del freno de estacionamiento (para el ajuste, vea la SECCION 5 de este manual.)
22) Baje el elevador.



3E-061



3E-062

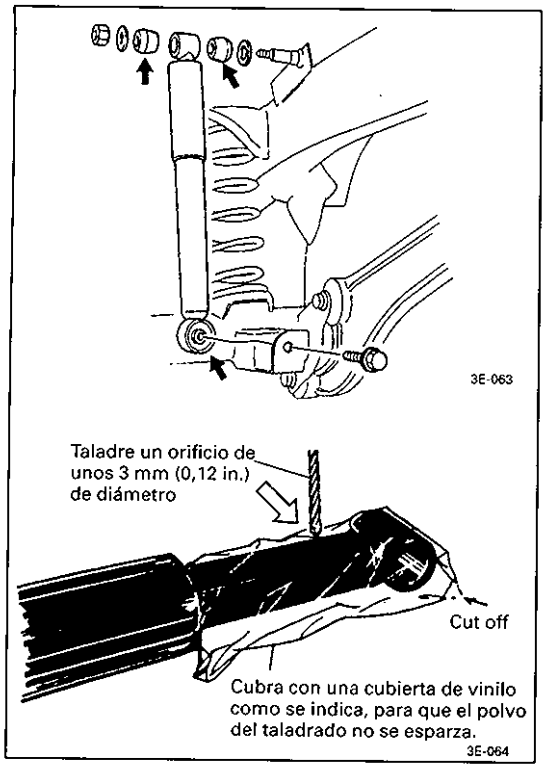
1. Amortiguador
2. Brazo de arrastre
3. Barra lateral

23) Apriete las tuecas derecha e izquierda de la barra de arrastre y pernos inferiores del amortiguador al par especificado.
Apriete el perno y tuerca de la barra lateral al par especificado.

NOTA:
Para apretar estos pernos y tuercas, baje el vehículo del elevador y hágalo en estado sin carga.

Par de apriete
(g): 90 N·m (9,0 kg-m)
(h): 85 N·m (8,5 kg-m)

24) Compruebe que el tambor del freno no tiene roce y que frena correctamente.
25) Realice una prueba de frenado (freno de pedal y freno de estacionamiento). (Refiérase a la SECTION 5 para la prueba de frenos.)
26) Inspeccione las piezas instaladas por fugas de aceite.



INSPECCION DE LA SUSPENSION TRASERA

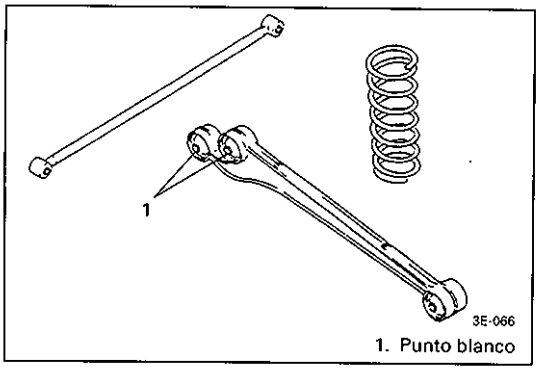
AMORTIGUADOR TRASERO

- Inspeccione por deformación o daño.
- Inspeccione los bujes por desgaste o daño.
- Inspeccione por fugas de aceite.

Reemplace la pieza defectuosa.

ADVERTENCIA:
Cuando se trabaja en un amortiguador sellado con gas a alta presión, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

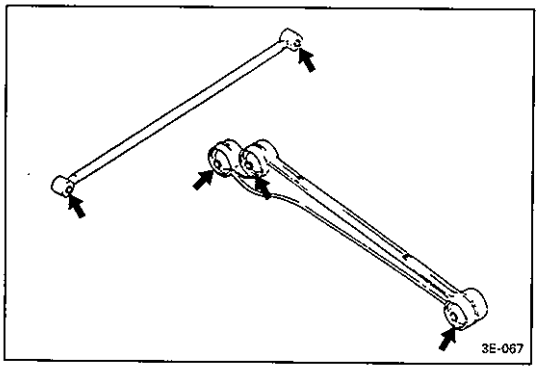
- **No desarme.**
- **No acerque al fuego.**
- **No guarde en un lugar que pueda calentarse.**
- **Antes de deshacerse del mismo, taladre un orificio en el lugar indicado por la flecha en la figura y deje que el gas y el aceite se escapen.**
  Apoye sobre un lado para hacer este trabajo.



1. Punto blanco

BRAZO DE ARRASTRE, BARRA LATERAL, CAJA DE EJE Y MUELLE ESPIRAL

Inspeccione por grietas, deformación o daños.
Reemplace las piezas defectuosas.

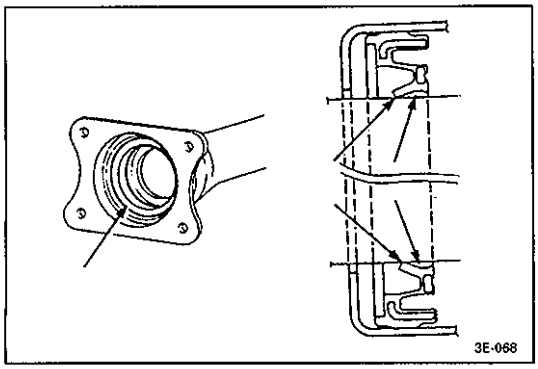


BRAZO DE ARRASTRE Y BUJE DE BARRA LATERAL

Inspeccione por daño y rotura. Si está defectuoso, reemplace.

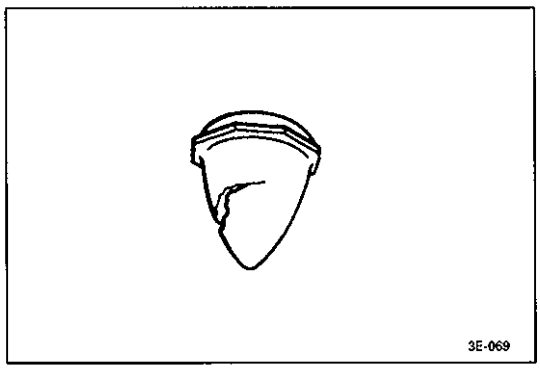
PIEZAS DE SUJECION DE LA SUSPENSION TRASERA

Inspeccione cada perno y tuerca de las piezas de fijación de la suspensión. Apretar la que esté floja, si hay, al par especificado, refiriéndose a la página 3E-18 de esta sección.



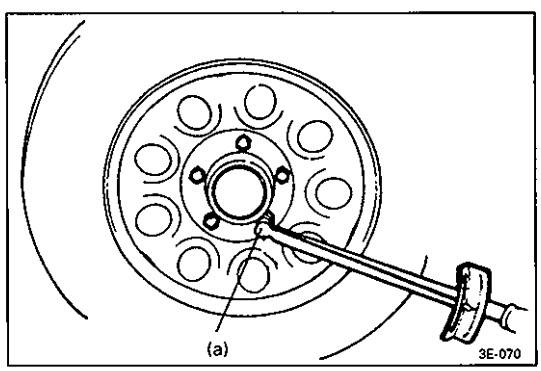
RETENEDOR DE COJINETE Y SELLO DE ACEITE DEL EJE

- Cuando se ha desmontado el tambor del freno, inspeccione el interior del tambor del freno por fugas de aceite de engranaje.
- Inspeccione también el lado trasero de la contraplaca del freno por fugas de aceite.
- En lo posible inspeccione el sello de aceite durante el desarmado por desgaste del borde.
  Si hay fuga de aceite o borde desgastado, reemplace el sello de aceite defectuoso.



TOPE DE SALTOS

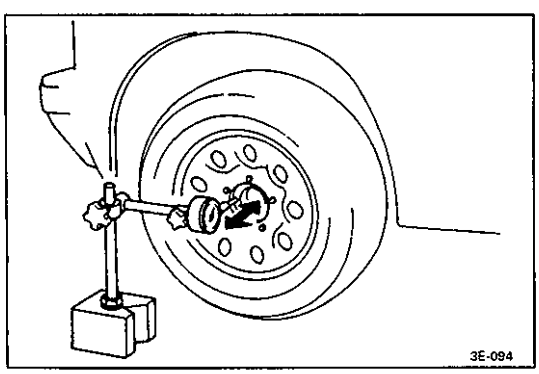
Inspeccione por desgaste o rotura. Si está defectuoso, reemplace.



DISCO DE RUEDA, TUERCA Y COJINETE

- Inspeccione cada disco de rueda por abolladuras, distorsión y grietas.
  Los discos que están dañados deben reemplazarse.
- Inspeccione las tuercas de rueda por apriete, y si fuera necesario, vuelva a apretar al valor especificado.

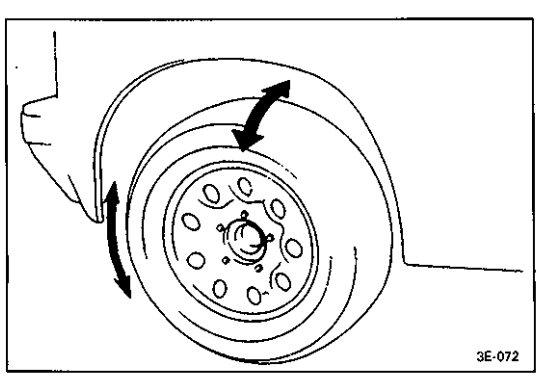
Par de apriete
(a): 95 N·m(9,5 kg-m)



- Inspeccione el cojinete de rueda por desgaste. Cuando se mide el juego de empuje, aplique un calibre de espesor al centro del eje después de desmontar la tapa central de rueda del disco de rueda.

Límite del juego de empuje	Trasero	0,8 mm (0,03 in.)

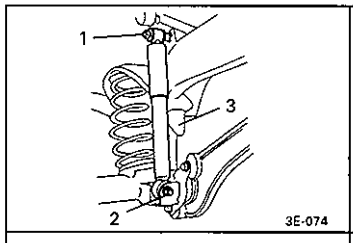
Cuando supera el límite, reemplace el cojinete.

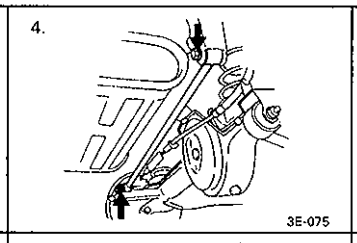


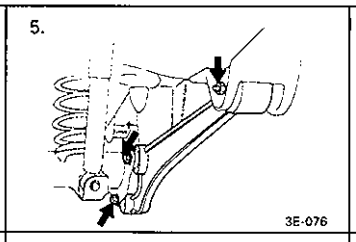
- Gire la rueda e inspeccione por ruido y rotación sin problemas. Si está defectuoso, reemplace el cojinete.

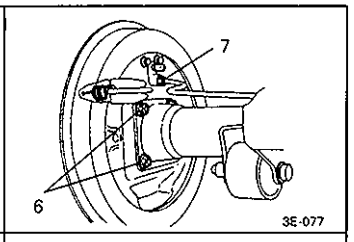
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

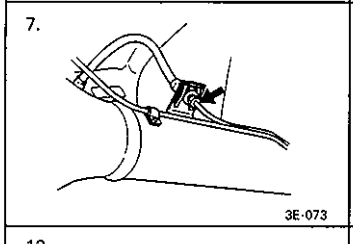
Piezas de sujeción		Par de apriete	
		N·m	kg-m
1. Tuerca del amortiguador		45	4,5
2. Perno inferior del amortiguador		85	8,5
3. Tope de saltos		50	5,0
4. Barra lateral		90	9,0
5. Tuerca de brazo de arrastre (delantero) (trasero)			
6. Tuerca de contraplaca del freno		23	2,3
7. Tuerca abocinada del tubo de freno		16	1,6
8. Perno de portadiferencial trasero		23	2,3
9. Perno de eje propulsor trasero		50	5,0
10. Boca de llenado y tapón de drenaje de aceite de engranaje del diferencial	Tapón de la boca de llenado	50	5,0
	Tapón de drenaje	27	2,7
11. Tuerca del tambor de freno		65	6,5
12. Tuerca de rueda		95	9,5

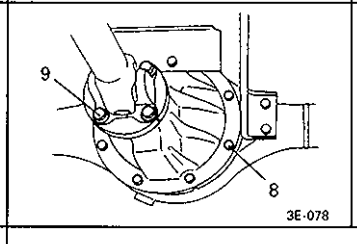


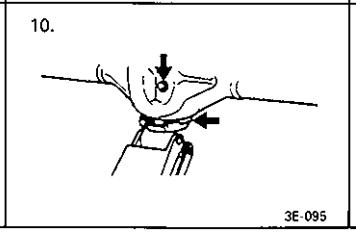


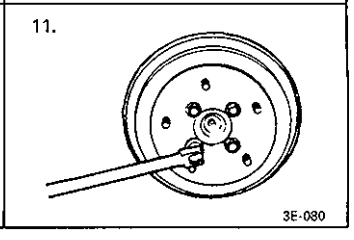


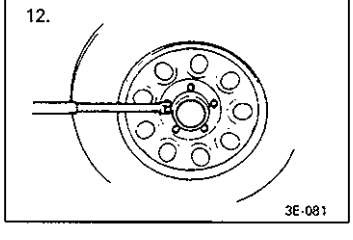








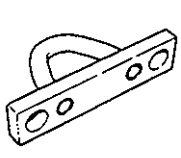




MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

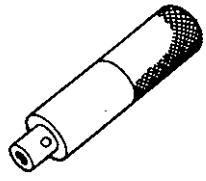
MATERIALES	PRODUCTO SUZUKI RECOMENDADO	UTILIZACION
Grasa de litio	GRASA SUZUKI SUPER A (99000-25010)	Borde del sello de aceite
Sellador	ADHESIVO SUZUKI NO. 1215 (99000-31110)	• Costura de unión de la caja de eje y contraplaca de freno • Costura de unión del portadiferencial y caja de eje • Tapón de drenaje
Compuesto sellador (sellador hermético al agua)	COMPUESTO SELLADOR SUZUKI 366E (99000-31090)	Costura de unión de la caja de eje y contraplaca del freno
Aceite de engranaje	Para información sobre el aceite de engranaje, refiérase a la SECCION 7E de este manual	Engranaje de diferencial (Caja de eje trasero)

HERRAMIENTAS ESPECIALES



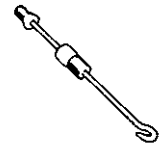
3E-082

09922-66010
Desmontador del eje



3E-083

09924-74510
Mango del desmontador de cojinete

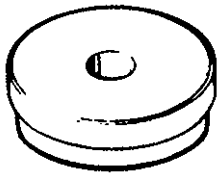


3E-084

09942-15510
Martillo deslizante

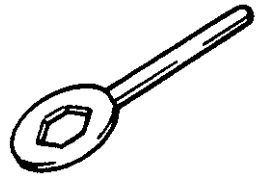
3E-085

09943-35511
Desmontador del tambor del freno



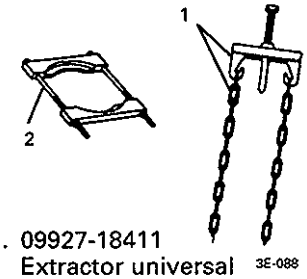
3E-086

09944-68210
Instalador del sello de aceite



3E-087

09941-66010
Llave de tope de saltos



3E-088

1. 09927-18411
   Extractor universal
2. 09921-57810
   Desmontador de cojinete

SECCION 3F

RUEDAS Y NEUMATICOS

NOTA:
Todas las piezas de sujeción de las ruedas son piezas de fijación importantes que pueden afectar las prestaciones de piezas y sistemas vitales y / o pueden provocar gastos por reparaciones de envergadura. Deben reemplazarse con otra que tenga el mismo número de pieza o una de calidad equivalente en caso de ser necesario reemplazar. No utilice piezas de reemplazo de menor calidad o diseño substitutivo. Los valores de torsión deben utilizar tal como se han especificado durante el rearmado, para asegurar una retención correcta de estas piezas. No haga soldaduras porque esto puede dañar y debilitar el metal.

TABLA DE MATERIAS

DIAGNOSTICO 3-1
DESCRIPCION GENERAL 3F-1
Neumáticos 3F-1
Ruedas 3F-1
Neumáticos de reemplazo 3F-1
Ruedas para el recambio 3F-2
MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES .. 3F-3
Mantenimiento de la rueda 3F-3
SERVICIO EN EL VEHICULO 3F-4
Tuercas y espárragos de rueda de paso métrico 3F-4
EQUILIBRIO DE RUEDAS 3F-6
Procedimientos generales de equilibrado 3F-6
ESPECIFICACION DEL PAR DE APRIETE 3F-7

DESCRIPCION GENERAL

NEUMATICOS

Este vehículo tiene el siguiente tipo de neumáticos.
205/70R 15
Los neumáticos son de tipo sin cámara. Los neumáticos fueron diseñados para funcionar correctamente con cargas de capacidad máxima nominal con la presión de aire recomendada.
Una presión de aire y hábitos de conducción correctos son importantes para una larga vida útil de los neumáticos. Los virajes cerrados, las aceleraciones repentinas y el frenado innecesariamente abrupto aumentarán el desgaste de los neumáticos.

RUEDAS

Este vehículo está equipado básicamente con ruedas de acero 15 x 5 1/2 JJ.

NEUMATICOS DE REEMPLAZO

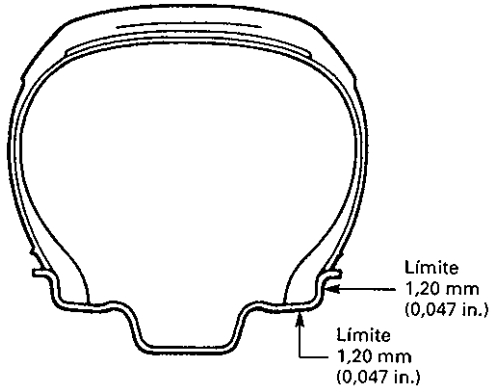
Cuando sea necesario reemplazar neumáticos, debe emplearse el mismo tipo de neumáticos que los originales. Refiérase a la placa de referencia del neumático. Los neumáticos de reemplazo deben tener el mismo tamaño, intervalo de carga y construcción que los neumáticos empleados originalmente en el vehículo. La utilización de otros neumáticos de distinto tamaño o tipo puede afectar la conducción, manipulación, calibrado del velocímetro y cuentakilómetros, separación del suelo y separación entre el neumático y cadenas para nieve y la carrocería y el chasis.

NOTA:
No mezcle diferentes tipos de neumáticos en el mismo vehículo como por ejemplo radiales, sesgadas o sesgadas con banda. La mezcla de neumáticos puede afectar considerablemente la conducción del vehículo y hacer perder su control.

Se recomienda que los nuevos neumáticos se instalen por pares, en el mismo eje. Si es necesario reemplazar un solo neumático, éste debe ser combinado con el neumático que tiene la banda de rodamiento en mejor estado, para sí compensar la tracción del frenado.

kPa	kgf/cm^2
160	1,6
180	1,8
200	2,0
220	2,2
240	2,4
260	2,6
280	2,8
300	3,0
320	3,2
340	3,4
Conversión: 1 kgf/cm^2 = 98,066 kPa	

La unidad métrica empleada para expresar la presión es el kilopascal (kPa). Las presiones de inflado están indicadas en kPa y en kg/cm^2 en la placa de referencias del neumático. Los proveedores de herramientas tienen medidores métricos para neumáticos. El cuadro incluido en está página, a la izquierda, permite la conversión de kPa a kgf/cm^2 de los valores de presión de aire más comunes.



*LA LECTURA TOTAL DEL INDICADOR OMITE LOS "SALTOS" DEL INDICADOR DEBIDOS A COSTURAS SOLDADAS DESPRENDIMIENTOS DE PINTURA, RAYAS, ETC.

3F-001

RUEDAS PARA EL RECAMBIO

Las ruedas deben reemplazarse si están dobladas, abolladas, si la ovalización radial o lateral es excesiva, si hay fugas de aire por las soldaduras, alargamiento en los orificios para pernos, si las tuercas se aflojan o si están oxidadas. Las ruedas cuya ovalización excede el valor especificado pueden ser causa de vibraciones.

Las ruedas de reemplazo deben ser equivalentes a las ruedas de equipamiento original en lo que se refiere a capacidad de carga, diámetro, ancho de llanta y diseño de la montura. Una rueda de tamaño o tipo incorrecto puede afectar la vida de la rueda y cojinetes, el enfriamiento de los frenos, la calibración del velocímetro y cuentakilómetros, separación al piso del chasis y carrocería.

MANTENIMIENTO Y AJUSTES MENORES

MANTENIMIENTO DE LA RUEDA

No está permitido efectuar reparaciones en las ruedas que impliquen emplear soldadura, calentamiento o martillado. Todas las ruedas dañadas deberán ser reemplazadas.

ESPARRAGOS DE FIJACION DE RUEDA

Si algún espárrago está roto, refiérase a la Sección 3E (trasero) o a la Sección 3D (delantero) e infórmese de la Nota y procedimientos de reemplazo.

INFLADO DE NEUMATICOS

La presión recomendada para cada modelo ha sido calculada cuidadosamente para obtener el mejor rendimiento en lo que se refiere a comodidad de conducción, estabilidad, dirección, desgaste de la banda de rodamiento, duración de los neumáticos y resistencia a los golpes.
La presión de los neumáticos deberá comprobarse mensualmente o antes de un viaje largo, en frío (después de que el vehículo haya permanecido en reposo por tres horas o más o haya recorrido menos de una milla). Aténgase a las especificaciones indicadas en la placa de referencia del neumático al lado del tablero de instrumentos.
Es normal que la presión del neumático aumente durante la conducción. No desinfle ni reduzca la presión después de conducir. El desinflado reduce la "presión de aire en frío".

Una presión superior a la recomendada puede ser causa de:

1. Rodaje duro
2. Daños en el neumático o en la carcasa
3. Desgaste rápido en la parte central de la banda de rodamiento del neumático

Una presión desigual en el mismo eje puede ser causa de:

1. Frenado desigual
2. Desviación de trayectoria de la dirección
3. Menor maniobrabilidad
4. Desviación al acelerar

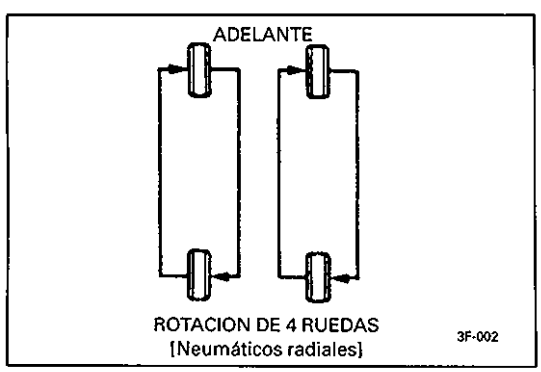
Mantenga las tapas de válvula instaladas para evitar la infiltración de polvo y de agua.

Una presión inferior a la recomendada puede ser causa de:

1. Chirrido de los neumáticos en los virajes
2. Dirección dura
3. Desgaste rápido e irregular en los bordes de la banda de rodamiento
4. Abolladuras y roturas en la llanta del neumático
5. Roturas en las cuerdas del neumático
6. Calentamiento excesivo del neumático
7. Menor maniobrabilidad
8. Mayor consumo de combustible

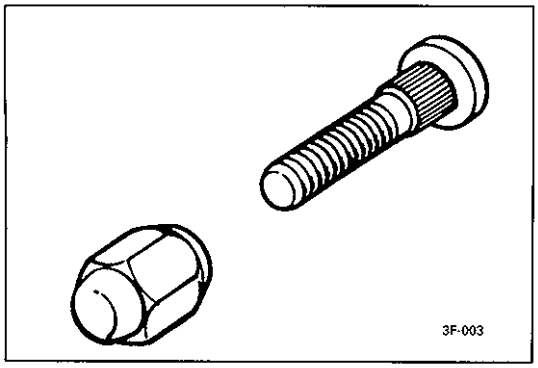
PLACA DE REFERENCIA DEL NEUMATICO

La placa de referencia del neumático está ubicada en el extremo del tablero de instrumentos del lado del conductor y debe ser consultada cuando necesite información sobre los neumáticos. La placa de referencia indica la carga máxima, el tamaño del neumático y la presión de aire en frío, si corresponde.



ROTACION DE NEUMATICOS

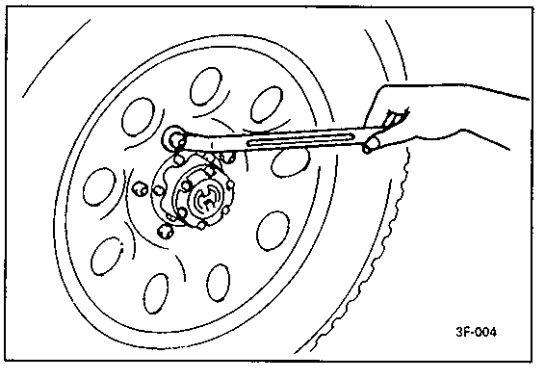
Para comenzar el desgaste haga una rotación periódica de los neumáticos como en la figura.



SERVICIO EN EL VEHICULO

TUERCAS Y ESPARRAGOS DE RUEDA DE PASO METRICO

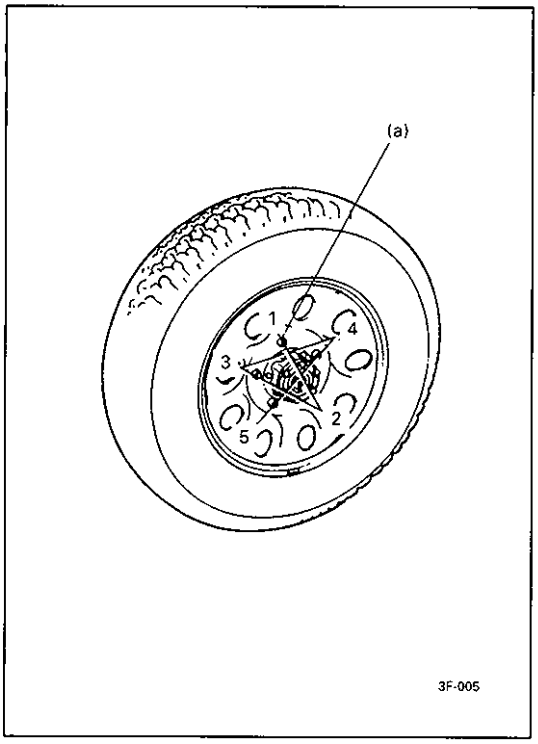
En todos los modelos se utilizan tuercas y espárragos de rueda de paso métrico (tamaño: M12 x 1,25).



DESMONTAJE DE RUEDA

PRECAUCION:
No aplique calor para aflojar una rueda apretada porque esta acción puede acortar la vida de servicio de la rueda y causar daño a sus cojinetes.

1) Afloje las tuercas de rueda haciéndolas girar aproximadamente 180º (media vuelta).
2) Eleve el vehículo.
3) Desmonte la rueda.



INSTALACION DE LA RUEDA

Las tuercas se deben apretar en la secuencia indicada en la figura correspondiente a la izquierda y al par de apriete especificado, para evitar dobladuras en la rueda o en el disco de freno.

NOTA:
Antes de instalar las ruedas, elimine toda la corrosión que pudiera haber en la superficie de montura de la rueda y en la superficie de montura del disco de freno, raspando y empleando un cepillo de alambre. La instalación de las ruedas sin que haya un buen contacto entre metal y metal puede causar que las tuercas de rueda se aflojen, lo que posteriormente podría hacer que la rueda se desprenda cuando el vehículo está en movimiento.

Par de apriete
(a): 95 N·m (9,5 kg-m)

MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMATICO

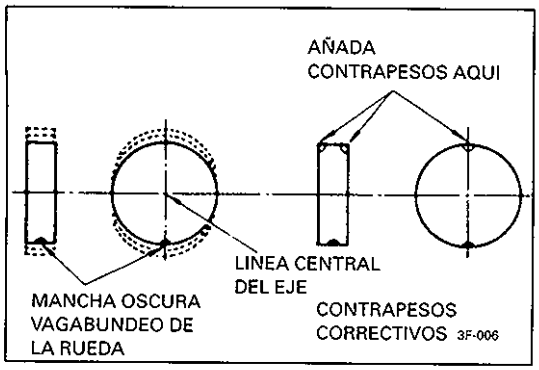
Para efectuar el montaje y el desmontaje de neumáticos emplee una máquina para cambiar neumáticos y siga las instrucciones del fabricante. No emplee herramientas manuales o hierros para neumáticos para cambiar los neumáticos ya que puede dañar el talón del neumático o la llanta de rueda.
Los asientos de talones de las llantas deben limpiarse con un cepillo de alambre o lana de acero gruesa para eliminar los restos de lubricante, de caucho viejo o síntomas de oxidación.
Antes de montar o de desmontar un neumático, se debe lubricar bien la parte de talón con un lubricante apropiado.
Después del montaje, infle los neumáticos a una presión de 240 kPa para asentar completamente los talones.

ADVERTENCIA:
No se apoye sobre el neumático mientras lo infla. El talón podrá quebrarse al ser lanzado contra la pestaña de seguridad de la llanta y podrá causar daños corporales graves.
No exceda la presión de 240 kPa cuando infla el neumático. Si con 240 kPa el neumático no se asienta correctamente, desinfle, vuelva a lubricar e infle. El inflado excesivo puede hacer que se rompa el talón y causar daños corporales graves.

Instale el núcleo de la válvula e infle a la presión correcta.

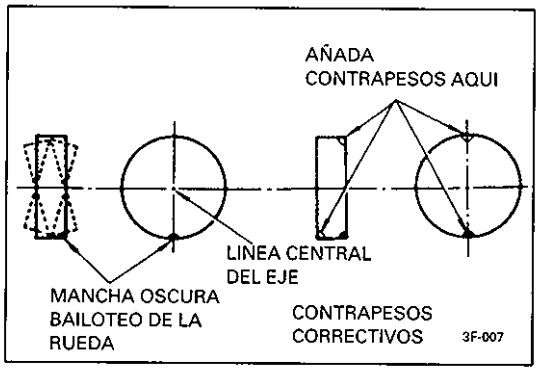
REPARACION DEL NEUMATICO

En el mercado hay diferentes materiales y técnicas para reparar los neumáticos. No todos son apropiados a cualquier tipo de neumático y los fabricantes de neumáticos han publicado instrucciones detalladas sobre la manera cómo y cuándo reparar los neumáticos. Estas instrucciones pueden ser obtenidas directamente de los fabricantes de neumáticos.



EQUILIBRADO DE RUEDAS

Hay dos tipos de equilibrado de las ruedas y neumáticos: el estático y el dinámico. El equilibrado estático, de la figura de la izquierda, consiste en la distribución uniforme del peso alrededor de la rueda. Las ruedas estáticamente desequilibradas provocan una acción de rebote llamada vagabundeo. Esto resultará en un desgaste irregular del neumático.



El equilibrio dinámico de la figura de la izquierda consiste en la distribución uniforme del peso en cada lado de la línea central de la rueda, de manera que cuando el neumátic o gira el conjunto no tiende a moverse lateralmente de lado a lado. Las ruedas que están desequilibradas dinámicamente pueden provocar el bailoteo de las ruedas.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EQUILIBRADO

Elimine el barro, etc. depositado en el interior de la llanta.

ADVERTENCIA:
Saque las piedras introducidas en los canales de la banda de rodamiento para evitar daños corporales cuando efectúe el equilibrado por rotación y para obtener un buen equilibrado.

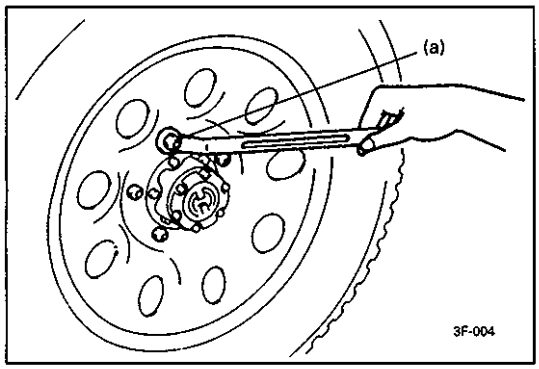
Inspeccione cada neumático para detectar si está dañado y proceda al equilibrado de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo utilizado.

EQUILIBRADO FUERA DEL VEHICULO

La mayoría de los equilibradores electrónicos son más precisos que los equilibradores por rotación en el vehículo. Son simples de usar y permiten el equilibrado dinámico (en dos planos). A pesar de que no corrige el desequilibrio del tambor y disco de freno como lo hace el equilibrado por rotación en el vehículo, este inconveniente es ampliamente compensado por su gran precisión, normalmente en el orden de 1/8 de onza.

EQUILIBRADO EN EL VEHICULO

Los métodos de equilibrado en el vehículo varían con los fabricantes de equipo y herramientas. Asegúrese de observar las instrucciones del fabricante durante la operación de equilibrado.



ESPECIFICACION DEL PAR DE APRIETE

Par de apriete para tuercas de rueda
(a): 95 N·m (9,5 kg-m)

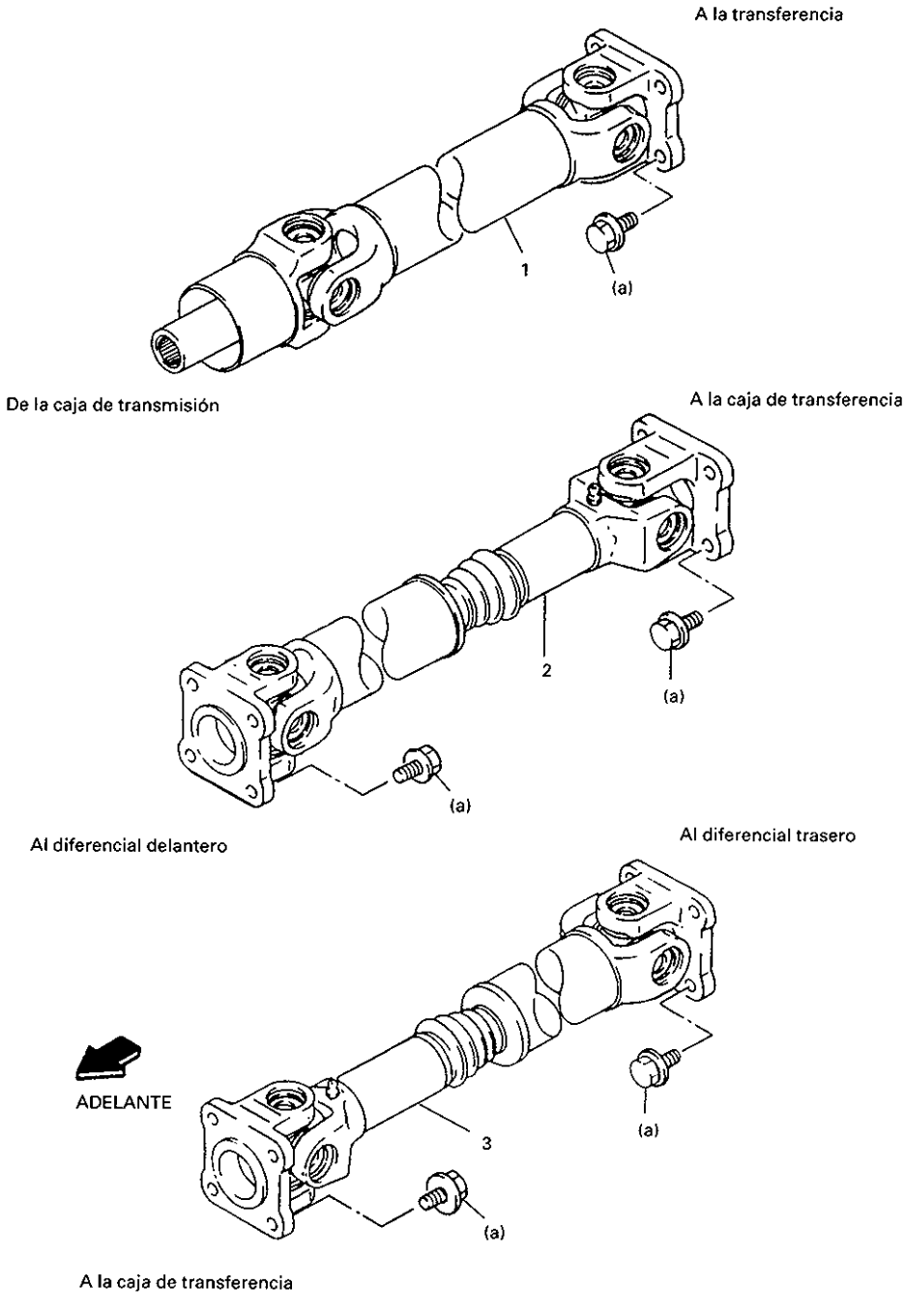
SECCION 4B

EJES PROPULSORES

TABLA DE MATERIAS

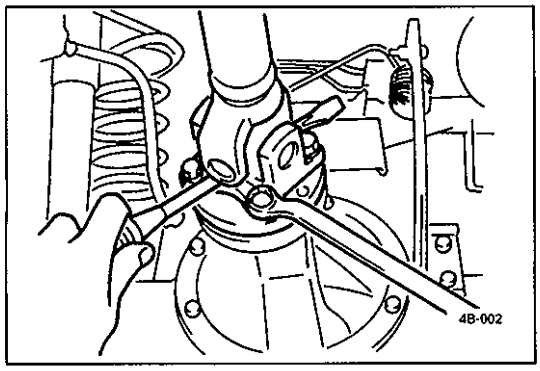
DESCRIPCION GENERAL 4B-2
SERVICIO EN EL VEHICULO 4B-3
Desmontaje 4B-3
Instalación 4B-3
Desarmado de la junta universal 4B-5
Rearmado de la junta universal 4B-6
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO 4B-8
HERRAMIENTAS ESPECIALES 4B-8

DESCRIPCION GENERAL



1. Eje propulsor Nº1
2. Eje propulsor Nº2
3. Eje propulsor Nº3

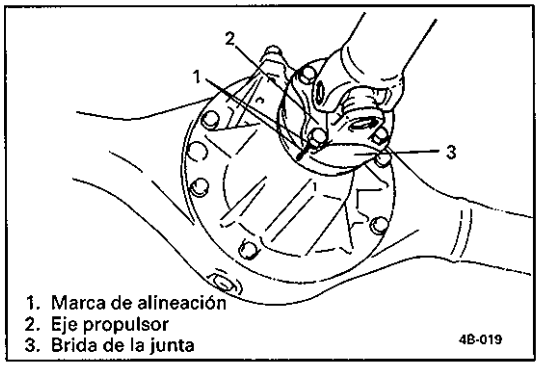
Par de apriete
(a): 50 N·m (5,0 kg-m)



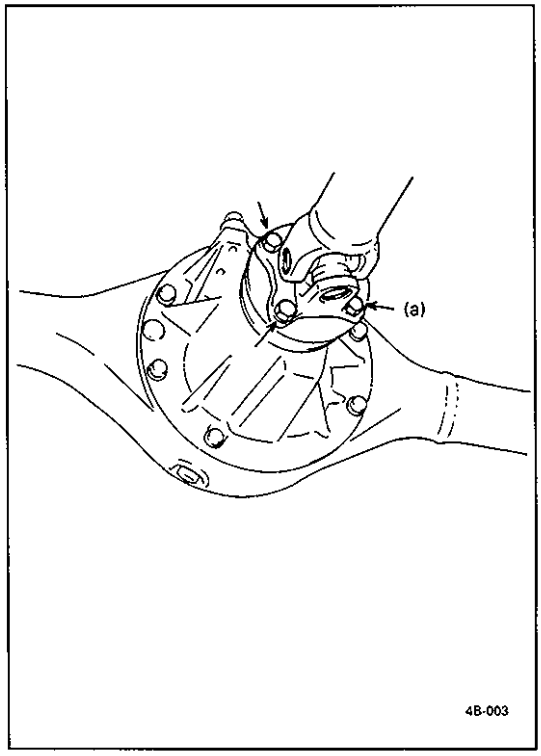
SERVICIO EN EL VEHICULO

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo.
2) Drene el aceite de transmisión sólo cuando se hace el servicio del eje propulsor Nº1.



3) Antes de desmontar el eje propulsor, coloque marcas de alineación en cada brida de unión y eje propulsor como en la figura.
4) Desmonte el(los) eje(s) propulsor(es).



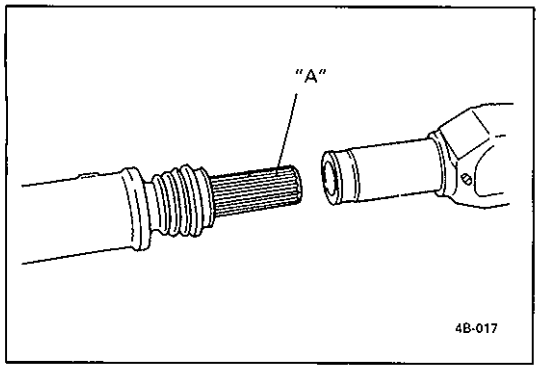
INSTALACION

Instale el(los eje(s) propulsor(es) de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

- Cuando instale el eje propulsor, alinee las marcas de alineación. De lo contrario puede sentir vibración durante la conducción.
- Utilice la siguiente especificación para apretar la brida de la junta universal.

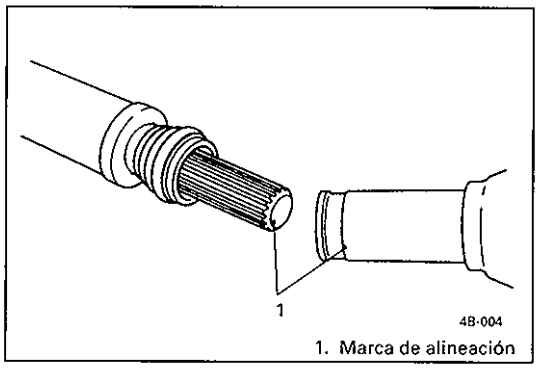
Par de apriete
(a): 50 N·m (5,0 kg-m)

NOTA:
Si se hizo el drenaje del aceite de la transmisión en el momento del desmontaje del eje propulsor delantero, añada el aceite de engranaje especificado en la caja de la transmisión, hasta el nivel especificado.



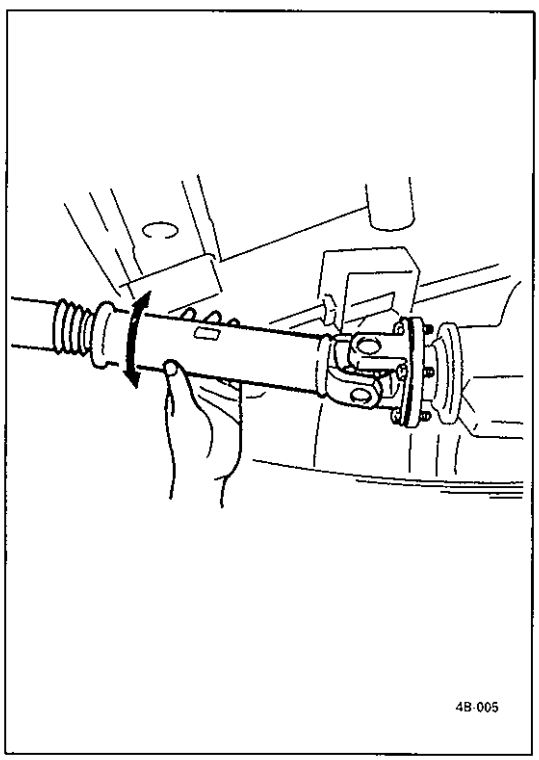
- Engrase el estriado de los ejes propulsores Nº2 y Nº3.

  "A": Grasa de chasis



1. Marca de alineación

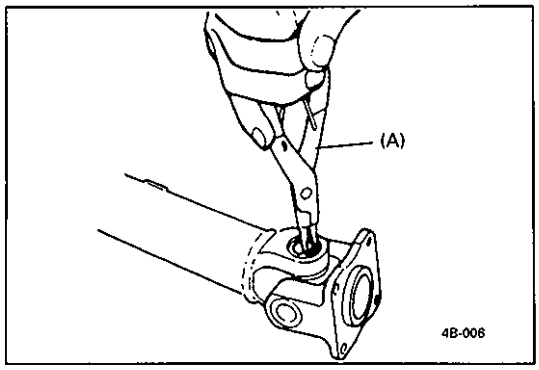
- Alinee las marcas en las conexiones estriadas de conexión de los ejes propulsores Nº2 y Nº3. Si se inserta el extremo estriado en la mordaza estriada sin tener en cuenta las marcas de alineación puede haber ruidos o vibración del eje propulsor.Verifique las marcas.



RUIDO DE LA JUNTA UNIVERSAL

Si se sospecha que las juntas universales están produciendo un ruido a flojo o chirrido, inspecciónelas por desgaste. Inspeccione si el ruido a flojo es por la cruceta en las horquillas o si el estriado está desgastado, en cuyo caso reemplace el eje propulsor defectuoso por otro nuevo.

Los ruidos de la junta universal pueden diferenciarse fácilmente de los otros ruidos porque el ritmo del chirrido o del ruido a flojo coincide con la velocidad de crucero. El ruido es más fuerte en el arranque de cero o cuando se conduce en la marcha a ruedas libres (cuando el efecto de frenado del motor es evidente en la línea de transmisión).

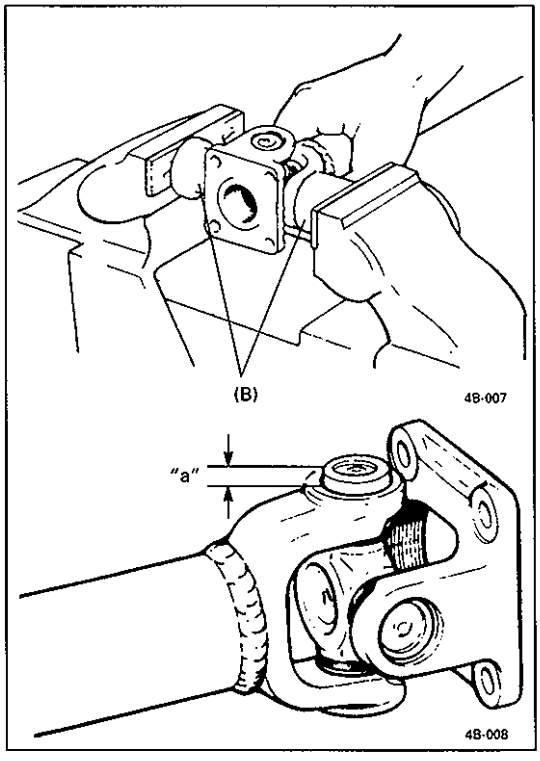


DESARMADO DE LA JUNTA UNIVERSAL

DESARMADO EN EL LADO DE LA HORQUILLA DEL EJE PROPULSOR

1) Utilice la herramienta especial (A) para desmontar las 2 grapas circulares.

Herramienta especial
(A): 09900-06108

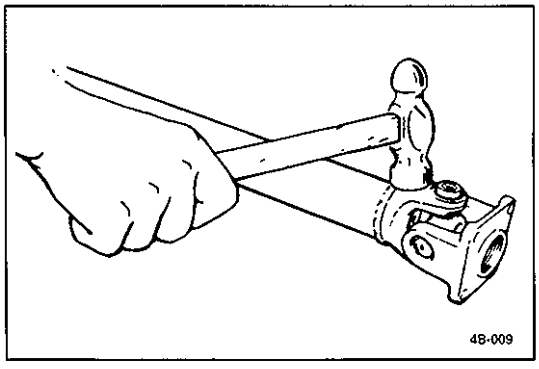


2) Utilice la herramienta especial (B) para empujar el aro acanalado de la cruceta 3 – 4 mm (0,12 – 0,16 in.) del aro acanalado de la horquilla del eje.

NOTA:
Antes se sacarlo, aplique lubricante penetrante entre el aro acanalado de cojinete y el aro de horquilla.

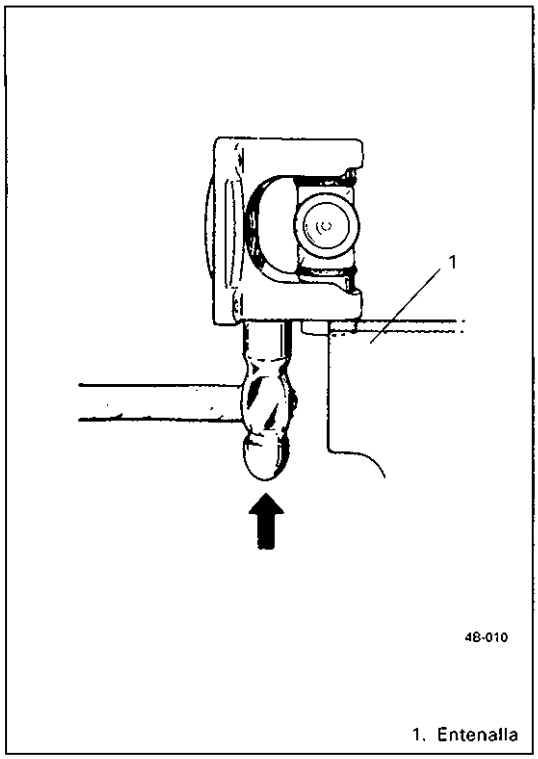
Herramienta especial
(B): 09926-48010

Longitud "a": 3 – 4 mm (0,12 – 0,16 in.)



3) Golpee la horquilla con un martillo para desmontar completamente el aro acanalado del cojinete.

4) Saque el aro acanalado del cojinete hacia el otro lado de la misma forma que en 2) y 3).



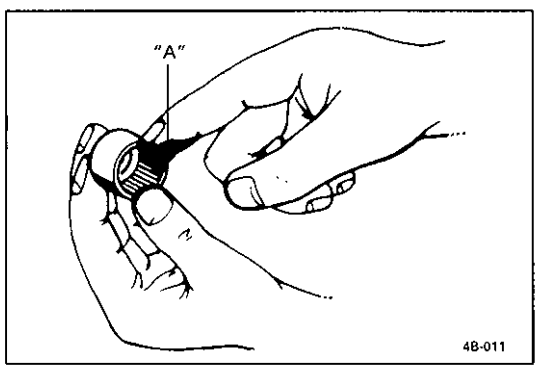
1. Entenalla

DESARMADO EN EL LADO DE HORQUILLA DE BRIDA

Empuje para sacar el aro acanalado de cojinete en el lado de la horquilla de brida tal como se describe en 1) y 2), sujete el aro acanalado del cojinete en una entenalla y golpee la horquilla de brida para desmontar el aro acanalado. (Vea la figura.) Desmonte de la misma forma el aro acanalado de cojinete en el otro lado.

NOTA:

- **Tenga cuidado de no perder los rodillos en el aro acanalado de cojinete de cruceta cuando lo desmonta.**
- **Coloque provisoriamente los cojinetes desmontados en la cruceta para poder instalarlos después en sus posiciones originales.**

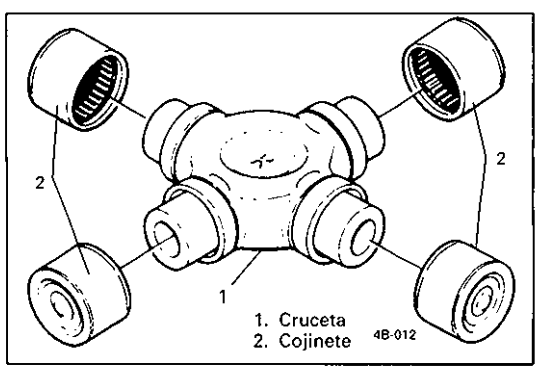


REARMADO DE LA JUNTA UNIVERSAL

NOTA:

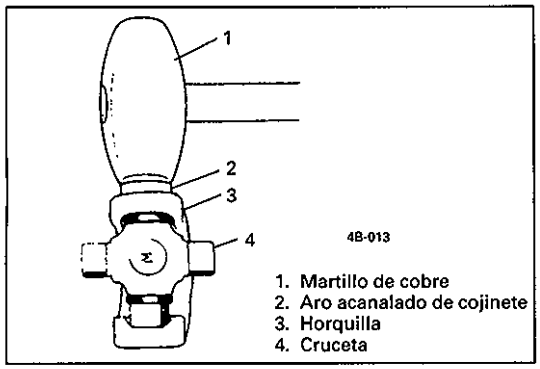
- **Asegúrese de que los rodillos dentro del aro acanalado de cojinete de cruceta están en sus lugares.**
- **Aplique sin falta grasa en el aro acanalado de cojinete de cruceta.**

"A": Grasa 99000-25030



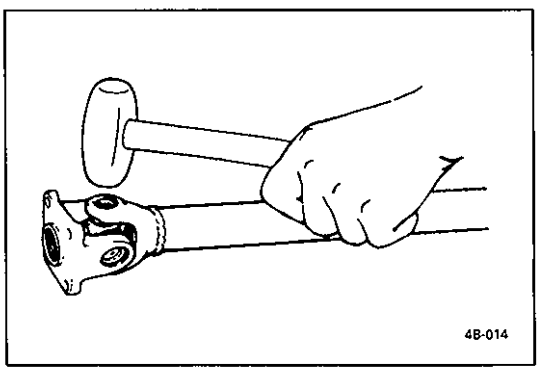
1. Cruceta
2. Cojinete

PRECAUCION:
En el rearmado, utilice siempre grapas circulares, cruceta y cojinetes nuevos. No se deben volver a utilizar las mismas grapas circulares, cruceta o cojinetes.



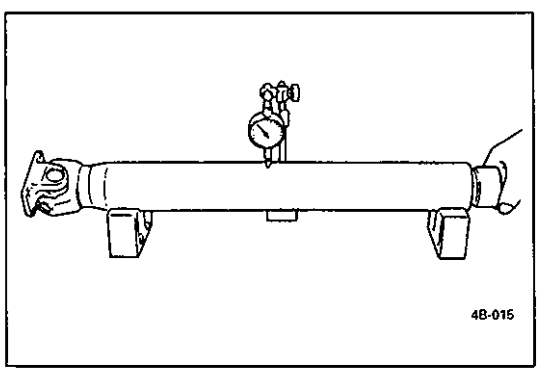
1. Martillo de cobre
2. Aro acanalado de cojinete
3. Horquilla
4. Cruceta

1) Inserte el aro acanalado de cojinete en la horquilla, golpeando con un martillo hasta que esté el nivel de la cara de la horquilla. Cuando haga esto, inserte la horquilla en el aro acanalado de cojinete para evitar que los rodillos en el aro acanalado de cojinete se salgan.



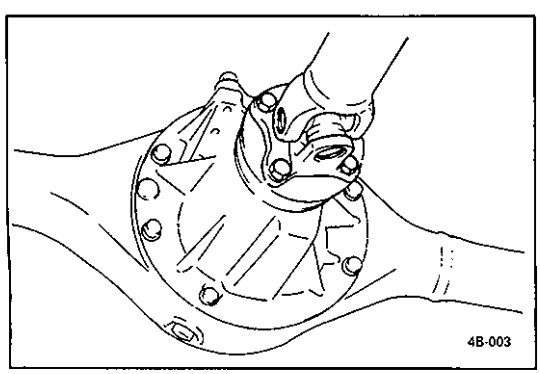
2) Inserte el otro aro acanalado de cojinete en el lado opuesto, en la horquilla, golpeando con un martillo hasta que quede al nivel de la cara de la horquilla.
3) Inserte los aros acanalados de cojinete en el lado de la horquilla de la brida, de la misma forma descrita en 1) y 2) anteriores.

4) Coloque una placa de metal en los aros acanalados de cojinete antes de golpear para no dañar la horquilla.
5) Encaje firmemente 4 grapas circulares en el eje y en la horquilla de brida.
NOTA:
- **Después del rearmado, compruebe que tanto la horquilla del eje como la horquilla de brida se mueven sin problemas.**
- **Asegúrese de que cada grapa circular está encajada firmemente en la ranura.**



6) Inspeccione el eje propulsor y la horquilla de brida por daños y el eje propulsor por ovalización.
Si hubiera daños o la ovalización del eje supera el límite, reemplace.

Límite de ovalización: 0,8 mm (0,031 in.)

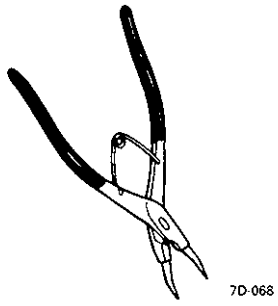


7) Instale el eje propulsor refiriéndose a la INSTALACION de esta sección.

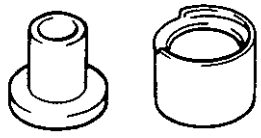
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

MATERIALES	PRODUCTO SUZUKI RECOMENDADO	UTLIZACION
Grasa de litio	GRASA SUPER C (99000-25030)	Para aplicar en el aro acanalado de cojinete de cruceta.

HERRAMIENTAS ESPECIALES



09900-06108
Alicates de anillo de resorte (tipo cerrado)



09926-048010
Juego de herramientas para desarmado de la junta universal

SECCION 5

FRENOS

ADVERTENCIA:
Refiérase a la SECCION 0A para los puntos de elevación del vehículo.

NOTA:
Todas las piezas de sujeción del freno son piezas de fijación importantes que pueden afectar las prestaciones de piezas y sistemas vitales y / o pueden provocar gastos por reparaciones de envergadura. Deben reemplazarse con otro que tenga el mismo número de pieza o uno de calidad equivalente en caso de ser necesario reemplazar. No utilice piezas de reemplazo de menor calidad o diseño substitutivo. Los valores de torsión deben utilizar tal como se han especificado durante el rearmado, para asegurar una retención correcta de estas piezas. No debe haber soldaduras porque esto puede dañar y debilitar el metal.

TABLA DE MATERIAS

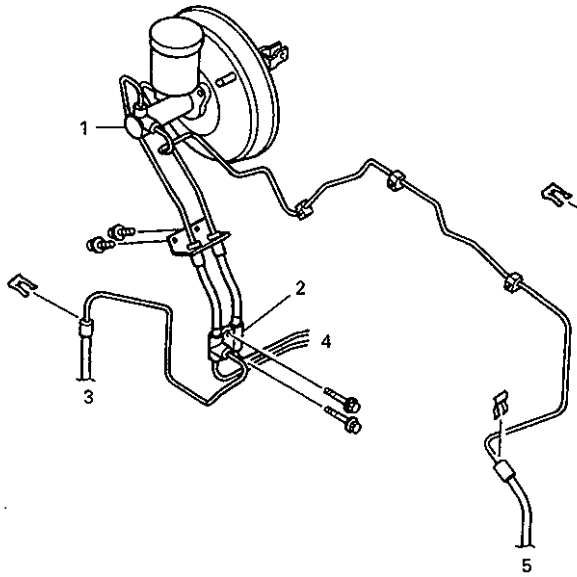
DESCRIPCION GENERAL 5- 3
Conjunto de la mordaza del freno de disco delantero 5- 4
Conjunto del freno de tambor trasero 5- 5
Conjunto del cilindro maestro 5- 6
Conjunto del reforzador 5- 6
Conjunto de la LSPV (Válvula dosificadora de detección de carga) 5- 7
DIAGNOSTICO 5- 8
Prueba de los frenos en carretera 5- 8
Fugas de fluido del freno 5- 8
Fluido de frenos inadecuado o contaminado 5- 8
Cuadro A de diagnósticos del freno 5- 9
Cuadro B de diagnósticos del freno 5-10
SERVICIO EN EL VEHICULO 5-11
Ajuste de la altura libre del pedal del freno 5-11
Ajuste del interruptor de la luz del freno 5-11
Comprobación del recorrido excesivo del pedal 5-11
Inspección del freno de disco delantero 5-12
Inspección del forro de la almohadilla del freno delantero 5-12
Inspección de la zapata del freno trasero 5-12
Inspección del juego del pedal del freno 5-13
Inspección del cilindro maestro 5-13
Ajuste de la zapata del freno de tambor trasero 5-13
Inspección y ajuste del freno de estacionamiento 5-13
Lavado del sistema hidráulico del freno 5-14
Purga de los frenos 5-15
Purga de aire del cilindro maestro 5-16
Inspección del tubo y la manguera del freno 5-17
Inspección del nivel del fluido del freno 5-17
DESMONTAJE E INSTALACION DEL TUBO / MANGUERA DEL FRENO 5-18
Desmontaje e instalación del tubo/ manguera del freno delantero 5-18
Desmontaje e instalación del tubo/ manguera del freno trasero 5-19
DESMONTAJE E INSTALACION DE LA PALANCA / CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO 5-20
Desmontaje e instalación de la palance del freno de estacionamiento 5-20
Desmontaje e instalación del cable del freno de estacionamiento 5-21

DESMONTAJE E INSTALACION DEL FRENO DE DISCO DELANTERO 5-22
Desmontaje e instalación de la almohadilla (zapata y forro) 5-22
Desmontaje e instalación del conjunto de mordaza 5-23
Desmontaje e instalación del sello, pistón, funda contra polvo y tapón de purga 5-24
Desmontaje e instalación del disco 5-26
INSPECCION DEL FRENO DE DISCO DELANTERO 5-27
Inspección del forro de la almohadilla del freno 5-27
Inspección de las piezas en el interior de la mordaza del freno 5-27
Inspección del disco del freno 5-28
DESMONTAJE E INSTALACION DEL TAMBOR Y COMPONENTES 5-29
Desmontaje e instalación del tambor del freno 5-29
Desmontaje e instalación de la zapata del freno 5-31
Desmontaje e instalación del cilindro de la rueda 5-32
Desmontaje e instalación de la contraplaca del freno 5-33
INSPECCION DEL TAMBOR DEL FRENO Y COMPONENTES 5-35
Inspección del tambor del freno 5-35
Inspección de la zapata y forro del freno 5-36
Inspección del cilindro de rueda 5-36
Inspección de la palanca de zapata del freno de estacionamiento 5-36
Inspección de los muelles 5-36
REPARACION DEL CILINDRO MAESTRO 5-37
Desmontaje e instalación del depósito del cilindro maestro 5-37
Desmontaje e instalación del conjunto del cilindro maestro 5-39
Desarmado y armado del cilindro maestro 5-40
INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO 5-42
Inspección del cilindro maestro 5-42
Llenado del depósito 5-42
DESMONTAJE E INSTALACION DE LSPV (válvula dosificadora de detección de carga) 5-43
Desmontaje e instalación de LSPV 5-43
Inspección y ajuste después de la instalación 5-44
Prueba de presión del fluido 5-45
REPARACION DEL REFORZADOR DEL FRENO 5-47
Desmontaje e instalación del reforzador 5-47
INSPECCION Y AJUSTE DEL REFORZADOR DEL FRENO 5-48
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 5-52
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO ... 5-53
HERRAMIENTAS ESPECIALES 5-53

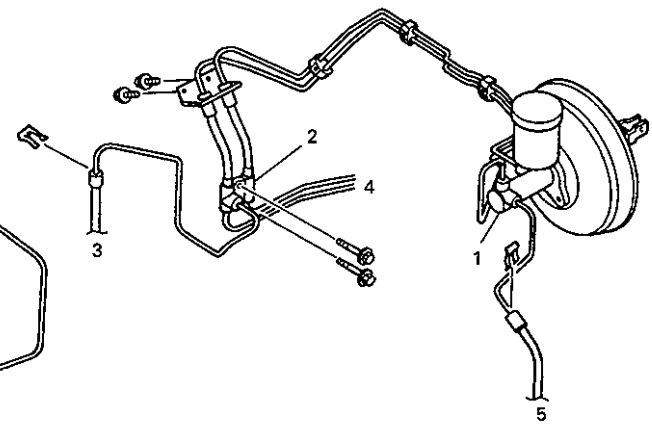
DESCRIPCION GENERAL

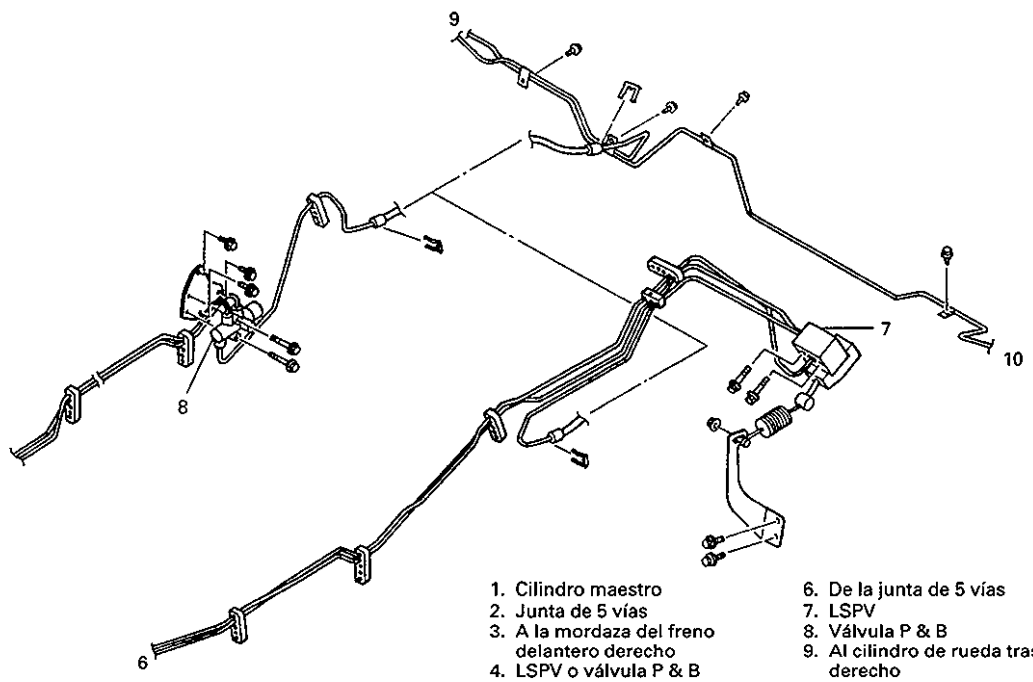
Al pisar el pedal del freno, se genera una presión hidráulica en el cilindro maestro para accionar los pistones (dos adelante y cuatro detrás).
El cilindro maestro es una unidad en tándem. Los tres tubos del freno están conectados al cilindro maestro y constituyen dos circuitos independientes. Uno conecta los frenos delanteros (derecho e izquierdo) y el otro conecta los frenos traseros (derecho e izquierdo).
En estos circuitos se incluye una válvula dosificadora de detección de carga (LSPV) o una válvula dosificadora y derivada (P&B) intercalada entre el cilindro maestro y el freno trasero.
En este sistema de frenos, se utiliza el freno de tipo disco para las ruedas delanteras y el freno de tipo tambor (zapatas principal/de arrastre) para los frenos de las ruedas traseras.
El sistema del freno de estacionamiento es mecánico. Aplica la fuerza de frenado sólo a las ruedas traseras por medio del cable y del sistema de varillaje mecánico. Se utilizan las mismas zapatas de freno para ambos frenos, de estacionamiento y de pedal.

Para los vehículos con volante a la derecha



Para los vehículos con volante a la izquierda





5-001

1. Cilindro maestro
2. Junta de 5 vías
3. A la mordaza del freno delantero derecho
4. LSPV o válvula P & B
5. A la mordaza del freno delantero izquierdo
6. De la junta de 5 vías
7. LSPV
8. Válvula P & B
9. Al cilindro de rueda trasero derecho
10. Al cilindro de rueda trasero izquierdo

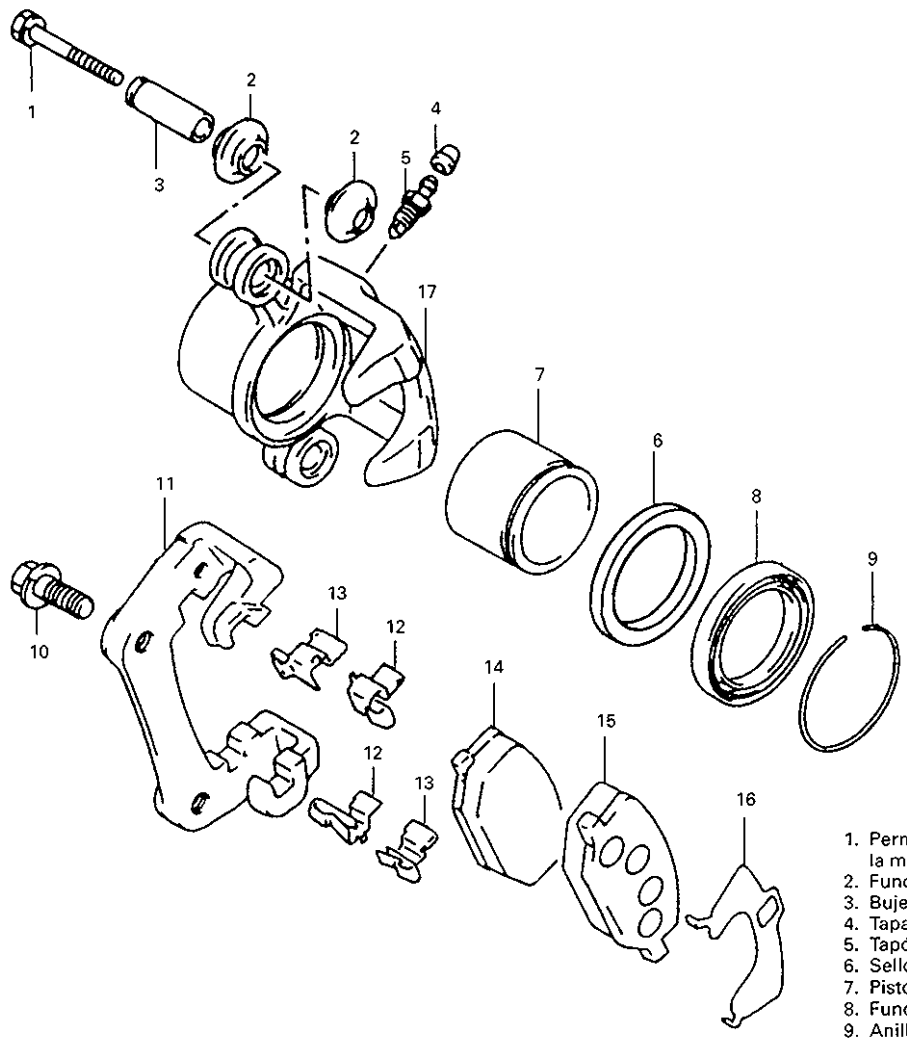
CONJUNTO DE LA MORDAZA DEL FRENO DE DISCO DELANTERO

DESCRIPCION GENERAL

Esta mordaza tiene un solo calibre de 51,1 mm (2,012 in.) y está montada en el portamordazas del freno mediante dos pernos de pasador de mordaza. La fuerza hidráulica creada mediante la aplicación de fuerza al pedal del freno se convierte en fricción por la acción de la mordaza. La fuerza hidráulica actúa de la misma forma contra el pistón y el fondo del calibre de la mordaza, moviendo el pistón hacia afuera y moviendo (deslizando) la mordaza hacia adentro, produciéndose un efecto de apriete del disco. Esta acción de apriete fuerza las almohadillas (forros) contra el disco, creando la fricción que hace que se pare el vehículo.

NOTA:

Lubrique las piezas según lo especificado. Para evitar daños en las piezas de goma, no utilice aire conteniendo sustancias aceitosas en los componentes del freno. En caso de desmontarse algún componente o de desconectarse la conducción, purgue el sistema del freno. Reemplace las almohadillas por juegos para todo el eje solamente. Los valores de par de apriete se especifican para piezas de sujeción secas y sin lubricar.



1. Perno del pasador de la mordaza
2. Funda
3. Buje del lado del cilindro
4. Tapa del tapón de purga
5. Tapón de purga
6. Sello del pistón
7. Pistón del freno de disco
8. Funda del cilindro
9. Anillo de fijación (anillo de funda)
10. Perno del portador
11. Portamordazas del freno
12. Placa soporte de almohadilla Nº1
13. Placa soporte de almohadilla Nº2
14. Almohadilla interior del freno de disco
15. Almohadilla exterior del freno de disco
16. Calce antichirrido
17. Mordaza del freno de disco

CONJUNTO DEL FRENO DE TAMBOR TRASERO

DESCRIPCION GENERAL

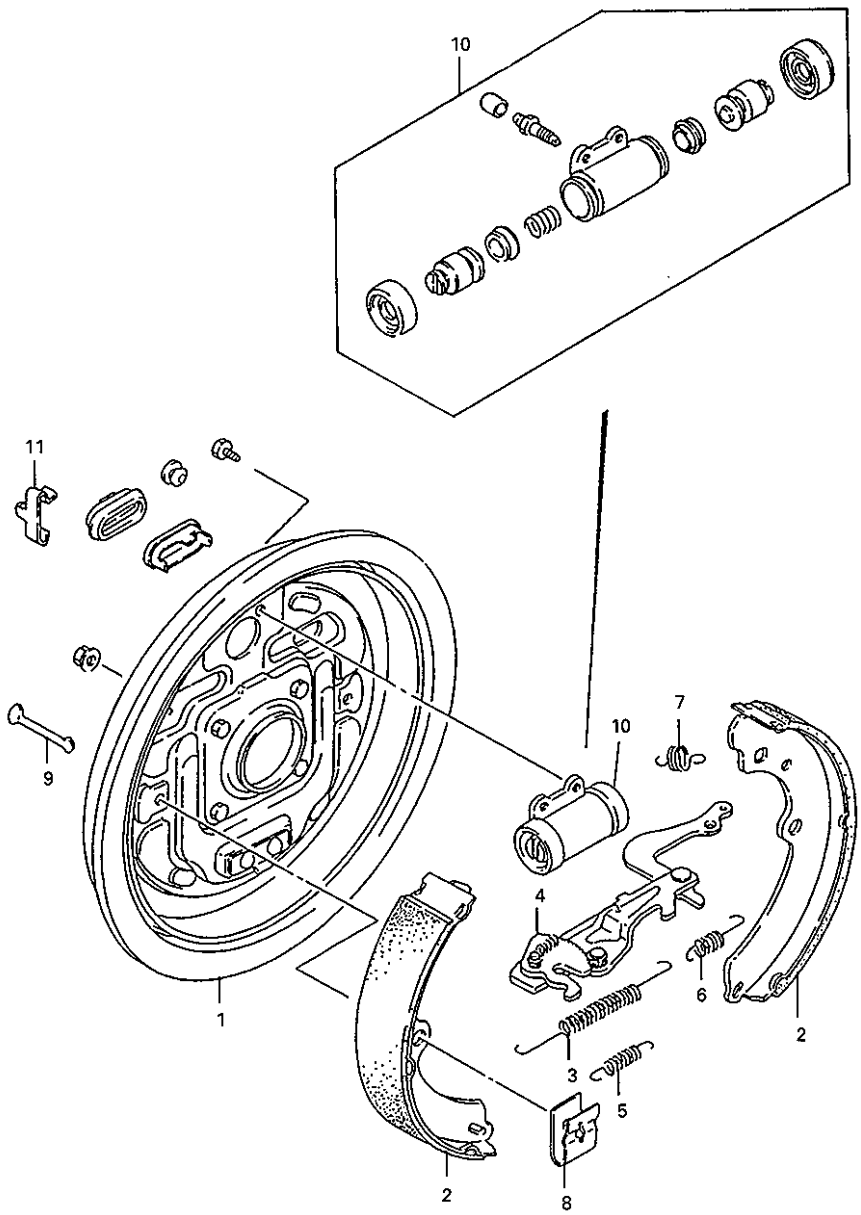
El conjunto del freno de tambor está provisto de un sistema automático de ajuste de holgura de las zapatas, de manera que la holgura entre el tambor y la zapata se mantiene permanentemente ajustada.

NOTA:

Al efectuar el servicio de este freno de tambor, reemplace todos los componentes incluidos en los juegos de reparación. Lubrique los componentes tal como se especifica.

ADVERTENCIA:

Si se desmonta algún componente hidráulico o se desconecta la conducción del freno, purgue el sistema del freno. Los valores de par de apriete se especifican para piezas de sujeción secas y sin lubricar.



1. Contraplaca del freno
2. Zapata del freno
3. Muelle superior de retorno de la zapata
4. Palanca de zapata del freno de estacionamiento
5. Muelle inferior de retorno de la zapata
6. Muelle de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento
7. Muelle de retorno de la palanca del freno de estacionamiento
8. Muelle de retención de la zapata
9. Pasador de retención de la zapata
10. Cilindro de la rueda
11. Placa de tope

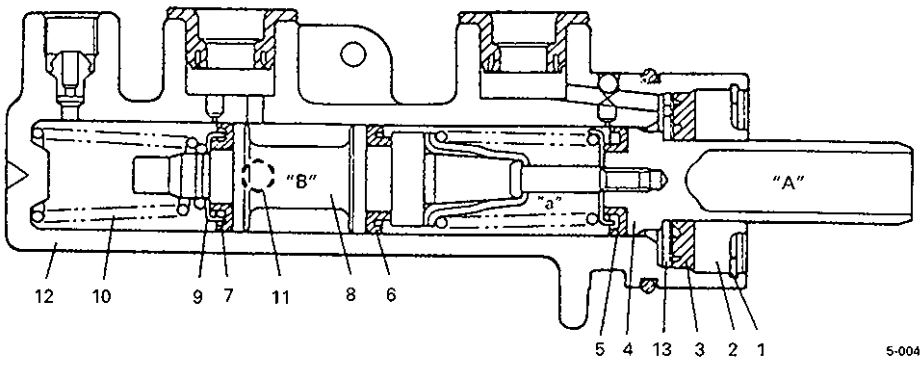
CONJUNTO DEL CILINDRO MAESTRO

DESCRIPCION GENERAL

El cilindro maestro está provisto de dos pistones y de tres tazas de pistón. Su presión hidráulica se produce en las cámaras primaria ("a" en la figura que aparece a continuación) y secundaria ("b"). La presión hidráulica producida en la cámara primaria ("a") actúa sobre el freno de las ruedas traseras (izquierda y derecha). Asimismo, la presión hidráulica producida en la cámara secundaria ("b") actúa sobre el freno de las ruedas delanteras (izquierda y derecha).

NOTA:

Al efectuar el servicio de este cilindro maestro, reemplace todos los componentes incluidos en los juegos de reparación. Lubrique las piezas de goma con fluido de frenos limpio y fresco, para facilitar el armado. Para evitar daños en los componentes de goma, no utilice aire conteniendo sustancias aceitosas en las piezas del freno. Si se desmonta algún componente hidráulico o se desconecta la conducción del freno, purgue el sistema del freno. Los valores del par de apriete se especifican para piezas de sujeción secas y sin lubricar.



1. Grapa circular de tope del pistón
2. Tope del pistón
3. Taza del cilindro
4. Pistón primario
5. Taza del pistón
6. Taza de presión del pistón secundario
7. Taza del pistón
8. Pistón secundario
9. Asiento secundario del muelle de retorno
10. Muelle de retorno del pistón secundario
11. Perno de tope del pistón secundario
12. Cuerpo del cilindro maestro
13. Placa

A: Pistón primario
B: Pistón secundario

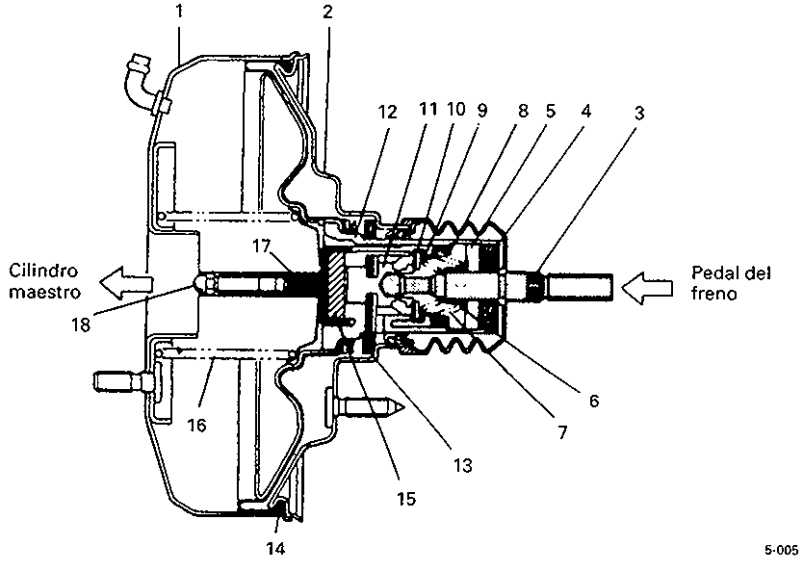
CONJUNTO DEL REFORZADOR

DESCRIPCION GENERAL

El reforzador está ubicado entre el cilindro maestro y el pedal del freno. Está diseñado de manera tal que la fuerza creada al pisar el pedal del freno aumente mecánicamente en combinación con el vacío del motor. El reforzador tiene un diafragma con un diámetro efectivo de 8 in (203 mm).

PRECAUCION:

Cuando se desmonta y después, no dejar caer, deformar o desarmar el reforzador.



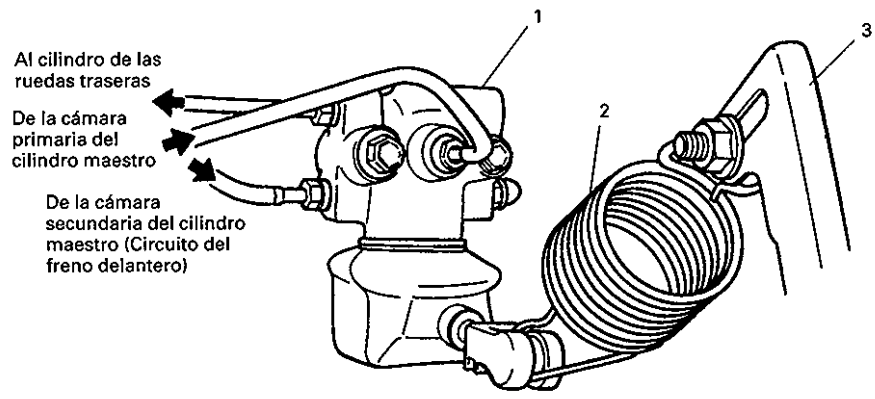
1. Cuerpo Nº 1 del reforzador
2. Cuerpo Nº 2 del reforzador
3. Varilla de mando de la válvula
4. Elemento del purificador de aire
5. Separador del purificador de aire
6. Retén del muelle de la válvula de aire
7. Muelle de retorno de la válvula de aire
8. Retén del muelle de la válvula de control
9. Muelle de la válvula de control
10. Válvula de control del reforzador
11. Válvula de aire del reforzador
12. Pistón del reforzador
13. Chaveta de tope de la válvula
14. Diafragma del reforzador
15. Disco de reacción
16. Muelle de retorno del pistón del reforzador
17. Barra del pistón del reforzador
18. Tornillo de ajuste de la barra del reforzador

CONJUNTO DE LA LSPV (Válvula dosificadora de detección de carga)

DESCRIPCION GENERAL

Tal como se aprecia en la figura a continuación, la LSPV está incluida dentro del circuito del freno que conecta el cilindro maestro con el freno de ruedas traseras. Controla la presión hidráulica aplicada al freno de ruedas traseras de acuerdo al estado de carga del vehículo (o peso de la carga), evitando, de esta forma que las ruedas traseras se puedan bloquear antes de tiempo.

También, se suelta el control descrito previamente sobre la presión hidráulica aplicada al freno de ruedas traseras en caso de producirse una avería en el circuito hidráulico del freno de ruedas delanteras, para que la presión hidráulica producida en el cilindro maestro se aplique directamente sobre el freno de ruedas traseras, para accionarlo.



1. LSPV
3. Muelle
3. Estay de la LSPV

DIAGNOSTICO

PRUEBA DE LOS FRENOS EN CARRETERA

Los frenos deben probarse sobre carreteras secas, limpias, suaves y en lo posible niveladas y sin baches. Efectúe la prueba de frenos en carretera variando la velocidad y la presión aplicada al pedal del freno, a fin de determinar si el vehículo se detiene de forma uniforme y efectiva.

También conduzca el vehículo para comprobar si se desvía hacia uno u otro costado, sin aplicar los frenos. Si así sucede, revise la presión de los neumáticos, la alineación de las ruedas delanteras y los accesorios de la suspensión delantera, comprobando si hay flojedad. Con respecto a otras causas, consulte el cuadro de diagnósticos.

FUGAS DE FLUIDO DEL FRENO

Compruebe los niveles del fluido del cilindro maestro. Una ligera disminución del nivel puede atribuirse a un desgaste normal del forro, pero una disminución anormal indica que hay fugas en el sistema. En tal caso, revise todo el sistema de frenos en busca de fugas. Si se detecta una fuga, aunque sea muy pequeña, se debe corregir la causa o bien reemplazar las piezas defectuosas.

FLUIDO DE FRENOS INADECUADO O CONTAMINADO

La utilización de un fluido de frenos inadecuado, la presencia de aceites minerales o agua en el fluido, podrían causar su ebullición o el deterioro de los componentes de goma del sistema hidráulico.

Si las tazas del pistón primario están hinchadas, significa que las piezas de goma están deterioradas. Este deterioro también se manifiesta mediante tazas del pistón del cilindro de rueda hinchadas en las ruedas del freno de tambor.

Si el deterioro de la goma es evidente, desarme todas las piezas hidráulicas y lávelas con alcohol. Seque estas piezas con aire comprimido antes de armarlas de nuevo para evitar que entre alcohol en el sistema. Reemplace todas las piezas de goma del sistema, incluyendo las mangueras. Asimismo, cuando trabaje en los mecanismos del freno, compruebe si hay fluido en los forros. Si se encuentra fluido en cantidad excesiva, reemplace las almohadillas.

Si los sellos del pistón del cilindro maestro están en buen estado, verifique si hay fugas o si está expuesto a calor excesivo. Si no se dan estas condiciones, drene el fluido, lave el sistema con fluido de frenos, rellene y purgue el sistema.

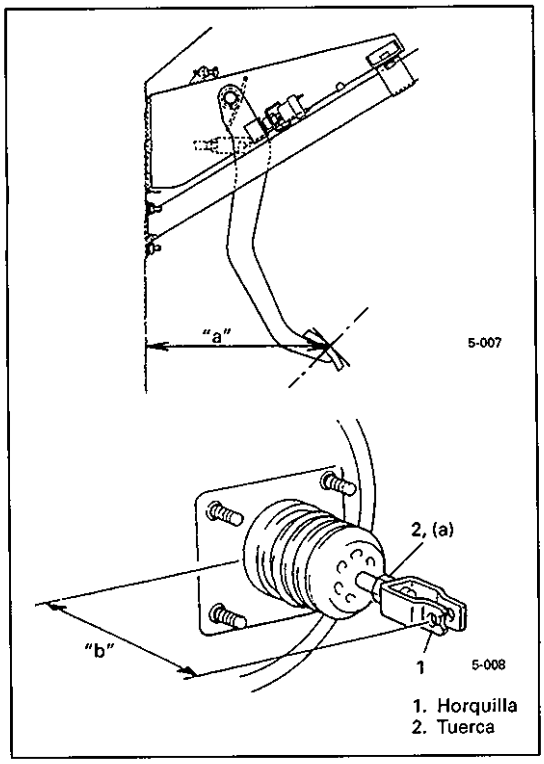
Si existe alguna duda con respecto a la calidad del fluido del sistema, o si se ha utilizado un fluido que ha estado en contacto con otro fluido contaminado, es necesario lavar el sistema.

CUADRO A DE DIAGNOSTICOS DEL FRENO

Condición	Causa posible	Corrección
Fuerza de frenado insuficiente	1. Fugas de aceite del freno por las conducciones del freno.	Localizar el punto con fugas y reparar.
	2. Manchas de aceite en los discos o las almohadillas del freno.	Reemplazar.
	3. Frenos recalentados.	Determinar la causa y reparar.
	4. Contacto defectuoso de las zapatas en el tambor del freno.	Reparar para obtener el contacto adecuado.
	5. Forros de las zapatas del freno manchados con aceite.	Reemplazar.
	6. Forros de las zapatas extremadamente gastados.	Reemplazar.
	7. Cilindros de rueda defectuosos.	Reparar o reemplazar.
	8. Funcionamiento defectuoso del conjunto de la mordaza.	Reparar o reemplazar.
	9. Aire en el sistema.	Purgar el sistema.
	10. Longitud del muelle del sensor de LSPV mal ajustado.	Inspeccionar o ajustar.
	11. Muelle del sensor de LSPV roto.	Reemplazar.
	12. Collar del LSPV defectuoso.	Reemplazar.
Tracción del freno (Los frenos no actúan simultáneamente)	1. Forros de las zapatas mojados con agua o manchados con aceite en algunos frenos.	Reemplazar.
	2. Holgura incorrecta entre el tambor y la zapata en algunos frenos (Defecto del mecanismo de auto-ajuste).	Revisar si el mecanismo de autoajuste está inoperante.
	3. Deformación circunferencial del tambor en algunos frenos.	Reemplazar.
	4. Inflado desigual de los neumáticos.	Inflar de manera uniforme.
	5. Cilindros de rueda defectuosos.	Reparar o reemplazar.
	6. Reglaje inadecuado de la alineación delantera.	Ajustar según las especificaciones.
	7. Neumáticos desiguales en el mismo eje.	Se deben usar neumáticos con bandas de rodadura aproximadamente iguales en el mismo eje.
	8. Tubos o mangueras del freno tapados.	Revisar si hay mangueras blandas y conducciones dañadas. Reemplazar por mangueras nuevas y por tubos de acero de doble pared nuevos.
	9. Funcionamiento defectuoso del conjunto de la mordaza.	Revisar si hay pistones agarrotados o defectuosos e inspeccionar la lubricación del buje de deslizamiento de la mordaza. La mordaza debe deslizarse.
	10. Piezas de suspensión flojas.	Revisar todas las monturas de la suspensión.
	11. Mordazas flojas.	Revisar y apretar los pernos según las especificaciones.
Ruido (Se escucha un chirrido agudo sin aplicar los frenos)	1. Desgaste de los forros delanteros.	Reemplazar los forros.
Freno trasero bloqueado antes de tiempo	1. Longitud del muelle del sensor de LSPV mal ajustado.	Inspeccionar o ajustar.
	2. Funcionamiento defectuoso del conjunto de LSPV.	Reemplazar el conjunto.

CUADRO B DE DIAGNOSTICOS DEL FRENO

Condición	Causa posible	Corrección
Excesivo recorrido del pedal (Carrera del pedal demasiado larga)	1. Falla parcial del sistema del freno.	Revisar el sistema de frenos y efectuar las reparaciones necesarias.
	2. Fluido insuficiente en los depósitos del cilindro maestro.	Llenar los depósitos con fluido de frenos recomendado. Revisar las fugas y la presencia de aire en el sistema de frenos. Revisar la luz de aviso. Purgar el sistema si fuera necesario.
	3. Aire en el sistema (pedal blando/ esponjoso).	Purgar el sistema.
	4. Sistema de los frenos traseros no ajustado (defecto del mecanismo de autoajuste).	Reparar el mecanismo de autoajuste. Ajustar los frenos traseros.
	5. Zapatas del freno dobladas.	Reemplazar las zapatas del freno.
	6. Zapatas del freno trasero gastadas.	Reemplazar las zapatas del freno.
Roce de los frenos (Hay un roce muy ligero en todos los frenos inmediatamente después de soltar el pedal)	1. Los pistones del cilindro maestro no retornan correctamente.	Reparar el cilindro maestro.
	2. Tubos o mangueras del freno dañados.	Inspeccionar por mangueras suaves o tubos dañados y reemplazar por mangueras nuevas y/o tubos de acero de doble pared nuevos.
	3. Ajuste incorrecto del freno de estacionamiento en los frenos traseros.	Inspeccionar y ajustar a las especificaciones correctas.
	4. Muelles de retorno vencidos o rotos en el freno.	Reemplazar.
	5. Varillaje o cables del freno de estacionamiento debilitados.	Reparar o reemplazar.
	6. Cilindro de rueda o pistón de mordaza atascado.	Reparar si fuera necesario.
Pulsación del pedal (Se manifiesta cuando se pisa el pedal para el frenado.)	1. Cojinetes de rueda dañados o flojos.	Reemplazar los cojinetes de rueda.
	2. Muñón de dirección o ejes traseros deformados.	Reemplazar el muñón o la mangueta de la rueda trasera.
	3. Excesiva ovalización lateral del disco.	Consultar las instrucciones. Si no están dentro de las especificaciones, reemplazar o maquinar el disco.
	4. Paralelismo incorrecto.	Consultar las instrucciones. Si no están dentro de las especificaciones, reemplazar o maquinar el disco.
	5. Deformación circunferencial de los tambores traseros.	Revisar la ovalización. Reparar o reemplazar el tambor según sea necesario.
Ruido de frenado	1. Forros de las zapatas lustrosos o cuerpos extraños adheridos a los mismos.	Reparar o reemplazar los forros de las zapatas.
	2. Forros de las zapatas gastados o deformados.	Reemplazar los forros de las zapatas o (o las almohadillas).
	3. Cojinetes de las ruedas delanteras flojos.	Reemplazar el cojinete de rueda.
	4. Contraplacas deformadas o pernos de montaje flojos.	Reemplazar o apretar los pernos de fijación.



1. Horquilla
2. Tuerca

SERVICIO EN EL VEHICULO

AJUSTE DE LA ALTURA LIBRE DEL PEDAL DEL FRENO

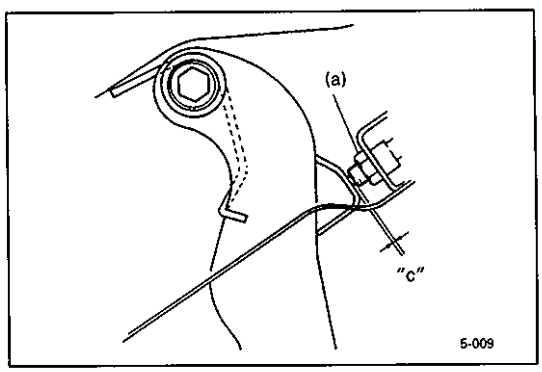
Mida la altura libre del pedal del freno.
Si está fuera de las especificaciones, revise y ajuste siguiendo los procedimientos de los apartados 1) y 2) siguientes.

Altura libre "a" del pedal del freno desde el asfalto : 210 – 216 mm (8,27 – 8,50 in.)

1) Mida la distancia entre la superficie de montaje del reforzador y el centro del orificio del pasador de la horquilla. Cuando la horquilla de la varilla de empuje del reforzador ha sido instalada de nuevo, es necesario ajustar esta distancia.

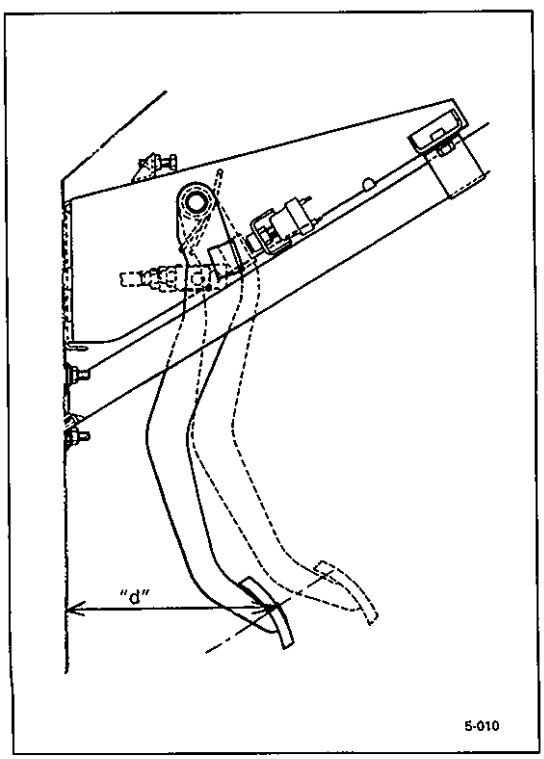
   Longitud "b": 126,0 – 127,0 mm (4,96 – 5,00 in.)
   Par de apriete
   (a): 25 N·m (2,5 kg-m)

2) Inspeccione la posición del interruptor de la luz del freno. Ajústelo si está fuera de las especificaciones.



AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO

Cuando se instala el interruptor, realice el ajuste de la siguiente manera. Tire del pedal del freno hacia Ud. y mientras lo mantiene en esa posición, ajuste el interruptor de posición de forma que la holgura entre el extremo de la rosca y el pedal del freno sea la especificada. Apriete la tuerca de fijación al par especificado.
Holgura "c": 1,5 – 2,0 mm (0,06 – 0,08 in.)
Par de apriete
(a): 7,5 N·m (0,75 kg-m)



COMPROBACION DEL RECORRIDO EXCESIVO DEL PEDAL

1) Ponga en marcha el motor.
2) Pise varias veces el pedal del freno.
3) Con el pedal del freno pisado con una carga de aproximadamente 30 kg (66 lbs), mida la holgura "d" entre el pedal del freno y la pared.

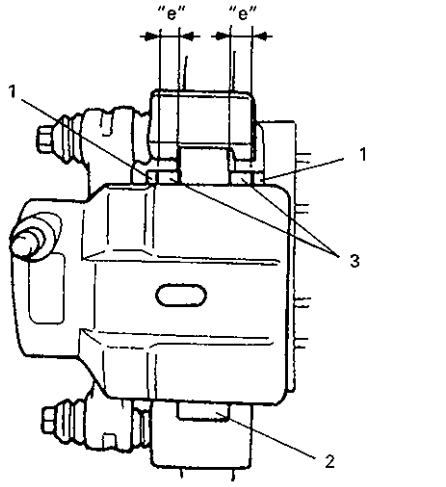
   Holgura "d": Más de 95 mm (3,74 in.)

4) Si la holgura "d" es de menos de lo especificado, lo más probable es que haya un desgaste excesivo en las zapatas del freno trasero o que hay aire en las conducciones. Si la holgura "d" sigue siendo de menos de lo especificado incluso después de reemplazar las zapatas del freno y de purgar el sistema, también podría atribuirse, aunque con menos frecuencia, a un defecto de funcionamiento de los ajustadores de las zapatas de los frenos traseros o a un desajuste de la longitud de la varilla de empuje del reforzador del freno.

   - **Vea la página 5-14 para la purga del sistema de frenos.**
   - **Desmonte los tambores de freno para inspeccionar el ajustador. Si está defectuoso, corrija o reemplace.**

INSPECCION DEL FRENO DE DISCO DELANTERO

Refiérase al apartado "INSPECCION DEL FRENO DE DISCO DELANTERO" de esta sección para los apartados y el procedimiento de inspección.



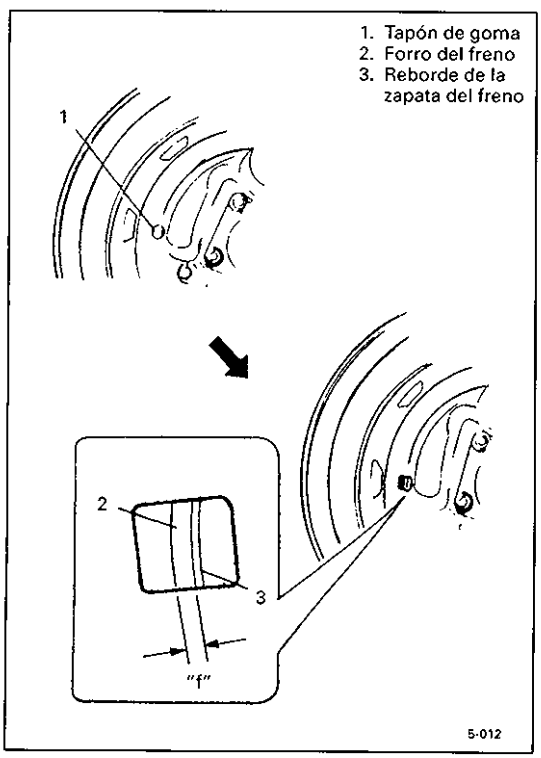
1. Reborde de la almohadilla
2. Disco
3. Forro

INSPECCION DEL FORRO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO DELANTERO

Inspeccione periódicamente los forros de las almohadillas de acuerdo al programa de mantenimiento y siempre que desmonte las ruedas (por la rotación de los neumáticos u otras razones). Mire a través de cada extremo (u orificio) de la mordaza y compruebe el espesor del forro de las almohadillas interior y exterior.

Si el forro está gastado y su espesor ("d" en la figura") está por debajo del límite, se deben reemplazar todas las almohadillas al mismo tiempo.

Espesor "e"
Límite de servicio: 3 mm (0,12 in.)



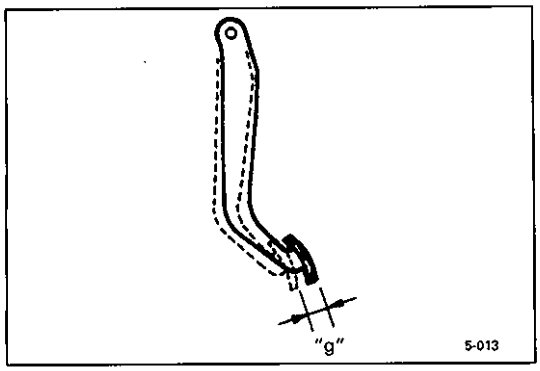
1. Tapón de goma
2. Forro del freno
3. Reborde de la zapata del freno

INSPECCION DE LA ZAPATA DEL FRENO TRASERO

Se deben inspeccionar las siguientes piezas después de comprobar el recorrido del pedal del freno (holgura entre el pedal y la pared) incluso cuando el recorrido del pedal está normal. La cantidad de desgaste de la zapata del freno se puede comprobar de la forma siguiente.

1) Levante el vehículo.
2) Saque el tapón de goma de la contraplaca del freno.
3) A través del orificio de la contraplaca, inspeccione visualmente el espesor del forro de la zapata del freno. Si el espesor "e" del forro está por debajo del límite de desgaste especificado, reemplace las zapatas del freno por otras nuevas.

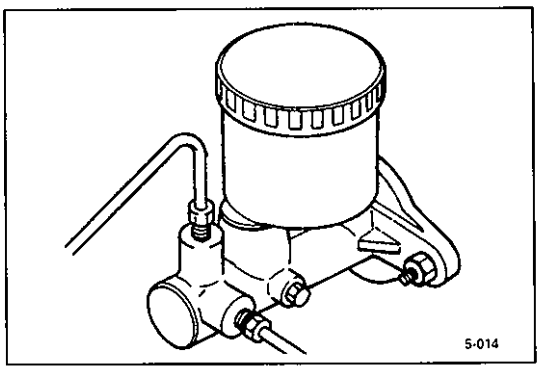
Espesor "f"
Límite de servicio: 1,0 mm (0,04 in.)



INSPECCION DEL JUEGO DEL PEDAL DEL FRENO

El juego del pedal debe ajustarse a los valores especificados a continuación.
Si está fuera de las especificaciones, compruebe que el interruptor de la luz del freno está bien instalado y ajuste si fuera necesario.
Compruebe asimismo si hay flojedad en el perno del eje del pedal y en la instalación del pasador del cilindro maestro y reemplácelos si están defectuosos.

Juego del pedal "g": 1 – 8 mm (0,04 – 0,31 in.)

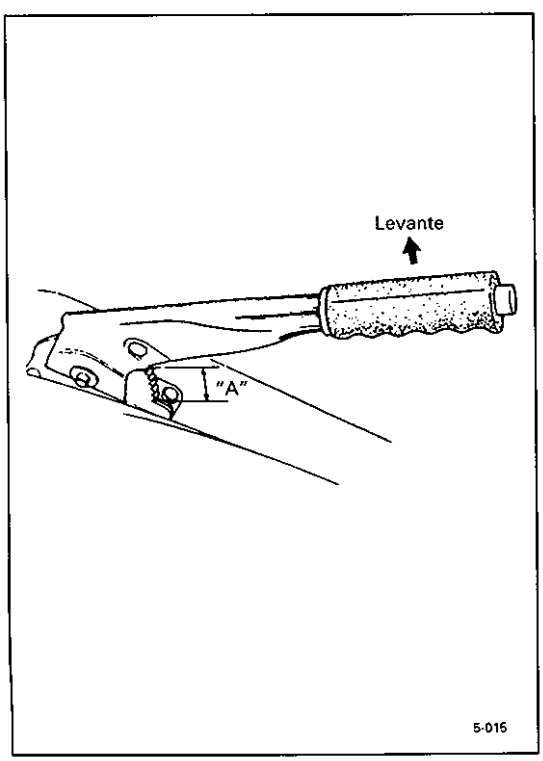


INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO

Compruebe si hay fisuras en la pieza de fundición del cilindro maestro o fluido del freno alrededor del cilindro maestro. Se considera que hay fugas cuando exista aunque sea una sola gota de fluido. Un estado húmedo no se considera anormal.

AJUSTE DE LA ZAPATA DEL FRENO DE TAMBOR TRASERO

Los freno traseros tienen un mecanismo de autoajuste pero es necesario ajustar la holgura entre el tambor y la zapata cada vez que se reemplace la zapata del freno o se haya desmontado el tambor del freno para el servicio.
El ajuste se realiza automáticamente pisando el pedal del freno 3 a 5 veces con una carga de unos 30 kg (66 lbs.) después de instalar todos los componentes.
Inspeccione el roce del tambor del freno y el sistema de frenos por funcionamiento correcto. Después de bajar el vehículo, efectúe la prueba de los frenos.



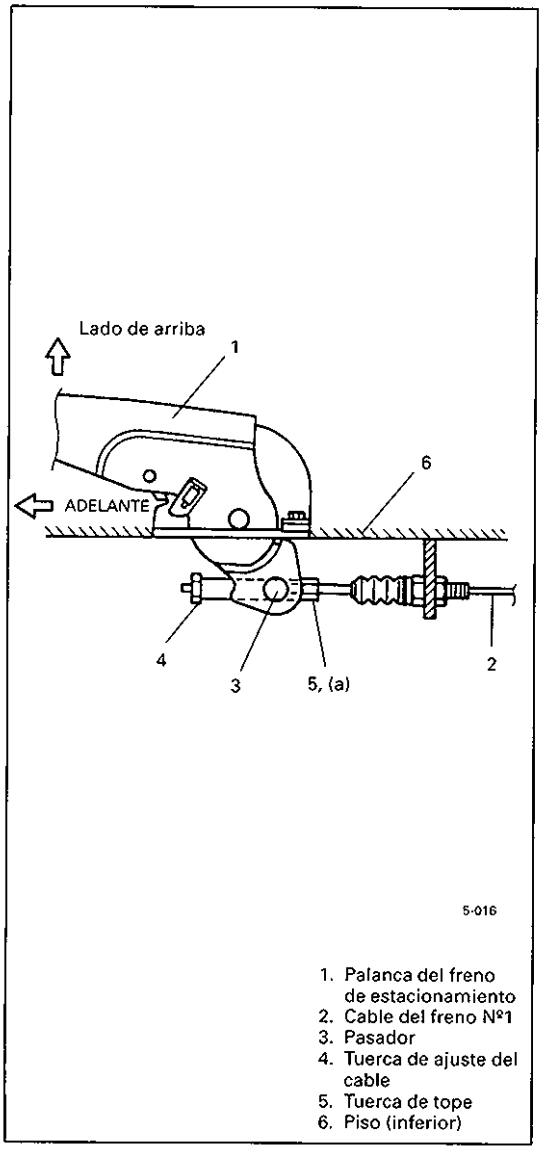
INSPECCION Y AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

a) Inspección

Sujete el centro de la empuñadura de la palanca del freno de estacionamiento y tire de ella con una fuerza de 20 a 25 kg (44 a 55 lbs).
Con la palanca de freno levantada de la manera descrita, cuente las muescas del trinqueteen "A".
Debería haber de 5 a 8 muescas.
Compruebe asimismo que ambas ruedas traseras, derecha e izquierda, están firmemente bloqueadas. Para contar fácilmente el número de muescas, escuche los chasquidos producidos por el trinquete mientras se tira de la palanca del freno de estacionamiento sin presionar el botón.
Cada chasquido (clic) corresponde a una muesca.

Si el número de muescas está fuera de los límites especificados, ajuste el cable refiriéndose al procedimiento de ajuste que se describe en el siguiente Paso b), a fin de obtener la carrera del freno de estacionamiento especificada.

NOTA:
Revise las puntas de los dientes de cada muesca por si están dañadas o gastadas. Si se detecta algún daño o desgaste, reemplace la palanca del freno de estacionamiento.



1. Palanca del freno de estacionamiento
2. Cable del freno Nº1
3. Pasador
4. Tuerca de ajuste del cable
5. Tuerca de tope
6. Piso (inferior)

b) Ajuste

NOTA:
Antes de ajustar el cable, compruebe que se cumplen las siguientes condiciones.

- **No hay aire atrapado en el sistema de frenos.**
- **El recorrido del pedal del freno es correcto.**
- **Se ha pisado varias veces el pedal del freno con una carga aproximada de 30 kg (66 lbs).**
- **Se ha tirado varias veces de la palanca del freno de estacionamiento con una fuerza aproximada de 20 kg.**
- **Las zapatas de los frenos traseros no están gastadas más allá del límite y el mecanismo de autoajuste funciona correctamente.**

Después de confirmar que se cumplen las 5 condiciones anteriores, ajuste la carrera de la palanca del freno de estacionamiento aflojando o apretando la tuerca del tope en el pasador.

NOTA:

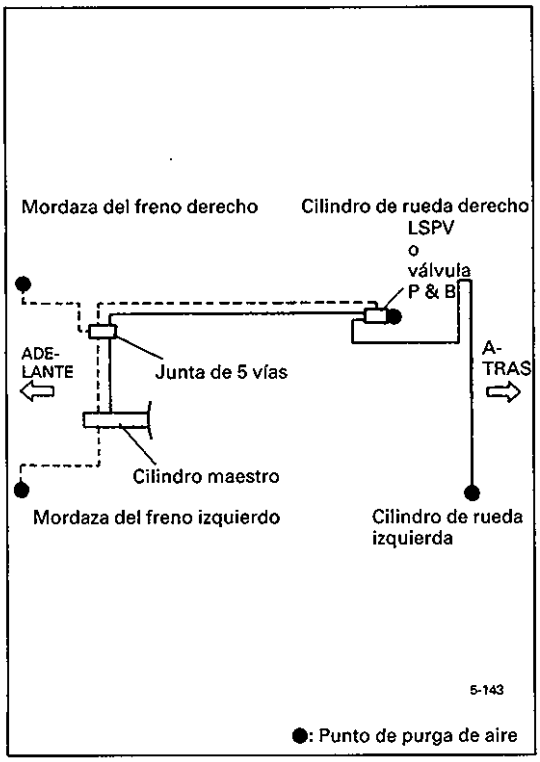
- **Para ajustar el cable, afloje la tuerca de tope y gire la tuerca de ajuste mientras sujeta la tuerca de sujeción con la llave de forma de evitar que el cable interior se doble.**
- **Después del ajuste, compruebe si hay roce en el tambor del freno.**

Carrera del freno de estacionamiento: cuando se levanta la palanca con una fuerza de 20 kg (44 lbs)	Entre 5 y 8 muescas

Par de apriete
(a): 6 N·m (0,6 kg-m)

LAVADO DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL FRENO

Se recomienda lavar todo el sistema con fluido de frenos limpio, siempre que se instalen piezas nuevas en el sistema hidráulico.
También se recomienda cambiar periódicamente el fluido del freno.

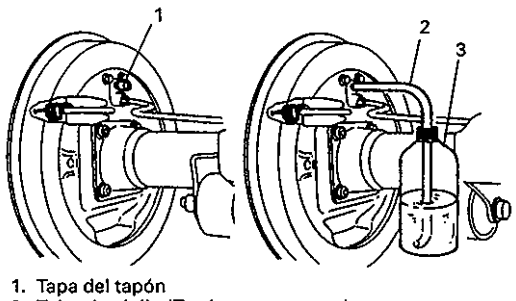


PURGA DE LOS FRENOS

PRECAUCION:
El líquido de frenos es extremadamente dañino para la pintura. Si se derramase accidentalmente algo de líquido sobre la superficie pintada de la carrocería, límpiela inmediatamente.

La operación de purga es necesaria para expulsar el aire introducido en el sistema del freno hidráulico.
Las conducciones hidráulicas del sistema de frenos están separadas en dos sistemas, una para los frenos de ruedas delanteras y la otra para los frenos de ruedas traseras. Es necesario purgar el aire en los frenos de las ruedas delanteras derecha e izquierda, freno de rueda trasera izquierda y LSPV o válvula P & V, es decir, 4 lugares.
Purgue el aire del sistema de frenos de acuerdo al siguiente procedimiento cada vez que se haya desconectado el circuito hidráulico de aceite.

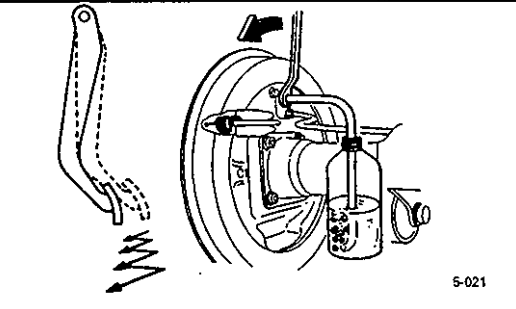
NOTA:
Purgue el aire del cilindro maestro cada vez que lo haya desmontado o desarmado o se haya desconectado el tubo de freno del cilindro maestro, para facilitar la purga de aire del sistema de frenos. (Refiérase al apartado PURGA DE AIRE DEL CILINDRO MAESTRO.) Vaya a la siguiente operación.



1. Tapa del tapón
2. Tubo de vinilo (Tapón transparente)
3. Depósito

5-022

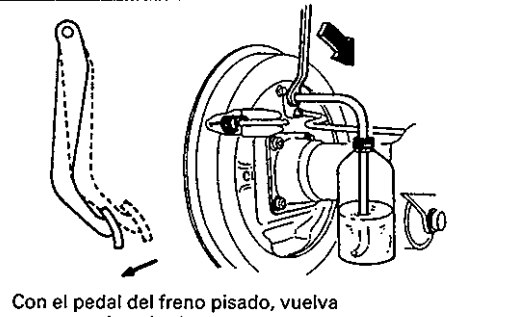
1) Llene el depósito del cilindro maestro con fluido de frenos y manténgalo al menos semilleno durante la operación de purga.
2) Saque la tapa del tapón de purga.
   Conecte el tubo de vinilo al tapón de purga del cilindro de la rueda e introduzca el otro extremo en el depósito.



5-021

Pise varias veces el pedal del freno y, con el pedal pisado, afloje ligeramente el tapón de purga.

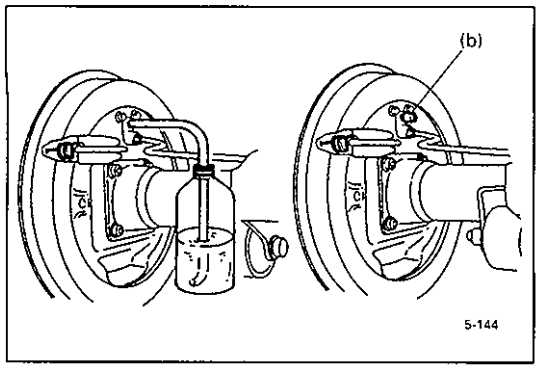
3) Pise varias veces el pedal del freno y, manteniéndolo pisado, afloje el tapón de purga, en un tercio de vuelta a media vuelta.



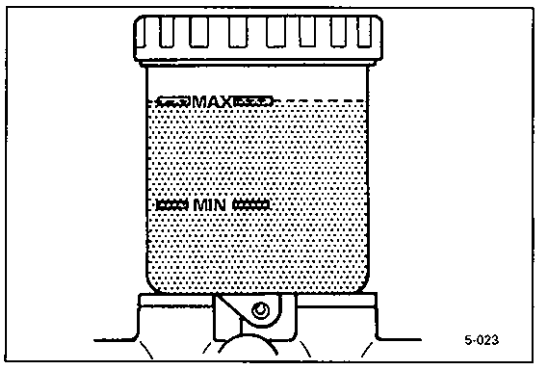
Con el pedal del freno pisado, vuelva a apretar el tapón de purga.

5-020

4) Cuando se haya descargado prácticamente toda la presión de fluido del cilindro, vuelva a apretar el tapón de purga.
5) Repita esta operación hasta que desaparezcan las burbujas de aire de la conducción hidráulica.



6) Cuando dejen de salir burbujas, pise el pedal del freno y apriete el tapón de purga.
Par de apriete
(b): 11 N·m (1,1 kg-m) ..... para la mordaza delantera y LSPV (o válvula P & V)
7,5 N·m (0,75 kg-m) ..... para el cilindro de rueda trasero
7) Después coloque la tapa del tapón de purga.
8) Después de finalizar la operación de purga, aplique la presión de fluido a la tubería y compruebe si hay fugas.



9) Rellene de fluido el depósito hasta el nivel especificado.
10) Compruebe si el pedal del freno se nota "esponjoso". Si así sucede, repita todo el procedimiento de purga.

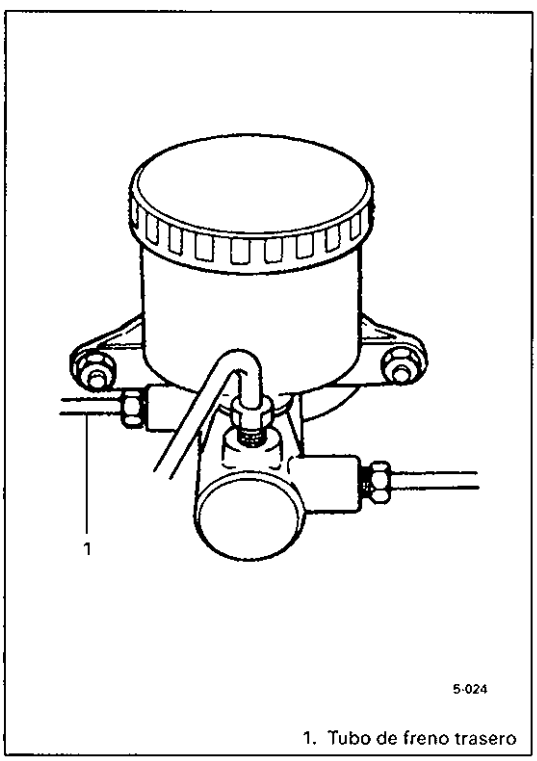
PURGA DE AIRE DEL CILINDRO MAESTRO

PRECAUCION:
El líquido de frenos es extremadamente dañino para la pintura. Si se derramase accidentalmente algo de líquido sobre la superficie pintada de la carrocería, límpiela inmediatamente.

Purgue el aire del cilindro maestro cada vez que lo haya desmontado o desarmado (modelo de 2 puertas) o se haya desconectado el tubo de freno del cilindro maestro, para facilitar la purga de aire del sistema de frenos.

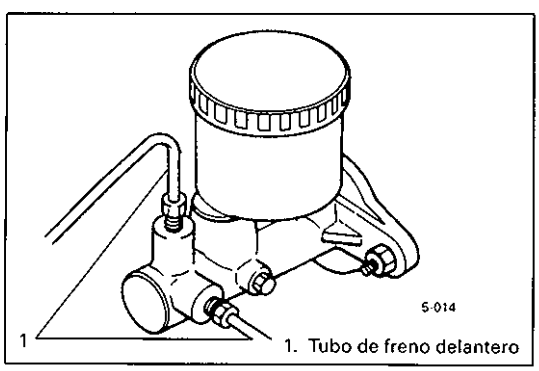
Purga de aire del cilindro maestro

1) Llene el depósito del cilindro maestro con fluido de frenos especificado y espere por lo menos 1 minuto.
2) Desconecte el tubo de freno del lado primario (para el freno trasero).
3) Con el orificio de descarga abierto, pise lentamente el pedal del freno. Cierre el orificio de descarga con el dedo, suelte lentamente el pedal del freno y mantenga cerrado durante unos 5 segundos antes de volver a pisar el pedal del freno.
4) Repita el paso 3) anterior hasta que comience a salir líquido por el orificio de descarga. Siga repitiendo el mismo procedimiento por lo menos 3 veces más y conecte el tubo de freno del lado primario.

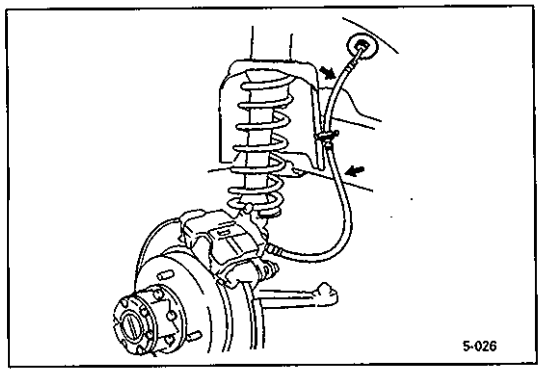


1. Tubo de freno trasero

5) Desconecte los 2 tubos de freno del lado secundario (para el freno delantero).
6) Cierre los 2 orificios de descarga con los dedos y repita el mismo procedimiento del paso 3) anterior hasta que salga líquido por el orificio de descarga. Repita el mismo procedimiento por lo menos 3 veces y vuelva a conectar los 2 tubos de freno.
7) Una vez finalizados los pasos anteriores, siga con la operación de PURGA DE LOS FRENOS.



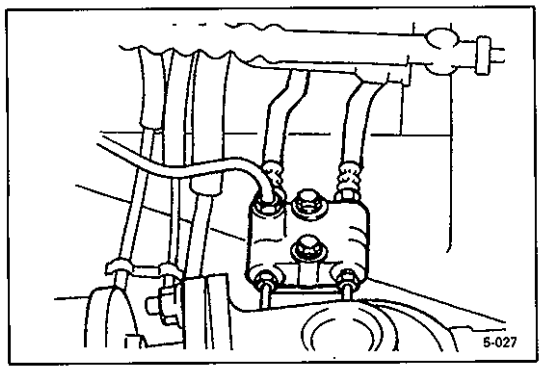
1. Tubo de freno delantero



INSPECCION DEL TUBO Y LA MANGUERA DEL FRENO

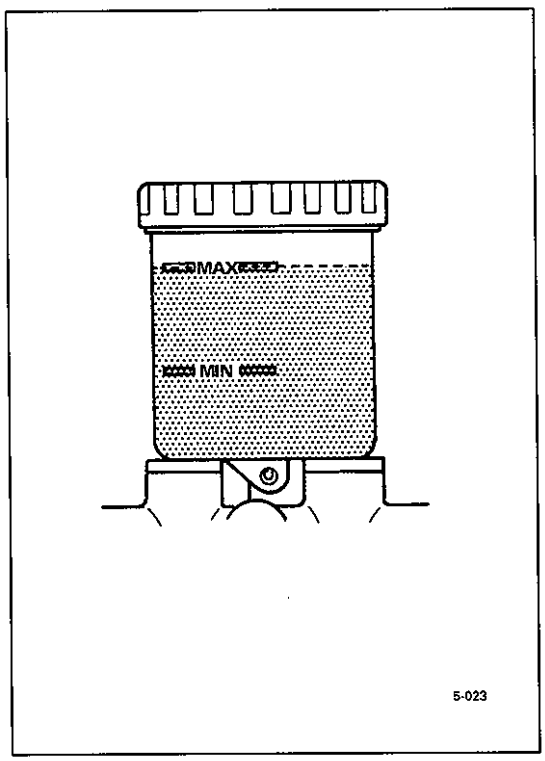
MANGUERA

Inspeccione el conjunto de la manguera del freno por daños que representen un peligro en la carretera, grietas, fricciones en la cubierta exterior, fugas y burbujas. Para una inspección correcta se podría necesitar una luz y un espejo. Si se observara cualquiera de las condiciones anteriormente citadas, es necesario reemplazarla.



TUBO

Inspeccione el tubo por daños, grietas, abolladuras y corrosión. Reemplácelo si hay algún defecto.



INSPECCION DEL NIVEL DEL FLUIDO DEL FRENO

Asegúrese de utilizar el fluido de freno indicado en la tapa del depósito del vehículo o el recomendado en el manual del propietario entregado con el vehículo.
Se prohibe terminantemente el uso de cualquier otro tipo de fluido.
El nivel del fluido deberá estar entre las marcas MAX y MIN del depósito.
Cuando se encienda varias veces la luz de aviso durante la conducción reabastezca fluido hasta la línea MAX.
Si se nota una rápida disminución del fluido, inspeccione si hay fugas en el sistema. Corrija los puntos con fugas y rellene hasta el nivel especificado.

PRECAUCION:
No utilice fluido para amortiguadores ni cualquier otro fluido que contenga aceite mineral. No utilice un recipiente que haya sido utilizado para contener aceite mineral o que esté mojado con agua. El aceite mineral causará la hinchazón o distorsión de las piezas de goma del sistema del freno hidráulico y el agua mezclada con el fluido bajará el punto de ebullición del fluido. Mantenga todos los recipientes tapados para evitar la contaminación.

DESMONTAJE E INSTALACION DEL TUBO/MANGUERA DEL FRENO

DESMONTAJE E INSTALACION DEL TUBO/MANGUERA DEL FRENO DELANTERO

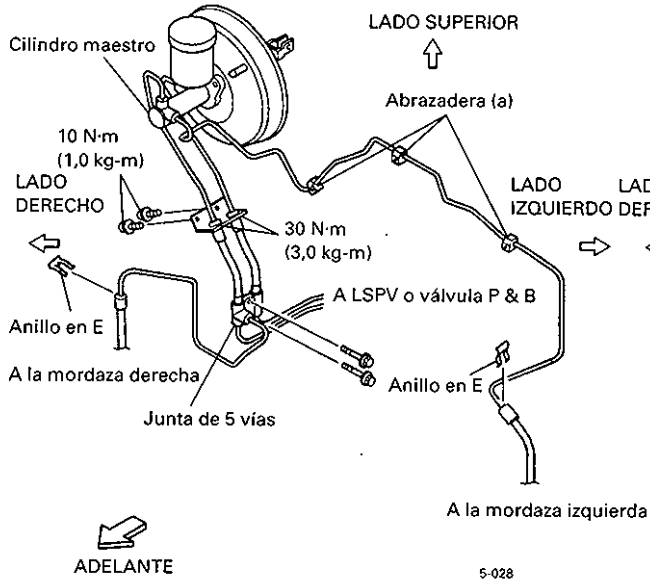
DESMONTAJE

1) Levante y sujete el vehículo correctamente. Desmonte la rueda si fuera necesario.
2) Limpie la suciedad y las impurezas acumuladas en los herrajes de los extremos del tubo o de la manguera. Desmonte la manguera o el tubo del freno.

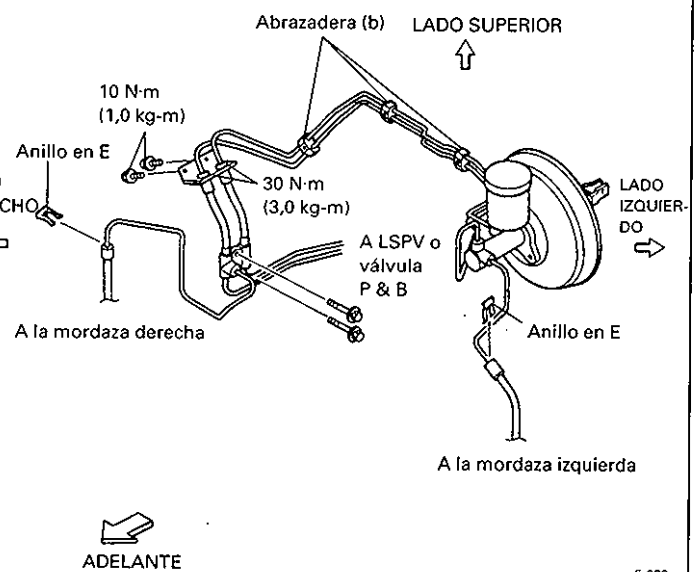
INSTALACION

1) Instale la manguera o tubo del freno de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.
   Para la instalación, compruebe que el volante de dirección está recto y que la manguera no está retorcida o doblada. Compruebe que la manguera no toca ninguna parte de la suspensión, ni siquiera en condiciones de giro máximo, tanto a la derecha como a la izquierda. Si se descubre algún contacto, desmonte la manguera y vuelva a instalarla correctamente. Purgue el sistema de frenos.
2) Efectúe la prueba de los frenos y compruebe cada una de las piezas instaladas por si hay fugas de fluido.

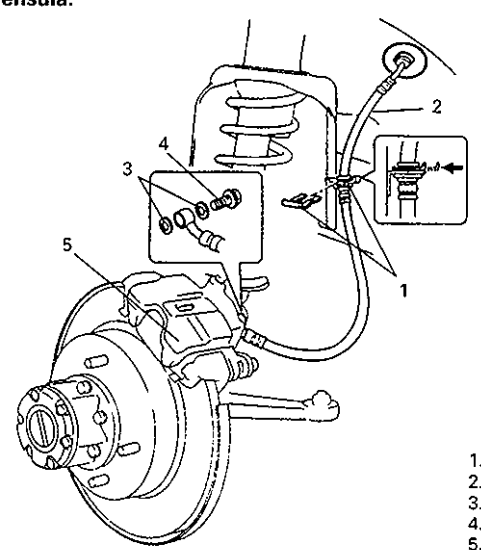
PARA LOS VEHICULOS CON VOLANTE A LA DERECHA

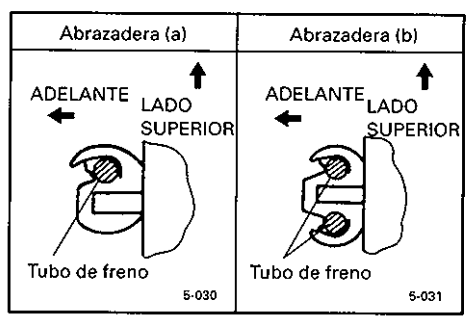


PARA LOS VEHICULOS CON VOLANTE A LA IZQUIERDA



NOTA:
Introduzca el anillo en E hasta que la superficie de la punta esté al mismo nivel o por debajo de la superficie y ménsula.





	N·m	kg-m
Par de apriete de las tuercas de orejeta del tubo del freno	16	1,6
Par de apriete para el perno de la junta de 5 vías	10	1,0

1. Anillo en E
2. Manguera flexible
3. Arandela de la manguera
4. Perno de la manguera
5. Mordaza del freno

DESMONTAJE E INSTALACION DEL TUBO/MANGUERA DEL FRENO TRASERO

DESMONTAJE

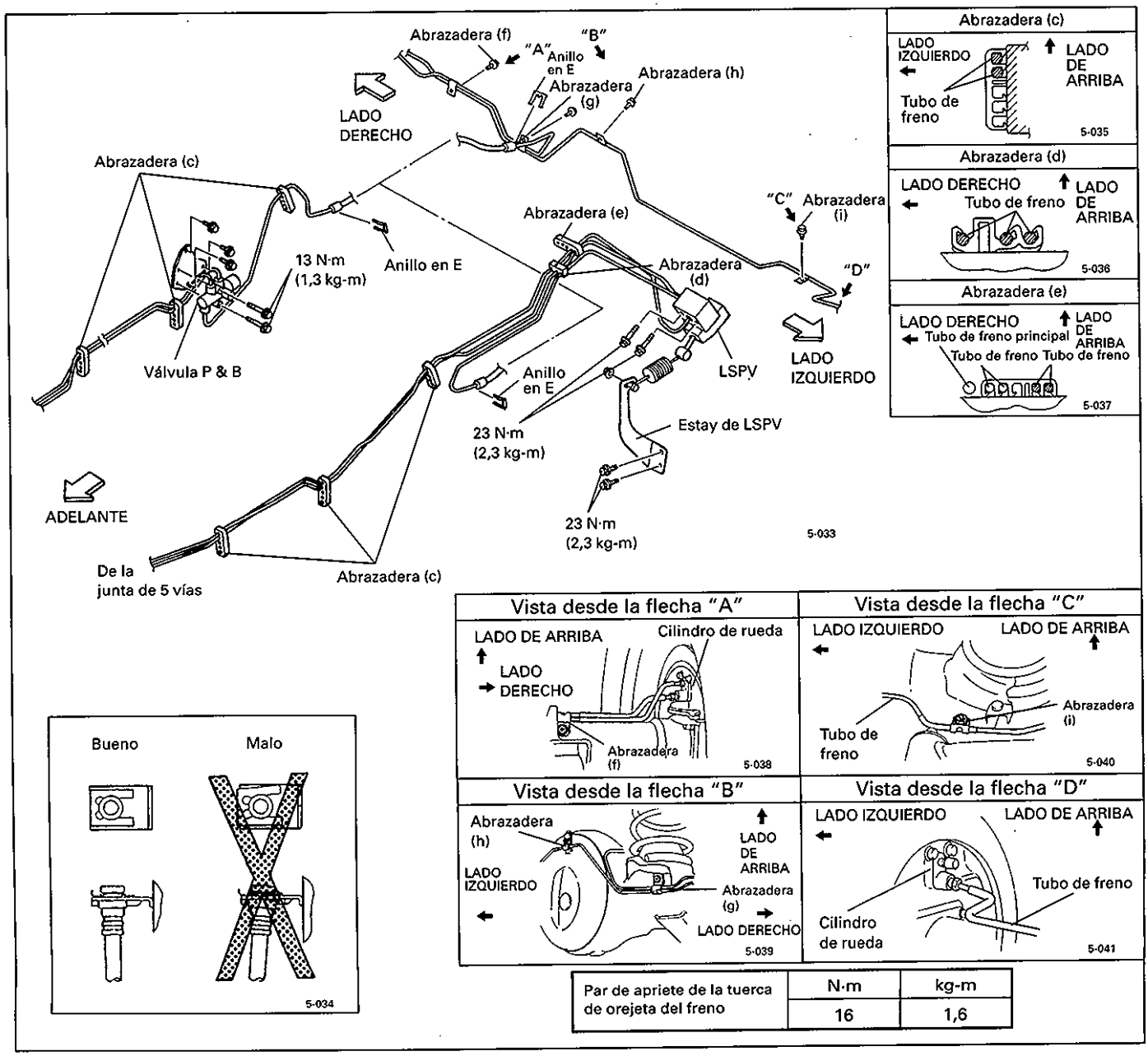
1) Levante y sujete el vehículo correctamente. Desmonte la rueda si fuera necesario.
2) Limpie la suciedad y las impurezas acumuladas en los herrajes de los extremos del tubo o de la manguera. Desmonte la manguera o el tubo del freno.

INSTALACION

1) Instale la manguera o tubo del freno de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.
   Llene y mantenga el nivel del fluido de frenos en el depósito. Purgue el sistema de frenos.
2) Efectúe la prueba de los frenos e inspeccione cada una de las piezas instaladas por si hay fugas de fluido.

PRECAUCION:

- **Instale las abrazaderas (d) en las marcas blancas de dos tubos de freno.**
- **Confirme que hay una holgura de más de 3 mm (0,118 in.) entre la caja del eje y el tubo del freno.**
- **Instale correctamente las abrazaderas refiriéndose a la figura a continuación y apriete los pernos.**
- **Al instalar la manguera, hágalo de tal forma que no quede doblada o torcida.**



Par de apriete de la tuerca de orejeta del freno	N·m	kg-m
	16	1,6

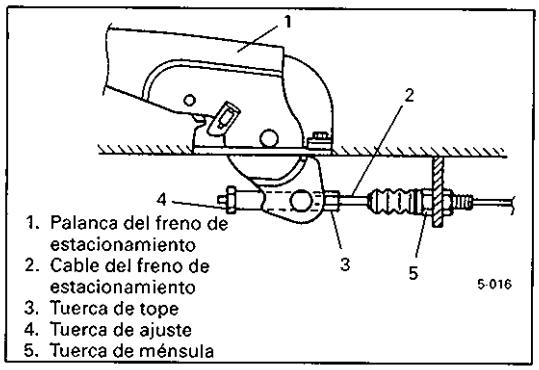
DESMONTAJE E INSTALACION DE LA PALANCA/CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

DESMONTAJE E INSTALACION DE LA PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

DESMONTAJE

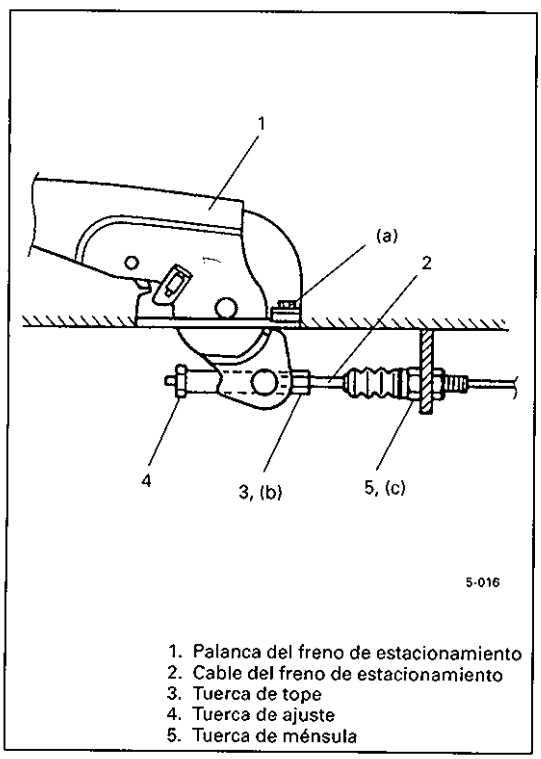
1) Levante el vehículo y suelte la palanca del freno de estacionamiento.
2) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
3) Desmonte el asiento delantero izquierdo.
4) Levante la alfombra y desconecte el cable del interruptor del freno de estacionamiento por el acoplador.

NOTA:
No desarme el interruptor de la palanca del freno de estacionamiento. Debe desmontarse e instalarse como un conjunto de interruptor completo.



1. Palanca del freno de estacionamiento
2. Cable del freno de estacionamiento
3. Tuerca de tope
4. Tuerca de ajuste
5. Tuerca de ménsula

5) Afloje la tuerca de tope del cable del freno de estacionamiento y desmonte la tuerca de ajuste.
6) Afloje la tuerca de la ménsula del cable del freno de estacionamiento y desmonte el cable del freno de estacionamiento de la ménsula.
7) Quite los pernos de la palanca del freno de estacionamiento y desmonte el conjunto de la palanca del freno de estacionamiento.



1. Palanca del freno de estacionamiento
2. Cable del freno de estacionamiento
3. Tuerca de tope
4. Tuerca de ajuste
5. Tuerca de ménsula

INSTALACION

1) Instale de modo inverso al procedimiento de DESMONTAJE.

Par de apriete
(a): 10 N·m (1,0 kg-m)
(b): 6 N·m (0,6 kg-m)
(c): 15 N·m (1,5 kg-m)

2) Después de instalar todas las piezas, ajuste la palanca del freno de estacionamiento. Refiérase al apartado INSPECCION Y AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO de esta sección.
3) Inspeccione el tambor de freno por roce y el sistema de frenos por funcionamiento correcto.

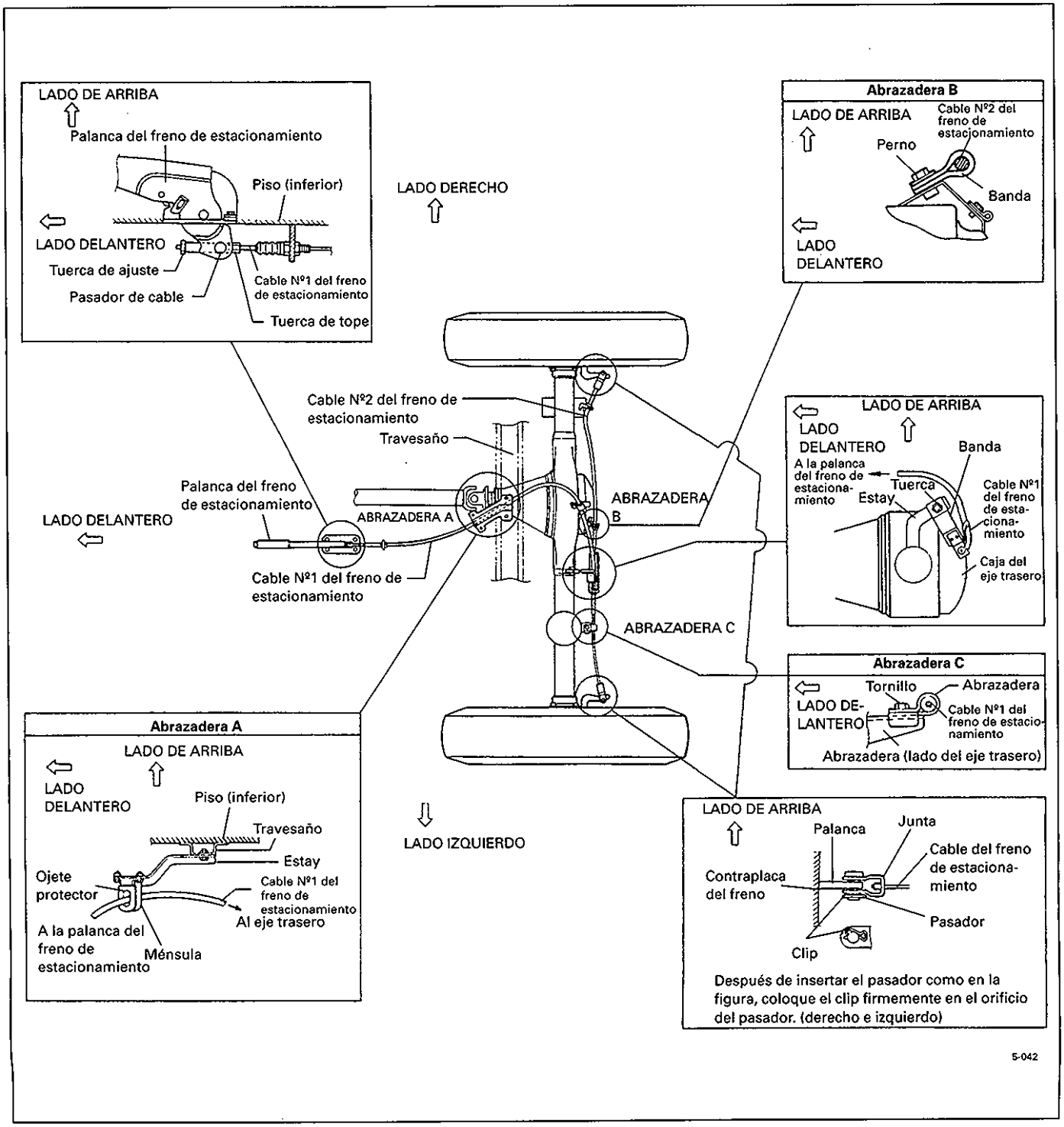
DESMONTAJE E INSTALACION DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

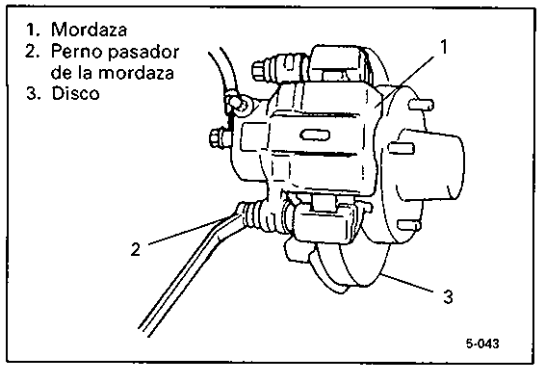
DESMONTAJE

1) Levante y sujete el vehículo correctamente. Desmonte la rueda si fuera necesario.
2) Desmonte el cable del freno de estacionamiento.

INSTALACION

1) Instale de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.
   - Instale correctamente las abrazaderas refiriéndose a la figura a continuación.
   - Apriete los pernos y tuercas al par especificado.
2) Después de finalizar la instalación, ajuste el cable. (Refiérase al apartado de INSPECCION Y AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO de esta sección.) Inspeccione el tambor del freno por roce y el sistema de frenos por funcionamiento correcto. Baje el vehículo y efectúe la prueba de los frenos.



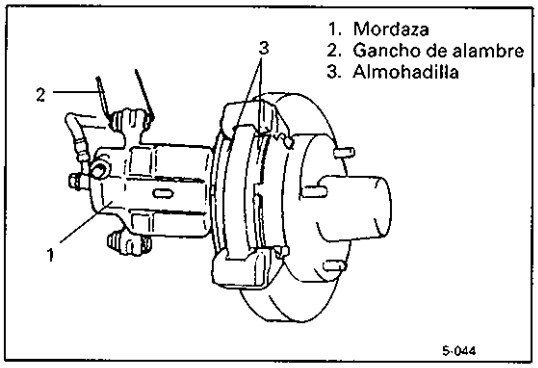


DESMONTAJE E INSTALACION DEL FRENO DE DISCO DELANTERO

DESMONTAJE E INSTALACION DE LA ALMOHADILLA

DESMONTAJE

1) Levante el vehículo y desmonte la rueda.
2) Saque los pernos pasadores de mordaza.



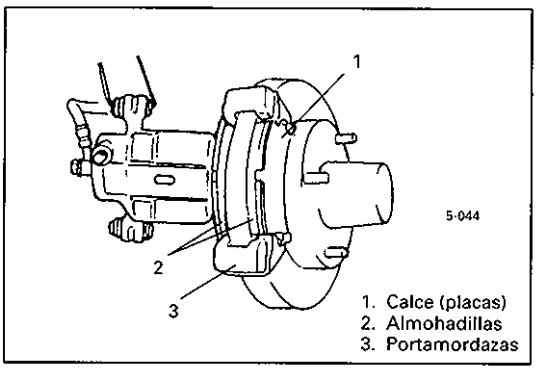
3) Desmonte la mordaza del portamordazas.

NOTA:
Suspenda la mordaza desmontada con un gancho de alambre o similar, a fin de evitar que la manguera del freno se doble, se retuerza o se atirante excesivamente.
No haga funcionar el pedal del freno con las almohadillas desmontadas.

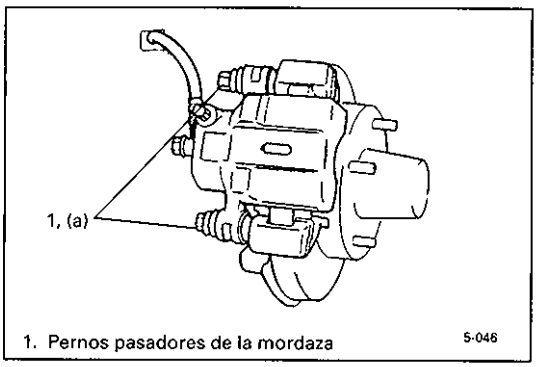
4) Desmonte las almohadillas.

INSTALACION

NOTA:
Consulte la NOTA al comienzo de esta sección.



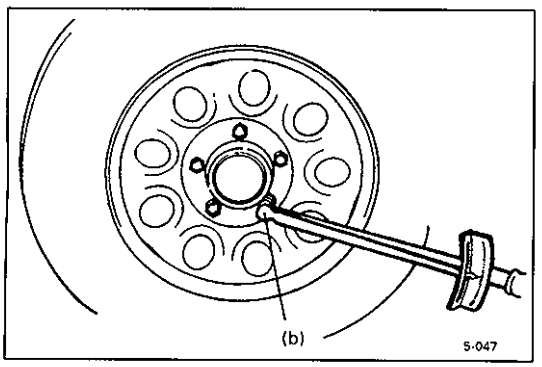
1) Instale los calces de almohadilla (placas) y las almohadillas.



2) Instale la mordaza y apriete los pernos pasadores de la mordaza al par especificado.

NOTA:
Compruebe que las fundas están firmemente ajustadas en la ranura.

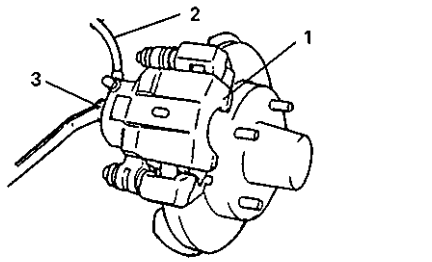
Par de apriete
(a): 22 N·m (2,2 kg-m)

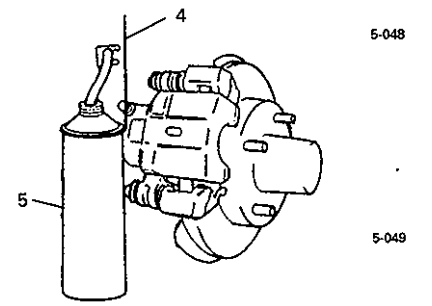


3) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda delantera a las especificaciones.

Par de apriete
(b): 95 N·m (9,5 kg-m)

4) Después de finalizada la instalación, efectúe la prueba de los frenos.





5-048

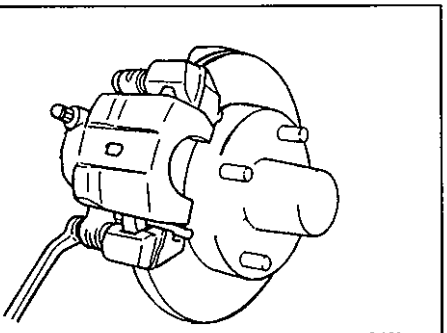
5-049

1. Mordaza
2. Manguera flexible
3. Perno de montaje de la manguera
4. Gancho de alambre
5. Recipiente

DESMONTAJE E INSTALACION DEL CONJUNTO DE MORDAZA

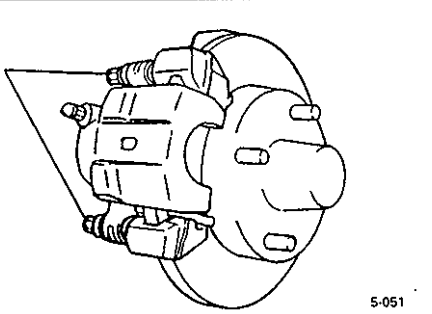
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo y desmonte la rueda.
2) Saque el perno de montaje de la manguera flexible del freno de la mordaza. Esto hará que el fluido salga de la manguera; tenga un recipiente a mano.



6-050

3) Saque los pernos pasadores de mordaza.
4) Desmonte la mordaza del portamordazas.



5-051

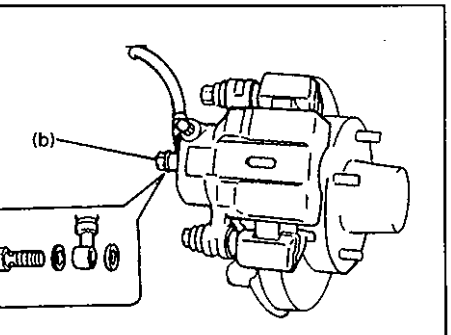
1. Pernos pasadores de mordaza

INSTALACION

1) Instale la mordaza en el portamordazas.
2) Apriete los pernos pasadores de mordaza al par especificado.

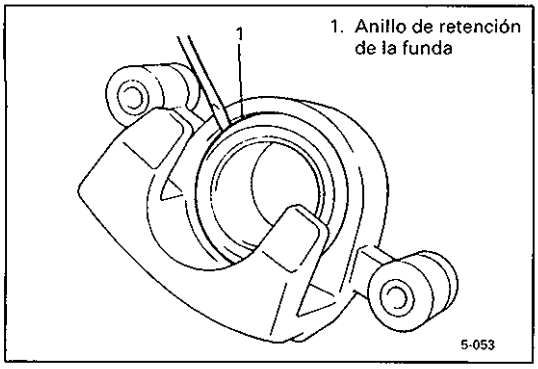
NOTA:
Asegúrese de que las fundas encajas firmemente en la ranura.

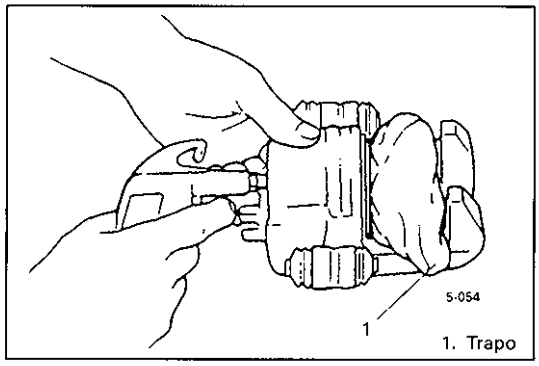
Par de apriete
(a): 22 N·m (2,2 kg-m)

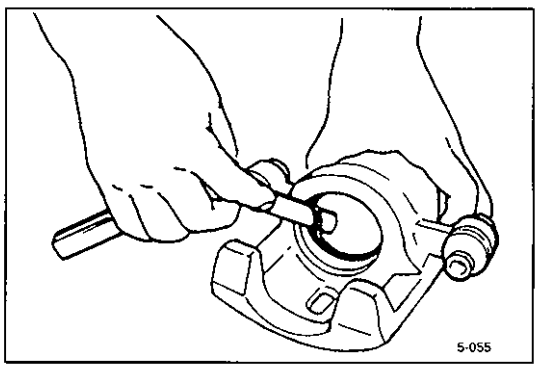


5-052

3) Instale la manguera flexible del freno como en la figura y apriete el perno de montaje de la manguera al par especificado.
Par de apriete
(b): 23 N·m (2,3 kg-m)
4) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.
5) Después de finalizada la instalación, llene el depósito con fluido de frenos y purgue el sistema de frenos. Efectúe la prueba de los frenos e inspeccione cada pieza instalada por fugas de aceite.







DESMONTAJE E INSTALACION DEL SELLO, PISTON, FUNDA CONTRA POLVO Y TAPON DE PURGA

DESMONTAJE

1) Antes del desarmado, limpie toda la mordaza con fluido de frenos.
2) Desmonte el anillo de retención de la funda del pistón y la funda de la mordaza; utilice una herramienta de hoja plana como palanca. Tenga cuidado de no dañar la funda.
3) Sople aire comprimido en el cilindro a través del orificio del perno donde estaba colocada la manguera flexible. Con esta presión de aire el pistón puede ser expulsado del cilindro.

ADVERTENCIA:
No aplique aire comprimido con una presión demasiado alta porque el pistón saltará del cilindro. Debe extraerse gradualmente con una presión moderada del aire comprimido. No coloque los dedos delante del pistón cuando se utilice aire comprimido.

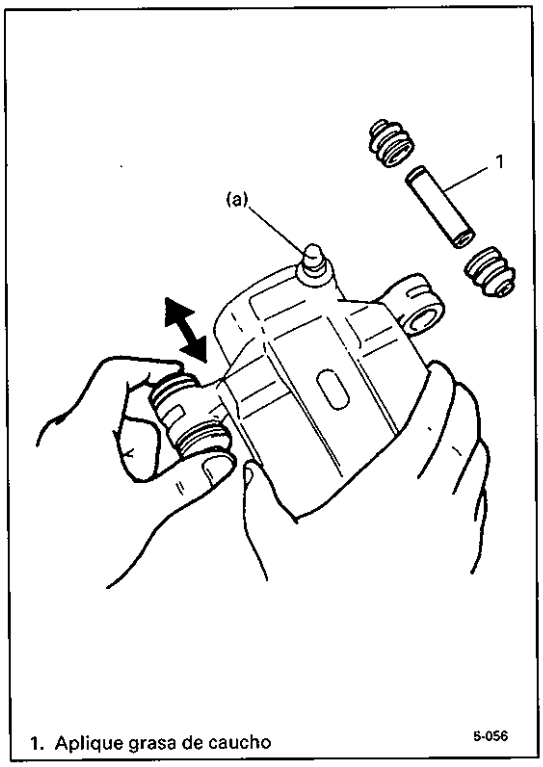
4) Saque el sello del pistón utilizando una hoja delgada como el de un calibrador de espesores, etc.

NOTA:
Tenga cuidado de no dañar el interior (lado del calibre) del cilindro.

5) Saque el tapón de purga y la tapa de mordaza.

INSTALACION

PRECAUCION:
- **Lave cada pieza antes de su instalación, utilizando el mismo fluido que el usado en el depósito del cilindro maestro.**
- **Nunca utilice otros fluidos o diluyentes.**
- **Antes de instalar el pistón y el sello del pistón del cilindro, aplíqueles fluido.**
- **Después de volver a ensamblar las conducciones del freno, purgue el aire.**



1. Aplique grasa de caucho

Buje de deslizamiento, funda y tapón de purga

1) Inspeccione los bujes de deslizamiento y las fundas por desgaste, corrosión, daños, movimiento o deterioro. Si se encuentra algún defecto, corrija o reemplace.
   - Aplique grasa de caucho en la superficie externa del buje. Después compruebe que el buje se desliza con facilidad a través de todos los orificios de los pernos de la mordaza.

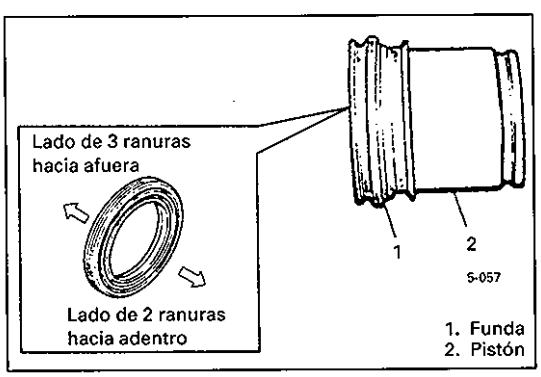
   NOTA:
   En lugares donde la temperatura descienda a –30ºC (–22ºF) en épocas de frío, utilice una grasa de caucho cuya viscosidad apenas varíe, incluso a –40ºC (–40ºF).

2) Apriete el tapón de purga al par especificado e instale la tapa.

   Par de apriete
   (a): 11 N·m (1,1 kg-m)

Sello del pistón

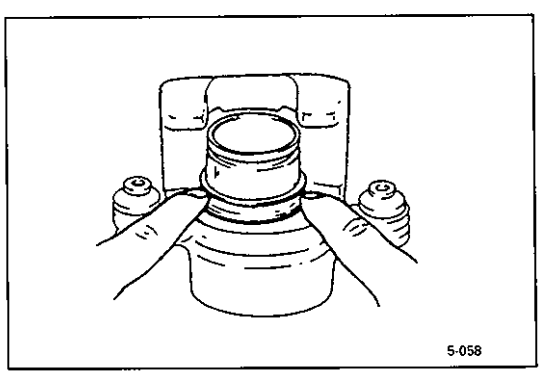
3) El sello del pistón se utiliza para sellar el pistón y el cilindro, y para ajustar la holgura entre la almohadilla y el disco. Reemplace por nuevas unidades en cada reparación general. Coloque el sello del pistón en la ranura del cilindro, teniendo cuidado de no torcerlo.



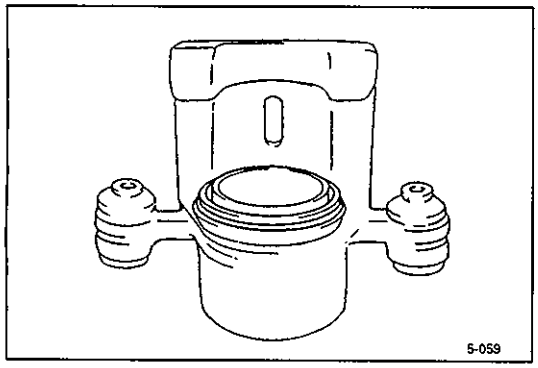
1. Funda
2. Pistón

Pistón y funda.

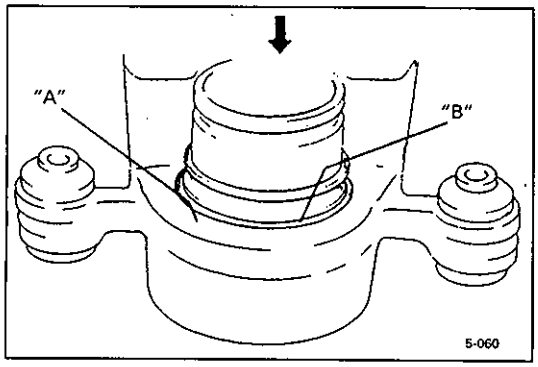
4) Antes de insertar el pistón en el cilindro, instale una funda nueva en el pistón, como se indica.



5) Coloque la funda con los dedos, como se indica en la figura, en al ranura para fundas del cilindro.



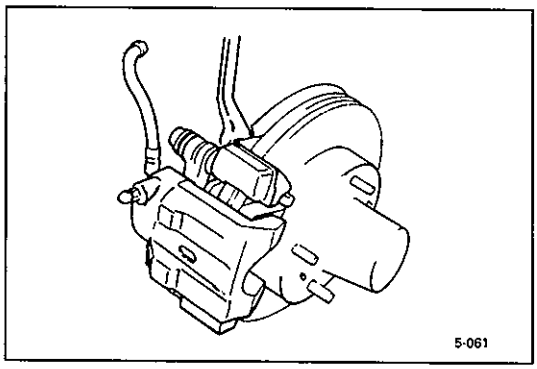
6) Introduzca el pistón en el cilindro con la mano y encaje la funda en la ranura para fundas del pistón.



7) Para comprobar que la funda ha encajado debidamente en la ranura del cilindro, extraiga ligeramente el cilindro, sin sacarlo del todo.

NOTA:
La cara "B" de la funda debe estar en toda su circunferencia al mismo nivel que la cara "A" del cilindro.

8) Introduzca a mano el pistón en el cilindro.
9) Instale el anillo de retención de la funda del pistón.

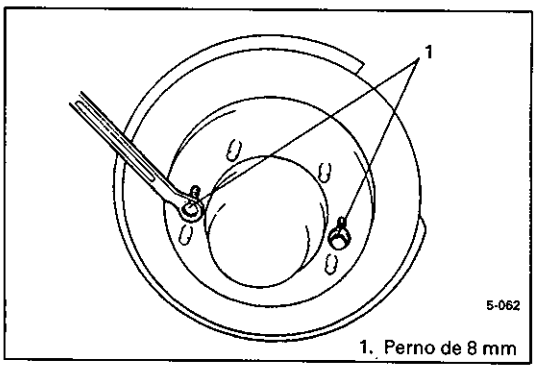


DESMONTAJE E INSTALACION DEL DISCO

DESMONTAJE

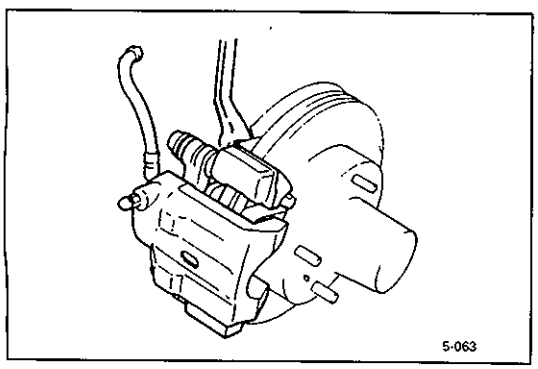
1) Levante el vehículo y desmonte la rueda.
2) Desmonte el conjunto de la mordaza aflojando los dos pernos del portamordazas (2 piezas).

PRECAUCION:
Durante el desmontaje, preste atención para no dañar la manguera flexible y para no pisar el pedal del freno.



1. Perno de 8 mm

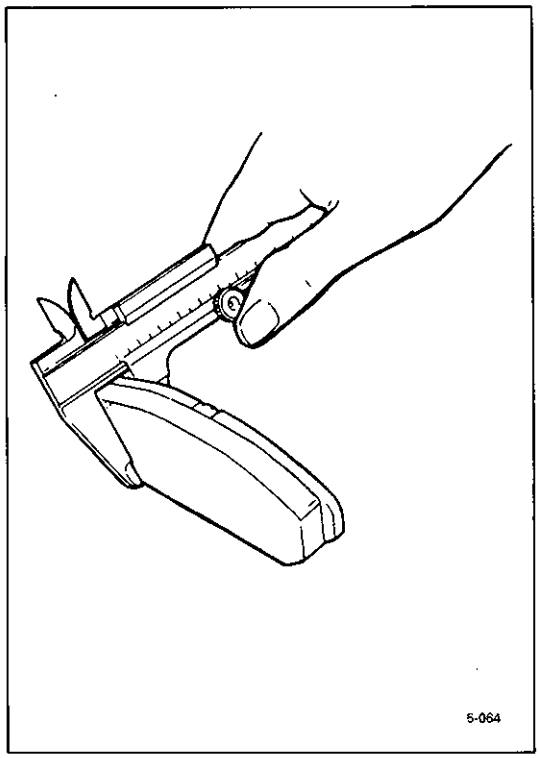
3) Desmonte el disco de freno utilizando pernos de 8 mm (2 piezas).



INSTALACION

NOTA:
Consulte la NOTA al principio de esta sección.

1) Instale el disco en el cubo de rueda.
2) Instale el conjunto de la mordaza en el muñón de dirección.
3) Apriete los pernos del portamordazas al par especificado.
   Par de apriete
   (a): 85 N·m (8,5 kg-m)
4) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda delantera al par especificado.
5) Después de finalizar la instalación, efectúe la prueba de los frenos.


5-064

INSPECCION DEL FRENO DE DISCO DELANTERO

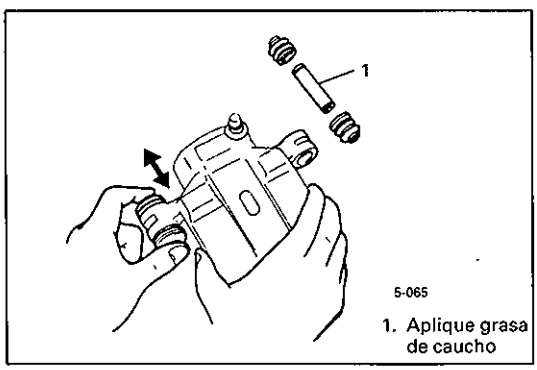
INSPECCION DEL FORRO DE LA ALMOHADILLA DEL FRENO

Inspeccione el forro de la almohadilla por desgaste. Si el desgaste excede el límite, reemplácelo por uno nuevo.

PRECAUCION:
No se deben lijar los forros de la almohadilla con papel de lija. Si se lija el forro con papel de lija; la arena del papel quedará adherida al forro y puede dañar el disco. Cuando sea necesario corregir el forro de la almohadilla, cámbielo por uno nuevo.

Espesor de la almohadilla (forro + reborde)
Normal : 15 mm (0,59 in.)
Límite de servicio : 8 mm (0,32 in.)

NOTA:
Al desmontar las almohadillas, inspeccione visualmente la mordaza por si hubiera pérdidas de fluido de frenos. Corrija las fugas, si las hubiera.

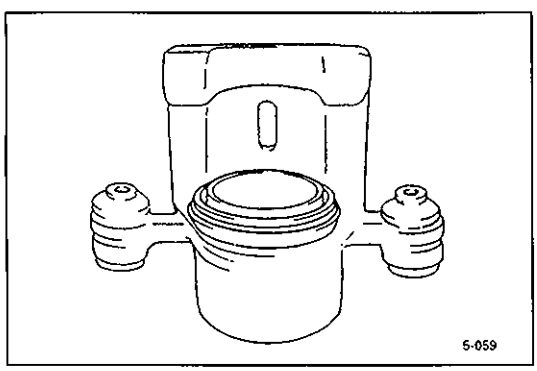


5-065
1. Aplique grasa de caucho

INSPECCION DE LAS PIEZAS EN EL INTERIOR DE LA MORDAZA DEL FRENO

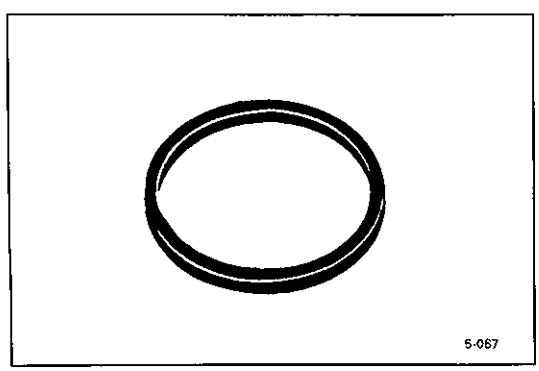
Buje de deslizamiento del cilindro

Inspeccione, tal como en la figura, que no haya problemas en el buje de deslizamiento del buje.
Corríjalo o reemplácelo en caso de estar defectuoso. Aplique grasa de caucho a la superficie exterior del buje. Utilice una grasa de caucho cuya viscosidad esté menos afectada por bajas temperaturas del orden de los –40ºC (–40ºF).


5-059

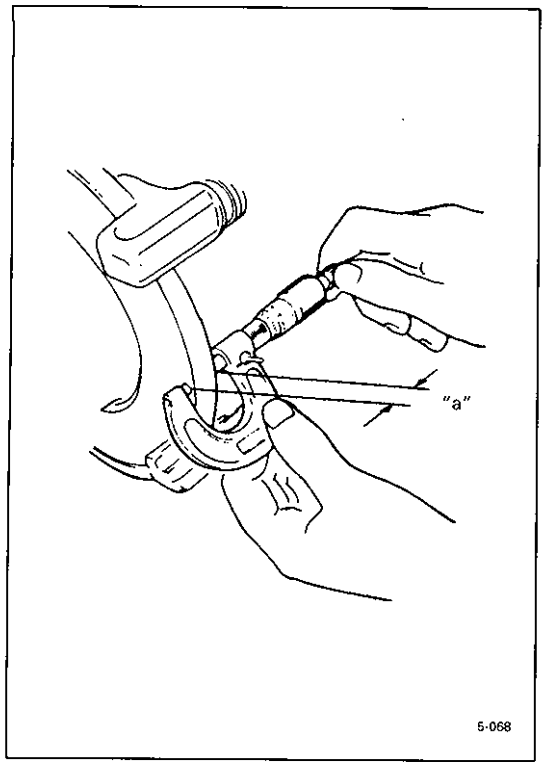
Funda guardapolvo del buje y funda del cilindro

Inspeccione por roturas, grietas y daños en las figuras. Si están defectuosas, reemplace.


5-067

Sello del pistón

El desgaste excesivo o desigual del forro de la almohadilla podría atribuirse a un retorno irregular del pistón. En tal caso, reemplace el sello de goma.



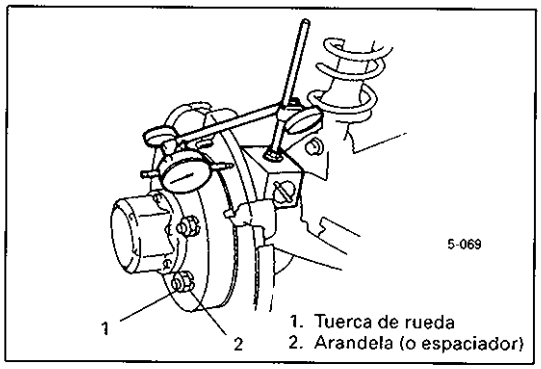
INSPECCION DEL DISCO DEL FRENO

Antes de la inspección es necesario desmontar las almohadillas del freno (siguiendo el procedimiento de desmontaje descrito en los Pasos 1) a 4) de la página 5-34.).

Inspeccione la superficie del disco para determinar si hay rayas en las partes gastadas. Las rayas descubiertas sobre la superficie del disco en el momento de la inspección o el reemplazo especificado se consideran normales, y no se considera que el disco está defectuoso a no ser que sean de gravedad. Pero cuando las rayas sean profundas o estén extendidas sobre toda la superficie del disco, reemplácelo. Cuando solo uno de los lados está rayado, proceda a pulir y corregir dicho lado.

Espesor del disco "a"

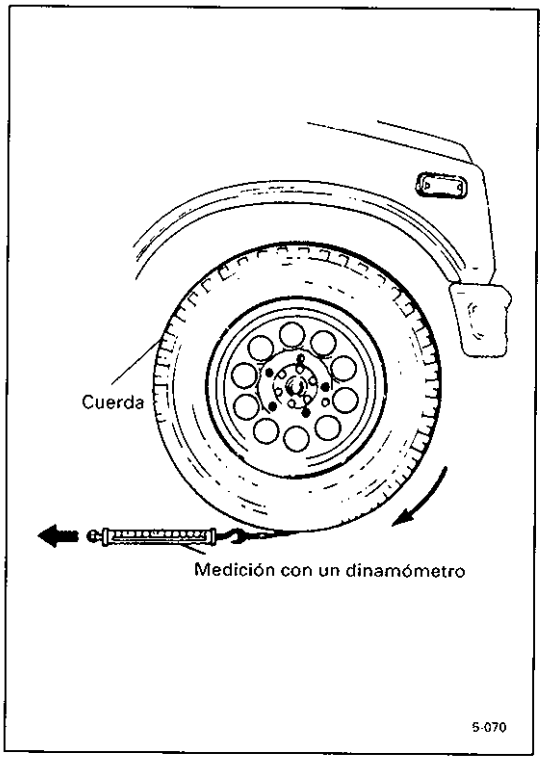
Normal:	**10 mm (0,394 in.)**
Límite de servicio:	**8,0 mm (0,315 in.)**



Utilice tuercas de rueda y arandelas planas apropiadas para sujetar firmemente el disco contra el cubo y coloque el calibre de espesor tal como se indica para medir la ovalización a 10 mm (0,39 in.) del borde exterior del disco.

Limite de la deflexión del disco: 0,15 mm (0,006 in.)

NOTA:
Antes de medir, compruebe si el cojinete de la rueda delantera está flojo.



Inspección del freno delantero después de la instalación

Instale los neumáticos y compruebe que giran sin problemas, con una fuerza de menos de 3,0 kg (6,6 lbs.).

NOTA:

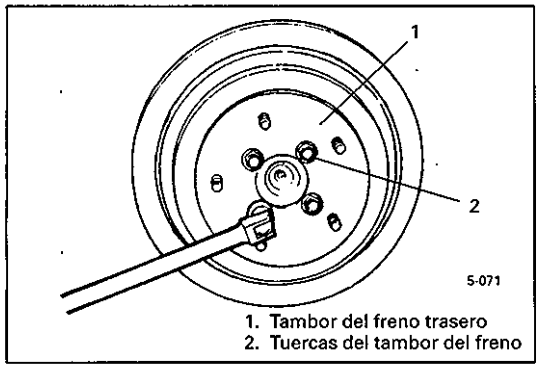
Para esta inspección, tome en cuenta los siguientes puntos.

1) **Levante con un gato las ruedas delanteras derecha e izquierda.**
2) **Mueva los cubos de recorrido libre de las ruedas derecha e izquierda a "BLOQUEADO (LOCK)" si está instalado.**
3) **Mueva la palanca del cambio de la transferencia a 2H (rueda trasera) (si está instalado).**
4) **La figura muestra la periferia exterior del neumático.**
5) **No pise el pedal del freno durante la inspección de rotación de rotación de los neumáticos.**

Si la rotación se siente pesada, inspeccione lo siguiente:

- Cojinetes de rueda por rotura.
- Disco por si está plano (si la forma del plano está deformada, el disco entrará en contacto con el forro durante la rotación y ésta se sentirá pesada).

Para hacer esta verificación, mida la deflexión del disco.



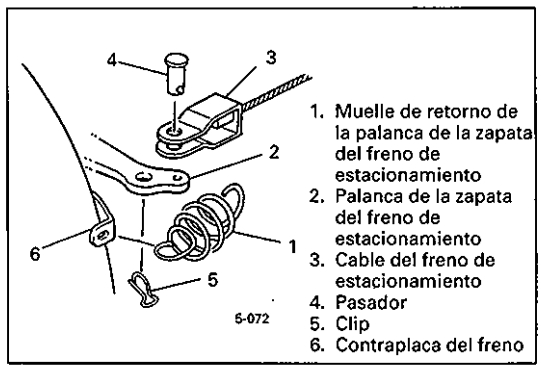
1. Tambor del freno trasero
2. Tuercas del tambor del freno

DESMONTAJE E INSTALACION DEL TAMBOR Y COMPONENTES

DESMONTAJE E INSTALACION DEL TAMBOR DEL FRENO

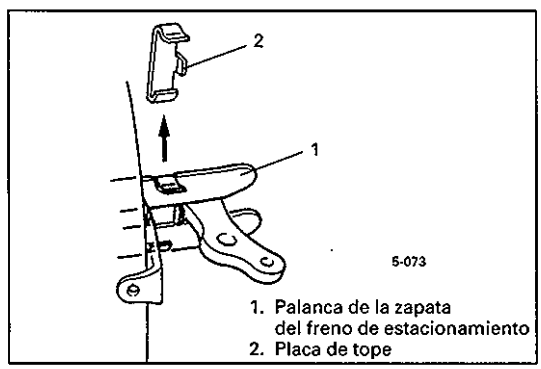
DESMONTAJE

1) Levante el vehículo y suba la palanca del freno de estacionamiento.
2) Desmonte la rueda y las tuercas el tambor del freno.
3) Suelte la palanca del freno de estacionamiento.



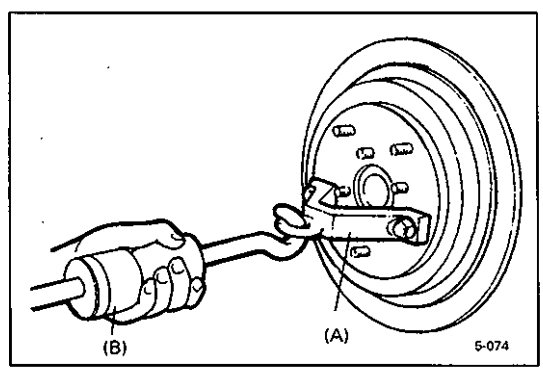
1. Muelle de retorno de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
3. Cable del freno de estacionamiento
4. Pasador
5. Clip
6. Contraplaca del freno

4) Para aumentar la holgura entre la zapata del freno y el tambor del freno, desmonte el muelle de retorno de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento ① y desconecte la unión del cable del freno de estacionamiento ③ de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento ②.



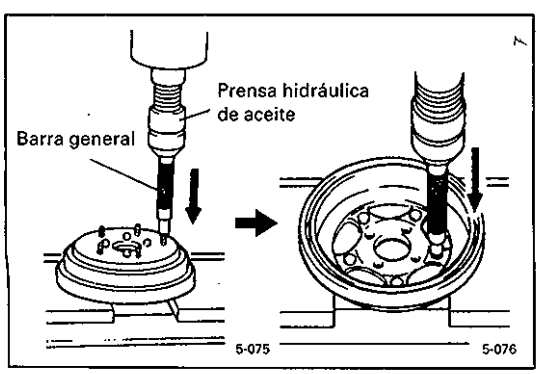
1. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
2. Placa de tope

5) Desmonte la placa de tope de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.

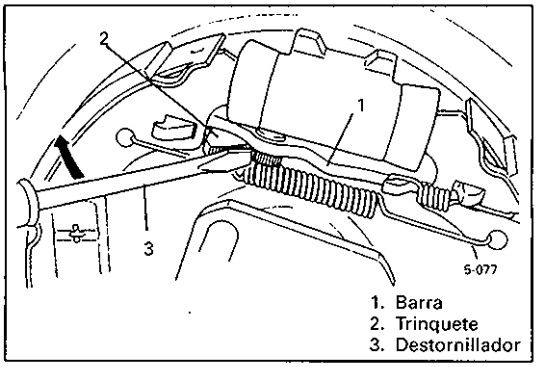


6) Desmonte el tambor del freno con las herramientas especiales.

Herramienta especial
(A): 09943-35511
(B): 09942-15510



7) Desmonte el perno de espárrago de la rueda utilizando una prensa hidráulica.
8) Inserte un nuevo espárrago en el orificio del tambor y gire lentamente para asegurarse de que el estriado está alineado con los del perno reemplazado.

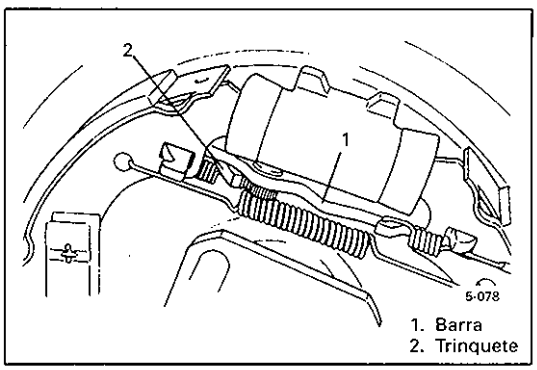


1. Barra
2. Trinquete
3. Destornillador

INSTALACION

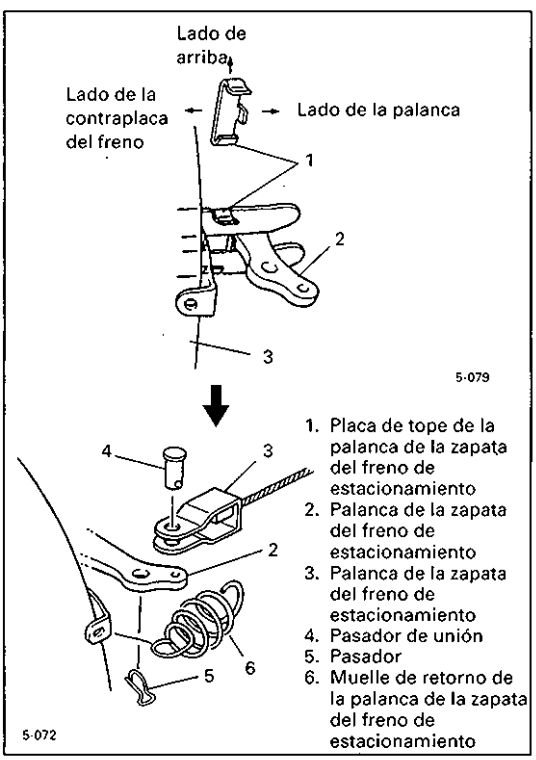
NOTA:
Consulte la NOTA al comienzo de esta sección.

1) Antes de instalar el tambor del freno, para obtener la máxima holgura entre la zapata y el tambor del freno, coloque un destornillador entre la barra y el trinquete y empuje hacia abajo el trinquete tal como indica la figura.



1. Barra
2. Trinquete

NOTA:
La figura de la izquierda muestra la posición del trinquete donde la holgura entre la zapata y el tambor del freno es mayor.



1. Placa de tope de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
3. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
4. Pasador de unión
5. Pasador
6. Muelle de retorno de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento

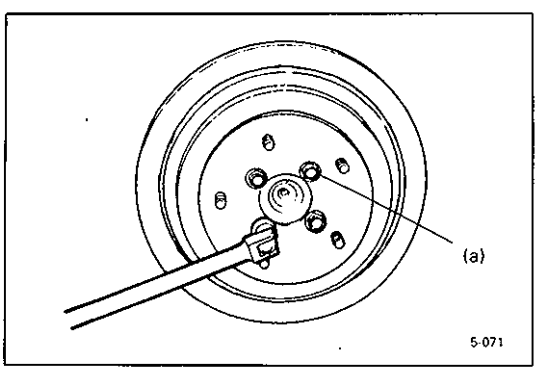
2) Instale la placa de tope de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.

NOTA:
Asegúrese de instalar esta placa.

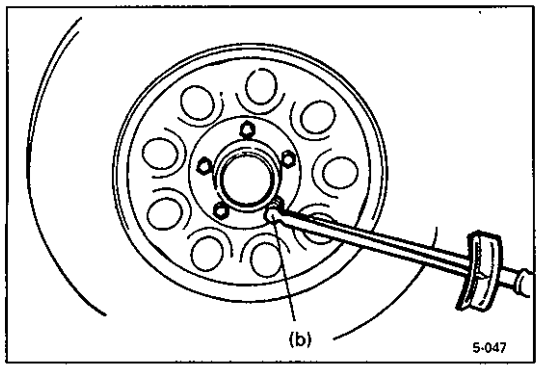
3) Conecte el cable del freno de estacionamiento en la palanca de la zapata del freno de estacionamiento. Inserte un pasador de unión desde el tope e instale el clip firmemente en el orificio del pasador de unión.

NOTA:
Asegúrese de que el clip está en buen estado antes de instalar. Si está deformado o roto, reemplace.

4) Instale el muelle de retorno de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.



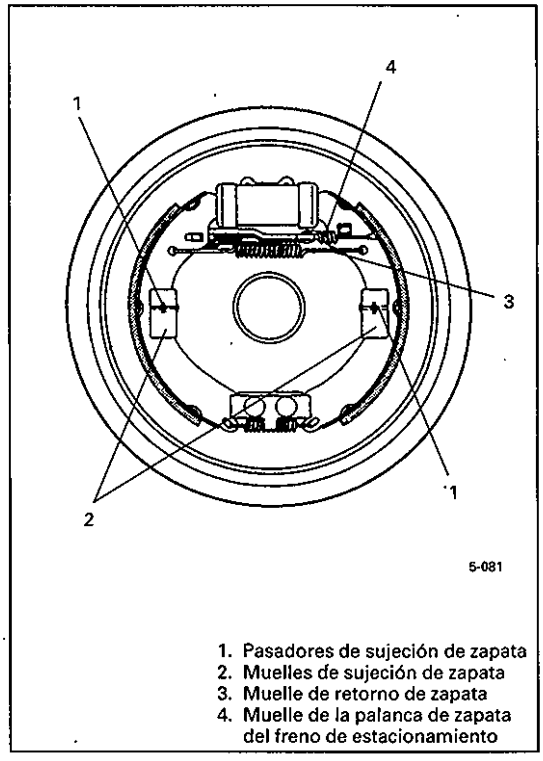
5) Instale el tambor del freno después de comprobar que el interior del tambor y las zapatas del freno están libres de suciedad y de aceite.
6) Apriete las tuercas del tambor de freno al par especificado.
Par de apriete
(a): 65 N·m (6,5 kg-m)
7) Después de finalizar todos los trabajos, pise de tres a diez veces el pedal del freno con una carga aproximada de 30 kg (66 lbs) a fin de obtener la holgura correcta entre el tambor y la zapata.
Ajuste el cable del freno de estacionamiento.



8) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.

Par de apriete
(b): 95 N·m (9,5 kg-m)

9) Inspeccione por roce del tambor del freno y por frenado correcto. Después baje el vehículo y efectúe la prueba de los frenos (pedal del freno y freno de estacionamiento).



1. Pasadores de sujeción de zapata
2. Muelles de sujeción de zapata
3. Muelle de retorno de zapata
4. Muelle de la palanca de zapata del freno de estacionamiento

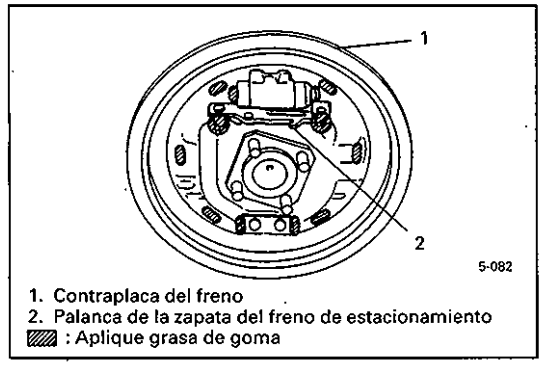
DESMONTAJE E INSTALACION DE LA ZAPATA DEL FRENO

DESMONTAJE

1) Efectúe los Pasos 1) a 6) del apartado de DESMONTAJE DEL TAMBOR DEL FRENO.
2) Desmonte el muelle de retorno de la zapata, muelle de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento y muelles de sujeción de zapata girando los pasadores de retención de zapata.

> **ADVERTENCIA:**
> **Tenga especial cuidado en la instalación del muelle de retorno de la zapata del freno. Si la instalación no se hace correctamente, el muelle puede saltar y provocarle heridas.**

3) Desmonte la palanca de la zapata del freno de estacionamiento de la contraplaca del freno.

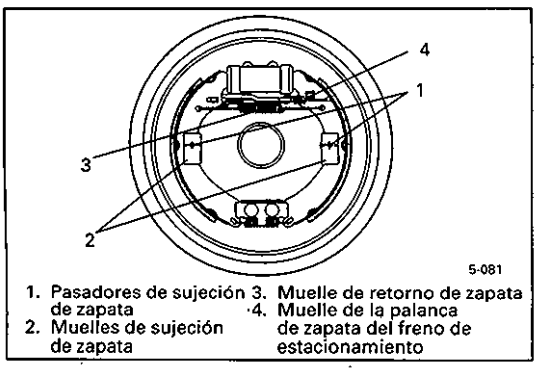


1. Contraplaca del freno
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
▨ : Aplique grasa de goma

INSTALACION

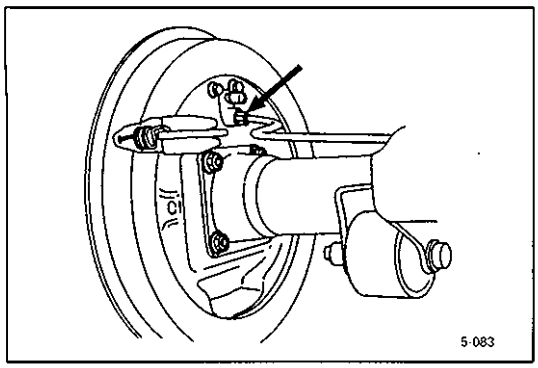
Arme las piezas tal como se indica, de modo inverso del desmontaje.

1) Aplique grasa de goma en la contraplaca del freno y palanca de la zapata del freno de estacionamiento, como la figura.



1. Pasadores de sujeción de zapata
2. Muelles de sujeción de zapata
3. Muelle de retorno de zapata
4. Muelle de la palanca de zapata del freno de estacionamiento

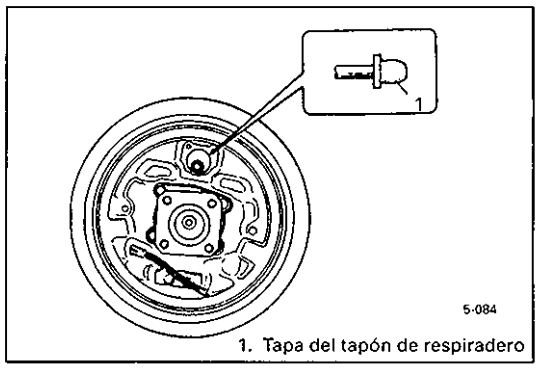
2) Instale los muelles de sujeción de la zapata empujándolos hacia sus lugares respectivos y girando los pasadores de sujeción.
3) Instale el muelle de retorno de la zapata y el muelle de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.
4) Para el siguiente procedimiento, refiérase a los Pasos 1) a 9) de apartado de INSTALACION DEL TAMBOR DEL FRENO.


5-083

DESMONTAJE E INSTALACION DEL CILINDRO DE LA RUEDA

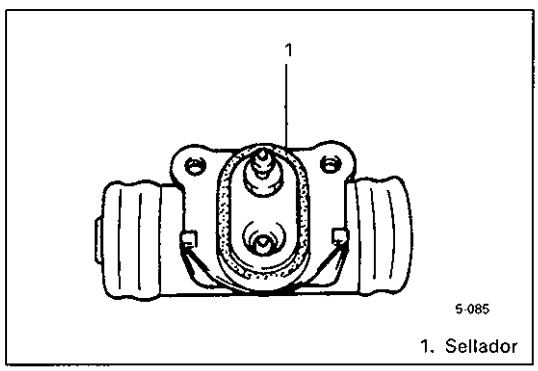
DESMONTAJE

1) Realice los Pasos 1) a 6) del apartado de DESMONTAJE DEL TAMBOR DEL FRENO.
2) Efectúe los Pasos 2) y 3) del DESMONTAJE DE LA ZAPATA DEL FRENO.
3) Afloje la tuerca (o tuercas) de orejeta del tubo del freno, pero sólo lo suficiente para evitar fugas de fluido.



5-084
1. Tapa del tapón de respiradero

4) Saque los pernos de montaje del cilindro de la rueda. Desconecte el tubo (o los tubos) del cilindro de rueda y coloque la tapa del tapón de respiradero del cilindro de la rueda en el tubo para evitar que el líquido se derrame.

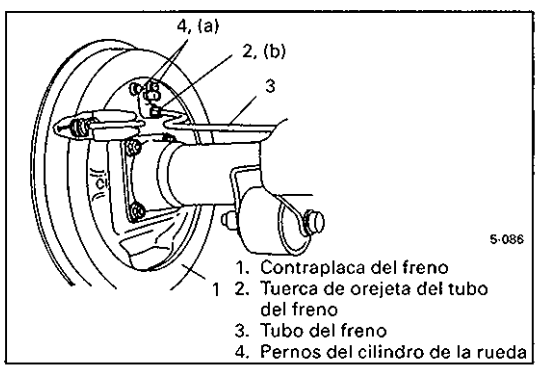


5-085
1. Sellador

INSTALACION

1) Aplique sellador al cilindro de rueda. Saque la tapa del tapón de respiradero del tubo de freno y conecte el tubo (para los tubos) en el cilindro de rueda sólo lo suficiente como para evitar que el fluido se escape.

"A": Sellador 99000-31090



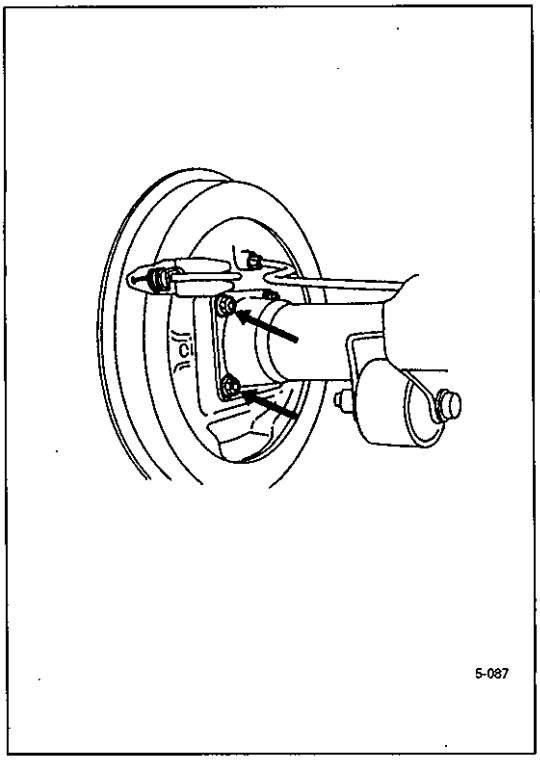
5-086
1. Contraplaca del freno
2. Tuerca de orejeta del tubo del freno
3. Tubo del freno
4. Pernos del cilindro de la rueda

2) Apriete el cilindro de la rueda a la contraplaca del freno aplicando el par especificado.
3) Apriete la tuerca (o tuercas) de orejeta del tubo del freno conectada en el paso 1) con el par de apriete especificado.

Par de apriete
(a): 9 N·m (0,9 kg-m)
(b): 16 N·m (1,6 kg-m)

4) Instale la tapa del tapón de respiradero, sacada por la parte trasera del tubo, en el tapón de respiradero.
5) Para los pasos siguientes, refiérase a los Pasos 1) a 4) del apartado de INSTALACION DE LA ZAPATA DEL FRENO.

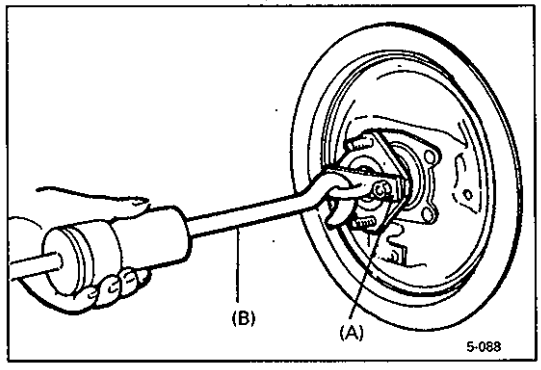
NOTA:
Asegúrese de purgar el sistema de los frenos.



DESMONTAJE E INSTALACION DE LA CONTRAPLACA DEL FRENO

DESMONTAJE

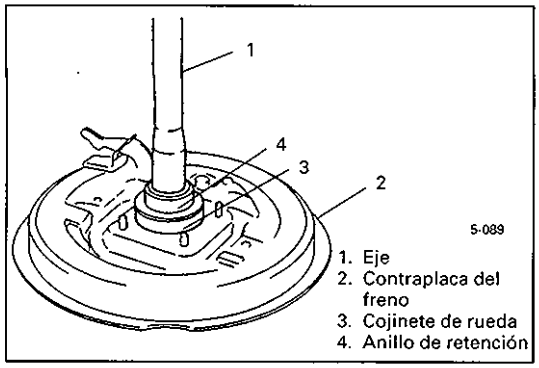
1) Efectúe los Pasos 1) a 6) del apartado de DESMONTAJE DEL TAMBOR DEL FRENO.
2) Efectúe los Pasos 2) y 3) del apartado de DESMONTAJE DE LA ZAPATA DEL FRENO.
3) Efectúe los Pasos 3) y 4) del apartado de DESMONTAJE DEL CILINDRO DE LA RUEDA.
4) Drene el aceite de engranajes del diferencial trasero.
5) Desmonte las tuercas del retén de cojinete de la rueda, de la caja del eje trasero.



6) Utilice las herramientas especiales y saque el eje trasero junto con la contraplaca del freno.

Herramienta especial
(A): 09922-66010
(B): 09942-15510

7) Desmonte el cojinete de rueda refiriéndose a los Pasos 7) a 10) del DESMONTAJE DEL COJINETE DE RUEDA de la sección 3E.
8) Desmonte la contraplaca del freno del eje.

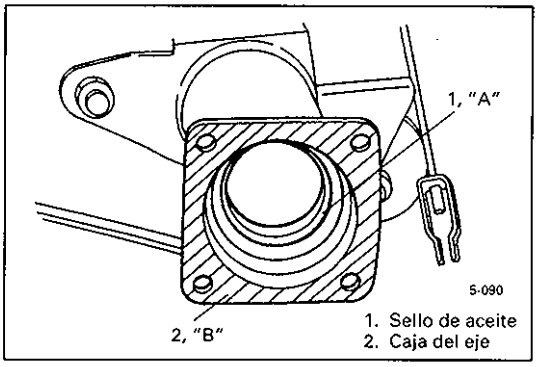


1. Eje
2. Contraplaca del freno
3. Cojinete de rueda
4. Anillo de retención

INSTALACION

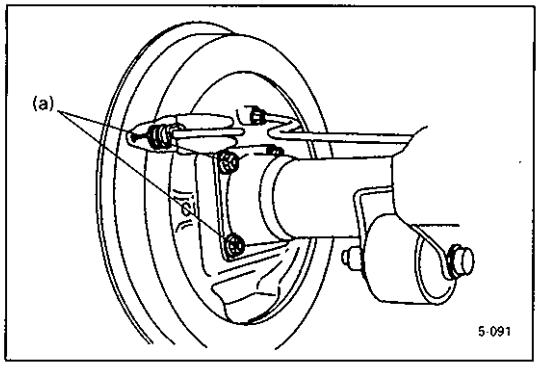
1) Instale la contraplaca del freno en el eje.
2) Encaje a presión el cojinete de rueda y el anillo de retención.

NOTA:
Trabaje con cuidado para no dañar el exterior del anillo de retención.

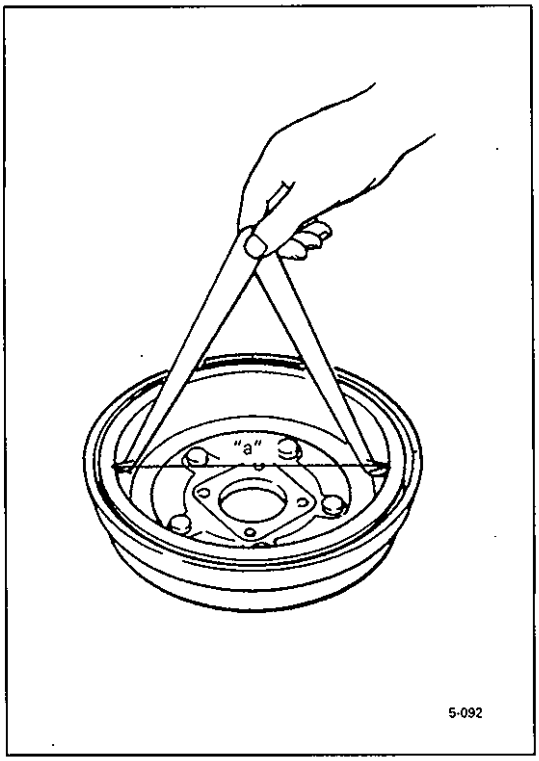


1. Sello de aceite
2. Caja del eje

3) Aplique grasa en el borde del sello de aceite del eje, como se indica.
"A": Grasa 99000-25010
4) Aplique sellador a la superficie de unión de la caja del eje con la contraplaca del freno.
NOTA:
Asegúrese de retirar todo el sellador viejo antes de aplicar el nuevo sellador.
"B": Sellador 99000-31110 o 99000-31090



5) Instale el eje trasero en la caja del eje trasero.
6) Apriete las tuercas de la contraplaca del freno al par especificado.
Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)
7) Instale el cilindro de la rueda, y apriete los pernos del cilindro de la rueda y la tuerca (o tuercas) de orejeta del tubo del freno al par especificado. (Refiérase a los Pasos 1) a 4) de la INSTALACION DEL CILINDRO DE LA RUEDA de la página 5-32.)
8) Instale las zapatas del freno, refiriéndose a los Pasos 1) a 3) del apartado INSTALACION DE LA ZAPATA DEL FRENO en la página 5-31.
9) Instale el tambor del freno. (Refiérase a los Pasos 1) a 6) del apartado INSTALACION DEL TAMBOR DEL FRENO en la página 5-30.
10) Rellene la caja del diferencial con aceite de engranaje especificado nuevo. Refiérase al apartado "SERVICIO EN EL VEHICULO" en la SECCION 7E para el rellenado.
11) Llene el depósito con fluido de frenos y purgue el sistema de los frenos. (Para la forma de hacer la purga, consulte la página 5-15.)
12) Instale la rueda y apriete las tuercas de rueda al par especificado.
13) Después de finalizar todos los trabajos, pise de tres a cinco veces el pedal del freno con una carga aproximada de 30 kg (66 lbs) a fin de obtener la holgura correcta entre el tambor y la zapata.
Ajuste el cable del freno de estacionamiento. (Para el ajuste, refiérase a la página 5-14.)
14) Inspeccione el roce del tambor del freno y el correcto funcionamiento del freno. Baje el vehículo y efectúe la prueba de los frenos (pedal del freno y freno de estacionamiento).
15) Inspeccione cada una de las piezas instaladas por si hay fugas de aceite.



INSPECCION DEL TAMBOR DEL FRENO Y COMPONENTES

INSPECCION DEL TAMBOR DEL FRENO

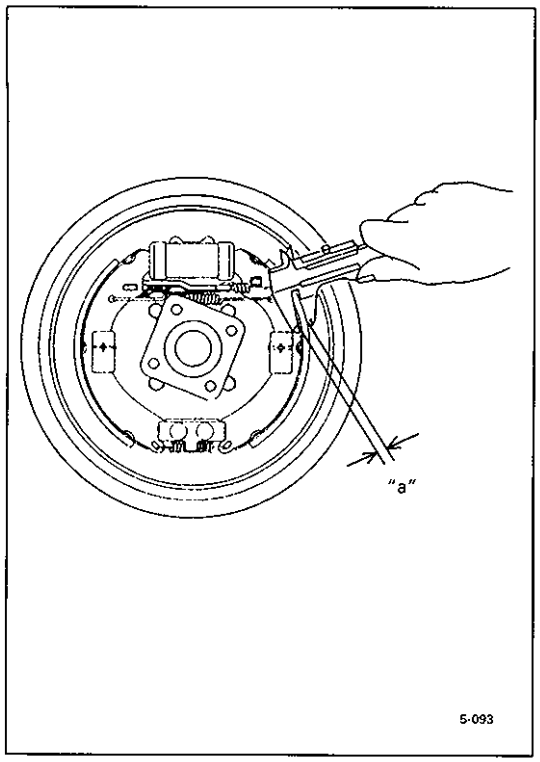
Inspeccione el estado de limpieza del tambor. Compruebe el desgaste de su superficie de frenado midiendo su diámetro interior.

Diámetro interior "a"
Normal: 220 mm (8,66 in.)
Límite de servicio: 222 mm (8,74 in.)

Siempre que se desmonten los tambores del freno, límpielos a fondo e inspeccione si hay fisuras, rayas o grietas profundas.

Tambor agrietado, rayado o acanalado
Un tambor agrietado no es adecuado para el servicio y deberá reemplazarse. No intente soldar un tambor agrietado.
Lije las rayas ligeras, si las hubiera. Las rayas profundas o extensas ocasionarán un excesivo desgaste de los forros del freno y lo más probable es que sea necesario rehacer la superficie del frenado del tambor.
Si los forros del freno están ligeramente gastados y el tambor está acanalado, es necesario pulirlo con una tela de esmeril fina, sin girarlo.

NOTA:
Cuando desmonte el tambor, inspeccione visualmente si hay fugas de fluido de freno en el cilindro de rueda. Corrija cualquier punto con fugas, si lo hubiera.



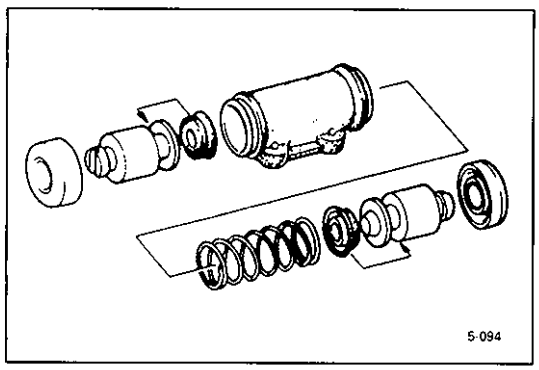
INSPECCION DE LA ZAPATA Y FORRO DEL FRENO

Si el desgaste del forro excede el límite de servicio, reemplace la zapata.

Espesor "a"
Normal: 7,5 mm (0,30 in.)
Límite de servicio: 3,0 mm (0,12 in.)

Si el desgaste de uno de los forros del freno excede el límite de servicio, reemplace simultáneamente todos los forros.

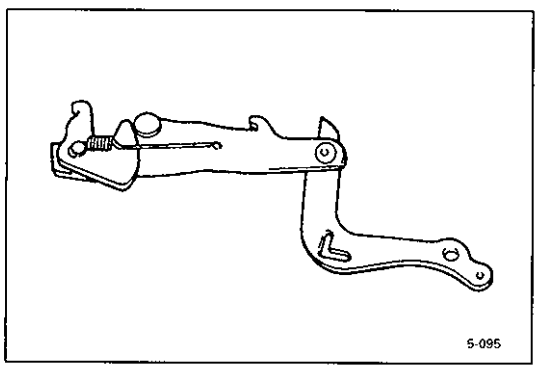
NOTA:
No se deben lijar los forros con papel de lija. Si se lija el forro con papel de lija, la arena del papel quedará adherida al forro y puede dañar el tambor. Cuando sea necesario corregir el forro, cámbielo por uno nuevo.



INSPECCION DEL CILINDRO DE RUEDA

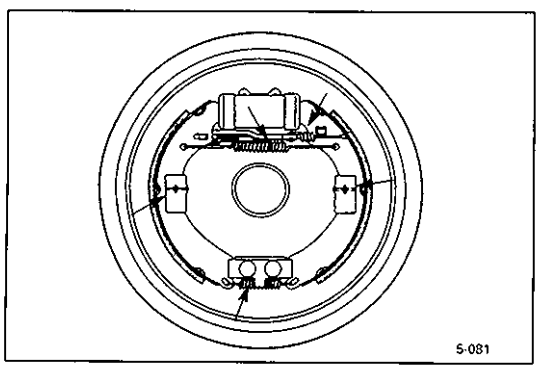
Inspeccione si las piezas desarmadas del cilindro de rueda presentan desgaste, grietas, corrosión o daños.

NOTA:
Limpie los componentes del cilindro de rueda con fluido para frenos.



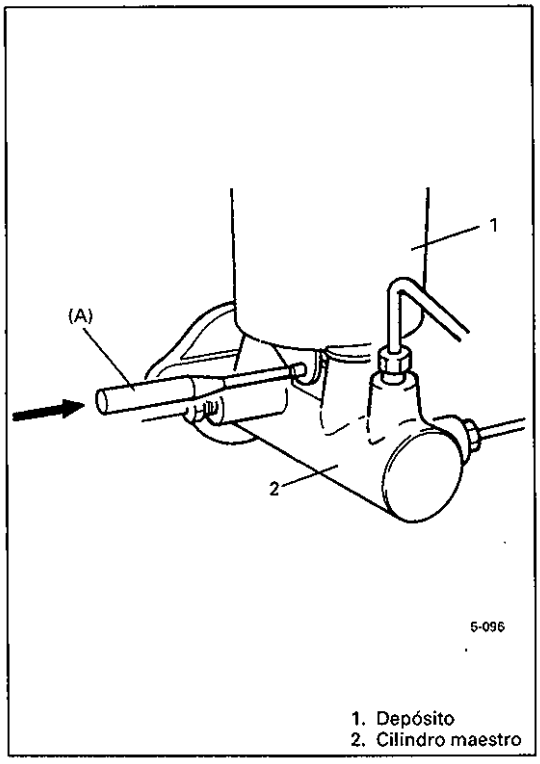
INSPECCION DE LA PALANCA DE ZAPATA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Inspeccione el trinquete de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento por si está gastado o dañado.



INSPECCION DE LOS MUELLES

Inspeccione si hay daños o debilitamiento.
Inspeccione las partes marcadas por las flechas por si están oxidadas. Reemplace las piezas defectuosas.



1. Depósito
2. Cilindro maestro

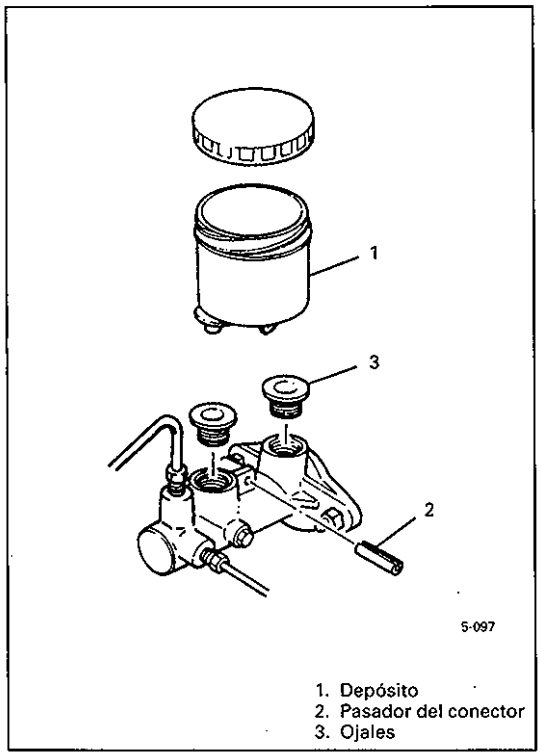
REPARACION DEL CILINDRO MAESTRO

DESMONTAJE E INSTALACION DEL DEPOSITO DEL CILINDRO MAESTRO

DESMONTAJE

1) Desconecte el hilo conductor del depósito en el acoplador.
2) Limpie el exterior del depósito.
3) Saque el fluido con una jeringa o similar.
4) Saque el pasador del conector del depósito utilizando la herramienta especial.

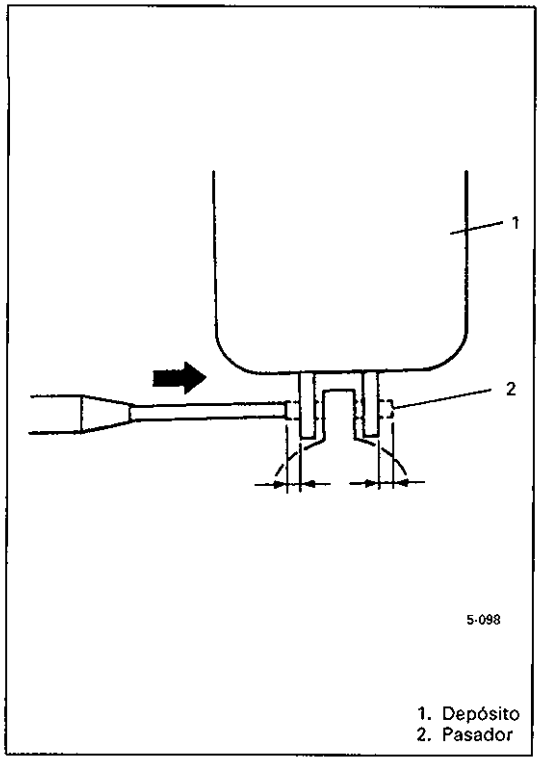
Herramienta especial
(A): 09922-85811



1. Depósito
2. Pasador del conector
3. Ojales

5) Desmonte el depósito.

PRECAUCION:
El fluido del freno es extremadamente dañino para la pintura.
No permita que el fluido del freno entre en contacto con las superficies pintadas.



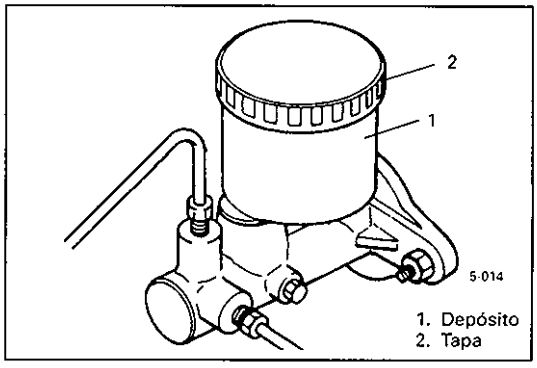
1. Depósito
2. Pasador

INSTALACION

NOTA:
Consulte la NOTA al comienzo de esta sección.

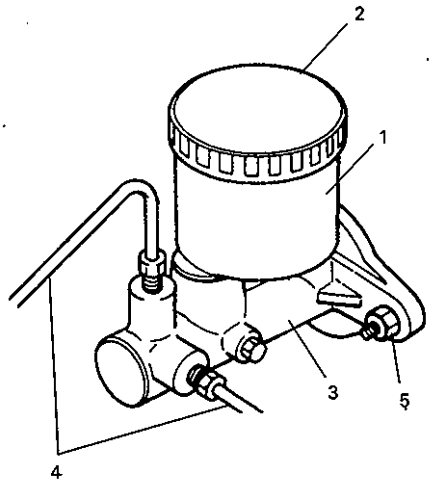
1) Cuando se utilicen ojales nuevos, lubríquelos con el mismo fluido que el usado para llenar el depósito. Después ajuste la presión de los ojales en el cilindro maestro. Los ojales deben quedar correctamente asentados.
2) Instale el depósito y coloque el pasador del depósito.

NOTA:
Introduzca el pasador del depósito hasta que ambos extremos en los lados derecho e izquierdo del depósito tengan la misma longitud.



1. Depósito
2. Tapa

3) Conecte el hilo conductor del depósito.
4) Llene el depósito con el fluido especificado.
5) Después de finalizar la instalación, compruebe si hay fugas de fluido.



1. Tapa del depósito
2. Depósito
3. Cilindro maestro
4. Tubos del freno
5. Tuercas de fijación

5-014

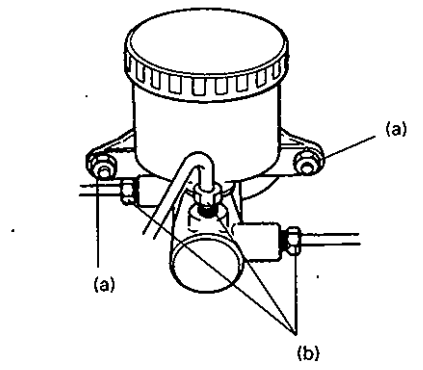
DESMONTAJE E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL CILINDRO MAESTRO

DESMONTAJE

1) Desconecte el hilo conductor del depósito en el acoplador.
2) Limpie alrededor de la tapa del depósito y extraiga el fluido con una jeringa o similar.
3) Desconecte los tubos del freno del cilindro maestro.

> **PRECAUCION:**
> **El fluido del freno es extremadamente dañino para la pintura.**
> **No permita que el fluido del freno entre en contacto con las superficies pintadas.**

4) Saque las tuercas de fijación del cilindro maestro.
5) Desmonte el cilindro maestro.



5-024

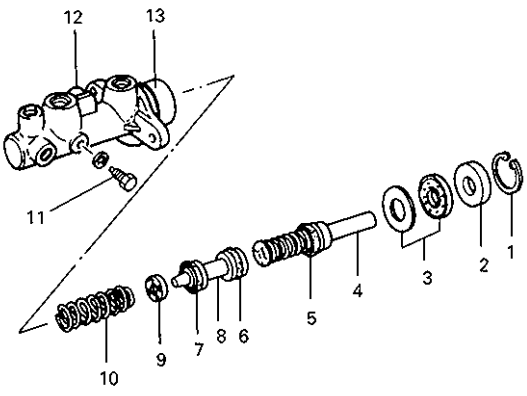
INSTALACION

NOTA:

- **Consulte la NOTA al principio de esta sección.**
- **Inspeccione la holgura entre la barra del pistón del reforzador y del primario.**

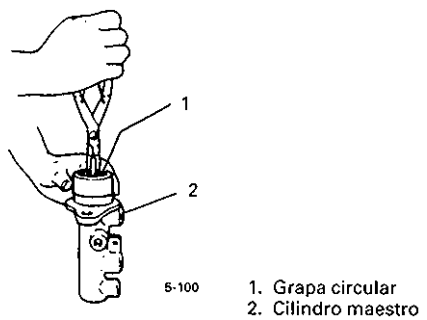
1) Instale el cilindro maestro como en la figura y apriete las tuercas de fijación al par especificado.
   Par de apriete
   (a): 13 N·m (1,3 kg-m)
2) Conecte las conducciones hidráulicas y apriete las tuercas de orejeta al par especificado.
   Par de apriete
   (b): 16 N·m (1,6 kg-m)
3) Conecte el hilo conductor del depósito.
4) Llene el depósito con el fluido de frenos especificado.
5) Después de la instalación, purgue el aire del sistema. (Consulte las páginas 5-15 y 5-16) y mida la altura y juego del pedal del freno.
6) Efectúe la prueba de los frenos y compruebe cada una de las piezas instaladas por si hay fugas de fluido.

DESARMADO Y ARMADO DEL CILINDRO MAESTRO



5-099

1. Grapa circular de tope del pistón
2. Tope del pistón
3. Taza y placa del cilindro
4. Pistón primario
5. Taza del pistón
6. Taza de presión del pistón secundario
7. Taza del pistón
8. Pistón secundario
9. Asiento secundario del muelle de retorno
10. Muelle de retorno del pistón secundario
11. Perno tope del pistón secundario
12. Cuerpo del cilindro maestro
13. Sellado

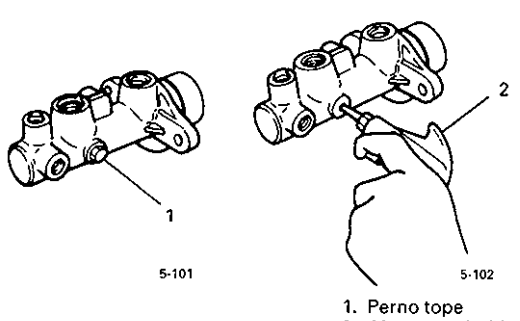


5-100

1. Grapa circular
2. Cilindro maestro

DESARMADO

1) Saque la grapa circular.
2) Desmonte el pistón primario.



5-101 5-102

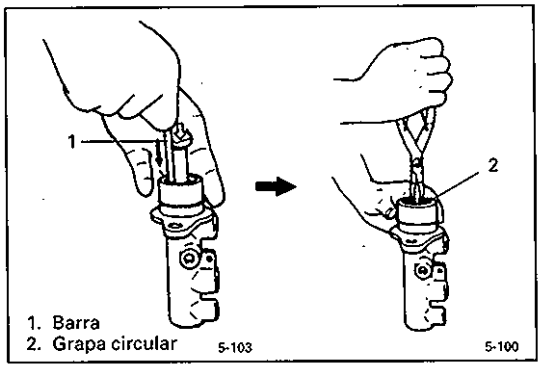
1. Perno tope
2. Aire comprimido

3) Saque el perno tope del pistón. Después desmonte el pistón secundario soplando aire comprimido dentro del orificio del cual se ha retirado el perno tope del pistón.
Tenga cuidado durante el desmontaje dado que el pistón secundario podrá soltarse.

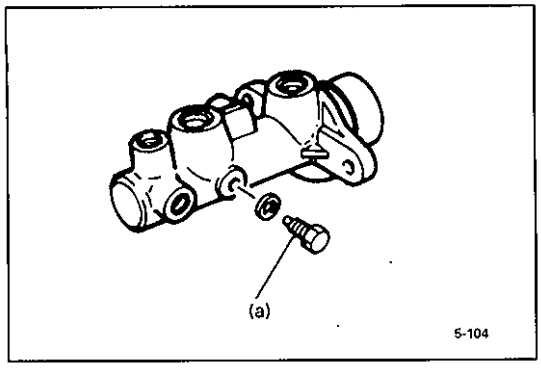
ARMADO

NOTA:

- **Consulte la NOTA al principio de esta sección.**
- **Antes del armado, lave cada pieza con el fluido recomendado para usar con el vehículo.**



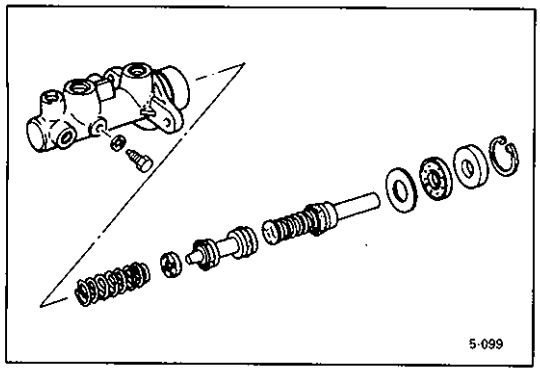
1) Arme el pistón secundario como se indica.
2) Instale el conjunto del pistón secundario en el cilindro.
3) Instale el pistón primario en el cilindro.
4) Presione e instale la grapa circular.



5) Instale el perno tope del pistón con los pistones empujados hasta sus topes y apriete al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 10 N·m (1,0 kg-m)

6) Para la instalación en el vehículo, refiérase a la INSTALACION DEL CONJUNTO DEL CILINDRO MAESTRO.



INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO

INSPECCION DEL CILINDRO MAESTRO

Inspeccione el desgaste o los daños de las piezas desarmadas y, en caso necesario, reemplácelas.

NOTA:

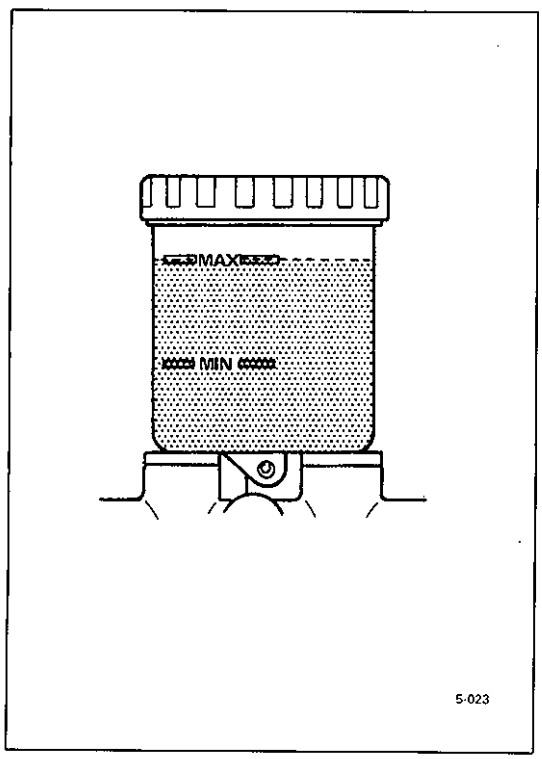
- **Lave las piezas desarmadas con fluido de frenos.**
- **No vuelva a utilizar las tazas de los pistones.**

Inspeccione si hay rayas o corrosión en la camisa del cilindro maestro. Se aconseja reemplazar el cilindro corroído. La corrosión puede identificarse por las picaduras o excesiva rugosidad de la superficie.

NOTA:

No se debe lijar la camisa o el cilindro maestro si su cuerpo es de aluminio fundido, con algo abrasivo, porque se puede dañar la camisa del cilindro.

Lave el cilindro con fluido de frenos limpio. Agite para eliminar el exceso de líquido para lavado del cilindro. No use un trapo para secar el cilindro porque después no es posible eliminar las hilachas del trapo de la superficie de la camisa del cilindro.

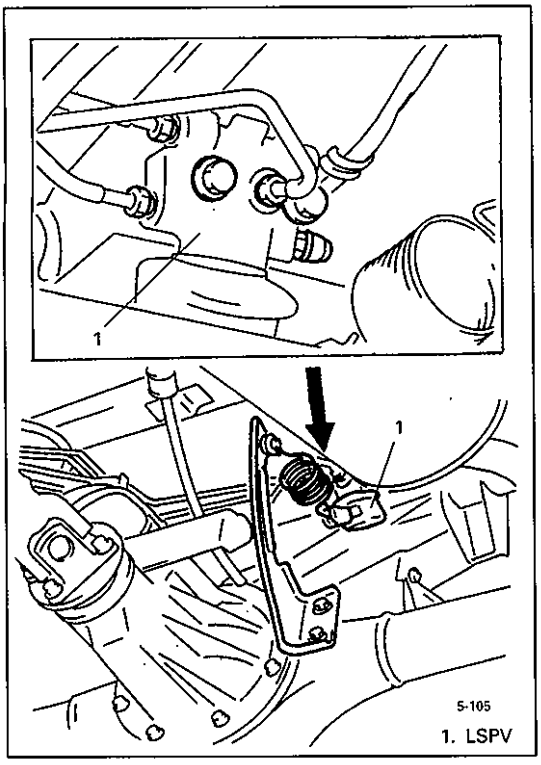


LLENADO DEL DEPOSITO

PRRECAUCION:

No utilice fluido de amortiguador u otro fluido que contenga aceite mineral. No utilice un recipiente que haya contenido aceite mineral o esté mojado con agua. El aceite mineral puede hacer que se hinchen o distorsionen las piezas de goma del sistema hidráulico y el agua se mezclará con el fluido de frenos bajando su punto de ebullición. Mantenga todos los recipientes de fluido cerrados para evitar la contaminación.

El fluido recomendado para llenar el depósito está indicado en la tapa del depósito de dicho vehículo, con letras en relieve o en el manual del propietario suministrado con el vehículo. Añada fluido hasta la línea MAX.



1. LSPV

DESMONTAJE E INSTALACION DE LSPV (válvula dosificadora de detección de carga)

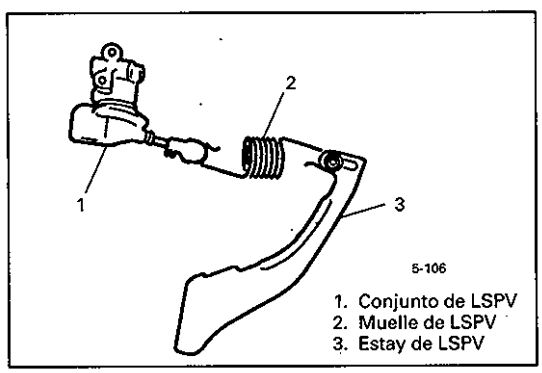
PRECAUCION:
El fluido del freno es extremadamente dañino para la pintura. No permita que el fluido del freno entre en contacto con las superficies pintadas.

DESMONTAJE E INSTALACION DE LSPV

DESMONTAJE

1) Limpie toda la tapa del depósito y saque el fluido con una jeringa o similar.
2) Levante el vehículo.
3) Desconecte los tubos del freno de la LSPV.
4) Desmonte el conjunto de LSPV del vehículo.

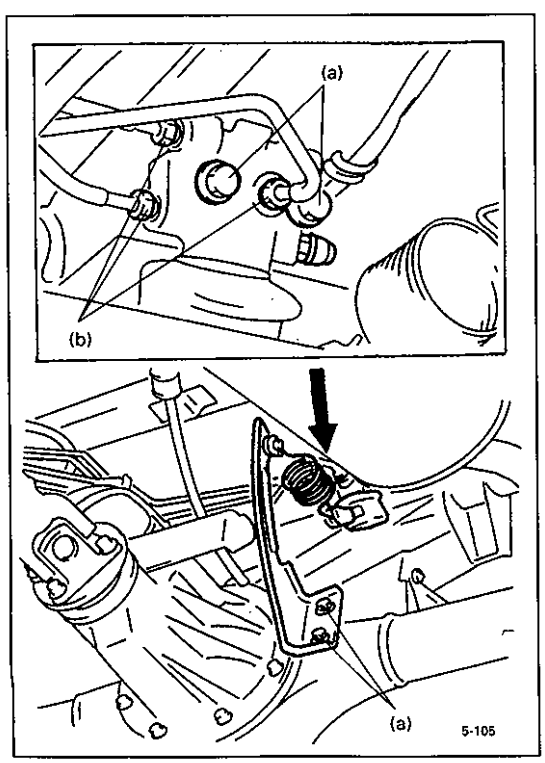
NOTA:
Como en la figura, el conjunto de LSPV debe desmontarse junto con su muelle y estay instalados.



1. Conjunto de LSPV
2. Muelle de LSPV
3. Estay de LSPV

5) Desmonte el muelle y el estay de LSPV.

PRECAUCION:
No debe desarmarse el conjunto de LSPV.
Reemplace por uno nuevo si está defectuoso.



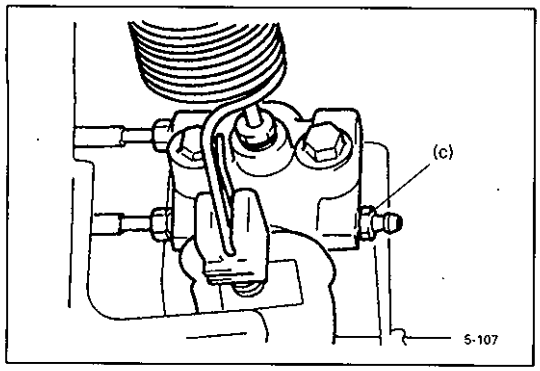
INSTALACION

PRECAUCION:
Refiérase a la precaución anterior.

Instale de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

1) Apriete cada perno y tuerca al par especificado respectivo.

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)
(b): 16 N·m (1,6 kg-m)



2) Después de finalizar la instalación, llene el depósito con el fluido especificado y purgue el aire del sistema de frenos.

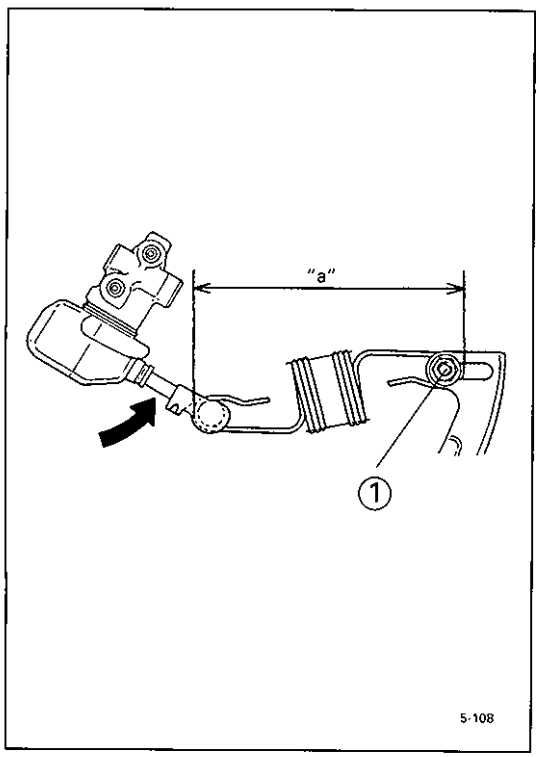
NOTA:
Asegúrese de purgar el aire de la purga de LSPV sin falta.

Par de apriete
(c): 11 N·m (1,1 kg-m)

3) Después de purgar el aire, compruebe que el LSPV está bien instalado, refiriéndose a la siguiente INSPECCION Y AJUSTE.

INSPECCION Y AJUSTE DESPUES DE LA INSTALACION

Compruebe lo siguiente antes de la inspección y ajuste.
- El depósito está lleno de combustible.
- El vehículo está equipado con neumático de repuesto, herramientas, gato y mango del gato.
- El vehículo está libre de otras cargas.

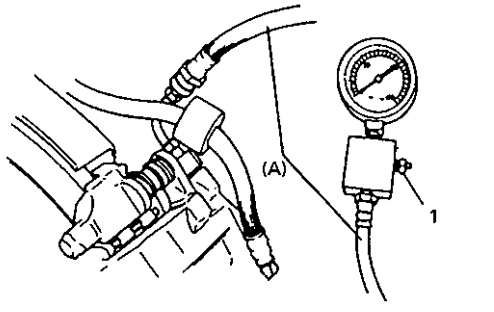


Con el vehículo en las condiciones anteriores;
1) Estacione el vehículo en un lugar plano.
2) Levante la palanca de LSPV con el dedo hasta el tope y mida la longitud del muelle ("a" de la figura).
3) La longitud del muelle "a" debe ser la especificada.

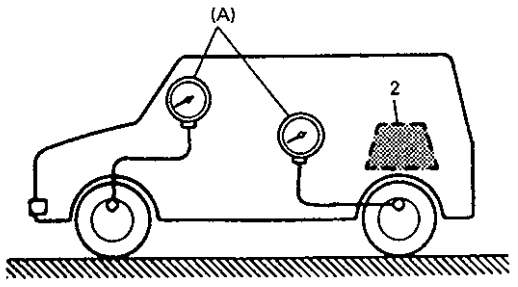
Longitud "a": 167 mm (6,57 in.)

4) Si no cumple esta especificación, ajuste cambiando la posición de apriete del perno ① como en la figura. Después del ajuste, apriete la tuerca al par especificado.

NOTA:
Inspeccione el cuerpo de LSPV y las uniones de tubo de freno por fugas de fluido. Reemplace las piezas defectuosas, si las hubiera.



5-109



5-110

1. Peso
2. Tapón de purga de aire

PRUEBA DE PRESION DEL FLUIDO

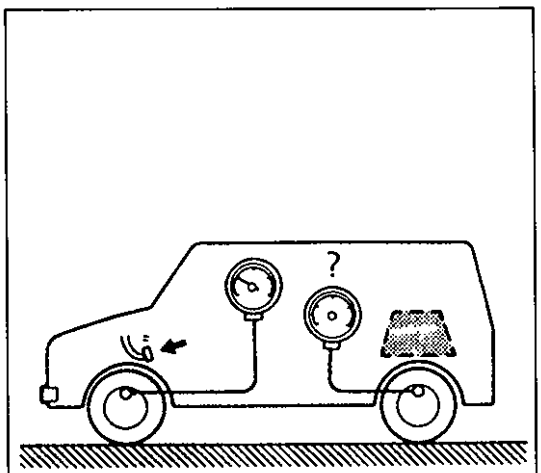
Inspeccione lo siguientes antes de hacer esta prueba.

- El depósito está lleno de combustible.
- El vehículo está equipado con neumático de repuesto, herramientas, gato y mango del gato.

1) Estacione el vehículo en un lugar plano y aplique un peso de 100 kg (221 lbs.) lentamente sobre el centro de la caja del eje.
2) Instale las herramientas especiales (medidor de presión) en el respiradero del freno delantero izquierdo y frenos traseros.

Herramienta especial
(A): 09956-02310

NOTA:
Purgue el aire del sistema.



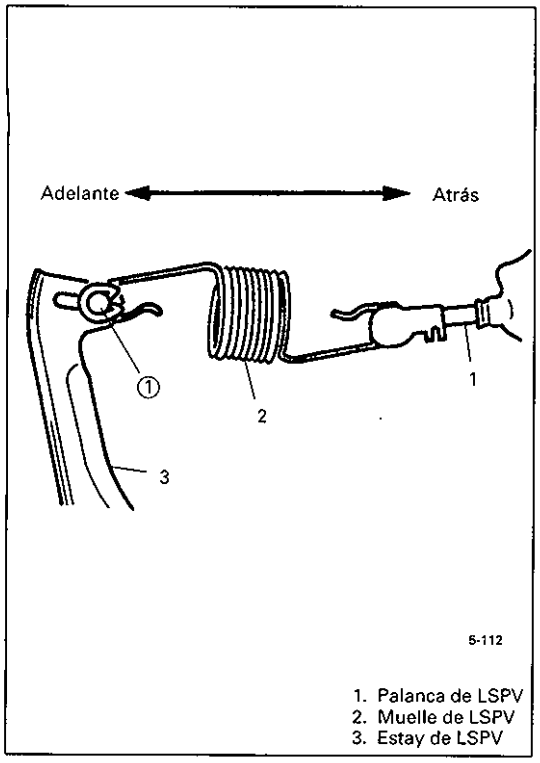
5-111

3) Pise lentamente el pedal del freno hasta que la presión del fluido del freno delantero sea la siguiente y compruebe la correspondiente presión del freno trasero. Debe ser la siguiente.

Freno delantero	Freno trasero
5.000 kPa 50 kg/cm^2	2.800 – 3.700 kPa 28 – 37 kg/cm^2

De la misma forma, aplique una presión de 100 kg/cm^2 sobre el freno delantero y compruebe que la presión del freno trasero es la especificada a continuación.

Freno delantero	Freno trasero
10.000 kPa 100 kg/cm^2	4.000 – 5.000 kPa 40 – 50 kg/cm^2



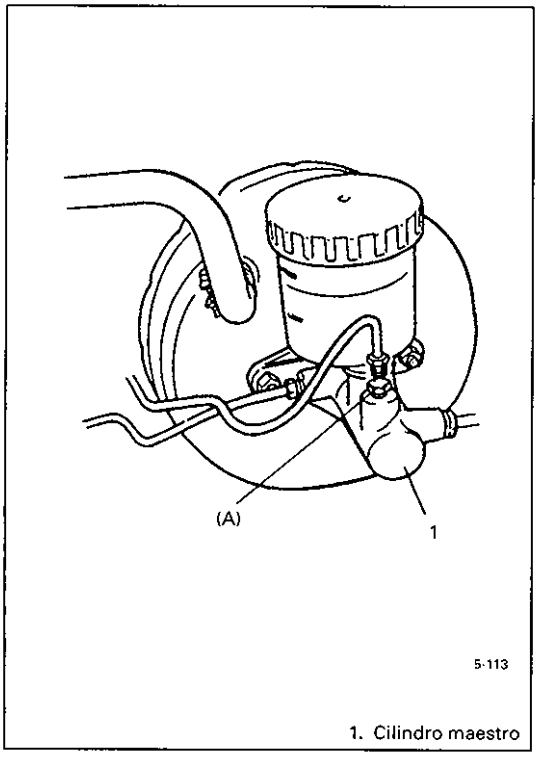
1. Palanca de LSPV
2. Muelle de LSPV
3. Estay de LSPV

4) Si la presión del freno trasero no cumple esta especificación, ajuste cambiando la posición de apriete del perno ① como en la figura.
   - Si la presión del freno trasero supera el valor especificado mueva el perno ① hacia atrás y si es inferior, mueva hacia adelante.
   - Repita los Pasos 3) y 4) hasta que la presión del freno trasero esté dentro del valor especificado.

   NOTA:
   Un movimiento de 1 mm en el perno implica una diferencia de 1,5 kg / cm² en la presión hidráulica.

   - Después del ajuste, apriete la tuerca al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 23 N·m (2,3 kg-m)



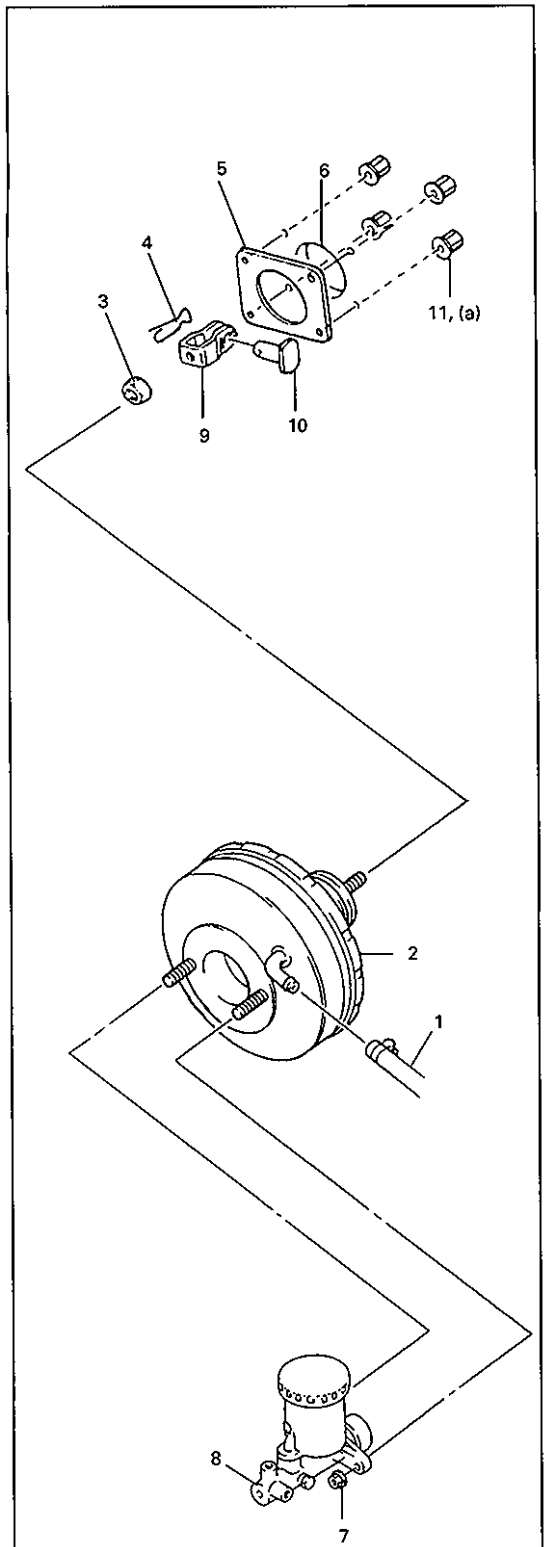
1. Cilindro maestro

5) Desconecte el tubo del freno (que conecta el cilindro maestro con el freno delantero derecho) del cilindro maestro.
   Apriete la herramienta especial (tapón) en el cilindro maestro, como se indica.
   Pise el pedal del freno. Si la presión del freno trasero es de 95 – 100 kg/cm² cuando la presión del freno delantero es de 100 kg/cm² significa que el sistema de protección delantero funciona correctamente.

Freno delantero	Freno trasero
10.000 kPa 100 kg/cm²	9.500 – 10.000 kPa 95 – 100 kg/cm²

Herramienta especial
(A): 09956-02210

6) Después de finalizar la prueba de presión del fluido, purgue el sistema de frenos y efectúe la prueba de frenos.



1. Manguera de vacío
2. Reforzador
3. Tuerca de fijación de la horquilla de la barra de empuje
4. Clip
5. Junta
7. Tuerca de fijación del cilindro maestro
8. Cilindro maestro
9. Horquilla de la barra de empuje
10. Pasador de horquilla
11. Tuerca de fijación del reforzador

5-114

REFORZADOR DEL FRENO

DESMONTAJE

1) Desmonte el conjunto del cilindro maestro refiriéndose a los Pasos 1) a 5) de su DESMONTAJE.
2) Desconecte la manguera de vacío del reforzador.
3) Desconecte el pasador de horquilla de la barra de empuje, del brazo del pedal del freno.
4) Desmonte las tuercas de fijación y el reforzador.

PRECAUCION:
No desarme el reforzador del freno. El desarmado hará que pierda su función original. Si se encuentra una anormalidad, reemplace con una nueva.

INSTALACION

NOTA:

- **Consulte la NOTA al principio de esta sección.**
- **Ajuste la holgura entre la barra del pistón del reforzador y el pistón del cilindro maestro. (Refiérase la página 5-48.)**
- **Inspeccione la longitud de la horquilla de la barra de empuje. (Refiérase a la página 5-11.)**

1) Instale el reforzador en el cubretablero, como se indica. Conecte la horquilla de la barra de empuje del reforzador en el brazo del pedal, con la patilla de horquilla y el clip.
2) Apriete las tuercas de fijación del freno al par especificado.

Par de apriete
(a): 13 N·m (1,3 kg-m)

3) Instale el cilindro maestro en el reforzador y apriete las tuercas de fijación al par especificado.
4) Conecte los tubos de freno y apriete las tuercas de orejeta al par especificado.
5) Conecte la manguera de vacío del reforzador en el reforzador.
6) Conecte la conducción del depósito en el acoplador.
7) Llene el depósito con el fluido especificado.
8) Purgue el aire del sistema de frenos. (Refiérase a la sección de purga de aire, página 5-15.)
9) Después de instalar inspeccione la altura y el juego del pedal. (Refiérase a las páginas 5-11 y 5-13.)
10) Efectúe una prueba de frenos e inspeccione cada pieza instalada por fugas de fluido.

INSPECCION Y AJUSTE DEL REFORZADOR DEL FRENO

INSPECCION DE LAS PIEZAS DEL REFORZADOR

PIEZAS DE GOMA

Limpie el fluido de las piezas de goma e inspeccione cuidadosamente cada una de ellas para determinar si presentan cortes, grietas u otros daños.

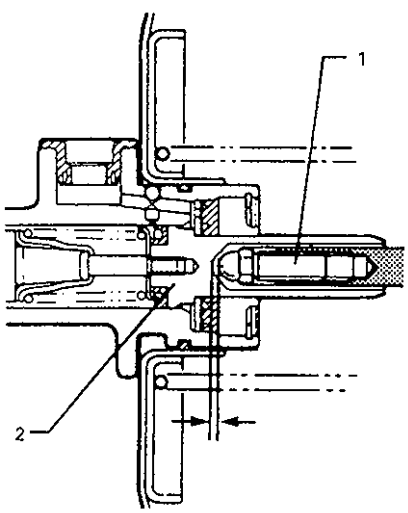
En caso de dudas sobre el estado de las piezas de goma, **REEMPLACELAS**.

PIEZAS METALICAS

LAS PIEZAS MUY DAÑADAS, O LAS QUE VAN A REQUERIR DEMASIADO TIEMPO O TRABAJO PARA SU REPARACION DEBERAN SER REEMPLAZADAS. EN CASO DE DUDA, INSTALE PIEZAS NUEVAS.

AJUSTE DE HORQUILLA DE LA BARRA DE EMPUJE DEL REFORZADOR

Refiérase al AJUSTE DE ALTURA LIBRE DEL PEDAL DEL FRENO en la página 5-11.

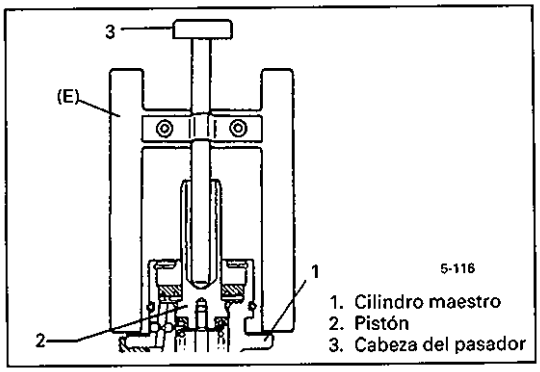


1. Barra del pistón del reforzador
2. Pistón del cilindro maestro.

INSPECCION/AJUSTE DE LA HOLGURA ENTRE LA BARRA DEL PISTON Y EL PISTON DEL CILINDRO MAESTRO

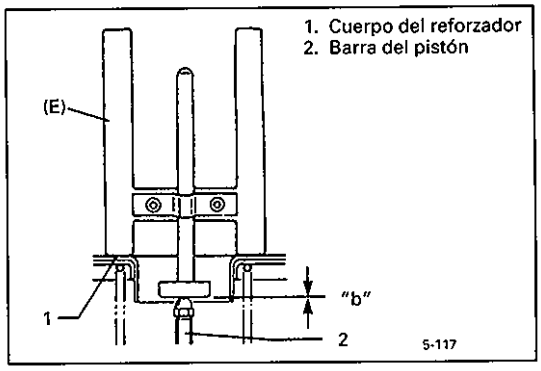
La longitud de la barra del pistón del reforzado se ha ajustado para darle la separación "a" especificada entre el extremo de la barra de pistón y el pistón del cilindro maestro.

- Antes de medir la holgura, empuje varias veces la barra del pistón para asegurarse de que el disco de reacción está en su lugar.
- Mantenga el reforzador interior a la presión barométrica para permitir la medición.
- Desmonte el sello de la barra de pistón (empuje) del reforzador, si está instalado.



1) Instale la herramienta especial (E) en el cilindro maestro y empuje el pasador hasta que entre en contacto con el pistón.

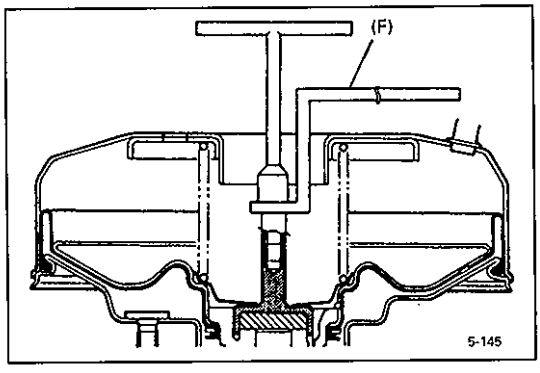
Herramienta especial
(E): 09950-96010



2) Invierta la herramienta especial y coloque en el reforzador. Ajuste la longitud de la barra de pistón de reforzador hasta que el extremo de la barra entre en contacto con la cabeza del pasador.

Herramienta especial
(E): 09950-96010

Separación "b": 0 mm (0 in.)



3) Ajuste la separación girando el tornillo de ajuste de la barra del pistón.

Herramienta especial
(F): 09952-16010

INSPECCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REFORZADOR

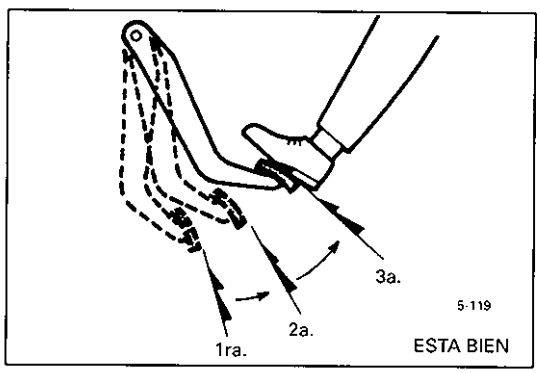
Hay dos formas de realizar esta inspección, con y sin probador. Normalmente puede hacerse una determinación aproximada del estado, sin utilizar un probador.

NOTA:
Para esta inspección, verifique que no queda aire en la línea hidráulica.

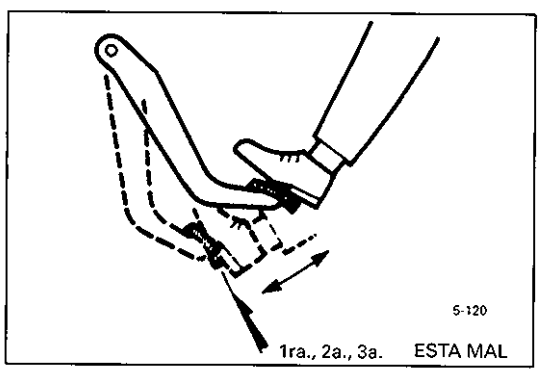
INSPECCION SIN PROBADOR

Inspeccione la hermeticidad del aire

1) Ponga en marcha el motor.
2) Pare el motor después de funcionar 1 a 2 minutos.

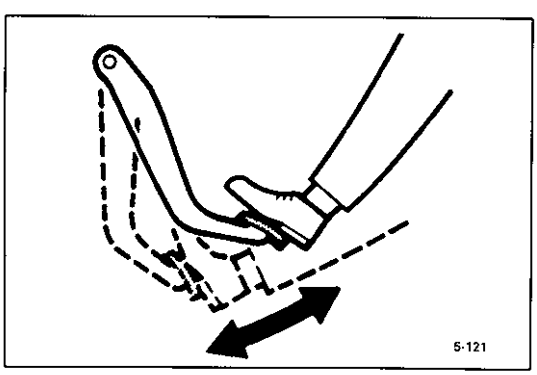


3) Pise el pedal del freno varias veces con la misma fuerza que para el frenado normal y mida el recorrido del pedal. Si el pedal baja más hondo la primera vez pero va disminuyendo la segunda y siguientes veces, existe hermeticidad de aire.



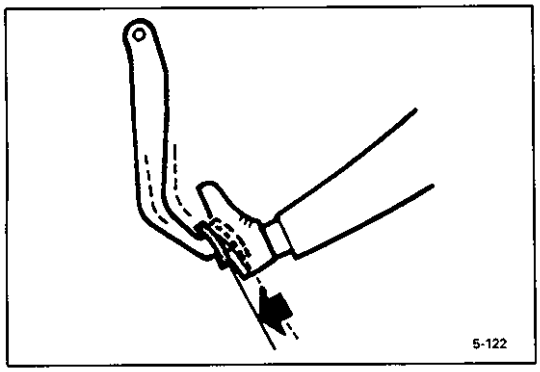
4) Si el recorrido del pedal no cambia, no hay hermeticidad.

NOTA:
Si está defectuoso, inspeccione las conducciones de vacío y los sellos, y reemplace la pieza defectuosa.
Una vez finalizada, repita toda la prueba.

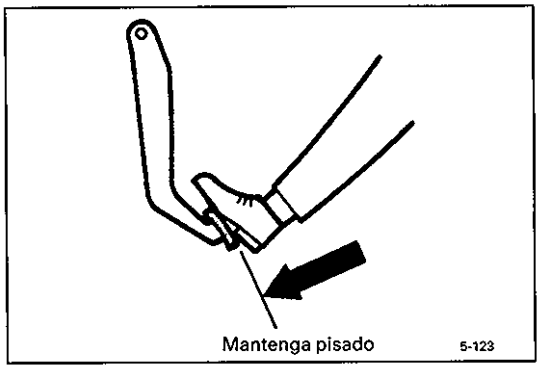


Inspección del funcionamiento

1) Con el motor parado, pise el pedal del freno varias veces con la misma fuerza y compruebe que el recorrido del pedal no cambia.

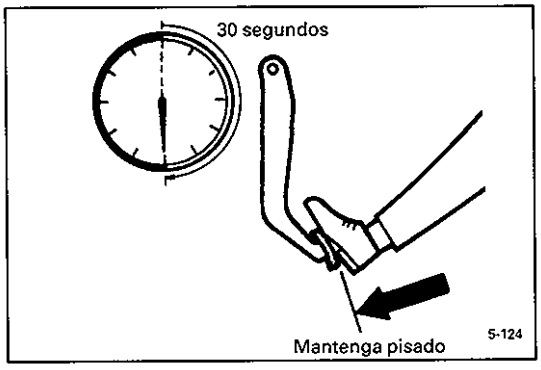


2) Ponga en marcha el motor mientras pisa el pedal del freno. Si el recorrido del pedal aumenta un poco, funciona correctamente. Si no hay cambio en el recorrido del pedal existe un defecto.



Inspeccione la hermeticidad de aire bajo presión

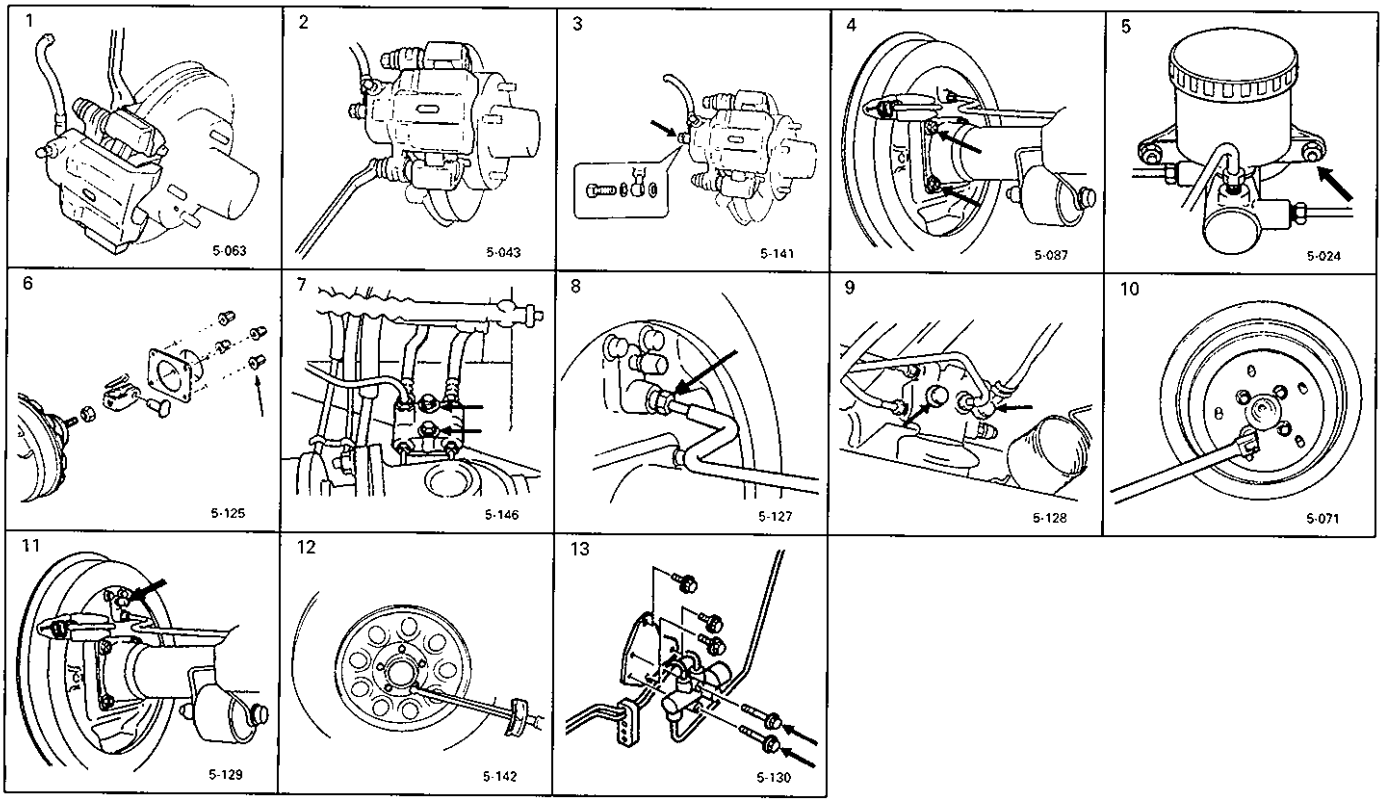
1) Con el motor en marcha, pise el pedal del freno. Pare el motor mientras mantiene el pedal pisado.



2) Mantenga el pedal del freno pisado unos 30 segundos. Si la altura del pedal no cambia, está en buen estado. Si no lo está, el pedal sube.

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

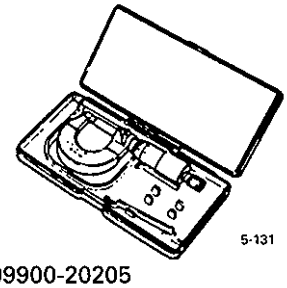
Piezas de sujeción		Par de apriete	
		N·m	kg-m
1. Perno del portamordazas del freno		85	8,5
2. Perno del pasador de la mordaza del freno		22	2,2
3. Perno de la manguera flexible del freno delantero		23	2,3
4. Tuerca del freno trasero (Tuerca de la contraplaca del freno)		23	2,3
5. Tuerca del cilindro maestro		13	1,3
6. Tuerca del reforzador		13	1,3
7. Perno de la junta de 5 vías del tubo de frenos		10	1,0
8. Tuerca de orejeta del tubo del freno		16	1,6
9. Perno de LSPV		23	2,3
10. Tuerca de tambor del freno trasero		65	6,5
11. Tapón de purga de freno	Mordaza delantera, LSPV o válvula P & B	11	1,1
	Cilindro de rueda trasero	7,5	0,75
12. Tuerca de rueda		95	9,5
13. Perno de válvula P & B		13	1,3



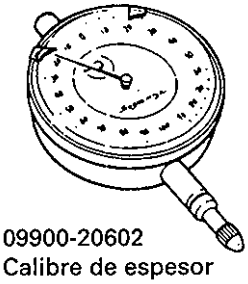
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

MATERIALES	PRODUCTO RECOMENDADO POR SUZUKI	USO
Fluido de frenos	Indicado en la tapa del depósito o descrito en el manual del propietario del vehículo	• Para llenar el depósito del cilindro maestro. • Para limpiar y aplicar a las piezas internas e la mordaza del cilindro maestro y en el cilindro de la rueda cuando se desarman.
Grasa de silicona	Incluido en el juego de reparaciones	• Aplique a las piezas en el interior del reforzador del freno en caso de que se especifique así en las instrucciones de este manual.
Sellador hermético al agua	SEALING COMPOUND 366E (99000-31090)	• Para aplicar en las superficies de acoplamiento de la contraplaca del freno y el cilindro de la rueda trasera.
Sellador	SUZUKI BOND NO. 1215 (99000-31110)	• Para aplicar en las superficies de acoplamiento de la contraplaca del freno y caja de eje trasero. • Para aplicar en las superficies de acoplamiento de la contraplaca del freno y el retén del cojinete de rueda trasera.

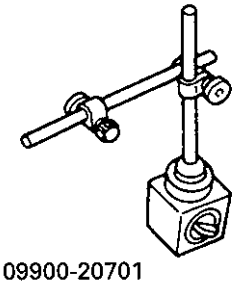
HERRAMIENTAS ESPECIALES


5-131

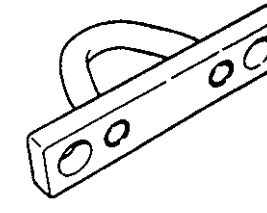
09900-20205
Micrómetro (0 – 25 mm)


5-132

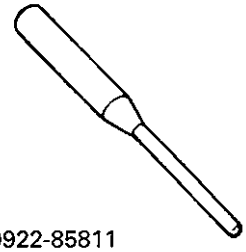
09900-20602
Calibre de espesor (1/1000 mm)


5-133

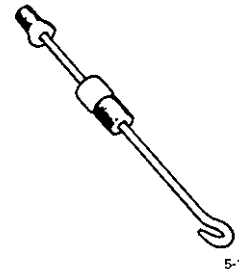
09900-20701
Soporte magnético


5-134

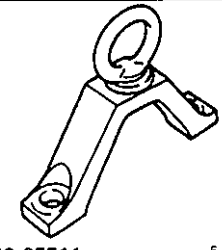
09922-66010
Extractor del eje trasero


5-135

09922-85811
Extractor del pasador del conector


5-136

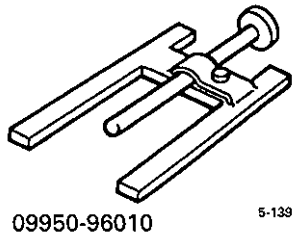
09942-15510
Martillo deslizante


5-137

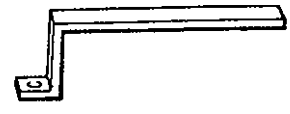
09943-35511
Extractor del tambor del freno (Extractor del cubo de la rueda delantera)

5-138

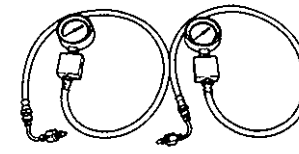
09950-78210
Llave para tuercas de orejeta (10 mm)


5-139

09950-96010
Medidor de la barra del pistón del reforzador


5-140

09952-16010
Ajustador de la barra del pistón del reforzador


5-147

09956-02310
Medidor de presión del fluido

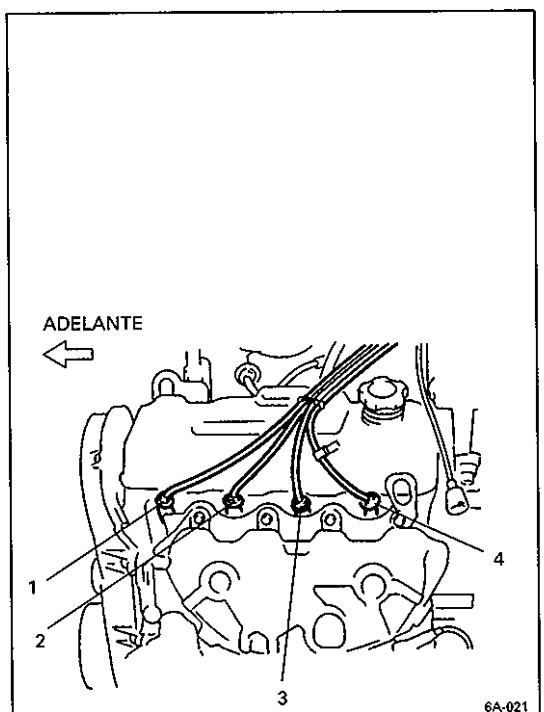
6

SECCION 6

MOTOR

TABLA DE MATERIAS

INFORMACION GENERAL 6-1
DIAGNOSTICO DEL MOTOR 6-5
MECANICA DEL MOTOR 6A-1
REFRIGERACION DEL MOTOR 6B-1
COMBUSTIBLE DEL MOTOR 6C-1
CARBURADOR 6D-1
SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO DEL MOTOR 6E-1
SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR (MODELO CON CARBURADOR) 6F-1
SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE 6F1-1
SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR 6G-1
SISTEMA DE CARGA DEL MOTOR 6H-1
CONTROL DE EMISIONES DEL MOTOR ... 6J-1
ESCAPE DEL MOTOR 6K-1



1. Cilindro Nº1
2. Cilindro Nº2
3. Cilindro Nº3
4. Cilindro Nº4

INFORMACION GENERAL

DECLARACION DE LIMPIEZA Y CUIDADO

El motor de automóvil es una combinación de muchas superficies mecanizadas, esmeriladas, pulidas y afinadas cuyas tolerancias son del orden de milésimos de milímetros (diezmilésimos de pulgada).

Consecuentemente, cuando se efectúa el servicio de cualquier pieza interna del motor, el cuidado y la limpieza son de mucha importancia.

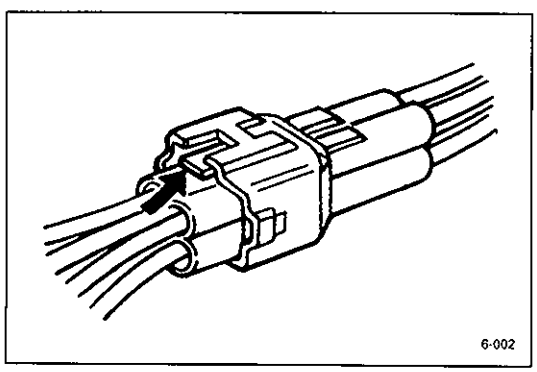
A lo largo de toda esta sección, debe tenerse por bien entendido que la protección y la adecuada limpieza de las superficies mecanizadas y de las áreas de fricción forman parte del procedimiento de reparación. Y esto debe ser considerado como una práctica de taller absolutamente normal incluso cuando no se insiste en ello en forma específica.

- Debe aplicarse una generosa capa de aceite de motor a las áreas de fricción durante el montaje para proteger y lubricar las superficies durante su funcionamiento inicial.
- Siempre que se desmonten componentes del tren de válvulas, pistones, segmentos de pistones, bielas, cojinetes de bielas y cojinetes de muñones de cigüeñal, deben dejarse ordenados. Al instalat, deben ser instalados en las mismas posiciones y en contacto con las mismas superficies de ajuste que antes de ser desmontados.
- Los cables de la batería deben ser desconectados antes de efectuar trabajos mayores en el motor. Si no se desconectan los cables en cuestión, esto puede causar daños a mazos de cables preformados o a otras piezas eléctricas.
- A lo largo de este manual, los cuatro cilindros del motor serán identificados por los números: Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4 contados desde el lado de la polea del cigüeñal hacia el volante motor.

INFORMACION GENERAL SOBRE EL SERVICIO DEL MOTOR

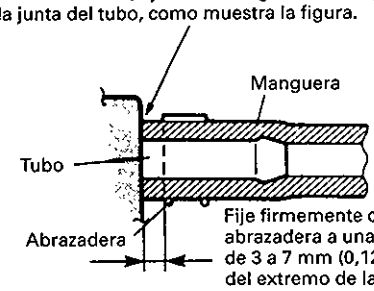
LA INFORMACION QUE SIGUE Y RELATIVA AL SERVICIO DEL MOTOR DEBE SER ANOTADA MUY CUIDADOSAMENTE, EN EFECTO, ELLA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA PREVENIR Y EVITAR DAÑOS Y CONTRIBUYE ASI AL ESTABLE Y FIABLE RENDIMIENTO DEL MOTOR.

- Cuando, por cualquier razón, debe elevar o apoyar el motor no apoye el gato de piso contra el colector de aceite. Debido a la escasa separación que hay entre el colector de aceite y el colador de la bomba de aceite, si se apoya el gato contra el colector de aceite esto puede plegarlo hacia el colador lo que puede dañar la unidad de colector de aceite.
- Cuando se trabaja en el motor no debe olvidarse que el sistema eléctrico de 12 voltios puede ser causa de violentos y perjudiciales cortocircuitos.
  Cuando se efectúa cualquier trabajo en el que los terminales eléctricos podrían posiblemente ser conectados a masa, el cable de masa de la batería debe ser desconectado en la batería.
- Cada vez que se desmonta el filtro de aire, cuerpo de la mariposa de gases, carburador o colector de admisión se debe cubrir la abertura de admisión. Esto permitirá evitar la entrada accidental de materias extrañas que a través del conducto de admisión podrían llegar hasta el cilindro y causar daños mayores cuando el motor es puesto en marcha.



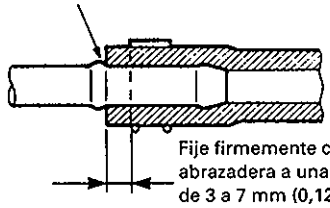
- Cuando se desconecten los acopladores, asegúrese de tirar del acoplador en sí y no tirar del cableado preformado. En el caso de los conectores del tipo de bloqueo, asegúrese de desbloquearlo antes de tratar de desconectarlo. El acoplador se dañará si trata de desconectarlo antes de haberlo bloqueado.
  Cuando conecte un acoplador de tipo bloqueo, insértelo hasta que oiga el clásico "chasquido" y conéctelo firmemente.

Con tubos cortos, ajuste la manguera hasta que llegue a la junta del tubo, como muestra la figura.



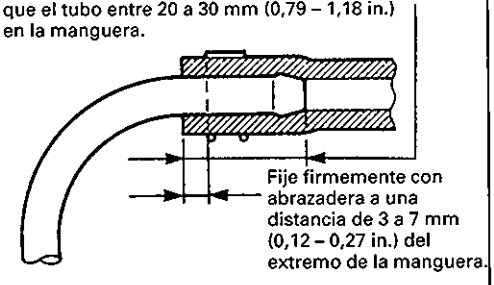
6-003

Con el siguiente tipo de tubo, haga llegar la manguera hasta la protuberancia exterior, tal como lo muestra la figura.



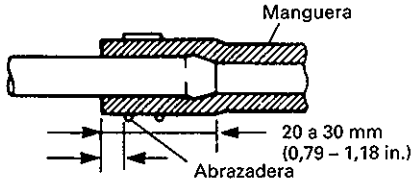
6-004

Con un tubo curvo, haga llegar la manguera hasta su parte curva, como lo muestra la figura o hasta que el tubo entre 20 a 30 mm (0,79 – 1,18 in.) en la manguera.



6-005

Con tubos rectos, haga llegar el tubo hasta que entre unos 20 a 30 mm (0,79 – 1,18 in) en la manguera.

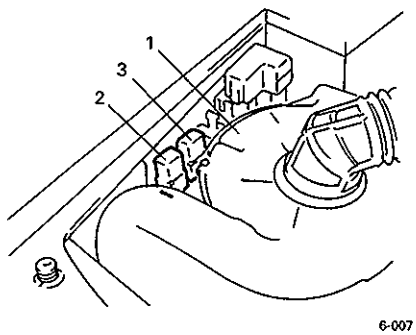


Fije firmemente con abrazadera a una distancia de 3 a 7 mm (0,12 – 0,27 in.) del extremo de la manguera.

6-006

PRECAUCIONES EN EL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- No se debe fumar cuando se trabaje y se debe estar en un lugar bien ventilado y lejos de cualquier llama abierta.
- Modelo con inyección de combustible
  Ya que la tubería de alimentación de combustible (entre la bomba de inyección de combustible y el regulador de presión de combustible) está bajo alta presión de combustible incluso después de que se ha parado el motor, aflojar o desconectar directamente los tubos de alimentación de combustible puede ser la causa de que se produzcan peligrosos derrames de combustibles en los puntos donde se afloja o desconecta.
  Antes de aflojar o de desconectar la conducción de alimentación de combustible, elimine la presión del combustible de acuerdo al apartado de "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE".
  Una pequeña cantidad de combustible puede salir después de que la conducción de combustible se ha desconectado. Para reducir las posibilidades de daños corporales, cubra con un paño el acoplamiento que hay que desconectar. Después de la desconexión, deje el paño mojado con combustible en el recipiente apropiado.
- Cuando el motor y el sistema de escape están calientes, nunca ponga en marcha el motor con el relé de la bomba de combustible desconectado.
- El tipo de conexión de manguera de vapor de combustible o de combustible varía en función del tipo de tubos. Cuando vuelva a conectar mangueras de vapor de combustible o de combustible, asegúrese de conectar y de fijar correctamente con abrazaderas, refiriéndose a la figura de la izquierda. Después de conectar, asegúrese de que la manguera no tiene dobladura y de que no está retorcida.
- Cuando instale inyectores, tubos de alimentación de combustible o reguladores de presión de combustible, lubrique su aro tórico con aceite para ejes o con gasolina.



1. Caja del purificador de aire
2. Relé principal
3. Relé de la bomba de combustible

PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE

PRECAUCION:
Este trabajo no debe efectuarse con el motor caliente. De lo contrario puede dañarse el catalizador.

(Para los modelos con inyección de combustible)
Después de cerciorarse de que el motor está frío, reduzca la presión de la manera siguiente.

1) Coloque la palanca de cambios de la transmisión a "punto muerto", levante la palanca del freno de estacionamiento y coloque tacos en las ruedas tractoras.
2) Desconecte el acoplador del relé de la bomba de combustible.
3) Saque la tapa de la boca de llenado de combustible para eliminar la presión del vapor de combustible en el depósito de combustible y luego vuelva a instalarla.
4) Ponga en marcha el motor y hágalo funcionar hasta que se pare por falta de combustible. Repita 2 – 3 veces durante unos 3 segundos cada vez hasta eliminar la presión del combustible en las conducciones. Ahora puede proceder al servicio de las conexiones de combustible.
5) Después de haber completado el servicio, conecte el acoplador en el relé de la bomba de combustible.

(Para modelo con carburador)
Saque la tapa de la boca de llenado de combustible para eliminar la presión del vapor de combustible en el depósito de combustible y luego vuelva a cerrarla.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE FUGAS DE COMBUSTIBLE (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

Después de haber efectuado cualquier trabajo de servicio en el sistema de combustible, proceda a cerciorarse de que no hay fuga de combustible, de la forma siguiente.

1) Gire el interruptor de encendido a ON durante 3 segundos (para hacer funcionar la bomba de combustible) y luego gire la llave de encendido a la posición OFF.
   Repita esta operación (paso de la posición ON a OFF) 3 a 4 veces y aplique la presión del combustible en la mano colocada en la manguera de retorno de combustible).
2) En este momento, cerciórese de que no hay fugas de combustible en ningún punto del sistema de combustible.

DIAGNOSTICO DEL MOTOR

Condición	Causa posible	Corrección
Puesta en marcha difícil (el motor arranca bien)	**Sistema de combustible fuera de servicio.**	
	• Fusible fundido	Reparar o reemplazar.
	• Bujía de encendido defectuosa	Limpiar y ajustar la luz de bujía o reemplazar.
	• Fuga en el cable de alta tensión	Reemplazar.
	• Conexión floja o desconexión de los cables o conducciones de alta tensión	Reparar o reemplazar.
	• Mala sincronización del encendido	Ajustar.
	• Bobina de encendido defectuosa	Reemplazar.
	• Rotor o tapa en el distribuidor agrietada	Reemplazar.
	• Encendedor defectuoso (unidad de potencia)	Reemplazar.
	• Eliminador de parásitos defectuoso	Reemplazar.
	• ECM defectuoso (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Reemplazar.
	• Sistema IC defectuoso (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la sección 6F1.
	• Entrehierro del roto de señales mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• Conjunto del generador en el distribuidor defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Reemplazar.
	Sistema de combustible fuera de servicio.	
	• No hay combustible en el depósito	Rellenar.
	• Filtro de combustible sucio	Rellenar.
	• Manguera o tubo de combustible sucio o tapado	Reemplazar.
	• Bomba de combustible funciona mal	Limpiar.
	• Entra aire del sistema de admisión	Reemplazar.
	• La estrangulación del carburador defectuosa (MODELO CON CARBURADOR)	Reparar o reemplazar.
	• Carburador sucio y tapado (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar y ajustar.
	• Nivel del flotador mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.
	• Válvula de solenoide de corte de combustible funciona mal (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• Carburador mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar el funcionamiento de la válvula de solenoide. Reemplazar si fuera necesario.
	Sistema de inyección de combustible electrónico fuera de servicio. (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Ajustar. Referirse a la SECCION 6E.

Condición	Causa posible	Corrección
	Compresión baja.	
	• Bujía de encendido mal apretada o junta floja	Apretar al par especificado o reemplazar la junta.
	• Incorrecto huelgo de válvula	Ajustar.
	• Fuga de compresión por asiento de válvula	Desmontar la culata de cilindros y rectificar las válvulas.
	• Vástago de válvula pegajoso	Corregir o reemplazar la válvula y la guía de válvula.
	• Muelles de válvula dañados o vencidos	Reemplazar los muelles de válvula.
	• Fuga de compresión por junta de culata de cilindro	Reparar o reemplazar.
	• Segmento de pistón pegajoso o dañado	Reemplazar los segmentos de pistón.
	• Cilindro, pistón o segmento desgastado	Reemplazar el segmento y pistón. Rectificar o reemplazar el cilindro.
	Otros	
	• Correa de sincronización de válvula rota	Reemplazar.
	• Válvula de PCV defectuosa	Reemplazar.
	• Conexión floja o desconexión de las mangueras de vacío	Conectar firmemente.
El motor no tiene potencia.	**Compresión baja.**	Se describió más arriba.
	Sistema de encendido fuera de servicio.	
	• Sincronización del encendido incorrecta	Ajustar.
	• Bujía de encendido defectuosa	Ajustar o reemplazar.
	• Terminales del distribuidor desgastados	Reparar o reemplazar. Inspeccionar también el rotor.
	• Fugas, conexión floja o desconexión del cable de alta tensión	Conectar o reemplazar si fuera necesario.
	• Sistema IC defectuoso (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6F1.
	• Avanzadores de sincronización del encendido funcionan mal (MODELO CON CARBURADOR)	Reemplazar.
	Sistema de combustible fuera de servicio.	
	• Manguera o tubo de combustible sucio o tapado	Limpiar.
	• Filtro de combustible sucio o tapado	Reemplazar.
	• Elemento del purificador de aire tapado	Limpiar o reemplazar.
	• Entra aire de la junta del colector de admisión	Reemplazar la junta.
	• El sistema de estrangulación defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar o reemplazar.
	• Bomba de combustible funciona mal (MODELO CON CARBURADOR)	Reemplazar.
	• Surtidores del carburador tapados (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.
	• Nivel del flotador mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.

Condición	Causa posible	Corrección
	Sistema de inyección de combustible electrónico fuera de servicio. (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6E.
	Otros	
	• Válvula de EGR defectuosa	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Roce de frenos	Reparar o reemplazar.
	• Embrague patina	Ajustar o reemplazar.
	• Conexión floja o desconexión de las mangueras de vacío	Conectar firmemente.
Régimen de ralentí inadecuado.	**Sistema de combustible fuera de servicio.**	
	• Ajuste de ralentí incorrecto	Ajustar.
	• Falta combustible en el depósito	Rellenar.
	• Elemento del purificador de aire tapado	Limpiar o reemplazar.
	• Fuga del colector del cuerpo de la mariposa de gases (carburador) o junta de la culata de cilindros.	Reemplazar.
	• Surtidores del carburador tapados (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.
	• Nivel del flotador mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• El sistema de estrangulación defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar o reemplazar.
	• Válvula de solenoide de corte de combustible defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Reemplazar.
	Sistema de encendido fuera de orden.	
	• Bujía de encendido defectuosa.	Ajustar o reemplazar.
	• Fuga o desconexión del cable de alta tensión	Conectar o reemplazar.
	• Terminales del distribuidor desgastados	Reemplazar.
	• Mala sincronización del encendido	Ajustar.
	• Tapa del distribuidor agrietas, con fugas en el interior.	Reemplazar.
	• Sistema de IC defectuoso (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6F1.
	Recalentamiento del motor	Referirse a la sección de "Recalentamiento".
	Sistema de inyección de combustible electrónico fuera de servicio. (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6E.
	Compresión baja.	Se describió más arriba.

Condición	Causa posible	Corrección
	Otros	
	• Conexión floja o desconexión de las mangueras de vacío	Conectar.
	• Válvula de EGR defectuosa	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Válvula de PCV defectuosa	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
El motor vacila al acelerar. (Falta de respuesta momentánea al pisar el acelerador. Puede suceder en cualquier velocidad. Normalmente peor cuando empieza a conducir, por ejemplo de un semáforo.)	**Sistema de encendido fuera de servicio.**	
	• Mala sincronización del encendido	Ajustar.
	• Bujía de encendido defectuosa o luz de bujía mal ajustada	Reemplazar o ajustar la luz.
	• Fuga del cable de alta tensión	Reemplazar.
	• Rotor o tapa de distribuidor agrietada	Reemplazar.
	• Bobina de encendido deteriorada o fugas por las grietas.	Reemplazar.
	Sistema de combustible fuera de servicio.	
	• Elemento del purificador de aire tapado	Limpiar o reemplazar.
	• Manguera o tubo del filtro de combustible tapado	Limpiar o reemplazar.
	• Colector o junta del cuerpo de la mariposa de gases (carburador) con fugas	Reemplazar.
	• Nivel de flotador mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• Surtidores del carburador tapados (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.
	• Pernos y tuercas del colector y carburador flojos (MODELO CON CARBURADOR)	Volver a apretar.
	• Bomba de acelerador funciona mal (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Bomba de combustible funciona mal (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	Recalentamiento del motor.	Referirse a la sección de "Recalentamiento".
	Sistema de inyección de combustible electrónico fuera de servicio. (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6E.
	Compresión baja.	Se describió más arriba.
	Otros	
	• Válvula de EGR defectuosa	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.

Condición	Causa posible	Corrección
Aceleración repentina (Cambios en la potencia del motor con mariposa de gases o velocidad de crucero constante. Como si se acelerara o desacelerara aunque no se pisa el acelerador.)	**Sistema de combustible fuera de servicio.**	
	• Filtro de combustible tapado	Reemplazar.
	• Manguera o conducciones de combustible torcidas o dañadas	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Colector o juntas de la mariposa de gases (carburador) con fugas	Reemplazar.
	• Bomba de combustible defectuosa (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Nivel del flotador incorrecto (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	Sistema de encendido fuera de servicio.	
	• Sincronización del encendido incorrecta	Ajustar.
	• Fugas o conexión floja del cable de alta tensión	Inspeccionar, reparar o reemplazar.
	• Bujía de encendido defectuosa (excesivo deposito de carbón, luz incorrecta y electrodos fundidos, etc.)	Inspeccionar y limpiar, ajustar o reemplazar.
	• Rotor o tapa en el distribuidor agrietada	Reemplazar.
	• Avanzadores de la sincronización del encendido defectuosos (mecánicos y de vacío) (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar o reemplazar.
	• Sistema de IC defectuoso (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE	Referirse a la SECCION 6F1.
	Otros	
	• Mangueras de vacío con fugas	Reparar o reemplazar.
	• Válvula de EGR defectuosa	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Sistema de control de aire caliente defectuosa (incorrecta posición de la válvula de control) (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
Detonaciones excesivas (El motor produce detonaciones metálicas que cambian con la apertura de la mariposa de gases. Suena como palomitas de maíz.)	**Recalentamiento del motor.**	Referirse a la sección de "Recalentamiento".
	Sistema de encendido fuera de servicio.	
	• Bujía de encendido defectuosa.	Reemplazar.
	• Incorrecta sincronización del encendido.	Ajustar.
	• Conexión floja del cable de alta tensión	Conectar firmemente.
	Sistema de combustible fuera de servicio.	
	• Filtro y conducciones de combustible tapados	Reemplazar o limpiar.
	• Entra aire del colector de admisión o junta del cuerpo de la mariposa de gases (carburador)	Reemplazar.
	• Surtidores del carburador tapados (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.

Condición	Causa posible	Corrección
	• Nivel de flotador mal ajustado (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• Bomba de combustible funciona mal (MODELO CON CARBURADOR)	Reemplazar.
	Sistema de inyección de combustible electrónico fuera de servicio. (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6E.
	Otros	
	• Excesivos depósitos en la cámara de combustión	Limpie el carbón.
	• Válvula de EGR defectuosa	Limpie y reemplace si fuera necesario.
	• Mala luz de válvula (holgura)	Ajustar.
	• Válvula tiende a agarrotarse	Reemplazar.
	• Muelle de válvula vencido	Reemplazar.
Recalentamiento	• Refrigerante insuficiente	Rellenar.
	• Correa de la bomba de agua floja	Ajustar.
	• Termostato no funciona	Reemplazar.
	• Funcionamiento defectuoso de la bomba de agua	Reemplazar.
	• Mala sincronización del encendido	Ajustar.
	• Radiador tapado o con fugas	Lavar, reparar o reemplazar.
	• Aceite de motor de grado inadecuado	Reemplazar por aceite de grado correcto.
	• Filtro de aceite o colador de aceite tapado	Reemplazar o limpiar (colador de aceite).
	• Aceite insuficiente	Rellenar.
	• Funcionamiento defectuoso de la bomba de aceite	Reparar o reemplazar.
	• Fuga de aceite	Reparar.
	• Roce de frenos	Reparar o reemplazar.
	• Embraque patina	Ajustar o reparar.
	• Junta de culata de cilindro deteriorada	Reemplazar.
	• Valor de calor de bujía de encendido errada	Cambiar el valor de calor.
	• Nivel de flotación demasiado bajo (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• Surtidores tapados en el carburador (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.
	• Colector de admisión flojo (MODELO CON CARBURADOR)	Volver a apretar.
Consumo excesivo de gasolina.	**Sistema de combustible fuera de servicio.**	
	• Fuga de combustible del depósito de combustible, cuerpo de la mariposa de gases (carburador) y de las conducciones	Reparar o reemplazar.
	• Elemento del purificador de aire tapado	Limpiar o reemplazar.
	• Sistema de estrangulación del carburador defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Reparar o reemplazar.

Condición	Causa posible	Corrección
	• Nivel de flotador incorrecto (MODELO CON CARBURADOR)	Ajustar.
	• Surtidores del carburador sucios o tapados (MODELO CON CARBURADOR)	Limpiar.
	Sistema de encendido fuera de servicio.	
	• Mala sincronización del encendido	Ajustar.
	• Fugas o conexión foja del cable de alta tensión	Reparar o reemplazar.
	• Bujía de encendido defectuosa (mala luz, depósito excesivo y electrodos fundidos, etc.)	Limpiar, ajustar o reemplazar.
	• Avanzadores de vacío y mecánicos del distribuidor defectuosos (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar, reparar o reemplazar.
	• Sistema de IC defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Referirse a la SECCION 6F1.
	Sistema de inyección de combustible electrónico fuera de servicio. (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)	Referirse a la SECCION 6E.
	Compresión baja.	Se describió más arriba.
	Otros	
	• Inadecuado asentamiento de válvula	Reparar o reemplazar.
	• Roce de frenos	Reparar o reemplazar.
	• Embrague patina	Ajustar o reemplazar.
	• Termostato defectuoso	Reemplazar.
	• Presión de inflado de neumáticos incorrecta	Ajustar.
	• Válvula de EGR defectuosa	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
Consumo excesivo de aceite de motor	**Fuga de aceite**	
	• Tapón de drenaje de aceite flojo	Apretar.
	• Pernos de colector de aceite flojos	Apretar.
	• Sellador de colector de aceite deteriorado o roto	Reemplazar el sellador.
	• Fuga de los sellos de aceite del cigüeñal	Reemplazar.
	• Fuga de la junta de la cubierta de la culata de cilindros	Reemplazar.
	• Filtro de aceite mal apretado	Apretar.
	• Interruptor de presión de aceite flojo	Apretar.
	• Junta de culata de cilindros deteriorada	Reemplazar.
	• Fugas de los sellos de aceite del árbol de levas	Reemplazar.
	Aceite entra en la cámara de combustión	
	• Segmento de pistón pegajoso	Limpiar el carbón y reemplazar los segmentos.
	• Pistón y cilindro desgastado	Reemplazar o rectificar el cilindro y reemplazar el pistón.

Condición	Causa posible	Corrección
	• Ranura para segmento de pistón y segmento de pistón desgastado	Reemplazar el pistón y segmento.
	• Ubicación inadecuada de separación de extremos de segmento de pistón	Cambiar la posición de la separación de puntas del segmento.
	• Sello de vástago de válvula dañado o desgastado	Reemplazar.
	• Vástago de válvula desgastado	Reemplazar.
Presión de aceite baja	• Viscosidad de aceite inadecuada	Utilizar aceite de viscosidad correcta.
	• Funcionamiento defectuoso del interruptor de presión de aceite	Reemplazar.
	• Aceite insuficiente	Rellenar.
	• Colador de aceite tapado	Limpiar.
	• Deterioración del funcionamiento de la bomba de aceite	Reemplazar.
	• Válvula de seguridad de la bomba de aceite desgastada	Reemplazar.
	• Huelgo excesivo en diversas piezas deslizantes	Reemplazar las piezas desgastadas.
Ruidos en el motor Nota: Antes de verificar los ruidos mecánicos, asegúrese de que: • La sincronización del encendido está bien ajustada. • Se utilizan las bujías especificadas. • Se utiliza el combustible especificado.	**Ruido de válvula**	
	• Huelgo de válvula inadecuado	Ajustar.
	• Guía y vástago de válvula desgastados	Reemplazar.
	• Muelle de válvula roto o vencido	Reemplazar.
	• Válvula alabeada o doblada	Reemplazar.
	Ruido de pistón, segmento de pistón y cilindro	
	• Pistón, segmento de pistón y camisa de cilindro desgastados	Rectificar o reemplazar el cilindro. Reemplazar el pistón y el segmento.
	Ruido de biela	
	• Cojinete de biela desgastado	Reemplazar.
	• Pasador de cigüeñal desgastado	Reparar por rectificación o reemplazar el cigüeñal.
	• Bielas deformadas	Reemplazar.
	• Tuercas de biela sueltas	Apretar las tuercas al par de apriete.
	• Presión de aceite baja	Se describió más arriba.
	Ruido de cigüeñal	
	• Presión de aceite baja	Se describió más arriba.
	• Cojinete desgastado	Reemplazar.
	• Muñón de cigüeñal desgastado	Reparar por rectificación o reemplazar el cigüeñal.
	• Pernos de tapa de cojinete sueltos	Apretar los pernos al par de apriete.
	• Juego excesivo de empuje de cigüeñal	Reemplazar el cojinete de empuje.
Gira en vacío (El motor sigue funcionando después de girar el encendido a OFF. Funciona irregularmente y con detonaciones.)	Válvula de solenoide de corte de combustible en el carburador defectuoso (MODELO CON CARBURADOR)	Inspeccionar la válvula por buen funcionamiento y reemplazar si fuera necesario.

SECCION 6A

6A

MECANICA DEL MOTOR

NOTA

Esta sección muestra los siguientes sistemas y piezas en algunas descripciones y figuras pero su existencia en algunos vehículos depende de las especificaciones o de los países. Tenga en cuenta este hecho cuando se hagan los trabajos de inspección y servicio.

- **Sistema de purificador de aire controlado termostáticamente (TCAC) (si está instalado).**
  Las piezas de este sistema están instalada en y sobre la caja del purificador de aire.
- **Sistema de almacenamiento en el recipiente de carbonilla**
  En los vehículos que tienen este sistema, la manguera de vacío del recipiente está conectada al lado inferior del carburador.
- **Sistema de recirculación de gases del escape**
  En los vehículos con este sistema, la válvula de EGR está instalada en el colector de admisión.

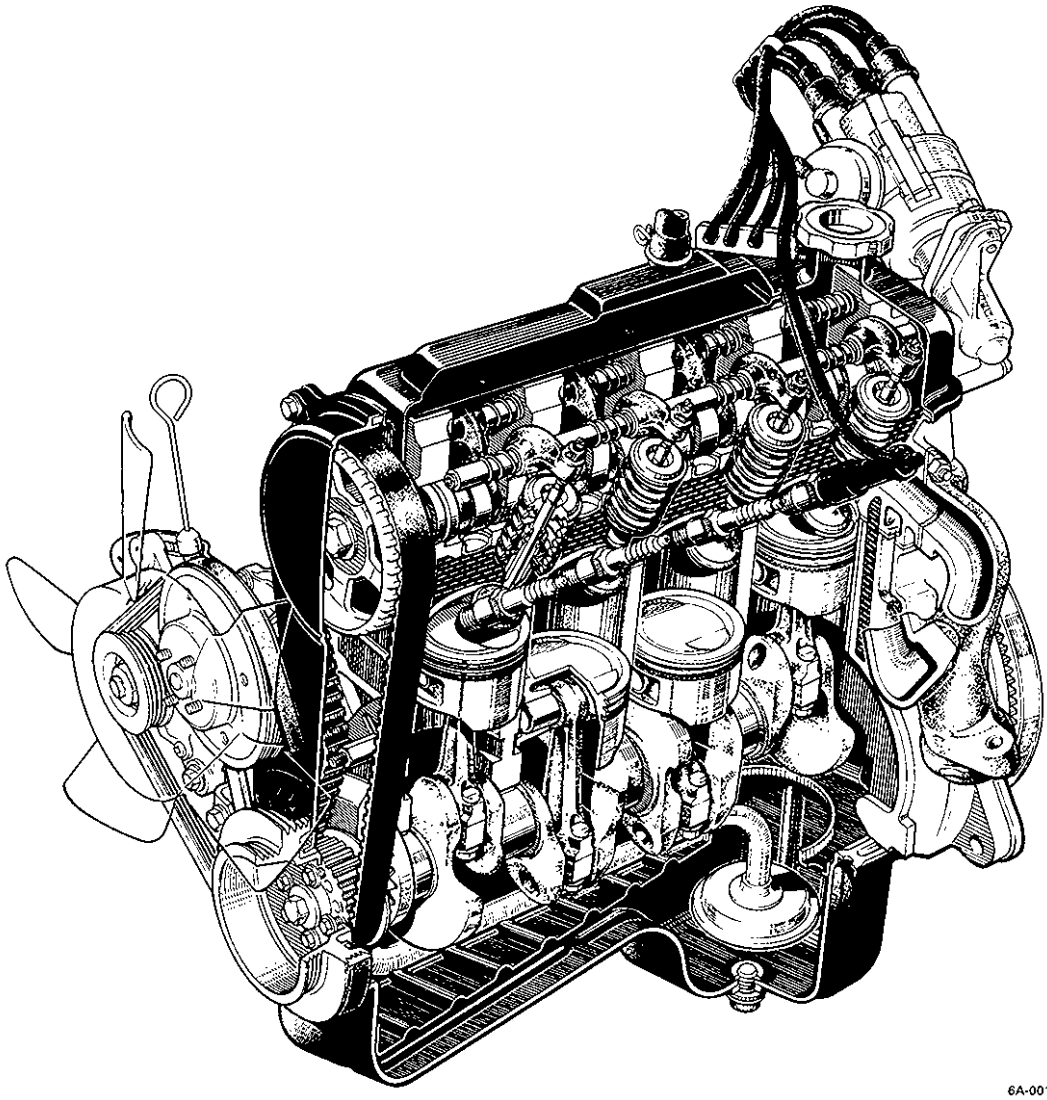
TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6A- 2
SERVICIO EN EL VEHICULO 6A- 5
Huelgo de válvula 6A- 5
Conducción y silenciador del escape 6A- 6
Inspección de la compresión 6A- 7
Inspección de la presión de aceite 6A- 8
Inspección del vacío del motor 6A- 9
Tapa de la boca de llenado de aceite 6A-10
SERVICIOS DEL MOTOR QUE NO REQUIEREN SU DESMONTAJE 6A-11
REVISION GENERAL Y REPARACION 6A-12
Desmontaje del motor 6A-12
Desarmado del motor 6A-14
Inspección de los componentes del motor 6A-23
Culata de cilindros 6A-23
Eje oscilante y brazos de balancín 6A-25
Guías de válvula, válvulas, asientos de válvula y muelles de válvula 6A-26
Arbol de levas 6A-30
Bloque motor 6A-31
Pistón, segmentos de pistón y pasadores de pistón 6A-32
Bielas 6A-35
Pasador de cigüeñal y cojinetes de biela 6A-35
Cigüeñal 6A-37
Cojinetes principales de cigüeñal 6A-38
Sello de aceite trasero 6A-44
Volante motor 6A-44
Bomba de aceite 6A-44
Correa de sincronización y tensor 6A-45
Rearmado del motor 6A-46
Cigüeñal 6A-47
Caja del sello de aceite 6A-48
Bomba de aceite 6A-48
Pistón, bielas y segmentos de pistón .. 6A-49
Colador de la bomba de aceite y colector de aceite 6A-54
Volante motor 6A-54
Culata de cilindros 6A-55
Arbol de levas 6A-57
Ejes oscilantes 6A-58
Tubo de entrada de agua 6A-58
Colector de admisión y carburador 6A-58
Filtro de aceite, colector y cubierta del escape y bomba de agua 6A-59
Cubierta interior de la correa de sincronización, poleas de la correa, tensor y cubierta exterior de la correa de sincronización 6A-61
Polea del cigüeñal, polea de la bomba de agua, alternador, caja del distribuidor y bomba de combustible 6A-64
Disco de embrague y cubiertas, distribuidor, ajuste de huelgo de válvula y cubierta de la culata de cilindros 6A-65
Instalación del motor 6A-66
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 6A-67
HERRAMIENTAS ESPECIALES 6A-68
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO 6A-69

DESCRIPCION GENERAL

MOTOR

El motor es un motor de 4 tiempos, enfriado por agua, de 4 cilindros en línea con su mecanismo de válvulas S.O.H.C. (árbol simple de levas en culata) dispuesto para una configuración de válvulas de tipo "V".
El árbol simple de levas en culata está montado sobre la culata de cilindros; es accionado por el cigüeñal mediante la correa de sincronización y el sistema del tren de válvulas no tiene empujadores.

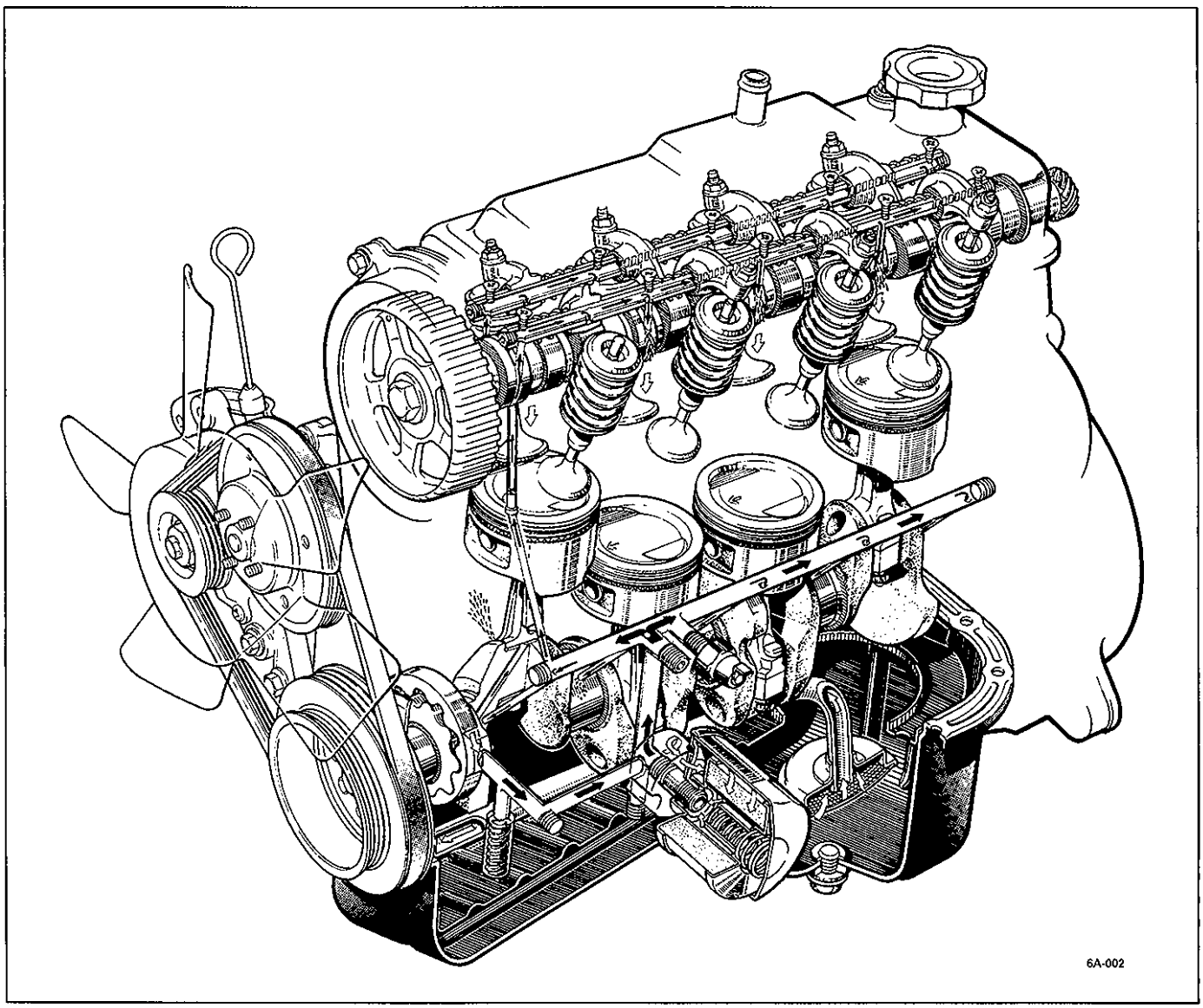


6A-001

LUBRICACION DEL MOTOR

La bomba de aceite es de tipo trocoide y está montada en el cigüeñal en el lado de la polea del cigüeñal.
El aceite pasa primero por e colador de la bomba de aceite y luego por la bomba hacia el filtro de aceite.
El aceite filtrado fluye por dos conductos en el bloque motor.
Por un conducto el aceite llega a los cojinetes de los muñones del cigüeñal.
El aceite procedente de los cojinetes de los muñones es llevado a los cojinetes de biela a través de los conductos de intersección taladrados en el cigüeñal e inyectados desde un pequeño situado en la cabeza de biela para así lubricar el pistón, segmentos de pistón y camisa del cilindro.
Por otro conducto, el aceite asciende hasta la culata y lubrica los muñones del árbol de levas, balancines, árbol de levas, etc. después de haber pasado por el pasaje interior de aceite de los ejes de balancines.

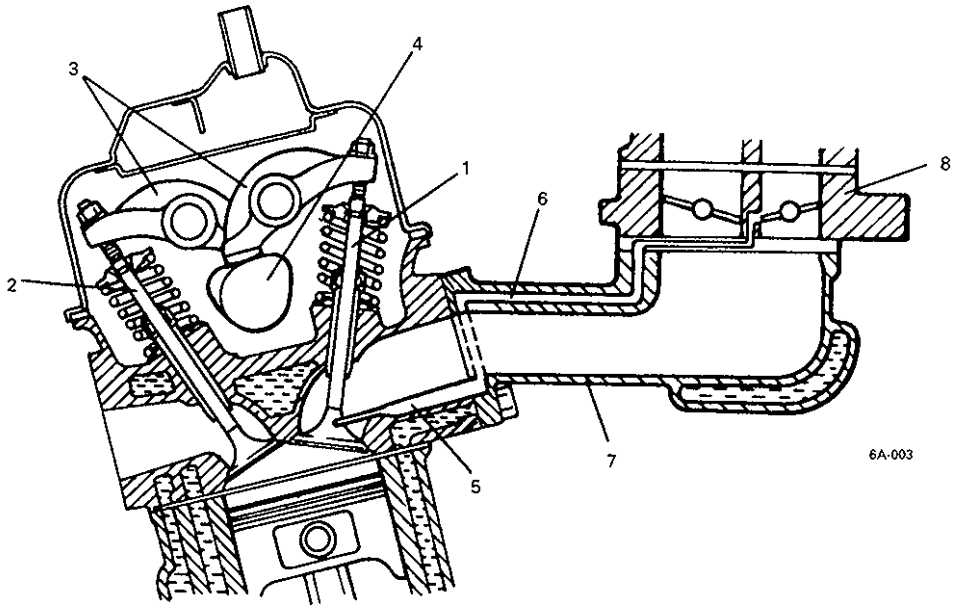
La bomba de aceite incorpora una válvula de seguridad. Esta válvula comienza a reducir la presión de aceite cuando la presión excede unos 3,0 kg/cm^2 (300 kPa). El aceite en exceso es enviado de vuelta hacia el colector de aceite.



CULATA DE CILINDROS Y TREN DE VALVULAS

La culata está hecha de aluminio fundido y tiene cuatro cámaras de combustión en línea. Cada cámara de combustión tienen orificios de entrada y de salida.
Además, la siguiente figura muestra que la tobera de inducción de aire está instalada cerca de cada válvula de admisión. Durante el recorrido de admisión del motor, la mezcla de aire/combustible entra en la cámara de combustión del carburador, a través del múltiple de admisión y la válvula de admisión. Al mismo tiempo, el aire fluye hacia la tobera de inducción de aire a través del carburador y por el paso de inducción de aire en el múltiple de admisión y los surtidores entrando en la cámara de combustión.
El aire que sale por el surtidor y entra en la cámara de combustión acelera la turbulencia de la mezcla para mejorar la eficiencia de la combustión.

Un árbol simple de levas en culata accionado por el cigüeñal a través de la correa de sincronización está montado en la culata de cilindros. El árbol de levas tiene ocho levas y cada leva hace funcionar la válvula de admisión o escape a través de los balancines. El huelgo de válvula puede ajustarse girando el tornillo de ajuste en el balancín después de aflojar la tuerca de fijación.



1. Válvula de admisión
2. Válvula de escape
3. Balancín
4. Arbol de levas
5. Tobera de inducción de aire
6. Paso de inducción de aire
7. Colector de admisión
8. Cuerpo de la mariposa de gases (carburador)

BLOQUE MOTOR

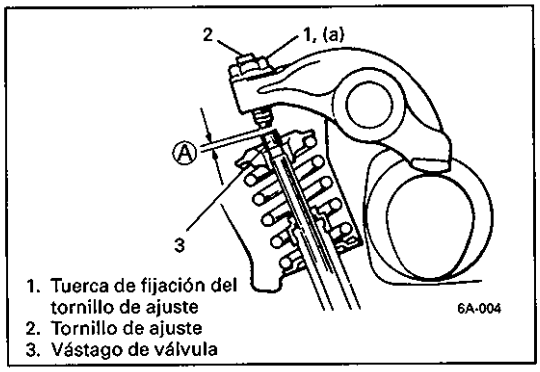
El bloque motor está hecho de aleación de aluminio fundido y lo 4 cilindros están dispuestos en línea. Cada cilindro incorpora una camisa de hierro fundido.

CIGÜEÑAL Y COJINETES PRINCIPALES

El cigüeñal de fundición monobloque está soportado por 5 cojinetes principales que son del tipo inserción precisa. Cuatro pasadores de cigüeñal en el cigüeñal están posicionados desfasados en 180º.

PISTONES, SEGMENTOS DE PISTON, EJES DE PISTON Y BIELAS

El pistón está hecho de aleación de aluminio fundido e incorpora dos segmentos superiores de compresión y un segmento de aceite.
Entre los dos segmentos de compresión (segmento superior y segundo segmento) se ha tratado la superficie exterior del segmento superior con un revestimiento de cromo duro para aumentar su resistencia a la abrasión.
El segmento de aceite consiste en dos laminillas y un espaciador.
El pasador de pistón está descentrado en 0,5 mm hacia el lado de empuje principal. Esto permite el cambio gradual de la presión de empuje contra la pared del cilindro a medida que el pistón recorre su carrera. Los pasadores de pistón están hechos de acero al cromo y tienen un encaje flotante en los pistones y las bielas.
Las bielas están hechas de hiero forjado y los cojinetes de biela son de tipo inserción precisa.



1. Tuerca de fijación del tornillo de ajuste
2. Tornillo de ajuste
3. Vástago de válvula

SERVICIO EN EL VEHICULO

HUELGO DE VALVULA

ESPECIFICACIONES DEL HUELGO DE VALVULA

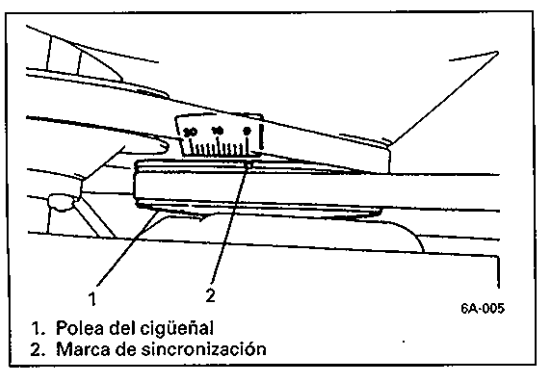
El huelgo de válvula se refiere a la separación entre el tornillo de ajuste del balancín y el vástago de válvula. Utilice un calibre de espesor para medir esta separación Ⓐ.

		En frío (temperatura de refrigerante de 15 – 25ºC o 59 – 77ºF)	En caliente (temperatura de refrigerante de 60 – 68ºC o 140 – 154ºF)
Especificación de huelgo de válvula (separación A)	Admisión	0,13 – 0,17 mm (0,0051 – 0,0067 in.)	0,23 – 0,27 mm (0,0091 – 0,0106 in.)
	Escape	0,15 – 0,19 mm (0,0059 – 0,0075 in.)	0,25 – 0,29 mm (0,0098 – 0,0114 in.)

Par de apriete
(a): 17 N·m (1,7 kg-m)

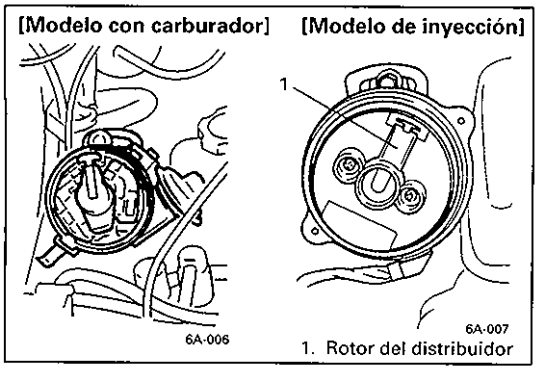
NOTA:

- **Refiérase al DESMONTAJE DEL MOTOR de esta sección para los números de cilindro (Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4) mencionados en esta sección.**
- **Cuando sea necesario hacer el ajuste del paso 4) afloje la tuerca de fijación del tornillo de ajuste y haga el ajuste girando el tornillo de ajuste.**
  Después del ajuste, apriete la tuerca de fijación al par especificado mientras mantiene el tornillo de ajuste fijo con un destornillador de punta planta y asegúrese de que la separación Ⓐ esté dentro de lo especificado.



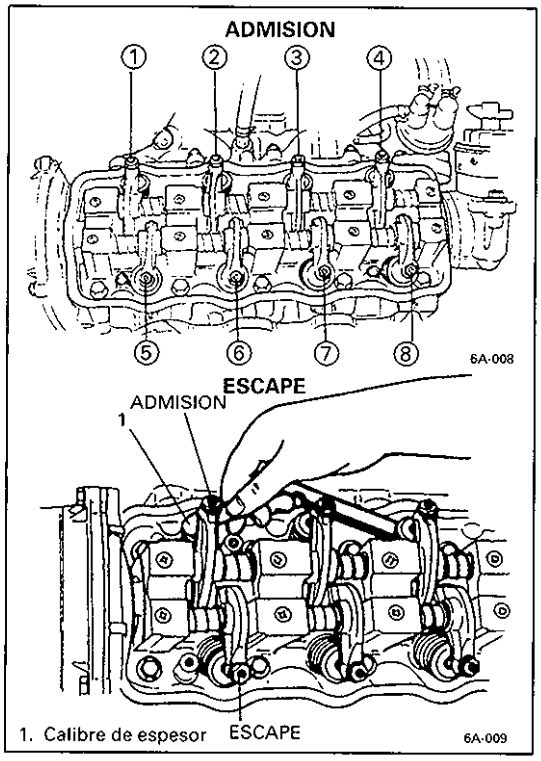
1. Polea del cigüeñal
2. Marca de sincronización

1) Desmonte la cubierta de la culata de cilindros.
2) Saque el tapón de caucho de la ventanilla de comprobación de la sincronización del encendido de la caja de embrague en la caja de la transmisión.
3) Utilice un cubo de 17 mm para girar la polea del cigüeñal hacia la derecha hasta que la marca de sincronización (pintura blanca) de la polea quede alineada con la calibración "0" (cero) de la cubierta de la correa de sincronización.



1. Rotor del distribuidor

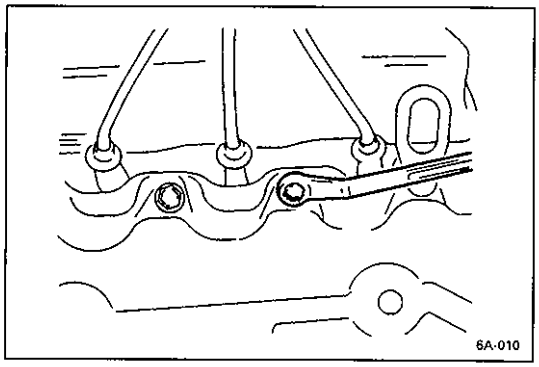
4) Saque la tapa del distribuidor y compruebe que el rotor está en la posición de la figura. Si el rotor está desplazado de su lugar, gire el cigüeñal hacia la derecha una vez (360º). En este estado, inspeccione los huelgos de válvula en las válvulas ①, ②, ⑤ y ⑦. Gire el cigüeñal exactamente un giro y verifique los huelgos de las válvulas ③, ④, ⑥ y ⑧.



5) Después de finalizar la inspección y ajuste, instale la cubierta de la culata de cilindros y apriete los pernos al par especificado.

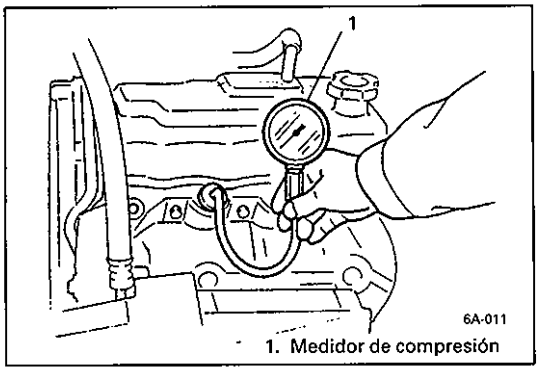
Par de apriete de los pernos de la cubierta de la culata de cilindros:
4 – 5 N·m (0,4 – 0,5 kg-m)

6) Instale la tapa del distribuidor y conecte la manguera de gases de derivación a la cubierta de la culata de cilindros.



CONDUCCION Y SILENCIADOR DEL ESCAPE

Inspeccione cada conexión de la conducción del escape por apriete y examine el silenciador y las otras piezas por síntomas de rotura y fuga de gases. Repare o reemplace las piezas defectuosas si las hubiera.



1. Medidor de compresión

INSPECCION DE LA COMPRESION

Inspeccione la presión de la compresión en los cuatro cilindros, de la siguiente forma:

[Modelo con carburador]

1) Caliente el motor.
2) Pare el motor cuando se haya calentado.
3) Desmonte todas las bujías de encendido y desconecte el cable de alta tensión de la bobina de encendido. Desconecte el acoplador del CAS (Modelo con inyección).
4) Instale el medidor de compresión (herramienta especial) en el orificio de la bujía de encendido.

   Herramienta especial
   (A): 09915-64510

5) Suelte el embrague (para aligerar la carga inicial del motor) y pise el pedal del acelerador a fondo para abrir completamente la mariposa de gases.
6) Arranque el motor con la batería completamente cargada y mida la presión máxima utilizando el medidor de compresión.

	Presión de la compresión
Normal	1.400 kPa (14,0 kg/cm^2) 400 rpm
Límite	1.200 kPa (12,0 kg/cm^2) 400 rpm
Máxima diferencia entre dos cilindros	100 kPa (1,0 kg/cm^2) 400 rpm

7) Efectúe los Pasos 4) a 6) en cada cilindro para obtener cuatro mediciones.

[Modelo con inyección de combustible]

3) Desconecte el acoplador del CAS.

> **ADVERTENCIA:**
> **Si no se desconectara el acoplador del CAS puede producirse una chispa en el compartimiento del motor que puede significar una explosión peligrosa.**

4) Desmonte las 4 bujías de encendido.
5) Instale la herramienta especial (medidor de compresión) en el orificio de la bujía de encendido.

6) Suelte el embrague para aligerar la carga inicial del motor y pise el pedal del acelerador a fondo para abrir completamente la mariposa de gases.
7) Arranque el motor con la batería completamente cargada y mida la presión máxima utilizando el medidor de compresión.

NOTA:
Para hacer la medición de la compresión, arranque el motor a por lo menos 250 rpm utilizando una batería completamente cargada.

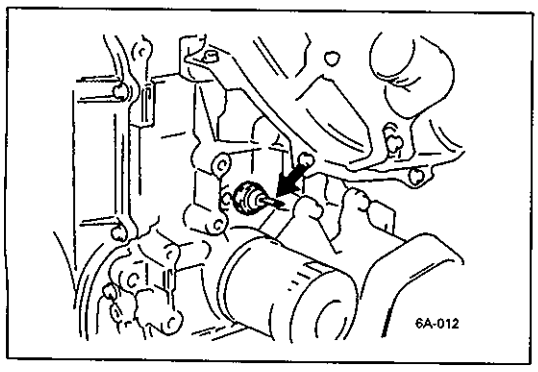
Presión de la compresión al nivel del mar	
Normal	1.400 kPa (14,0 kg/cm^2)
Límite	1.200 kPa (12,0 kg/cm^2)
Máxima diferencia entre dos cilindros	100 kPa (1,0 kg/cm^2)

8) Efectúe los Pasos 5) a 7) en cada cilindro para obtener cuatro mediciones.
9) Después de la inspección, instale las bujías de encendido, cables de alta tensión y conecte el acoplador del CAS.

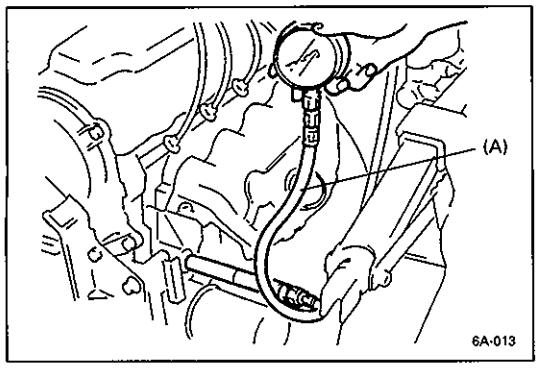
INSPECCION DE LA PRESION DE ACEITE

NOTA:
Antes de hacer la inspección de la presión de aceite, inspeccione lo siguiente.

- **Nivel de aceite en el colector de aceite.**
  Si el nivel está bajo, añada fluido hasta el orificio de nivel lleno en el medidor de nivel de aceite.
- **Calidad del aceite.**
  Si el aceite no tiene color o está deteriorado, cambie el aceite.
  Para el tipo de aceite particular utilizado, refiérase a la SECCION 0B APARTADO 1-4.
- **Fuga de aceite.**
  Si hay una fuga, repare.



1) Desconecte la conducción del interruptor de presión de aceite.
2) Desmonte el interruptor de presión de aceite del bloque de motor.



3) Instale el medidor de presión de aceite (herramienta especial) en el orificio roscado vacío.

Herramienta especial
(A): 09915-77310

4) Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
5) Después de calentar el motor, suba el régimen del motor a 3.000 rpm y mida la presión del aceite.

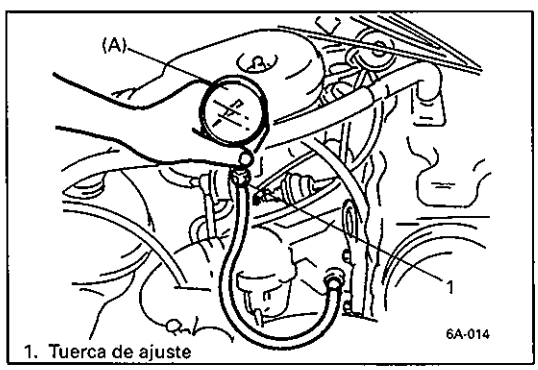
Especificaciones de presión del aceite:
300 – 420 kPa (3,0 – 4,2 kg/cm^2) a 4.000 rpm

6) Después de inspeccionar la presión del aceite, pare el motor y desmonte el medidor de presión de aceite.
7) Antes de volver a instalar el interruptor de presión de aceite, enrolle las roscas del tornillo con cinta selladora y apriete el interruptor al par especificado.

Par de apriete del interruptor de presión de aceite:
14 N·m (1,4 kg-m)

NOTA:
- **Si el borde de la cinta de sellado sobresale de las roscas de tornillo del interruptor, corte el borde.**

8) Después de instalar el interruptor de presión de aceite, ponga en marcha el motor e inspeccione el interruptor por fugas de aceite.



1. Tuerca de ajuste

INSPECCION DEL VACIO DEL MOTOR (MODELO CON CARBURADOR)

El vacío del motor que se produce en la línea de admisión es un buen indicador del estado del motor. El procedimiento de inspección del vacío es el siguiente:

1) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Instale el medidor de vacío (A) como en la figura. Instale el tacómetro del motor.

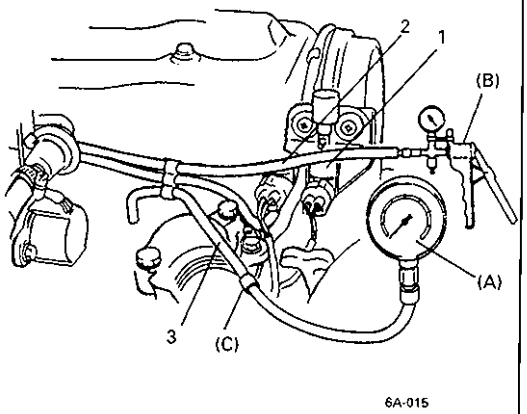
Herramienta especial
(A): 09915-67310

3) Haga funcionar el motor en el régimen de ralentí especificado y en este estado, mida el vacío en el medidor. El vacío no debe ser de menos de 45 cm Hg (17,7 in. Hg).

NOTA:
Si la aguja del medidor de vacío oscila violentamente, gire la tuerca de ajuste para estabilizarla.

Vacío normal (a nivel del mar)	45 – 55 cm Hg (17,7 – 21,6 in. Hg)
Especificación de régimen de ralentí	850 ± 50 rpm (mida el vacío a esta velocidad.)

4) Después de la inspección desmonte el medidor de vacío.
5) Antes de volver a instalar el tapón de inspección del vacío, envuelva las roscas del tornillo con cinta de sellado y apriete el tapón.



1. Abridor de la mariposa de gases de VSV
2. Manguera de vacío del lado del abridor
3. Manguera de vacío del lado del colector de admisión

(A) Medidor de vacío
(B) Bomba de vacío
(C) Unión de la manguera

[Modelo con inyección]

2) Pare el motor y desconecte las mangueras de vacío de la VSV del abridor de la mariposa de gases.
3) Conecte la bomba de vacío de la manguera de vacío en el lado del abridor.
4) Conecte las herramientas especiales (medidor de vacío y unión de la manguera) en la manguera de vacío del lado del múltiple de admisión.

Herramienta especial
(A): 09915-67310
(B): 09917-47910
(C): 09918-08210

5) Ponga en marcha el motor y aplique un vacío de –40 cm Hg en el abridor de la mariposa de gases para hacer funcionar el motor en el régimen de ralentí especificado y mida el vacío en el medidor. El vacío debe estar dentro de las especificaciones.

Especificación de vacío (a nivel de mar)	45 – 55 cm Hg (17,7 – 21,6 in. Hg) a 800 rpm

6) Después de la verificación, desmonte la bomba de vacío, medidor de vacío y unión de la manguera.
7) Conecte las mangueras de vacío de la VSV del abridor de la mariposa.

Una medición de vacío baja significa que pueden haberse dado una combinación de los siguientes problemas y deben corregirse antes de entregar el vehículo al cliente:
(a) Fuga en la junta de la culata de cilindros
(b) Fuga en la junta del colector de admisión
(c) Fuga en las válvulas
(d) Muelles de válvula vencidos
(e) Luz de válvula mal ajustada
(f) Mala sincronización de válvula
(g) Encendido fuera de tiempo
(h) Carburador mal ajustado (modelo con carburador)

TAPA DE LA BOCA DE LLENADO DE ACEITE

La tapa tiene una empaquetadura. Compruebe que ésta está en buen estado, sin daños ni síntomas de deterioro y que está apretada en su lugar; puede reemplazarse.

SERVICIOS DEL MOTOR QUE NO REQUIEREN SU DESMONTAJE

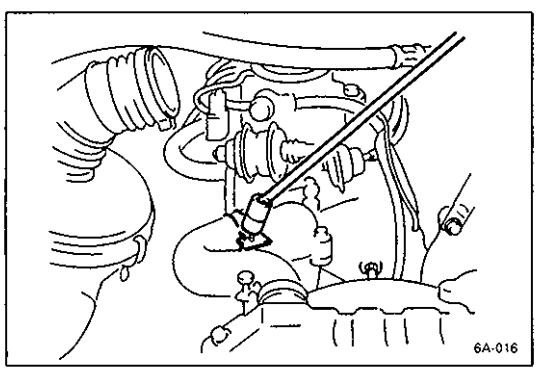
Las siguientes piezas o componentes no requieren un desmontaje del motor para realizar el servicio (reemplazo, inspección o ajuste):

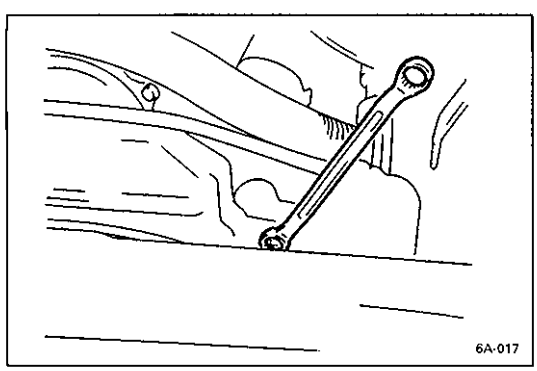
Pieza o componente	Tipo de servicio
1. Bujía de encendido	Reemplazo o inspección
2. Distribuidor	Reemplazo, inspección o ajuste
3. Colector del escape	Reemplazo o inspección
4. Filtro de aceite	Reemplazo
5. Unidad de presión de aceite	Reemplazo
6. Cubierta de la culata de cilindros	Reemplazo
7. Eje oscilante	Reemplazo o inspección
8. Balancín	Reemplazo o inspección
9. Muelle del balancín	Reemplazo o inspección
10. Arbol de levas	Reemplazo o inspección (es necesario desmontar la culata de cilindros)
11. Culata de cilindros	Reemplazo o inspección
12. Radiador	Reemplazo o inspección (es necesario desmontar el ventilador de refrigeración y el deflector del ventilador)
13. Ventilador de refrigeración	Reemplazo
14. Polea de la correa de sincronización del árbol de levas	Reemplazo o inspección
15. Polea de la correa de sincronización del cigüeñal	Reemplazo o inspección
16. Correa de sincronización	Reemplazo o inspección (es necesario desmontar el ventilador de refrigeración y el deflector del ventilador)
17. Bomba de combustible (Modelo con carburador)	Reemplazo
18. Cuerpo de la mariposa de gases (Carburador)	Reemplazo, inspección o ajuste
19. Colector de admisión	Reemplazo
20. Alternador	Reemplazo o inspección
21. Motor de arranque	Reemplazo o inspección
22. Correa del ventilador	Reemplazo, inspección o ajuste de tensión
23. Bomba de agua	Reemplazo (es necesario desmontar el ventilador de refrigeración y el deflector del ventilador)
24. Poleas (cigüeñal, generador, ventilador)	Reemplazo
25. Cubierta de la correa de sincronización	Reemplazo (es necesario desmontar el ventilador de refrigeración y el deflector del ventilador)
26. Manguera de agua	Reemplazo o inspección
27. Colector de aceite, colador de aceite y bomba de aceite	Reemplazo o inspección
28. Pistón y biela	Reemplazo o inspección (es necesario desmontar la culata de cilindros y el colector de aceite)

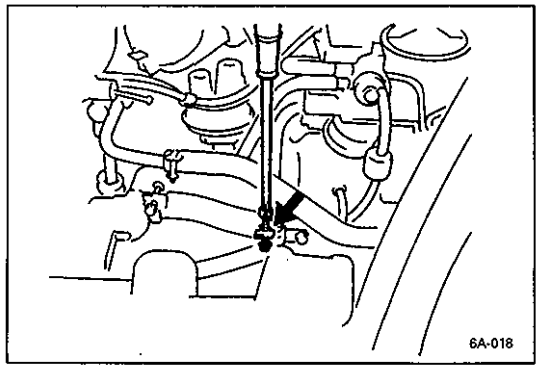
REVISION GENERAL Y REPARACION

DESMONTAJE DEL MOTOR

1) Reduzca la presión del combustible de acuerdo al apartado de PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE de la SECCION 6.
2) Desmonte el capó del motor.
3) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
4) De los terminales del motor de arranque. desconecte el conductor negro/amarillo y el cable positivo (+) de la batería.
5) Desconecte el acoplador y el conductor blanco de los terminales del alternador.
6) Desconecte el conductor del medidor de temperatura de agua.
   Este medidor está en el colector de admisión.
7) Desconecte el acoplador del conductor de la bobina de solenoide del carburador.
8) Desmonte la manguera de aire caliente.
9) Desconecte la manguera de respiradero de la caja del purificador de aire.
10) Desmonte la caja de admisión de aire del cuerpo del carburador y la manguera de admisión de aire.
11) Desconecte el cable del acelerador del cuerpo del carburador.
12) Desconecte el cable de la estrangulación (no hay cable de la estrangulación para el sistema de estrangulación automática) del cuerpo del carburador.
13) De la bomba de combustible, desconecte las dos mangueras que van al depósito de combustible.
14) Desconecte el conductor del terminal de la unidad de presión de aceite.
15) Desconecte el conductor del interruptor de la luz de marcha atrás.
16) Desconecte los conductores (marrón/negro y amarillo) de la bobina de encendido.
17) Desconecte el cable de alta tensión de la bobina de encendido.
18) Drene el sistema de refrigeración.
19) Desconecte las mangueras de agua de la tapa del termostato y del tubo de admisión de agua.
20) Después de desmontar el ventilador de refrigeración con el deflector del ventilador, desmonte el radiador.
21) Desconecte el cableado preformado del motor, del cableado preformado principal, en los acopladores, si los hay.
22) Desmonte el motor de arranque.





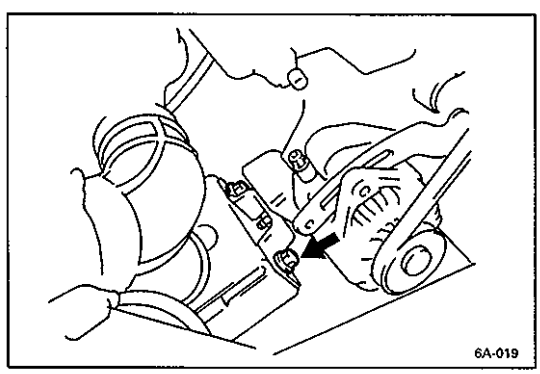


23) Desconecte las mangueras de la calefacción (que van a la calefacción del coche) del tubo de salida de la unidad de calefacción y colector de admisión.
24) Desconecte la manguera del tubo de vacío del reforzador del freno.
25) Desconecte el acoplador del conductor de la caja de engranajes del distribuidor.
26) Levante el vehículo.

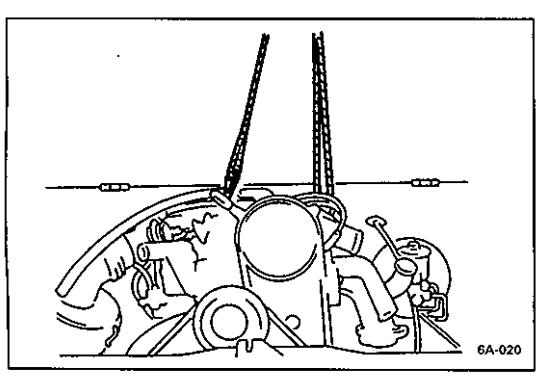
27) Corte el colector del escape del silenciador, abriendo la unión.
28) Desconecte el cable del embrague de la ménsula de montaje del motor y palanca de desembrague.

29) Desmonte la placa inferior de la caja de embrague.
30) Baje el vehículo.
31) Saque los pernos y tuercas que sujetan el bloque motor y transmisión.
32) Instale el dispositivo de elevación.

NOTA:
Utilice un aparejo de iza para levantar, enganche el motor con los dos ganchos, uno en el lado del colector de admisión y el otro en el lado del colector de escape.



33) Saque los 4 pernos que aseguran las ménsulas derecha e izquierda del motor (lado de la carrocería).



PRECAUCION:
Antes de levantar el motor, vuelva a inspeccionar para verificar que todas las mangueras, cables y alambres eléctricos están desconectados del motor.

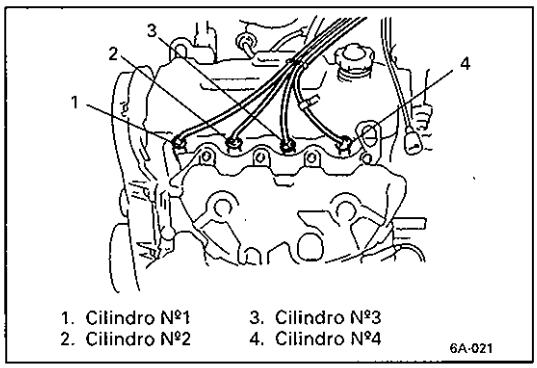
34) Separe el conjunto del motor de la transmisión y chasis deslizando hacia el lado delantero y levante cuidadosamente el conjunto del motor.

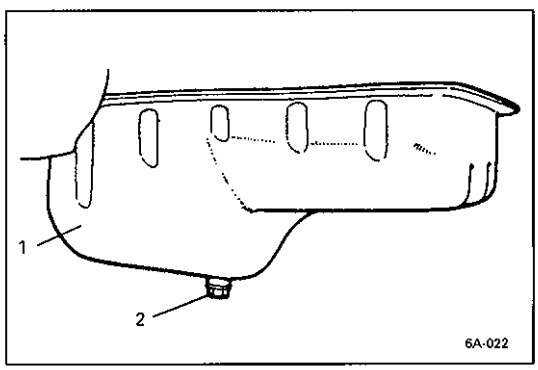
DESARMADO DEL MOTOR

NOTA:

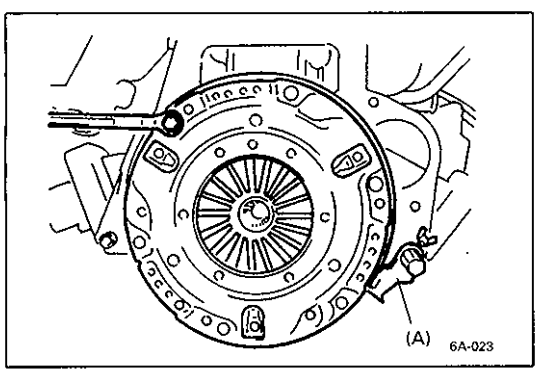
- **Analice bien antes de empezar a desmontar el componente o pieza aflojando los pernos, tuercas, etc. Lo que se descubra antes y durante el desarmado es información importante para el armado posterior.**
- **Trabaje con cuidado en las piezas de aleación de aluminio. Son más suaves que las piezas de acero o hierro fundido y sus superficies terminadas se pueden rayar fácilmente.**
- **Tenga bandejas y colectores listos para tener las piezas desarmadas ordenadas. Coloque las piezas en las bandejas y colectores de tal forma que pueda identificarlas fácilmente. Ponga marcas en las etiquetas, si fuera necesario, para que pueda instalarlas en los lugares originales.**
- **A lo largo de este MANUAL, los 4 cilindros del motor se identifican con los números Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4 contados desde la punta delantera.**

Realice el desarmado del motor en la siguiente secuencia:



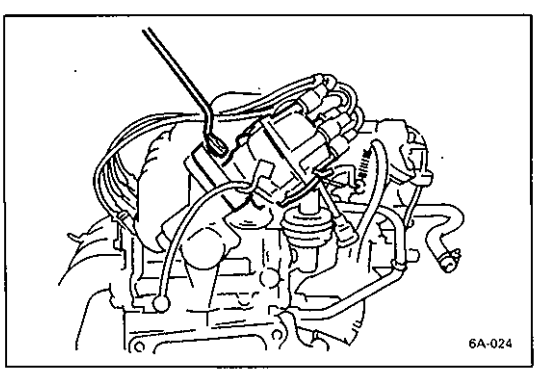


1) Afloje el tapón de drenaje y drene el aceite del motor.

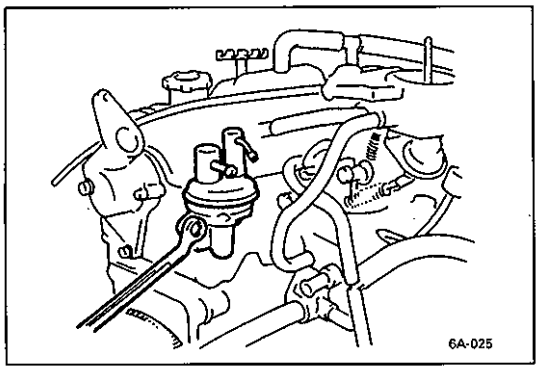


2) Desmonte la cubierta del embrague y el disco de embrague.

Herramienta especial
(A): 09924-17810

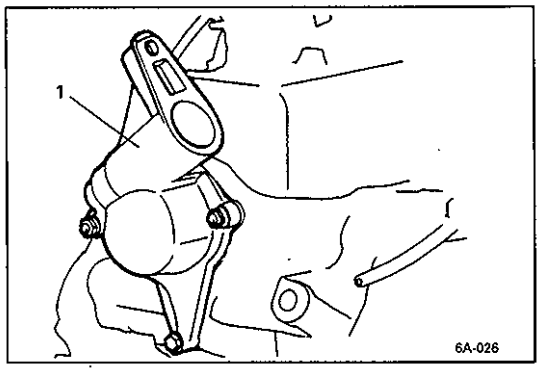


3) Desmonte el conjunto del motor.

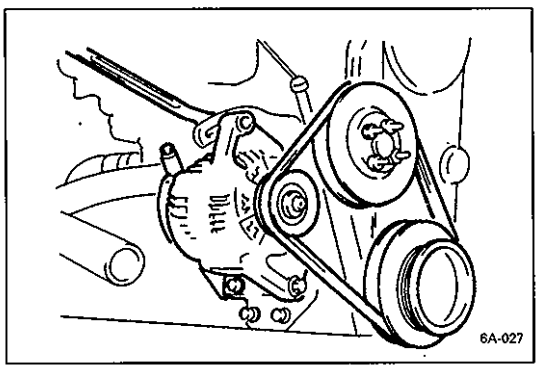


4) Desmonte la bomba de combustible y la varilla (Modelo con carburador).

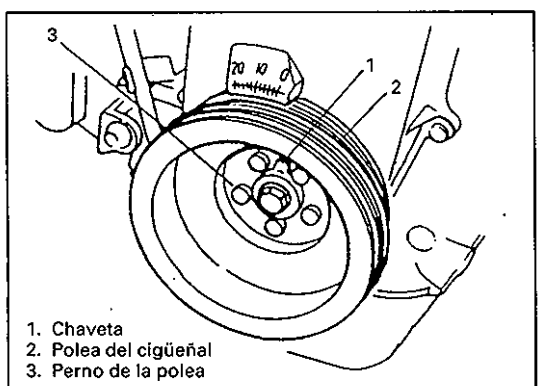
NOTA:
Cuando desmonte la bomba y la caja de engranajes del distribuidor instale un cesto o receptor debajo de la caja de engranajes.



5) Desmonte la caja del distribuidor.

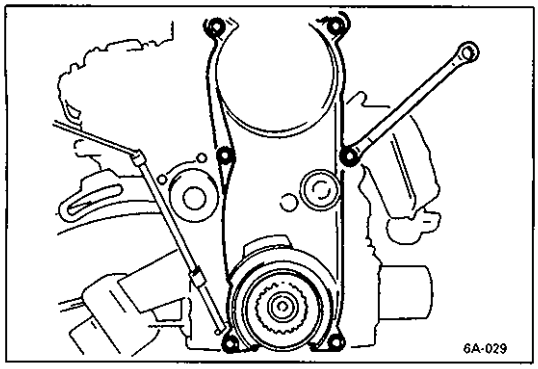


6) Saque el alternador y las poleas de la bomba de agua.

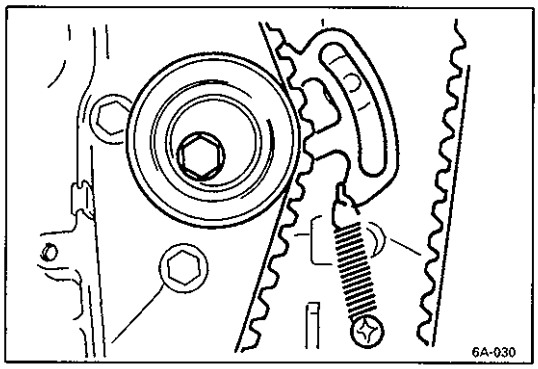


7) Desmonte la polea del cigüeñal sacando los 5 pernos de la polea, con la herramienta especial enganchada en el volante motor para que el cigüeñal no pueda girar.
El perno de la polea de la correa de sincronización en el centro no necesita aflojarse.

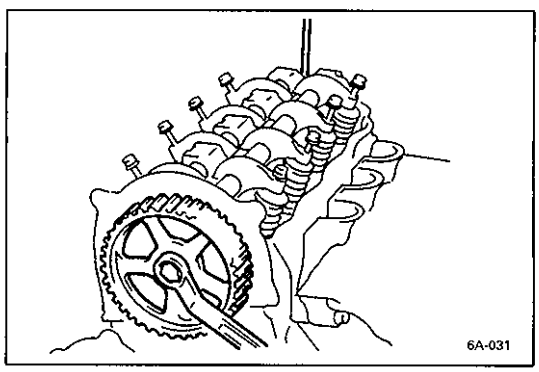
Herramienta especial:
(A): 09924-17810



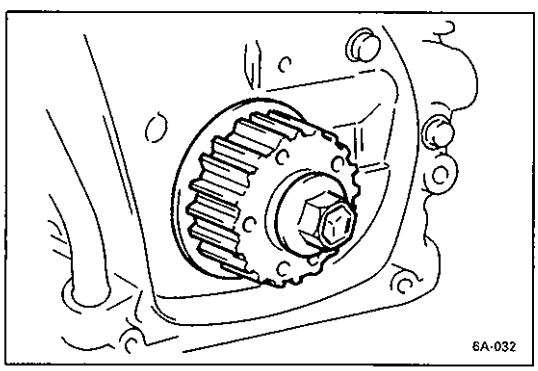
8) Desmonte la cubierta exterior de la correa de sincronización.



9) Afloje el perno tensor y el espárrago y desmonte la correa de la polea de la correa de sincronización y la polea del árbol de levas después de levantar completamente la placa del tensor con el dedo, como en la figura.
10) Desmonte el tensor de la correa de sincronización, placa del tensor y muelle tensor.



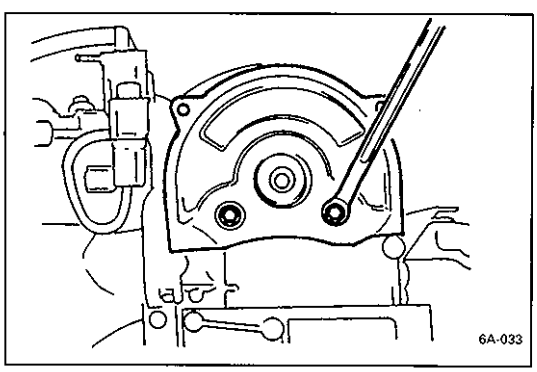
11) Desmonte la polea de la correa de sincronización del árbol de levas (inserte la barra general en el orificio del árbol de levas) como en la figura, después de desmontar la cubierta de la culata de cilindros.



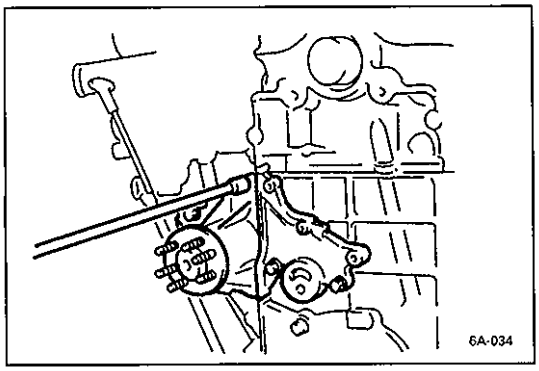
12) Utilice el soporte (herramienta especial) del volante motor y desmonte el perno de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal y la guía de la correa de sincronización con el cigüeñal fijado.

Herramienta especial:
09924-17810

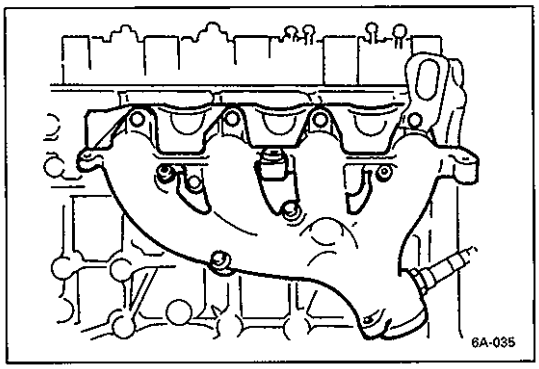
13) Desmonte la chaveta de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal.



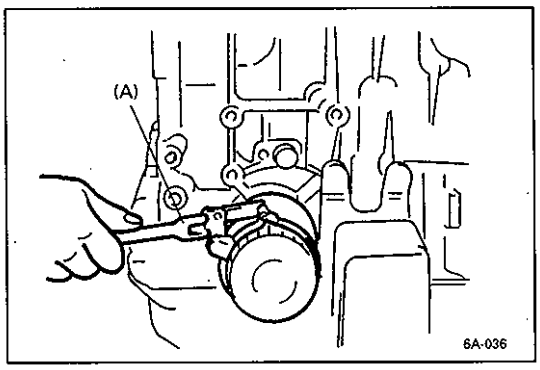
14) Desmonte la cubierta interior de la correa de sincronización.



15) Desmonte la bomba de agua.



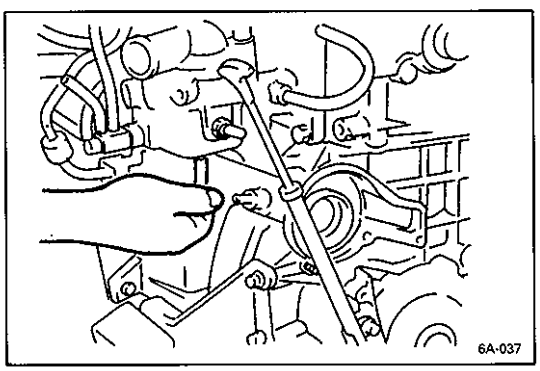
16) Desmonte la cubierta del colector del escape.
17) Saque el colector del escape y su junta.



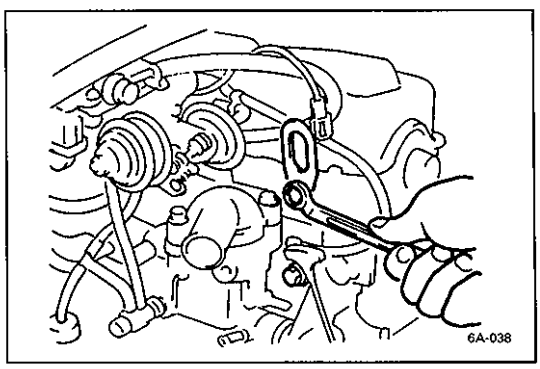
18) Utilice la herramienta especial y desmonte el filtro de aceite.

NOTA:
Trabaje con cuidado para no derramar el aceite cuando desmonte el filtro.

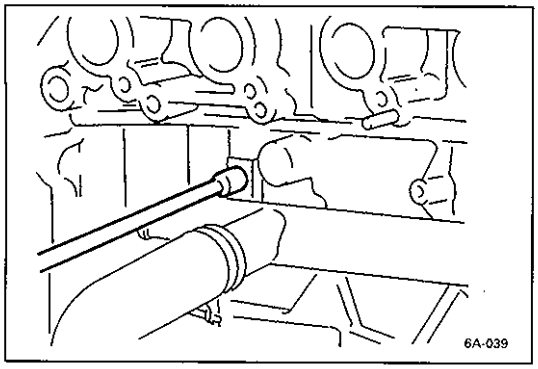
Herramienta especial
(A): 09915-47310



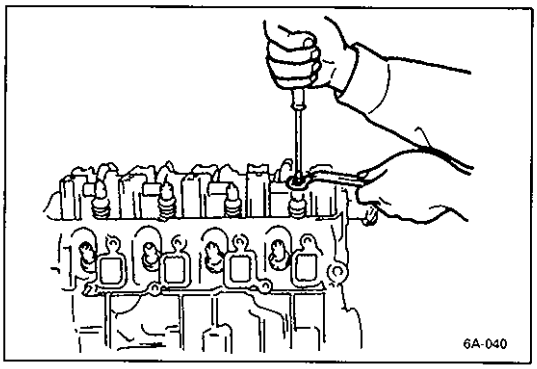
19) Saque las mangueras de agua del tubo de entrada de la bomba de agua.



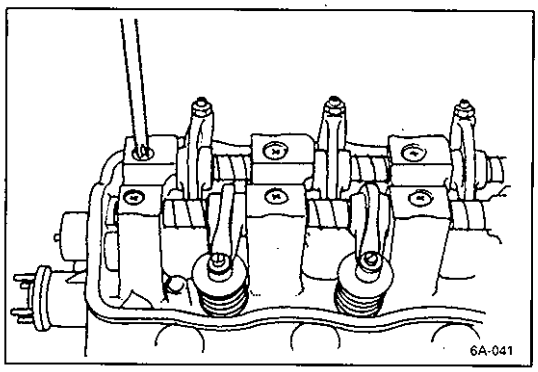
20) Saque el colector de admisión con el cuerpo de la mariposa de gases o carburador (modelo con carburador).



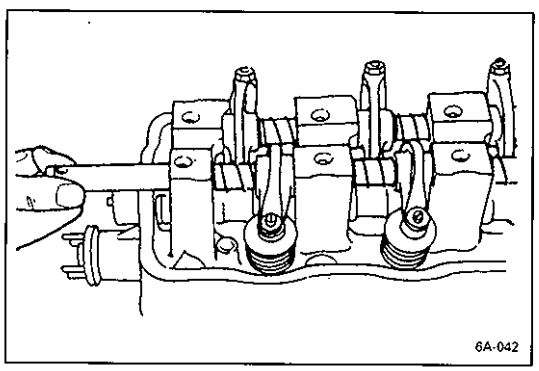
21) Desmonte el tubo de entrada de agua.



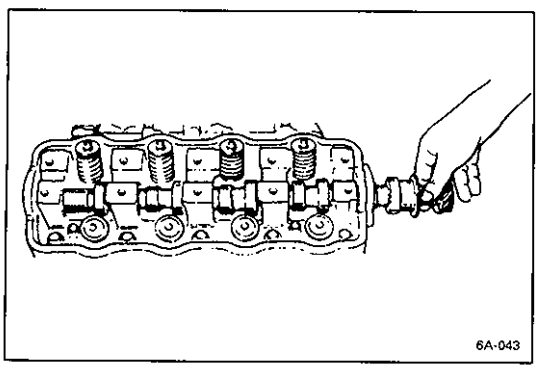
22) Afloje completamente los 8 tornillos de ajuste de válvula. Deje los tornillos en su lugar.



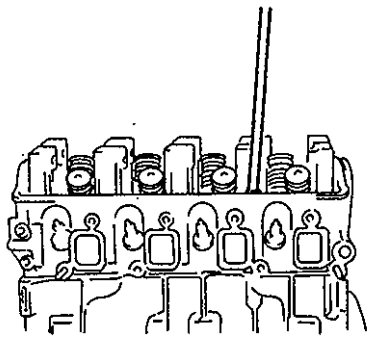
23) Afloje los tornillos de fijación del eje oscilante (10 piezas).



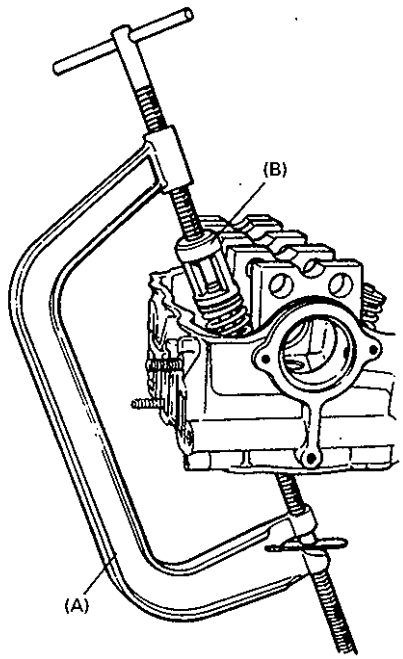
24) Mientras saca el eje oscilante, separe los balancines de válvula y los muelles de balancín.



25) Saque el árbol de levas hacia el lado trasero (lado de la caja de transmisión).



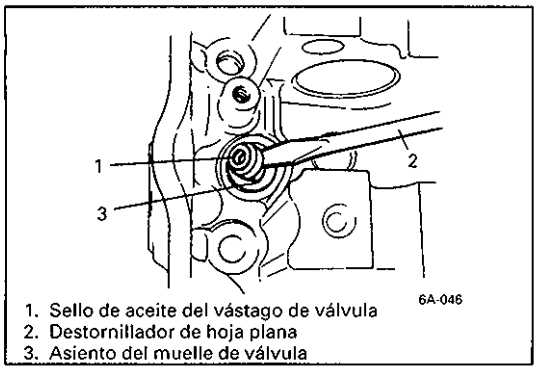
6A-044



6A-045

26) Desmonte la culata de cilindros.
a) Utilice el alzaválvulas para comprimir el muelle de válvula y soltar las piezas de la chaveta de válvula para su desmontaje. De esta forma, desmonte el muelle de válvula y las válvulas.

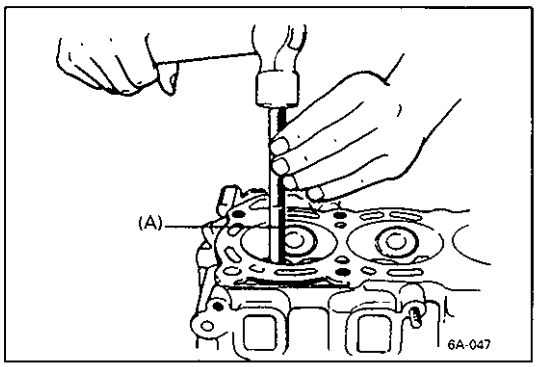
Herramienta especial
(A): 09916-14510
(B): 09916-48210



1. Sello de aceite del vástago de válvula
2. Destornillador de hoja plana
3. Asiento del muelle de válvula

b) Desmonte el sello de aceite del vástago de válvula de la guía de válvula y el asiento del muelle de válvula.

NOTA:
No vuelva a utilizar un sello de aceite desarmado. Utilice el nuevo sello de aceite para el armado.

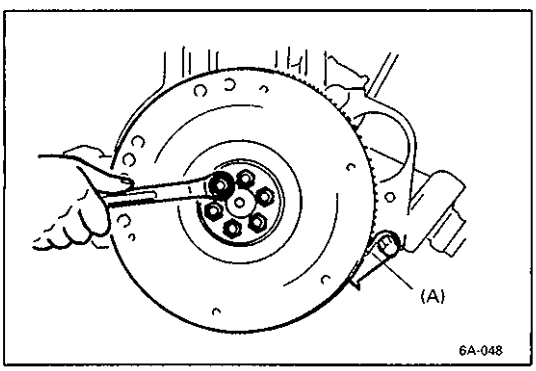


c) Utilice la herramientas especial para sacar la guía de válvula del lado de la cámara de combustión hacia el lado del muelle de válvula.

Herramienta especial
(A): 09916-44511

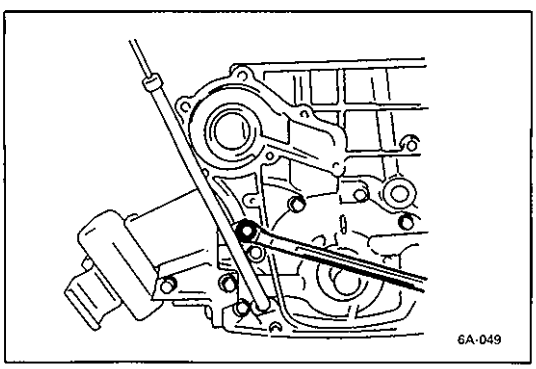
NOTA:
No vuelva a utilizar una guía de válvula desarmada.
Utilice una nueva guía de válvula (de sobretamaño) para el armado.

NOTA:
Coloque las piezas dearmadas, excepto el sello del vástago de válvula y la guía de válvula en orden del desarmado para poder instalarlas en sus posiciones originales.

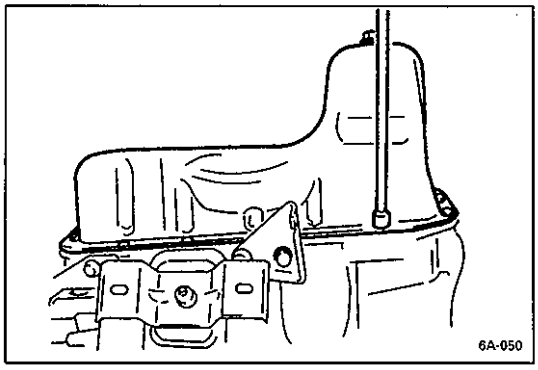


27) Desmonte el volante motor utilizando la herramienta especial (A) como se indica.

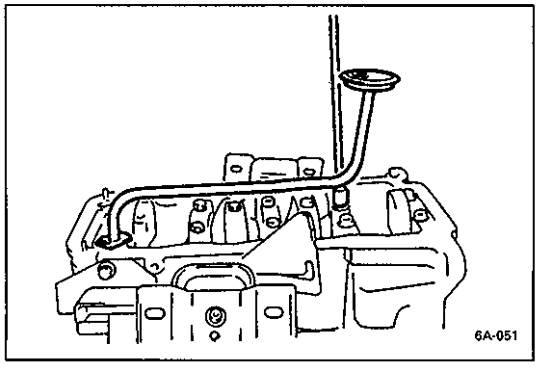
Herramienta especial
(A): 09924-17810



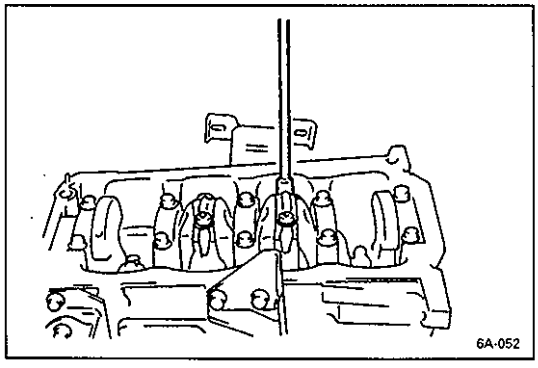
28) Desmonte la guía del medidor de nivel de aceite de la bomba de aceite.



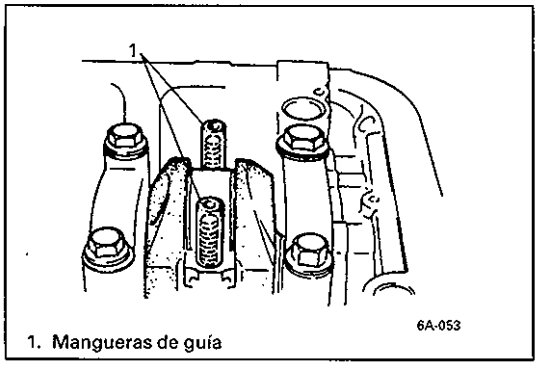
29) Saque el colector de aceite.



30) Desmonte el colador de la bomba de aceite.



31) Desmonte las tapas de cojinete de biela.

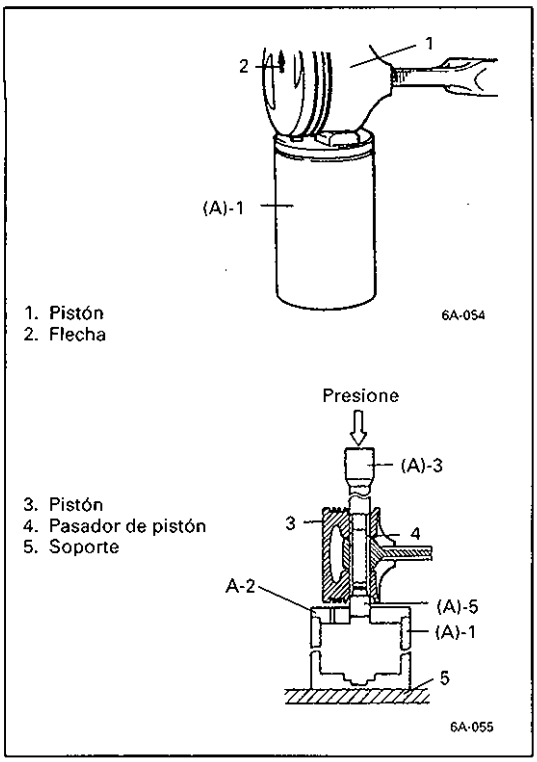


1. Mangueras de guía

32) Instale la manguera de guía sobre las roscas de los pernos de barra.
Esto es para evitar que se dañe el muñón del cojinete y la pared del cilindro cuando se desmonta la biela.
33) Limpie el carbón de la parte superior del calibre del cilindro antes de desmontar el pistón del cilindro.
34) Empuje el conjunto de pistón y biela por la parte superior del calibre del cilindro.

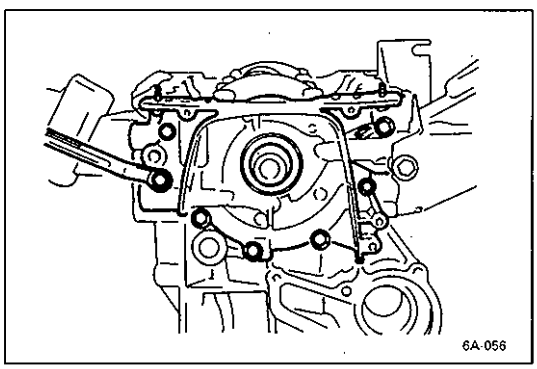
PRECAUCION:
- **Antes de sacar el pistón, anote el número el cilindro en su corona.**
- **Identifique cada tapa de cojinete por su biela, utilizando el número de cilindro. Coloque cada tapa y biela en orden, combinándolos.**

a) Utilice el abridor de segmentos de pistón, desmonte los dos segmentos de compresión (superior y segundo) y el segmento de aceite del pistón.

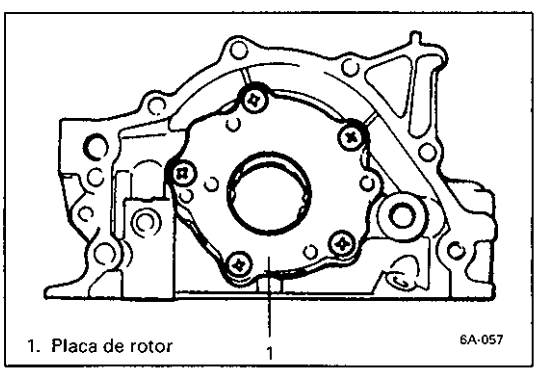


b) Desmonte el pasador de pistón de la biela.
Encaje el conjunto de pistón y biela en la herramienta especial y saque el pistón de la biela utilizando una prensa de mandril.

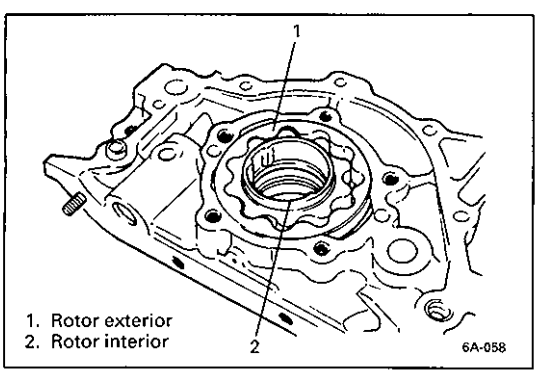
Herramienta especial
(A): 09910-38210



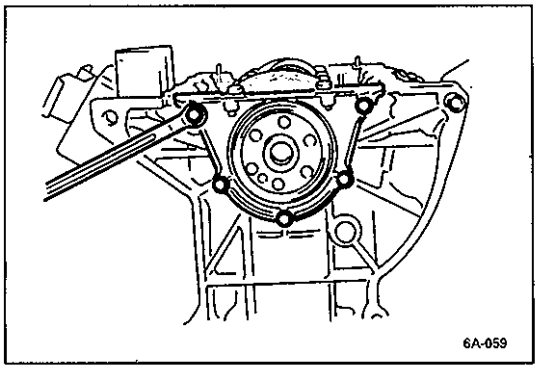
35) Desmonte el conjunto de la bomba de aceite.



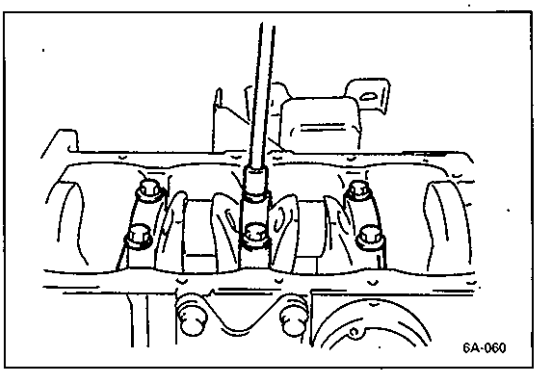
a) Desmonte la placa del rotor de la bomba de aceite.



b) Desmonte el rotor exterior y rotor interior.



36) Desmonte la caja del sello de aceite.

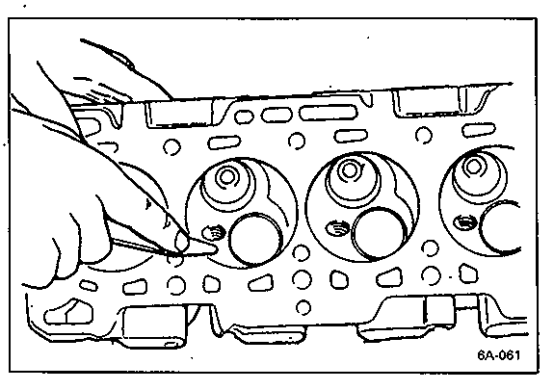


37) Desmonte las tapas de cojinete del cigüeñal y saque el cigüeñal.

INSPECCION DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR

NOTA:

- **Durante y en seguida después del desarmado, inspeccione el bloque motor y la culata de cilindros por síntomas de fuga de agua o daño y después de limpiar, inspeccione más detalladamente.**
- **Lave las piezas desarmadas, eliminando la grasa, barro, carbón y escamas antes de inspeccionar para determinar si es necesario reparar. Elimine las escamas de las camisas de agua.**
- **Utilice aire comprimido para limpiar los orificios y los pasos de aceite interiores.**
- **No mezcle combinaciones existentes de válvulas cojinetes y tapas de cojinete. Separe los juegos e identifíquelos para su armado.**

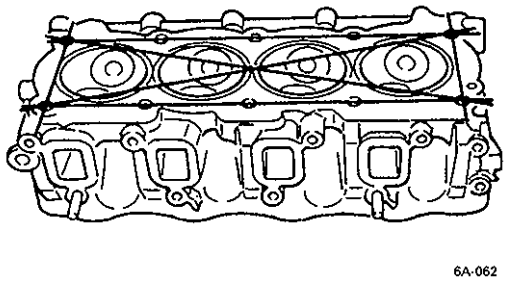


CULATA DE CILINDROS

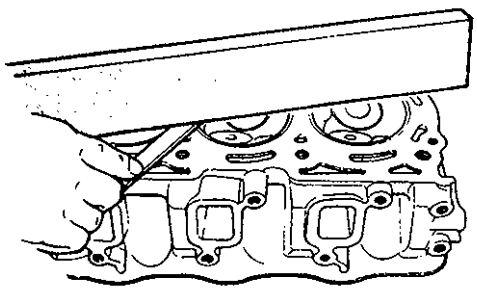
- Limpie el carbón de las cámaras de combustión.

  NOTA:
  No utilice una herramienta afilada para raspar el carbón. No rasgue o abolle las superficies de metal durante la limpieza. También en las válvulas y asientos de válvula.

- Inspeccione la culata de cilindros por grietas en los orificios de admisión y escape, cámaras de combustión y superficie de culata.



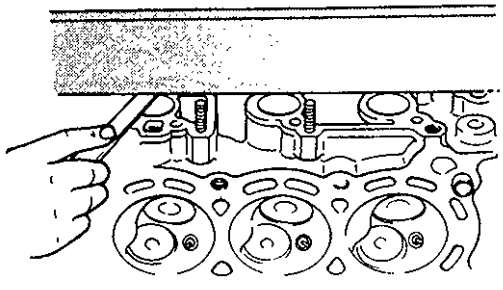
6A-062



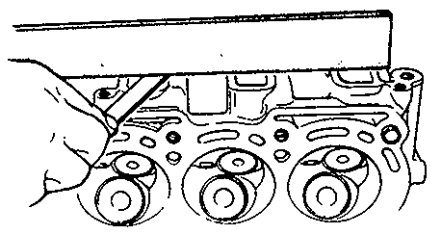
6A-063

- Horizontalidad de la superficie de junta:
  Utilice una regla o escuadra y un calibre de espesor e inspeccione la superficie en un total de 6 lugares. Si se supera el límite indicado a continuación, corrija la superficie de junta con una placa de superficie y papel de lija de Nº400 (papel abrasivo de carburo de silicio); coloque el papel sobre la placa de la superficie y frote la superficie de junta contra el papel para rectificar los puntos altos. Si la lectura del calibre de espesor no disminuye hasta el límite, reemplace la culata de cilindros.
  Las fugas de gases de combustión de esta unión de junta se debe frecuentemente a que la superficie de junta está curvada; esta fuga significa que la potencia del motor es menor.

  Límite de distorsión: 0,05 mm (0,002 in.)



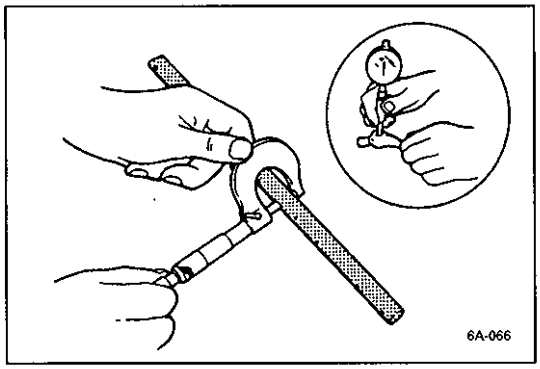
6A-064



6A-065

- Distorsión de las superficies de asentamiento del colector:
  Inspeccione las superficies de asiento de la culata de cilindros en los colectores utilizando una regla o escuadra y un calibre de espesor para determinar si es necesario corregir la superficie o si se debe reemplazar la culata de cilindros.

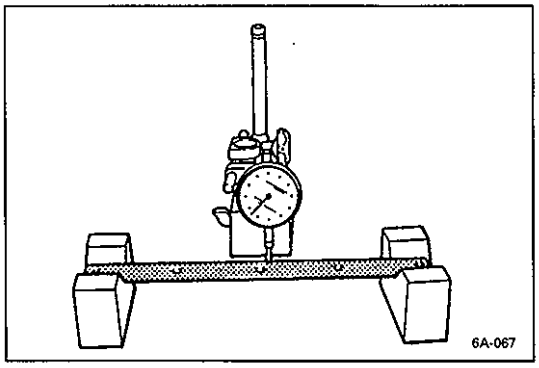
  Límite de distorsión: 0,10 mm (0,004 in.)



EJE OSCILANTE Y BRAZOS DE BALANCIN

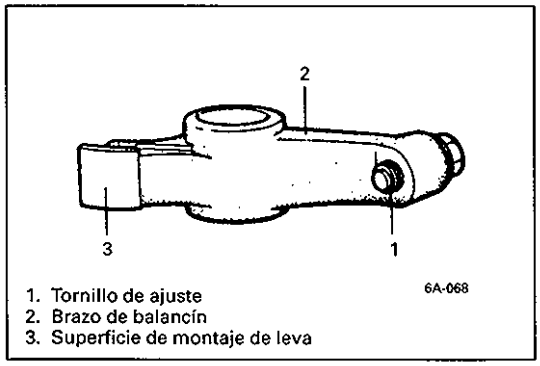
- Separación de eje oscilante a balancín (admisión y escape):
  Utilice un micrómetro y un calibre de espesor para medir el diámetro del eje oscilante y el diámetro interior del brazo de balancín.
  La diferencia entre las dos lecturas es la separación de eje oscilante a brazo de balancín que tiene los siguientes límites.
  Si se excede el límite, reemplace el eje oscilante o el brazo o ambos.

Punto	Normal	Límite
Diámetro interior del brazo de balancín	16,000 – 16,018 mm (0,629 – 0,630 in.)	–
Diámetro del eje oscilante	15,973 – 15,988 mm (0,628 – 0,629 in.)	–
Separación de eje oscilante a brazo de balancín	0,012 – 0,045 mm (0,0005 – 0,0017 in.)	0,09 mm (0,0035 in.)



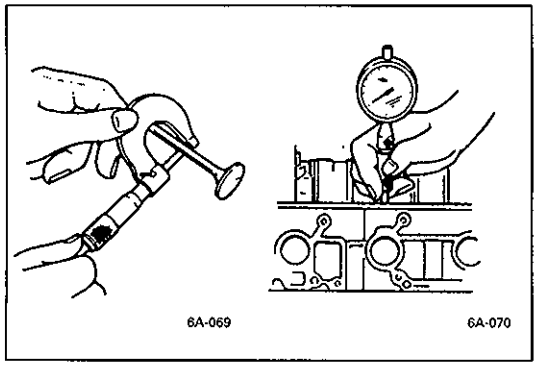
- Ovalización del eje oscilante:
  Utilice bloques en "V" y un calibre de espesor para inspeccionar la ovalización y si supera el límite reemplace el eje oscilante.

  Límite de ovalización: 0,12 mm (0,004 in.)



1. Tornillo de ajuste
2. Brazo de balancín
3. Superficie de montaje de leva

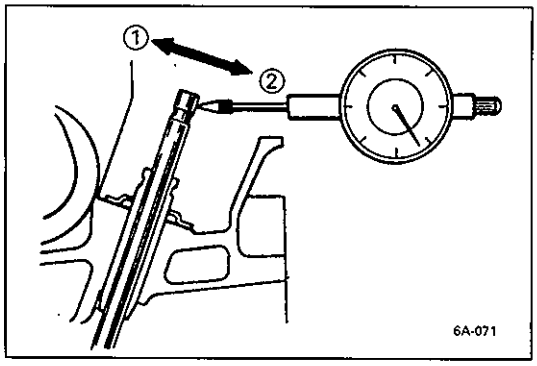
- Desgaste del brazo de balancín y tornillo de ajuste:
  Si la punta 1 del tornillo de ajuste está muy desgastada, reemplace el tornillo. El brazo debe reemplazarse si su superficie de montaje de leva 3 está muy desgastada.



GUIAS DE VALVULA

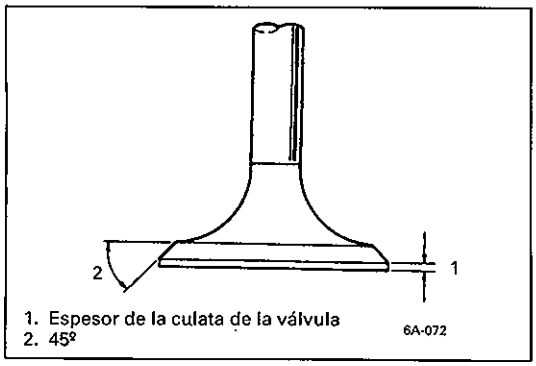
- Utilice un micrómetro y un medidor de calibres y mida el diámetro en los vástagos y guías de válvula para determinar la separación de vástago en la guía. Mida en más de un lugar a lo largo de la longitud de cada vástago y guía.

Punto		Normal	Límite
Diámetro de vástago de válvula	Admisión	6,965 – 6,980 mm (0,2742 – 0,2748 in.)	–
	Escape	6,950 – 6,965 mm (0,2737 – 0,2742 in.)	–
Diámetro interior de guía de válvula	Admisión	7,000 – 7,015 mm (0,2756 – 0,2761 in.)	–
	Escape	7,000 – 7,015 mm (0,2756 – 0,2761 in.)	–
Separación de vástago a guía	Admisión	0,020 – 0,050 mm (0,0008 – 0,0019 in.)	0,07 mm (0,0027 in.)
	Escape	0,035 – 0,065 mm (0,0014 – 0,0025 in.)	0,09 mm (0,0035 in.)



Si no tiene un medidor de calibre inspeccione la deflexión en la punta del vástago de válvula en su lugar con el calibre de espesor.
Mueva la punta del vástago en los sentidos ① y ② para medir la deflexión de la punta.
Si la deflexión supera el límite, reemplace el vástago de válvula y la guía de válvula.

Límite de deflexión de la punta del vástago de válvula	Admisión	0,14 mm (0,005 in.)
	Escape	0,18 mm (0,007 in.)



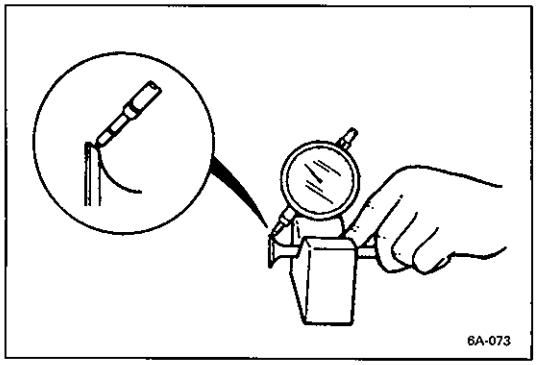
VALVULAS

- Elimine el carbón de las válvulas.
- Inspeccione cada válvula por desgaste, quemado o distorsión en su cara y vástago y reemplace si fuera necesario.
- Mida el espesor de la culata de válvula. Si el espesor medido supera el límite especificado, reemplace la válvula.

Espesor de la culata de la válvula		
Normal	Límite	
1,0 mm (0,039 in.)	Admisión	0,6 mm (0,023 in.)
	Escape	0,7 mm (0,027 in.)

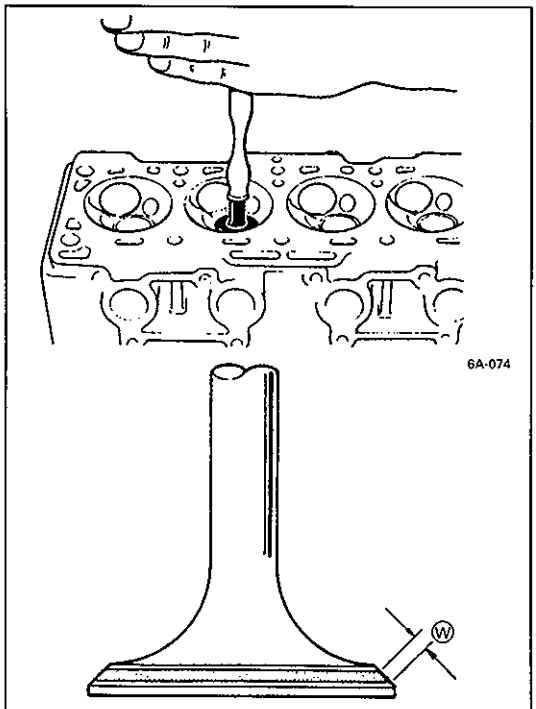
- Inspeccione el vástago de cada válvula por desgaste. Esta superficie se toca intermitentemente el brazo de balancín durante el funcionamiento y puede volverse cóncavo o irregular. Es necesario suavizar la superficie de punta con una piedra de aceite y cuando esta rectificación ha eliminado la capa superficial en más de 0,5 mm (0,0196 in.) (con respecto a la superficie original), reemplace la válvula.

Límite de desgaste en la superficie de punta del vástago de válvula: 0,5 mm (0,096 in.)



- Inspeccione cada válvula por ovalización radial con un calibre de espesor y un bloque en "V". Para inspeccionar la ovalización, gire lentamente la válvula. Si la ovalización supera el límite, reemplace la válvula.

Límite de ovalización radial de la culata de válvula: 0,08 mm (0,03 in.)



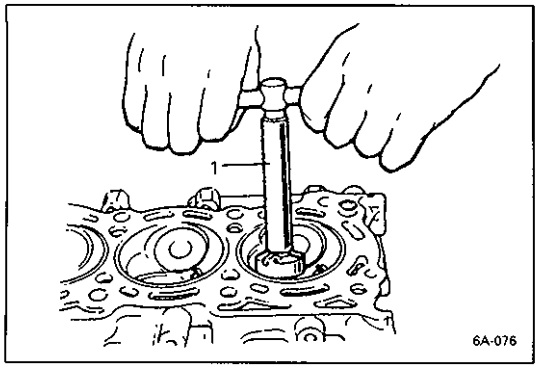
Ⓦ Ancho del contacto del asiento de válvula

ASIENTOS DE VALVULA

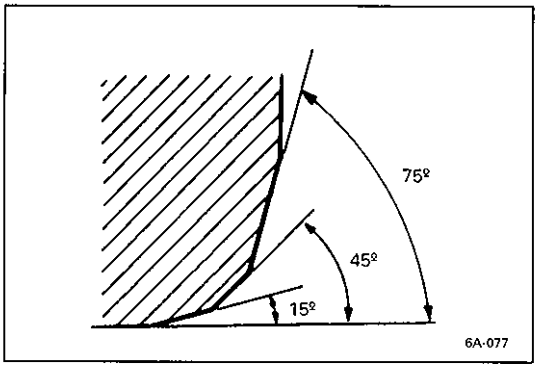
PRECAUCION:
Se deben inspeccionar y hacer el servicio del asiento de las válvulas en ancho y patrón de contacto para que sea correcto con respecto a la separación de vástago en la guía y de acuerdo a los requisitos especificados para las válvulas.

- Ancho de contacto del asiento:
Produzca un patrón de contacto en cada válvula de la forma normal, es decir, aplicando una capa uniforme de compuesto de marcación en el asiento de válvula y girando la culata de la válvula en el asiento. Deberá utilizarse un esmerilador (herramienta para el esmerilado de válvulas).
El patrón producido por la superficie del asiento de la válvula debe tener un aro continuo sin cortes y con el siguiente ancho Ⓦ de patrón.

Ⓦ	Ancho de asiento normal según patrón de contacto en la superficie de la válvula	Admisión	1,3 – 1,5 mm (0,0512 – 0,0590 in.)
		Escape	

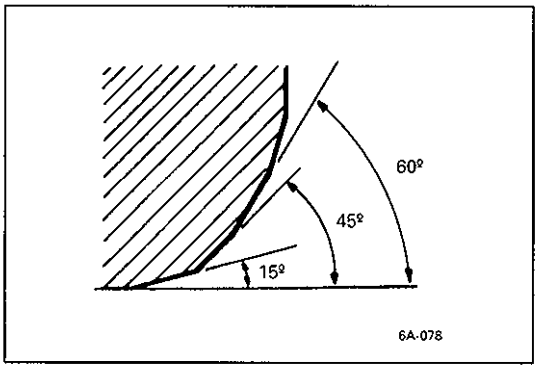


- Reparación del asiento de válvula:
  Si el asiento de válvula no produce un contacto uniforme del valor especificado o muestra el ancho Ⓦ del contacto del asiento fuera de gama, deberá repararse rectificando o cortando y rectificando y hacer una terminación por esmerilado.



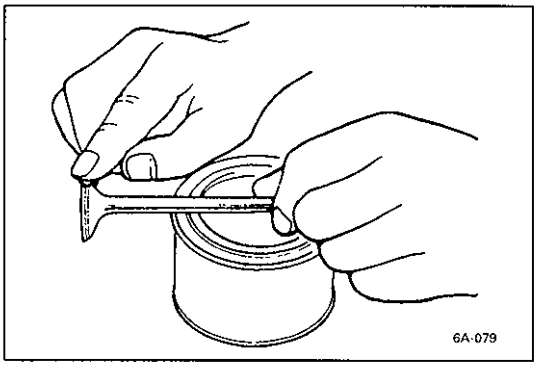
1) ASIENTO DE VALVULA DEL ESCAPE: Utilice un cortador de asiento de válvula para hacer los tres cortes de la figura. Deberán utilizarse tres cortadores: el primero para un ángulo de 15º, el segundo para 75º y el tercero para un ángulo de asiento de 45º. El tercer corte debe producir el ancho de asiento deseado Ⓦ.

Ancho de asiento Ⓦ para el asiento de la válvula del escape	1,3 – 1,5 mm (0,0512 – 0,0590 in.)



2) ASIENTO DE VALVULA DE LA ADMISION: La secuencia del corte es la misma para los asientos de válvula del escape pero el segundo ángulo será de (60º).

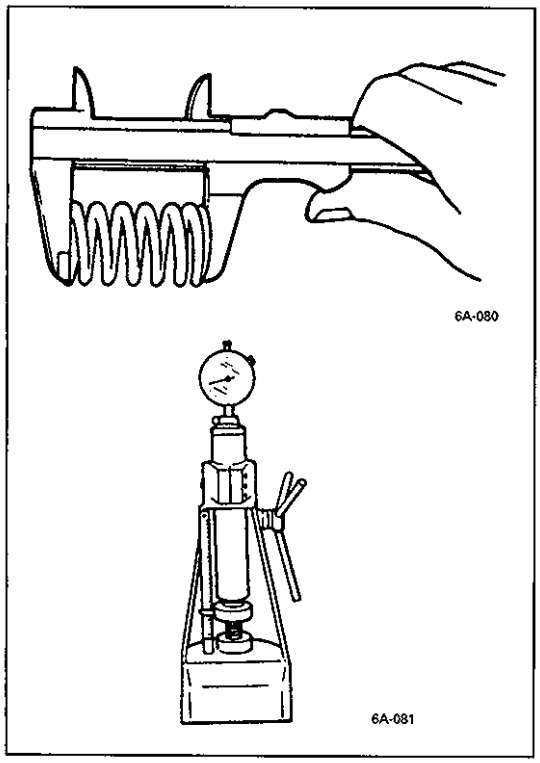
Ancho de asiento Ⓦ para el asiento de la válvula de la admisión	1,3 – 1,5 mm (0,0512 – 0,0590 in.)



3) ESMERILADO DE VALVULA: Esmerile la válvula en el asiento en dos pasos, primero con un compuesto de esmerilado grueso en la superficie y segundo con un compuesto fino, cada vez, utilizando un esmerilador de válvula de acuerdo con el método de esmerilado normal.

NOTA:

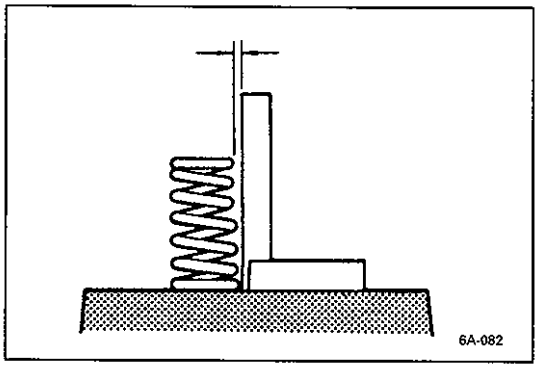
- **Después del esmerilado, limpie el compuesto de la superficie y del asiento y vuelva a crear un patrón de contacto con el compuesto de marcación. Inspeccione el contacto y verifique que está en el centro a lo ancho en el asiento de válvula y que no hay corte en el aro del patrón de contacto.**
- **Inspeccione y, si fuera necesario, ajuste la separación de válvula después de volver a instalar la culata de cilindros y el mecanismo de la válvula.**



MUELLES DE VALVULA

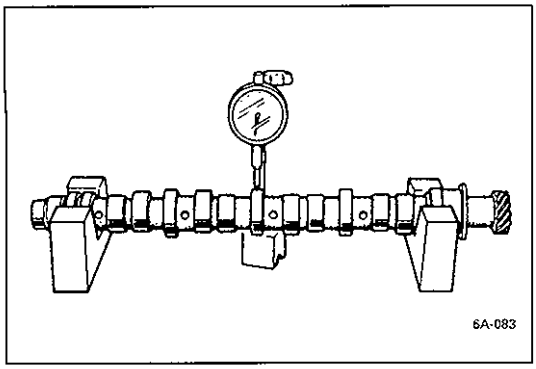
- Refiérase a los datos especificados a continuación e inspeccione el estado de los muelles, por síntomas de rotura o vencido. Un muelle de válvula vencido puede provocar chirridos y la posibilidad de que la potencia se reduzca debido a las fugas de gas por una presión menor del asiento.

Punto	Normal	Límite
Longitud sin comprimir del muelle de válvula	49,3 mm (1,9409 in.)	48,1 mm (1,8937 in.)
Precarga del muelle de válvula	24,8 – 29,2 kg para 41,5 mm (54,7 – 64,3 lb/1,63 in.)	22,8 kg para 41,5 mm (50,2 lb/1,63 in.)



- Inclinación del muelle:
  Utilice una escuadra y una placa de superficie para inspeccionar la inclinación del muelle en términos de separación de la punta del muelle de válvula y la escuadra. Los muelles de válvula que superen la separación límite especificada deben reemplazarse.

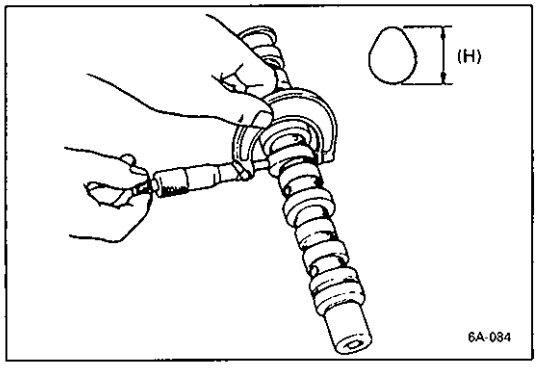
  Límite de inclinación del muelle de válvula: 2,0 mm (0,079 in.)



ARBOL DE LEVAS

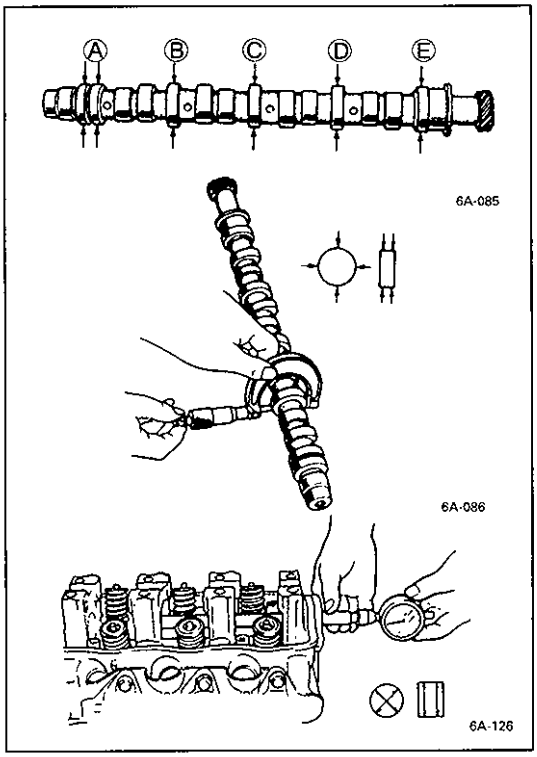
- Ovalización del árbol de levas:
  Sujete el árbol de levas en dos bloques en "V" y mida la ovalización con un calibre de espesor.
  Si la ovalización supera el límite, reemplace el árbol de levas.

  Límite de ovalización: 0,10 mm (0,0039 in.)



- Desgaste de leva:
  Utilice un micrómetro para medir la altura (H) de la leva (lóbulo). Si la altura medida es de menos del límite respectivo, reemplace el árbol de levas.

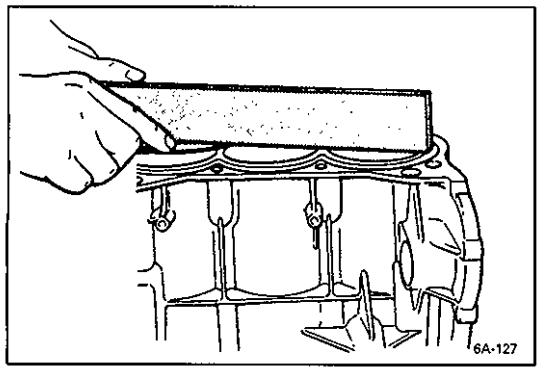
Altura de la leva.	Normal	Límite
Leva de admisión	38,136 mm (1,5014 in.)	38,036 mm (1,4975 in.)
Leva del escape	38,136 mm (1,5014 in.)	38,036 mm (1,4975 in.)
Leva de mando de la bomba de combustible (modelo con carburador)	40,000 mm (1,5748 in.)	39,600 mm (1,5590 in.)



- Desgaste del muñón:
  Mida el diámetro del muñón en dos sentido en dos lugares (total de 4 lecturas) en cada muñón, como en la figura, y utilice un medidor de calibre para medir el calibre del muñón en la culata de cilindros, como en la figura (4 mediciones por muñón).
  Reste el diámetro de muñón medido del calibre de muñón medido para determinar la separación de muñón.
  Si la separación supera el límite reemplace el árbol de levas y, si fuera necesario, también la culata de cilindros.

	Normal	Límite
Límite de separación de muñón	0,050 – 0,091 mm (0,0020 – 0,0036 in.)	0,15 mm (0,0059 in.)

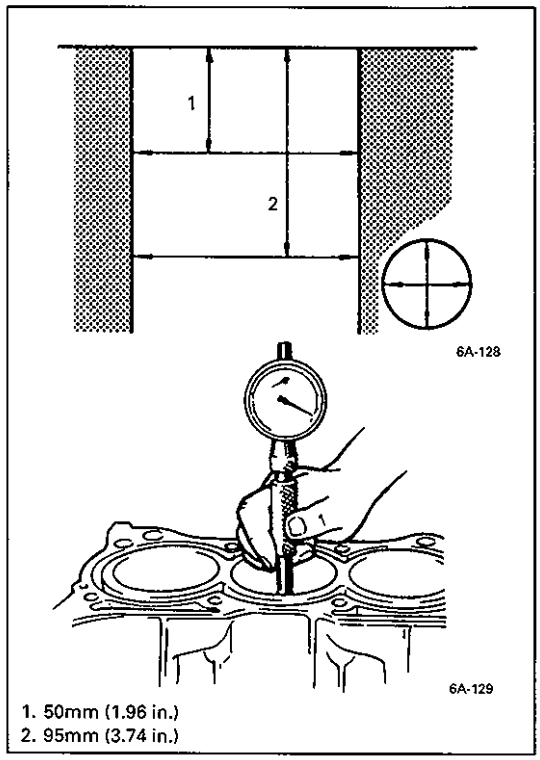
Diámetro de muñón del árbol de levas		Diámetro del calibre del muñón
(A)	44,125 – 44,150 mm (1,7372 – 1,7381 in.)	44,200 – 44,216 mm (1,7402 – 1,7407 in.)
(B)	44,325 – 44,350 mm (1,7451 – 1,7460 in.)	44,400 – 44,416 mm (1,7480 – 1,7486 in.)
(C)	44,525 – 44,550 mm (1,7530 – 1,7539 in.)	44,600 – 44,616 mm (1,7560 – 1,7565 in.)
(D)	44,725 – 44,750 mm (1,7609 – 1,7618 in.)	44,800 – 44,816 mm (1,7638 – 1,7644 in.)
(E)	44,925 – 44,950 mm (1,7687 – 1,7697 in.)	45,000 – 45,016 mm (1,7716 – 1,7723 in.)



BLOQUE MOTOR

- Distorsión de la superficie de junta:
  Utilice una regla o escuadra y un calibre de espesor para inspeccionar la superficie de junta por distorsión y, si supera el límite, corrija.

	Normal	Límite
Horizontalidad	0,03 mm (0,0012 in.)	0,06 mm (0,0024 in.)



1. 50mm (1.96 in.)
2. 95mm (3.74 in.)

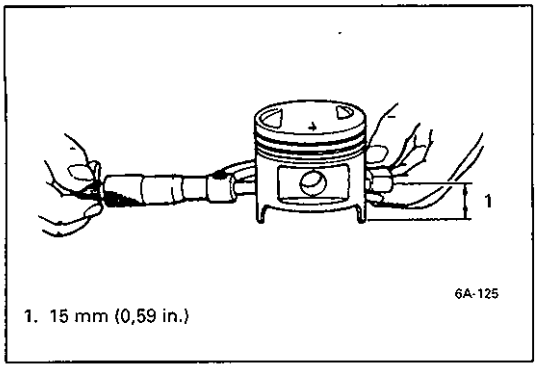
- Calibre del cilindro:

1) Inspeccione las paredes del cilindro por rayas, aspereza o ondulación que indiquen desgaste excesivo. Si el calibre del cilindro está muy áspero o con rayas profundas o con ondulaciones, rectifique el cilindro y utilice un pistón de sobretamaño.
2) Utilice un medidor de cilindros para medir el calibre del cilindro en los sentidos de empuje y axial y en las dos posiciones de la figura. Si se dan las siguientes condiciones, rectifique el cilindro.

- El diámetro de calibre del cilindro supera el límite.
- La diferencia en las mediciones en dos posiciones supera el límite de conicidad.
- La diferencia entre las mediciones de empuje y axial supera el límite de ovalización.

Límite el diámetro de calibre de cilindro	74,15 mm (2,9193 in.)
Límite de conicidad y ovalización	0,10 mm (0,0039 in.)

NOTA:
Si se ha rectificado uno de los cuatro cilindros, rectifique los cuatro al mismo sobretamaño. Es necesario para uniformidad y balance.



1. 15 mm (0,59 in.)

- Pulido o rectificación de cilindros:

1) Cuando sea necesario rectificar un cilindro, deberán rectificarse todos los cilindros simultáneamente.
2) Seleccione un pistón de sobretamaño para el desgaste del cilindro.

Tamaño	Diámetro de pistón
Sobretamaño 0,25	74,220 – 74,230 mm (2,9220 – 2,9224 in.)
Sobretamaño 0,50	74,470 – 74,480 mm (2,9318 – 2,9322 in.)

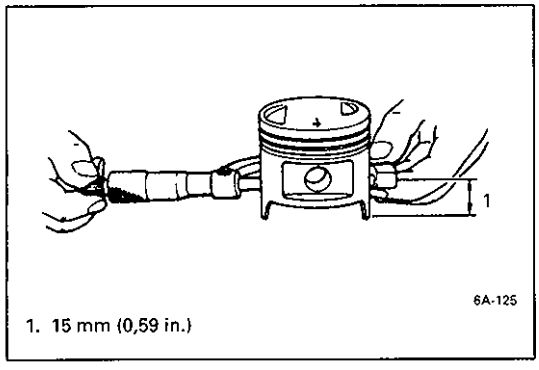
3) Utilice un micrómetro para medir el diámetro del pistón.
4) Calcule el diámetro del calibre de cilindro a rectificar.

   D = A + B – C
   D: Diámetro del calibre de cilindro a rectificar.
   A: Diámetro de pistón a medir.
   B: Separación de pistón = 0,02 – 0,04 mm (0,0008 – 0,0015 in.)
   C: Pulido admisible = 0,02 mm (0,0008 in.)

5) Rectifique y pula el cilindro a las dimensiones calculadas.

   NOTA:
   Antes de rectificar, instale las tapas de cojinete principales en su lugar y apriete a los valores especificados para evitar la distorsión de los calibres de cojinete.

6) Mida la separación de pistón después del pulido.



1. 15 mm (0,59 in.)

PISTON Y SEGMENTOS DE PISTON

Limpie el carbón de la culata de pistón y ranuras de segmento utilizando una herramienta apropiada.
Inspeccione el pistón por fallas, grietas u otros daños. Un pistón dañado o en mal estado debe reemplazarse.

- Diámetro del pistón:
  Como en la figura el diámetro del pistón debe medirse a una altura de 15 mm (0,59 in.) de la punta de la falda del pistón en sentido perpendicular al pasador de pistón.

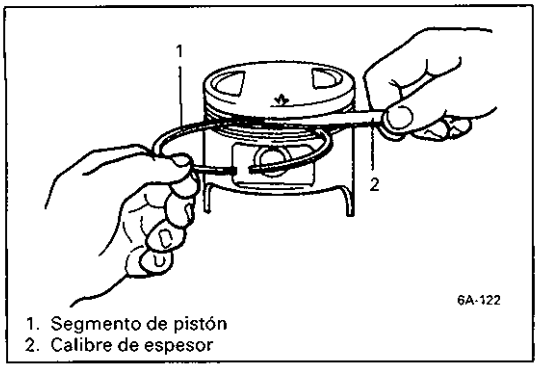
Diámetro de pistón	Normal	73,970 – 73,990 mm (2,9122 – 2,9129 in.)
	Sobretamaño: 0,25 mm (0,0098 in.)	74,220 – 74,230 mm (2,9220 – 2,9224 in.)
	0,50 mm (0,0196 in.)	74,47 – 74,48 mm (2,9319 – 2,9322 in.)

- Separación del pistón:
  Para calcular la separación del pistón, mida el diámetro del calibre del pistón y el diámetro del pistón. La separación de pistón es la diferencia entre el diámetro de calibre del cilindro y el diámetro del pistón. La separación del pistón debe estar dentro de las siguientes especificaciones.

  Si está fuera de los valores especificados, rectifique el cilindro y utilice un pistón de sobretamaño.

  Separación de pistón: 0,02 – 0,04 mm (0,0008 – 0,0015 in.)

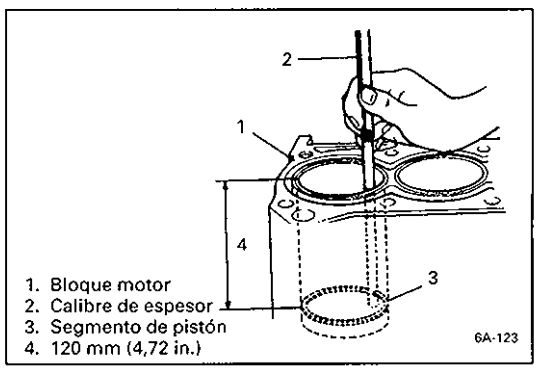
  NOTA:
  Los diámetros de calibre de cilindro se miden en sentido axial en dos posiciones.



1. Segmento de pistón
2. Calibre de espesor

- Separación de ranuras de segmento:
  Antes de hacer las inspección, limpie las ranuras, seque y elimine el carbón. Encaje el nuevo aro de pistón en la ranura de pistón y mida la separación entre el aro y estrías de segmento del pistón utilizando un calibre de espesor. Si la separación está fuera de lo especificado, reemplace el pistón.

Separación de ranura de pistón	Superior	0,03 – 0,07 mm (0,0012 – 0,0027 in.)
	Segundo	0,02 – 0,06 mm (0,0008 – 0,0023 in.)



1. Bloque motor
2. Calibre de espesor
3. Segmento de pistón
4. 120 mm (4,72 in.)

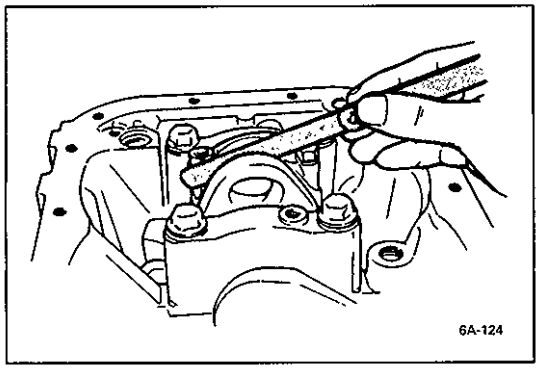
- Separación de extremo de segmento de pistón:
  Para medir la separación de extremo, inserte el segmento de pistón en el calibre del cilindro, ubicándolo en la parte más inferior del calibre y sujetándolo en sentido recto; utilice un calibre de espesor para medir la separación, Si supera el límite, reemplace el segmento.

NOTA:
Limpie el carbón y limpie el calibre superior del cilindro antes de insertar el segmento de pistón.

Punto		Normal	Límite
Separación de extremos de segmento de pistón	Segmento superior	0,20 – 0,33 mm (0,0079 – 0,0129 in.)	0,7 mm (0,0275 in.)
	Segundo segmento	0,20 – 0,35 mm (0,0079 – 0,0137 in.)	0,7 mm (0,0275 in.)
	Segmento de aceite	0,20 – 0,70 mm (0,0079 – 0,0275 in.)	1,8 mm (0,0708 in.)

PASADORES DE PISTON

- Los pasadores de pistón deben encajarse en el calibre de pistón con un empuje del dedo fácilmente a temperatura ambiente normal.
- Inspeccione el pasador de pistón y el calibre de pistón por desgaste o daño. Si el pistón o calibre de pistón está muy desgastado o dañado, reemplace el pasador o pistón o ambos.



BIELAS

- Separación de extremo mayor de biela:
  Inspeccione el extremo mayor de biela por separación lateral, con la biela encajada y conectada normalmente al pasador de cigüeñal. Si la separación supera el límite, reemplace la biela.

Punto	Normal	Límite
Separación de extremo mayor de biela	0,10 – 0,20 mm (0,0039 – 0,0078 in.)	0,35 mm (0,0137 in.)

- Alineación de biela:
  Instale la biela en el alineador para verificar el arco y curvatura y si superan el límite, reemplace.

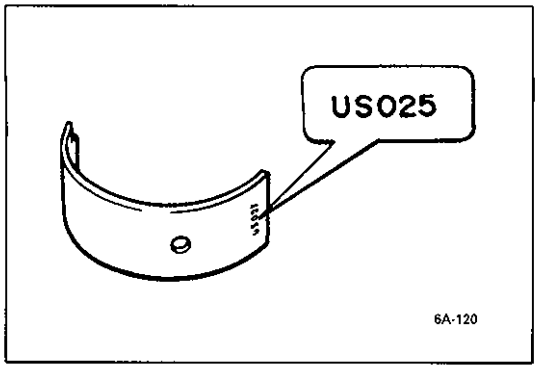
Límite de arco: 0,05 mm (0,0020 in.)
Límite de curvatura: 0,10 mm (0,0039 in.)

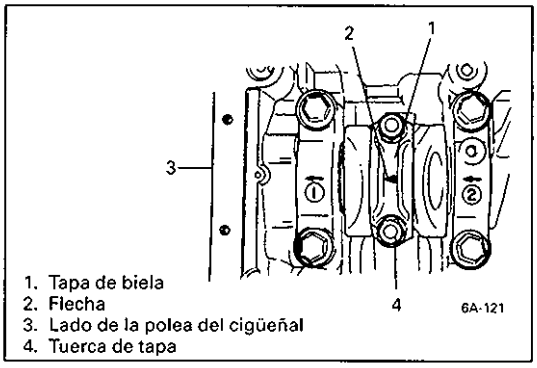
PASADOR DE CIGÜEÑAL Y COJINETES DE BIELA

- Inspeccione el pasador de cigüeñal por desgaste o daño. Mida el pasador de cigüeñal por ovalización o conicidad con un micrómetro. Si el pasador de cigüeñal está dañado, ovalado o cónico más allá del límite, reemplace el cigüeñal o rectifique el pasador de cigüeñal a un subtamaño y utilice un cojinete de subtamaño.

Tamaño del cojinete de biela	Diámetro de pasador de cigüeñal
Normal	41,982 – 42,000 mm (1,6529 – 1,6535 in.)
Subtamaño de 0,25 mm (0,0098 in.)	41,732 – 41,750 mm (1,6430 – 1,6437 in.)

Límite de ovalización y conicidad: 0,01 mm (0,0004 in.)





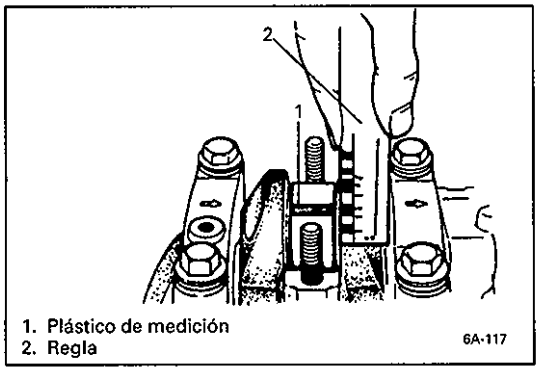
1. Tapa de biela
2. Flecha
3. Lado de la polea del cigüeñal
4. Tuerca de tapa

- Cojinete de biela:
  Inspeccione las envolturas del cojinete por síntomas de fusión, picadura, quemado o escamado y observe el patrón de contacto. Las envolturas de cojinete en mal estado deben reemplazarse.
  Hay dos tipos de cojinete de biela disponibles: cojinete de tamaño normal y cojinete de subtamaño de 0,25 mm. Para diferenciarlos, el cojinete de subtamaño de 0,25 mm tiene un número estampado (US025) en el lado trasero, como en la figura, pero el tamaño normal no tiene ese número.

- Separación del cojinete de biela:

1) Antes de inspeccionar la separación de cojinete, limpie el cojinete y el pasador de cigüeñal.
2) Instale el cojinete en la biela y tapa de biela.
3) Instale una pieza de plástico de medición en todo el ancho del pasador de cigüeñal para que entre en contacto con el cojinete (paralelo al cigüeñal) pero evitando el orificio de aceite.
4) Instale la tapa de cojinete de biela. Cuando instale la tapa, apunte la flecha de la tapa hacia el lado de la polea del cigüeñal, como en la figura. Apriete las tuercas de tapa al par especificado. No gire el cigüeñal con el plástico de medición instalado.

Par de apriete de las tuercas de tapa de biela: 35 N·m (3,5 kg-m)

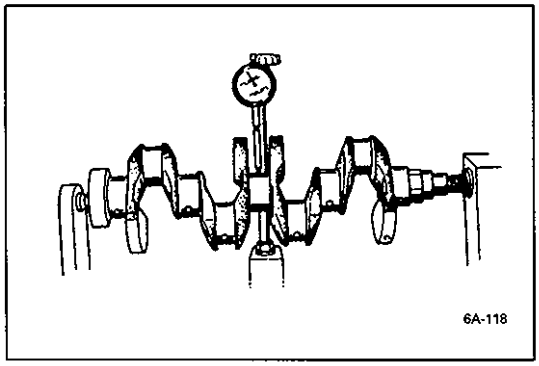


1. Plástico de medición
2. Regla

5) Desmonte la tapa y utilice una regla en la envoltura del plástico de medición para medir su ancho en el punto más ancho.
Si la separación supera el límite, utilice un nuevo cojinete de tamaño normal y vuelva a medir la separación.

	Normal	Límite
Separación de cojinete	0,030 – 0,050 mm (0,0012 – 0,0019 in.)	0,080 mm (0,0031 in.)

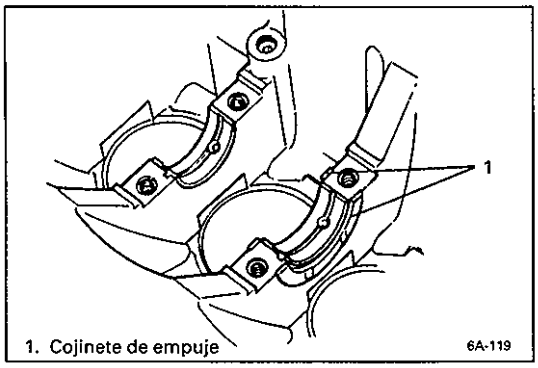
6) Si la separación no puede llevarse al límite, incluso con el nuevo cojinete de tamaño normal, rectifique el pasador de cigüeñal al de subtamaño y utilice un cojinete de subtamaño de 0,25 mm.



CIGÜEÑAL

- Ovalización del cigüeñal:
Utilice un calibre de espesor para medir la ovalización del muñón central. Gire lentamente el cigüeñal. Si la ovalización supera el límite, reemplace el cigüeñal.

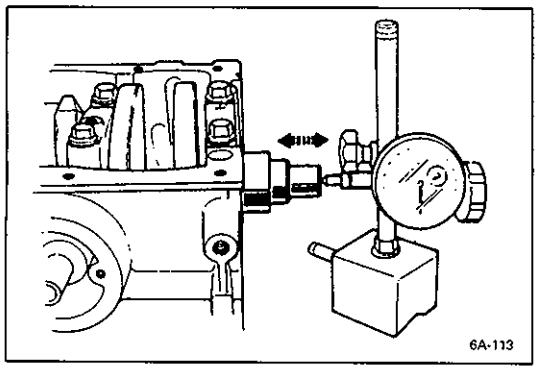
Límite de ovalización: 0,06 mm (0,023 in.)



1. Cojinete de empuje

- Juego de empuje del cigüeñal:
Mida el juego con el cigüeñal en el bloque motor, de manera normal, es decir con el cojinete de empuje encajado y las tapas de cojinete de muñón instaladas. Apriete los pernos de tapa de cojinete al par especificado.

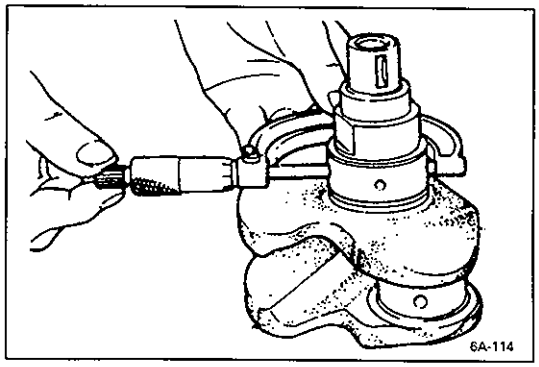
Par de apriete para los pernos de tapa de cojinete principal: 54 N·m (5,4 kg-m)


6A-113

Utilice un calibre de espesor para medir el desplazamiento en sentido axial (empuje) del cigüeñal.
Si supera el límite, reemplace el cojinete de empuje con uno nuevo de tamaño normal o de sobretamaño para obtener el juego de empuje normal.

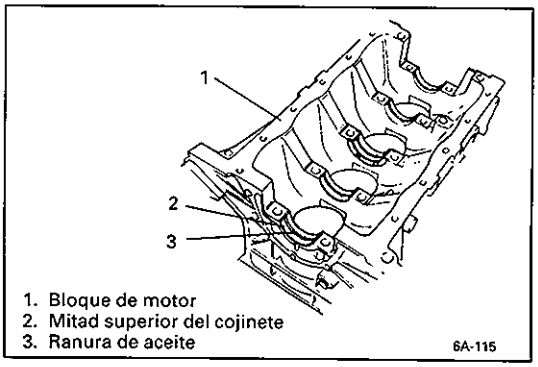
Punto	Normal	Límite
Juego de empuje del cigüeñal	0,11 – 0,31 mm (0,0044 – 0,0122 in.)	0,38 mm (0,0149 in.)

Espesor del cojinete de empuje del cigüeñal	Normal	2,50 mm (0,0984 in.)
	Sobretamaño 0,125 mm (0,0049 in.)	2,563 mm (0,1009 in.)


6A-114

- Descentramiento circunferencial y conicidad (desgaste irregular):
  Un muñón de cigüeñal con desgaste irregular muestra una diferencia en el diámetro en cruz en su longitud (o ambos). Esta diferencia debe medirse con el micrómetro.
  Si uno de los muñones está muy dañado o si el desgaste anterior supera el límite, rectifique o reemplace el cigüeñal.

  Límite de descentramiento circunferencial y conicidad: 0,01 mm (0,0004 in.)



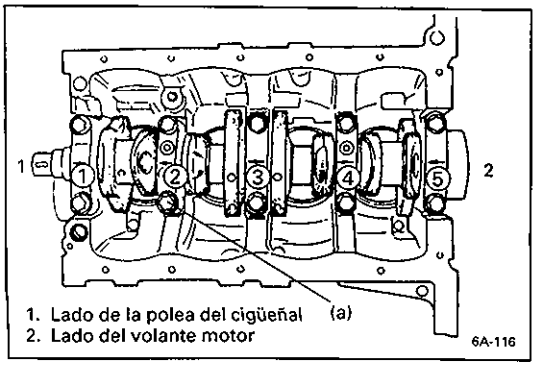
1. Bloque de motor
2. Mitad superior del cojinete
3. Ranura de aceite

6A-115

COJINETES (MUÑONES) PRINCIPALES DE CIGÜEÑAL

Información general:

- Hay cojinetes principales de servicio en los tamaños normal y de subtamaño de 0,25 mm (0,0098 in.) y cada uno de ellos tiene 5 tipos de cojinetes con tolerancias diferentes.
- La mitad superior del cojinete tiene una ranura de aceite como la de la figura. Instale esta mitad con la ranura de aceite en el bloque motor.



1. Lado de la polea del cigüeñal (a)
2. Lado del volante motor

6A-116

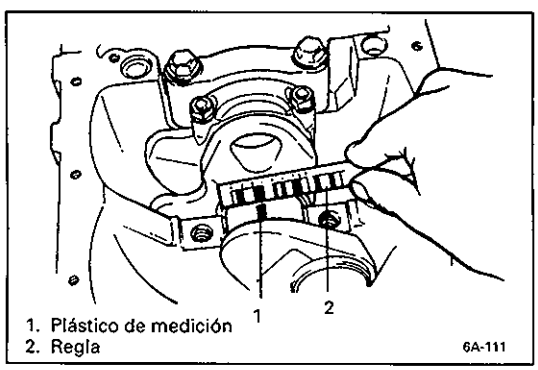
- Cada tapa de cojinete principal tiene una flecha y número estampado como en la figura.
  Cuando se instala cada tapa de cojinete en el bloque motor, apunte la flecha hacia el lado de la polea del cigüeñal e instale cada tapa del lado de la polea del cigüeñal al lado del volante motor en orden ascendente de los números ①, ②, ③, ④ y ⑤ y apriete los pernos de tapa al par especificado.

  Par de apriete
  (a): 54 N·m (5,4 kg-m)

Inspección:
Inspeccione los cojinetes por picaduras, rayas, desgaste o daño. Si está en mal estado, reemplace las dos mitades superior e inferior. No reemplace una mitad sin reemplazar la otra.

Separación de cojinete principal:
Inspeccione la separación con un plástico de medición de acuerdo al siguiente procedimiento:
1) Desmonte las tapas de cojinete.
2) Limpie los cojinetes y los muñones principales.
3) Coloque un pedazo de plástico de medición en todo el ancho del cojinete (paralelo al cigüeñal) en el muñón, evitando el orificio de aceite.
4) Instale la tapa de cojinete anteriormente mencionada y apriete los pernos de la tapa al par especificado.
   Las tapas de cojinetes se DEBEN apretar al par especificado para que la medición sea la correcta.

   NOTA:
   No gire el cigüeñal con el plástico de medición instalado.

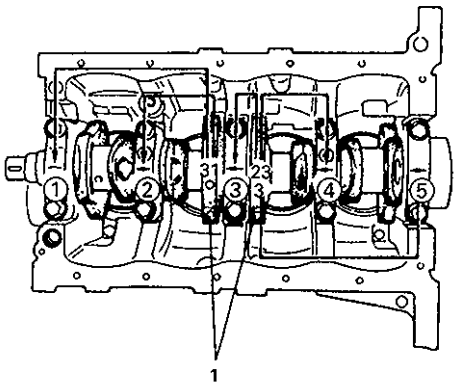


1. Plástico de medición
2. Regla

6A-111

5) Desmonte la tapa y utilice una regla en la envoltura de plástico de medición para medir el ancho del plástico en su punto más ancho. Si la separación supera el límite, reemplace el cojinete. Reemplace siempre las mitades superior e inferior como un conjunto.
   Un nuevo cojinete normal puede producir una separación correcta. Si no lo hace, será necesario rectificar el muñón del cigüeñal para utilizar un cojinete de subtamaño de 0,25 mm.
   Después de seleccionar un nuevo cojinete, vuelva a medir la separación.

	Normal	Límite
Separación de cojinete	0,020 – 0,040 mm (0,0008 – 0,0016 in.)	0,060 mm (0,0023 in.)



1. Brazos de cigüeñal de los cilindros Nº2 y Nº3

Selección de cojinetes principales:

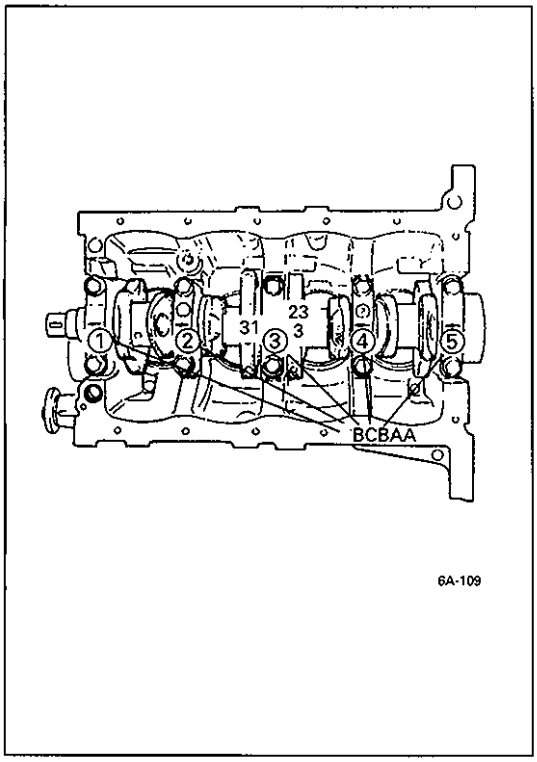
COJINETE NORMAL:

Si el cojinete está en mal estado o la separación está fuera de los valores especificados, seleccione un nuevo cojinete normal de acuerdo al siguiente procedimiento e instale.

1) Inspeccione primero el diámetro de muñón de la siguiente forma.
   Como en la figura, los brazos de cigüeñal de los cilindros Nº2 y Nº3 tienen cinco números estampados.
   Hay tres tipos de número (1, 2 y 3) que representan los siguientes diámetros de muñón, respectivamente.

Números estampados	Diámetro de muñón
1	44,994 – 45,000 mm (1,7714 – 1,7716 in.)
2	44,988 – 44,994 mm (1,7712 – 1,7714 in.)
3	44,982 – 44,988 mm (1,7710 – 1,7712 in.)

   Los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (izquierda a derecha) estampados indican los diámetros de muñón en las tapas de cojinete "1", "2", "3", "4" y "5" respectivamente.
   Por ejemplo, en la figura, el primer numeral (de la izquierda "3" indica que el diámetro de muñón en la tapa de cojinete ① es de 44,982 – 44,988 mm y el segundo "1" indica que el diámetro en la tapa ② es de 44,994, – 45,000 mm.

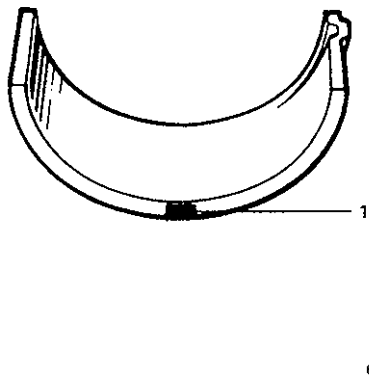


2) A continuación, inspeccione el diámetro de calibre de cojinete sin el cojinete. Hay cinco letras estampadas en la superficie de unión del bloque de cilindros, como en la figura. Hay tres tipos de alfabeto ("A", "B" y "C") que representan los siguientes diámetros de calibre de tapa.

Letra estampada	Diámetro de calibre de la tapa de cojinete (sin cojinete)
A	49,000 – 49,006 mm (1,9292 – 1,9294 in.)
B	49,006 – 49,012 mm (1,9294 – 1,9296 in.)
C	49,012 – 49,018 mm (1,9296 – 1,9298 in.)

Los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (izquierda a derecha) estampados indican los diámetros de calibre de las tapas de cojinete "1", "2", "3", "4" y "5" respectivamente.

Por ejemplo, en la figura, la primera letra (de la izquierda) "B" indica que el diámetro de calibre en la tapa de cojinete ① es de 49,006 – 49,012 mm y el quinto (de la derecha) con la letra "A" indica que el diámetro en la tapa ⑤ es de 49,000 – 49,006 mm.

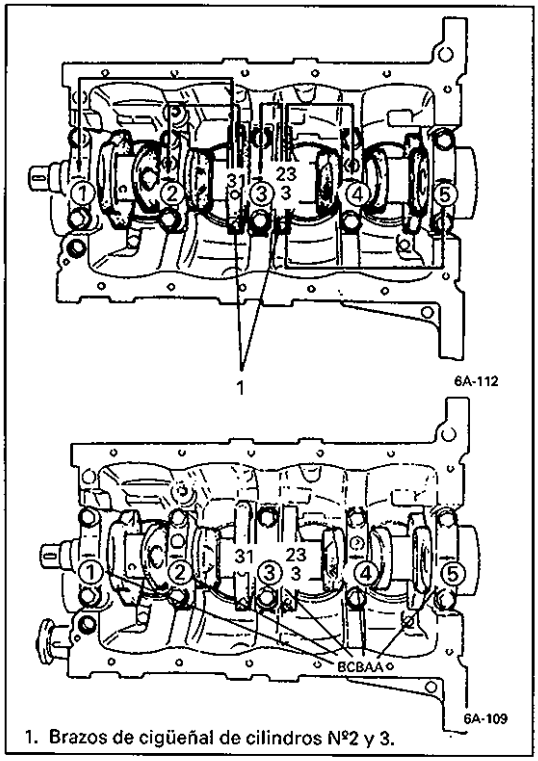


1. Pintura

3) Hay cinco tipos de cojinetes normales con distintos espesores. Para diferenciarlos, están pintados de distintos colores en las posiciones de la figura.
Cada color indica el siguiente espesor en el centro del cojinete.

Pintura de color	Espesor de cojinete
Verde	1,996 – 2,000 mm (0,0786 – 0,0787 in.)
Negro	1,999 – 2,003 mm (0,0787 – 0,0788 in.)
Sin color (sin pintura)	2,002 – 2,006 mm (0,0788 – 0,0789 in.)
Amarillo	2,005 – 2,009 mm (0,0789 – 0,0790 in.)
Azul	2,008 – 2,012 mm (0,0790 – 0,0791 in.)

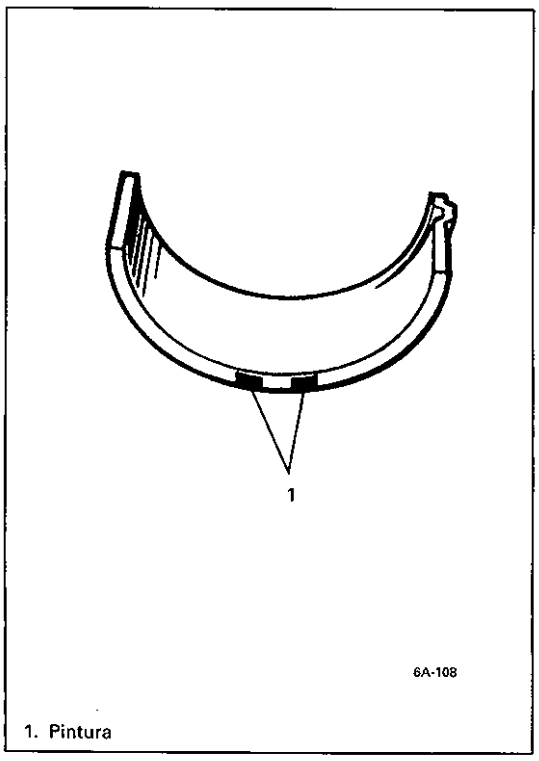
4) A partir de los números estampados en los brazos de cigüeñal de los cilindros Nº2 y Nº3 y las letras estampadas en la superficie de unión del bloque motor, determine el nuevo cojinete normal a instalar en el muñón, refiriéndose al siguiente cuadro.
Por ejemplo, si el número estampado en el brazo de cigüeñal es "1" y la letras estampada en la superficie de unión es "B", instale un nuevo cojinete normal pintado en "negro" en este muñón.



1. Brazos de cigüeñal de cilindros Nº2 y 3.

		Números estampados en los brazos de cigüeñal (diámetro de muñón)		
		1	2	3
Letras estampadas en la superficie de unión	A	Verde	Negro	Sin color
	B	Negro	Sin color	Amarillo
	C	Sin color	Amarillo	Azul
		Nuevo cojinete normal a instalar.		

5) Utilice un plástico de medición e inspeccione la separación de cojinete con un nuevo cojinete normal seleccionado. Si la separación supera el límite, utilice el siguiente cojinete más grueso y vuelva a verificar la separación.
6) Cuando se reemplaza el cigüeñal o el bloque motor debido a cualquier razón, seleccione nuevos cojinetes normales a instalar refiriéndose a los números estampados en el nuevo cigüeñal o letras estampadas en la superficie de unión del nuevo bloque motor.



1. Pintura

COJINETE DE SUBTAMAÑO (0,25 mm):

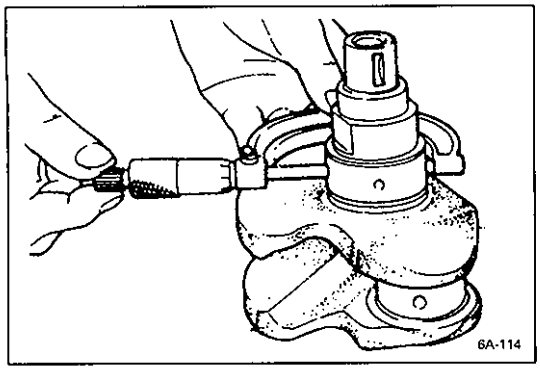
- El cojinete de subtamaño 0,25 mm existe en cinco distintos tipos de espesor.
  Para diferenciarlos, cada cojinete está pintado en los siguientes colores en la posición indicada en la figura.
  Cada color indica el siguiente espesor en el centro el cojinete.

Pintura de color	Espesor de cojinete
Verde y rojo	2,121 – 2,125 mm (0,0835 – 0,0836 in.)
Negro y rojo	2,124 – 2,128 mm (0,0836 – 0,0837 in.)
Sólo rojo	2,127 – 2,131 mm (0,0837 – 0,0838 in.)
Amarillo y rojo	2,130 – 2,134 mm (0,0838 – 0,0839 in.)
Azul y rojo	2,133 – 2,137 mm (0,0839 – 0,0840 in.)

- Si fuera necesario rectificar el muñón del cigüeñal hágalo a un subtamaño, rectifique el muñón y seleccione un cojinete de subtamaño a utilizar de la siguiente forma.

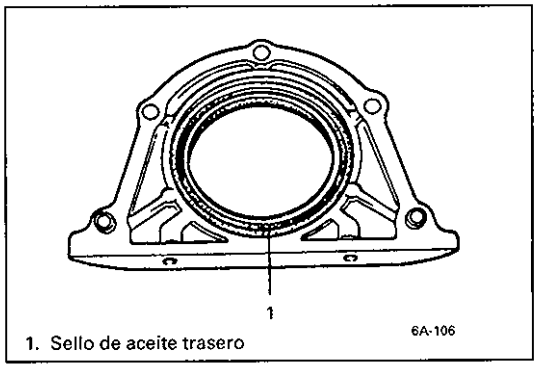
1) Rectifique el muñón al siguiente diámetro terminado.

Diámetro terminado:
44,732 – 44,750 mm (1,7612 – 1,7618 in.)


6A-114

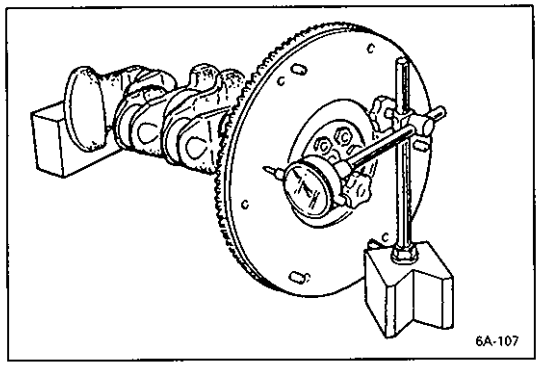
2) Utilice un micrómetro para medir el diámetro de muñón rectificado. La medición debe hacerse en dos sentidos perpendiculares entre sí para inspeccionar la deformación circunferencial.
3) A partir del diámetro de muñón medido anteriormente y las letras estampadas en la superficie de unión del bloque motor, seleccione el cojinete de subtamaño a instalar refiriéndose al cuadro a continuación.
Inspeccione la separación de cojinete con el cojinete de subtamaño seleccionado.

		Diámetro de muñón medido		
		44,744 – 44,750 mm (1,7616 – 1,7618 in.)	44,738 – 44,744 mm (1,7614 – 1,7616 in.)	44,732 – 44,738 mm (1,7612 – 1,7614 in.)
Letras estampadas en la superficie de unión del bloque motor	A	Verde y rojo	Negro y rojo	Sólo rojo
	B	Negro y rojo	Sólo rojo	Amarillo y rojo
	C	Sólo rojo	Amarillo y rojo	Azul y rojo
		Cojinete de subtamaño a instalar.		



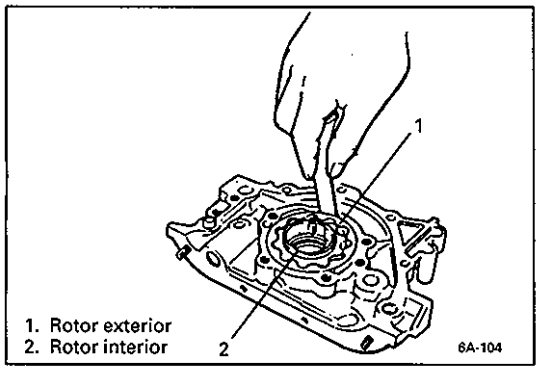
6A-106
1. Sello de aceite trasero

SELLO DE ACEITE TRASERO
Inspeccione cuidadosamente el aceite por desgaste o daño. Si el borde está desgastado o dañado, reemplace el sello de aceite.


6A-107

VOLANTE MOTOR
- Si la corona dentada está dañada, agrietada o desgastada, reemplace el volante motor.
- Si la superficie de contacto el disco de embrague está dañada o muy desgastada, reemplace el volante motor.
- Inspeccione el volante motor por deformación circunferencial en la superficie con un calibre de espesor.
  Si la ovalización está fuera del límite, reemplace el volante motor.
  Límite de ovalización: 0,2 mm (0,0078 in.)

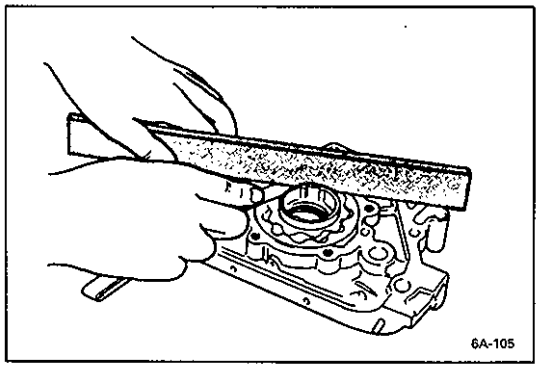
BOMBA DE ACEITE
1) Inspeccione el borde del sello de aceite por defecto u otro daño.
   Reemplace si fuera necesario.
2) Inspeccione los rotores exterior e interior, placa de rotor y caja de la bomba de aceite por desgaste o daño excesivo.



1. Rotor exterior
2. Rotor interior

- Separación radial:
  Inspeccione la separación radial entre el rotor exterior y la caja, utilizando un calibre de espesor.
  Si la separación supera el límite, reemplace el rotor exterior o la caja.

  Límite de la separación radial ente el rotor exterior y la caja: 0,310 mm (0,0122 in.)



- Separación lateral:
  Utilice una regla y un calibre de espesor y mida la separación lateral.

  Límite de la separación lateral: 0,15 mm (0,0059 in.)

CORREA DE SINCRONIZACION Y TENSOR

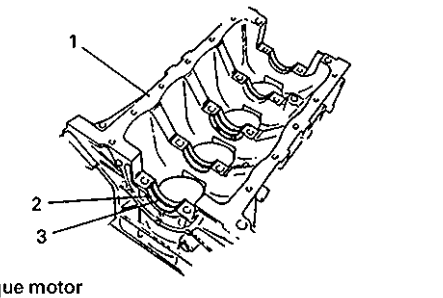
- Inspeccione la correa de sincronización por desgaste o grietas. Reemplace si fuera necesario.
- Inspeccione que el rotor funciona sin problemas.

REARMADO DEL MOTOR

NOTA:

- **Todas las piezas que se van a rearmar tienen que estar limpias.**
- **Lubrique las superficies de deslizamiento y fricción del motor justo antes de utilizarlas en el rearmado.**
  Utilice aceite de motor.
- **Tenga empaquetadura líquida a mano. Se recomienda el SUZUKI BOND NO. 1215. Utilice cada vez que se especifica para asegurarse de que no haya fugas (aceite y agua) en el rearmado.**
- **Hay muchas separaciones de marcha. Durante el rearmado del motor, inspeccione estas separaciones una después de otra a medida que se crean.**
- **Las juntas, anillos tóricos y sellados similares deben estar en perfectas condiciones. Para estos miembros, utilice piezas de repuesto en su inventario.**
- **Se dan los pares de apriete para las piezas de sujeción principales – especialmente los pernos y tuercas – del motor y otros componentes. Utilice llaves de torsión y refiérase constantemente a los valores especificados al final de la SECCION 6A.**
- **Tenga en cuenta las marcas de alineación de esas piezas. Algunas de ellas han sido colocados al momento del desarmado.**
- **Hay muchos juegos de piezas. Cojinetes de cigüeñal, bielas, pistones, etc. que vienen en juegos. No mezcle los juegos y haga el rearmado de tal forma que cada juego va en el lugar donde estaba originalmente.**

El rearmado del motor se efectúa de modo inverso a la secuencia del desarmado. pero hay pasos para el rearmado que requieren mediciones para volver al motor lo más aproximado posible a las condiciones de salida de fábrica. A continuación se mencionarán sólo esos pasos.



1. Bloque motor
2. Mitad superior del cojinete
3. Ranura de aceite

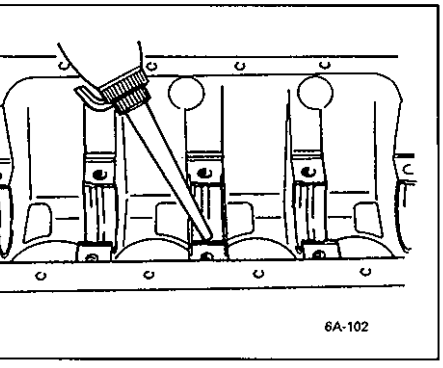
6A-101

CIGÜEÑAL

1) Instale los cojinetes principales en el bloque motor.

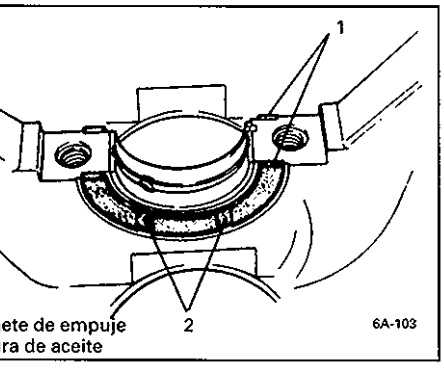
NOTA:
Si fuera necesario reemplazar el cojinete principal, seleccione un cojinete que permita dejar una separación apropiada tal como se describe en la inspección de componentes del motor e instale en su lugar.

Entre las dos mitades del cojinete principal, un lado tiene ranura de aceite. Instale esta mitad con la ranura de aceite en el bloque motor y la otra mitad sin ranura de aceite en la tapa de cojinete. Compruebe que las dos mitades están pintadas del mismo color.



6A-102

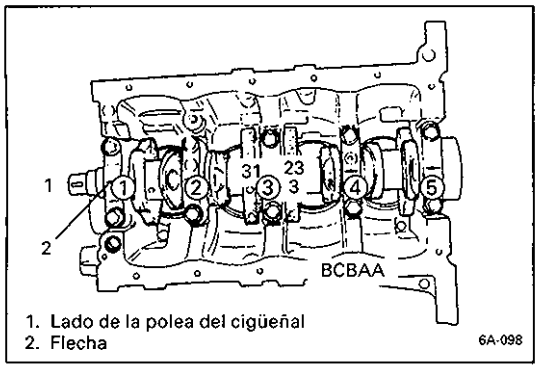
2) Asegúrese de que los cojinetes de muñón del cigüeñal son los indicados.



1. Cojinete de empuje
2. Ranura de aceite

6A-103

3) Instale los cojinetes de empuje en el bloque motor entre los cilindros Nº2 y Nº3. Haga que las ranuras de aceite miren hacia los brazos de cigüeñal.
4) Instale los cigüeñales en el bloque motor.
5) Lubrique los muñones de cigüeñal.



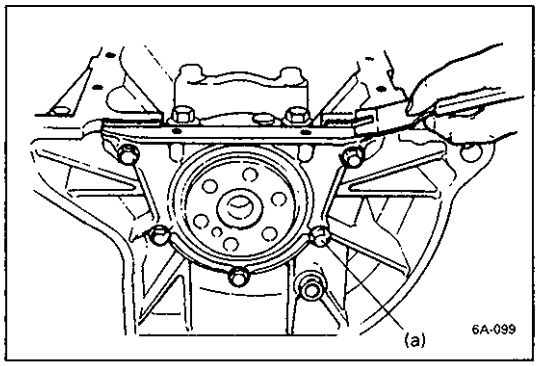
1. Lado de la polea del cigüeñal
2. Flecha

6) Cuando instale las tapas de cojinete en los muñones después de instalar el cigüeñal en su lugar, apunte la flecha (en cada tapa) al lado de la polea del cigüeñal. Encaje secuencialmente en el orden 1, 2, 3, 4 y 5 empezando por el lado de la polea.

Par de apriete de los pernos de la tapa de cojinete principal: 54 N·m (5,4 kg-m)

Apriete gradual y uniformemente cada perno de tapa de cojinete. Asegúrese de que las cinco tapas se han apretado igual y uniformemente al par especificado.

NOTA:
Después de apretar los pernos de la tapa, inspeccione que el cigüeñal gira con la mano, sin problemas.



CAJA DEL SELLO DE ACEITE

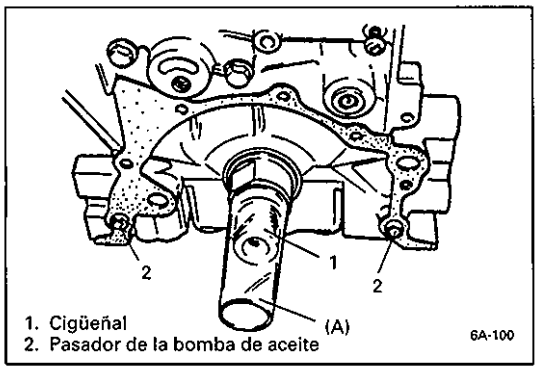
Instale la caja del sello de aceite y su junta.
Instale una nueva junta. No utilice una junta desmontada durante el desarmado. Aplique aceite en el borde del sello de aceite antes de instalar. Apriete los pernos de la caja al par especificado.
Después de instalar la caja del sello de aceite, los bordes de la junta pueden sobresalir; en ese caso, corte los bordes para que estén al nivel del bloque motor y caja del sello de aceite.

Par de apriete
(a): 11 N·m (1,1 kg-m)

BOMBA DE ACEITE

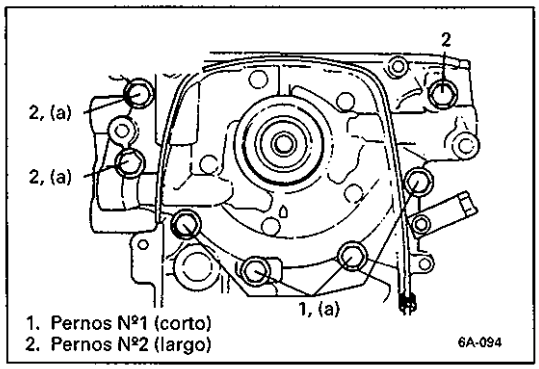
NOTA:
Rearme los componentes del conjunto de la bomba de aceite de acuerdo al siguiente procedimiento, si se desarma.

a) Lave, limpie y seque todas las piezas desarmadas.
b) Aplique una fina capa de aceite de motor en los rotores interior y exterior, parte del borde del sello de aceite y superficies interiores de la caja y placa de la bomba de aceite.
c) Instale los rotores exterior e interior en la caja de la bomba.
d) Instale la placa de engranaje. Apriete firmemente los 5 tornillos.
e) Después de instalar la placa, inspeccione que los engranajes funcionan, a mano, sin problemas.



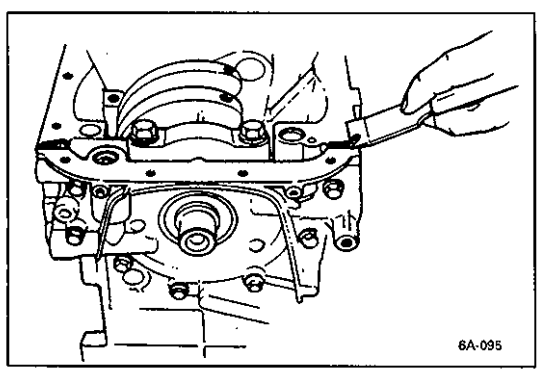
1) Instale los dos pasadores de bomba de aceite y junta de la bomba de aceite en el bloque motor. Utilice una junta nueva.
2) Para evitar que el borde del sello de aceite se dañe o se dé vuelta hacia arriba cuando instale la bomba de aceite en el cigüeñal, encaje la guía del sello de aceite (herramienta especial) en el cigüeñal y aplique aceite en éste.

Herramienta especial
(A): 09926-18210



3) Instale la bomba de aceite en el cigüeñal y bloque motor. Instale los pernos Nº1 y Nº2 como en la figura y apriételos al par especificado.
Después de instalar la bomba de aceite, inspeccione que el borde del sello de aceite no está vuelta hacia arriba y desmonte la herramienta especial.

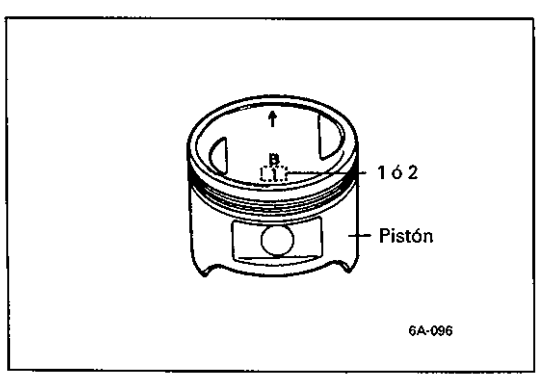
Par de apriete
(a): 11 N·m (1,1 kg-m)



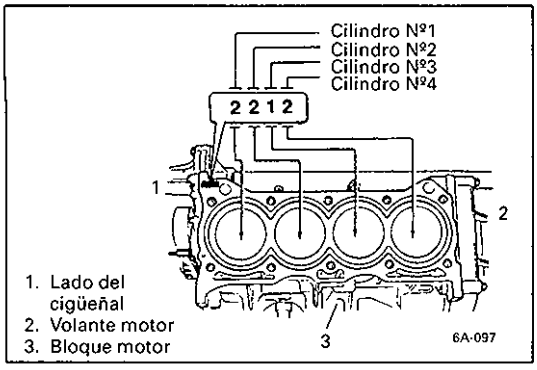
4) El borde de la junta de la bomba de aceite puede sobresalir; si lo hace, corte el borde con un cuchillo afilado, suavizando el borde y haciendo que quede al nivel de las superficies de extremo de la caja de la bomba y bloque motor.

PISTON, BIELAS Y SEGMENTOS DE PISTON

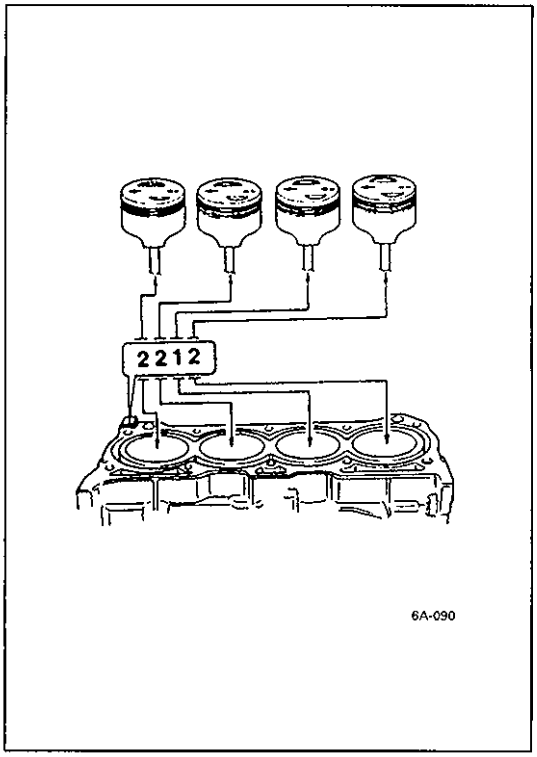
NOTA:
Hay dos tamaños de pistón disponible como pieza de repuesto de tamaño normal para que la separación de pistón a cilindro sea la correcta. Cuando se instala un pistón de tamaño normal, asegúrese de alinear el pistón con el cilindro, de la siguiente forma.



a) Cada pistón tiene un número 1 ó 2 estampado de acuerdo al diámetro exterior.



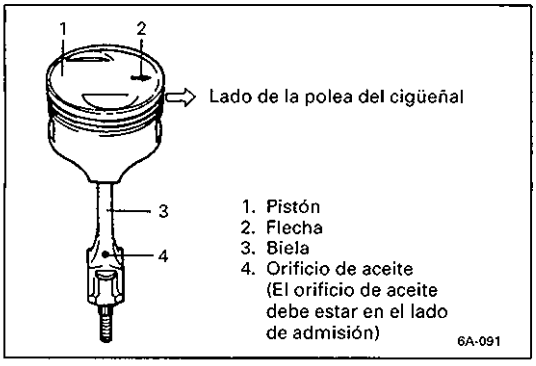
b) Hay números 1 y 2 estampados en el bloque motor tal como en el siguiente cuadro. El primer número es el diámetro interior del cilindro Nº1, el segundo número es del cilindro Nº2, el tercer número es del cilindro Nº3 y el cuarto número es el del cilindro Nº4.



c) Utilice el pistón estampado con el número 2 para instalar cuando el cilindro está identificado con el número 2 y un pistón número 1 para el cilindro que tiene el número 1.

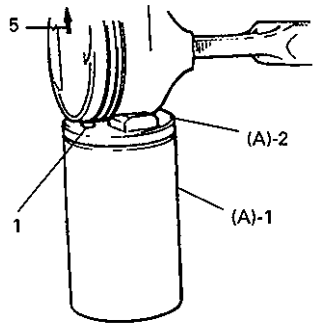
Pistón		Cilindro		Separación de pistón a cilindro
Número en la parte superior (marca)	Diámetro exterior	Número (marca)	Diámetro de calibre	
1	73,98 – 73,99 mm (2,9126 – 2,9130 in.)	1	74,01 – 74,02 mm (2,9138 – 2,9142 in.)	0,02 – 0,04 mm (0,0008 – 0,0015 in.)
2	73,97 – 73,98 mm (2,9122 – 2,9126 in.)	2	74,00 – 74,01 mm (2,9134 – 2,9138 in.)	0,02 – 0,04 mm (0,0008 – 0,0015 in.)

También hay una letra A, B, C etc. estampada en la culata del pistón perno no es normalmente necesario diferenciar cada pistón por este número.



1) Instale la biela en el pistón.

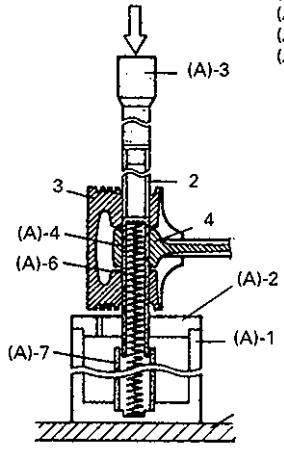
① Después de aplicar aceite de motor en los orificios de pasador de pistón, en el pistón y biela, encaje la biela en el pistón como en la figura.



6A-092

1. Orificio
2. Pasador de pistón
3. Pistón
4. Biela
5. Flecha

(A)-1. Base
(A)-2. Tapa de la base
(A)-3. Mango de instalar
(A)-4. Guía
(A)-5. Muelle
(A)-6. Guía de muelle

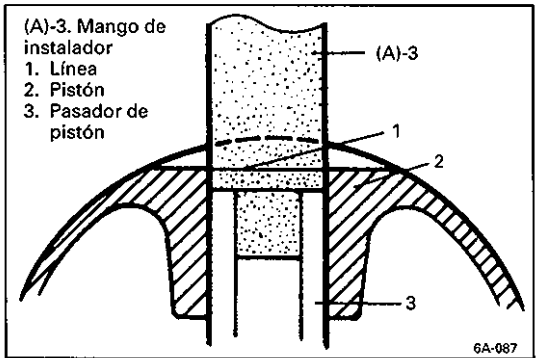


6A-093

② Coloque el pistón en el desmontador e instalador de pasador de pistón (herramienta especial) como en la figura y presione el pasador de pistón en el pistón y biela.

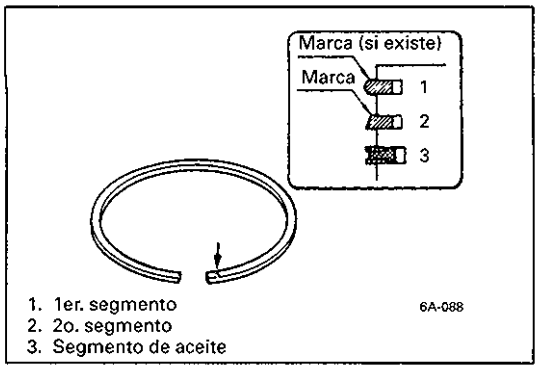
Herramienta especial
(A): 09910-38210

(A)-3. Mango de instalador
1. Línea
2. Pistón
3. Pasador de pistón



6A-087

③ Presione el pasador de pistón hasta que la línea marcada en el mango del instalador esté al nivel de la superficie del pistón.



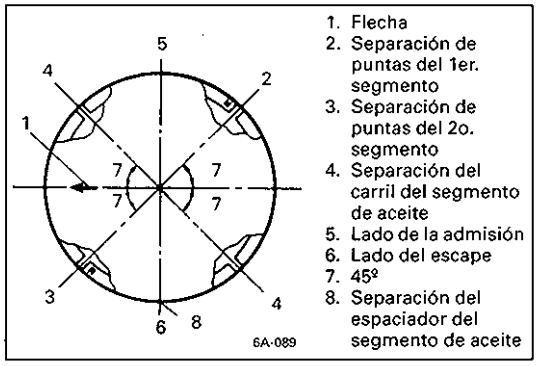
1. 1er. segmento
2. 2o. segmento
3. Segmento de aceite

2) Instale los segmentos de pistón en el pistón.

- Tal como se indica en la figura a continuación, los 1ro. y 2o. segmentos tienen las marcas "R" o "T". Cuando instale estos segmentos de pistón en el pistón, apunte el lado de la marca de cada segmento hacia el lado de arriba del pistón.

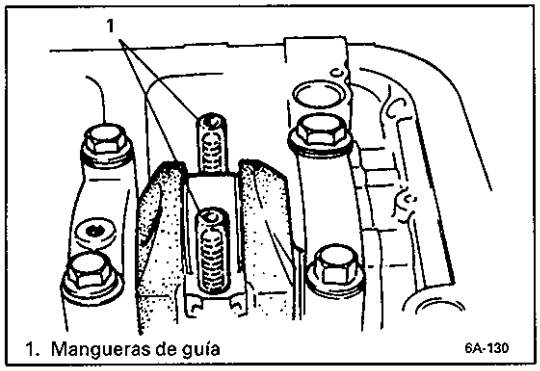
NOTA:
Hay dos tipos de 1er. segmento, marcados y sin marca. Cuando se instala un nuevo 1er. segmento sin marca, no es necesario hacer diferencia en los lados de arriba y abajo (cualquiera puede mirar hacia arriba) pero cuando se reinstala uno usado, deberá colocar una marca para identificar el lado de arriba y de abajo tal como estaba instalado, antes de desmontar, e instale tal cual estaba.

- El 1er. segmento difiere del 2o. segmento en espesor, forma y color de la superficie de contacto con la pared del cilindro. Diferencie el 1er. segmento del 2o. segmento refiriéndose a la figura a continuación.
- Cuando instale el segmento de aceite, instale primero el espaciador y después dos carriles.



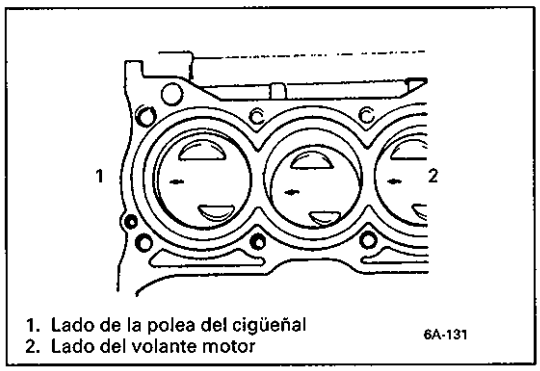
1. Flecha
2. Separación de puntas del 1er. segmento
3. Separación de puntas del 2o. segmento
4. Separación del carril del segmento de aceite
5. Lado de la admisión
6. Lado del escape
7. 45º
8. Separación del espaciador del segmento de aceite

- Después de instalar los 3 segmentos (1ro. 2o. y de aceite) distribuya las separaciones de punta como en la figura.



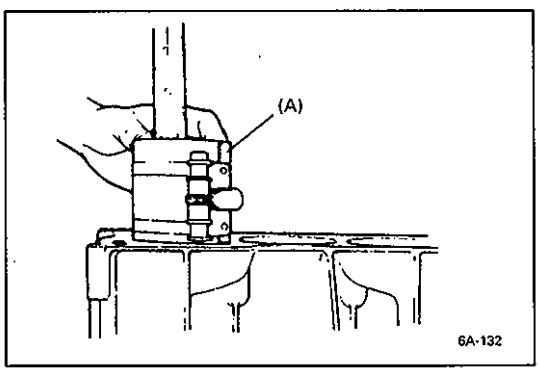
1. Mangueras de guía

3) Instale el conjunto de pistón y biela en el calibre del cilindro.
① Aplique aceite de motor en los pistones, segmentos, paredes de cilindro, cojinetes de biela y pasadores de cigüeñal.
② Ponga las mangueras de guía sobre los pernos de biela, como en la figura. Estas mangueras de guía protegen el pasador de cigüeñal y la rosca del perno de biela contra daños durante la instalación del conjunto de biela y pistón.



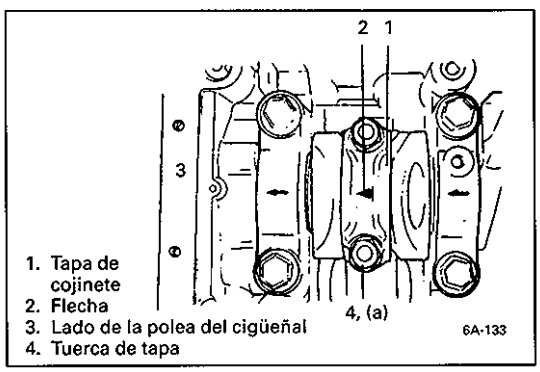
1. Lado de la polea del cigüeñal
2. Lado del volante motor

③ Cuando se instala el conjunto de pistón y biela en el calibre del cilindro, apunte la flecha en cada culata de pistón al lado de la polea del cigüeñal.



④ Utilice el compresor de segmentos de pistón (herramienta especial) para comprimir los segmentos. Guíe la biela a su lugar en cigüeñal. Utilice el mango de un martillo para golpear la culata de pistón de forma de instalar el pistón en el calibre. Sujete firmemente el compresor del segmento contra el bloque motor hasta que los segmentos de pistón hayan entrado en el calibre del cilindro.

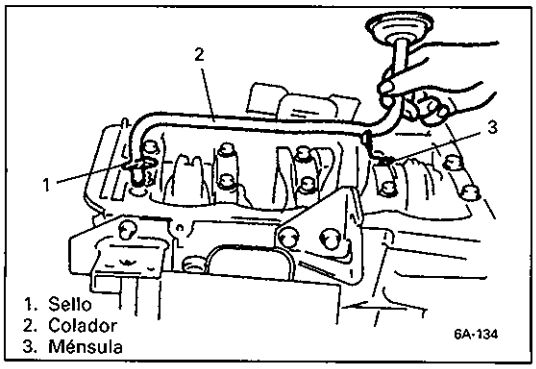
Herramienta especial
(A): 09916-077310



1. Tapa de cojinete
2. Flecha
3. Lado de la polea del cigüeñal
4. Tuerca de tapa

4) Instale la tapa de cojinete de biela.
Cuando se instala la tapa en la biela, apunte la flecha en la tapa al lado de la polea del cigüeñal. Apriete las tuecas de tapa al par especificado.

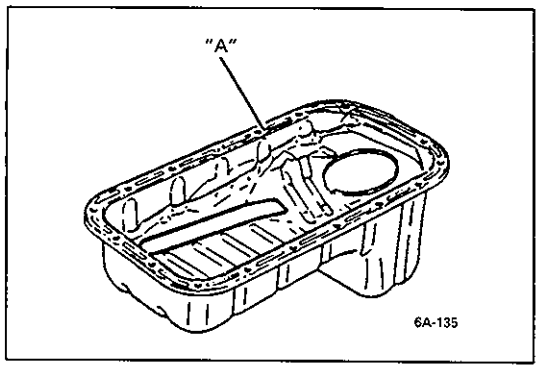
Par de apriete
(a): 35 N·m (3,5 kg-m)



COLADOR DE LA BOMBA DE ACEITE

Instale el sello en la posición de la figura. Apriete primero el perno del colador y el perno de la ménsula al par especificado.

Par de apriete de los pernos: 11 N·m (1,1 kg-m)



COLECTOR DE ACEITE

1) Limpie las superficies del colector de aceite y bloque motor. Limpie el aceite, sellador viejo y polvo de las superficies de alineación. Después de limpiar, aplique una capa continua de sellador de silicio en la superficie de unión del colador de aceite, como en la figura.

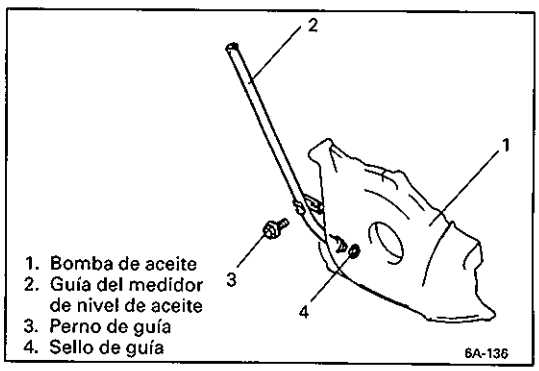
   "A": Sellador 99000-31150

2) Instale el colador de aceite en el bloque motor.
   Después de encajar el colador de aceite en el bloque, instale los pernos de fijación y empiece a apretar en el centro, mueva la llave hacia afuera, apretando los pernos uno a uno.
   Apriete los pernos al par especificado.

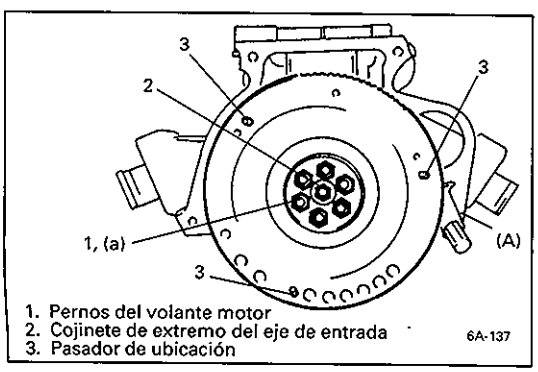
   Par de apriete de los pernos del colector de aceite: 11 N·m (1,1 kg-m)

3) Instale la junta y el tapón de drenaje en el colector de aceite. Apriete el tapón de drenaje al par especificado.

   Par de apriete del tapón de drenaje: 35 N·m (3,5 kg-m)



4) Instale el sello de guía en la caja de la bomba y la guía del medidor de nivel de aceite.



VOLANTE MOTOR

Instale el volante motor en el cigüeñal. Utilice la herramienta especial para fijar el volante motor y apriete los pernos del volante motor al par especificado.

Par de apriete
(a): 70 N·m (7,0 kg-m)

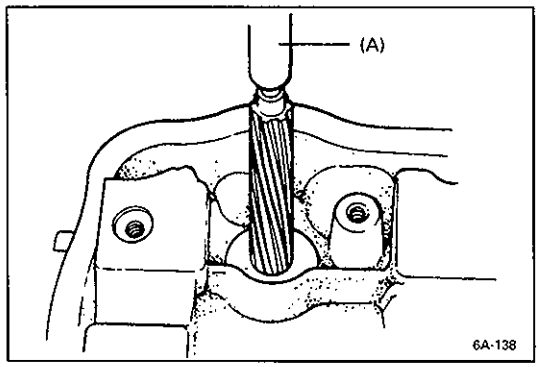
Herramienta especial
(A): 09924-17810

CULATA DE CILINDROS

NOTA:

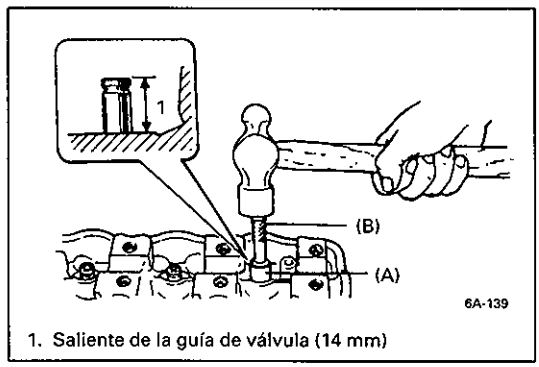
- **No vuelva a usar la misma guía de válvula una vez desarmada. Instale siempre una nueva guía de válvula (de sobretamaño).**
- **Las guías de válvula de admisión y escape son iguales.**

Guía de válvula de sobretamaño	0,03 mm (0,0012 in.)
Saliente de guía de válvula (admisión y escape)	14 mm (0,55 in.)



1) Instale una nueva guía de válvula en la culata de cilindros.

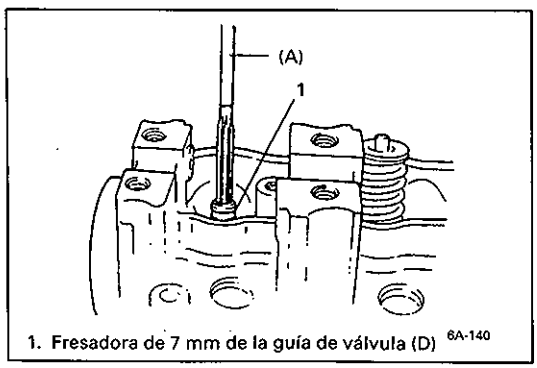
a) Antes de instalar una nueva guía de válvula en la culata de cilindros, ensanche el orificio guía con una fresadora (herramientas especial) para eliminar las rebabas y compruebe que el diámetro del orificio guía después del fresado tiene la gama especificada.
Diámetro de guía de válvula (admisión y escape):
12,030 – 12,048 mm (0,4736 – 0,4743 in.)
Herramienta especial
(A): 09916-37310



1. Saliente de la guía de válvula (14 mm)

b) Instale la guía de válvula en la culata de cilindros.
Caliente uniformemente la culata de cilindros a una temperatura de 80 a 100ºC (176 a 212ºF) teniendo cuidado de no distorsionar la culata y haga entrar una nueva guía de válvula en el orificio, utilizando las herramientas especiales. Refiérase a la figura.
Entre una nueva guía de válvula hasta que el instalador e guía de válvula (herramienta especial) entra en contacto con la culata de cilindros. Después de la instalación, compruebe que la guía de válvula sobresale 14 mm de la culata de cilindros.

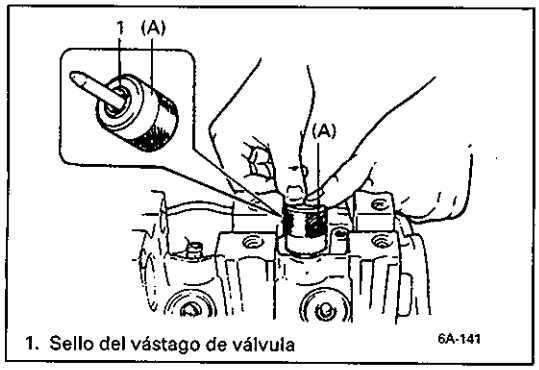
Herramienta especial
(A): 09917-88210
(B): 09916-57321



1. Fresadora de 7 mm de la guía de válvula (D)

c) Ensanche el calibre de la guía de válvula con una fresadora de 7 mm (herramienta especial. Después del ensanchado, limpie el calibre.

Herramienta especial
(A): 09916-34520

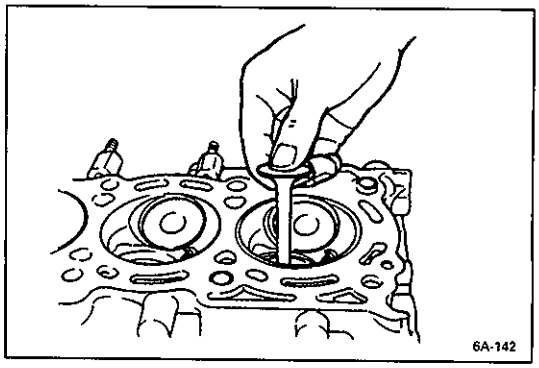


1. Sello del vástago de válvula

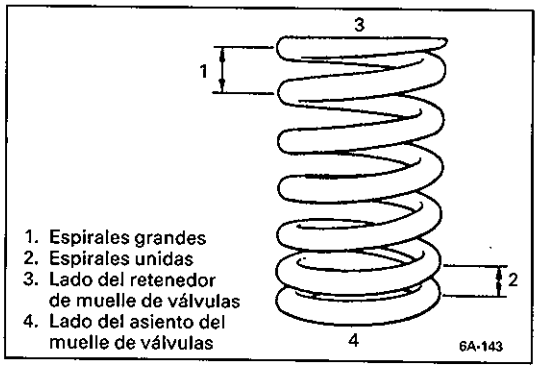
2) Instale el asiento del muelle de válvula en la culata de cilindros.
3) Instale el nuevo sello del vástago de válvula en la guía de válvula. Después de aplicar aceite de motor en el sello y eje del instalador el sello del vástago de válvula (herramienta especial), instale el sello de aceite en el eje e instale el sello en la guía de válvula empujando la herramienta especial con la mano. Después de la instalación, compruebe que el sello está bien fijado en la guía de válvula.

Herramienta especial
(A): 09917-98210

NOTA:
- **No vuelva a utilizar el sello de aceite desarmado. Instale el nuevo sello de aceite.**
- **Cuando lo instala no se debe golpear nunca la herramienta especial con un martillo o similar.**
  Instale el sello en la guía, sólo empujando la herramienta especial a mano. No golpee o toque la herramienta especial porque puede dañar el sello.

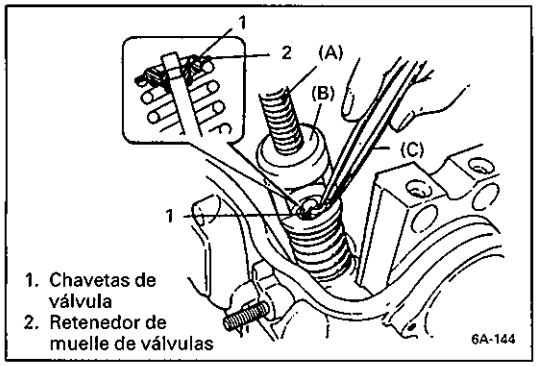


4) Instale la válvula en la guía de válvula.
Antes de instalar la válvula en la guía de válvula, aplique aceite de motor en el sello de vástago, calibre de guía de válvula y vástago de válvula.



1. Espirales grandes
2. Espirales unidas
3. Lado del retenedor de muelle de válvulas
4. Lado del asiento del muelle de válvulas

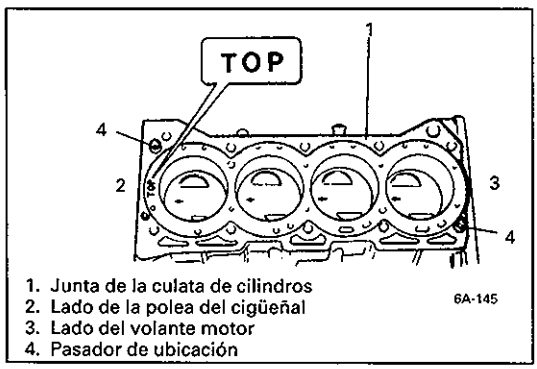
5) Instale el muelle de válvula y retenedor de muelle.
Cada muelle de válvula tiene un extremo superior (extremo de espirales anchas) y un extremo inferior (extremo de espirales unidas) hacia abajo en el lado del asiento del muelle de válvulas.



1. Chavetas de válvula
2. Retenedor de muelle de válvulas

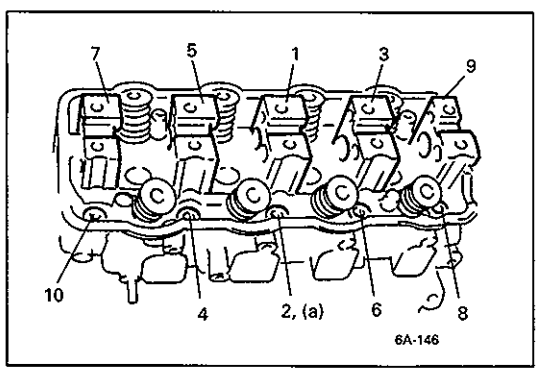
6) Utilice la herramienta especial (alzaválvulas) para comprimir el muelle de válvulas y encajar dos chavetas de válvula en la ranura del vástago de válvula.

Herramienta especial
(A): 09916-14510
(B): 09916-48210
(C): 09916-84510



1. Junta de la culata de cilindros
2. Lado de la polea del cigüeñal
3. Lado del volante motor
4. Pasador de ubicación

7) Asegúrese de que los pasadores de ubicación 4 están en sus lugares e instale la nueva junta de culata tal como en la figura, es decir, de tal forma que la marca "TOP" de la junta está hacia arriba (lado de la culata de cilindros) y en el lado de la polea del cigüeñal.

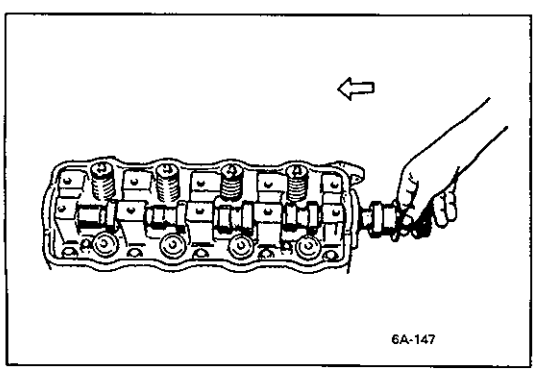


8) Instale la culata de cilindros en el bloque motor.
Apriete lentamente los pernos de la culata de cilindros con una llave de tensión, en el orden de la figura. Apriete finalmente los pernos al par especificado.

Par de apriete
(a): 73 N·m (7,3 kg-m)

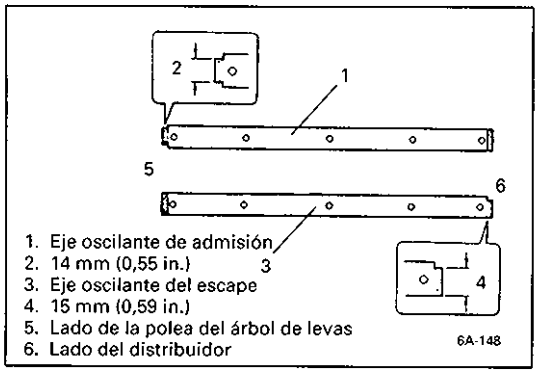
NOTA:
Cuando se instala la culata de cilindros en el nuevo bloque motor, utilice el siguiente procedimiento para apretar los pernos de la culata de cilindros.

- **Apriete los pernos de la culata de cilindros al par especificado tal como se describió previamente y afloje una vez hasta que el par de apriete se vuelve "cero" Y apriételos nuevamente a las especificaciones.**



ARBOL DE LEVAS

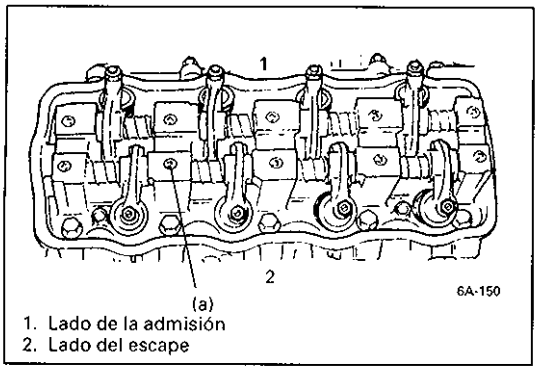
1) Aplique aceite de motor en las levas y muñones del árbol de levas y sello de aceite en la culata de cilindros.
2) Instale en la culata de cilindros del lado de la caja de transmisión.



1. Eje oscilante de admisión
2. 14 mm (0,55 in.)
3. Eje oscilante del escape
4. 15 mm (0,59 in.)
5. Lado de la polea del árbol de levas
6. Lado del distribuidor

EJES OSCILANTES

1) Aplique aceite de motor en los brazos de balancín y ejes oscilantes.
2) Instale los brazos de balancín, muelles y ejes oscilantes. Los dos ejes oscilantes no son iguales. Para diferenciarlos, las dos dimensiones de las puntas escalonadas difieren como en la figura. Instale el eje oscilante de la admisión con la punta escalonada hacia la polea del árbol de levas y el eje oscilante del escape con la punta escalonada hacia el lado del distribuidor (lado trasero).

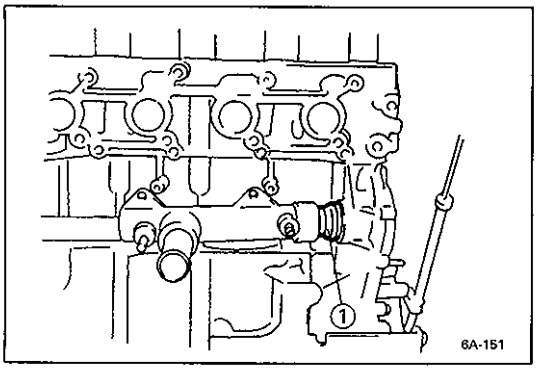


1. Lado de la admisión
2. Lado del escape

3) Después de instalar los brazos de balancín, muelles y ejes oscilantes, como en la figura, apriete los tornillos de eje oscilante al par especificado.

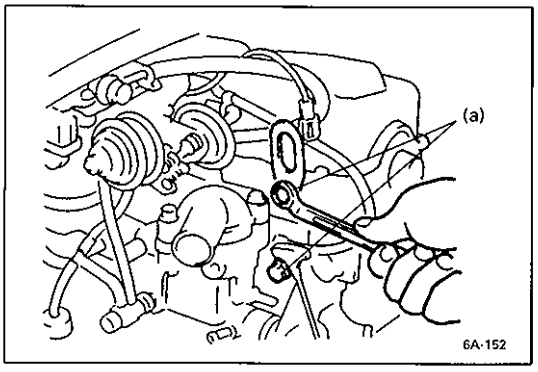
Par de apriete
(a): 11 N·m (1,1 kg-m)

NOTA:
La separación de válvula se ajusta sólo después de armar todas las piezas. No se debe ajustar ahora. Deje el tornillo de ajuste de brazo de balancín lo más flojo posible.



TUBO DE ENTRADA DE AGUA

Instale el tubo de entrada de agua en el bloque motor. Asegúrese de encajar el anillo sellador ① (aro tórico) en el tubo de entrada antes de la instalación.



COLECTOR DE ADMISION Y CARBURADOR

1) Instale la junta del colector de admisión en la culata de cilindros. Utilice una junta nueva.

NOTA:
Limpie la superficie de unión de la culata de cilindros con la junta antes de la instalación.

2) Instale el colector de admisión con el carburador en la culata de cilindros.
3) Apriete los pernos y tuecas el colector al par especificado.

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)

4) Conecte las mangueras de agua en el tubo de entrada de agua y apriete cada manguera.

FILTRO DE ACEITE

Instale el filtro de aceite.

> **PRECAUCION:**
> **Para la instalación del filtro de aceite, refiérase a la SECCION 0B APARTADO 1-4 de este manual.**

COLECTOR Y CUBIERTA DEL ESCAPE

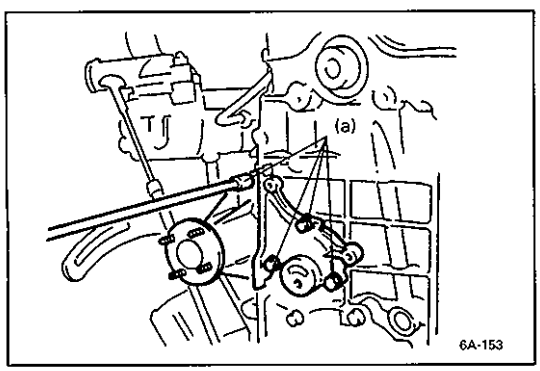
1) Instale la junta del colector del escape en la culata de cilindros. Utilice una nueva junta.

   NOTA:
   Limpie la superficie de unión de la culata de cilindros con la junta antes de instalar.

2) Instale la culata del escape en la culata de cilindros.
3) Apriete los pernos y tuercas al par especificado.

   Par de apriete de los pernos y tuercas:
   23 N·m (2,3 kg-m)

4) Instale la cubierta del colector del escape.



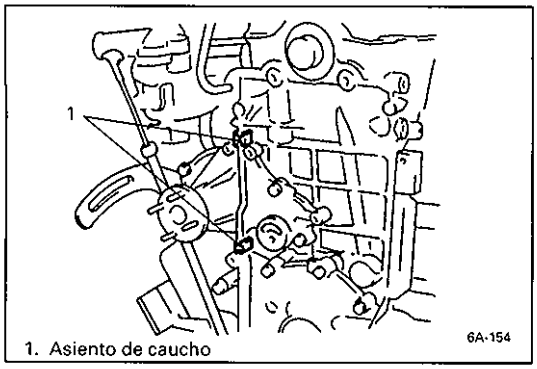
BOMBA DE AGUA

1) Instale la junta de la bomba de agua en el bloque motor. Utilice una junta nueva.

   NOTA:
   Limpie la superficie de unión del bloque motor con la junta antes de la instalación.

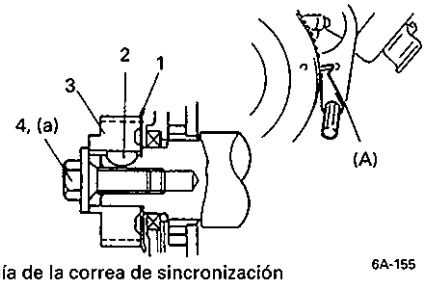
2) Instale la bomba de agua en el bloque motor.
3) Apriete los pernos y tuercas al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 11 N·m (1,1 kg-m)



1. Asiento de caucho

4) Instale asientos de caucho uno entre la bomba de aceite y la bomba de agua y el otro entre la bomba de agua y la culata de cilindros.



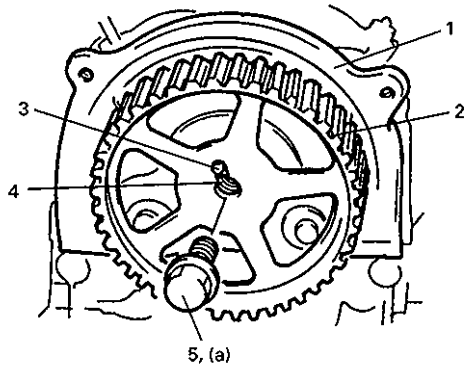
1. Guía de la correa de sincronización
2. Chaveta
3. Polea de la correa de sincronización del cigüeñal
4. Perno de la polea

CUBIERTA INTERIOR DE LA CORREA DE SINCRONIZACION, POLEAS DE LA CORREA, TENSOR Y CUBIERTA EXTERIOR DE LA CORREA DE SINCRONIZACION

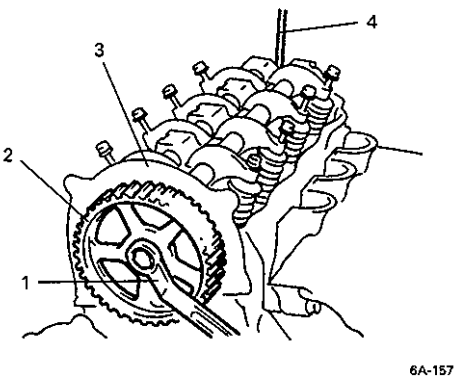
1) Instale la cubierta interior de la correa de sincronización en la culata de cilindros.
2) Instale la guía de la correa de sincronización del cigüeñal, chaveta y polea.
   Refiérase a la figura para la instalación correcta de estas partes.
   Instale la guía de la corea de sincronización de tal forma que su lado cóncavo mira hacia la bomba de aceite.
   Apriete el perno de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal al par especificado utilizando el volante motor.

Herramienta especial
(A): 09924-17810

Par de apriete
(a): 130 N·m (13 kg-m)



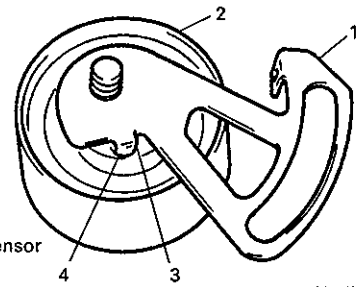
1. Cubierta interior de la correa de sincronización
2. Polea del árbol de levas
3. Pasador de la polea
4. Ranura
5. Perno de la polea



1. Llave
2. Polea de la correa de sincronización del árbol de levas
3. Cubierta interior de la correa de sincronización
4. Barra general

3) Instale la polea de la correa de sincronización del árbol de levas.
   Encaje el pasador de la polea en el árbol de levas, en la ranura de la polea del árbol de levas. Apriete el perno de la polea al par especificado con la barra general aplicada como en la figura.

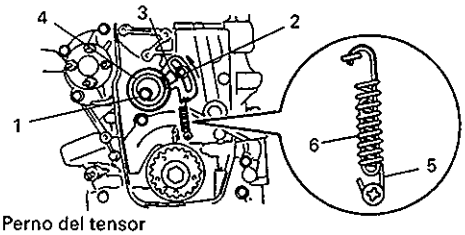
Par de apriete
(a): 60 N·m (6,0 kg-m)



1. Placa del tensor
2. Tensor
3. Lengüeta
4. Orificio

6A-158

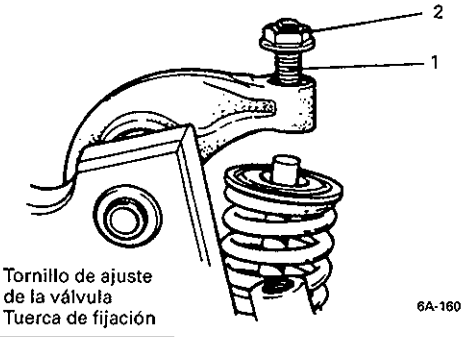
4) Instale la placa del tensor de la correa de sincronización en el tensor.
Inserte la lengüeta de la placa tensora en el orificio del tensor.



1. Perno del tensor
2. Espárrago del tensor
3. Placa del tensor
4. Tensor
5. Muelle
6. Amortiguador del muelle

6A-159

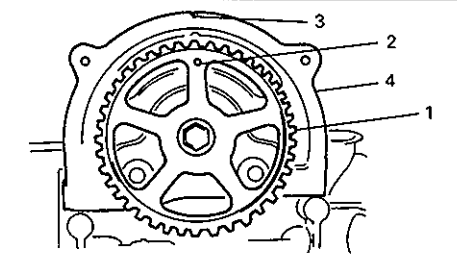
5) Instale el tensor de la correa de sincronización, placa tensora y muelle.
No apriete el perno del tensor y el espárrago con la llave. Apriete a mano sólo en este momento.
Asegúrese de que la placa que se mueve en el sentido de la flecha de la figura provoca un movimiento en el mismo sentido del tensor. Si no hay un movimiento asociado entre la placa y el tensor, desmonte nuevamente el tensor y la placa y vuelva a introducir la lengüeta de la placa en el orificio del tensor.



1. Tornillo de ajuste de la válvula
2. Tuerca de fijación

6A-160

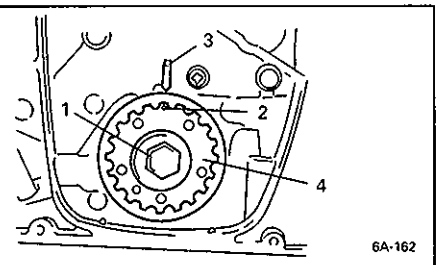
6) Antes de instalar la correa de sincronización en la polea del árbol de levas y la polea de la correa de sincronización del cigüeñal, afloje al máximo todos los tornillos de ajuste de la válvula de los brazos de balancín de la admisión y escape o compruebe que están flojos.
Esto se hace para que el árbol de levas pueda girar libremente y se hace por lo siguiente; cuando se instala la correa de sincronización en ambas poleas, la correa debe estar tensada correctamente por la fuerza del resorte de tensión. Si el árbol de levas no gira libremente, la correa no se tensará correctamente en el tensor.



1. Polea de sincronización del árbol de levas
2. Marca de sincronización
3. Marca "V"
4. Cubierta interior de la correa

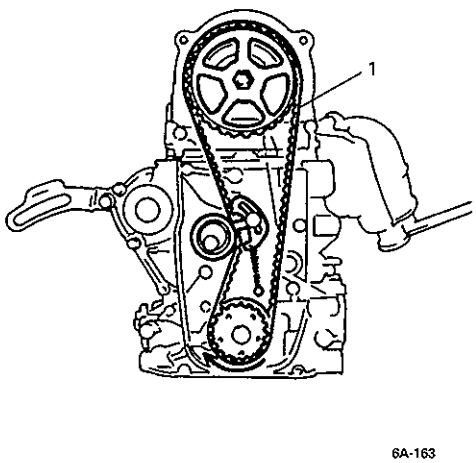
6A-161

7) Después de aflojar todos los tornillos de ajuste de válvula a fondo, gire la polea del árbol de levas hacia la derecha y alinee la marca de sincronización en la polea del árbol de levas con la marca "V" en la cubierta interior de la correa, como en la figura.



1. Perno de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal
2. Marca de cincel
3. Flecha
4. Polea de la correa de sincronización del cigüeñal

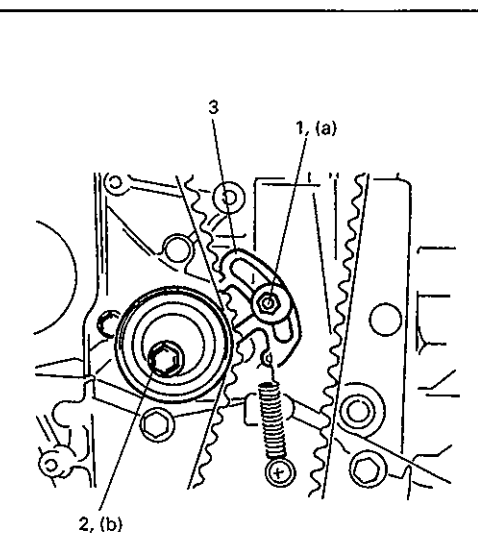
8) Gire el cigüeñal a la derecha, colocando una llave de 17 mm en el perno de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal y alinee la marca de cincel en la polea de la correa de sincronización con la flecha en la bomba de aceite, como en la figura.



1. Lado de transmisión de la correa

9) Con la 4 marcas alineadas, instale la correa de sincronización en las dos poleas de tal forma que el lado de transmisión de la correa no esté foja y con la placa del tensor levantada por el dedo.

NOTA:
Cuando se instala la correa de sincronización, alinee la flecha (⇨) en la correa de sincronización con el sentido de rotación del cigüeñal.



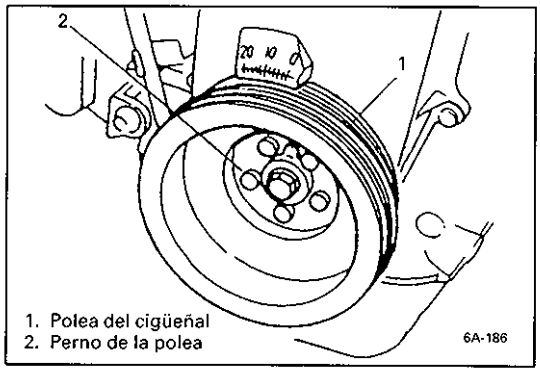
1. Espárrago del tensor
2. Perno del tensor
3. Placa del tensor

10) Para que la correa no quede floja, gire el cigüeñal a la derecha dos giros completos después de instalar la correa. Después de eliminar la flojedad de la correa, apriete primero el espárrago del tensor y después el perno del tensor al par especificado.
Confirme nuevamente que las 4 marcas están alineadas.

Par de apriete
(a): 11 N·m (1,1 kg-m)
(b): 27 N·m (2,7 kg-m)

11) Instale la cubierta exterior de la correa de sincronización.

Par de apriete para los pernos y tuercas de la cubierta exterior:
11 N·m (1,1 kg-m)



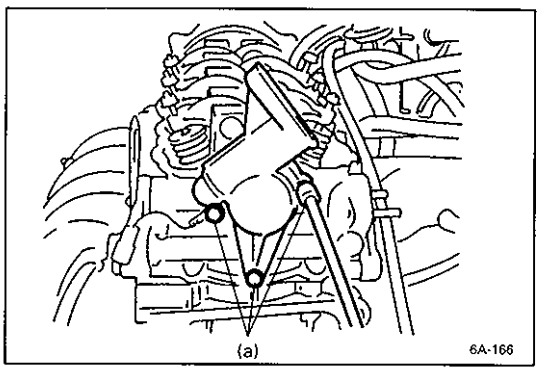
1. Polea del cigüeñal
2. Perno de la polea

POLEA DEL CIGÜEÑAL, POLEA DE LA BOMBA DE AGUA Y ALTERNADOR

1) Instale la polea del cigüeñal.
   Instale la chaveta en la polea en la chaveta de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal y apriete los 4 pernos a los pares especificados con el soporte del volante motor enganchado en el volante motor para que el cigüeñal no gire.
   Herramienta especial
   (A): 09924-17810
   Par de apriete
   (a): 17 N·m (1,7 kg-m)

2) Instale el conjunto del alternador.
   Apriete los pernos (3 pzas.) de fijación del conjunto del alternador sólo hasta el punto de que el alternador pueda moverse a mano. No apriete con fuerza.

   NOTA:
   Ajuste la tensión de la correa de la bomba de agua al par especificado después de finalizar la instalación del conjunto del motor en la carrocería y después el ventilador de refrigeración y la polea de la bomba de agua. Asegúrese de leer la SECCION 0B, APARTADO 1-1 de este manual para el procedimiento de ajuste.

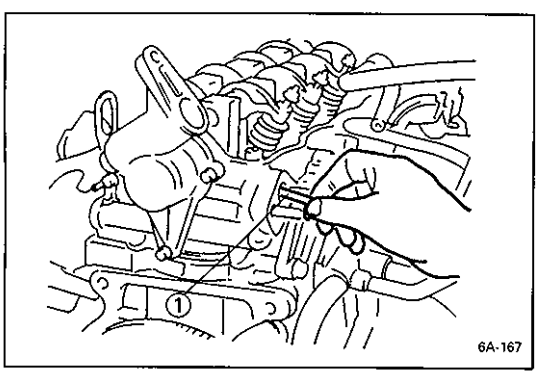


CAJA DEL DISTRIBUIDOR

1) Instale el aro tórico de la caja del distribuidor en la culata de cilindros.
2) Instale la caja del distribuidor.
3) Apriete los pernos al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 10 N·m (1,0 kg-m)

> **PRECAUCION:**
> **Después de apretar los pernos de la caja, llene la caja el distribuidor con unos 30 cc (1,02/1,06 US/Imp oz) de aceite de motor.**



BOMBA DE COMBUSTIBLE (PARA EL MODELO CON CARBURADOR)

Instale al barra de la bomba de combustible, junta y bomba de combustible en sí, en la culata de cilindros.
Aplique aceite de motor en la barra ① antes de la instalación.
Utilice una junta nueva.

DISCO Y CUBIERTA DE EMBRAGUE

Instale el disco y la cubierta del embrague.
Para la instalación, refiérase a la SECCION 7C EMBRAGUE de este manual y apriete cada perno al par especificado.

DISTRIBUIDOR

1) Instale el distribuidor en la caja.
   Para la instalación, asegúrese de leer la SECCION 6F SISTEMA DE ENCENDIDO de este manual.

   NOTA:
   Inspeccione y ajuste la sincronización del encendido con el motor instalado en la carrocería y después de instalar y de conectar todas las piezas necesarias. Para el procedimiento, refiérase a la SECCION 6F SISTEMA DE ENCENDIDO de este manual.

AJUSTE DE HUELGO DE VALVULA

Ajuste el huelgo de válvula de todas las válvulas de admisión y escape a las especificaciones, refiriéndose al SERVICIO EN EL VEHICULO de esta sección.

CUBIERTA DE LA CULATA DE CILINDROS

Instale la cubierta en la culata de cilindros y apriete los pernos al par especificado.

Par de apriete de los pernos de la culata de cilindros:
5 N·m (0,5 kg-m)

INSTALACION DEL MOTOR

1) Baje el motor con la transmisión en el vehículo sin desmontar el elevador.
2) Apriete los pernos de ménsula de montaje del motor (derecho e izquierdo) y los pernos de montaje de la transmisión al par especificado. Refiérase a las ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE.
3) Desmonte el elevador.
4) La instalación de los demás componentes se efectúa de modo inverso al desmontaje.
5) Ajuste el juego del cable del acelerador y el juego del cable del embrague.
6) Apriete los pernos y tuercas al par especificado. Para las especificaciones individuales, refiérase a cada sección.
7) Llene con aceite de motor especificado. Para más detalles, refiérase a la SECCION 0B, APARTADO 1-4 de este manual.
8) Después de ajustar la tensión de la correa de la bomba de agua a las especificaciones, llene con la cantidad especificada de agua de refrigeración del motor.
9) Antes de poner en marcha el motor, inspeccione nuevamente para asegurarse de que todas las piezas desarmadas o desconectadas se han instalado correctamente.
10) Ponga en marcha el motor e inspeccione la sincronización del encendido. Si no es la sincronización especificada, ajuste refiriéndose a la SECCION 6F de este manual.
11) Después de poner en marcha el motor, compruebe por fugas de aceite, ruido anormal y otros defectos. También inspeccione el funcionamiento de cada pieza.

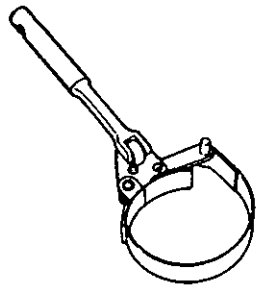
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

Piezas de sujeción	Par de apriete	
	N.m	kg-m
1. Perno de la culata de cilindros	73	7,3
2. Perno de la cubierta de la culata de cilindros	5	0,5
3. Bujía de encendido	25	2,5
4. Caja de engranajes del distribuidor	10	1,0
5. Tornillo del eje oscilante	11	1,1
6. Tuerca de fijación del tornillo de ajuste de la válvula	17	1,7
7. Perno de la tapa de cojinetes principal del cigüeñal	54	5,4
8. Soporte del filtro de aceite	23	2,3
9. Conjunto del filtro de aceite	14	1,4
10. Interruptor de presión de aceite	14	1,4
11. Tapón de drenaje de aceite	35	3,5
12. Perno y tuerca del colector de aceite	11	1,1
13. Perno del colador de la bomba de aceite	11	1,1
14. Perno y tuerca de la bomba de agua	11	1,1
15. Tuerca del ventilador de refrigeración	10	1,0
16. Perno del volante motor	61	6,1
17. Perno de la caja del sello de aceite	11	1,1
18. Tuerca de la tapa de cojinetes de biela	35	3,5
19. Perno de la polea del cigüeñal	17	1,7
20. Perno de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal	130	13,0
21. Perno y tueca de la cubierta de la correa de sincronización	11	1,1
22. Perno de la polea de sincronización del árbol de levas	60	6,0
23. Perno de tensión de la correa de sincronización	27	2,7
24. Espárrago del tensor de la correa de sincronización	11	1,1
25. Perno de la caja de la bomba de aceite	11	1,1
26. Tornillo de la placa de rotor de la bomba de aceite	11	1,1
27. Tuerca del colector de la admisión y escape	23	2,3
28. Tuerca de la bomba de combustible	13	1,3
29. Perno del lado del bastidor de la ménsula de montaje del motor	50	5,0
30. Perno del lado del motor de la ménsula de montaje del motor	55	5,5
31. Tuerca de montaje del motor	45	4,5
32. Perno de la ménsula de montaje de la transmisión	23	2,3
33. Perno de montaje de la transmisión	23	2,3
34. Perno de armazón y montaje de la transmisión	23	2,3
35. Perno y tuerca de orejeta del eje propulsor	27	2,7

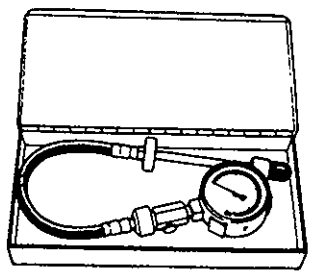
NOTA:

Si el par de apriete especificado para un perno o tuerca especial no está incluido, refiérase a la página 0-12 de este manual.

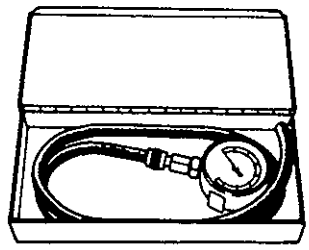
HERRAMIENTAS ESPECIALES


6A-169

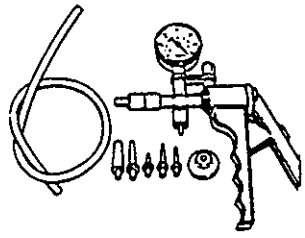
09915-47310
Llave de filtro de aceite


6A-170

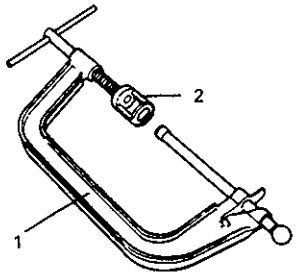
09915-64510
Medidor de compresión


6A-171

09915-67310
Medidor de vacío

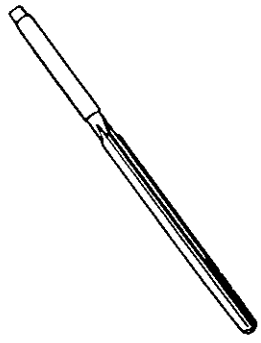

6A-172

09917-47910
Medidor de la bomba de vacío

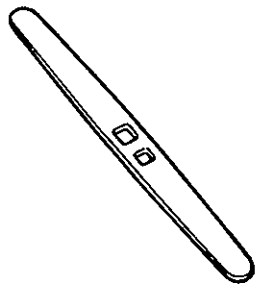


6A-173

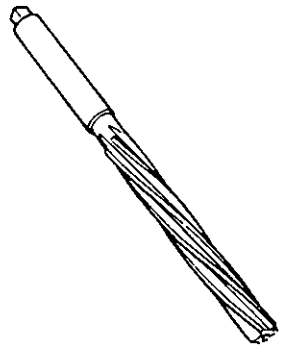
1. 09916-14510
   Alzaválvulas
2. 09916-48210
   Accesorio de alzaválvulas


6A-174

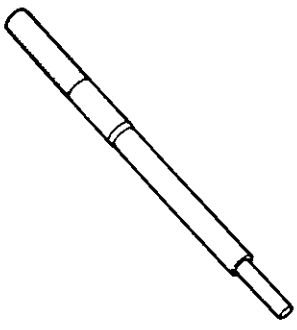
09916-34520
Fresador (7 mm)


6A-175

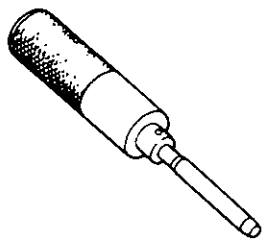
09916-34541
Mango del fresador


6A-176

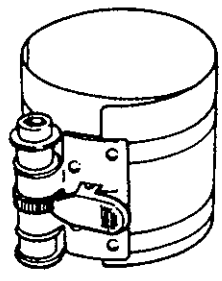
09916-37310
Fresador (12 mm)


6A-177

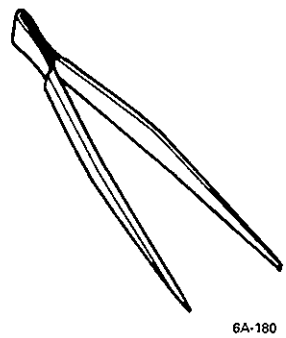
09916-44511
Extractor de guía de válvula


6A-178

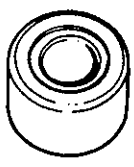
09916-57321
Mango del instalador de la guía de válvula


6A-179

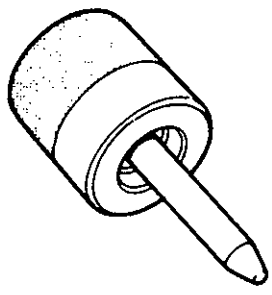
09916-77310
Compresor de segmento de pistón


6A-180

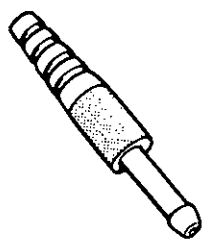
09916-84510
Pinzas


6A-149

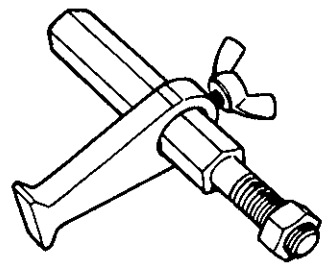
09917-88210
Instalador de guía de válvulas


6A-181

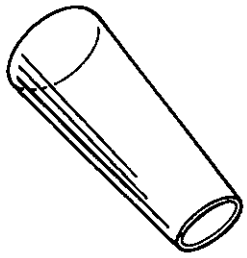
09917-98210
Instalador de sello de vástago de válvulas


6A-182

09918-08210
Unión de la manguera del medidor de vacío

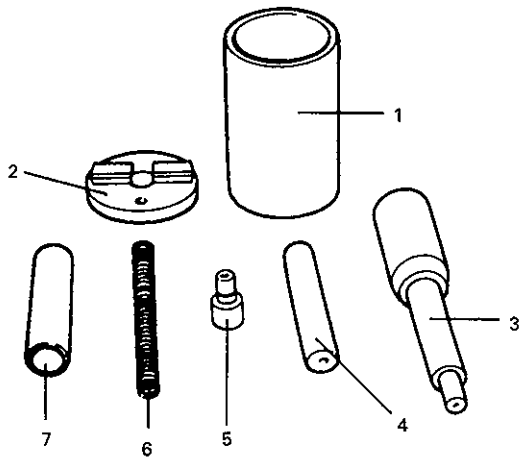

6A-183

09924-17810
Soporte de volante motor



6A-184

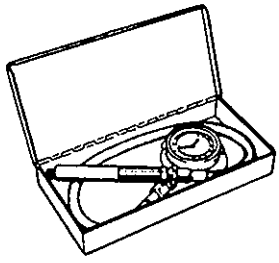
09926-18210
Guía del sello de aceite
(resina vinílica)



6A-185

09910-38210
Extractor e instalador de pasadores de pistón

1. Base
2. Tapa de la base
3. Mango del instalador
4. Guía de pasador de pistón para la instalación
5. Guía de pasador de pistón para el desmontaje
6. Muelle
7. Guía de muelle



6A-187

09915-77310
Medidor de presión de aceite

MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

PRODUCTO SUZUKI RECOMENDADO	UTLIZACION
Sellador 1207C 99000-31150	• Para aplicar a las superficies de unión del bloque motor y colector de aceite.

SECCION 6B

REFRIGERACION DEL MOTOR

TABLA DE MATERIAS

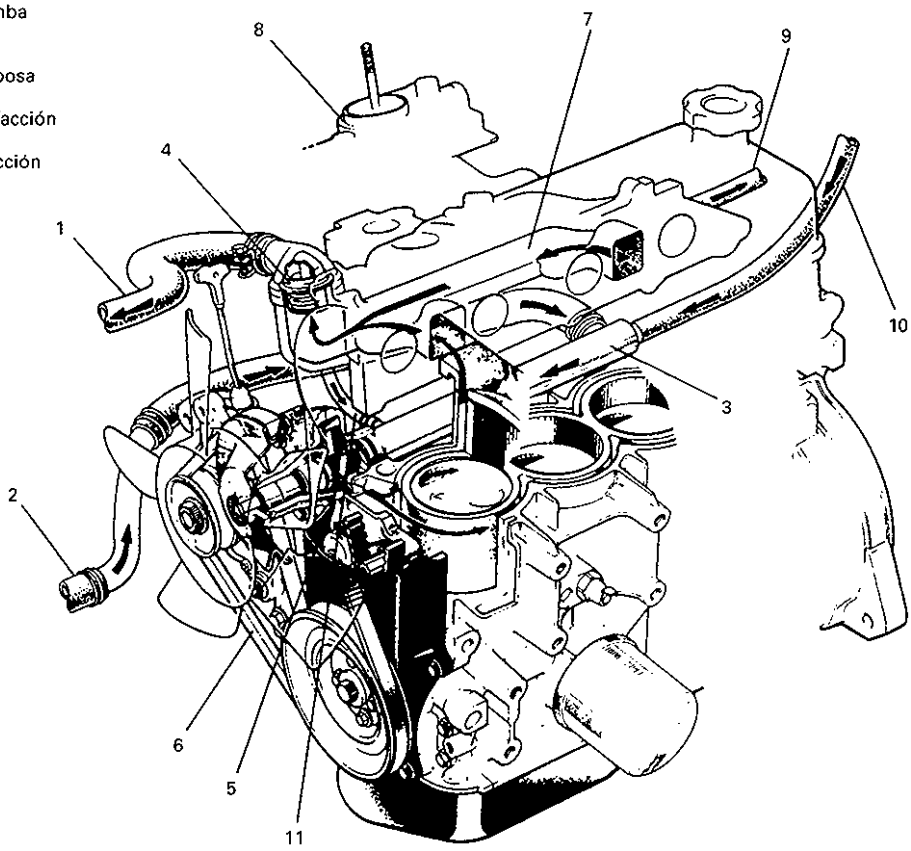
DESCRIPCION GENERAL 6B- 2
DIAGNOSTICO 6B- 6
MANTENIMIENTO 6B- 7
Refrigerante 6B- 7
Nivel de refrigerante 6B- 8
Servicio en el sistema de refrigeración 6B- 8
Lavado y rellenado del sistema de refrigeración 6B- 9
Tensión de la correa de la bomba de agua 6B-11
SERVICIO EN EL VEHICULO 6B-12
Drenaje del refrigerante 6B-12
Tubos o mangueras de agua de refrigeración 6B-12
Termostato 6B-12
Correa de la bomba de agua y ventilador de refrigeración 6B-14
Radiador 6B-15
Bomba de agua 6B-16
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO 6B-17

DESCRIPCION GENERAL

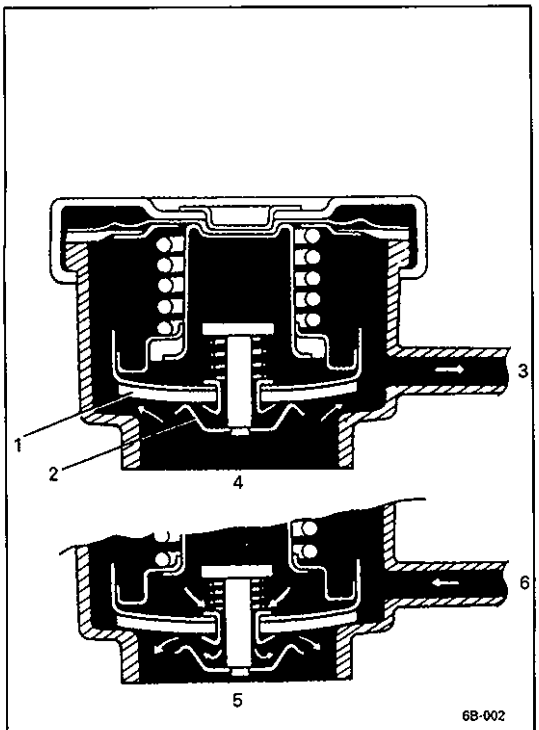
El sistema de refrigeración se compone de la tapa de radiador, radiador, depósito de reserva, mangueras, bomba de agua, ventilador y embrague de refrigeración, termostato. El radiador es de tipo tubos y aletas.

CIRCULACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

1. Manguera de entrada del radiador
2. Manguera de salida del radiador
3. Tubo de entrada de agua
4. Termostato
5. Bomba de agua
6. Correa de transmisión de la bomba de agua
7. Colector de admisión
8. Carburador o cuerpo de la mariposa de gases
9. Manguera de entrada de la calefacción (opcional)
10. Manguera de salida de la calefacción (opcional)
11. Manguera de desviación



6B-001



1. Válvula de presión
2. Válvula de vacío
3. Al depósito de reserva de agua
4. Eliminación de la presión
5. Eliminación del vacío
6. Del depósito de reserva

TAPA DEL RADIADOR

El radiador tiene una tapa de presión-circulación de aire. La tapa tiene una válvula de presión y una válvula de circulación de aire.

La tapa tiene una superficie marcada 0,9 que significa que la válvula de presión se abre a 0,9 kg/cm^2 (90 kPa).

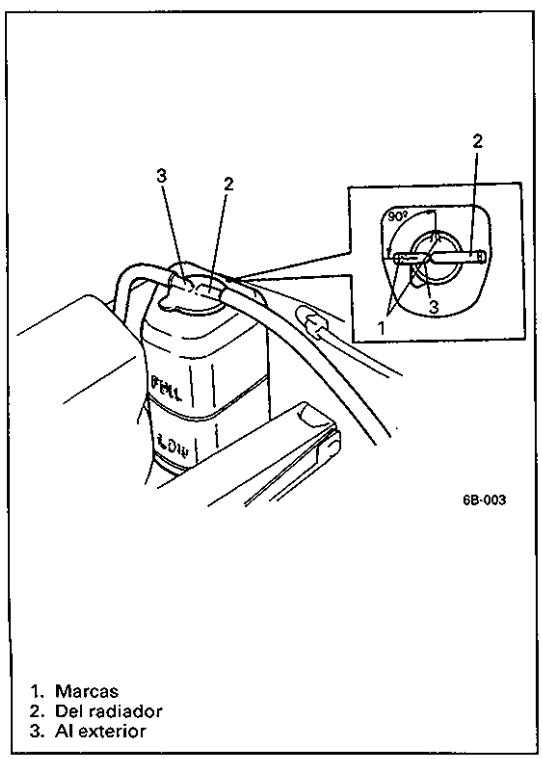
NOTA:

No abra la tapa del radiador para inspeccionar el nivel del refrigerante; inspeccione visualmente el refrigerante por el depósito de reserva traslúcido del refrigerante.

Debe añadirse el refrigerante sólo por el depósito de reserva y sólo en la medida que sea necesario.

ADVERTENCIA:

Mientras haya presión acumulada en el sistema de refrigeración, la temperatura puede haber subido bastante por encima del punto de ebullición de la solución en el radiador, sin que está entre en ebullición. Si se abre la tapa del radiador con el motor caliente y una presión alta, esto hará que la solución entre en ebullición inmediatamente y puede salir con una fuerza explosiva, rociando la solución en todo el motor, paragolpes y la persona que abre la tapa. Si esta solución contiene anticongelante inflamable, por ejemplo alcohol (aunque no se recomienda su uso bajo ninguna circunstancia) también existe la posibilidad de provocar un incendio.



1. Marcas
2. Del radiador
3. Al exterior

DEPOSITO DE RESERVA DEL REFRIGERANTE (AGUA)

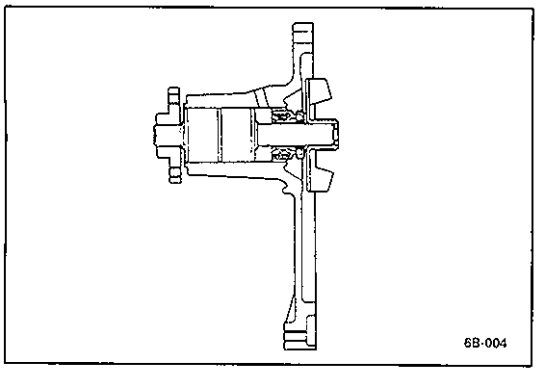
El depósito de reserva de plástico "traslúcido" está conectado al radiador por una manguera.

El nivel del refrigerante debe estar entre las marcas "FULL" y "LOW" del depósito de reserva.

Debe añadirse el refrigerante sólo por el depósito de reserva y sólo en la medida que sea necesario.

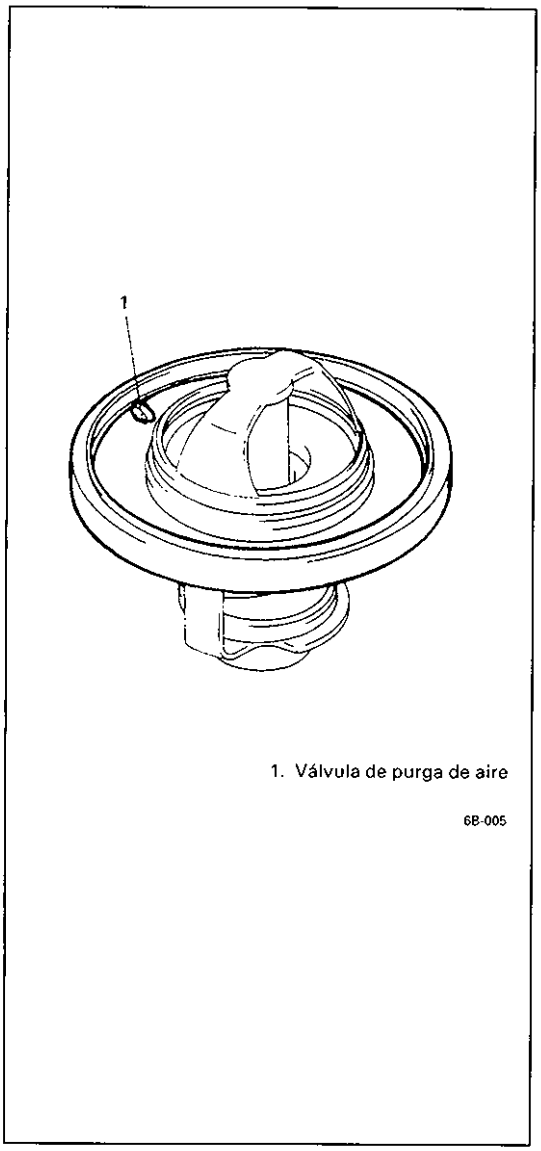
NOTA:

Cuando instale la tapa del depósito de reserva, coloque flechas en el depósito y en la tapa como en la figura de la izquierda.



BOMBA DE AGUA

El sistema de refrigeración utiliza una bomba de agua de tipo centrífugo.
La rueda móvil de la bomba está soportada en un cojinete totalmente sellado.
La bomba de agua es de tipo no desarmable.

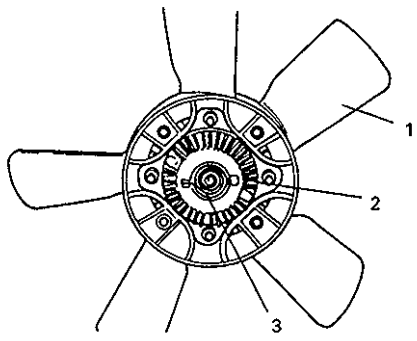


1. Válvula de purga de aire

TERMOSTATO

El sistema de refrigeración funciona mediante termostato tipo pastilla de cera. La temperatura a la que empieza a abrirse la válvula está estampada en el termostato.
En la parte superior del termostato, se ha colocado una válvula de purga de aire; esta válvula es para extraer el gas o aire, si éste se ha acumulado en el circuito.

Especificaciones funcionales del termostato ± 1,5ºC (34,7ºF)	
Temperatura para apertura de la válvula	82ºC (179ºF)
Temperatura a la que se abre completamente la válvula	95ºC(203ºF)
Elevación de la válvula	Más de 8 mm a 95ºC



1. Ventilador de refrigeración
2. Embrague del ventilador
3. Bimetal

6B-007

EMBRAGUE DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION

El fluido está encerrado en el embrague del ventilador de refrigeración y en su centro delantero hay un bimetal; su reacción térmica y el régimen del motor controlan la velocidad del ventilador de refrigeración.

NOTA:
No desarme el conjunto del embrague.

ADVERTENCIA:
Mantenga las manos, herramientas y ropa alejados del ventilador de refrigeración del motor para no correr el riesgo de sufrir heridas personales.

MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE (AGUA)

El medidor de temperatura de agua está instalado en el colector de admisión.
Este medidor activa un indicador de temperatura en el grupo de instrumentos.
Cuando lo instale, enrolle cinta selladora en las roscas del medidor y apriete.

DIAGNOSTICO

Condición	Causa posible	Corrección
Recalentamiento del motor	• Correa de la bomba de agua floja o rota	Ajustar o reemplazar.
	• No hay suficiente refrigerante	Inspeccionar el nivel del refrigerante y añadir si fuera necesario.
	• Termostato defectuoso	Reemplazar.
	• Bomba de agua defectuosa	Reemplazar.
	• Aletas del radiador sucias o dobladas	Limpiar o solucionar.
	• Fuga de refrigerante del sistema de refrigeración	Reparar.
	• Embrague del ventilador de refrigeración defectuoso	Inspeccionar y reemplazar si fuera necesario.
	• Radiador tapado	Inspeccionar y reemplazar el radiador si fuera necesario.
	• Tapa de radiador defectuosa	Reemplazar.
	• Distribución del encendido mal ajustada	Ajustar.
	• Roce de frenos	Ajustar el freno.
	• Embrague patina	Ajustar o reemplazar.

MANTENIMIENTO

REFRIGERANTE

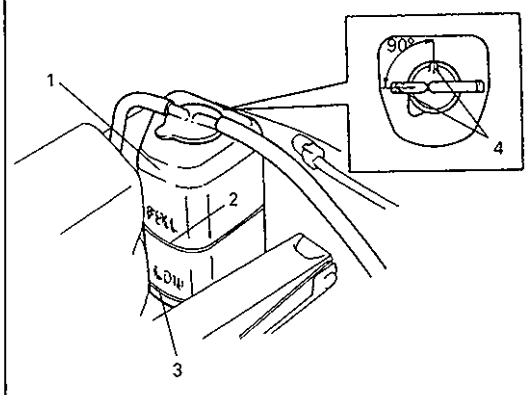
El sistema de recuperación de refrigerante es parte del equipo básico. El refrigerante en el radiador aumenta de volumen con el calor y empuja el excedente hacia el depósito de reserva.
Cuando se enfría el sistema, el refrigerante se vuelve a aspirar hacia el radiador.
El sistema de refrigeración se ha llenado en fábrica con refrigerante de calidad que es una mezcla de 50/50 de agua y de refrigerante anticongelante/anticorrosivo (anticongelante de glicol etilénico).
Esta solución refrigerante de mezcla de 50/50 protege contra la congelación hasta temperatura ambientes de –36ºC (–33ºF).

- Mantenga la protección anticongelante del sistema de refrigerante a –36ºC (–33ºF) para garantizar la protección contra la corrosión y la pérdida de refrigerante por ebullición.
  Esto debe hacerse incluso si no se esperan temperaturas de congelación.
- Añada anticongelante a base de glicol etilénico cuando se deba añadir refrigerante para compensar la pérdida de líquido refrigerante o para aumentar la protección contra la congelación a temperaturas inferiores a –36ºC (–33ºF).

		Para modelos con transmisión manual		
CUADRO DE DOSIFICACION DE ANTICONGELANTE	Temperatura de congelación	ºC	–16	–36
		ºF	3	–33
	Concentración de refrigerante anticongelante/anticorrosivo	%	30	50
	Proporción del producto con respecto al agua de refrigeración	l	1,44/3,36	2,40/2,40
		pinta EE.UU	3,04/7,10	5,07/5,07
		pinta Imperial	2,53/5,91	4,22/4,22
CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	Motor, radiador y calefacción	4,2 litros (8,9/7,4 pintas EE.UU./Imperial)		
	Depósito de reserva	0,6 litros (1,3/1,1 pintas EE.UU./Imperial)		
	Total	4,8 litros (10,1/8,4 pintas EE.UU./Imperial)		

NOTA:

- **Nunca se debe emplear alcohol o refrigerante a base de metanol o agua pura sola en el sistema de refrigeración ya que esto puede dañar el sistema de refrigeración.**
- **Con el fin de proteger contra la corrosión para lubricar, en los mercados donde no se esperan temperaturas de congelación se empleará una mezcla de 70% de agua y 30% de anticongelante a base de glicol etilénico (refrigerante anticongelante/anticorrosivo).**



1. Depósito de reserva
2. Marca de nivel LLENO (FULL)
3. Marca de nivel LOW (BAJO)
4. Flecha

NIVEL DE REFRIGERANTE

Verifique el nivel en el depósito de reserva "traslúcido".
No es necesario abrir la tapa del radiador para verificar el nivel del refrigerante.

ADVERTENCIA:
Para no quemarse:
- **No abra la tapa del depósito de reserva cuando el refrigerante está en "ebullición", y**
- **No abra la tapa del radiador cuando el motor y el radiador están todavía calientes.**

El líquido hirviendo y el vapor pueden salir con fuerza y bajo presión si se abre una de las tapas antes de tiempo.

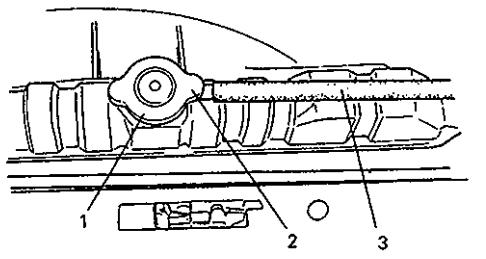
Una vez que se haya enfriado el motor, verifique el nivel del refrigerante en el depósito de reserva.
El nivel estará normal si está entre las marcas "FULL" (LLENO) y "LOW" (BAJO) en el depósito de reserva.
Si el nivel de refrigerante está por debajo de la marca "LOW" (BAJO), abra la tapa del depósito de reserva y añada el refrigerante especificado hasta la marca "FULL" (LLENO).
Vuelva a cerrar la tapa.

NOTA:
- **Si se utiliza un anticongelante de la calidad correcta, no es necesario añadir inhibidores o aditivos adicionales aunque sus fabricantes sostengan que pueden mejorar el sistema. Estos pueden afectar adversamente el funcionamiento del sistema y son un gasto innecesario.**
- **Cuando cierre la tapa del depósito de reserva, alinee las flechas en el depósito y en la tapa como en la figura de la izquierda.**

SERVICIO EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION

ADVERTENCIA:
Para no quemarse, no saque la tapa del radiador cuando el motor y el radiador están todavía calientes. Si se saca la tapa demasiado pronto, pueden salir con fuerza fluido y vapor bajo presión.

El servicio del sistema de refrigeración se efectúa de la manera siguiente.
1) Inspeccione por fugas o daños en el sistema de refrigerante.
2) Saque la tapa del radiador con el motor frío y lave la tapa y el cuello de la boca del radiador con agua limpia.
3) Inspeccione el nivel y eficacia de la protección anticongelante del refrigerante.
4) Utilice un manómetro de presión y confirme que el sistema y la tapa del radiador mantienen una presión de 0,9 kg/cm^2 (90 kPa). Para reemplazar la tapa, utilice una que cumpla las especificaciones de este vehículo.



1. Tapa del radiador
2. Oreja
3. Manguera del depósito de reserva

6B-009

NOTA:
Después de instalar la tapa en el radiador asegúrese de que sus orejas están alineadas con la manguera del depósito de reserva, como en la figura. En caso contrario, siga girando la tapa hasta que las orejas se alineen con la manguera.

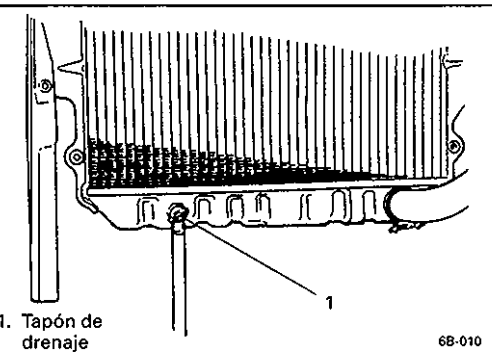
5) Apriete las abrazaderas de la manguera e inspeccione todas las mangueras. Reemplace las que están agrietadas, hinchadas o deterioradas.
6) Limpie la parte delantera el núcleo del radiador.

LAVADO Y RELLENADO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

1) Saque la tapa del radiador cuando el motor está frío.
   Gire lentamente la tapa hacia la izquierda hasta el "tope". (No presione la tapa mientras la gira).
   Espere hasta que la presión haya desaparecido (indicado por un silbido), luego presione la tapa hacia abajo y continúe girándola hacia la izquierda.

ADVERTENCIA:
Para no quemarse, no saque la tapa del radiador cuando el motor y el radiador están todavía calientes. Si se saca la tapa demasiado pronto, pueden salir con fuerza fluido y vapor bajo presión.

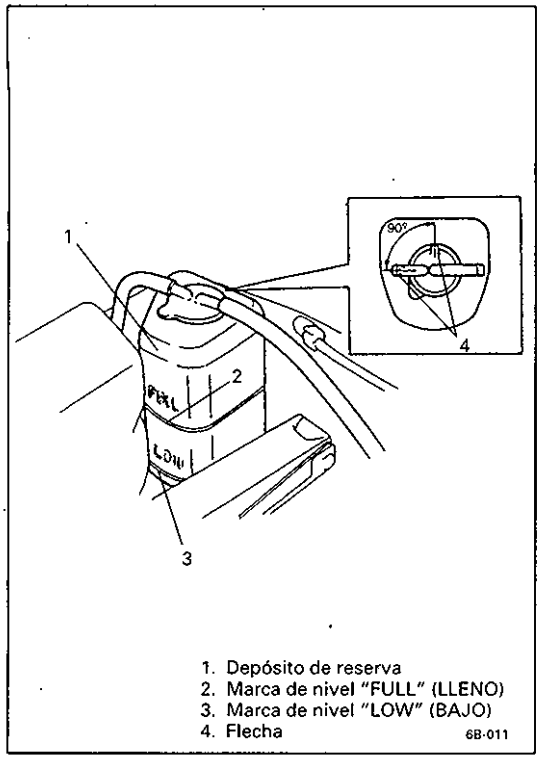
2) Después de sacar la tapa, haga funcionar el motor hasta que la manguera del radiador esté caliente (indica que el termostato está abierto y el refrigerante circula por el sistema).



1. Tapón de drenaje

6B-010

3) Pare el motor y abra el tapón de purga para vaciar el líquido refrigerante.
4) Cierre el tapón de purga. Añada agua hasta que el sistema se llene y haga funcionar el motor hasta que la parte superior de la manguera del radiador esté otra vez caliente.
5) Repita los pasos 3 y 4 varias veces hasta que el líquido que sale del radiador sea casi incoloro.
6) Drene el sistema y apriete firmemente el tapón de drenaje del radiador.



1. Depósito de reserva
2. Marca de nivel "FULL" (LLENO)
3. Marca de nivel "LOW" (BAJO)
4. Flecha

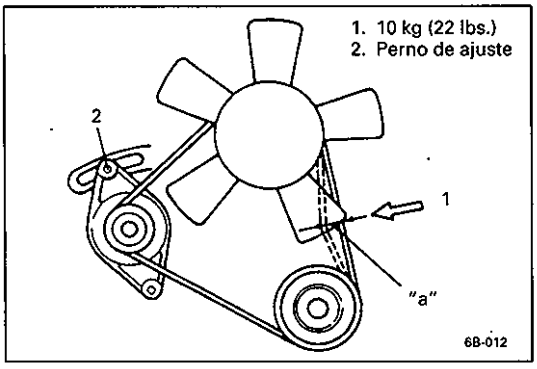
6B-011

7) Desconecte la manguera del depósito de reserva. Desmonte el depósito y vacíe todo el líquido contenido. Frote y limpie el interior del depósito con agua y jabón. Lave bien con agua limpia y vacíe toda el agua.
Vuelva a instalar el depósito y la manguea.
8) Añada al radiador y al depósito de reserva una mezcla de 50/50 de anticongelante de glicol etilénico de buena calidad y agua.
Llene el radiador hasta la parte inferior del cuello de llenado y el depósito de reserva hasta la marca de nivel "FULL" (LLENO). Vuelva a instalar la tapa del depósito de reserva y alinee las marcas de coincidencia de la tapa y del depósito de reserva.
9) Saque la tapa del radiador y haga funcionar el motor hasta que la parte superior de la manguera del radiador esté caliente.
10) Con el motor funcionando en régimen de ralentí, añada refrigerante al radiador hasta que llegue al nivel de la parte inferior del cuello de llenado. Instale la tapa del radiador y asegúrese de que las orejas de la tapa están alineadas con la manguera del depósito de reserva.

TENSION DE LA CORREA DE LA BOMBA DE AGUA

ADVERTENCIA:
Antes de inspeccionar y ajustar la tensión de la correa, desconecte el cable negativo en la batería.

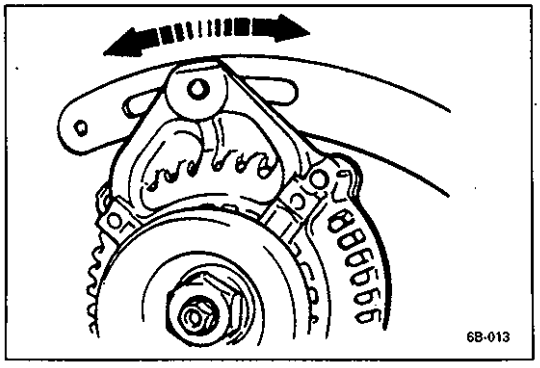
1) Inspeccione la correa por grietas, cortes, deformación, desgaste y estado de limpieza. Si fuera necesario reemplazar la correa, refiérase al procedimiento de la página 6B-14.



2) Compruebe la tensión de la correa. La tensión es la correcta cuando la deflexión es de 6 a 8 mm (0,24 – 0,32 in.) al presionarla con el pulgar (unos 10 kg o 22 lbs.).

Tensión "a" de la correa: deflexión de 6 – 8 mm (0,24 – 0,32 in.) a 10 kg (22 lbs.)

NOTA:
Cuando se reemplaza la correa por una nueva, ajuste la tensión de la correa a 5 – 7 mm (0,20 – 0,27 in.)

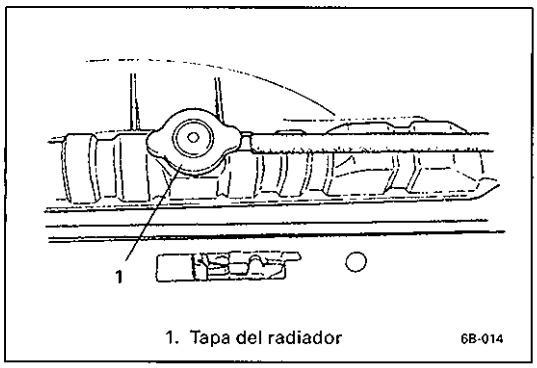


3) Si la correa está demasiado tensa o demasiado floja, corrija y ajuste a la tensión adecuada desplazando la posición del generador.
4) Apriete el perno de ajuste de la correa y los pernos pivote del generador.
5) Conecte el cable negativo al borne de la batería

SERVICIO EN EL VEHICULO

ADVERTENCIA:

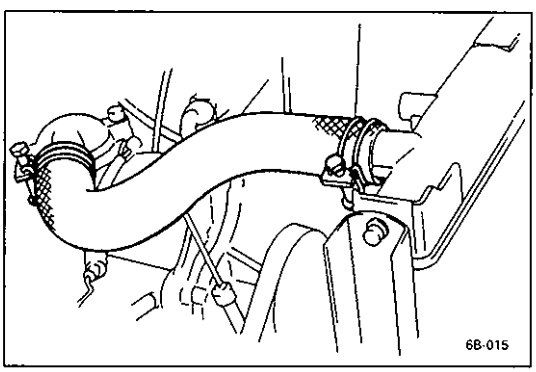
- **Antes de desmontar cualquier pieza del sistema de refrigeración, asegúrese de que el refrigerante del motor está frío.**
- **Asegúrese también de desconectar el cable negativo del borne de la batería antes de desmontar cualquier pieza.**



1. Tapa del radiador

DRENAJE DEL REFRIGERANTE

1) Saque la tapa del radiador.
2) Afloje el tapón de drenaje en el radiador para drenar el refrigerante.
3) Después de drenar el refrigerante, apriete firmemente el tapón de drenaje.
4) Llene el sistema de refrigerante. (Refiérase al apartado REFRIGERANTE del capítulo MANTENIMIENTO).



TUBOS O MANGUERAS DE AGUA DE REFRIGERACION

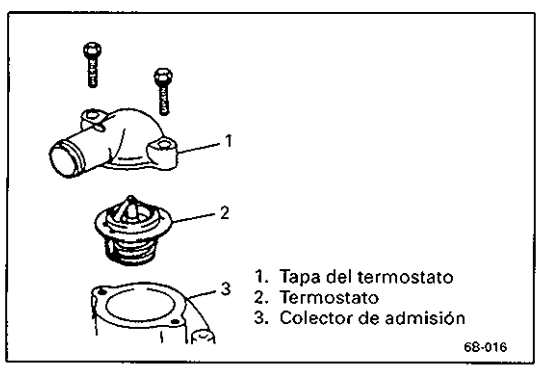
DESMONTAJE

1) Drene el sistema de refrigeración.
2) Para desmontar estos tubos o mangueras, afloje el tornillo de la abrazadera de cada tubo o manguera y saque el extremo de la manguera.

INSTALACION

Instale en el orden inverso al procedimiento de desmontaje y tenga presente lo siguiente.

- Apriete primeramente cada perno de abrazadera.
- Llene el sistema de refrigeración con el refrigerante apropiado, refiriéndose al apartado REFRIGERANTE del capítulo MANTENIMIENTO.

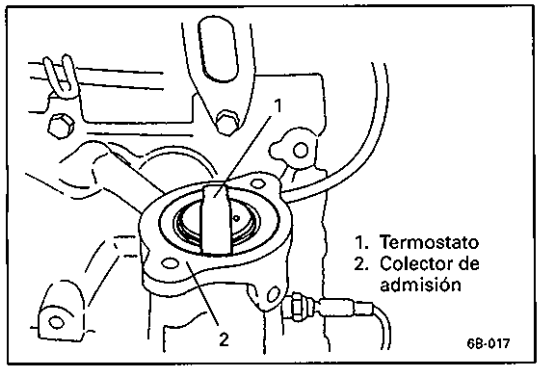


1. Tapa del termostato
2. Termostato
3. Colector de admisión

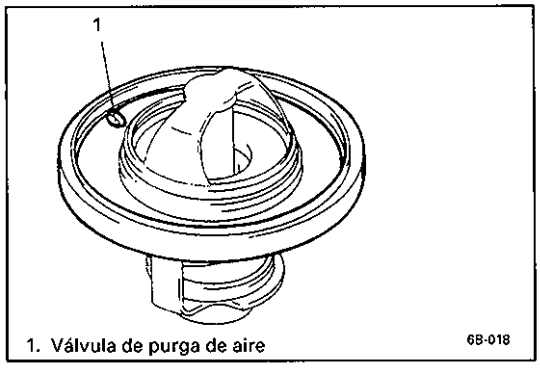
TERMOSTATO

DESMONTAJE

1) Drene el sistema de refrigeración y apriete el tapón de drenaje.
2) Desconecte la tapa del termostato del múltiple de admisión.

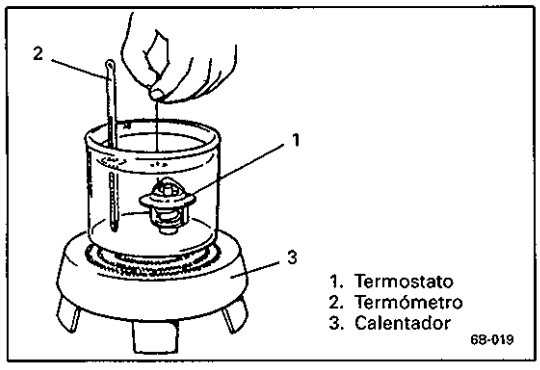


3) Desmonte el termostato.

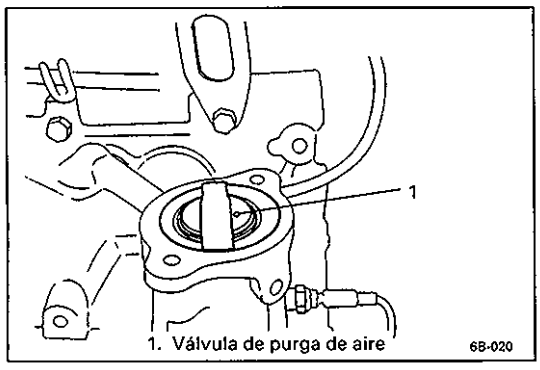


INSPECCION

1) Asegúrese de que la válvula de purga de aire está limpia. Si la válvula está tapada, el motor podrá recalentarse.
2) Inspeccione el asiento de válvula por materias extrañas atascadas que puedan impedir el adecuado asentamiento de la válvula.

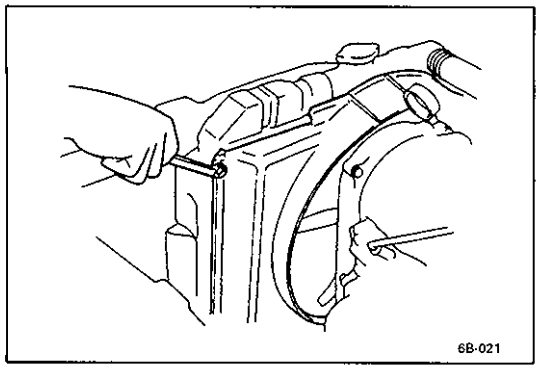


3) Inspeccione el movimiento termostático de la pastilla de cera, de la manera siguiente:
- Sumerja el termostato en agua y caliente gradualmente el agua.
- Compruebe que la válvula comienza a abrirse a la temperatura especificada.
- Si la válvula comienza a abrirse a una temperatura considerablemente inferior o superior a la temperatura especificada, reemplace la unidad del termostato por una nueva. El empleo de una unidad defectuosa podrá causar un calentamiento o enfriamiento excesivo.



INSTALACION

1) Cuando instale el termostato en el colector de admisión, asegúrese de que la válvula del respiradero de aire está hacia el lado delantero del motor.
2) Instale la tapa del termostato en el colector de admisión.
3) Llene el sistema de refrigeración.



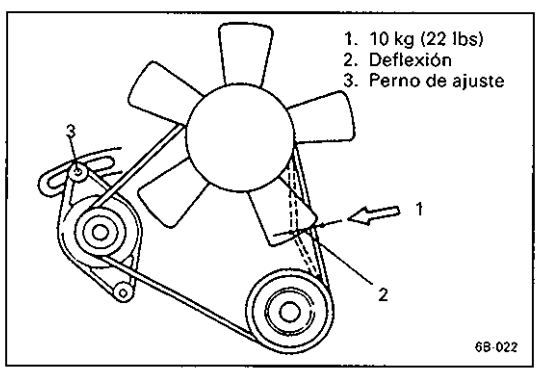
CORREA DE LA BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR DE REFRIGERACION

DESMONTAJE

1) Saque los pernos que fijan el deflector del radiador y las tuercas (o pernos) de fijación del ventilador del refrigeración.
2) Desmonte simultáneamente el deflector del radiador y el ventilador de refrigeración.
3) Afloje la tensión de la correa de transmisión de la bomba de agua.
   Cuando se hace el servicio de los vehículos equipados con A/C, desmonte la correa de transmisión del compresor antes de desmontar la correa de la bomba de agua.
4) Desmonte la correa de la bomba.

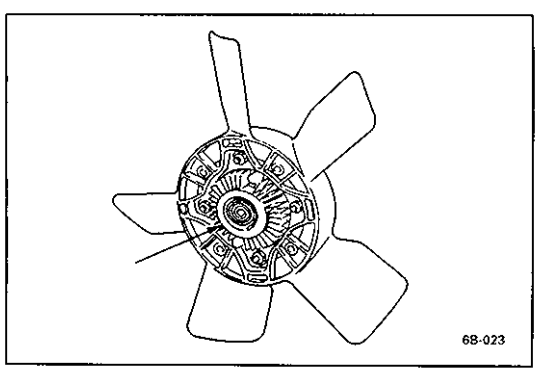
INSTALACION

Si se han desmontado el ventilador de refrigeración o la correa de la bomba de agua, asegúrese de apretar firmemente los pernos y tuercas durante la reinstalación y de ajustar la tensión de la correa de la bomba de acuerdo a las especificaciones. (Para la tensión especificada, refiérase a la página 6B-11.)



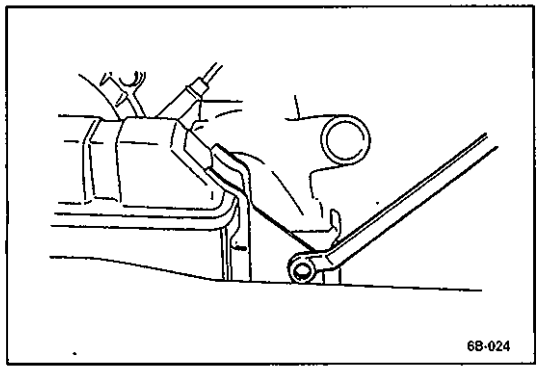
INSPECCION DE LA TENSION DE LA CORREA DE LA BOMBA DE AGUA

1) Inspeccione la tensión de la correa. Debe estar dentro de las especificaciones. Refiérase a la página 6B-11.
2) Si la tensión está fuera de las especificaciones, ajústela.
   Para el ajuste, refiérase a la TENSION DE LA CORREA DE LA BOMBA DE AGUA de la página 6B-11.
   Después del ajuste, vuelva a apretar los pernos.



INSPECCION DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION

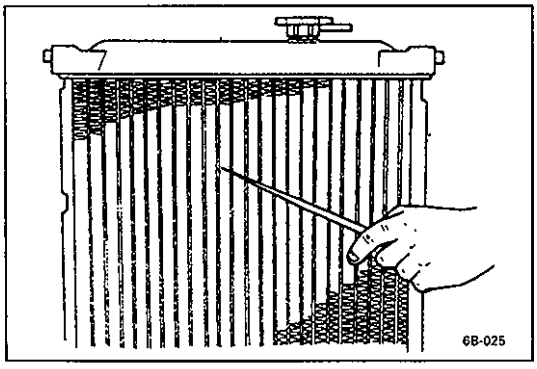
Inspeccione el acoplamiento de fluido por fugas de aceite. Si fuera necesario, reemplace el conjunto del embrague del ventilador. No desarme el conjunto del embrague.



RADIADOR

DESMONTAJE

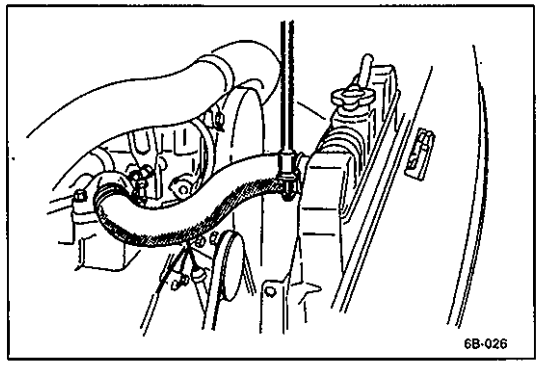
1) Drene el sistema de refrigeración.
2) Afloje la tensión de la correa de transmisión de la bomba de agua.
3) Desmonte simultáneamente el deflector del radiador y el ventilador de refrigeración.
4) Desconecte las mangueras de agua del radiador.
5) Desmonte el radiador.



INSPECCION

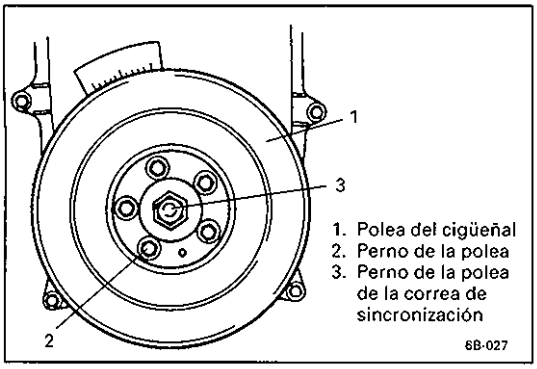
Si el lado de agua del radiador está muy corroído o cubierto con escamas, limpie lavando con un compuesto de limpieza de radiadores.
Este lavado debe hacerse a intervalos regulares ya que la corrosión y las escamas van acumulándose con el tiempo aunque se utilice refrigerante del tipo recomendado. Un lavado periódico será más económico en el largo plazo.
Inspeccione los núcleos del radiador y enderece las aletas planas o dobladas, si las hubiera. Limpie los núcleos eliminando las piedras y materias acumuladas de la conducción.
Una corrosión o formación de escamas excesiva en el lado húmedo del radiador disminuye la eficiencia de la refrigeración. Las aletas aplanadas o dobladas impiden el flujo de aire por el núcleo y el calor no se disipará correctamente.

Intervalo entre lavados del radiador	Dos años (recomendado)



INSTALACION

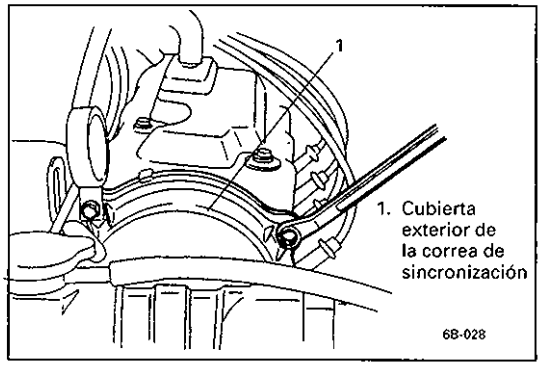
1) Apriete firmemente los pernos para su instalación correcta. También se deben fijar las uniones de las 2 mangueras con abrazaderas.
2) Instale simultáneamente el deflector del radiador y el ventilador de refrigeración.
3) Apriete los pernos del deflector y las tuercas (o pernos) del ventilador.
4) Ajuste la tensión de la correa de la bomba de agua.
5) Llene con la cantidad apropiada de refrigerante.



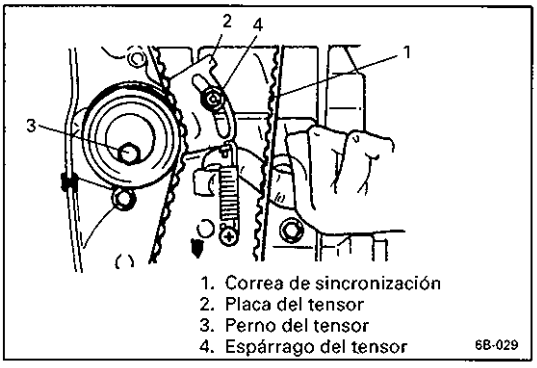
BOMBA DE AGUA

DESMONTAJE

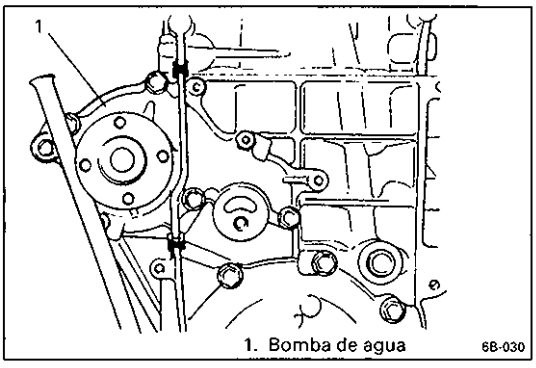
1) Drene el sistema de refrigeración.
2) Desmonte simultáneamente el deflector del radiador y el ventilador de refrigeración.
3) Afloje la tensión de la correa de transmisión de la bomba de agua.
   Desmonte la polea de la bomba de agua y la correa de transmisión de la bomba.
4) Desmonte la polea del cigüeñal sacando los pernos de la polea. No es necesario aflojar el perno central de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal.



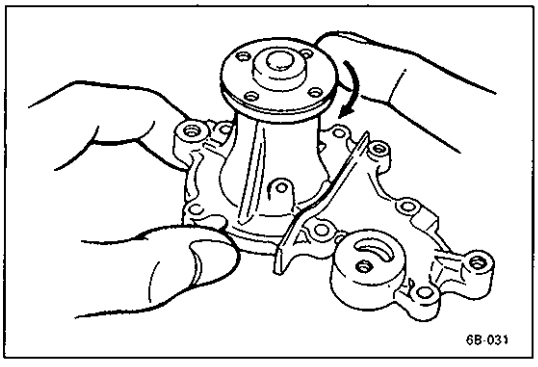
5) Desmonte la cubierta exterior de la correa de sincronización.



6) Afloje el perno y espárrago del tensor y desmonte la correa de la polea de la correa de sincronización del cigüeñal y polea del árbol de levas después de levantar completamente la placa del tensor con un dedo, como en la figura.



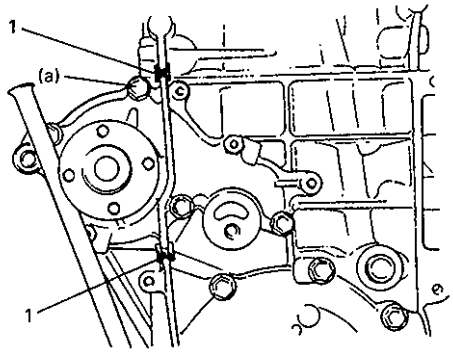
7) Desmonte el tensor de la correa de sincronización, placa y muelle.
8) Desmonte el conjunto de la bomba de agua.



INSPECCION

NOTA:
No desarme la bomba de agua.
Si fuera necesario reparar la bomba, reemplace como un conjunto.

- Gire la bomba de agua a mano y compruebe que funciona sin problemas.
  Si la bomba no girara bien o si hubiera ruidos anormales, reemplácela.



1. Sello de goma

6B-032

INSTALACION

1) Instale una nueva junta de bomba en el bloque motor.
2) Instale la bomba de agua en el bloque motor.

Par de apriete
(a): 10 N·m (1,0 kg-m)

3) Después de instalar la bomba de agua, instale un sello de goma entre la bomba de agua y la bomba de aceite y otro entre la bomba de agua y la culata de cilindros.

4) Instale la placa del tensor de la correa, tensor, muelle del tensor, correa de sincronización y cubierta exterior de la correa de sincronización.

NOTA:

- **Se debe tener cuidado cuando se instala el tensor de la correa y la correa de sincronización. Refiérase a la página 6A-63 de este manual.**
- **Apriete cada perno y tuerca al par especificado.**

5) Instale la polea del cigüeñal, polea de la bomba de agua, correa de transmisión de la bomba, ventilador de refrigeración y deflector del radiador.
6) Ajuste el huelgo de las válvulas de admisión y escape. (Para el ajuste y datos correspondientes, refiérase a la página 6A-5 de este manual).
7) Ajuste la tensión de la correa de la bomba de agua. (Refiérase a la página 6B-11).
8) Conecte el cable negativo de la batería.
9) Llene el sistema de refrigeración.

MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

MATERIALES	PRODUCTO RECOMENDADO POR SUZUKI	USO
Refrigerante de motor (refrigerante con base de glicol etilénico)	Anticongelante/anticorrosivo	Aditivo para el sistema de refrigeración del motor para mejorar la eficiencia de la refrigeración y para proteger el motor contra la corrosión.

SECCION 6C

COMBUSTIBLE DEL MOTOR

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6C-1
- Sistema de combustible 6C-1
- Depósito de combustible 6C-2
- Bomba de combustible 6C-2
- Filtro de combustible 6C-3

SERVICIO EN EL VEHICULO 6C-4
- Bomba de combustible 6C-5
- Filtro de combustible 6C-6
- Conducciones de combustible 6C-7
- Tapa del filtro de combustible 6C-7
- Depósito de combustible 6C-8

PRECAUCION:
EL MOTOR DE ESTE VEHICULO FUNCIONA SOLO CON GASOLINA SIN PLOMO. SI SE UTILIZA GASOLINA CON PLOMO O CON BAJO CONTENIDO DE PLOMO PUEDE DAÑAR EL MOTOR Y REDUCIR LA EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES.

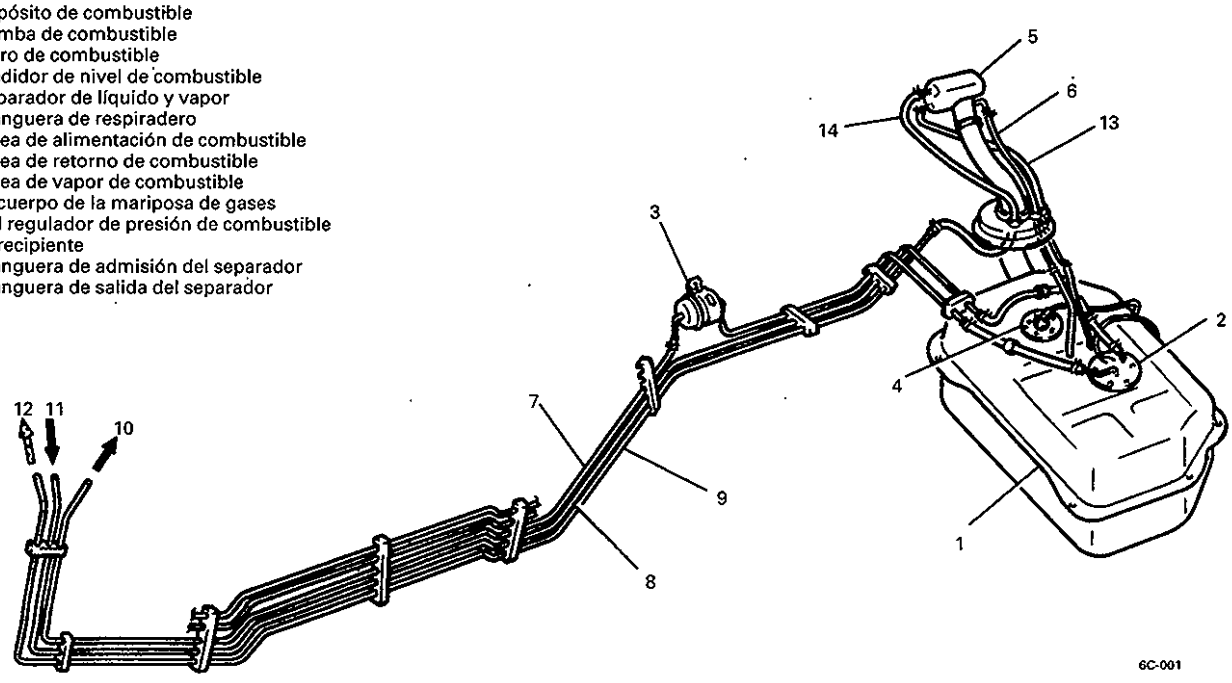
DESCRIPCION GENERAL

SISTEMA DE COMBUSTIBLE (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

Los principales componentes del sistema de combustible son el depósito de combustible, bomba de combustible, filtro de combustible y medidor de nivel de combustible e incluye tres conducciones, conducción de alimentación de combustible, conducción de retorno de combustible y conducción de vapor de combustible.

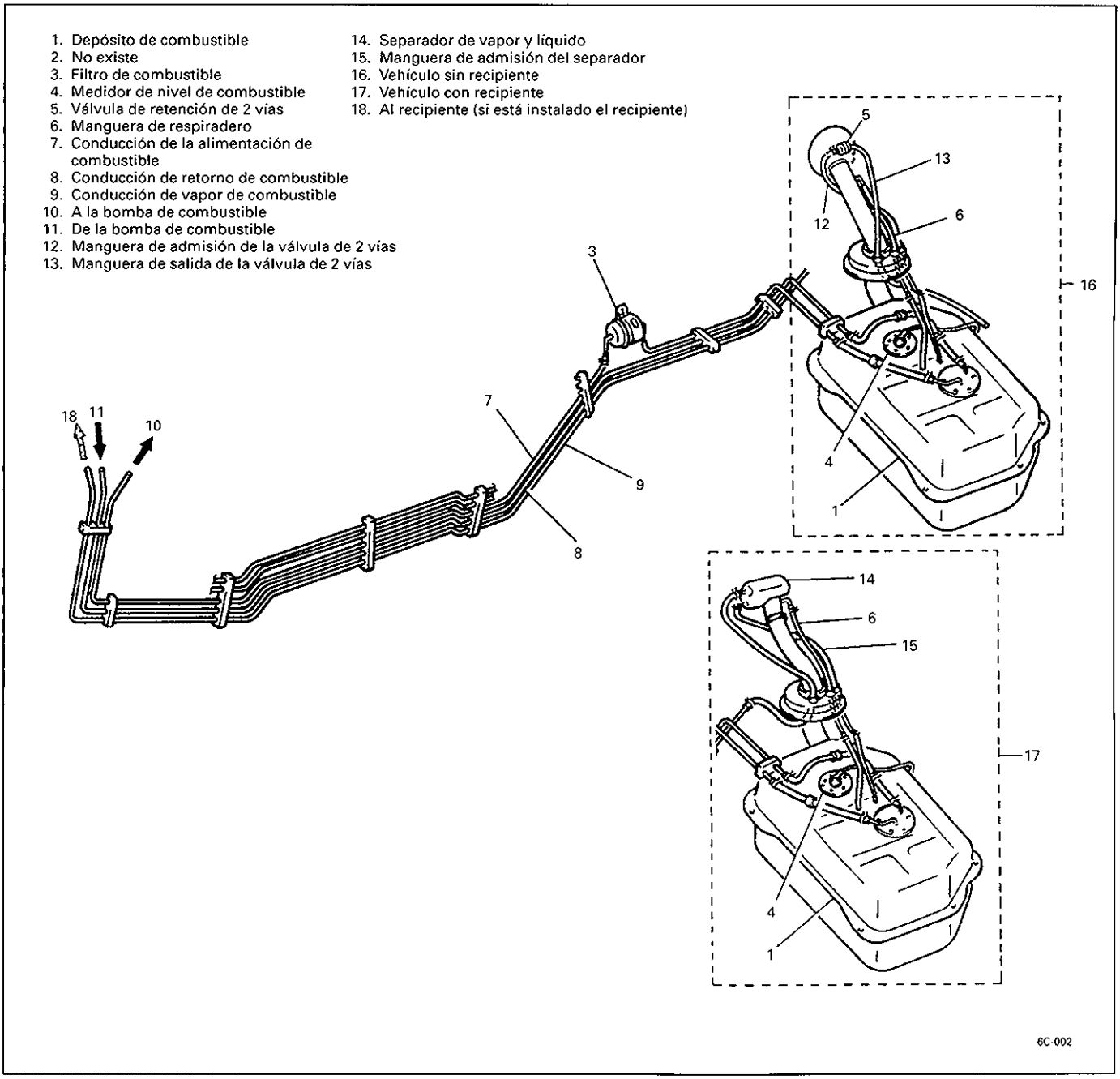
Para más detalles sobre el flujo de combustible y flujo de vapor de combustible, refiérase a la SECCION 6E "SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO".

1. Depósito de combustible
2. Bomba de combustible
3. Filtro de combustible
4. Medidor de nivel de combustible
5. Separador de líquido y vapor
6. Manguera de respiradero
7. Línea de alimentación de combustible
8. Línea de retorno de combustible
9. Línea de vapor de combustible
10. Al cuerpo de la mariposa de gases
11. Del regulador de presión de combustible
12. Al recipiente
13. Manguera de admisión del separador
14. Manguera de salida del separador



SISTEMA DE COMBUSTIBLE (MODELO CON CARBURADOR)

Los principales componentes del sistema de combustible son el depósito de combustible, bomba de combustible, filtro de combustible y medidor de nivel de combustible e incluye tres conducciones: conducción de alimentación de combustible, conducción de retorno de combustible y conducción de vapor de combustible.

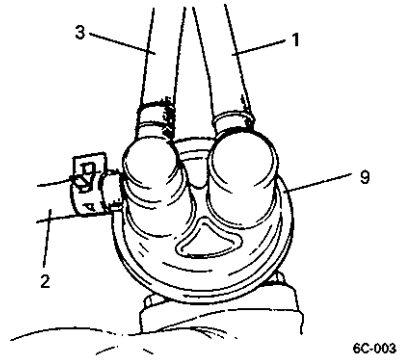


DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

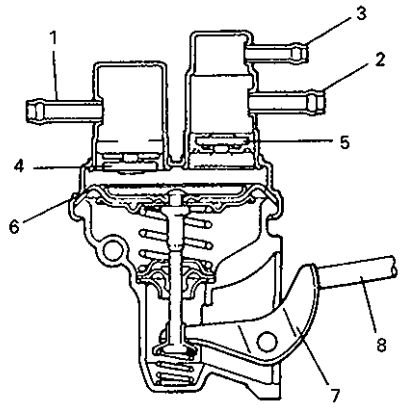
El depósito de combustible está ubicado debajo del vehículo. La bomba de combustible (modelo con inyección de combustible) y el medidor de nivel de combustible están instalados en la parte superior del depósito de combustible.

BOMBA DE COMBUSTIBLE (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

Refiérase a la SECCION 6E.



6C-003

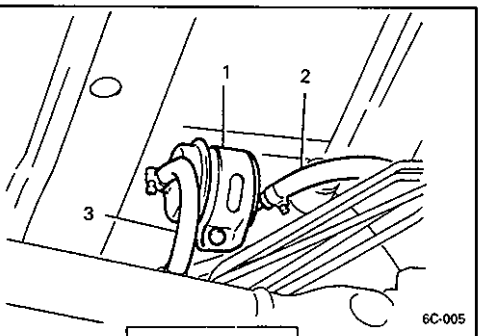


6C-004

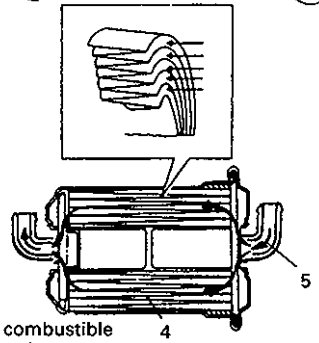
1. Entrada
2. Salida
3. Tubo de retorno
4. Válvula de entrada
5. Válvula de salida
6. Diafragma
7. Brazo de balancín
8. Barra de la bomba de combustible
9. Bomba de combustible

BOMBA DE COMBUSTIBLE (MODELO CON CARBURADOR)

Hay una bomba de combustible mecánica montada en la culata de cilindros.



6C-005



1. Filtro de combustible
2. Manguera de entrada
3. Manguera de salida
4. Elemento del filtro de combustible
5. Combustible

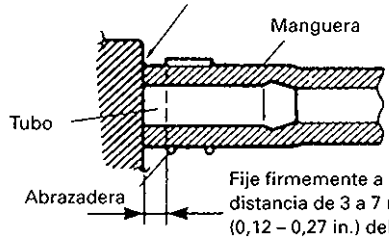
6C-006

FILTRO DE COMBUSTIBLE

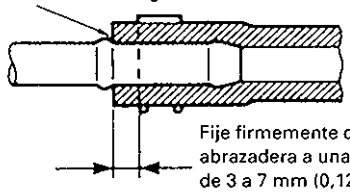
El filtro de combustible está instalado en el armazón del chasis y filtra el combustible transmitido bajo presión de la bomba de combustible.

Debido a que no puede desarmarse, debe reemplazarse como un conjunto. Tenga en cuenta que las letras que indican los orificios de admisión y salida de combustible están estampadas en el filtro de combustible. Refiérase a ellas para la conexión correcta de las mangueras.

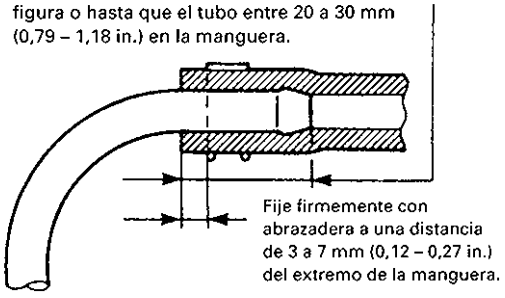
Con un tubo corto, ajuste la manguera hasta que llegue a la junta del tubo como muestra la figura.



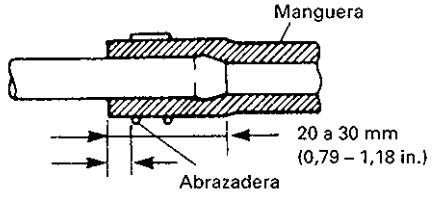
Para tubos como el de la figura, introduzca la manguera hasta que llegue a su proyección periférica como lo muestra la figura.



Si se trata de un tubo curvo, introduzca y ajuste la manguera hasta su parte curva, como lo muestra la figura o hasta que el tubo entre 20 a 30 mm (0,79 – 1,18 in.) en la manguera.



Con un tubo recto, introduzca el tubo 20 a 30 mm (0,79 – 1,18 in.) en la manguera.



Fije firmemente con abrazadera a una distancia de 3 a 7 mm (0,12 – 0,27 in.) del extremo de la manguera.

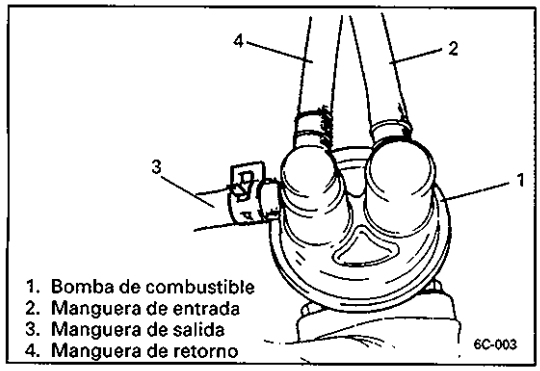
6C-007

SERVICIO EN EL VEHICULO

ADVERTENCIA:

Antes de tratar de efectuar cualquier tipo de servicio en el sistema de combustible, deben ser estrictamente tomadas las precauciones siguientes.

- **Desconecte el cable negativo de la batería.**
- **NO FUME y coloque carteles con la leyenda "NO FUMAR" cerca del área de trabajo.**
- **Asegúrese de tener al alcance de la mano un extintor de incendios de anhídrido carbónico.**
- **Asegúrese de que el lugar de trabajo está bien ventilado y que se trabaja lejos de llamas no protegidas (por ejemplo, un calentador de agua de gas).**
- **Emplee gafas protectoras.**
- **Para liberar la presión de los vapores de combustible en el depósito de combustible, saque la tapa del cuello de la boca de llenado de combustible y vuelva a instalarla.**
- **Debido a que la tubería de alimentación de combustible está sometida a una alta presión de combustible, incluso después de haber parado el motor, puede ser peligroso aflojar o desconectar directamente la tubería de alimentación de combustible porque el combustible puede ser proyectado con fuerza hacia el exterior. Antes de aflojar o de desconectar la tubería de alimentación de combustible o de desconectar la tubería de alimentación de combustible, asegúrese de reducir la presión del combustible de acuerdo con el "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE" de la SECCION 6.**
- **Después de haber desconectado la tubería de combustible puede salir una pequeña cantidad de combustible. Para reducir el riesgo de daños personales, cubra el acoplamiento que hay que desconectar con un trapo de taller. Después de haber terminado la desconexión, coloque el trapo empleado en un recipiente apropiado.**
- **Tome nota de que la conexión de la manguera de combustible varía con cada tipo de tubo. Asegúrese de conectar correctamente y fijar adecuadamente con abrazadera cada manguera, siguiendo las indicaciones de las figuras de la izquierda correspondientes.**

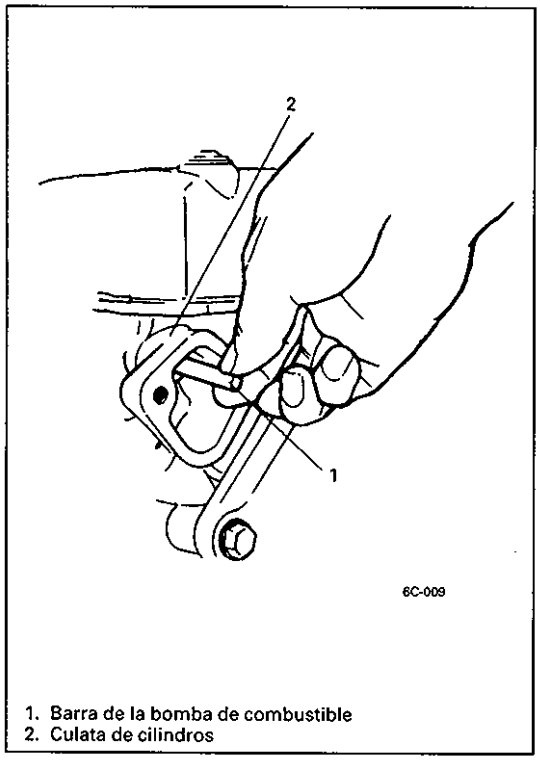


1. Bomba de combustible
2. Manguera de entrada
3. Manguera de salida
4. Manguera de retorno

BOMBA DE COMBUSTIBLE (MODELO CON CARBURADOR)

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desmonte la tapa de la boca de llenado de combustible para eliminar la presión del vapor de combustible en el depósito de combustible. Después de eliminarla, vuelva a cerrar la tapa.
3) Desconecte las mangueras de entrada, salida y retorno de combustible, de la bomba de combustible.
4) Desmonte la bomba de combustible de la culata de cilindros.
5) Desmonte la barra de la bomba de combustible de la culata de cilindros.



1. Barra de la bomba de combustible
2. Culata de cilindros

INSTALACION

Instale de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

- Después de la lubricación con aceite, instale la barra de la bomba de combustible en la culata de cilindros.
- Utilice una nueva junta en la bomba de combustible.
- Asegúrese de conectar correctamente la manguera.
- Después de terminar la instalación, arranque el motor y verifique la manguera de combustible o las uniones por fugas.

BOMBA DE COMBUSTIBLE (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

Refiérase a la SECCION 6E.

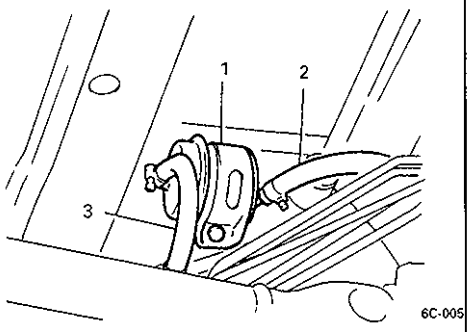
FILTRO DE COMBUSTIBLE

DESMONTAJE

1) <Modelo con inyección de combustible>
   Elimine la presión de combustible de la conducción de alimentación de combustible, refiriéndose al "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE" de la SECCION 6.
   <Modelo con carburador>
   Saque la tapa de la boca de llenado de combustible para eliminar la presión del vapor de combustible en el depósito de combustible. Después de eliminarla, vuelva a cerrar la tapa.

> **PRECAUCION:**
> **Este trabajo no debe hacerse con el motor caliente. Si lo hace puede provocar un efecto adverso en el catalizador.**

2) Desconecte el cable negativo de la batería.
3) Levante el vehículo.

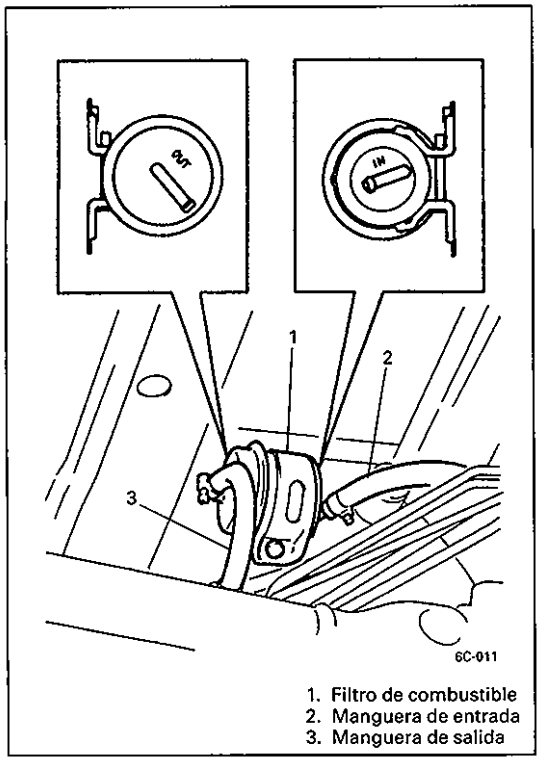


1. Filtro de combustible
2. Manguera de entrada
3. Manguera de salida

4) Desconecte los tubos de entrada y salida del filtro de combustible.

> **ADVERTENCIA:**
> **Puede eliminarse una pequeña cantidad de combustible después de desconectar la línea de combustible. Para reducir la posibilidad de sufrir heridas, cubra el herraje a desconectar con un trapo de taller. Ponga el trapo en un recipiente apropiado cuando se finalice la desconexión.**

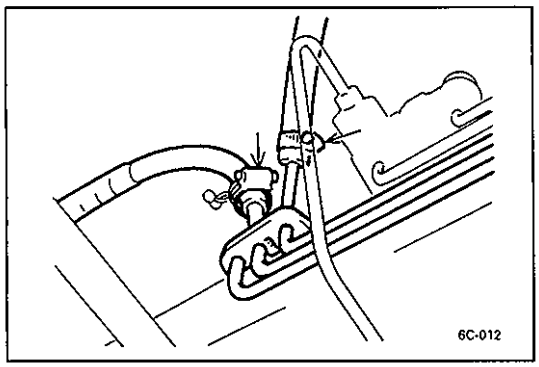
5) Desmonte el filtro de combustible con su abrazadera.



1. Filtro de combustible
2. Manguera de entrada
3. Manguera de salida

INSTALACION

1) Instale de modo inverso al procedimiento de desmontaje.
2) <Modelo con inyección de combustible>
   Después de finalizar la instalación, inspeccione por fugas de combustible en cada conexión, de acuerdo al "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE" de la SECCION 6.
   <Modelo con carburador>
   Después de finalizar la instalación, ponga en marcha el motor e inspeccione por fugas.

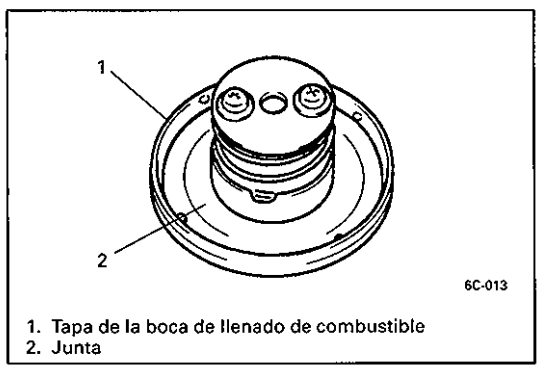


CONDUCCIONES DE COMBUSTIBLE

Debido a que la conducción de alimentación de combustible está bajo gran presión, tenga especial cuidado para hacer el servicio.

INSPECCION

Inspeccione visualmente las líneas por fugas de combustible, grietas en la manguera y deterioro o daño.
Compruebe que todas las abrazaderas están bien puestas.
Reemplace las piezas si fuera necesario.



1. Tapa de la boca de llenado de combustible
2. Junta

TAPA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

Desmonte la tapa y compruebe que está cerrado uniformemente en el cuello de la boca de llenado y que no hay deterioro o daños.
Si la junta está defectuosa, reemplace la tapa.

NOTA:
Si fuera necesario reemplazar la tapa, utilice sólo una tapa de las mismas características. Si no se utiliza una tapa correcta puede haber un defecto importante del sistema.

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

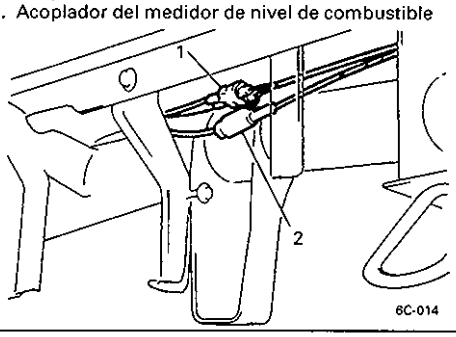
DESMONTAJE

1) <Modelo con inyección de combustible>
   Elimine la presión de combustible de la conducción de alimentación de combustible, refiriéndose al "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE" de la SECCION 6.
   <Modelo con carburador>
   Saque la tapa de la boca de llenado de combustible para eliminar la presión del vapor de combustible en el depósito de combustible y vuelva a cerrar la tapa.

> **PRECAUCION:**
> **Este trabajo no debe hacerse con el motor caliente. Si lo hace puede provocar un efecto adverso en el catalizador.**

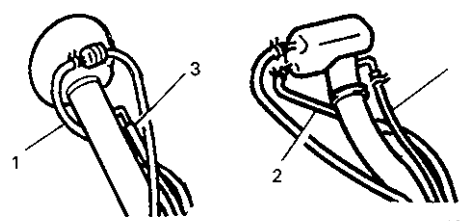
2) Desconecte el cable negativo de la batería.

1. Acoplador de la bomba de combustible
2. Acoplador del medidor de nivel de combustible



3) Desconecte los acopladores de los conductores eléctricos del medidor de nivel de combustible y bomba de combustible (modelo con inyección de combustible) después de desmontar el paragolpes trasero.

<Vehículo sin recipiente> <Vehículo con recipiente>

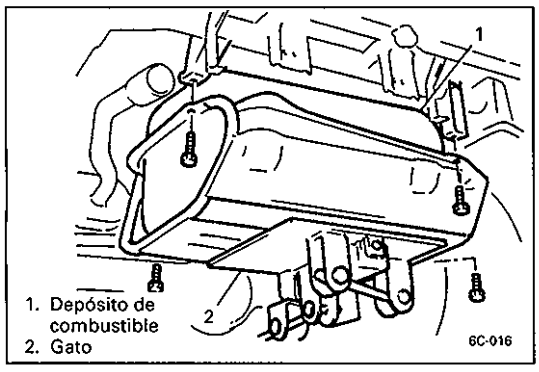


1. Manguera de entrada de la válvula de 2 vías
2. Manguera de entrada del separador
3. Manguera de respiradero

4) Desconecte la manguera de respiradero del cuello de llenado y manguera de entrada del separador del separador (vehículo con recipiente) o manguera de entrada de la válvula de 2 vías, de la válvula de retención de 2 vías (vehículo sin recipiente).

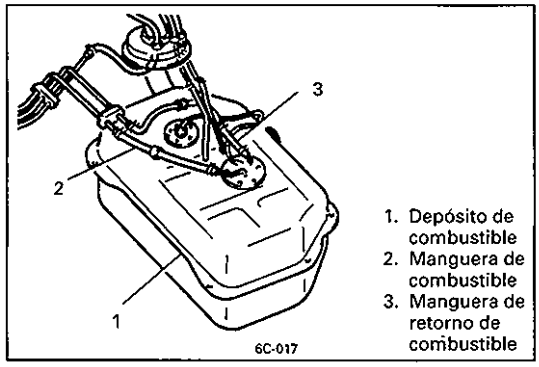
5) Desconecte la manguera de la boca de llenado del depósito de combustible después de desmontar la cubierta de la manguera de llenado de combustible.
6) No hay un tapón de drenaje en el depósito de combustible; drene el depósito de combustible bombeando el combustible a través de la boca de llenado.
   Utilice una bomba manual para drenar el depósito de combustible.

> **PRECAUCION:**
> **No drene o almacene el combustible en un recipiente abierto ya que puede ser la causa de un incendio o explosión.**



1. Depósito de combustible
2. Gato

7) Sujete el depósito de combustible con un gato y saque los pernos del depósito de combustible.
8) Baje el depósito de combustible un poco, haciendo funcionar el gato y cuidando de no tirar de la manguera de combustible o de la manguera de retorno de combustible.



1. Depósito de combustible
2. Manguera de combustible
3. Manguera de retorno de combustible

9) Desconecte la manguera de combustible y la manguera de retorno de combustible del depósito de combustible.
10) Desmonte el depósito de combustible y el protector del vehículo.

INSPECCION

Después de desmontar el depósito de combustible, inspeccione las mangueras y tubos conectados en el depósito de combustible por fugas, conexiones flojas, deterioro o daño. También inspeccione la junta de la bomba de combustible (Modelo con inyección de combustible), tubo de salida del depósito de combustible (modelo con carburador) y junta del medidor de nivel por fugas, inspeccione visualmente el depósito de combustible por fugas y daños.
Reemplace las piezas dañadas y defectuosas.

PROCEDIMIENTO PARA LA PURGA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

> **PRECAUCION:**
> **Esta purga NO eliminará todo el vapor de combustible.**
> **No trate de hacer reparaciones en el depósito que requiera el uso de calor o llamas ya que podría provocar una explosión que le cause heridas.**

Se utiliza el siguiente procedimiento para purgar el depósito de combustible.

1) Después de desmontar el depósito de combustible, desmonte todas las mangueras, bomba de combustible (modelo con inyección de combustible) y medidor de nivel de combustible del depósito de combustible.
2) Drene el combustible que queda en el depósito.
3) Mueva el depósito a la sección de lavado.

4) Llene el depósito con agua caliente o agua del grifo, agite con fuerza y drene. Repita este lavado hasta que el interior del depósito esté limpio.
   Reemplace el depósito si el interior está corroído.
5) Seque completamente el agua que podría haber quedado después del lavado.

INSTALACION

Instale de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tome en cuenta los siguientes puntos.

- Utilice juntas nuevas para la bomba de combustible (modelo con inyección de combustible), tubo de salida del depósito de combustible (modelo con carburador) y medidor de nivel de combustible.
- Refiérase a 6C-1 ó 6C-2 para las posiciones de los tubos y abrazaderas.
- Apriete firmemente las abrazaderas.
- Si la abrazadera del tubo está rota, reemplace por una nueva.
- <Modelo con inyección de combustible>
  Después de finalizar la instalación, inspeccione el sistema de combustible por fugas, refiriéndose al "PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA PRESION DE COMBUSTIBLE" de la SECCION 6.
  <Modelo con carburador>
  Después de finalizar la instalación, ponga en marcha el motor e inspeccione las uniones de las mangueras por fugas.

SECCION 6D

CARBURADOR

NOTA:
La existencia de los siguientes sistemas (piezas) en un determinado vehículo depende de las especificaciones. Tenga en cuenta este punto al realizar el trabajo de servicio.

- **Sistema amortiguador**
- **Interruptor CTP**
- **Abridor de la estrangulación en 2 pasos o abridor de la estrangulación de 1 paso**
- **Compensador de ralentí caliente**

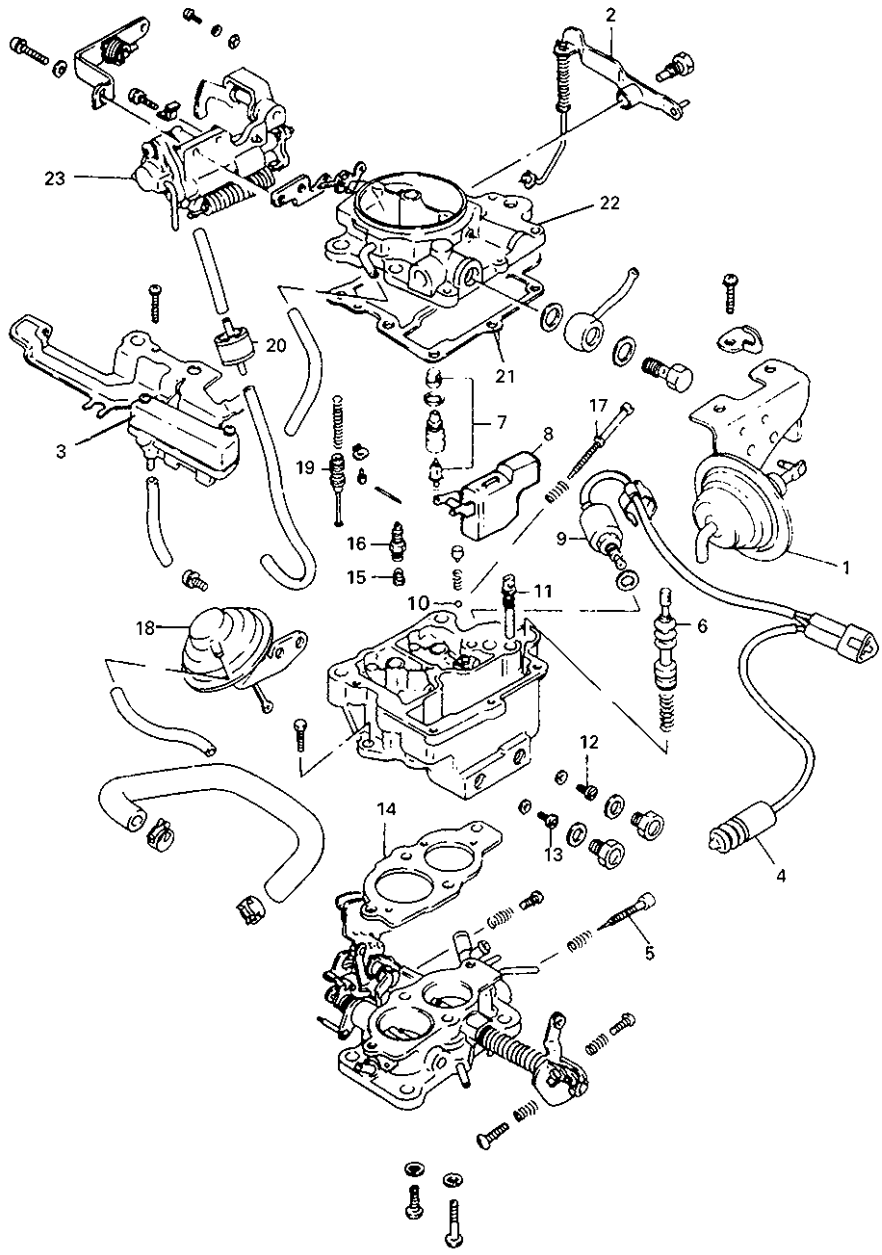
TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6D- 2
DESMONTAJE E INSTALACION 6D-12
REVISION GENERAL Y REPARACION 6D-13
INSPECCION EN EL VEHICULO 6D-20
Juego del cable del acelerador 6D-20
Nivel del flotador 6D-20
Régimen de ralentí y mezcla de ralentí 6D-22
Aceleración de ralentí 6D-23
Sistema de la estrangulación (para el carburador de tipo estrangulación automática) 6D-25
Ralentí acelerado 6D-27
Sistema descargador 6D-28
Bomba del acelerador 6D-28
Diafragma secundario 6D-29
Sistema de corte de combustible (excepto vehículos con especificaciones para Australia) 6D-29
HERRAMIENTAS ESPECIALES 6D-30

DESCRIPCION GENERAL

Este carburador es de tipo dos cubas de flujo descendente con un sistema primario y un sistema secundario.
El sistema primario funciona bajo condiciones de conducción normal y el sistema secundario funciona bajo condiciones de conducción a gran velocidad y carga.
El sistema primario incluye una válvula de estrangulación.

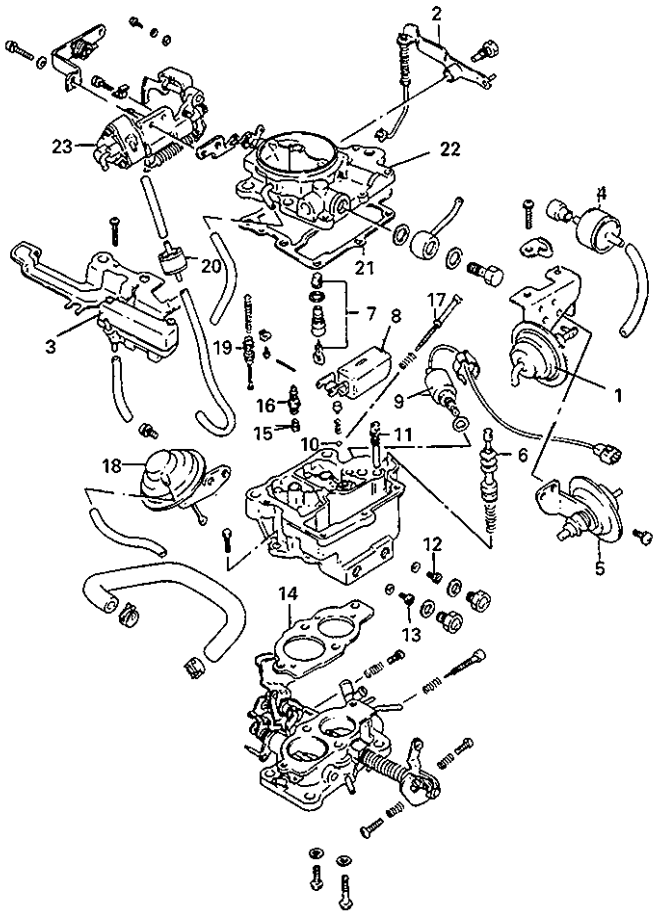
Vehículos con especificaciones para Australia
(Tipo estrangulación automática)



1. Diafragma de aceleración de ralentí
2. Brazo de la bomba de aceleración
3. Compensador de ralentí caliente
4. Interruptor CTP
5. Tornillo de ajuste de mezcla de ralentí
6. Embolo de la bomba de aceleración
7. Válvula de agujas y asiento
8. Flotador
9. Válvula de solenoide de corte de combustible
10. Bola de acero
11. Surtidor lento primario
12. Surtidor principal primario
13. Surtidor principal secundario
14. Junta
15. Surtidor de potencia
16. Válvula de potencia
17. Tornillo de ajuste de régimen de ralentí
18. Impulsor secundario
19. Pistón de potencia
20. Surtidor del abridor de la estrangulación
21. Junta
22. Bocina de aire (cubierta superior)
23. Elemento de cera y abridor de la estrangulación

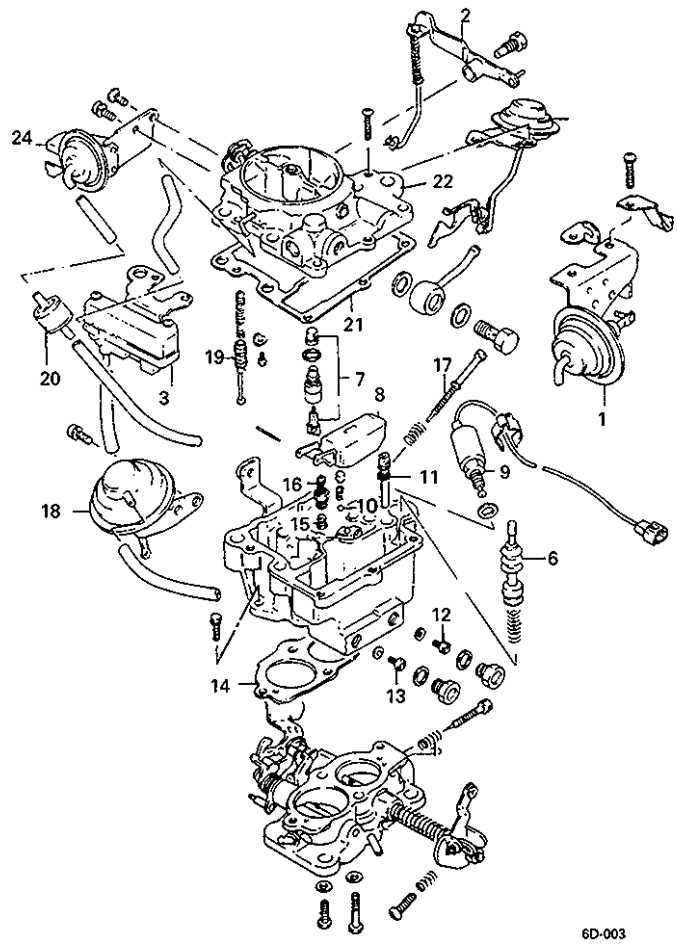
Excepto vehículos con especificaciones para Australia

(Tipo estrangulación automática)



6D-002

(Tipo estrangulación manual)



6D-003

1. Diafragma de aceleración de ralentí
2. Brazo de la bomba de aceleración
3. Compensador de ralentí caliente
4. Válvula de transmisión de vacío
5. Amortiguador
6. Embolo de la bomba de aceleración
7. Válvula de agujas y asiento
8. Flotador
9. Válvula de solenoide de corte de combustible
10. Bola de acero
11. Surtidor lento primario
12. Surtidor principal primario
13. Surtidor principal secundario
14. Junta
15. Surtidor de potencia
16. Válvula de potencia
17. Tornillo de ajuste de régimen de ralentí
18. Impulsor secundario
19. Pistón de potencia
20. Surtidor del abridor de la estrangulación
21. Junta
22. Bocina de aire (cubierta superior)
23. Elemento de cera y abridor de la estrangulación
24. Abridor de la estrangulación

Sistema de flotador

1. Válvula de agujas
2. Colador
3. Flotador

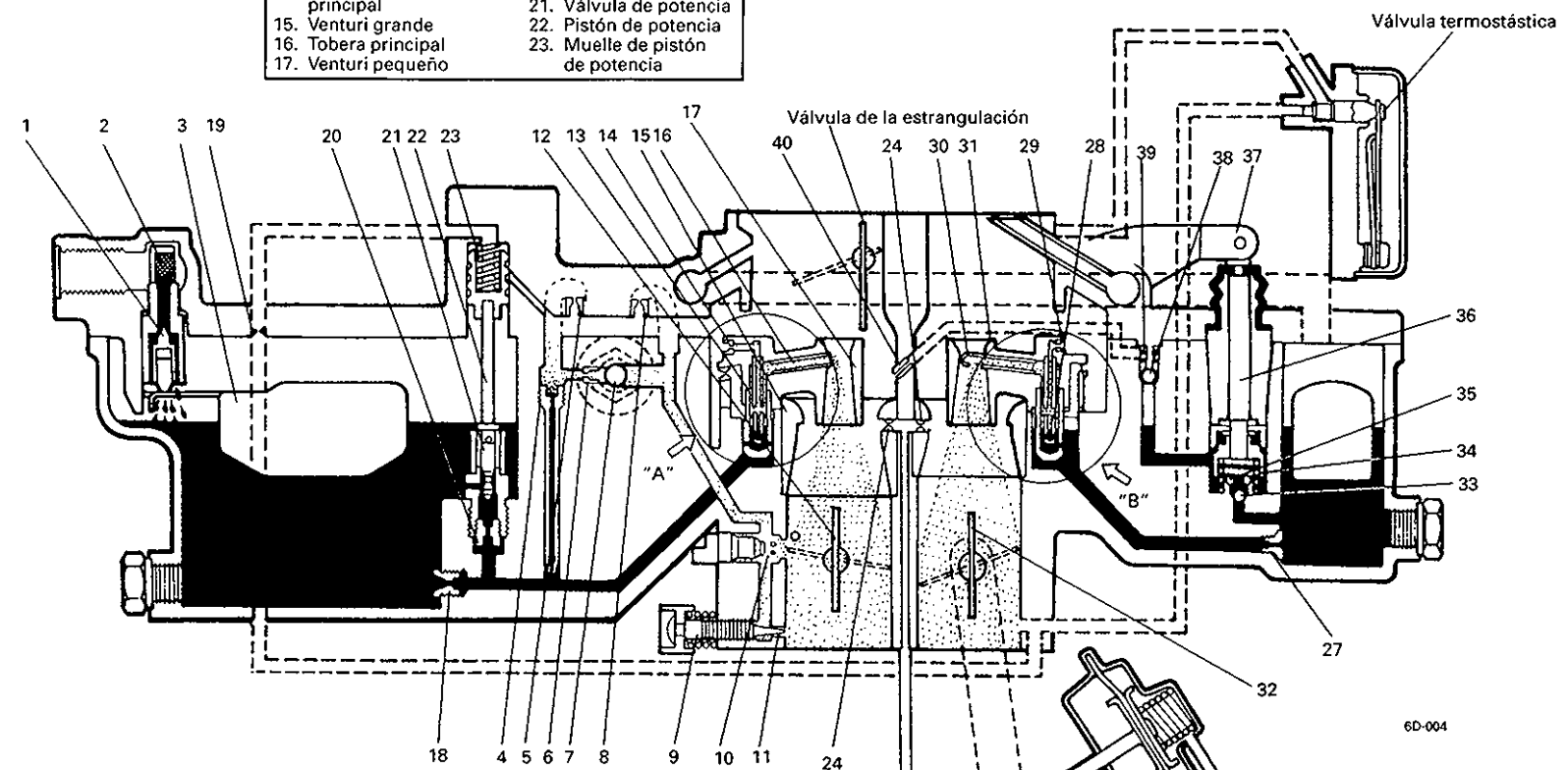
Sistema de alta velocidad primario

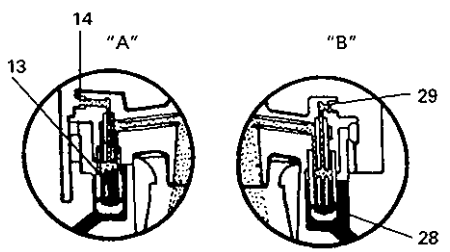
Sistema de potencia

12. Válvula de la mariposa de gases
13. Tubo de purga de aire principal
14. Orificio de purga de aire principal
15. Venturi grande
16. Tobera principal
17. Venturi pequeño
18. Surtidor principal primario
19. Surtidor de amortiguación
20. Surtidor de potencia
21. Válvula de potencia
22. Pistón de potencia
23. Muelle de pistón de potencia

Sistema de alta velocidad secundario

24. Purga de vacío (surtidor de aire)
25. Impulsor de vacío
26. Surtidor de amortiguación
27. Surtidor principal secundario
28. Tubo de purga de aire principal
29. Orificio de purga de aire principal
30. Tobera principal secundaria
31. Venturi pequeño secundario
32. Válvula de la mariposa de gases secundaria



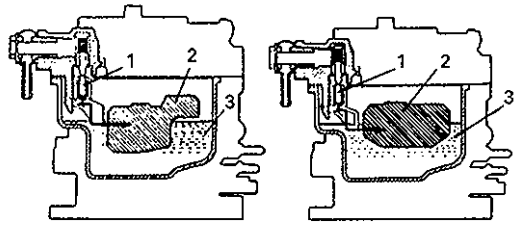


Sistema de la bomba de la aceleración

33. Bola de retención (entrada)
34. Muelle de amortiguación de la bomba
35. Retenedor de la bola de retén
36. Embolo de la bomba
37. Brazo de la bomba
38. Bola de acero (salida)
39. Muelle
40. Surtidor de la bomba

Sistema de baja velocidad

4. Surtidor lento primario
5. Purga de aire lenta primaria Nº1
6. Surtidor del economizador
7. Válvula de solenoide
8. Purga de aire lento primario Nº2
9. Tornillo de ajuste de mezcla de ralentí
10. Orificio de desviación
11. Tobera de ralentí



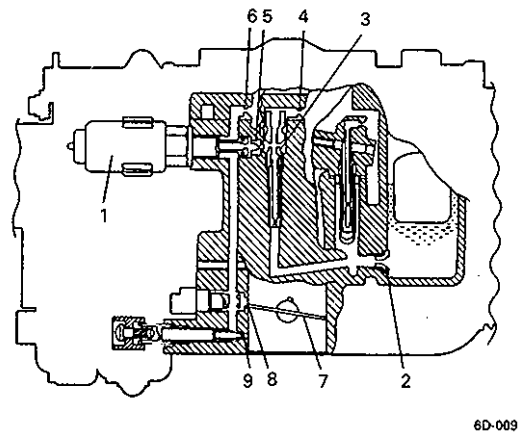
6D-007 6D-008

1. Válvula de agua
2. Flotador
3. Cámara de flotación

Sistema de flotación

El flotador se diseñó para mantener el combustible en la cámara siempre a un nivel constante.

El combustible bombeado bajo presión de la bomba de combustible pasa por la válvula de la aguja de flotación y entra en la cámara de flotación. El movimiento provocado por la flotación de la válvula de agujas se abre y cierra manteniendo el combustible a un nivel constante.



6D-009

1. Válvula de solenoide
2. Surtidor principal primario
3. Surtidor lento primario
4. Orificio Nº1 de purga de aire lenta
5. Surtidor del economizador
6. Orificio Nº2 de purga de aire lenta
7. Válvula de la mariposa de gases primaria
8. Orificio de desviación
9. Tobera de ralentí

Sistema primario

[Sistema lento primario]

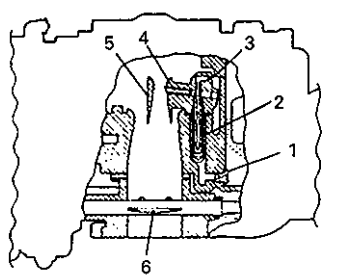
Para los vehículos con especificaciones para Australia, este sistema incorpora un sistema de corte de combustible con una válvula de solenoide de corte de combustible que funciona mediante el interruptor de encendido, interruptor CTP y controlador de combustible. Para los vehículos excepto las especificaciones para Australia, este sistema incorpora una válvula de solenoide que abre el circuito del sistema cuando la llave de encendido está en ON y se cierra cuando está en OFF.

El combustible que sale por el surtidor principal primario se mide en el surtidor lento primario con el aire medido por la purga de aire lenta Nº1.

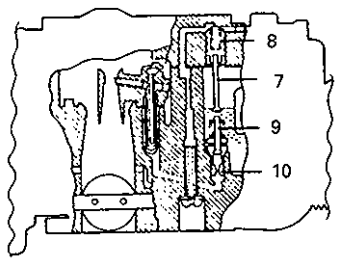
La mezcla pasa por el surtidor economizador y se mezcla con el aire que pasa por la purga de aire lenta Nº2 y se descarga por el orificio de desviación y la tobera de ralentí ubicada cerca de la válvula de la mariposa de gases primaria.

Durante el ralentí, la mezcla se descarga principalmente por la tobera de ralentí y se mezcla con el aire en el calibre principal. Por lo tanto la dosificación de la mezcla se ajusta con el tornillo de ajuste de mezcla de ralentí.

Es decir, apriete para que la mezcla sea más pobre y suelte para hacerla más rica.



6D-010



6D-011

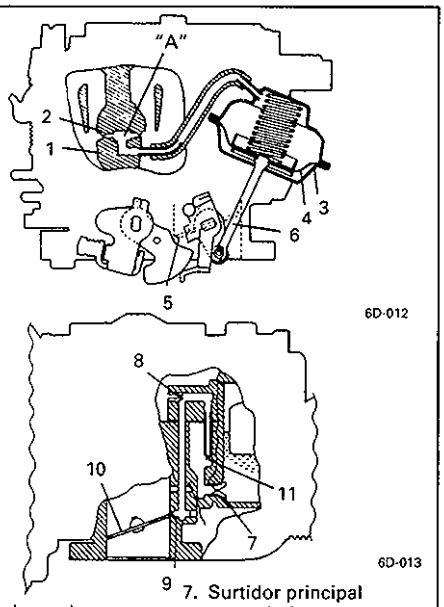
1. Surtidor principal primario
2. Tubo de purga de aire principal primaria
3. Orificio de purga de aire principal
4. Tobera principal
5. Venturi pequeño
6. Válvula de la mariposa de gases
7. Pistón de potencia
8. Muelle del pistón de potencia
9. Válvula de potencia
10. Surtidor de potencia

[Sistema principal primario]

Hay dos conducciones de combustible.

Normalmente el combustible medido por el surtidor principal primario se mezcla en el tubo de purga de aire principal primaria, con el aire medido por la purga de aire principal y se rocía al venturi por la tobera principal.

En condiciones de gran carga (cuando el vacío de la admisión es de menos de 17 cmHg), a medida que el vacío en el colector de vacío baja, el muelle del pistón de potencia hace que la válvula de potencia abra la conducción de combustible. A continuación, se mide el combustible en la cámara de flotación por el surtidor de potencia y pasa por el mismo paso que el descrito anteriormente. La mezcla que se rocía en el venturi a través de la tobera principal es todavía más rica que la mezcla descrita anteriormente.



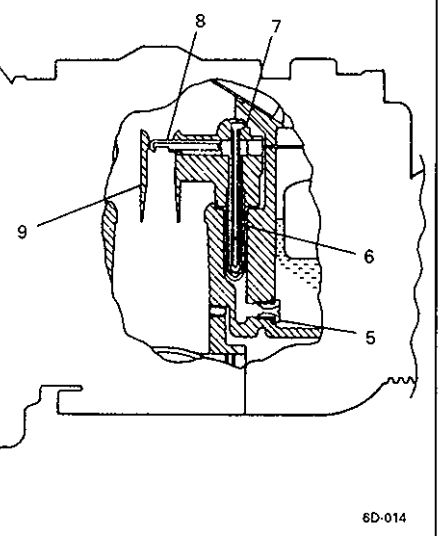
1. Venturi grande
2. Surtidor de aire
3. Impulsor
4. Diafragma del impulsor
5. Válvula de la mariposa de gases secundaria
6. Barra
7. Surtidor principal secundario
8. Orificio de purga de aire lenta
9. Orificio de desviación
10. Válvula de la mariposa de gases lenta
11. Surtidor lento

Sistema secundario

[Sistema lento secundario]

Este sistema funciona durante el período de transición desde el sistema principal primario al sistema principal secundario. Cuando la válvula de la mariposa de gases primaria está abierta cerca de 51º y el vacío en "A" de la siguiente figura supera –40mmAq, el diafragma levanta la barra.

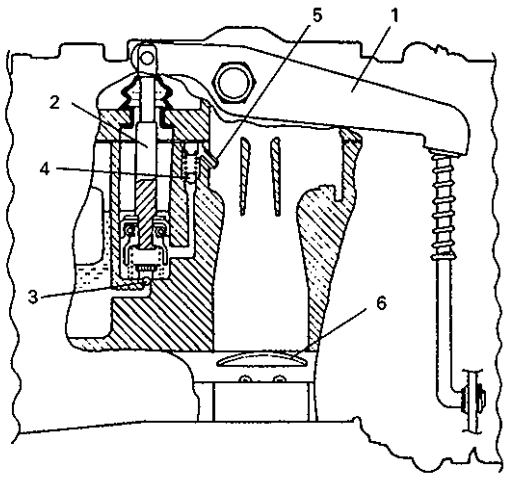
En este estado, la válvula de la mariposa de gases secundaria está lista para abrirse en cualquier momento cuando la válvula de la mariposa de gases primaria se abre más. Cuando la apertura de la válvula de la mariposa de gases primaria es de más de 51º, el combustible del surtidor principal secundario se mezcla con el aire que sale por la purga de aire lenta y se descarga por el orificio de desviación.



5. Surtidor principal secundario
6. Tubo de purga de aire principal
7. Orificio de purga de aire principal
8. Tobera principal secundaria
9. Venturi pequeño

[Sistema principal secundario]

Cuando la apertura de la válvula de la mariposa de gases primaria es mayor que cuando funciona el sistema lento (cuando está pisado el pedal del acelerador) el diafragma sube más debido al mayor vacío. Entonces, la válvula de la mariposa de gases secundaria se abre de acuerdo con el funcionamiento de la válvula de la mariposa de gases primaria. En este estado, el combustible en la cámara de flotación se mide por el surtidor principal secundario, se mezcla en el tubo de purga de aire principal y se rocía en el venturi pequeño por la tobera principal secundaria.



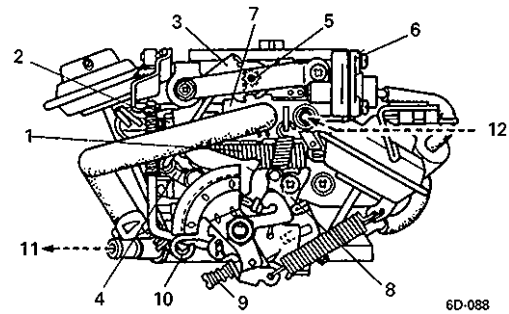
1. Brazo de la bomba
2. Embolo de la bomba
3. Bola de retención de la admisión
4. Salida de la bola de acero
5. Surtidor de la bomba
6. Válvula de la mariposa de gases primaria

Sistema de la bomba de aceleración

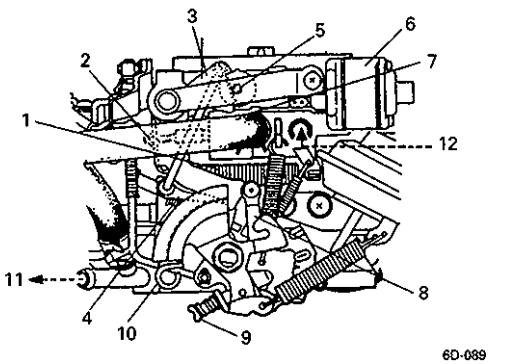
Cuando se pisa rápidamente el pedal del acelerador durante el ralentí o en la conducción a baja velocidad, la válvula de la mariposa de gases se abre pero no puede descargar suficiente combustible como para una aceleración rápida. La bomba de aceleración funciona para darle un combustible adicional. El brazo de la bomba de aceleración está eslabonada con el eje de la mariposa de gases.

Cuando se pisa el pedal del acelerador se abre la válvula de la mariposa de gases y el brazo de la bomba empuja el émbolo de la bomba hacia abajo para cerrar la bola de retención de la entrada. El combustible en la cámara de la bomba pasa por la salida de la bola de acero y el surtidor de la bomba y se descarga en el venturi del lado primario.

Vehículo con especificaciones para Australia



Excepto vehículo con especificaciones para Australia

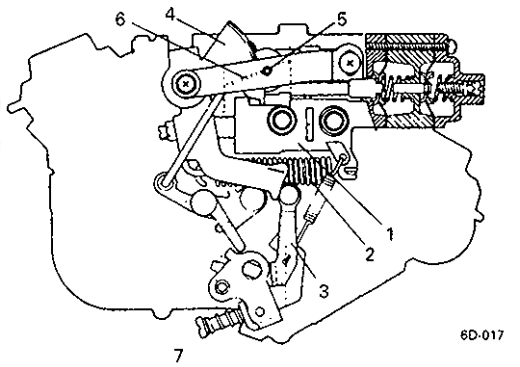


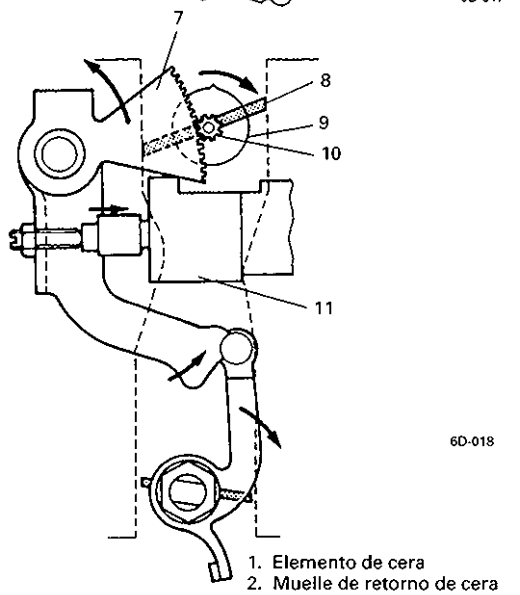
1. Muelle de retorno de cera
2. Tornillo de ajuste de la leva
3. Engranaje de cremallera
4. Sistema descargador
5. Piñón
6. Abridor de la estrangulación
7. Elemento de cera
8. Palanca del seguidor de leva (palanca de ralentí acelerado)
9. Tornillo de ajuste de ralentí acelerado
10. Palanca de la mariposa de gases
11. Refrigerante del motor (al tubo de entrada)
12. Refrigerante del motor (del colector de admisión)

Sistema de la estrangulación

[La descripción del sistema de la estrangulación que se da aquí se aplica a los vehículos equipados con el sistema de la estrangulación automática. Este vehículo no tiene perilla de la estrangulación en el panel de instrumentos (panel del cubretablero)]

Este sistema de la estrangulación tiene una cera termostática que funciona de acuerdo al calor transmitido por el refrigerante del motor. La temperatura del refrigerante del motor hace que la cera termostática abra y cierre automáticamente la válvula de la estrangulación. El sistema de ralentí acelerado también funciona automáticamente.

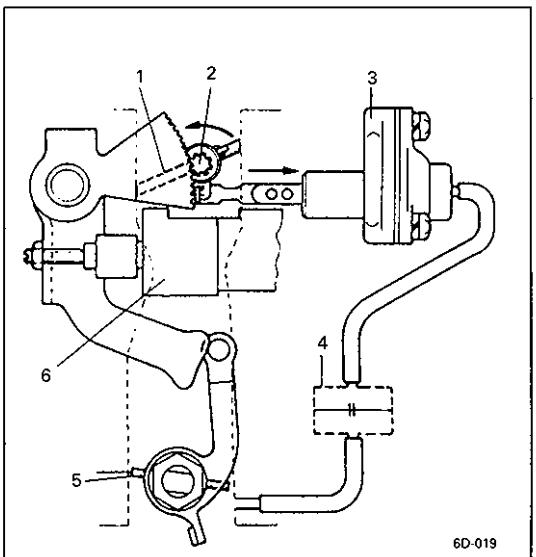




1. Elemento de cera
2. Muelle de retorno de cera
3. Palanca de ralentí acelerado
4. Engranaje de cremallera
5. Piñón
6. Válvula de la estrangulación
7. Engranaje de cremallera
8. Válvula de la estrangulación
9. Muelle de cebado
10. Piñón
11. Elemento de cera

[Puesta en marcha con el motor frío]

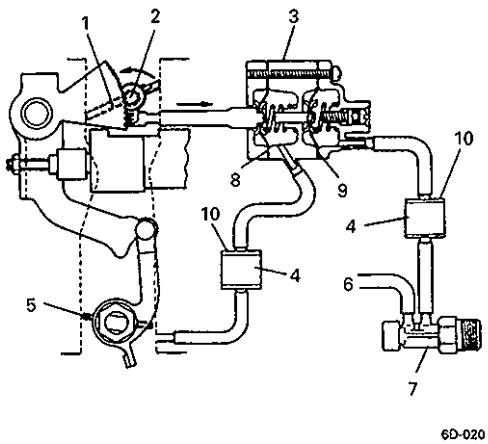
Debido a que el elemento de cera se contrae con una temperatura de refrigerante baja (por debajo de 28ºC u 82ºF) el engranaje de cremallera se empuja contra la cera por el muelle de retorno de cera que hace que la corona dentada gire hacia la derecha. A continuación, la válvula de la estrangulación se cierra firmemente por la fuerza el muelle de estrangulación. Al mismo tiempo, la palanca del seguidor de leva (palanca de ralentí acelerado) mantiene la válvula de la mariposa de gases primaria en la apertura óptima para la puesta en marcha del motor.



1. Válvula de la estrangulación
2. Eje de la estrangulación
3. Abridor de la estrangulación
4. Surtidor
5. Válvula de la mariposa de gases
6. Elemento de cera

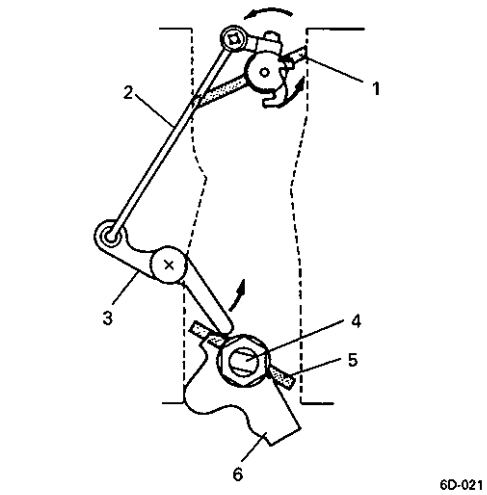
[Inmediatamente después de la puesta en marcha el motor] (Vehículos con especificaciones para Australia)

Al ponerse en marcha el motor, sube el vacío del colector de la admisión. El diafragma del abridor de la estrangulación abre la válvula de la estrangulación un poco (forzando la rotación la estrangulación eslabonada con el eje de la estrangulación), evitando así que la mezcla se vuelva demasiado rica. Sin embargo, si se abre rápidamente la válvula de la estrangulación, las revoluciones del motor se volverán inestables. Para evitarlo, se ha añadido un surtidor entre las mangueras de vacío del abridor de la estrangulación para que la válvula de la estrangulación se abra gradualmente.



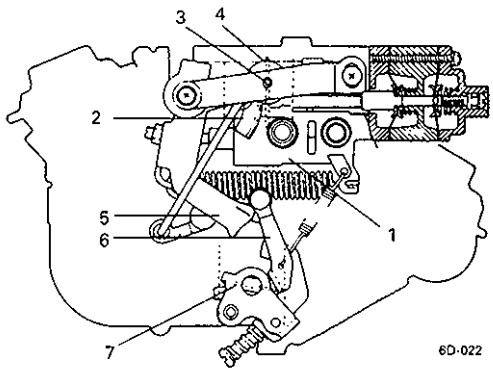
1. Válvula de la estrangulación
2. Eje de estrangulación
3. Abridor de la estrangulación
4. Surtidor
5. Válvula de la mariposa de gases
6. Al colector de admisión
7. TVV (amarillo)
8. Diafragma
9. Diafragma
10. Verde

[Inmediatamente después de la puesta en marcha el motor]
(Excepto vehículos con especificaciones para Australia)
Al ponerse en marcha el motor, sube el vacío del colector de la admisión. El diafragma 8 del abridor de la estrangulación abre la válvula de la estrangulación un poco (forzando la rotación la estrangulación eslabonada con el eje de la estrangulación), evitando así que la mezcla se vuelva demasiado rica. Sin embargo, si se abre rápidamente la válvula de la estrangulación, las revoluciones del motor se volverán inestables. Para evitarlo, se ha añadido un surtidor entre las mangueras de vacío del abridor de la estrangulación para que la válvula de la estrangulación se abra gradualmente.
A medida que se va calentando el motor y la temperatura de agua de refrigeración sube a más de 24ºC o 75ºF, las mangueras de TVV se conectan y el vacío del colector de admisión tira del diafragma 9. La válvula de la estrangulación se abre un poco más que en el paso descrito previamente.



1. Válvula de la estrangulación
2. Barra de la estrangulación
3. Placa separadora
4. Eje de la mariposa de gases
5. Válvula de la mariposa de gases
6. Palanca de la mariposa de gases

[Funcionamiento del sistema descargador]
Durante la aceleración con el motor caliente, después de la puesta en marcha del motor, a medida que la placa separadora se mueve a lo largo junto con la palanca de la mariposa de gases, se empuja la palanca de la estrangulación hacia abajo y fuerza la válvula de la estrangulación a abrirse por la barra. De esta forma, se evita que la mezcla sea demasiado rica para que la aceleración sea más suave.



1. Elemento de cera
2. Engranaje de cremallera
3. Piñón
4. Válvula de la estrangulación
5. Leva
6. Palanca del seguidor de la leva (palanca de ralentí acelerado)
7. Válvula de la mariposa de gases

[Apertura de la estrangulación]

A medida que se calienta el motor, el elemento de cera se expande gradualmente junto con el aumento en la temperatura del refrigerante. Esto hace que la corona dentada gire hacia la izquierda por la acción del engranaje de cremallera y se abre gradualmente la válvula de la estrangulación.

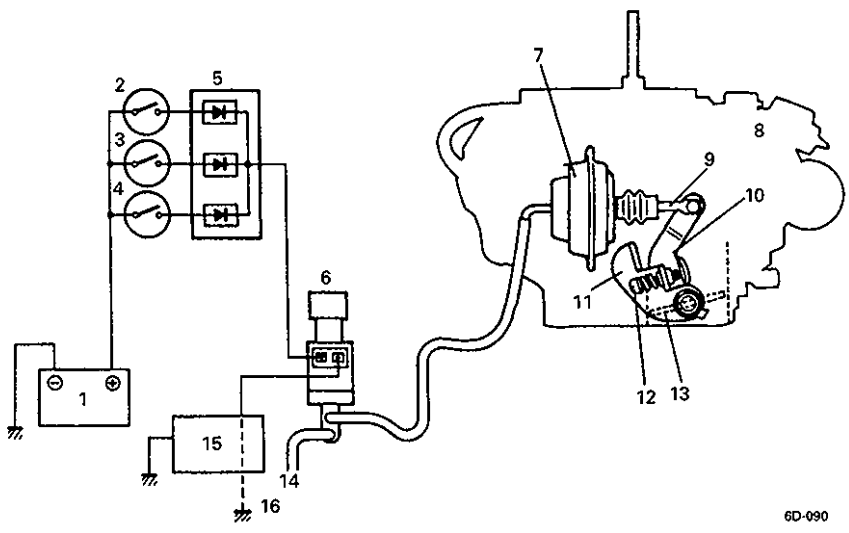
(La válvula de la estrangulación se abre completamente con una temperatura del refrigerante de 65ºC.)

Al mismo tiempo, la palanca del seguidor de leva se aleja de la leva y la válvula de la mariposa de gases vuelve a su posición de régimen de ralentí normal.

Sistema de aceleración del ralentí

El sistema estabiliza el régimen de ralentí cuando el siguiente circuito eléctrico está encendido.

- Faros y luces de posición
- Ventilador de la calefacción
- Desempañador trasero (si está instalado)



1. Batería
2. Interruptor del desempañador trasero (si está instalado)
3. Interruptor del faro y luces de posición
4. Interruptor del ventilador de la calefacción
5. Diodo
6. Válvula de vacío de solenoide
7. Impulsor de aceleración de ralentí
8. Carburador
9. Barra de aceleración de ralentí
10. Palanca de aceleración de ralentí
11. Palanca de la mariposa de gases
12. Tornillo de ajuste de aceleración de ralentí
13. Válvula de la mariposa de gases
14. Al colector de admisión
15. Controlador de combustible (Vehículos con especificaciones para Australia)
16. Circuito a tierra (excepto vehículos con especificaciones para Australia)

[Vehículos con especificaciones para Australia]

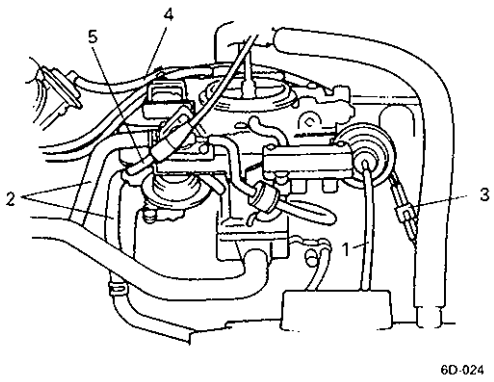
Cuando se aplica una carga eléctrica, la electricidad fluya por la válvula de vacío de solenoide al control de combustible lo que determina si se acelera el ralentí o no. (Se produce una aceleración del ralentí cuando el régimen del motor es bajo.)

Cuando el controlador de combustible determina que es necesario acelerar el ralentí, conecta la electricidad a tierra y se abre el paso de vacío a la válvula de vacío del solenoide. El vacío del colector de la admisión levanta el diafragma del impulsor de aceleración del ralentí. De acuerdo con el movimiento del diafragma. la barra de aceleración del ralentí y la palanca de aceleración del ralentí se mueven empujando la palanca de la mariposa de gases un poco más allá del régimen de ralentí en posición normal, abriendo la válvula de la mariposa de gases en la cantidad que corresponde al movimiento de la palanca de la mariposa de gases (unos 3,5º) lo que resulta en un estado de aceleración del ralentí. (Cuando se conecta el interruptor de faros, el motor funciona a 900 – 1.000 rpm.).

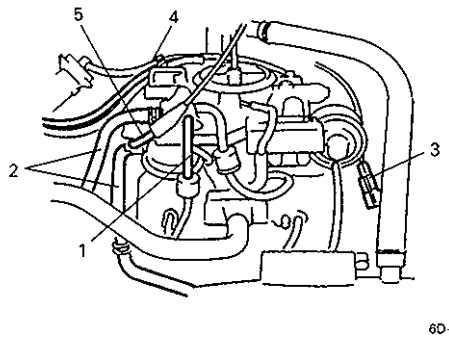
[Excepto vehículos con especificaciones para Australia]

Cuando la carga eléctrica de uno de los circuitos anteriores se transmite a la válvula de vacío de solenoide a través de una señal, la válvula de vacío del solenoide abre el paso de vacío. A continuación, el vacío del colector de admisión levanta el diafragma del impulsor de aceleración de ralentí. De acuerdo con el movimiento del diafragma la barra de aceleración de ralentí y la palanca de aceleración de ralentí se mueven y empujan la palanca de la mariposa de gases un poco más allá del régimen de ralentí en posición normal, abriendo la válvula de la mariposa de gases en la cantidad que corresponde al movimiento de la palanca de la mariposa de gases (unos 3,5º) lo que resulta en un estado de aceleración del ralentí. (Cuando se conecta el interruptor de faros, el motor funciona a 900 – 1.000 rpm.).

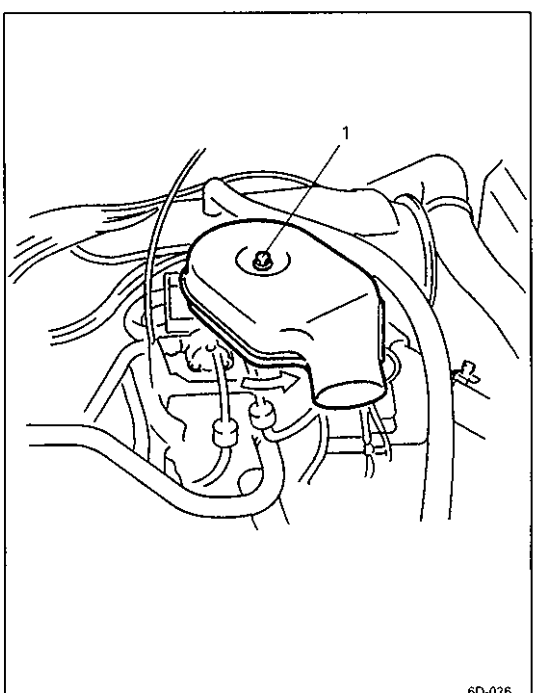
Vehículos con especificaciones para Australia



Excepto vehículos con especificaciones para Australia



1. Manguera de vacío
2. Manguera de agua
3. Acoplador del conductor de solenoide
4. Manguera de avance de vacío del distribuidor
5. Cable del acelerador



1. Tuerca de la caja de la admisión

DESMONTAJE E INSTALACION

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Drene el refrigerante si está instalado el sistema de la estrangulación automática.
3) Desmonte la caja de admisión de aire del carburador.
4) Desconecte el acoplador del conductor de la bobina de solenoide del carburador.
5) Desconecte la manguera de entrada de combustible del tubo de entrada del carburador.
6) Desconecte la entrada de agua y las mangueras de salida del carburador (Aplicable al carburador de tipo estrangulación automática).
7) Desconecte el cable del acelerador y el cable de la estrangulación (cable sin estrangulación para el sistema de estrangulación automática) del carburador.
8) Desconecte del carburador la manguera de avance de vacío del distribuidor.
9) Desconecte la manguera de vacío del impulsor de aceleración de ralentí y el abridor de la estrangulación.

   NOTA:
   Las mangueras de vacío conectadas al carburador se pueden utilizar de acuerdo a las especificaciones.

10) Inspeccione alrededor del carburador por otras piezas que deban desmontarse o desconectarse para permitir el desmontaje del carburador.
11) Desmonte el carburador del colector de admisión.

ADVERTENCIA:
El desmontaje o desarmado del carburador debe hacerse en un lugar bien ventilado donde no haya fuego.

Instalación

Instale de modo inverso al desmontaje.
Cuando instale la caja de admisión de aire en el carburador, gire la caja de admisión de aire hacia la izquierda hasta que la caja de entrada entre en contacto con el carburador y apriete la tuerca de la caja de admisión.

NOTA:
Después de completar la instalación, inspeccione cada pieza por fugas de combustible y funcionamiento correcto. Si está defectuoso, repare.

REVISION GENERAL Y REPARACION

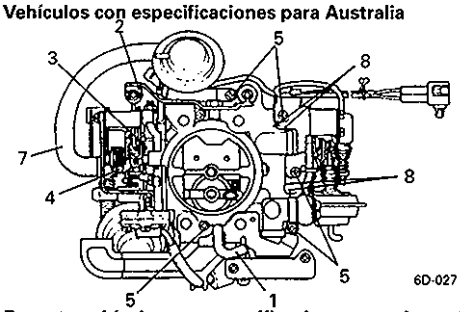
Esta sección muestra el procedimiento para una revisión general del carburador desmontado del motor.
Para el desmontaje e instalación del carburador de y al motor, refiérase a la página anterior.

NOTA:

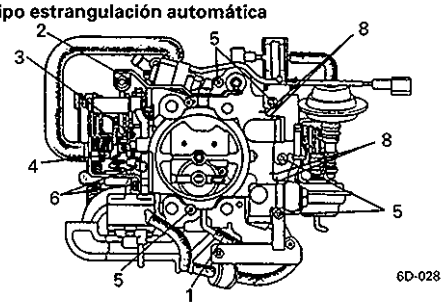
- **Reemplace las juntas y las piezas desgastadas o dañadas.**
- **Mientras se desarma y arma el carburador, utilice cuidado especial para no deformar las palancas del eje de la válvula de la mariposa de gases o dañar cualquier otra pieza.**
- **No desarme la válvula de solenoide y el pistón de la bomba del acelerador.**

> **ADVERTENCIA:**
> **Cuando se hace el servicio del carburador, mantenga los cigarrillos encendidos y fuego alejados del carburador ya que éste contiene gasolina.**

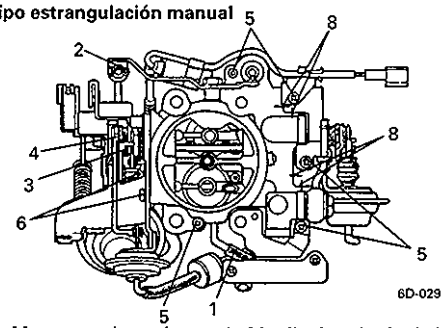
Vehículos con especificaciones para Australia



Excepto vehículos con especificaciones para Australia
Tipo estrangulación automática



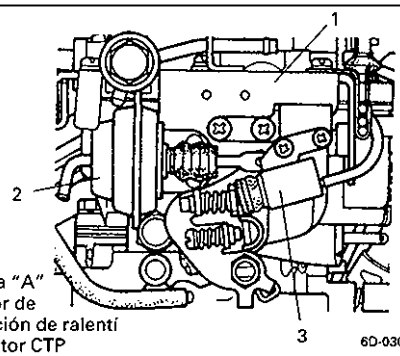
Tipo estrangulación manual



1. Manguera de vacío del compensador de ralentí caliente
2. Clip de la barra de la bomba de aceleración
3. Clip de la ménsula del eje de la estrangulación
4. Muelle de cebado de la válvula de la estrangulación
5. Tornillo
6. Tornillo de montaje de la ménsula del abridor de la estrangulación
7. Manguera de agua
8. Marca de alineación

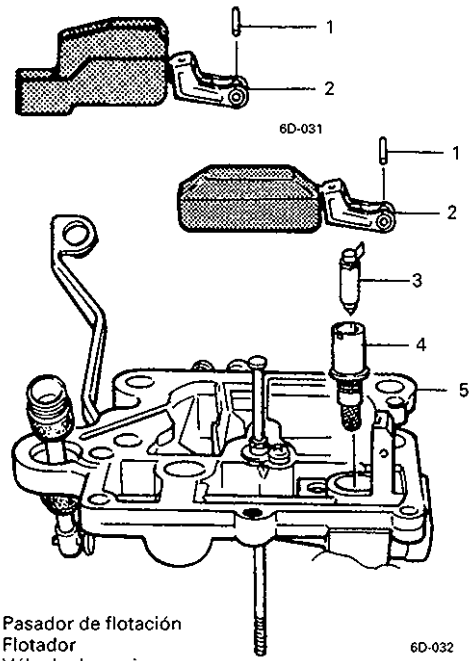
DESARMADO

1) Para desmontar la bocina de aire de la cámara del flotador, desmonte o desconecte las mangueras 1, 7, clips 2, 3, muelle 4 y tornillos 5, 6. Coloque marcas de alineación en la ménsula del impulsor de aceleración de ralentí y bocina de antes de aflojar los tornillos 5 y 6.



1. Ménsula "A"
2. Impulsor de aceleración de ralentí
3. Interruptor CTP

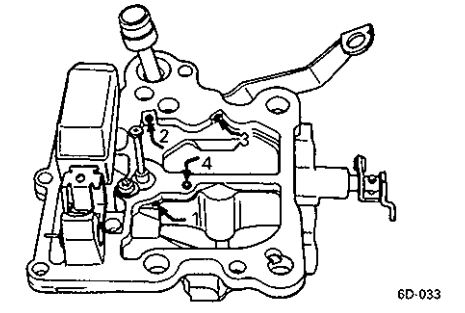
PRECAUCION:
Para el desmontaje del impulsor de aceleración de ralentí y el interruptor CTP, desmonte la ménsula ("A" de la siguiente figura) con ambos instalados tal cual.



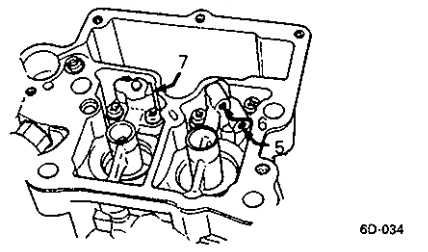
1. Pasador de flotación
2. Flotador
3. Válvula de aguja
4. Asiento y filtro de la válvula de aguja
5. Bocina de aire

2) Desmonte el flotador y la válvula de aguja y el asiento y filtro de la válvula de aguja.

NOTA:
La forma del flotador es diferente de acuerdo a las especificaciones.



1. Orificio de laberinto
2. Orificio Nº1 de purga de aire primaria lenta
3. Orificio Nº2 de purga de aire primaria lenta
4. Surtidor de amortiguación de potencia



5. Orificio de purga de aire secundaria lenta
6. Orificio de purga de aire principal secundaria
7. Orificio de purga de aire principal primaria

LIMPIEZA

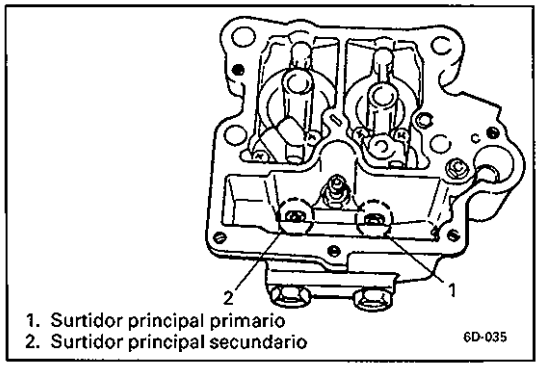
1) Lave los siguientes elementos en limpiador de carburador y limpie a continuación con aire comprimido.
   - Todos los orificios de purga de aire y surtidores de combustible.
   - Válvula de aguja, asiento de válvula y filtro, y flotador.
2) Sople aire comprimido en los pasos para limpiarlos.
3) Limpie el fondo de la cámara de flotación.

NOTA:

1. **No sumerja las siguientes piezas en limpiador de carburador.**
   - **Válvula de solenoide de corte de combustible.**
   - **Pistón de la bomba del acelerador.**
   - **Diafragma secundario, diafragma de la estrangulación e impulsor de aceleración de ralentí.**
   - **Piezas de goma y juntas.**
   - **Cera termostática (elemento termostático)**
2. **No ponga taladros o cables en los pasos de combustible y surtidores de medición para la limpieza. Provoca daños en los pasos y surtidores.**

INSPECCION

1) Inspeccione el funcionamiento la válvula de la estrangulación y las válvulas de las mariposas de gases.
2) Inspeccione la válvula de agua y el asiento de válvula por desgaste.



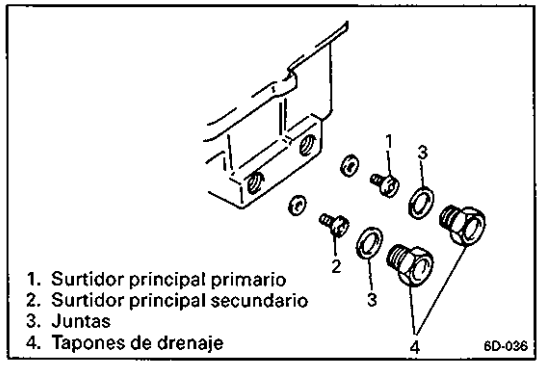
ARMADO

[SURTIDORES PRINCIPALES PRIMARIO Y SECUNDARIO]

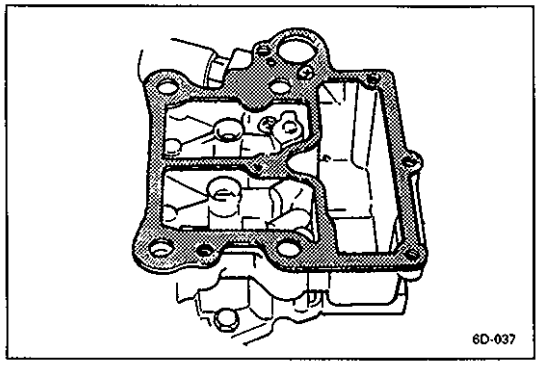
Cada uno de los surtidores tiene un número estampado en su cabeza. Cuando los vuelva a instalar refiérase a la figura a continuación para sus posiciones correctas.

NOTA:

- **Cuando reemplace el surtidor, utilice el surtidor del mismo número que el que se cambia.**
- **El número (tamaño) del surtidor principal primario debe ser menor que el del surtidor principal secundario.**



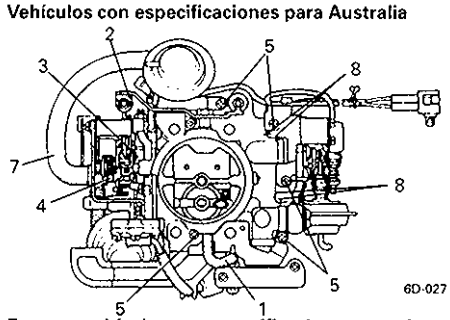
- **Instale juntas y tapones de drenaje como en la figura después de instalar los surtidores principales.**



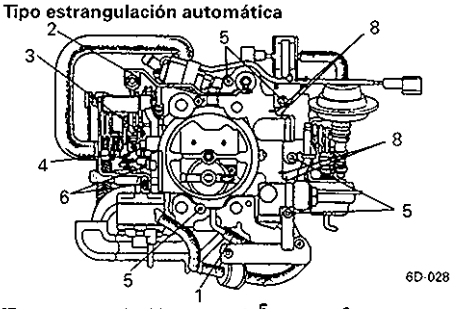
[BOCINA DE AIRE (cubierta superior de la cámara de flotación)]

1) Instale la junta del cuerpo del carburador.
2) Instale la bocina de aire (cubierta superior) en la junta, cuidando de que la junta no se salga de su lugar.

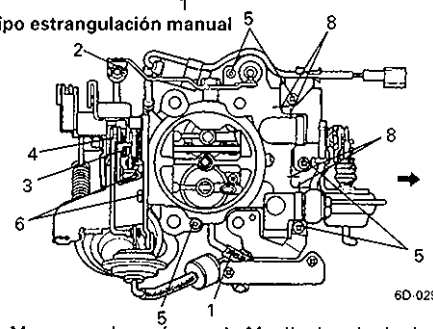
Vehículos con especificaciones para Australia



Excepto vehículos con especificaciones para Australia
Tipo estrangulación automática



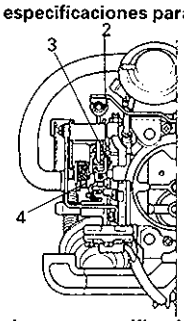
Tipo estrangulación manual



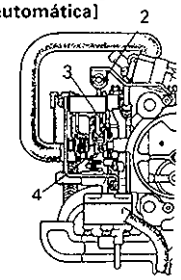
1. Manguera de vacío del compensador de ralentí caliente
2. Clip de la barra de la bomba de aceleración
3. Clip de la ménsula del eje de la estrangulación
4. Muelle de cebado de la válvula de la estrangulación
5. Tornillo
6. Tornillo de montaje de la ménsula del abridor de la estrangulación
7. Manguera de agua
8. Marca de alineación

3) Apriete los tornillos indicados por 5 y 6 en la figura. Alinee las marcas de alineación 7 en la bocina de aire e impulsor de aceleración de ralentí y ménsula del interruptor CTP (si está instalado), puestas antes del desarmado.

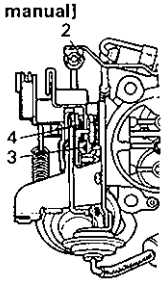
Vehículos con especificaciones para Australia



Excepto vehículos con especificaciones para Australia
[Tipo estrangulación automática]



[Tipo estrangulación manual]



2. Clip de la barra de la bomba de aceleración
3. Clip de la ménsula del eje de la estrangulación
4. Muelle de cebado de la válvula de la estrangulación

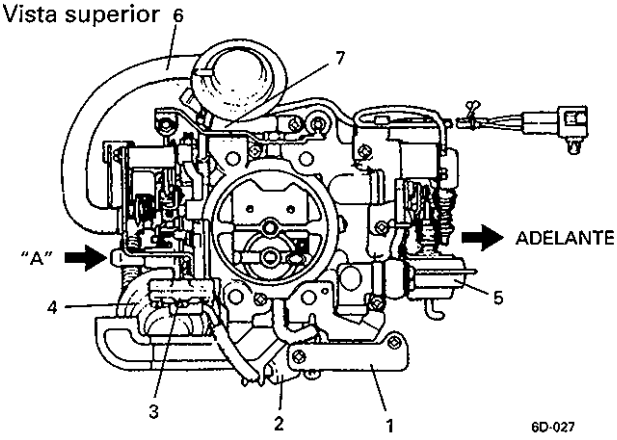
4) Instale o vuelva a conectar los clips 2 y 3, muelle de retorno de válvula de estrangulación 4 y manguera de vacío de compensador de ralentí caliente y la manguera de agua (si está instalada).
5) Instale el carburador en el colector de admisión después de terminar el conjunto del carburador. Después de la instalación, inspeccione el funcionamiento de cada sistema de carburador.

OTROS

Para la instalación y trazado de cada manguera de vacío y eslabonamiento del carburador, refiérase a las siguientes figuras.

Vehículos con especificaciones para Australia

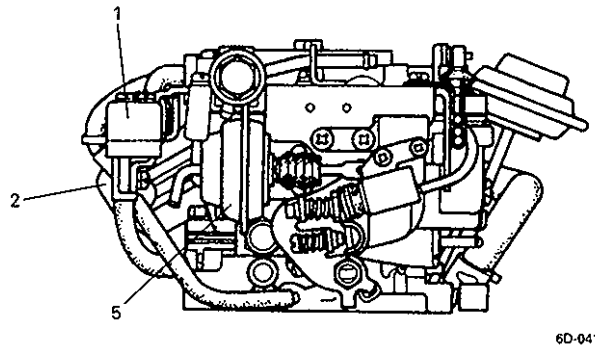
Vista superior



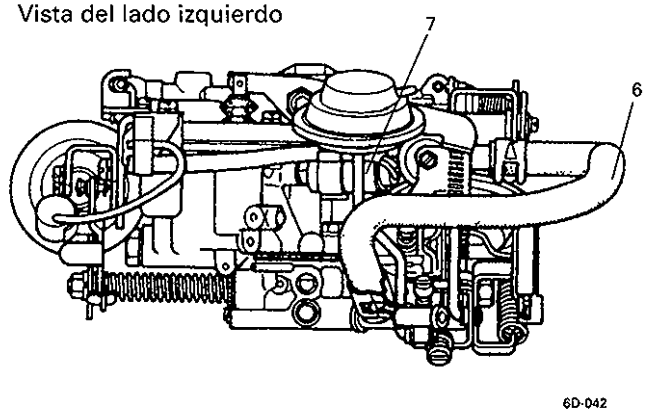
1. Compensador de ralentí caliente
2. Surtidor del abridor de la estrangulación
3. Abridor de la estrangulación
4. Impulsor secundario
5. Impulsor de aceleración de ralentí
6. Manguera de agua
7. Solenoide de corte de combustible
8. Verde (lado del abridor de la estrangulación)

"A". Del colector de admisión
"B". Al tubo de entrada de la bomba de agua

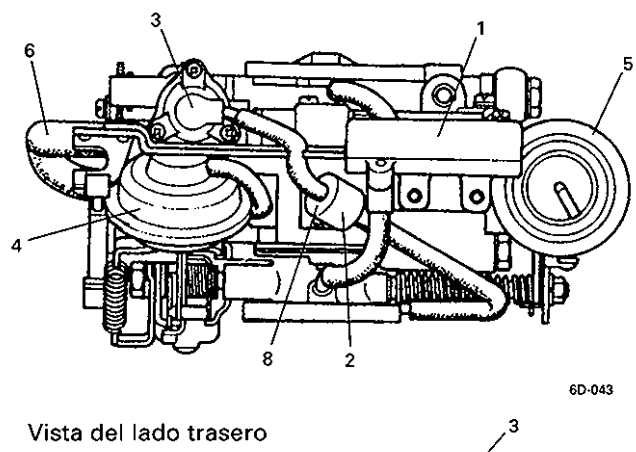
Vista del lado delantero



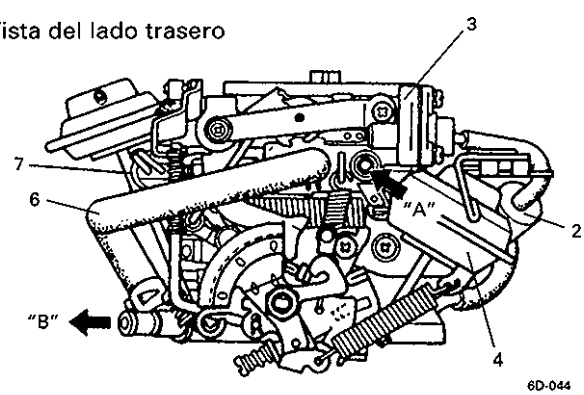
Vista del lado izquierdo



Vista del lado derecho

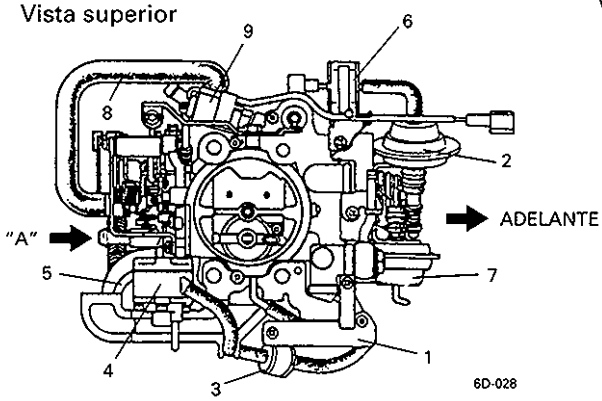


Vista del lado trasero

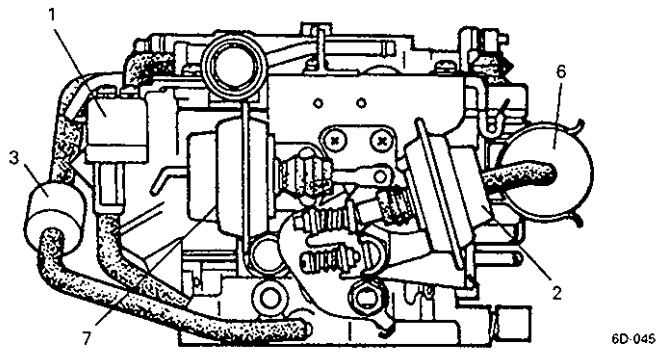


Excepto vehículos con especificaciones para Australia
[Tipo estrangulación automática]

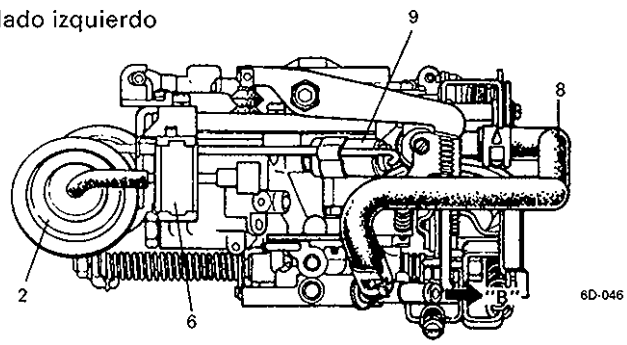
Vista superior



Vista del lado delantero



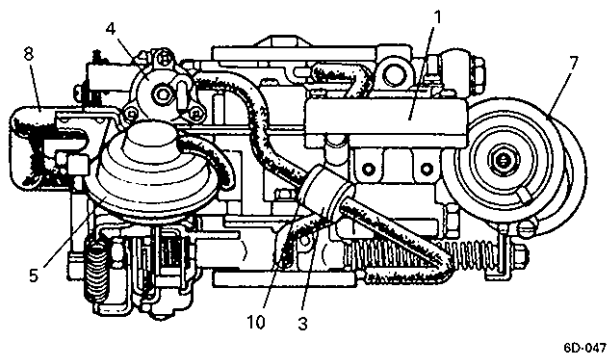
Vista del lado izquierdo



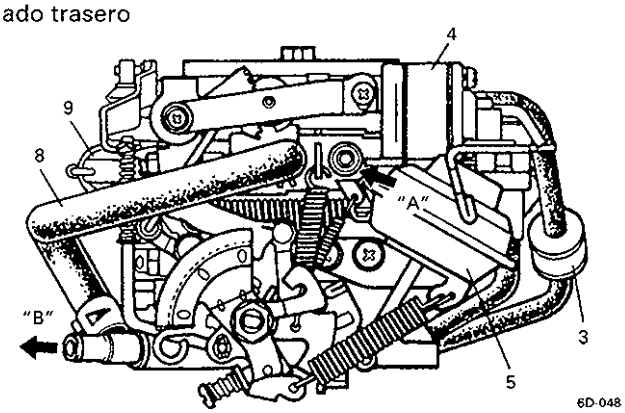
1. Compensador de ralentí caliente
2. Amortiguador
3. Surtidor del abridor de la estrangulación
4. Abridor de la estrangulación
5. Impulsor secundario
6. Válvula de transmisión de vacío
7. Impulsor de aceleración de ralentí
8. Manguera de agua
9. Solenoide de corte de combustible
10. Verde

"A". Del colector de admisión
"B". Al tubo de entrada de la bomba de agua

Vista del lado derecho

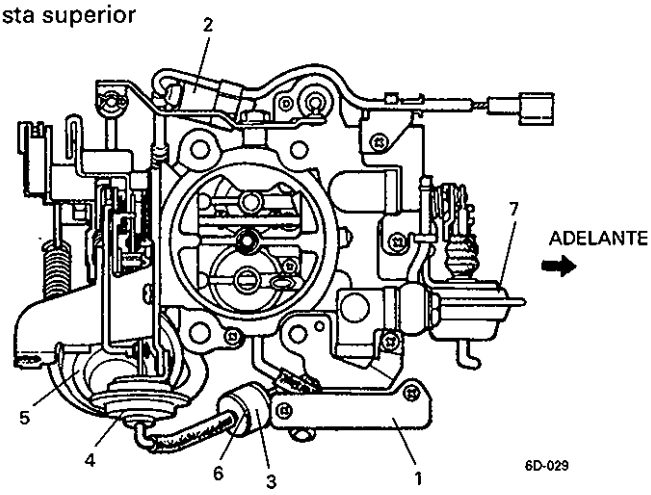


Vista del lado trasero

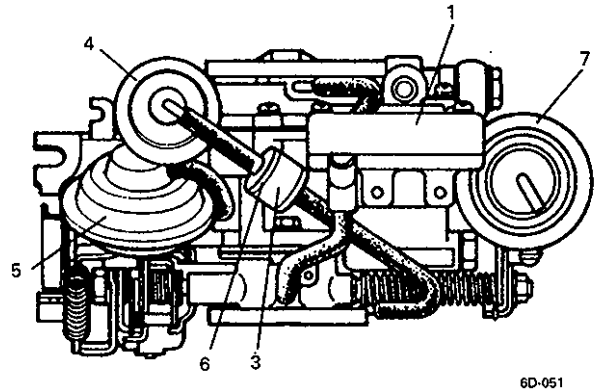


[Tipo estrangulación manual]

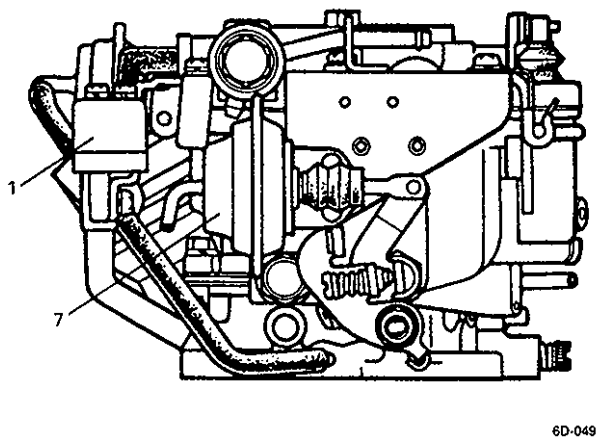
Vista superior



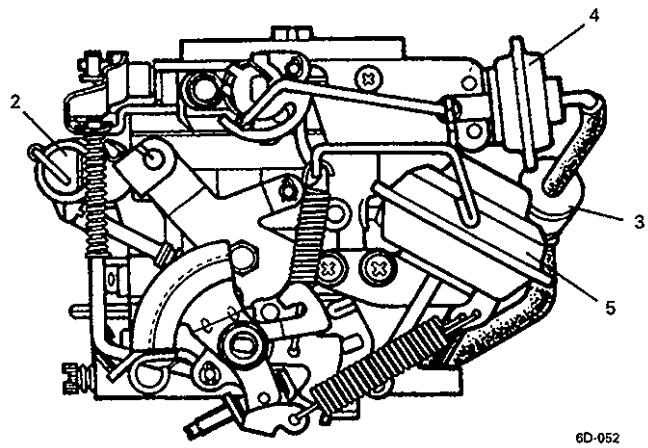
Vista del lado derecho



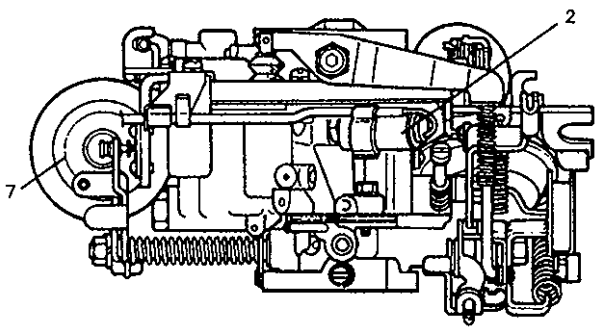
Vista del lado delantero



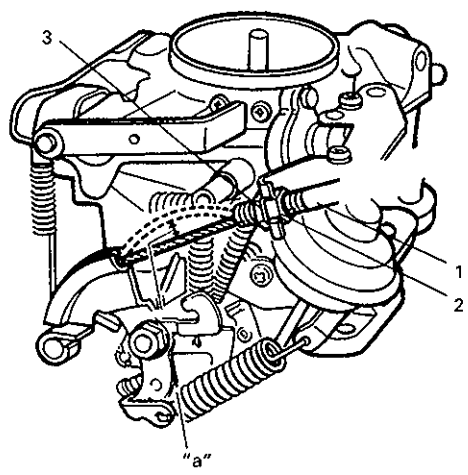
Vista del lado trasero



Vista del lado izquierdo



1. Compensador de ralentí caliente
2. Solenoide de corte de combustible
3. Surtidor del abridor de la estrangulación
4. Abridor de la estrangulación
5. Impulsor secundario
6. Amarillo
7. Impulsor de aceleración de ralentí



1. Cable del acelerador
2. Tuerca de ajuste
3. Tuerca de fijación

6D-053

INSPECCION EN EL VEHICULO

JUEGO DEL CABLE DEL ACELERADOR

Inspeccione el juego del cable del acelerador y ajuste si fuera necesario.

[PARA EL TIPO DE ESTRANGULACION AUTOMATICA]

Juego del cable cuando el carburador y refrigerante están fríos (confirme que la válvula de la estrangulación está totalmente cerrada)

"a": 10 – 15 mm (0,4 – 0,6 in.)

Si no está dentro de las especificaciones, ajuste aflojando la tuerca de fijación.

Juego el cable cuando el carburador y el refrigerante están calientes

"a": 3 – 5 mm (0,12 – 0,20 in.)

Si no está dentro de los valores especificados, inspeccione el sistema de la estrangulación.

[PARA EL TIPO DE ESTRANGULACION MANUAL]

Juego del cable cuando la palanca de la estrangulación en el cubretablero está totalmente soltada (confirme que el cable de la estrangulación tiene cierto juego)

"a": 3 – 5 mm (0,12 – 0,20 in.)

Si no está dentro de los valores especificados, ajuste aflojando la tuerca de fijación.

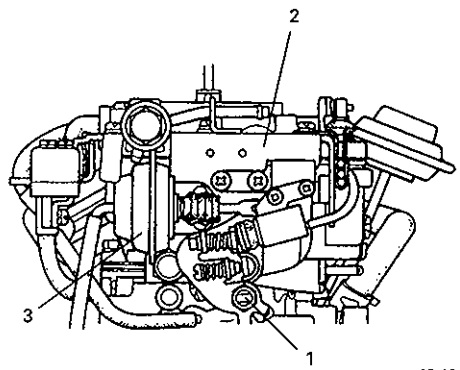
NIVEL DEL FLOTADOR

ADVERTENCIA:
La inspección del nivel del flotador y su ajuste deben hacerse en un lugar bien ventilado donde no haya fuego en las cercanías.

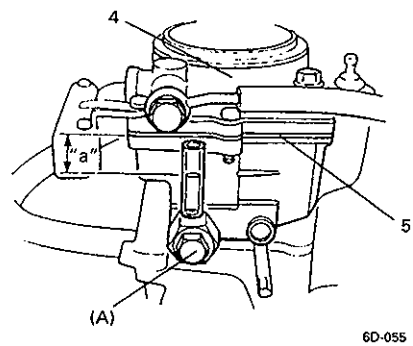
[Inspección]

Inspeccione el nivel del flotador de la siguiente forma con la herramienta especial.

1) Desmonte la caja de la admisión.
2) Coloque marcas de alineación en la ménsula y bocina de aire para su rearmado. Refiérase a la figura de la página 6D-16.
3) Desmonte la palanca de aceleración de ralentí después de soltar la tuerca del eje de la válvula del acelerador.
4) Desmonte la ménsula con el impulsor de aceleración de ralentí y el amortiguador (si está instalado) o interruptor CTP (si está instalado).
5) Instale 2 tornillos desmontados en el paso 4) anterior en la bocina de aire y apriete.
6) Saque el perno de reemplazo del surtidor secundario y conecte en el orificio del perno desmontado la herramienta especial (A), como en la figura.
   Herramienta especial
   (A): 09932-28210
   NOTA:
   Después de sacar el perno, sujete un recipiente o tela debajo del perno para que no se derrame el combustible.
7) Ponga en marcha el motor, mantenga en la velocidad de ralentí e inspeccione el nivel del flotador que debe estar en "a" en la figura.
   Altura
   "a": 20,5 – 23,5 mm (0,81 – 0,92 in.)



6D-054

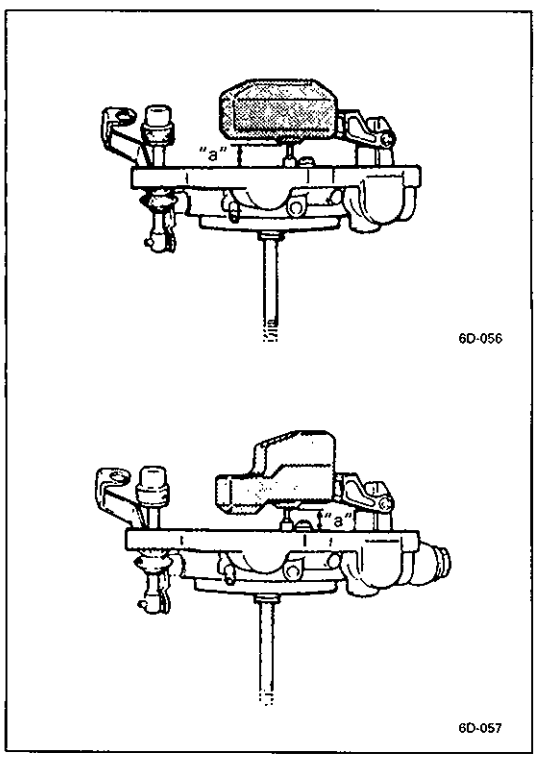


6D-055

1. Tuerca del eje de la válvula del acelerador
2. Ménsula
3. Impulsor de aceleración de ralentí
4. Cubierta superior del carburador
5. Junta

Si el combustible (nivel del flotador) está dentro de los valores especificados, instálelos de modo inverso del desmontaje de los pasos 1) – 4).
Cuando se vuelve a instalar la ménsula con el impulsor de aceleración de ralentí y el amortiguador, alinee las marcas de alineación en la bocina de aire y ménsula registradas antes del desarmado.
Si el nivel de combustible no está dentro de los valores especificados, ajuste.
Refiérase al siguiente [Ajuste].

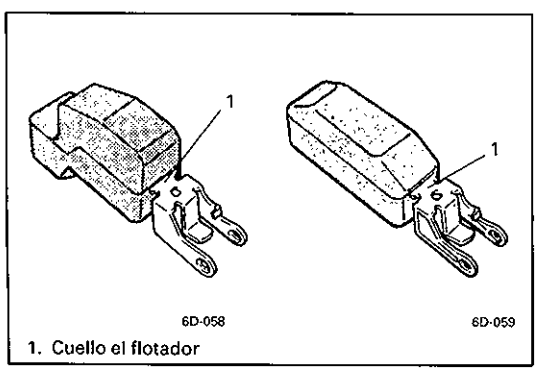
NOTA:
Cuando se instala el perno de reemplazo del surtidor secundario, apriete firmemente e inspeccione, después de apretar, que no haya fugas. Si existen, reemplace la junta por una nueva.



[Ajuste]
Desmonte el conjunto del carburador del colector de admisión (vea la correspondiente descripción del desmontaje del carburador) y desmonte la bocina de aire del carburador (refiérase al apartado "REVISION GENERAL Y REPARACION").
1) Inspeccione nuevamente la altura "a" del flotador.

Altura
"a": 7 mm (0,275 in.)

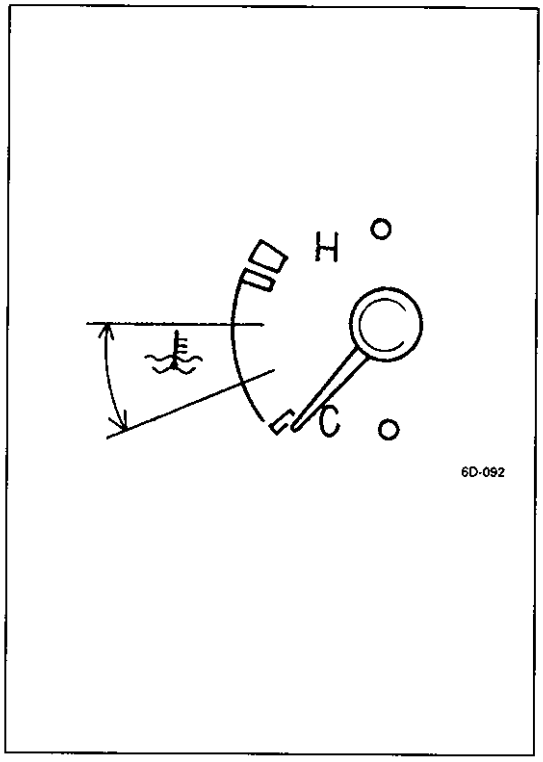
NOTA:
- **Inspeccione la altura del flotador aplicando el peso del flotador en la válvula de aguja.**
- **La altura "a" no debe incluir la junta.**
- **Como el medidor para inspeccionar la altura "a" utilice algo cuya medida de espesor sea la misma medida "a" especificada (por ejemplo un taladro o perno de montaje del carburador) después de confirmar su espesor con calibres Vernier.**



1. Cuello el flotador

2) Si la altura del flotador no es la especificada, ajuste doblando el cuello del flotador.

3) Inspeccione la válvula de aguja por desgaste y polvo. Inspeccione también que no haya combustible en el flotador, agitándolo.
Después de finalizar la inspección o ajuste, instale nuevamente la bocina de aire refiriéndose al apartado "REVISION GENERAL Y REPARACION" e instale el carburador refiriéndose al apartado "DESMONTAJE E INSTALACION".
Después de instalar el carburador en el colector de admisión, ponga en marcha el motor e inspeccione por fugas de combustible o entrada de aire de cada pieza.
También inspeccione cada sistema de eslabonamiento y cada pieza, refiriéndose a la correspondiente descripción en el apartado SERVICIO EN EL VEHICULO de esta sección para más detalles.

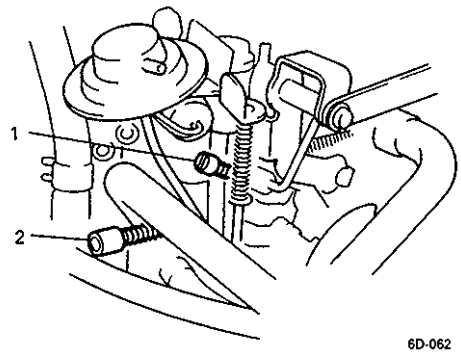


REGIMEN DE RALENTI Y MEZCLA DE RALENTI

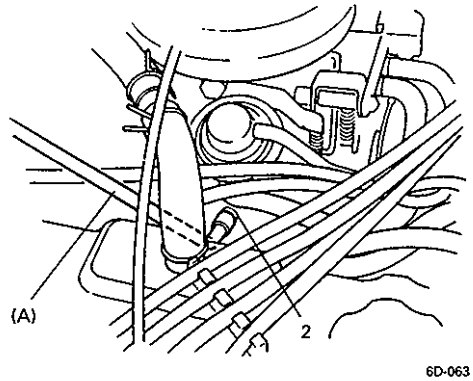
NOTA:

- **Es necesario un tacómetro externo.**

1) Como pasos preliminares, compruebe que:
- La temperatura de refrigerante debe estar dentro de la gama indicada.
- La válvula de la estrangulación está completamente abierta.
- Todos los accesorios (limpiadores, calefacción, luces, etc.) están desconectados y apagados.
- La sincronización del encendido está dentro de lo especificado.
- El purificador de aire está bien instalado y está en buen estado.
- La luz de válvulas del motor está dentro de lo especificado.



6D-062



6D-063

1. Tornillo de ajuste de régimen de ralentí ①
2. Tornillo de ajuste de mezcla de ralentí ②

AJUSTE DE REGIMEN DE RALENTI Y MEZCLA DE AIRE

Ajuste el régimen de ralentí y la mezcla de ralentí de acuerdo al siguiente procedimiento.

Régimen del motor N rpm	Vehículos con especificaciones para Australia	Excepto vehículos con especificaciones para Australia
	890	880

1) Ajuste el régimen de ralentí a N rpm girando el tornillo de ajuste de régimen de ralentí ①.
2) Con el motor en ralentí a N rpm, gire el tornillo de ajuste de mezcla de ralentí ② a la derecha o izquierda y ajuste donde se obtenga un máximo régimen del motor. (Es la mejor posición de ralentí).
3) Realice nuevamente los pasos 1) y 2) anteriores y vuelva a ajustar el régimen de ralentí a N rpm con el tornillo de ajuste de régimen de ralentí ①.
4) Después de finalizar el trabajo, reajuste el régimen de ralentí a la siguiente especificación, girando lentamente el tornillo de ajuste de mezcla de ralentí ② a la derecha (cerrado).

Todos los coches de este modelo fabricados actualmente se entregan con el siguiente CO% ajustado de fábrica.

Mezcla de ralentí de CO% del motor	Vehículos con especificaciones para Australia 0,3 – 1,0
	Excepto vehículos con especificaciones para Australia 1,5 ± 0,5
Régimen de ralentí del motor (rpm)	840 – 850

Si el país tiene reglamentación específica sobre los gases del escape (CO%), ajuste con el tornillo de ajuste de mezcla de ralentí al CO% indicado en el probador de gases el escape de forma que cumpla con el reglamento.

Es necesario utilizar la herramienta especial (A) para girar el tornillo de ajuste de mezcla de ralentí ②.

Herramienta especial
(A): 09918-38310

ACELERACION DE RALENTI

INSPECCION

1) Ajuste el régimen de ralentí a los valores especificados refiriéndose al [Ajuste de régimen de ralentí y mezcla de ralentí] y mantenga el motor a esa velocidad.
2) Encienda el faro. Si el régimen de ralentí sube un poco más allá del régimen de ralentí especificado, la aceleración de ralentí está bien.

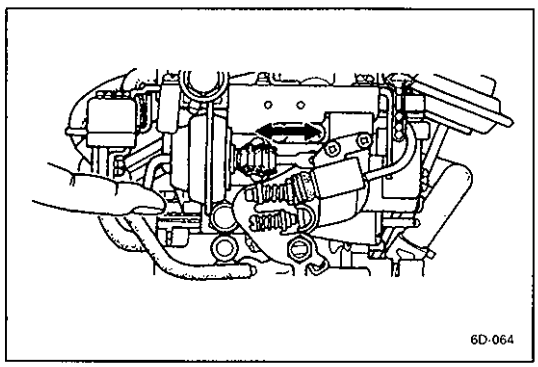
Si está en mal estado, inspeccione las siguientes piezas individualmente de acuerdo a cada procedimiento.

[Interruptor CTP] (si está instalado)
1) Si se pisa el pedal del acelerador está pisado, suéltelo.
2) Inspeccione el circuito de acuerdo a la Sección 6J [Inspección del interruptor y circuito CTP].

   Si la inspección no es satisfactoria, el interruptor CTP o su circuito está defectuoso.

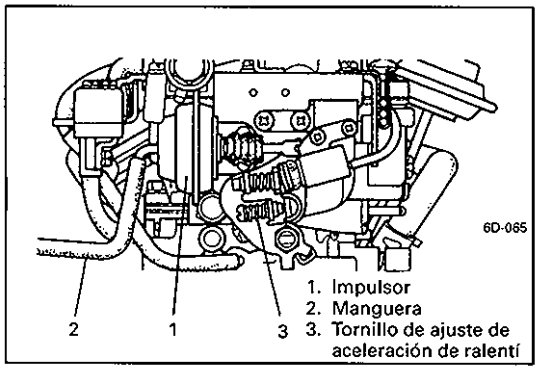
[Válvula de vacío de solenoide]
1) Asegúrese de que el faro, luces de posición ventilador de la calefacción y desempañador trasero (opcional) están desconectados o apagados.
2) Desconecte las mangueras de vacío de la válvula de vacío de solenoide del colector de admisión y surtidor o impulsor.
3) Sople aire en la manguera desconectada del surtidor, confirmando que no haya continuidad entre estas mangueras.
4) Encienda el faro y sople aire en la manguera desconectada del surtidor, asegurándose de que haya continuidad entre las mangueras.

   Si los pasos 3) y 4) están defectuosos, reemplace las mangueras, cableado preformado o válvula de vacío de solenoide.


6D-064

[Impulsor]
1) Desconecte la manguera el impulsor.
2) Levante completamente la barra del impulsor y apoye un dedo a la unión de la que se ha desconectado la manguera del impulsor.
3) Compruebe que la barra del impulsor permanece levantada tal como en el paso 2). Levante el dedo de la unión (tubo) y compruebe que la barra del impulsor vuelve a su posición original. Si una de las inspecciones parece insatisfactoria, reemplace el impulsor.

[Controlador de combustible] (Vehículos con especificaciones para Australia)
1) Inspeccione el circuito de acuerdo a la sección 6J [Inspección de los circuitos del controlador de combustible]
2) Si el circuito 1) está en buen estado, reemplace el conjunto del controlador de combustible.

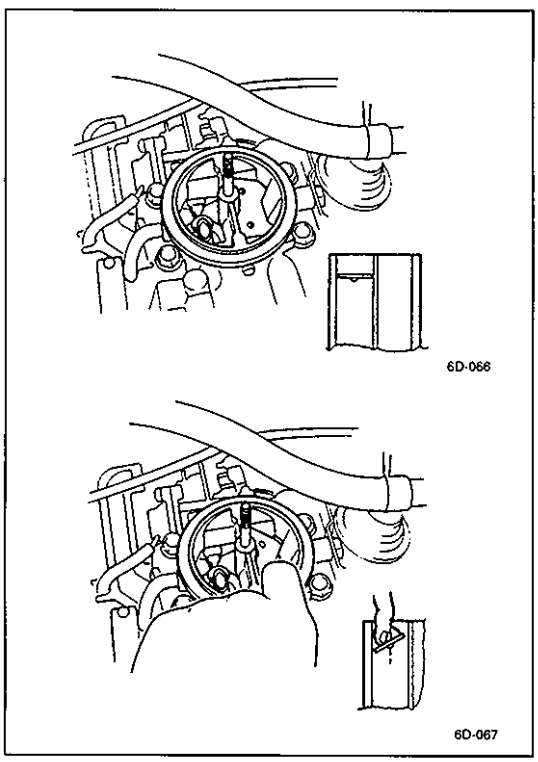


[Ajuste]

Si la válvula de vacío de solenoide, controlador, impulsor, manguera, cableado preformado, capacidad de la batería y régimen de ralentí están normales y no se obtiene el régimen de ralentí, ajuste de la siguiente forma.

Encienda el faro. El régimen de ralentí en este estado debe ser de 900 – 1.000 rpm.

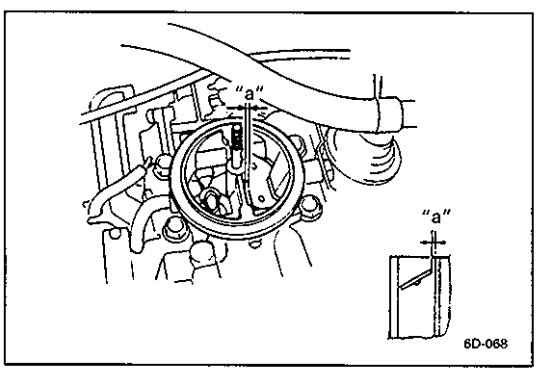
Si no está dentro de las especificaciones, ajuste con el tornillo de ajuste de aceleración de ralentí 3.



SISTEMA DE LA ESTRANGULACION (PARA EL CARBURADOR DE TIPO ESTRANGULACION AUTOMATICA)

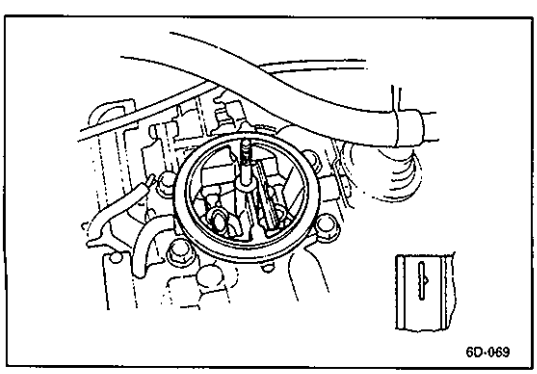
INSPECCION

1) Desmonte la caja de admisión de aire.
2) Compruebe que la válvula de la estrangulación está totalmente cerrada con el motor frío y una temperatura ambiente de menos de 28ºC (82ºF).
   Inspeccione el funcionamiento de la válvula de la estrangulación, empujando ligeramente la válvula con el dedo.



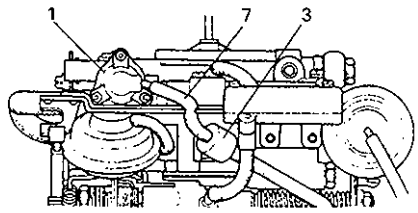
3) Después del paso 2), ponga en marcha el motor y haga funcionar en régimen de ralentí.
   Inspeccione visualmente la separación "a" entre la válvula de la estrangulación y el cuerpo del carburador. Si la válvula está ligeramente abierta de su posición completamente cerrada, las piezas de control de vacío están en buen estado.

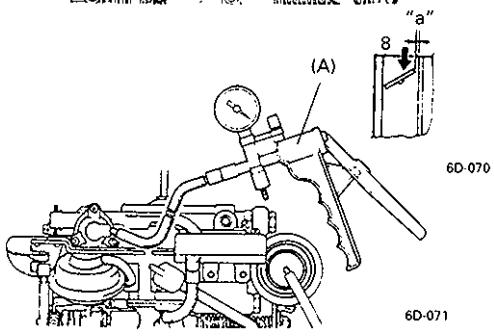
NOTA:
Cuando el motor está caliente, la separación "a" se hace mayor de acuerdo a la temperatura.



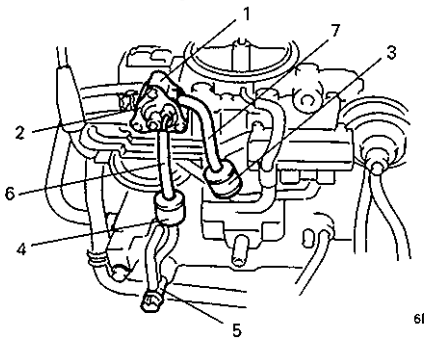
4) Pare el motor. Después de instalar la caja de admisión de aire, ponga nuevamente en marcha el motor hasta que se caliente.
5) Pare el motor cuando esté caliente y desmonte nuevamente la caja de entrada del purificador de aire para comprobar que la válvula de la estrangulación está completamente abierta.
6) Si no se encuentra ningún problema, instale la caja de entrada del purificador de aire.
7) Si la inspección el paso 3) da un resultado no satisfactorio, inspeccione las siguientes piezas de acuerdo a cada procedimiento.

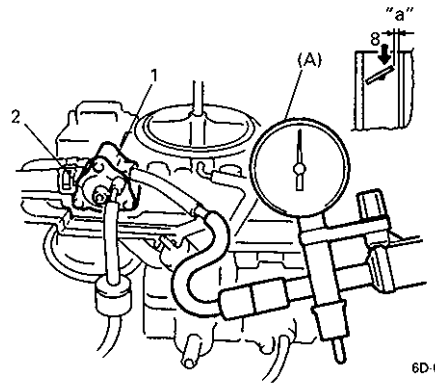
Abridor de la estrangulación del paso 1

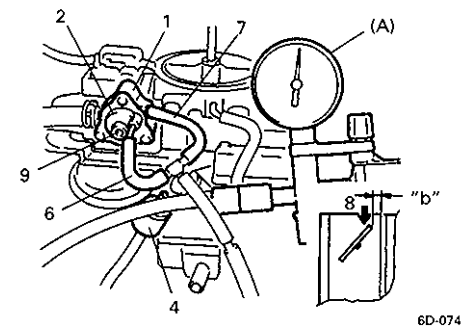




Abridor de la estrangulación del paso 2







1. Abridor de la estrangulación (lado primario)
2. Abridor de la estrangulación (lado secundario)
3. Surtidor (verde)
4. Surtidor (verde)
5. TVV (amarillo)
6. Manguera de vacío
7. Manguera de vacío
8. Empuje ligeramente
9. Tornillo de ajuste para el abridor 2

Abridor de la estrangulación (la temperatura del agua debe ser de menos de 28ºC u 82ºF).

NOTA:
El paso de apertura y forma del abridor de la estrangulación dependen de la especificación.

① Desconecte la manguera del surtidor del abridor de la estrangulación 3.
② Conecte el medidor de la bomba de vacío (herramienta especial) en la manguera desconectada 7.
③ Confirme lo siguiente.

- Cuando se aplica un vacío de –50 cmHg utilizando el medidor de la bomba de vacío, la separación debe estar dentro de las especificaciones mientras empuja la válvula de la estrangulación.

Herramienta especial
(A): 09917-47910

Separación
"a" 1,3 – 1,6 mm (0,051 – 0,063 in.)

- Cuando se para el bombeo, el indicador del medidor permanece en la posición –50 cmHg.

Si las inspecciones muestran que todo está bien, las piezas entre el abridor de la estrangulación 1 (lado primario para el abridor de la estrangulación de 2 pasos) y la válvula de la estrangulación están en buen estado; si no lo está, repare o reemplace.
La separación puede corregirse doblando la palanca al final de la barra de diafragma.

[Sólo para el abridor de la estrangulación de 2 pasos]
④ Después de la inspección y/o reparación descrita en el paso ③, desconecte la manguera de vacío 6 que viene del lado secundario del surtidor 4.
⑤ Aplique un vacío de –50 cmHg en los abridores de la estrangulación (lados primario y secundario) e inspeccione lo siguiente.

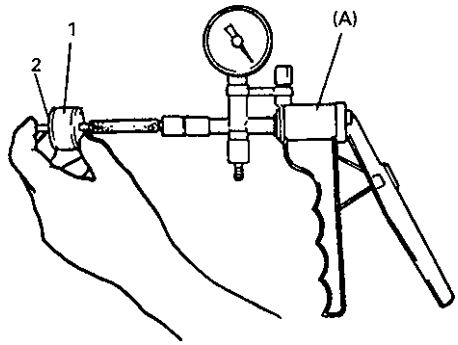
- La separación "b" debe estar dentro de las especificaciones mientras empuja la válvula de la estrangulación.

Separación
"b": 2,0 – 2,5 mm (0,079 – 0,098 in.)

- Cuando se para el empuje, el indicador del medidor permanece en la posición de –50 cmHg.

Si se ha encontrado un defecto, repare o reemplace.
En este caso, podrá ajustar la separación "b" por medio del tornillo de ajuste 9.

NOTA:
Este ajuste deberá hacerse cuando se comprueba que el abridor de la estrangulación del lado primario está bien. Este tornillo de ajuste 9 no puede ajustar el abridor de la estrangulación del lado primario.



6D-075

1. Surtidor
2. Verde

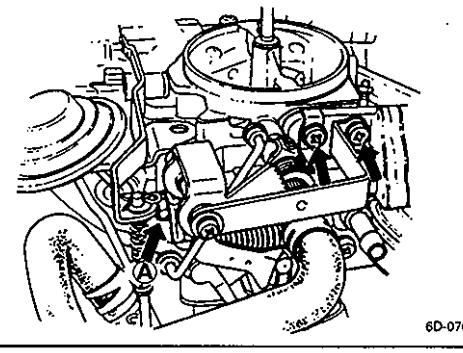
SURTIDOR

① Desmonte el(los) surtidor(es) con la manguera de vacío.
② Cierre un lado del surtidor con un dedo, como en la figura y aplique un vacío de –50 cmHg por medio de la bomba de vacío. Compruebe que el vacío desaparece gradualmente cuando se levanta el dedo.
Reemplace si está defectuoso.

Herramienta especial
(A): 09917-47910

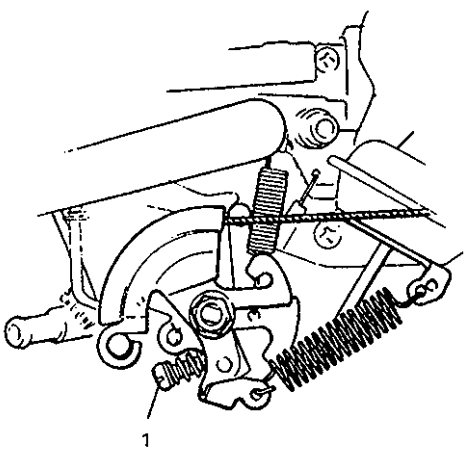
NOTA:

- **Para el abridor de la estrangulación de 2 pasos, los surtidores 3 y 4 son iguales.**
- **Apunte el lado verde el surtidor hacia el abridor de la estrangulación para su instalación.**



6D-076

8) Si, en la inspección del paso 5), la válvula de la estrangulación no se abre completamente, el defecto está en el elemento de cera o en el sistema de eslabonamiento.
Para ubicar el defecto, desmonte juntos el elemento de cera y el sistema de eslabonamiento del cuerpo del carburador e inspecciónelos.
Reemplace la(s) pieza(s) defectuosa(s).
Para este trabajo, trate en lo posible de no aflojar la tuerca Ⓐ que sujeta la palanca al elemento de cera.



6D-077

1. Tornillo de ajuste de ralentí acelerado

RALENTI ACELERADO

Carburador de tipo estrangulación automática

INSPECCION

1) Con la caja de admisión de aire desmontada, compruebe que la válvula de la estrangulación está totalmente cerrada. (La temperatura de refrigerante debe estar por debajo de 25ºC o 77ºF).
2) Ponga en marcha el motor y mida inmediatamente en el tacómetro del motor. Si la lectura es de 1.500 – 2.500 rpm, el régimen de ralentí acelerado está normal.

AJUSTE

Si la inspección anterior no da los resultados esperados, ajuste a los valores especificados con el tornillo de ajuste de ralentí acelerado.

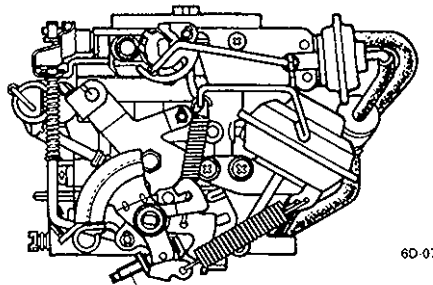
NOTA:
El trabajo anterior (inspección o ajuste) debe hacerse rápidamente ya que el elemento de cera de la estrangulación se ve afectado por la temperatura.

Régimen de ralentí rápido (a temperatura del agua de menos de 25ºC o 77ºF)	1.500 – 2.500 rpm

Carburador de tipo estrangulación manual

INSPECCION

1) Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Tire completamente de la perilla de la estrangulación y mida en el tacómetro del motor.
   Si la medición está por debajo del régimen especificado, el régimen de ralentí acelerado está normal.

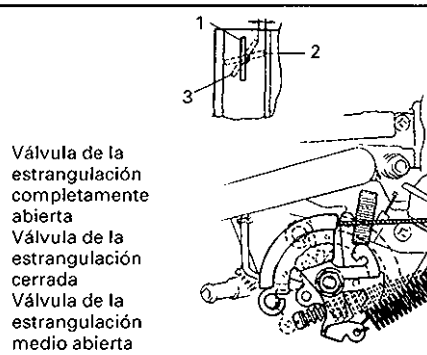


1. Tornillo de ajuste de ralentí acelerado

AJUSTE

Si la inspección anterior no da los resultados esperados, ajuste a los valores especificados con el tornillo de ajuste de ralentí acelerado.

Régimen de ralentí rápido a temperatura de funcionamiento normal	4.000 – 4.500 rpm



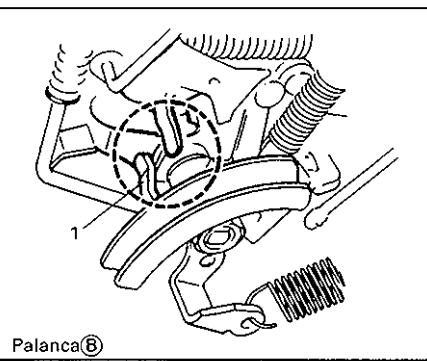
1. Válvula de la estrangulación completamente abierta
2. Válvula de la estrangulación cerrada
3. Válvula de la estrangulación medio abierta

SISTEMA DESCARGADOR (APLICABLE AL CARBURADOR DE TIPO ESTRANGULACION AUTOMATICA)

INSPECCION

Esta inspección debe hacerse con el motor frío (a una temperatura del agua de menos de 25º o 77ºF) y sin estar en marcha.

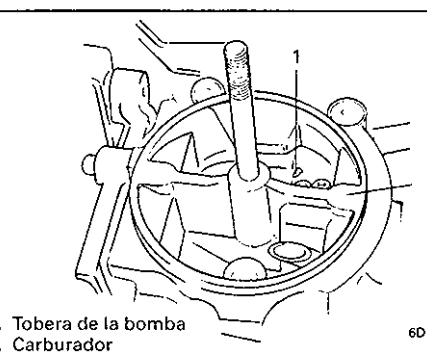
1) Desmonte la caja de admisión de aire.
2) Compruebe que la válvula de la estrangulación está completamente cerrada.
3) Abra completamente la válvula de la estrangulación. Si la válvula de la estrangulación se abre a aproximadamente la mitad de su recorrido, el sistema descargador está en buen estado.



1. Palanca Ⓑ

AJUSTE

Si está mal en la inspección anterior, ajuste al valor especificado doblando la palanca Ⓑ.

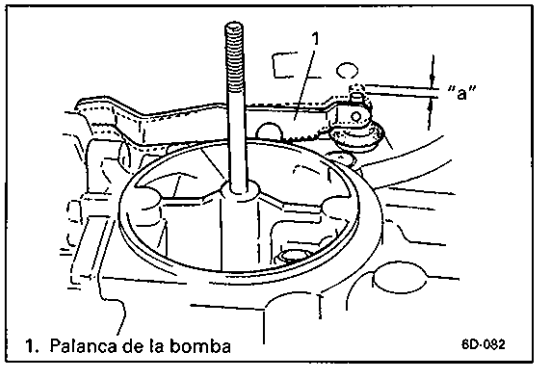


1. Tobera de la bomba
2. Carburador

BOMBA DEL ACELERADOR

INSPECCION

1) Desmonte la caja de entrada de aire.
2) Compruebe que sale combustible de la tobera de descarga de la bomba cuando se pisa el pedal del acelerador.



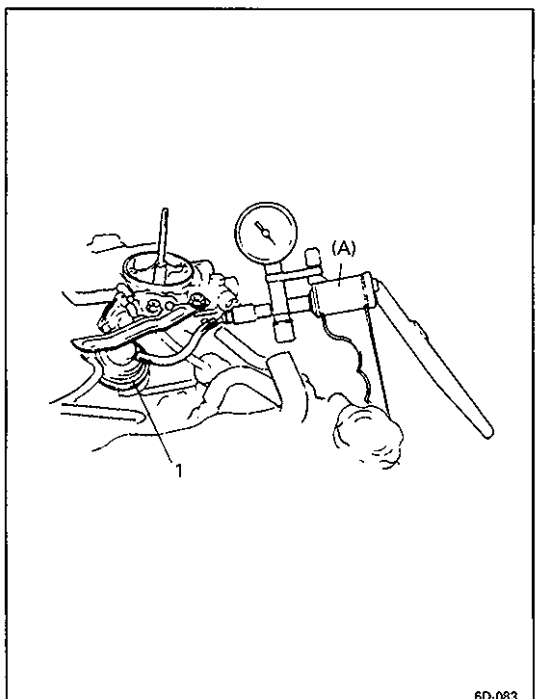
1. Palanca de la bomba 6D-082

RECORRIDO DE LA BOMBA

1) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Pare el motor y desmonte la caja de entrada de aire.
3) Pise el pedal del acelerador a mitad de camino de la posición de ralentí y mida el recorrido de la bomba. El recorrido de la bomba debe estar dentro de las especificaciones. Si el recorrido está fuera de las especificaciones, ajuste doblando la barra.

Recorrido

"a": 3,8 – 4,2 mm (0,15 – 0,17 in.)



6D-083

1. Impulsor secundario (diafragma)

DIAFRAGMA SECUNDARIO

INSPECCION

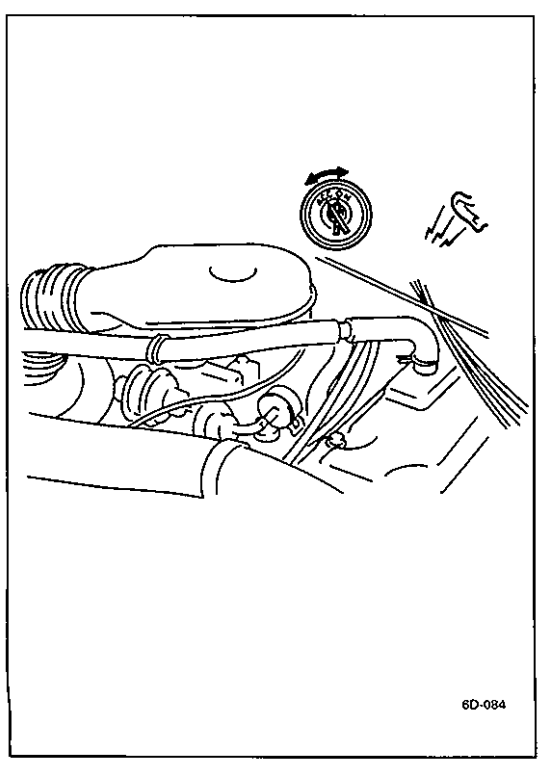
1) Conecte el medidor de la bomba de vacío (herramienta especial) a la manguera del impulsor secundario.
2) Abra completamente la válvula de la mariposa de gases primaria y aplique un vacío de 5 – 10 cmHg, inspeccionando lo siguiente.

Herramienta especial

(A): 09917-47910

- La barra del impulsor sube sin problemas cuando se aplica un vacío en el impulsor.
- La barra permanece en la misma posición durante más de 10 segundos cuando se para el funcionamiento del medidor de la bomba de vacío.

Si la barra no sube o no permanece en la misma posición, reemplace el impulsor.


6D-084

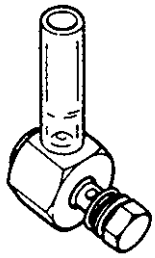
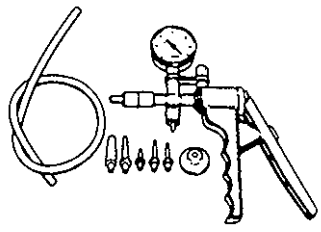
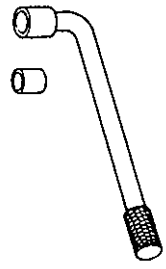
SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE (EXCEPTO VEHICULOS CON ESPECIFICACIONES PARA AUSTRALIA)

INSPECCION

1) Inspeccione que el solenoide de corte de combustible del carburador hace un "chasquido" cuando se gira la llave de encendido da "ON" y "OFF" (sin poner en marcha el motor).

Si hay un problema en el paso 1) inspeccione por conexión correcta del interruptor y utilice un voltímetro si hay corriente eléctrica en el acoplador del conductor de solenoide cuando se gira la llave de encendido a "ON".
Repare o reemplace si está defectuoso.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

 09932-28211 Medidor de nivel del flotador en el carburador 6D-085	 09917-47910 Medidor de la bomba de vacío 6D-086	 09918-38310 Juego de ajuste del carburador 6D-087

SECCION 6E

SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO

(Sistema de inyección de combustible del cuerpo de la mariposa de gases)

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6E- 3
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE 6E- 6
- Bomba de combustible 6E- 6
- Cuerpo de la mariposa de gases 6E- 7
- Inyector de combustible 6E- 8
- Regulador de presión de combustible 6E- 8
- Válvula de aire de ralentí acelerado ... 6E- 8
- Válvula de control de aire de ralentí (Válvula IAC) 6E- 8

SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO . 6E- 9
- Módulo de control del motor (ECM) .. 6E-12
- Sensor de presión absoluta del colector (Sensor MAP) 6E-14
- Sensor de posición de la mariposa de gases (Sensor TP) 6E-15
- Sensor de temperatura de aire de admisión (Sensor IAT) 6E-15
- Sensor de temperatura del refrigerante de motor (Sensor ECT) .. 6E-15
- Sensor de oxígeno 6E-15
- Sensor de velocidad del vehículo (VSS) 6E-16
- Sensor de posición del árbol de levas (Sensor CMP) 6E-16
- Señal de puesta en marcha del motor 6E-16
- Señal del acondicionador de aire (para vehículos con aire acondicionado) 6E-16
- Tensión de la batería 6E-16
- Terminal de interruptor de diagnóstico 6E-17
- Terminal de interruptor de prueba 6E-17
- Sistema de control de inyección de combustible 6E-17
- Sistema de control de calentador de oxígeno calentado 6E-18
- Sistema de control de aire de ralentí 6E-19
- Sistema de control de la bomba de combustible 6E-20
- Sistema de control del abridor de la mariposa de gases 6E-20
- Sistema de recirculación de gases del escape (EGR) 6E-21
- Sistema de control del encendido (Sistema IC) 6E-22

DIAGNOSTICO 6E-23
- Precauciones para los diagnósticos de averías 6E-23

DIAGRAMA DE FLUJO DE DIAGNOSTICO 6E-25
- Cuadro de códigos de diagnóstico de averías 6E-26
- A-1 Inspección del circuito eléctrico y tierra de ECM 6E-27
- A-2 Inspección del circuito de la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") 6E-28
- A-3 Inspección del circuito de la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") 6E-29
- Código Nº13 Circuito del sensor de oxígeno 6E-30
- Código Nº14 Circuito del sensor ECT .. 6E-31
- Código Nº15 Circuito del sensor ECT .. 6E-32
- Código Nº21 Circuito del sensor TP ... 6E-33
- Código Nº22 Circuito del sensor TP ... 6E-34
- Código Nº23 Circuito del sensor IAT ... 6E-35
- Código Nº25 Circuito del sensor IAT ... 6E-36
- Código Nº24 Circuito VSS 6E-37

Código Nº31 Circuito del sensor MAP . 6E-38
Código Nº32 Circuito del sensor MAP . 6E-39
Código Nº42 Circuito del sensor CMP . 6E-40
Código Nº44 Circuito del sensor CTP .. 6E-41
Código Nº45 Circuito del sensor CTP .. 6E-42
Código Nº51 Circuito de válvula EGR . 6E-43
Código Nº71 Circuito del interruptor de prueba 6E-44
Diagnóstico de averías 6E-45
B-1 Inyector de combustible y su inspección del circuito 6E-49
B-2 Inspección del circuito de la bomba de combustible 6E-50
B-3 Inspección de presión de combustible 6E-51
B-4 Inspección del sistema del abridor de la mariposa de gases 6E-53
B-5 Inspección del sistema de control de aire de ralentí (IAC) 6E-55
INSPECCION DEL ECM Y SU CIRCUITO . 6E-57
SERVICIO EN EL VEHICULO 6E-61
Generalidades 6E-62
Ajuste del cable del acelerador 6E-62
Ajuste de régimen de ralentí/ ciclo IAC 6E-62
Ajuste del abridor de la mariposa de gases 6E-65
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE 6E-66
Inspección de la presión del combustible 6E-66
Bomba de combustible (Inspección en el vehículo, desmontaje, inspección e instalación) 6E-67
Cuerpo de la mariposa de gases (Inspección en el vehículo, inspección de la válvula de aire de ralentí acelerado, desmontaje, inspección, desarmado, limpieza, armado e instalación) 6E-69
Inyector de combustible (Inspección en el vehículo, desmontaje, inspección e instalación) 6E-73
Regulador de presión de combustible (Desmontaje e instalación) 6E-76
SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO .. 6E-77
ECM (desmontaje e instalación) 6E-77
Sensor MAP (Inspección) 6E-78
Sensor TP (Inspección, ajuste, desmontaje e instalación) 6E-80
Sensor IAT (Desmontaje, inspección e instalación) 6E-82
Sensor ECT (Desmontaje, inspección e instalación) 6E-83
Sensor de oxígeno calentado (Inspección del calentador del sensor de oxígeno, desmontaje e instalación) 6E-84
Sensor de velocidad de vehículo (Inspección) 6E-85
Relé principal (Inspección) 6E-85
Relé de bomba de combustible (Inspección) 6E-86
Funcionamiento de corte de combustible (Inspección) 6E-86
Válvula IAC (Inspección) 6E-87
Sistema del abridor de la de gases (Inspección del sistema, inspección de la manguera de vacío, inspección del abridor de la mariposa de gases e inspección de la válvula de vacío de solenoide) 6E-87
Válvula EGR (Desmontaje, inspección e instalación) 6E-89
HERRAMIENTAS ESPECIALES 6E-90
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 6E-90

DESCRIPCION GENERAL

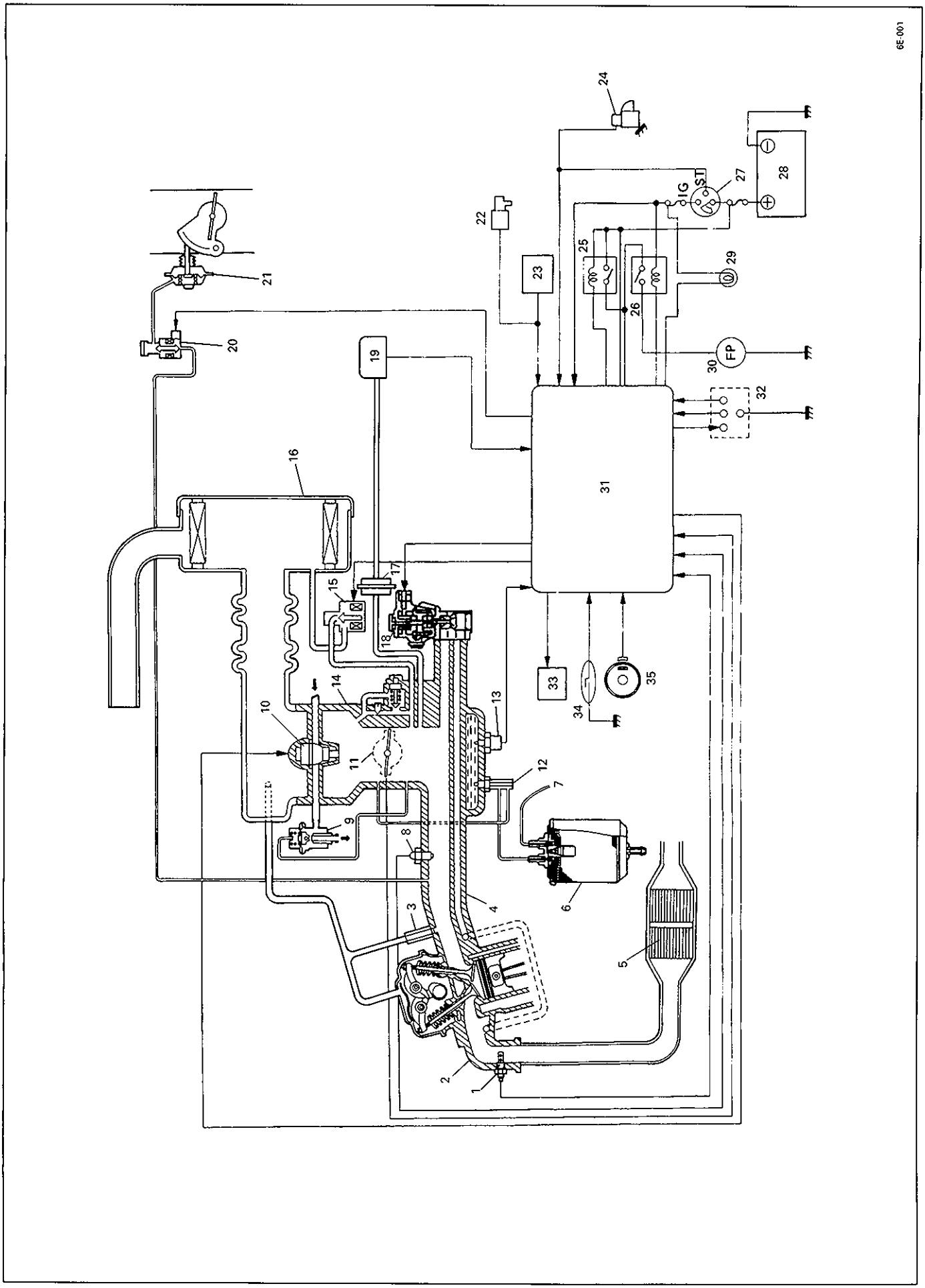
El sistema de inyección de combustible electrónico de este vehículo suministra una relación óptima en la mezcla de aire/combustible a la cámara se combustión en una gran variedad de condiciones de conducción.
Utiliza un sistema de inyección de combustible del cuerpo de la mariposa de punto único que inyecta el combustible al cuerpo de la mariposa de gases por un solo inyector.

Este sistema tiene dos sub-sistemas principales: sistema de suministro de aire/combustible y sistema de control electrónico.
El sistema de suministro de aire/combustible incluye la bomba de combustible, cuerpo de la mariposa de gases, etc.

El sistema de control electrónico incluye el ECM¨ distintos sensores y dispositivos controlados.

Esta sección explica no sólo el sistema relacionado con la inyección de combustible electrónica sino también distintas funciones como la ECM en la lista a continuación.

- Sistema EGR.
- Sistema de control de abridor de la mariposa de gases.
- Sistema IC (control del encendido).


6E-001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
IG
ST
FP

1. Sensor de oxígeno calentado
2. Colector del escape
3. Válvula PCV
4. Colector de admisión
5. Catalizador de tres vías
6. Recipiente de EVAP
7. Al depósito de combustible
8. Sensor de IAT
9. Regulador de presión de combustible
10. Inyector de combustible
11. Sensor TP
12. TVV
13. Sensor ECT
14. Cuerpo de la mariposa de gases
15. Válvula IAC
16. Purificador de aire
17. Filtro
18. Válvula EGR
19. Sensor MAP
20. Válvula de vacío del solenoide del abridor de la mariposa de gases
21. Abridor de la mariposa de gases
22. Válvula de vacío del solenoide de A/C (si está instalado)
23. Amplificador de A/C (si está instalado)
24. Interruptor magnético del motor de arranque
25. Relé principal
26. Relé de la bomba de combustible
27. Interruptor principal
28. Batería
29. Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
30. Bomba de combustible
31. ECM
32. Acoplador del monitor
33. Encendedor
34. Sensor de velocidad del vehículo
35. Sensor CMP

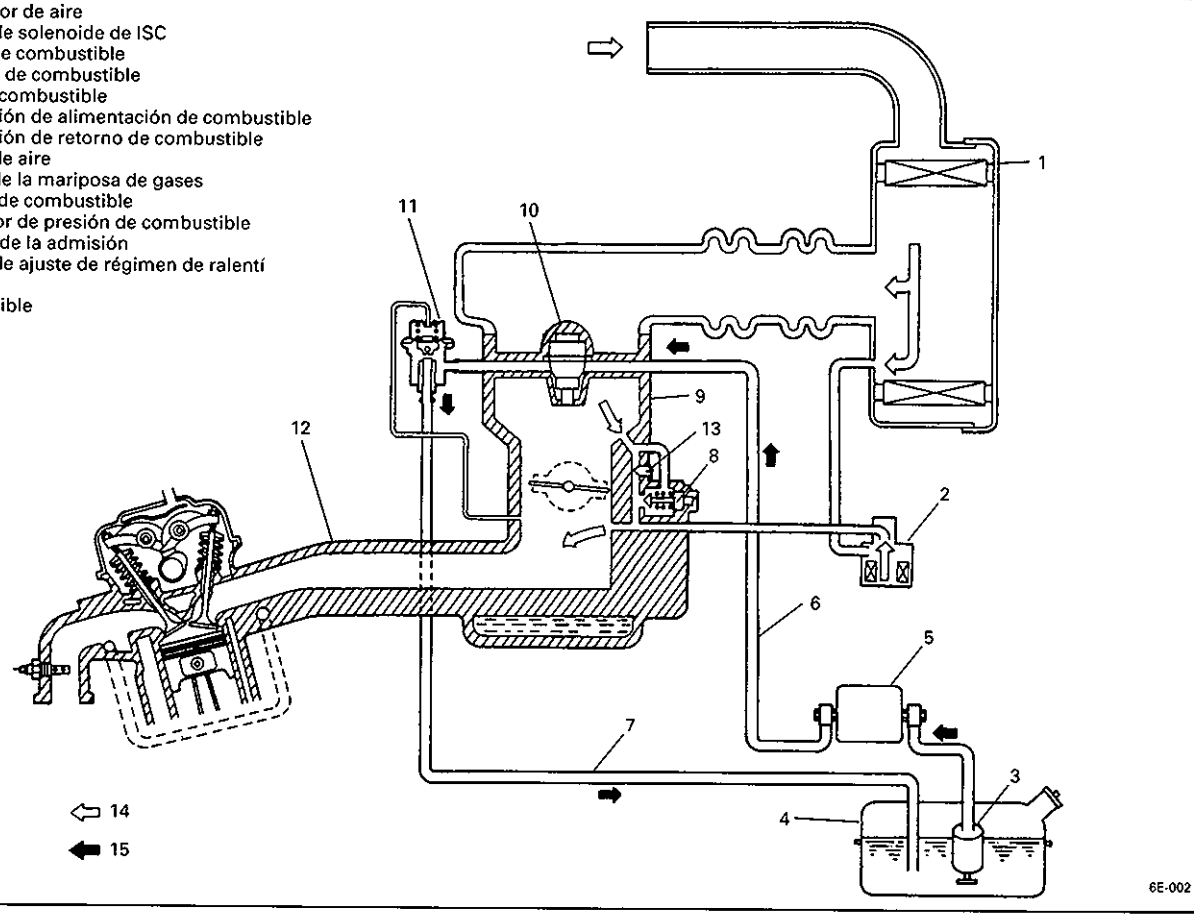
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE

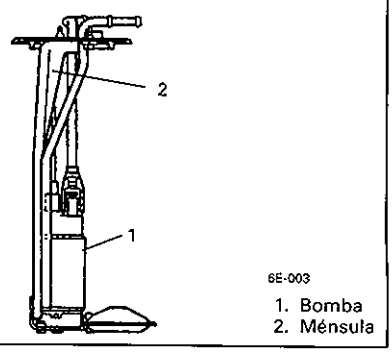
Los principales componentes de este sistema son el depósito de combustible, bomba de combustible, filtro de combustible, cuerpo de la mariposa de gases (que incluye el inyector de combustible, regulador de presión de combustible y válvula de aire), conducciones de alimentación de combustible, conducción de retorno de combustible, purificador de aire y válvula de control de aire de ralentí.

El combustible en el depósito se bombea mediante la bomba de combustible, se filtra en el filtro de combustible y se alimenta bajo presión en el inyector instalado en el cuerpo de la mariposa de gases. Como la presión de combustible aplicada al inyector de combustible (la presión de combustible aplicada al inyector de combustible en la conducción de alimentación de combustible) se mantiene siempre en una cierta cantidad mayor que la presión en el colector de admisión, por el regulador de presión de combustible, el combustible se inyecta en el cuerpo de la mariposa de gases en forma de dispersión cónica cuando el inyector se abre de acuerdo a la señal de ECM.

El combustible inyectado se mezcla con el aire filtrado por el purificador de aire en el cuerpo de la mariposa de gases. La mezcla de aire/combustible se aspira por la separación entre la válvula de la mariposa de gases y el paso del calibre y duración del ralentí, para entrar en el colector de la admisión.
A continuación, el colector de la admisión distribuye la mezcla de aire/combustible a cada cámara de combustión.

1. Purificador de aire
2. Válvula de solenoide de ISC
3. Bomba de combustible
4. Depósito de combustible
5. Filtro de combustible
6. Conducción de alimentación de combustible
7. Conducción de retorno de combustible
8. Válvula de aire
9. Cuerpo de la mariposa de gases
10. Inyector de combustible
11. Regulador de presión de combustible
12. Colector de la admisión
13. Tornillo de ajuste de régimen de ralentí
14. Aire
15. Combustible





1. Bomba
2. Ménsula

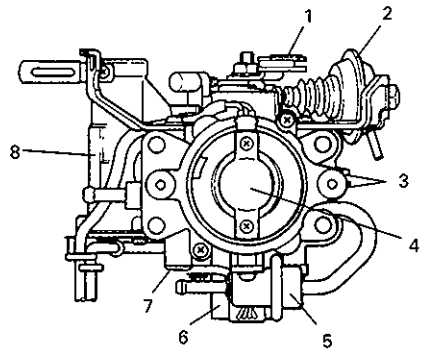
Bomba de combustible

La bomba de combustible eléctrica en el depósito de combustible se compone de un inducido, imán, impulsor, cepillo, válvula de retención, válvula de alivio, etc. El ECM controla su funcionamiento ON/OFF como se describe en el apartado "Sistema de control de la bomba de combustible".

Cuerpo de la mariposa de gases

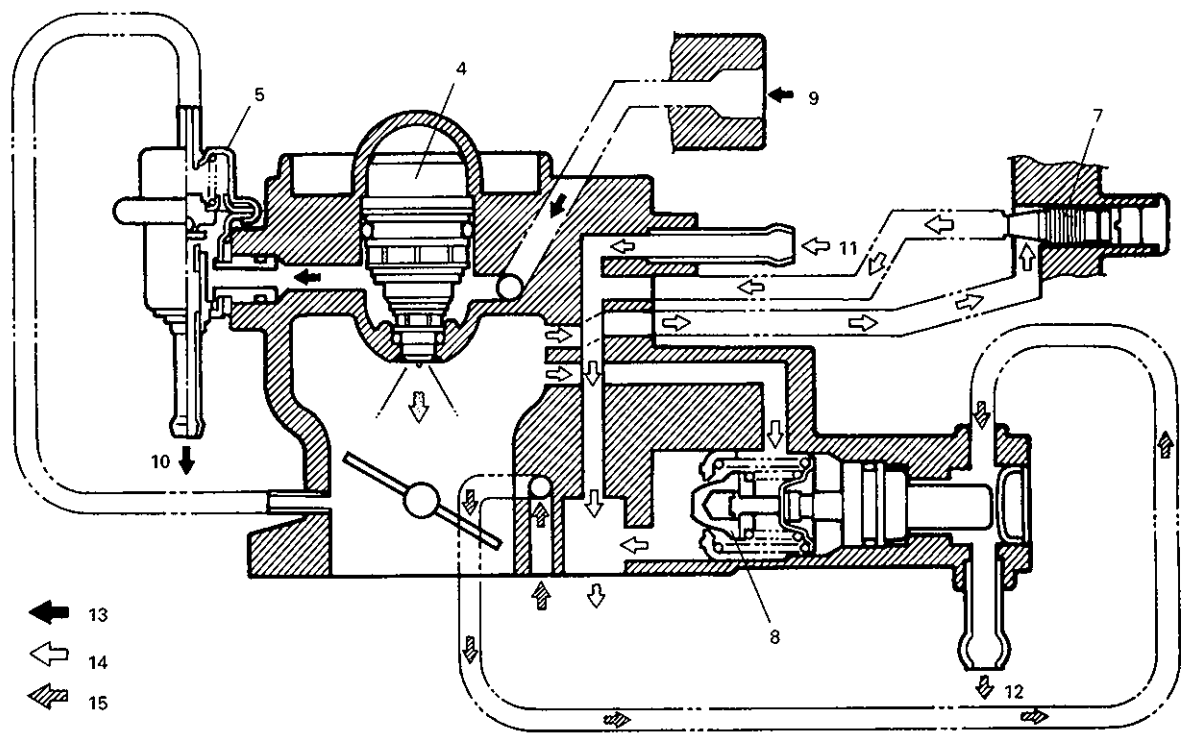
El cuerpo de la mariposa de gases se compone de un calibre principal, paso de desviación de aire, paso de combustible, paso de vacío (para el sistema EGR y el sistema EVAP) y las siguientes piezas.

- Inyector que inyecta el combustible de acuerdo a la señal de ECM
- Regulador de presión de combustible que mantiene la presión del combustible en el inyector una cierta cantidad por encima de la presión en el colector de la admisión
- Válvula de la mariposa de gases interconectada con el pedal del acelerador y controla la cantidad de la mezcla de aire y combustible aspirada a la cámara de combustión.
- Abridor de la mariposa de gases que controla la apertura de la válvula de la mariposa de gases para que sea un poco mayor en la puesta en marcha del motor que durante el régimen de ralentí.
- Sensor TP que detecta la apertura de la válvula de la mariposa de gases y transmite una señal al ECM
- Válvula de aire de ralentí acelerado que suministra aire desviado cuando el motor está frío.
- Tornillo de ajuste del régimen de ralentí que controla la cantidad de aire desviado para ajustar el régimen de ralentí.

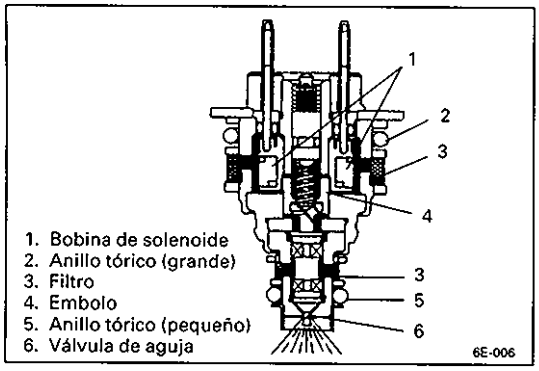


1. Palanca de la mariposa de gases
2. Abridor de la mariposa de gases
3. Tubo de vacío
4. Inyector de combustible
5. Regulador de presión de combustible
6. Sensor TP
7. Tornillo de ajuste de régimen de ralentí
8. Válvula de aire de ralentí acelerado
9. De la bomba de combustible
10. Al depósito de combustible
11. Al tubo de admisión
12. Combustible
13. Aire
14. Refrigerante
15. Agua de refrigeración

6E-004



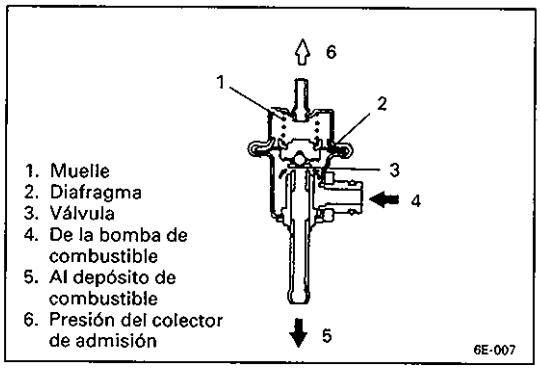
6E-005



1. Bobina de solenoide
2. Anillo tórico (grande)
3. Filtro
4. Embolo
5. Anillo tórico (pequeño)
6. Válvula de aguja

Inyector de combustible

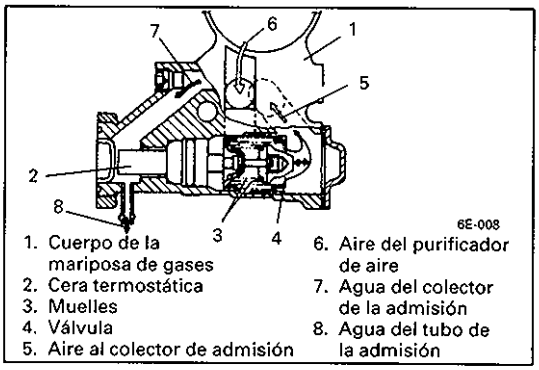
Es una tobera de inyección de tipo electromagnético que inyecta combustible en el calibre del cuerpo de la mariposa de gases de acuerdo a la señal del ECM.



1. Muelle
2. Diafragma
3. Válvula
4. De la bomba de combustible
5. Al depósito de combustible
6. Presión del colector de admisión

Regulador de presión de combustible

El regulador de presión de combustible mantiene la presión de combustible aplicada al inyector a 265 kPa (2,65 kg/cm^2) por encima de la del colector de admisión en todo momento.

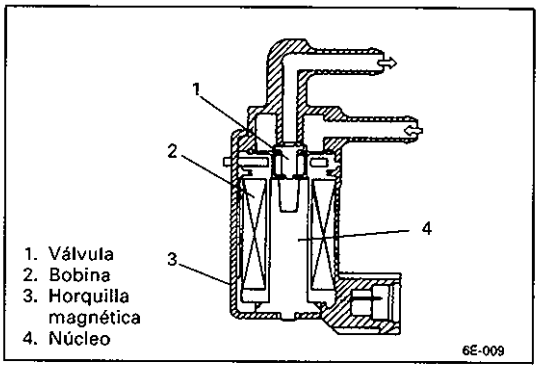


1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Cera termostática
3. Muelles
4. Válvula
5. Aire al colector de admisión
6. Aire del purificador de aire
7. Agua del colector de la admisión
8. Agua del tubo de la admisión

Válvula de aire de ralentí acelerado

La válvula de aire de ralentí acelerado se compone de una cera termostática, muelles y válvula.

Cuando el motor está frío, transmite el aire del purificador de aire al colector de admisión sin dejar que pase por la válvula de la mariposa de gases aumentando el régimen del motor, con lo que el motor se calentará.



1. Válvula
2. Bobina
3. Horquilla magnética
4. Núcleo

Válvula de control de aire de ralentí (Válvula IAC)

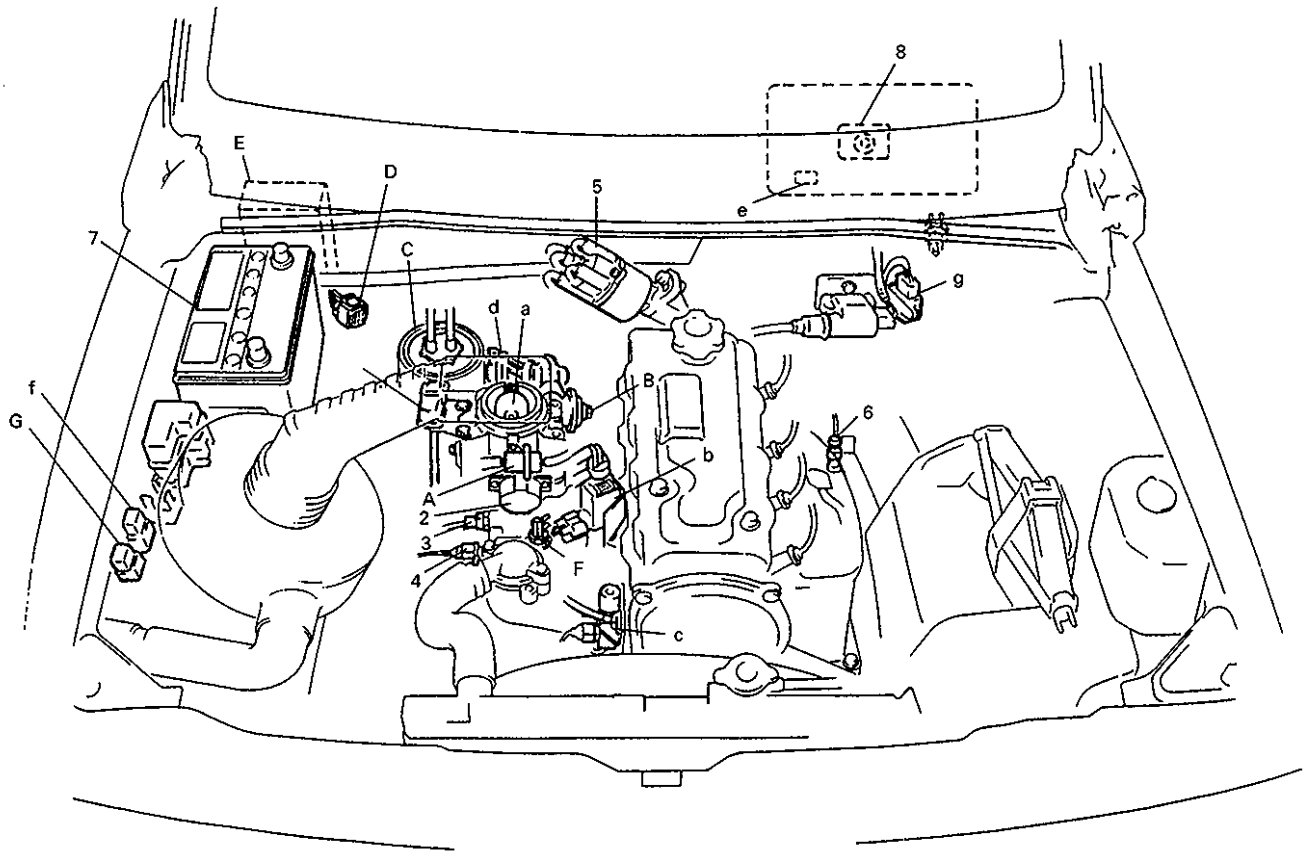
La válvula de control de aire de ralentí abre y cierra el paso de desviación de aire de acuerdo a la señal del ECM.

Cuando se abre, el aire se suministra al colector de admisión.

SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO

El sistema de control electrónico se compone de 1) diversos sensores que detectan el estado del motor y las condiciones de conducción, 2) ECM que controla los distintos dispositivos de acuerdo con las señales de los sensores y 3) diversos dispositivos controlados. De acuerdo con su funcionamiento, está dividido en seis sub-sistemas:

- Sistema de control de inyección de combustible
- Sistema de control de aire de ralentí
- Sistema de control de la bomba de combustible
- Sistema de control del abridor de la mariposa de gases
- Sistema EGR
- Sistema IC (control del encendido

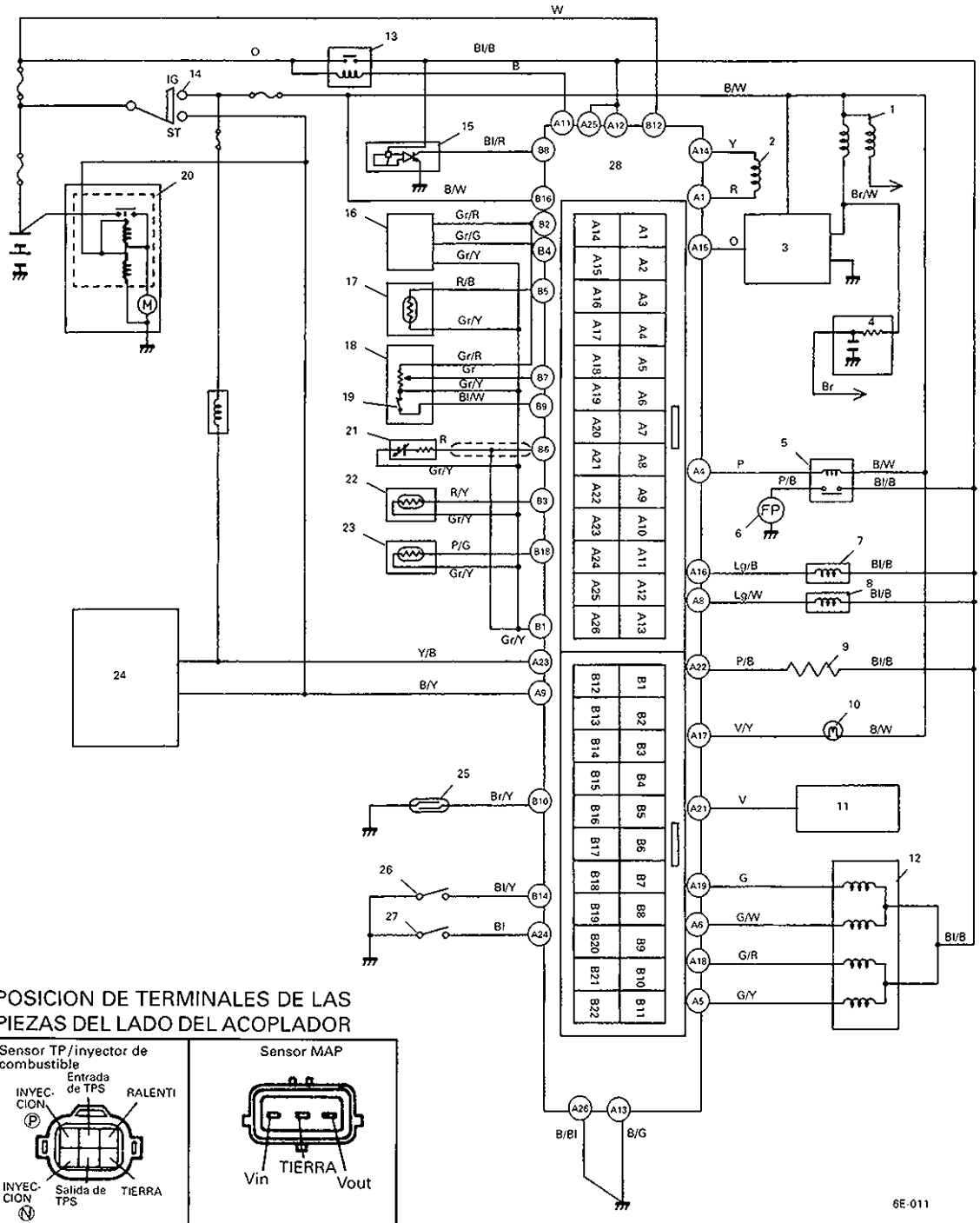


6E-010

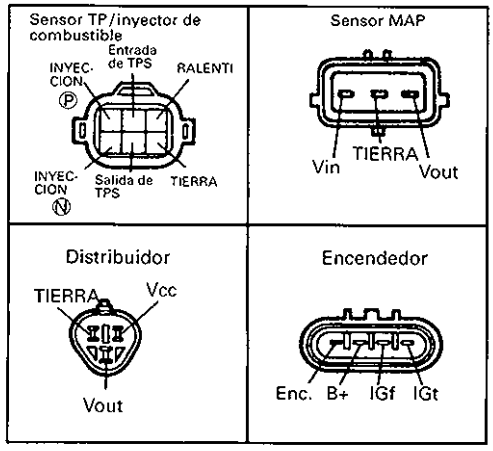
SENSORES DE INFORMACION
1. Sensor MAP
2. Sensor TP
3. Sensor IAT
4. Sensor ECT
5. Sensor CMP (en el distribuidor)
6. Sensor de oxígeno calentado
7. Batería
8. Sensor de velocidad del vehículo

DISPOSITIVOS CONTROLADOS
a : Inyector
b : Válvula IAC
c : Válvula de vacío del solenoide del abridor de la mariposa de gases
d : Válvula EGR
e : Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
f : Relé de la bomba de combustible
g : Encendedor (Unidad eléctrica)

OTROS
A : Regulador de presión de combustible
B : Abridor de la mariposa de gases
C : Recipiente de EVAP
D : Acoplador del monitor
E : ECM
F : TVV
G : Relé principal



POSICION DE TERMINALES DE LAS PIEZAS DEL LADO DEL ACOPLADOR



6E-186

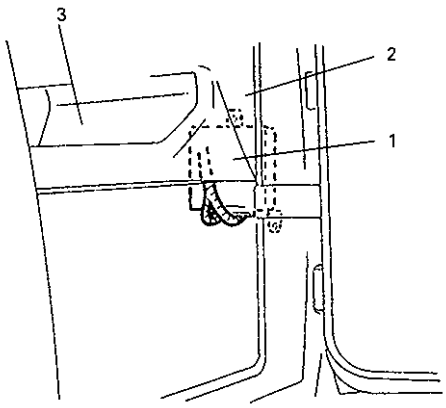
1. Bobina de encendido
2. Inyector de combustible
3. Encendedor
4. Eliminador de parásitos
5. Relé de bomba de combustible
6. Bomba de combustible
7. Válvula IAC
8. Válvula de vacío del solenoide del abridor de la mariposa de gases
9. Calentador del sensor de oxígeno calentado
10. Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
11. Acoplador del monitor (terminal de salida de ciclo de trabajo)
12. Válvula EGR (motor de velocidad gradual)
13. Relé principal
14. Interruptor principal
15. Sensor CMP
16. Sensor MAP
17. Sensor IAT
18. Sensor TP
19. Sensor CTP
20. Motor de arranque
21. Sensor de oxígeno calentado
22. Sensor ECT
23. Sensor de temperatura TWC
24. Amplificador de A/C (si está instalado)
25. Sensor de velocidad del vehículo (si está instalado)
26. Terminal del interruptor de diagnóstico
27. Terminal del interruptor de prueba
28. ECM

TER-MINAL	CIRCUITO	TER-MINAL	CIRCUITO
A1	Inyector de combustible (positivo)	A15	Señal de encendido
A2	Vacío	A16	Válvula IAC
A3		A17	Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
A4	Relé de la bomba de combustible		
A5	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 4)	A18	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 3)
A6	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 2)	A19	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 1)
A7	Vacío	A20	Vacío
A8	Válvula de vacío de solenoide del abridor de la mariposa de gases	A21	Terminal de salida del ciclo de trabajo
A9	Interruptor de puesta en marcha del motor	A22	Calentador del sensor de oxígeno calentado
A10	Vacío	A23	Amplificador de A/C
A11	Relé principal	A24	Interruptor de prueba
A12	Fuente de alimentación	A25	Fuente de alimentación
A13	Tierra	A26	Tierra
A14	Inyector de combustible (negativo)		

TER-MINAL	CIRCUITO	TER-MINAL	CIRCUITO
B1	Tierra de los sensores	B12	Fuente de alimentación para el respaldo
B2	Fuente de alimentación para los sensores	B13	Vacío
		B14	Terminal del interruptor de diagnóstico
B3	Sensor ECT	B15	Vacío
B4	Sensor MAP	B16	Interruptor de encendido
B5	Sensor IAT	B17	Vacío
B6	Sensor de oxígeno calentado	B18	Sensor de temperatura de TWC
B7	Sensor TP	B19	Vacío
B8	Sensor CMP	B20	
B9	Interruptor CTP	B21	
B10	Sensor de velocidad del vehículo	B22	
B11	Vacío		

Color de cable

B	Negro	Lg/R	Verde claro/Rojo
B/Bl	Negro/Azul	Lg/W	Verde claro/Blanco
B/G	Negro/Verde	Lg/Y	Verde claro/Amarillo
B/R	Negro/Rojo	O	Naranja
B/W	Negro/Blanco	O/G	Naranja/Verde
B/Y	Negro/amarillo	O/W	Naranja/Blanco
Bl/B	Azul/Negro	O/Y	Naranja/Amarillo
Bl/R	Azul/Rojo	P	Rosado
Bl/W	Azul/Blanco	P/B	Rosado/Negro
Br/B	Marrón/Negro	P/G	Rosado/Verde
Br/R	Marrón/Rojo	V/R	Violeta/Rojo
Br/Y	Marrón/Amarillo	V/W	Violeta/Blanco
Br/W	Marrón/Blanco	V/Y	Violeta/Amarillo
Gr	Gris	W	Blanco
Lbl	Celeste	W/G	Blanco/Verde
Lg/B	Verde claro/Negro	Y/R	Amarillo/Rojo



1. ECM
2. Tablero de instrumentos
3. Guantera

6E-012

Módulo de control del motor (ECM)

EL ECM está instalado sobre del tablero de instrumentos del lado del asiento del acompañante.

El ECM es una unidad de precisión que se compone de un microordenador, un convertidor A/D (Análogo/Digital), una unidad I/O (Entrada/Salida), etc.

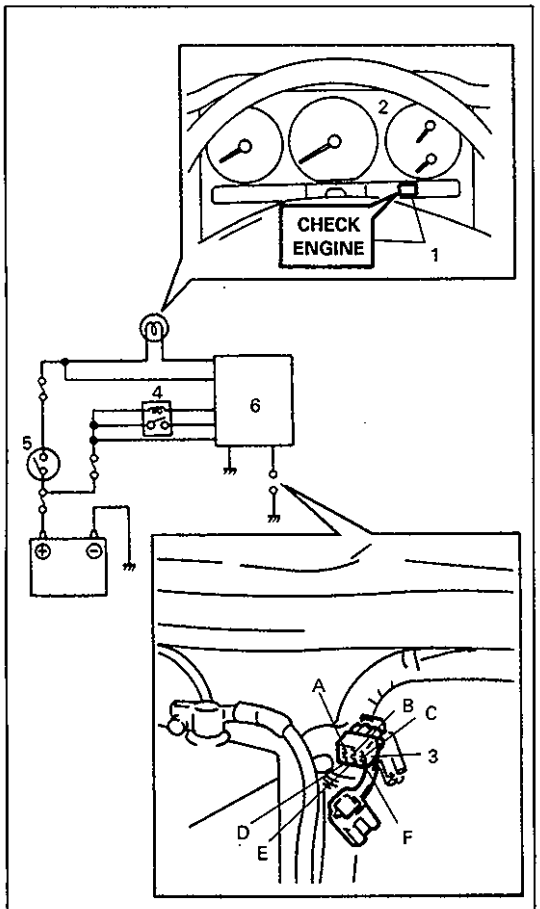
Es una pieza fundamental del sistema de control electrónico, porque sus funciones no sólo incluyen un función importante como la de controlar el inyector de combustible, la válvula IAC, válvula de vacío de solenoide del abridor de la mariposa de gases, etc. sino que también la función del sistema de diagnóstico a bordo (función de autodiagnóstico), función de protección y función de respaldo como se describe en la sección siguiente.

Sistema de diagnóstico a bordo (Función de autodiagnóstico)

Cuando se produce una de las averías de la lista a continuación en el sistema de inyección de combustible electrónico, el ECM activa la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") con el motor en marcha para avisarle al conductor que se ha producido dicha avería y memoria el dato de la sección defectuosa (donde se ha producido la avería) en su memoria de respaldo. (La memoria se mantiene incluso aunque la avería fue temporal y ha desaparecido inmediatamente. Y no se borra a menos que se desconecte la corriente al ECM durante 20 segundos o más.) El ECM también indica una sección defectuosa de la memoria por medio de los destellos de la luz "CHECK ENGINE" en el momento de la inspección.

- Cuando el ECM recibe una señal que le avisa de un defecto de uno de los siguientes sensores y circuitos o no se recibe ninguna señal
  - * Sensor de oxígeno
  - * Sensor IAT
  - * Sensor MAP
  - * Sensor ECT
  - * Sensor TP
  - * Sensor de velocidad del vehículo
  - * Interruptor CTP (cortocircuito a tierra)
  - * Sensor de posición del árbol de levas
  - * Válvula EGR
  - * Circuito del terminal del interruptor de prueba
- Cuando la CPU (Unidad de procesamiento central) del ECM deja de funcionar

NOTA:
Aunque se produzca una avería en el sensor CMP o circuito del interruptor CTP (cable roto), el ECM no lo indica (o se activa la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") con el motor en marcha.
Y cuando el circuito averiado se corrige, la memoria de la sección defectuosa se borrará automáticamente aunque no se corte el circuito de potencia del ECM como se describió previamente.



1. Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
2. Medidor combinado
3. Acoplador del monitor
4. Relé principal
5. Interruptor de encendido
6. ECM

A : Vacío
B : Terminal del interruptor de diagnóstico
C : Terminal de salida de diagnóstico
D : Terminal a tierra
E : Terminal del interruptor de prueba
F : Terminal de salida del ciclo de trabajo

6E-013

Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
La luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") está ubicada en el medidor combinado. Indica cada resultado del diagnóstico del sistema de diagnóstico a bordo del ECM (función de autodiagnóstico).
También se enciende en las condiciones que se describen a continuación sea cual sea el estado del sistema de inyección de combustible electrónico.
Cuando se gire el interruptor de encendido a la posición ON, el motor está parado (con un régimen del motor de menos de 500 rpm) y el terminal del interruptor de diagnóstico no está conectado a tierra. la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") se enciende como método de inspeccionar la luz y su circuito pero se apaga cuando se ponga en marcha el motor (Cuando la velocidad del motor es mayor a 500 rpm.) siempre y cuando el sistema de inyección de combustible electrónico esté en buen estado y el terminal del interruptor de prueba no esté conectado a tierra.

Función de protección

Cuando se produce una avería en uno de los sensores de la lista a continuación y sus circuitos, la señal que indica dicha avería se alimenta al ECM que evalúa la información.

Incluso entonces, el control sobre el inyector y otros se mantiene sobre la base de la señales estándar memorizadas de fábrica en la memoria del ECM y se ignora la señal de avería. Esta función es la "función de protección". Por lo tanto, con esta función, se mantiene un cierto nivel de prestaciones del motor incluso cuando existe una avería en estos sensores o sus circuitos y se evita que el vehículo deje de funcionar completamente.

- Sensor ECT
- Sensor TP
- Sensor IAT
- Sensor MAP

Función de respaldo

Incluso cuando el CPU en el ECM no funcione correctamente, el circuito de respaldo en el ECM controla el funcionamiento del inyector sobre la base de las señales del sensor MAP para que la conducción se vea afectada lo menos posible.

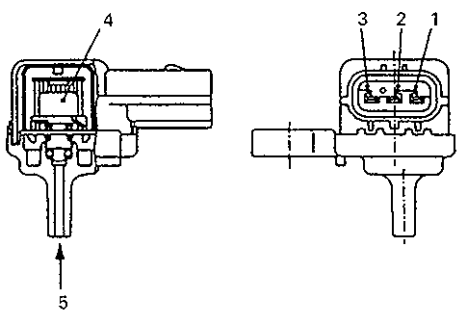
Sensor de presión absoluta del colector (Sensor MAP)

Este sensor detecta los cambios de presión en el colector de admisión y lo convierte en un cambio de tensión. Se compone de un elemento de conversión de presión de tipo semiconductor que convierte el cambio de la presión en un cambio de la señal eléctrica y un circuito electrónico que amplifica y corrige el cambio eléctrico.

El ECM transmite una corriente de referencia de 5 voltios al sensor MAP. A medida que cambia la presión del colector, también cambia la resistencia eléctrica del sensor.

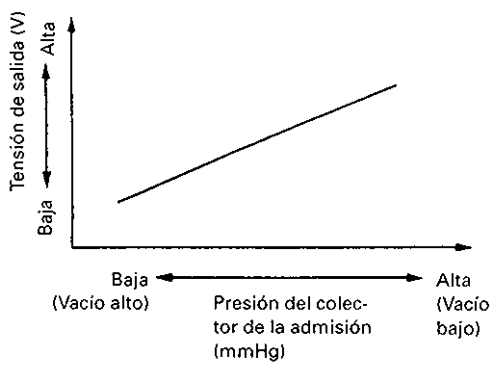
El control de la tensión de salida del sensor permite al ECM determinar la presión en el colector (volumen de aire admitido).

El ECM utiliza esta señal de tensión del sensor MAP como una de las señales para controlar el inyector de combustible, válvula IAC y válvula EGR.

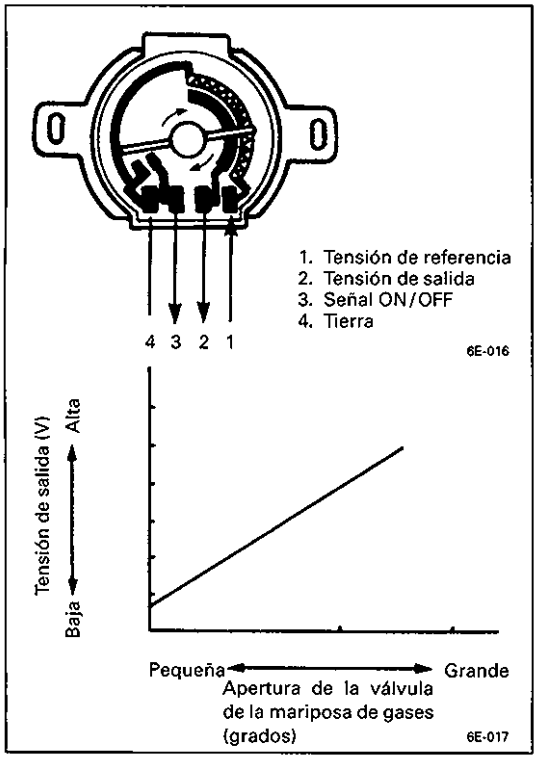


1. Tensión de salida
2. Tierra
3. Tensión de referencia
4. Elemento de conversión de la presión de tipo semiconductor
5. Presión del colector de la admisión (vacío)

6E-014



6E-015



Sensor de posición de la mariposa de gases (Sensor TP)

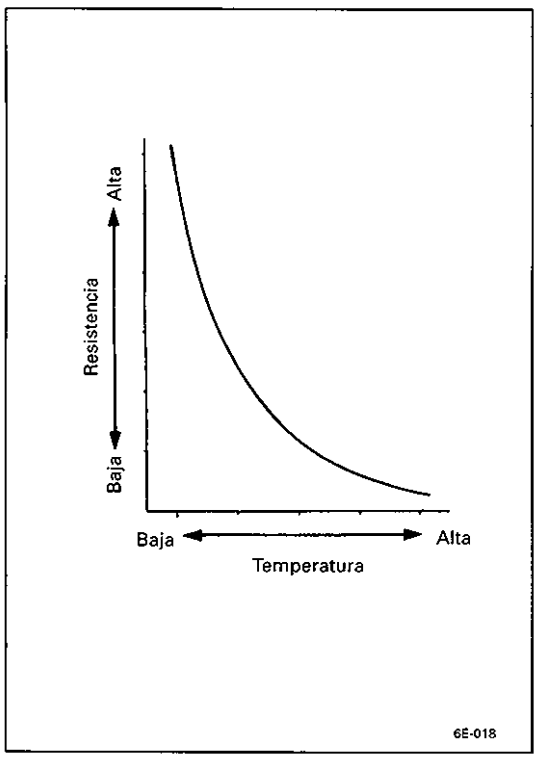
El sensor de posición de la mariposa de gases se compone de un punto de contacto (interruptor CTP) y un potenciómetro conectado al eje de la válvula de la mariposa de gases en el cuerpo de la mariposa, y detecta la apertura de la válvula de la mariposa.

La apertura de la mariposa de gases en el estado de ralentí se detecta por medio del punto de contacto que se activa en ese estado.

A continuación, la apertura total se detecta por el potenciómetro de la siguiente forma.

Se hace pasar una tensión de referencia de 5 voltios del ECM al sensor y cuando el cepillo se mueve sobre la resistencia impresa de acuerdo a la apertura de la válvula de la mariposa de gases, la tensión de salida va cambiando.

Mediante un control de la tensión de salida del sensor, el ECM detecta la apertura de la válvula de la mariposa de gases y su cambio.

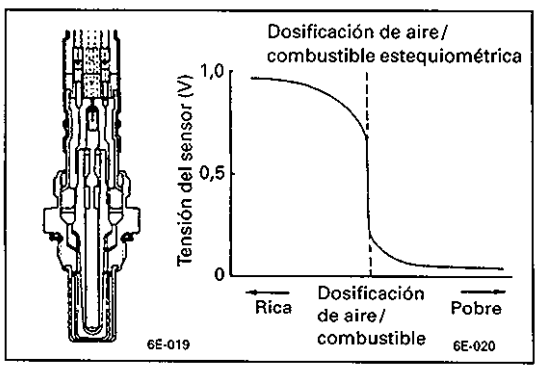


Sensor de temperatura de aire de admisión (Sensor IAT)

Ubicado en el lado del colector de admisión, el sensor mide constantemente la temperatura del aire que entra allí y convierte un cambio en la temperatura de aire en la resistencia por el termistor. Es decir a medida que la temperatura del aire baja, aumenta la resistencia y a medida que sube, diminuye la resistencia. Como la densidad de aire del aire en la admisión cambia con los cambios de temperatura, el ECM controla la resistencia y ajusta la inyección de combustible de acuerdo a la temperatura del aire.

Sensor de temperatura del refrigerante de motor (Sensor ECT)

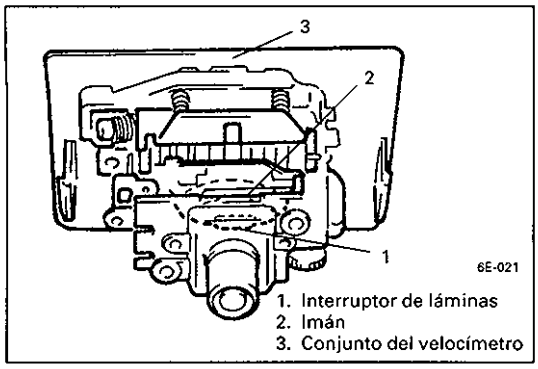
Ubicado en el lado del colector de admisión, este sensor mide la temperatura del refrigerante del motor y convierte su cambio en una resistencia por el termistor como el sensor IAT.



Sensor de oxígeno calentado (HO_2S)

El sensor de oxígeno está instalado en el colector del escape, para detectar la concentración del oxígeno en los gases del escape. El calentador del sensor de oxígeno promueve la activación del sensor de oxígeno.

El ECM utiliza esta señal para mantener la mezcla de aire/combustible cerrada a la dosificación de aire/combustible teórica (14,7).

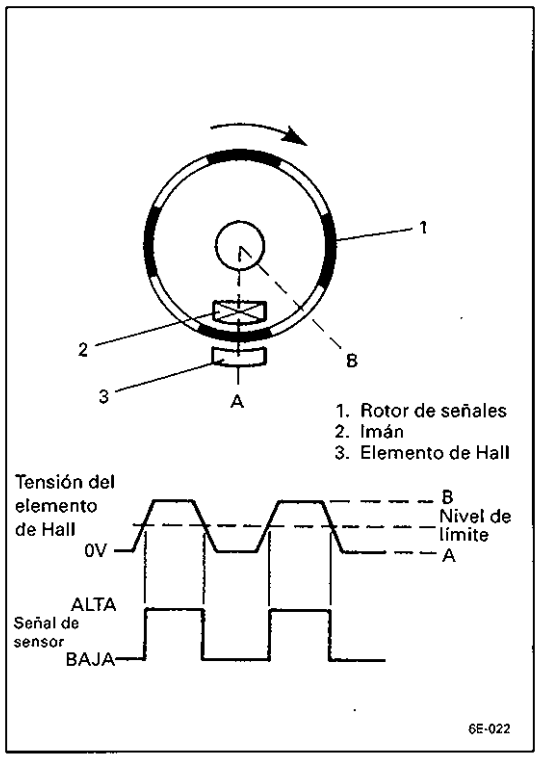


1. Interruptor de láminas
2. Imán
3. Conjunto del velocímetro

Sensor de velocidad del vehículo (VSS)

El VVS se compone de un interruptor de láminas y un imán incorporados en el velocímetro. Cuando el imán gira con el cable del velocímetro, la fuerza magnética hace que el interruptor de láminas se conecte y desconecte. La frecuencia de conexión/desconexión aumenta o disminuye con la velocidad del vehículo y se transmite al ECM como señales de pulsación.

El ECM lo utiliza como una de las señales para controlar el inyector de combustible.



1. Rotor de señales
2. Imán
3. Elemento de Hall

Sensor de posición del árbol de levas (Sensor CMP)

El sensor de posición del árbol de levas ubicado en el distribuidor se compone de un generador de señal (elemento de Hall e imán) y un rotor de señales.

A medida que el rotor de señales gira, hace que el flujo magnético del imán se aplique intermitentemente al elemento de Hall. El elemento de Hall genera una tensión en proporción con el flujo magnético indicado a continuación. La tensión tiene una forma de onda conformada en la señal de pulsación (señal del sensor) por el comparador.

Esta señal de pulsación (4 pulsos por revolución) se transmite al ECM donde se utiliza para calcular la velocidad del motor y también es una de las señales para controlar el inyector de combustible y la sincronización del encendido.

Señal de puesta en marcha del motor

Esta señal se transmite del circuito de puesta en marcha del motor.

Al recibirlo, el ECM determina si se arranca el motor o no y la utiliza como una de la señales para controlar el inyector de combustible, válvula IAC, sincronización del encendido y válvula de vacío del solenoide del abridor de la mariposa de gases.

Señal del acondicionador de aire (para vehículos con aire acondicionado)

Esta señal se transmite del circuito del acondicionador de aire.

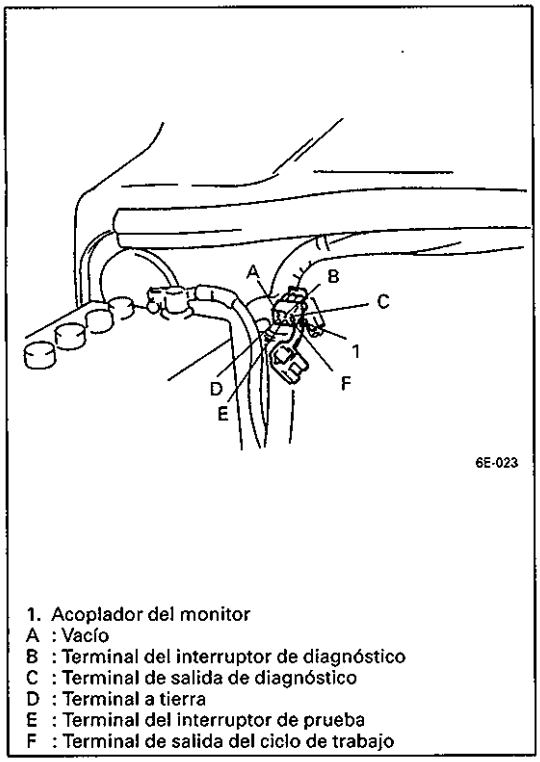
El ECM detecta que está funcionando el acondicionador de aire o no a través de la señal y utiliza como una de la señales para controlar el inyector.

Tensión de la batería

El inyector de combustible se activa por su bobina de solenoide, de acuerdo a la señal de salida de ECM.

Hay un retardo denominado "tiempo de inyección no efectivo" que no suministra combustible, entre la señal ECM y la acción de la válvula.

Debido a que el tiempo de inyección inefectivo depende de la tensión de la batería, el ECM toma la información de tensión para compensarlo en el tiempo de encendido del combustible.



1. Acoplador del monitor
A : Vacío
B : Terminal del interruptor de diagnóstico
C : Terminal de salida de diagnóstico
D : Terminal a tierra
E : Terminal del interruptor de prueba
F : Terminal de salida del ciclo de trabajo

Terminal de interruptor de diagnóstico

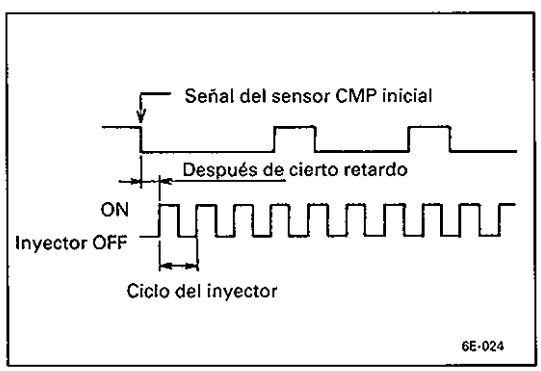
El terminal del interruptor de diagnóstico está incluido en el acoplador del monitor dentro del compartimiento del motor. Cuando se conecta a tierra el terminal del interruptor de diagnóstico, se alimenta la señal de diagnóstico al ECM y se alimenta una señal de diagnóstico al ECM que, a su vez produce un código de diagnóstico de avería y al mismo tiempo produce un ciclo de trabajo IAC por el terminal de comprobación de ciclo de trabajo.

Terminal de interruptor de prueba

El terminal del interruptor de prueba está incluido en el acoplador del monitor. Cuando se conecta a tierra este terminal, el ECM ajusta la sincronización del encendido en la sincronización de encendido inicial y se enciende la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE"). Cuando tanto el terminal del interruptor de prueba como el terminal del interruptor de diagnóstico están conectados a tierra, el ECM produce el ciclo de trabajo de aire/combustible por el terminal de comprobación del ciclo de trabajo de aire/combustible.

SISTEMA DE CONTROL DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

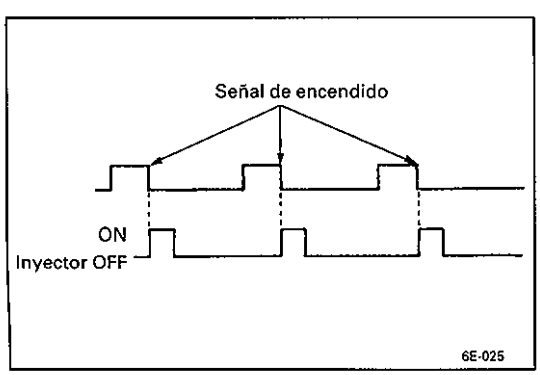
En este sistema el ECM controla el tiempo (cantidad) y sincronización de la inyección de combustible del inyector de combustible en el cuerpo de la mariposa de gases de acuerdo a las señales de los distintos sensores de tal forma de suministrar una mezcla de aire/combustible apropiada al motor en cada condición de conducción.



Sincronización de la inyección

- Al inicio

El combustible se inyecta en determinado ciclo empezando inmediatamente después de entrar la señal del sensor CMP inicial.



- Con la conducción normal (Sincronización del encendido estándar)

El combustible se inyecta sincronizadamente para cada señal de inyección.

- Cuando se acelera (sincronización de inyección adicional)

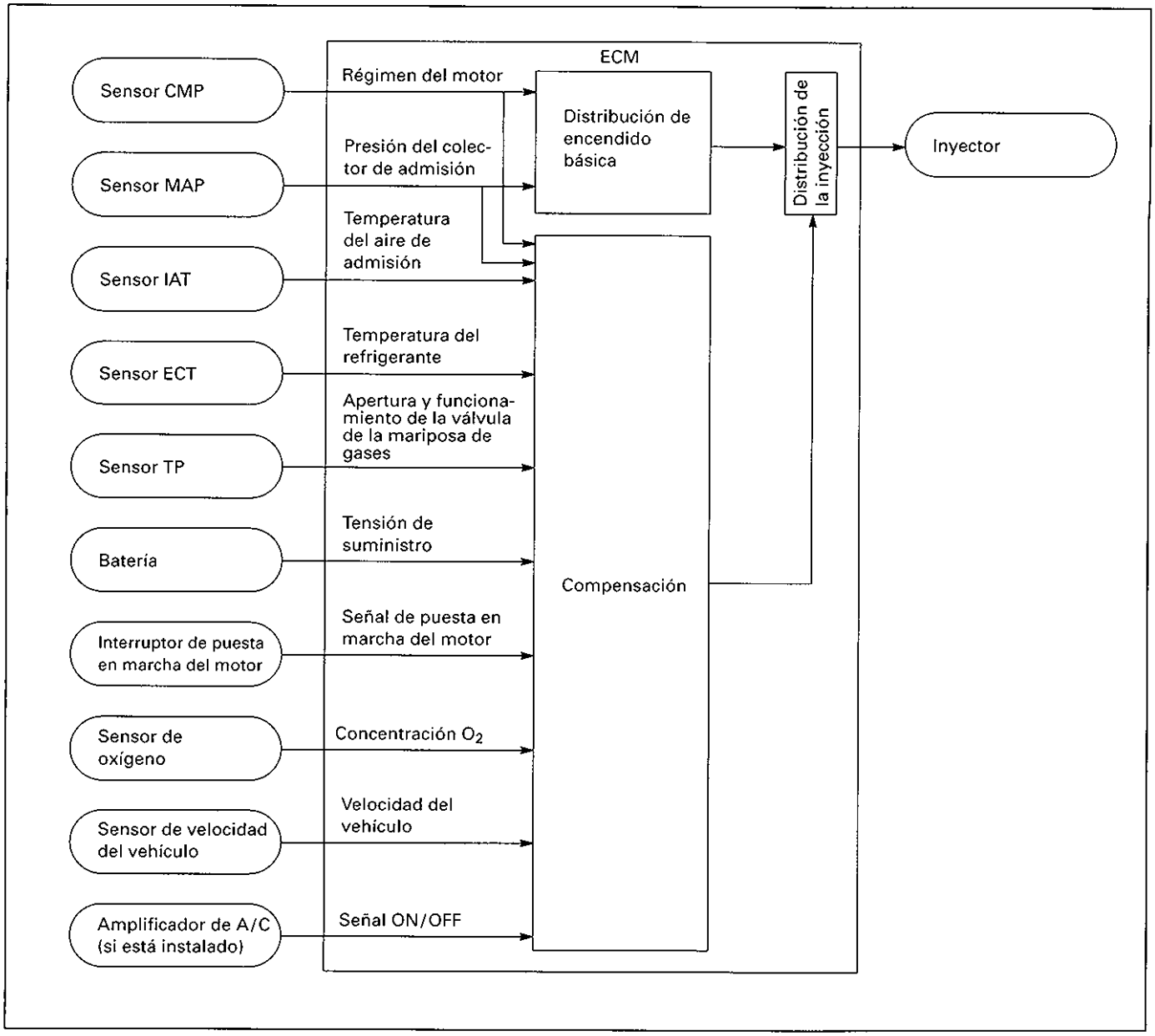
El combustible se inyecta por encima de la sincronización de inyección normal cuando la apertura de la válvula de la mariposa de gases supera la apertura especificada.

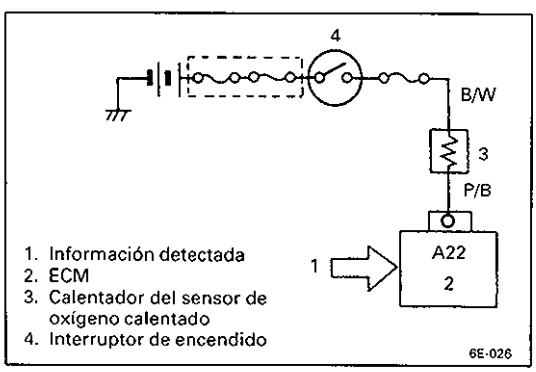
Distribución de la inyección (cantidad de la inyección)

Los factores que determinan la distribución de la inyección son el tiempo de inyección básico que se calcula de acuerdo con la velocidad del motor y de acuerdo con la presión del colector de admisión (cantidad de admisión de aire) y las distintas compensaciones que se determinan de acuerdo con las señales de los distintos sensores que detectan el estado del motor y las condiciones de la conducción.

NOTA:

La cantidad de combustible aspirado en el motor se determina por la frecuencia de la inyección y por la distribución de la inyección.





SISTEMA DE CONTROL DE CALENTADOR DE OXIGENO CALENTADO

Este sistema controla el funcionamiento (ON/OFF) del calentador que ayuda a activar el sensor de oxígeno. El ECM activa el calentador del sensor de oxígeno (para permitir que la corriente eléctrica fluya al calentador del sensor de oxígeno) cuando el motor calentado está funcionando sin gran carga o gran velocidad.

SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTI

Este sistema controla el aire desviado que circula por medio del ECM y válvula IAC para los siguientes tres propósitos.

- Mantenga el régimen de ralentí como se especifica en todo momento.
  El régimen de ralentí del motor puede variar por las siguientes razones.
  * La carga aplicada al motor (cuando se aplica la cara eléctrica, se conecta el acondicionador de aire, etc.)
  * Variación en la presión barométrica
  * Cambio en el motor en sí por el paso del tiempo
  * Otros factores que hacen que el régimen de ralentí cambie
- Para mejorar las prestaciones de la puesta en marcha del motor
- Para compensar la mezcla de aire/combustible en la desaceleración (efecto de amortiguación)

Funcionamiento

La válvula IAC abre el paso de aire desviado cuando se conecta por el ECM y se cierra cuando lo desconecta.

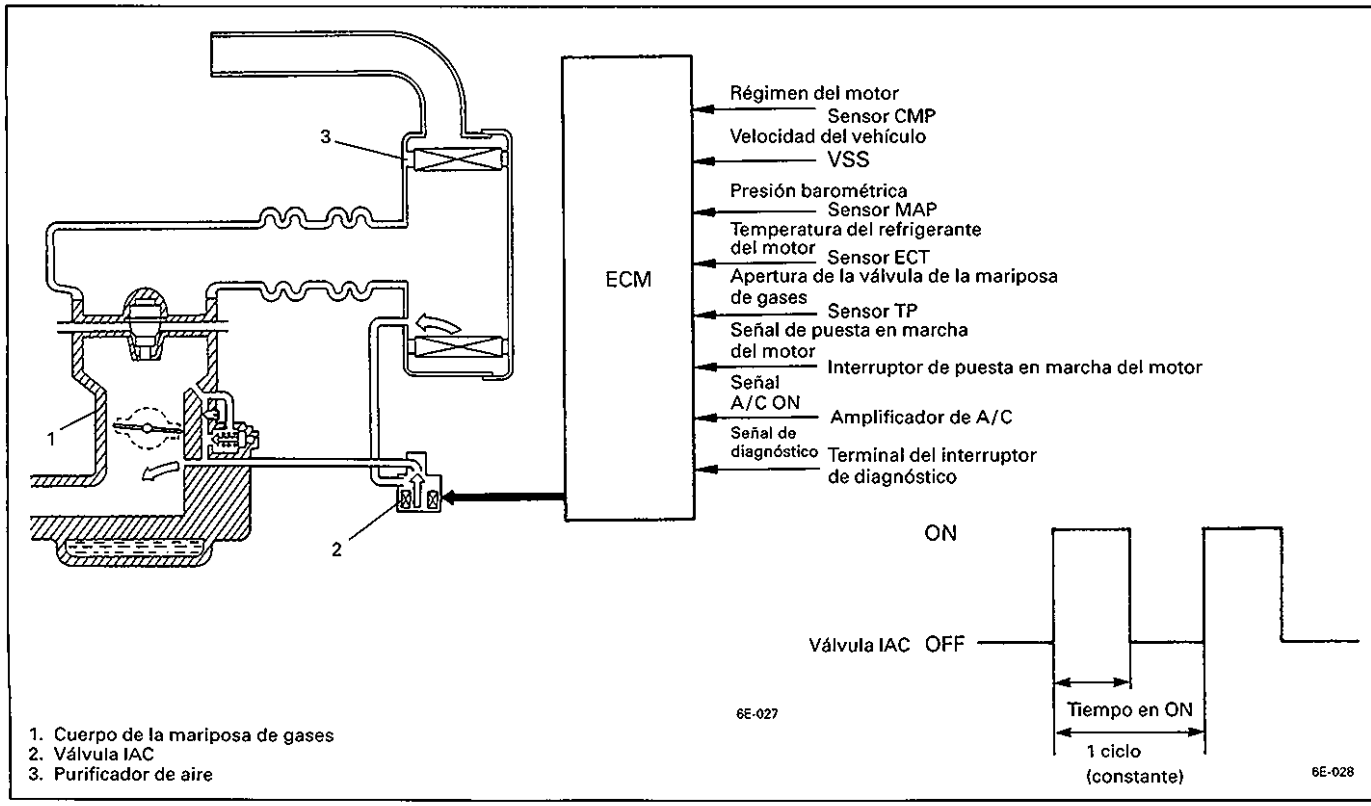
El ECM detecta el estado del motor utilizando las señales de los distintos sensores e interruptores y mientras se repite el ciclo de conexión (ON) y desconexión (OFF) de la válvula IAC a una cierta velocidad (12,5 veces por segundo), controla el flujo de aire desviado aumentando y disminuyendo el tiempo de conexión dentro del ciclo.

Cuando se arranca el motor, el ECM mantiene la válvula IAC en ON (máximo tiempo de ON dentro de un ciclo) para obtener una mejor puesta en marcha del motor. Cuando se pisa el pedal del acelerador con el motor en marcha (el interruptor de encendido en OFF y la válvula de la mariposa de gases no está en la posición de ralentí), el ECM ajusta el tiempo de ON de la válvula IAC (el tiempo de ON dentro de un ciclo) determinado por las condiciones del motor, y lo mantiene así. Cuando se desacelera, por otro lado, el ECM reduce gradualmente el tiempo ON (es decir, el flujo de aire desviado se reduce gradualmente) para obtener el efecto de amortiguación.

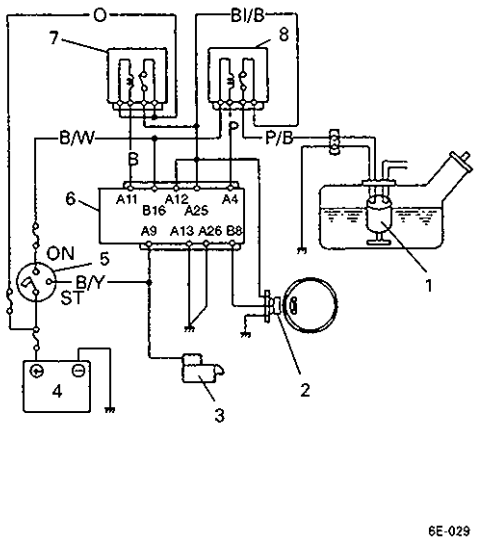
Cuando el vehículo está estacionado, la válvula de la mariposa de gases está en la posición de ralentí y el motor está en marcha. El ECM controla el flujo de aire desviado aumentando o disminuyendo el tiempo de ON de la válvula IAC para que el régimen del motor se mantenga en el régimen de ralentí especificado.

En los vehículos con A/C, cuando el A/C está en ON, se suministra una cierta cantidad de aire desviado por la válvula de vacío del solenoide de A/C independientemente de este sistema. El aire desviado suministrado por este sistema se utiliza para un control fino, para mantener el régimen de ralentí especificado.

	A/C OFF	A/C ON
Especificación de régimen de ralentí del motor	800 ± 50 r/min.	1.000 ± 50 r/min.



1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Válvula IAC
3. Purificador de aire



1. Bomba de combustible
2. Sensor CMP
3. Motor de arranque
4. Batería
5. Interruptor principal
6. ECM
7. Relé principal
8. Relé de la bomba de combustible

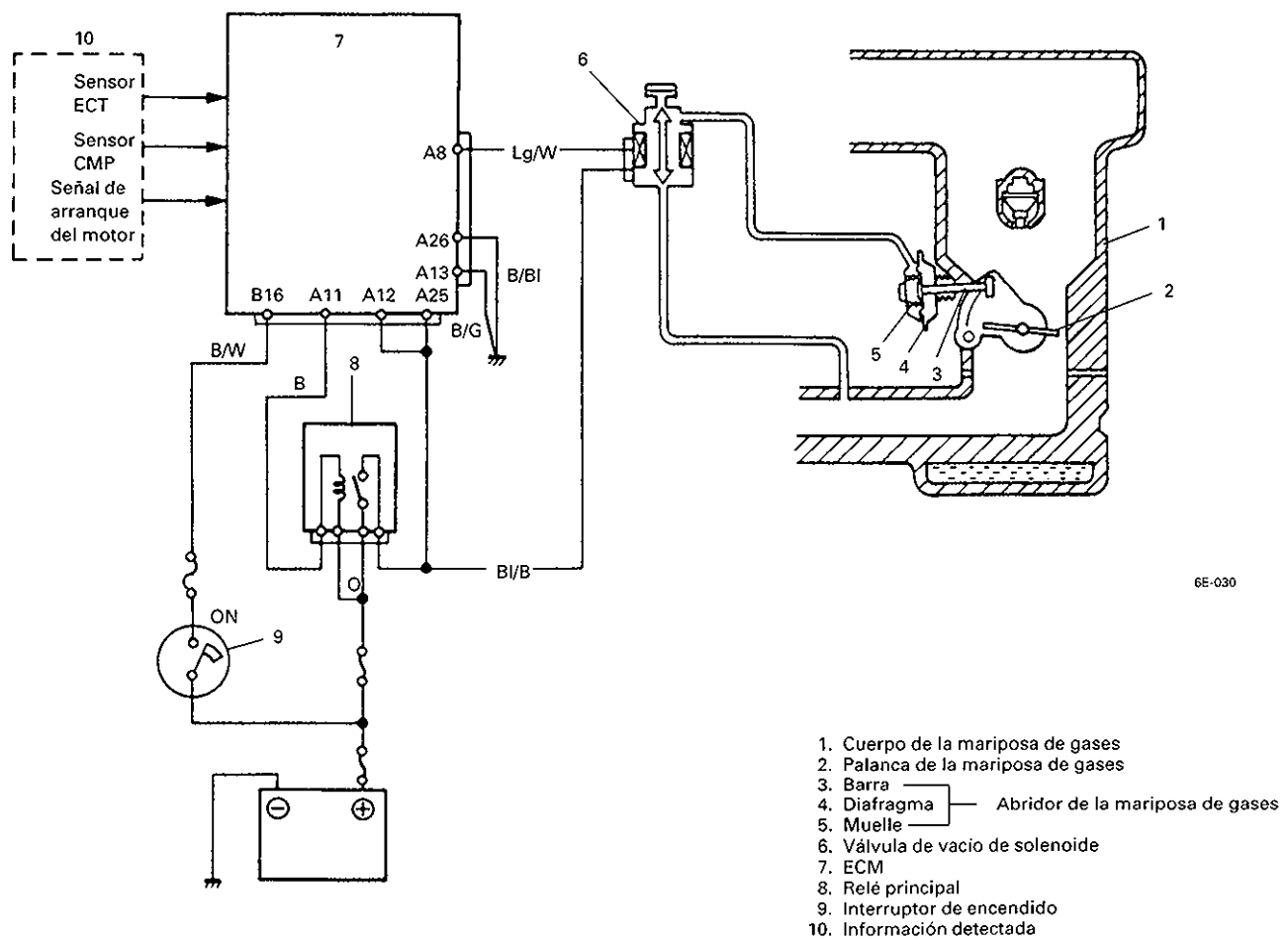
SISTEMA DE CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

El ECM controla el funcionamiento ON/OFF de la bomba de combustible conectándola a ON a través del relé de la bomba de combustible bajo cualquiera de las siguientes condiciones.

- Durante 3 segundos después de girar el interruptor de encendido a ON.
- Durante el arranque del motor (mientras entra la señal de arranque del motor en el ECM).
- Mientras la señal del sensor CMP entra en el ECM.

SISTEMA DE CONTROL DEL ABRIDOR DE LA MARIPOSA DE GASES

En este sistema, la válvula de la mariposa de gases se abre un poco más que en la posición de ralentí para mejorar las prestaciones del motor en su inicio.



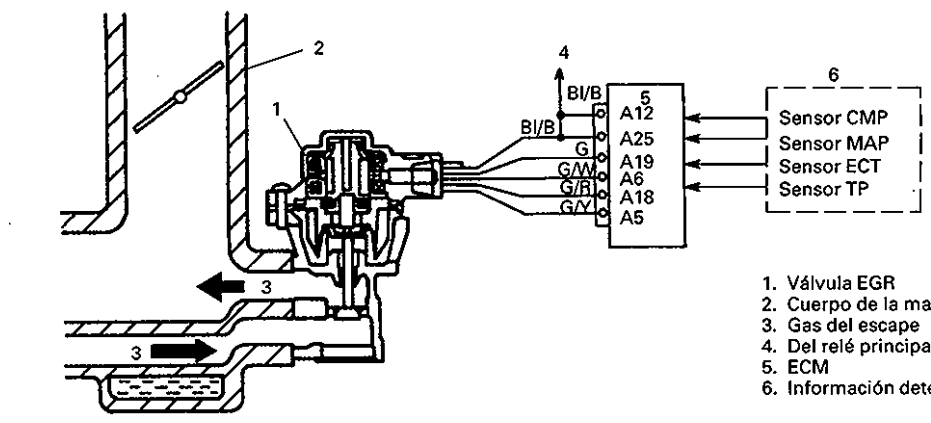
1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Palanca de la mariposa de gases
3. Barra
4. Diafragma — Abridor de la mariposa de gases
5. Muelle
6. Válvula de vacío de solenoide
7. ECM
8. Relé principal
9. Interruptor de encendido
10. Información detectada

SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASES DEL ESCAPE (EGR)

Este sistema controla la formación de emisiones de NOx recirculando el gas del escape a la cámara de combustión a través del colector de admisión.
El sistema EGR se compone de una válvula EGR y un tubo para el gas del escape.
El ECM controla la válvula EGR utilizando las señales del sensor CMP, sensor ECT, sensor MAP y VSS.
La válvula EGR se compone de un motor de velocidad gradual, barras, válvula, etc.
Cuando el motor de velocidad gradual de la válvula EGR recibe la señal "abierto" del ECM, gira en el sentido "abierto" de acuerdo al número de graduaciones y empuja la barra que está sincronizada con el sinfín del motor de velocidad gradual. A medida que esta barra empuja la barra instalada en la válvula EGR, la válvula EGR se abre en la cantidad correspondiente al número de pasos de la señal "abierto" del ECM para que los gases del escape del colector del escape fluyan al colector de admisión.

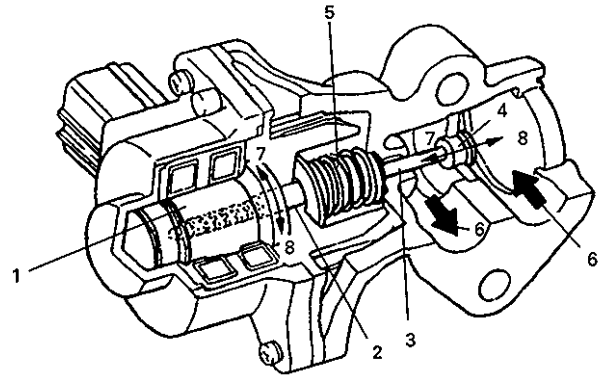
Para cerrar la válvula EGR, el motor de velocidad gradual gira en el sentido de "cierre" de acuerdo al número de graduaciones de la señal de "cierre" del ECM y levanta la barra. De esta forma, la válvula se cierra por la acción del muelle.
En este estado, el gas del escape no puede fluir del sistema de admisión de aire o de la cámara de combustión.
Bajo las siguientes condiciones, la ECM cierra la válvula EGR.

- Cuando la temperatura del refrigerante del motor está baja.
- Cuando el interruptor CTP está en ON.
- Cuando el motor está funcionando a gran velocidad.



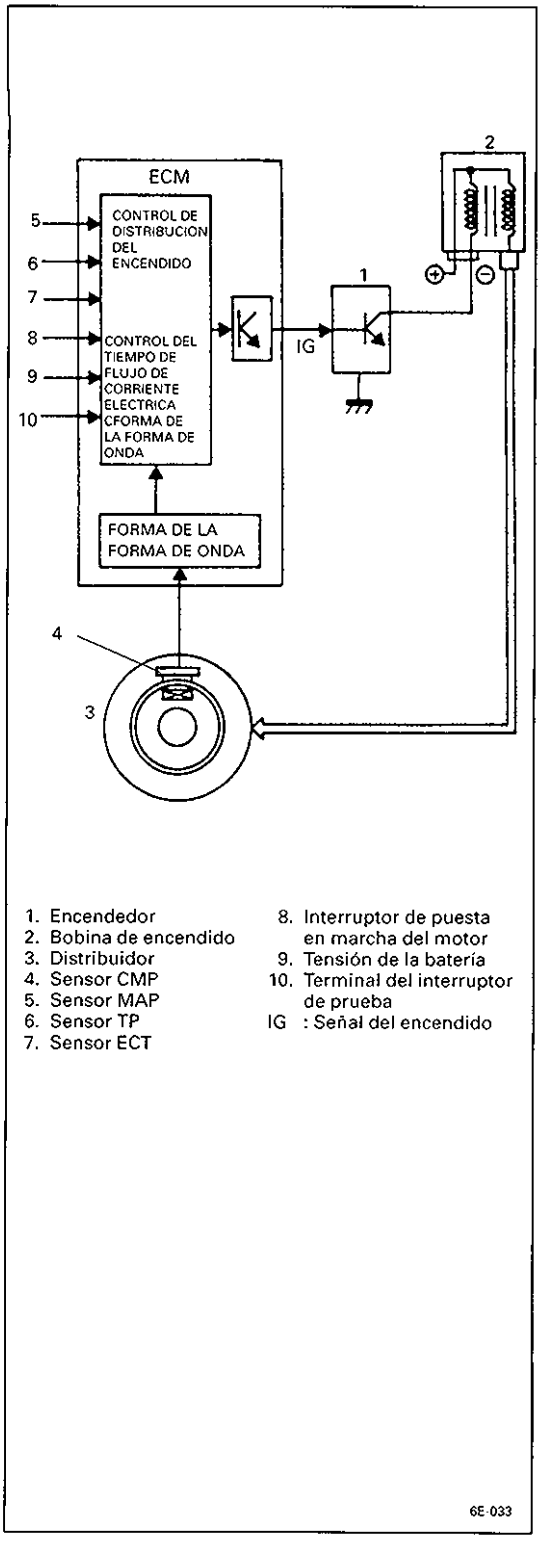
1. Válvula EGR
2. Cuerpo de la mariposa de gases
3. Gas del escape
4. Del relé principal
5. ECM
6. Información detectada

6E-031



1. Motor de velocidad gradual
2. Barra (con rosca)
3. Barra
4. Válvula
5. Muelle
6. Gas del escape
7. Válvula cerrada
8. Válvula abierta

6E-032



1. Encendedor
2. Bobina de encendido
3. Distribuidor
4. Sensor CMP
5. Sensor MAP
6. Sensor TP
7. Sensor ECT
8. Interruptor de puesta en marcha del motor
9. Tensión de la batería
10. Terminal del interruptor de prueba

IG : Señal del encendido

SISTEMA DE CONTROL DEL ENCENDIDO (SISTEMA IC)

Este sistema controla electrónicamente el tiempo de flujo de la corriente eléctrica a la bobina primaria de encendido y la distribución del encendido.

El ECM determina el estado del motor a partir de las señales de los distintos sensores y selecciona el tiempo de flujo de corriente eléctrica y la distribución del encendido más apropiados para el estado del motor a partir de los incorporados en su memoria y transmite una señal al encendedor (unidad eléctrica).

El encendedor activa (ON) y desactiva (OFF) la corriente primaria de la bobina de encendido de acuerdo a la señal del ECM.

El control de este sistema incluye los siguientes tres tipos diferentes.

- Control de la distribución del encendido en la puesta en marcha del motor
- Control de la distribución del encendido después de la puesta en marcha del motor
- Control del tiempo de flujo de la corriente eléctrica

Control de la distribución del encendido en la puesta en marcha del motor

Para obtener mejores prestaciones del motor en la puesta en marcha (cuando se conecta el interruptor de puesta en marcha del motor o el régimen del motor es de menos de 400 rpm), el sistema IC ajusta la distribución del encendido a BTDC 5º.

Control de la distribución del encendido después de la puesta en marcha del motor

En las demás condiciones que no sean la puesta en marcha del motor, la distribución del encendido se determina de acuerdo a la presión del colector de admisión y régimen del motor.

Control del tiempo de flujo de la corriente eléctrica

Para estabilizar la tensión secundaria generada en la bobina de encendido a un nivel apropiado, el sistema IC controla el tiempo del flujo de corriente primaria a la bobina de encendido.

NOTA:

El ECM controla la distribución del encendido como se describe anteriormente. Por lo tanto, cuando se inspecciona o ajusta la distribución del encendido, ésta debe fijarse conectando a tierra el terminal del interruptor de prueba.

DIAGNOSTICO

El ECM tiene un sistema de diagnóstico a bordo (función de autodiagnóstico) tal como se describió anteriormente (página 6E-12).
Investigue el lugar de la avería refiriéndose al siguiente "Diagrama de flujo de diagnóstico" y "cuadro de códigos de diagnóstico de averías".

PRECAUCIONES PARA LOS DIAGNOSTICOS DE AVERIAS

[PRECAUCIONES PARA LA IDENTIFICACION DEL CODIGO DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS]

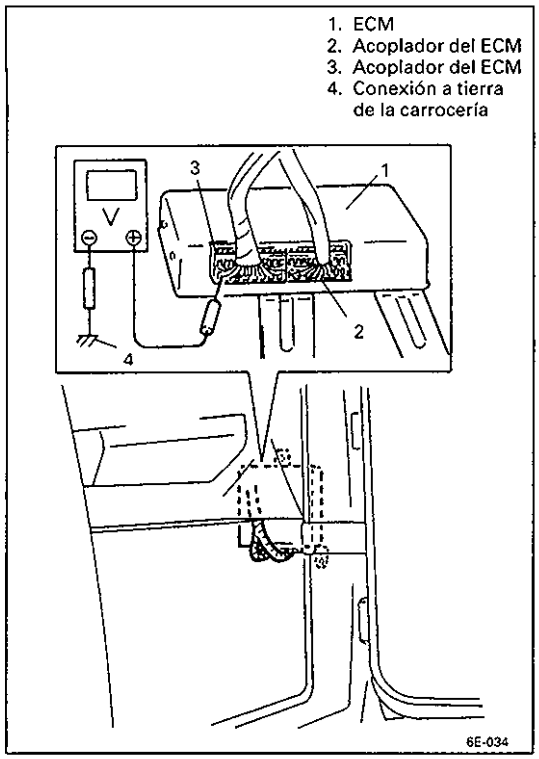
- Antes de identificar el código de diagnóstico de averías indicado por la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE"), no desconecte los acopladores del ECM, el cable de la batería de la batería, el cableado preformado a tierra de ECM del motor.
  Esta desconexión borrará las averías memorizadas en la memoria del ECM.
- Si hay una anormalidad o defecto en dos o más secciones, la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") indica los códigos correspondientes códigos tres veces cada uno.
  Y el destello de estos códigos se repite durante todo el tiempo que el terminal del interruptor de diagnóstico esté conectado a tierra y el interruptor de encendido esté en la posición ON.
- Tenga en cuenta el código de diagnóstico de averías indicado en primer lugar.

[AVERIAS INTERMITENTES]

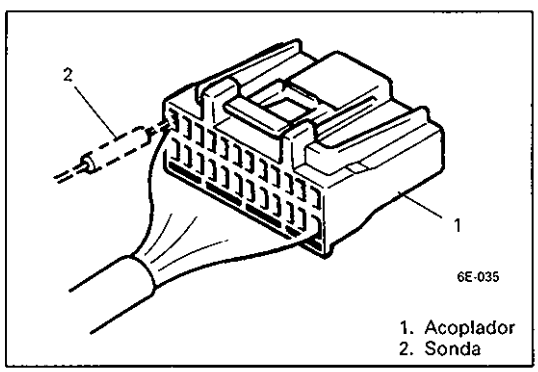
- Hay casos cuando la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") indica un código de diagnóstico de avería que corresponde a un problema que se produjo temporalmente y que ya desapareció. En este caso puede haberse reemplazado innecesariamente piezas que estaban en buen estado. Para evitar este tipo de accidente, tenga en cuenta las instrucciones a continuación para verificar con el "Diagrama de flujo de diagnóstico".
  * Cuando pueda identificarse la avería, es decir, no es intermitente:
    Inspeccione los alambres del sensor (impulsor) y cada conexión y si están en buen estado, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.
  * Cuando no pueda identificarse el problema pero la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") muestra un código de avería:
    Diagnostique la avería utilizando dicho código y, si los alambres del sensor (impulsor) y cada conexión están en buen estado, borre el código de diagnóstico de averías en la memoria ECM. Realice una prueba de conducción y compruebe la indicación en la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE"). Sólo cuando vuelve a indicar el código de avería, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.
    Si en vez de indicar un código de avería aparece el código de normalidad Nº12, se considera que la avería fue intermitente y ya desapareció. En este caso, vuelva a inspeccionar cuidadosamente los alambres y conexiones.

[NOTAS EN LA INSPECCION DEL CIRCUITO DEL SISTEMA]

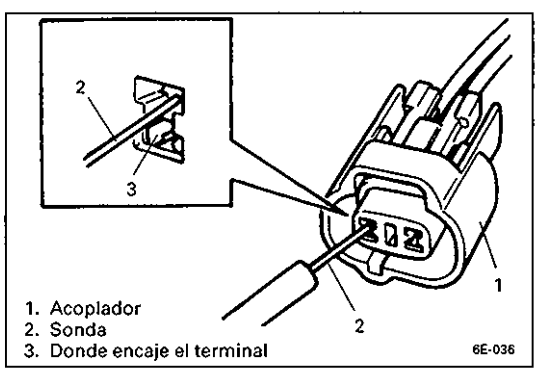
- Averías intermitentes
  La mayoría de las averías se originan en conexiones o cableado eléctrico en mal estado.
  Realice cuidadosamente una inspección de los circuitos sospechosos por:
  - Mala alineación de las mitades del acoplador, o terminales no completamente asentados en el cuerpo del acoplador (salidos por atrás).
  - Terminales mal formados o dañados.
    Todos los terminales del acoplador en el circuito con la avería deben prepararse nuevamente para mejorar la tensión del contacto.
  - Mala conexión de terminal a alambre.
- No conecte ningún probador (voltímetro, ohmiómetro, etc.) en el ECM cuando su acoplador está desconectado. Si lo tratara de hacer, puede provocar un daño del ECM.
- No conecte un ohmiómetro en el ECM con su acoplador conectado. Si tratara de hacer esto, puede dañar el ECM y los sensores.
- Asegúrese de utilizar un voltímetro con una impedancia alta (mínimo MΩ/V) o un voltímetro digital. No utilice otros voltímetros porque las mediciones no serán muy precisas.



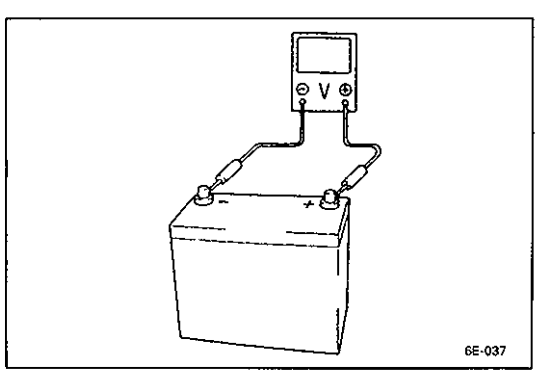
- Cuando inspeccione la tensión en cada terminal del acoplador conectado al ECM asegúrese de conectar la sonda negativa a la tierra en la carrocería. No debe hacerse ninguna otra conexión, ni siquiera por error.
  Su uso incorrecto hará que se produzca un cortocircuito y se dañe el ECM.
- Cuando se desconecta y conecta el acoplador, asegúrese de girar el interruptor de encendido a OFF.
- Si aparece la pregunta "¿Los acopladores están conectados correctamente?" en el DIAGRAMA DE FLUJO, inspeccione la mitad macho del terminal por si está doblado y la mitad hembra por abertura excesiva del terminal por cierre mala (flojo), corrosión, polvo, etc.



- Cuando se conecta la sonda del ohmiómetro, voltímetro, etc. en el terminal del acoplador, conecte sin falta el lado del cableado preformado del acoplador.



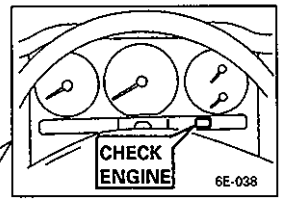
- Cuando conecte la sonda del medidor en el lado del terminal del acoplador, debido a que no se puede conectar del lado del cableado preformado, tenga cuidado especial de no doblar el terminal macho del acoplador o abrir a la fuerza el terminal hembra para conectarlo.
  En el caso de un acoplador como el que se muestra a continuación, conecte la sonda de esa forma para no abrir el terminal hembra.
  No conecte la sonda donde debe encajar el terminal macho.



- Antes de medir la tensión en cada terminal, asegúrese de que la tensión de la batería es de 11 V o mayor. Esta inspección de la tensión del terminal con tensión de batería baja provocará un diagnóstico erróneo.

DIAGRAMA DE FLUJO DE DIAGNOSTICO

INICIO



¿La luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") se enciende al girar el interruptor de encendido a ON (sin poner en marcha el motor)?

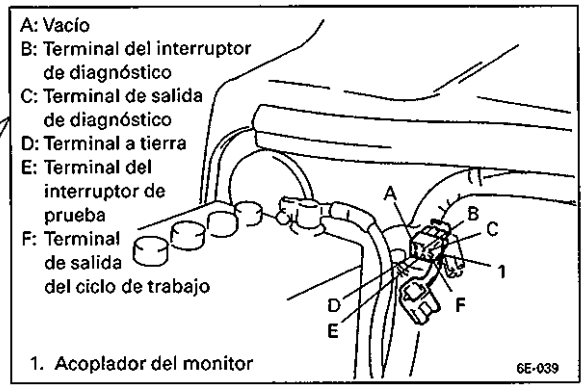
NO → ¿Arranca el motor? **NO** → Vaya al cuadro A-1. (Inspección del circuito eléctrico y tierra de ECM.)

¿Arranca el motor? **SI** → Vaya al cuadro A-2. (Inspección del circuito de la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE").)

SI

Utilice un cable de servicio para conectar a tierra el "Terminal del interruptor de diagnóstico" en el acoplador del monitor y vea la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE").

NOTA:
Si no se pone en marcha, arranque durante 3 segundos y con el interruptor de encendido en ON (sin girar a OFF) utilice el cable de servicio para conectar a tierra el "Terminal del interruptor de diagnóstico" en el acoplador del monitor.



Permanece encendido → Vaya al cuadro A-3 (Inspección del circuito de la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE").)

Destella

¿Indica el código de diagnóstico Nº12?

SI → ¿Las piezas básicas del motor descritas en la SECCION 6 "DIAGNOSTICO DEL MOTOR" están en buen estado?

SI → Vaya al "DIAGNOSTICO DE AVERIAS" (página 6E-45.) Inspeccione las piezas del sistema de inyección de combustible electrónico que no están indicadas por el sistema de diagnóstico a bordo (función de autodiagnóstico).

NO → Repare o reemplace.

NO → Inspeccione y repare de acuerdo al diagrama de flujo correspondiente a ese código.

1. Después de reparar, desconecte el cable negativo más de 20 seg. para borrar el código de diagnóstico de avería memorizado en el ECM y reconecte.
2. Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
3. Utilice el cable de servicio para conectar a tierra el "Terminal del interruptor de diagnóstico" en el acoplador del monitor y, con el interruptor de encendido en ON, compruebe que la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") muestra el código Nº12.
4. Desconecte el cable de servicio del acoplador del monitor.

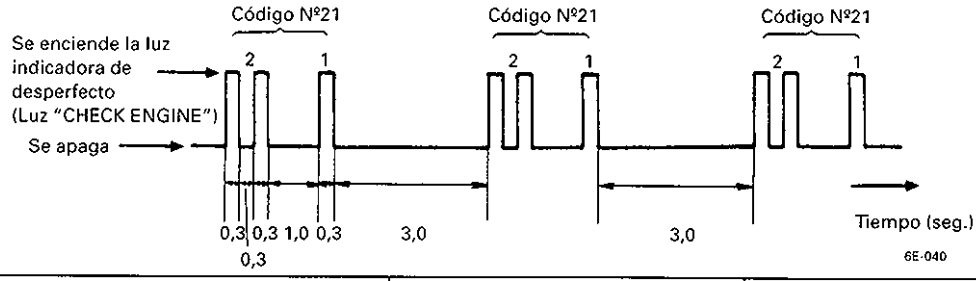
¿Se ha corregido la avería? **NO** → (vuelve a INICIO)

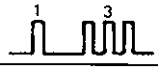
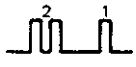
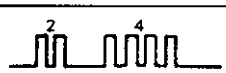
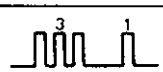
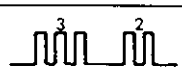
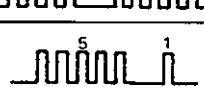
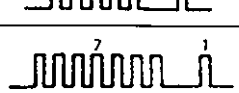
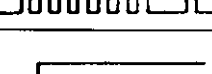
SI

FIN

CUADRO DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS

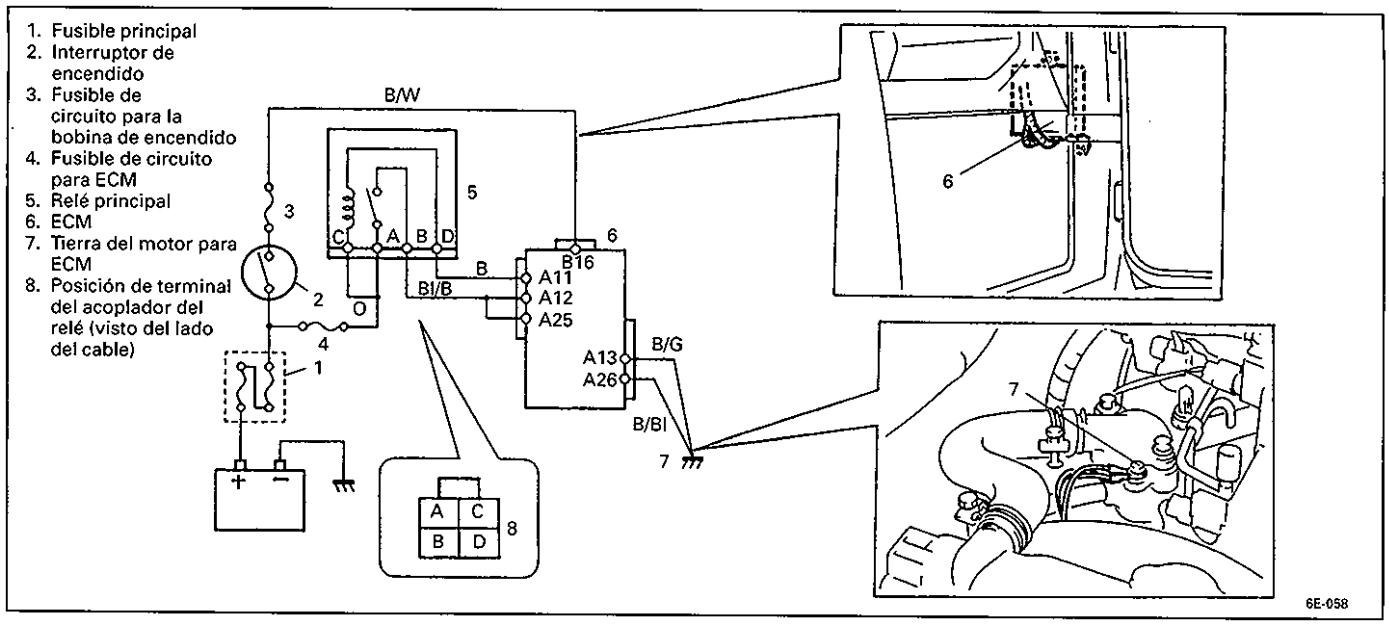
EJEMPLO: Falla del sensor de posición de la mariposa de gases (Código Nº21)



CODIGO DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS		SECCION DE DIAGNOSTICO	DIAGNOSTICO
Nº	MODO		
12	6E-041	Normal	Este código aparece cuando no se puede identificar ningún otro código.
13	 6E-042	Sensor de oxígeno	Diagnóstico de avería de acuerdo al "DIAGRAMA DE FLUJO DE DIAGNOSTICO" de cada código
14	6E-043	Sensor de temperatura de refrigerante del motor (Sensor ECT)	
15	6E-044		
21	 6E-045	Sensor de posición de la mariposa de gases (Sensor TP)	
22	6E-046		
23	6E-047	Sensor de temperatura de aire de la admisión (Sensor IAT)	
25	6E-048		
24	 6E-049	Sensor de velocidad del vehículo	
31	 6E-050	Sensor de presión absoluta del colector de admisión (sensor MAP)	
32	 6E-051		
42	6E-052	Sensor CMP	
44	6E-053	Interruptor CTP del sensor TP	
45	6E-054		
51	 6E-055	Válvula EGR	
71	 6E-056	Terminal del interruptor de prueba	
Se enciende	 6E-057	ECM	Fallo del ECM.

A-1 INSPECCION DEL CIRCUITO ELECTRICO Y TIERRA DE ECM

(NO SE ENCIENDE LA LUZ INDICADORA DE DESPERFECTO (LUZ "CHECK ENGINE") AL GIRAR EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO A ON Y EL MOTOR NO SE PUEDE PONER EN MARCHA A PESAR DE ARRANCAR.)



¿Se escucha el ruido de funcionamiento del relé principal con el interruptor de encendido en ON?

NO

¿El fusible principal y los fusibles de circuito (para la bobina de encendido y ECM) están en buen estado?

SI

NO

Repare y reemplace.

¿El relé principal está en buen estado? (Inspeccione el relé principal refiriéndose a la página 6E-85.)

SI

NO

Reemplace.

Inspeccione la tensión entre el terminal B16 y la tierra de la carrocería con el interruptor de encendido en ON. ¿Es de 10 – 14 V?

SI

NO

Cable "B/W" roto.

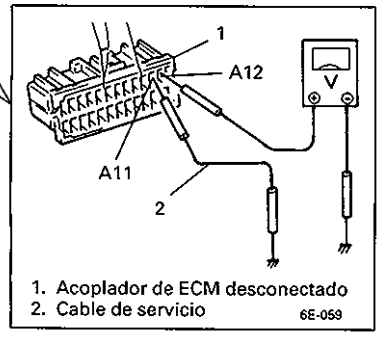
Mala conexión del relé al acoplador, cable roto en "O" o "B", mala conexión de A11 o B16, o mala conexión a tierra del motor. Si lo anterior está bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

SI

NO

Cable "O" roto, mala conexión del relé al acoplador o cable "Bl/B" roto.
Si lo anterior está bien, inspeccione el relé principal refiriéndose a la página 6E-85.)

1. Desconecte los acopladores del ECM con el interruptor de encendido en OFF.
2. Utilice un cable de servicio para conectar a tierra el terminal A11.
3. ¿La tensión de la batería llega al terminal A12 o A25 con el interruptor de encendido en ON?



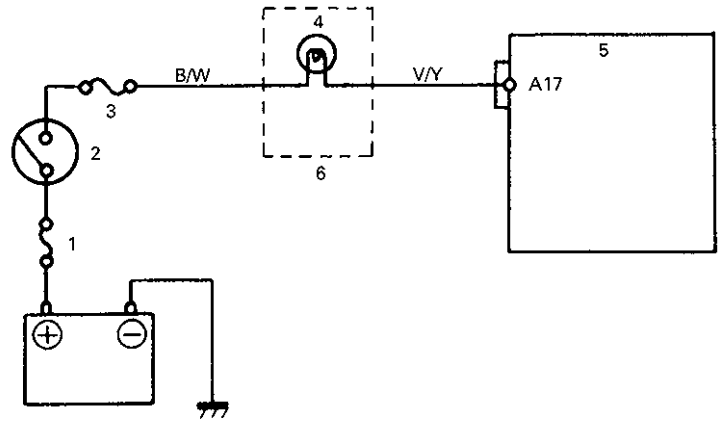
SI

NO

Mala conexión tanto en A12 como A25. Si la conexión está bien, inspeccione el ECM y su circuito refiriéndose a la página 6E-57.

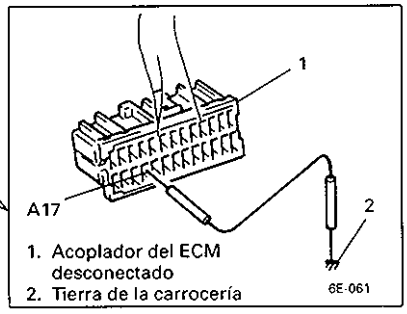
A-2 INSPECCION DEL CIRCUITO DE LA LUZ INDICADORA DE DESPERFECTO (LUZ "CHECK ENGINE")

(NO SE ENCIENDE LA LUZ INDICADORA DE DESPERFECTO (LUZ "CHECK ENGINE") AL GIRAR EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO A ON AUNQUE EL MOTOR SE PONE EN MARCHA.)



1. Fusible principal
2. Interruptor de encendido
3. Fusible de circuito
4. Bombilla de la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
5. ECM
6. Medidor combinado

1. Con el interruptor de encendido en OFF, desconecte el acoplador del ECM.
2. Terminal A17 de tierra en la carrocería en el acoplador desconectado.
3. ¿Se enciende la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") al girar el interruptor de encendido a ON?



1. Acoplador del ECM desconectado
2. Tierra de la carrocería

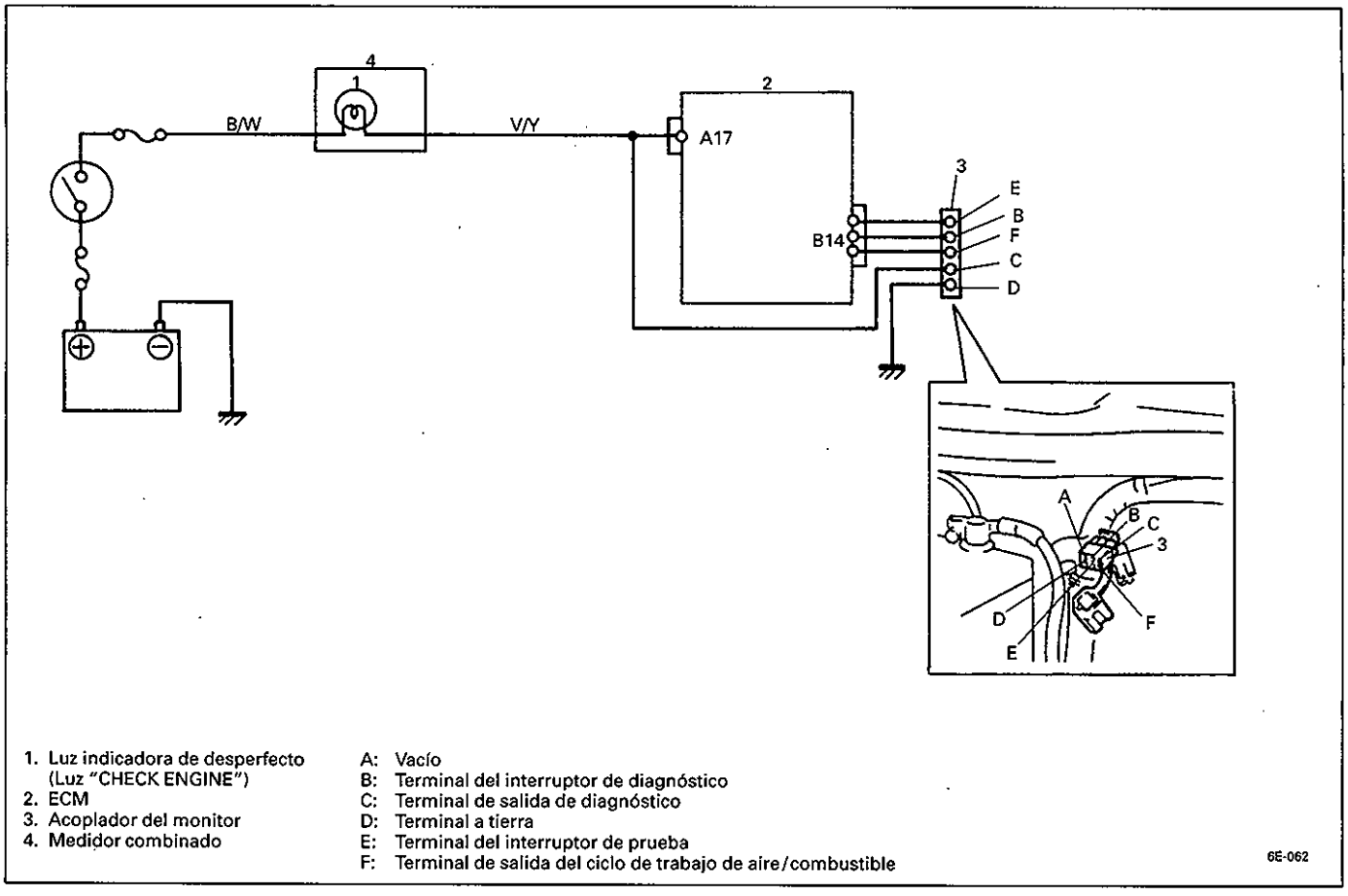
NO → Bombilla quemada, cable "V/Y" o "BI/W" roto.

SI →

Mala conexión de A17.
Si la conexión está bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

A-3 INSPECCION DEL CIRCUITO DE LA LUZ INDICADORA DE DESPERFECTO (LUZ "CHECK ENGINE")

(NO DESTELLA LA LUZ INDICADORA DE DESPERFECTO (LUZ "CHECK ENGINE") O PERMANECE ENCENDIDA AUNQUE ESTE CONECTADO A TIERRA EL TERMINAL DEL INTERRUPTOR DE DIAGNOSTICO.)



1. Luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")
2. ECM
3. Acoplador del monitor
4. Medidor combinado

A: Vacío
B: Terminal del interruptor de diagnóstico
C: Terminal de salida de diagnóstico
D: Terminal a tierra
E: Terminal del interruptor de prueba
F: Terminal de salida del ciclo de trabajo de aire/combustible

6E-062

1. Desconecte el acoplador de ECM (blanco) con el interruptor de encendido en OFF.
2. ¿La luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") se enciende al girar el interruptor de encendido a ON?

SI → Cableado preformado (violeta/amarillo) cortocircuitado a tierra.

NO

¿Los acopladores están conectados correctamente al ECM?

NO → Mala conexión.

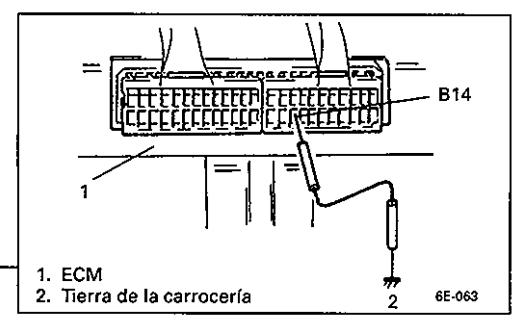
SI

1. Conecte a tierra el terminal B14 con el acoplador conectado al ECM.
2. La luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE") destella con el interruptor de encendido en ON?

SI →
- Mala conexión a tierra de la carrocería.
- Cable roto en el circuito a tierra de diagnóstico (B14 – tierra).

NO

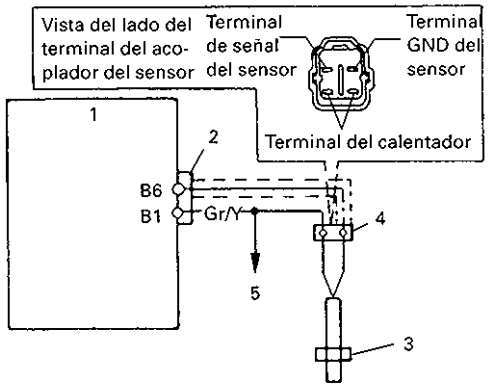
Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.



1. ECM
2. Tierra de la carrocería

6E-063

CODIGO Nº13 CIRCUITO DEL SENSOR DE OXIGENO (SEÑAL DE TENSION BAJA Y NO CAMBIA)



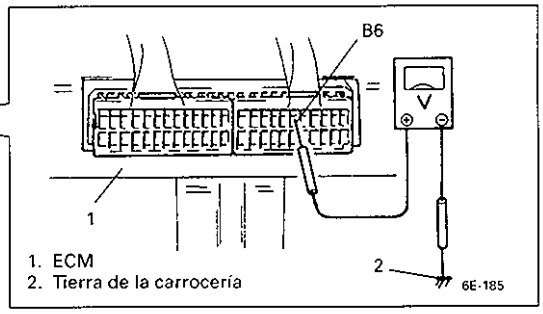
1. ECM
2. Acoplador de ECM
3. Sensor de oxígeno calentado
4. Acoplador
5. A los otros sensores

6E-064

NOTA:

- **Antes de hacer un diagnóstico de la avería de acuerdo al diagrama de flujo a continuación, inspeccione el estado del siguiente sistema que no es parte del sistema de inyección de combustible electrónico.**
  - **Purificador de aire (tapado)**
  - **Fugas de vacío (entra aire)**
  - **Bujías de encendido (contaminación, luz)**
  - **Cables de alta tensión (grietas, deterioro)**
  - **Rotor o tapa del distribuidor (desgaste, grietas)**
  - **Distribución del encendido**
  - **Compresión del motor**
  - **Otros sistema y piezas que puedan afectar la mezcla de aire / combustible o la combustión.**
- **Si el código Nº13 y otro código aparecen juntos, el último tiene prioridad. Por lo tanto, inspeccione y corrija primero el código y después haga la siguiente inspección.**

1. Desmonte el ECM y conecte acopladores al ECM.
2. Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
3. Conecte el voltímetro entre el terminal "B6" del acoplador de ECM y la tierra de la carrocería.
4. Mantenga el régimen del motor a 2.000 rpm. Después de 60 segundos, mida en el voltímetro.



1. ECM
2. Tierra de la carrocería

6E-185

0 V

- Cable roto entre el sensor y ECM.
- Cable roto en "Gr/Y" o
- Mala conexión.

Si el cable y las conexiones están bien, reemplace el sensor de oxígeno calentado y vuelva a inspeccionar.

Permanece incambiado a menos de 0,45 V.

1. Mantenga el régimen del motor a 2.000 rpm durante 60 seg.
2. Mida en el voltímetro mientras acelera el motor. ¿Indica 0,45 V o más aunque sea una vez?

SI

Mala conexión de B6 o mezcla de aire/combustible pobre.

- Inspeccione el sensor MAP, sensor ECT, presión de combustible e inyector.

Si están bien, inspeccione el ECM y su circuito refiriéndose a la página 6E-57.

NO

Reemplace el sensor de oxígeno calentado y vuelva a verificar.

Permanece incambiado a más de 0,45 V.

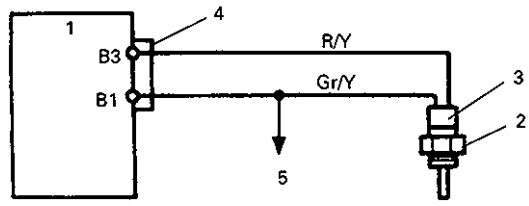
Mala conexión de B6 o mezcla de aire/combustible rica.

- Inspeccione el sensor TP, sensor MAP, sensor ECT, presión de combustible e inyectores. Si están bien, inspeccione el ECM y su circuito refiriéndose a la página 6E-57.

Se mueve repetidamente entre más y menos de 0,45V.

Sensor de oxígeno calentado y su circuito (sistema de realimentación de aire/combustible) están bien.
Avería intermitente o falla del ECM.
Inspeccione refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

CODIGO Nº14 CIRCUITO DEL SENSOR ECT (TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR) (INDICA BAJA TEMPERATURA, SEÑAL DE TENSION ALTA)

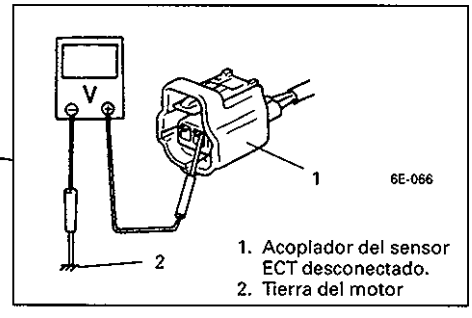


6E-065

1. ECM
2. Sensor de ECT
3. Acoplador
4. Acoplador de ECM
5. A los otros sensores

NOTA:
Cuando se indican simultáneamente los códigos Nº14, 21, 23, 31 y 44, puede haber un cable roto "Gr/Y" o la conexión del terminal B1 puede ser mala.

1. Desconecte el acoplador del sensor ECT con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, inspeccione la tensión en el terminal del cable "R/Y" del acoplador del sensor ECT ¿Está en 4 – 5 V?



6E-066

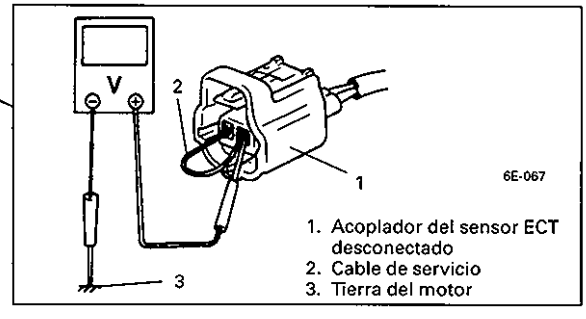
1. Acoplador del sensor ECT desconectado.
2. Tierra del motor

SI

1. Utilice el cable de servicio para conectar los terminales del acoplador del sensor ECT.
2. Inspeccione la tensión del terminal del cable "R/Y" del acoplador del sensor ECT con el interruptor de encendido en ON.
   ¿Está por debajo de 0,15 V?

NO

Cable roto "R/Y", mala conexión de B3 o cable roto al circuito eléctrico en "R/Y".
Si el cable y la conexión están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.



6E-067

1. Acoplador del sensor ECT desconectado
2. Cable de servicio
3. Tierra del motor

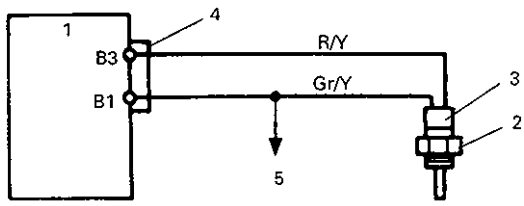
NO

Cable roto en "Gr/Y" o mala conexión de B1.
Si el cable y las conexiones están bien, falla del ECM.
Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

SI

Mala conexión del sensor ECT al acoplador del sensor ECT. Si la conexión y el sensor ECT están bien, hay una avería intermitente o falla del ECM. Vuelva a verificar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

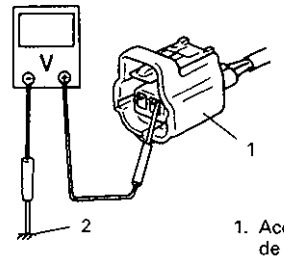
CODIGO Nº15 CIRCUITO DEL SENSOR ECT (TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR) (INDICA ALTA TEMPERATURA, SEÑAL DE TENSION BAJA)



1. ECM
2. Sensor de ECM
3. Acoplador
4. Acoplador de ECM
5. A los otros sensores

6E-065

1. Desconecte el acoplador el sensor de ECM con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, ¿se aplica una tensión en el terminal del cable "R/Y" del acoplador del sensor de ECT de 4 V o más?



6E-066

1. Acoplador del sensor de ECT desconectado
2. Tierra del motor

SI

Inspeccione el sensor de ECT refiriéndose a la página 6E-83. ¿Está en buen estado?

NO

Cable "R/Y" cortocircuitado al cable "Gr/Y" o a tierra.
Si el cable está bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

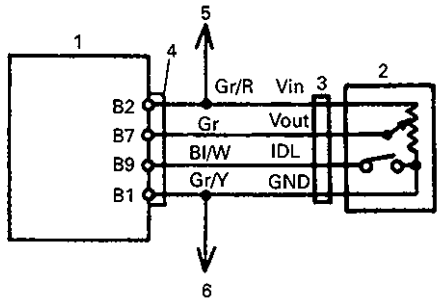
SI

Avería intermitente o falla de ECM.
Vuelva a inspeccionar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

NO

Falla del sensor ECT.

CODIGO Nº21 CIRCUITO DEL SENSOR TP (POSICION DE LA MARIPOSA DE GASES) (SEÑAL DE TENSION ALTA)



6E-068

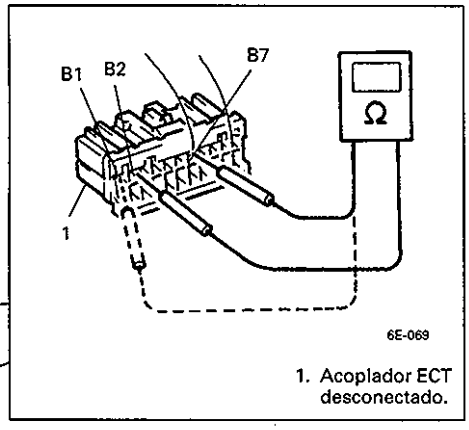
1. ECM
2. Sensor de ECM
3. Acoplador
4. Acoplador de ECM
5. Al sensor MAP
6. A los otros sensores

NOTA:
El interruptor debe estar en OFF para hacer esta inspección.

1. Desconecte el acoplador del sensor TP.
2. Inspeccione el sensor TP refiriéndose a la página 6E-80.
   ¿Está en buen estado?

SI → 1. Desconecte el acoplador del ECM.
2. Con el acoplador del sensor TP desconectado, ¿hay continuidad entre los terminales B2 y B7 del acoplador de ECM?

NO → Falla del sensor TP.



6E-069

1. Acoplador ECT desconectado.

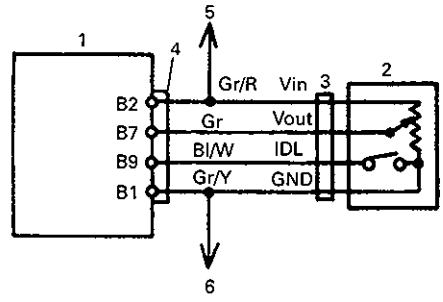
NO → 1. Desconecte el acoplador del sensor MAP.
2. Conecte el acoplador del sensor TP.
3. ¿La resistencia entre los terminales B2 y B1 del acoplador de ECM es de 3,5 – 6,5 kΩ?

YES → Cable "Gr/R" cortocircuitado al cable "Gr".

SI → Mala conexión de B1.
Si la conexión está bien, hay avería intermitente o falla de ECM.
Vuelva a inspeccionar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

NO → Cable "Gr/Y" roto o mala conexión del sensor TP al cable "Gr/Y".

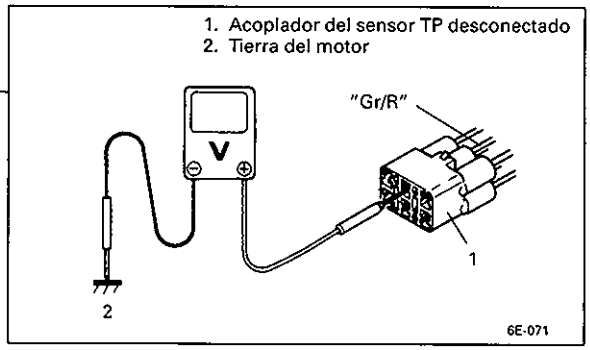
CODIGO Nº22 CIRCUITO DEL SENSOR TP (POSICION DE LA MARIPOSA DE GASES) (SEÑAL DE TENSION BAJA)



1. ECM
2. Sensor de ECM
3. Acoplador
4. Acoplador de ECM
5. Al sensor MAP
6. A los otros sensores

6E-070

1. Desconecte el acoplador del sensor TP con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, ¿se aplica una tensión de 4 – 5 V al terminal del cable "Gr/R" del acoplador del sensor TP?



1. Acoplador del sensor TP desconectado
2. Tierra del motor

6E-071

SI

Inspeccione el sensor TP refiriéndose a la página 6E-80. ¿Está en buen estado?

NO

Cable "Gr/R" roto o cortocircuitado a tierra o al cable "Gr/Y", o mala conexión de B2.
Si el cable y las conexiones están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

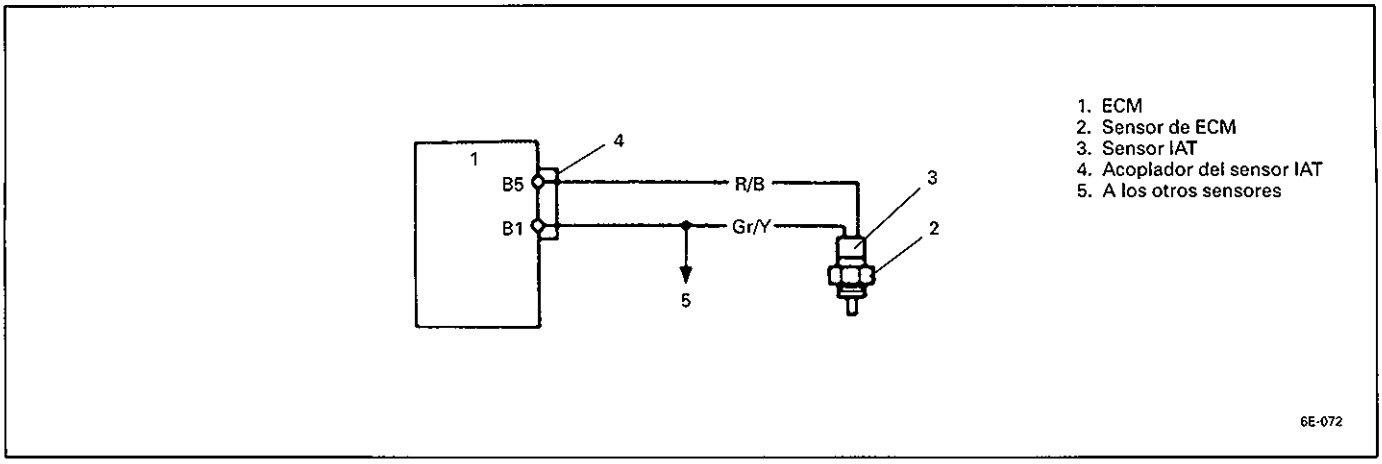
SI

Cable "Gr" roto o cortocircuitado a tierra, mala conexión del sensor TP a acoplador del sensor TP o mala conexión de B7. Si el cable y las conexiones están bien, avería intermitente o falla del ECM.
Vuelva a inspeccionar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

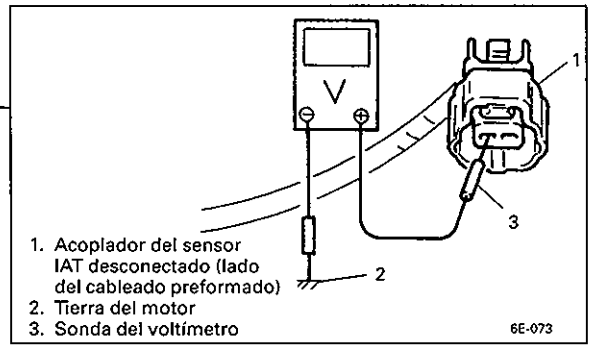
NO

Falla del sensor TP.

CODIGO Nº23 CIRCUITO DEL SENSOR IAT (TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION) (INDICA BAJA TEMPERATURA, SEÑAL DE TENSION ALTA)



1. Desconecte el acoplador del sensor IAT con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, inspeccione la tensión en el terminal del cable "R/B" del acoplador del sensor IAT.
   ¿Es de unos 4 – 5V?

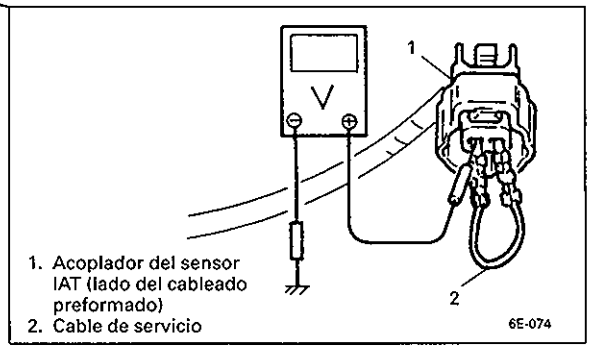


SI

NO

1. Utilice un cable de servicio para conectar los terminales del acoplador del sensor IAT.
2. Inspeccione la tensión en el terminal del cable "R/B" del acoplador del sensor IAT con el interruptor de encendido en ON.
   ¿Está por debajo de 0,15V?

Cable "R/B" roto o mala conexión de BR o cable "R/B" cortocircuitado al circuito eléctrico.
Si el cable y las conexiones están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.



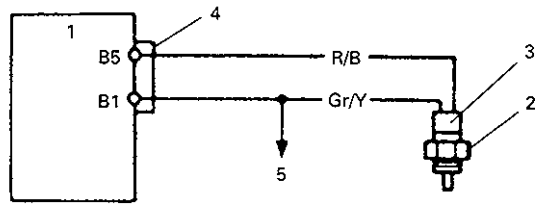
SI

NO

Falla del sensor IAT o mala conexión del acoplador del sensor IAT.
Si el sensor IAT y la conexión están bien, hay avería intermitente o falla del ECM. Vuelva a inspeccionar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

Cable "Gr/Y" roto o mala conexión de B1.
Si el cable y la conexión están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

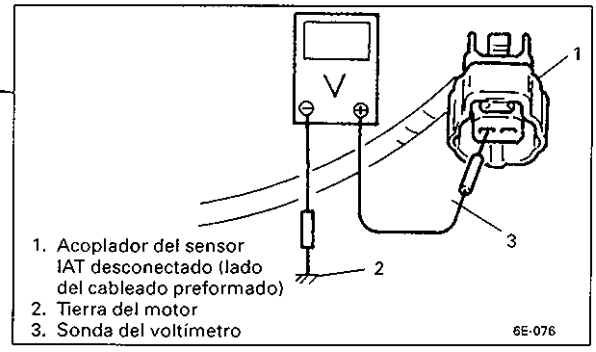
CODIGO Nº25 CIRCUITO DEL SENSOR IAT (TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION) (INDICA ALTA TEMPERATURA, SEÑAL DE TENSION BAJA)



1. ECM
2. Acoplador de ECM
3. Sensor IAT
4. Acoplador del sensor de IAT
5. A los otros sensores

6E-075

1. Desconecte el acoplador del sensor IAT con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, ¿se aplica una tensión de 4V o más al terminal del cable "R/B" del acoplador del sensor IAT?



1. Acoplador del sensor IAT desconectado (lado del cableado preformado)
2. Tierra del motor
3. Sonda del voltímetro

6E-076

SI

Inspeccione el sensor IAT refiriéndose a la página 6E-82. ¿Está en buen estado?

NO

Cable "R/B" cortocircuitado a tierra.
Si el cable y las conexiones están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

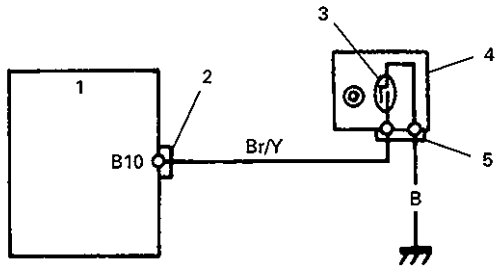
SI

Avería intermitente o falla del ECM.
Vuelva a inspeccionar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

NO

Falla del sensor IAT.

CODIGO Nº24 CIRCUITO VSS (SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO) (VELOCIDAD DEL VEHICULO DE MENOS DE 1,4 km/h (0,9 mph) AUNQUE SE PRODUCE UN CORTE DE COMBUSTIBLE DE MAS DE 5 SEGUNDOS)



1. ECM
2. Acoplador de ECM
3. VSS
4. Velocímetro
5. Acoplador

NOTA:
El interruptor de encendido debe estar en OFF para hacer esta inspección.

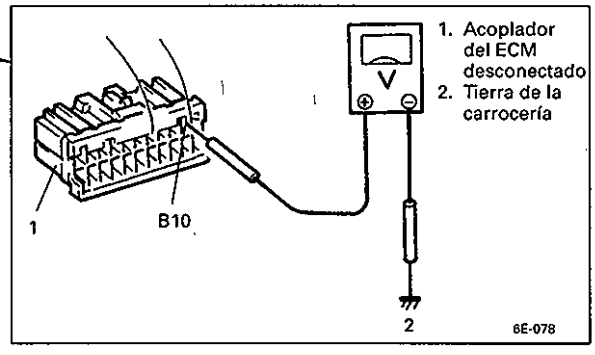
¿El velocímetro indica la velocidad del vehículo?

SI

1. Desconecte el acoplador de ECM con el interruptor de encendido en OFF.
2. Conecte un ohmiómetro entre el terminal B10 del acoplador de ECM y la tierra en la carrocería.
3. Levante el vehículo por su lado de atrás y bloquee el neumático trasero izquierdo.
4. Gire lentamente el neumático trasero derecho. ¿El indicador del ohmiómetro se mueve entre continuidad e infinito varias veces mientras se gira el neumático una revolución?

NO

Cable del velocímetro roto.



1. Acoplador del ECM desconectado
2. Tierra de la carrocería

NO

Inspeccione el VSS refiriéndose a la página 6E-85.
¿Está en buen estado?

SI

Mala conexión de B10. Si la conexión está bien, avería intermitente o falla de ECM.
Vuelva a inspeccionar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

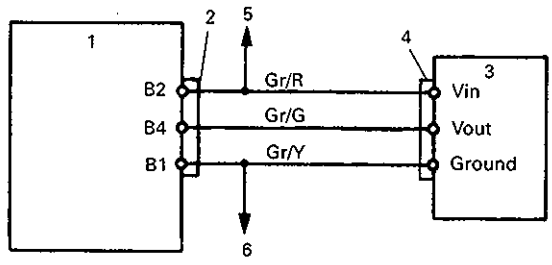
SI

Cable "Br/Y" roto, cable "B" roto, mala conexión de acoplador a medidor o mala conexión a tierra del cable "B".

NO

Falla del VSS.

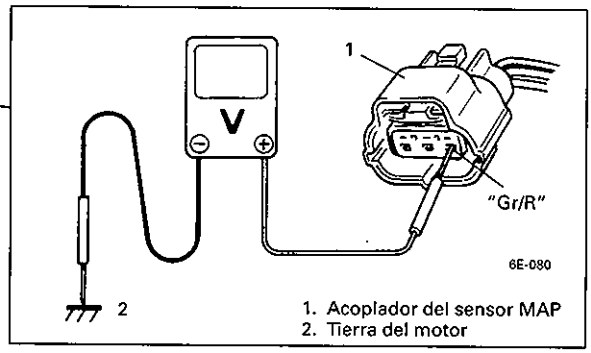
CODIGO Nº31 CIRCUITO DEL SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA DEL COLECTOR) (SEÑAL DE TENSION BAJA, PRESION BAJA-VACIO ALTO)



1. ECM
2. Acoplador de ECM
3. Sensor MAP
4. Acoplador del sensor MAP
5. Al sensor TP
6. A los otros sensores

6E-079

1. Desconecte el acoplador del sensor MAP con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, ¿se aplica una tensión de unos 4 – 5 V en el terminal del cable "Gr/R" del acoplador del sensor MAP?



6E-080

1. Acoplador del sensor MAP
2. Tierra del motor

SI

Inspeccione el sensor MAP refiriéndose a la página 6E-78. ¿Está en buen estado?

NO

Cable "Gr/R" roto o cortocircuitado a tierra, o mala conexión de B2.
Si el cable y las conexiones están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

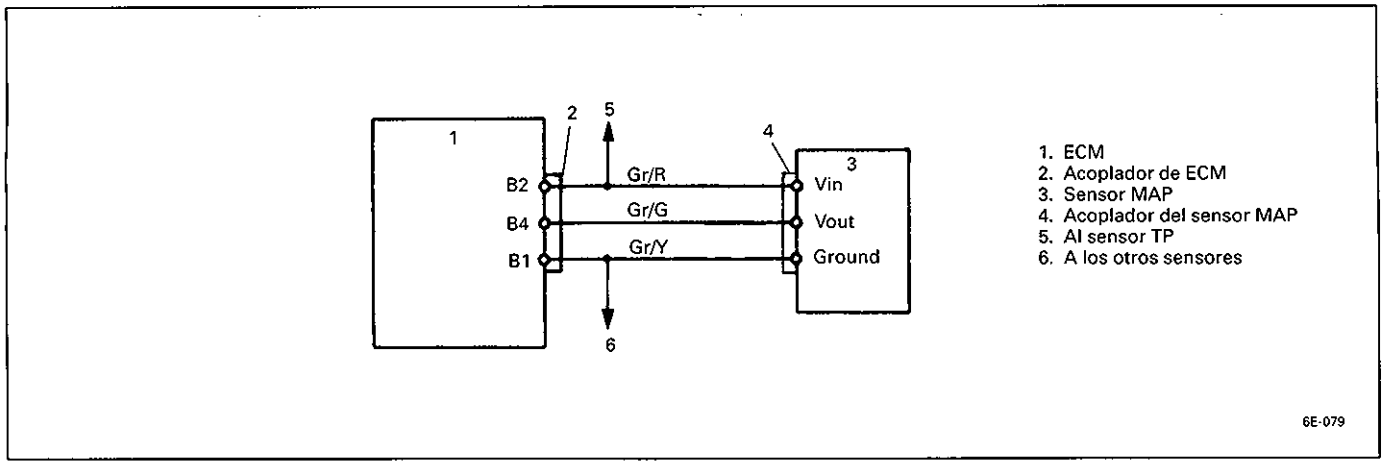
SI

Cable "Gr/G" cortocircuitado a tierra.
Si el cable está bien, avería intermitente o falla del ECM.
Vuelva a verificar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

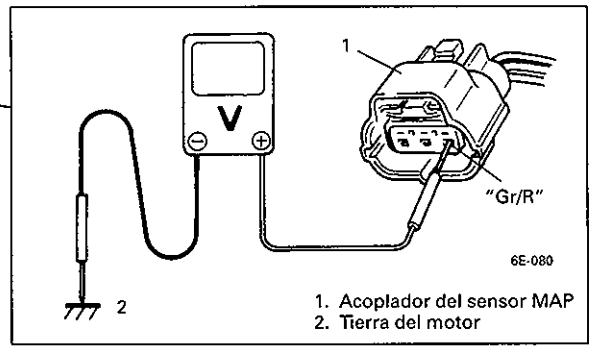
NO

Falla del sensor MAP.

CODIGO Nº32 CIRCUITO DEL SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA DEL COLECTOR) (SEÑAL DE TENSION ALTA, PRESION ALTA-VACIO BAJO)



1. Desconecte el acoplador del sensor MAP con el interruptor de encendido en OFF.
2. Con el interruptor de encendido en ON, ¿se aplica una tensión de unos 4 – 5 V en el terminal del cable "Gr/R" del acoplador del sensor MAP?



SI

Inspeccione el sensor MAP refiriéndose a la página 6E-78. ¿Está en buen estado?

NO

Cable "Gr/R" cortocircuitado al circuito eléctrico.
Si el cable está bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

NOTA:
Cuando se aplica la tensión de la batería al cable "Gr/R" el sensor MAP también puede estar defectuoso.

SI

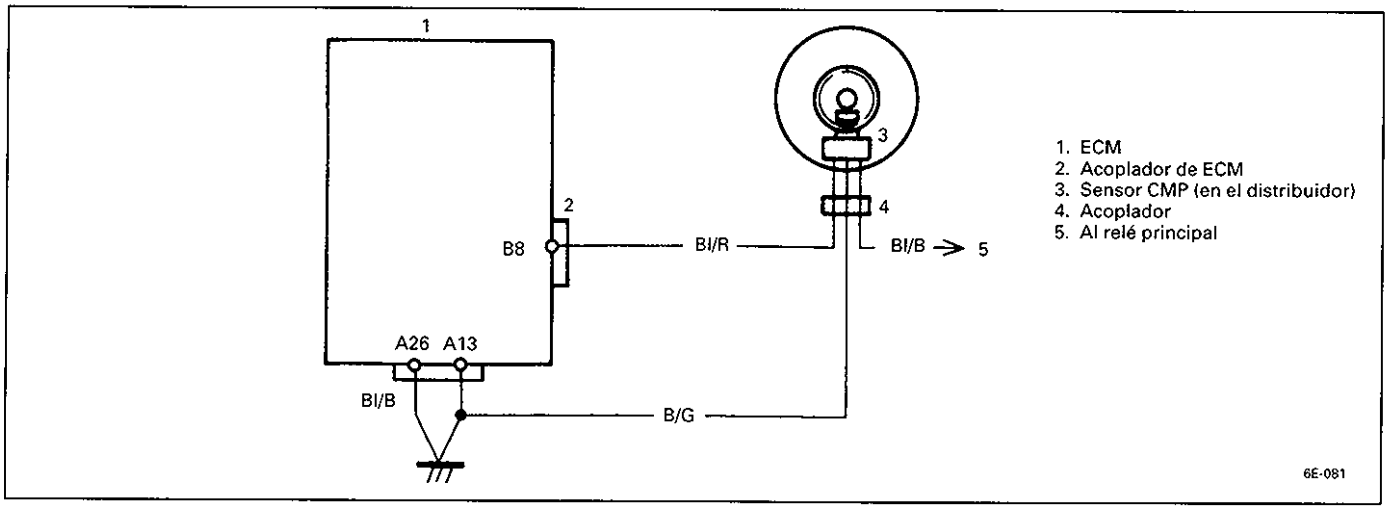
Cable "Gr/R" cortocircuitado al cable "Gr/G", cable "Gr/Y" roto, mala conexión de B1, cable "Gr/G" roto, mala conexión de B4 o del acoplador del sensor MAP.
Si los cables y conexiones están bien, avería intermitente o falla del ECM.
Vuelva a verificar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

NO

Falla del sensor MAP.

CODIGO Nº42 CIRCUITO DEL SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)

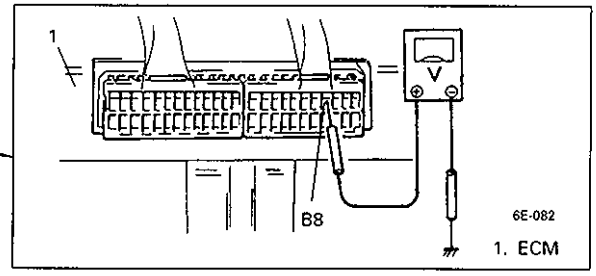
CIRCUITO DEL SENSOR (LA SEÑAL DEL SENSOR NO ENTRA DURANTE 3 SEGUNDOS DURANTE EL ARRANQUE DEL MOTOR)

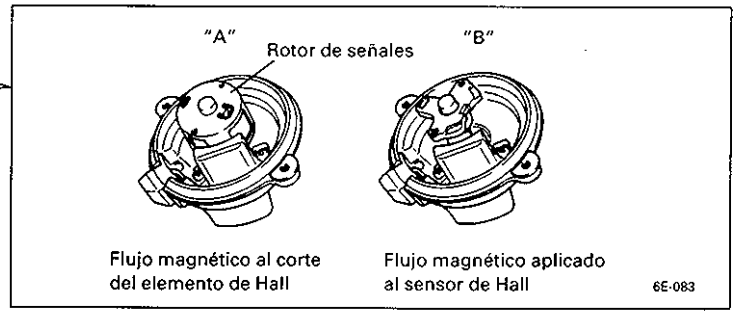


1. Desmonte el ECM y conecte los acopladores al ECM.
2. Desmonte la tapa del distribuidor, rotor y cubierta. No desmonte el rotor de señales del eje.
3. Con el interruptor de encendido en ON, inspeccione la tensión en el terminal B8 con el rotor de señales introducido entre el elemento de Hall y el imán ("A") y sin hacerlo ("B") respectivamente.

"A"	Unos 0 V
"B"	Unos 5 V

¿Está en buen estado?





NO

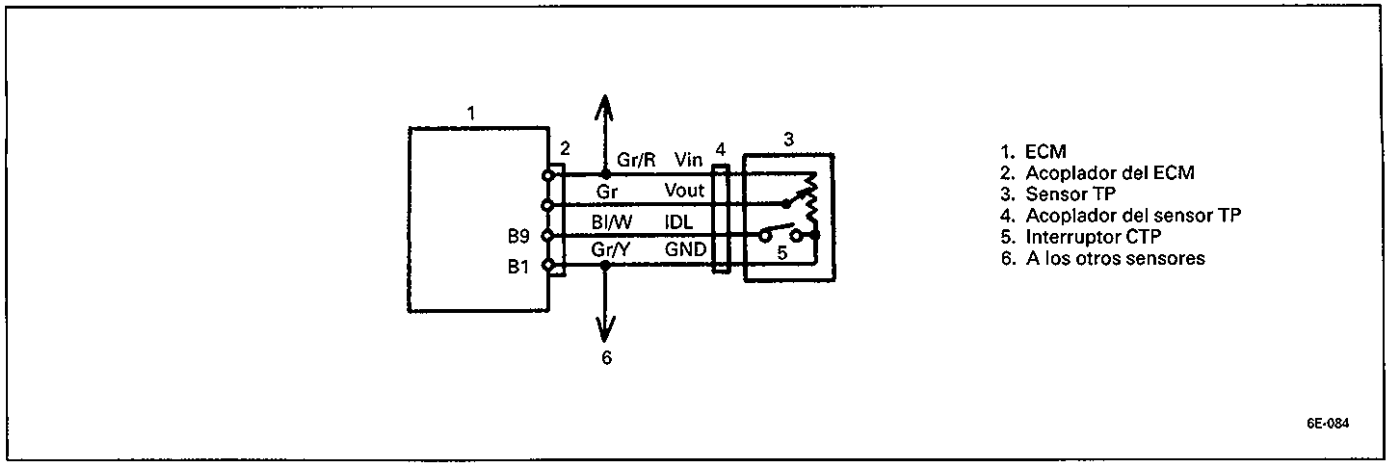
Unos 0 V o más en ambos "A" y "B". → Cable "Bl/R" cortocircuitado a tierra. Si el cable y la conexión están bien, substituya por un sensor CMP en buen estado y vuelva a inspeccionar.

SI

Unos 5 V en ambos "A" y "B". → Cable "Bl/R" roto, cable "B/G" roto, mala conexión del acoplador del sensor CMP. Si el cable y la conexión están bien, substituya por un sensor CMP en buen estado y vuelva a inspeccionar.

Mala conexión de B8. Si la conexión está bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

CODIGO Nº44 CIRCUITO DEL SENSOR CTP (CABLE ROTO O ANGULO DE INSTALACION DEL SENSOR TP MAL AJUSTADO)



Inspeccione el interruptor CTP en el sensor TP refiriéndose a la página 6E-80.
¿Está en buen estado?

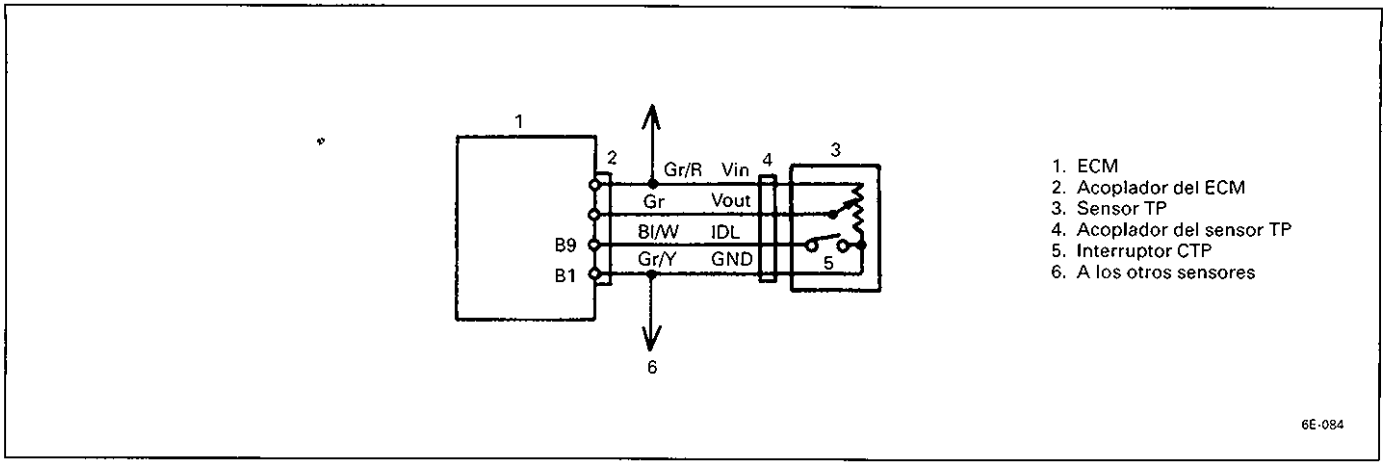
SI

Cable "Bl/W" roto, cable "Gr/Y" roto, mala conexión de B9, mala conexión de B1 o mala conexión del acoplador del sensor TP.
Si los cables y las conexiones están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

NO

Falla del interruptor CTP o ángulo de instalación del sensor TP mal ajustado.

CODIGO Nº45 CIRCUITO DEL SENSOR CTP (CABLE CORTOCIRCUITADO O ANGULO DE INSTALACION DEL SENSOR TP MAL AJUSTADO)



Inspeccione el interruptor CTP en el sensor TP refiriéndose a la página 6E-80.
¿Está en buen estado?

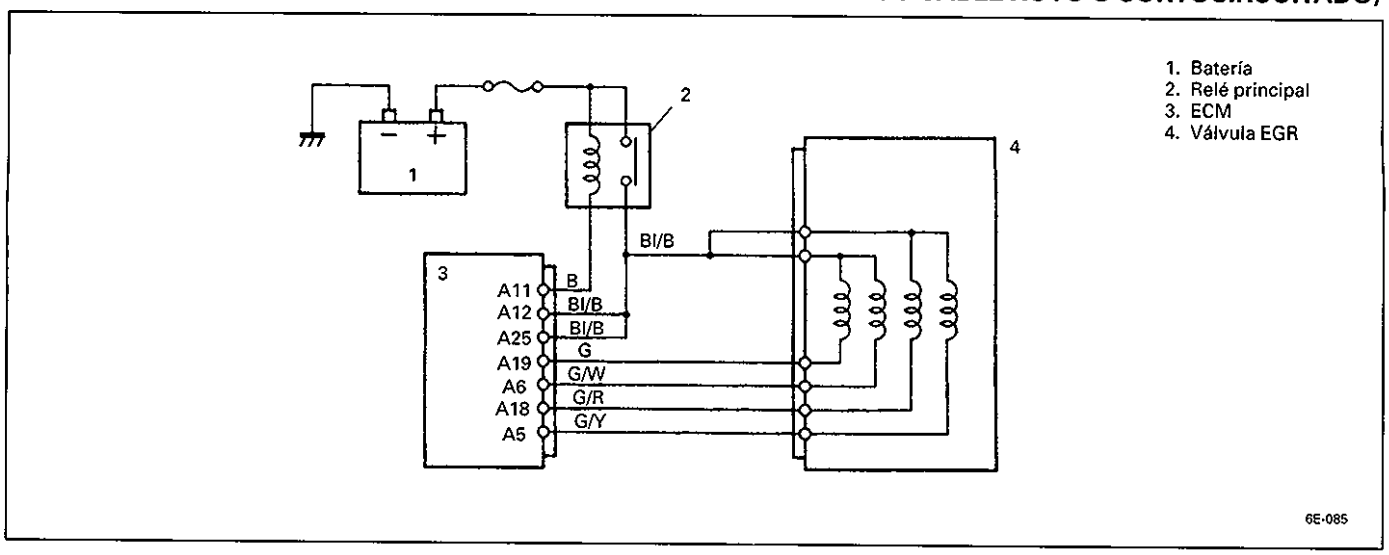
SI

Cable "Bl/W" cortocircuitado al cable "Gr/Y" roto o a tierra.
Si los cables están bien, avería intermitente o falla del ECM. Vuelva a verificar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

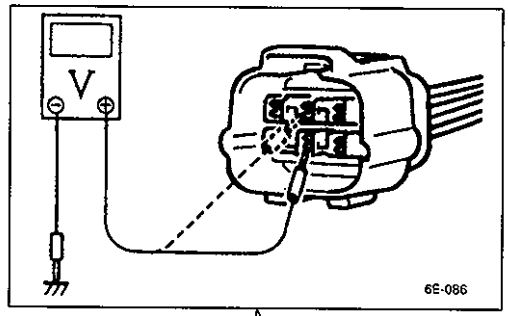
NO

Falla del interruptor CTP o ángulo de instalación del sensor TP mal ajustado.

CODIGO Nº51 VALVULA EGR (MOTOR DE VELOCIDAD GRADUAL O SU CABLE ROTO O CORTOCIRCUITADO)



¿El motor de velocidad gradual de EGR funciona durante 1 segundo después de girar el interruptor de encendido a ON?

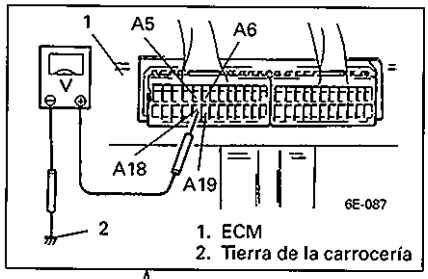


NO

1. Desconecte el acoplador de la válvula EGR con el interruptor de encendido en OFF.
2. Inspeccione la tensión entre los terminales de cable "Bl/B" y la tierra de la carrocería.
3. ¿Son de unos 10 – 14 V?

NO

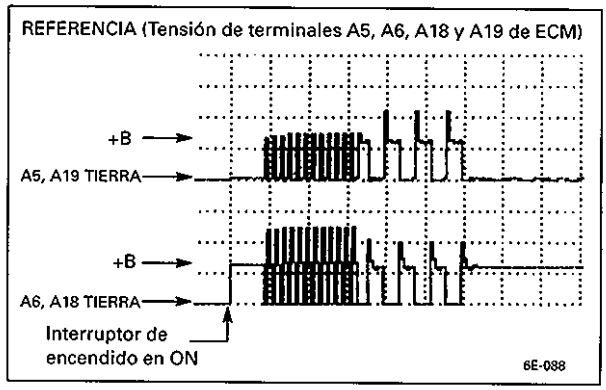
Cable "Bl/B" roto.



SI

SI

Inspeccione la tensión entre los terminales A5, A6, A18 y A19 del acoplador de ECM y la tierra de la carrocería durante 1 segundo después de girar el interruptor de encendido a ON.
¿Cada tensión medida es de 4 – 8,4 V?



NO

Inspeccione la válvula EGR refiriéndose a la página 6E-89. ¿Está bien?

SI

Avería intermitente o falla del ECM. Vuelva a verificar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

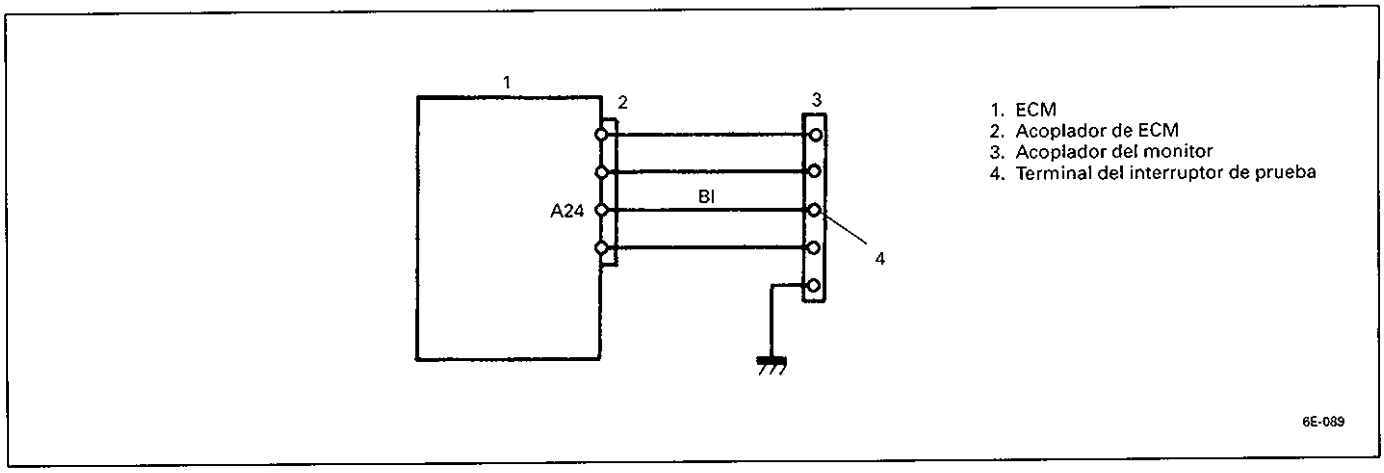
SI

Cables "G", "G/W", "G/R" o "G/Y" rotos o cortocircuitados a tierra o mal conexión de A19, A6, A18 o A5 del acoplador de ECM.
Si el cableado preformado y las conexiones están bien, avería intermitente o falla del ECM.
Vuelva a verificar refiriéndose a "Avería intermitente" de la página 6E-23.

NO

Falla de la válvula EGR.

CODIGO Nº71 CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRUEBA (CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DE PRUEBA CONECTADO A TIERRA DURANTE 5 SEGUNDOS INCLUSO CUANDO SE CONDUCE A 40 km/h (25 mph) O MAS)



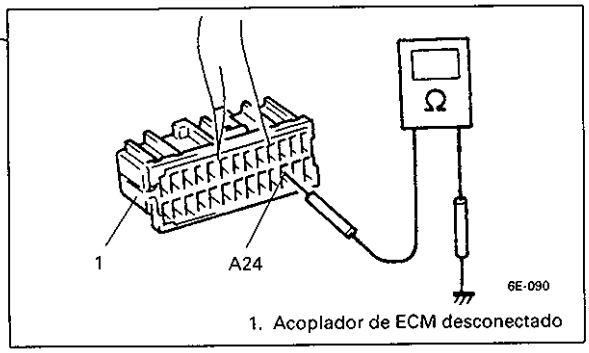
¿El terminal del interruptor de encendido conectado a tierra con el cable de servicio?

NO

1. Con el interruptor de encendido en OFF, desconecte el acoplador de ECM.
2. ¿Hay continuidad entre el terminal A24 del acoplador de ECM y la tierra en la carrocería?

SI

Desmonte el cable de servicio.



1. Acoplador de ECM desconectado

NO

Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

SI

Cable "BI" cortocircuitado a tierra.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Esta sección describe el diagnóstico de averías de las piezas del sistema de inyección de combustible electrónico cuyas averías no aparecen en el sistema de diagnostico a bordo (función de autodiagnóstico).

Cuando aparece el código de diagnóstico Nº12 en el sistema de diagnóstico a bordo (función de autodiagnóstico) y si las piezas básicas del motor como se describieron en "DIAGNOSTICO DEL MOTOR" están en buen estado, inspeccione las siguientes piezas del sistema de inyección de combustible electrónico que puedan ser una causa posible para cada síntoma del motor.

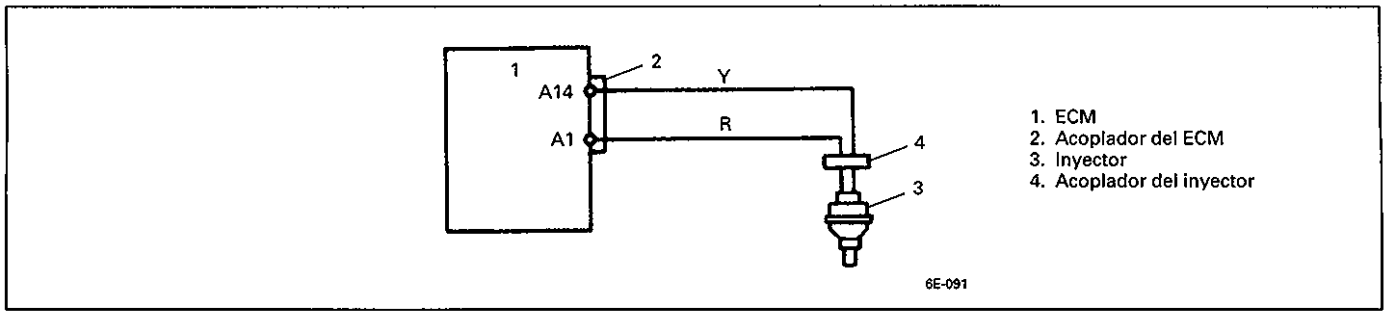
SINTOMA	CAUSA POSIBLE	INSPECCION
Difícil o no se pone en marcha (El motor vira sin problemas)	• Hay poco combustible en el depósito de combustible	
	• Bomba de combustible en mal estado o su circuito roto	Inspeccione si se siente presión de combustible en la manguera de retorno de combustible durante 3 segundos después de que se haya girado el interruptor de encendido a ON. En caso contrario, vaya a
	• Inyector o su circuito defectuosos	Diagrama de flujo de diagnóstico B-2
	• Presión de combustible no está dentro de lo especificado	Diagrama de flujo de diagnóstico B-1
	• Válvula de aire de ralentí acelerado en mal estado	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Circuito de señal de arranque del motor roto	Vea la página 6E-69
		Inspeccione la tensión en el terminal A9 del acoplador (refiérase a la página 6E-57)
	• Sistema de control de aire de ralentí en mal estado	Diagrama de flujo de diagnóstico B-5
	• Sistema del abridor de la mariposa de gases en mal estado	Diagrama de flujo de diagnóstico B-4
	• Mal funcionamiento del sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP	Vea la página 6E-83, 6E-82 o 6E-78
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57
NOTA: • **Si el motor no arranca haga primero la inspección del inyector de combustible y de su circuito. (Vaya al Diagrama de flujo de diagnóstico B-1.)** • **Si el motor es difícil de arrancar sólo cuando está frío, inspeccione primero la válvula de aire de ralentí acelerado y después el circuito de señal de arranque del motor.** • **Si el motor arranca fácilmente con la ayuda del pedal del aceleración, inspeccione primero el sistema del abridor de la mariposa de gases. (Vaya al Diagrama de flujo de diagnóstico B-4.)**		
Motor no funciona en régimen de ralentí	• Hay poco combustible en el depósito de combustible	
	• Sistema de control de aire de ralentí en mal estado	Diagrama de flujo de diagnóstico B-5
	• Tornillo de ajuste de régimen de ralentí mal ajustado	Vea la página 6E-62
	• Válvula de aire de ralentí rápido en mal estado	Vea la página 6E-69
	• Válvula EGR en mal estado	Vea la página 6E-89
	• Presión de combustible no está dentro de lo especificado	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Inyector en mal estado	Inspeccione la resistencia del inyector y el estado de la inyección y fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73.)

SINTOMA	CAUSA POSIBLE	INSPECCION
Motor no funciona en régimen de ralentí	• Mal funcionamiento del sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP • ECM en mal estado	Vea las páginas 6E-83, 6E-82, 6E-78 Vea la página 6E-57
NOTA: **Si el motor no funciona en régimen de ralentí cuando está frío, inspeccione primero la válvula de aire de ralentí rápido.**		
Incorrecta velocidad de marcha en ralentí del motor	• Juego del cable del acelerador mal ajustado • Paso de vacío del sensor MAP tapado • Sistema del abridor de la mariposa de gases en mal estado • Sistema de control de aire de ralentí en mal estado • Válvula de vacío de solenoide de A/C en mal estado • Tornillo de ajuste de régimen de ralentí mal ajustado • Válvula de aire de ralentí rápido en mal estado • Presión de combustible no está dentro de lo especificado • Inyector en mal estado • Mal funcionamiento del sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP • ECM en mal estado	Vea la página 6E-62 Inspeccione la manguea de vacío y el filtro Diagrama de flujo de diagnóstico B-4 Diagrama de flujo de diagnóstico B-5 Vea la página 6E-62 Vea la página 6E-69 Diagrama de flujo de diagnóstico B-3 Inspeccione la resistencia del inyector, estado de la inyección y fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73) Vea las páginas 6E-83, 6E-82 o 6E-78. Vea la página 6E-57
NOTA: **Si el régimen del motor baja por debajo de las especificaciones sólo cuando se aplica carga eléctrica (por ejemplo los faros encendidos), inspeccione primero el sistema de control de aire de ralentí.**		
El motor no tiene fuerza o tiene poca fuerza.	• Paso de vacío del sensor MAP tapado • Juego de cable del acelerador mal ajustado • Angulo de instalación del sensor de posición de la mariposa de gases mal ajustada • Presión de combustible no está dentro de lo especificado (Baja presión del combustible) • Válvula EGR defectuosa • Inyector en mal estado • Mal funcionamiento del sensor TP, sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP • ECM en mal estado	Inspeccione la manguera de vacío y el filtro Vea la página 6E-62 Vea la página 6E-80 Diagrama de flujo de diagnóstico B-3 Vea la página 6E-89 Inspeccione la resistencia del inyector, estado de la inyección y fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73) Vea las páginas 6E-80. 6E-83, 6E-82 o 6E-78. Vea la página 6E-57

SINTOMA	CAUSA POSIBLE	INSPECCION
Motor vacila al acelerar	• Paso de vacío del sensor MAP tapado	Inspeccione la manguera de vacío y el filtro
	• Funcionamiento de la válvula de la mariposa de gases defectuose	Inspeccione el funcionamiento de la válvula de la mariposa de gases
	• Mal funcionamiento del sensor TP	Vea la página 6E-80
	• Presión de combustible no está dentro de lo especificado (Baja presión del combustible)	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Válvula EGR en mal estado	Vea la página 6E-89
	• Inyector en mal estado	Inspeccione la resistencia del inyector, estado de la inyección y fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73)
	• Mal funcionamiento del sensor ECT o sensor MAP	Vea las páginas 6E-83 o 6E-78.
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57
Aceleración (Se siente una variación en la velocidad del vehículo a pesar de no pisar el pedal del acelerador)	• Presión de combustible varía (Filtro de combustible tapado, regulador de presión de combustible en mal estado, etc.)	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Válvula EGR en mal estado	Vea la página 6E-89
	• Inyector defectuoso	Inspeccione la resistencia del inyector, estado de la inyección y fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73)
	• Mal funcionamiento del sensor TP, sensor ECT o sensor MAP	Vea las páginas 6E-80, 6E-83 o 6E-78
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57
Detonaciones excesivas (Se sienten golpes metálicos fuertes en el motor que cambian de acuerdo a la apertura de la mariposa de gases)	• Baja presión de combustible	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Válvula EGR en mal estado	Vea la página 6E-89
	• Inyector defectuoso	Inspeccione la resistencia del inyector, estado de la inyección y fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73)
	• Mal funcionamiento del sensor TP, sensor ECT o sensor MAP	Vea las páginas 6E-80, 6E-83 o 6E-78
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57
Consume mucha gasolina	• Régimen de ralentí alto	Refiérase a la "Incorrecta velocidad de marcha en ralentí del motor" anterior
	• Presión de combustible no es la especificada o fuga de combustible	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Válvula EGR en mal estado	Vea la página 6E-89
	• Inyector defectuoso	Inspeccione el inyector por fugas de combustible. (Refiérase a la página 6E-73)
	• Mal funcionamiento del sensor TP, sensor ECT o sensor MAP	Vea las páginas 6E-80, 6E-83 o 6E-78.
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57

SINTOMA	CAUSA POSIBLE	INSPECCION
Emisión excesiva de hidrocarburos (HC) (Mezcla de combustible rica o pobre)	• Piezas básicas del motor en mal estado (purificador de aire tapado, fugas de vacío, sistema de encendido, compresión del motor en mal estado, etc.)	
	• Temperatura de funcionamiento anormal del motor	
	• Contaminación de plomo del convertidor catalítico	Inspeccione por falta de restricción del cuello de la boca de llenado.
	• Fugas de fluido del inyector	Vea la página 6E-73
	• Presión de combustible no es la especificada	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Mal funcionamiento del sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP	Vea la página 6E-83 o 6E-82 o 6E-78
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57
Exceso de emisiones de monóxido de carbono (CO) (mezcla de combustible rica)	• Piezas básicas del motor en mal estado (purificador de aire tapado, fugas de vacío, sistema de encendido, compresión del motor en mal estado, etc.)	
	• Temperatura de funcionamiento anormal del motor	
	• Contaminación de plomo del convertidor catalítico	Inspeccione por falta de restricción del cuello de la boca de llenado.
	• Fugas de fluido del inyector	Vea la página 6E-73
	• Presión de combustible no es la especificada (Alta presión de combustible)	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Mal funcionamiento del sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP	Vea la página 6E-83 o 6E-82 o 6E-78
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57
Exceso de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (mezcla de combustible pobre)	• Distribución del encendido incorrecta	Vea la sección 6F1
	• Contaminación de plomo del convertidor catalítico	Inspeccione por falta de restricción del cuello de la boca de llenado.
	• Mangueras de combustible mal instaladas	
	• Válvula EGR en mal estado	Vea la página 6E-89
	• Presión de combustible no es la especificada (Baja presión de combustible)	Diagrama de flujo de diagnóstico B-3
	• Mal funcionamiento del sensor ECT, sensor IAT o sensor MAP	Vea la página 6E-82 o 6E-83 o 6E-78
	• ECM en mal estado	Vea la página 6E-57

B-1 INYECTOR DE COMBUSTIBLE Y SU INSPECCION DEL CIRCUITO (EL MOTOR NO SE PUEDE PONER EN MARCHA)



Utilice un estetoscopio para inspeccionar el ruido de funcionamiento de cada inyector cuando arranca el motor. ¿Se escucha?

SI → ¿Se inyecta combustible del inyector cuando arranca el motor? (Refiérase a la página 6E-73 para el procedimiento de inspección.)

NO → Inspeccione la bomba de combustible y la presión de combustible. (Vaya a los DIAGRAMAS DE FLUJO DE DIAGNOSTICO B-2 Y B-3.)

SI → ¿El inyector inyecta correctamente el combustible? (Refiérase a la página 6E-73 para el procedimiento de inspección.)

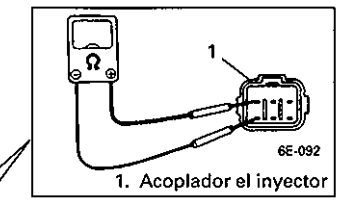
NO → Inyector defectuoso.

SI → ¿Se producen fugas de combustible del inyector después de una inyección de más de 1 gota/minuto?

NO → El inyector y su circuito en buen estado.

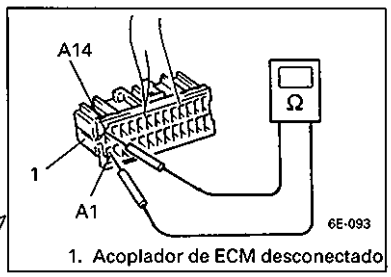
SI → 1. Desconecte el acoplador del inyector. 2. ¿La resistencia del inyector es de 0,8 – 1,8Ω (a 20ºC, 68ºF)?

NO → Inyector defectuoso.



1. Acoplador el inyector

SI → 1. Conecte el acoplador del inyector. 2. Desconecte el acoplador de ECM del ECM con el interruptor de encendido en OFF. 3. ¿La resistencia entre los terminales A14 y A1 del acoplador ECM desconectados es de 0,8 – 1,8Ω (a 20ºC, 68ºF)?



1. Acoplador de ECM desconectado

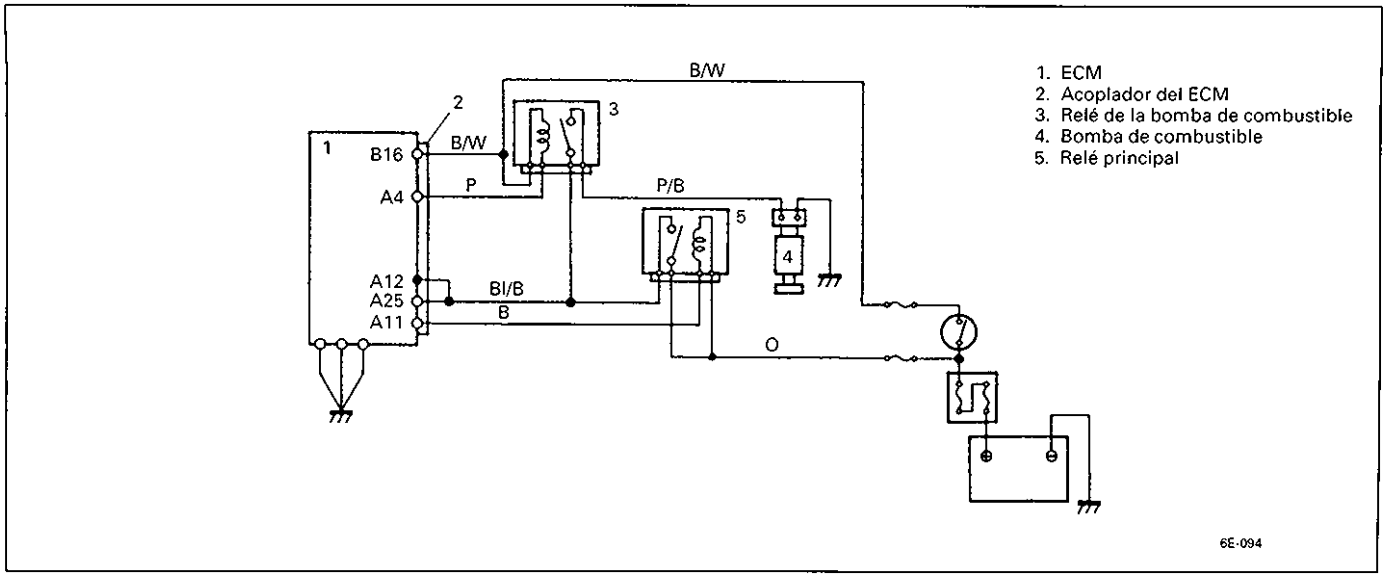
NO →
- Cable "Y" o "R" roto.
- Cable "Y" cortocircuitado al cable "R" o a tierra.
- Mala conexión del acoplador del inyector.

SI → ¿El acoplador ECM está conectado correctamente en el ECM?

NO → Mala conexión.

SI → Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

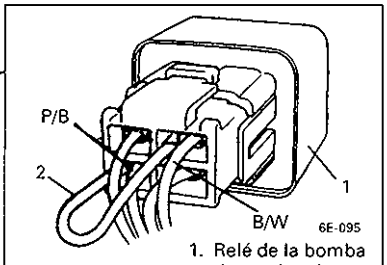
B-2 INSPECCION DEL CIRCUITO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE



¿Se escucha la bomba de combustible durante 3 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON?

NO

1. Desconecte el interruptor de encendido a OFF.
2. Utilice el cable de servicio para conectar los terminales de cable "P/B" y "B/W".
3. ¿Se escucha la bomba de combustible cuando se gira el interruptor de encendido a ON?



1. Relé de la bomba de combustible
2. Cable de servicio

SI

Circuito de la bomba de combustible en buen estado.

SI

Inspeccione el relé de la bomba de combustible refiriéndose a la página 6E-86. ¿Está en buen estado?

NO

Cable "P/B" roto, mala conexión del acoplador de la bomba de combustible o bomba de combustible en mal estado.

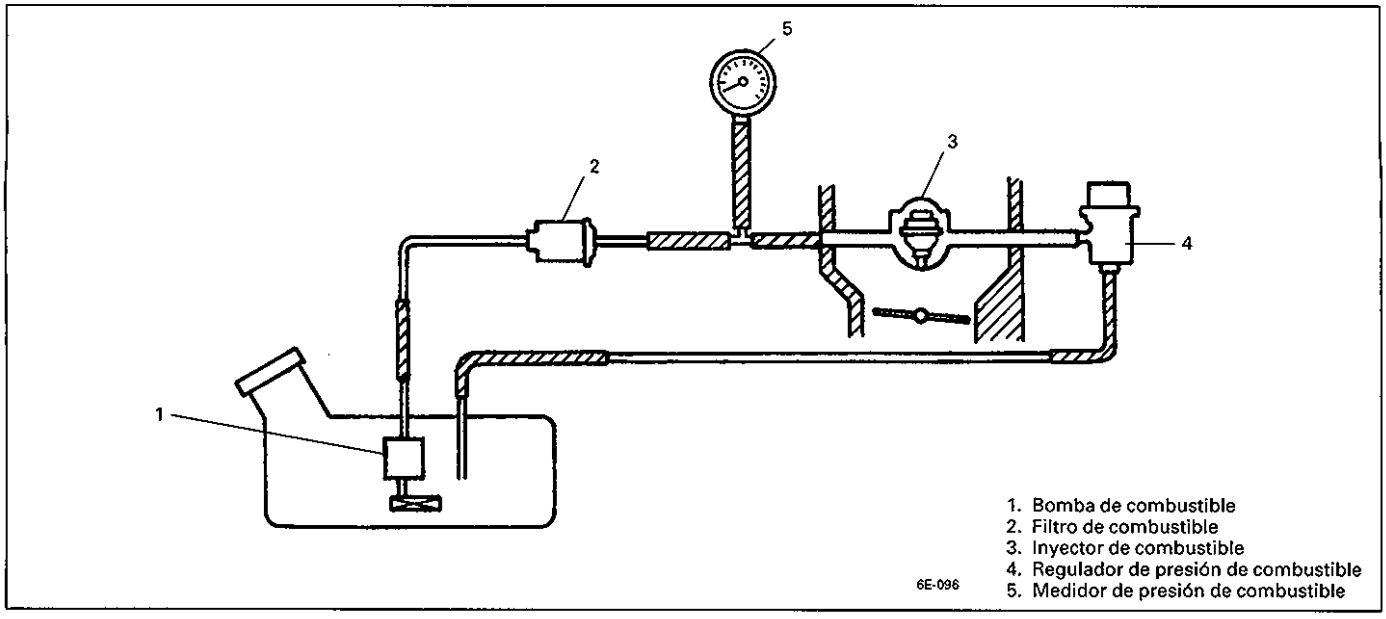
SI

Mala conexión del acoplador del relé, cable "P" roto o mala conexión de A4.
Si el cable y la conexión están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.
NOTA:
Antes de sustituir por un ECM en buen estado inspeccione y asegúrese de que la resistencia de la bobina en el relé sea la especificada.

NO

Relé de la bomba de combustible en mal estado.

B-3 INSPECCION DE PRESION DE COMBUSTIBLE



1. Bomba de combustible
2. Filtro de combustible
3. Inyector de combustible
4. Regulador de presión de combustible
5. Medidor de presión de combustible

NOTA:
Antes de utilizar el siguiente diagrama de flujo, asegúrese de que la tensión de la batería es de más de 11V. Si la tensión está baja, la presión será menor que la especificada aunque la bomba y la conducción del combustible estén en buen estado.

1. Instale el medidor de presión de combustible refiriéndose a la página 6E-66.
2. Haga funcionar la bomba de combustible girando el interruptor de encendido a ON.
   ¿La presión de combustible es de más de 240 – 280 kPa (2,4 – 2,8 kg/cm^2)?
   Además, se mantiene la presión de combustible de 150 kPa (1,5 kg-cm^2) o mayor durante 1 minuto después de pararse la bomba de combustible?

NO →
- No hay presión
  Al ① de la página siguiente
- Presión dentro de lo especificado pero no se retiene.
  Al ② de la página siguiente
- Baja presión
  Al ③ de la página siguiente
- Alta presión
  Al ④ de la página siguiente

SI ↓

1. Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
2. Mantenga funcionando en el régimen de ralentí especificado.
   ¿La presión de combustible es de 170 – 210 kPa (1,7 – 2,1 kg/cm^2)?

SI ↓
- Presión de combustible normal.

NO →
- Paso de vacío tapado por el regulador de presión de combustible o
- Regulador de presión de combustible en mal estado.

B-3 INSPECCION DE PRESION DE COMBUSTIBLE (continúa)

① NO HAY PRESION

Con la bomba de combustible funcionando y la manguera de retorno de combustible tapada por apriete, ¿se aplica la presión del combustible?

NO → Falta combustible o la bomba de combustible o su circuito defectuosos. (Refiérase al "Diagrama de flujo de diagnóstico B-2.)

SI → Regulador de presión de combustible en mal estado

② PRESION ES LA ESPECIFICADA PERO NO SE RETIENE

¿Hay fugas de combustible de la manguera, tubo o unión de la conducción de alimentación de combustible?

SI → Fugas de fluido de la manguera, tubo o unión.

NO →

1. Desconecte la manguera de retorno de combustible del cuerpo de la mariposa de gases y conecte la nueva manguera de retorno.
2. Inserte la otra punta de la nueva manguera de retorno en un recipiente de gasolina aceptable.
3. Inspeccione nuevamente si se retiene la presión especificada. En este momento, ¿se sale el combustible por la manguera de retorno?

SI → Regulador de presión de combustible en mal estado

NO →

- Fugas de combustible del inyector,
- Fugas de combustible de entre el inyector y el cuerpo de la mariposa de gases.
- Bomba de combustible en mal estado (válvula de retención en la bomba de combustible en mal estado) o
- Fugas de combustible del diafragma del regulador de presión de combustible.

③ BAJA PRESION

1. Haga funcionar la bomba de combustible.
2. Con la manguera de retorno de combustible tapada por apriete, inspeccione la presión del combustible. ¿Es de 400 kPa (4,0 kg/cm^2) o más?

NO →

- Filtro de combustible tapado,
- Manguera o tubo de alimentación de combustible obstruida
- Bomba de combustible en mal estado o
- Fuga de combustible de la conexión de la manguera en el depósito de combustible.

SI → Regulador de presión de combustible en mal estado

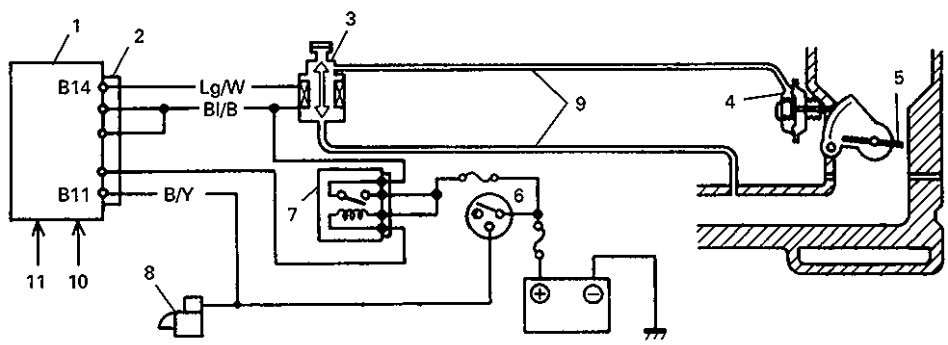
④ ALTA PRESION

1. Desconecte la manguera de retorno de combustible del cuerpo de la mariposa de gases y conecte una nueva manguera de retorno.
2. Inserte la otra punta de la nueva manguera de retorno en un recipiente de gasolina especificado.
3. Haga funcionar la bomba de combustible. ¿Se obtiene la presión de combustible especificada?

NO → Regulador de presión de combustible en mal estado.

SI → Manguera o tubo de retorno de combustible tapado.

B-4 INSPECCION DEL SISTEMA DEL ABRIDOR DE LA MARIPOSA DE GASES



1. ECM
2. Acoplador del ECM
3. Válvula de vacío del solenoide
4. Abridor de la mariposa de gases
5. Válvula de la mariposa de gases
6. Interruptor principal
7. Relé principal
8. Motor de arranque
9. Manguera de vacío
10. Sensor ECT
11. Sensor CMP

1. Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
2. ¿La válvula de la mariposa de gases se abre por el abridor de la mariposa de gases tanto con el motor parado como cuando arranca?

NO → Inspeccione el funcionamiento del abridor de la mariposa de gases refiriéndose a la página 6E-87. ¿Está en buen estado?

NO → Abridor en mal estado.

SI → Ajuste la abertura de la válvula de la mariposa de gases mediante el abridor de la mariposa de gases refiriéndose a la página 6E-65.

SI → ¿Se retrae la barra del abridor de la mariposa de gases 0 – 1 segundo después de poner en marcha el motor?

SI → Inspeccione la apertura de la válvula de la mariposa de gases refiriéndose a la página 6E-65.

NO → Ajuste la abertura de la válvula de la mariposa de gases mediante el abridor de la mariposa de gases refiriéndose a la página 6E-65.

SI → El sistema del abridor de la mariposa de gases está en buen estado.

NO → Inspeccione la manguera de vacío y el abridor refiriéndose a la página 6E-87. ¿Están en buen estado?

NO →
- Mala conexión de la manguera de vacío, fuga, tapado o deterioro.
- Abridor defectuoso

SI → Inspeccione el funcionamiento y la resistencia de la válvula de vacío del solenoide refiriéndose a la página 6E-87. ¿Están en buen estado?

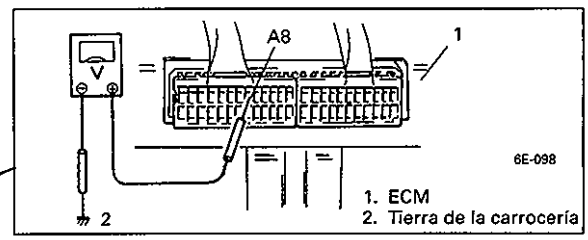
NO →
- Válvula de vacío de solenoide en mal estado.

SI →
1. Conecte el acoplador de ECM.
2. ¿Se aplica tensión de la batería en el terminal A8 del acoplador de ECM con el interruptor de encendido en ON?

NO →
- Cable "Bl/B" roto.
- Cable "Lg/W" roto.
- Cable "Lg/W" cortocircuitado a tierra o
- Mala conexión del acoplador de la válvula de vacío de solenoide.

Si los cables y las conexiones están bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

SI → Continúa



1. ECM
2. Tierra de la carrocería

Continúa

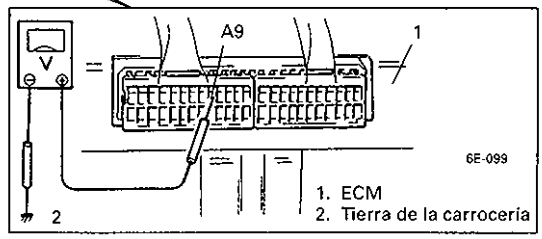
¿La tensión en el terminal A8 del acoplador de ECM es de 0V cuando arranca el motor?

NO

¿Se aplica la tensión de la batería en el terminal A9 del acoplador de ECM cuando arranca el motor?

NO

No se transmite la señal de puesta en marcha del motor.



SI

SI

¿El acoplador de ECM está conectado correctamente al ECM?

NO

Mala conexión del ECM al acoplador de ECM.

SI

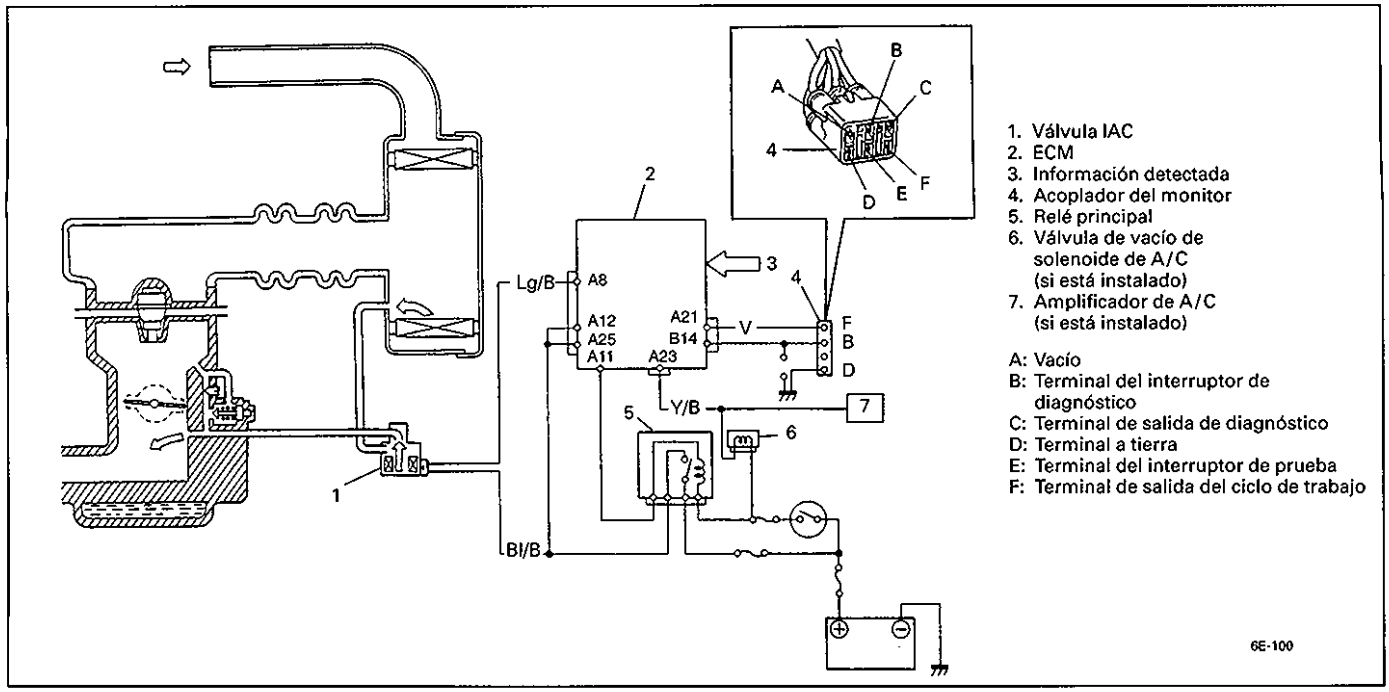
ECM en buen estado.

Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

NOTA:

Antes de sustituir por un ECM en buen estado inspeccione y asegúrese de que la resistencia de la bobina en el relé sea la especificada.

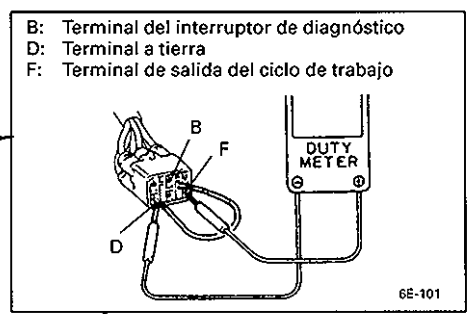
B-5 INSPECCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTI (IAC)



1. Válvula IAC
2. ECM
3. Información detectada
4. Acoplador del monitor
5. Relé principal
6. Válvula de vacío de solenoide de A/C (si está instalado)
7. Amplificador de A/C (si está instalado)

A: Vacío
B: Terminal del interruptor de diagnóstico
C: Terminal de salida de diagnóstico
D: Terminal a tierra
E: Terminal del interruptor de prueba
F: Terminal de salida del ciclo de trabajo

1. Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal y mantenga en ralentí.
2. Utilice el cable de servicio y conecte a tierra el terminal del interruptor de diagnóstico.
3. ¿Aparece el código Nº12 de diagnóstico de averías?



SI

Inspeccione el ciclo de trabajo de control de aire de ralentí (ciclo de trabajo de IAC) y el régimen de ralentí, refiriéndose a la página 6E-62. ¿Están dentro de las especificaciones?

NO

Vuelva al "Diagrama de flujo de diagnóstico" en la página 6E-25.

NO

Alto régimen de ralentí
Al ① de la siguiente página.

NO

Bajo régimen de ralentí
Al ② de la siguiente página.

SI

El régimen de ralentí está dentro de las especificaciones pero el ciclo de trabajo no lo está.
1. Ajuste el ciclo de trabajo de AC a los valores especificados, refiriéndose a la página 6E-62.
2. Vaya al siguiente paso.

Se mantiene el régimen de ralentí a 750 – 850 rpm incluso con los faros encendidos.

SI

El sistema está en buen estado.

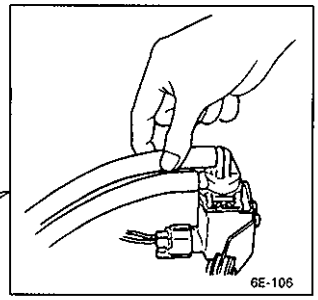
NO

Vaya a la inspección del circuito del sistema ③ de la siguiente página.

B-5 INSPECCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTI (continúa)

① ALTO REGIMEN DE RALENTI

1. Tape la manguera de la válvula de IAC apretándola.
2. ¿Se reduce el régimen del motor?



NO

1. Inspeccione el sistema de admisión de aire (incluyendo la válvula de vacío de solenoide de A/C) por fugas de vacío.
2. Ajuste el ciclo de trabajo y el régimen de ralentí refiriéndose a la página 6E-62.

NOTA:
Si no se puede ajustar con el tornillo de ajuste de régimen de ralentí, inspeccione la válvula de aire.

SI

Inspeccione el funcionamiento y la resistencia de la válvula de IAC. (Refiérase a la página 6E-87.) ¿Está en buen estado?

SI

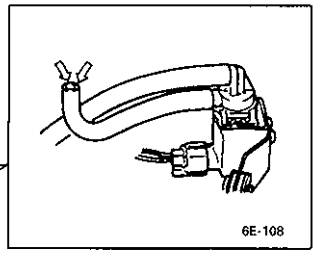
Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

NO

Válvula IAC en mal estado.

② BAJO REGIMEN DE RALENTI

1. Desconecte la manguera ISC de la caja del purificador de aire.
2. ¿Se aspira el aire?



NO

Inspeccione el funcionamiento y resistencia de la válvula IAC. (Refiérase a la página 6E-87.) ¿Está en buen estado?

SI

Ajuste el ciclo de trabajo y el régimen de ralentí refiriéndose a la página 6E-62.

SI

¿El medidor de ciclo de trabajo indica unos 90 – 100% (0 – 10% de desconexión del medidor de ciclo de trabajo)?

NO

Válvula IAC en mal estado.

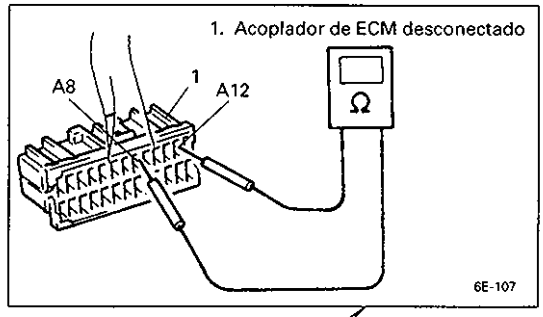
NO

Substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

SI

Vaya a la inspección del circuito del sistema ③.

③ INSPECCION DEL CIRCUITO DEL SISTEMA



1. Desconecte los acopladores de ECM con el interruptor de encendido en OFF.
2. ¿La resistencia entre A8 y A12 es de 11 – 14Ω?

SI

Mala conexión del acoplador.
Si la conexión está bien, substituya por un ECM en buen estado y vuelva a inspeccionar.

NO

- Válvula IAC en mal estado.
- Mala conexión del acoplador o
- Cable preformado roto

NOTA:
Se puede inspeccionar el ciclo de trabajo de IAC con un voltímetro analógico de gran impedancia (mínimo MΩ/V) aunque no es muy preciso. El ciclo de IAC con respecto a las tensiones es el siguiente.

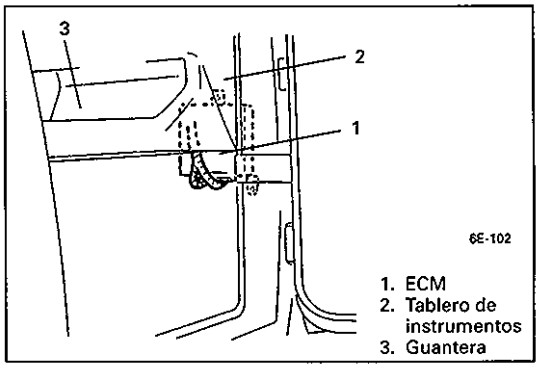
INDICACION DEL MEDIDOR DE CICLO DE TRABAJO ACTIVADO	INDICACION DEL MEDIDOR DE CICLO DE TRABAJO DESACTIVADO	INDICACION DEL VOLTIMETRO
0 (%)	100 (%)	0 (V)
50	50	0,5 × V_B
100	0	V_B

- **"El MEDIDOR DE CICLO DE TRABAJO DESACTIVADO" es un medidor de ciclo de trabajo que indica aprox. 100% cuando la tensión del terminal es aprox. "0V".**
- **"V_B" es la tensión de la batería cuando se conduce el vehículo inspeccionado.**

INSPECCION DE ECM Y DE SUS CIRCUITOS

El ECM y sus circuitos pueden verificarse en los acopladores del cableado de ECM midiendo el voltaje y la resistencia.

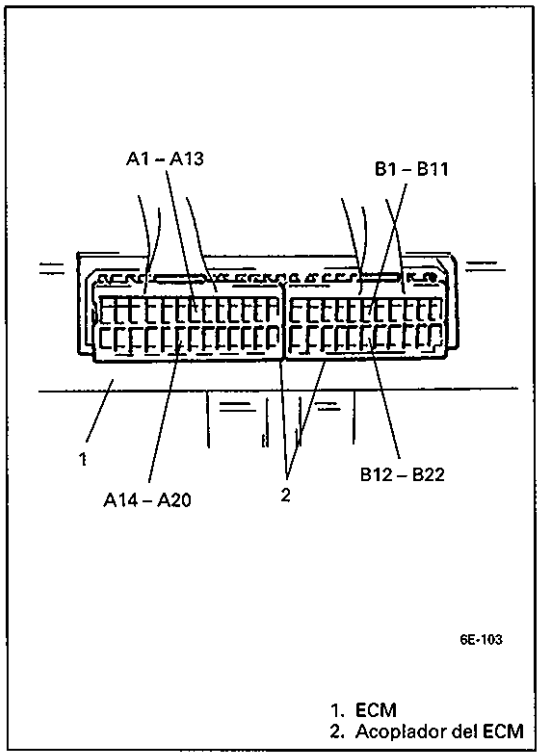
PRECAUCION:
ECM no puede inspeccionarse por sí mismo. Se prohibe estrictamente conectar el voltímetro o el ohmiómetro en el ECM con los acopladores desconectados.



1. ECM
2. Tablero de instrumentos
3. Guantera

INSPECCION DE LA TENSION

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte los acopladores del ECM.
3) Desmonte el ECM.
4) Conecte firmemente los acopladores al ECM.
5) Conecte el cable negativo a la batería.



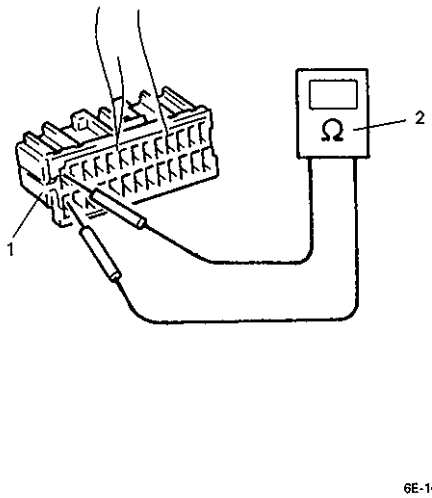
1. ECM
2. Acoplador del ECM

6) Inspeccione el voltaje de cada terminal de los acopladores conectados.

NOTA:
Como la tensión de cada terminal se ve afectada por la tensión de la batería, confirme que es de 11V o más cuando el interruptor de encendido está en la posición ON.

TERMI-NAL	CIRCUITO	VOLTAJE NORMAL	CONDICION
A1	Inyector de combustible (positivo)	———	———
A2 A3	Vacío	———	———
A4	Relé de la bomba de combustible	0 – 1V	Durante 3 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON
		10 – 14V	Más de 3 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON
A5	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 4)	0 – 1V	Más de 1 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON
A6	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 2)	10 – 14V	Más de 1 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON
A7	Vacío	———	———
A8	Válvula de vacío de solenoide del abridor de la mariposa de gases	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A9	Interruptor (señal) de puesta en marcha del motor	6 – 12V	Mientras arranca el motor
		0V	Demás casos
A10	Vacío	———	———
A11	Relé principal	0 – 1V	Interruptor de encendido en ON
		10 – 14V	Interruptor de encendido en OFF
A12	Fuente de alimentación	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A13	Tierra	———	———
A14	Inyector (negativo)	———	———
A15	Señal de disparo del encendido	0 – 1V	Interruptor de encendido en ON
		0 – 3V	Mientras arranca el motor
A16	Válvula de control de aire de ralentí	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A17	Luz indicadora de desperfecto (luz "CHECK ENGINE")	0 – 1V	Interruptor de encendido en ON
		10 – 14V	Con el motor en marcha
A18	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 3)	10 – 14V	Más de 1 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON
A19	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 1)	0 – 1V	Más de 1 seg. después de girar el interruptor de encendido a ON
A20	Vacío	———	———
A21	Terminal de salida del ciclo de trabajo	———	———
A22	Calentador del sensor de oxígeno calentado	0 – 1V	Con el motor en marcha a baja carga y baja velocidad después del calentamiento
		10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A23	Circuito de A/C (si está instalado)	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A24	Terminal del interruptor de prueba	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A25	Fuente de alimentación	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
A26	Tierra	———	———
B1	Tierra de los sensores	———	———
B2	Fuente de alimentación para los sensores	4,75–5,25V	Interruptor de encendido en ON
B3	Sensor ECT	0,5 – 0,9V	Interruptor de encendido en ON Temp. de refrigerante: 80°C (176°F)
B4	Sensor MAP	3,6 – 4,4V	Interruptor de encendido en ON Presión barométrica: 760 mmHg

TERMI-NAL	CIRCUITO	VOLTAJE NORMAL	CONDICION
B5	Sensor IAT	2,2 – 3,0V	Interruptor de encendido en ON Sensor de temperatura ambiente: 20ºC
B6	Sensor de oxígeno calentado.	Refiérase al diagrama de flujo de diagnóstico del código Nº13	
B7	Sensor TP	0,5 – 1,2V	Interruptor de encendido en ON Válvula de la mariposa en la posición de ralentí (con la barra del abridor de la mariposa entrada por el medidor de la bomba de vacío)
		3,5 – 4,7V	Interruptor de encendido en ON Válvula de la mariposa totalmente abierta
B8	Sensor CMP	Se repite la indicación de la deflexión entre 0V y unos 5V	Interruptor de encendido en ON El cigüeñal gira lentamente
B9	Interruptor CTP (en el sensor TP)	0 – 1V	Interruptor de encendido en ON Válvula de la mariposa de gases en posición de ralentí (con la barra del abridor de la mariposa entrada por el medidor de la bomba de vacío)
		4 – 5V	Interruptor de encendido en ON Válvula de la mariposa de gases se abre más que en la posición de ralentí
B10	Sensor de velocidad del vehículo	Se repite la indicación de la deflexión entre 0V y 4 – 5V	Interruptor de encendido en ON Neumático trasero derecho gira lentamente con el neumático trasero izquierdo bloqueado
B11	Vacío	———	———
B12	Fuente de alimentación para el respaldo	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON y OFF
B13	Vacío	———	———
B14	Terminal del interruptor de diagnóstico	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON y OFF
B15	Vacío	———	———
B16	Interruptor de encendido	10 – 14V	Interruptor de encendido en ON
B17	Vacío	———	———
B18	Sensor de temperatura de TWC	3,8 – 4,5V	Interruptor de encendido en ON Temperatura ambiente del sensor: 20ºC
B19 B20 B21 B22	Vacío	———	———



1. Acoplador de ECM desconectado
2. Ohmiómetro

INSPECCION DE LA RESISTENCIA

1) Desconecte los acopladores del ECM con el interruptor de encendido en OFF.

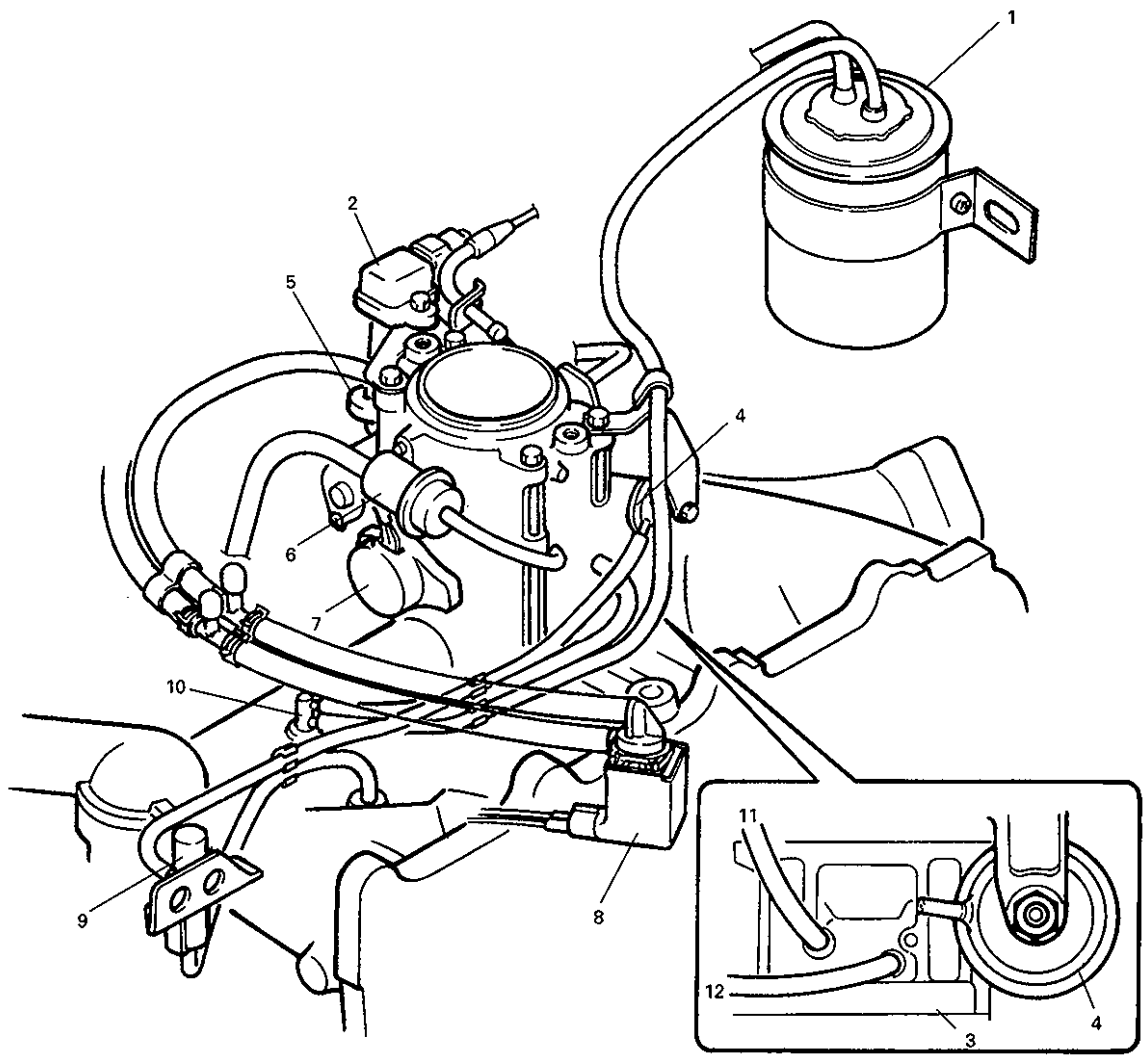
PRECAUCION:
Nunca toque los terminales del ECM en sí ni conecte un voltímetro u ohmiómetro.

2) Inspeccione la resistencia entre cada par de terminales de los acopladores desconectados, según el siguiente cuadro.

PRECAUCION:
- **No conecte una sonda de un ohmiómetro del lado del cableado preformado del acoplador.**
- **Gire el interruptor de encendido a OFF para esta inspección.**
- **La resistencia en el siguiente cuadro corresponde a una temperatura de las piezas de 20°C (68°F).**

TERMINALES	CIRCUITO	RESISTENCIA NORMAL	CONDICION	
A1-A14	Inyector de combustible	0,8 – 1,8 Ω	—	
A4-B16	Relé de la bomba de combustible	70 – 110 Ω	—	
A5-A12	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 4)	20 – 24 Ω	—	
A6-A12	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 2)	20 – 24 Ω	—	
A8-A12	Válvula de vacío de solenoide del abridor de la mariposa de gases	33 – 39 Ω	—	
A11-B12	Relé principal	70 – 110 Ω	—	
A13-Tierra de la carrocería	Tierra	Continuidad	—	
A16-A12	Válvula IAC	30 – 33 Ω	—	
A18-A12	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 3)	20 – 24 Ω	—	
A19-A12	Válvula EGR (bobina del motor de velocidad gradual 1)	20 – 24 Ω	—	
A21-Tierra de la carrocería	Terminal de salida del ciclo de trabajo	∞ (infinito)	—	
A22-A12	Calentador del sensor de oxígeno calentado	11,7 – 14,3 Ω		
A24-Tierra de la carrocería	Terminal del interruptor de prueba	∞ (infinito)	—	
A26-Tierra de la carrocería	Tierra	Continuidad	—	
B3-B1	Sensor de ECT	290 – 354 Ω	Temp. de refrigerante del motor: 80°C (176°F)	
B5-B1	Sensor IAT	2,28 – 2,87 kΩ	Temp. ambiente del sensor: 20°C (68°F)	
B7-B1	Sensor TP	0 – 2 kΩ	Válvula de la mariposa de gases en la posición de ralentí (con la barra del abridor de la mariposa de gases entrada por el medidor de la bomba de vacío)	Con el acoplador del sensor MAP desconectado.
		2,0 – 6,5 kΩ	Válvula de la mariposa de gases totalmente abierta	
B9-B1	Interruptor CTP	Continuidad	Válvula de la mariposa de gases en la posición de ralentí (con la barra del abridor de la mariposa de gases entrada por el medidor de la bomba de vacío)	
		∞ (infinito)	Válvula de la mariposa de gases totalmente abierta	
B10-Tierra de la carrocería	VSS	Indicador del ohmiómetro se mueve entre continuidad e ∞ (infinito)	Neumático trasero derecho gira lentamente con el trasero izquierdo bloqueado.	
B14-Tierra de la carrocería	Terminal del interruptor de diagnóstico	∞ (infinito)	—	
B18-B1	Sensor de temperatura TWC	214 – 314 kΩ	Temp. ambiente del sensor: 20°C (68°F)	

SERVICIO EN EL VEHICULO

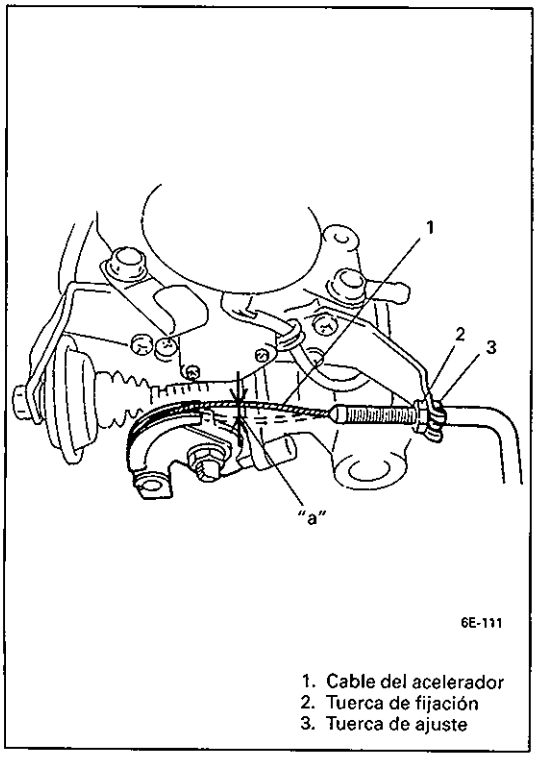


6E-110

1. Recipiente EVAP
2. Sensor MAP
3. Cuerpo de la mariposa de gases
4. Abridor de la mariposa de gases
5. Filtro de gas
6. Regulador de presión de combustible
7. Sensor TP
8. Válvula IAC
9. Válvula de vacío del solenoide de abridor de la mariposa de gases
10. TVV
11. Al regulador de presión de combustible
12. A TVV

GENERALIDADES

Cuando las mangueras están desconectadas y se ha desmontado el componente del sistema para el servicio, instale correctamente el componente, conecte e instale bien las mangueras después del servicio. Refiérase a la figura de la página 6E-61 para la instalación correcta de las mangueras.



1. Cable del acelerador
2. Tuerca de fijación
3. Tuerca de ajuste

AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR

Inspeccione el juego del cable del acelerador y ajuste si fuera necesario.

El juego del cable debe estar dentro de los valores especificados cuando se suelta el pedal del acelerador y el motor no está en marcha.

Si no está dentro de los valores especificados, ajuste aflojando la tuerca de fijación. Apriete firmemente la tuerca de seguridad después del ajuste.

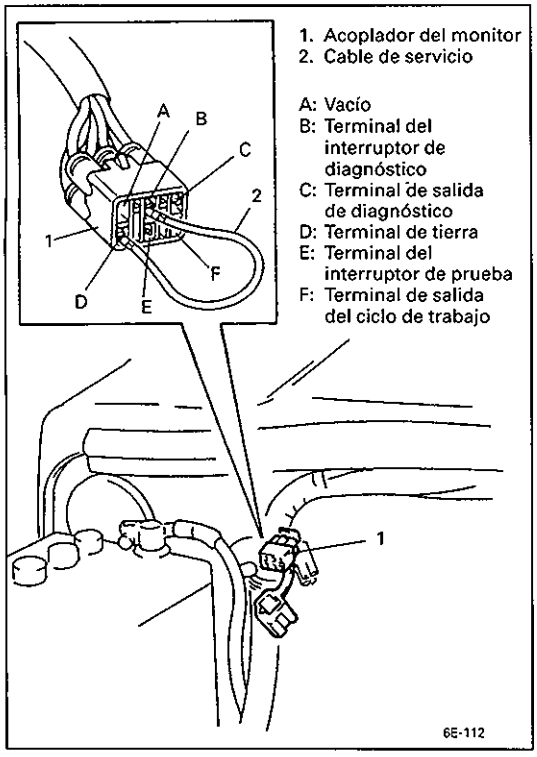
Juego del cable del acelerador "a": 10 – 15 mm (0,4 – 0,6 in.)

El juego del cable debe ser de 3 – 5 mm (0,12 – 0,20 in.) cuando se vuelve la barra del abridor de la mariposa de gases a mano (es decir, la válvula de la mariposa de gases está en la posición de ralentí).

AJUSTE DE REGIMEN DE RALENTI / CICLO IAC (INCLUYE EL AJUSTE DE LA VALVULA DE VACIO DE SOLENOIDE DE A/C)

Antes de la inspección y ajuste del régimen de ralentí, asegúrese de lo siguiente.

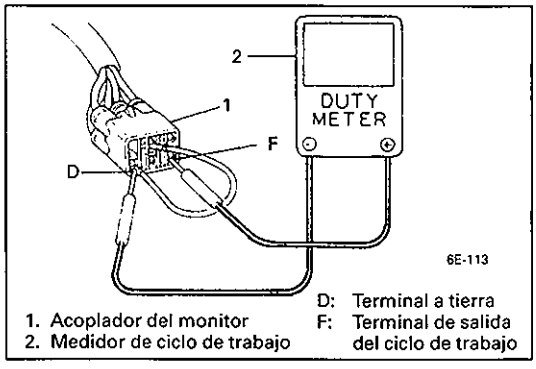
- Los conductores y mangueras de los sistemas de inyección de combustible electrónico y control de emisiones del motor se conectar firmemente.
- El cable del acelerador tiene cierto juego, es decir, no está bien apretado.
- El huelgo de válvula se inspecciona y ajusta de acuerdo al programa de mantenimiento.
- La sincronización del encendido debe estar dentro de los valores especificados.
- Todos los accesorios (limpiadores, calefacción, luces, etc.) están fuera de servicio.
- El purificador de aire se ha instalado correctamente y está en buen estado.



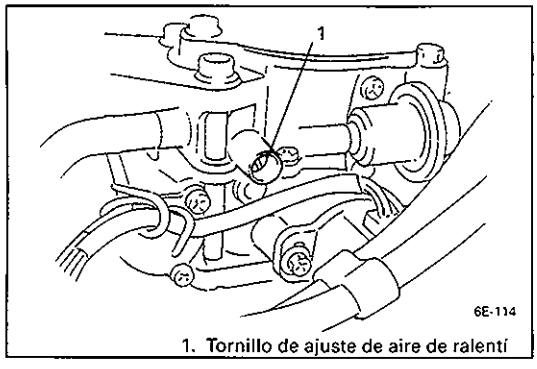
Después de comprobar los sistemas anteriores, inspeccione el régimen de ralentí y el ciclo de trabajo de IAC como sigue.

NOTA:
Antes de poner en marcha el motor, mueva la palanca de cambios de la transmisión a "punto muerto", levante la palanca del freno de estacionamiento y coloque tacos en las ruedas de tracción.

1) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Utilice el cable de servicio, conecte a tierra el terminal del interruptor de diagnóstico en el acoplador del monitor y asegúrese de que la luz indicadora de desperfecto (luz "CHECK ENGINE") muestra el código de diagnóstico de avería N°12.
   El acoplador del monitor está ubicado al lado de la batería.



3) Pare el motor y conecte el medidor de ciclo de trabajo entre el terminal de salida del ciclo de trabajo y el terminal a tierra del acoplador del monitor.
4) Instale el tacómetro.



5) Ponga en marcha el motor y caliente completamente.
6) Inspeccione el ciclo de trabajo del IAC y el régimen del motor. Si el ciclo de trabajo y/o el régimen de ralentí está fuera de los valores especificados, ajuste girando el tornillo de ajuste de aire de ralentí.

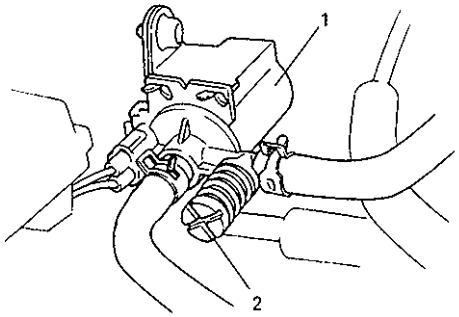
REGIMEN DE RALENTI DEL MOTOR Y CICLO DE TRABAJO DE IAC	
Régimen de ralentí del motor	800 ± 50 rpm
Ciclo de trabajo de IAC en el régimen de ralentí especificado	50% (7V cuando la tensión de la batería es 14V)

NOTA:
Se puede inspeccionar el ciclo de trabajo de IAC con un voltímetro analógico. El ciclo de trabajo de IAC con respecto a las tensiones es el siguiente.

INDICACION DEL MEDIDOR DE CICLO DE TRABAJO ACTIVADO (%)	INDICACION DEL MEDIDOR DE CICLO DE TRABAJO DESACTIVADO (%)	INDICACION DEL VOLTIMETRO (V)
0	100	0
50	50	0,5 X V_B
100	0	V_B

- **El "MEDIDOR DE CICLO DE TRABAJO DESACTIVADO" es un medidor de ciclo de trabajo que indica aprox. 100% cuando la tensión del terminal es aprox. "0V".**
- **"V_B" es la tensión de la batería cuando se conduce el vehículo inspeccionado.**

Si el ciclo de trabajo permanece incambiado o hay medición aunque se gire el tornillo de ajuste, inspeccione el circuito del terminal de salida de ciclo de trabajo, circuito de señal A/C y prestaciones del sensor ECT.



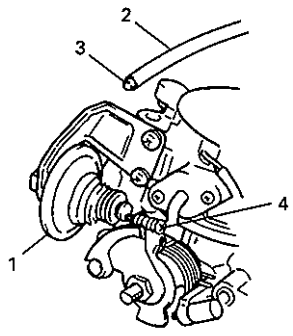
1. Válvula de vacío del solenoide de A/C
2. Tornillo de ajuste

7) Al finalizar el ajuste, instale la tapa del tornillo de ajuste en el cuerpo de la mariposa de gases.
8) Este paso permite inspeccionar y/o ajustar el régimen de ralentí del motor y el ciclo de trabajo de IAC cuando el A/C está trabajando.
   En los vehículos sin A/C, vaya a los pasos 9) y 10). Si está instalado el A/C, siga el procedimiento a continuación.
   ① Conecte el interruptor del A/C y mueva el interruptor del ventilador de la calefacción a la posición de baja velocidad.
   ② Compruebe que el ciclo de trabajo de IAC y el régimen de ralentí están por debajo de las especificaciones.

Régimen de ralentí del motor con A/C en ON	1.000 ± 50 rpm
Ciclo de trabajo de IAC con régimen de ralentí especificado	50%

   ③ Si no está dentro de la gama especificada, ajuste girando el tornillo de ajuste de la válvula de vacío del solenoide de A/C.

9) Desmonte el cable de servicio del acoplador del monitor.
10) Instale la tapa en el acoplador del monitor.



6E-116

1. Abridor de la mariposa de gases
2. Manguera de vacío
3. Tapón ciego
4. Tornillo de ajuste del abridor

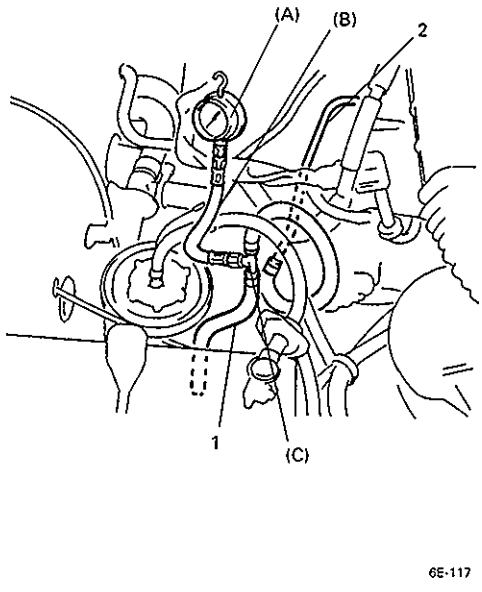
AJUSTE DEL ABRIDOR DE LA MARIPOSA DE GASES

NOTA:
Antes de poner en marcha el motor, mueva la palanca de cambios de la transmisión a "punto muerto", levante la palanca del freno de estacionamiento y coloque tacos en las ruedas de tracción.

1) Gire el interruptor de encendido a ON durante 5 seg.
2) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
3) Acelere el motor a 2.000 rpm durante 60 seg.
4) Compruebe que no haya cargas eléctricas aplicadas al motor.
5) Desconecte la manguera de vacío del abridor de la mariposa de gases y ponga un tapón ciego en la manguera de vacío desconectada.
   Compruebe que el régimen del motor está dentro de los valores especificados.

   Régimen del motor con el abridor en funcionamiento:

   2.200 ± 50 rpm
6) Si el régimen del motor está fuera de los valores especificados en la inspección anterior, ajuste con el tornillo de ajuste del abridor de la mariposa de gases.
7) Después de finalizar el ajuste, conecte firmemente la manguera de vacío en el abridor.



1. Manguera de alimentación de combustible
2. Unión principal de combustible

CONDICION	PRESION DE COMBUSTIBLE
Con la bomba de combustible en marcha y el motor parado	240 – 280 kPa 2,4 – 2,8 kg/cm^2
Durante 1 min. después de que se para la bomba de combustible (La presión baja con el tiempo)	Más de 150 kPa 1,5 kg/cm^2

CONDICION	PRESION DE COMBUSTIBLE
En el régimen de ralentí especificado	170 – 210 kPa 1,7 – 2,1 kg/cm^2

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE

INSPECCION DE LA PRESION DEL COMBUSTIBLE

1) Elimine la presión del combustible en la conducción de alimentación de combustible refiriéndose a la sección 6.
2) Desmonte la manguera de alimentación de combustible de la unión principal de combustible y conecte las herramientas especiales entre la unión principal del combustible y la manguera de alimentación.

Herramientas especiales
(A): 09912-58441
(B): 09912-58431
(C): 09912-58490

PRECAUCION:
Puede salir una pequeña cantidad de combustible después de desconectar la conducción de combustible. Para reducir la posibilidad de herirse, cubra el encaje a desconectar con un trapo de taller. Coloque el trapo en un recipiente apropiado al terminar la desconexión.

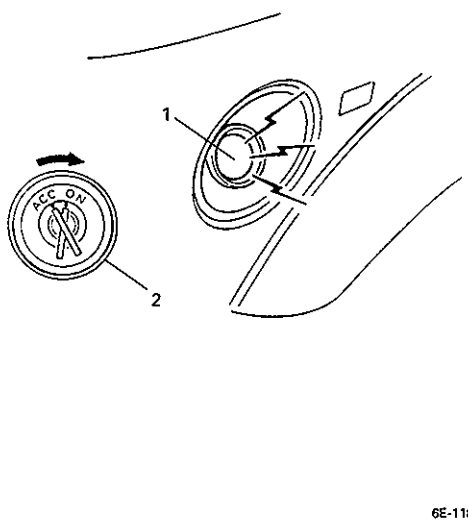
3) Inspeccione que la tensión de la batería sea de 11 V.
4) Gire el interruptor de encendido a ON para hacer funcionar la bomba de combustible y después de 3 segundos desconecte a OFF. Repita esto 3 ó 4 veces e inspeccione la presión de combustible.
5) Mida la presión de combustible en cada condición de la izquierda.

6) Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
   Mida la presión de combustible en el régimen de ralentí especificado.
   Si la presión medida no satisface las especificaciones, refiérase al "Diagrama de flujo de diagnóstico B-3" e inspeccione las piezas que puedan tener defectos. Reemplace si tiene un defecto.

7) Después de inspeccionar la presión del combustible, desmonte las herramientas especiales.

PRECAUCION:
Como la conducción de alimentación de combustible sigue estando bajo alta presión de combustible, elimine la presión del combustible con los siguientes procedimientos.
- **Coloque el recipiente de combustible debajo del filtro de combustible.**
- **Cubra el perno de unión del medidor con un trapo y afloje lentamente el perno de unión para soltar gradualmente la presión del combustible.**

8) Instale la manguera de alimentación de combustible en la unión principal de combustible. Apriete firmemente la manguera de alimentación.
9) Con el motor en "OFF" y el interruptor de encendido en "ON" inspeccione por fugas de combustible.



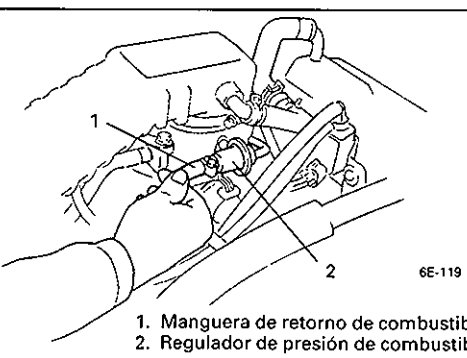
1. Boca de llenado de combustible
2. Interruptor de encendido

BOMBA DE COMBUSTIBLE

Inspección en el vehículo

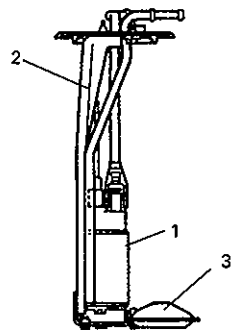
PRECAUCION:
Cuando se ha desmontado la tapa de la boca de llenado de combustible durante cualquier trabajo, deberá trabajar en un lugar donde esté prohibido fumar, bien ventilado y alejado de llamas o fuego abierto.

1) Desmonte la tapa de la boca de llenado y gire el interruptor de encendido a ON.
   Se deberá escuchar el funcionamiento de la bomba de combustible de la boca de llenado de combustible durante 3 segundos y parar. Reinstale la tapa de la boca de llenado de combustible después de la inspección.
   Si la inspección anterior no fuera satisfactoria, vaya al "Diagrama de flujo de diagnóstico B-2".



1. Manguera de retorno de combustible
2. Regulador de presión de combustible

2) Deberá sentir la presión del combustible en la manguera de retorno de combustible durante 3 segundos después de girar el interruptor de encendido a ON.
   Si no se siente la presión del combustible, vaya al "Diagrama de flujo de diagnóstico B-3".



1. Bomba de combustible
2. Ménsula
3. Filtro

Desmontaje

Desmonte el depósito de combustible del cuerpo, de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 6C y desmonte la bomba de combustible del depósito de combustible.

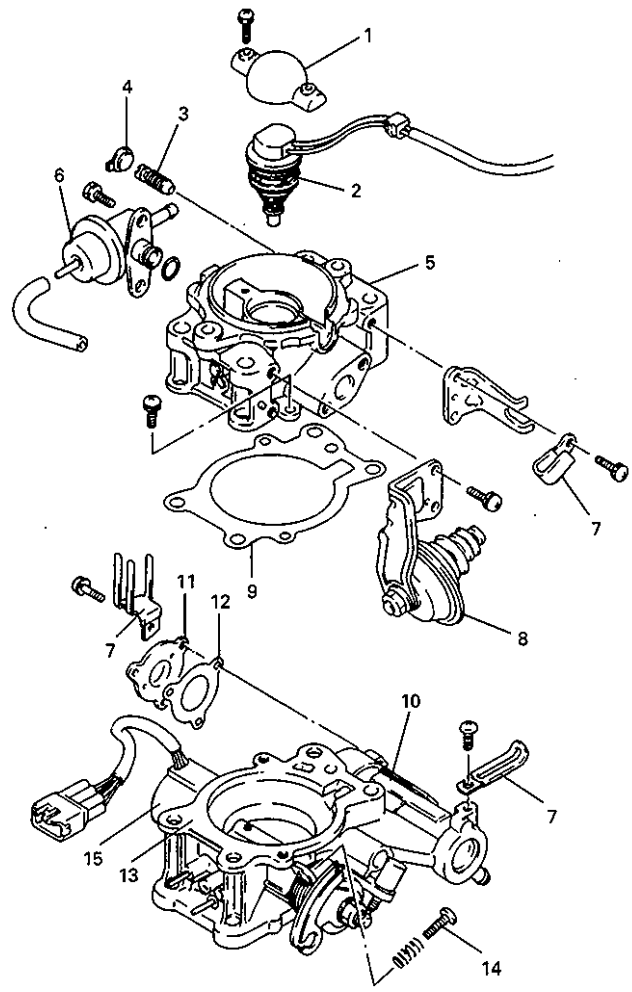
Inspección

Inspeccione el filtro de la bomba de combustible por síntomas de suciedad y contaminación. Si existen, limpie e inspeccione por suciedad en el depósito de combustible.

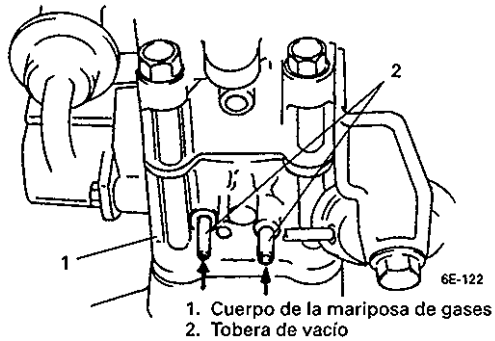
Instalación

1) Instale la bomba de combustible en la ménsula.
2) Instale la bomba de combustible en el depósito de combustible e instale el depósito de combustible en el cuerpo de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 6C.

CUERPO DE LA MARIPOSA DE GASES



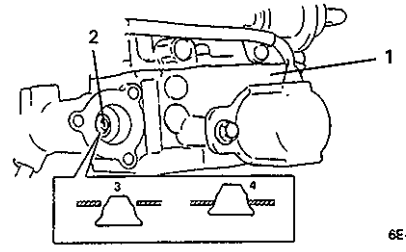
1. Cubierta del inyector
2. Inyector
3. Tornillo de ajuste de aire de ralentí
4. Tapa
5. Cuerpo superior
6. Regulador de presión de combustible
7. Abrazadera
8. Abridor de la mariposa de gases
9. Empaquetadura
10. Válvula de aire
11. Tapa de la válvula de aire
12. Junta
13. Cuerpo inferior
14. Tornillo de ajuste del abridor de la mariposa de gases
15. Sensor TP



1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Tobera de vacío

Inspección en el vehículo

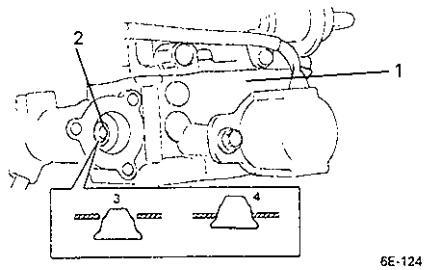
- Inspeccione el movimiento de la palanca de la válvula de la mariposa de gases.
- Inspección del paso de vacío
  Tape las toberas de vacío con los dedos y aumente el régimen del motor un poco, confirmando que se mantiene el vacío.



1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Válvula de aire de ralentí rápido
3. Abra cuando el motor está frío
4. Cierre cuando el motor está caliente

- Inspección de la válvula de aire de ralentí rápido
  Es una sencilla inspección en el vehículo. Para una inspección más completa, desmonte el cuerpo de la mariposa de gases y utilice el procedimiento de inspección descrito en el apartado de inspección.

1) Desmonte la tapa de la válvula de aire de ralentí acelerado con el motor parado cuando está frío (temperatura del refrigerante del motor de 60°C, 140°F o menor) y con el procedimiento de inspección de la figura.

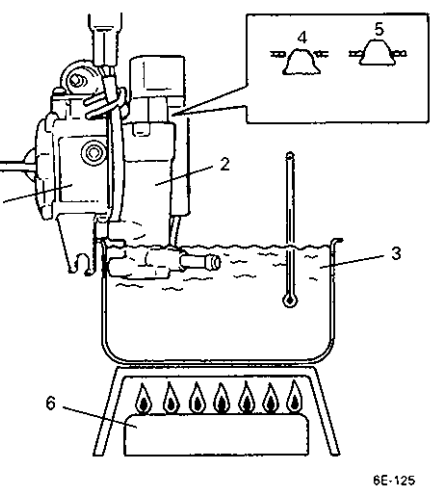


1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Válvula de aire de ralentí acelerado
3. Abra cuando el motor está frío
4. Cierre cuando el motor está caliente

2) Instale la tapa de la válvula de aire de ralentí acelerado y caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal (temperatura de refrigerante de motor de 70°C, 158°F o mayor).
Desmonte nuevamente la tapa de la válvula de aire de ralentí acelerado con el motor parado e inspeccione visualmente que la válvula de aire de ralentí acelerado está cerrada.
3) Después de finalizar la inspección, utilice una nueva junta para instalar la tapa de la válvula de aire de ralentí acelerado.

Desmontaje

1) Elimine la presión de combustible de la conducción de alimentación de combustible refiriéndose a la sección 6.
2) Desconecte el cable negativo de la batería.
3) Drene el refrigerante del motor.
4) Desmonte la caja de admisión de aire del cuerpo de la mariposa de gases y la caja del purificador de aire.
5) Desconecte el tubo de alimentación de combustible del cuerpo de la mariposa de gases.
6) Desconecte la manguera de retorno de combustible del regulador de presión de combustible.
7) Desconecte el cable del acelerador del cuerpo de la mariposa de gases.
8) Desconecte las mangueras de vacío del cuerpo de la mariposa de gases.
9) Desconecte la manguera de agua del cuerpo de la mariposa de gases.
10) Desconecte el inyector de combustible y el acoplador del sensor TP.
11) Desmonte el cuerpo de la mariposa de gases y el sensor MAP del colector de la admisión.



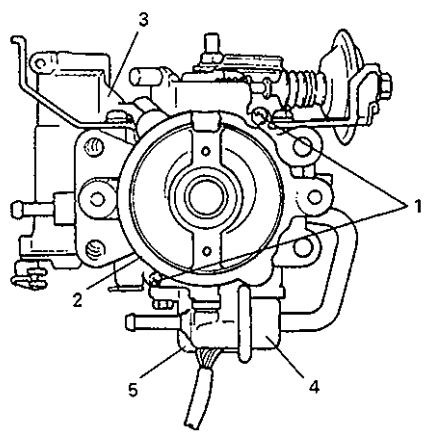
1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Válvula de aire de ralentí acelerado
3. Agua
4. Abra
5. Cierre
6. Calentador

Inspección

1) Desmonte la tapa de la válvula de aire de ralentí acelerado.
2) Sumerja la válvula de aire de ralentí acelerado del cuerpo de la mariposa de gases en agua, como en la figura. Inspeccione visualmente que la válvula de aire de ralentí acelerado se cierra gradualmente a medida que aumenta la temperatura del agua y se cierra completamente cuando sube a 70°C, 158°F.

NOTA:

- **Trabaje con cuidado para evitar que el agua entre en el calibre del cuerpo de la mariposa de gases.**
- **Trabaje con cuidado para que ninguna parte del cuerpo de la mariposa de gases excepto la cera termostática de la válvula de aire de ralentí acelerado quede sumergida en agua o pueda quedar mojado por el agua que se esparce.**



1. Tornillos
2. Mitad superior del cuerpo
3. Mitad inferior del cuerpo
4. Regulador de presión del combustible
5. Sensor de posición de la mariposa de gases

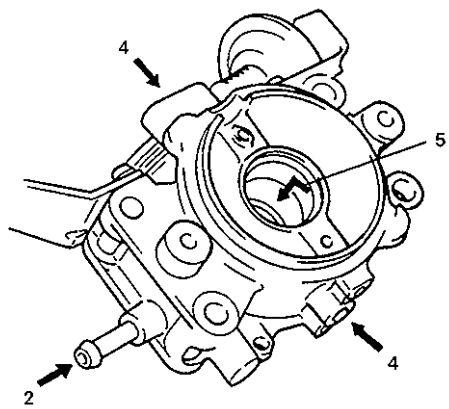
6E-126

Desarmado

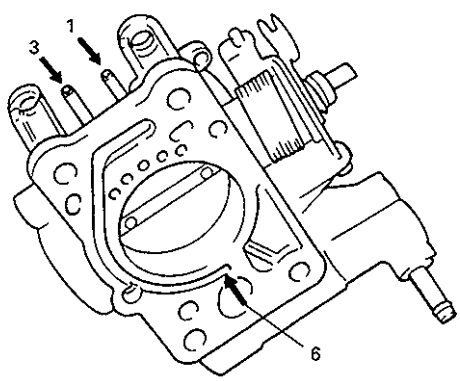
NOTA:

- **Reemplace sin falta las juntas y todas las piezas desgastadas o dañadas.**
- **Mientras se desarma o arma el cuerpo de la mariposa de gases, cuide de no deformar las palancas del eje de la válvula de la mariposa de gases o de dañar otras piezas.**

1) Desmonte el inyector del cuerpo de la mariposa de gases de acuerdo al procedimiento descrito en la página 6E-74.
2) Desmonte el sensor TP.
3) Desmonte el regulador de presión de combustible del cuerpo de la mariposa de gases.
4) Después de sacar los tornillos separe las mitades superior e inferior del cuerpo.



6E-127



6E-128

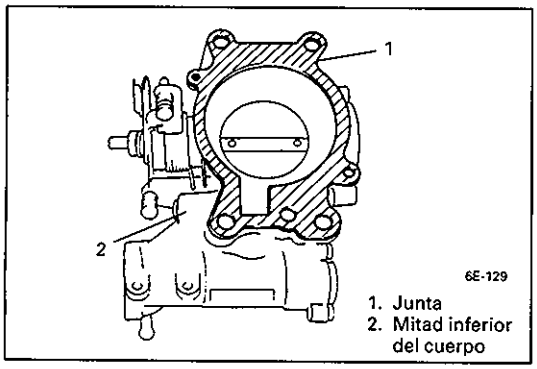
1. Paso de vacío
2. Paso de aire de la válvula IAC
3. Paso de vacío del regulador de presión de combustible
4. Paso de combustible
5. Cámara de inyector
6. Paso de inducción de aire

Limpieza

Limpie los pasos de la figura y la cámara del inyector de combustible soplando aire comprimido.

NOTA:

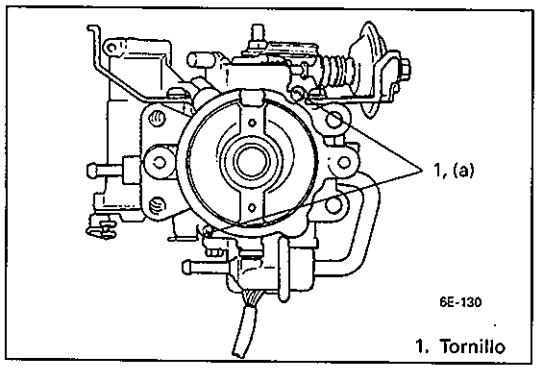
- **El sensor TP, regulador de presión de combustible, inyector de combustible, válvula de aire de ralentí rápido, abridor de la mariposa de gases u otras piezas de goma no deben colocarse en un baño de disolvente o limpiador.**
  La reacción química resultante hará que la goma se hinche, endurezca o se deforme.
- **No introduzca taladros o alambres en los pasos para limpiarlos. Se dañarán los pasos.**



1. Junta
2. Mitad inferior del cuerpo

Armado

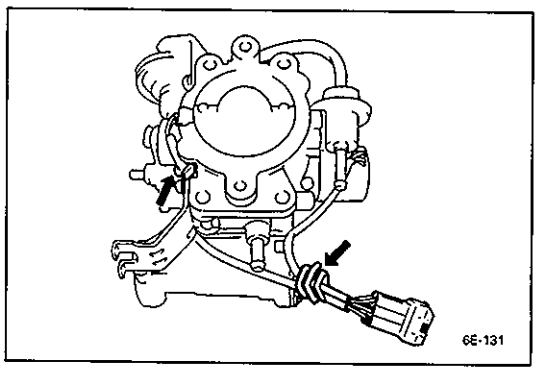
1) Instale una nueva junta en la mitad inferior del cuerpo.



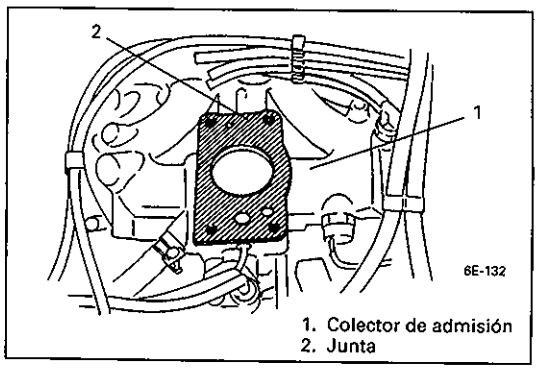
1. Tornillo

2) Instale la mitad superior del cuerpo en la junta, cuidando de que la junta no se salga de su lugar.
3) Apriete los tornillos al par especificado.

Par de apriete
(a): 3,5 N·m (0,35 kg-m)



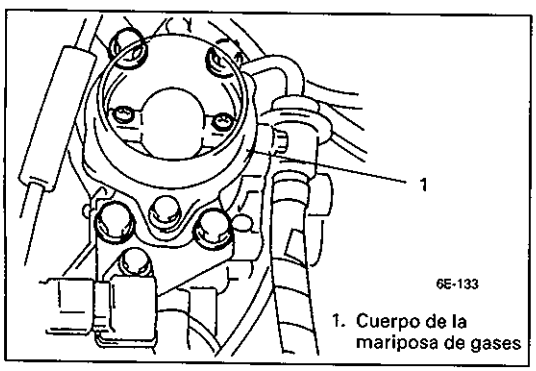
4) Instale el regulador de presión de combustible de acuerdo al procedimiento descrito en la página 6E-76.
5) Instale el inyector de combustible de acuerdo al procedimiento descrito en la página 6E-75.
6) Instale el sensor de posición de la mariposa de gases de acuerdo al procedimiento descrito en la página 6E-82.
7) Apriete firmemente el cableado preformado.



1. Colector de admisión
2. Junta

Instalación

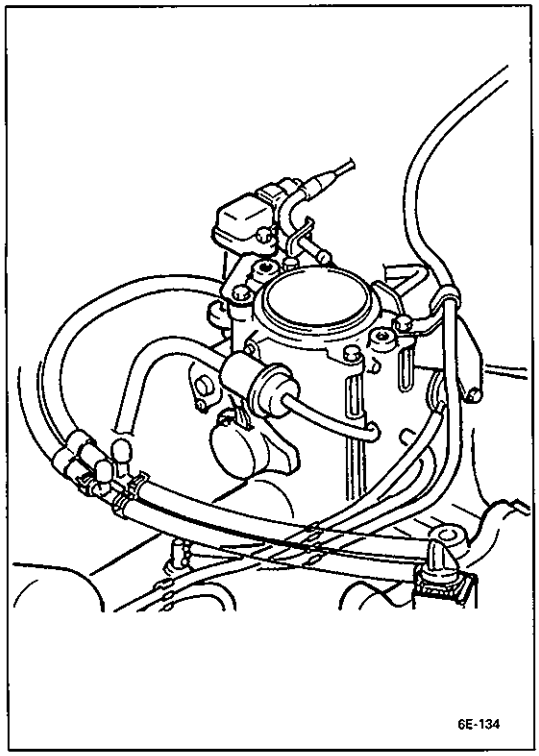
1) Limpie las superficies de unión e instale la junta del cuerpo de la mariposa de gases en el colector de admisión. Utilice una nueva junta.



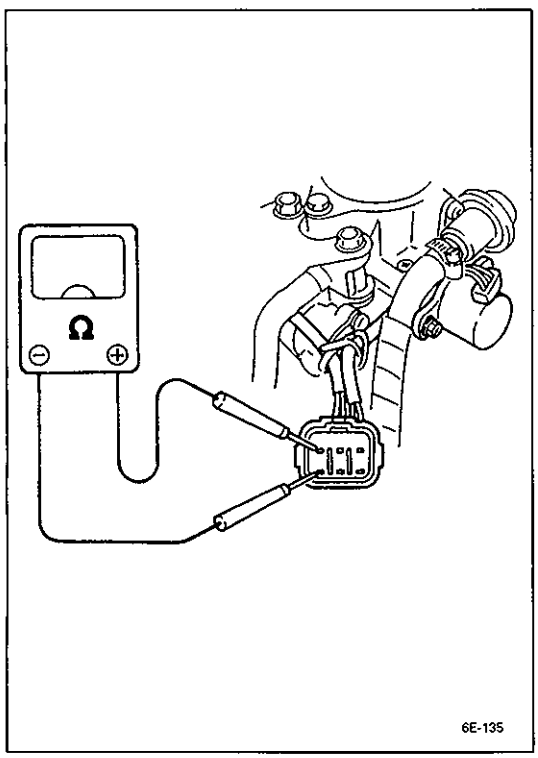
1. Cuerpo de la mariposa de gases

2) Instale el cuerpo de la mariposa de gases en el colector de admisión y apriete los pernos al par especificado.

Par de apriete
(b): 23 N·m (2,3 kg-m)


6E-134

3) Conecte el inyector de combustible y el acoplador del sensor TP.
4) Conecte la manguera de agua en el cuerpo de la mariposa de gases.
5) Conecte las mangueras de vacío en el cuerpo de la mariposa de gases.
6) Conecte el cable del acelerador en el cuerpo de la mariposa de gases.
   Ajuste el juego del cable a las especificaciones de acuerdo al procedimiento descrito en la página 6E-62.
7) Conecte la manguera de retorno de combustible al regulador de presión de combustible y apriete firmemente.
8) Conecte el tubo de alimentación de combustible en el cuerpo de la mariposa de gases.
   Par de apriete de los pernos del tubo de alimentación de combustible 10 N·m (1,0 kg-m)
9) Rellene el sistema de refrigeración del motor.
10) Conecte el cable negativo de la batería.
11) Con el motor en "OFF" y el interruptor de encendido en "ON" inspeccione por fugas de fluido alrededor de la conexión de la conducción de combustible.
12) Instale el sello de la caja de admisión de aire y unión en el cuerpo de la mariposa de gases.
13) Instale la caja de admisión de aire en el cuerpo de la mariposa de gases y caja del purificador de aire.
14) Después de finalizar la instalación, ponga en marcha el motor e inspeccione por fugas de combustible y fugas de refrigerante del motor.



6E-135

INYECTOR DE COMBUSTIBLE

Inspección en el vehículo

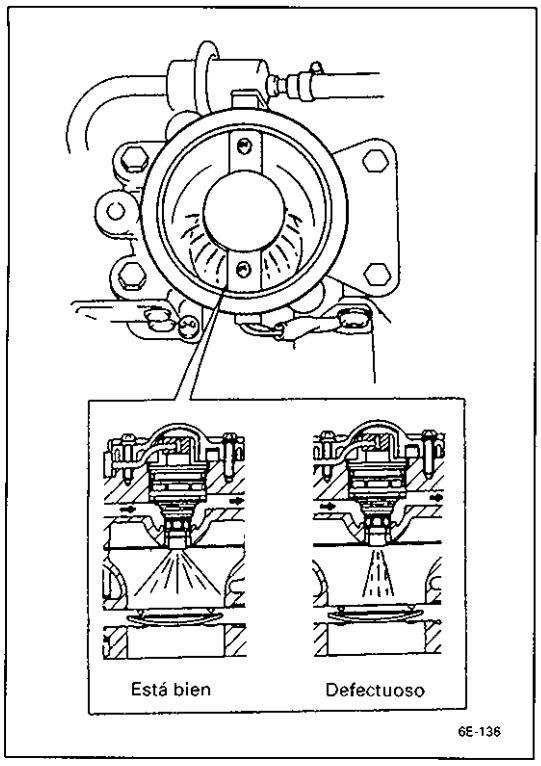
1) Con el cable negativo de la batería desconectado, desconecte el acoplador del inyector.
2) Conecte el ohmiómetro en cada terminal del inyector y mida la resistencia.

   Resistencia del inyector: 0,8 – 1,8 Ω a 20°C (68°F)

   Si la resistencia está fuera de los valores especificados, reemplace el inyector de combustible.

> **PRECAUCION:**
> **No aplique tensión de la batería directamente en el inyector ya que puede hacer que la bobina del inyector se queme.**

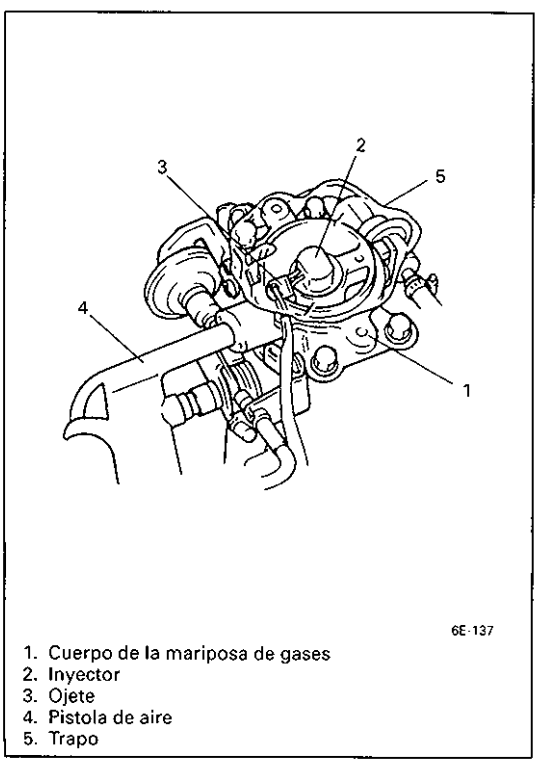
3) Conecte el acoplador del inyector.
4) Desmonte la caja de admisión de aire.
5) Conecte el cable negativo de la batería.
6) Asegúrese de que se siente presión de combustible en la manguera de retorno de combustible durante 3 segundos después de conectar el interruptor de encendido a ON.



7) Inspeccionar que el combustible se ha inyectado en forma cónica del inyector de combustible cuando se arranca o hace funcionar el motor.
   Si no se inyecta combustible, inspeccione el cableado preformado por continuidad y los acopladores por conexión correcta refiriéndose al "Diagrama de flujo de diagnóstico B-1".
   Si no se inyecta el combustible con forma de cono, reemplace el inyector.
8) Inspeccione el inyector por fugas de combustible después de parar la inyección (es decir, después de arrancar o con el motor parado).
   Reemplace si hay fugas.
   Fugas de combustible: Menos de 1 gota/min.
9) Instale la caja de admisión de aire.

Desmontaje

1) Elimine la presión de combustible en la conducción de la alimentación de combustible, refiriéndose a la sección 6.
2) Desconecte el cable negativo de la batería.
3) Desmonte la caja de admisión de aire y la unión de caja.
4) Desmonte la abrazadera del tubo de alimentación de combustible del colector de admisión y desconecte el tubo de alimentación de combustible del cuerpo de la mariposa de gases.
5) Desmonte la cubierta del inyector.
6) Desconecte el acoplador del inyector, suelte el cableado preformado de la abrazadera y desmonte su ojete del cuerpo de la mariposa de gases.

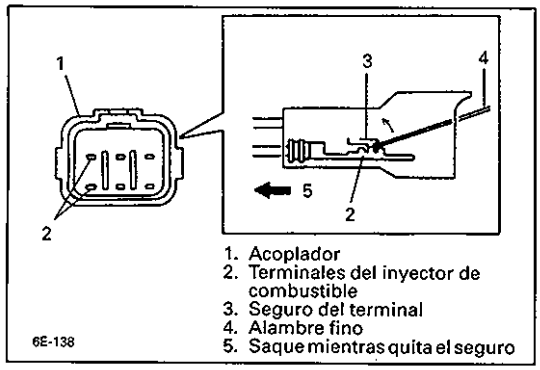


1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Inyector
3. Ojete
4. Pistola de aire
5. Trapo

7) Coloque un trapo sobre el inyector y ponga su mano sobre ella. Utilice una pistola de aire para soplar unos 500 kPa (5 kg/cm^2) o menos de aire comprimido en el orificio de entrada de combustible del cuerpo de la mariposa de gases, para que pueda desmontar el inyector.

ADVERTENCIA:
Utilice aire comprimido con la fuerza exacta. Si sopla aire comprimido a una presión excesiva el inyector puede saltar y dañar no sólo el inyector sino otras piezas.

NOTA:
Trabaje con cuidado en el inyector de combustible, cuidando especialmente de no dañar la conexión de inyector a cableado preformado y su aguja.
Además, debido a que el inyector es un componente eléctrico, no debe sumergirse en ningún tipo de líquido disolvente o limpiador ya que pueden producirse daños en el mismo.

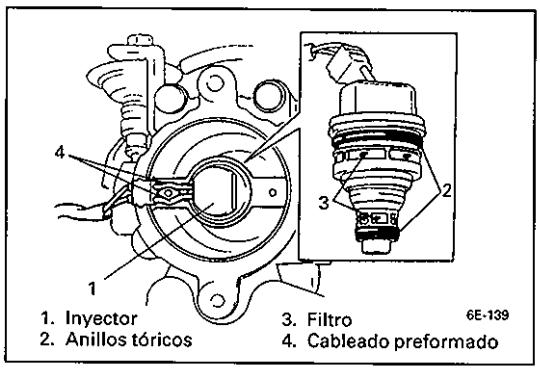


1. Acoplador
2. Terminales del inyector de combustible
3. Seguro del terminal
4. Alambre fino
5. Saque mientras quita el seguro

8) Saque los terminales del cableado preformado del inyector de combustible del acoplador después de abrir el seguro del terminal.

Inspección

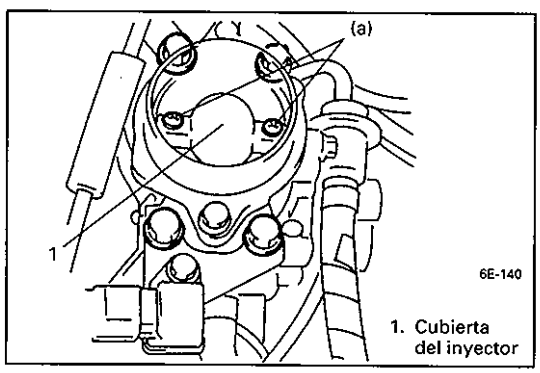
Inspeccione el filtro del inyector de combustible por síntomas de suciedad y contaminación. Si existe, limpie e inspeccione por suciedad en las conducciones de combustible y en el depósito de combustible.



1. Inyector
2. Anillos tóricos
3. Filtro
4. Cableado preformado

Instalación

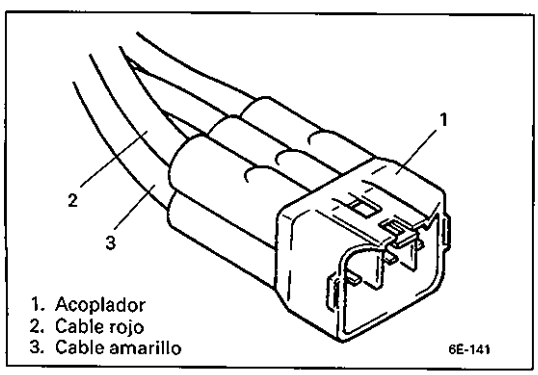
1) Asegúrese de que los anillos tóricos del inyector están libres de daños y deterioro.
2) Aplique una fina capa de aceite de vástago o gasolina en los anillos tóricos e instale el inyector en el cuerpo de la mariposa de gases.
   Asegúrese de encajar firmemente el cableado preformado del inyector en las ranuras del cuerpo de la mariposa de gases.
   NOTA:
   No aplique fuera en la conexión de cableado preformado a inyector.



1. Cubierta del inyector

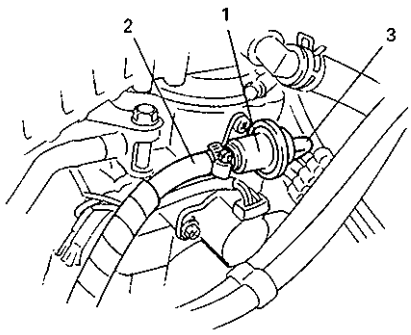
3) Instale la cubierta del inyector.
   Utilice nuevos tornillos y apriételos al par especificado.

   Par de apriete
   (a): 2 N·m (0,2 kg-m)



1. Acoplador
2. Cable rojo
3. Cable amarillo

4) Conecte el tubo de alimentación de combustible en el cuerpo de la mariposa de gases después de aplicar una fina capa de aceite de motor en el anillo tórico.
5) Conecte el cable negativo de la batería.
6) Repita el interruptor de encendido a ON durante 3 segundos y a OFF hasta que se sienta la presión del combustible en la manguera de retorno de combustible e inspeccione que no haya fugas de combustible del punto de conexión del tubo de alimentación de combustible y donde está instalado el inyector.
7) Instale la caja del purificador de aire y la unión.
8) Conecte los terminales del inyector de combustible en el acoplador e inspeccione para asegurarse de que están bien cerrados.



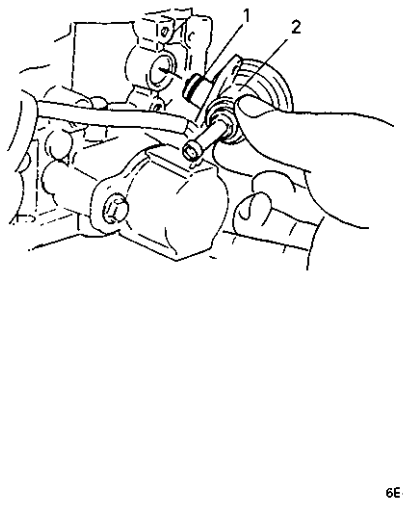
1. Regulador de presión de combustible
2. Manguera de retorno de combustible
3. Manguera de vacío

REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE

Desmontaje

1) Elimine la presión de combustible en la conducción de alimentación de combustible, refiriéndose a la sección 6.
2) Desconecte el cable negativo de la batería.
3) Desconecte la manguera de retorno de combustible y la manguera de vacío del regulador de presión de combustible.
4) Desmonte el regulador de presión de combustible del cuerpo de la mariposa de gases.

> **PRECAUCION:**
> **Puede salir una pequeña cantidad de combustible al desmontar el regulador. Cubra el orificio con un trapo de taller.**

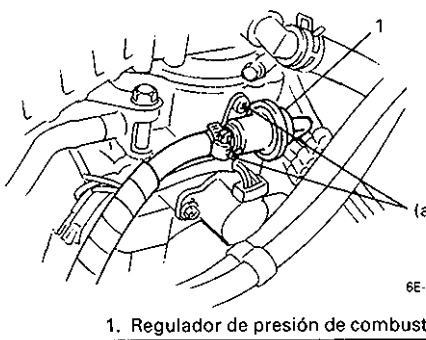


1. Anillo tórico
2. Regulador de presión de combustible

Instalación

Instale de modo inverso del procedimiento de desmontaje, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- Utilice un anillo tórico nuevo.
- Aplique una fina capa de aceite de vástago o gasolina en el anillo tórico para facilitar su instalación.

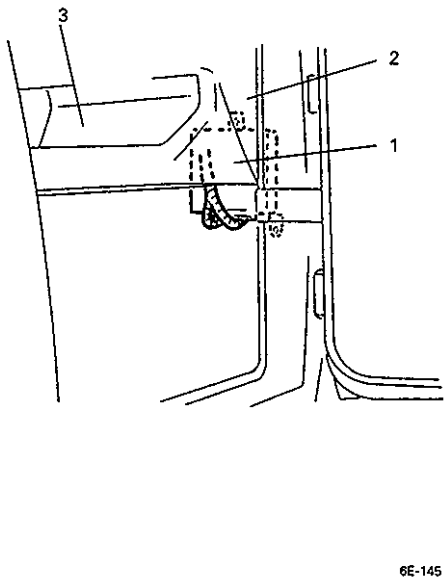


1. Regulador de presión de combustible

- Apriete firmemente los tornillos del regulador de presión de combustible al siguiente par.

  Par de apriete
  (a): 3,5 N·m (0,35 kg-m)

- Después de finalizar la instalación, inspeccionar que no haya fugas de combustible, aplicando la presión del combustible a la conducción de alimentación de combustible.



1. ECM
2. Tablero de instrumentos
3. Guantera

SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO

MODULO DE CONTROL DEL MOTOR (ECM)

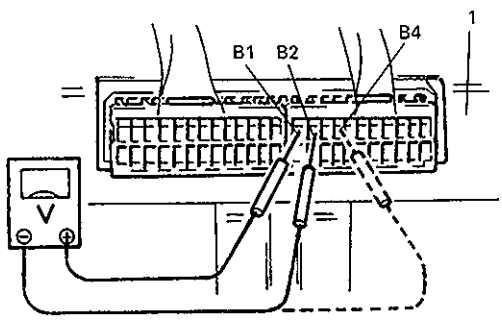
PRECAUCION:
El ECM se compone de piezas de precisión, no lo exponga a un golpe excesivo.

Desmontaje

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte los acopladores del ECM mientras suelta el seguro del acoplador.
3) Desmonte le ECM después de aflojar tres tornillos.

Instalación

1) Instale el ECM.
2) Conecte los acopladores firmemente en el ECM.
3) Conecte el cable negativo en la batería.



6E-146

1. ECM

SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL COLECTOR (SENSOR MAP)

Inspección de la tensión de salida

1) Desmonte el ECM refiriéndose al desmontaje del ECM en la página 6E-77.
2) Con el acoplador conectado en el ECM, conecte el voltímetro digital e inspeccione la tensión de la alimentación de ECM. Se aplica 4,75 – 5,25 V en el terminal B2 del acoplador.
3) Inspeccione la tensión de salida en el terminal B4 del acoplador.
   Tenga en cuenta que cambia con la presión barométrica y altitud. También, ponga en marcha el motor si fuera posible y mida el cambio de la tensión de salida.

Tensión de salida (Tensión de la alimentación de ECM 4,75 – 5,25V)

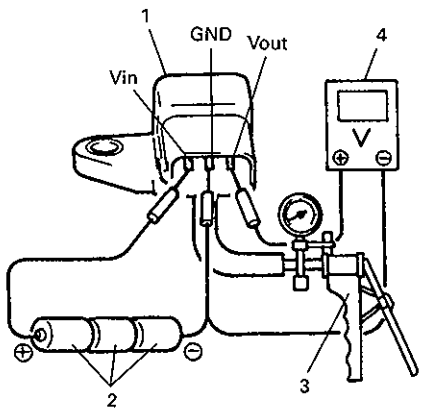
ALTITUD		PRESION BAROMETRICA	TENSION DE SALIDA
(ft)	(m)	(mmHg)	(V)
0	0	760	3,6 – 4,4
1 000	305	733	3,5 – 4,2
2 000	610	707	3,4 – 4,1
3 000	914	682	3,2 – 4,0
4 000	1 219	658	3,1 – 3,8
5 000	1 524	634	3,0 – 3,7
6 000	1 829	611	2,9 – 3,6
7 000	2 133	589	2,8 – 3,4
8 000	2 438	567	2,7 – 3,3
9 000	2 743	546	2,6 – 3,2
10 000	3 048	526	2,5 – 3,1

NOTA:
Tenga en cuenta que la presión barométrica cambia según las condiciones climáticas además de la altitud.
Tenga esto en cuenta cuando haga la prueba anterior.

Si la inspección no da los resultados satisfactorios en el paso 2 ó 3, inspeccione el sensor de MAP y su circuito de acuerdo con los diagramas de flujo para el código Nº31 ó 32.

NOTA:
Si la tensión de salida no cambia cuando se pone en marcha el motor, la manguera de vacío y / o el filtro pueden estar tapados. Límpielos.
Otra posibilidad es que el filtro en el sensor MAP esté tapado por la congelación. Si se sospecha esto, mantenga a temperatura ambiente (20°C, 68°F) durante un tiempo y vuelva a inspeccionar.

4) Después de finalizar la inspección, instale el ECM refiriéndose a la instalación de ECM de la página 6E-77.



6E-147

1. Sensor MAP
2. Pila de 1,5 V (4,5 V en total)
3. Bomba de vacío
4. Voltímetro digital

Inspección individual del sensor MAP

1) Desconecte la manguera de vacío del sensor MAP del filtro.
2) Desconecte el acoplador del sensor MAP.
3) Desmonte el sensor MAP.
4) Instale 3 nuevas pilas de 1,5 V y conecte su terminal positivo en el terminal "Vin" del acoplador y el terminal negativo en el terminal "GND". Inspeccione la tensión entre "Vout" y "GND".
   También inspeccione si la tensión baja cuando se aplica un vacío de hasta 40 cmHg con la bomba de vacío.

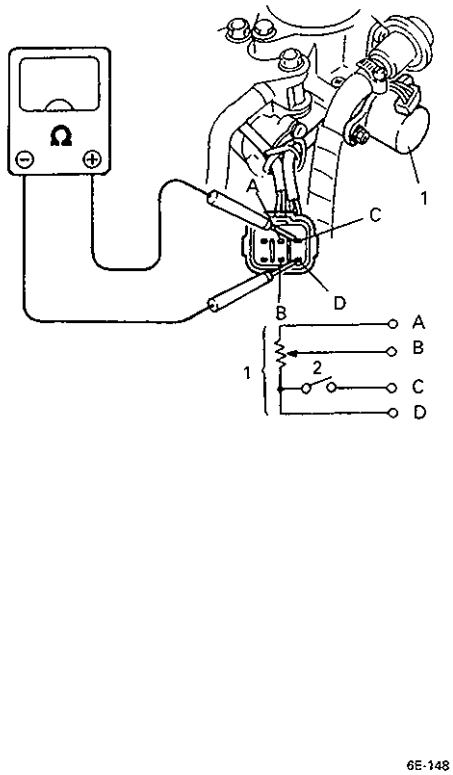
PRECAUCION:
Una conexión a un terminal equivocado puede dañar el sensor MAP, deberá conectarlo correctamente.

Tensión de salida (Tensión Vin 4,5V)

ALTITUD		PRESION BAROMETRICA	TENSION DE SALIDA
(ft)	(m)	(mmHg)	(V)
0	0	760	3,4 – 3,8
1 000	305	733	3,3 – 3,7
2 000	610	707	3,1 – 3,6
3 000	914	682	3,0 – 3,5
4 000	1 219	658	2,9 – 3,3
5 000	1 524	634	2,8 – 3,2
6 000	1 829	611	2,7 – 3,1
7 000	2 133	589	2,6 – 3,0
8 000	2 438	567	2,5 – 2,9
9 000	2 743	546	2,4 – 2,8
10 000	3 048	526	2,3 – 2,7

Si la inspección no da resultados satisfactorios, reemplace el sensor MAP.

5) Instale el sensor MAP y conecte firmemente la manguera de vacío.
6) Conecte firmemente el acoplador del sensor MAP.



1. Sensor TP
2. Interruptor CTP

SENSOR DE POSICION DE LA MARIPOSA DE GASES (SENSOR TP)

Inspección

1) Desconecte el cable negativo de la batería y los cables del sensor TP en el acoplador.
2) Utilice un ohmiómetro para inspeccionar la resistencia entre cada par de terminales.

Resistencia entre los terminales C y D (interruptor CTP)	Cuando la separación entre la palanca de la mariposa de gases y el tornillo de tope es de 0,3 mm (0,012 in.)	0 – 500 Ω
	Cuando la separación entre la palanca de la mariposa de gases y el tornillo de tope es de 0,5 mm (0,020 in.)	∞ (infinito)
Resistencia entre los terminales A y D	———	3,5 – 6,5 kΩ
Resistencia entre los terminales B y D	Cuando la válvula de la mariposa de gases está en la posición de ralentí	0,3 – 2 kΩ
	Cuando la válvula de la mariposa de gases está totalmente abierta	2 – 6,5 kΩ

NOTA:
- **Cuando se inspecciona la resistencia en la posición de ralentí, aplique un vacío de –50 cmHg en el abridor de la mariposa de gases para mover la válvula de la mariposa de gases en la posición de ralentí.**
- **Debe haber una resistencia de más de 2 kΩ entre cuando la válvula de la mariposa de gases está en la posición de ralentí y cuando está totalmente abierta.**

Si la inspección del interruptor CTP no fuera satisfactoria, ajuste el ángulo de instalación del sensor TP y vuelva a inspeccionar.

Reemplace si está defectuoso.

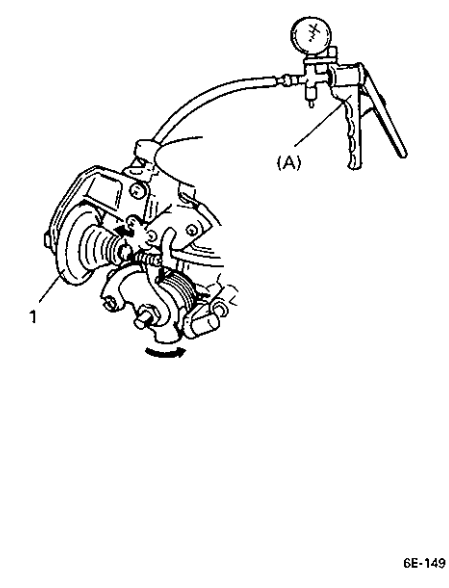
3) Conecte firmemente el acoplador del sensor TP y el cable negativo de la batería.

Ajuste

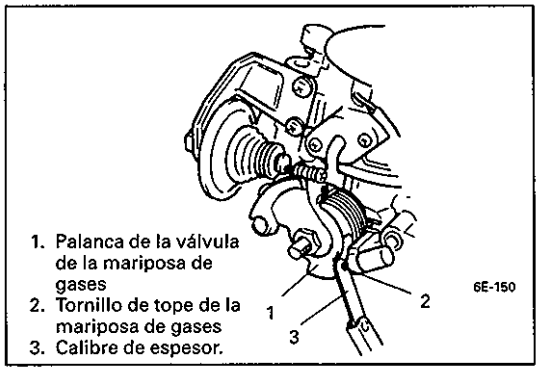
1) Desconecte el cable negativo de la batería y el acoplador del sensor TP.
2) Desconecte la manguera de vacío del abridor de la mariposa de gases de la válvula de vacío del solenoide y conecte el medidor de la bomba de vacío en la manguera desconectada.

   Aplique un vacío de –50 cmHg en el abridor de la mariposa de gases para mover la válvula de la mariposa de gases a la posición de ralentí.

Herramienta especial
(A): 09917-74910

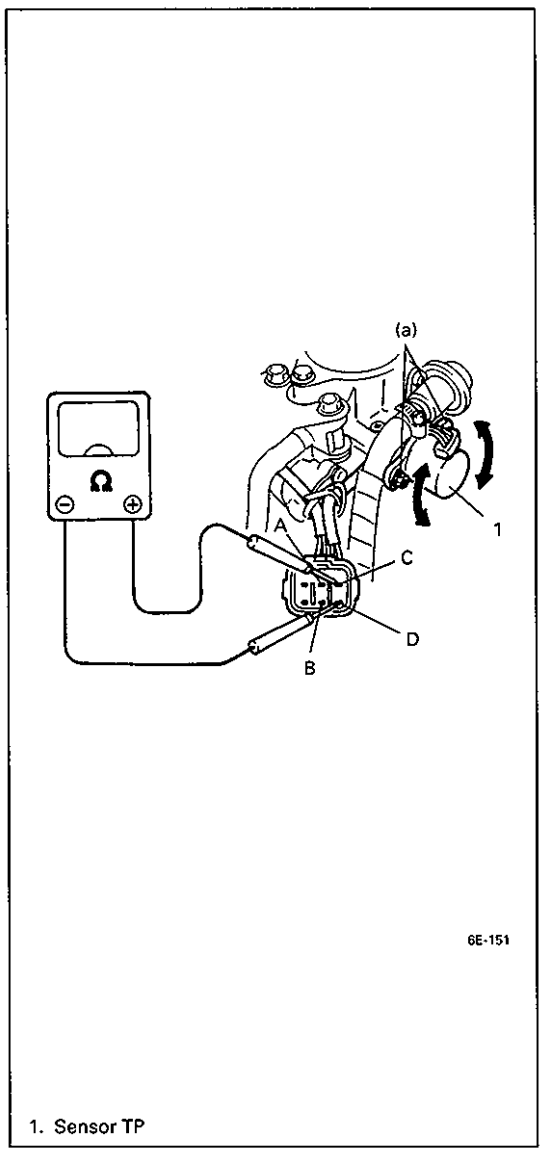


1. Abridor de la mariposa de gases



1. Palanca de la válvula de la mariposa de gases
2. Tornillo de tope de la mariposa de gases
3. Calibre de espesor.

3) Inserte un calibre de espesor de 0,4 mm (0,016 in) entre la palanca de la válvula de la mariposa de gases y el tornillo de tope de la mariposa de gases.



1. Sensor TP

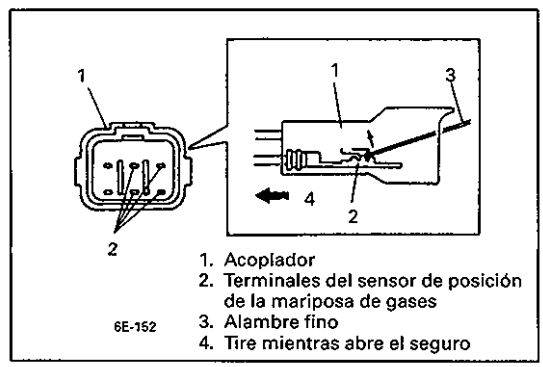
4) Afloje los pernos de montaje del sensor TP.
5) Conecte el ohmiómetro entre los terminales C y D del acoplador del sensor TP.
6) Gire primero el sensor TP totalmente a la derecha y después gradualmente hacia la izquierda para encontrar la posición en la que la medición del ohmiómetro cambia de ∞ (infinito) a 0 (cero). Fije el sensor TP en esa posición apretando los pernos al par especificado.

Par de apriete
(a): 3,5 N·m (0,35 kg-m)

7) Compruebe que no hay continuidad entre los terminales C y D cuando se inserta un calibre de espesor de 0,5 mm (0,020 in.).
8) Compruebe que hay continuidad entre los terminales C y D cuando se inserta un calibre de espesor de 0,3 mm (0,012 in.).
Si no da los resultados esperados en los pasos 7) y 8), el ángulo de instalación del sensor TP no está bien ajustado. Empiece nuevamente desde el paso 1).

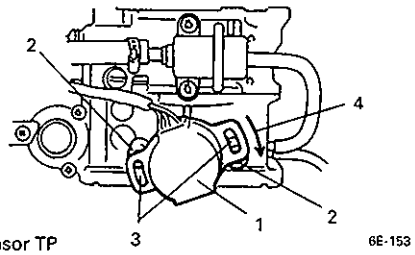
PRECAUCION:
El tornillo de tope de la mariposa de gases ha sido ajustado precisamente en fábrica, no lo saque ni lo ajuste.

9) Conecte firmemente el acoplador en el sensor TP, conecte la manguera de vacío del abridor de la mariposa de gases y conecte el cable negativo de la batería.



1. Acoplador
2. Terminales del sensor de posición de la mariposa de gases
3. Alambre fino
4. Tire mientras abre el seguro

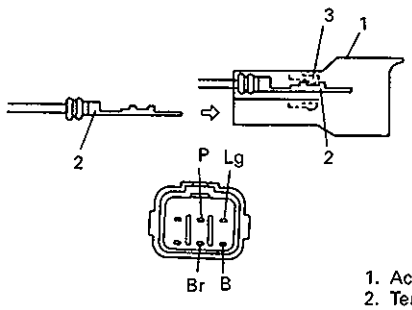
Desmontaje
1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte el acoplador del sensor TP.
3) Saque los terminales del cableado preformado del sensor TP del acoplador después de desconectar el seguro del terminal.
4) Desmonte el sensor TP del cuerpo de la mariposa de gases.



1. Sensor TP
2. Orificios del perno de montaje del sensor
3. Orificios de ajuste del sensor
4. Gire el sensor después de instalar y alinee los orificios

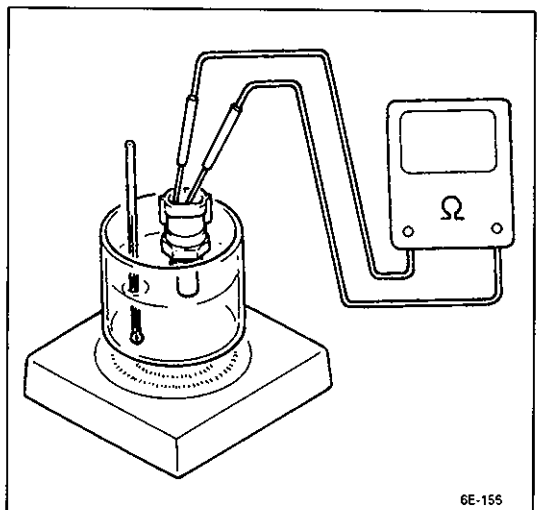
Instalación

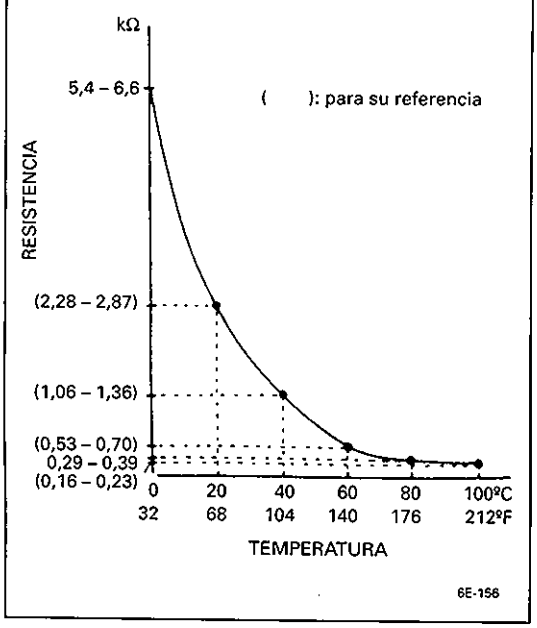
1) Instale el sensor TP en el cuerpo de la mariposa de gases. Instale el sensor en el cuerpo de la mariposa de gases de tal forma que los orificios de ajuste están un poco alejados de los orificios del perno de montaje del sensor, como en la figura, y gire el sensor a la derecha para que los orificios queden alineados. Apriete los pernos de montaje del sensor con la mano en los orificios alineados.



1. Acoplador
2. Terminal
3. Seguro

2) Inserte los terminales del sensor TP en el acoplador y compruebe que están asegurados.
3) Ajuste el ángulo de instalación del sensor TP de acuerdo al procedimiento del apartado "Ajuste".
4) Conecte el cable negativo de la batería.





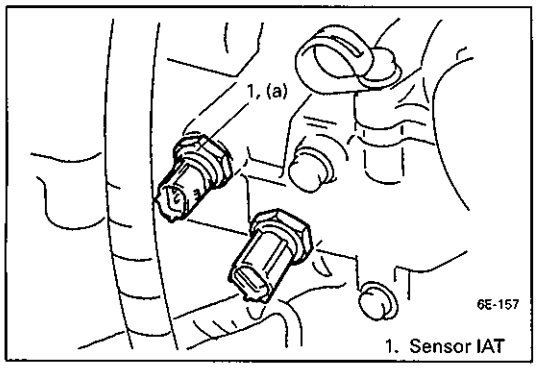
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION (SENSOR IAT)

Desmontaje

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte el acoplador del sensor IAT.
3) Desmonte el sensor IAT del cuerpo de la mariposa de gases.

Inspección

Sumerja la parte detectora de temperatura del sensor IAT en agua (o hielo) y mida la resistencia entre los terminales del sensor cuando caliente gradualmente el agua.
Si la resistencia medida no muestra las características de la figura a la izquierda, reemplace el sensor IAT.



Instalación

Instale de modo inverso al desmontaje, tenga en cuenta lo siguiente.

- Limpie la superficie de unión del sensor y colector de admisión.
- Utilice juntas nuevas.
- Apriete el sensor IAT al par especificado.

  Par de apriete

  (a): 15 N·m (1,5 kg-m)
- Conecte firmemente el acoplador del sensor.

SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DE MOTOR (SENSOR ECT)

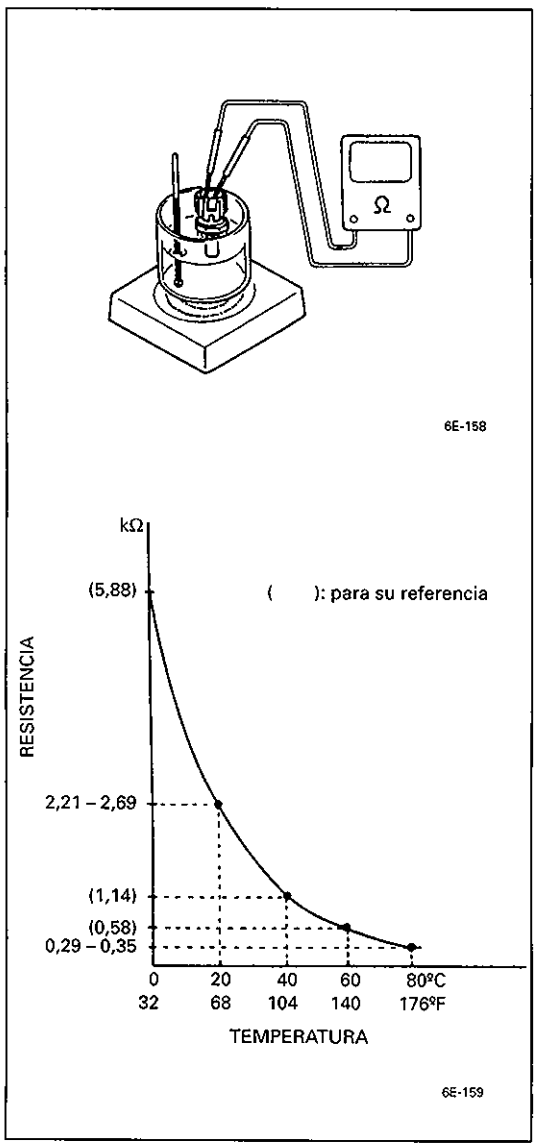
Desmontaje

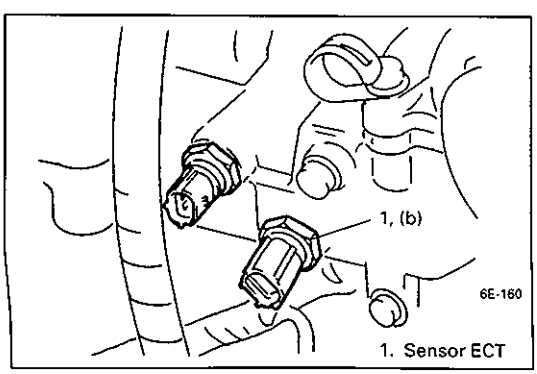
1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Drene el sistema de refrigeración.
3) Desconecte el acoplador del sensor ECT.
4) Desmonte el sensor ECT del colector de admisión.

Inspección

Sumerja la parte detectora del sensor ECT en agua y mida la resistencia entre los terminales del sensor cuando caliente gradualmente el agua.

Si la resistencia medida no muestra las características de la figura, reemplace el sensor ECT.





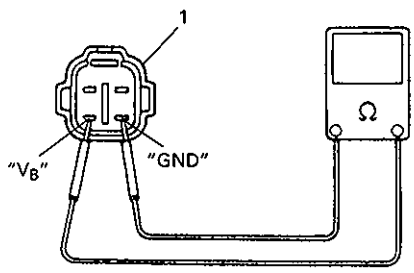
Instalación

Instale de modo inverso al desmontaje, tenga en cuenta lo siguiente.

- Limpie la superficie de unión del sensor y colector de admisión.
- Utilice juntas nuevas.
- Apriete el sensor ECT al par especificado.

  Par de apriete

  (b): 15 N·m (1,5 kg-m)
- Conecte firmemente el acoplador del sensor.
- Rellene el sistema de refrigeración



6E-161

1. Visto del lado del terminal

SENSOR DE OXIGENO CALENTADO

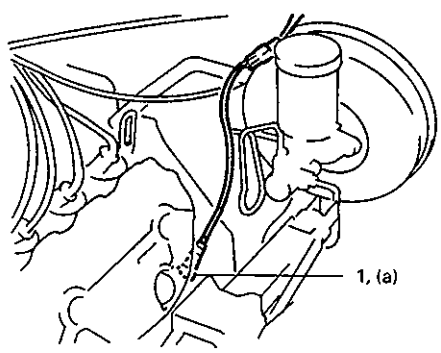
Inspección del calentador del sensor de oxígeno

1) Desconecte el acoplador del sensor.
2) Utilice un ohmiómetro para medir la resistencia entre los terminales "V_B" y "GND" del acoplador del sensor.

   Resistencia del calentador del sensor de oxígeno:
   11,7 – 14,3 Ω a 20ºC, 68ºF

   NOTA:
   La temperatura del sensor afecta enormemente el valor de la resistencia. Asegúrese de que el calentador del sensor esté a la temperatura correcta.

   Si está defectuoso, reemplace el sensor de oxígeno.
3) Conecte firmemente el acoplador del sensor.



6E-162

1. Sensor de oxígeno

Desmontaje

ADVERTENCIA:
Para no quemarse, no toque el sistema del escape cuando el sistema está caliente. Desmonte el sensor de oxígeno calentado sólo cuando se haya enfriado el sistema.

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte el acoplador del sensor de oxígeno calentado.
3) Desmonte el sensor de oxígeno calentado del colector del escape.

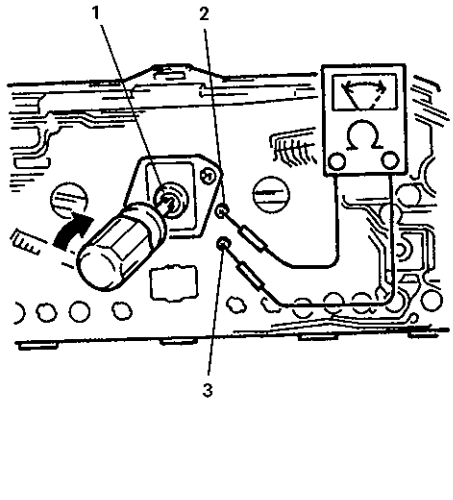
Instalación

Instale de modo inverso al desmontaje, tenga en cuenta lo siguiente.

- Apriete el sensor de oxígeno calentado, pernos y tuercas del colector del escape y los pernos del tubo del escape al par especificado.

  Par de apriete
  (a): 45 N·m (4,5 kg-m)

- Conecte el acoplador del sensor de oxígeno calentado y apriete firmemente el cableado preformado.
- Después de instalar el sensor de oxígeno calentado, ponga en marcha el motor e inspeccione que no haya fugas de gas del escape.

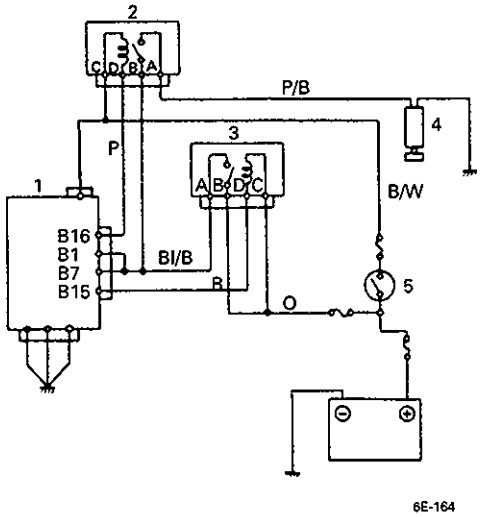


1. Unión del cable del velocímetro
2. Terminal "GND" (tierra)
3. Terminal "VSS"

SENSOR DE VELOCIDAD DE VEHICULO

Inspección

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desmonte el medidor combinado del tablero de instrumentos.
3) Conecte el ohmiómetro entre el terminal "VSS" y el terminal "GND" del medidor combinado y gire la unión del cable del velocímetro con un destornillador. El indicador del ohmiómetro debe moverse hacia adelante y atrás entre continuidad e ∞ (infinito) 4 veces mientras se gira la unión del cable una revolución. Reemplace el velocímetro si está inspección no da los resultados esperados.
4) Instale le medidor combinado en el tablero de instrumentos.
5) Conecte el cable negativo en la batería.

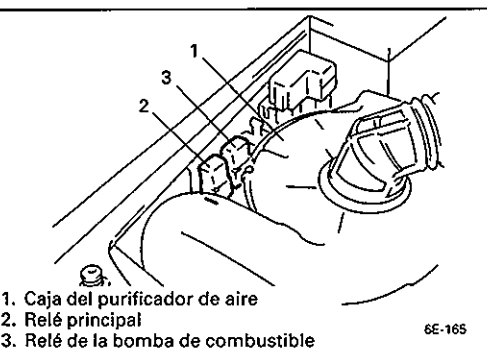


1. ECM
2. Relé de la bomba de combustible
3. Relé principal
4. Bomba de combustible
5. Interruptor de encendido

RELE PRINCIPAL

NOTA:

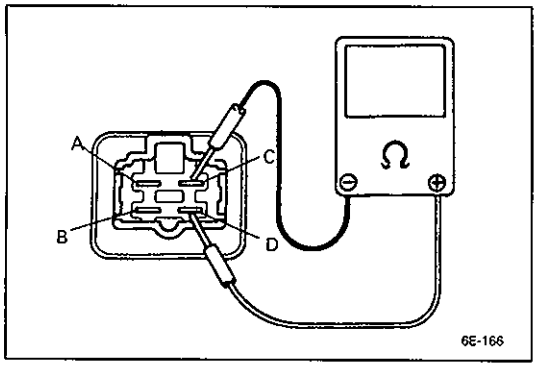
Separe el relé principal y el relé de la bomba de combustible por el color de los cables.



1. Caja del purificador de aire
2. Relé principal
3. Relé de la bomba de combustible

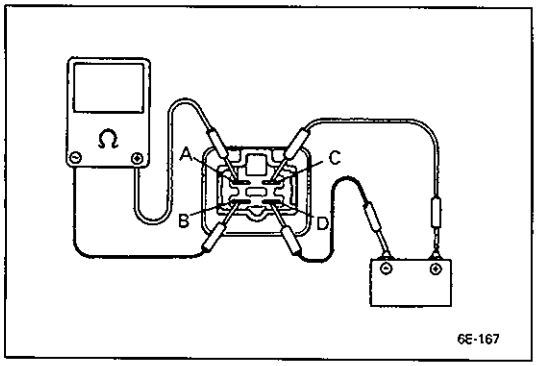
Inspección

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desmonte el relé principal de la ménsula después de desconectar su acoplador.

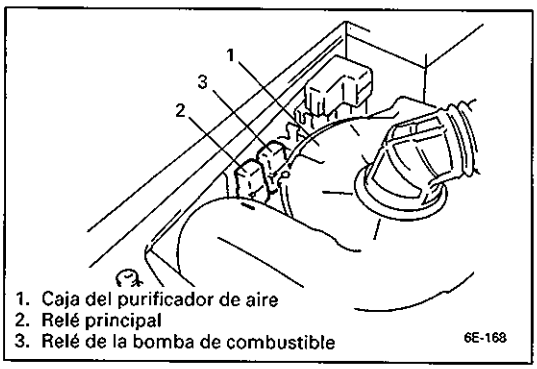


3) Inspeccione la resistencia entre cada par de terminales como en el siguiente cuadro.
Si el resultado es el especificado, vaya a la siguiente inspección. En caso contrario, reemplace.

TERMINALES	RESISTENCIA
Entre A y B	∞ (infinito)
Entre C y D	70 – 110 Ω



4) Inspeccione la continuidad entre los terminales "A" y "B" cuando se conecta la batería a los terminales "C" y "D". Si está defectuosa, reemplace.

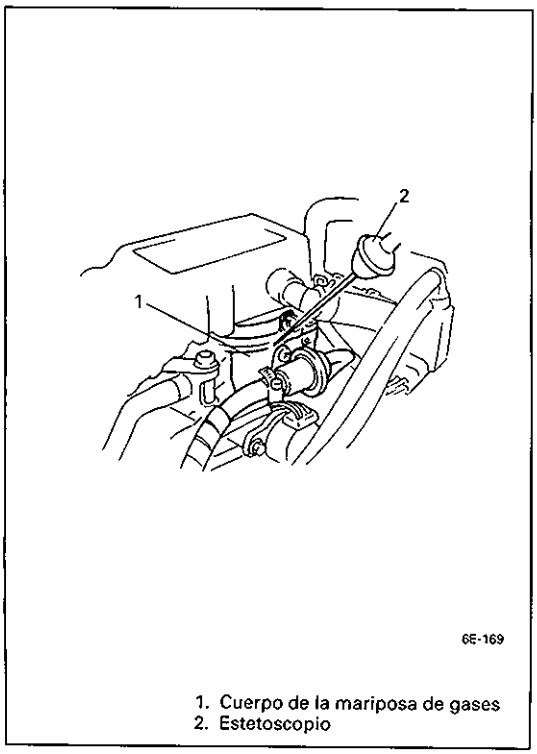


1. Caja del purificador de aire
2. Relé principal
3. Relé de la bomba de combustible

RELE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

Inspección

1) Desmonte el relé de la bomba de combustible de la misma forma que el relé principal.
2) La estructura del relé de la bomba de combustible es la misma que la del relé principal. Inspeccione el funcionamiento y la resistencia utilizando el mismo procedimiento que para el relé principal.Si está defectuosa, reemplace.



1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Estetoscopio

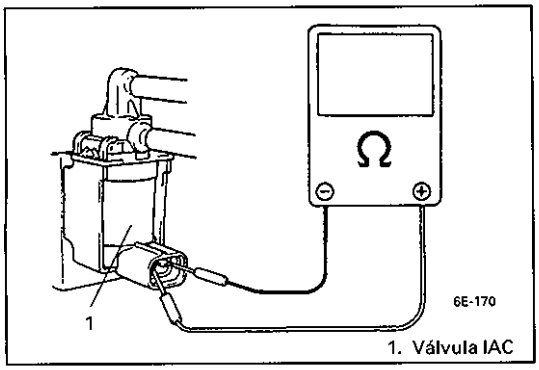
FUNCIONAMIENTO DE CORTE DE COMBUSTIBLE

Inspección

NOTA:

Antes de la inspeccione, asegúrese de que la palanca de cambios está en punto muerto y que la palanca del freno de estacionamiento está levantada al máximo.

1) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Mientras escucha el sonido del inyector con el estetoscopio, aumente la velocidad del motor a más de 3.000 rpm.
3) Compruebe que el sonido de funcionamiento del inyector se para cuando se cierra instantáneamente la válvula de la mariposa de gases y se vuelve a escuchar cuando el régimen del motor baja a menos de 1.900 rpm.

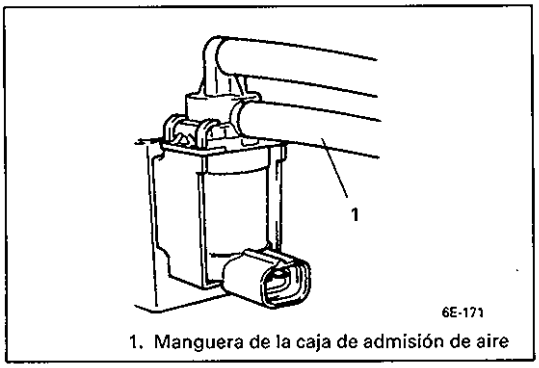


1. Válvula IAC

VALVULA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTI (VALVULA IAC)

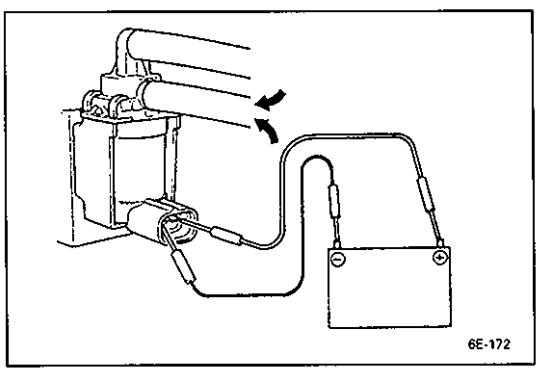
Inspección

1) Con el interruptor de encendido en "OFF", desconecte el acoplador de la válvula IAC.
2) Inspeccione la resistencia entre cada par de terminales de la válvula IAC.
   Resistencia de la válvula IAC: 30 – 33 Ω
   Si está dentro de las especificaciones, vaya a la siguiente inspección. En caso contrario, reemplace.



1. Manguera de la caja de admisión de aire

3) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
4) Con el motor en marcha y el acoplador de la válvula IAC desconectado, desconecte la manguera de la válvula IAC de la caja de admisión de aire. En este estado, inspeccione que no se ha aspirado el aire en la manguera.

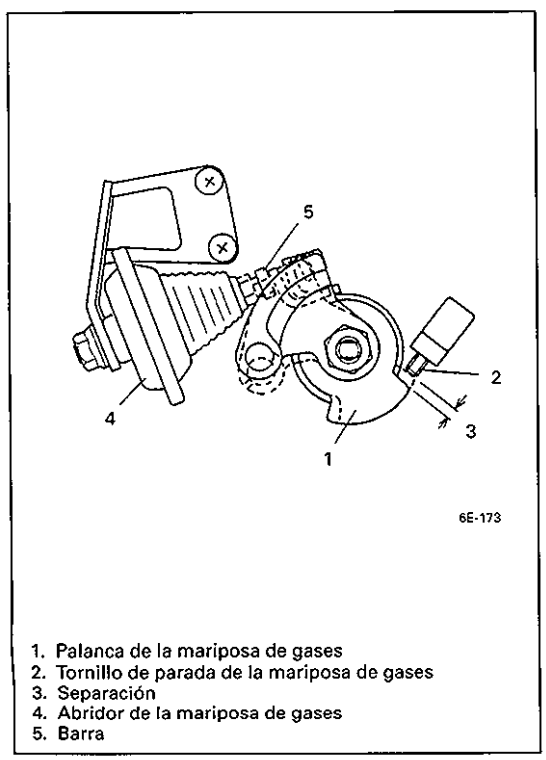


5) En la condición anterior, conecte la batería de 12 V en los terminales de la válvula IAC e inspeccione que se ha aspirado el aire en la manguera.
   Si la inspección no ha sido satisfactoria, reemplace la válvula IAC.
6) Conecte firmemente la manguera y el acoplador.

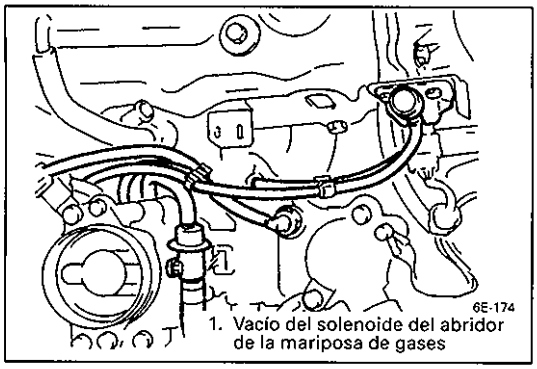
SISTEMA DEL ABRIDOR DE LA MARIPOSA DE GASES

Inspección del sistema

1) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Inspeccione la separación entre el tornillo de tope de la mariposa de gases y la palanca de la mariposa de gases en la parada del motor y arranque y que, 0 – 1,0 segundo después de la puesta en marcha del motor, se retrae la barra del abridor de la mariposa de gases y desaparece la separación.
   Si el resultado no es el esperado, inspeccione las mangueras de vacío, abridor de la mariposa de gases, válvula de vacío de solenoide y circuito eléctrico del sistema.



1. Palanca de la mariposa de gases
2. Tornillo de parada de la mariposa de gases
3. Separación
4. Abridor de la mariposa de gases
5. Barra

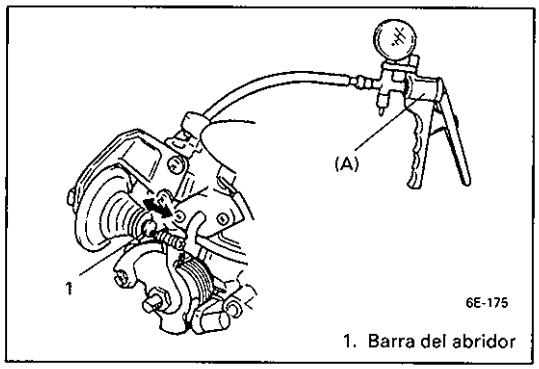


1. Vacío del solenoide del abridor de la mariposa de gases

Inspección de las mangueras de vacío

Inspeccione la conexión, fugas, obstrucción o deterioro de las mangueras.

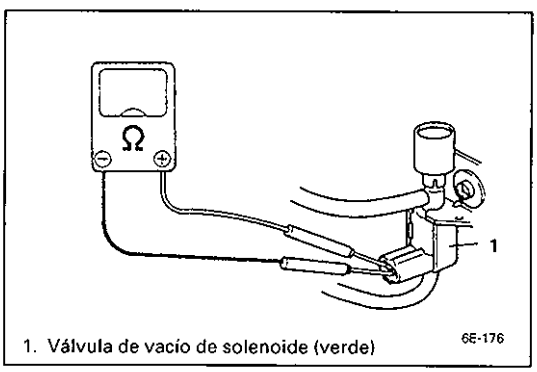
Reemplace si fuera necesario.



1. Barra del abridor

Inspección del abridor de la mariposa de gases

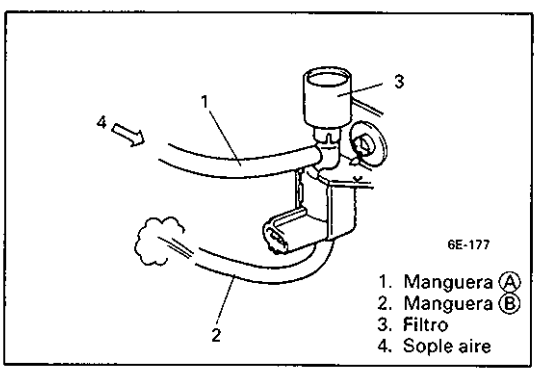
1) Desconecte la manguera de vacío de la válvula de vacío del solenoide.
2) Conecte el medidor de la bomba de vacío desconectada en el paso 1).
   Herramienta especial
   (A): 09917-47910
3) Inspeccione el movimiento de la barra del abridor y que se mantiene en la misma posición cuando se aplica un vacío de 50 cmHg en el abridor.
   Si la barra no se mueve sin problemas o si no se mantiene en la misma posición, reemplace.



1. Válvula de vacío de solenoide (verde)

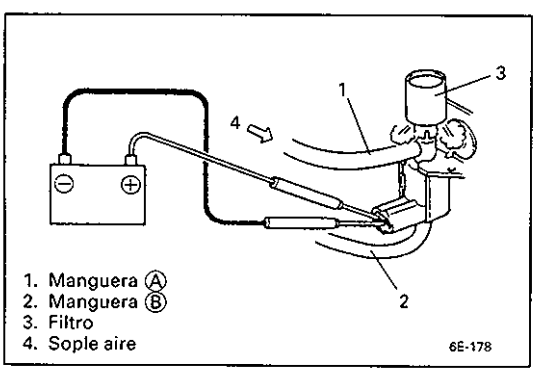
Inspección de la válvula de vacío de solenoide

1) Con el interruptor de encendido en OFF, desconecte el acoplador de la válvula de vacío de solenoide.
2) Inspeccione la resistencia de los dos terminales de la válvula de vacío de solenoide.
   Resistencia de la válvula de vacío de solenoide del abridor de la mariposa de gases: 33 – 39 Ω
   Si la resistencia es la especificada, vaya a la siguiente inspección. En caso contrario, reemplace.



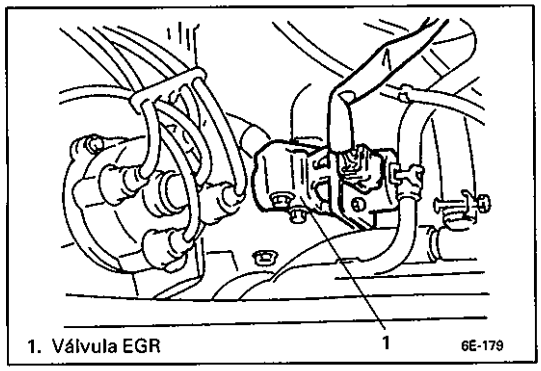
1. Manguera Ⓐ
2. Manguera Ⓑ
3. Filtro
4. Sople aire

3) Desconecte las mangueras de vacío del abridor de la mariposa de gases y el colector de la admisión.
4) Sople por la manguera Ⓐ. El aire debe salir por la manguera Ⓑ y no por el filtro.



1. Manguera Ⓐ
2. Manguera Ⓑ
3. Filtro
4. Sople aire

5) Conecte la batería de 12 V en los terminales de la válvula de vacío de solenoide. En este estado, sople por la manguera Ⓐ.
   El aire debe salir por el filtro y no por la manguera Ⓑ.
   Si el resultado no es el descrito anteriormente, reemplace la válvula de vacío de solenoide.
6) Conecte firmemente el acoplador de la válvula de solenoide.
7) Conecte firmemente las mangueras de vacío.

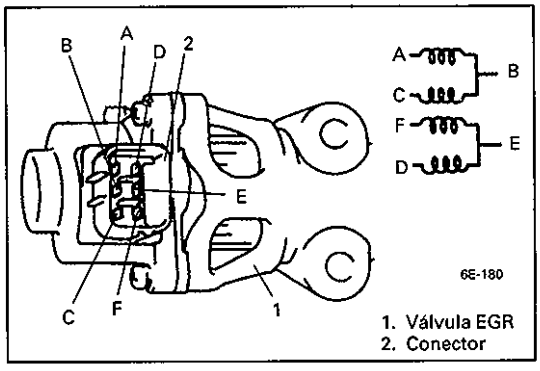


1. Válvula EGR

VALVULA EGR

Desmontaje

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte el cable de la válvula EGR.
3) Desmonte la válvula EGR.



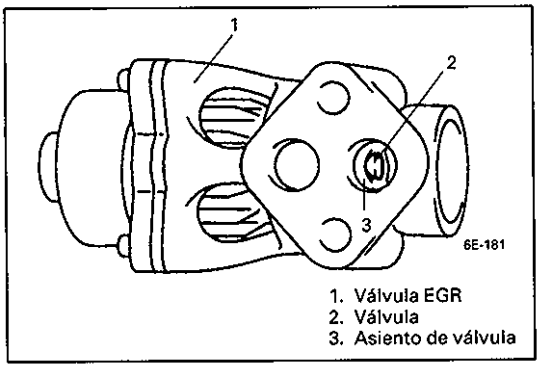
1. Válvula EGR
2. Conector

Inspección

1) Inspeccione la resistencia entre los siguientes pares de terminales de la válvula EGR.

Terminal	Resistencia normal
A-B C-B F-E D-E	20 – 24Ω

Si está defectuoso, reemplace el conjunto de la válvula EGR.

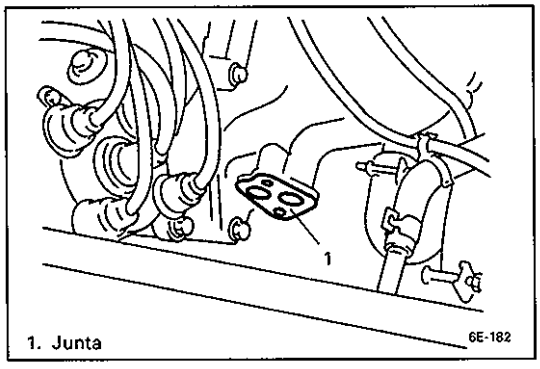


1. Válvula EGR
2. Válvula
3. Asiento de válvula

2) Limpie el carbón del paso de gas de la válvula EGR.

NOTA:
No utilice una herramienta afilada para limpiar el carbón.
No dañe o doble la válvula EGR, asiento de válvula ya barra.

3) Inspeccione la válvula, asiento de válvula y barra por defecto, grietas, doblado u otros daños.
Si está defectuoso, reemplace el conjunto de la válvula EGR.



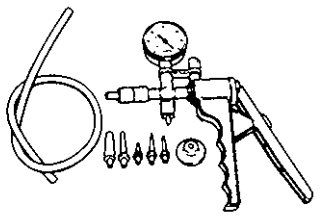
1. Junta

Instalación

Instale de modo inverso al desmontaje, tenga en cuenta lo siguiente.

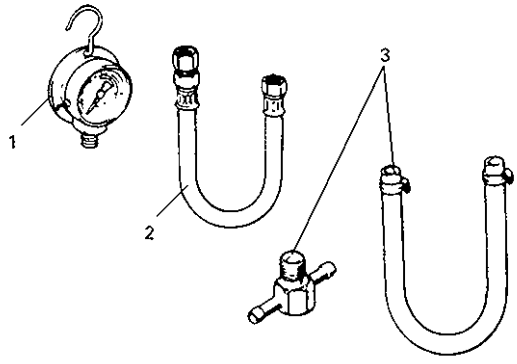
- Limpie la superficie de unión de la válvula y el colector de admisión.
- Utilice una junta nueva.

HERRAMIENTAS ESPECIALES



6E-183

09917-47910
Medidor de la bomba de vacío



1. Medidor de presión de combustible 09912-58441
2. Manguera de presión 09912-58431
3. Junta y manguera de 3 vías 09912-58490

6E-184

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

Piezas de sujeción	Par de apriete	
	N·m	kg-m
Perno de montaje del cuerpo de la mariposa de gases	23	2,3
Tornillo de las mitades superior e inferior de la mariposa de gases	3,5	0,35
Tornillo del regulador de presión de combustible		
Tornillo de la cubierta del inyector	2,0	0,2
Perno del sensor TP	3,5	0,35
Sensor IAT	15	1,5
Sensor ECT		
Sensor de oxígeno	45	4,5

SECCION 6F

SISTEMA DE ENCENDIDO

(MODELO CON CARBURADOR)

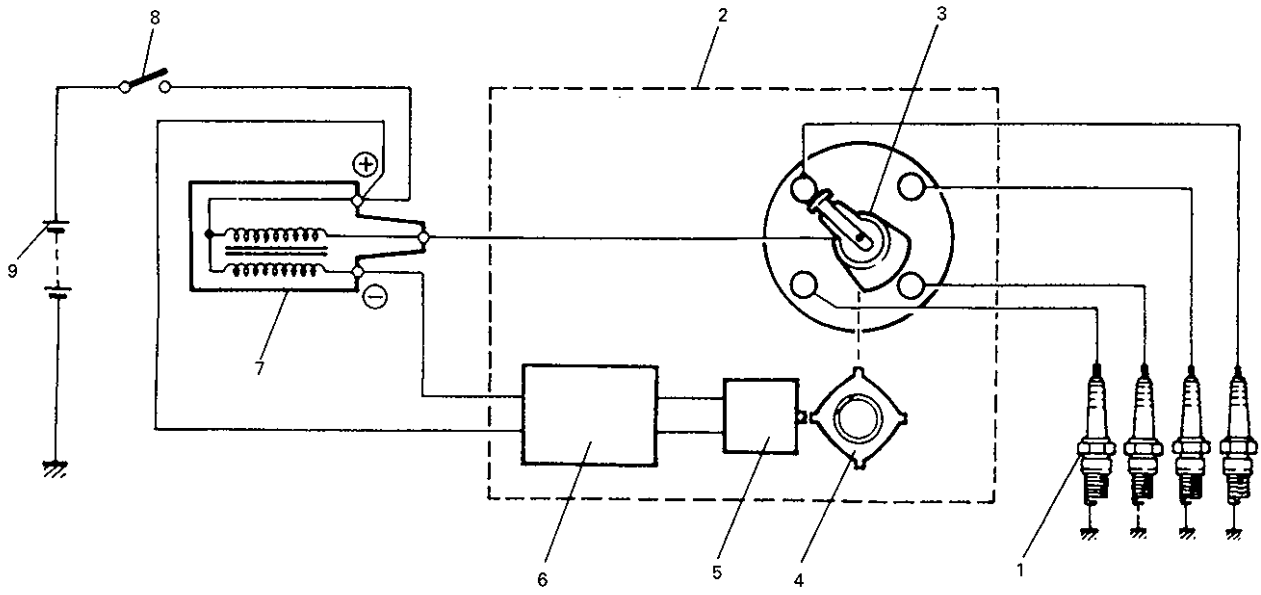
TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6F- 1
Distribuidor 6F- 2
Bujía de encendido 6F- 3
DIAGNOSTICO 6F- 4
SERVICIO EN EL VEHICULO 6F- 5
Cables de alta tensión 6F- 5
Bujías de encendido 6F- 5
Bobina de encendido 6F- 5
Distribuidor 6F- 6
Distribución del encendido 6F- 8
IMPORTANTES PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION 6F-10
HERRAMIENTAS ESPECIALES 6F-11

DESCRIPCION GENERAL

El sistema de encendido es de tipo sin platinas de contacto (totalmente transistorizado).
Los principales componentes del sistema de encendido son las bujías de encendido, bobina de encendido y distribuidor. El distribuidor tiene un rotor, un encendedor, un generador de señales, un avanzador de vacío y un avanzador centrífugo.
El generador de señales es para generar la señal de encendido y se compone de un rotor de señales, un imán y una bobina captadora.
El rotor de señales está unido al eje del distribuidor; el imán y la bobina captadora están unidas a la placa base del generador. Cuando el eje del distribuidor gira, el flujo magnético que pasa por la bobina captadora va cambiando por los cambios en el entrehierro entre la bobina captadora y el rotor de señales. Como resultado de esto, se induce una corriente de tensión alterna en la bobina captadora. La tensión inducida conecta y desconecta el encendedor que desconecta la corriente primaria de la bobina de encendido. De esta forma, se induce una tensión alta en el devanado secundario de la bobina de encendido y se generan chispas de encendido en las bujías de encendido.
El distribuidor es una especie de interruptor rotatorio y su rotor conecta las cuatro bujías, una a una, al devanado secundario de la bobina de encendido a través de los cables denominados de "alta tensión". Tenga en cuenta que hay un cable de alta tensión, del devanado secundario al centro de la tapa del distribuidor y cuatro cables de alta tensión adicionales entre las bujías de encendido y los cuatro terminales de la tapa.

NOTA:
Las posiciones de las conexiones de terminal se indican claramente en el diagrama a continuación. Cuando se inspecciona el cableado eléctrico, refiérase a este diagrama y confirme que cada conexión está firmemente puesta. Inspeccione los cables por aislación rota y síntomas de conexión a tierra.

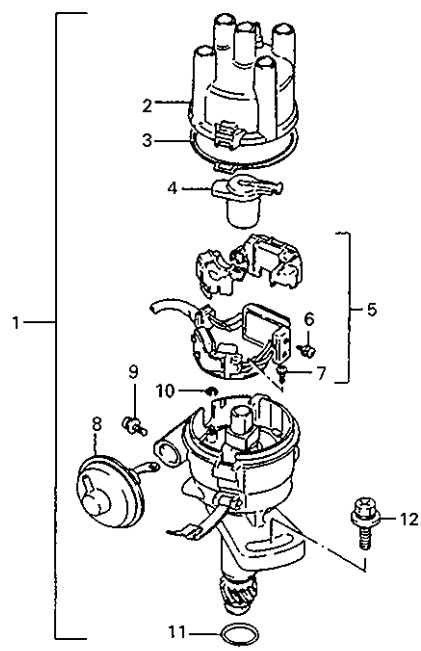


1. Bujía de encendido
2. Distribuidor
3. Rotor del distribuidor
4. Rotor de señales
5. Generador
6. Encendedor
7. Bobina de encendido
8. Interruptor de encendido
9. Batería

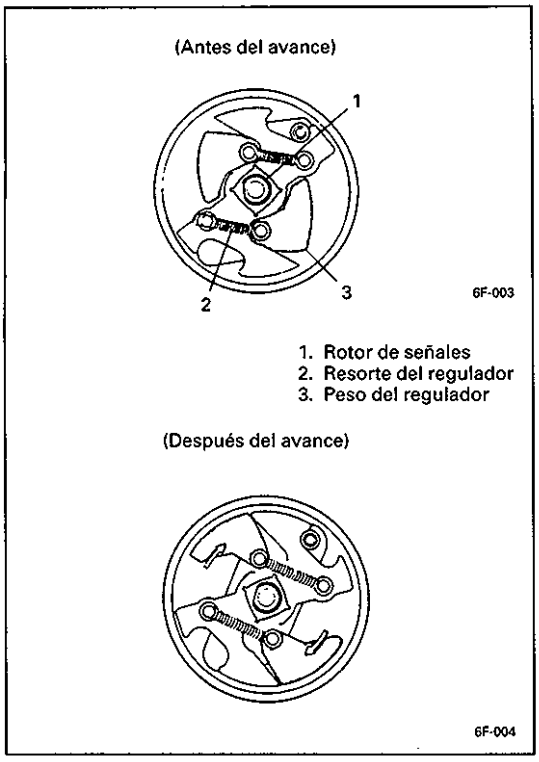
6F-001

DISTRIBUIDOR

1. Conjunto del distribuidor
2. Tapa del distribuidor
3. Sello
4. Rotor
5. Conjunto del encendedor
6. Tornillo del encendedor
7. Tornillo del generador
8. Controlador de vacío
9. Tornillo
10. Anillo en E
11. Anillo tórico
12. Tornillo



6F-026

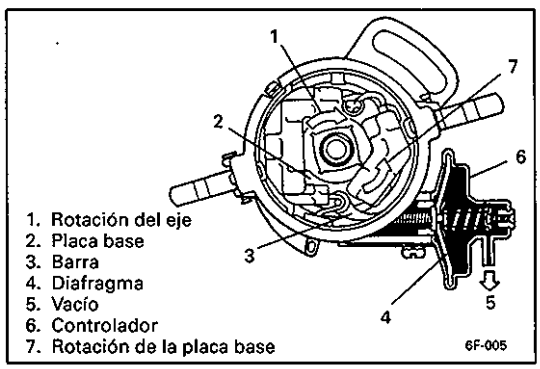


Avanzador de la sincronización

El eje del distribuidor, desde su punta con engranaje mandado a la punta de transporte del rotor no está diseñado como una sola pieza sólida; en realidad este eje está formado por dos piezas conectadas entre sí por el avanzador de la sincronización. El avanzador es esencialmente un mecanismo de contrapeso. La acción del avance de la sincronización se realiza mediante doblado de la pieza del eje superior con respecto al inferior, en el sentido de rotación del eje.

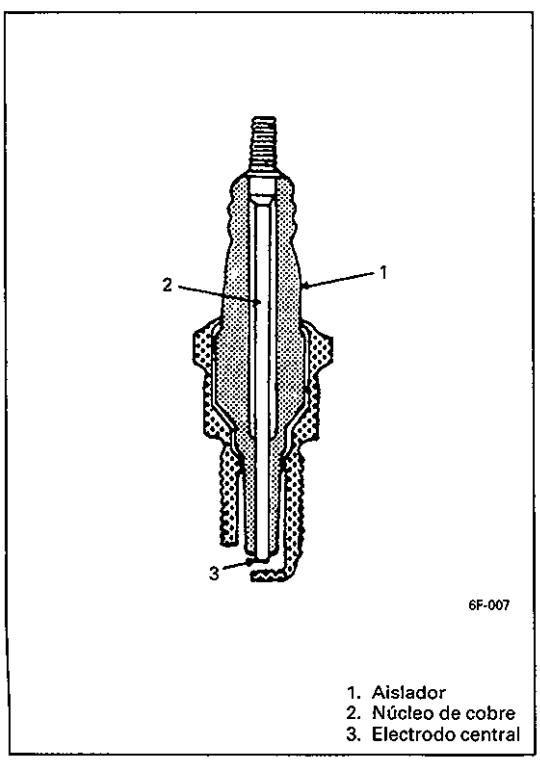
El rotor único está montado en la pieza superior.

El movimiento de doblado se produce a consecuencia de los movimientos radiales (o de esparcimiento) que dependen de la velocidad de los dos contrapesos.



Avanzador de vacío

En este mecanismo de avance de vacío, cuando aumenta el vacío en el carburador, la presión que actúa en el diafragma supera la fuerza del muelle en éste y tira de la barra del controlador unidad al diafragma. Y la barra tirada hace que gire la placa base del generador en sentido contrario (hacia la izquierda) a la rotación del eje del distribuidor, para avanzar el encendido (hacerlo más rápido).



BUJIAS DE ENCENDIDO

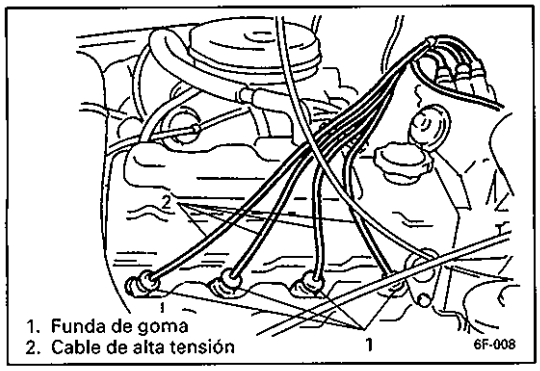
Cada vehículo que sale de fábrica tiene bujías de tipo normal.

	Tipo normal	Tipo frío
NGK	BP-5ES (BPR-5ES)	BP-6ES (BPR-6ES)
Nippon Denso	W16EX-U (W16EXR-U)	W20EX-U (W20EXR-U)

Tal como se puede ver en el cuadro anterior, hay dos tipos de bujías de encendido que se pueden utilizar en este coche, uno sin la marca R y el otro con la marca R que aparece en paréntesis, de acuerdo al país. Lea la etiqueta pegada en el coche. Si las bujías originales del coche tienen la marca R, deberá utilizar como repuesto bujías con la marca R.

DIAGNOSTICO

Condición	Causa posible	Corrección
El motor arranca pero no funciona	**No hay chispas**	
	• Bujía defectuosa	Ajustar la luz o reemplazar.
	• Cable de alta tensión con fugas	Reemplazar los cables defectuosos.
	• Rotor o tapa agrietados	Reemplazar.
	• Conjunto del generador defectuoso	Reemplazar.
	• Entrehierro del rotor de señales mal ajustado	Ajustar.
	• Bobina de encendido defectuosa	Reemplazar.
	• Conducciones o cables de alta tensión desconectados o conexión floja	Conectar firmemente.
	• Fusible fundido	Reemplazar y reparar.
	• Eliminador de parásitos defectuoso	Reemplazar.
	• Distribución del encendido mal ajustada	Ajustar.



1. Funda de goma
2. Cable de alta tensión

6F-008

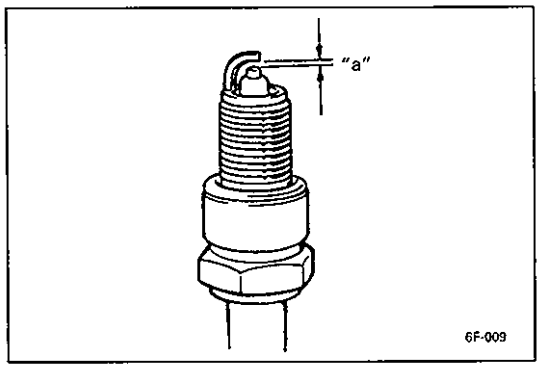
SERVICIO EN EL VEHICULO

CABLES DE ALTA TENSION

Inspeccionar los terminales de cable por corrosión, roturas y distorsión y los cables por grietas o deterioro.
Reemplazar el cable si fuera necesario.

NOTA:

No doble o tire de los cables de alta tensión para evitar dañar su interior. Tome por la funda de goma para desmontar o instalar los cables.



6F-009

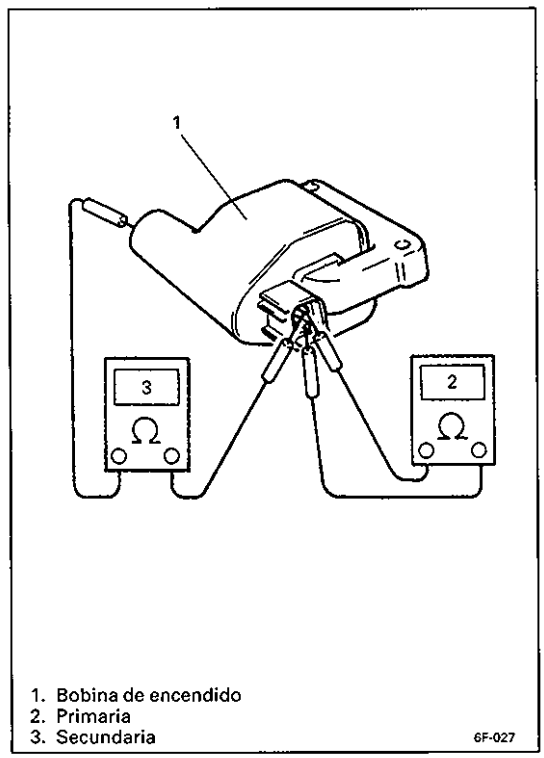
BUJIAS DE ENCENDIDO

Inspeccione lo siguiente:

- Desgaste del electrodo
- Depósitos de carbón
- Daño de la aislación.

Si se encuentra un defecto, reemplace las bujías.
Inspeccione la luz y compruebe que la luz esté dentro de los valores especificados. Si estuviera fuera de dichos valores, ajuste doblando el electrodo del lado de tierra.

Luz de bujía de encendido "a": 0,7 – 0,8 mm (0,027 – 0,031 in.)



1. Bobina de encendido
2. Primaria
3. Secundaria

6F-027

BOBINA DE ENCENDIDO

Desconecte el cable negativo de la batería. Desconecte los conductores y cable de alta tensión de la bobina de encendido. Desmonte la bobina de encendido e inspeccione lo siguiente.

Mida la resistencia de la bobina primaria.
Utilice un ohmiómetro para medir la resistencia entre los terminales positivo ⊕ y negativo ⊖.

Resistencia de la bobina primaria	1,30 – 1,58Ω

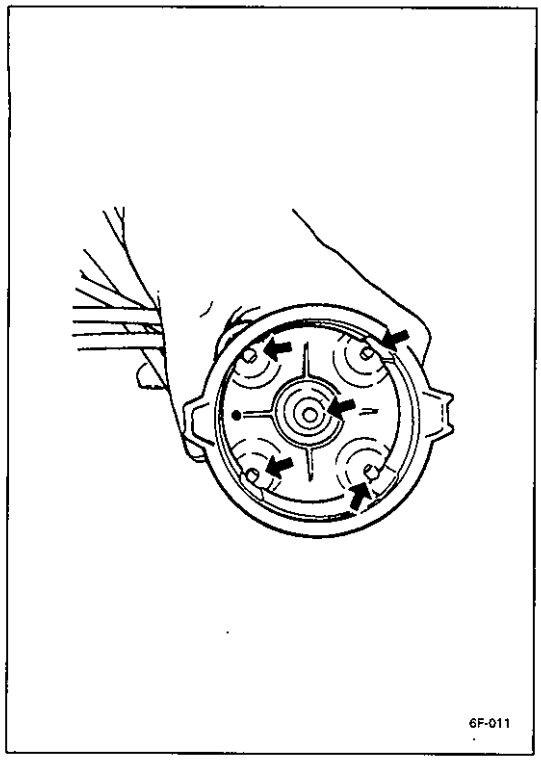
Mida la resistencia de la bobina secundaria.
Utilice un ohmiómetro para medir la resistencia entre el terminal positivo ⊕ y el terminal de alta tensión.

Resistencia de la bobina secundaria	11,2 – 15,2 kΩ

NOTA:

Haga la medición con la bobina a 20ºC (68ºF).

Instale de modo inverso del desmontaje.
Instale inspeccionando que las conexiones se han hecho bien.



DISTRIBUIDOR

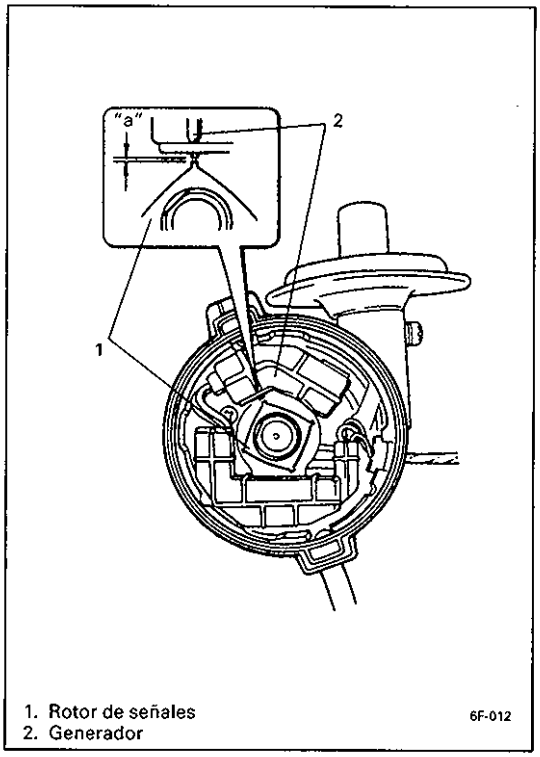
Tapa del distribuidor

Las fugas de energía de alta tensión por el encendido aparecen como fallas del encendido en el motor. Esto puede suceder en cualquier lugar de la conducción de alta tensión donde la aislación esté rota o en una tapa de distribuidor sucia, es decir, tapa sucia en su interior.

Una mayor luz de chispa en la bujía es una condición que se da frecuentemente en bujías de encendido mal cuidadas, se da la tendencia de que la energía de alta tensión tenga un cortocircuito a tierra.

La limpieza es muy importante para la tapa del distribuidor. Con un paño limpio y seco, limpie el polvo o arena, si existe, e inspeccione por daños (rasguños, rayas o partido) que sea síntoma de fugas de alta tensión en la tapa.

Reemplace todas esas piezas.



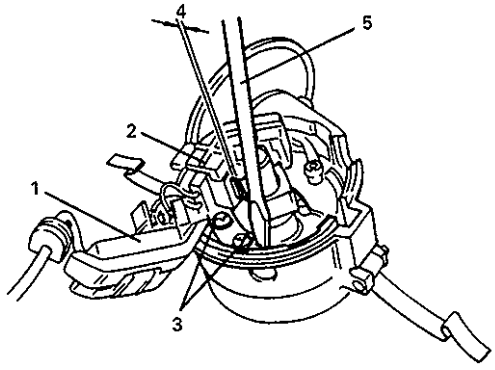
1. Rotor de señales
2. Generador

Entrehierro del rotor de señales

Entrehierro del rotor de señales "a": 0,2 – 0,4 mm (0,008 – 0,016 in.)

Inspeccione el entrehierro y ajuste si fuera necesario.

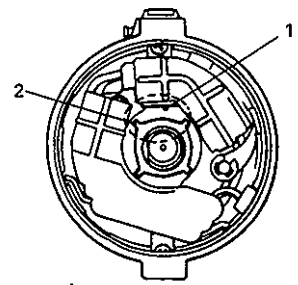
1) Desmonte la tapa y rotor del distribuidor.
2) Utilice un calibre de espesor para medir el entrehierro entre los dientes de rotor de señales y el generador.



1. Encendedor
2. Generador
3. Tornillo del generador
4. Entrehierro del rotor de señales
5. Destornillador de punta plana

6F-013

3) Si el entrehierro está fuera de los valores especificados, ajuste.
Desmonte el distribuidor y el encendedor.
Afloje los 2 tornillos que aseguran el generador.
Utilice un destornillador de punta plana (–), mueva el generador y ajuste el entrehierro al valor especificado.
Después del ajuste, apriete los 2 tornillos y vuelva a verificar el entrehierro. Instale el encendedor, rotor y tapa del distribuidor.
Instale el distribuidor refiriéndose a la página 6F-10.



1. Bobina captadora
2. Dientes del rotor

6F-014

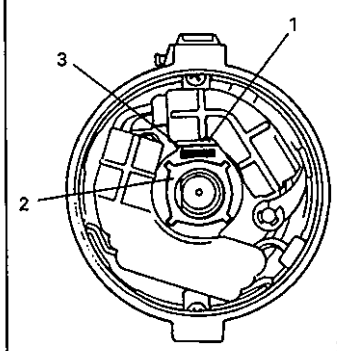
Conjunto del encendedor

NOTA:

El generador y el encendedor no pueden separarse.

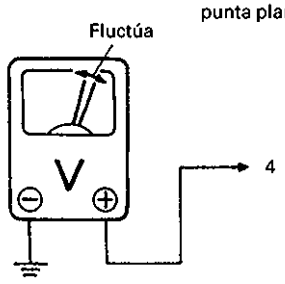
Inspección

1) Desconecte el cable de alta tensión central en la tapa del distribuidor y conecte a tierra.
2) Desmonte la tapa y el rotor del distribuidor.
3) Compruebe que los dientes del rotor de señales están separados de la bobina captadora del generador. Si no lo están, separe girando el cigüeñal.



6F-028

1. Bobina captadora
2. Rotor de señales
3. Destornillador de punta plana



6F-016

4. Terminal del cable "Br/W" del acoplador del eliminador de parásitos desconectado.

4) Conecte el voltímetro entre el terminal del cable "Br/W" del acoplador del eliminador de parásitos y la tierra del motor y confirme que se aplica la tensión de la batería (12V) en ese punto.
5) Introduzca un destornillador de punta plana (–) entre el rotor de señales y la bobina captadora del generador y saque repetidamente.
La indicación de tensión (12V) de la batería en el voltímetro debe fluctuar un poco (unos 0,5 – 1V) cuando se introduce el destornillador. En caso contrario, reemplace el conjunto del generador ya que se considera que está dañado.

ADVERTENCIA:

- **Esta inspección debe hacerse en un lugar bien ventilado.**
- **En el paso 1, conecte a tierra el cable de alta tensión, en un lugar que esté alejado del carburador y demás sistemas del combustible.**
- **Después de realizar el paso 5, no toque el cable de alta tensión central porque se aplicará una alta tensión en el cable cuando se introduzca el destornillador.**

Desmontaje

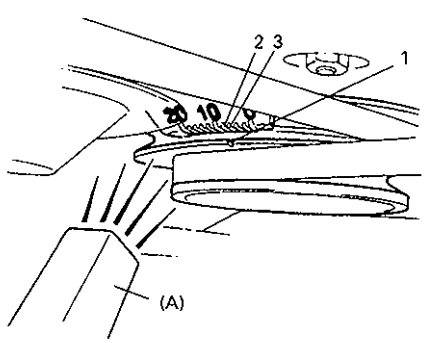
1) Desconecte el cable negativo de la batería.
   Desmonte el distribuidor y el conjunto del generador (generador de señales y encendedor).
2) Desmonte las cubiertas contra polvo del conjunto del generador.

Instalación

1) Instale las cubiertas contra polvo en el conjunto del generador (generador de señales y encendedor).
2) Instale el generador de señales y ajuste el entrehierro, refiriéndose a la página 6F-6.
   Después del ajuste, apriete 2 tornillos y verifique nuevamente el entrehierro.
   Instale el encendedor, rotor y tapa del distribuidor.
   Instale el distribuidor refiriéndose a la página 6F-10.

DISTRIBUCION DEL ENCENDIDO

Distribución del encendido: 8º (Especificaciones para Australia) o 6º (Excepto especificaciones para Australia) BTDC a 850±50 rpm
Orden del encendido: 1 – 3 – 4 – 2
NOTA:
Antes de la inspección y ajuste de la distribución del encendido, compruebe que los faros, ventilador de la calefacción, desempañador trasero (si está instalado) y acondicionador de aire (si está instalado) están apagados o desconectados. Si uno de los sistemas está encendido o conectado, funcionará el sistema de ralentí acelerado y el régimen de ralentí del motor estará fuera de los valores especificados.



1. Marca "V" en la polea del cigüeñal
2. Marca BTDC de 8º
3. Marca BTDC de 6º

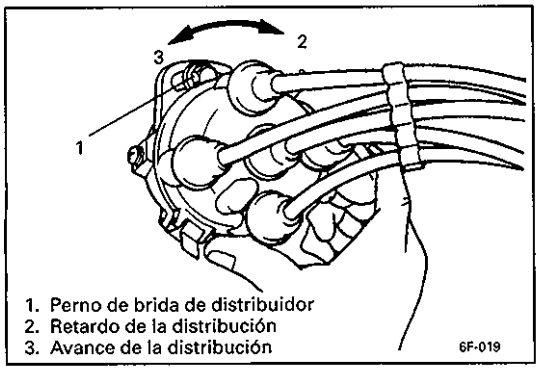
6F1-010

Inspección

1) Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Después de calentar, compruebe que la velocidad de ralentí está dentro de los valores especificados. Si el régimen de ralentí está fuera de los valores especificados, ajuste girando el tornillo de ajuste de régimen de ralentí del carburador.

   Herramienta especial
   (A): 09900-27301 o 09930-76420

3) Conecte la luz de reglaje en el cable de alta tensión del cilindro Nº1.
4) Utilice una luz de reglaje para comprobar que la sincronización es la especificada y que la distribución del encendido es la correcta.



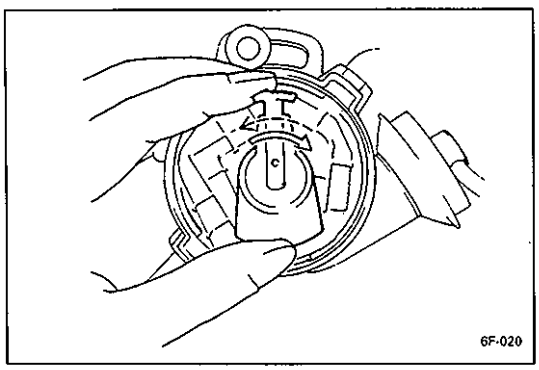
1. Perno de brida de distribuidor
2. Retardo de la distribución
3. Avance de la distribución

Ajuste

Si la distribución del encendido está fuera de los valores especificados, ajuste.

Afloje el perno de brida de distribuidor y gire la caja del distribuidor instalada para avanzar o retardar la distribución.

Gire la caja hacia la derecha para avanzar la sincronización y viceversa. Después del ajuste, apriete el perno de brida y vuelva a inspeccionar la sincronización.

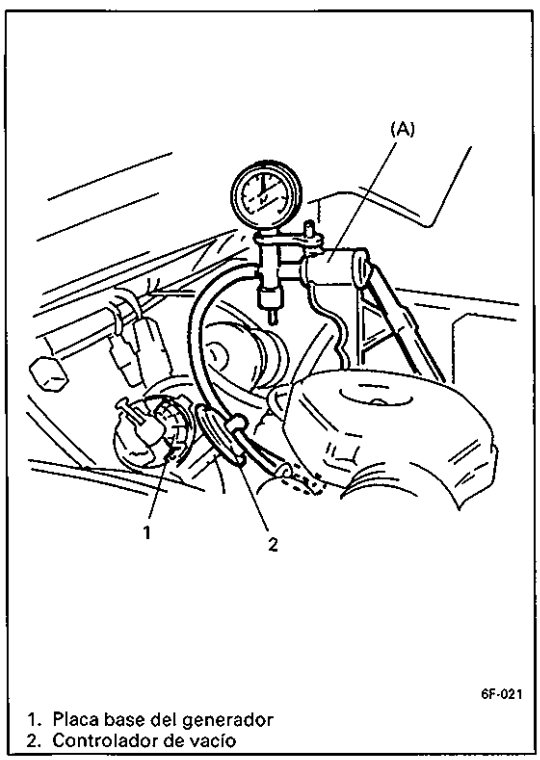


Inspección del avanzador centrífugo

Después de desmontar la tapa del distribuidor, gire el rotor hacia la derecha con un dedo y suelte.

Inspeccione que el rotor gira sin problemas hacia la izquierda por la fuerza del muelle.

Si está defectuoso, reemplace el distribuidor.



1. Placa base del generador
2. Controlador de vacío

Inspección del avanzador de vacío

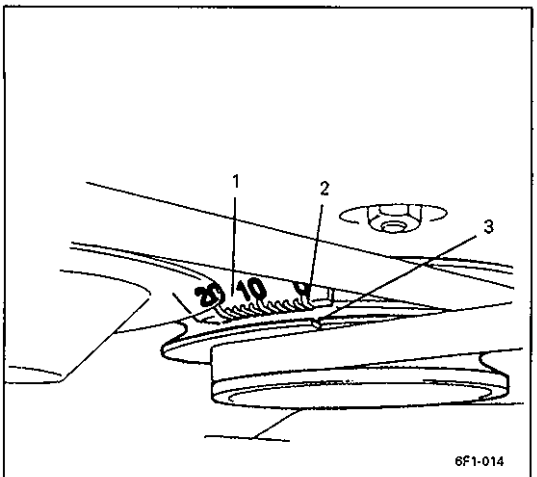
Desmonte la tapa del distribuidor.

Desconecte la manguera de vacío del controlador de vacío y conecte el medidor de la bomba de vacío en el controlador.

Aplique un vacío (unos 400 mmHg). Con la bomba parada, inspeccione que el indicador del medidor de la bomba de vacío se mantiene al mismo nivel y suelte. Inspeccione la placa base del generador y el generador se mueven sin problemas. Si la placa tiene problemas para moverse, reemplace las piezas defectuosas.

Herramienta especial

(A): 09917-47910



1. Lengüeta de sincronización
2. Marca "0"
3. Marca "V" (muesca de sincronización) en la polea del cigüeñal

IMPORTANTES PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

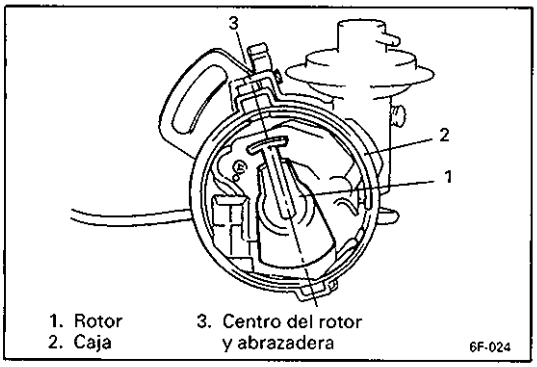
DISTRIBUIDOR

NOTA:

- **Antes de instalar el distribuidor inspeccione que el anillo tórico está en buen estado.**
- **Si se instala un nuevo anillo tórico aplique aceite.**

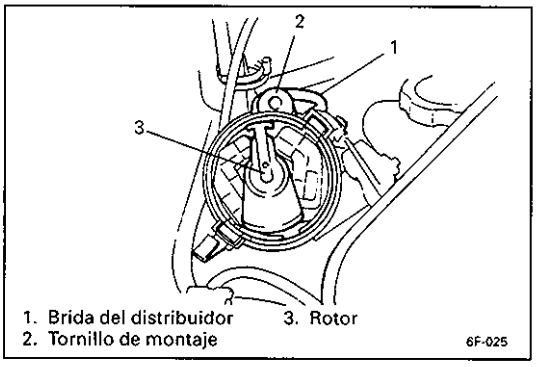
1) Gire el cigüeñal en el sentido normal (hacia la derecha visto desde el lado de la polea del cigüeñal) hasta que la marca "V" de la polea quede alineado con la marca "0" (cero) de la lengüeta de la sincronización.

PRECAUCION:
Después de alinear las dos marcas, desmonte la cubierta de la culata de cilindros para inspeccionar visualmente que los brazos de balancín no están acodados sobre las levas del árbol de levas en el cilindro Nº1. Si los brazos están acodados en las levas, gire el cigüeñal 360º para alinear nuevamente las dos marcas.



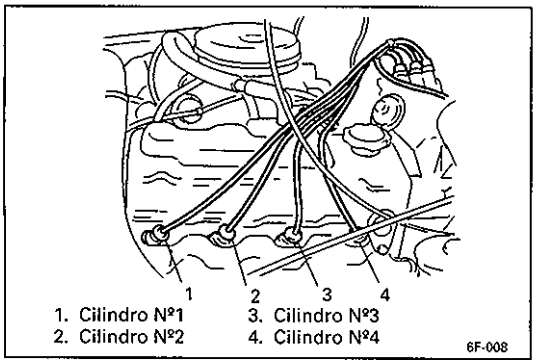
1. Rotor
2. Caja
3. Centro del rotor y abrazadera

2) Desmonte la tapa del distribuidor y gire el rotor para que el centro del rotor quede alineado con el centro de la abrazadera de tapa en la caja del distribuidor, como en la figura.



1. Brida del distribuidor
2. Tornillo de montaje
3. Rotor

3) Introduzca el distribuidor en la caja de engranajes de tal forma que el centro del ojete del distribuidor coincida con el orificio del tornillo de montaje del distribuidor en la caja de engranajes del distribuidor. Cuando se introduce correctamente el distribuidor, el rotor del distribuidor estará en la posición de la figura.
Asegure el distribuidor en su lugar apretando provisoriamente a la mano el tornillo de montaje.



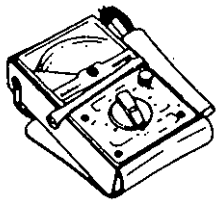
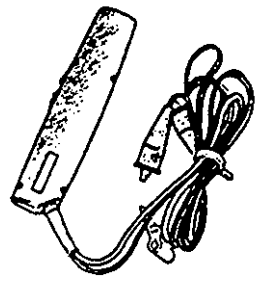
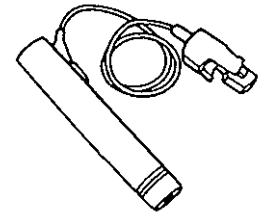
1. Cilindro Nº1
2. Cilindro Nº2
3. Cilindro Nº3
4. Cilindro Nº4

4) Instale la junta de la tapa y la tapa del distribuidor en el distribuidor.
Enganche firmemente las 2 abrazaderas.
5) Distribuya los cables como en la figura. Conecte firmemente los cables en los terminales de la tapa del distribuidor y bujías de encendido.

NOTA:
Asegúrese de apretar los cables de alta tensión para que no entren en contacto con otras piezas.

6) Conecte la manguera de vacío en el controlador de vacío y el acoplador de los conductores.
7) Conecte el cable negativo de la batería.
8) Ponga en marcha el motor y ajuste la distribución del encendido con la luz de reglaje, mencionada previamente. Después del ajuste, apriete el perno de brida del distribuidor.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

 6F1-017	 6F1-018	 6F1-019	
09900-25002 Medidor de bolsillo	09900-27301 Luz de reglaje (CC de 12V)	09930-76420 Luz de reglaje (tipo pilas)	

SECCION 6F1

SISTEMA DE ENCENDIDO
(MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6F1- 2
DIAGNOSTICO 6F1- 3
SERVICIO EN EL VEHICULO 6F1- 4
Prueba de chispa del encendido 6F1- 4
Cables de alta tensión 6F1- 4
Bujías de encendido 6F1- 5
Eliminador de parásitos 6F1- 6
Bobina de encendido 6F1- 6
Distribuidor 6F1- 6
Distribución del encendido 6F1- 7
UNIDAD DE DISTRIBUIDOR 6F1- 9
Importantes precauciones para la instalación 6F1- 9
Desmontaje 6F1-10
Instalación 6F1-10
HERRAMIENTAS ESPECIALES 6F1-11

DESCRIPCION GENERAL

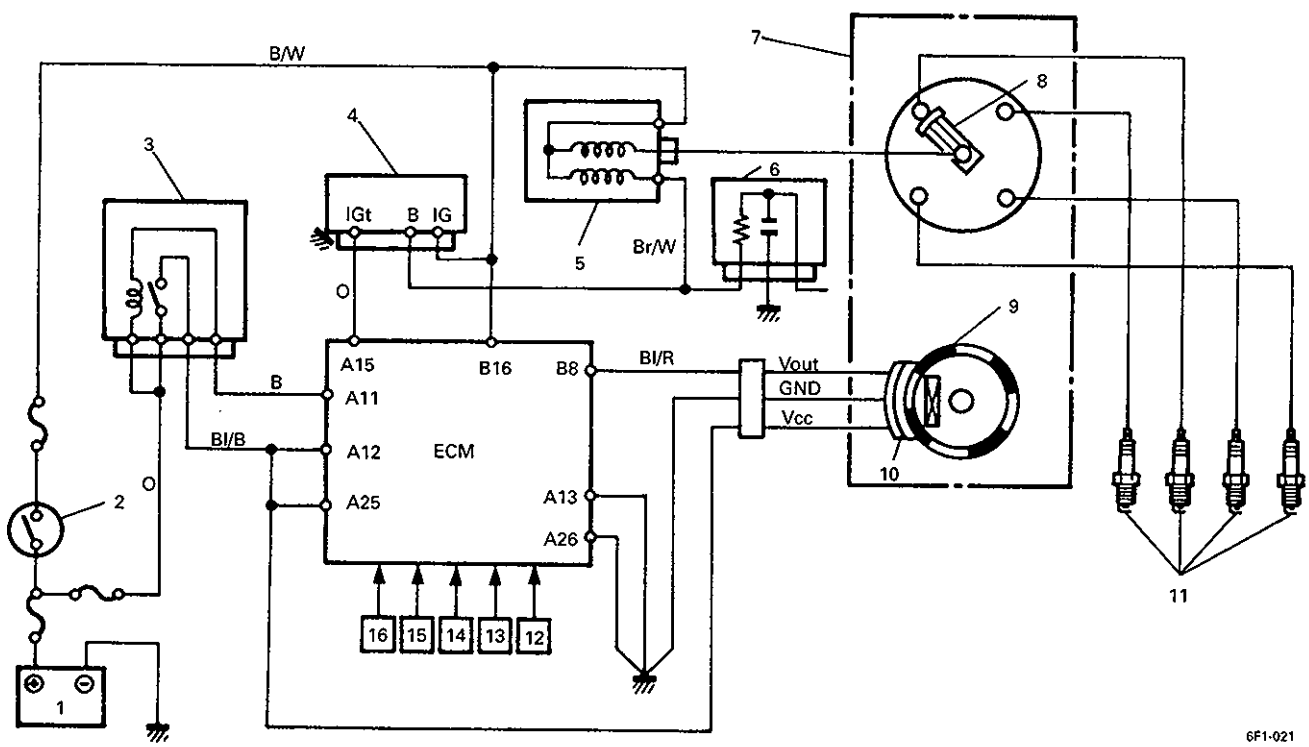
El sistema de encendido empleado en este vehículo utiliza un sistema de control de encendido (IC)) y está constituido por los componentes siguientes.

- ECM
  Su función es la de detectar la condición del motor mediante señales provenientes de los sensores, determinar la sincronización del encendido más adecuada y el tiempo para que la electricidad fluya a la bobina primaria y envíe una señal a la unidad de alimentación.
- Encendedor (Unidad de alimentación)
  Según sea la señal del ECM, abre o cierra el paso de la corriente primaria de la bobina de encendido.
- Bobina de encendido
  Cuando la corriente primaria de la bobina de encendido está cortada (OFF), se induce una alta tensión en el devanado secundario.
- Distribuidor
  Distribuye la corriente de alta tensión a cada bujía.
- Cables de alta tensión y bujías
- Sensor CMP (posición del árbol de levas)
  Instalado en el distribuidor, convierte el ángulo de árbol de levas en variaciones de tensión y las transmite al ECM. Para mayores detalles refiérase a la sección 6E.
- Sensor MAP, sensor TP, sensor ECT y terminal del interruptor de prueba. Para más detalles, refiérase a la sección 6E.

En el sistema de control del encendido (IC), el ECM está programado para proporcionar la mejor sincronización del encendido en cada condición del motor. Al recibir señales de los sensores que indican la condición del motor, por ejemplo el número de revoluciones del motor, volumen de aire de admisión, temperatura del líquido refrigerante, etc. puede seleccionar en su memoria la sincronización del encendido más adecuada y hacer funcionar el encendedor.

De este modo, la sincronización del encendido se controla para garantizar el mejor rendimiento.

Para más información, refiérase a la sección 6E.



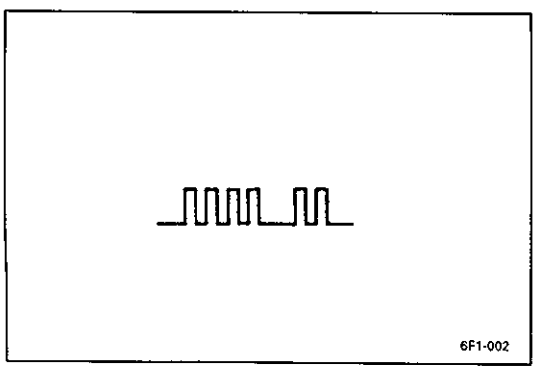
1. Batería
2. Interruptor de encendido
3. Relé principal
4. Encendedor
5. Bobina de encendido
6. Eliminador de parásitos
7. Distribuidor
8. Rotor del distribuidor
9. Rotor de señales
10. Sensor CMP
11. Bujía de encendido
12. Sensor MAP
13. Sensor TP
14. Sensor ECT
15. Interruptor de puesta en marcha del motor
16. Terminal del interruptor de prueba

DIAGNOSTICO

Condición	Causa posible	Corrección
El motor arranca pero no se pone en marcha o difícil de poner en marcha	**No hay chispas**	
	• Bujía(s) de encendido defectuosa(s)	Ajustar, limpiar o reemplazar.
	• Fusible de la bobina de encendido está fundido	Reemplazar.
	• Conductores o cable(s) de alta tensión desconectados o conexión floja	Conectar firmemente.
	• Cable(s) de alta tensión defectuosos	Reemplazar.
	• Rotor o tapa agrietado	Reemplazar.
	• Bobina de encendido defectuosa	Reemplazar.
	• Eliminador de parásitos defectuoso	Reemplazar.
	• Sensor CMP defectuoso	Reemplazar.
	• Encendedor defectuoso	Reemplazar.
	• ECM defectuoso	Reemplazar.
	Distribución del encendido mal ajustada	Ajustar.
Mala economía de combustible o prestaciones del motor	• Mala distribución del encendido	Ajustar.
	• Bujía(s) de encendido o cable(s) de alta tensión defectuoso(s)	Ajustar, limpiar o reemplazar.
	• ECM defectuoso	Reemplazar.

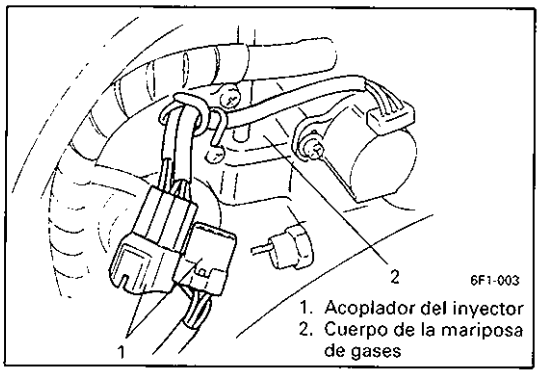
AUTODIAGNOSTICO

1) Para asegurarse que el diagnóstico sea correcto, inspeccione la tensión de la batería y compruebe que es el valor normal con el motor parado.
2) Gire el interruptor de encendido a ON y compruebe que se enciende la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE").
3) Si el motor no se puede poner en marcha pero arranca, arranque durante más de 3 segundos.
4) Con el interruptor de encendido en ON, conecte a tierra el terminal del interruptor de diagnóstico en el acoplador del monitor y lea el código de diagnóstico (observe la luz indicadora de desperfecto (Luz "CHECK ENGINE")).



CODIGO DE DAGNOSTICO Nº42

El ECM indica que no entra ninguna señal del sensor CMP durante más de 3 segundos cuando arranca el motor.
Haga el diagnóstico de averías de acuerdo al "Diagrama de flujo de diagnóstico del código Nº42" de la Sección 6E.



1. Acoplador del inyector
2. Cuerpo de la mariposa de gases

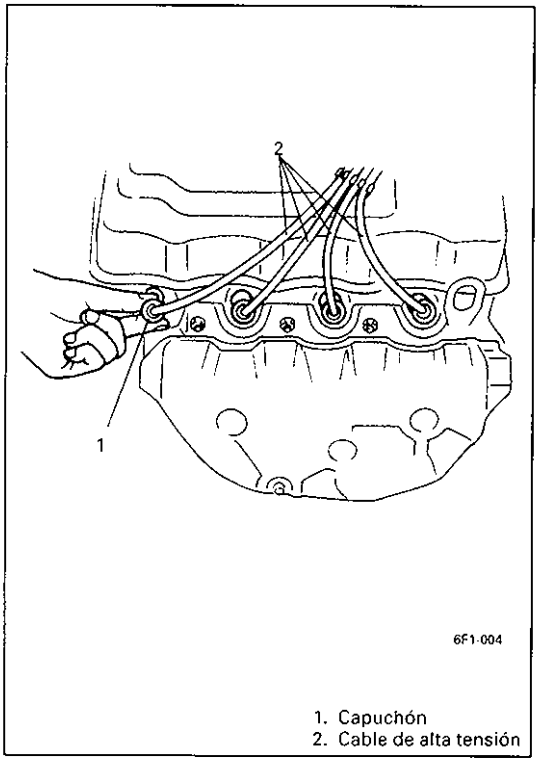
SERVICIO EN EL VEHICULO

PRUEBA DE CHISPA DEL ENCENDIDO

1) Desconecte el acoplador del inyector.

ADVERTENCIA:
Si no se desconecta el acoplador del inyector, el gas combustible puede salir por los orificios de la bujía de encendido durante esta prueba y puede encenderse en el compartimiento del motor.

2) Desmonte las bujías de encendido y conéctelas a los cables de alta tensión y conecte a tierra las bujías de encendido.
3) Arranque el motor y compruebe que hay chispas en cada bujía de encendido.
4) Si no hay chispas, inspeccione los cables de alta tensión, bujías de encendido, bobina de encendido, distribuidor, etc.

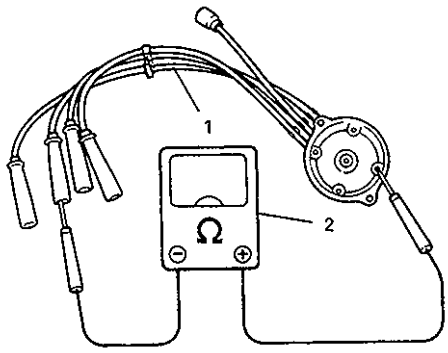


1. Capuchón
2. Cable de alta tensión

CABLES DE ALTA TENSION

1) Desmonte el cable de alta tensión en la bobina de encendido mientras sujeta su capuchón.
2) Desmonte la tapa del distribuidor instalada con los cables de alta tensión.
3) Saque los cables de alta tensión de las bujías de encendido mientras sujeta cada tapa.
4) Desmonte la abrazadera del cable de alta tensión de la cubierta de la culata de cilindros.

PRECAUCION:
- **Se recomienda desmontar los cables de alta tensión junto con las abrazaderas para no dañar el cable en su interior (conductor resistivo).**
- **Por la misma razón, saque cada conexión por la parte del capuchón de sujeción.**



6F1-005

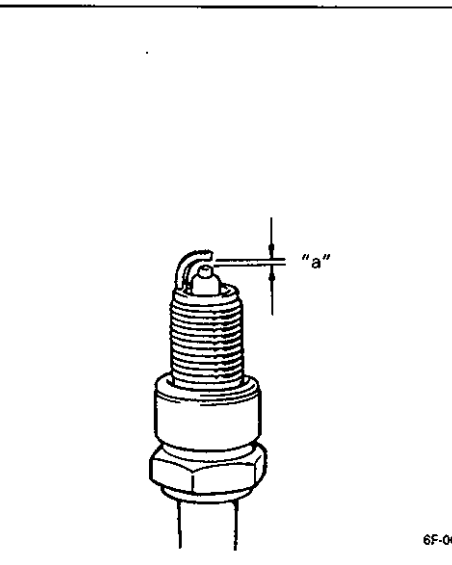
1. Cable de alta tensión
2. Ohmiómetro

5) Mida la resistencia del cable de alta tensión con un ohmiómetro.

Resistencia del cable de alta tensión	10 – 22 kΩ/m 3,0 – 6,7 kΩ/ft

6) Si la resistencia supera las especificaciones, inspeccione el terminal del distribuidor y reemplace los cable(s) de alta tensión y/o tapa del distribuidor según sea necesario.

PRECAUCION:
- **No trate de utilizar cables de alta tensión con conductor metálico como repuesto.**
- **Inserte a fondo la parte del capuchón al instalar los cables de alta tensión.**



6F-009

BUJIAS DE ENCENDIDO

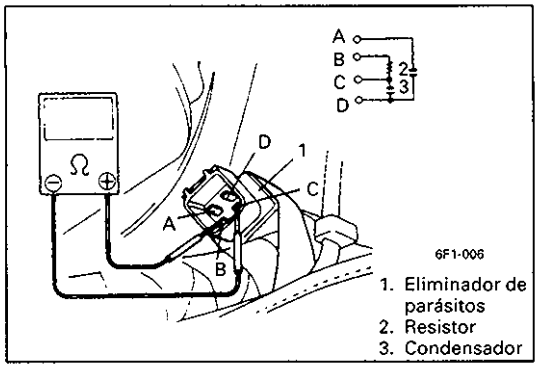
1) Saque los cables de alta tensión tomando por sus capuchones y desmonte las bujías de encendido.
2) Inspeccione por:
   - Desgaste de electrodos
   - Depósitos de carbón
   - Daños de la aislación
3) Si se encuentran anormalidades, ajuste el entrehierro, limpie con un limpiador de bujías de encendido y reemplace con bujías nuevas especificadas.

Tipo de bujía de encendido : NGK BPR5ES
: NIPPONDENSO W20EPR-U
Luz de bujía de encendido "a": 0,7 – 0,8 mm (0,027 – 0,031 in.)

4) Instale las bujías de encendido y apriete al par especificado.

Par de apriete de la bujía de encendido
25 N·m (2,5 kg-m)

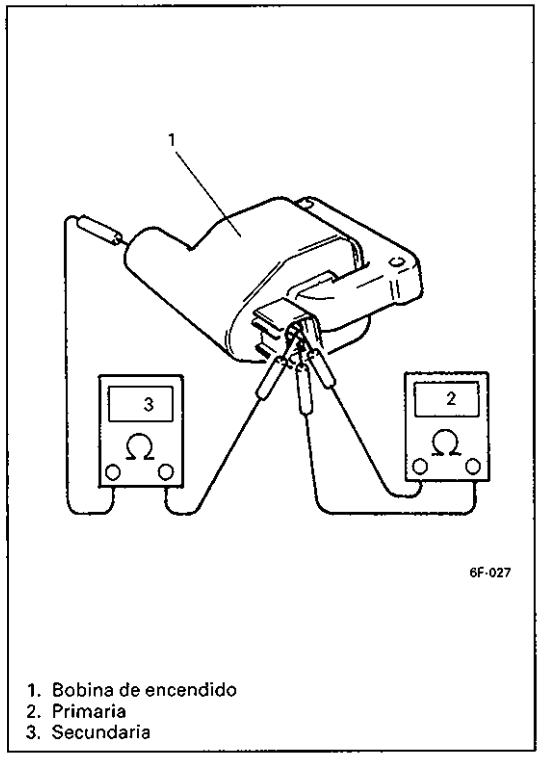
5) Instale firmemente los cables de alta tensión tomando por sus capuchones.



1. Eliminador de parásitos
2. Resistor
3. Condensador

ELIMINADOR DE PARASITOS

1) Desconecte el acoplador del eliminador de parásitos.
2) Utilice un ohmiómetro y compruebe que no hay conductividad en el condensador y que el resistor tiene una resistencia de unos 2,2 kΩ.
3) Si los resultados no son los esperados, reemplace el eliminador de parásitos.



1. Bobina de encendido
2. Primaria
3. Secundaria

BOBINA DE ENCENDIDO

1) Tire del cable de alta tensión tomando de su tapa.
2) Desconecte el acoplador de la bobina de encendido.
3) Mida las resistencias de las bobinas primaria y secundaria.

Resistencia de la bobina de encendido (a 20ºC, 68ºF)	Primaria	0,87 – 1,05 Ω
	Secundaria	10,9 – 14,5 kΩ

4) Si la resistencia está fuera de los valores especificados, reemplace la bobina por una nueva.

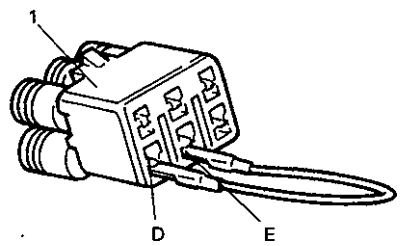
DISTRIBUIDOR

Tapa y rotor del distribuidor

Inspeccione al tapa y rotor por grietas y sus terminales por corrosión y desgaste. Reemplace si fuera necesario.

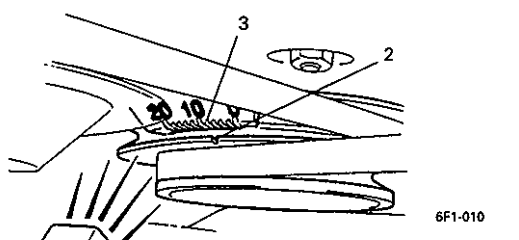
Sensor CMP

Refiérase al DTC Nº42 del diagrama de flujo de la Sección 6E.



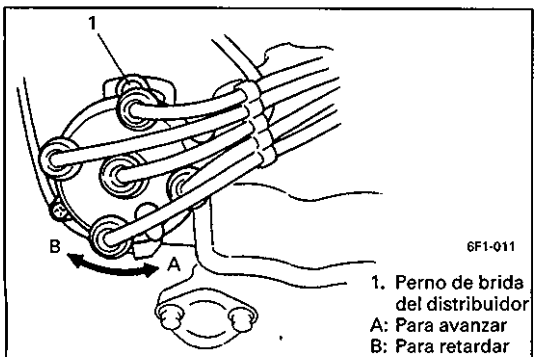
1. Acoplador del monitor
D: Tierra
E: Terminal del interruptor de prueba

6F1-009



6F1-010

1. Herramienta especial (Luz de reglaje 09900-27301 o 09900-27311)
2. Marca "V" en la polea del cigüeñal
3. Marca 8º BTDC



6F1-011

1. Perno de brida del distribuidor
A: Para avanzar
B: Para retardar

DISTRIBUCION DEL ENCENDIDO

INSPECCION Y AJUSTE

1) Ponga en marcha el motor y caliéntelo a su temperatura normal de funcionamiento.
2) Pare el motor una vez, mantenga el interruptor de encendido en ON durante 5 segundos y vuelva a poner en marcha el motor.
3) Acelere el motor a 2.000 rpm durante 5 minutos hasta que se caliente completamente y mantenga en régimen de ralentí.
4) Compruebe que todas las cargas eléctricas excepto el encendido están desconectadas.
5) Inspeccione que la velocidad de ralentí está de acuerdo con las especificaciones.
6) Conecte la luz de reglaje en el cable Nº1 de alta tensión.
7) Desmonte el capuchón del acoplador del monitor al lado de la batería.
   Conecte los terminales "D" y "E" del acoplador del monitor utilizando el cable de servicio, de manera que la distribución del encendido esté fijada.

NOTA:

- **La luz "CHECK ENGINE" se enciende en este momento. Esto no significa que hay una avería sino que el terminal "D" (terminal del interruptor de prueba) está conectado a tierra.**
- **Utilice la luz de reglaje para comprobar que la distribución del encendido no cambia a pesar de que aumente el régimen del motor. Si cambia, significa que el terminal "E" no está conectado a tierra y esto impide que la inspección y ajuste sean precisos.**
  Asegúrese de conectarlo firmemente a la tierra.

8) Utilice la luz de reglaje para inspeccionar que la distribución está de acuerdo con las especificaciones.

Distribución inicial de encendido (Terminal del interruptor de prueba conectado a tierra)	8 ± 1º BTDC a 800 rpm

Orden de encendido	1 – 3 – 4 – 2

9) Si la distribución de encendido está fuera de lo especificado, afloje los pernos de la brida, ajuste la sincronización girando el conjunto del distribuidor mientras el motor está funcionando, y después apriete los pernos al par especificado.
10) Después de apretar los pernos de brida del distribuidor, compruebe que la distribución del encendido está en los valores especificados.

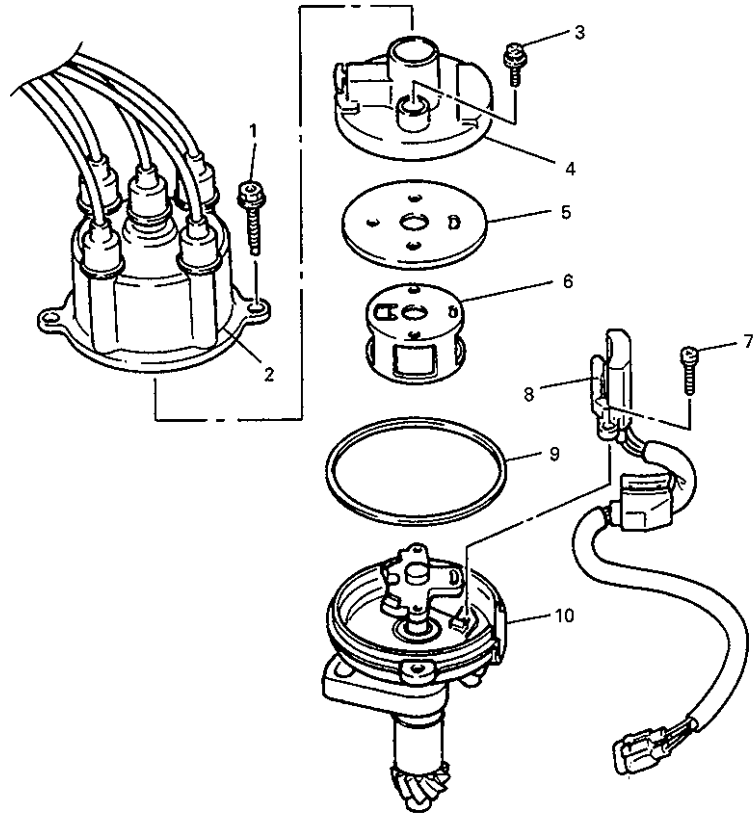
11) Después de haber inspeccionado y/o ajustado, desconecte el cable de servicio del acoplador del monitor.

PRECAUCION:
No conduzca con el terminal del interruptor de prueba conectado a tierra porque se dañará el catalizador. Desconecte el cable de servicio una vez hecho el ajuste.

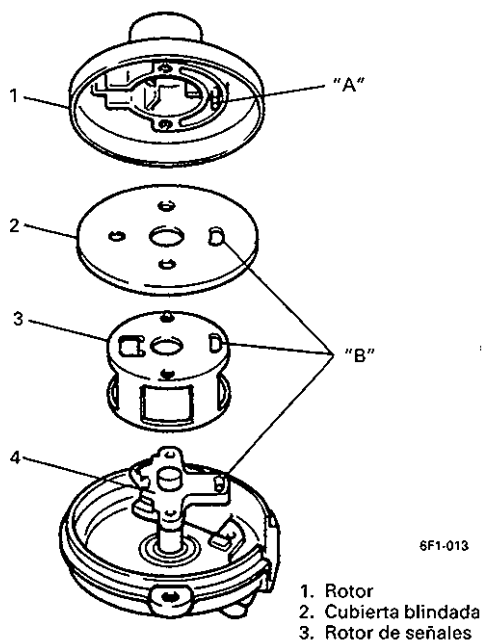
NOTA:
En este estado, la distribución del encendido puede fluctuar más o menos 8º BTDC pero esto no es un síntoma de avería.

12) Compruebe que la distribución del encendido aumenta el régimen del motor. Si no lo hace, inspeccione el sensor TP (interruptor CTP), circuito del terminal del interruptor de prueba, circuito de señal de puesta en marcha del motor y ECM.

UNIDAD DE DISTRIBUIDOR



1. Perno de la tapa
2. Tapa
3. Tornillo del rotor
4. Rotor
5. Cubierta blindada
6. Rotor de señales
7. Tornillo del sensor CMP
8. Sensor CMP
9. Sello de la tapa
10. Conjunto de la caja



1. Rotor
2. Cubierta blindada
3. Rotor de señales
4. Eje

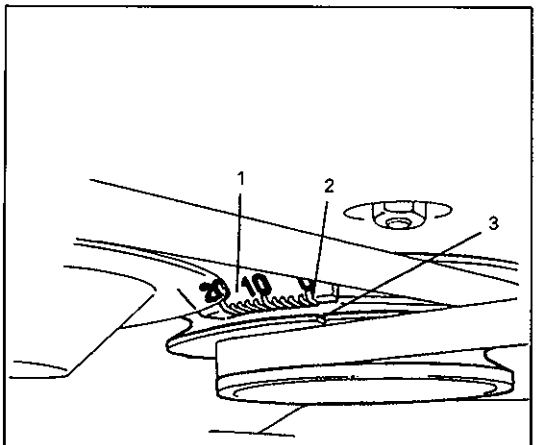
A: Lengüeta
B: Orificio alargado

IMPORTANTES PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

- Inspeccione el imán del sensor CMP y compruebe que no tiene partículas metálicas después de instalar el sensor CMP.
- Cuando instale el rotor de señales, cubierta blindada y rotor en el eje, instale la lengüeta "A" en el rotor en los orificios alargados "B" de la cubierta, rotor de señales y eje.

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte el acoplador del distribuidor (sensor CMP).
3) Desmonte la tapa del distribuidor.
4) Saque el perno de brida del distribuidor.
5) Extraiga el conjunto de la caja del distribuidor.



1. Lengüeta de sincronización
2. Marca "0"
3. Marca "V" (muesca de sincronización) en la polea del cigüeñal

6F1-014

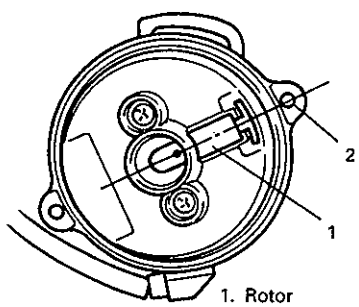
INSTALACION

NOTA:

- **Antes de instar el distribuidor, inspeccione el estado del anillo tórico.**
- **Si se instala un anillo tórico, aplique aceite.**

1) Gire el cigüeñal en el sentido normal (en el sentido de las agujas del reloj visto desde el lado de la polea del cigüeñal) hasta que la marca "V" en la polea quede alineada con la marca de sincronización "0" (cero) en la lengüeta de sincronización.

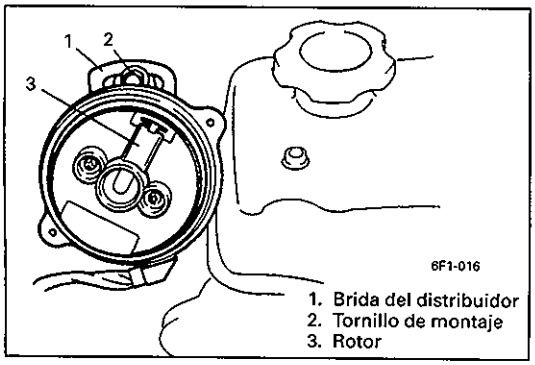
> **PRECAUCION:**
> **Después de alinear las dos marcas, desmonte la cubierta de la culata de cilindros para inspeccionar visualmente que los brazos de balancín no están acodados sobre las levas del árbol de levas en el cilindro Nº1. Si los brazos están acodados sobre las levas, gire el cigüeñal 360º para alinear nuevamente las dos marcas.**



6F1-015

1. Rotor
2. Orificio del perno de la tapa

2) Gire el rotor para que el centro del rotor quede alineado con el centro del orificio del perno en la tapa, en la caja del distribuidor, como en la figura.



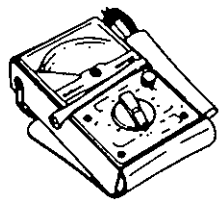
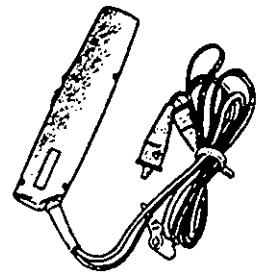
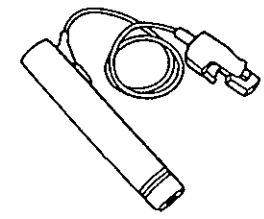
6F1-016

1. Brida del distribuidor
2. Tornillo de montaje
3. Rotor

3) Coloque el distribuidor en la caja de engranajes de tal forma que el centro de la brida del distribuidor coincida con el orificio del perno de brida del distribuidor, en la caja de engranajes del distribuidor. Cuando instale completamente el distribuidor, la posición del rotor del distribuidor es la de la figura. Asegure el distribuidor en su lugar, provisoriamente, apretando el perno de brida con los dedos.

4) Compruebe que el rotor está en buen estado.
5) Inspeccione la tapa del distribuidor y limpie o reemplace si fuera necesario.
6) Compruebe que el sello de la tapa del distribuidor está bien colocado e instale la tapa, apretando con los tornillos.
7) Conecte el acoplador del distribuidor.
8) Conecte el cable negativo de la batería.
9) Inspeccione y ajuste la distribución del encendido tal como se describió previamente.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

 6F1-017	 6F1-018	 6F1-019	
09900-25002 Medidor de bolsillo	09900-27301 Luz de reglaje (CC de 12 V)	09930-76420 Luz de reglaje (tipo pila)	

SECCION 6G

SISTEMA DE ARRANQUE

(Tipo convencional de 0,9 kW)

Discriminación:

Color de la etiqueta	Negro (fabricado por Mitsubishi)
POTENCIA (kW)	0,9

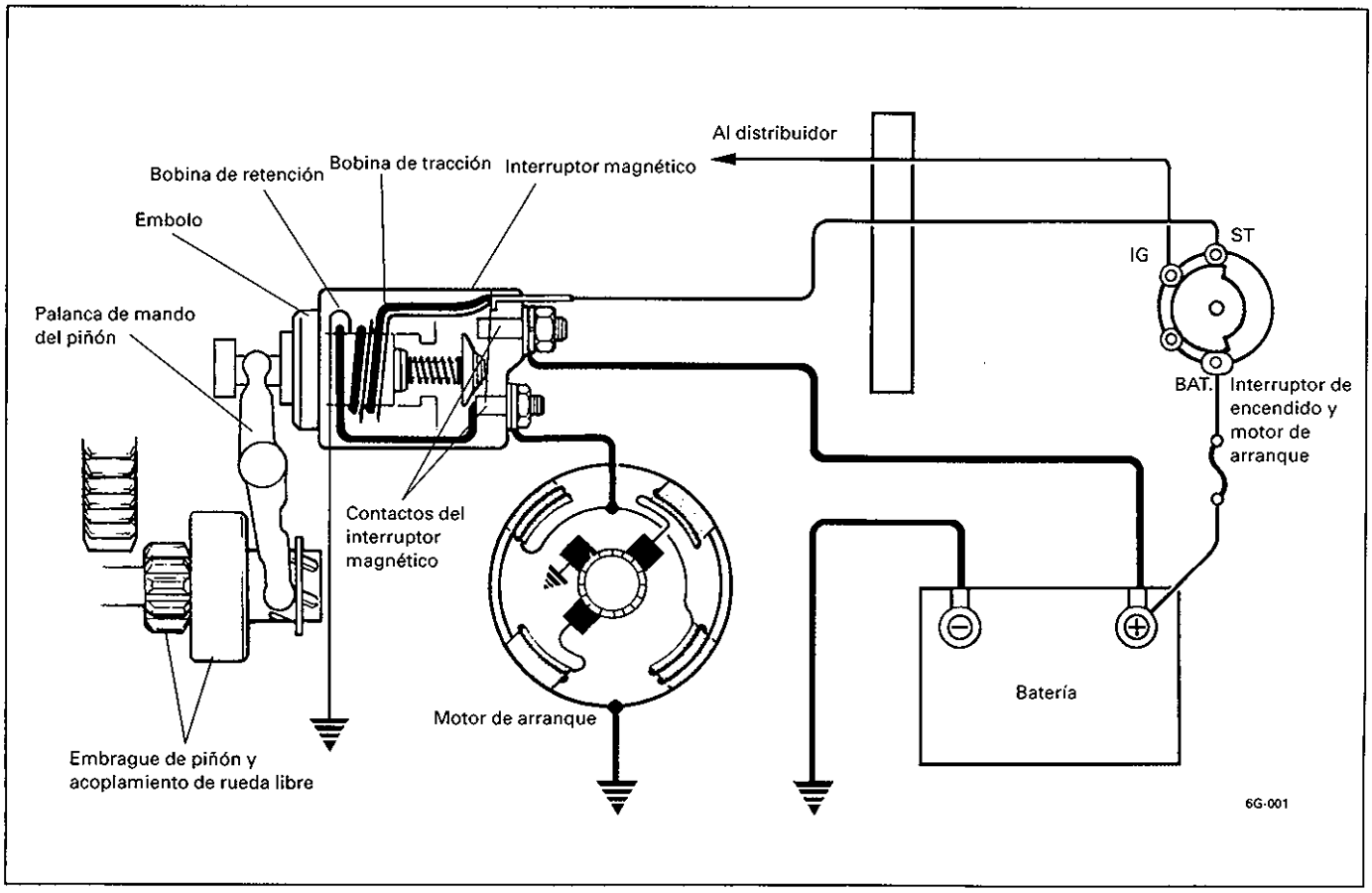
TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6G- 2
Circuito de arranque 6G- 2
Motor de arranque 6G- 2
DIAGNOSTICO 6G- 4
REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD 6G- 6
Desmontaje 6G- 6
Montaje 6G- 6
Desarmado 6G- 7
Armado 6G- 8
Inspección 6G- 8
Prueba de prestaciones 6G-12
Prueba de tracción 6G-12
Prueba de retención 6G-12
Inspección del retorno del piñón 6G-12
Prueba de prestaciones sin carga 6G-12
ESPECIFICACIONES 6G-13
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO .. 6G-13
HERRAMIENTAS ESPECIALES 6G-13

DESCRIPCION GENERAL

CIRCUITO DE ARRANQUE

El circuito de arranque se compone de la batería, motor de arranque, interruptor de encendido y cableado eléctrico relacionado. Estos componentes se conectan eléctricamente como en la siguiente figura. Sólo se estudiará el motor de arranque en esta sección.



MOTOR DE ARRANQUE

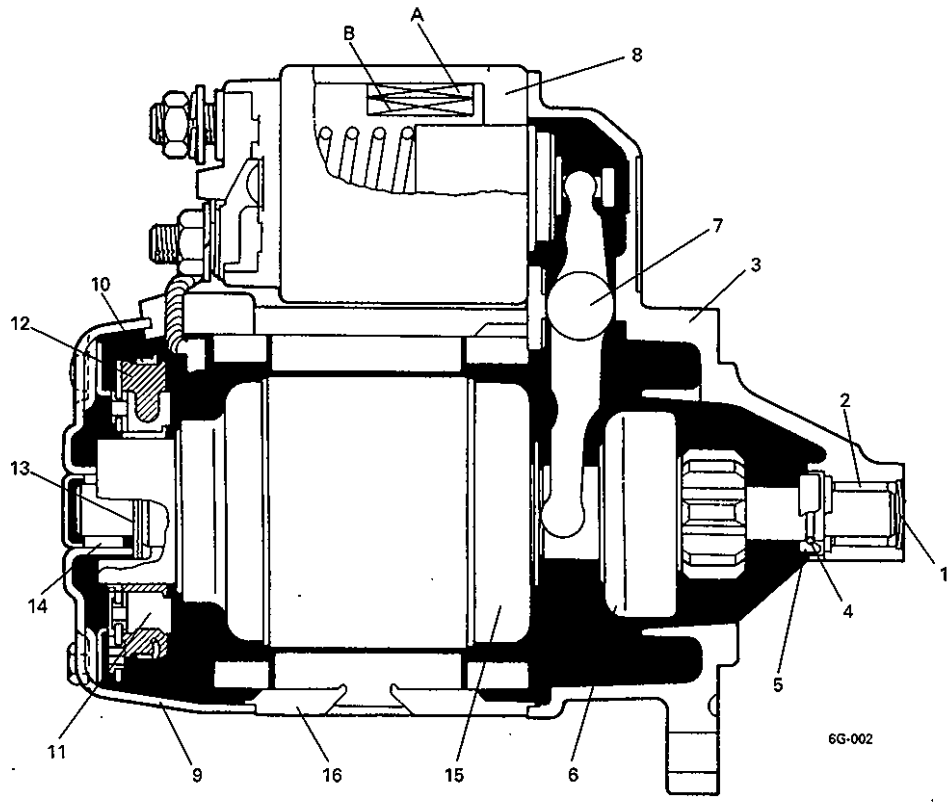
El motor de arranque se compone de las piezas de la siguiente página y tiene bobinas de inducido instaladas en la horquilla del motor de arranque (carcasa).

El conjunto del interruptor magnético y las piezas del motor de arranque están encerradas en las cajas para protegerlas contra la suciedad y salpicaduras de agua.

En el circuito anterior, las bobinas del interruptor magnético (motor) se magnetizan al cerrar el interruptor de encendido. El movimiento de émbolo y palanca de mando del piñón resultante hace que el piñón engrane en el engranaje del volante motor y hace que se cierren los contactos principales del interruptor magnético, produciéndose el arranque. Cuando empieza a funcionar el motor, el acoplamiento de rueda libre del piñón protege el inducido contra velocidad excesiva hasta que se abra el interruptor, en este momento el muelle de retorno hace que el piñón se desenganche.

NOTA:

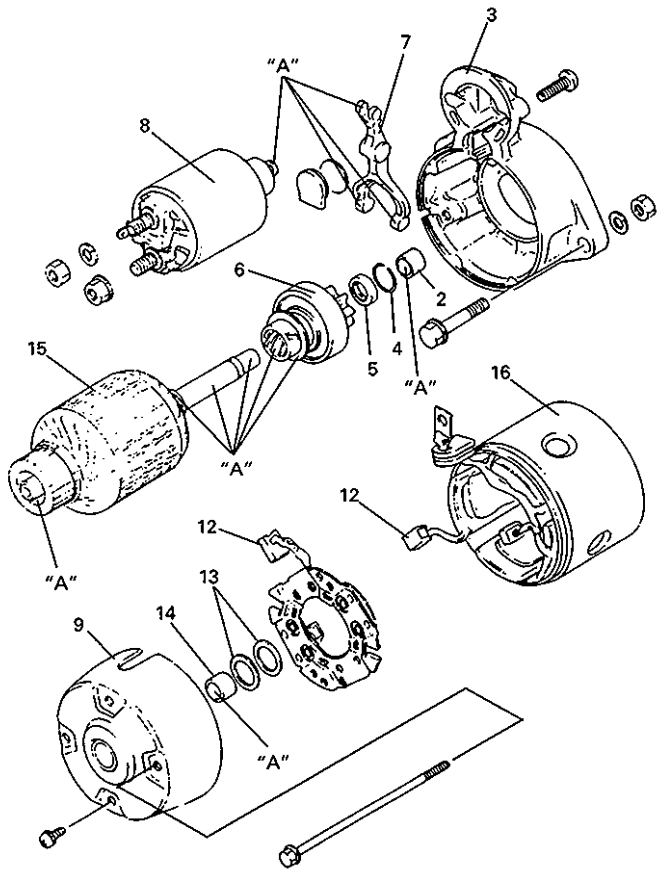
- **El motor de arranque no requiere lubricación excepto durante una revisión general.**
- **Aplique la grasa antes de armar en los lugares indicados con una "A" en la figura a continuación.**



1. Cubierta de la caja de transmisión
2. Buje de transmisión
3. Caja de transmisión
4. Aro de inducido
5. Aro de tope de inducido
6. Acoplamiento de rueda libre
7. Palanca de mando de piñón
8. Interruptor magnético
9. Cubierta de extremo de colector
10. Muelle de escobilla
11. Portaescobillas
12. Escobilla
13. Arandela
14. Buje de extremo de colector
15. Inducido
16. Horquilla del motor de arranque

A: Bobina de retención
B: Bobina de tracción

"A": Aplique grasa (99000-25010)



DIAGNOSTICO

Los síntomas que podrían presentarse debido a averías en el sistema de arranque son:
- El motor de arranque no funciona (o funciona lentamente)
- El motor de arranque funciona pero no consigue poner en marcha el motor.
- Se escuchan ruidos anormales.

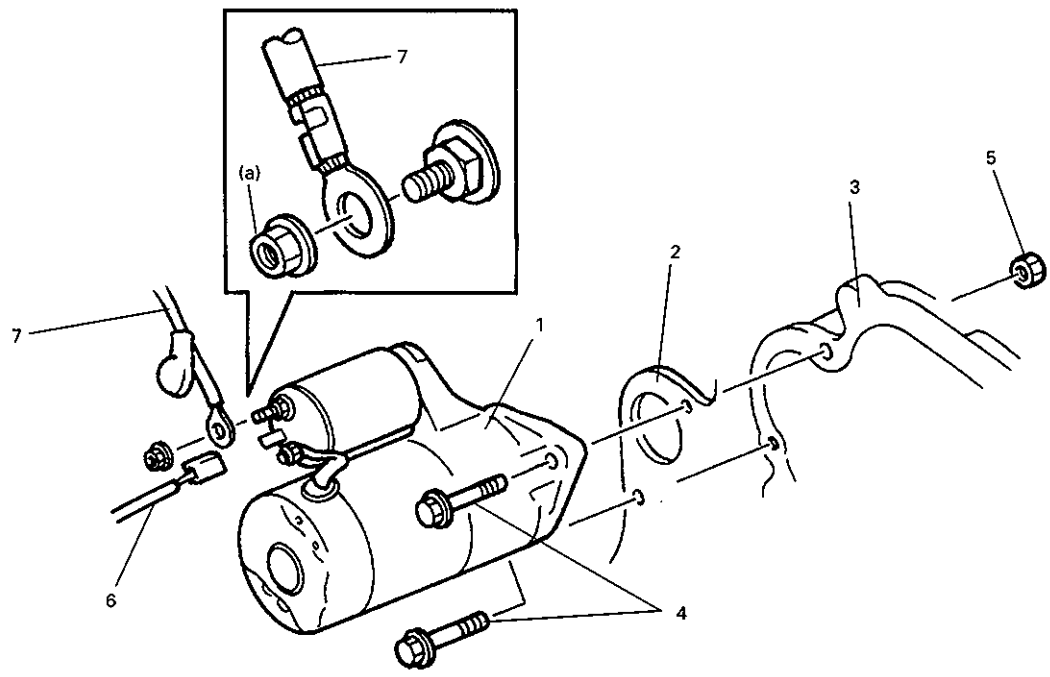
Se deberá efectuar un diagnóstico correcto para determinar con exactitud si la causa de la avería está .... en la batería, en el cableado preformado, (incluso el interruptor del motor de arranque), en el motor de arranque o en el motor propiamente tal.

No desmonte el motor simplemente porque el motor de arranque no funciona. Proceda a verificar los puntos siguientes y disminuya el ámbito de las causas posibles.
1) Condiciones de la avería
2) Apriete de los terminales de la batería (incluso la conexión del cable de tierra en el lado del motor) y los terminales del motor de arranque
3) Descarga de la batería
4) Montura del motor de arranque

Condición	Causa posible	Corrección
Motor no funciona	**No se escucha el funcionamiento del interruptor magnético**	
	1. Batería descargada.	Recargar la batería.
	2. Tensión muy baja de la batería debido a la deterioro de la batería.	Reemplazar la batería.
	3. Mal contacto en la conexión del terminal de la batería.	Volver a apretar o reemplazar.
	4. Conexión floja del cable de puesta a tierra.	Volver a apretar.
	5. Fusible flojo o fundido.	Apretar o reemplazar.
	6. Acción de contacto deficiente del interruptor de encendido e interruptor magnético.	Reemplazar.
	7. Acoplador del conductor flojo en su lugar.	Volver a apretar.
	8. Cable roto entre el interruptor de encendido y el interruptor magnético.	Reparar.
	9. Cable roto en la bobina de tracción.	Reemplazar el interruptor magnético.
	10. Deslizamiento defectuoso del émbolo y/o piñón.	Reparar.
	Se escucha el funcionamiento del interruptor magnético	
	1. Batería descargada.	Recargar la batería.
	2. Tensión muy baja de la batería debido al deterioro de la batería.	Reemplazar la batería.
	3. Conexiones flojas del cable de batería.	Volver a apretar.
	4. Contacto principal quemado o acción de contacto deficientedel interruptor magnético.	Reemplazar el interruptor magnético.
	5. Escobillas desgastadas o mal asentadas.	Reparar o reemplazar.
	6. Muelle debilitado de la escobilla.	Reemplazar.
	7. Colector quemado.	Reemplazar el inducido.
	8. Mala conexión a tierra de la bobina inductora	Reparar.
	9. Cortocircuito en capa de inducido.	Reemplazar.

Condición	Causa posible	Corrección
El motor de arranque funciona pero muy lentamente (par pequeño)	**Si la batería y el cableado están en condiciones satisfactorias, inspeccione el motor de arranque.**	
	1. Contacto insuficiente de los contactos principales del interruptor magnético.	Reemplazar el interruptor magnético.
	2. Cortocircuito en capas de inducido.	Reemplazar.
	3. Colector desconectado, quemado o desgastado.	Reparar o reemplazar.
	4. Mala conexión a tierra de la bobina inductora	Reparar.
	5. Escobillas desgastadas.	Reemplazar la escobilla.
	6. Muelles vencidos de escobillas.	Reemplazar el muelle.
	7. Extremo de buje quemado o anormalmente desgastado.	Reemplazar el buje.
El motor de arranque funciona pero no consigue hacer girar el motor.	1. Extremo gastado del piñón.	Reemplazar el acoplamiento de rueda libre.
	2. Deslizamiento deficiente del acoplamiento de rueda libre.	Reparar.
	3. Patinaje del acoplamiento de rueda libre.	Reemplazar el acoplamiento de rueda libre.
	4. Dientes gastados del engranaje de piñón.	Reemplazar el volante motor.
Ruido	1. Buje anormalmente desgastado.	Reemplazar el buje.
	2. Desgaste del piñón o de los dientes del engranaje de piñón.	Reemplazar el piñón o volante motor.
	3. Deslizamiento deficiente del piñón (falla en el movimiento de retorno).	Reparar o reemplazar.
	4. Falta grasa en las partes.	Lubricar.
El motor de arranque no deja de funcionar.	1. Puntos de contacto del interruptor magnético fundidos.	Reemplazar el interruptor magnético.
	2. Cortocircuito entre devanados de la bobina del interruptor magnético (cortocircuito en capas).	Reemplazar el interruptor magnético.
	3. Defecto en la acción de retorno del interruptor magnético.	Reemplazar.

REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD



1. Motor de arranque
2. Placa superior de la caja del embrague
3. Caja de la transmisión
4. Perno de montaje del motor de arranque
5. Tuerca de montaje del motor de arranque
6. Conducción del interruptor magnético
7. Cable de la batería

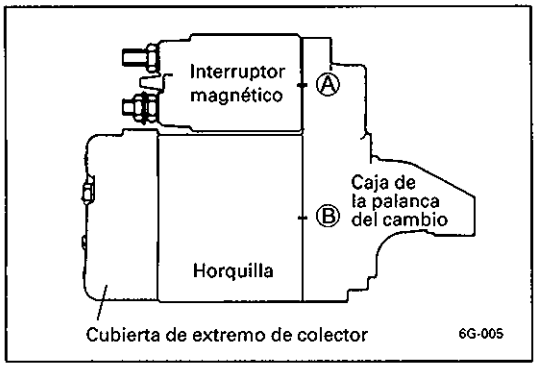
DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte la conducción del interruptor magnético y el cable de la batería del motor de arranque.
3) Saque los pernos y tuerca de montaje del motor de arranque.
4) Desmonte el motor de arranque.

MONTAJE

Monte de modo inverso del procedimiento de desmontaje.

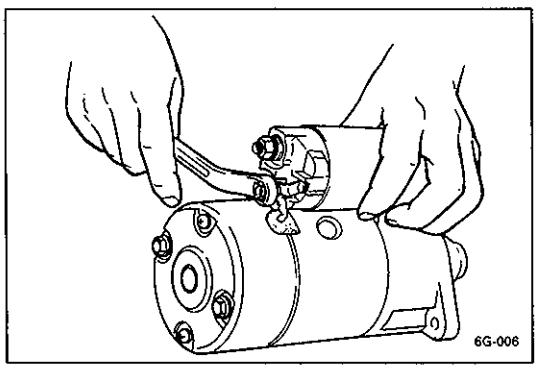
Par de apriete
(a): 11 N·m (1,1 kg-m)



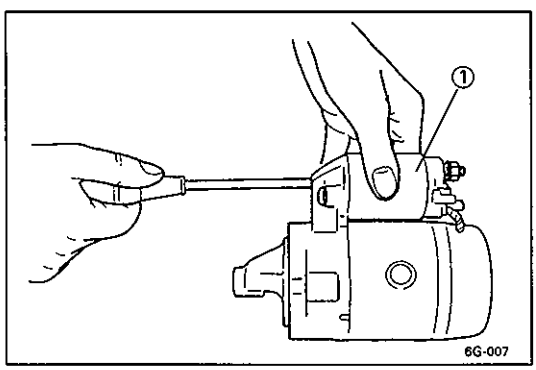
DESARMADO

NOTA:

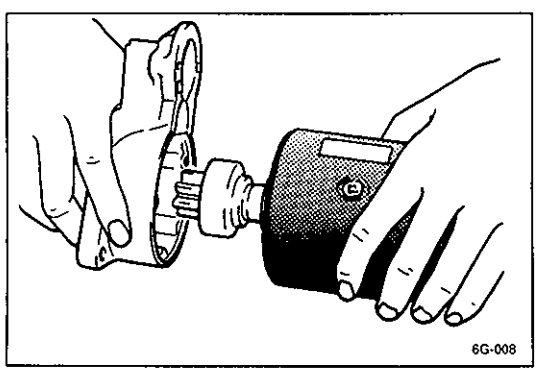
Antes de desarmar el motor de arranque, ponga marcas de alineación en los dos lugares (Ⓐ y Ⓑ) de la figura de la izquierda para evitar cometer errores.



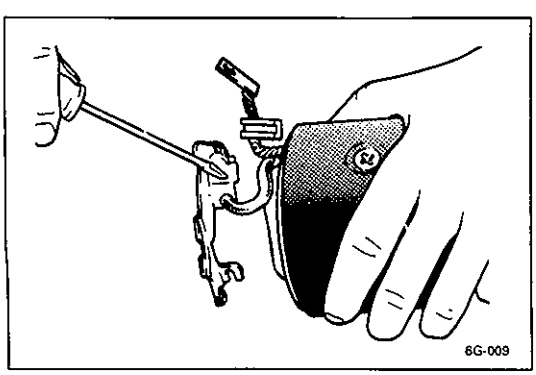
1) Desmonte la tuerca que asegura el extremo del conductor de la bobina inductora al terminal en la cabeza del interruptor magnético.



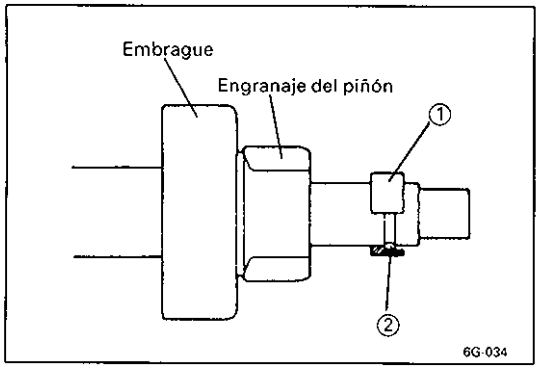
2) Saque el interruptor magnético ① del cuerpo del motor de arranque después de sacar los 2 tornillos de fijación.



3) Afloje los 2 pernos y 2 tornillos para desmontar la cubierta de extremo del colector.
4) Separe la caja de mando y el inducido de la horquilla.



5) Saque las escobillas del portaescobillas.



6) Saque el acoplamiento de rueda libre de la siguiente forma:
   (1) Saque el anillo de tope ① hacia el lado del embrague.
   (2) Desmonte el anillo de inducido ② y el embrague de desacoplamiento lateral.

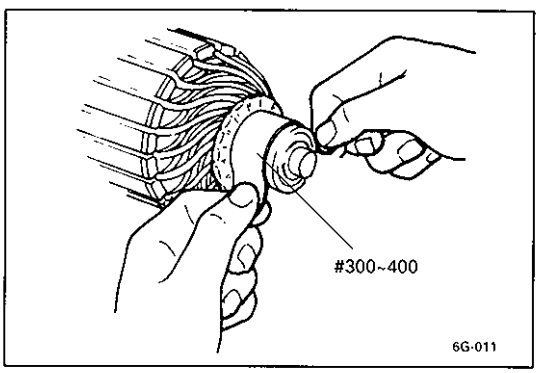
ARMADO

Arme de modo inverso del desarmado, tenga en cuenta los siguientes puntos.

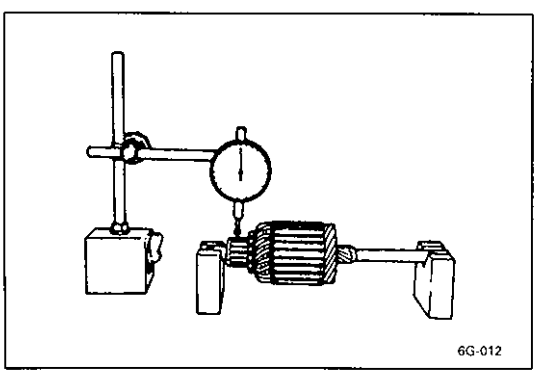
1) Aplique grasa. (Refiérase a la página 6G-3.)
2) Instale la palanca de mando del piñón en la caja de transmisión, refiriéndose a la página 6G-3 especialmente en cuanto a su sentido.
3) Después de finalizar el armado, realice una "PRUEBA DE PRESTACIONES". (Refiérase a la página 6G-12.)

INSPECCION

1. COLECTOR



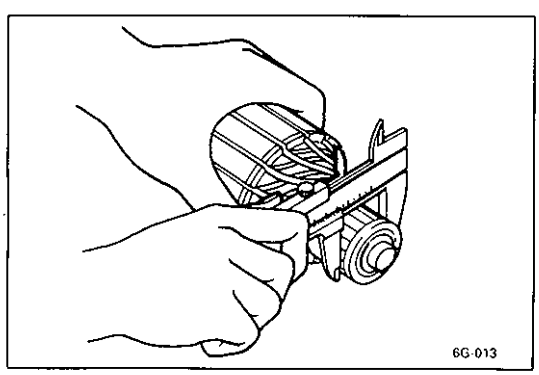
- Inspecciones el colector por suciedad o quemado. Corrija con papel de lija o esmerile si fuera necesario.



- Inspeccione por desgaste no uniforme del colector. Si el movimiento de la aguja del calibre de espesor supera el límite, repare o reemplace.

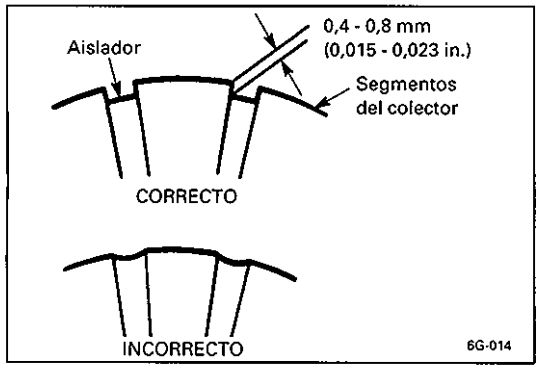
  NOTA:
  La siguiente especificación supone que el inducido está libre de curvaturas. Reemplace un eje si está curvado.

	Normal	Límite
Ovalización del colector	0,05 mm (0,0019 in.) o menos	0,4 mm (0,015 in.)



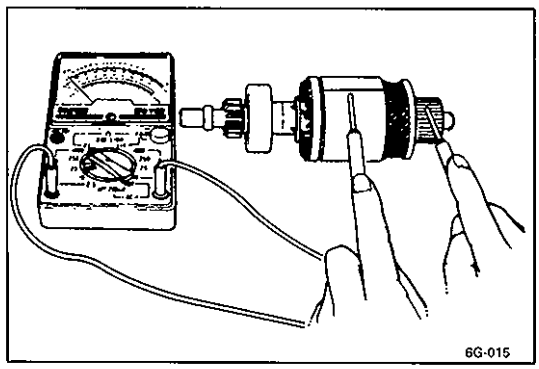
- Inspeccione el colector por desgaste.
  Si está por debajo del límite, reemplace el inducido.

	Normal	Límite
Diámetro exterior del colector	32 mm (1,26 in.)	31,4 mm (1,24 in.)

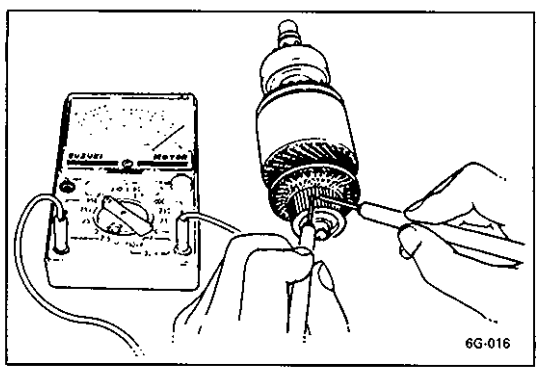


- Inspeccione la profundidad de la aislación del colector. Corrija o remplace si está por debajo del límite.

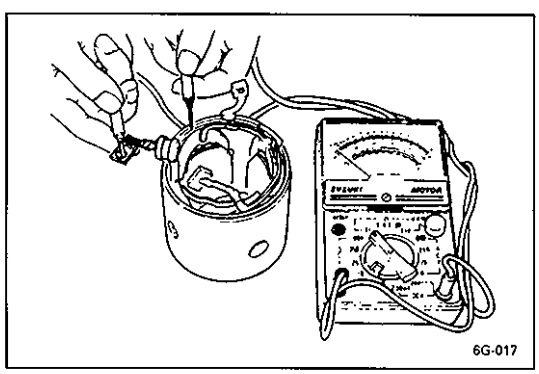
	Normal	Límite
Profundidad de la aislación del colector	0,4 – 0,6 mm (0,015 – 0,023 in.)	0,2 mm (0,0078 in.)



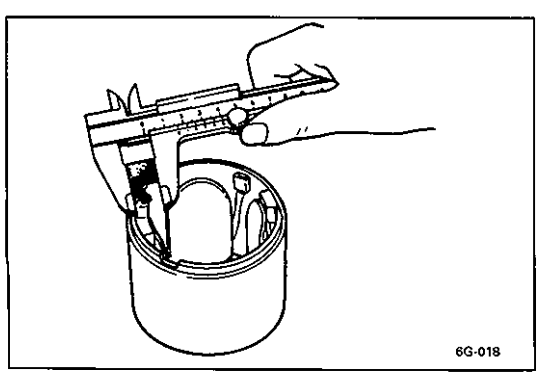
- **Prueba de tierra**
  Inspeccione el colector y el núcleo del inducido. Si hay continuidad el inducido está conectado a tierra y debe reemplazarse.



- **Prueba de cable roto**
  Inspeccione por continuidad entre los segmentos. Si no hay continuidad en ningún punto, hay un cable roto y deberá cambiarse el inducido.

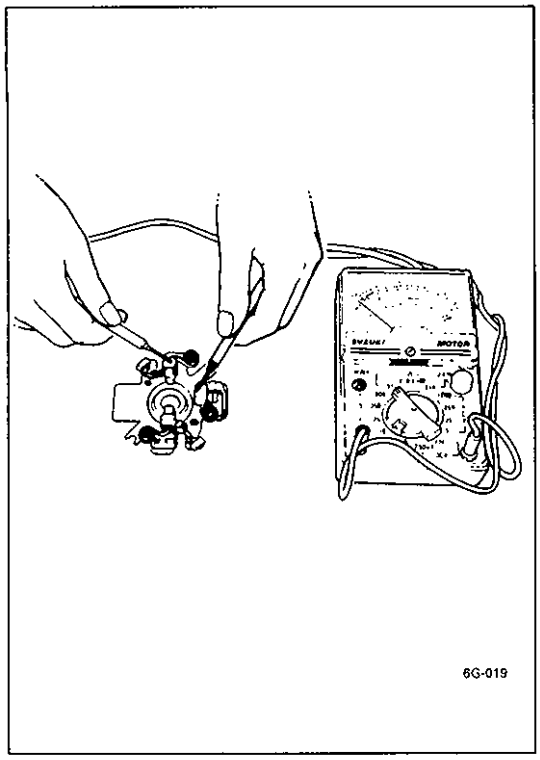


2. BOBINA INDUCTORA
   Prueba de tierra
   Inspeccione la continuidad entre la escobilla y la superficie desnuda.
   Si hay continuidad, deberá conectar a tierra el devanado inductor.
   Deberá cambiar el conjunto de la horquilla.



3. ESCOBILLA
   Inspeccione las escobillas por desgaste. Si no llega al límite, reemplace la escobilla.

	Normal	Límite
Longitud de la escobilla	17 mm (0,67 in.)	11,5 mm (0,45 in.)

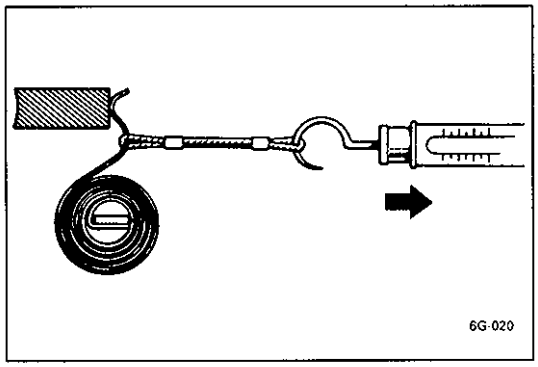


4. PORTAESCOBILLAS

Inspeccione el movimiento de la escobilla en el portaescobillas. Si el movimiento de la escobilla en el portaescobillas se siente pesado, inspeccione el portaescobillas por deformación y las superficies de deslizamiento por suciedad. Limpie o corrija si fuera necesario.

Inspeccione por continuidad en el portaescobillas aislado (lado positivo) y portaescobillas conectado a tierra (lado negativo).

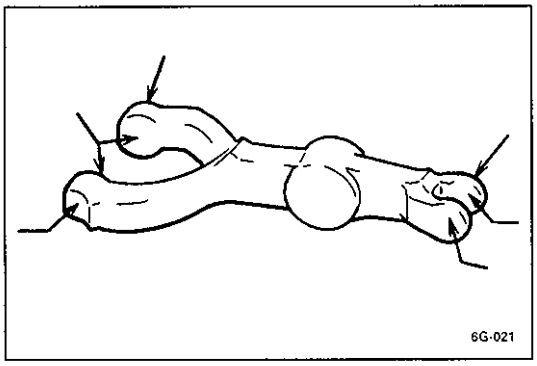
Si hay continuidad, el portaescobillas está conectado a tierra debido a aislación defectuosa y debe reemplazarse.



5. MUELLE

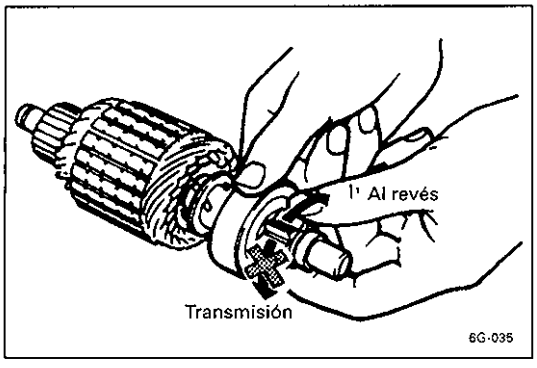
Inspeccione el muelle de escobilla por desgaste, daño u otras condiciones anormales. Reemplace si fuera necesario.

	Normal	Límite
Tensión del muelle de escobilla	1,95 kg (4,3 lb.)	0,9 kg (1,98 lb.)



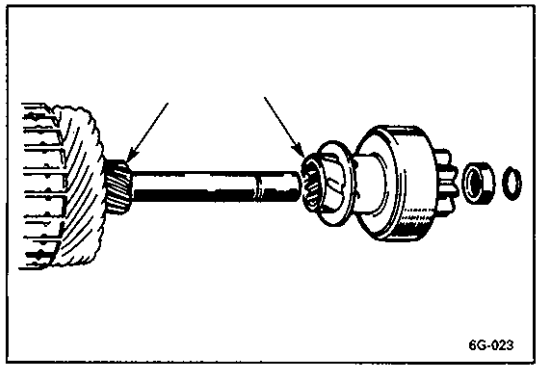
6. PALANCA DE MANDO

Inspeccione por desgaste de la palanca de mando. Reemplace si fuera necesario.

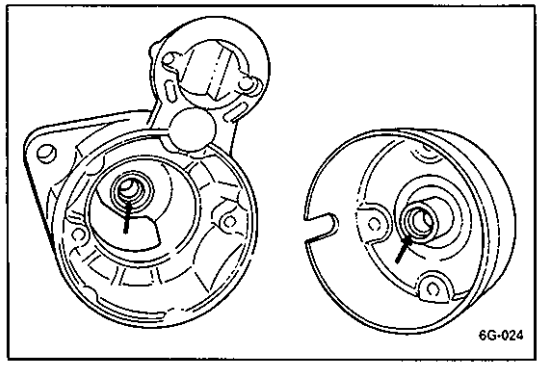


7. PIÑON

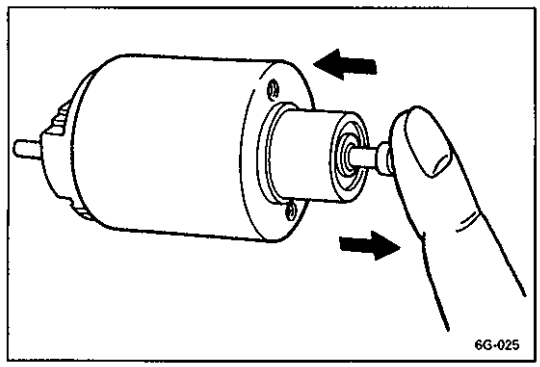
- Inspeccione el piñón por desgaste, daño u otras condiciones normales. Compruebe que el embrague se bloquea cuando se gira en el sentido de transmisión y gira suavemente en el otro sentido.Reemplace si fuera necesario.



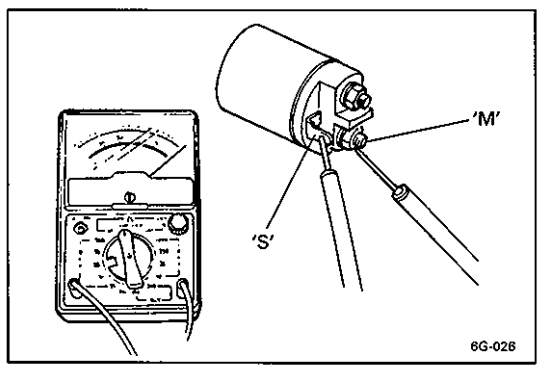
- Inspeccione los dientes estriados por desgaste o daño. Reemplace si fuera necesario. Inspeccione que el piñón se mueve correctamente.



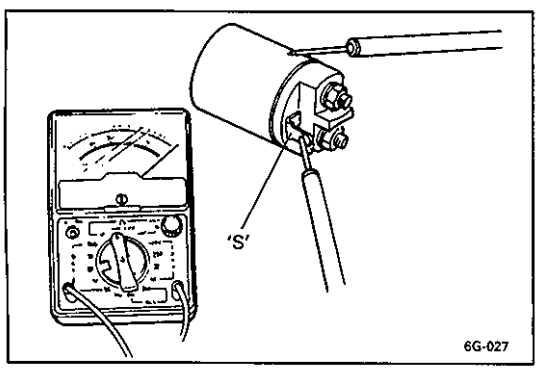
8. BUJE DEL EJE DE INDUCIDO
Inspeccione los bujes por desgaste o daño. Reemplace si fuera necesario.



9. INTERRUPTOR MAGNETICO
Empuje el émbolo y suéltelo. El émbolo deberá volver rápidamente a su posición original. Reemplace si fuera necesario.



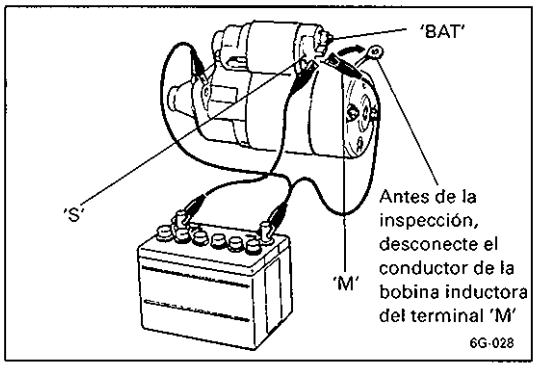
- **Prueba de cable roto en la bobina de tracción**
Inspeccione por continuidad por los terminales 'S' y 'M' del interruptor magnético. Si no hay continuidad, la bobina está rota y debe reemplazarse.



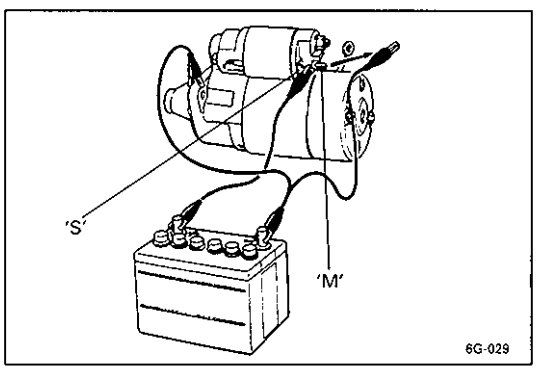
- **Prueba de cable roto de la bobina de retención**
Inspeccione por continuidad por el terminal 'S' del interruptor magnético y caja de la bobina. Si no hay continuidad, la bobina está rota y debe reemplazarse.

PRUEBA DE PRESTACIONES

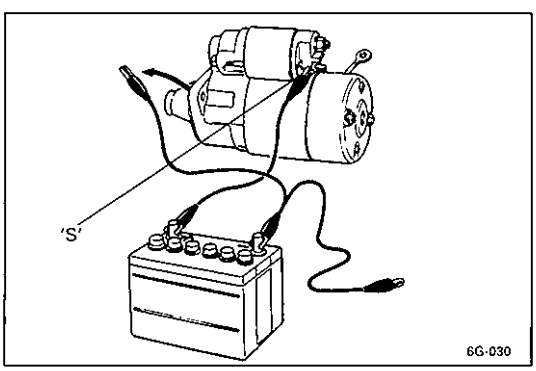
PRECAUCION:
Estas pruebas deben hacerse en 3 – 5 segundos para evitar que la bobina se queme.



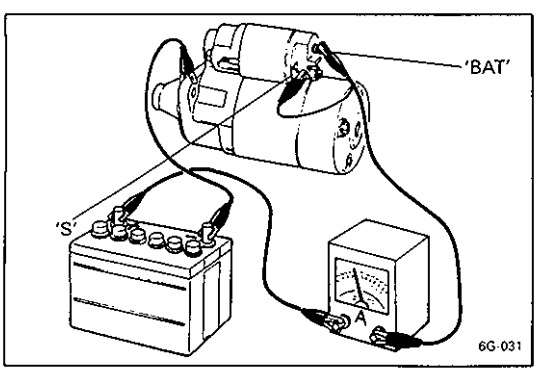
- **PRUEBA DE TRACCION**
  Conecte la batería al interruptor magnético como en la figura. Inspeccione que el piñón sale.
  Si el piñón no se mueve, reemplace el interruptor magnético.



- **PRUEBA DE RETENCION**
  Conectado como en la figura de la izquierda con el piñón salido, desconecte el conductor negativo del terminal 'M'.
  Inspeccione que el piñón permanece afuera.
  Si el piñón vuelve a entrar, reemplace el interruptor magnético.



- **INSPECCION DEL RETORNO DEL PIÑON**
  Desconecte el conductor negativo del cuerpo del interruptor magnético.Inspeccione que el piñón vuelve a entrar.
  Si el piñón no vuelve, reemplace el interruptor magnético.



- **PRUEBA DE PRESTACIONES SIN CARGA**
  a) Conecte la batería y un amperímetro en el motor de arranque como en la figura.
  b) Inspeccione que el motor de arranque gira sin problemas y constantemente y que el piñón sale. Compruebe que la lectura del amperímetro indica la corriente especificada.

Corriente especificada
Menos de 60A (a 11,5 V)

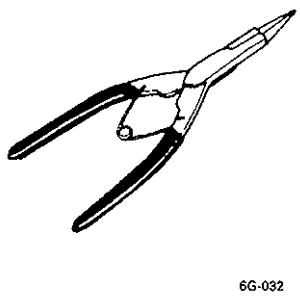
ESPECIFICACIONES

Tensión			12 voltios
Potencia			0,9 kW
Régimen			30 segundos
Sentido de la rotación			Hacia la derecha vista desde el lado del piñón
Longitud de la escobilla			17,0 mm (0,67 in.)
Número de dientes del piñón			8
Prestaciones		Condición	Garantía
Alrededor de 20ºC (68ºF)	Características sin carga	11,5 V	60 A máximo 6.600 rpm mínimo
	Características con carga	9 V 150 A	2,8 N·m (0,28 kg-m) 1.900 rpm mínimo
	Corriente de rotor bloqueada	5 V	500 A máximo 11,3 N·m (1,13 kg-m) mínimo
	Tensión de funcionamiento del interruptor magnético		8 voltios máximo

MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

MATERIAL	PRODUCTO SUZUKI RECOMENDADO	USO
Grasa de litio	GRASA SUPER A DE SUZUKI (99000-25010)	• Eje de inducido • Acoplamiento de rueda libre • Tapa de extremo de colector • Palanca de mando

HERRAMIENTAS ESPECIALES



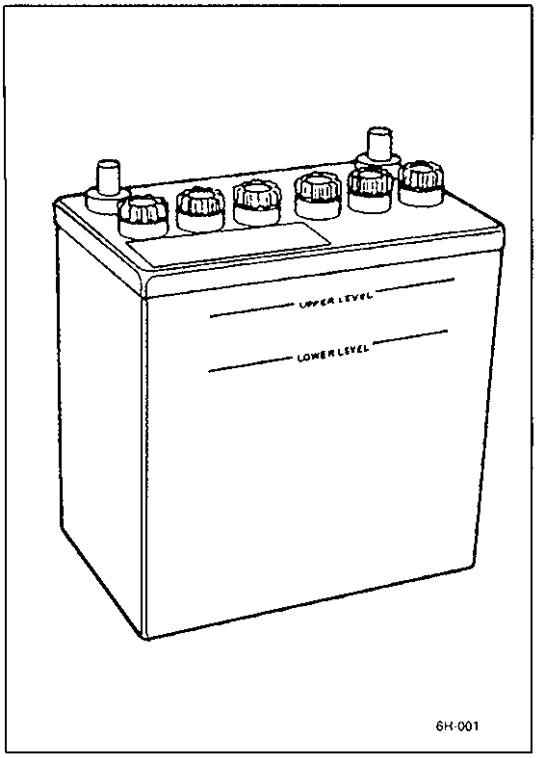
09900-06107
Alicates de anillo de resorte (tipo abierto)

SECCION 6H

SISTEMA DE CARGA

TABLA DE MATERIAS

BATERIA
DESCRIPCION GENERAL 6H- 2
CUIDADOS DE LA BATERIA 6H- 3
DIAGNOSTICO 6H- 4
SERVICIO EN EL VEHICULO 6H- 5
Arranque de emergencia haciendo puente 6H- 5
SERVICIO FUERA DEL VEHICULO 6H- 6
Desmontaje 6H- 6
Manejo 6H- 6
Montaje 6H- 6
GENERADOR
DESCRIPCION GENERAL 6H- 7
DIAGNOSTICO 6H- 8
REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD 6H-11
Desmontaje 6H-11
Montaje 6H-11
Desarmado 6H-12
Inspección 6H-14
Reemplazo de la escobilla 6H-16
Armado 6H-17
ESPECIFICACIONES 6H-19
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 6H-19



BATERIA

DESCRIPCION GENERAL

La batería realiza tres funciones principales en el sistema eléctrico.

- Es la fuente de energía eléctrica para hacer arrancar el motor.
- Actúa como un estabilizador de voltaje para el sistema eléctrico.
- Puede, durante un período de tiempo limitado, suministrar energía cuando la carga eléctrica excede la salida del generador.

La batería instalada en cada vehículo pertenece a uno de los siguientes tipos, dependiendo de las especificaciones.

TIPO 55B24R(S)

Capacidad de régimen	36AH/5HR, 12 voltios
Electrólito	3,1 L (6,55/5,46 US/Imp. pt)
Densidad del electrólito	1,28 en estado completamente cargado a 20ºC (68ºF)

TIPO 28B17R

Capacidad de régimen	24AH/5HR, 12 voltios
Electrólito	2,0 L (4,23/3,52 US/Imp. pt)
Densidad del electrólito	1,28 en estado completamente cargado a 20ºC (68ºF)

SOPORTE Y SUJECION

El soporte de la batería debe estar en buenas condiciones para soportar con seguridad el peso de la batería y mantenerla nivelada.

Antes de instalar la batería, se debe comprobar que su soporte y la abrazadera de sujeción están limpios y sin muestras de corrosión y que no hay piezas dentro del soporte.

Para evitar que la batería se mueva en el soporte, se deben apretar firmemente los pernos de sujeción, con cuidado de no hacerlo en exceso.

CONGELACION DEL ELECTROLITO

El punto de congelación el electrólito depende de su densidad. Debido a que la congelación del electrólito puede estropear la batería, es necesario protegerla contra la congelación manteniéndola siempre en estado completamente cargado. Si una batería se congela accidentalmente, no debe cargar hasta que no se haya calentado.

SULFATACION

Si se deja la batería en estado descargado durante mucho tiempo, el sulfato de plomo se convertirá en una sustancia dura y cristalina, que volverá a materia activa con dificultad durante la recarga subsiguiente. "Sulfatación" comprende tanto el resultado como el proceso de tal reacción.

Una batería en dicho estado podrá reactivarse mediante una carga sumamente lenta y utilizarse de nuevo, pero su capacidad será menor que la original.

CUIDADO DE LA BATERIA

ADVERTENCIA:
- **Nunca exponga la batería a una llama desnuda o una chispa eléctrica ya que la batería genera un gas que es inflamable y explosivo.**
- **No permita que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, la piel, la ropa o las superficies pintadas, ya que se trata de un ácido corrosivo. Lave inmediatamente con abundante agua las zonas donde se ha derramado.**
- **Mantenga siempre la batería fuera del alcance de los niños.**

1) La batería es un elemento sumamente fiable, pero debe ser atendida periódicamente.
   - Mantenga el soporte de la batería limpio.
   - Evite la oxidación de los bornes.
   - Mantenga el electrólito en el límite superior en todas las celdas.

   Cuando conserve la batería en un vehículo parado durante un período prolongado de tiempo, siga las siguientes instrucciones.
   - Una vez por semana, arranque el motor y hágalo funcionar hasta que alcance la temperatura de funcionamiento normal con el motor entre 2000 y 3000 rpm. Compruebe que todos los interruptores eléctricos estén apagados antes de volver a guardar el vehículo.
   - Recargue la batería dos veces al mes para evitar que se descargue demasiado. Esto es especialmente importante si la temperatura ambiente es baja.
     La batería se descarga incluso cuando no está en funcionamiento, mientras los vehículos están guardados. En un ambiente frío, el electrólito de la batería puede congelarse y la caja de la batería agrietarse si no se carga adecuadamente.

2) Mantenga limpias las conexiones de los cables de la batería.
   Las conexiones de los cables, especialmente los bornes positivos (+) tienden a corroerse. El producto de la corrosión, herrumbre, en las caras de contacto de los hilos conductores impide el flujo de la corriente.
   Limpie periódicamente los terminales y los herrajes para asegurar un buen contacto de metal a metal y engrase las conexiones después de cada limpieza, como medida de protección contra la oxidación.

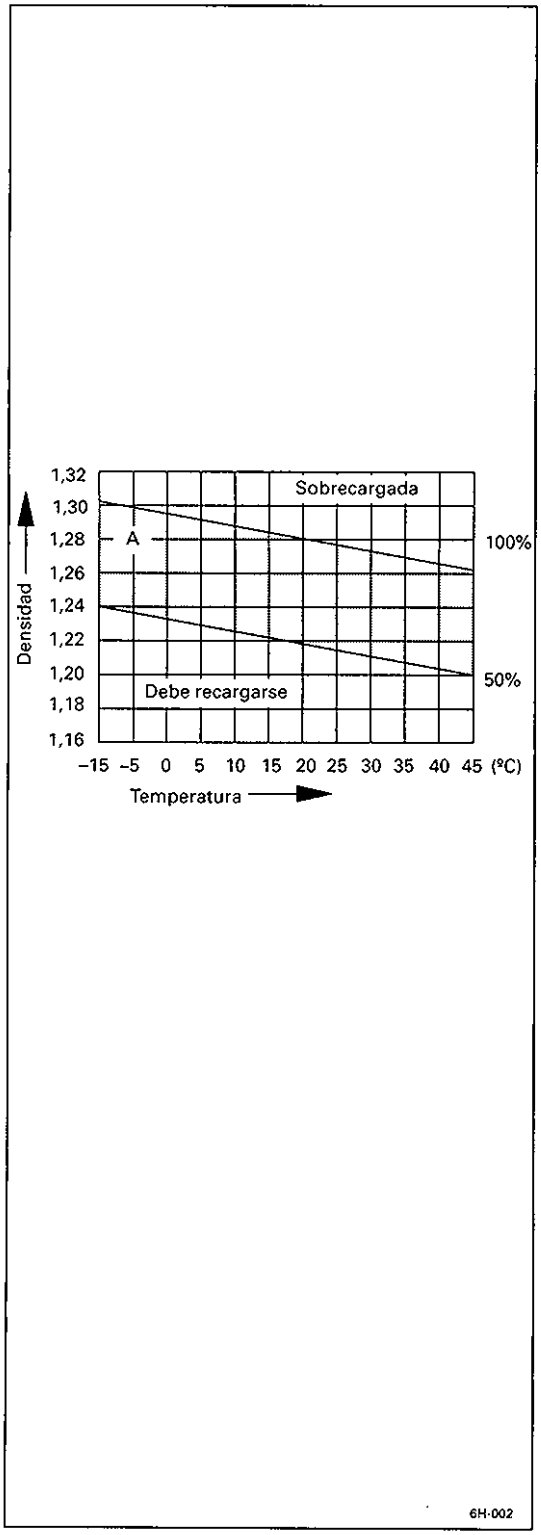
3) Conozca siempre el estado de carga de la batería.
   El método más simple para determinar el estado de carga de la batería es la prueba del hidrómetro. El hidrómetro es un instrumento para la medida de la densidad del electrólito de la batería. La densidad del electrólito es un indicador del estado de carga de la batería.

DIAGNOSTICO

PRUEBA DE LA BATERIA

1. INSPECCION VISUAL

Compruebe si hay daños obvios, tales como si la caja o la tapa están rotas o rajadas, lo cual podría permitir la pérdida de electrólito. Si se observan daños obvios, reemplace la batería. Determine la causa del daño y corrija.



2. PRUEBA DEL HIDROMETRO

El método directo para comprobar el estado de carga de la batería es efectuar una prueba de descarga a régimen elevado, que requiere un voltímetro especial de precisión, un instrumento de alto coste utilizado en los talleres, pero no recomendado para el usuario del vehículo.

A una temperatura de la batería de 20ºC (temperatura del electrólito):

- La batería está en ESTADO COMPLETAMENTE CARGADO si la densidad del electrólito es de 1,280.
- La batería está en ESTADO SEMICARGADO si la densidad del electrólito es de 1,220.
- La batería está en ESTADO CASI DESCARGADO si la densidad del electrólito es de 1,150 y corre peligro de congelarse.

Debido a que la densidad varía con la temperatura, si la temperatura de la batería no es de 20ºC (68ºF), es necesario corregir la lectura de su densidad (realizada con el valor de la densidad corregido con 3 cifras decimales de acuerdo al valor de la guía.

Para realizar la corrección, refiérase a la gráfica de la izquierda, donde se indica la relación entre el valor de la densidad y la temperatura.

Cómo usar el gráfico de temperatura-estado de la carga corregido

Suponga que la densidad leída es de 1,28 y que la temperatura de la batería es de -5ºC (23ºF). Localice la intersección entre la línea de -5ºC y la línea de densidad de 1,28.

La intersección está dentro de la zona "A" (zona sombreada en la gráfica) y, por lo tanto, dentro de la zona de ESTADO CARGADO.

Para saber el grado de carga de carga de la batería, trace una línea paralela a la línea de demarcación de zona y extiéndala hacia la derecha hasta que corte la escala de densidad. En el presente ejemplo, la línea corta la escala de porcentaje aproximadamente en el punto del 85%. Por lo tanto, la batería está cargada hasta un 85%.

SERVICIO EN EL VEHICULO

ARRANQUE DE EMERGENCIA HACIENDO PUENTE

CON UNA BATERIA AUXILIAR (REFORZADORA)

PRECAUCION:
Si el vehículo es un modelo de transmisión manual y tiene un convertidor catalítico, no lo empuje o remolque para arrancarlo. Se puede dañar el sistema de emisión y/o las otras piezas.

Tanto el reforzador como la batería descargada se deben tratar con mucho cuidado cuando se utilicen cables de puente. Siga el procedimiento que se describe a continuación, teniendo cuidado de no generar chispas.

ADVERTENCIA:
- **El incumplimiento de las condiciones e instrucciones que se describen a continuación puede causar:**
  (1) Lesiones personales graves (especialmente en los ojos) o daños materiales debido a la explosión de la batería, ácido de la batería o quemaduras eléctricas.
  (2) Daños en los componentes eléctricos de cualquiera de los dos vehículos.
- **No use anillos, relojes u otras joyas. Utilice protección para los ojos homologada.**
- **Tenga cuidado de que las herramientas metálicas o los cables de puente no toquen el terminal positivo de la batería (o el metal que está en contacto con ellos) y otras piezas metálicas del vehículo, ya que puede ocurrir un cortocircuito.**

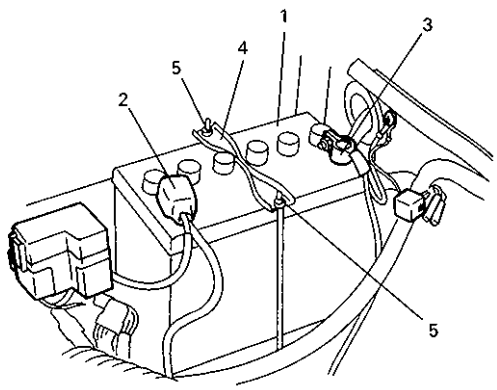
1) Accione el freno de estacionamiento y coloque la caja de cambios automática en la posición PARK (PUNTO MUERTO en la transmisión manual). Apague el interruptor de encendido, las luces y todas las cargas eléctricas.
   Inspeccione el nivel del electrólito. Si está por debajo de la línea de nivel, añada agua destilada.
2) Conecte el extremo de uno de los cables de puente al terminal positivo de la batería de refuerzo y el otro extremo del mismo cable al terminal positivo de la batería descargada. (Utilice solamente una batería de 12 V para arrancar por puente el motor).
3) Conecte un extremo del cable negativo remanente al terminal negativo de la batería de refuerzo y el otro extremo a una tierra en el motor (por ejemplo, en el múltiple de escape) que esté al menos a 45 cm (18 in.) de la batería del vehículo que se desea arrancar.

   ADVERTENCIA:
   No conecte el cable negativo directamente al terminal negativo de la batería descargada.

4) Ponga en marcha el motor del vehículo que tiene la batería de refuerzo y apague los accesorios eléctricos. A continuación, arranque el motor del vehículo que tiene la batería descargada.
5) Desconecte los cables de puente exactamente en el orden inverso en que fueron conectados.

CON EQUIPO DE CARGA

PRECAUCION:
Cuando se arranque el motor haciendo puente con un equipo de cargado, asegúrese de que el equipo utilizado tiene 12 V y una tierra negativa. No utilice equipos de cargado de 24 V. El uso de este tipo de equipos puede causar daños graves en el sistema eléctrico o en las partes electrónicas.



1. Batería
2. Cable positivo
3. Cable negativo
4. Retén
5. Tuercas

SERVICIO FUERA DEL VEHICULO

DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo.
2) Desconecte el cable positivo.
3) Desmonte el retén.
4) Desmonte la batería.

MANEJO

Cuando se maneje la batería, es necesario seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- En la batería se produce gas hidrógeno. Una llama o chispa cerca de la batería puede inflamar dicho gas.
- El fluido de la batería es muy ácido. Evite los derrames sobre la ropa u otros materiales. Si se derrama electrólito es necesario lavarlo con abundante agua y limpiarlo inmediatamente.

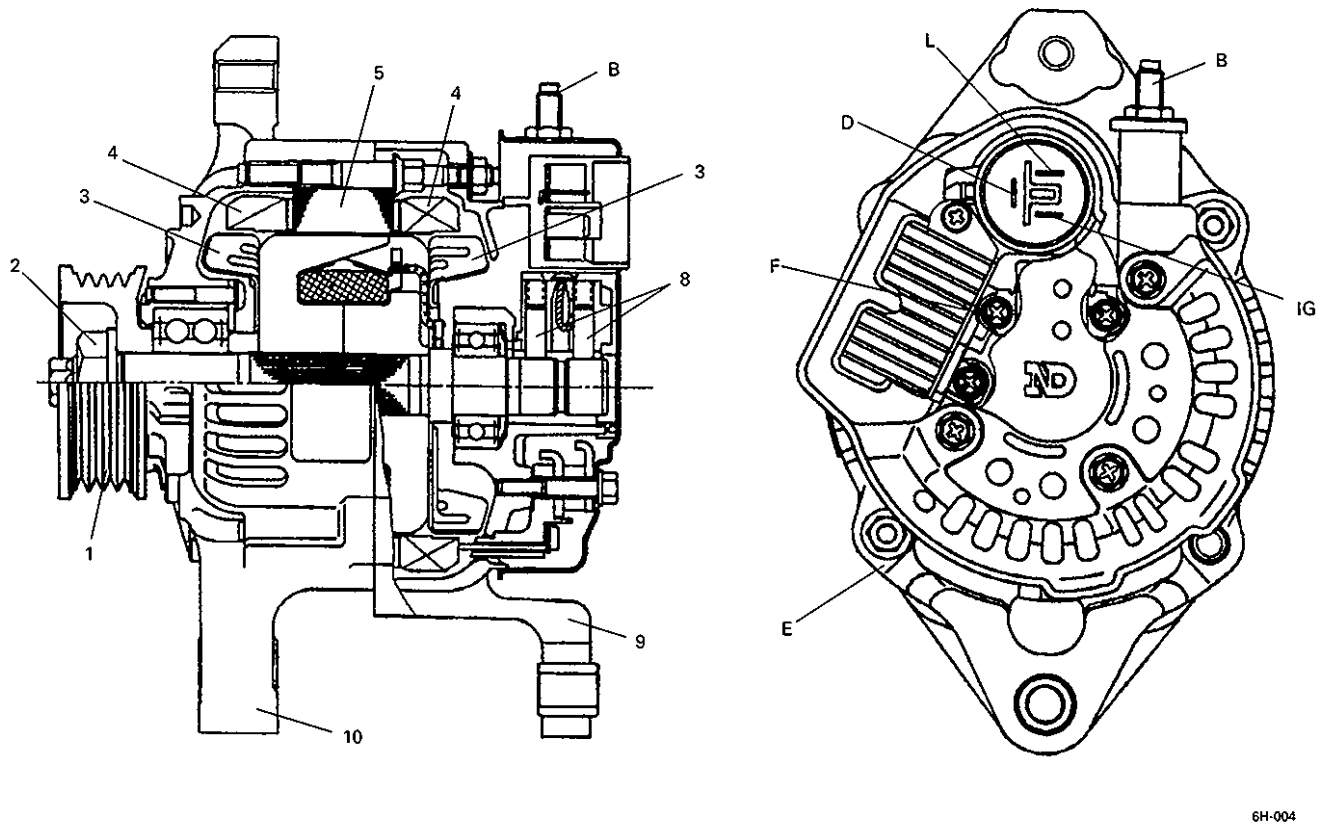
MONTAJE

Invierta el procedimiento de desmontaje.

NOTA:
Compruebe que el cable de tierra tiene suficiente holgura entre el panel del capó y el terminal.

GENERADOR

DESCRIPCION GENERAL



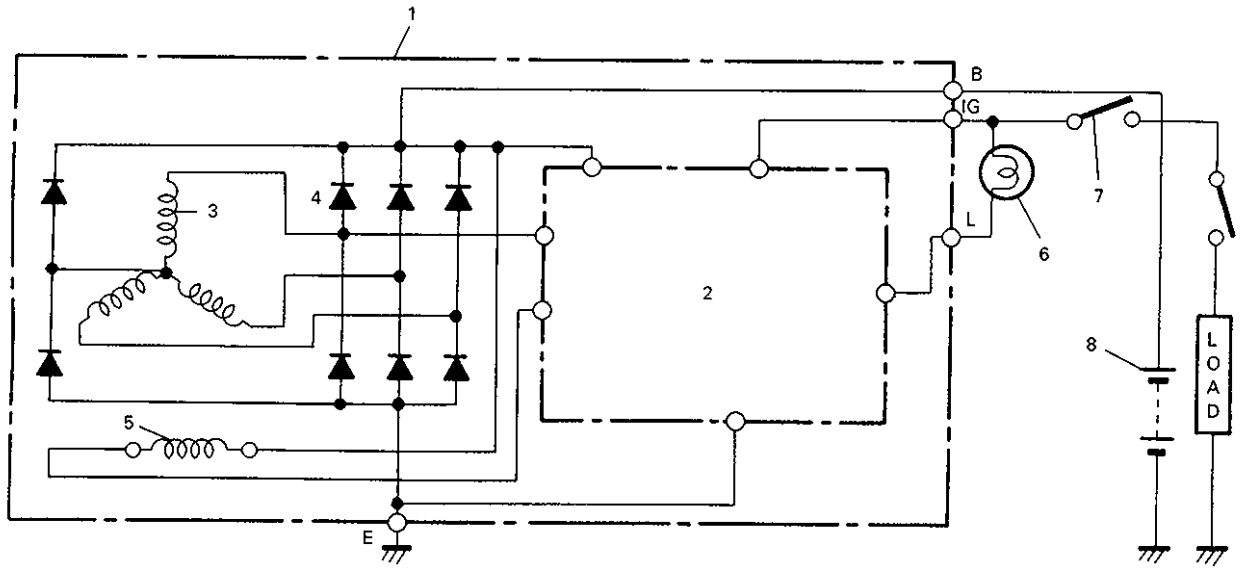
1. Polea
2. Tuerca de la polea
3. Ventilador del rotor
4. Bobina del estator
5. Núcleo del estator
6. Bobina inductora
7. Regulador
8. Escobilla
9. Carcasa de extremo trasero
10. Carcasa de extremo transmisor

B: Potencia del generador (terminal de batería)
D: Terminal postizo
E: Tierra
F: Terminal de la bobina inductora
IG: Terminal de encendido

El generador es un sistema pequeño de alto rendimiento con un regulador IC incorporado.
Los componentes internos están conectados eléctricamente como se indica en la siguiente figura.

Las características del generador son las siguientes:

- Un regulador de estado sólido montado dentro del generador.
- Todos los componentes del regulador están encerrados en un molde sólido.
- Esta unidad y el conjunto del portaescobillas están acoplados en la carcasa de extremo trasero.
- El regulador IC utiliza circuitos integrados y controla la tensión producida por el generador y su tensión no puede ajustarse.
- Los cojinetes del rotor del generador contienen suficiente grasa para eliminar la necesidad de una lubricación periódica. Dos escobillas transportan la corriente a través de los dos anillos de deslizamiento hasta la bobina inductora montada en el rotor, y en condiciones normales no requerirán mantenimiento durante un período prolongado de tiempo.
- Los devanados del estator están armados en el interior de un núcleo laminado que forma parte de la carcasa del generador.
- Un condensador montado en la caja trasera elimina los parásitos de la radio.



1. Conjunto del generador con regulador
2. Regulador IC
3. Bobina del estator
4. Diodo
5. Bobina inductora (bobina del rotor)
6. Luz indicadora de carga
7. Interruptor principal
8. Batería

6H-005

DIAGNOSTICO

PRECAUCIONES:

- **No confunda las polaridades del terminal IG y el terminal L.**
- **No produzca ningún cortocircuito entre los terminales IG y L. Conecte siempre estos terminales a través de una lámpara.**
- **No conecte ninguna carga entre L y E.**
- **Cuando conecte un cargador o batería de refuerzo a la batería del vehículo, refiérase a las instrucciones de cargado de la batería descritas en esta sección.**

Se indicarán los problemas en el sistema de carga si se da una de las condiciones siguientes:

1) Funcionamiento defectuoso de la luz indicadora.
2) Una batería descargada se detecta por un arranque lento.
3) Una batería sobrecargada se detecta por una descarga excesiva del electrólito a través de los orificios de circulación de aire.

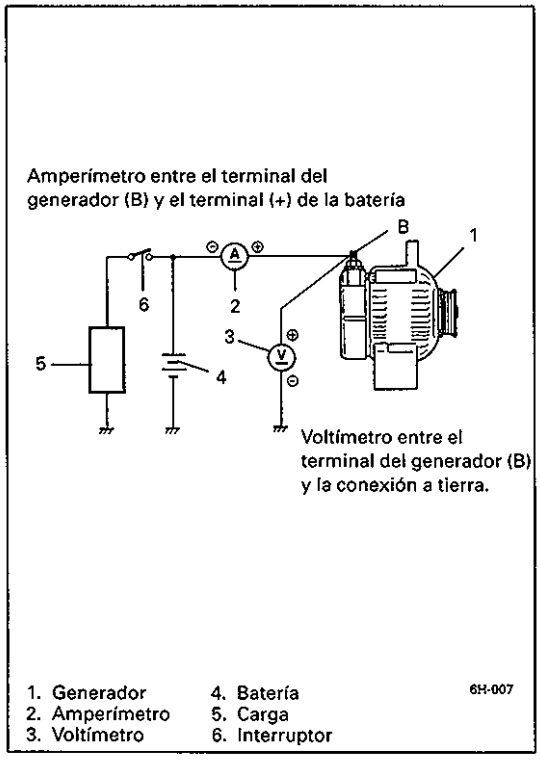
El ruido del generador puede deberse a una polea impulsora suelta, pernos de montaje flojos, cojinetes sucios o desgastados, diodo defectuoso o estator defectuoso.

FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA LUZ INDICADORA

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	CORRECCION
La luz de carga no se enciende con el interruptor de encendido en ON y el motor parado.	• Fusible fundido • Lámpara quemada • Conexión del cableado floja • Regulador IC o bobina inductora defectuosos • Mal contacto entre la escobilla y el anillo deslizante	Inspeccionar el fusible. Reemplazar la lámpara. Apretar las conexiones flojas. Inspeccionar el generador. Reparar o reemplazar.
La luz de carga no se apaga cuando el motor está funcionando (la batería necesita cargarse frecuentemente)	• Correa de transmisión floja o desgastada • Regulador IC o alternador defectuosos • Cableado defectuoso	Ajustar o reemplazar la correa de transmisión. Inspeccionar el sistema de carga. Reparar el cableado.

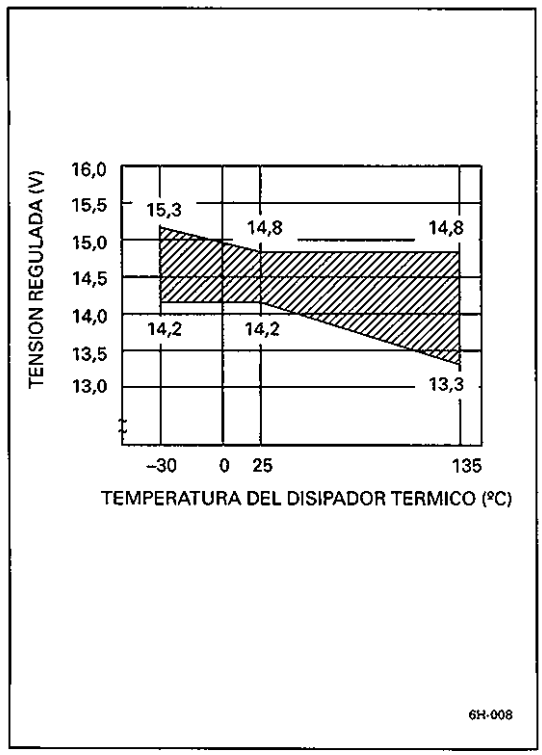
BATERIA CARGADA INSUFICIENTEMENTE

Esta condición se detecta por un arranque lento que puede producirse debido a una de las siguientes condiciones incluso cuando la luz indicadora funciona correctamente.
El procedimiento siguiente también se aplica a vehículos con voltímetro y amperímetro.



1) Asegúrese de que la condición de carga insuficiente no se debe a accesorios que se han dejado encendidos durante un período prolongado de tiempo.
2) Compruebe la correcta tensión de la correa de transmisión.
3) Si se sospecha un defecto en la batería, refiérase a la sección de batería.
4) Inspeccione los cables por si están defectuosos. Compruebe que todas las conexiones están apretadas y limpias, el estado de las conexiones de los cables a la batería, el cable de conexión a tierra del motor de arranque y del encendido.
5) Conecte el voltímetro y el amperímetro tal como la figura de la izquierda.
   Voltímetro
   Se coloca entre el terminal B del generador y la conexión a tierra.
   Amperímetro
   Se coloca entre el terminal B del generador y el terminal (+) de la batería.

   NOTA:
   Utilice una batería completamente cargada.
6) Mida la corriente y la tensión.



COMPROBACION SIN CARGA

1) Haga funcionar el motor desde el ralentí hasta 2.000 rpm y lea los medidores.

   NOTA:
   Desconecte los interruptores de todos los accesorios (limpiaparabrisas, calefacción, etc.).

Corriente normal	10A máximo
Tensión normal	14,2 – 14,8 V a 25ºC (77ºF)

NOTA:
Se debe tener en cuenta que la tensión variará ligeramente dependiendo de la temperatura de la caja del regulador, como en la figura de la izquierda.

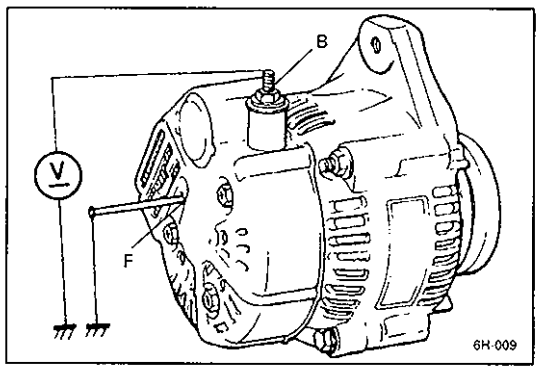
Tensión más alta

Si la tensión es más alta que el valor normal, inspeccione la conexión a tierra de la escobilla.

Si la conexión a tierra de la escobilla está bien, reemplace el regulador IC.

Tensión más baja

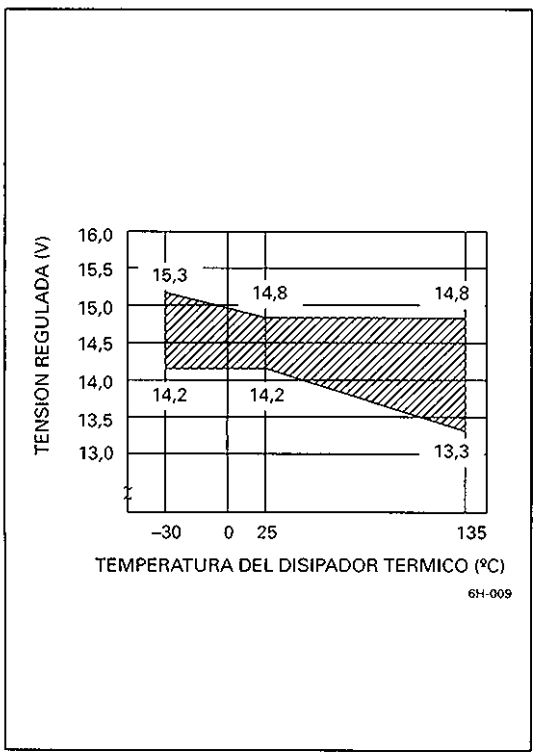
Si la tensión es más baja que el valor normal, realice la siguiente comprobación.



2) Conecte a tierra el terminal F y ponga en marcha el motor, después mida la tensión en el terminal B como en la figura de la izquierda.
   - Tensión más alta que el valor normal
     Se considera que el generador está en buen estado pero que el regulador IC está dañado; reemplace.
   - Tensión más baja que el valor normal
     El generador en sí tiene problemas, inspeccionelo.

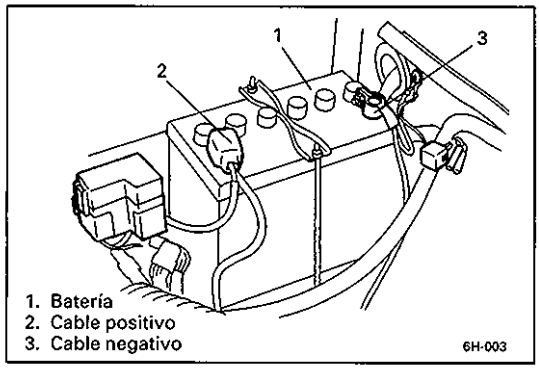
COMPROBACION CON CARGA

1) Haga funcionar el motor a 2.000 rpm y encienda los faros y conecte el motor de la calefacción.
2) Mida la corriente; si es de menos de 20A, repare o reemplace el generador.



BATERIA SOBRECARGADA

1) Para determinar el estado de la batería, refiérase a la sección de batería.
2) Si existe una condición de sobrecarga obvia evidenciada por una expulsión excesiva del electrólito, proceda a desarmar la sección del generador, realice las operaciones de servicio e inspeccione los devanados inductores por conexión a tierra o cortocircuitos. Si existe algún problema, reemplace el motor.
3) Con el motor funcionando a 2.000 rpm, mida la tensión.
4) Si la tensión medida no se ajusta al valor normal, revise la conexión a tierra de la escobilla o el regulador IC.

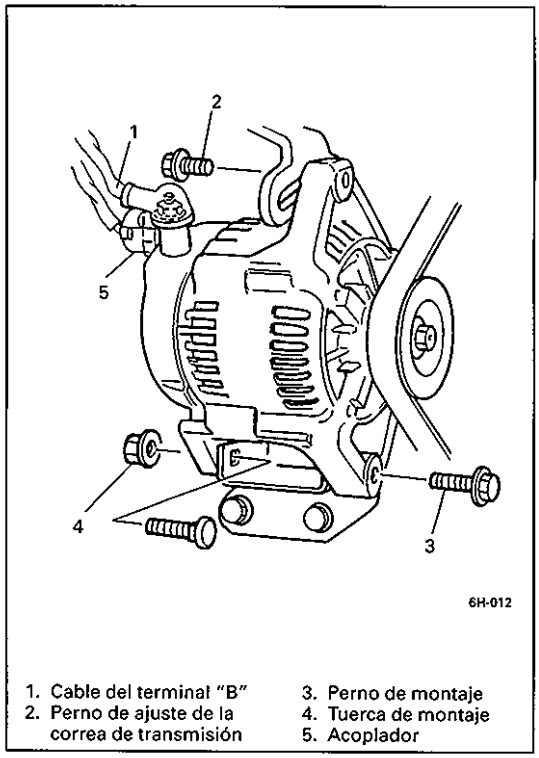


1. Batería
2. Cable positivo
3. Cable negativo

REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD

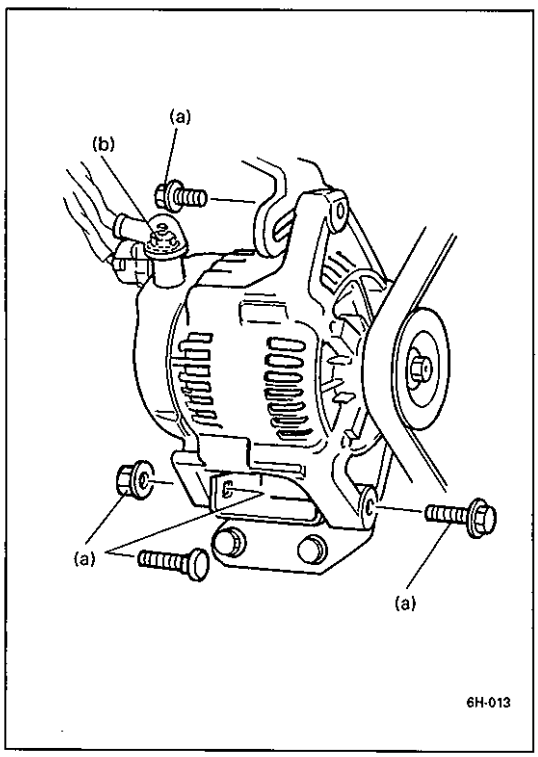
DESMONTAJE

1) Desconecte el cable negativo de la batería.



1. Cable del terminal "B"
2. Perno de ajuste de la correa de transmisión
3. Perno de montaje
4. Tuerca de montaje
5. Acoplador

2) Desconecte el cable del terminal "B" y el acoplador del generador.
3) Saque el perno de montaje del generador y el perno de ajuste de la correa de transmisión.
4) Desmonte el generador.



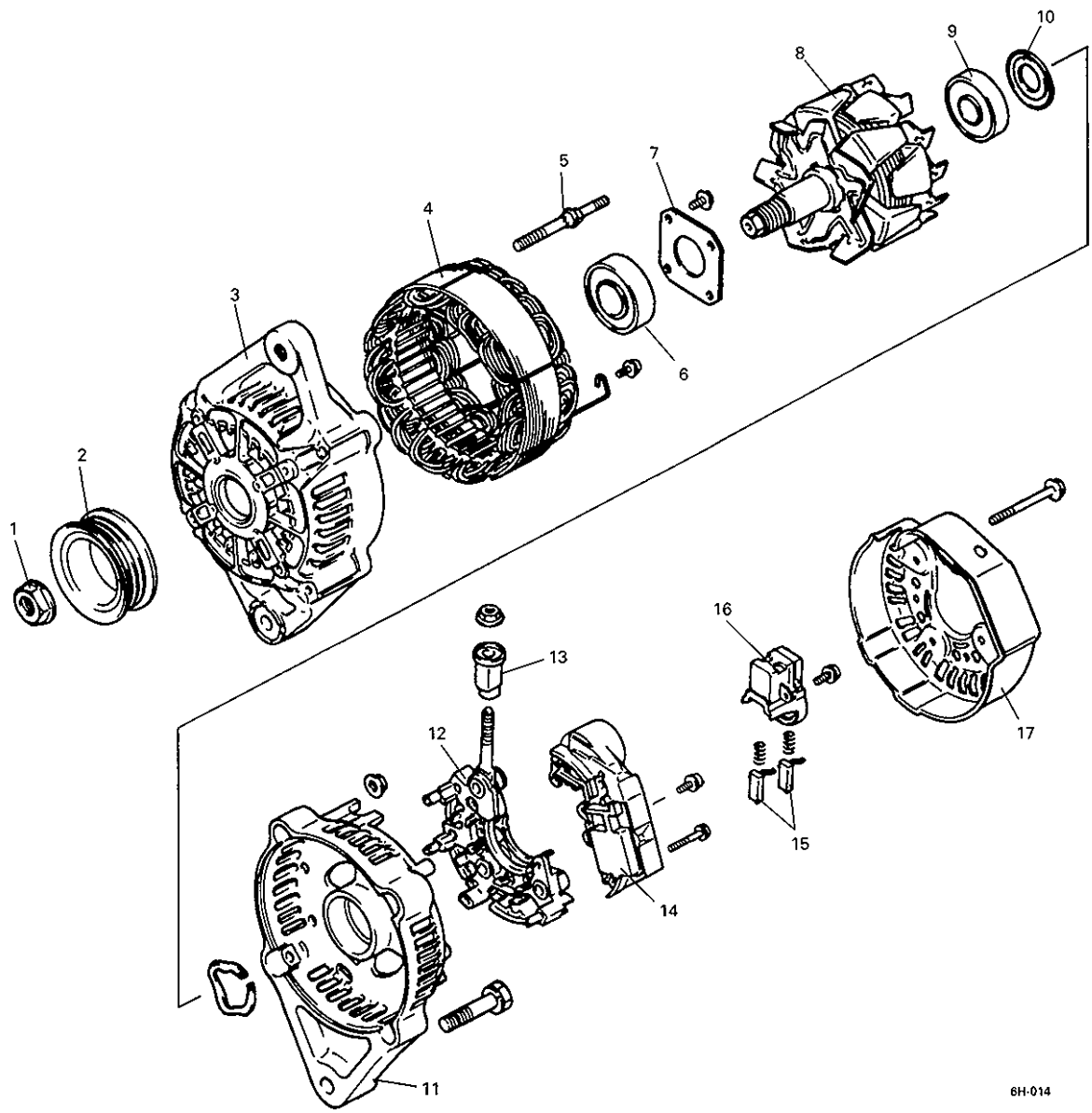
MONTAJE

Invierta el procedimiento anterior ajustando la tensión de la correa de transmisión al valor especificado.

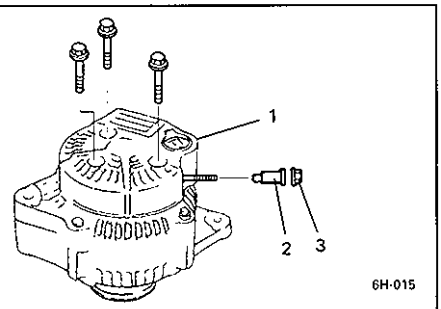
NOTA:
Para la tensión de la correa, refiérase a la SECCION 6B.

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)
(b): 5,5 N·m (0,55 kg-m)

DESARMADO

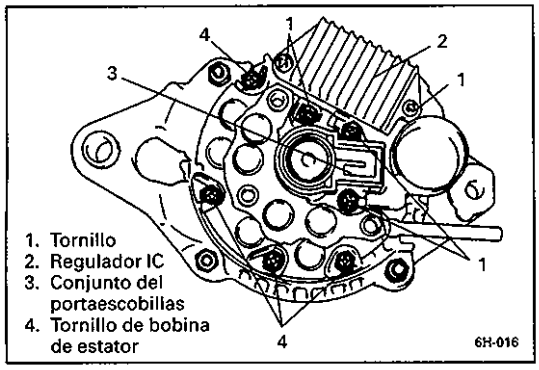


1. Tuerca de la polea
2. Polea
3. Carcasa de extremo de transmisión
4. Estator
5. Espárrago
6. Cojinete de extremo de transmisión
7. Retenedor de cojinete
8. Rotor
9. Cojinete de caja de extremo
10. Cubierta del cojinete
11. Carcasa de extremo trasero
12. Rectificador
13. Aislante
14. Regulador
15. Escobilla
16. Portaescobillas
17. Cubierta de extremo trasero



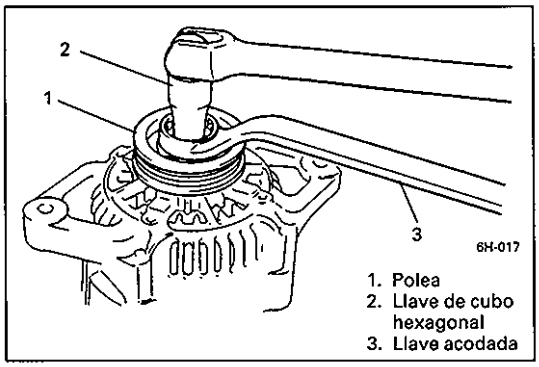
1. Cubierta de extremo trasero
2. Aislante
3. Tuerca interior del terminal B

1) Saque la tuerca interior del terminal B y el aislador.
2) Desmonte la cubierta de extremo trasero.



1. Tornillo
2. Regulador IC
3. Conjunto del portaescobillas
4. Tornillo de bobina de estator

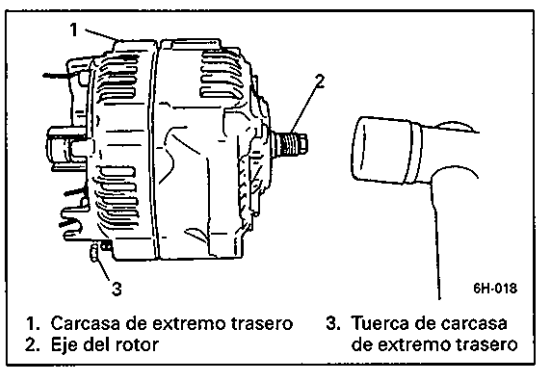
3) Saque los 2 tornillos y tire del conjunto del portaescobillas para sacarlo.
4) Saque los 3 tornillos y el regulador IC.
5) Saque la cubierta del portaescobillas del portaescobillas.
6) Desmonte el conjunto del soporte del rectificador.



1. Polea
2. Llave de cubo hexagonal
3. Llave acodada

7) Utilice la llave de cubo hexagonal para sujetar el eje, saque la tuerca de polea y desmonte la polea.

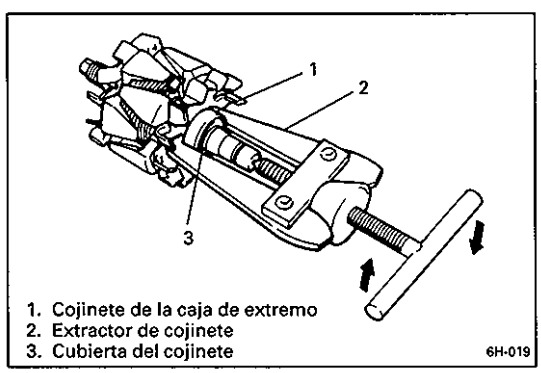
PRECAUCION:
- **Para sujetar el eje, utilice la llave de cubo hexagonal. El cubo duodecimal puede patinar y provocar daños en el eje o la herramienta.**
- **No trate de sujetar la polea por medio de una entenalla o llave para tubos, ya que podría deformarla.**



1. Carcasa de extremo trasero
2. Eje del rotor
3. Tuerca de carcasa de extremo trasero

8) Saque las 4 tuercas y pernos de la carcasa de extremo trasero.
9) Saque la carcasa de extremo trasero con el eje de rotor, golpeando ligeramente el eje con un martillo de plástico.
10) Separe la carcasa de extremo trasero del rotor de forma uniforme con la ayuda del martillo de plástico.

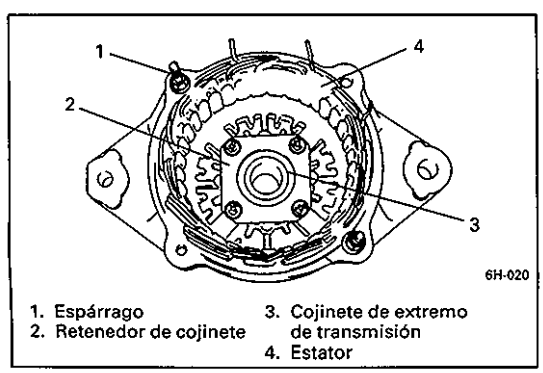
PRECAUCION:
Cuando separe el rotor de la carcasa de extremo trasero, no golpee el eje por el lado del anillo de deslizamiento.



1. Cojinete de la caja de extremo
2. Extractor de cojinete
3. Cubierta del cojinete

11) Si fuera necesario, utilice un extractor de cojinetes para desmontar el conjunto de la caja de extremo y la cubierta del cojinete.

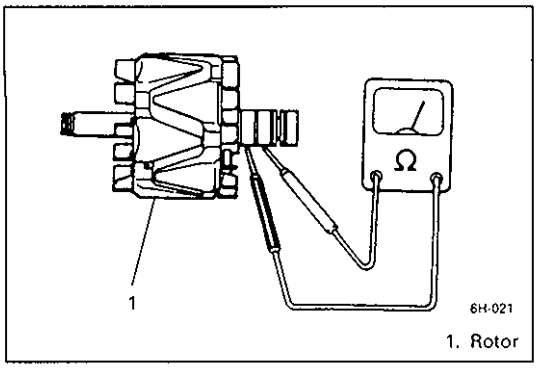
PRECAUCION:
Trabaje con cuidado para no deformar la hélice del ventilador de refrigeración al instalar el extractor.



1. Espárrago
2. Retenedor de cojinete
3. Cojinete de extremo de transmisión
4. Estator

12) Si fuera necesario, saque los 4 tornillos, la placa de retención y extraiga el cojinete de extremo de transmisión.
13) Si fuera necesario, saque los espárragos y saque el estator.

NOTA:
Caliente la carcasa de extremo de transmisión para facilitar el desmontaje del estator.



1. Rotor

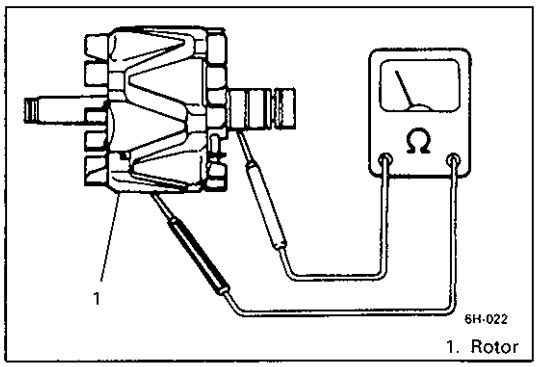
INSPECCION

ROTOR

Cable roto

Utilice un ohmiómetro para inspeccionar la continuidad entre los anillos de deslizamiento del rotor. Si no hay continuidad, reemplace el rotor.

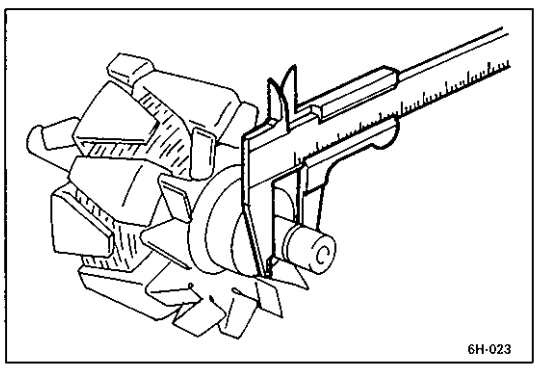
Resistencia normal: Unos 2,9Ω



1. Rotor

Conexión a tierra

Utilice un ohmiómetro para inspeccionar que no haya continuidad entre el anillo de deslizamiento y el rotor. Si hay continuidad, reemplace el rotor.



Anillos de deslizamiento

- Inspeccione los anillos de deslizamiento por aspereza o rayas. Si lo están, reemplace el rotor.
- Utilice un calibre vernier (de nonio) y mida el diámetro del anillo deslizante.

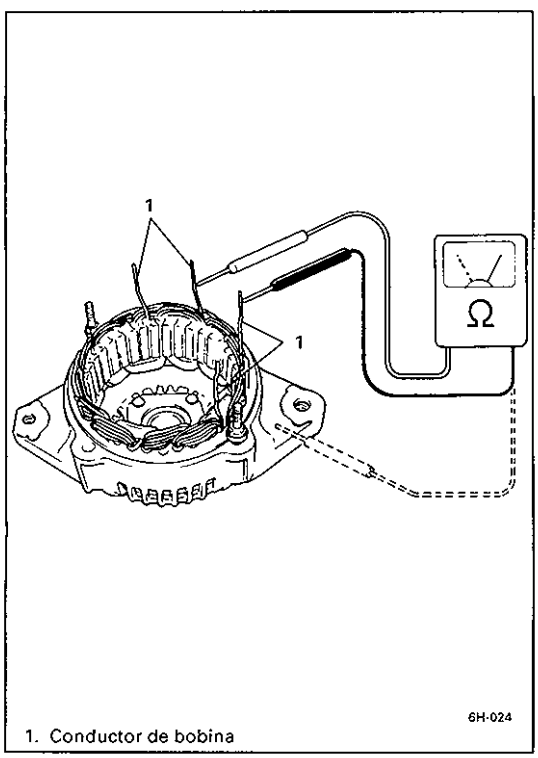
  Diámetro normal: 14,4 mm (0,567 in.)
  Diámetro mínimo: 14,0 mm (0,551 in.)

  Si el diámetro está por debajo del mínimo, reemplace el rotor.

ESTATOR

Cable roto

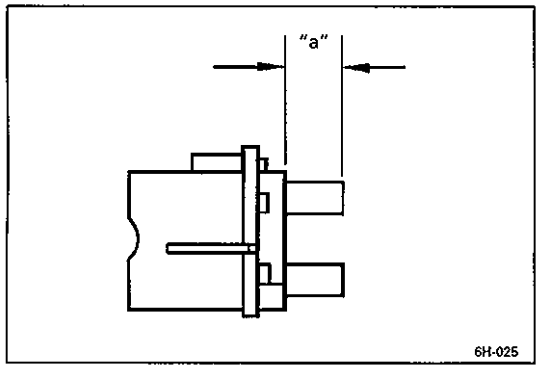
Utilice un ohmiómetro para inspeccionar todos los conductorespor continuidad. Si no hay continuidad, reemplace el estator.



1. Conductor de bobina

Conexión a tierra

Utilice un ohmiómetro para inspeccionar que no haya continuidad entre los conductores de bobina y el núcleo del estator. Si hay continuidad, reemplace el estator.



ESCOBILLA

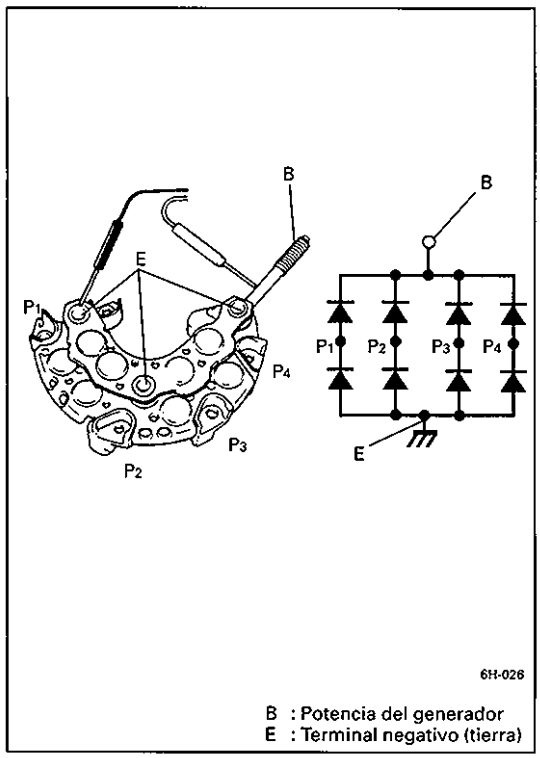
Longitud expuesta de la escobilla

Inspeccione el desgaste de cada escobilla midiendo su longitud como se indica. Si el desgaste de la escobilla sobrepasa el límite de servicio, reemplace la escobilla. Refiérase al apartado "Reemplazo de la escobilla" de esta sección.

Longitud expuesta de la escobilla "a"

Normal: 10,5 mm (0,413 in.)

Límite : 8,4 mm (0,331 in.)



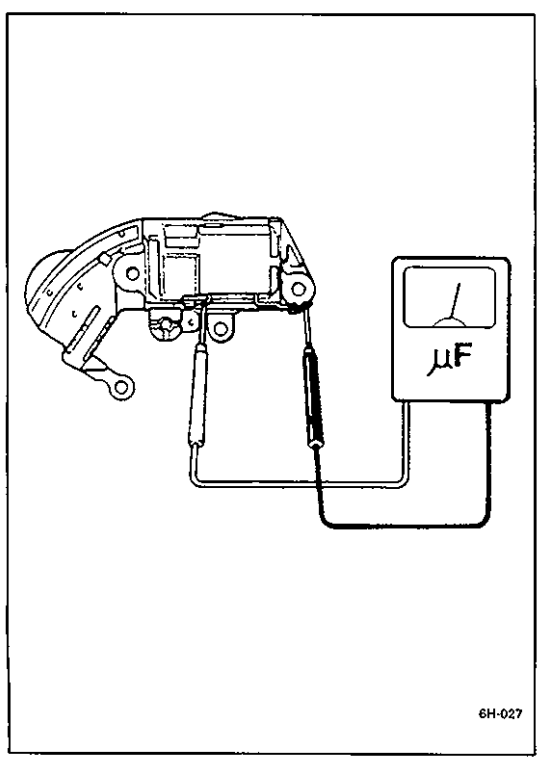
B : Potencia del generador
E : Terminal negativo (tierra)

RECTIFICADOR

Utilice un ohmiómetro de alcance kΩ e inspeccione la continuidad entre el terminal B y la tierra. Conecte una sonda de prueba en el terminal B y la otra sonda a tierra. A continuación invierta las dos sondas. Debe haber continuidad en un sentido y debe ser infinito en el otro.

En caso contrario, reemplace el conjunto del rectificador.

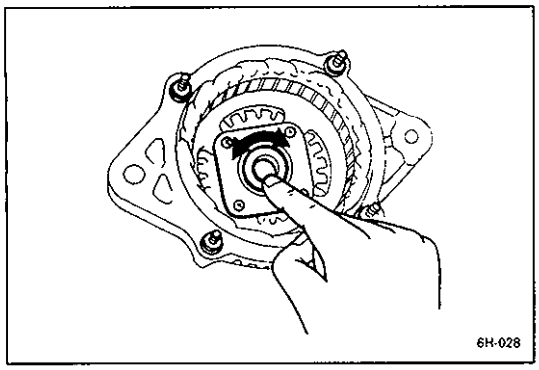
PRECAUCION:
No utilice un megaohmiómetro de 500V para probar el rectificador. Se dañarán los diodos del rectificador.



CONDENSADOR

Utilice el medidor del condensador para inspeccionar su estado.

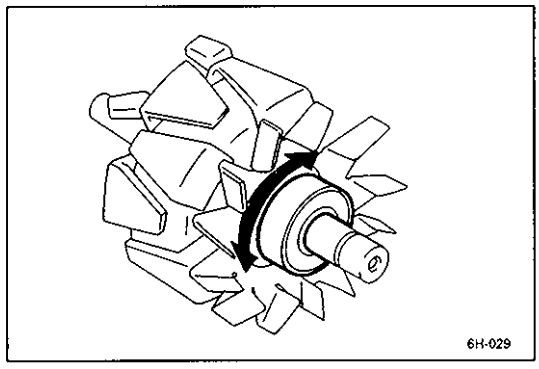
Capacidad: 0,5 μF



COJINETE

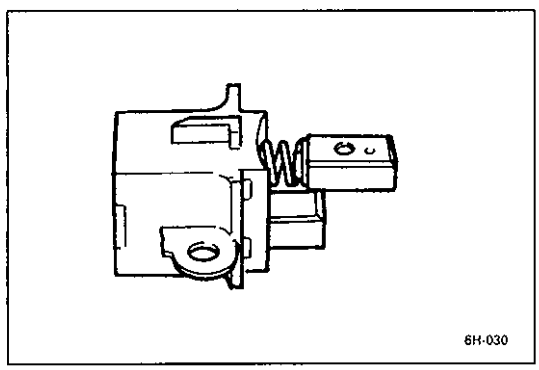
Cojinete de extremo de transmisión

Inspeccione el cojinete por aspereza o desgaste.



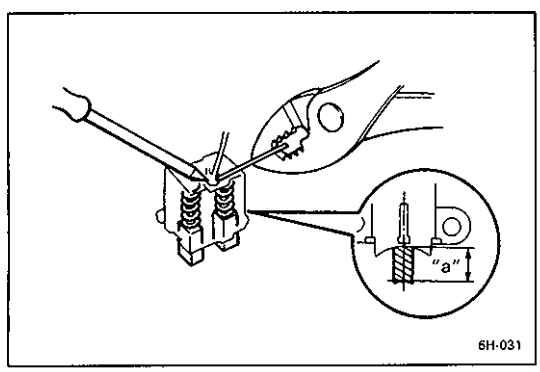
Cojinete de caja de extremo

Inspeccione el cojinete por aspereza o desgaste.
Cuando sea necesario desmontarlo, refiérase a la sección de Desarmado.



REEMPLAZO DE LA ESCOBILLA

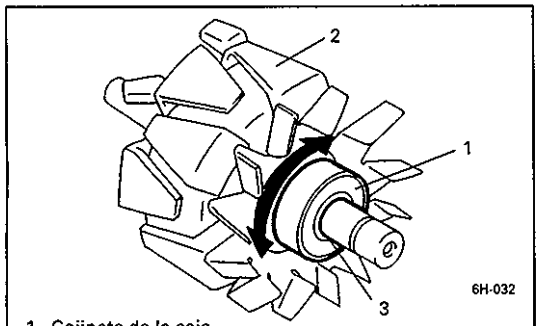
1) Elimine la soldadura y desmonte la escobilla y el muelle.
2) Pase el alambre de una nueva escobilla por el muelle y el orificio del portaescobillas e introduzca el muelle y la escobilla en el portaescobillas.



3) Suelde el alambre de la escobilla al portaescobillas en la longitud expuesta especificada.

   Longitud expuesta "a": 10,5 mm (0,413 in.)

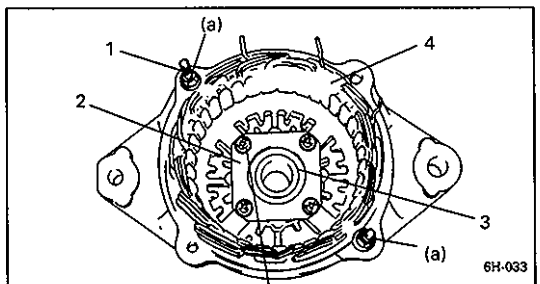
4) Inspeccione el movimiento sin problemas de la escobilla dentro del portaescobillas.
5) Corte el exceso de alambre.
6) Aplique pintura aislante en la zona de soldadura.



1. Cojinete de la caja
2. Rotor
3. Cubierta de cojinete

ARMADO

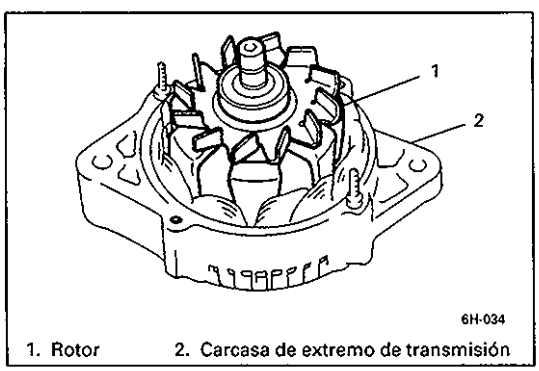
1) Si se ha desmontado el cojinete de la caja de extremo, instálelo.
2) Inspeccione el giro sin problemas del cojinete de la caja de extremo.



1. Espárrago
2. Retenedor de cojinete
3. Cojinete de extremo de transmisión
4. Estator

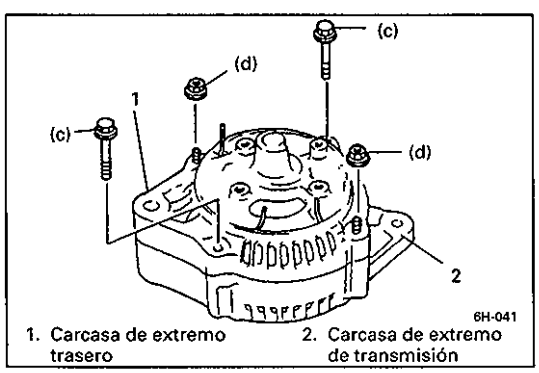
3) Si se ha desmontado el estator, instálelo y apriete los espárragos.
4) Si se ha desmontado el cojinete de extremo de transmisión, instálelo.
5) Inspeccione el giro sin problemas del cojinete de extremo de transmisión.

Par de apriete
(a): 9 N·m (0,9 kg-m)
(b): 2 N·m (0,2 kg-m)



1. Rotor
2. Carcasa de extremo de transmisión

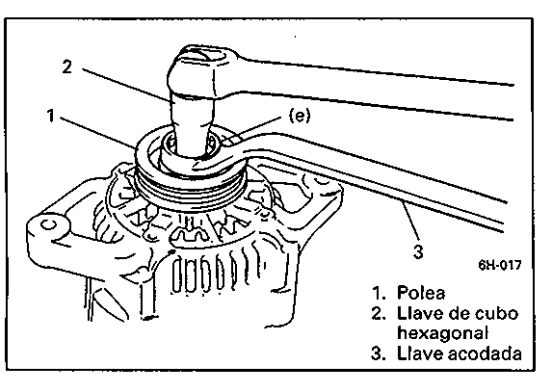
6) Coloque la carcasa de extremo de transmisión en la polea e instale el rotor en la carcasa de extremo de transmisión.



1. Carcasa de extremo trasero
2. Carcasa de extremo de transmisión

7) Instale la carcasa de extremo trasero en la carcasa de extremo de transmisión.
8) Apriete las tuercas y pernos al par especificado.

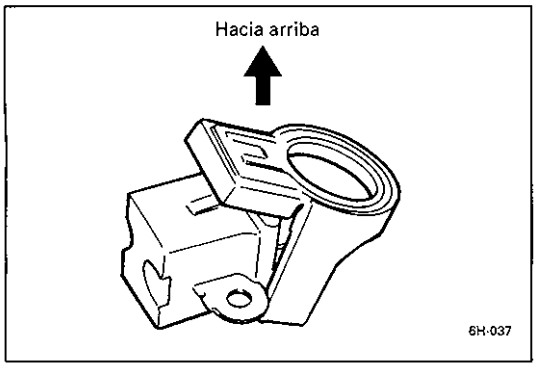
Par de apriete
(c): 9 N·m (0,9 kg-m)
(d): 4,5 N·m (0,45 kg-m)



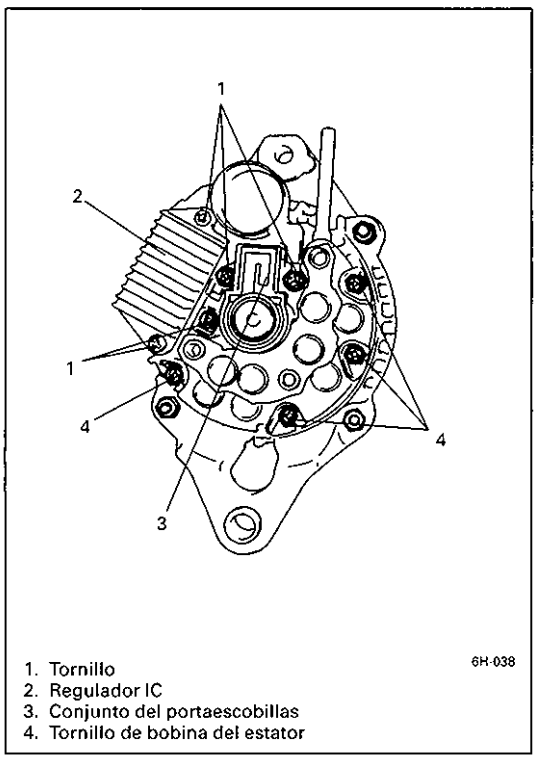
1. Polea
2. Llave de cubo hexagonal
3. Llave acodada

9) Instale la polea y apriete la tuerca de la polea mientras sujeta el eje al par especificado con la llave de cubo hexagonal.

Par de apriete
(e): 113 N·m (11,3 kg-m)



10) Instale la cubierta del portaescobillas en el portaescobillas.

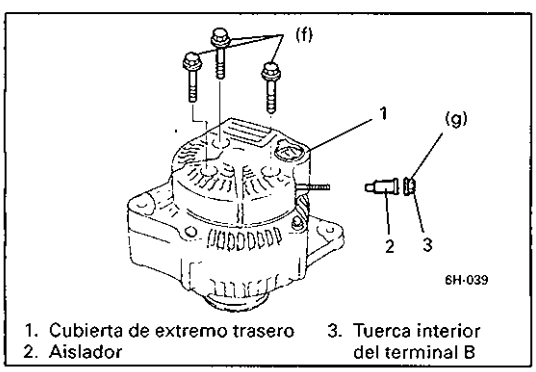


1. Tornillo
2. Regulador IC
3. Conjunto del portaescobillas
4. Tornillo de bobina del estator

11) Instale el soporte del rectificador.

PRECAUCION:
Cuando instale el rectificador, inspeccione que haya suficiente holgura entre los conductores del estator y las hélices del ventilador de refrigeración.

12) Coloque el regulador IC junto con el portaescobillas horizontalmente a la carcasa de extremo trasero.



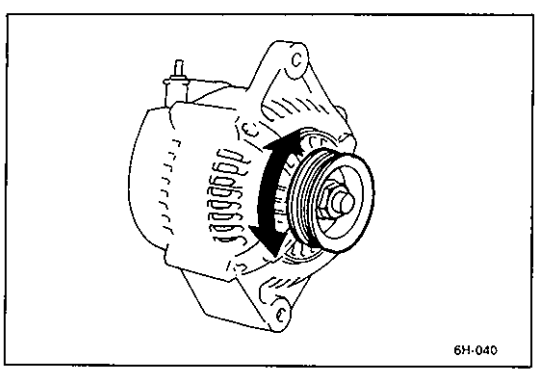
1. Cubierta de extremo trasero
2. Aislador
3. Tuerca interior del terminal B

13) Instale la cubierta de extremo trasero.

Par de apriete
(f): 4,5 N·m (0,45 kg-m)

14) Instale el aislador y apriete la tuerca interior del terminal B al par especificado.

Par de apriete
(g): 8 N·m (0,8 kg-m)



15) Asegúrese de que el rotor gira sin problemas.

ESPECIFICACIONES

Tensión de régimen	12V	Temperatura ambiente permisible	–30 a 90ºC (–22 a 194ºF)
Potencia máxima	50A		
Velocidad máxima permisible	18.000 rpm	Polaridad	Tierra negativa
Velocidad sin carga	1.110 rpm	Rotación	A la derecha visto del lado de la polea
Tensión regulada	14,2 a 14,8V		

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

Piezas de sujeción	Par de apriete	
	N·m	kg-m
1. Perno de ajuste de la correa de transmisión del generador	23	2,3
2. Perno y tuerca de montaje del generador		
3. Tuerca interior del terminal "B"	8	0,8
4. Tuerca exterior del terminal "B"	5,5	0,55
5. Tuerca de la polea	113	11,3
6. Tuercas de carcasa de extremo trasero	4,5	0,45
7. Pernos de carcasa de extremo trasero	9	0,9
8. Pernos de cubierta de extremo trasero	4,5	0,45

SECCION 6J

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

NOTA:
Que los siguientes sistemas (piezas) se usen o no en el vehículo específico depende de las especificaciones. Recuerde esto cuando realice el trabajo de servicio.

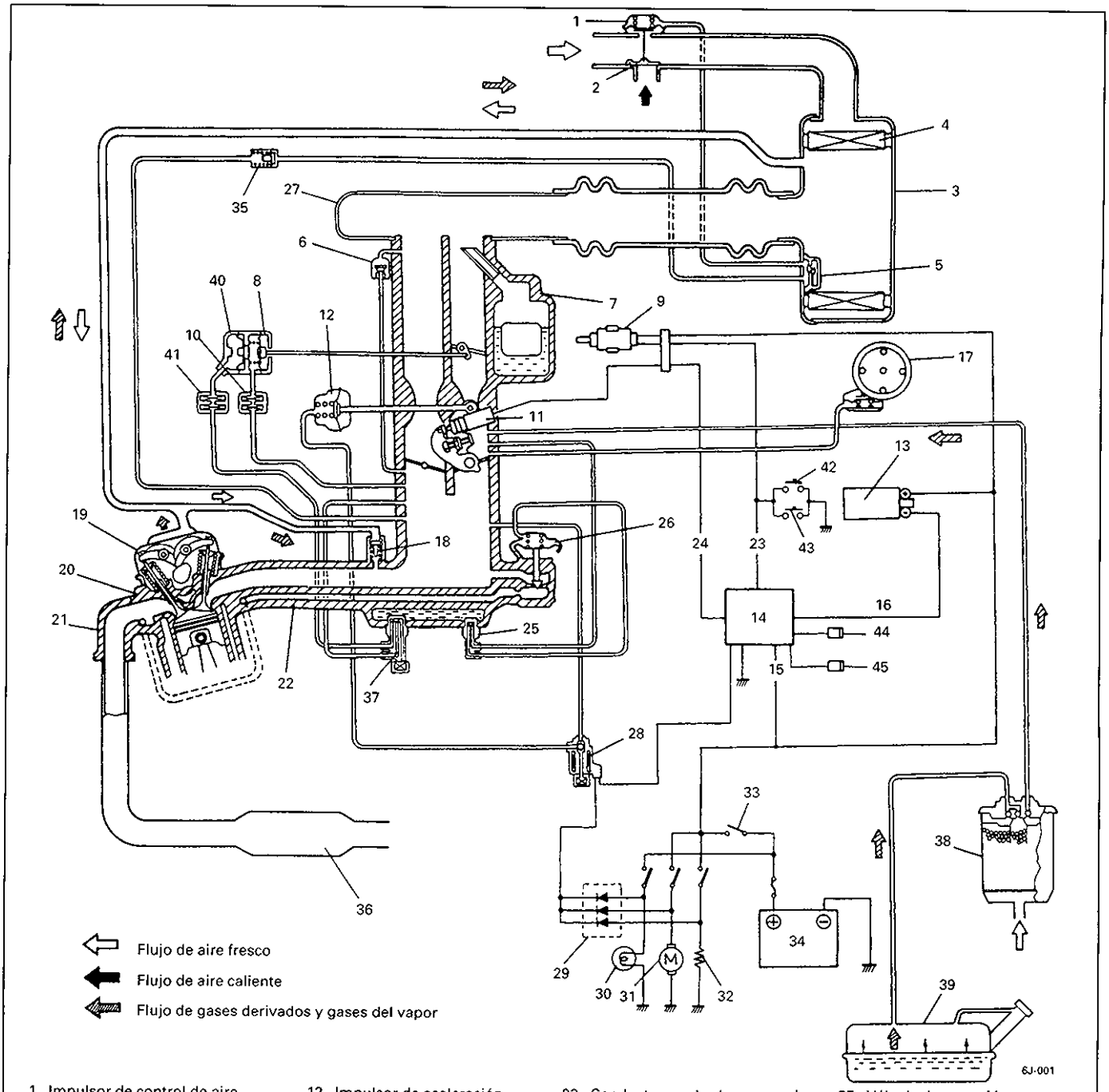
- **Sistema del amortiguador**
- **Sistema del purificador de aire con control termostático**
- **Sistema de almacenamiento en el recipiente EVAP**
- **Compensador de ralentí caliente** — **(Modelo con carburador)**
- **Sistema de recirculación de gases del escape**
- **Control de combustible**
- **Sistema de control EVAP** — **(Modelo con inyección de combustible)**
- **Convertidor catalítico de tres vías**

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6J- 2
Sistema de control de emisiones (Modelo con carburador) 6J- 2
Sistema de ventilación positiva del cárter del motor (PCV) 6J- 3
Sistema del amortiguador (Modelo con carburador) 6J- 4
Sistema del purificador de aire con control termostático (Modelo con carburador) 6J- 5
Sistema de almacenamiento en el recipiente EVAP (Modelo con carburador) 6J- 6
Sistema de control EVAP (Modelo con inyección de combustible) 6J- 7
Compensador de ralentí caliente (Modelo con carburador) 6J- 8
Sistema de recirculación de gases del escape (Modelo con carburador) 6J- 9
Sistema de corte de combustible (vehículo con especificaciones para Australia) 6J-10
Convertidor catalítico de tres vías (si está instalado) 6J-11
SERVICIO EN EL VEHICULO 6J-11
Generalidades 6J-11
Sistema PCV (ventilación positiva del cárter del motor) 6J-11
Sistema del amortiguador (Modelo con carburador) 6J-12
Sistema del purificador de aire con control termostático (Modelo con carburador) 6J-14
Sistema de almacenamiento en el recipiente EVAP (Modelo con carburador) 6J-16
Sistema de control EVAP (Modelo con inyección de combustible) 6J-16
Compensador de ralentí caliente (Modelo con carburador) 6J-18
Sistema de recirculación de gases del escape (EGR) 6J-18
Sistema de corte de combustible (vehículo con especificaciones para Australia) 6J-20

DESCRIPCION GENERAL

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES (MODELO CON CARBURADOR)

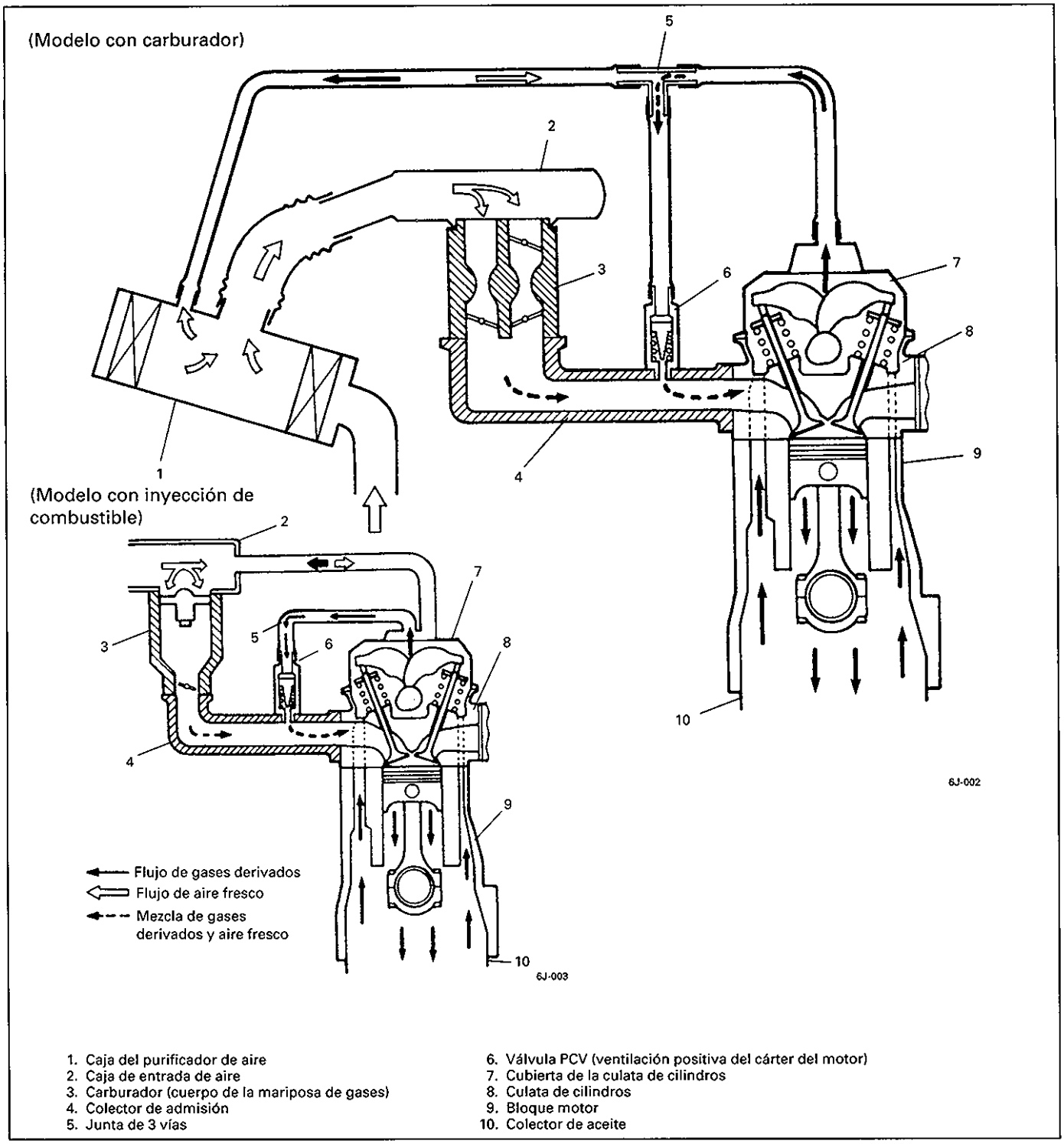


1. Impulsor de control de aire
2. Amortiguador
3. Caja del purificador de aire
4. Elemento del purificador de aire
5. Sensor termostático
6. Compensador de ralentí caliente (si está instalado)
7. Carburador
8. Abridor de la estrangulación (primario)
9. Válvula de solenoide de corte de combustible
10. Surtidor
11. Interruptor CTP
12. Impulsor de aceleración de ralentí
13. Bobina de encendido
14. Control de combustible
15. Conductor negro con blanco
16. Conductor marrón
17. Distribuidor
18. Válvula PCV (ventilación positiva del cárter del motor)
19. Cubierta de la culata de cilindros
20. Culata de cilindros
21. Colector del escape
22. Colector de la admisión
23. Conductor verde claro con rojo
24. Conductor gris con negro
25. TVV (Verde) (si está instalado)
26. Válvula EGR (si está instalado)
27. Caja de entrada de aire
28. Válvula de vacío de solenoide
29. Diodo
30. Faros y luces de posición
31. Motor del ventilador de la calefacción
32. Desempañador trasero (si está instalado)
33. Interruptor principal
34. Batería
35. Válvula de retención
36. Catalizador de tres vías
37. TVV (amarillo)
38. Recipiente de carbón (si está instalado)
39. Depósito de combustible
40. Abridor de la estrangulación (secundario)
41. Surtidor
42. Interruptor del embrague
43. Interruptor de punto muerto
44. Terminal del acondicionador de aire
45. Terminal del acondicionador de aire

NOTA:

- **Las piezas 1, 2, 5 y 35 se utilizan sólo en los vehículos que tienen el sistema del purificador de aire con control termostático.**
- **Las piezas 11, 14, 23, 24, 36, 42, 43, 44 y 45 se utilizan en los vehículos con especificaciones para Australia.**
- **Las piezas 37, 40 y 41 se utilizan sólo en los vehículos con abridor de la estrangulación de 2 pasos.**

SISTEMA DE VENTILACION POSITIVA DEL CARTER DEL MOTOR (PCV)



1. Caja del purificador de aire
2. Caja de entrada de aire
3. Carburador (cuerpo de la mariposa de gases)
4. Colector de admisión
5. Junta de 3 vías
6. Válvula PCV (ventilación positiva del cárter del motor)
7. Cubierta de la culata de cilindros
8. Culata de cilindros
9. Bloque motor
10. Colector de aceite

Funcionamiento del sistema

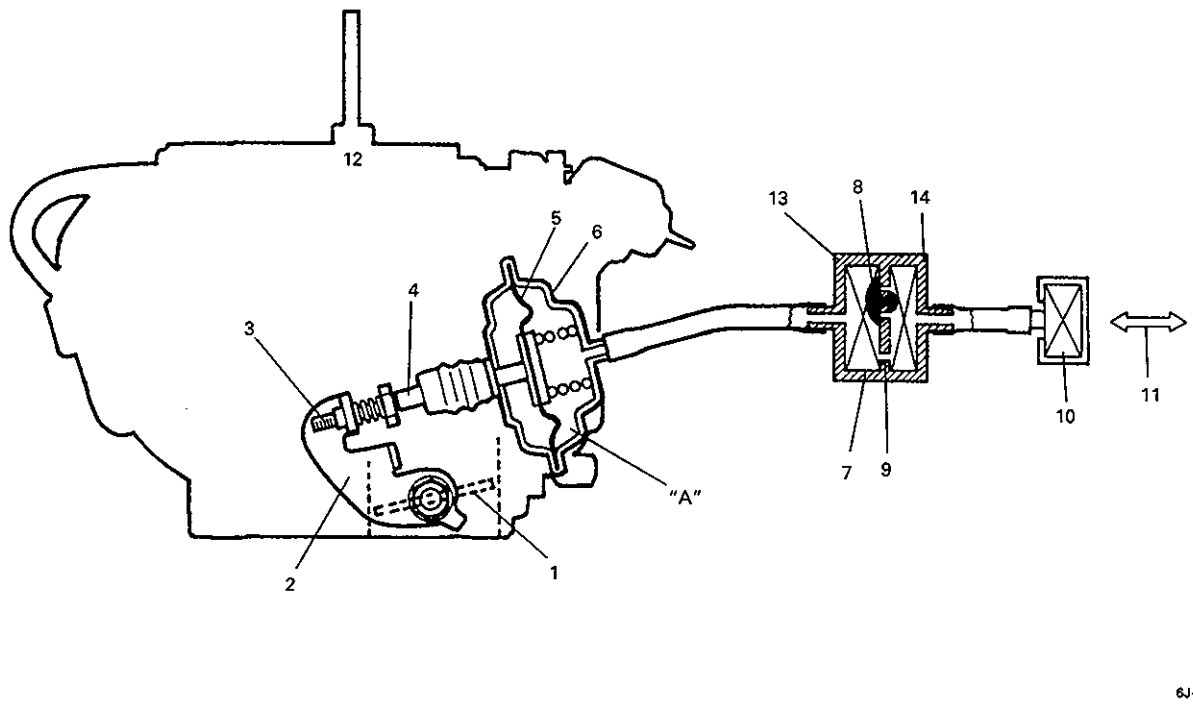
Los gases derivados en el cárter del motor pasan por el paso de gases derivados en el bloque motor y entran en la culata de cilindros. Las partículas de aceite se separan de los gases derivados en la unidad de separación de aceite de la cubierta de la culata de cilindros. Este aire vuelve junto con el aire fresco que entra por el purificador de aire, por la válvula PCV al colector de admisión para su recombustión.

Cuando el vacío en el colector de admisión está bajo (válvula de la mariposa de gases abierta), la válvula PCV se abre por completo por la fuerza de su muelle. Por lo tanto, ingresa una gran cantidad de gases derivados dentro del colector de admisión.

Por otra parte, cuando el vacío en el colector es alto, la apertura de la válvula PCV se ve limitada por un vacío alto. Por lo tanto, ingresa una pequeña cantidad de gases derivados dentro del colector de admisión.

SISTEMA DEL AMORTIGUADOR (MODELO CON CARBURADOR)

Este sistema evita que la válvula de la mariposa de gases vuelva inmediatamente a la posición de ralentí cuando se suelta repentinamente el pedal del acelerador, evitando una combustión ineficiente del combustible debido a que la mezcla de aire/combustible se vuelve demasiado rica y reduciendo así la cantidad de hidrocarbonos (HC) sin quemar.



1. Válvula de la mariposa de gases
2. Palanca del amortiguador
3. Tornillo de ajuste
4. Barra del impulsor
5. Diafragma
6. Impulsor del amortiguador
7. Válvula de transmisión de vacío
8. Válvula de retención
9. Orificio
10. Filtro
11. Aire fresco
12. Carburador
13. Lado azul
14. Lado negro

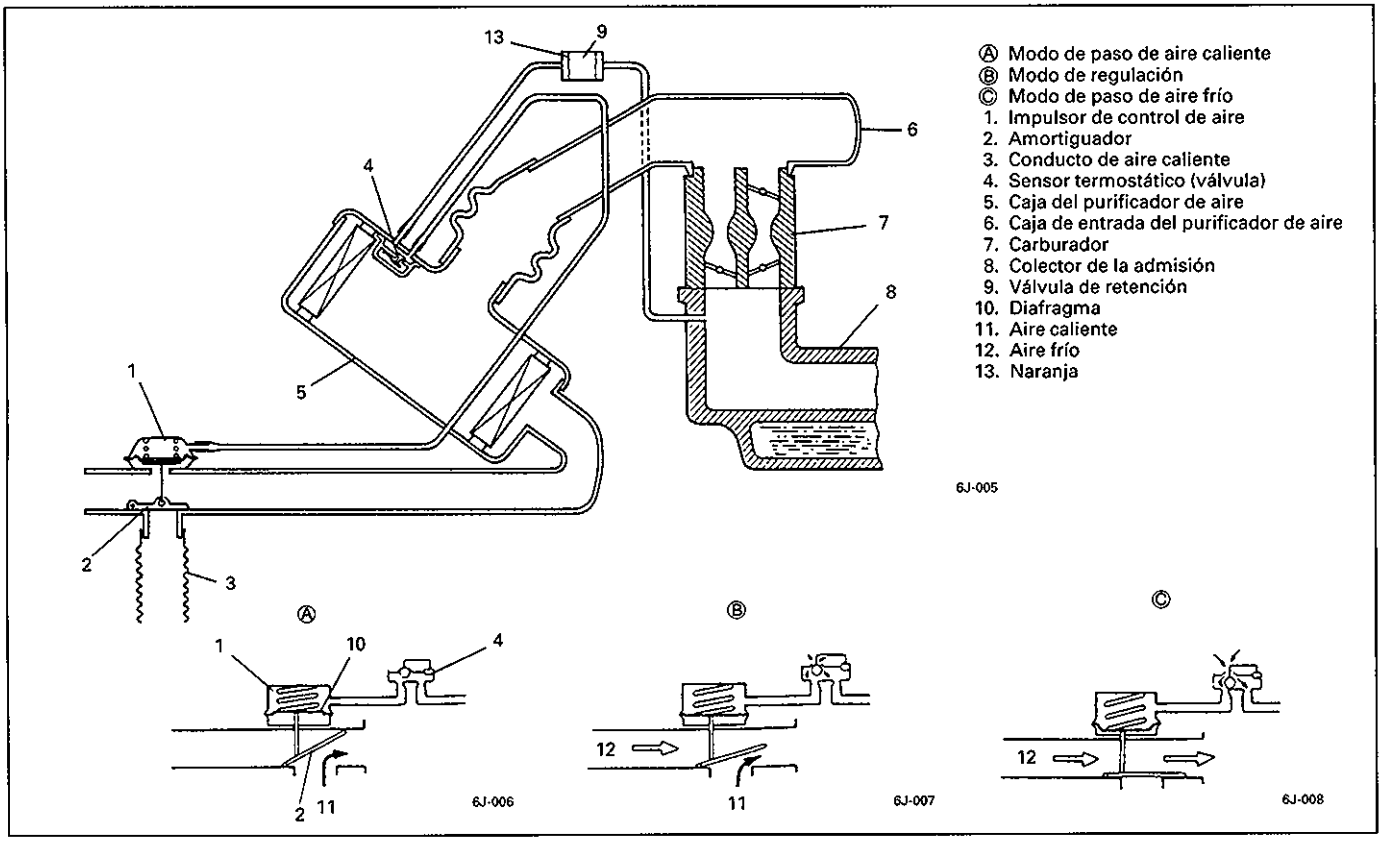
Funcionamiento del sistema

Este sistema se compone de las piezas de la figura anterior y funciona de la siguiente forma. Cuando se pisa el pedal del acelerador, la palanca del amortiguador eslabonada con la palanca de la mariposa de gases se mueve hacia abajo, se empuja la barra del amortiguador hacia abajo por la fuerza del muelle y el aire que pasó por el filtro y la válvula de retención de la válvula de transmisión de vacío fluye a la cámara "A" del impulsor. Cuando se suelta repentinamente el pedal del acelerador, el aire en la cámara "A" no sale rápidamente sino que se suelta lentamente por el orificio de la válvula de transmisión de vacío. En consecuencia, la válvula de la mariposa de gases vuelve lentamente de cierta posición de apertura a la posición de ralentí, reduciéndose la cantidad de hidrocarbonos (HC) sin quemar que se emiten.

SISTEMA DEL PURIFICADOR DE AIRE CON CONTROL TERMOSTATICO (MODELO CON CARBURADOR)

Este sistema ayuda a mejorar la evaporación del combustible controlando la temperatura del aire en la entrada para que esté automáticamente a un nivel constante, sean cuales sean las condiciones de la conducción y la temperatura del exterior, para distribuir una mezcla uniforme en cada cilindro y estabilizar la dosificación de la mezcla de aire/combustible.

Se compone de un sensor termostático (válvula termostática) y el impulsor de control de aire. El sensor termostático ubicado en la caja del purificador de aire detecta la temperatura del aire en la admisión y controla la conducción de vacío abriendo y cerrando el paso al impulsor de control de aire. Esta apertura y cierre hace que el vacío en el colector de admisión accione el amortiguador a través del diafragma en el impulsor de control de aire. Para el aire caliente, el aire se calienta en la cubierta del colector del escape y para el aire frío, se aspira aire del exterior por el paso de aire fresco y ambos entran mezclados en el purificador de aire.



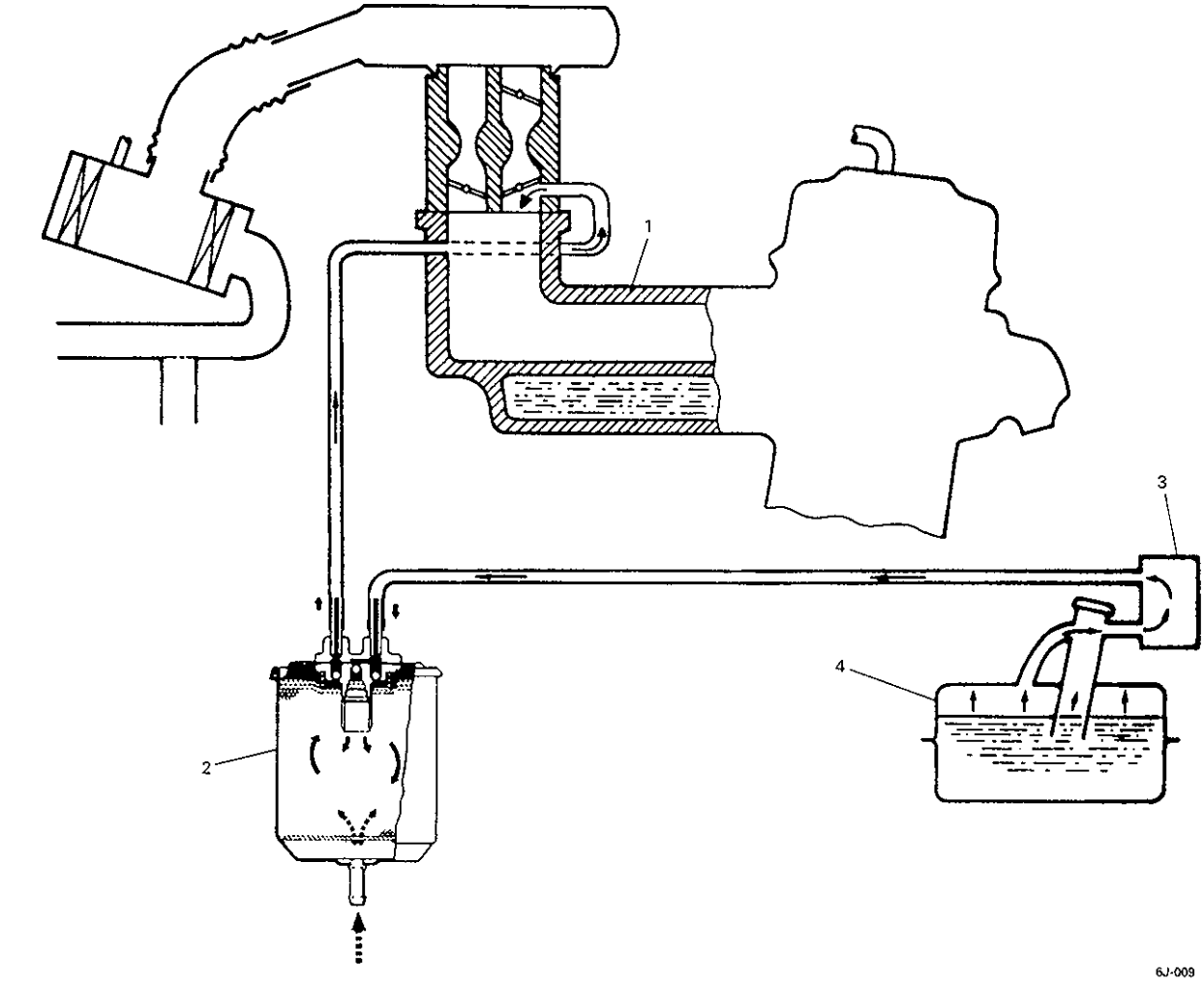
Funcionamiento del sistema

Cuando se pone en marcha el motor en invierno, la válvula termostática permanece cerrada porque la temperatura del aire en la entrada del purificador de aire está baja. Por lo tanto, se transmite el vacío al diafragma del impulsor de control de aire que levanta el amortiguador eslabonado a diafragma, abriéndose completamente el conducto de aire caliente. A medida que se calienta el motor, la temperatura del aire de admisión que entra en el purificador de aire, del conductor de aire caliente, sube y la válvula termostática empieza a abrirse. En consecuencia, el vacío transmitido al diafragma del impulsor de control de aire disminuye y se empuja hacia abajo el amortiguador por la fuerza del muelle, lo que hace que se reduzca la apertura del conductor de aire caliente. En esta condición, el aire caliente y el aire frío se mezclan juntos y entran en el purificador de aire.

Cuando el motor está funcionando a revoluciones alta y en condiciones de gran carga, la temperatura de aire que viene el conductor de aire caliente sube mucho y la apertura de la válvula termostática se abre todavía más, haciendo que la apertura del amortiguador sea más pequeña. Es decir, la cantidad de aire caliente que viene de la manguera de aire caliente disminuye y la cantidad de aire frío aumenta. Esto hace que el sistema mantenga la temperatura del aire en la entrada, que va al carburador, a un nivel constante.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN EL RECIPIENTE EVAP (MODELO CON CARBURADOR)

Este sistema reduce las emisiones evaporativas de combustible (HC) que salen a la atmósfera.



Funcionamiento

El vapor generado en el depósito de combustible durante la conducción o con el motor parado entra en el recipiente EVAP, donde el carbón absorbe y guarda el vapor de combustible. Cuando se pone en marcha el motor, el vapor de combustible almacenado en el recipiente se absorbe en el carburador junto con el aire fresco para quemarse. Cuando el motor está parado, el vapor de combustible permanece almacenado en el recipiente.

SISTEMA DE CONTROL EVAP (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

Se utiliza un sistema de control de emisiones evaporativas para evitar que se salgan a la atmósfera los vapores de combustible.

El vapor generado en el depósito de combustible durante la conducción o con el motor parado entra en el recipiente EVAP, donde el carbón absorbe y guarda el vapor de combustible.

Sólo cuando se cumplen la siguientes condiciones, el vapor de combustible en el recipiente se aspira en el cuerpo de la mariposa de gases junto con el aire fresco.

- Motor está en marcha
- Temperatura del refrigerante del motor está alto
  (Temperatura de funcionamiento normal)
- Válvula de la mariposa de gases se abre más que en la posición de ralentí.

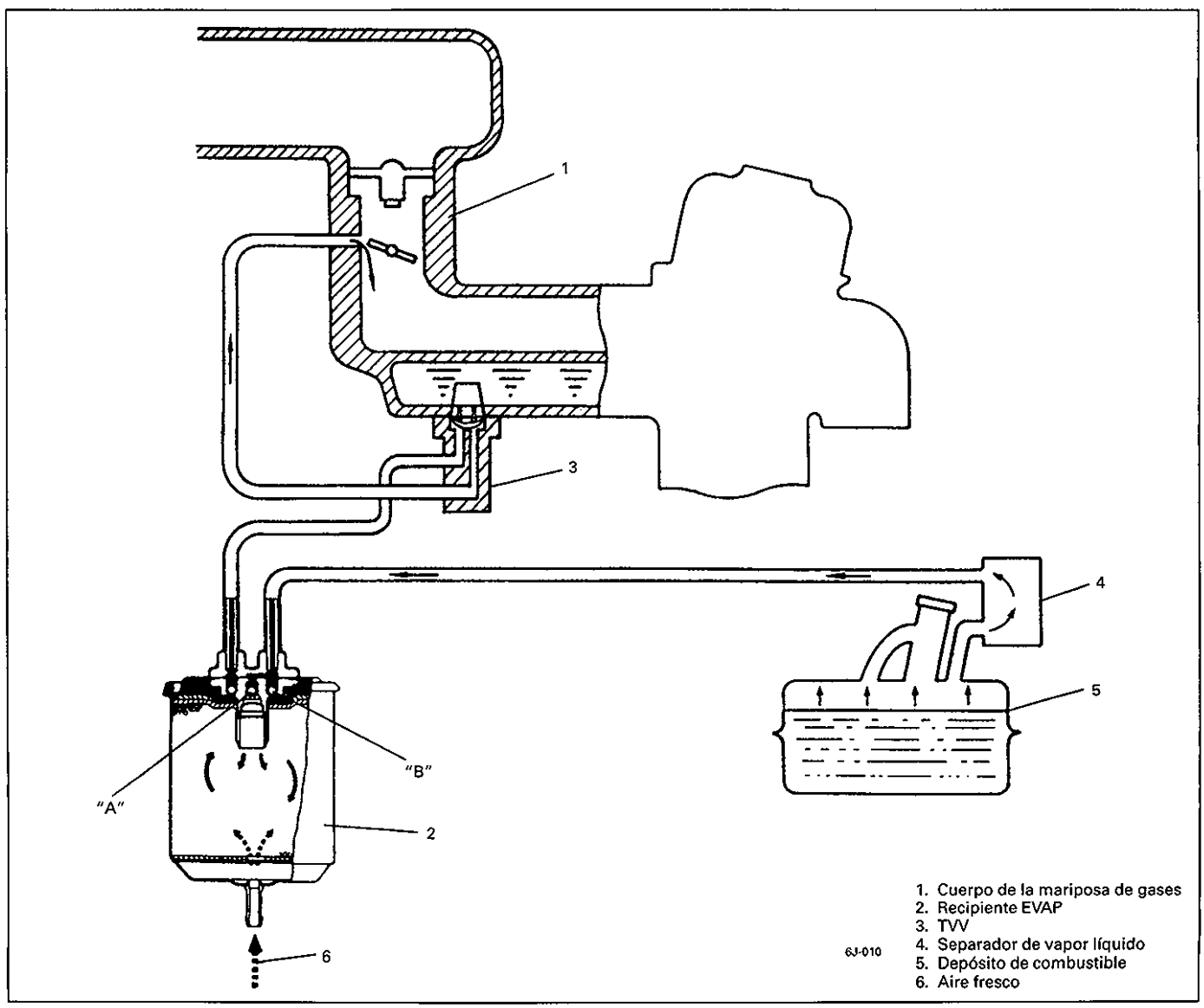
En este estado, el recipiente se purga o limpia por el aire aspirado por el filtro en el fondo del recipiente.

Cuando la temperatura del agua refrigerante del motor está baja, el paso de purga está cerrado por el TVV.

En este estado, el recipiente no se purgará.

La válvulas de retención ("A" y "B") mantienen una presión contante en el depósito de combustible.

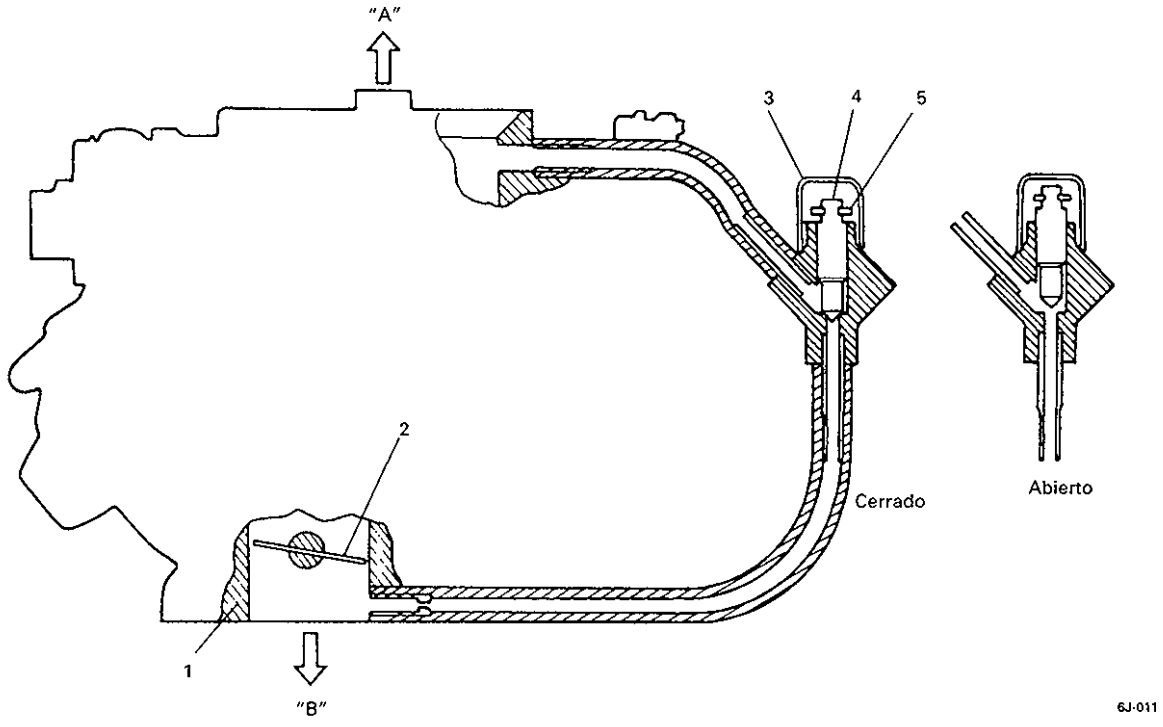
Cuando la presión en el depósito de combustible se vuelve positiva y sube hasta determinado nivel, se abre la válvula "A" para que el vapor se escape hacia el recipiente de carbón. Por otro lado, cuando la presión en el depósito de combustible se hace negativa y baja hasta determinado nivel, se abre la válvula "B" para que entre aire en el depósito de combustible.



1. Cuerpo de la mariposa de gases
2. Recipiente EVAP
3. TVV
4. Separador de vapor líquido
5. Depósito de combustible
6. Aire fresco

COMPENSADOR DE RALENTI CALIENTE (MODELO CON CARBURADOR)

El compensador de ralentí caliente instalado en el cuerpo del carburador sirve para determinar la dosificación óptima de la mezcla de aire/combustible durante el ralentí caliente, de forma de darle un régimen de ralentí estable.



1. Cuerpo del carburador
2. Válvula de la mariposa de gases
3. Compensador de ralentí caliente
4. Válvula del compensador de ralentí caliente
5. Bimetal

"A" Lado del purificador de aire
"B" Lado del colector de admisión

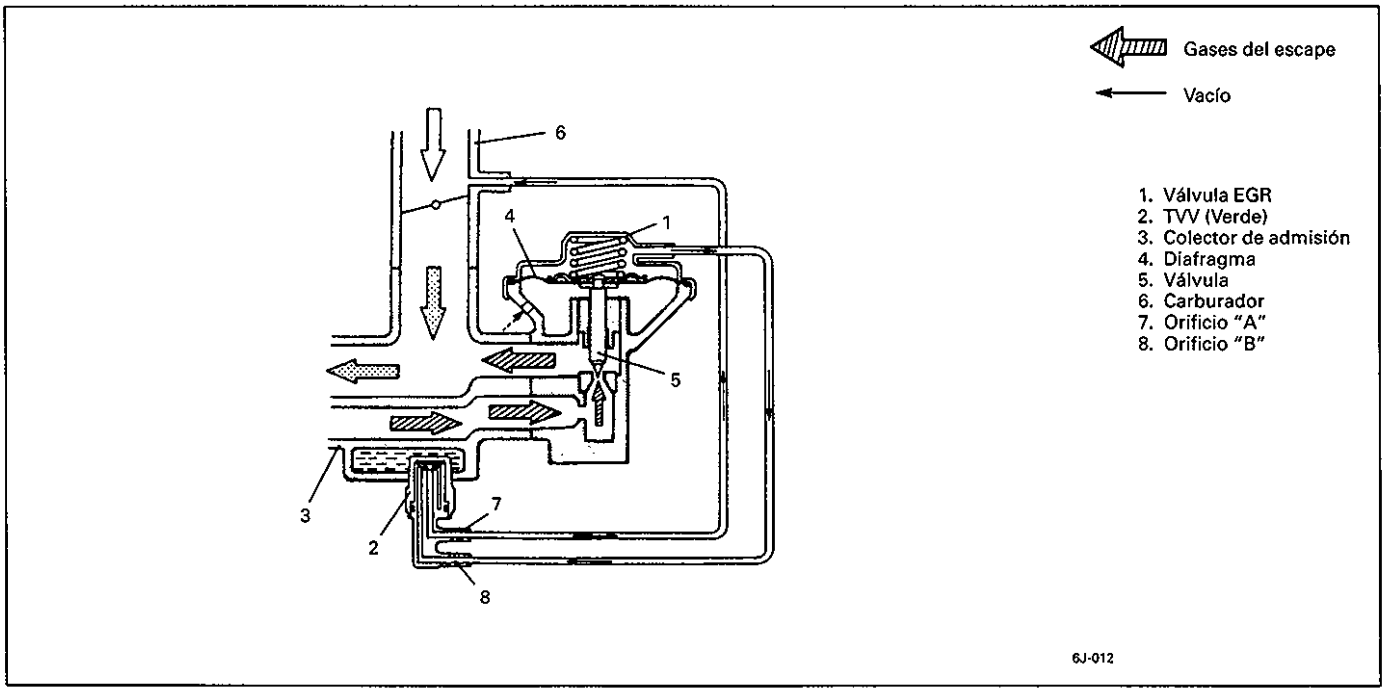
Funcionamiento

El compensador de ralentí caliente tiene un bimetal que se dobla cuando el calor que se transfiere a éste sube a más de 50ºC (122ºF). Esto hace que el compensador de ralentí caliente empiece a abrirse y llega a su apertura total cuando está en 68ºC (154ºF).

Cuando el motor está en ralentí, la válvula de la mariposa de gases está cerrada y el vacío en el colector de admisión se mantiene alto. A medida que se va abriendo la válvula del compensador de ralentí en este estado, el aire del lado del purificador de aire del carburador se aspira por la válvula del compensador de ralentí caliente y entra en el colector de admisión para evitar que la mezcla de aire/combustible se vuelva demasiado rica durante el ralentí caliente, para que el régimen de ralentí se mantenga estable.

SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASES DEL ESCAPE (MODELO CON CARBURADOR)

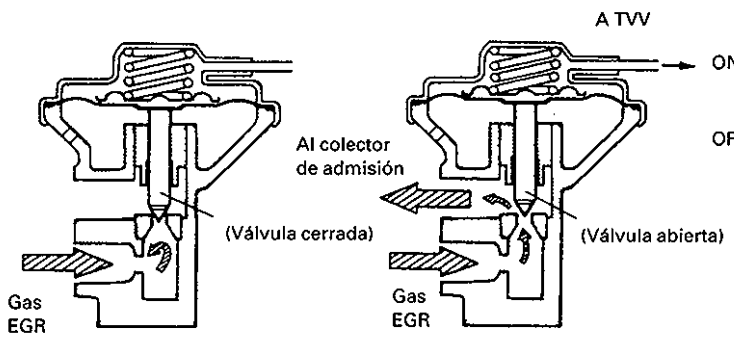
Este sistema se compone de una válvula EGR, TVV (válvula de vacío térmica) con lo que se recicla una parte de los gases del escape, del colector de escape hacia el colector de admisión, mediante la válvula EGR de forma de bajar la temperatura de la combustión en la cámara de combustión. Esto reduce la formación de óxidos de nitrógeno (NOx).

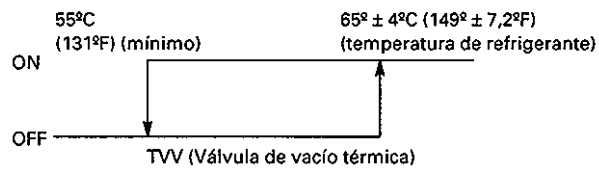


Funcionamiento

Cuando la temperatura del agua en el colector de admisión es de menos de 55ºC (131ºF) tanto el TVV como la válvula EGR permanecen cerradas.

Cuando la temperatura del agua en el colector de admisión sube a unos 65ºC (149ºF) los orificios "A" y "B" del TVV se conectan. A través de esos orificios, el vacío del carburador llega hasta la válvula EGR y tira el diafragma como en la figura. En consecuencia, la válvula EGR en sí se mueve abriendo el paso entre los colectores del escape y de la admisión. En este estado, parte de los gases del escape pueden pasar por la válvula EGR y el colector de admisión para entrar nuevamente en la cámara de combustión.



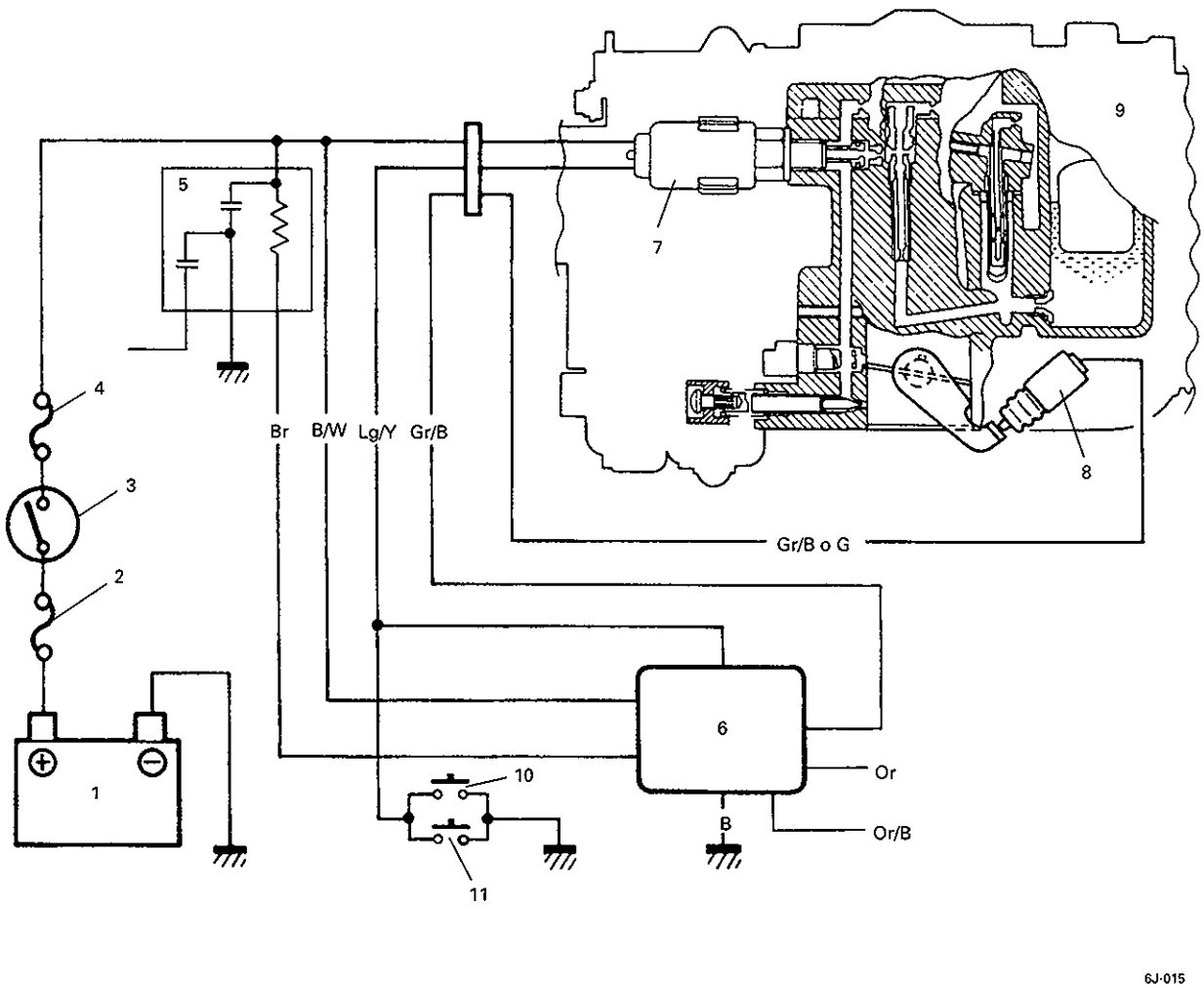


El vacío es de menos de unos 8±0,8 cmHg (3,15±0,3 inHg) cuando se cierra la válvula EGR y de más de unos 17 cmHg (6,7 inHg) para que esté totalmente abierta.

SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE (VEHICULO CON ESPECIFICACIONES PARA AUSTRALIA)

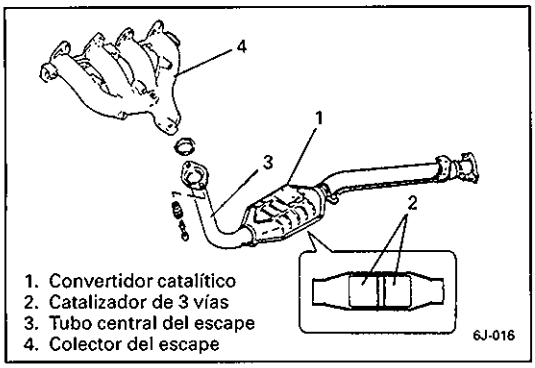
Como en la figura, la válvula de solenoide de corte de combustible tiene un carburador con sistema lento primario que abre y cierra el paso de combustible en el sistema lento.
Al girar el interruptor de encendido a "OFF" se corta la corriente eléctrica al solenoide por lo que éste cierra el paso de combustible. Este sistema evita que el motor siga en marcha cuando se gira el interruptor de encendido a "OFF". Además, durante la desaceleración, y cuando existen las tres condiciones mencionadas a continuación, la válvula de solenoide de corte de combustible corta temporalmente el suministro de combustible al motor cerrando el paso de combustible.
Este funcionamiento del sistema evita que el catalizador de tres vías se caliente demasiado y mejora la economía del combustible.
Las tres condiciones son:

- El interruptor CTP conectado. Es decir la válvula de la mariposa de gases primaria cerrada.
- Revoluciones del motor de más de 2.300 rpm
- Pedal del embrague sin pisar y palanca de cambios no está en punto muerto.



1. Batería
2. Eslabón fusible
3. Interruptor principal
4. Fusible de circuito
5. Eliminador de parásitos
6. Control de combustible
7. Válvula de solenoide de corte de combustible
8. Interruptor CTP
9. Carburador
10. Interruptor del embrague
11. Interruptor de punto muerto

Color del cable
Br : Marrón
B/W : Negro con blanco
Lg/Y : Verde claro con amarillo
Gr/B : Gris con negro
G : Verde
Or : Naranja
Or/B : Naranja con negro



1. Convertidor catalítico
2. Catalizador de 3 vías
3. Tubo central del escape
4. Colector del escape

CONVERTIDOR CATALITICO DE TRES VIAS (SI ESTA INSTALADO)

El convertidor catalítico de tres vías está en el sistema de escape (tubo de escape central). La función del catalizador es de reducir las emisiones de CO, HC y NOx en los gases de escape oxidando o convirtiéndolos en CO_2, H_2O y N_2 respectivamente.

SERVICIO EN EL VEHICULO

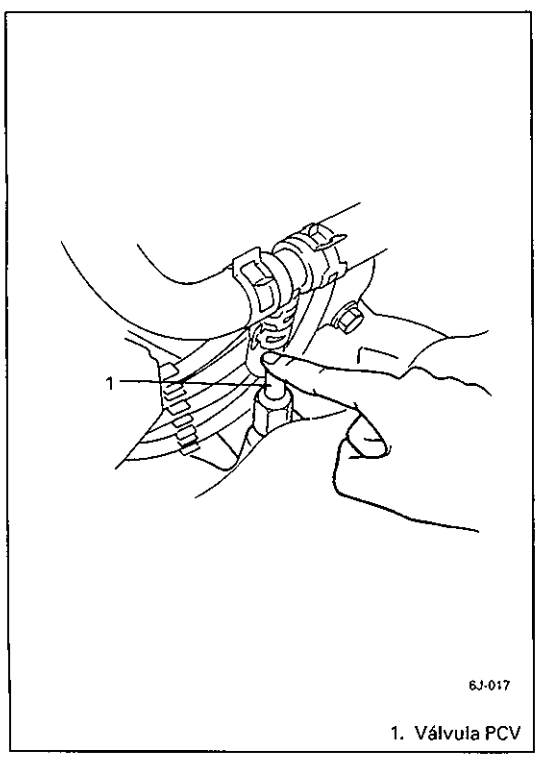
GENERALIDADES

Cuando se han desconectado las mangueras de control de emisión y se han desmontado algunas de las piezas del sistema para realizar algún trabajo, se debe volver a instalar la pieza correctamente y conectar e instalar después del servicio. Refiérase a la página 6J-2 (Modelo de carburador) o sección 6E (modelo de inyección de combustible) para la conexión de la manguera.

SISTEMA PCV

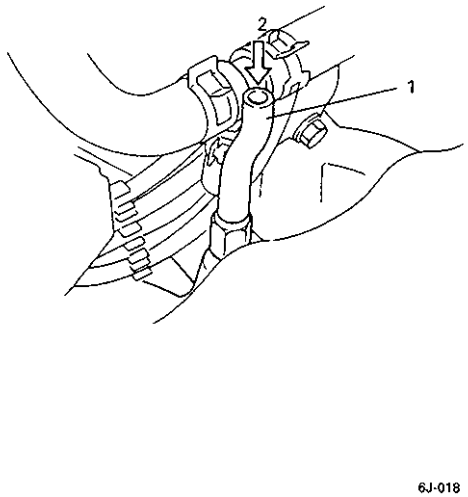
NOTA:
Se debe verificar que no haya obstrucciones en la válvula de PCV o en las mangueras antes de ajustar el régimen de ralentí, una válvula de PCV o manguera obstruida impedirá que se produzca un ajuste preciso.

Manguera PCV
Inspeccione las mangueras por conexión, fugas, obstrucción y deterioro. Reemplace si fuera necesario.



1. Válvula PCV

Válvula PCV
1) Desconecte la manguera PCV de la válvula PCV.
2) Haga funcionar el motor en régimen de ralentí.
3) Ponga el dedo sobre el extremo de la válvula PVC para comprobar que se está produciendo un vacío. Si no hay vacío, inspeccione por válvula obstruida. Reemplace si fuera necesario.

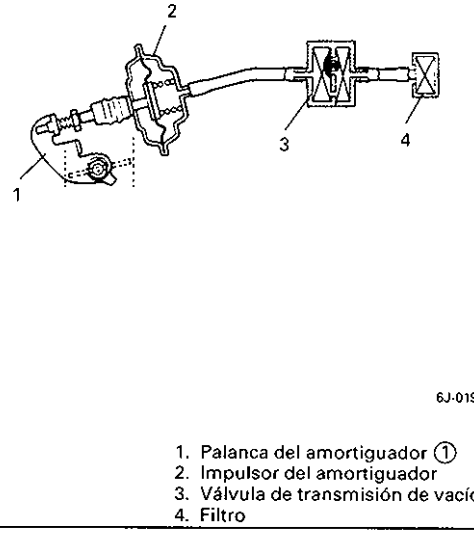


1. Manguera nueva
2. Sople aire

4) Después de verificar el vacío, detenga el motor e inspeccione la válvula PCV por agarrotamiento.
Con el motor parado conecte una nueva manguera en la válvula PCV. Sople aire por la nueva manguera e inspeccione que el flujo de aire tiene problemas en el lado de la culata de cilindros al lado del colector de admisión. Si el aire pasa libremente, la válvula está atascada en la posición "Abierto".
Reemplace la válvula PCV.

> **ADVERTENCIA:**
> **No aspire aire por la válvula PCV. La gasolina en la válvula y el vapor de combustible en el colector de admisión son peligrosos.**

5) Conecte la manguera PCV y apriete firmemente.



1. Palanca del amortiguador ①
2. Impulsor del amortiguador
3. Válvula de transmisión de vacío
4. Filtro

SISTEMA DEL AMORTIGUADOR (MODELO CON CARBURADOR)

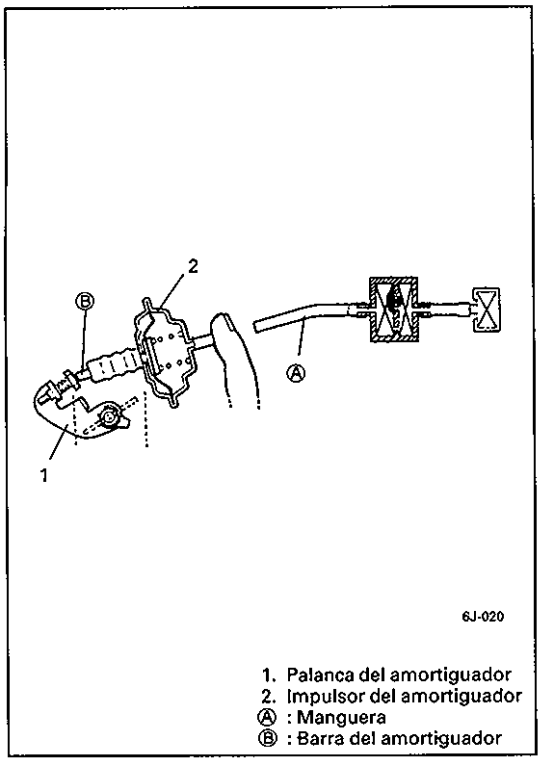
INSPECCION DEL SISTEMA

1) Ponga en marcha el motor y caliente lo suficiente.
2) Compruebe que el régimen de ralentí es el especificado y pare el motor (llave de encendido en OFF).
3) Mueva la palanca de la mariposa de gases hasta la mitad (1/2) de su apertura total, con un dedo.
4) Suelte el dedo de la palanca de la mariposa de gases.
5) Verifique el tiempo que demora hasta que la palanca ① vuelve a su posición original después de soltarlo.
Debe demorar entre 1 y 4 segundos.

Tiempo de retorno de la palanca del amortiguador ①	1 – 4 segundos

Si no está dentro de estas especificaciones, inspeccione las siguientes piezas.

Manguera del amortiguador
Inspeccione por rotura o daño y conexión firme. Si está defectuosa, reemplace o repare.



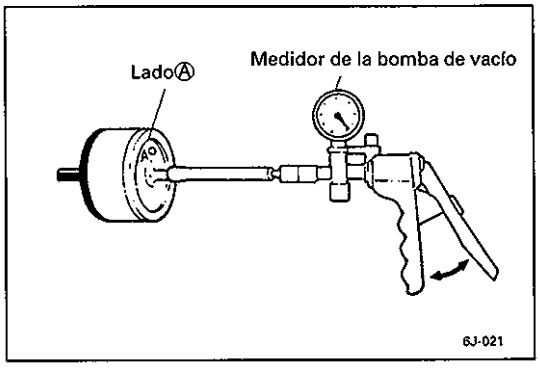
1. Palanca del amortiguador
2. Impulsor del amortiguador
Ⓐ : Manguera
Ⓑ : Barra del amortiguador

Impulsor

Con el motor parado, desconecte la manguera Ⓐ del impulsor y mueva la palanca de la mariposa de gases a la posición de apertura total de la mariposa de gases. Mantenga la palanca de la mariposa de gases en esa posición, cierre el tubo del impulsor (donde se sacó la manguera Ⓐ) con un dedo y saque la mano de la palanca de la mariposa de gases.

Si la barra Ⓑ no se mueve (permanece tal cual) en este momento y vuelve lentamente a su posición original (posición de ralentí) cuando se levanta el dedo del tubo, el impulsor está en buen estado.

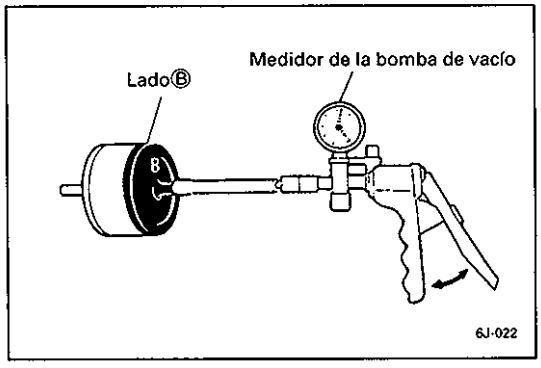
Si hay algo malo en esta inspección, reemplace el impulsor.



Válvula de transmisión de vacío

Desmonte la válvula del carburador. Utilice un medidor de bomba de vacío para inspeccionar la válvula. Si la aguja del medidor de la bomba de vacío reacciona de la siguiente forma en cada estado, la válvula está bien.

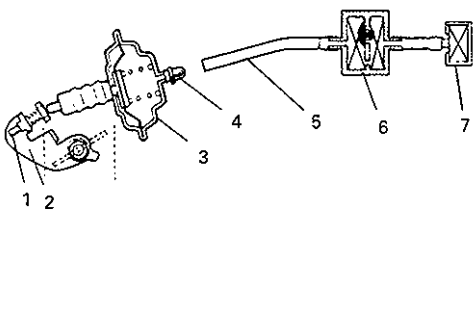
Con el medidor de la bomba de vacío en lado Ⓐ (azul) de la válvula, se hace funcionar la bomba, pero la aguja no se mueve (permanece en el cero).



Con el medidor de la bomba de vacío en lado Ⓑ (negro) de la válvula, se hace funcionar la bomba y la aguja se mueve considerablemente pero vuelve al cero cuando se para la bomba.

Si la inspección no da los resultados esperados, reemplace la válvula.

Apunte el lado Ⓐ (azul) hacia el impulsor para su instalación.



6J-023

1. Tornillo de ajuste del amortiguador
2. Palanca del amortiguador ①
3. Impulsor del amortiguador
4. Tapón ciego
5. Manguera
6. Válvula de transmisión de vacío
7. Filtro

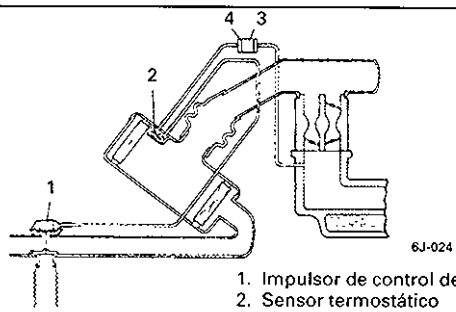
Ajuste del amortiguador

Si se ha comprobado que todas las piezas de este sistema están en buen estado pero el tiempo que demora para que la palanca del amortiguador ① vuelva está fuera de los valores especificados, ajuste de la siguiente forma.

1) Ponga en marcha el motor y caliente a su temperatura de funcionamiento normal.
2) Compruebe que el motor funciona en el régimen de ralentí especificado.
3) Desconecte la manguera de vacío del impulsor del amortiguador.
4) Abra la palanca de la mariposa de gases hasta la mitad (1/2). Con la barra del amortiguador alargada al máximo, cierre el tubo del impulsor con un dedo o tapón ciego. Suelte la palanca de la mariposa de gases. La palanca del amortiguador deberá mantenerse en determinada posición con la barra del amortiguador alargada al máximo. En este estado, ajuste el régimen del motor a la siguiente especificación con el tornillo de ajuste del amortiguador.

Régimen del motor con la barra del amortiguador alargada al máximo	2.000 – 2.200 rpm

Después del ajuste, conecte sin falta la manguera de vacío en el impulsor.



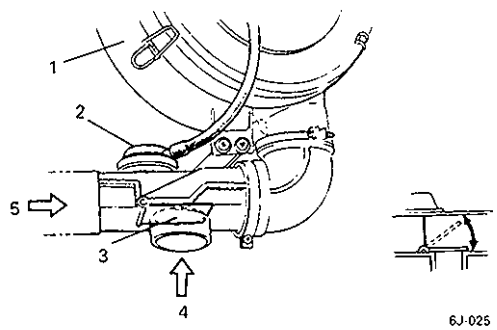
6J-024

1. Impulsor de control de aire
2. Sensor termostático
3. Válvula de retención
4. Lado naranja

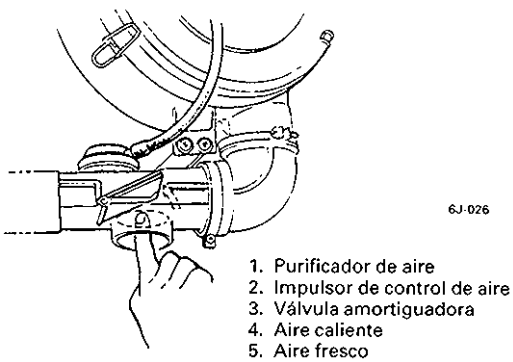
SISTEMA DEL PURIFICADOR DE AIRE CON CONTROL TERMOSTATICO (MODELO CON CARBURADOR)

INSPECCION DEL SISTEMA

1) Inspeccione la conexión, deterioro o daño de la manguera de vacío. Reemplace si fuera necesario.



6J-025

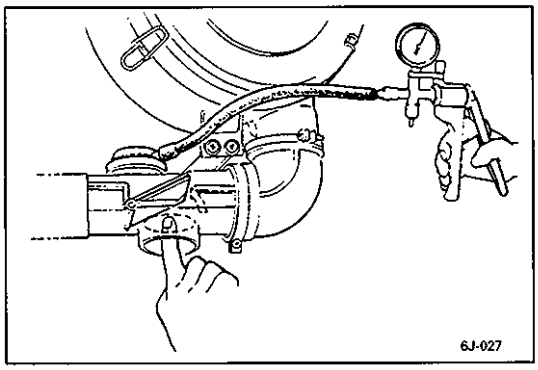


6J-026

1. Purificador de aire
2. Impulsor de control de aire
3. Válvula amortiguadora
4. Aire caliente
5. Aire fresco

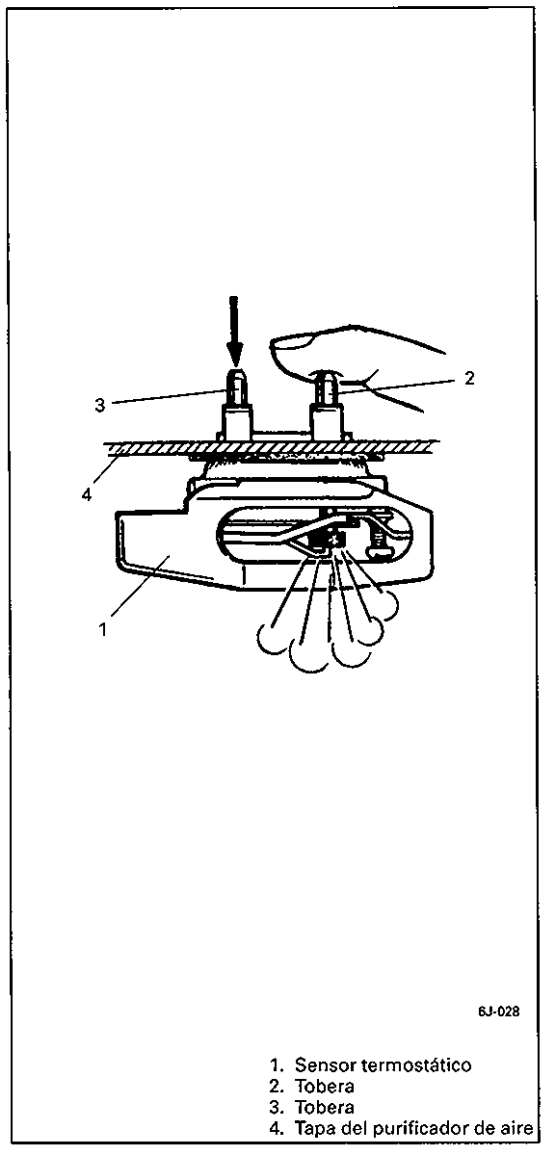
2) Con el motor parado, compruebe que la válvula de la figura está completamente cerrada (se cierra el lado de aire caliente).
   Esta inspección debe hacerse apoyando un dedo en el ducto después de desconectar la manguera de aire caliente.
3) Compruebe que, con el motor en marcha (en el régimen de ralentí), con el purificador de aire frío, se abre totalmente la válvula del lado de aire caliente y se cierra totalmente la del lado de aspiración de aire fresco.
4) Si no hubo síntomas de avería en el paso anterior, conecte la manguera de aire caliente.

Si se encontró un defecto en el paso 2) o 3), inspeccione las siguientes piezas de acuerdo con cada procedimiento.



Impulsor de control de aire

1) Desconecte la manguera de vacío del sensor termostático.
2) Compruebe que el amortiguador de abre totalmente cuando hay un vacío de más de 20 cmHg (7,87 inHg) en el impulsor.
   También asegúrese de que el amortiguador se mantiene en la misma posición cuando se aplica un vacío.
   Si el amortiguador no se abre o cierra correcta o si no se mantiene en la misma posición, reemplace el impulsor.



1. Sensor termostático
2. Tobera
3. Tobera
4. Tapa del purificador de aire

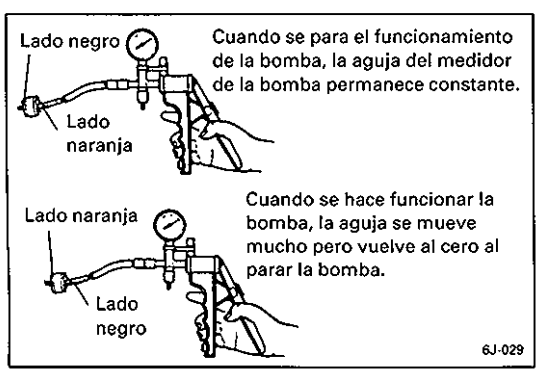
Sensor termostático

1) Desmonte la tapa de la caja del purificador de aire.
2) Desconecte las dos manguera de vacío del sensor termostático.
3) Mida la temperatura alrededor del sensor termostico.
4) Cierre la tobera con el dedo y sople aire en la tobera.
   Si la temperatura está por encima de 40ºc (104ºF), el aire debe salir por la válvula del sensor termostático (válvula abierta) como en la figura.
   Si la temperatura es de menos de 25ºC (77ºF) el aire no debe salir (válvula cerrada).
   Reemplace las piezas defectuosas.

NOTA:

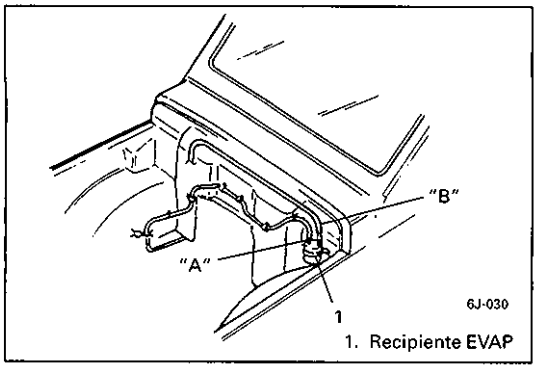
- **Para inspeccionar el funcionamiento del sensor termostático a temperaturas de más de 40ºC (104ºF) con el sensor termostático a menos de 25ºC (77ºF), desmonte el sensor termostático de la tapa del purificador de aire y caliéntelo con un secador de cabellos o foco fotográfico antes de hacer la inspección.**
- **No toque el bimetal o la válvula en el sensor termostático.**

5) Después de la inspección, conecte las dos mangueras de vacío en el sensor termostático e instale la tapa de la caja del purificador de aire.



Válvula de retención

1) Desmonte la válvula de retención con la manguera de vacío.
2) Utilice un medidor de bomba de vacío e inspeccione según la figura.
   Reemplace si está defectuoso.
3) Instale la válvula de retención con su lado naranja hacia la válvula termostática.

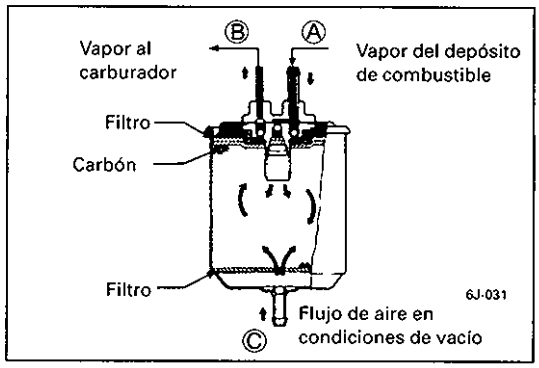


1. Recipiente EVAP

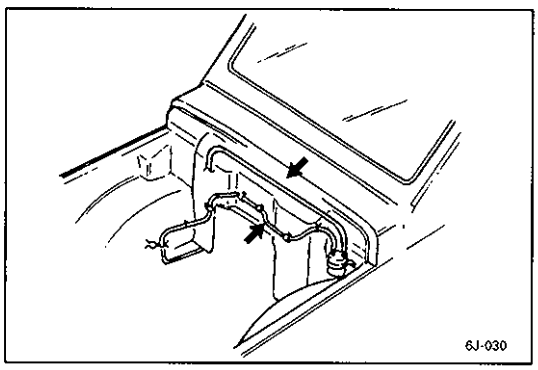
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN EL RECIPIENTE EVAP (MODELO CON CARBURADOR)

INSPECCION DEL SISTEMA

1) Desconecte las mangueras (A y B) del recipiente EVAP instalado en el compartimiento del motor (La figura es para vehículos con volante a la derecha).



2) Con el tubo Ⓒ tapado con el dedo, sople aire con fuerza por el tubo Ⓐ; el aire debe salir por el tubo Ⓑ.
3) Cuando se sopla aire por el tubo Ⓑ, el aire no debe pasar por los tubos Ⓐ y Ⓒ.
4) Cuando se sopla aire por el tubo Ⓒ, el aire debe salir por los tubos Ⓐ y Ⓑ.
   Si no funciona de acuerdo a la descripción, deberá cambiar el recipiente.
5) Instale el recipiente y conecte las mangueras.



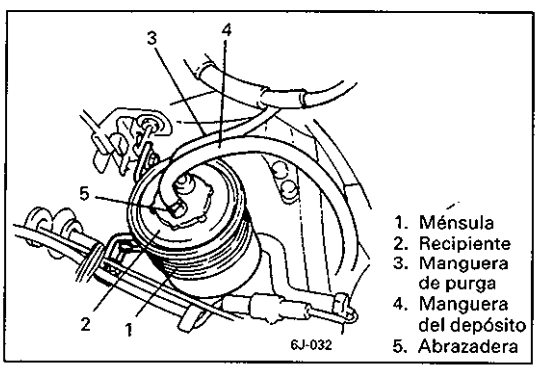
Mangueras

Inspeccione visualmente las mangueras y tubos por grietas, daños o doblado excesivo y el apriete de la conexión de la manguera. (La figura es para vehículos con volante a la derecha).

SISTEMA DE CONTROL EVAP (MODELO CON INYECCION DE COMBUSTIBLE)

Mangueras de vacío

Inspeccione la conexión, fuga, obstrucción y deterioro de las mangueras. Reemplace si fuera necesario.

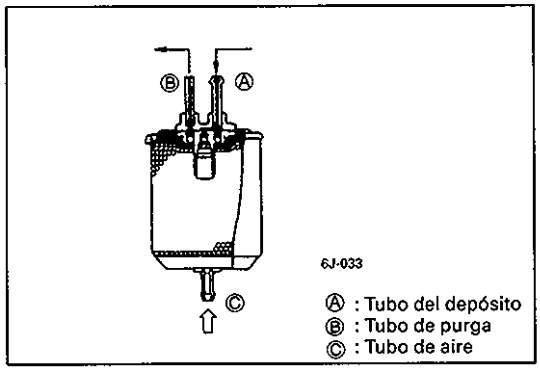


1. Ménsula
2. Recipiente
3. Manguera de purga
4. Manguera del depósito
5. Abrazadera

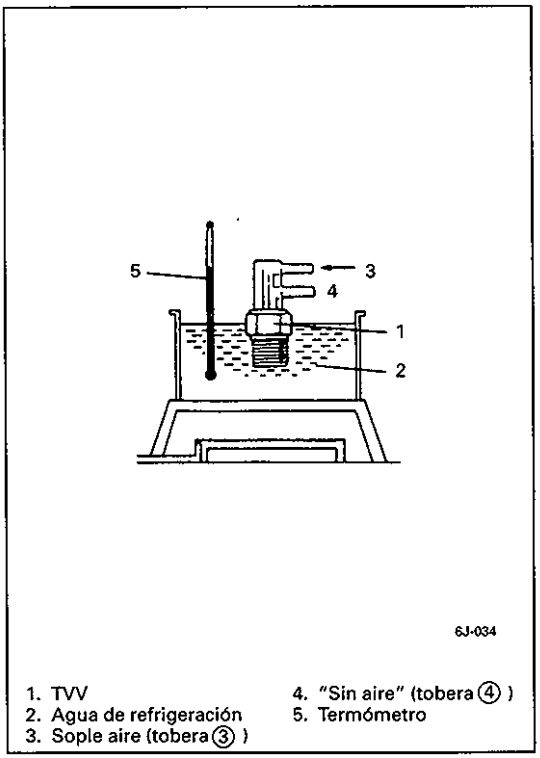
Recipiente EVAP

> **ADVERTENCIA:**
> **NO ASPIRE por las toberas en el recipiente. El vapor de combustible dentro del recipiente es peligroso.**

1) Desconecte las mangueras del recipiente.
2) Desmonte el recipiente.



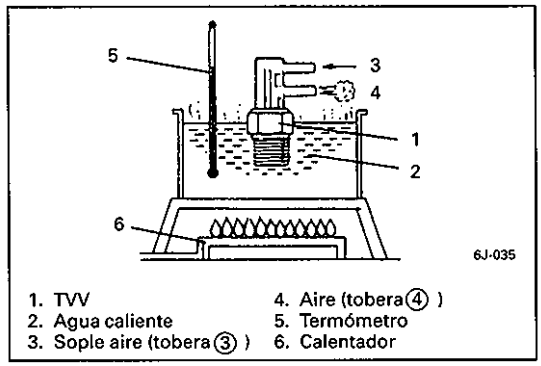
3) Con el tubo Ⓒ tapado con un dedo sople con aire con fuerza por el tubo Ⓐ; el aire debe salir por el tubo Ⓑ.
4) Cuando se sopla aire por el tubo Ⓑ, el aire no debe pasar por los tubos Ⓐ y Ⓒ.
5) Cuando se sopla aire por el tubo Ⓒ, el aire debe salir por los tubos Ⓐ y Ⓑ.
   Si no funciona de acuerdo a la descripción, deberá cambiar el recipiente.
6) Instale el recipiente y conecte las mangueras.



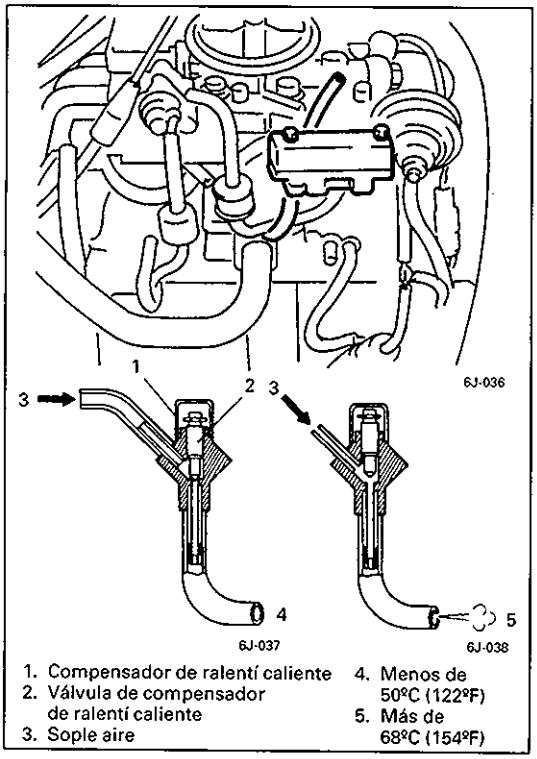
Válvula de vacío térmico (TVV)

NOTA:
Para una inspección aproximada del funcionamiento, no es necesario desmontar el TVV del colector de la admisión. Se puede inspeccionar enfriando y calentando el motor para obtener las condiciones de prueba de los pasos 3) y 4) a continuación. (Para esta inspección, no se pueden aplicar los otros pasos.)

1) Drene el sistema de refrigeración con el motor frío.
2) Desconecte las mangueras de vacío y desmonte el TVV del colector de admisión.
3) Mientras mantiene el TVV frío (por debajo de 55ºC 131ºF), sople por la tobera ③. El aire no debe salir de la tobera ④.



4) Mientras mantiene el TVV caliente (a más de 65ºC (149ºF)) en agua caliente, sople por la tobera ③. El aire debe salir por la tobera ④.
5) Vuelva a instalar el TVV en el colector de admisión. Antes de instalar, enrolle cinta selladora en su rosca.
6) Conecte las mangueras de vacío. Refiérase a la sección 6E para las conexiones.



1. Compensador de ralentí caliente
2. Válvula de compensador de ralentí caliente
3. Sople aire
4. Menos de 50ºC (122ºF)
5. Más de 68ºC (154ºF)

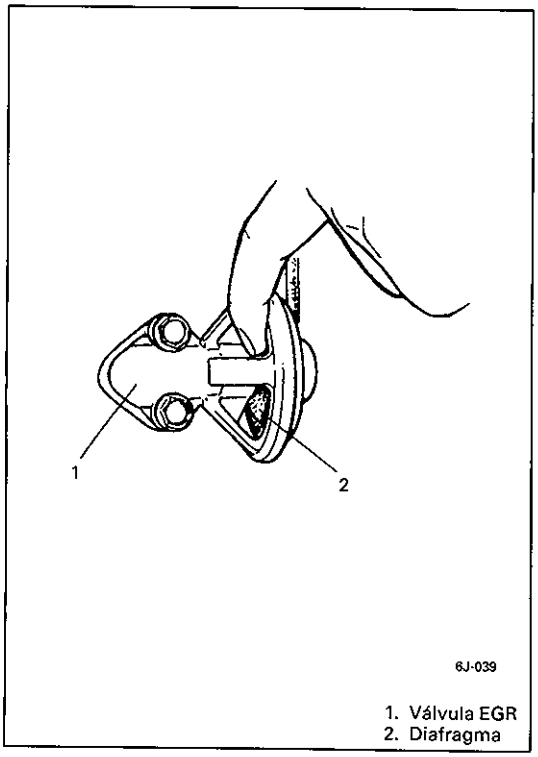
COMPENSADOR DE RALENTI CALIENTE (MODELO CON CARBURADOR)

INSPECCION

1) Desmonte la caja de entrada del purificador de aire.
2) Desmonte las mangueras de vacío del carburador.
3) Inspeccione la temperatura alrededor del compensador de ralentí caliente con un termómetro.
4) Si la temperatura es de menos de 50ºC (122ºF) el aire no debe salir del compensador de ralentí caliente cuando se sopla aire en la tobera del compensador de ralentí caliente. Si la temperatura supera los 68ºC (154ºF) el aire sale del compensador de ralentí caliente.
5) Después de la verificación, conecte la manguera de vacío en el carburador e instale la caja de entrada del purificador de aire. Reemplace el compensador de ralentí caliente si está defectuosos.

NOTA:

- **Para inspeccionar el compensador de ralentí caliente y su funcionamiento a temperaturas de más de 68ºC (154ºF) cuando la temperatura del compensador de ralentí caliente (bimetal) es de menos de 50ºC (122ºF), desmonte el compensador de ralentí caliente del cuerpo del carburador y caliente con un secador de cabellos o foco fotográfico antes de inspeccionar.**
- **No toque el bimetal ni la válvula del compensador de ralentí caliente.**



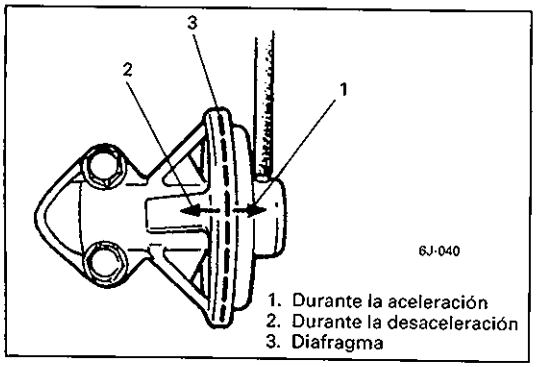
1. Válvula EGR
2. Diafragma

SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASES DEL ESCAPE (MODELO CON CARBURADOR)

INSPECCION DEL SISTEMA

1) Haga funcionar el motor en frío (temperatura del refrigerante de menos de 55ºC (131ºF) e inspección que el diafragma de la válvula EGR no funciona en este estado, tocando el diafragma con un dedo.

> **ADVERTENCIA:**
> **Si la válvula EGR está caliente, puede ser necesario ponerse guantes para no quemarse los dedos.**



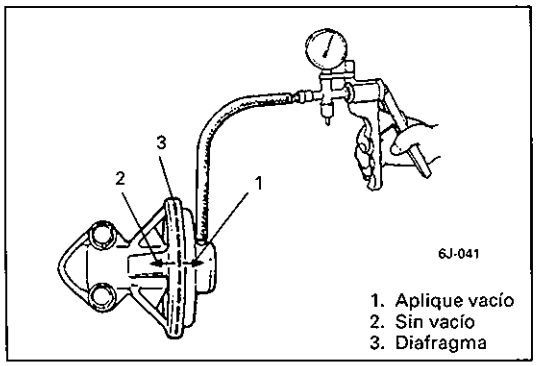
1. Durante la aceleración
2. Durante la desaceleración
3. Diafragma

2) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal y acelere después de calentar. Inspeccione que el diafragma se mueve hacia el ① en la figura durante la aceleración y hacia ② durante la desaceleración.

Si está defectuoso en el pasos 1) o 2) inspeccione las siguientes piezas de acuerdo a cada procedimiento.

Mangueras de vacío

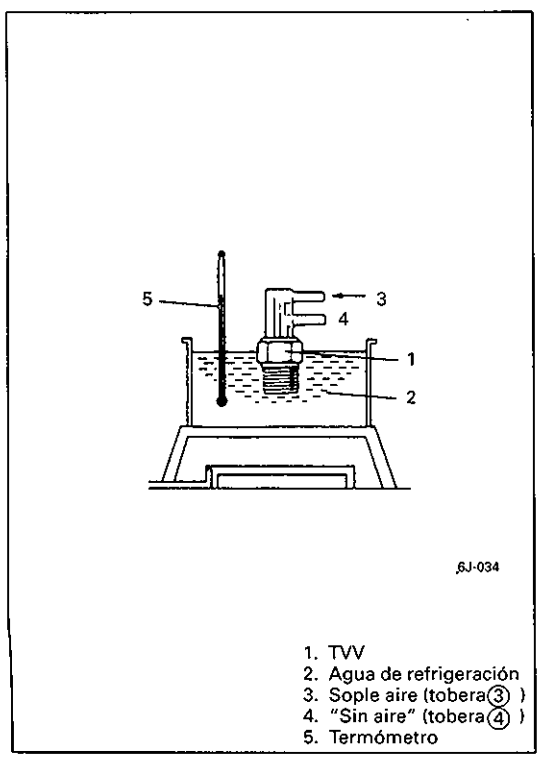
Inspeccione las conexiones, fugas, obstrucciones y deterioro de las mangueras. Reemplace si fuera necesario.



Válvula EGR

1) Desconecte la manguera de vacío de la TVV.
2) Conecte el medidor de bomba de vacío en su manguera.
3) Compruebe que el diafragma de la válvula EGR se mueve suavemente y que se mantienen en la misma posición cuando se aplica un vacío de más de 20 cmHg en la válvula EGR.
   Si el diafragma no se mueve sin problemas o no se mantiene en la misma posición, reemplace la válvula EGR.

4) Después de la inspección, conecte la manguera de vacío en TVV.



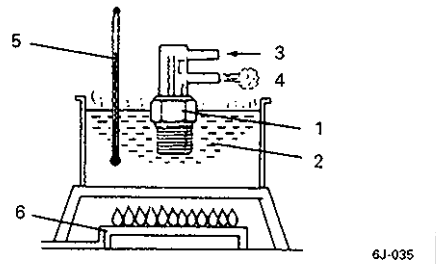
Válvula de vacío térmica (TVV)

NOTA:

Para una inspección aproximada del funcionamiento se puede inspeccionar la TVV enfriando y calentando el motor sin desmontarla del colector de admisión.

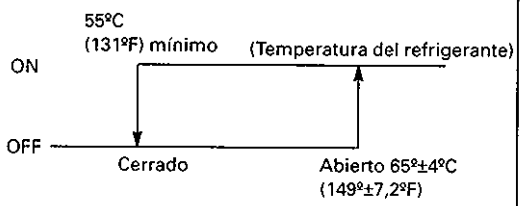
El procedimiento de inspección, es el mismo excepto para los apartados 1), 2) y 5).

1) Drene el sistema de refrigeración con el motor frío.
2) Desconecte las mangueras de vacío y desmonte la TVV del colector de admisión.
3) Mientras mantiene la TVV frío (por debajo de 55ºC 131ºF), sople por la tobera ③. El aire no debe salir de la tobera ④.

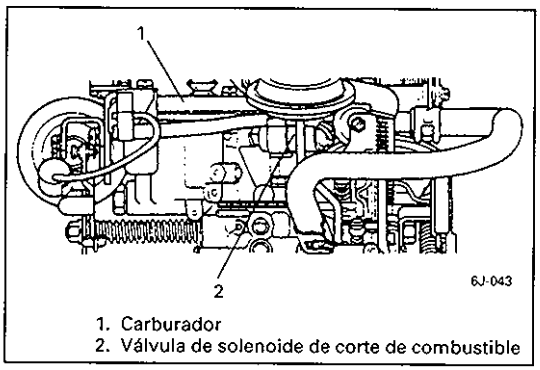


1. TVV
2. Agua caliente
3. Sople aire (tobera ③)
4. Aire (tobera ④)
5. Termómetro
6. Calentador

*Válvula de vacío térmico



4) Mientras mantiene el TVV caliente (a más de 65ºC (149ºF)) en agua caliente, sople por la tobera ③.
   El aire debe salir por la tobera ④.
5) Vuelva a instalar el TVV en el colector de admisión. Antes de instalar, enrolle cinta selladora en su rosca.
6) Conecte las mangueras de vacío.



1. Carburador
2. Válvula de solenoide de corte de combustible

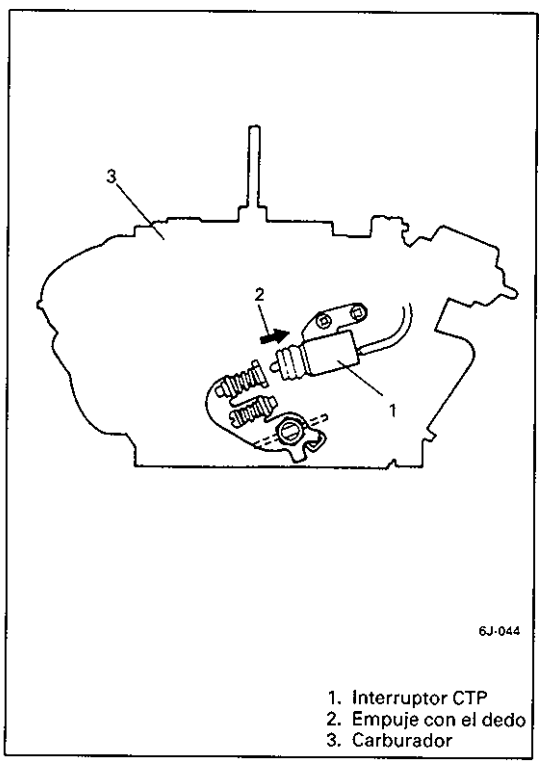
SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE (VEHICULO CON ESPECIFICACIONES PARA AUSTRALIA)

INSPECCION DEL SISTEMA

ADVERTENCIA:
Antes de inspeccionar, mueva la palanca de cambios a "Punto muerto", levante el freno de estacionamiento y coloque tacos en las ruedas de tracción.

1) Compruebe que se escucha un chasquido en la válvula de solenoide de corte de combustible cuando se gira el interruptor de encendido a "ON" o a "OFF" sin arrancar el motor.
2) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento normal.
3) Desconecte el acoplador del interruptor de punto muerto, gire el interruptor CTP a ON con la mano y aumente lentamente el régimen del motor. En estas condiciones, inspeccione que el régimen del motor cambia (sube y baja) a 2.300 rpm.

Si está defectuoso en las inspecciones 1) y 3) anteriores, inspeccione las siguientes piezas de acuerdo a cada procedimiento.



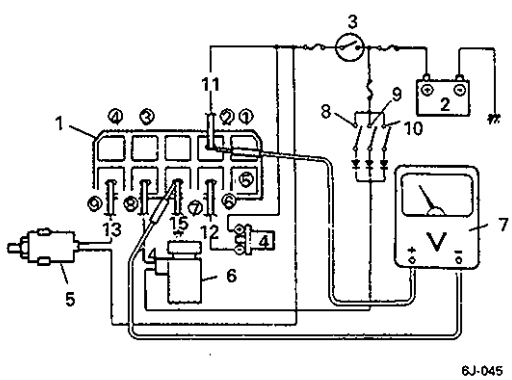
1. Interruptor CTP
2. Empuje con el dedo
3. Carburador

Interruptor del embrague e interruptor de punto muerto
Utilice un ohmiómetro e inspeccione el funcionamiento de cada interruptor.

INTERRUPTOR	ESTADO	INDICADOR DEL OHMIOMETRO
Interruptor del embrague	Se suelta el pedal del embrague	∞ (infinito)
	Se pisa el pedal del embargue.	0 (cero)
Interruptor de punto muerto	La palanca de cambios a marcha baja, 2a., 3a., 4a., 5a., o marcha atrás.	∞ (infinito)
	Palanca de cambios en la posición de punto muerto.	0 (cero)

Si está en mal estado, reemplace o reemplace.

Circuitos de control de combustible
1) Gire el interruptor de encendido a OFF.
2) Desconecte el acoplador del control de combustible.
   El control de combustible está instalado en la ménsula del pedal.



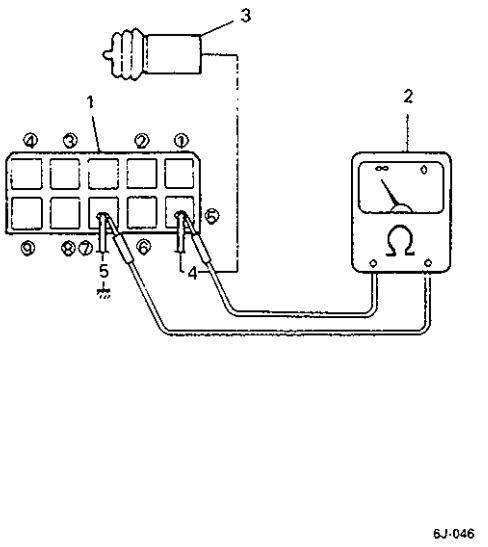
1. Acoplador (visto del lado del cableado preformado)
2. Batería
3. Interruptor de encendido (ON)
4. Bobina de encendido
5. Solenoide de corte de combustible
6. Válvula de vacío de solenoide
7. Voltímetro
8. Faro e interruptor de luces de posición
9. Interruptor del ventilador de la calefacción
10. Interruptor del desempañador trasero
11. Conductor negro/blanco
12. Conductor marrón
13. Conductor verde claro/amarillo
14. Conductor marrón/amarillo
15. Conductor negro

3) Gire el interruptor de encendido a "ON".
4) Conecte un voltímetro entre el terminal ② y ⑦ (tierra) del acoplador desconectado (en el lado del cableado preformado) y mida la tensión. Repita lo mismo con cada uno de los terminales ⑥, ⑧ y ⑨.

NOTA:
- **Cuando se mide la tensión entre ⑧ y ⑦, encienda el interruptor de faros.**
- **Cuando se mide la tensión entre ⑨ y ⑦, mueva la palanca de cambios a "bajo" y suelte el pedal del embrague.**

Si la tensión medida entre cada terminal (②, ⑥, ⑧ o ⑨) y la tierra ⑦ es de unos 10 – 12V, cada circuito está en buen estado.

5) Si no se obtiene unos 10 – 12V en la inspección anterior, puede desconectarse el circuito particular o estar fuera de contacto. Repare o reemplace la parte defectuosa del cableado preformado.
6) Después de la inspección, conecte el acoplador en el control de combustible.



1. Acoplador
2. Ohmiómetro
3. Interruptor CTP
4. Conductor gris/negro
5. Conductor negro

Interruptor CTP y su circuito

1) Caliente el motor a su temperatura de funcionamiento.
2) Gire el interruptor de encendido a "OFF".
3) Desconecte el acoplador del control de combustible.

> **PRECACUION:**
> **Desconecte sin falta el acoplador antes de medir la resistencia.**
> **Después de desconectar el acoplador, no conecte los terminales del medidor en el terminal del lado del control. De lo contrario, podrá dañar el control.**

4) Conecte el ohmiómetro entre los terminales ⑤ y ⑦ del acoplador desconectado y mida la resistencia con el pedal del acelerador pisado un poco o soltado.

Estado	Lectura del ohmiómetro
Cuando el motor está caliente y no se ha pisado el pedal del acelerador (Interruptor ON)	0 (cero)
Cuando se ha pesado un poco el pedal del acelerador. (Interruptor OFF)	∞ (infinito)

5) Si cada lectura del ohmiómetro es la indicada, el interruptor CTP y su circuito están en buen estado. Si no lo está el interruptor CTP puede estar defectuoso o el conductor desconectado o con mal contacto. Reemplace o repare.
6) Después de la inspección, conecte el acoplador en el control de combustible.

SECCION 6K

SISTEMA DE ESCAPE

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 6K- 1
MANTENIMIENTO 6K- 2
SERVICIO EN EL VEHICULO 6K- 2

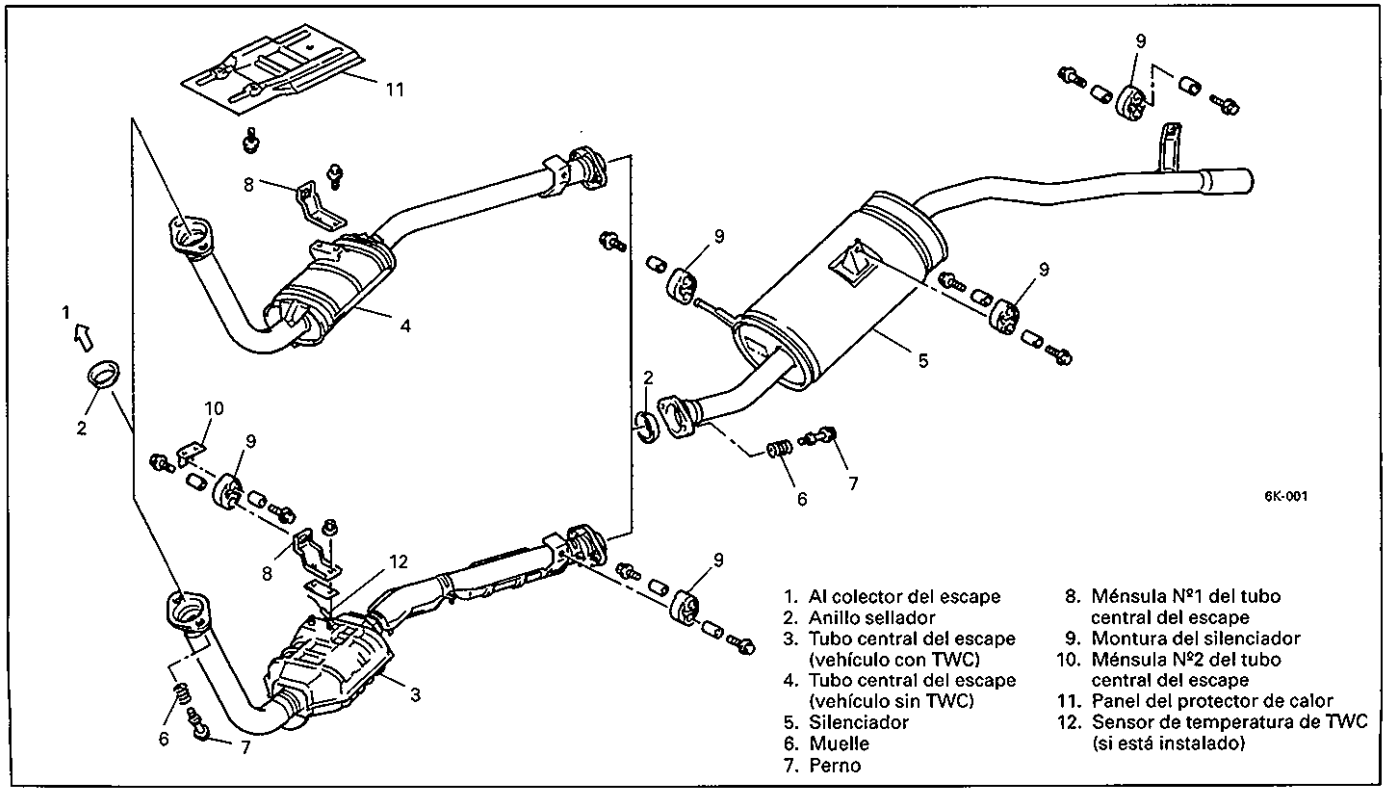
NOTA:
Las siguientes piezas pueden haberse instalado o no en el vehículo según las especificaciones del modelo. Tenga en cuenta este hecho al hacer el trabajo de servicio.

- **TWC (en el tubo central del escape)**
- **Sensor de temperatura TWC**

DESCRIPCION GENERAL

El sistema del escape de este vehículo se compone de un colector del escape, tubo central del escape, silenciador, sellos, etc. El convertidor catalítico es un dispositivo de control de emisiones añadido al sistema del escape para bajar el nivel de hidrocarbono (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx) contaminantes del gas del escape. El catalizador en el convertidor catalítico es de tipo "tres vías".

PRECAUCION:
Utilice sin falta COMBUSTIBLE SIN PLOMO en los vehículos equipados con convertidor catalítico. El uso de COMBUSTIBLE CON PLOMO será extremadamente perjudicial para el convertidor catalítico.



1. Al colector del escape
2. Anillo sellador
3. Tubo central del escape (vehículo con TWC)
4. Tubo central del escape (vehículo sin TWC)
5. Silenciador
6. Muelle
7. Perno
8. Ménsula Nº1 del tubo central del escape
9. Montura del silenciador
10. Ménsula Nº2 del tubo central del escape
11. Panel del protector de calor
12. Sensor de temperatura de TWC (si está instalado)

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de quemarse, no toque el sistema del escape cuando está caliente. Cualquier servicio en el sistema de escape deberá realizarse cuando el sistema está frío.

Durante el mantenimiento periódico o cuando se levante el vehículo por otros servicios, inspeccione el sistema del escape de la siguiente manera:

- Inspeccione las monturas de goma por daños, deterioro y fuera de posición.
- Inspeccione el sistema del escape por fugas, conexión floja, abolladura y daños.
  Si los pernos y tuercas han quedado flojos, apriete al par especificado. Refiérase al "SERVICIO EN EL VEHICULO" para los datos de par de apriete.
- Inspeccione la superficies cercanas de la carrocería por piezas dañadas, faltantes o en mala posición soldaduras abiertas, orificios, conexiones flojas u otros defectos que pueden hacer que los gases del escape entren en el vehículo.
- Asegúrese de que los componentes del sistema del escape tengan una separación lo suficientemente grande de la parte inferior de la carrocería como para que no haya recalentamiento y posible daño en la alfombra del compartimiento de pasajeros.
- Si hay defectos, se deben reparar inmediatamente.

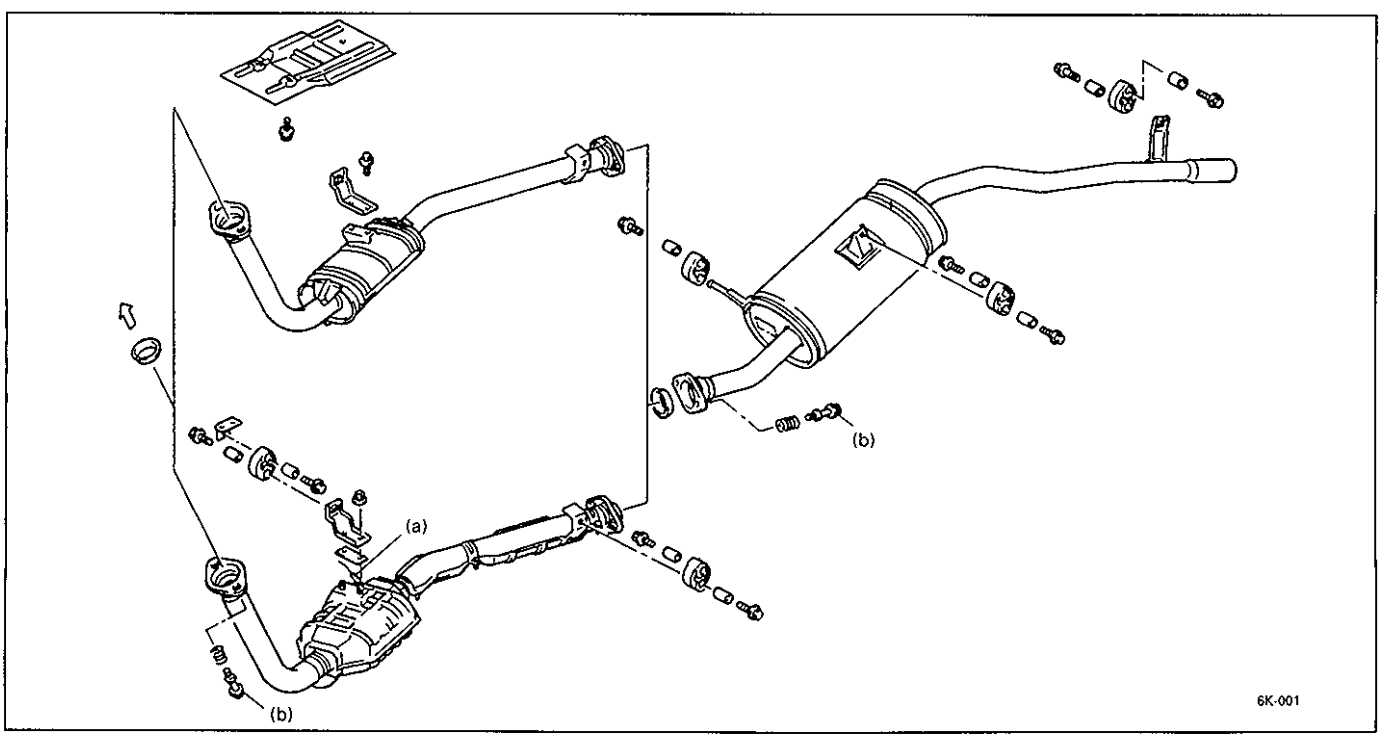
SERVICIO EN EL VEHICULO

- Refiérase a la Sección 6A para el desmontaje e instalación del colector de escape.
- Para el reemplazo del tubo central del escape, silenciador y otras piezas para su montaje o conexión deberá levantar el vehículo y tener en cuenta la ADVERTENCIA a la izquierda de esta página.

PRECAUCION:
El tubo central del escape tiene un convertidor catalítico de tres vías que no debe exponerse a impulsión. NO deje caer o golpee contra algo.

- Cuando desmonte el colector del escape, inspeccione los sellos por deterioro o daño. Reemplace si fuera necesario.
- Apriete los pernos y tuercas a los pares especificados durante su rearmado. Refiérase a la siguiente figura para la ubicación de los pernos y tuercas.

Par de apriete
(a): 30 N·m (3,0 kg-m)
(b): 50 N·m (5,0 kg-m)



SECCION 7A

TRANSMISION MANUAL

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 7A- 2

SERVICIO EN EL VEHICULO 7A- 5

Servicio de mantenimiento 7A- 5

REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD 7A- 6

Desmontaje de la transmisión 7A- 6

Montaje 7A- 7

Desarmado de la unidad 7A- 8

Caja de la palanca de cambios 7A- 8

Caja de la transmisión 7A- 8

Contraeje 7A- 9

Eje principal y eje de entrada 7A-10

Horquillas del cambio, horquetas y ejes 7A-13

Inspección 7A-14

Armado de la unidad 7A-19

Eje principal y eje de entrada 7A-20

Contraeje y engranaje intermedio de marcha atrás 7A-23

Horquetas, ejes y horquillas del cambiador 7A-25

Caja inferior y caja superior de la transmisión 7A-27

Caja de extensión 7A-28

Retenedor del cojinete de eje de entrada 7A-29

Cojinete de desembrague 7A-29

Eje de entrada 7A-29

Pasadores guía de marcha atrás y baja velocidad 7A-29

Caja de la palanca del cambio 7A-30

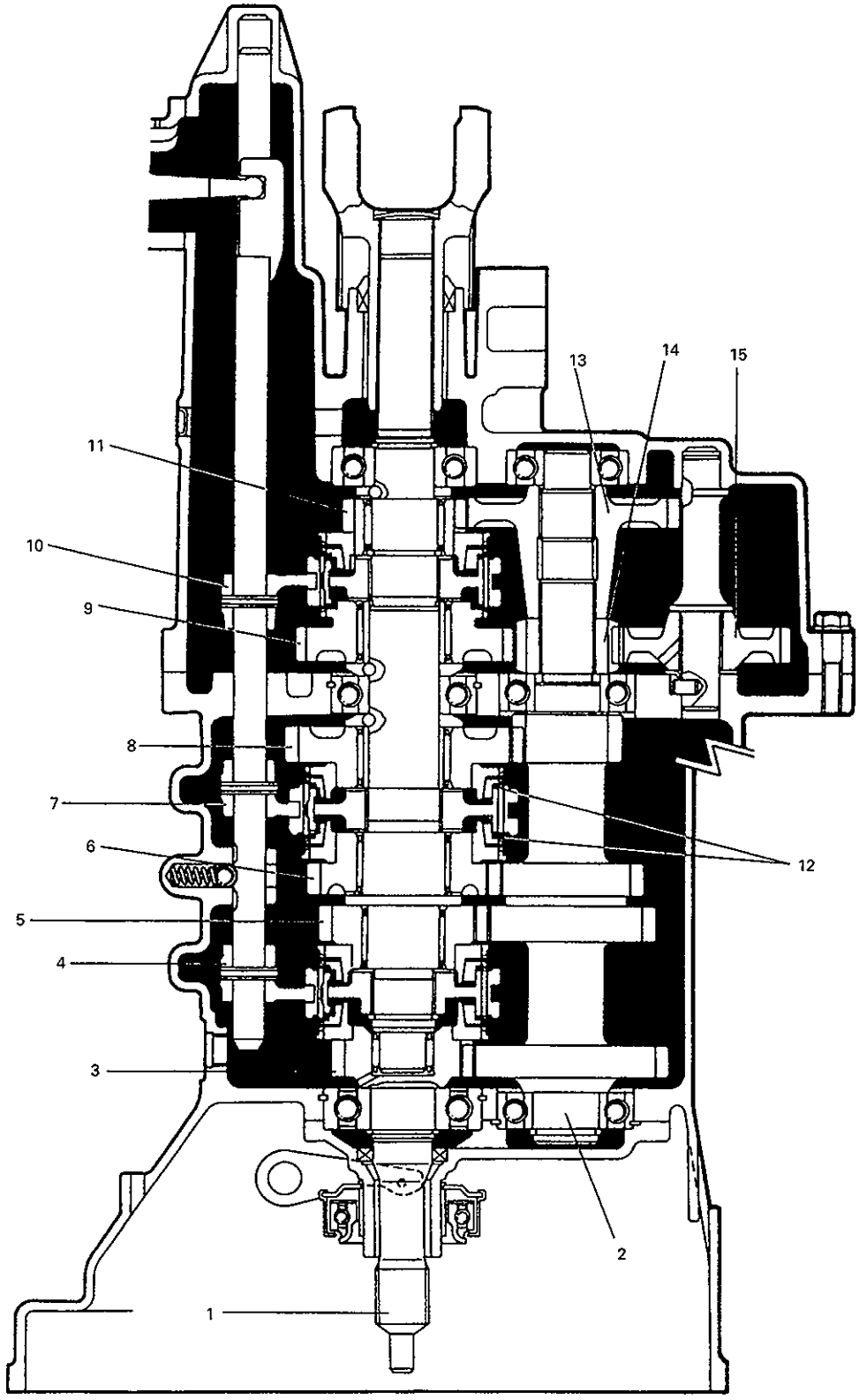
Asiento de la palanca de control del cambio 7A-30

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 7A-31

MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO .. 7A-32

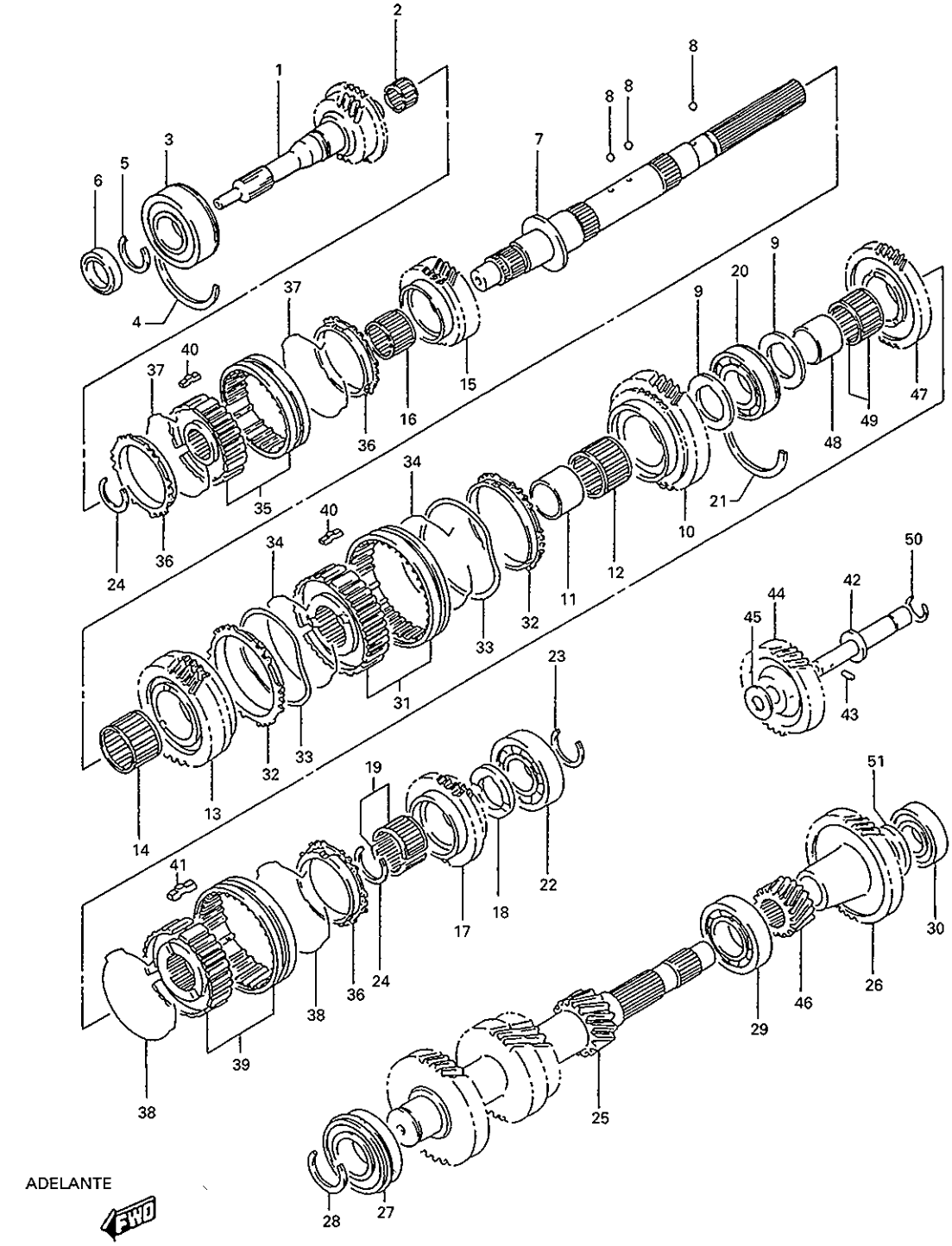
HERRAMIENTAS ESPECIALES 7A-32

DESCRIPCION GENERAL



7A-001

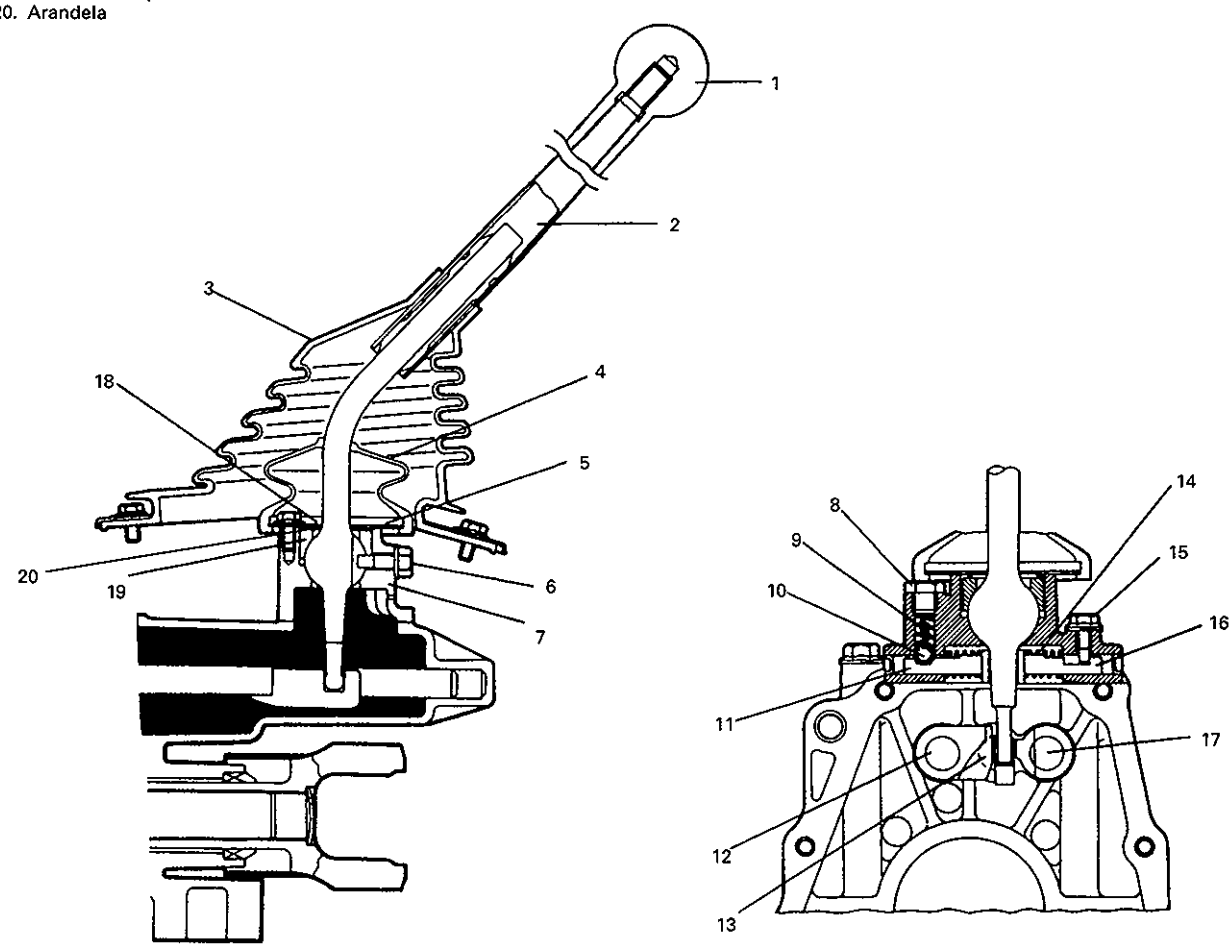
1. Eje de entrada
2. Contraeje
3. Engranaje de transmisión de la reducción
4. Horqueta de cambio de engranaje de alta velocidad
5. Engranaje de 3a.
6. Engranaje de 2a.
7. Horqueta de cambio de engranaje de baja velocidad
8. Engranaje de baja velocidad
9. Marcha atrás
10. Horqueta del cambio de marcha atrás
11. Engranaje de 5a.
12. Muelle
13. Engranaje de 5a. de contraeje
14. Engranaje de marcha atrás del contraeje
15. Engranaje intermedio de marcha atrás



1. Eje de entrada
2. Cojinete del eje de entrada
3. Cojinete delantero
4. Anillo en C
5. Grapa circular
6. Sello de aceite
7. Eje principal
8. Bola de arandela de eje principal
9. Arandela de cojinete de eje principal
10. Engranaje bajo
11. Buje de engranaje
12. Cojinete de agujas
13. Engranaje de 2a.
14. Cojinete de agujas
15. Engranaje de 3a.
16. Cojinete de agujas de engranaje de 3a.
17. Engranaje de 5a.
18. Arandela del engranaje de 5a.
19. Cojinete de agujas de engranaje de 5a.
20. Cojinete de eje principal
21. Anillo en C
22. Cojinete trasero de eje principal
23. Grapa circular
24. Grapa circular
25. Contraeje
26. Engranaje de 5a. de contraeje
27. Cojinete delantero
28. Grapa circular
29. Cojinete central
30. Cojinete trasero
31. Conjunto del cubo de sincronizador de baja velocidad
32. Anillo de sincronizador de baja velocidad
33. Muelle de sincronizador de baja velocidad
34. Muelle de sincronizador
35. Conjunto del cubo de sincronizador de alta velocidad
36. Anillo de sincronizador de alta velocidad
37. Muelle de sincronizador
38. Muelle de sincronizador
39. Conjunto de cubo de sincronizador de marcha atrás
40. Chaveta de sincronizador
41. Chaveta de sincronizador
42. Eje de engranajes de marcha atrás
43. Pasador
44. Engranaje intermedio de marcha atrás
45. Arandela
46. Engranaje de marcha atrás en el contraeje
47. Engranaje de marcha atrás del eje principal
48. Buje de engranaje
49. Cojinete de agujas
50. Anillo de resorte
51. Arandela

PALANCA DE CONTROL DEL CAMBIO

1. Perilla de la palanca de cambios
2. Palanca de cambios
3. Funda Nº2 de la palanca de cambios
4. Funda Nº1 de la palanca de cambios
5. Cubierta de la caja de la palanca de cambios
6. Perno de ubicación de la palanca de cambios
7. Caja de la palanca de cambios
8. Tornillo del pasador de selección de marcha atrás
9. Muelles de ubicación de la selección de marcha atrás
10. Bola de ubicación de selección de marcha atrás
11. Pasador guía de selección de marcha atrás
12. Eje de horqueta de cambio de marcha atrás
13. Eje de horqueta de cambio de engranaje de alta velocidad
14. Muelles de retorno de selección
15. Perno de pasador de selección de baja velocidad
16. Pasador guía de selección de baja velocidad
17. Eje de horqueta de cambio de engranaje de baja velocidad
18. Arandela ondulada de la palanca de cambios
19. Asiento de la palanca de cambios
20. Arandela



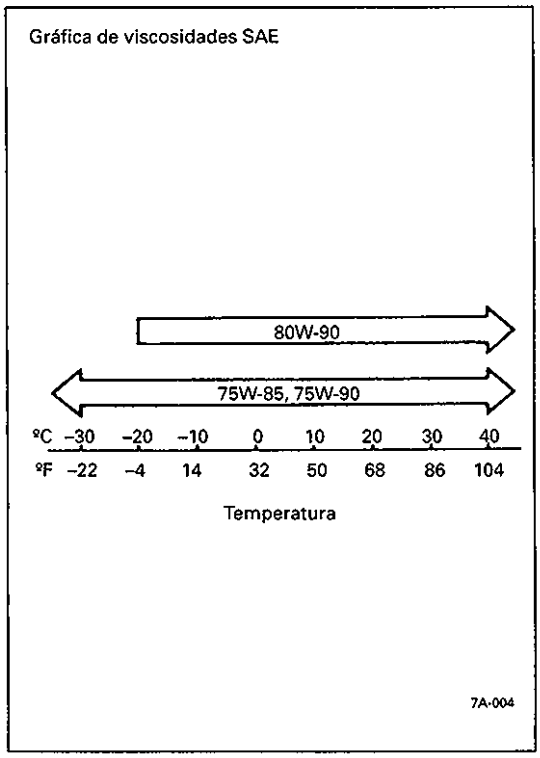
7A-003

SERVICIO EN EL VEHICULO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CAMBIO DE ACEITE

1) Antes de cambiar o de inspeccionar el aceite, asegúrese de parar el motor y levantar el vehículo horizontalmente.
2) Con el vehículo alzado, compruebe el nivel del aceite y si hay fugas. Si existen fugas, corrija o repare.



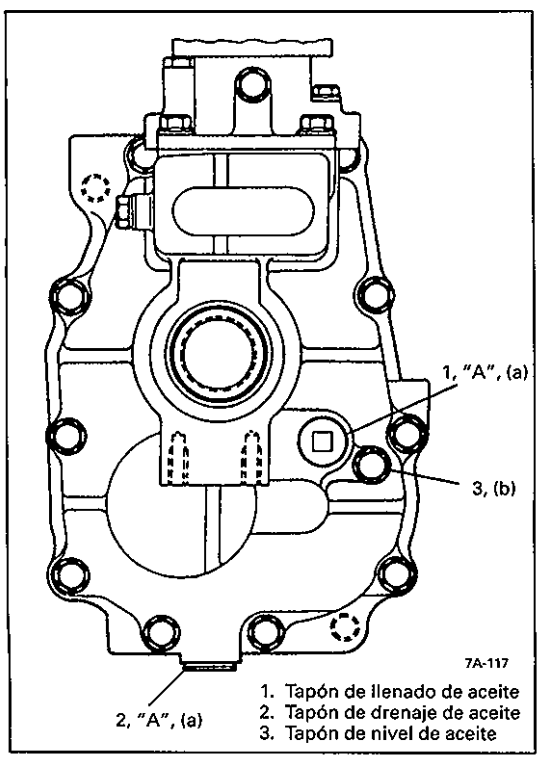
3) Drene el aceite viejo y llene con el aceite nuevo especificado siguiente en la cantidad especificada (hasta el orificio de nivel).

NOTA:

- **Se recomienda utilizar aceite de engranajes SAE 75W-90.**
- **Siempre que se levante el vehículo para cualquier otro servicio diferente del cambio de aceite, revise también si hay fugas de aceite.**
- **Si hay agua u oxidación mezclada en el aceite drenado, inspeccione la funda de la transmisión.**

Especificación del aceite de engranajes
Grado de aceite: API GL-4
Viscosidad: SAE 75W-85, 75W-90 u 80W-90

Capacidad de aceite:
Transmisión 1,3 litro (2,75/2,29 US/Imp. pt)



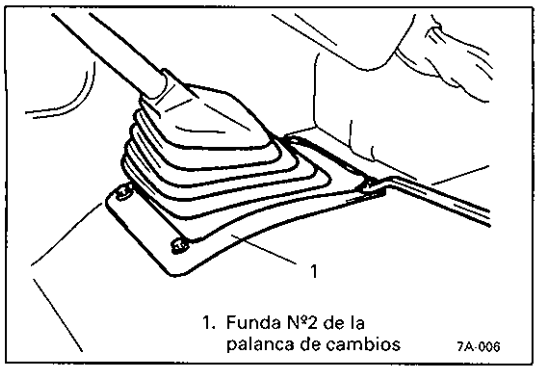
4) Apriete los tapones de drenaje y de nivel/llenado al par especificado a continuación después de aplicar sellador en la rosca.

PRECAUCION:

- **El aceite de transmisión no debe verterse por la parte de la palanca de control del cambio.**
- **No afloje o desmonte la funda del eje de engranajes de marcha atrás.**

"A": Sellador 99000-31110

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)
(b): 13 N·m (1,3 kg-m)

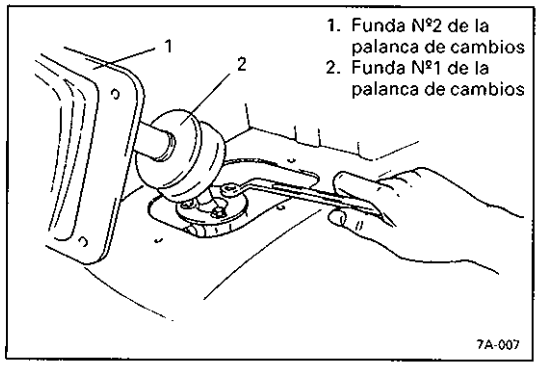


REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD

DESMONTAJE DE LA TRANSMISION

EN LA CABINA

1) Afloje los 4 pernos que sujetan la funda Nº2 de la palanca de cambios y mueva la funda hacia arriba.



2) Mueva la funda Nº1 del cambio hacia arriba. Afloje los pernos de la cubierta de la caja de la palanca de cambios (3 pzas.) y saque la palanca de cambios de la caja de la palanca.

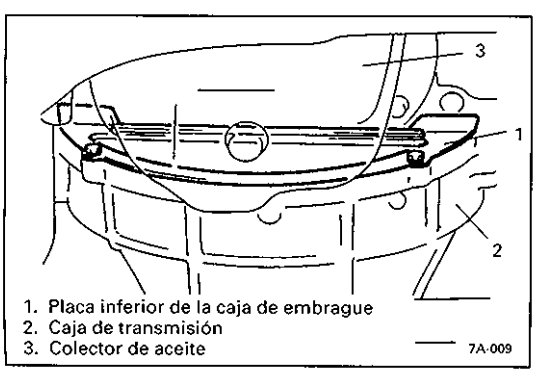
DEBAJO DEL CAPO

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Desconecte la luz de marcha atrás, (y el interruptor de punto muerto, si está instalado) conductor(es) en el acoplador respectivo.
3) Desconecte el conductor y cable positivo (+) del motor de arranque.
4) Desmonte el motor de arranque de la caja de la transmisión y conecte a tierra el cable de la caja de la transmisión.

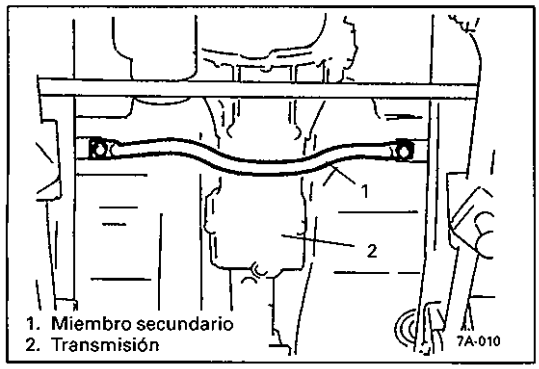
EN EL ELEVADOR

1) Abra el tapón de drenaje para drenar el aceite de la transmisión.
2) Desconecte el alambre del embrague de la palanca de desembrague.
3) Desmonte el tubo central del escape.

> **ADVERTENCIA:**
> **Para evitar el riesgo de quemarse, no toque el sistema del escape cuando está caliente. Cualquier servicio en el sistema de escape deberá realizarse cuando el sistema está frío.**

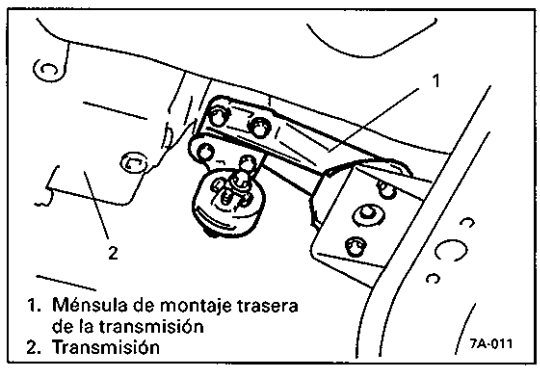


4) Desmonte el eje propulsor Nº1 (de la transmisión a la transferencia). Refiérase a la Sección 4B de este manual para más detalles.
5) Desmonte el eje propulsor Nº2 (de la transferencia al diferencial delantero). Refiérase a la Sección 4B de este manual para más detalles.
6) Desmonte la placa inferior de la caja de embrague de la caja de la transmisión.



1. Miembro secundario
2. Transmisión

7) Desmonte el miembro secundario.
8) Saque los pernos y tuercas que sujetan el bloque motor y la caja de la transmisión.
9) Coloque un gato de transmisión debajo de la transmisión.

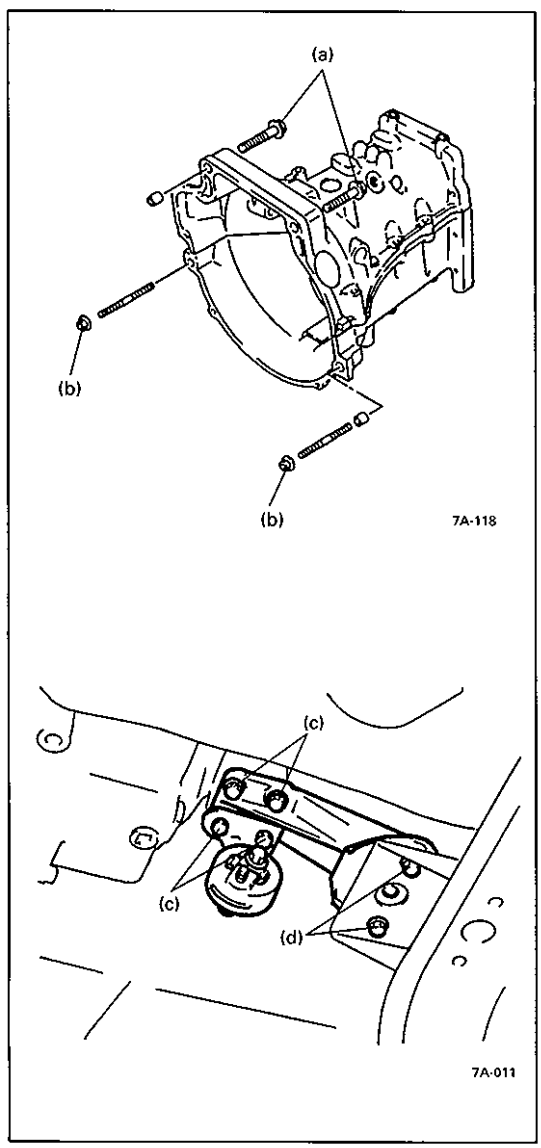


1. Ménsula de montaje trasera de la transmisión
2. Transmisión

10) Desmonte la ménsula de montaje trasera de la transmisión del chasis y caja de la transmisión.

NOTA:
Antes de empezar a desmontar la transmisión, inspeccione el entorno una vez más para asegurarse de que no han quedado conexiones sin hacer.

11) Baje la transmisión.

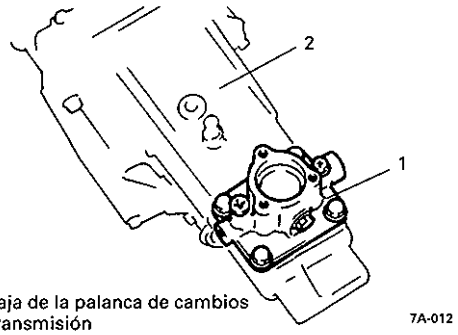


MONTAJE

Para el montaje, invierta el procedimiento del desmontaje. Utilice los siguientes pares especificados.

Par de apriete
(a): 29 N·m (2,9 kg-m)
(b): 29 N·m (2,9 kg-m)
(c): 23 N·m (2,3 kg-m)
(d): 23 N·m (2,3 kg-m)

- Para los pares de apriete no mencionados anteriormente, refiérase a las ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE al final de esta sección.
- Para más detalles sobre la conexión del cable del embrague, refiérase a la Sección 7C de este manual.
- Para más detalles sobre la instalación del tubo central del escape, refiérase a la Sección 6K de este manual.
- Para más detalles sobre la instalación del motor de arranque, refiérase a la Sección 6G de este manual.
- Para más detalles sobre la instalación de los ejes propulsores, refiérase a la Sección 4B de este manual.
- Llene con aceite de transmisión de acuerdo al SERVICIO DE MANTENIMIENTO de esta sección.

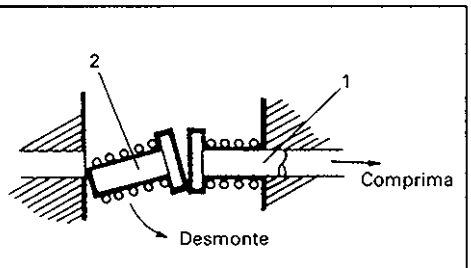


1. Caja de la palanca de cambios
2. Transmisión

DESARMADO DE LA UNIDAD

CAJA DE LA PALANCA DE CAMBIOS

1) Desmonte la caja de la palanca de cambios aflojando sus pernos.

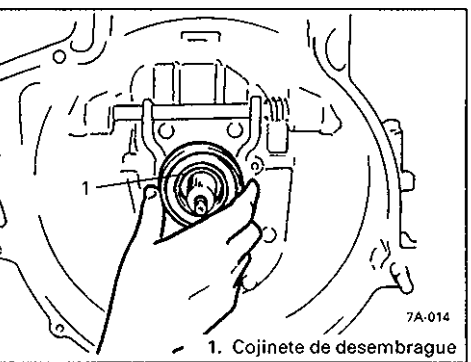


1. Pasador guía de selección de baja velocidad
2. Pasador guía de selección de marcha atrás

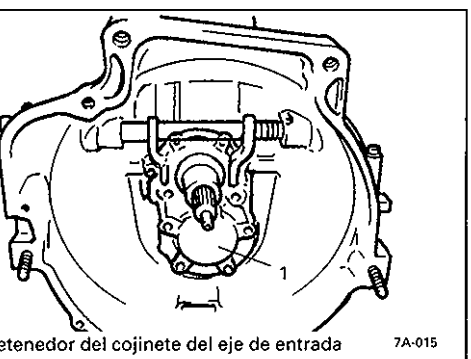
2) Saque el tornillo de la palanca de selección de marcha atrás y desmonte el muelle y la bola de la caja.
3) Saque el perno del pasador de selección de baja velocidad.
4) Comprima el pasador de la guía de selección de marcha atrás contra el pasador de la guía de selección de baja velocidad y saque la caja de la palanca de cambios.

CAJA DE LA TRANSMISION

1) Desmonte el cojinete de desembrague del eje de entrada de la transmisión.

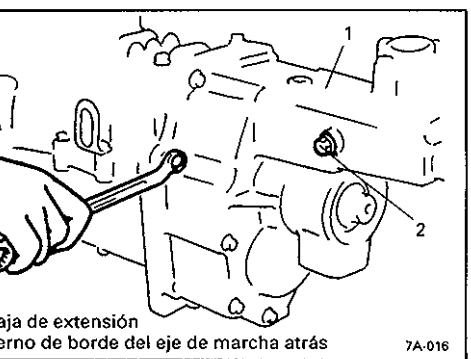


1. Cojinete de desembrague



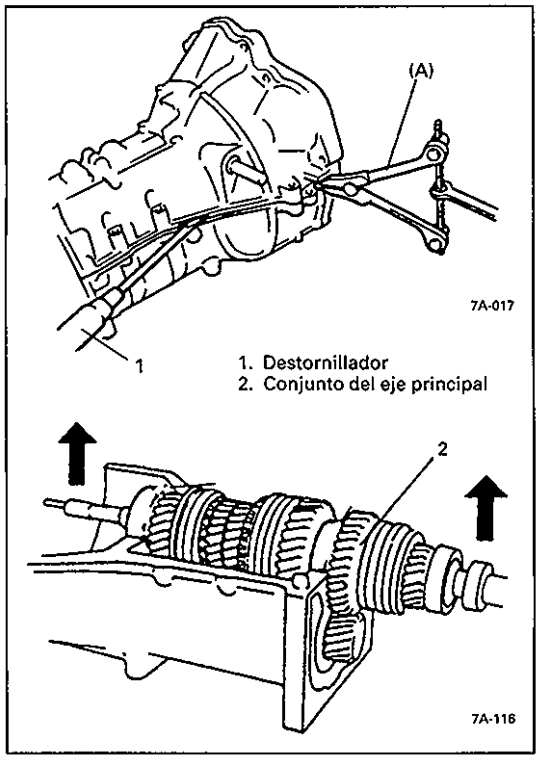
1. Retenedor del cojinete del eje de entrada

2) Saque los pernos del retenedor de cojinete del eje de entrada y desmonte el retenedor.



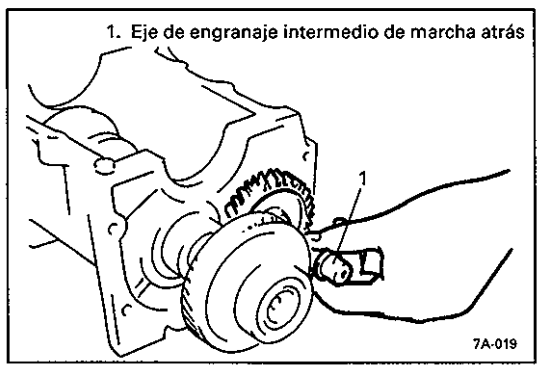
1. Caja de extensión
2. Perno de borde del eje de marcha atrás

3) Saque los pernos que aseguran la caja de extensión en la caja de la transmisión y perno de borde de marcha atrás. Desmonte la caja de extensión.



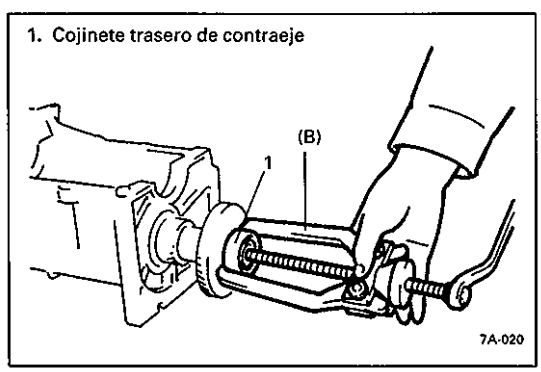
4) Saque los pernos que sujetan entre sí las cajas superior e inferior, sepárelos y desmonte el conjunto del eje principal. Utilice una herramienta especial y un destornillador o similar para apalancar y separar las dos cajas como en la figura. En este caso, no introduzca el destornillador demasiado entre las dos superficies de unión para no dañar estas superficies.

Herramienta especial
(A): 09912-34510



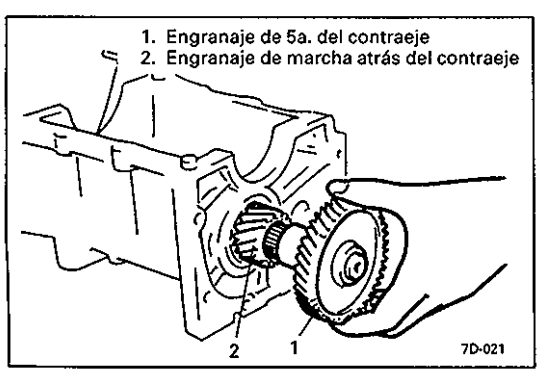
CONTRAEJE

1) Desmonte el eje de engranaje intermedio de marcha atrás con el engranaje.

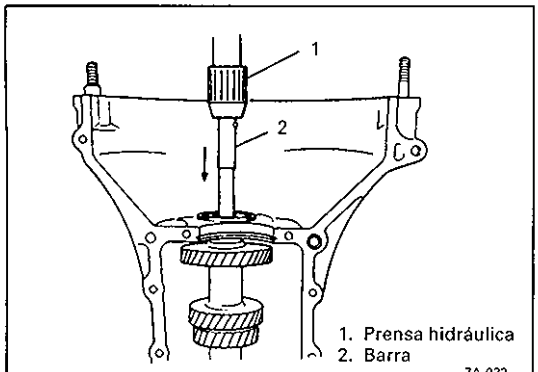


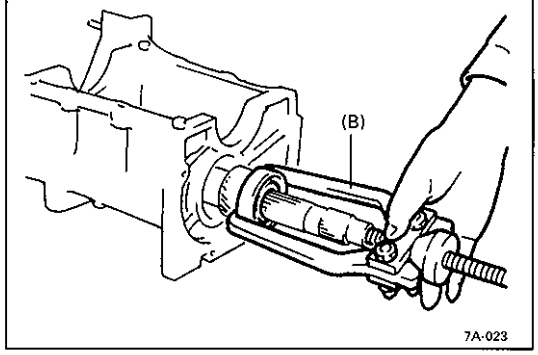
2) Desmonte el cojinete trasero del contraeje.

Herramienta especial
(B): 09913-65135



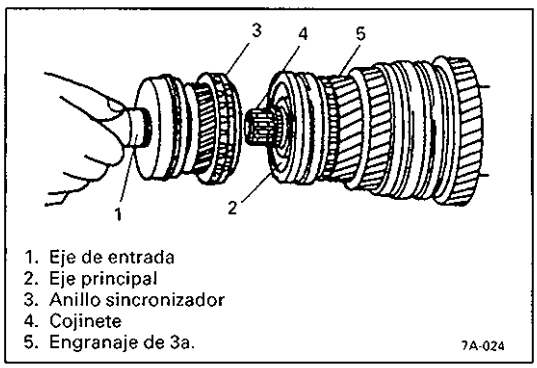
3) Desmonte el engranaje de 5a. del contraeje y el engranaje de marcha atrás del contraeje.





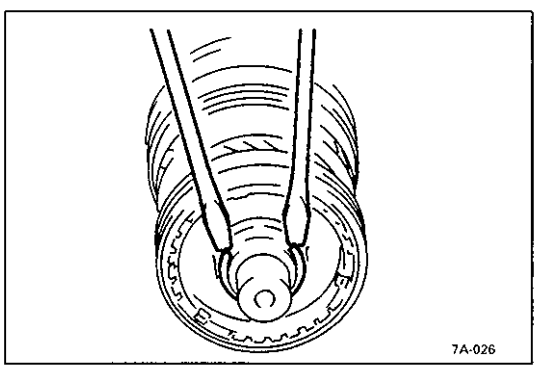
4) Desmonte la grapa circular del contraeje. Saque el contraeje hacia el lado de la caja de extensión utilizando una prensa hidráulica, desmonte el cojinete y saque el conjunto del contraeje de la caja.

Herramienta especial
(B): 09913-65135

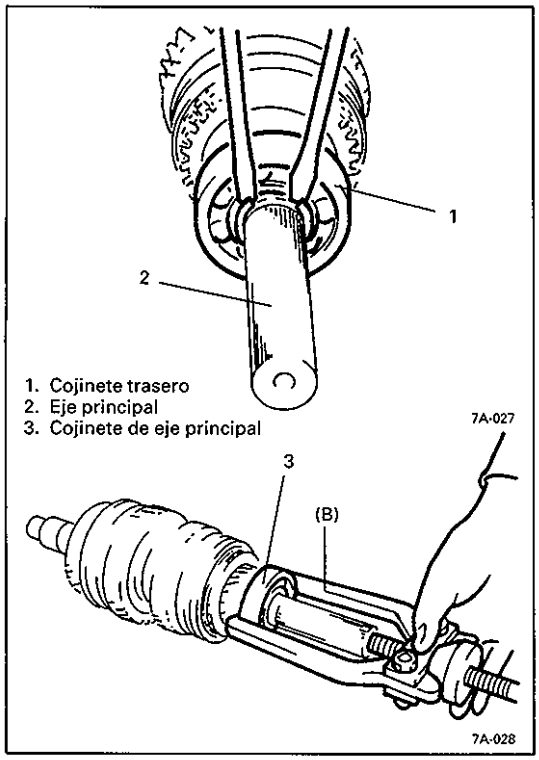


EJE PRINCIPAL Y EJE DE ENTRADA

1) Saque el eje de entrada con la mano, cuidando de no dejar caer el anillo sincronizador de alta velocidad.



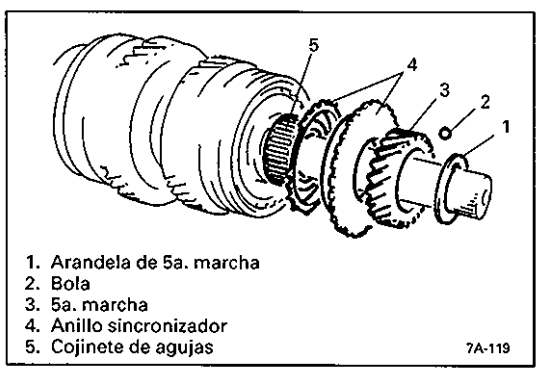
2) Desmonte la grapa circular que sujeta el cubo de retención en el manguito sincronizador de alta velocidad y saque el cubo del manguito, engranaje mandado de tercera y cojinete de agujas del eje principal.



1. Cojinete trasero
2. Eje principal
3. Cojinete de eje principal

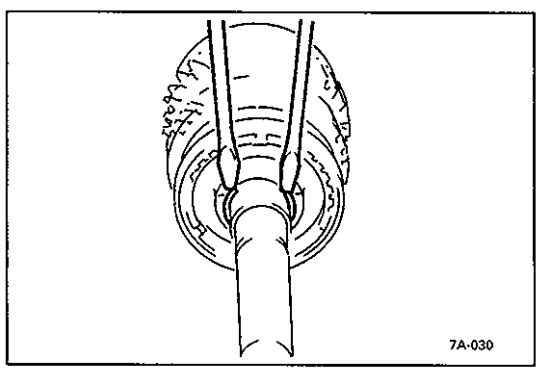
3) Desmonte la grapa circular que retiene el cojinete trasero en el eje principal. Desmonte el cojinete de eje principal con la herramienta especial.

Herramienta especial
(B): 09913-65135

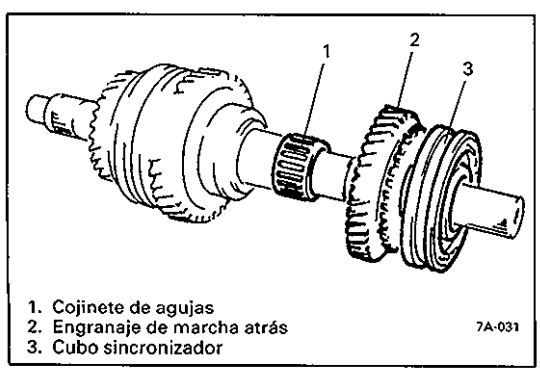


1. Arandela de 5a. marcha
2. Bola
3. 5a. marcha
4. Anillo sincronizador
5. Cojinete de agujas

4) En el eje principal, desmonte la arandela del engranaje de 5a., bola, engranaje de 5a., anillo sincronizador de 5a. velocidad y cojinete de agujas de 5a. marcha.

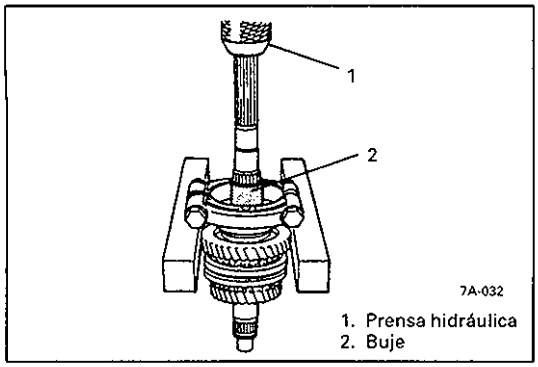


5) Desmonte la grapa circular que sujeta el cubo sincronizador de marcha atrás en el eje principal.



1. Cojinete de agujas
2. Engranaje de marcha atrás
3. Cubo sincronizador

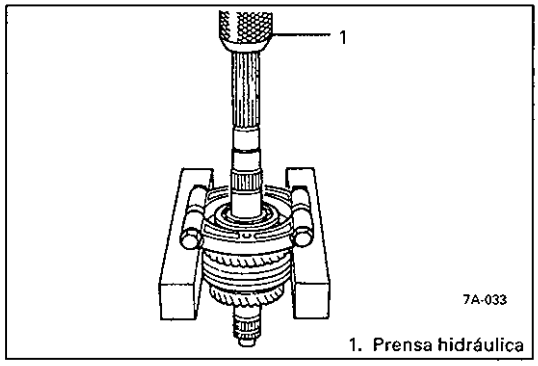
6) Desmonte el cubo sincronizador de marcha atrás, engranaje de marcha atrás y cojinete de agujas del engranaje de marcha atrás.



1. Prensa hidráulica
2. Buje

7) Desmonte la arandela de cojinete y el buje del engranaje de marcha atrás en el eje principal, utilizando una prensa hidráulica.

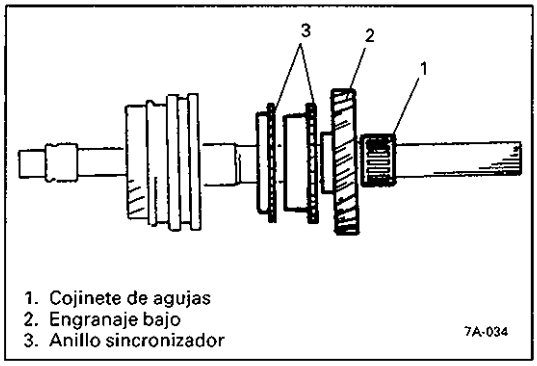
NOTA:
Durante el desmontaje, vigile para que no se caiga ninguna bola. No debe perderla. Además, el cojinete de bolas no debe desmontarse junto con la arandela y buje anteriores.



1. Prensa hidráulica

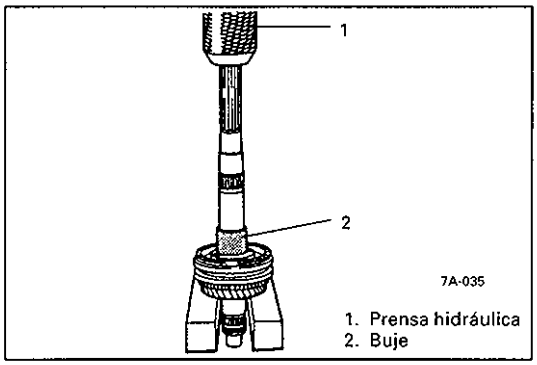
8) Desmonte los cojinetes de bolas y eje principal (central) utilizando la prensa hidráulica.

NOTA:
En el estado de la figura, hay una bola en la arandela debajo del cojinete. Evite que se caiga y se pierda.



1. Cojinete de agujas
2. Engranaje bajo
3. Anillo sincronizador

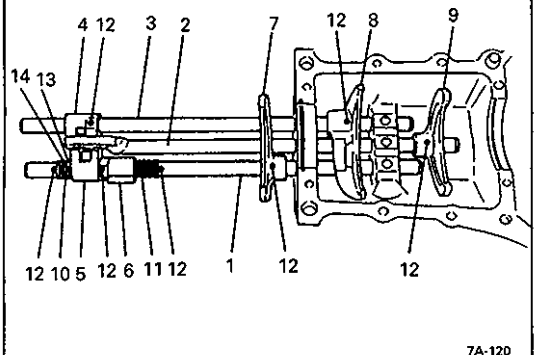
9) Desmonte el engranaje bajo, cojinete de agujas, anillo sincronizador y muelle del eje principal.



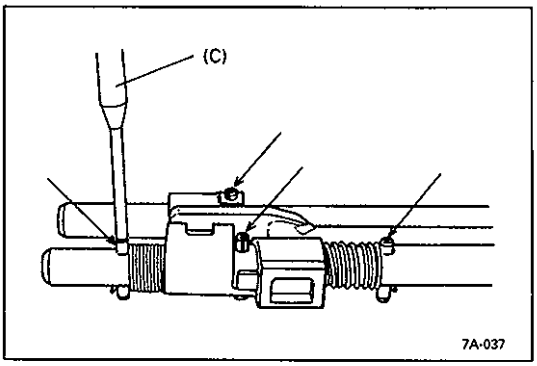
1. Prensa hidráulica
2. Buje

10) Desmonte el buje de marcha baja, cubo sincronizador de baja velocidad, anillos, muelle, engranaje de 2a., y cojinete de engranaje de 2a., utilizando la prensa hidráulica.

HORQUILLAS DEL CAMBIO, HORQUETAS Y EJES

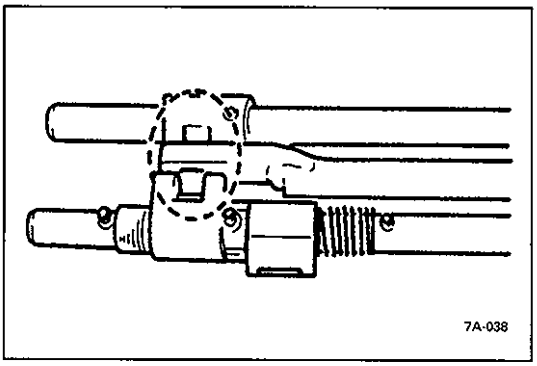


1. Eje de cambio de marcha atrás
2. Eje de cambio de alta velocidad
3. Eje de cambio de baja velocidad
4. Horquilla de cambio de baja velocidad
5. Horquilla de cambio de 5a. marcha
6. Horquilla del borde de cambio de marcha atrás
7. Horqueta de cambio de marcha atrás
8. Horqueta de cambio de baja velocidad
9. Horqueta de cambio de alta velocidad
10. Muelle de retorno de selección de 5a.
11. Muelle de borde del cambio de marcha atrás
12. Pasador de la horquilla del cambio
13. Anillo en E
14. Arandela

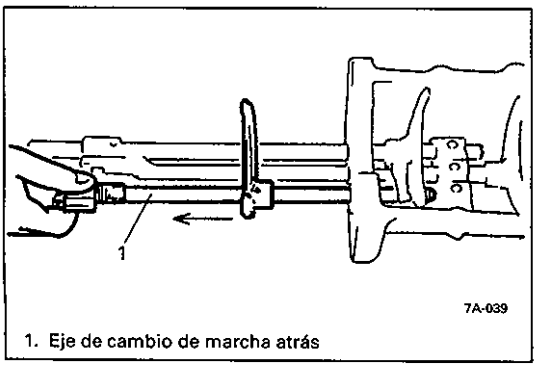


[Horquilla del cambio de marcha]
Para el desmontaje de la horquilla del cambio, saque primero el pasador de horquilla con el extractor de pasador de muelles (herramienta especial) y después desmonte la horquilla.

Herramienta especial
(C): 09922-85811

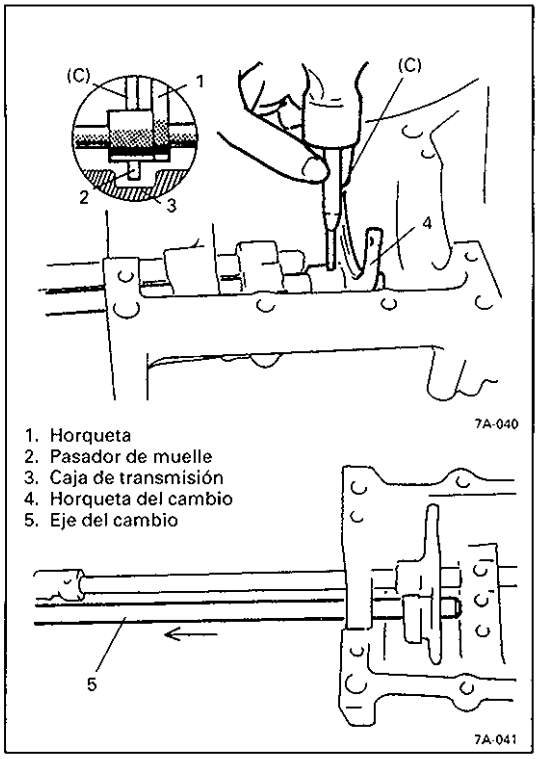


[Horqueta del cambio de marcha y eje]
Antes de empezar el desmontaje, asegúrese de que todos los ejes de horqueta del cambio están en sus posiciones de punto muerto y desmonte cada horqueta y eje de acuerdo a los siguientes 1), 2) y 3).



1. Eje de cambio de marcha atrás

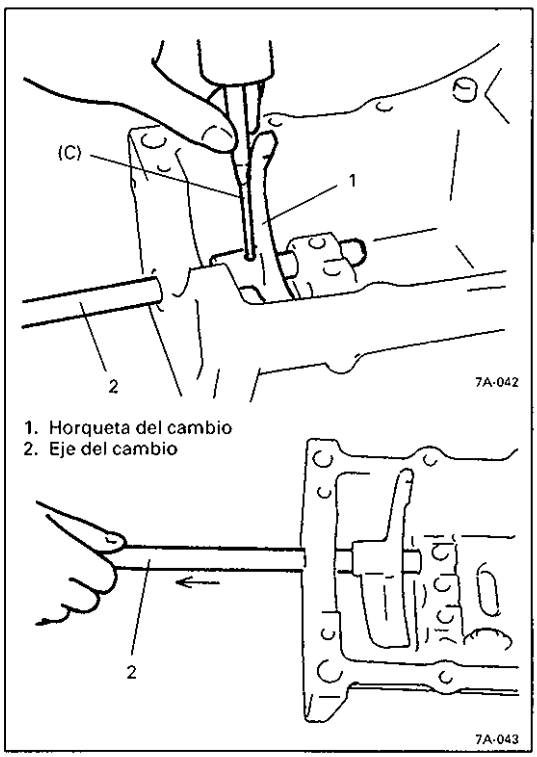
1) Saque el eje de cambio de marcha atrás. Cuando sale el eje, la boca y muelle de ubicación se saltarán del orificio, impida que salgan volando.



2) Utilice la misma herramienta especial (C) mencionada anteriormente y saque el pasador de horquilla en la horqueta de cambio de alta velocidad, sacando el eje de cambio. Como en el caso anterior, no deje que la bola de ubicación, bola de interbloqueo y muelle salten.

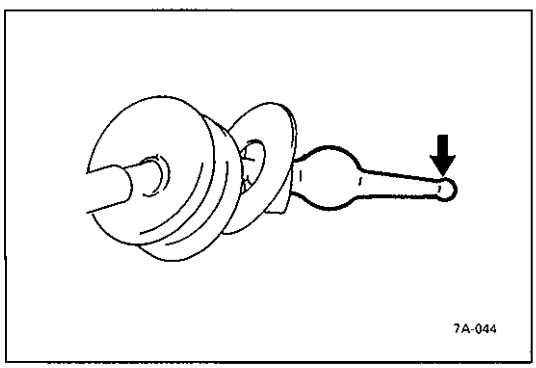
Herramienta especial
(C): 09922-85811

PRECAUCION:
Cuando desmonte el pasador de horquilla, no lo saque hasta que toque la caja. Se dañará la caja.



3) Saque el pasador de horquilla de la horqueta de cambio de baja velocidad en el paso 2) y saque el eje de la horqueta y la horqueta.

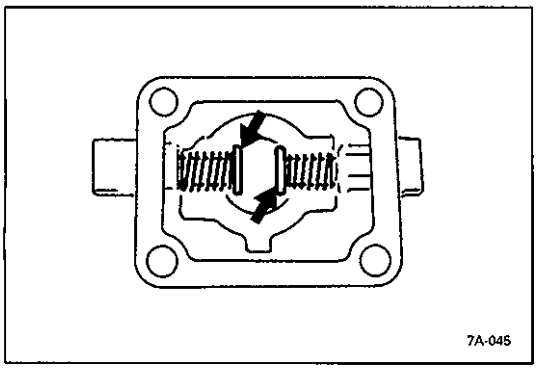
Herramienta especial
(C): 09922-85811



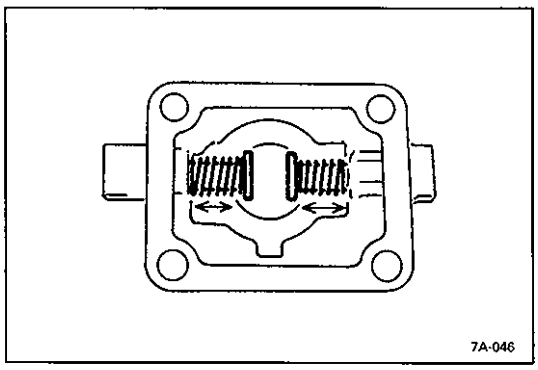
INSPECCION

Palanca de cambios

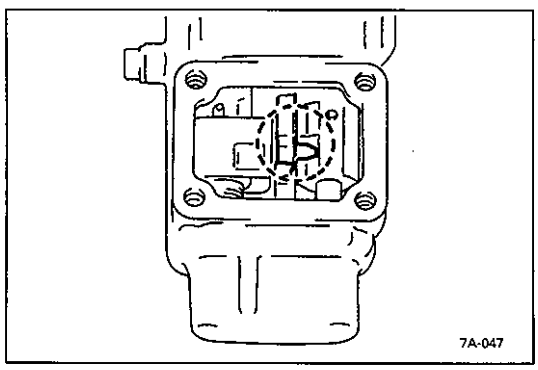
Inspeccione el extremo inferior de la palanca de cambios donde el eje de la horqueta del cambio entra en contacto, por desgaste y daños. Una palanca de cambios desgastada o dañada debe reemplazarse por una nueva.



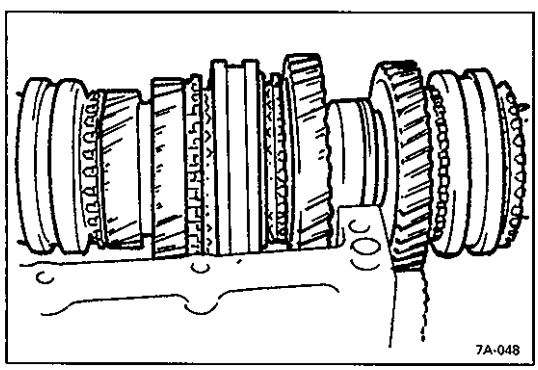
Pasadores guía de selección de marcha atrás y baja velocidad
Inspeccione ambos pasadores guía de selección donde la palanca de cambio entra en contacto, por desgaste escalonado. Reemplace un pasador guía de selección desgastado.



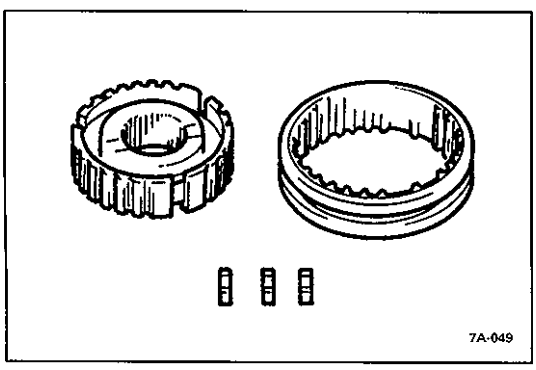
Mueva el eje e inspeccione que se mueve sin problemas y sin ruido a suelto en el pasador guía de selección de baja velocidad. Si está defectuoso, reemplace y aplique grasa en el pasador.



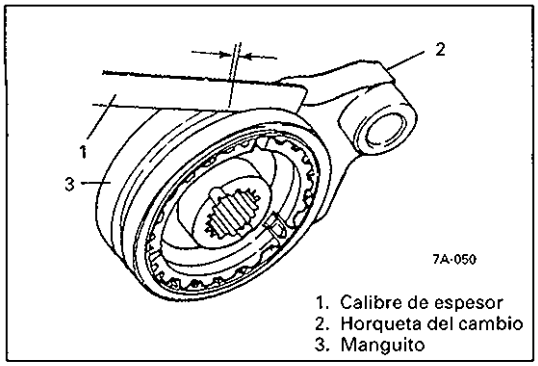
Eje de la horqueta del cambio
Inspeccione visualmente cada eje de horqueta del cambio (Alta, baja y marcha atrás) donde la palanca del cambio entra en contacto, por desgaste. Deberá reemplazar los ejes desgastados.



Engranajes
Inspeccione por desgaste, daño o decoloración en cada pieza. Reemplace si está defectuoso.



Cubos, manguitos y chavetas de sincronizador
Inspeccione por desgaste o daños de cada pieza. Reemplace si está defectuoso.

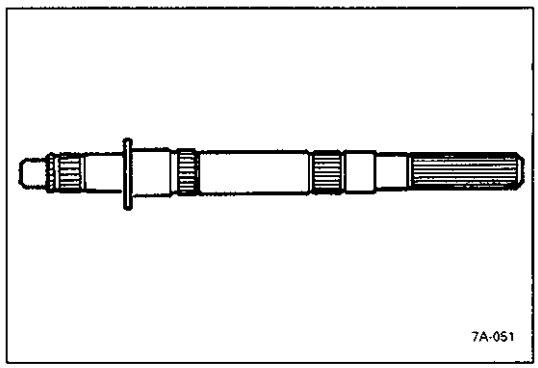


1. Calibre de espesor
2. Horqueta del cambio
3. Manguito

Horquetas del cambio y manguitos

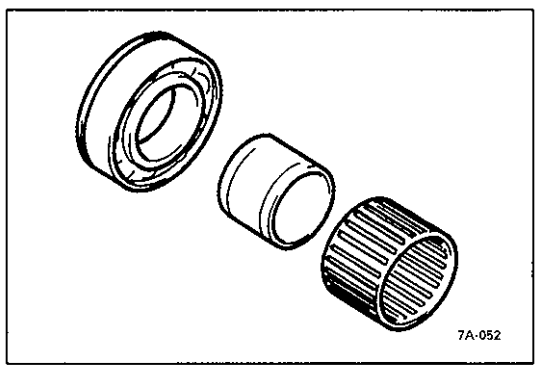
Inspeccione las superficies de contacto por desgaste o daño. Mida la separación entre la horqueta y el manguito.

Separación máxima	1,0 mm (0,039 in.)



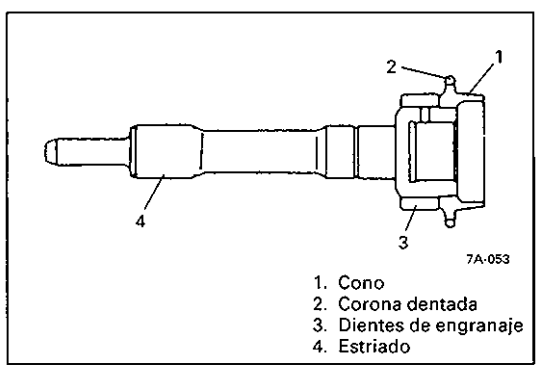
Eje principal

Inspeccione cada parte del eje por desgaste, decoloración o daño. Reemplace el eje si las piezas están defectuosas.



Cojinetes y bujes

Inspeccione las piezas por desgaste daño o decoloración. Con el cojinete de bolas, inspeccione su rotación sin ruido. Reemplace si está defectuoso.



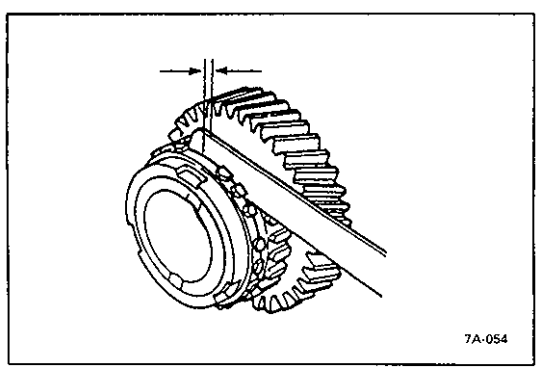
1. Cono
2. Corona dentada
3. Dientes de engranaje
4. Estriado

Eje de entrada

Inspeccione el cono y corona dentada por desgaste o daño.

Inspeccione los dientes y estriado del engranaje por desgaste y daños.

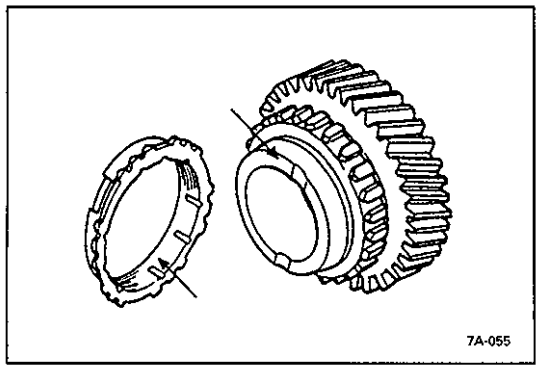
Si una parte del eje de entrada inspeccionado en el paso anterior está muy desgastado o dañado, reemplace el eje.



Combinación de engranaje y anillo de sincronizador

Encaje el anillo en el cono de cada engranaje y mida la holgura entre los dos en los dientes periféricos como en la figura. Si la holgura supera el límite de servicio, reemplace.

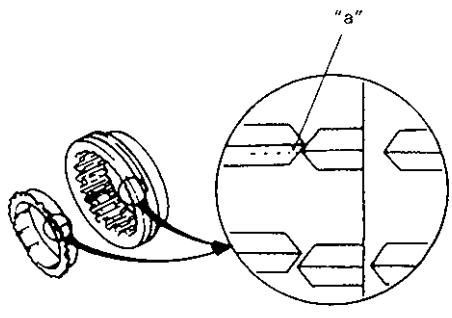
Holgura entre engranaje y anillo		
	Normal	Límite de servicio
Baja y alta velocidad	1,0 – 1,4 mm (0,039 – 0,055 in.)	0,5 mm (0,019 in.)
5a. marcha	1,2 – 1,6 mm (0,047 – 0,063 in.)	0,5 mm (0,019 in.)



Inspeccione el cono externo (del engranaje) y el cono interno (del anillo) por desgaste anormal. Asegúrese de que los patrones de contacto de estas superficies indican un contacto uniforme en toda la cara y que las superficies están libres e desgaste. Un miembro muy desgastado debe reemplazarse.
Una acción de sincronización correcta en el cambio de marchas puede esperarse sólo cuando la separación de anillo a engranaje y condición de las superficies de cono, entre otras, son satisfactorias.

Puntas de dientes biselados en los anillos (dientes externos) y manguito (dientes internos)

El anillo y cubo de sincronizador tienen tres ranuras cada una que soportan chavetas por retroceso y expansión de los muelles de tal forma que el cubo y los dos anillos en una y otra punta pueden funcionar conjuntamente.
Debido a que el manguito está engranado por los dientes internos con el cubo, como si ambos estuviesen pegados conjuntamente, el manguito también se mueve con el cubo y anillos.
En la acción de engrane, el manguito se empuja (por la horqueta del cambiador) hacia un lado para que se deslice axialmente sobre el cubo, empujando el anillo hacia la superficie del cono del engranaje. Este empuje se transmite por tres chavetas que se sujetan ligeramente por el manguito.

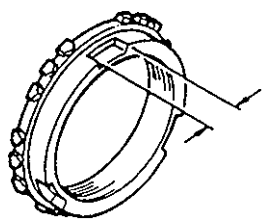


7A-121

"a" = 1/3

La fricción entre el cono de engranaje y cono de anillo (interno) hace que el anillo empiece a girar pero esto se ve obstaculizado por el cubo debido a las chavetas. En otras palabras, el anillo queda torcido y el manguito avanza más, empujando el anillo completamente contra el cono de engranaje. Debido a que el anillo no puede deslizarse más allá, el manguito suelta las chavetas y se monta sobre el anillo. En este momento se produce el contacto inicial entre las puntas biseladas de los dientes del anillo y los dientes internos del manguito.
Este contacto hace que los dientes internos del manguito queden alineados con los del anillo.
Cuando el manguito avanza y se desliza en el anillo, el anillo girará casi con la velocidad del engranaje para que el manguito pueda deslizarse sin problemas en los dientes del embrague del engranaje.
El engrane de contacto inicial entre el manguito y el anillo se determina por los anchos de chaveta y ranura; es decir, la holgura de chaveta en la ranura y se determina que sea hasta una extensión de por lo menos un tercio (1/3) del biselado.
Cuando el sincronizador está bien armado en el eje, empuje y doble cada sincronizador comprobando si el tercio de engrane se produce o no; si no lo hace, significa que el desgaste general (la suma de los desgastes de las ranuras, chavetas y puntas de diente biseladas) es excesivo y deberá cambiarse todo el conjunto del sincronizador.

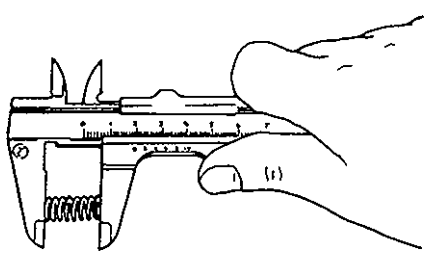
Engrane de las puntas de diente biselado del anillo y manguito de sincronizador	Contacto se extiende 1/3 de la superficie biselada de la cima



7A-057

Anillos de sincronizador
Inspeccione cada anillo de sincronizador por desgaste de sus ranuras de chaveta, midiendo el ancho de cada ranura.
Si el ancho medido supera el límite, reemplace el anillo.

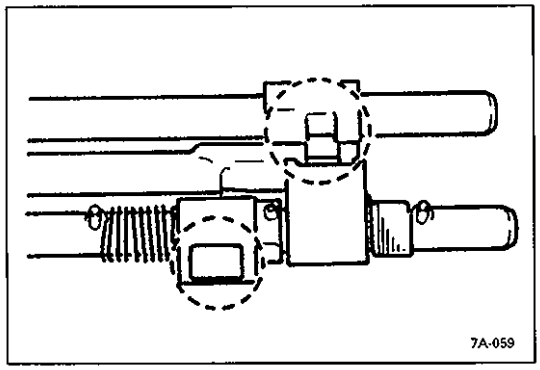
	Normal	Límite de servicio
Ancho de la ranura de chaveta del anillo de sincronizador	10,1 mm (0,397 in.)	10,4 mm (0,409 in.)



7A-058

Muelles de ubicación del eje de horqueta
Si el cliente se queja de que los "engranajes patinan del engrane" inspeccione la resistencia de los muelles midiendo su longitud sin comprimir y reemplace si es de menos del límite de servicio.

Muelle	Normal	Límite de servicio
Longitud sin comprimir	25,5 mm (1,004 in.)	21,0 mm (0,826 in.)



Ejes del cambio

Inspeccione la parte del eje en la figura por desgaste irregular. Reemplace el eje si hay desgaste irregular.

Buje de la caja de extensión

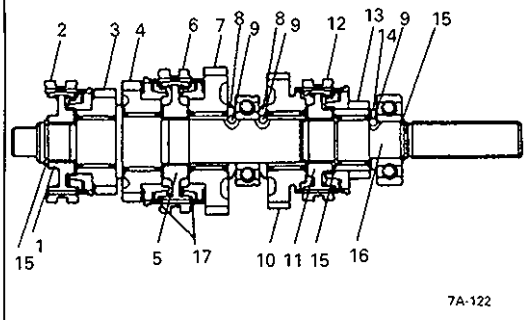
Inspeccione el buje prensado en la caja de extensión por desgaste, midiendo la holgura radial entre el calibre del buje y la horquilla deslizante. Si la horquilla deslizante hace ruido a flojo debido a un desgaste importante, el eje propulsor también hará ruido. Por esta razón, una caja de extensión que hace que la horquilla produzca el ruido a flojo más allá del límite de servicio debe cambiarse; no se puede cambiar sólo el buje.

	Normal	Límite de servicio
Ruido de la horquilla deslizante en el buje de la caja de extensión	0,025 – 0,089 mm (0,0010 – 0,0035 in.)	0,2 mm (0,0078 in.)

ARMADO DE LA UNIDAD

NOTA:

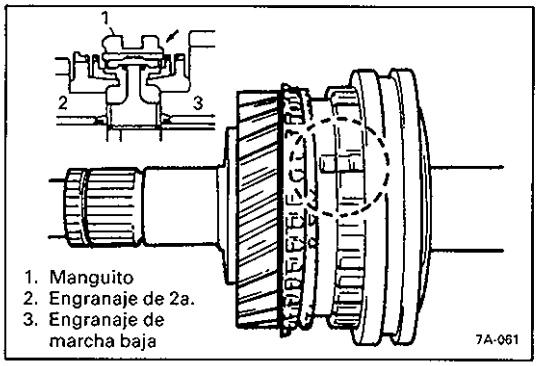
- **Antes de instalar, lave cada pieza y aplique el aceite de engranaje especificado en las superficies de deslizamiento de cojinete y engranaje.**
- **Utilice grapas circulares nuevas en el eje cuando se haga la instalación. No utilice grapas circulares viejas.**
- **Apriete cada perno y tuerca de fijación de acuerdo a los datos de par especificados en la última página de esta sección.**



1. Cubo sincronizador de alta velocidad
2. Manguito sincronizador de alta velocidad
3. Engranaje de 3a.
4. Engranaje de 2a.
5. Cubo sincronizador de baja velocidad
6. Manguito sincronizador de baja velocidad
7. Engranaje de baja marcha
8. Arandela
9. Bola
10. Engranaje de marcha baja
11. Cubo de sincronizador de marcha atrás
12. Manguito de sincronizador de marcha atrás
13. Engranaje de 5a.
14. Arandela del engranaje de 5a.
15. Grapa circular
16. Eje principal
17. Muelle

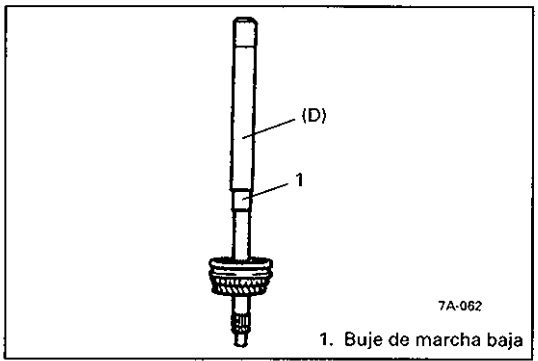
EJE PRINCIPAL Y EJE DE ENTRADA

Instale cada pieza de modo inverso del procedimiento de desmontaje. Tenga cuidado con el sentido de instalación de cada arandela, engranaje, cubo y manguito de sincronizador. Refiérase a la figura. Instale cada bola en el eje principal.



1. Manguito
2. Engranaje de 2a.
3. Engranaje de marcha baja

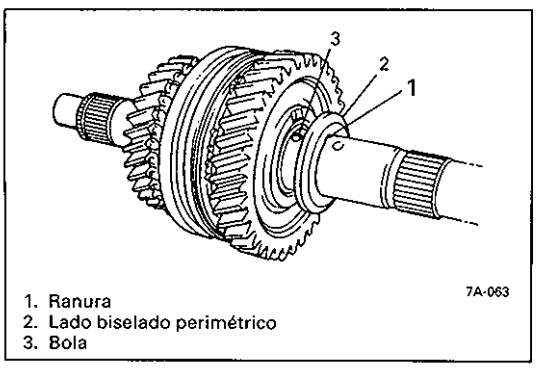
1) Instale el cojinete de 2a. marcha, engranaje de 2a., muelle, anillo sincronizador y cubo/manguito de sincronizador de baja velocidad en el eje principal cuidando del sentido de instalación del manguito sincronizador.
   Después de poner cada sincronizador, asegúrese de que las 3 chavetas montadas en el cubo entran firmemente en las ranuras cortadas en el anillo.



1. Buje de marcha baja

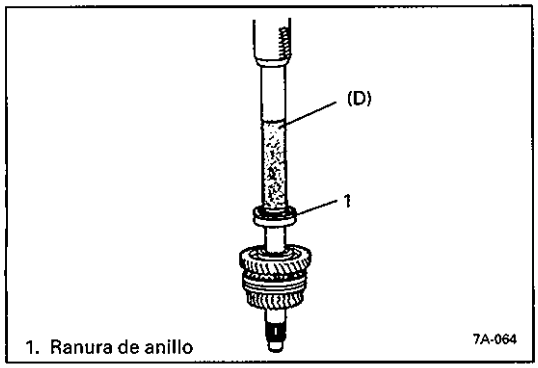
Utilice la prensa hidráulica para encajar a presión el buje del engranaje de marcha baja. Los dos bujes del eje principal son iguales.

Herramienta especial
(D): 09925-18010



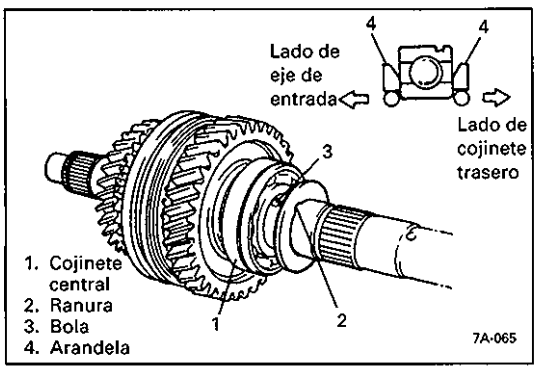
1. Ranura
2. Lado biselado perimétrico
3. Bola

2) Instale el cojinete de agujas de marcha baja, muelle, anillo sincronizador, marcha baja, bola y arandela en el eje principal.
   Encaje la bola en el orificio en el eje e instale la arandela para que la ranura quede sobre la bola.
   Para instalar la arandela en el sentido correcto, mueva el lado de biselado perimétrico al cojinete central del eje principal.

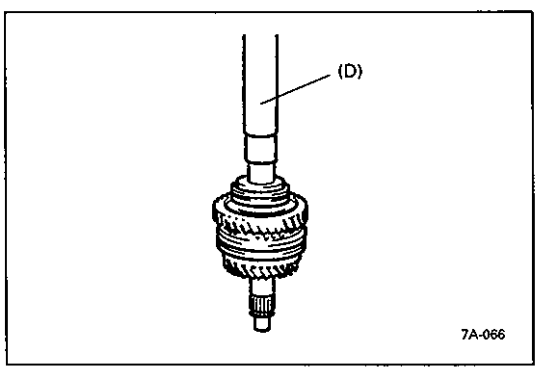


3) Encaje a presión el cojinete central con el instalador de cojinete (herramienta especial) cuidando el sentido de instalación.

Herramienta especial
(D): 09925-18010

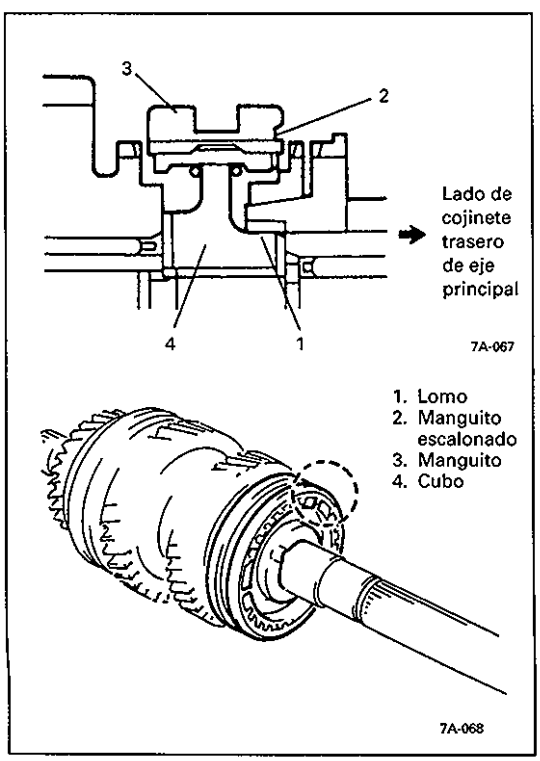


4) Instale la bola y arandela.
Como en la figura, instale la arandela de tal forma que el lado biselado perimétrico mira hacia el cojinete central y su ranura queda sobre la bola.

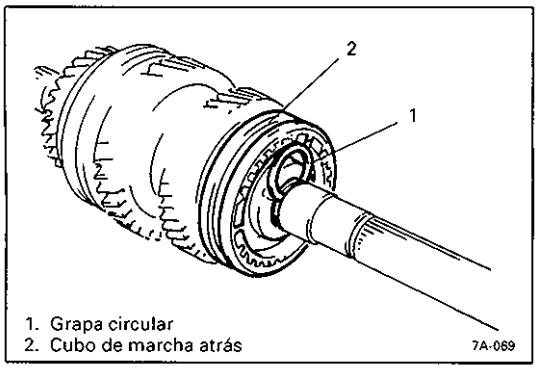


5) Encaje a presión el buje de marcha atrás, evitando que la bola instalada en el paso 4) se salga.

Herramienta especial
(D): 09925-18010

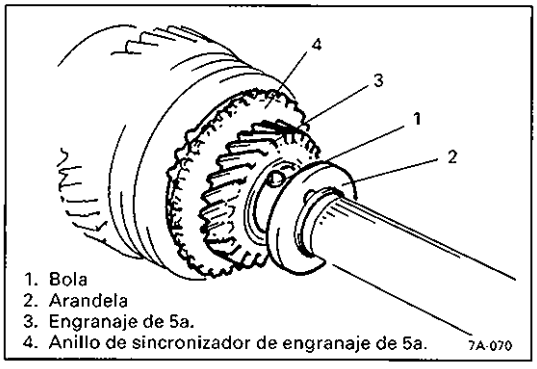


6) Instale el cojinete de marcha atrás, engranaje de marcha atrás y cubo/manguito de sincronizador de marcha atrás. Instale el cubo en el sentido correcto de tal forma que el lado con lomo interior de diámetro menor y más largo esté hacia el cojinete trasero del eje principal e instale el manguito de tal forma que el lado cuyo interior está escalonado también mire hacia el cojinete trasero del eje principal.



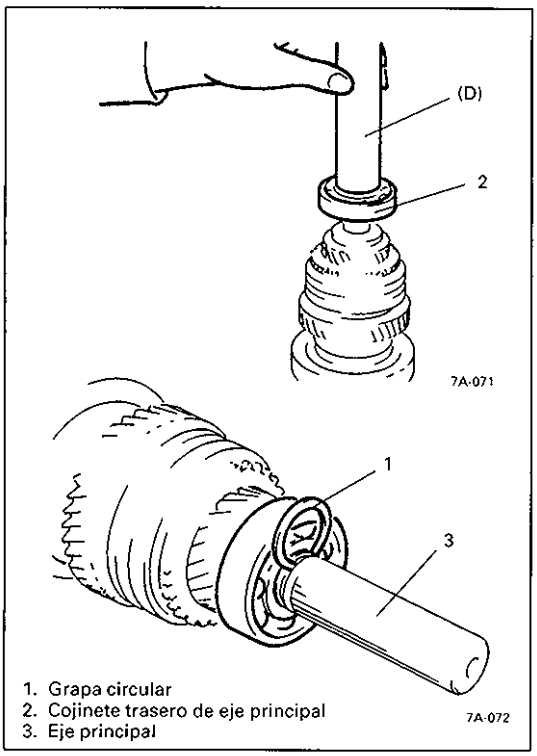
1. Grapa circular
2. Cubo de marcha atrás

7) Encaje la grapa circular del cubo de marcha atrás en la ranura del eje principal.



1. Bola
2. Arandela
3. Engranaje de 5a.
4. Anillo de sincronizador de engranaje de 5a.

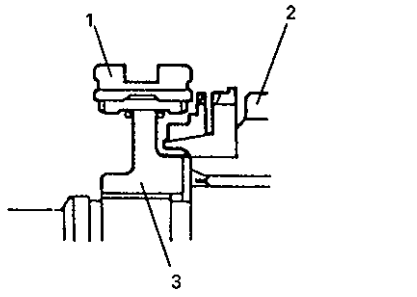
8) Instale el cojinete de engranaje de 5a., anillo de sincronizador de 5a. marcha y engranaje de 5a. Instale la bola y arandela, con la ranura de aceite de la arandela hacia el engranaje de 5a.



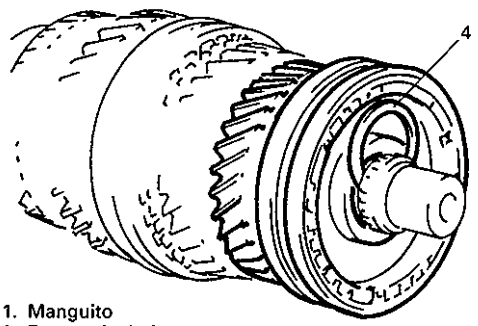
1. Grapa circular
2. Cojinete trasero de eje principal
3. Eje principal

9) Encaje a presión el cojinete trasero del eje principal y coloque la grapa circular en la ranura del eje principal.

Herramienta especial
(D): 09925-18010



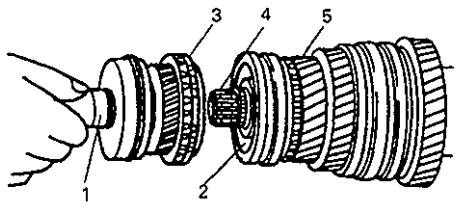
7A-073



1. Manguito
2. Engranaje de 3a.
3. Cubo
4. Grapa circular

7A-074

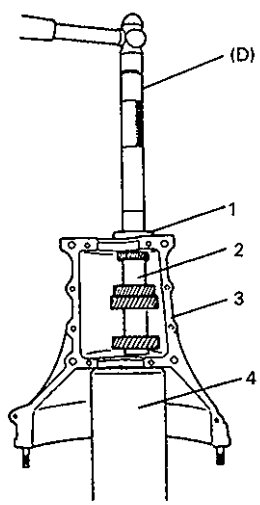
10) Instale el cojinete de 3a. marcha, engranaje de 3a., anillo y cubo/manguito de sincronizador de alta velocidad. Cuando se instale el cubo, apunte el lado con lomo de diámetro exterior más grande hacia el lado del engranaje de 3a. Encaje la grapa circular en la ranura del eje principal.



1. Eje de entrada
2. Eje principal
3. Anillo de sincronizador
4. Cojinete
5. Engranaje de 3a.

7A-024

11) Instale el anillo de sincronizador, cojinete de agujas y eje de entrada.



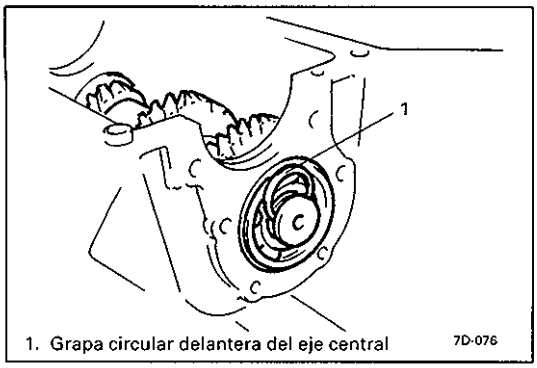
1. Cojinete central
2. Contraeje
3. Caja inferior de la transmisión
4. Soporte de madera

7A-075

CONTRAEJE Y ENGRANAJE INTERMEDIO DE MARCHA ATRAS

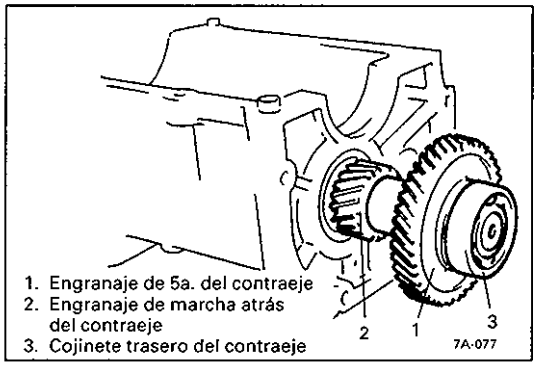
1) Introduzca el cojinete delantero de contraeje en la caja inferior. Utilice un martillo de plástico para introducir un poco el contraeje en el cojinete delantero.
En el estado anterior, utilice un instalador de cojinete (herramienta especial) para introducir el cojinete central en el contraeje y en la caja inferior.

Herramienta especial
(D): 09925-18010



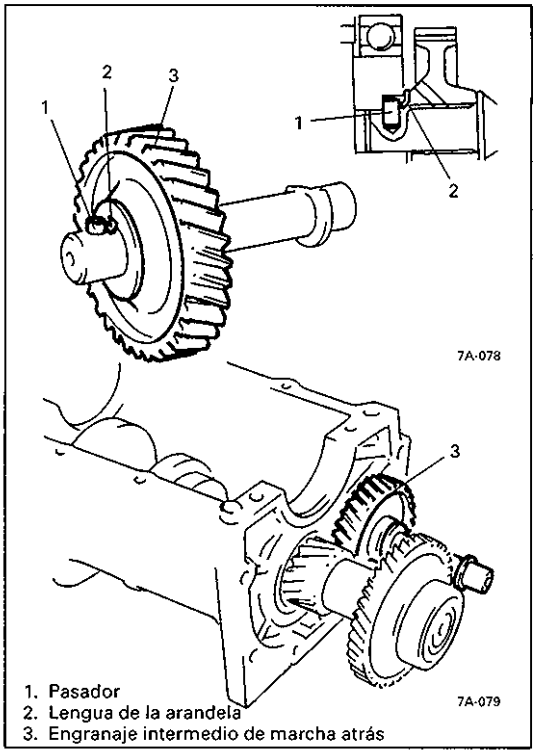
1. Grapa circular delantera del eje central

2) Encaje la grapa circular delantera del contraeje en la ranura del eje.



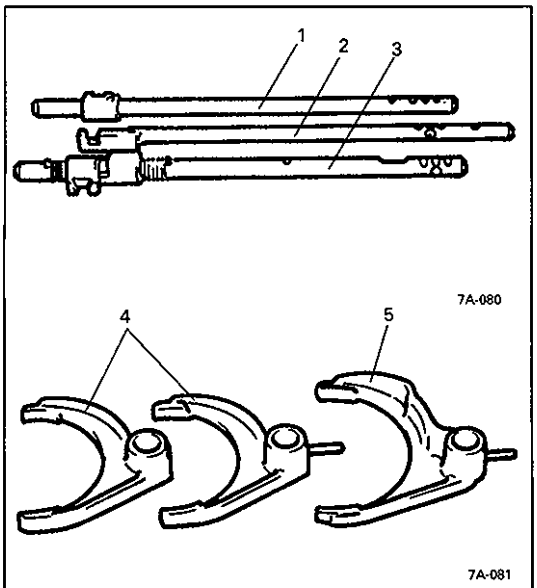
1. Engranaje de 5a. del contraeje
2. Engranaje de marcha atrás del contraeje
3. Cojinete trasero del contraeje

3) Instale el engranaje de marcha atrás del contraeje y el engranaje de 5a. en el contraeje. Introduzca el cojinete trasero del contraeje.



1. Pasador
2. Lengua de la arandela
3. Engranaje intermedio de marcha atrás

4) Instale el engranaje intermedio de marcha atrás y la arandela en el eje de marcha atrás y fíjelo.
Instale lo anterior una vez armado, en la caja inferior con el pasador y la lengua de la arandela alineadas como en la figura.



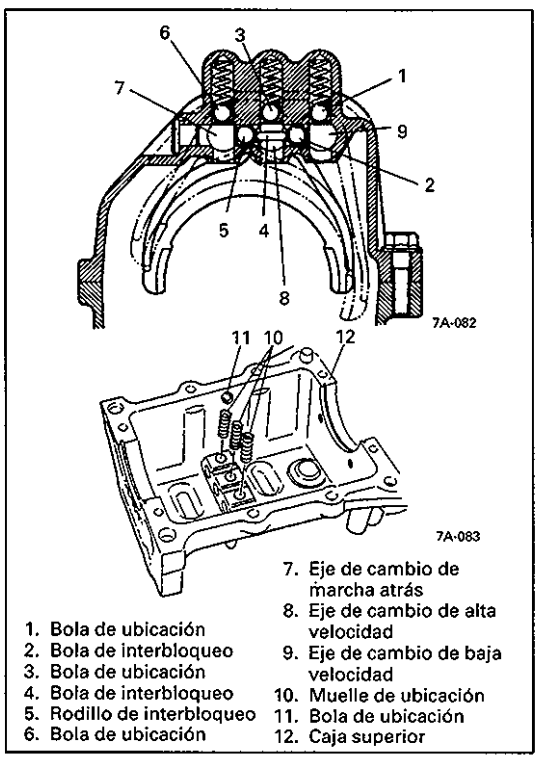
1. Eje de cambio de baja velocidad
2. Eje de cambio de alta velocidad
3. Eje de cambio de marcha atrás
4. Horqueta de cambio de alta velocidad y marcha baja
5. Horqueta de cambio de baja velocidad

HORQUETAS, EJES Y HORQUILLAS DEL CAMBIADOR

[Horquetas y ejes]

NOTA:

Las horquetas del cambio de alta velocidad y marcha atrás son iguales.

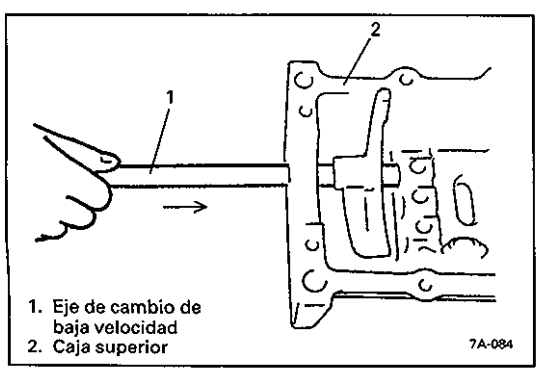


1. Bola de ubicación
2. Bola de interbloqueo
3. Bola de ubicación
4. Bola de interbloqueo
5. Rodillo de interbloqueo
6. Bola de ubicación
7. Eje de cambio de marcha atrás
8. Eje de cambio de alta velocidad
9. Eje de cambio de baja velocidad
10. Muelle de ubicación
11. Bola de ubicación
12. Caja superior

Tenga en cuenta que los 3 ejes de cambios tienen cada una una bola de ubicación y un muelle de ubicación y que se utilizan 2 bolas de interbloqueo y un rodillo de interbloqueo entre los ejes como en la figura.

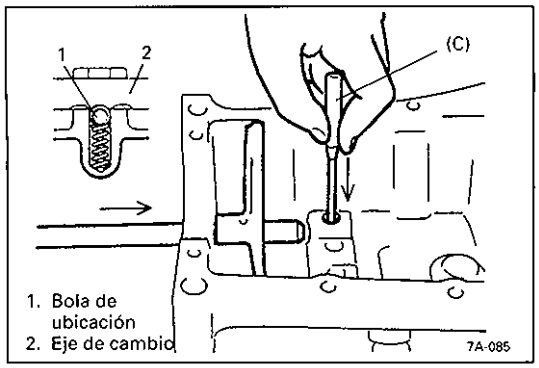
Instale los ejes bajo, alto y de marcha atrás en ese orden.

1) Instale los 3 muelles de ubicación en los 3 orificios de la caja superior. Encaje la bola de ubicación encima del muelle de ubicación del orificio.



1. Eje de cambio de baja velocidad
2. Caja superior

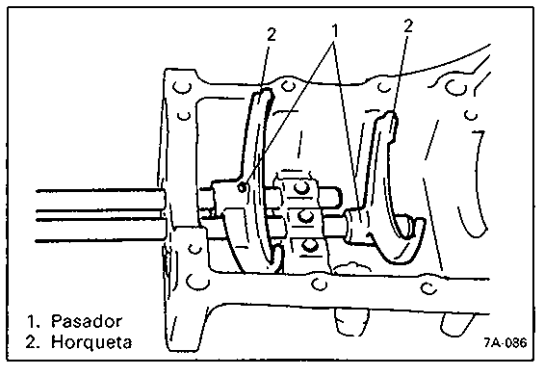
2) Inserte el eje de cambio de baja velocidad en la caja superior y la horqueta de cambio de baja velocidad en el sentido indicado.



1. Bola de ubicación
2. Eje de cambio

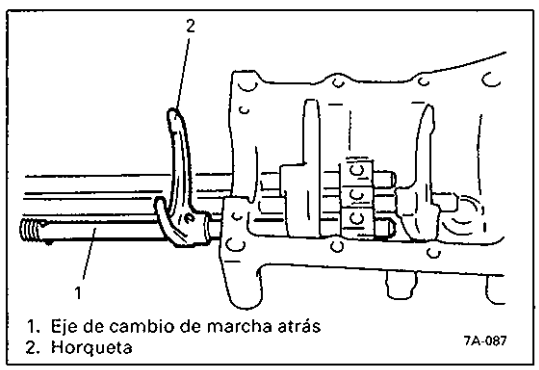
3) Empuje la bola de ubicación del eje de baja velocidad para que el eje pueda pasar encima y siga introduciendo el eje hasta que la bola de ubicación encaje en la ranura central de las 3 ranuras continuas del eje.
Encaje el pasador de horquilla del cambio en la horqueta y eje.

Herramienta especial
(C): 09922-85811



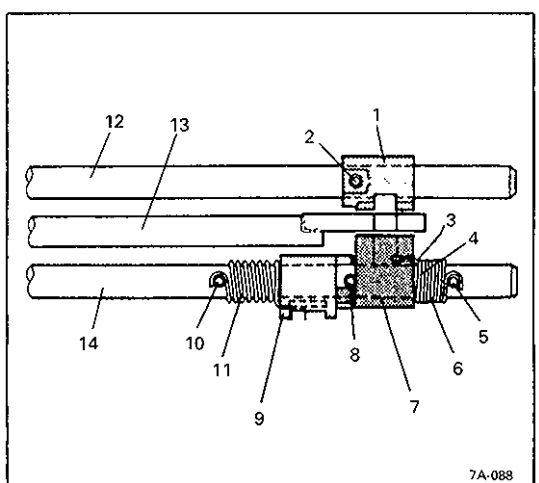
1. Pasador
2. Horqueta

4) Instale la bola de interbloqueo y la bola de ubicación en la caja superior.
Después de instalar el rodillo de interbloqueo en el eje de cambio de alta velocidad inserte el eje en la caja superior como se indica en 2) y 3).
La horqueta debe instalar en el sentido indicado. Introduzca el pasador de la horquilla hasta que quede al nivel de la superficie exterior de la horqueta.



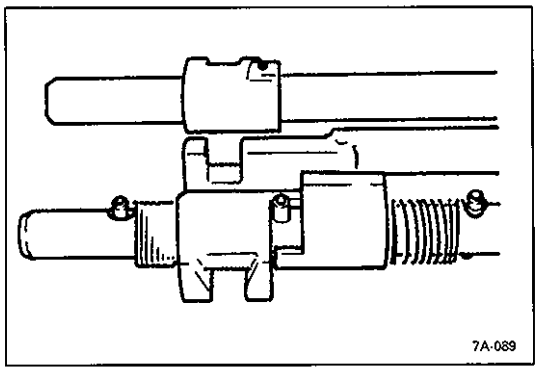
1. Eje de cambio de marcha atrás
2. Horqueta

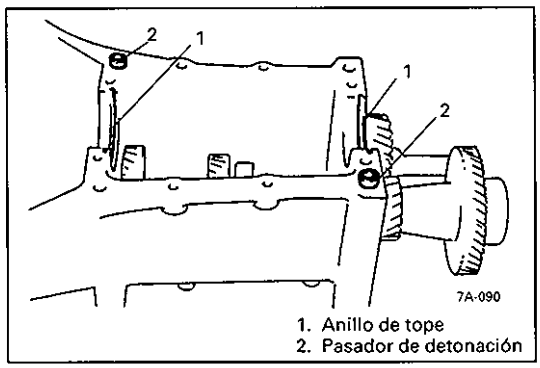
5) Instale la bola de interbloqueo y la bola de ubicación en la caja superior. Introduzca el eje de cambio de marcha atrás en la caja superior como se indica en 2) y 3).



1. Horquilla de cambio de baja velocidad
2. Pasador de horquilla
3. Anillo en E
4. Arandela
5. Pasador de horquilla
6. Muelle de retorno de selección de 5a. marcha
7. Horquilla de cambio de 5a. marcha
8. Pasador de horquilla
9. Horquilla de borde de cambio de marcha atrás
10. Pasador de horquilla
11. Muelle de borde de cambio de marcha atrás
12. Eje de baja velocidad
13. Eje de alta velocidad
14. Eje de marcha atrás

[Horquillas]
1) Instale la horquilla de cambio de baja velocidad en el sentido correcto.
2) Instale la horquilla del cambio de marcha atrás y la horquilla del cambio de 5a. marcha como se indica. Instale cada pieza en el sentido correcto.
De los 2 muelles, el más corto el es muelle de retorno de selección de 5a.

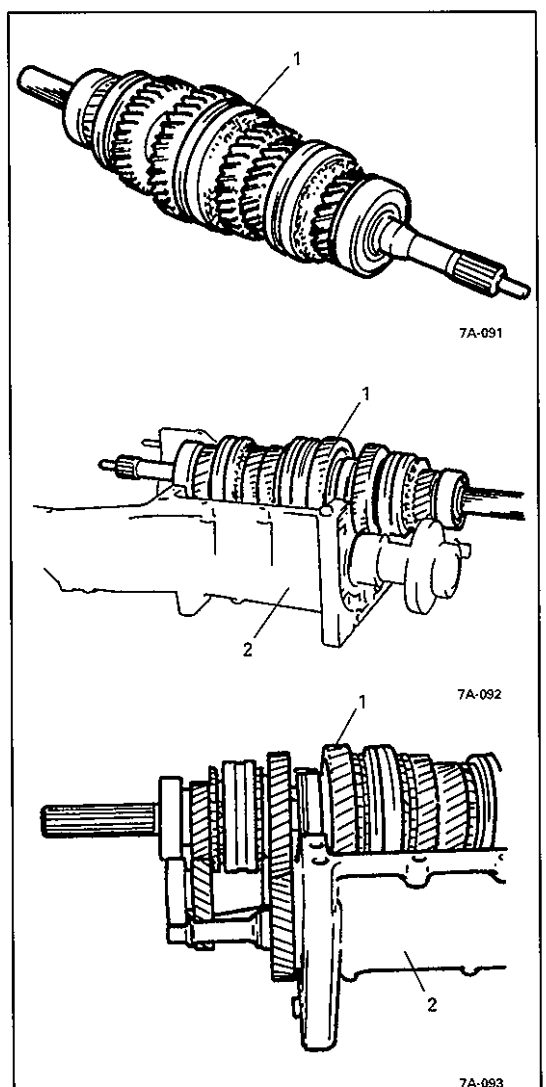




1. Anillo de tope
2. Pasador de detonación

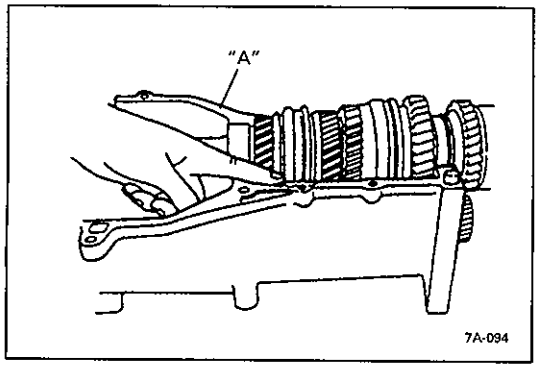
CAJA INFERIOR Y CAJA SUPERIOR DE LA TRANSMISION

1) Una vez instalados el conjunto del contraeje, engranaje intermedio de marcha atrás y eje de marcha atrás en la caja inferior, inspeccione que los anillos de tope de cojinete están encajados en ambos lados de la caja inferior, como se indica.
   Inspeccione los 2 pasadores de detonación.



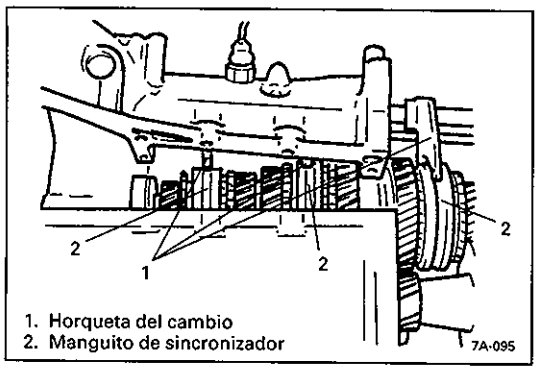
1. Conjunto de eje principal y eje de entrada
2. Caja inferior

2) Asegúrese de que las superficies de unión de las cajas inferior y superior están limpias.
3) Instale el conjunto de eje principal y eje de entrada en la caja inferior.



4) Aplique una capa uniforme de sellador en la superficie de unión de la caja inferior.

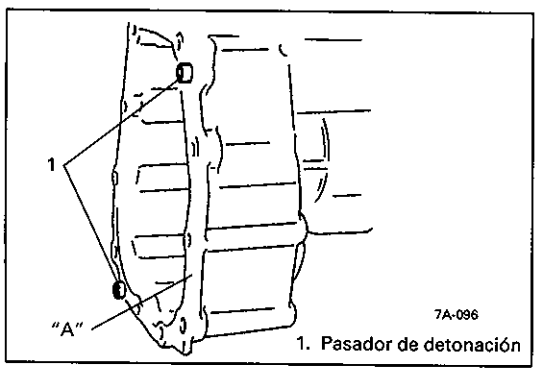
"A": Sellador 99000-31110



1. Horqueta del cambio
2. Manguito de sincronizador

5) Instale la caja superior en la caja inferior alineando las 3 horquillas del cambio con las 3 ranuras del manguito del sincronizador en el eje principal, respectivamente.
6) Apriete los pernos de la caja al valor especificado.

Par de apriete del perno de la caja de transmisión:
23 N·m (2,3 kg-m)



1. Pasador de detonación

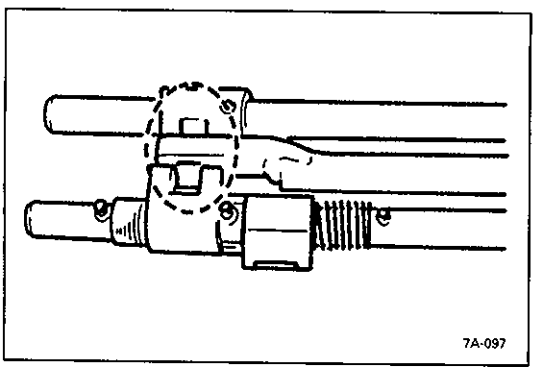
CAJA DE EXTENSION

1) Inspeccione que los pasadores de detonación están bien encajados.
2) Aplique grasa en el borde del sello de aceite.

Grasa 99000-25010

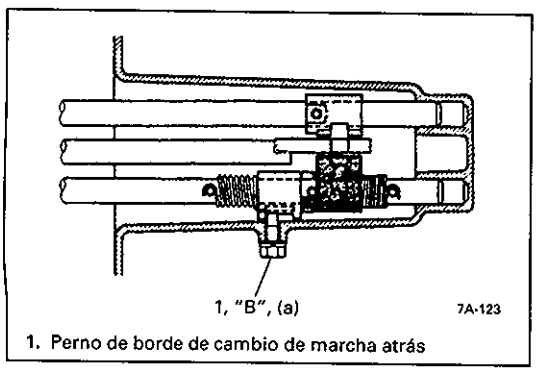
3) Limpie la superficie de la caja de extensión para unir con la caja de transmisión y aplique una capa uniforme de sellador.

"A": Sellador 99000-31110



4) Asegúrese de que los 3 ejes de cambio están en la posición de punto muerto indicada.
5) Instale la caja de extensión en la caja de la transmisión.
6) Apriete los pernos de la caja al par especificado.

Par de apriete del perno de la caja de extensión de la transmisión:
23 N·m (2,3 kg-m)

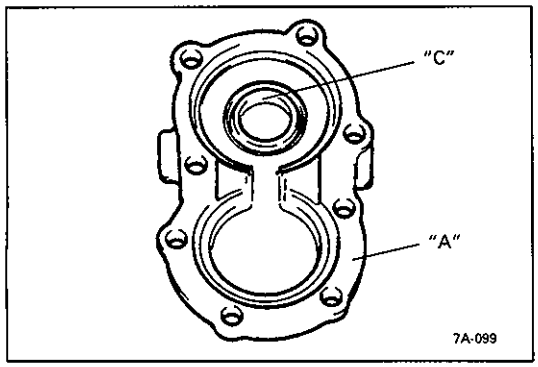


1. Perno de borde de cambio de marcha atrás

7) Aplique cemento de rosca en las roscas del perno de borde de cambio de marcha atrás. Y apriete el perno de borde a la caja de extensión, al par especificado.

Par de apriete para el perno de borde de cambio de marcha atrás
(a): 17 N·m (1,7 kg-m)

"B": Cemento de rosca 99000-32020



RETENEDOR DEL COJINETE DE EJE DE ENTRADA

1) Aplique grasa en el borde del sello de aceite.

   "C": Grasa 99000-25010

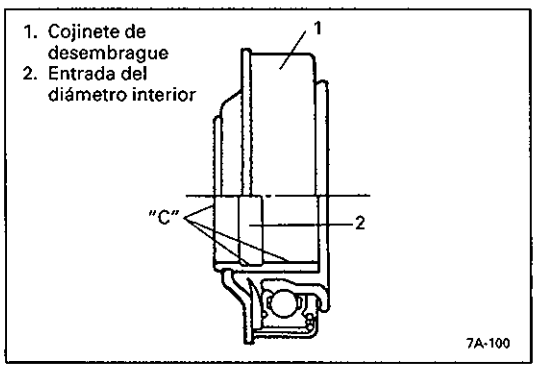
2) Limpie la superficie de unión del retenedor con la caja de la transmisión y aplique una capa uniforme de sellador.

   "A": Sellador 99000-31110

3) Apriete pernos de retenedor al par especificado.

   Par de apriete de los pernos de retenedor:
   23 N·m (2,3 kg-m)

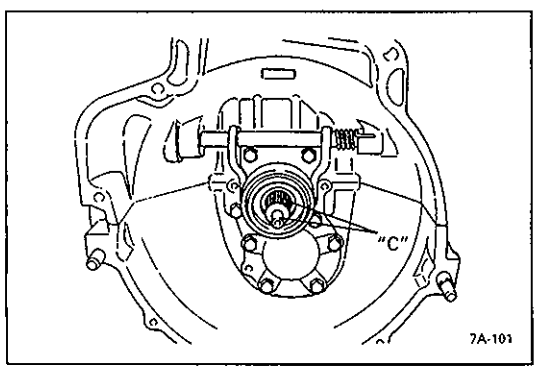
4) Inspeccione el eje de entrada de la transmisión rotando a mano y comprobando que gira sin problemas.
5) Inspeccione el funcionamiento de cada eje de selección y cambio.



COJINETE DE DESEMBRAGUE

Antes de instalar el cojinete, aplique grasa en la superficie interior del cojinete de desembrague.

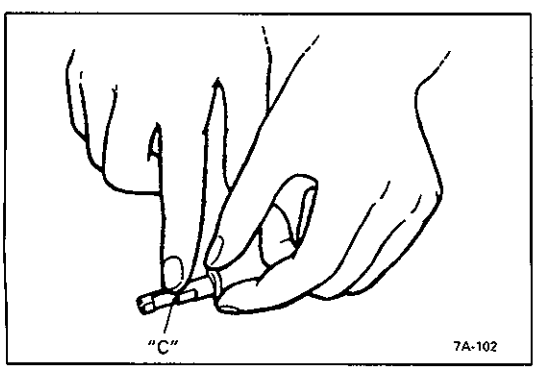
"C": Grasa 99000-25010



EJE DE ENTRADA

Antes de montar el conjunto de la transmisión en el motor y vehículo aplique grasa en el eje de entrada.

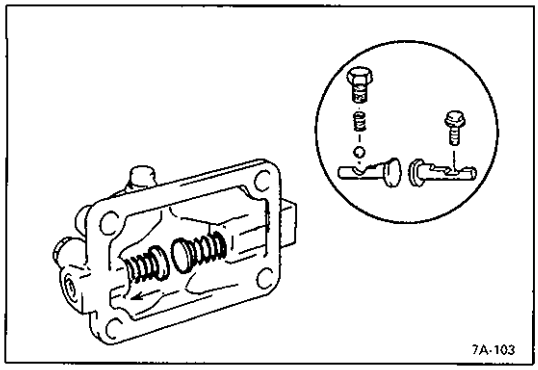
"C": Grasa 99000-25010



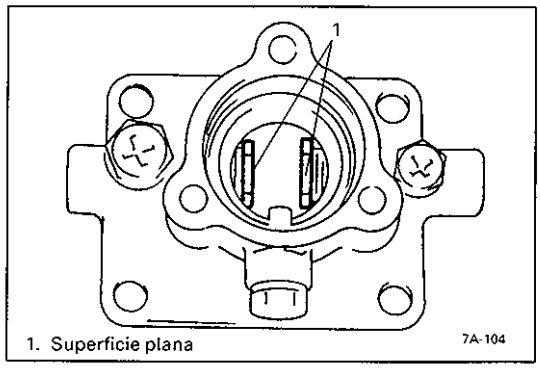
PASADORES GUIA DE MARCHA ATRAS Y BAJA VELOCIDAD

Aplique grasa en los pasadores guía de selección antes de instalarlos en la caja de la palanca de cambios.

"C": Grasa 99000-25010

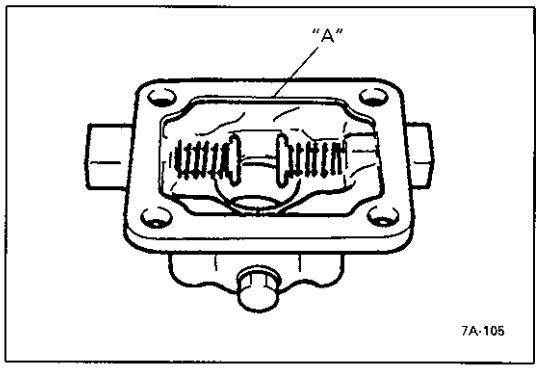


Cuando encaje el pasador guía de selección de baja velocidad en la caja de la palanca de cambios, apriete el perno de ubicación mientras empuja el pasador de tal forma que el perno entra en la ranura del pasador. Instale el pasador guía de selección de marcha atrás en la caja y encaje firmemente la bola de ubicación de la ranura en el pasador.



1. Superficie plana

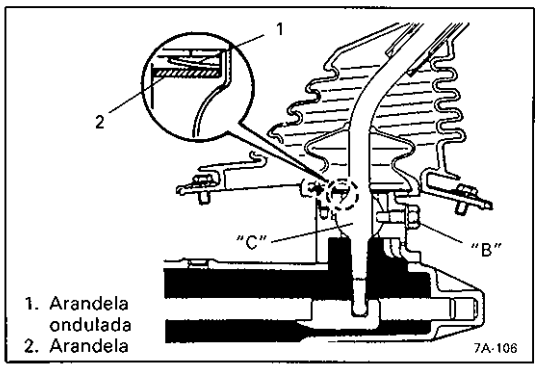
NOTA:
Después de instalar cada pasador de guía, asegúrese de que la superficie plana de la punta del pasador mira hacia arriba (hacia la palanca de cambios).



CAJA DE LA PALANCA DEL CAMBIO
Cuando instale la caja de la palanca en la caja de extensión de la transmisión, limpie la superficies de unión y aplique sellador en esas superficies.

"A": Sellador 99000-31110

Par de apriete del perno de la caja de la palanca:
23 N·m (2,3 kg-m)



1. Arandela ondulada
2. Arandela

ASIENTO DE LA PALANCA DE CONTROL DEL CAMBIO
Asegúrese de encajar el asiento de la palanca de control en la caja de la palanca de cambios de tal forma que el perno de ubicación entre en la ranura del asiento de la palanca de control. Y encaje la arandela ondulada con la superficie saliente dirigida hacia abajo.

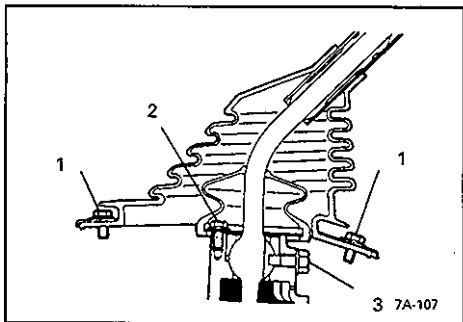
"C": Grasa 99000-25010
"B": Cemento de rosca 99000-32020

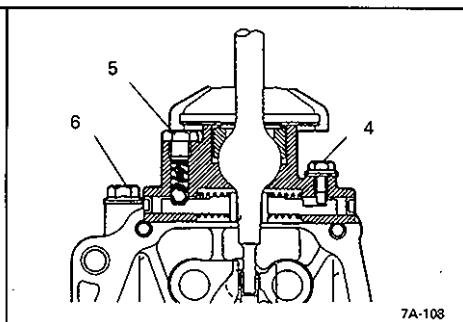
Otros
Después de finalizar el armado e instalación del conjunto de la transmisión en el vehículo, vierta la cantidad especificada de aceite de transmisión en la transmisión e inspeccione cuidadosamente por fugas de aceite.
Refiérase al SERVICIO DE MANTENIMIENTO de esta sección para el tipo de aceite a utilizar y la cantidad especificada.

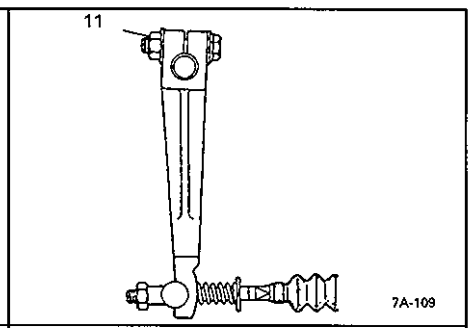
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

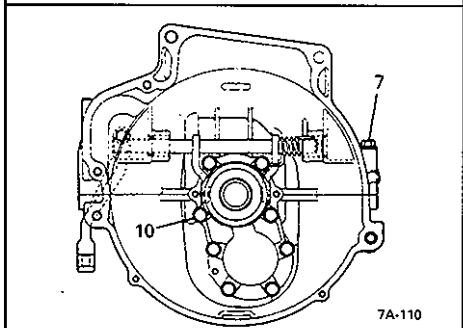
Apriete cada perno y tuerca de acuerdo a las siguientes especificaciones cada vez que tenga que aflojarlas. Si el par especificado para cada perno o tuerca especial no está en la lista, refiérase a la Sección 0A.

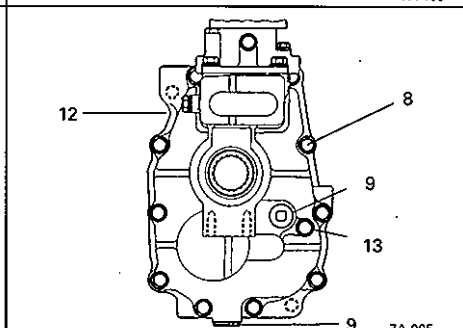
Sistema	Piezas de sujeción	Par de apriete	
		N·m	kg-m
Control de cambio de marchas	1. Perno de la cubierta de funda de control de cambios	5,5	0,55
	2. Perno de la cubierta de la caja de la palanca de cambios	5,5	0,55
	3. Perno de ubicación de la palanca de control	17	1,7
	4. Perno de pasador de selección de baja velocidad	5,5	0,55
	5. Tornillo del pasador de selección de marcha atrás	30	3,0
	6. Perno de la caja de la palanca de cambios	23	2,3
Transmisión	7. Perno de la caja de transmisión	23	2,3
	8. Perno de la caja de extensión	23	2,3
	9. Boca de llenado de aceite y tapón de drenaje de la transmisión	23	2,3
	10. Perno del retenedor de cojinete el eje de entrada	23	2,3
	11. Tuerca del brazo de desembrague	13	1,3
	12. Perno de borde de cambio de marcha atrás	17	1,7
	13. Tapón de nivel de aceite de la transmisión	13	1,3
Montura	14. Perno y tuercas de transmisión a motor	29	2,9
	15. Perno de la ménsula de montaje trasero de la transmisión	23	2,3
	16. Perno de montaje trasero de la transmisión	23	2,3

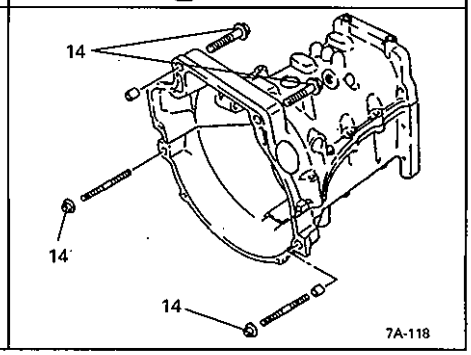


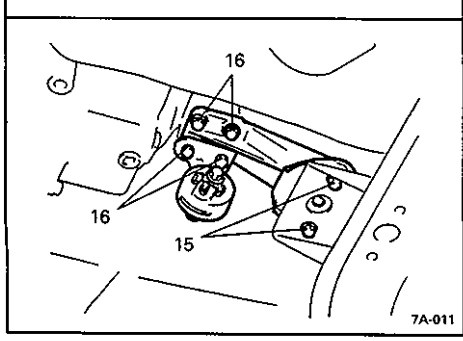








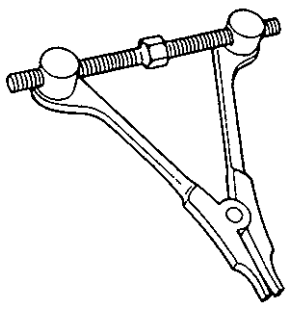




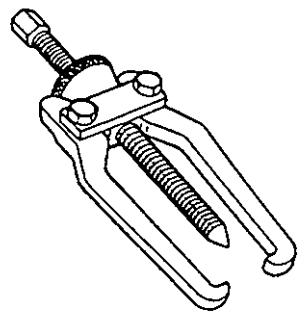
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

MATERIALES	PRODUCTO RECOMENDADO POR SUZUKI	USO
Grasa de litio	SUZUKI SUPER GREASE A (99000-25010)	• Bordes del sello de aceite • Palanca de control de cambios • Bujes del eje de control de cambios
Sellador	SUZUKI BOND Nº1215 (99000-31110)	• Tapón de drenaje de aceite • Perno del eje de cambios • Superficie de unión de la caja de transmisión • Superficie de unión de la cubierta lateral • Superficie de unión de la caja de guía de cambios
Cemento de fijación de rosca	THREAD LOCK 1333B (99000-32020)	• Perilla de la palanca de control • Pernos de la palanca de cambio a marcha atrás • Perno de cárter del lubricante • Tornillos de la placa de la caja izquierda • Perno de la horquilla de cambios • Tapón de la horqueta de cambios

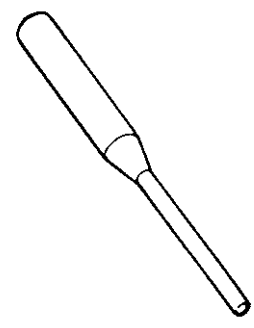
HERRAMIENTAS ESPECIALES



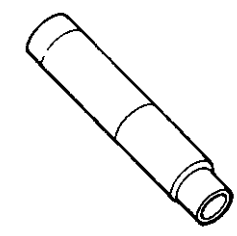
09912-34510
Separador de la caja



09913-65135
Extractor de cojinetes



09922-85811
Desmontador de pasador de muelle



09925-18010
Instalador de cojinetes

SECCION 7C

EMBRAGUE

TABLA DE MATERIAS

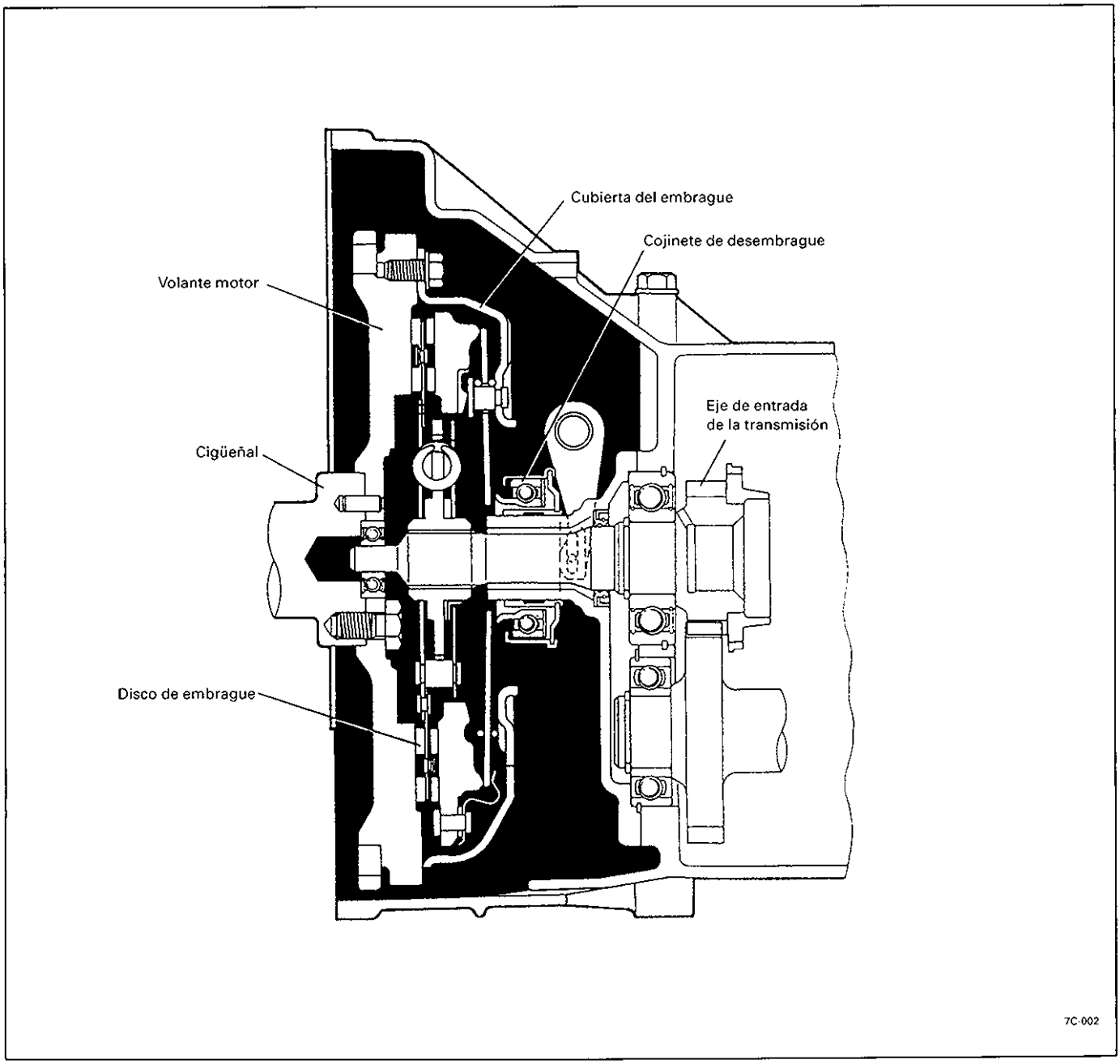
DESCRIPCION GENERAL 7C- 2
DIAGNOSTICO 7C- 3
SERVICIO EN EL VEHICULO 7C- 4
REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD 7C- 6
DESMONTAJE 7C- 7
DESARMADO 7C- 7
INSPECCION DE LOS COMPONENTES 7C- 9
INSTALACION 7C-11
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 7C-12
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO 7C-12
HERRAMIENTAS ESPECIALES 7C-12

DESCRIPCION GENERAL

El embrague controlado es de tipo muelle-diafragma de tipo monodisco seco. El muelle-diafragma es del tipo de dedo abocinado y que forma un sólido anillo en la parte del diámetro exterior, con una serie de dedos ahusados dirigidos hacia adentro. El disco que está equipado con cuatro muelles helicoidales de torsión está posicionado en deslizamiento en el eje de entrada de la transmisión mediante un estriado en envolvente.

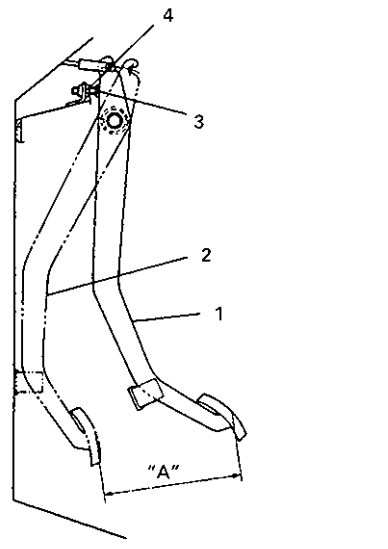
La cubierta de embrague está fijada al volante motor y sostiene el muelle-diafragma de tal forma que el borde periférico del muelle presiona y empuja la placa de presión contra el volante motor (con el disco de embrague entremedio), cuando el cojinete de desembrague se mantiene en su posición trasera. Este es el estado de embrague del mecanismo de embrague.

Cuando se pisa y aprieta el pedal del embrague, el cojinete de desembrague avanza y hace presión y empuja las puntas de los dedos abocinados del muelle-diafragma. Cuando esto sucede, el muelle-diafragma empuja la placa de presión alejándolo del volante motor, y de este modo interrumpe la impulsión del volante motor por intermedio del disco de embrague hacia el eje de entrada de la transmisión.



DIAGNOSTICO

Condición	Causa posible	Corrección
Patinaje del embrague	1. Pérdida de holgura en la punta de la horqueta de desembrague	Ajustar como se especifica
	2. Forros de embrague sucios de aceite	Reemplazar
	3. Forros de embrague muy desgastados	Reemplazar
	4. Muelle de diafragma vencido	Reemplazar
	5. Placa de presión o superficie de volante motor deformados	Reemplazar
	6. Carrera libre inadecuada del pedal de embrague	Ajustar y si fuera necesario, reemplazar los forros de embrague
Roce del embrague	1. Carrera libre inadecuada del pedal de embrague	Ajustar el recorrido libre
	2. Muelle de diafragma vencido o punta de muelle desgastada	Reemplazar
	3. Estrías del eje de entrada de la transmisión dañados o desgastados	Reemplazar
	4. Cojinete de eje de entrada delantero desgastado o roto	Reemplazar
	5. Disco de embrague excesivamente tambaleante	Reemplazar
	6. Forros de embrague rotos o sucios de aceite	Reemplazar
Vibración del embrague	1. Forros de embrague vidriados	Reparar o reemplazar
	2. Forros de embrague sucios de aceite	Reemplazar
	3. Disco de embrague tambaleante o contacto deficiente del forro	Reemplazar
	4. Muelles de torsión vencidos (en el disco de embrague)	Reemplazar
	5. Remaches de disco de embrague sueltos	Reemplazar el disco
	6. Superficie distorsionada de la placa de presión o volante motor	Reemplazar
	7. Montura de motor debilitada o perno o tuerca de montaje suelto	Apretar o reemplazar
Embrague ruidoso	1. Cojinete de desembrague roto o desgastado	Reemplazar
	2. Cojinete delantero de eje de entrada desgastado	Reemplazar
	3. Rechinamiento excesivo del cubo de disco de embrague	Reemplazar el disco
	4. Disco de embrague agrietado	Reemplazar
	5. Rechinamiento en la placa de presión y muelle-diafragma	Reemplazar
Agarrotamiento del embrague	1. Forros de embrague empapados de aceite	Reemplazar
	2. Forros de embrague muy desgastados	Reemplazar
	3. Cabezas de remache sobresalen del forro	Reemplazar
	4. Muelles de torsión vencidos	Reemplazar



1. Posición libre del pedal del embrague
2. Posición totalmente pisada
3. Perno de tope del pedal del embrague
4. Tuerca de fijación
A: Altura del pedal del embrague

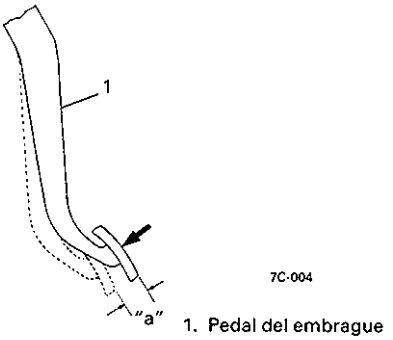
SERVICIO EN EL VEHICULO

Altura del pedal del embrague

Compruebe que la altura del pedal del embrague esté en la gama "A" de la figura.

Altura del pedal del embrague "A": 148 – 154 mm (5,83 – 6,06 in.)

Si la altura del pedal del embrague está fuera de los valores especificados, ajuste girando el perno de tope del pedal. Apriete la tuerca de fijación después del ajuste.

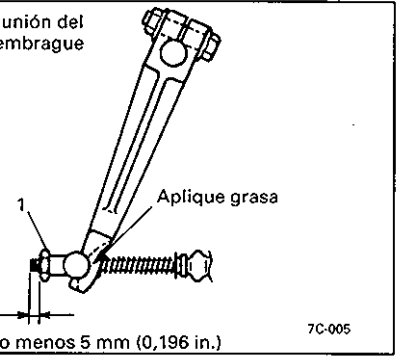


1. Pedal del embrague

Carrera libre del pedal del embrague

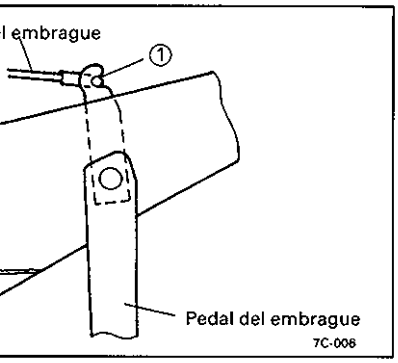
1) Pise el pedal del embrague hasta que se sienta la resistencia del embrague; mida la distancia (carrera libre el pedal del freno). La carrera libre debe estar en el valor especificado.

Carrera libre del pedal "a": 25 mm (1,0 in.)



2) Si la carrera libre está fuera del valor especificado, ajuste con las tuercas exteriores del cable de embrague.

NOTA:
Después de ajustar la carrera libre, asegúrese de que el extremo del cable del embrague sobresale por lo menos 5 mm de la tuerca de unión.

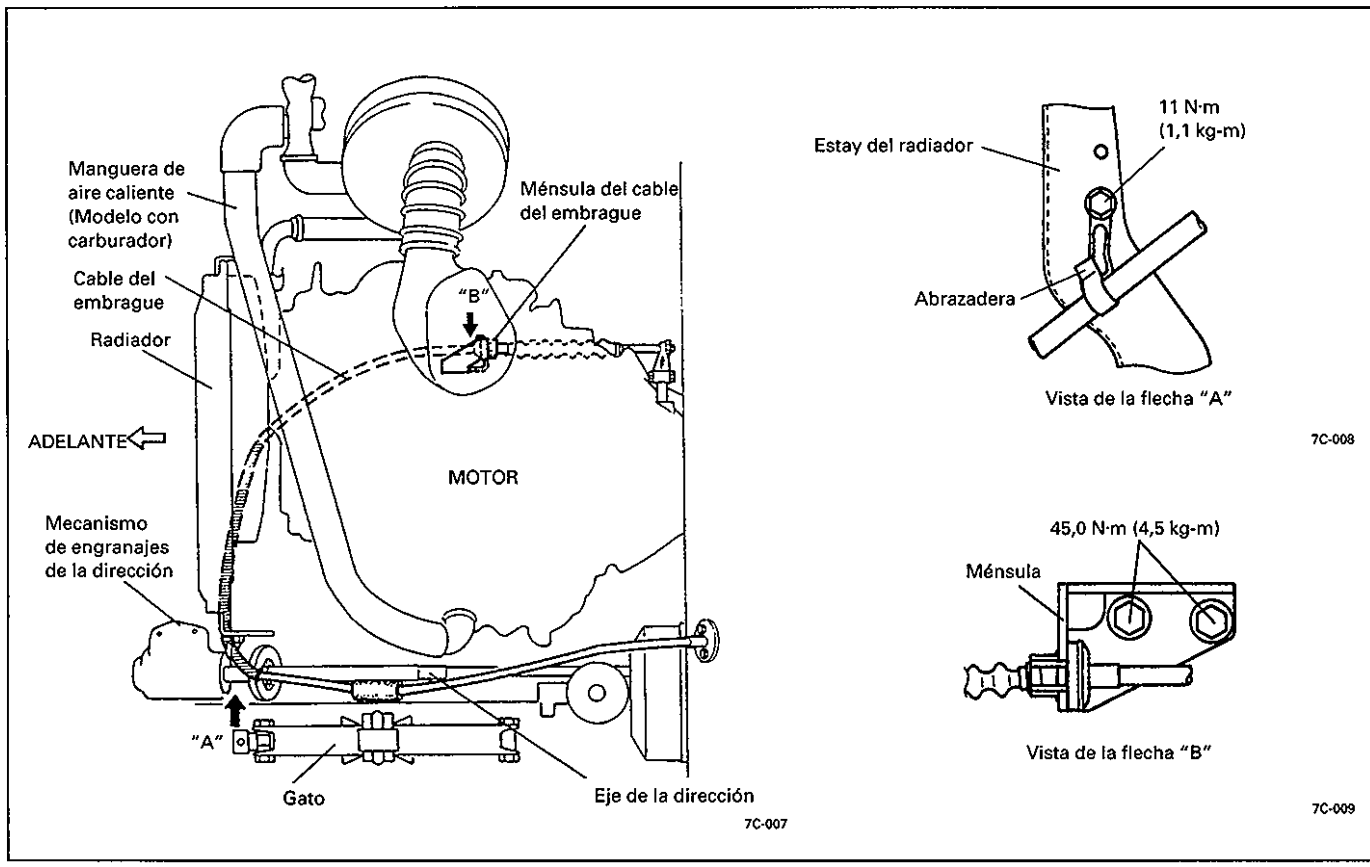


Lubricación del cable del embrague

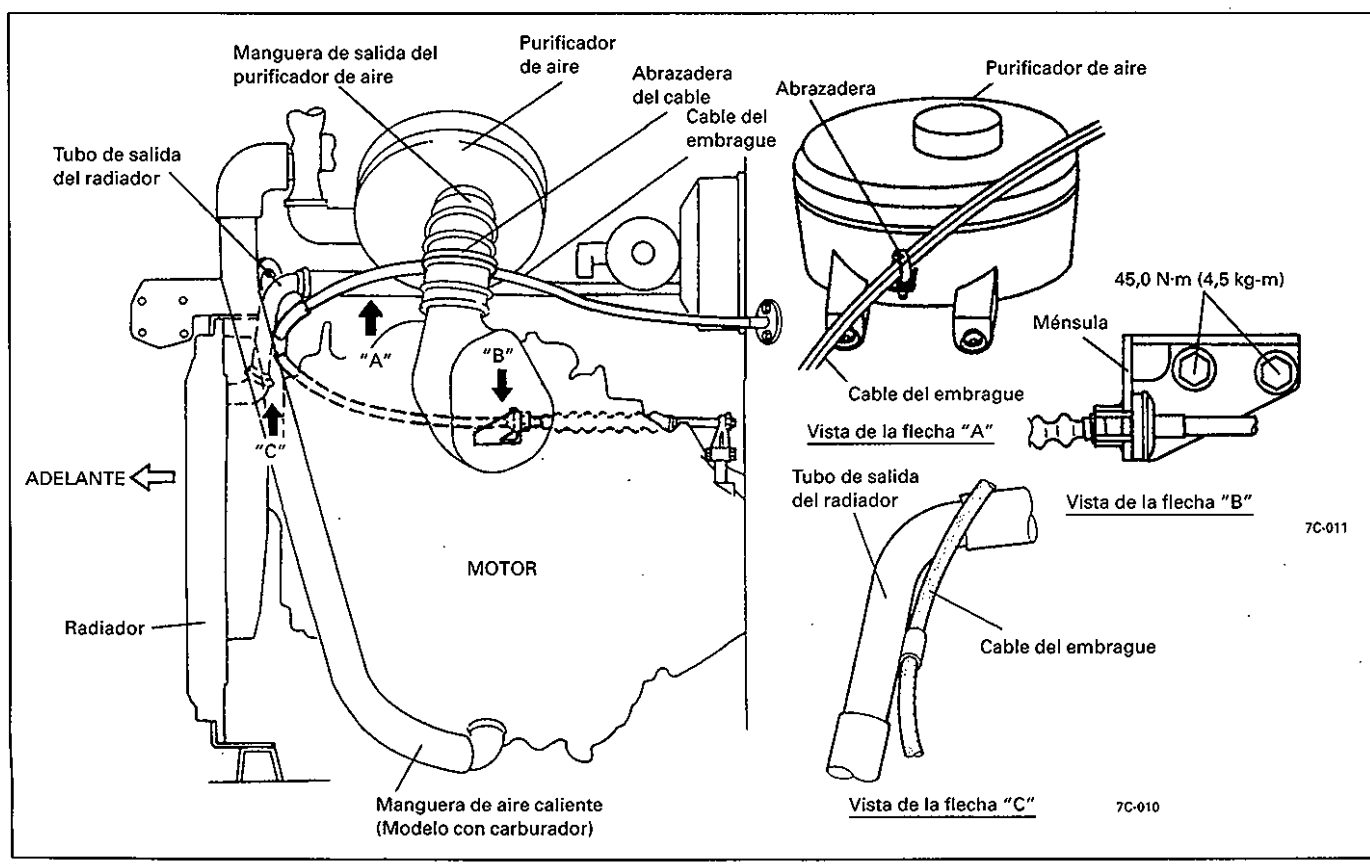
Aplique grasa en la parte de gancho ① del cable de embrague.

Trazado del cable del embrague

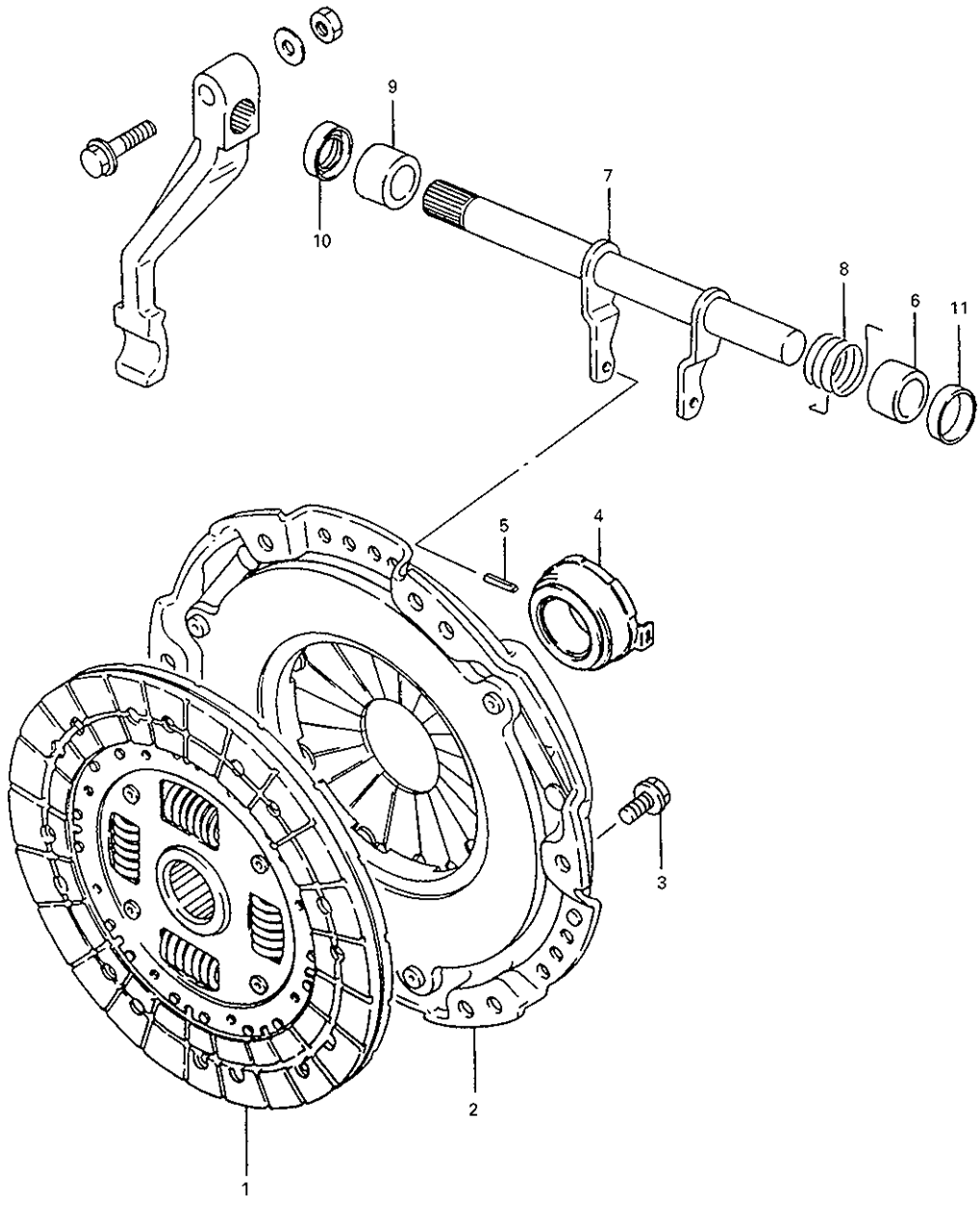
1) Para vehículos con volante a la izquierda.



2) Para vehículos con volante a la derecha.



REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD

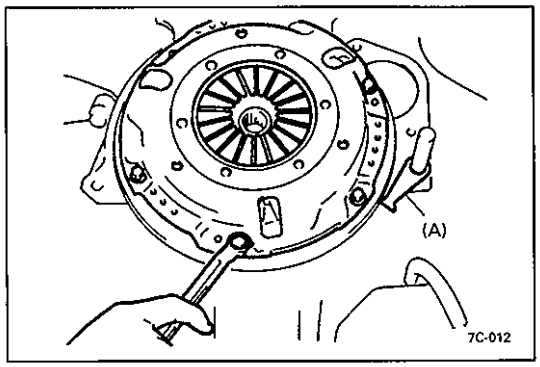


1. Disco del embrague
2. Cubierta del embrague
3. Perno
4. Cojinete de desembrague
5. Pasador de horqueta de desembrague
6. Buje Nº2
7. Eje de desembrague
8. Muelle de retorno
9. Buje Nº1
10. Sello de eje
11. Cubierta del eje

7C-001

DESMONTAJE

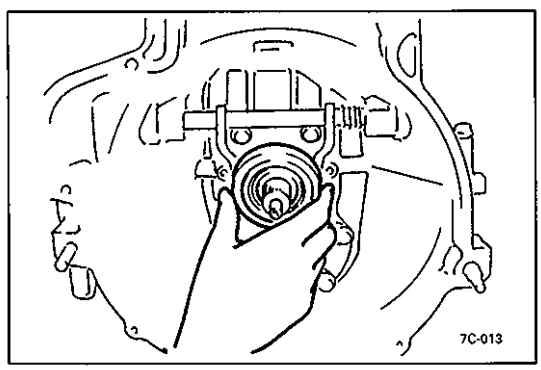
El desmontaje del embrague presupone que se ha desmontado la transmisión de acuerdo al método descrito en la SECCION 7A TRANSMISION.



Cubierta y disco del embrague

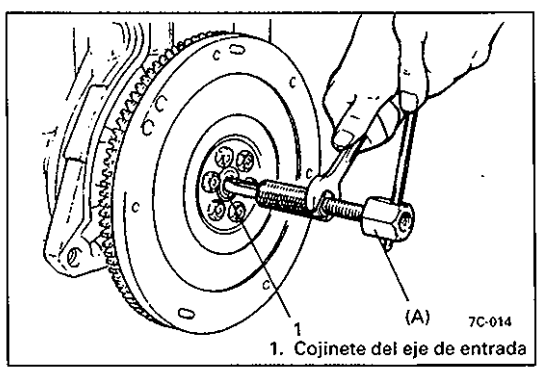
Saque los pernos que fijan la cubierta del embrague al volante motor y desmonte la cubierta y el disco del embrague.

Herramienta especial
(A): 09924-17810



Cojinete de desembrague

Desmonte el cojinete de desembrague del retenedor de cojinete del eje de entrada de la transmisión.

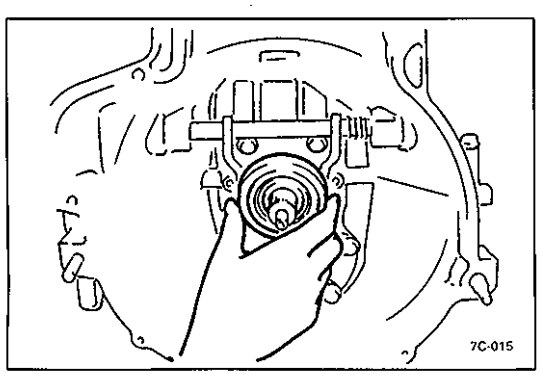


1. Cojinete del eje de entrada

Cojinete de extremo del eje de entrada

Utilice el desmontador (herramienta especial) para el desmontaje de este cojinete.

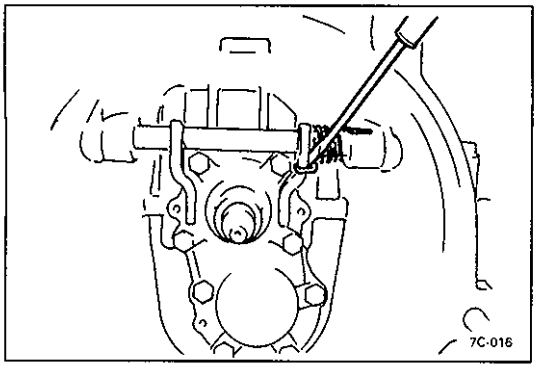
Herramienta especial
(A): 09917-58010



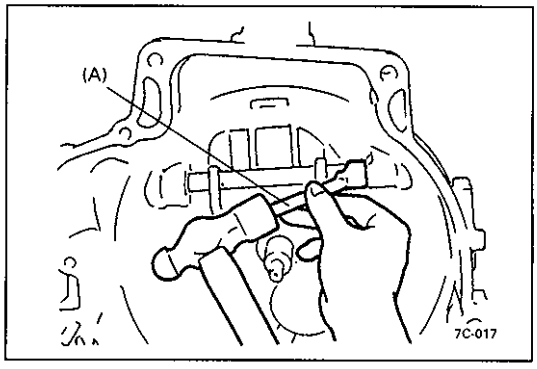
DESARMADO

Reemplazo el buje del eje de desembrague

1) Desmonte el cojinete de desembrague del retenedor del cojinete del eje de entrada.

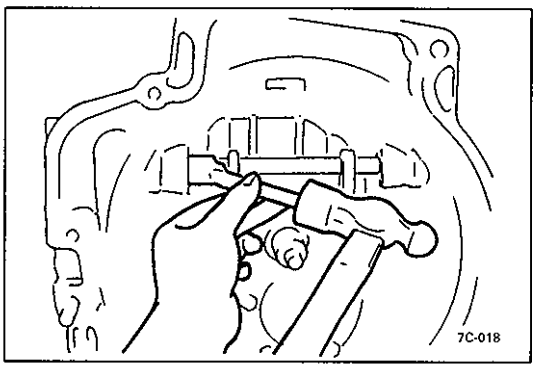


2) Desmonte una parte del muelle de la palanca del eje de desembrague.

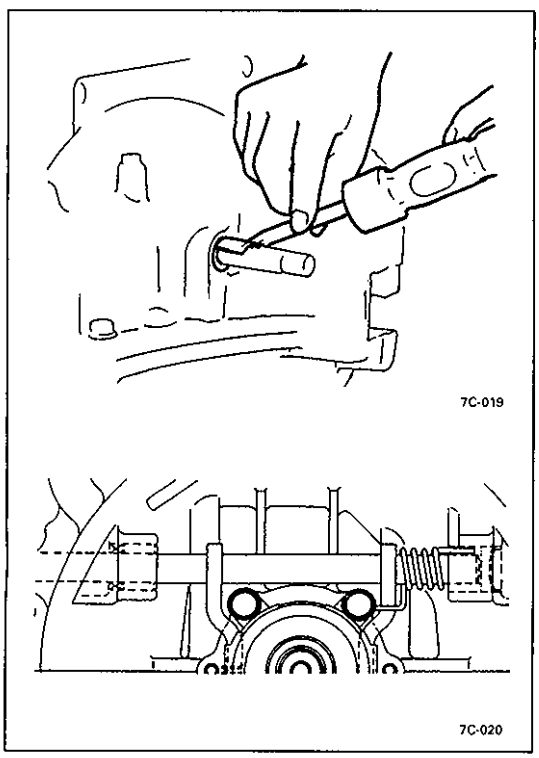


3) Desmonte el muelle del eje de desembrague del eje. Con la herramienta especial aplicada en la posición de la figura, golpee la punta de la herramienta especial para sacar el buje y la tapa.

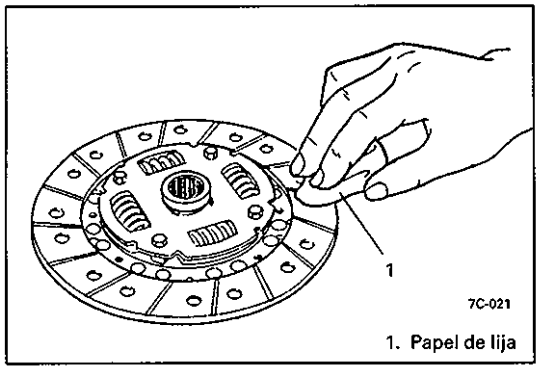
Herramienta especial
(A): 09925-48210



4) Saque también el otro buje.



5) Precauciones para la instalación del buje:
- Asegúrese de aplicar grasa en el interior de los bujes.
- Encaje los bujes al mismo nivel en la superficie interior de la caja de la transmisión. Instale firmemente la tapa y el sello de aceite, después de engrasar el borde del sello de aceite.
- Después de instalar el sello, calafatee la caja de la transmisión contra el sello en dos puntos.

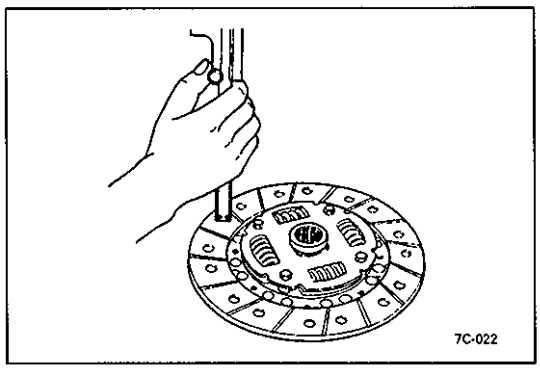


1. Papel de lija

INSPECCION DE LOS COMPONENTES

Estado de la superficie del forro del disco de embrague

Un forro quemado o vidriado puede repararse mediante esmerilado con un papel de lija de Nº120-200. Si la superficie no puede repararse, reemplace todo el conjunto del disco de embrague.



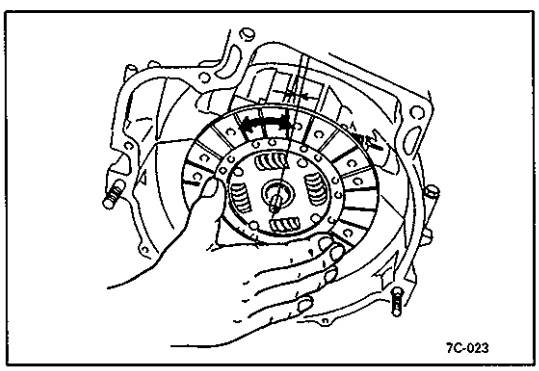
Desgaste del forro del embrague

Inspeccione el desgaste del forro midiendo la profundidad de cada cabeza de remache, es decir, la distancia entre la cabeza de remache y la superficie del forro. Si la profundidad está en el límite de servicio en uno de los orificios, reemplace el conjunto del disco de embrague.

Profundidad de la cabeza de remache

Normal: 1,2 mm (0,05 in.)

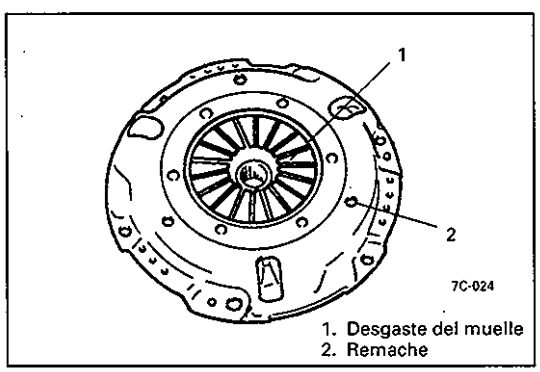
Límite de servicio: 0,5 mm (0,02 in.)



Holgura en el estriado envolvente del disco

Inspeccione la holgura girando el disco hacia adelante y atrás como está montado en el eje de entrada de la transmisión. Reemplace el conjunto del disco si la holgura supera el límite de servicio. La holgura es un desplazamiento circunferencial según medición del calibre de espesor.

Holgura límite del estriado envolvente: 0,8 mm (0,03 in.)

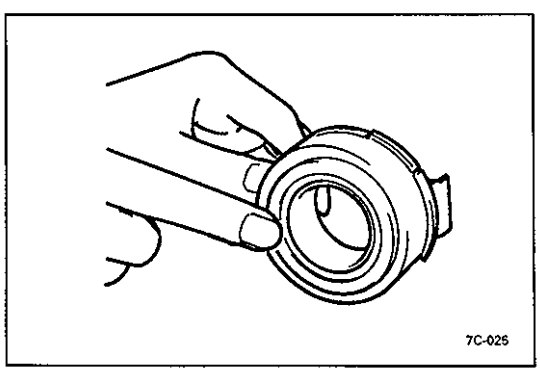


1. Desgaste del muelle
2. Remache

Cubierta del embrague

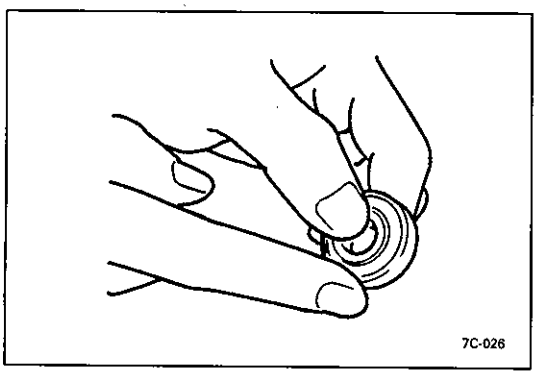
Inspeccione la cubierta del embrague por síntomas de remache de muelle-diafragma alojados. Si los remaches están flojos o se están aflojando, reemplace el conjunto de la cubierta en caso de que haya un rechinamiento cada vez que se pisa el pedal del embrague.

Inspeccione las puntas de los dedos abocinados (cuando el cojinete de desembrague empuja y desembraga) por desgaste. Si las puntas se han desgastado demasiado, reemplace el conjunto de la cubierta.

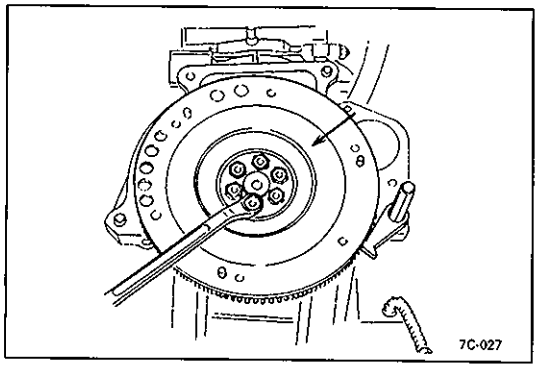


Cojinete de desembrague

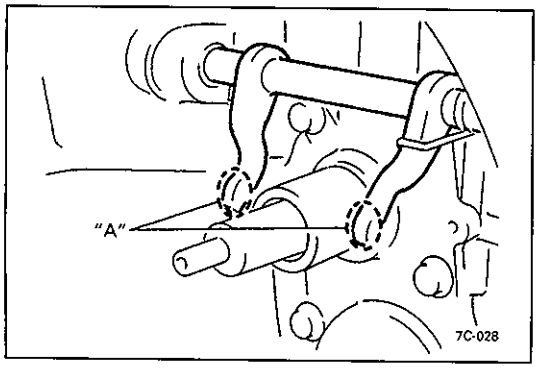
Reemplace el cojinete de desembrague si está agarrotado, rechina o hay ruido anormal cuando se gira a mano.



Cojinete del eje de entrada
Reemplace el cojinete del eje de entrada si está atascado, rechina o hay ruido anormal cuando se gira a mano.

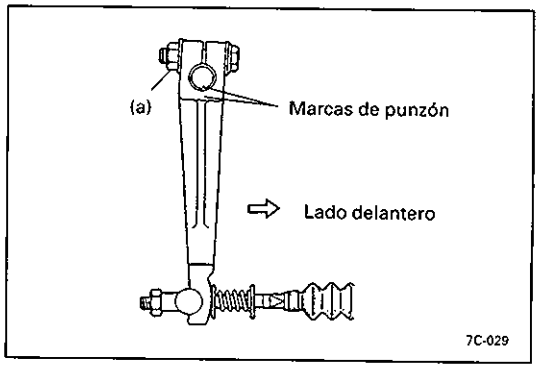


Volante motor
Inspeccione la superficie de contacto del disco de embrague por desgaste o daño.



Horqueta del eje de desembrague
Aplique grasa en la punta de la horqueta.

Grasa "A": SUZUKI SUPER GREASE A 99000-25010



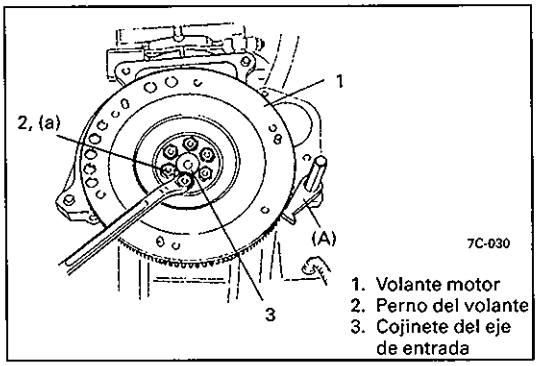
Brazo de desembrague
Alinee las dos marcas de punzón cuando instale el brazo de desembrague en el eje de desembrague.

Par de apriete
(a): 13 N·m (1,3 kg-m)

Antes de montar el conjunto de la transmisión aplique grasa (SUZUKI SUPER GREASE A) en el eje de entrada. Refiérase a la SECCION 7A DEL SERVICIO EN EL VEHICULO.

INSTALACION

Instale el embrague de modo inverso del procedimiento de desmontaje. A continuación se describen los pasos más importantes.



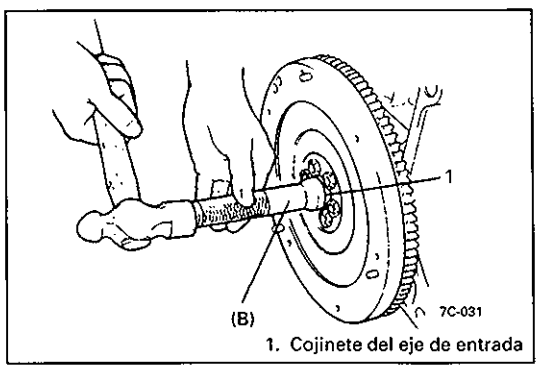
1. Volante motor
2. Perno del volante
3. Cojinete del eje de entrada

Volante motor

1) Apriete los pernos al par especificado.

Herramienta especial
(A): 09924-17810

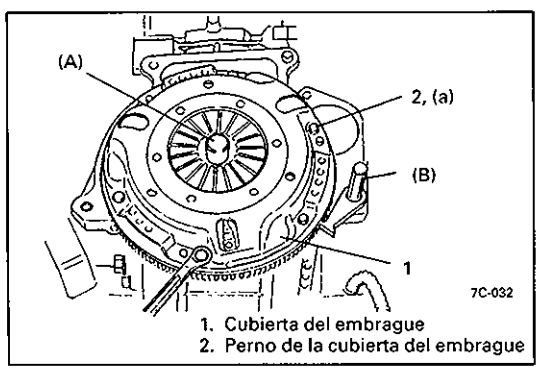
Par de apriete
(a): 61 N·m (6,1 kg-m)



1. Cojinete del eje de entrada

2) Instale el cojinete de extremo de eje de entrada en el volante motor utilizando el instalador de cojinetes (herramienta especial).

Herramienta especial
(B): 09925-98210



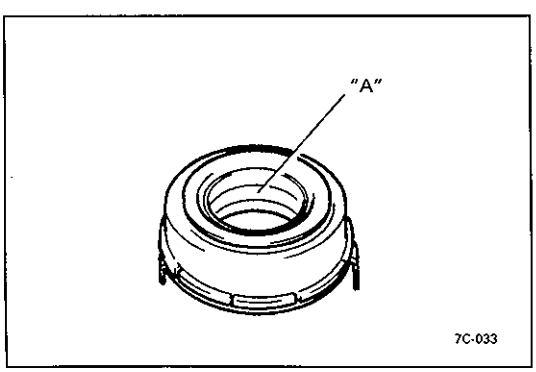
1. Cubierta del embrague
2. Perno de la cubierta del embrague

Disco de embrague y cubierta de embrague

Utilice la herramienta especial (guía central de embrague) e instale el disco de embrague y cubierta de embrague.
Apriete los pernos de cubierta de embrague al par especificado utilizando la herramienta especial (soporte de volante).

Herramienta especial
(A): 09923-38220
(B): 09924-17810

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)



Cojinete de desembrague

Antes de instalar el retenedor, aplique grasa en su superficie interior.

Grasa "A": SUZUKI SUPER GREASE A 99000-25010

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

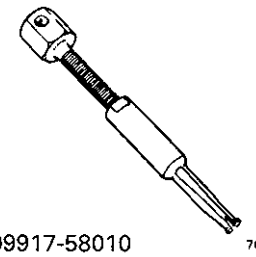
Apriete cada perno y tuerca de acuerdo a las siguientes especificaciones cada vez que tenga que aflojarlas. Si el par especificado para cada perno o tuerca especial no está en la lista, refiérase a la Sección 0A.

Piezas de sujeción	Par de apriete	
	N·m	kg-m
1. Pernos del volante motor	61	6,1
2. Pernos de la cubierta de embrague	23	2,3
3. Perno y tuerca del brazo de desembrague	13	1,3

MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

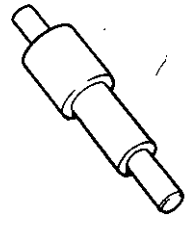
MATERIALES	PRODUCTO RECOMENDADO POR SUZUKI	USO
Grasa de litio	SUZUKI SUPER GREASE A (99000-25010)	• Pasador de unión del cable del embrague • Unión de cable con el brazo del eje del pedal • Buje y sello de eje de desembrague • Brazo del eje de desembrague • Interior del cojinete de desembrague • Estriado y extremo delantero del estriado el eje de entrada

HERRAMIENTAS ESPECIALES



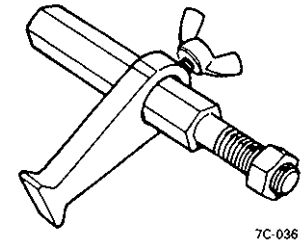
7C-034

09917-58010
Extractor de cojinete (para el cojinete del eje de entrada)



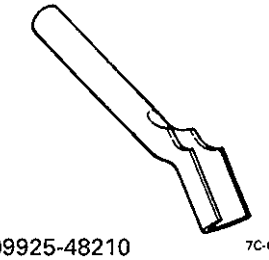
7C-035

09923-38220
Guía central de embrague



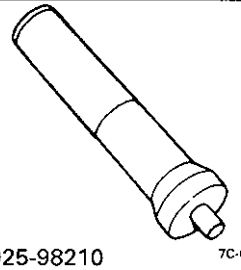
7C-036

09924-17810
Soporte de volante motor



7C-037

09925-48210
Extractor de buje de desembrague



7C-038

09925-98210
Instalador de cojinete de eje de entrada

SECCION 7D

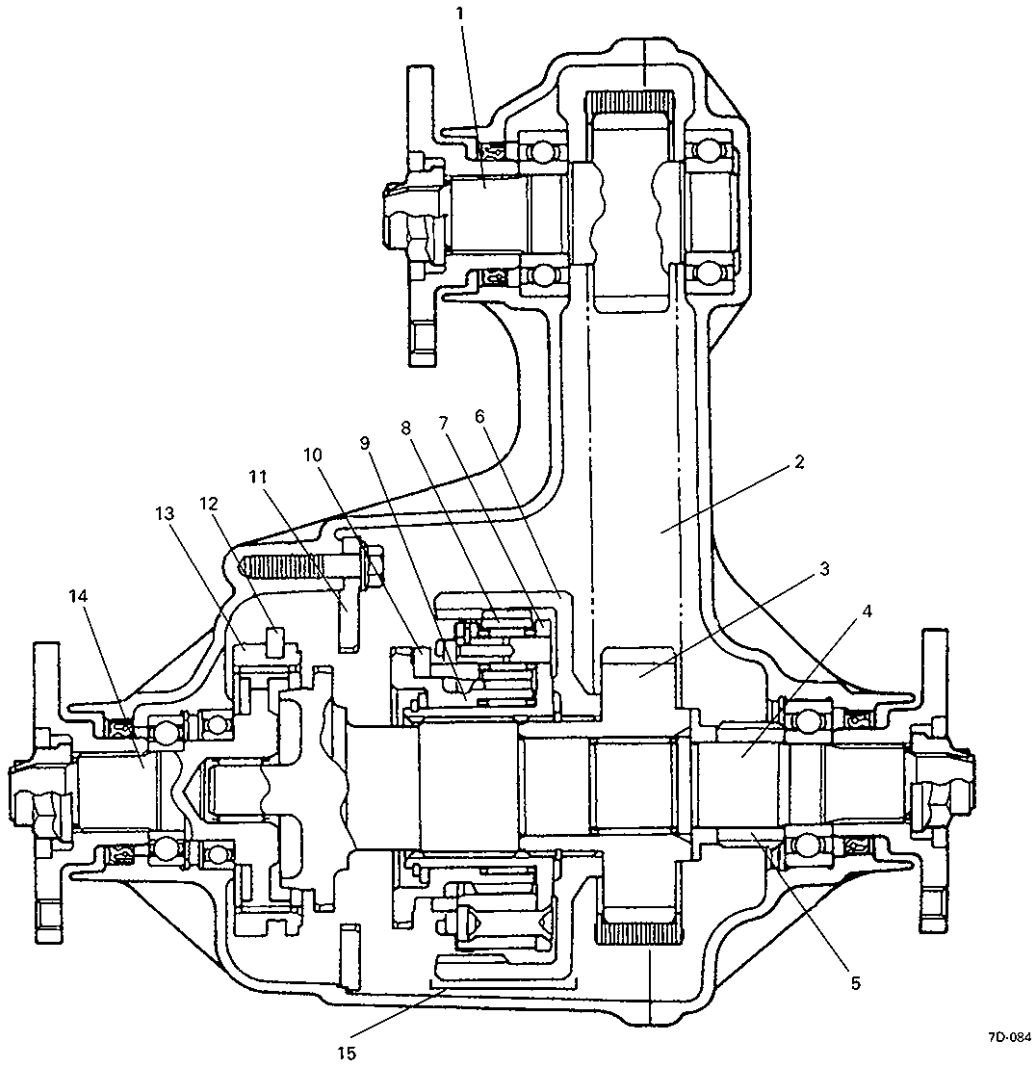
TRANSFERENCIA

TABLA DE MATERIAS

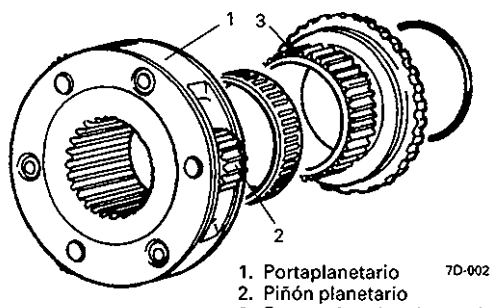
DESCRIPCION GENERAL 7D- 2
DIAGNOSTICO 7D- 5
SERVICIO EN EL VEHICULO 7D- 6
REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD 7D- 7
Desmontaje 7D- 7
Montaje 7D- 9
Desarmado 7D-10
Inspección 7D-16
Armado 7D-17
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE 7D-24
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO 7D-24
HERRAMIENTAS ESPECIALES 7D-25

DESCRIPCION GENERAL

La transferencia se compone de un eje de entrada, cadena de transmisión, eje de salida delantero, eje de salida trasero y sus engranajes, cubos manguitos, eje de cambios, etc. La unidad de engranaje planetario instalada en el centro del eje de salida trasero selecciona la gama Lo (baja) o la gama Hi (alta) y el manguito en el lado del eje de salida delantero selecciona entre 2WD o 4WD.



1. Eje de entrada
2. Cadena de transmisión
3. Engranaje de rueda dentada
4. Eje de salida trasero
5. Engranaje de mando del velocímetro
6. Corona dentada
7. Portaplanetario
8. Engranaje de piñón
9. Engranaje solar
10. Horqueta de cambio Hi(alto)-Lo(bajo)
11. Placa de bloqueo hacia arriba
12. Cambio 2-4
13. Manguito
14. Eje de salida delantero
15. Unidad del engranaje planetario

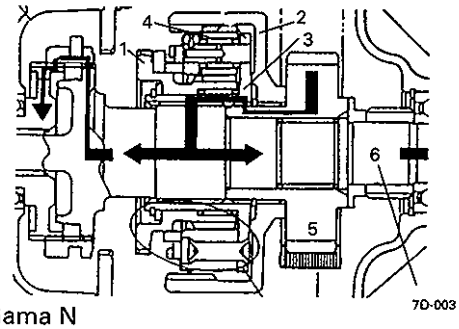


1. Portaplanetario
2. Piñón planetario
3. Engranaje solar planetario

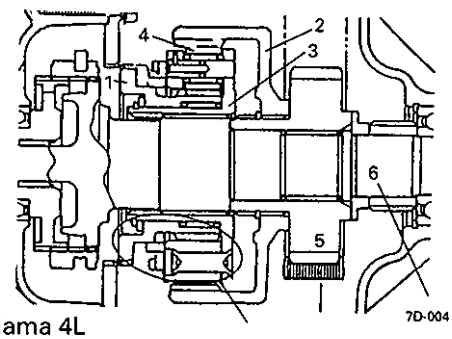
UNIDAD DEL ENGRANAJE PLANETARIO

La unidad del engranaje planetario se compone de un portaplanetario, 3 engranajes de piñón y un engranaje solar. A medida que la horqueta de cambio Hi(alto)-Lo(bajo) mueve esta unidad de engranaje planetario, el engranaje se selecciona en el patrón 4H ↔ N ↔ 4L.

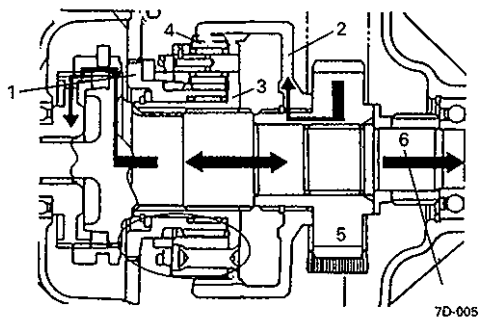
Gama 4H

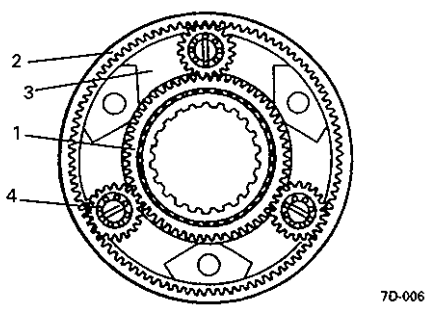


Gama N



Gama 4L





1. Engranaje solar
2. Corona dentada
3. Portaplanetario
4. Piñón planetario
5. Engranaje de salida de rueda dentada
6. Eje de salida trasero

Funcionamiento del engranaje planetario

Gama 4H

A medida que el engranaje de salida de rueda dentada y el eje de salida trasero engranan en el estriado del portaplanetario, giran como una unidad.

Gama N

Cuando el engranaje solar está en la posición en la que puede girar libremente, incluso cuando el engranaje de salida de la rueda dentada gira, el engranaje solar gira al ralentí. Esto significa que la rotación del engranaje de salida de rueda dentada no se transmite al portaplanetario o al eje de salida trasero y en cambio gira independientemente.

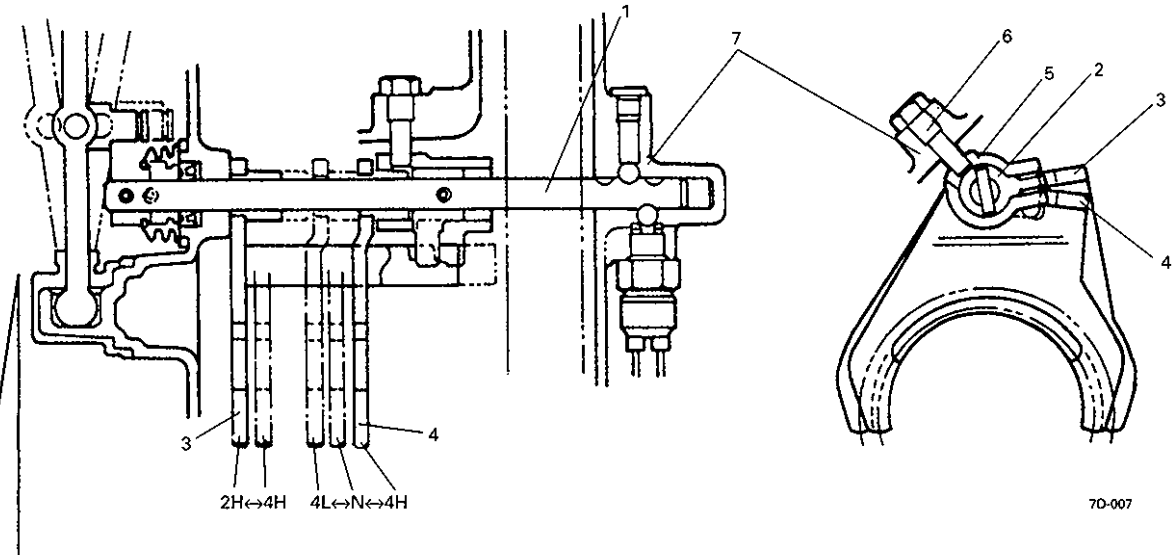
Gama L

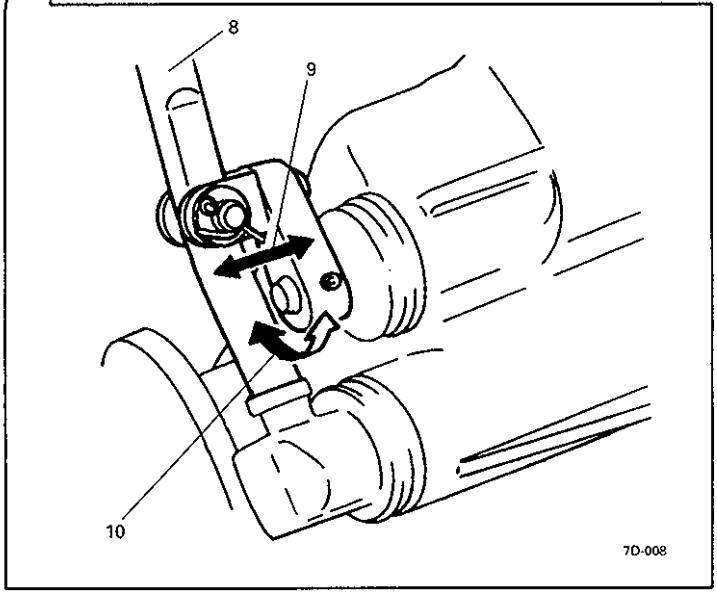
Cuando el engranaje solar está engranado con la placa de bloqueo hacia arriba y está fijo, la rotación del engranaje de salida de rueda dentada se transmite por la corona dentada, piñón planetario y portaplanetario mientras se reduce y hace que el eje de salida trasero gire.

CONTROL DE LOS CAMBIOS

El engranaje cambia a la posición de cambio 2H, 4H, N o 4L utilizando la palanca de cambios que viene dentro del vehículo. El mecanismo de control se compone de una palanca de cambios, eje de cambios, palanca de cambios y selectora, bloque de interbloqueo, horqueta de cambio, etc.

Debajo de la palanca del cambio (en el lado de la transferencia) hay un mecanismo de interconexión que mueve el eje del cambio en el sentido del eje cuando se cambia el engranaje en el patrón 2H ↔ 4H o 4H ↔ N ↔ 4H y lo gira cuando el engranaje está en la posición de cambio de 4H y se ha seleccionado el patrón del cambio.





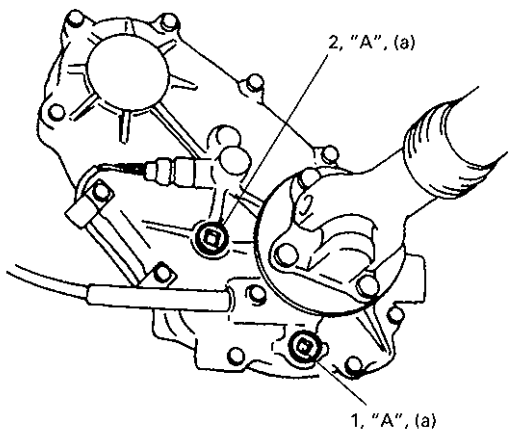
1. Eje de cambio
2. Palanca de cambio y selectora
3. Horqueta de cambio de 2-4
4. Horqueta de cambio Hi (alto)-Lo (bajo)
5. Bloque de interbloqueo
6. Perno de interbloqueo
7. Caja de transferencia
8. Palanca de cambios
9. En el funcionamiento del cambio
10. En el funcionamiento de selección

Mecanismo de control

La palanca de cambio y selectora está instalada por el eje de cambio y fijada a éste mediante pasador. Además, la horqueta de cambio 2-4 conmuta el engranaje en el patrón 2H ↔ 4H y la horqueta de cambio Hi-Lo en el patrón 4H ↔ N ↔ 4L se encajan de tal forma que puedan deslizarse en el eje de cambio.
El bloque de interbloqueo no puede moverse en el sentido del eje del eje del cambio ya que el movimiento se ve obstaculizado por el perno de interbloqueo instalado en la caja de la transferencia, pero puede girar dentro de la gama del orificio alargado del bloque de interbloqueo. Esta es la gama de funcionamiento de la sección cuando el engranaje está en la posición de cambio 4H. Además, la palanca de cambio y selectora se desliza en el bloque de interbloqueo.

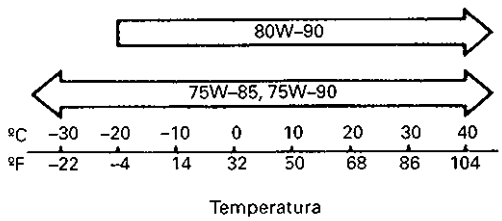
DIAGNOSTICO

Condición	Causa posible	Corrección
El engranaje patina fuera del engrane	• Eje de horqueta de cambio desgastado • Horqueta o manguito del cambio desgastado • Muelle de ubicación vencido o dañado • Cojinetes en el eje de entrada o eje de salida desgastados • Diente biselado en el manguito o engranaje desgastado	Reemplazar Reemplazar Reemplazar Reemplazar Reemplazar el manguito y engranaje
Los engranajes no desengranan	• Eje de cambio u horqueta del cambio deformado	Reemplazar
Cambios duros	• Lubricación inadecuada o insuficiente • Diente biselado en el manguito o engranaje desgastado • Eje del cambio deformado	Rellenar Reemplazar el manguito y engranaje Reemplazar
Ruido	• Lubricación inadecuada o insuficiente • Cojinete(s) dañado(s) o desgastado(s) • Engranaje(s) sinfín dañado(s) o desgastado(s) • Diente biselado en el manguito o engranaje desgastado	Rellenar Reemplazar Reemplazar Reemplazar



1. Tapón de drenaje
2. Tapón de nivel

Gráfica de viscosidades SAE



SERVICIO EN EL VEHICULO

CAMBIO DE ACEITE

1) Antes de cambiar o de inspeccionar el aceite, asegúrese de parar el motor y levantar el vehículo horizontalmente.
2) Con el vehículo alzado, compruebe el nivel del aceite y si hay fugas. Si existen fugas, corrija o repare.
3) Drene el aceite viejo y llene con el aceite nuevo especificado siguiente en la cantidad especificada (hasta el orificio de nivel).

"A": Sellador 99000-31110

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)

NOTA:

- **Se recomienda utilizar aceite de engranajes SAE-75W-90.**
- **Siempre que se levante el vehículo para cualquier otro servicio diferente del cambio de aceite, revise también si hay fugas de aceite.**

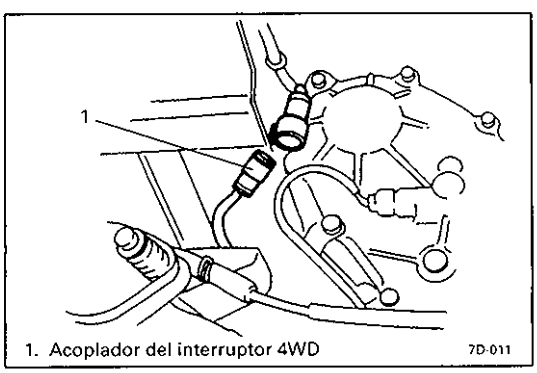
Especificación del aceite de engranajes

Grado de aceite:	**API GL-4**
Viscosidad:	**SAE 75W-85, 75W-90 u 80W-90**
Capacidad de aceite:	**0,9 litro (1,9 / 1,6 US / Imp. pt)**

4) Apriete los tapones de drenaje y de nivel/llenado al par especificado a continuación después de aplicar sellador en la rosca.

"A": Sellador 99000-31110

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)

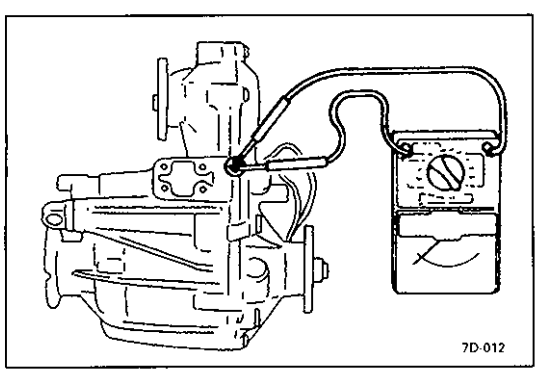


1. Acoplador del interruptor 4WD

INTERRUPTOR 4WD

Inspección

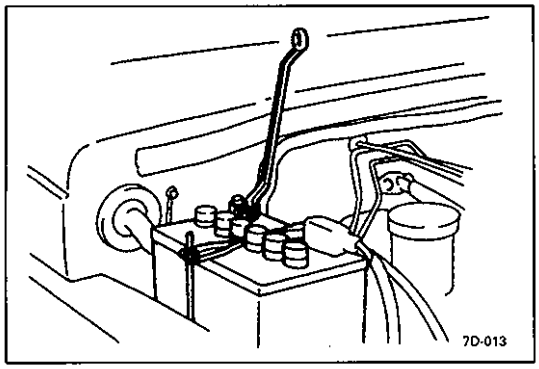
1) Levante el vehículo.
2) Desconecte el acoplador del interruptor 4WD.



3) Inspeccione la continuidad entre dos terminales del interruptor 4WD.

Posición de la transferencia	
2H, N	No hay continuidad
4H, 4L	Hay continuidad

4) Conecte el acoplador del interruptor 4WD.

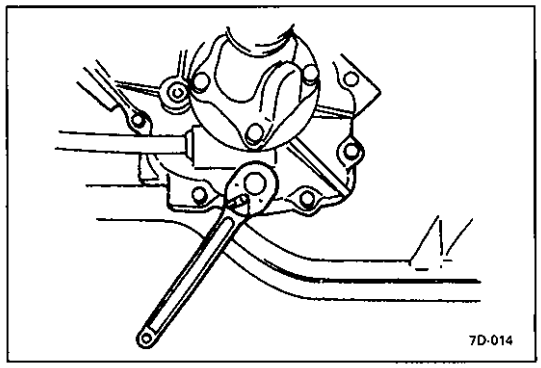


REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD

DESMONTAJE

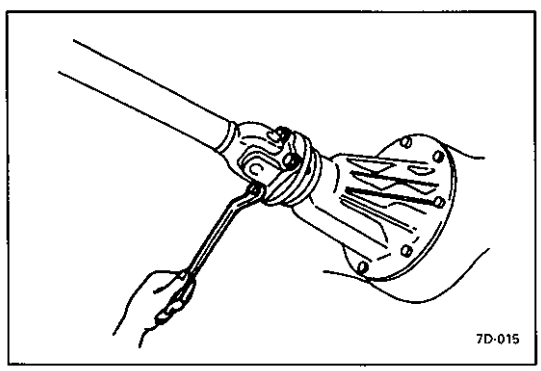
En el compartimiento del motor

1) Desconecte el cable negativo de la batería.

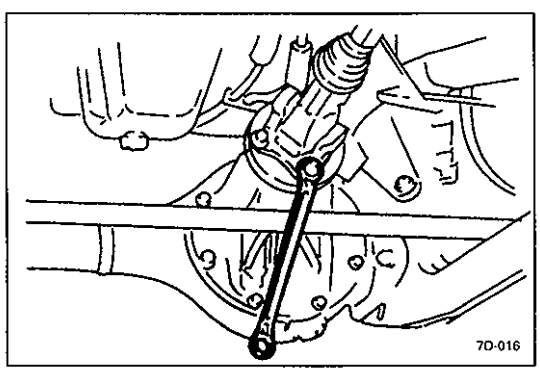


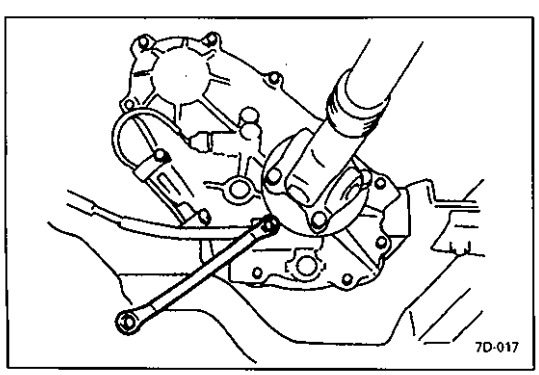
En el elevador

1) Drene el aceite de la transferencia. (Refiérase a la página 7D-6).

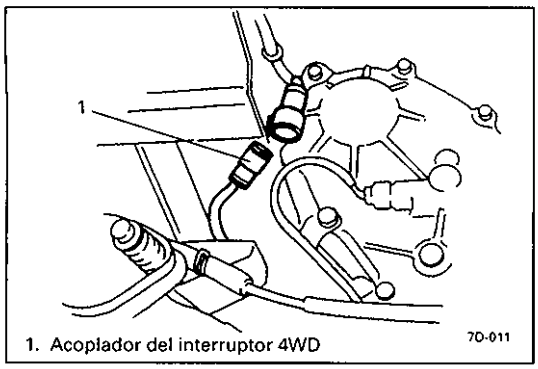


2) Ponga marcas de alineación en cada brida de unión y eje propulsor.
3) Saque los pernos de fijación de cada brida para soltar la conexión de los 3 ejes propulsores de la caja de engranajes de la transferencia y cuelgue los ejes propulsores con un gancho de alambre o similar.



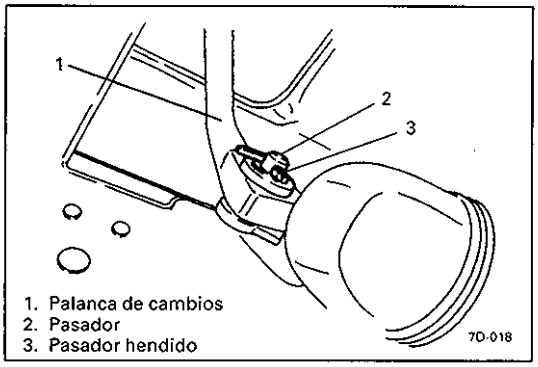


4) Desconecte el cable del velocímetro de la transferencia aflojando el perno de fijación.



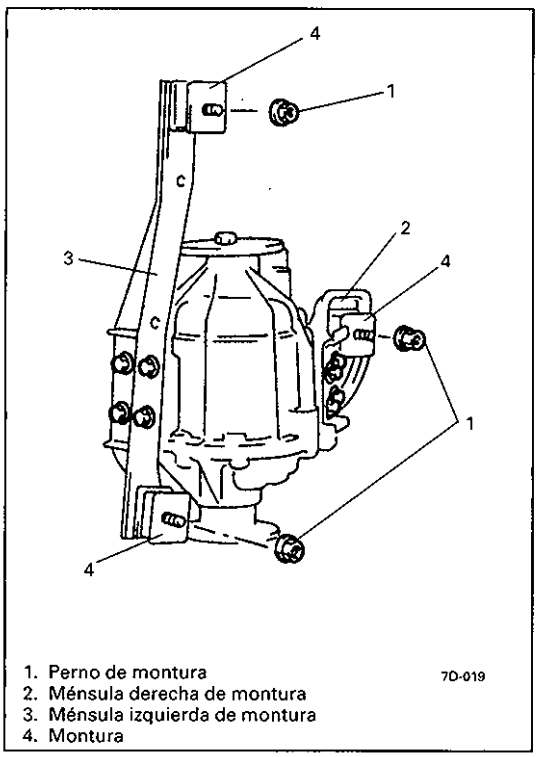
1. Acoplador del interruptor 4WD

5) Desconecte el cable del interruptor 4WD del acoplador.



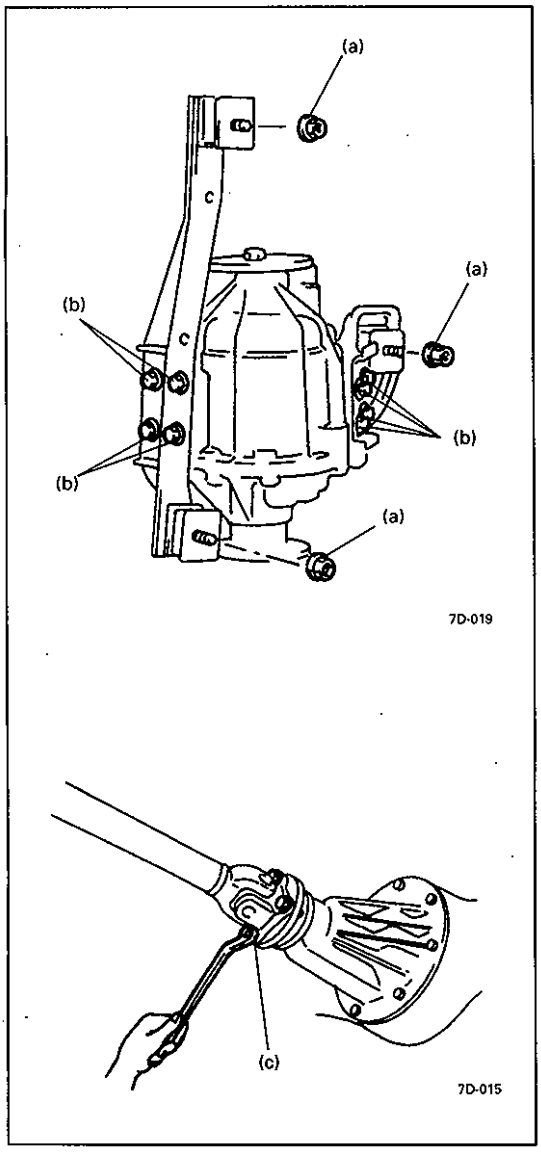
1. Palanca de cambios
2. Pasador
3. Pasador hendido

6) Desmonte la palanca de cambios del brazo de cambio y selector desmontando el pasador.



1. Perno de montura
2. Ménsula derecha de montura
3. Ménsula izquierda de montura
4. Montura

7) Desmonte las 3 tuercas de montaje.
8) Desmonte la transferencia con las monturas de la carrocería.
9) Desmonte las monturas de la transferencia.



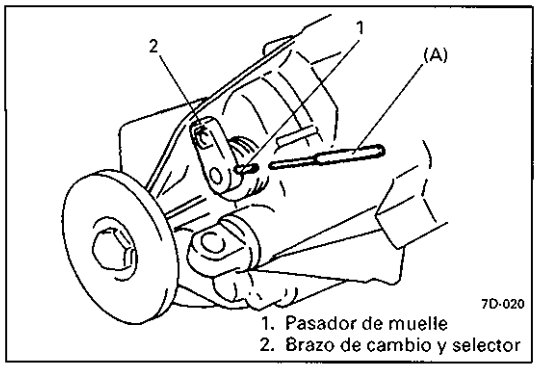
MONTAJE

Monte de modo inverso del procedimiento de desmontaje, tenga en cuenta los siguientes puntos.

- Utilice los siguientes pares de apriete.

Par de apriete
(a): 30 N·m (3,0 kg-m)
(b): 23 N·m (2,3 kg-m)
(c): 50 N·m (5,0 kg-m)

- Instale firmemente la abrazadera para cada cableado, manguera y cable.
- Instale firmemente la abrazadera para las fundas de la palanca de control del cambio.
- Fije firmemente el cable del velocímetro en la transferencia.
- Llene la transferencia con aceite de engranajes, tal como se ha especificado.
- Cuando se instalan los ejes propulsores, alinee las marcas de alineación.
- Conecte la batería e inspeccione el funcionamiento del motor y transferencia.

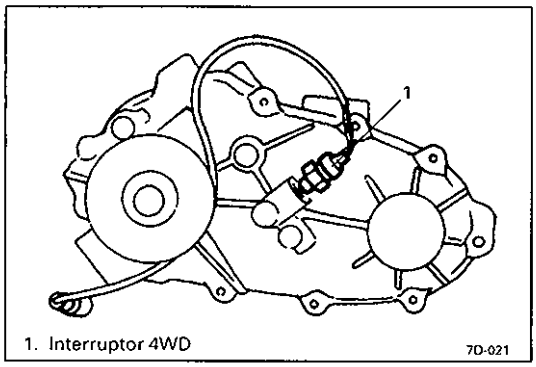


1. Pasador de muelle
2. Brazo de cambio y selector

DESARMADO

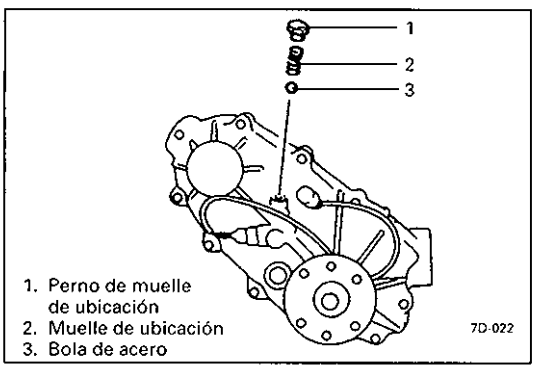
1) Desmonte el pasador de muelle del eje y brazo selector utilizando la herramienta especial.

Herramienta especial (A): 09922-85811



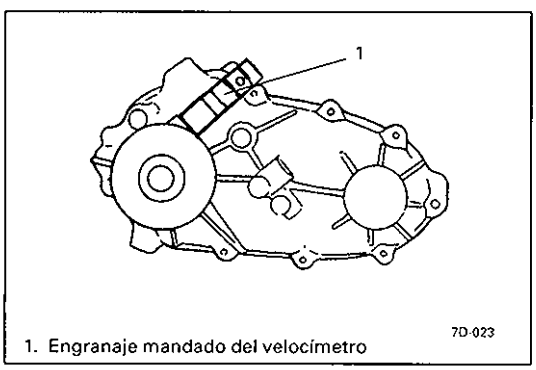
1. Interruptor 4WD

2) Desmonte el interruptor 4WD y saque la bola de acero.



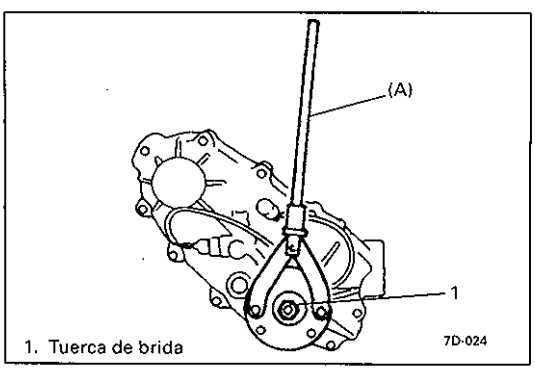
1. Perno de muelle de ubicación
2. Muelle de ubicación
3. Bola de acero

3) Desmonte el perno de muelle de ubicación y saque el muelle de ubicación y la bola de acero.



1. Engranaje mandado del velocímetro

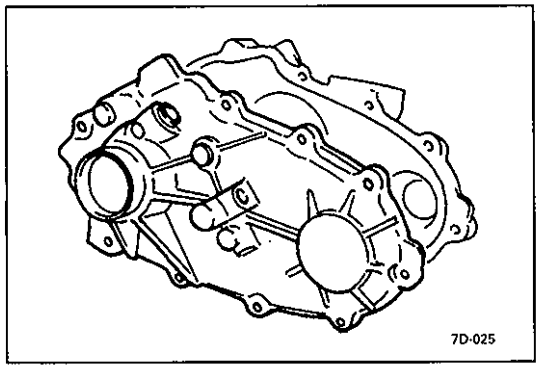
4) Desmonte el engranaje mandado del velocímetro.



1. Tuerca de brida

5) Desmonte la brida del lado de salida trasero. Para fijar la brida, utilice la herramienta especial. Con la brida bloqueada, desmonte el perno de brida.

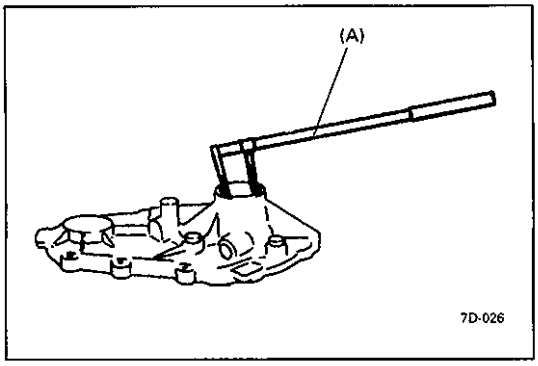
Herramienta especial (A): 09930-40113



6) Saque los 11 pernos de la caja trasera y separe la caja con la herramienta especial.

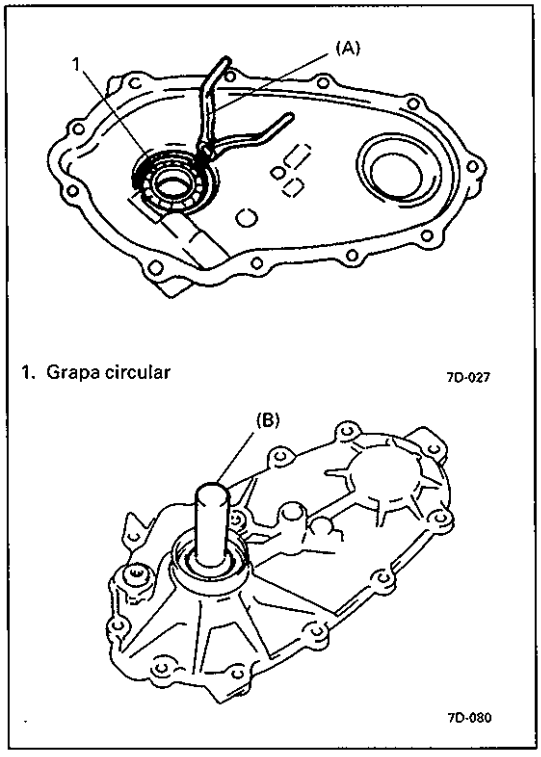
NOTA:
Para separar la caja, utilice la herramienta especial en 2 puntos alternativamente y ensanche la abertura.

Herramienta especial
(A): 09912-34510



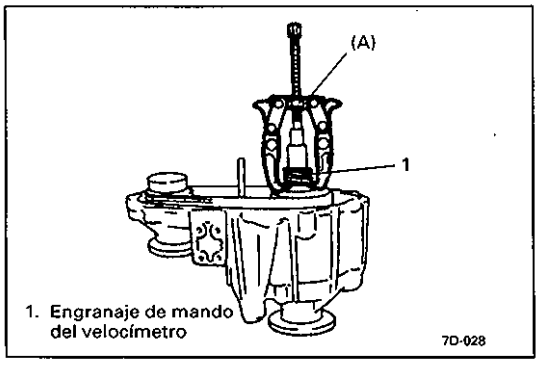
7) Desmonte el sello de aceite de la caja trasera utilizando la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09913-50121



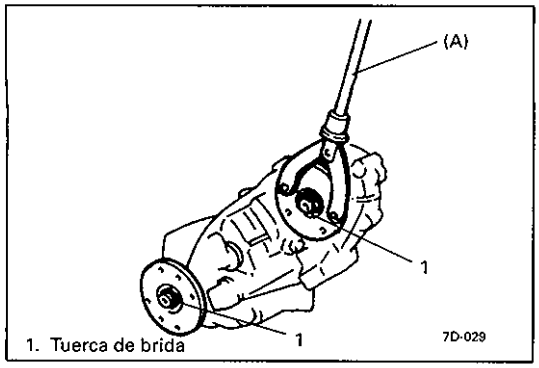
8) Desmonte la grapa circular utilizando la herramienta especial y desmonte el cojinete utilizando la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09900-06108
(B): 09913-75830



9) Saque el engranaje de mando del velocímetro utilizando la herramienta especial.

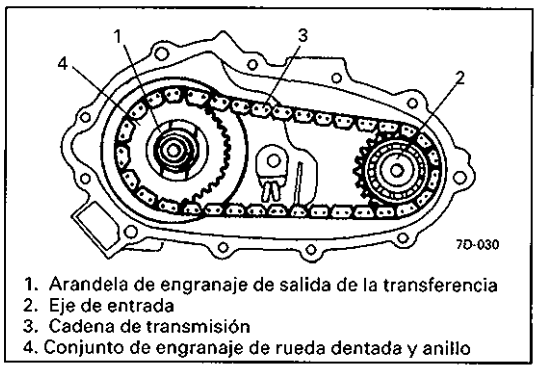
Herramienta especial
(A): 09913-65135



1. Tuerca de brida

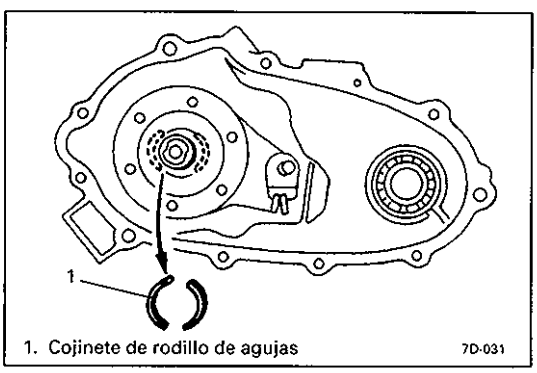
10) Desmonte las bridas. Utilice la herramienta especial para fijar la brida.
Con la brida bloqueada, desmonte la tuerca de brida.

Herramienta especial
(A): 09930-40113



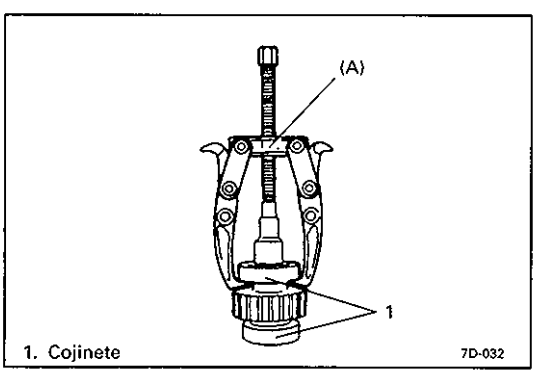
1. Arandela de engranaje de salida de la transferencia
2. Eje de entrada
3. Cadena de transmisión
4. Conjunto de engranaje de rueda dentada y anillo

11) Desmonte la arandela del engranaje de salida de la transferencia y desmonte la cadena de transmisión, eje de entrada y conjunto de engranaje de rueda dentada y aro como un conjunto entero.



1. Cojinete de rodillo de agujas

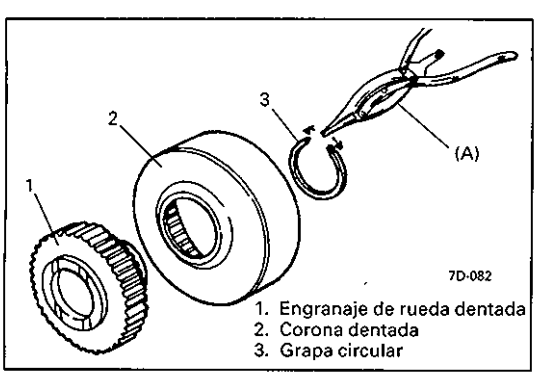
12) Desmonte el cojinete de rodillo de agujas.



1. Cojinete

13) Saque los cojinetes del eje de entrada utilizando la herramienta especial.

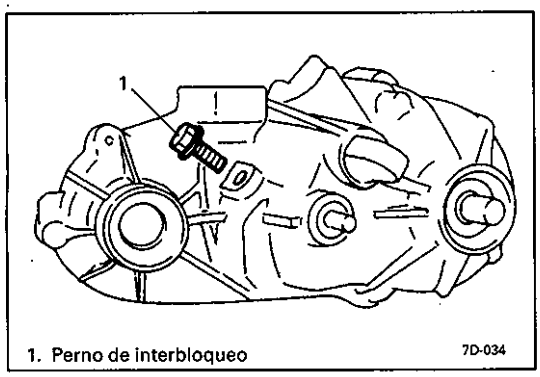
Herramienta especial
(A): 09913-65135



1. Engranaje de rueda dentada
2. Corona dentada
3. Grapa circular

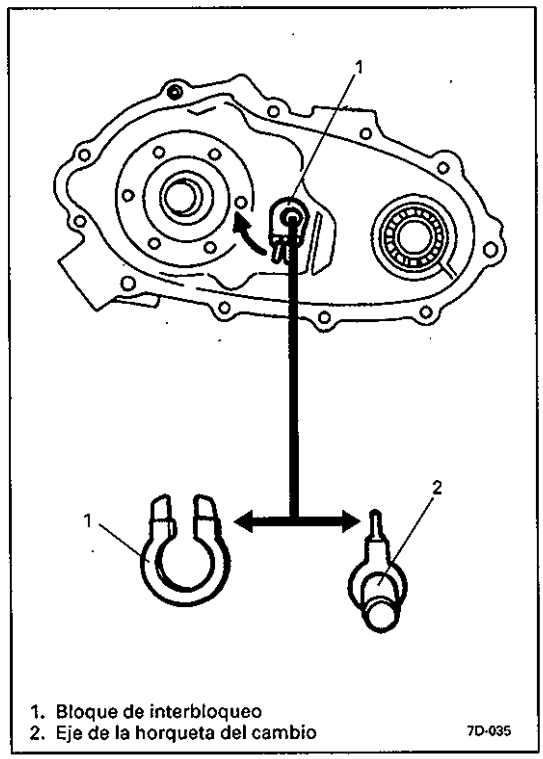
14) Desarme el conjunto de engranaje de rueda dentada y aro desmontando la grapa circular.

Herramienta especial
(A): 09920-76010



1. Perno de interbloqueo 7D-034

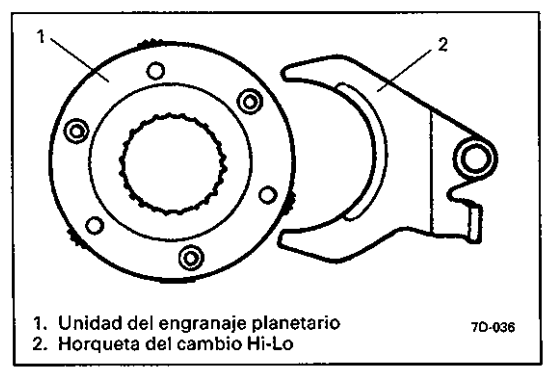
15) Desmonte el perno de interbloqueo.



1. Bloque de interbloqueo
2. Eje de la horqueta del cambio 7D-035

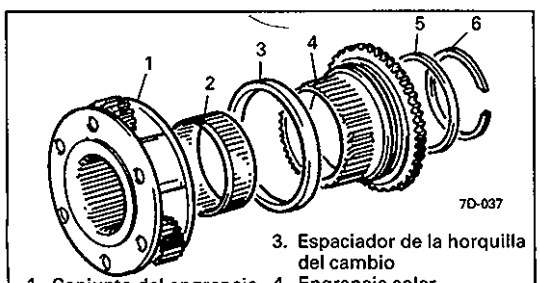
16) Desmonte el bloque de interbloqueo y el eje de la horqueta del cambio girándolo.

NOTA:
Para facilitar el desmontaje, tire de y sujete la horqueta de cambio de 2-4 y la horqueta de cambio Hi-Lo girando el bloque de interbloqueo y el eje de la horqueta del cambio.



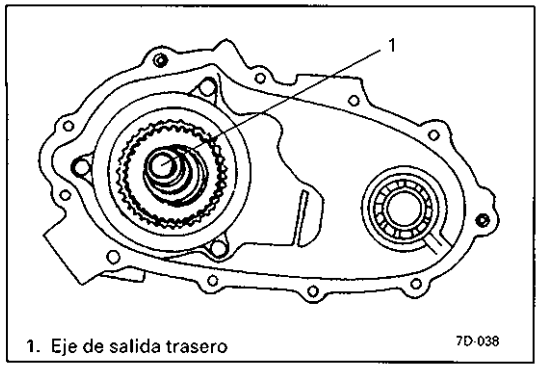
1. Unidad del engranaje planetario
2. Horqueta del cambio Hi-Lo 7D-036

17) Desmonte la unidad del engranaje planetario y la horqueta del cambio Hi-Lo.



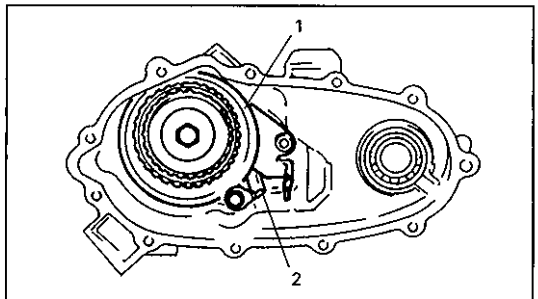
1. Conjunto del engranaje planetario
2. Cojinete del rodillo de agujas
3. Espaciador de la horquilla del cambio
4. Engranaje solar planetario
5. Arandela de empuje
6. Grapa circular

18) Desarme la unidad del engranaje planetario desmontando la grapa circular.



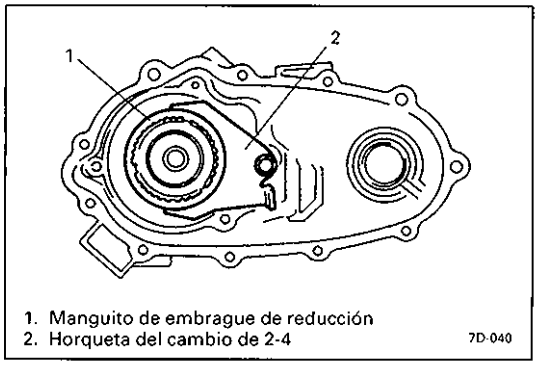
1. Eje de salida trasero 7D-038

19) Desmonte el eje de salida trasero.



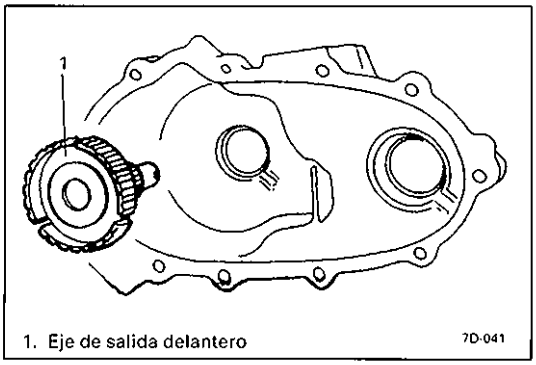
1. Placa de bloqueo hacia arriba
2. Cárter del lubricante 7D-039

20) Desmonte la placa de bloque hacia arriba y el cárter del lubricante desmontando los 3 pernos.



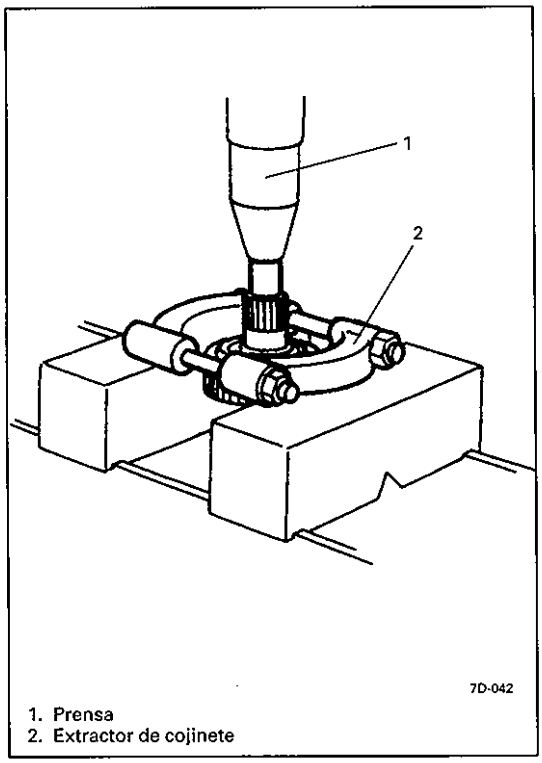
1. Manguito de embrague de reducción
2. Horqueta del cambio de 2-4 7D-040

21) Desmonte el manguito del embrague de reducción y la horqueta del cambio de 2-4.



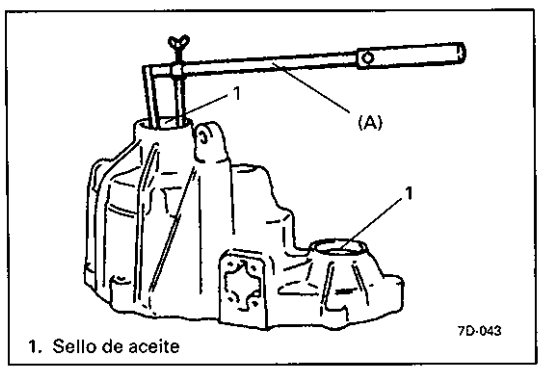
1. Eje de salida delantero 7D-041

22) Desmonte el eje de salida delantero.



1. Prensa
2. Extractor de cojinete

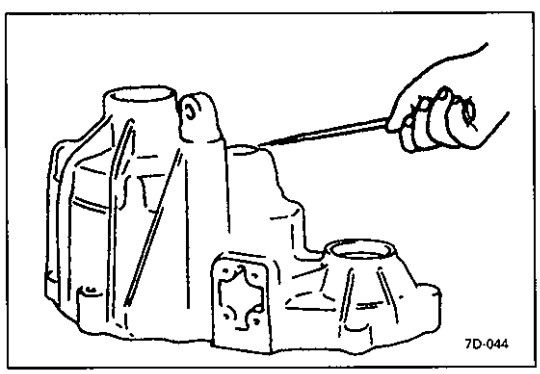
23) Utilice el extractor de cojinete y una prensa para desmontar el cojinete del eje de salida delantero.



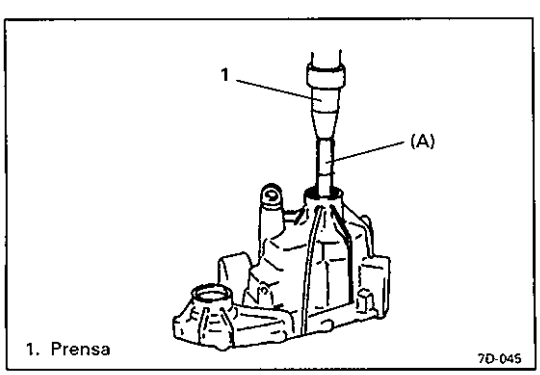
1. Sello de aceite

24) Utilice la herramienta especial para desmontar los sellos de aceite de la caja delantera.

Herramienta especial
(A): 09913-50121



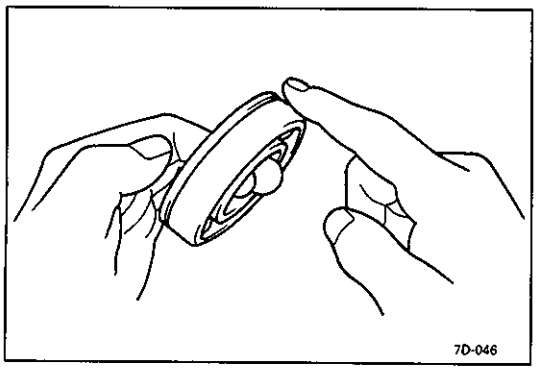
25) Utilice un destornillador o similar para desmontar el sello de aceite del eje de la horqueta del cambio.



1. Prensa

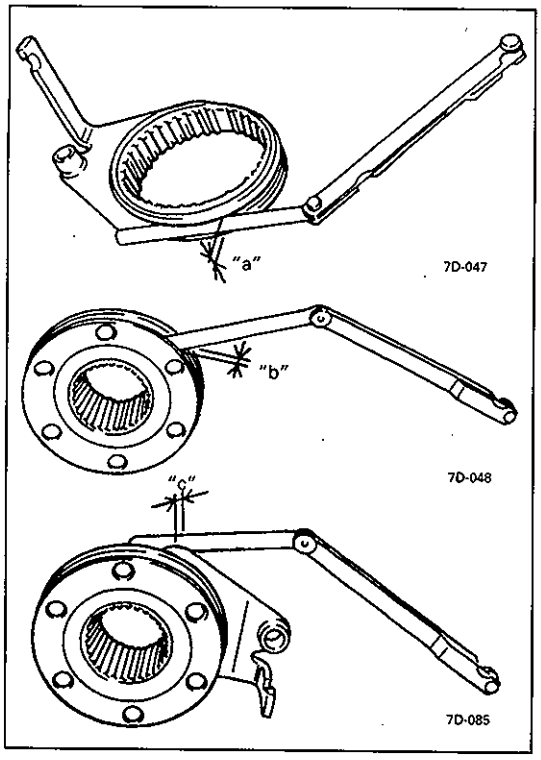
26) Desmonte la grapa circular y desmonte el cojinete de la caja delantera.

Herramienta especial
(A): 09913-75830



INSPECCION

1) Inspeccione por rotación sin problemas en cada cojinete de bolas.
   Si hay algo anormal, reemplace.
2) Inspeccione el cojinete de agujas y la superficie de contacto de cojinete por daños. Reemplace si fuera necesario.



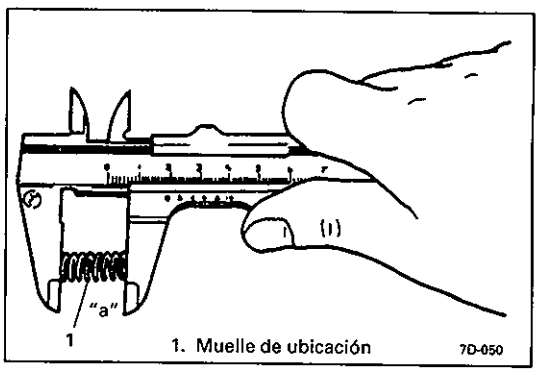
3) Inspeccione la superficie de dientes y mecanismo del cambio de la misma forma que para la transmisión.
   Corrija o reemplace si fuera necesario.

   Especialmente en el caso de las siguientes piezas mida cada holgura.

   Holgura entre le manguito y la horqueta de cambio 2-4 "a":
   Límite de servicio 1,0 mm (0,039 in.)
   Si la holgura supera el límite de servicio, reemplace el manguito y la horqueta de cambio 2-4.

   Holgura de empuje entre el engranaje de piñón y el portador "b":
   Normal 0,15 – 0,55 mm (0,0059 – 0,021 in.)
   Si la holgura está fuera del valor normal, reemplace el subconjunto del portaplanetario.

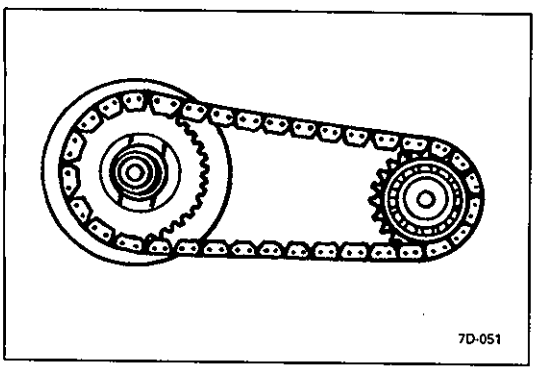
   Holgura entre la unidad el engranaje planetario y la horqueta de cambio Hi-Lo "c":
   Límite de servicio 1,0 mm (0,039 in.)
   Si la holgura supera el límite de servicio, reemplace el engranaje solar planetario, espaciador de la horqueta del cambio y horqueta del cambio Hi-Lo.



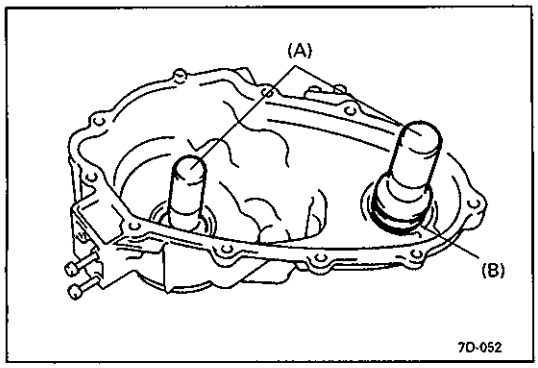
4) Inspeccione cada muelle por deformación o rotura y cambie por uno nuevo si fuera necesario.
   Especialmente para los muelles de ubicación, mida la longitud sin comprimir y reemplace si está por debajo del límite de servicio.

   Longitud sin comprimir del muelle "a":

Normal	**23,7 mm (0,933 in.)**
Límite de servicio	**22,0 mm (0,866 in.)**



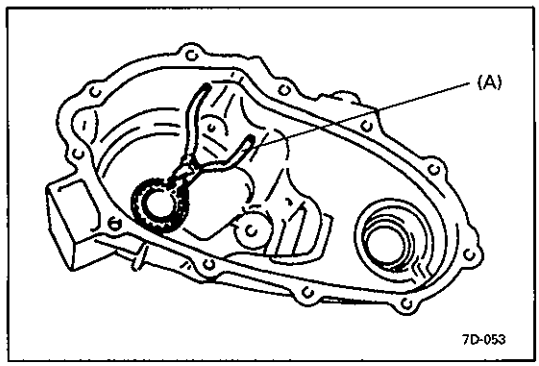
5) Inspeccione la cadena de transmisión y las ruedas dentadas por desgaste anormal o daño. Reemplace si fuera necesario.
6) Inspeccione el sello de aceite por fugas y su borde por si está demasiado duro.
   En ambos casos, reemplace.
   También inspeccione la correspondiente superficie del sello donde entra en contacto el borde del sello de aceite. Corrija o reemplace si fuera necesario.



ARMADO

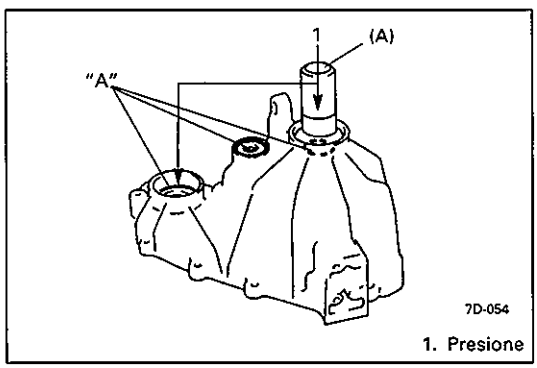
1) Instale el cojinete en la caja delantera utilizando la herramienta especial y una prensa.

Herramienta especial
(A): 09913-75810
(B): 09944-66020



2) Fije el eje de salida delantero con una grapa circular, utilizando la herramienta especial.

Herramienta especial
(A): 09900-06108



1. Presione

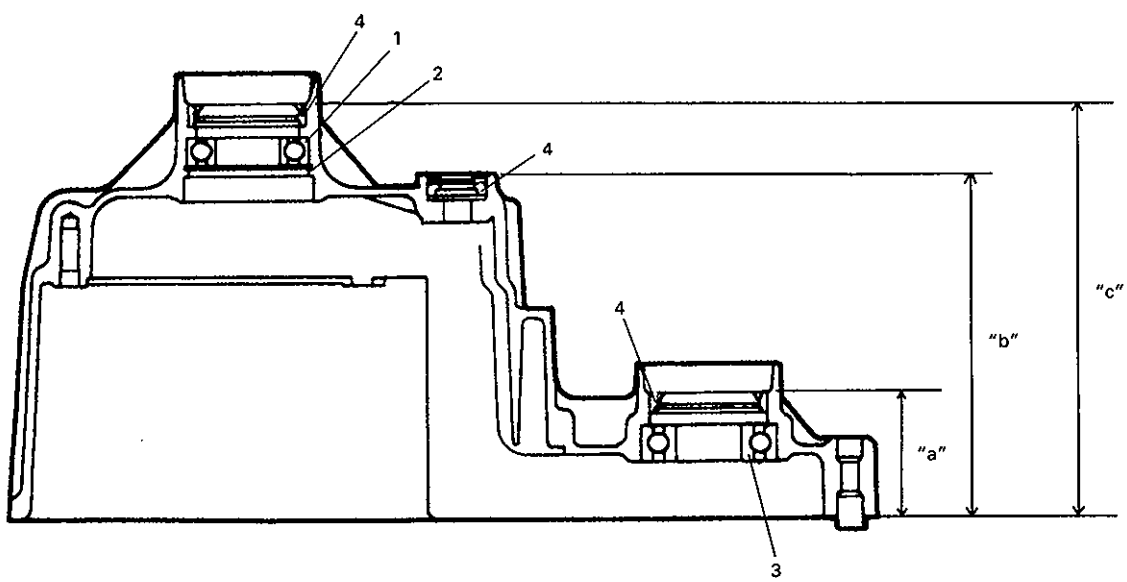
3) Utilice la herramienta especial y un martillo e instale el sello de aceite en la caja delantera, aplicando grasa en cada borde del sello de aceite.

Herramienta especial
(A): 09913-75810

NOTA:
Refiérase a la figura a continuación para la posición de instalación de cada sello de aceite.

Grasa "A": 99000-25010

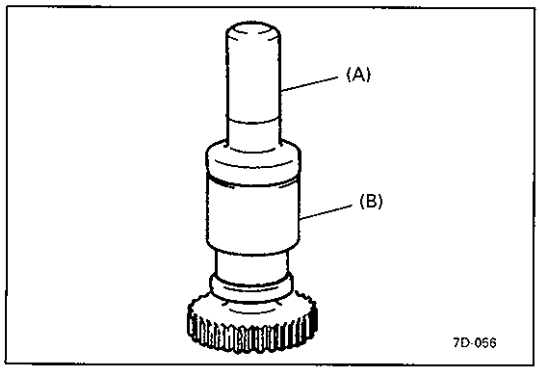
Posición de instalación del sello de aceite



"a" : 53,7 ± 0,5 mm
"b" : 149,3 ± 0,8 mm
"c" : 179,8 ± 0,5 mm

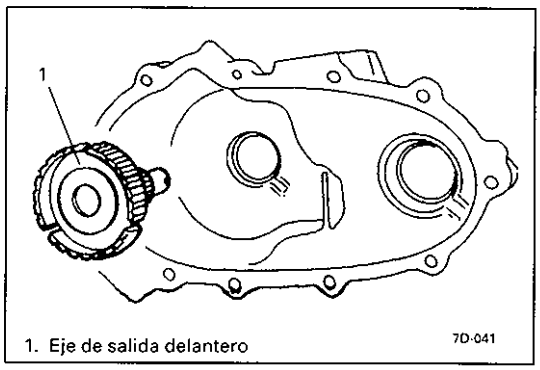
1. Cojinete de salida delantero
2. Grapa circular
3. Cojinete de entrada
4. Sello de aceite

7D-055

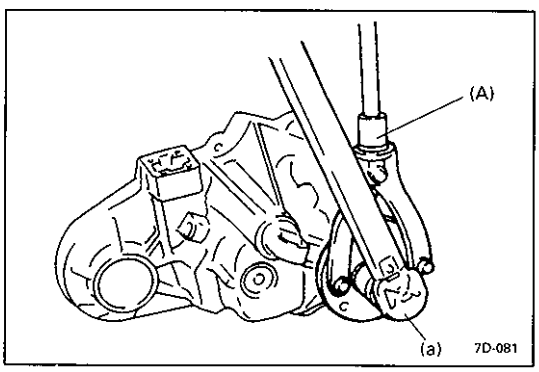


4) Utilice las herramientas especiales y una prensa para instalar el cojinete en el eje de salida.

Herramientas especiales
(A): 09913-75520
(B): 09940-53111



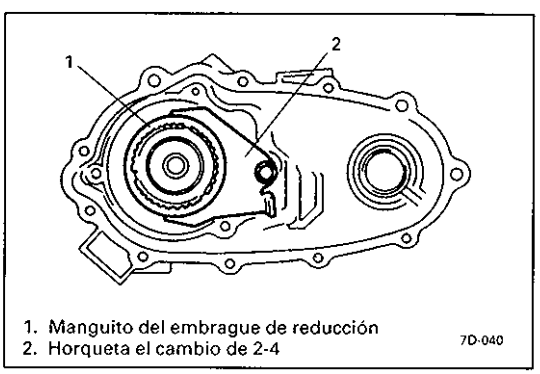
5) Instale el eje de salida delantero en la caja delantera.



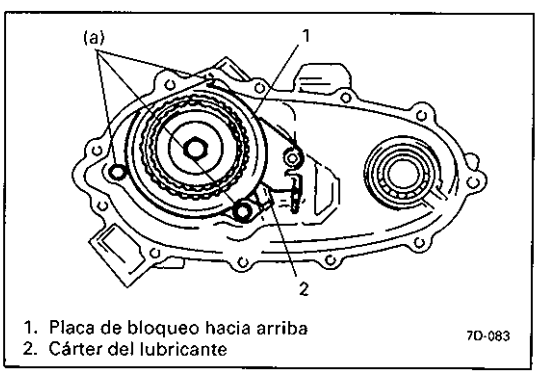
6) Instale la brida, apriete la tuerca de brida y calafatee la tuerca.

Herramienta especial
(A): 09930-40113

Par de apriete
(a): 130 N·m (13,0 kg-m)

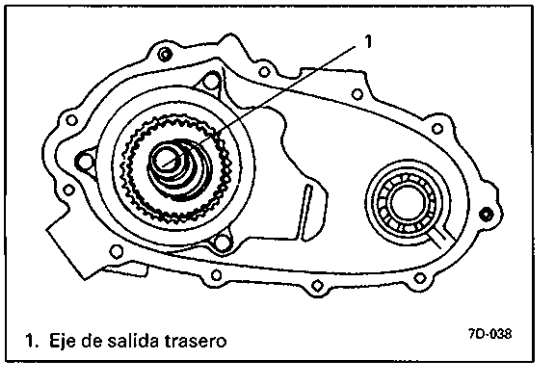


7) Instale el manguito del embrague de reducción y la horqueta de cambio de 2-4.



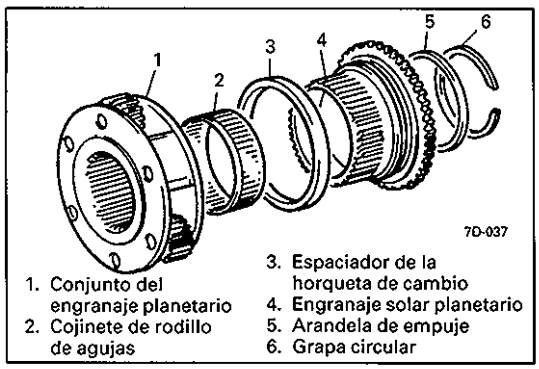
8) Instale la placa de bloqueo hacia arriba y el cárter del lubricante y apriete los 3 pernos.

Par de apriete
(a): 40 N·m (4,0 kg-m)



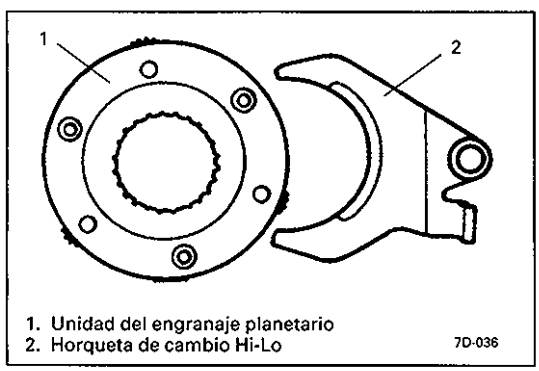
1. Eje de salida trasero

9) Instale el eje de salida trasero en el eje de salida delantero.



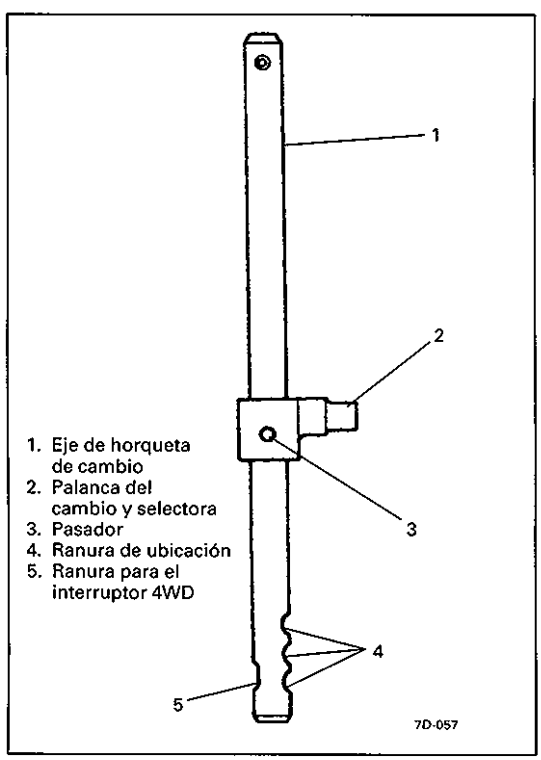
1. Conjunto del engranaje planetario
2. Cojinete de rodillo de agujas
3. Espaciador de la horqueta de cambio
4. Engranaje solar planetario
5. Arandela de empuje
6. Grapa circular

10) Arme el conjunto del engranaje planetario, espaciador de la horqueta del cambio, cojinete de rodillo de agujas, engranaje solar planetario y arandela de empuje y asegure con una grapa circular.



1. Unidad del engranaje planetario
2. Horqueta de cambio Hi-Lo

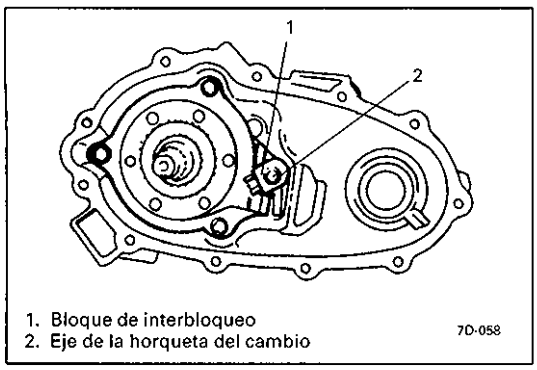
11) Instale la unidad del engranaje planetario y la horquilla del cambio Hi-Lo en el eje de salida trasero como un conjunto.



1. Eje de horqueta de cambio
2. Palanca del cambio y selectora
3. Pasador
4. Ranura de ubicación
5. Ranura para el interruptor 4WD

12) Instale la palanca del cambio y selectora en el eje de horqueta del cambio o y fije con el pasador de muelle.

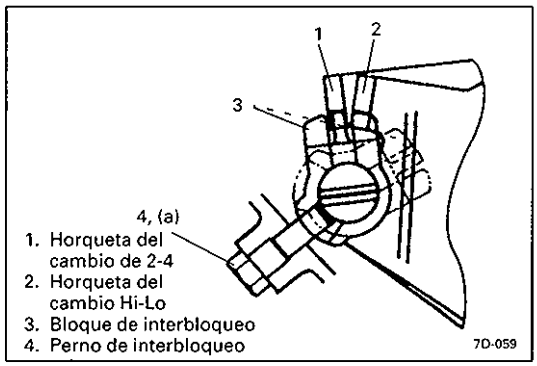
NOTA:
Asegúrese de que la palanca del cambio y selectora está instalada en el eje de la horqueta del cambio como en la figura.



1. Bloque de interbloqueo
2. Eje de la horqueta del cambio

7D-058

13) Instale el bloque de interbloqueo y el eje de la horqueta del cambio en la caja delantera.



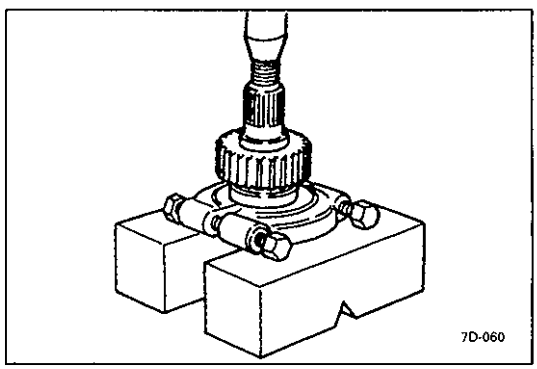
1. Horqueta del cambio de 2-4
2. Horqueta del cambio Hi-Lo
3. Bloque de interbloqueo
4. Perno de interbloqueo

7D-059

14) Fije el bloque de interbloqueo con el perno de interbloqueo girando el bloque de interbloqueo y el eje de la horqueta del cambio.

Par de apriete
(a): 23 N·m (2,3 kg-m)

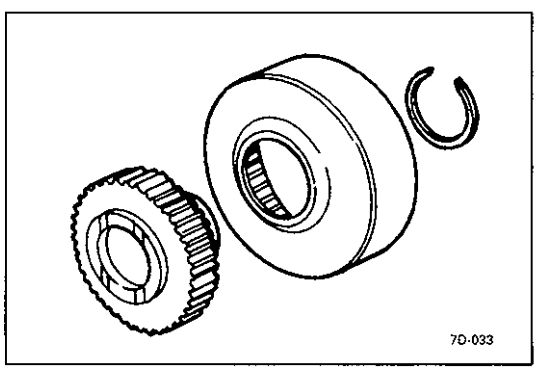
NOTA:
Para facilitar la fijación, tire de la horqueta del cambio de 2-4 y la horqueta del cambio Hi-Lo mientras alinea el perno de interbloqueo y el bloque de interbloqueo.



7D-060

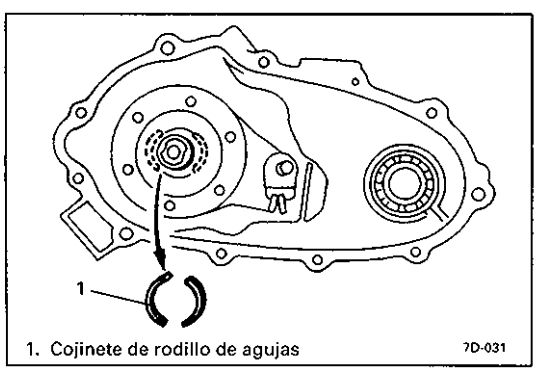
15) Instale el cojinete en el eje de entrada utilizando el extractor de cojinete y la prensa.

NOTA:
Encaje el extractor de cojinete en el aro acanalado interior del cojinete.



7D-033

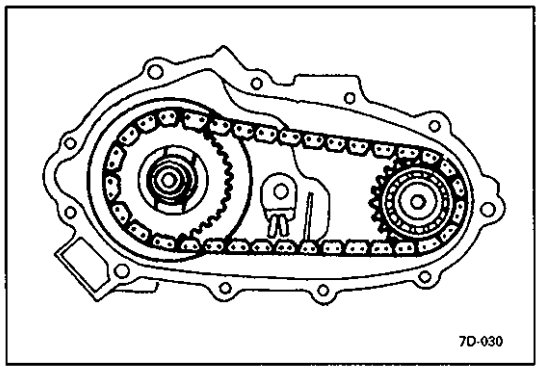
16) Arme la corona dentada y el engranaje de rueda dentada y asegure con la grapa circular.



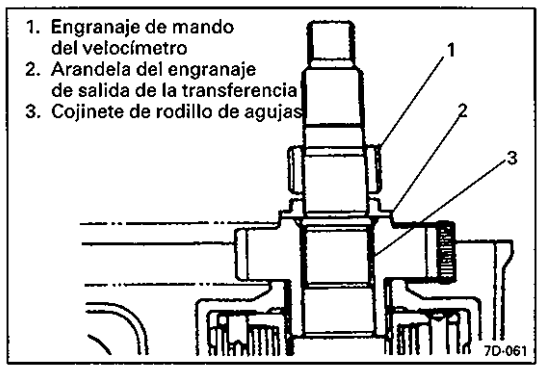
1. Cojinete de rodillo de agujas

7D-031

17) Encaje los cojinetes de rodillo de agujas en el eje de salida.

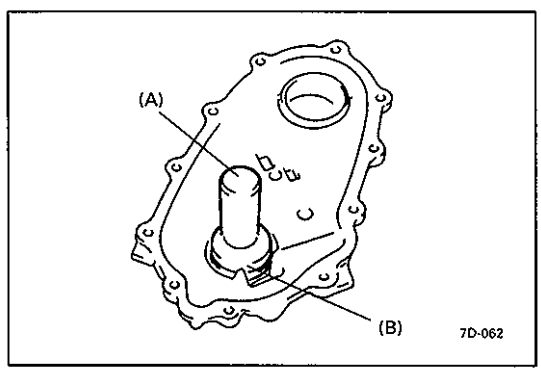


18) Instale el eje de entrada, engranaje de la rueda dentada y cadena de transmisión en la caja delantera, como un conjunto.



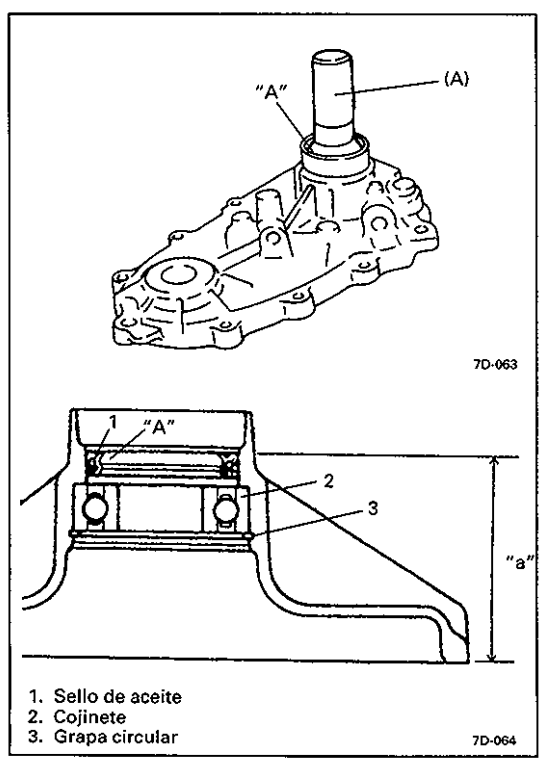
19) Instale la arandela de salida de la transferencia y el engranaje de mando del velocímetro en el eje de salida.

NOTA:
El engranaje de mando del velocímetro se instalará completamente apretando la tuerca de brida del eje de salida trasero.



20) Instale el cojinete en la caja trasera utilizando la herramienta especial y una prensa y fije con una grapa circular.

Herramienta especial
(A): 09913-75810
(B): 09944-66020



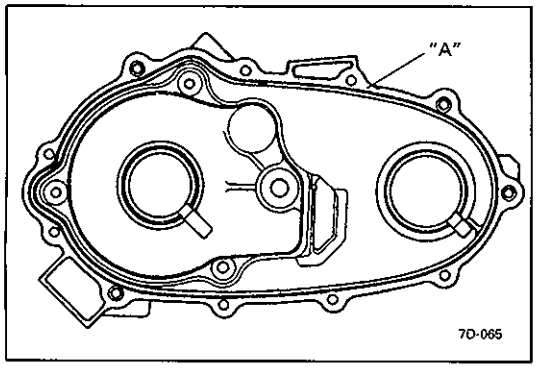
21) Utilice la herramienta especial y un martillo e instale el sello de aceite en la caja trasera. Aplique grasa en el borde del sello de aceite.

NOTA:
Refiérase a la figura para la posición de instalación del sello de aceite.

Herramienta especial
(A): 09913-75810

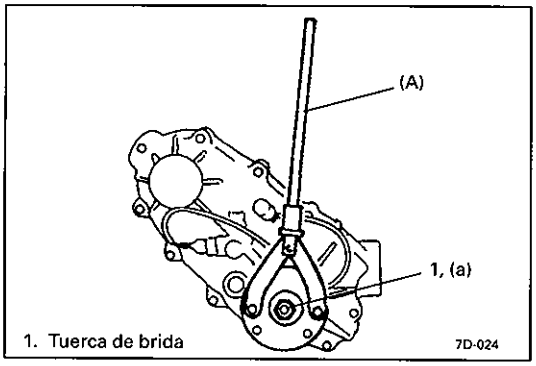
Grasa "A": 99000-25010

"a": 69,35 ± 0,5 mm (2,730 ± 0,020 in.)



22) Después de limpiar las superficies de unión de ambas cajas, cubra la superficie de alineación de la caja delantera con una capa uniforme de sellador e instale sobre la caja trasera.

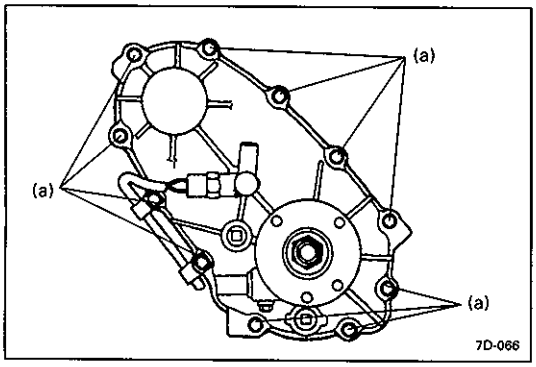
"A": Sellador 99000-31110



23) Alinee la caja delantera y la caja trasera e instale la brida, apriete la tuerca de brida y calafatee.

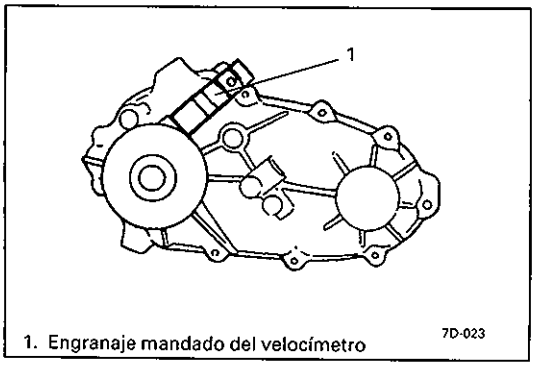
Herramienta especial
(A): 09930-40113

Par de apriete
(a): 130 N·m (13,0 kg-m)

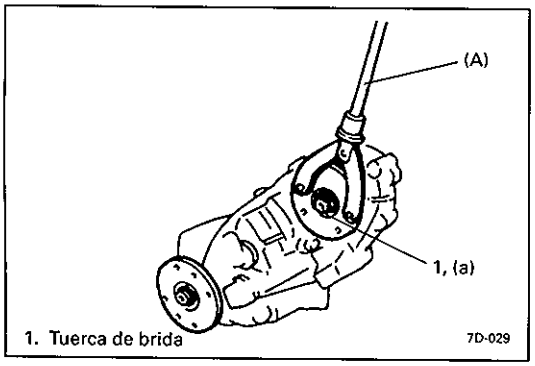


24) Apriete los 11 pernos de la caja.

Par de apriete
(a): 18 N·m (1,8 kg-m)



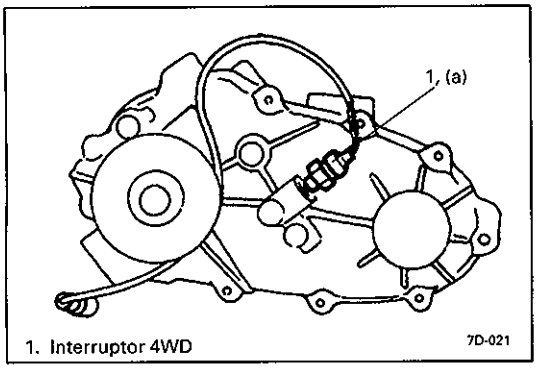
25) Instale el engranaje mandado del velocímetro.



26) Instale la brida de entrada, apriete la tuerca de brida y calafatee.

Herramienta especial
(A): 09930-40113

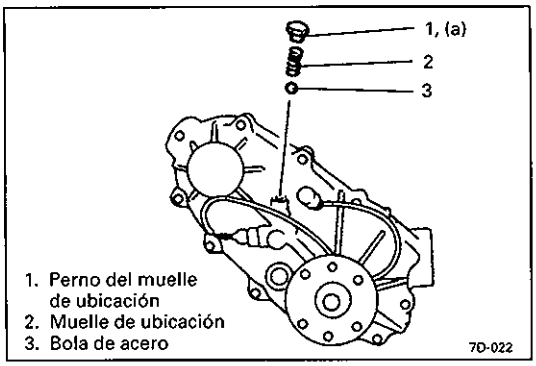
Par de apriete
(a): 130 N·m (13,0 kg-m)



1. Interruptor 4WD

27) Instale la bola de acero y el interruptor 4WD.

Par de apriete
(a): 19 N·m (1,9 kg-m)



1. Perno del muelle de ubicación
2. Muelle de ubicación
3. Bola de acero

28) Instale la bola de acero, muelle de ubicación y perno del muelle de ubicación.

Par de apriete
(a): 19 N·m (1,9 kg-m)

29) Instale el eje y el brazo selector y fije con un pasador de muelle.

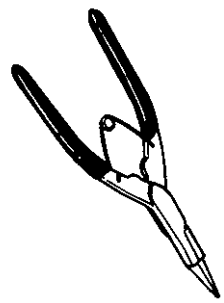
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

Piezas de sujeción	Par de apriete	
	N·m	kg-m
Tapón de drenaje y boca de llenado/nivel del aceite	23	2,3
Tuerca de montaje de la transferencia	30	3,0
Perno de la ménsula de montaje de la transferencia	23	2,3
Perno del eje propulsor	50	5,0
Tuerca de brida	130	13,0
Placa de bloqueo hacia arriba	40	4,0
Perno de interbloqueo	23	2,3
Perno de la caja de transferencia	18	1,8
Interruptor 4WD	19	1,9
Perno del muelle de ubicación	19	1,9

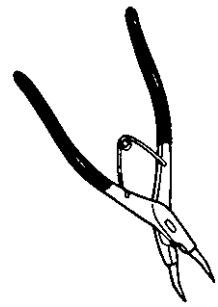
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

MATERIALES	PRODUCTO SUZUKI RECOMENDADO	USO
Grasa de litio	GRASA SUPER A DE SUZUKI (99000-25010)	Borde del sello de aceite
Sellador	SUZUKI BOND Nº1215 (99000-31110)	• Tapón de boca de llenado y nivel de aceite • Tapón de drenaje de aceite • Superficie de unión de la caja delantera

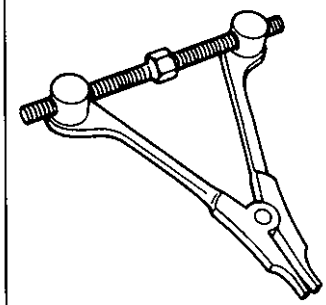
HERRAMIENTAS ESPECIALES



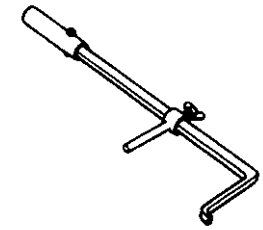
09900-06107 7D-067
Alicates de anillo de resorte (tipo abierto)



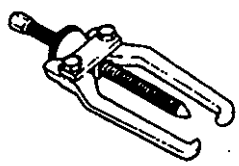
09900-06108 7D-068
Alicates de anillo de resorte (tipo cerrado)



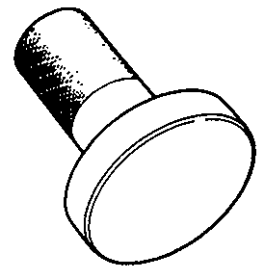
09912-34510 7D-069
Separador



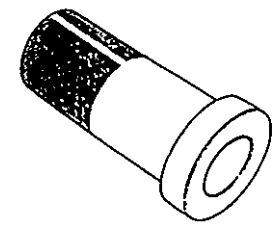
09913-50121 7D-070
Desmontador de sellos de aceite



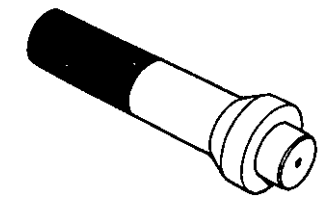
09913-65135 7D-071
Extractor de cojinetes



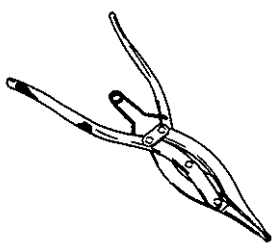
09913-75520 7D-072
Instalador de cojinetes



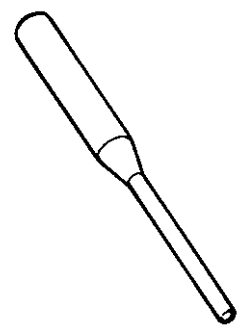
09913-75810 7D-073
Instalador de cojinetes



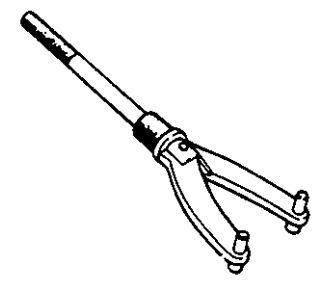
09913-75830 7D-074
Instalador de cojinetes



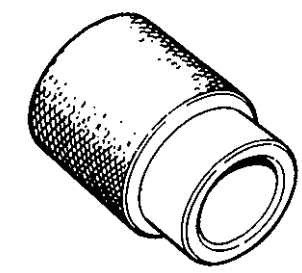
09920-76010 7D-075
Alicates de anillos de resorte (tipo abierto)



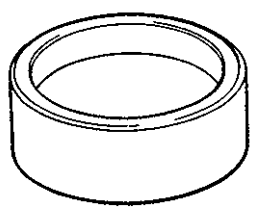
09922-85811 7D-076
Desmontador de pasadores



09930-40113 7D-077
Soporte de brida



09940-53111 7D-078
Instalador de cojinetes del lado del diferencial



09944-66020 7D-079
Instalador de cojinetes

SECCION 7E

DIFERENCIAL (DELANTERO Y TRASERO)

ADVERTENCIA:
Para los puntos de elevación del vehículo, refiérase a la SECCION 0A.

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 7E- 1
DIAGNOSTICO 7E- 3
SERVICIO EN EL VEHICULO 7E- 4
Servicio de mantenimiento 7E- 4
Desmontaje 7E- 5
Desarmado 7E- 8
Inspección 7E-12
Ajuste y armado 7E-12
Instalación 7E-25
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE . 7E-26
MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO .. 7E-27
HERRAMIENTAS ESPECIALES 7E-27

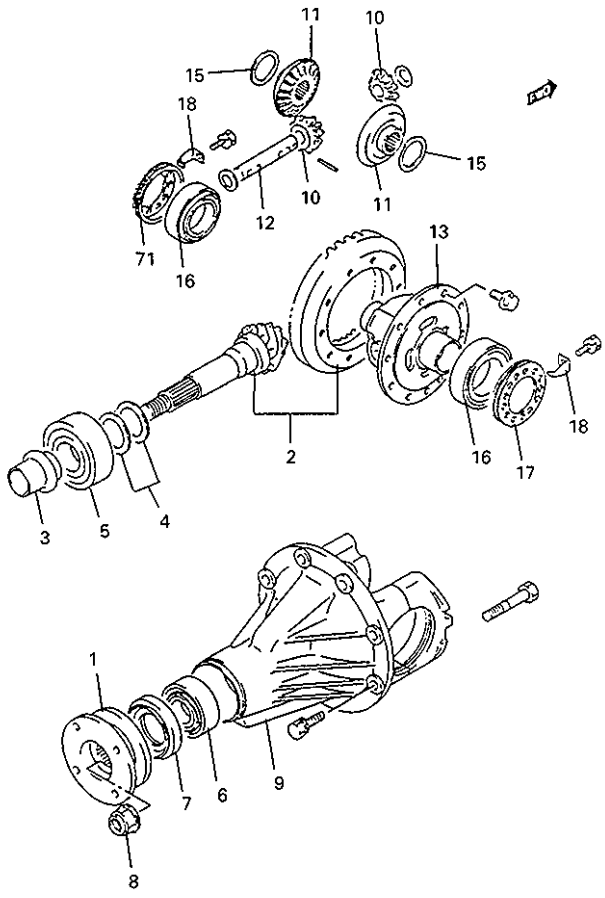
DESCRIPCION GENERAL

Se han instalado conjuntos de diferencial con engranaje y piñón cónico hipoide en los ejes delantero y trasero.

Algunos de los componentes, tales como el juego de piñón y engranaje cónico no son intercambiables entre los conjuntos de diferencial delantero y trasero.

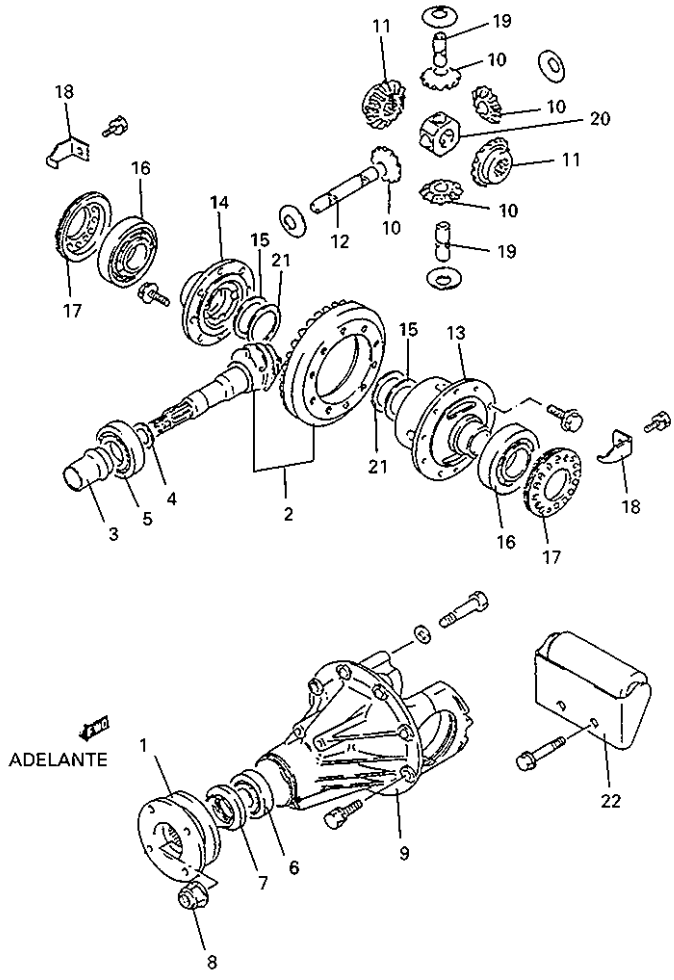
El conjunto de diferencial es de importancia decisiva en el sentido de que la fuerza motriz está conectada en él. Por consiguiente, es imperativo utilizar piezas genuinamente auténticas y es indispensable aplicar los pares de apriete especificados. Además, debido al engrane deslizante de los dientes que tiene lugar a alta presión entre el engranaje y piñón cónico es indispensable que sean lubricados con aceite para engranaje hipoide.

Para el diferencial delantero



7E-001

Para el diferencial trasero



7E-002

1. Brida de la junta universal
2. Juego de engranaje y piñón cónico
3. Espaciador del piñón cónico
4. Calce
5. Cojinete trasero
6. Cojinete delantero
7. Sello de aceite
8. Tuerca de brida
9. Conjunto del portadiferencial delantero
10. Piñón de diferencial
11. Engranaje de diferencial
12. Eje de piñón Nº1
13. Caja izquierda del diferencial
14. Caja derecha del diferencial
15. Arandela de empuje
16. Cojinete lateral del diferencial
17. Ajustador de cojinete
18. Placa de fijación
19. Eje de piñón Nº2
20. Unión de piñón
21. Arandela de resorte
22. Amortiguador dinámico

DIAGNOSTICO

Condición	Causa posible	Corrección
Ruidos del engranaje	• Lubricante deteriorado o mezclado con agua	Reparar y rellenar.
	• Lubricante insuficiente o inadecuado	Reparar y rellenar.
	• Separación inadecuada entre el piñón cónico y el engranaje	Ajustar según especificado.
	• Contacto inadecuado en el engrane entre el piñón cónico y el engranaje	Ajustar o reemplazar.
	• Pernos de fijación del engranaje cónico flojos	Reemplazar o reapretar.
	• Engranaje(s) lateral(es) o piñón(es) lateral(es) dañado(s)	Reemplazar.
Ruidos de cojinete	• (Ruido constante) Lubricante deteriorado o mezclado con agua	Reparar y rellenar.
	• (Ruido constante) Lubricante insuficiente o inadecuado	Reparar y rellenar.
	• (Ruido en la marcha por inercia) Cojinete(s) de piñón cónico dañado(s)	Reemplazar.
	• (Ruido en el viraje) Cojinete(s) lateral(es) de diferencial o cojinete(s) de eje dañado(s)	Reemplazar.
Fugas de aceite	• Tapón de respiradero obstruido	Limpiar.
	• Sello de aceite dañado o desgastado	Reemplazar.
	• Exceso de aceite	Ajustar el nivel de aceite.
	• Pernos del portadiferencial flojos	Reemplazar o reapretar.

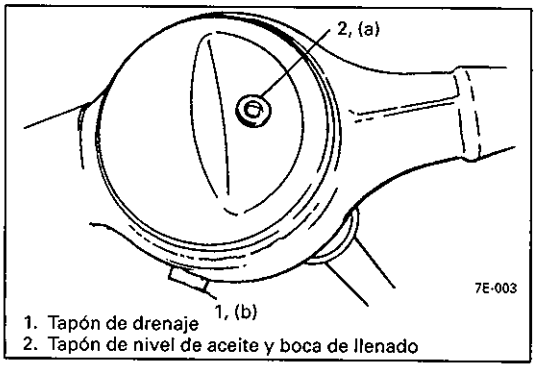
SERVICIO EN EL VEHICULO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Inspección

Inspeccione el diferencial y la caja del diferencial por síntomas de fugas de aceite.

Se debe inspeccionar el nivel del aceite por medio del tapón de nivel de aceite. Refiérase a la SECCION 0B para la inspección del nivel.



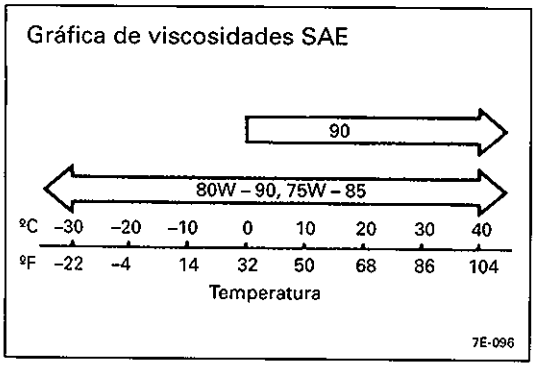
1. Tapón de drenaje
2. Tapón de nivel de aceite y boca de llenado

Cambio de aceite

1) Desmonte el tapón de drenaje de aceite y drene el aceite.
2) Instale el tapón de drenaje y apriete al par de apriete especificado.
3) Desmonte los tapones de nivel de aceite y boca de llenado y llene la caja del diferencial con el aceite nuevo especificado.

Especificación de aceite de diferencial
Aceite para engranaje hipoide API GL-5
SAE 80W-90 o 75W-85

Capacidad de aceite
Delantero: 1,35 litros (2,9/2,4 US/Imp pt.)
Trasero: 1,5 litros (3,2/2,6 US/Imp. pt.)



NOTA:

- **Utilice siempre aceite de engranaje hipoide en el diferencial.**
- **Se recomienda utilizar una viscosidad SAE-80W-90.**

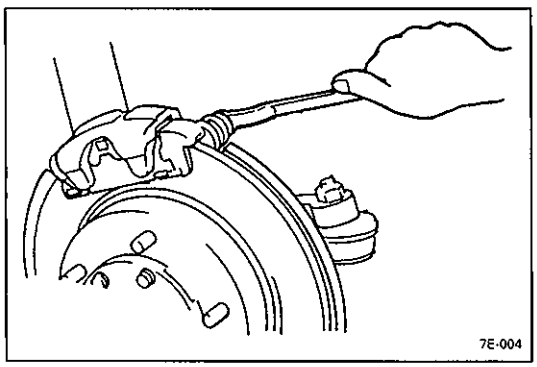
4) Aplique sellador al roscado de los tapones de purga y de la boca de llenado/nivel y proceda a apretarlos al par de apriete especificado.

Sellador 99000-31110

Par de apriete
(a): 50 N·m (5,0 kg-m)
(b): 27 N·m (2,7 kg-m)

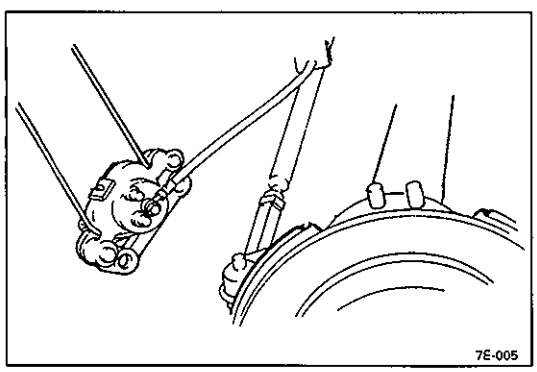
DESMONTAJE

1) Afloje pero sin desmontar, las tuercas de rueda de las ruedas delanteras o traseras y levante el vehículo del piso con un gato de taller.
   Apoye firmemente el vehículo sobre soportes de seguridad.
2) Drene el aceite de la caja del diferencial aflojando el tapón de drenaje.
3) Saque las tuercas de rueda y desmonte las ruedas, delanteras o traseras.
   Cada rueda tiene cinco tuercas de rueda.


7E-004

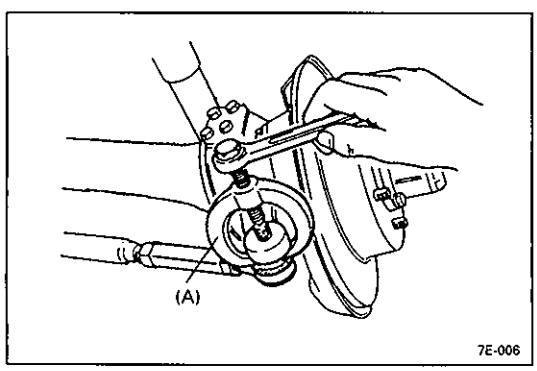
PARA EL DIFERENCIAL DELANTERO

4) Desmonte las ruedas delanteras.
5) Utilice una tuerca de rueda y arandelas planas apropiadas para sujetar firmemente el disco contra el cubo y desmonte la mordaza.


7E-005

6) Cuelgue la mordaza desmontada con un gancho de alambre o similar para evitar que la manguera del freno se doble y tuerza excesivamente o se tire de la misma con fuerza.

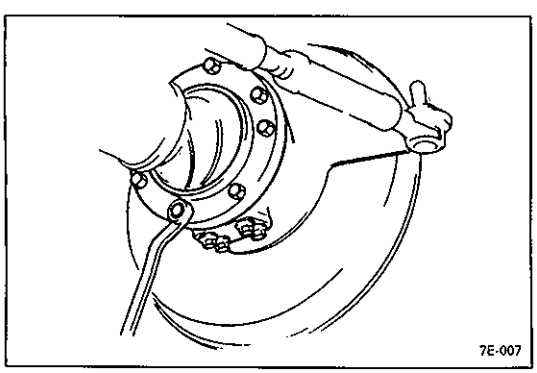
   NOTA:
   No pise el pedal del freno con la mordaza desmontada.



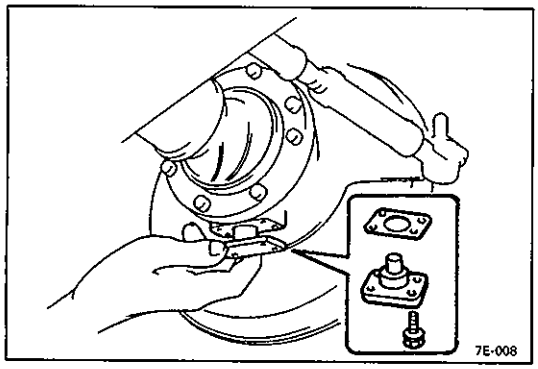
7E-006

7) En cada extremo de barra de acoplamiento, saque la tuerca y desmonte el extremo del pivote de la dirección utilizando la herramienta especial.

   Herramienta especial
   (A): 09913-65210

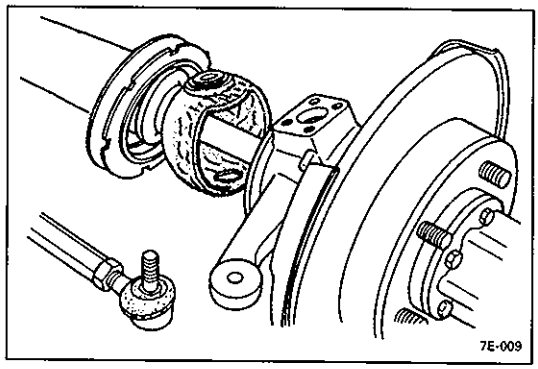

7E-007

8) Desmonte los 8 pernos de fijación de la cubierta del sello de aceite. Saque del pivote de la dirección el forro de fieltro, sello de aceite y retén de sello.



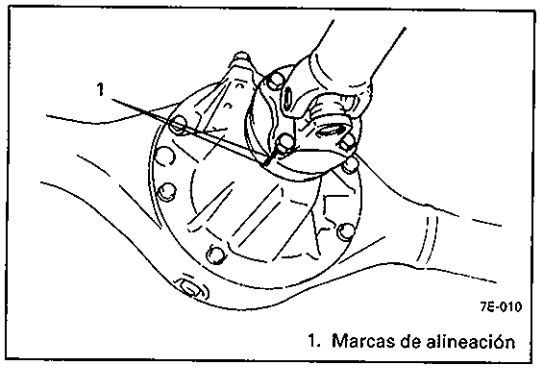
9) Desmonte los pasadores guía superior e inferior del pivote, sacando los 4 pernos que fijan cada pasador.

NOTA:
Los pasadores guía superior e inferior desmontados deben dejarse en lugares separados para no equivocarse y colocarlos correctamente en sus lugares durante el rearmado.



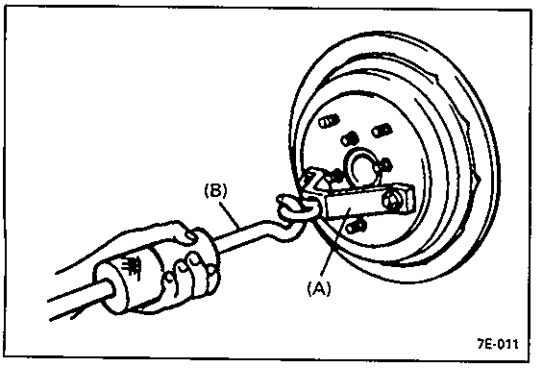
10) Saque el eje vivo de la caja del eje.

NOTA:
En este momento, el cojinete de pasador guía inferior puede caerse. Desmonte el cojinete mientras tira lentamente del pivote.



1. Marcas de alineación

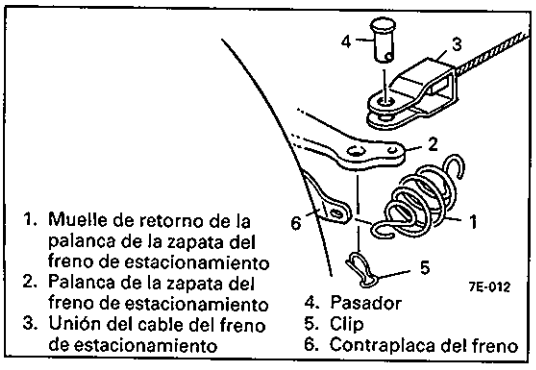
11) Antes de desmontar el eje propulsor, coloque marcas de alineación en la brida de unión y eje propulsor, como se indica.
12) En la caja del diferencial, desconecte el eje propulsor sacando los pernos que fijan la horquilla de brida a la brida de piñón. Saque los 8 pernos que sujetan la caja del portadiferencial a la carcasa y desmonte el conjunto del portadiferencial.



PARA EL DIFERENCIAL TRASERO

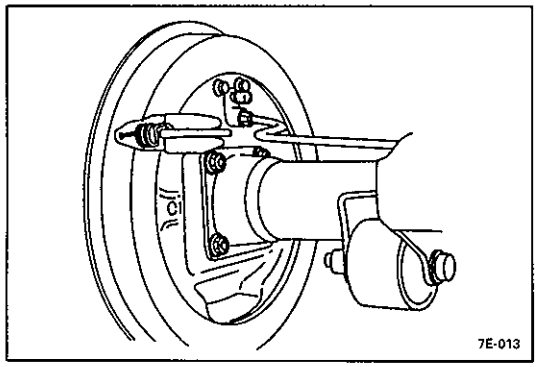
4) Después de sacar las ruedas traseras, desmonte los tambores de freno utilizando las herramientas especiales.

Herramienta especial
(A): 09943-35511
(B): 09942-15510

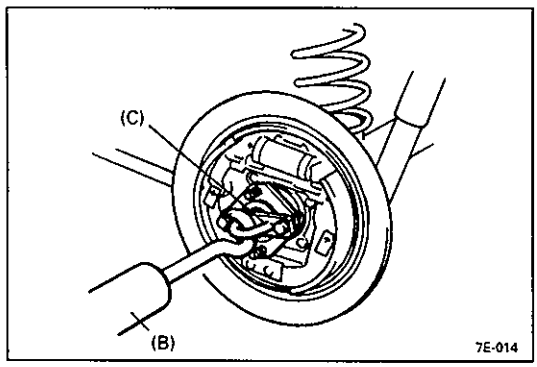


1. Muelle de retorno de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento
2. Palanca de la zapata del freno de estacionamiento
3. Unión del cable del freno de estacionamiento
4. Pasador
5. Clip
6. Contraplaca del freno

NOTA:
Antes de desmontar el tambor de freno, compruebe que la palanca del freno de estacionamiento no está levantada.
Para aumentar la holgura entre la zapata del freno y el tambor del freno, desmonte el muelle de retorno de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento y desconecte la unión del cable del freno de estacionamiento, de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.
Desmonte la placa de tope de la palanca de la zapata del freno de estacionamiento.

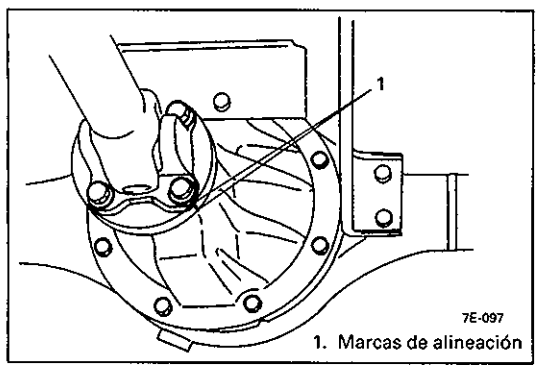


5) Desconecte el tubo del freno del cilindro de rueda.
Tenga a mano un tapón pequeño para utilizar al desconectar el tubo. Cuando el tubo se sale del cilindro de rueda, tape el tubo para evitar que el fluido de frenos se escape.
Saque los 4 pernos de fijación de la contraplaca del freno.

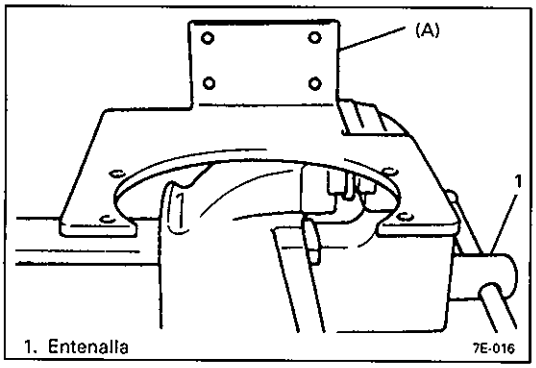


6) Utilice las herramientas especiales indicadas a continuación para sacar cada eje vivo con la contraplaca del freno.

Herramienta especial
(B): 09942-15510
(C): 09922-66010



7) Antes de desmontar el eje propulsor, coloque marcas de alineación en la brida de unión y eje propulsor, como se indica.
8) Desconecte el eje propulsor de la caja del eje trasero, desconecte y desmonte la caja del portadiferencial de la carcasa, sacando los 8 pernos.

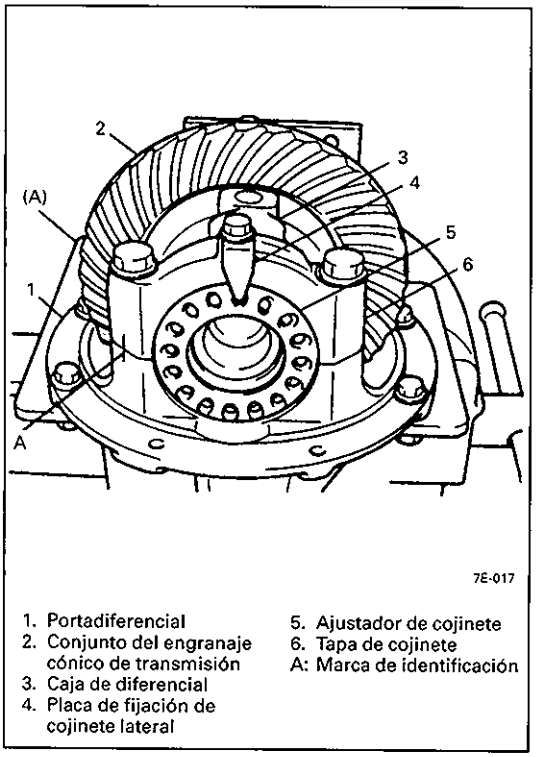


DESARMADO

DIFERENCIAL DELANTERO

1) Instale firmemente la herramienta especial en la entenalla.

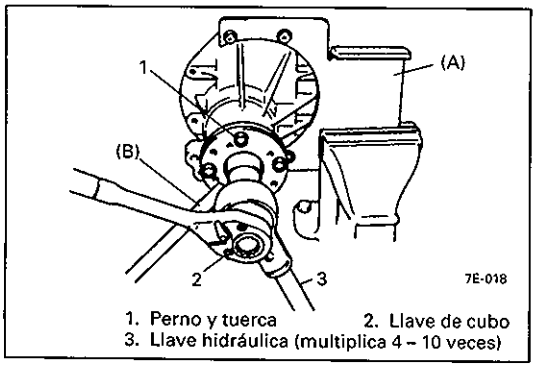
Herramienta especial
(A): 09944-76010



1. Portadiferencial
2. Conjunto del engranaje cónico de transmisión
3. Caja de diferencial
4. Placa de fijación de cojinete lateral
5. Ajustador de cojinete
6. Tapa de cojinete
A: Marca de identificación

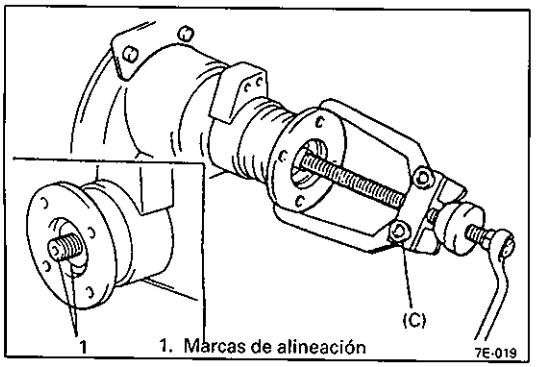
2) Utilice 4 juegos de perno y tuerca y coloque el conjunto del diferencial en el soporte del portadiferencial.
3) Ponga marcas de identificación en las tapas de cojinetes laterales del diferencial.
4) Saque las placas de fijación de cojinete lateral del diferencial y las tapas de cojinete lateral del diferencial, desmontando los pernos y saque los ajustadores de cojinete, aros acanalados exteriores de cojinete lateral y engranaje cónico de transmisión con la caja del diferencial.

Herramienta especial
(A): 09944-76010



1. Perno y tuerca
2. Llave de cubo
3. Llave hidráulica (multiplica 4 – 10 veces)

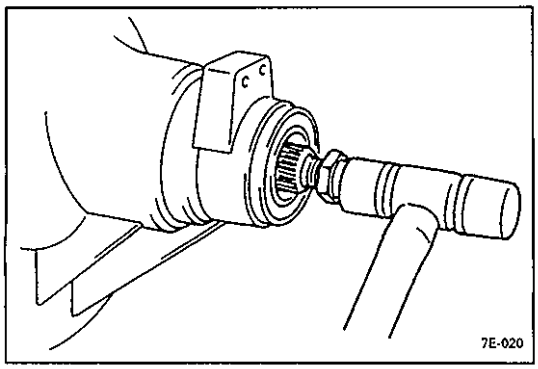
5) Gire el conjunto del diferencial junto con la herramienta especial (A) en 90 grados para apretar nuevamente con la entenalla.
Herramienta especial
(A): 09944-76010
6) Sujete la brida de junta universal con la herramienta especial y desmonte la tuerca de brida utilizando una llave hidráulica.
Herramienta especial
(B): 09922-66020



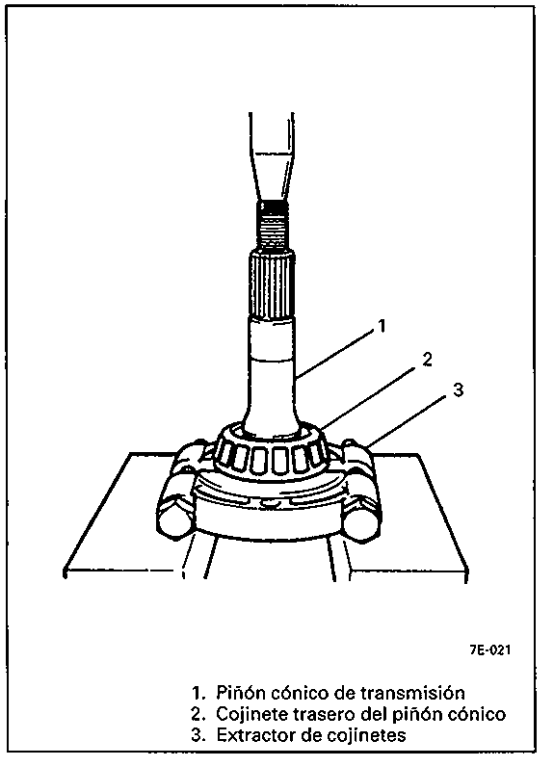
7) Coloque marcas de alineación en el piñón cónico de transmisión y brida de piñón.

PRECAUCION:
No coloque marcas de alineación en la superficie de acoplamiento de la brida.

8) Desmonte la brida de piñón del piñón. Utilice la herramienta especial en caso de que hubiera problemas para el desmontaje.
Herramienta espacial
(C): 09913-65135

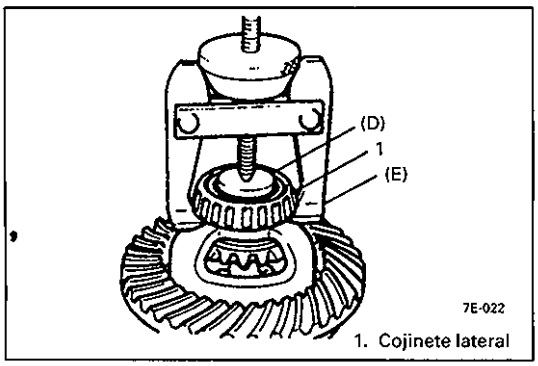


9) Desmonte el piñón cónico con el cojinete trasero y espaciador del portador.
Si hubiera problemas para el desmontaje, atornille una tuerca vieja en el piñón y golpee con un martillo de plástico sobre la tuerca, no lo haga directamente sobre el piñón.



1. Piñón cónico de transmisión
2. Cojinete trasero del piñón cónico
3. Extractor de cojinetes

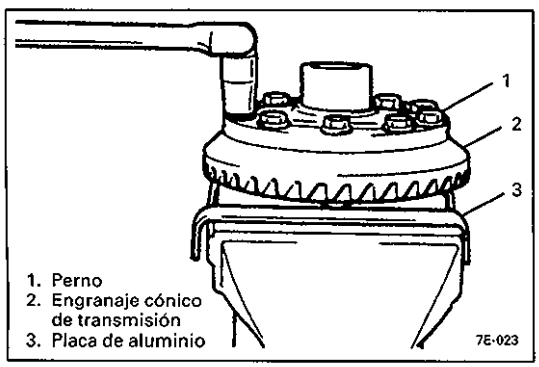
10) Desmonte el cojinete trasero del piñón cónico utilizando un extractor de cojinetes y una prensa.



1. Cojinete lateral

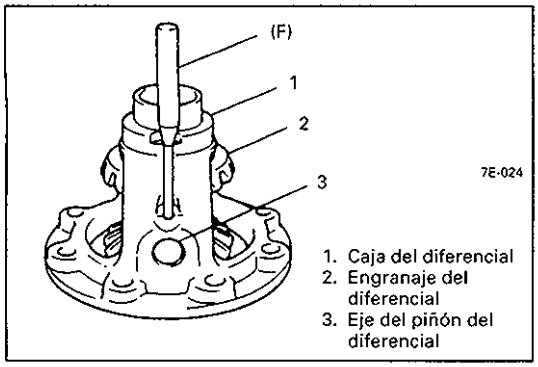
11) Utilice herramientas especiales y saque los cojinetes laterales del diferencial.

Herramienta especial
(D): 09913-85230
(E): 09913-61510



1. Perno
2. Engranaje cónico de transmisión
3. Placa de aluminio

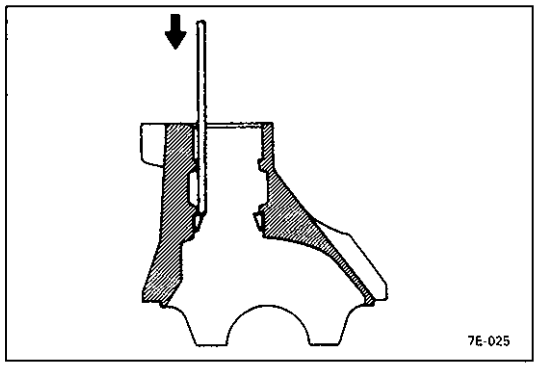
12) Coloque primero las placas de aluminio en la entenalla y apriete la caja del diferencial entre sus tenazas para desmontar el engranaje cónico después de sacar sus 10 pernos.



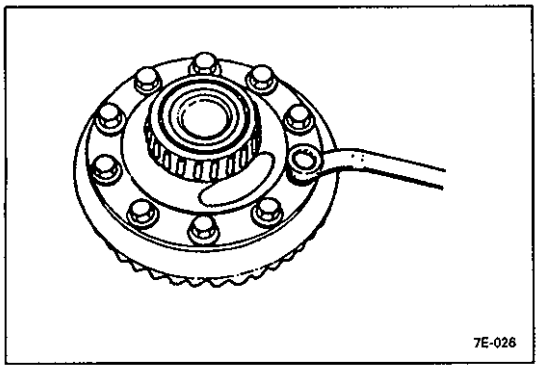
1. Caja del diferencial
2. Engranaje del diferencial
3. Eje del piñón del diferencial

13) Saque el pasador de muelle con la herramienta especial y un martillo y desarme los engranajes laterales del diferencial, piñones, arandelas y eje en la caja del diferencial.

Herramienta especial
(F): 09922-85811



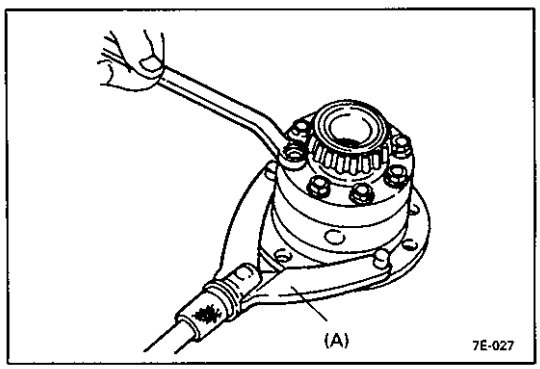
14) Saque los aros acanalados exteriores del piñón cónico en el portadiferencial, golpeando una varilla de metal introducida en éstos.



DIFERENCIAL TRASERO

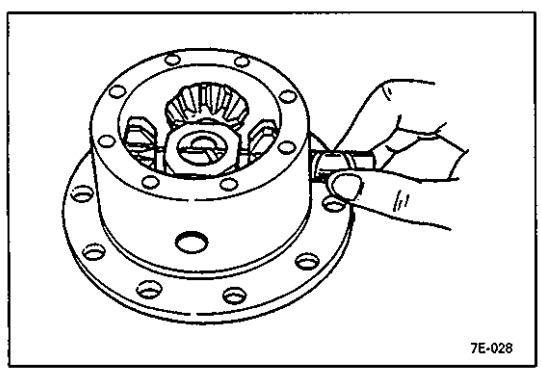
Para un procedimiento detallado del desarmado refiérase al desarmado del diferencial delantero de esta sección ya que los pasos 1) a 10) son comunes.

11) Saque los 10 pernos que sujetan el engranaje cónico en la caja del diferencial y separe el engranaje de la caja.

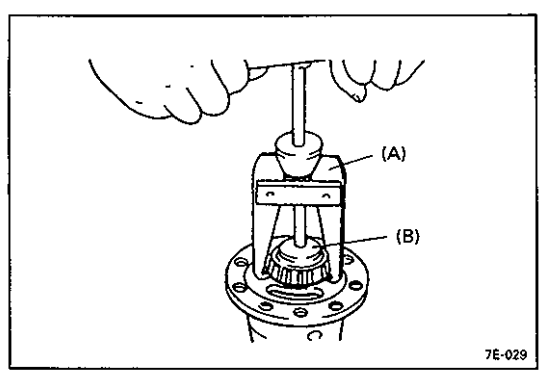


12) Hay 8 pernos que fijan entre sí las dos mitades de la caja del diferencial. Saque estos pernos para separar la caja derecha de la izquierda y desmonte la mitad de la derecha.

Herramienta especial
(A): 09930-40113

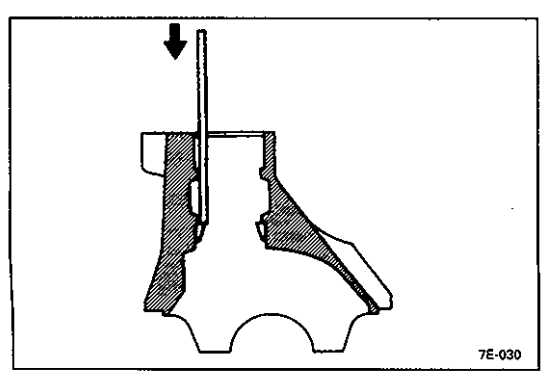


13) Desmonte los engranajes laterales, piñones de diferencial y arandelas de empuje.



14) Utilice herramientas especiales para extraer el cojinete lateral de cada mitad de la caja del diferencial.

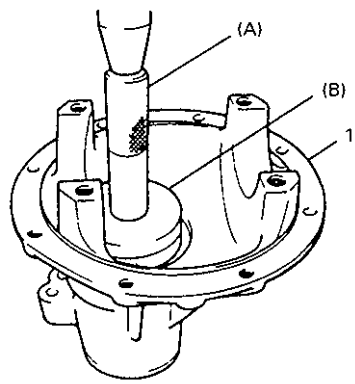
Herramienta especial
(A): 09913-60910
(B): 09913-85230



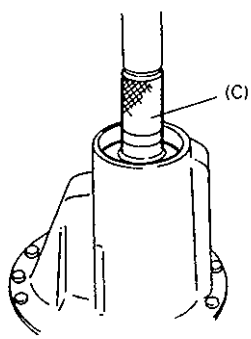
15) Saque los aros acanalados exteriores de cojinete de piñón cónico en el portadiferencial, golpeando una varilla de metal insertada en éstos.

INSPECCION

- Inspeccione la brida de piñón por desgaste o daños.
- Inspeccione los cojinetes por desgaste o decoloración.
- Inspeccione el portadiferencial por grietas.
- Inspeccione el piñón cónico de transmisión y el engranaje cónico por desgaste o grietas.
- Inspeccione los engranajes laterales, engranajes de piñón y eje de piñón por desgaste o daños.
- Inspeccione el estriado del engranaje lateral por desgaste o daños.



7E-031



7E-032

1. Portadiferencial

AJUSTE Y ARMADO

A partir de las condiciones defectuosas descubiertas antes del desarmado y de las que se encuentren por una inspección visual del cojinete y dientes de engranajes, etc. realizada después del desarmado, prepare repuestos y rearme de acuerdo al siguiente procedimiento.

PRECAUCION:

- **El engranaje y piñón cónico deben reemplazarse como un juego si fuera necesario su reemplazo.**
- **Cuando remplace cojinetes de rodillo cónicos, reemplace como un conjunto con los aros acanalados interior y exterior.**

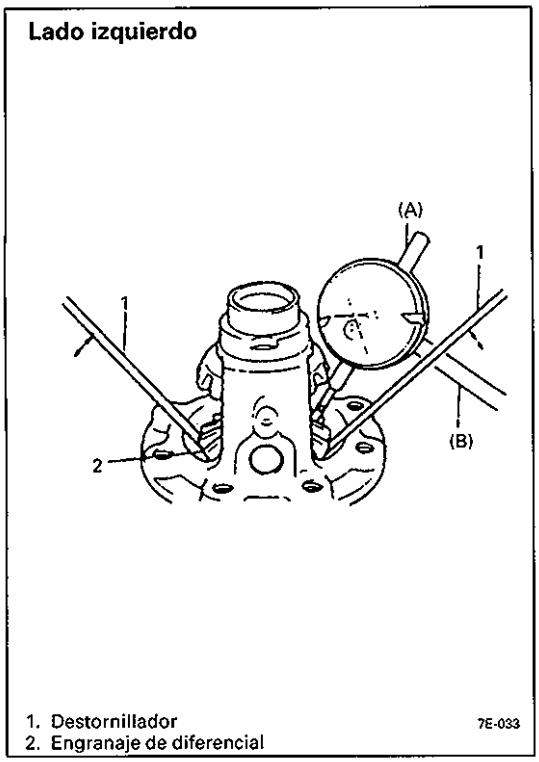
PORTADIFERENCIAL

Para encajar a presión los aros acanalados exteriores de cojinete, utilice las siguientes herramientas especiales.

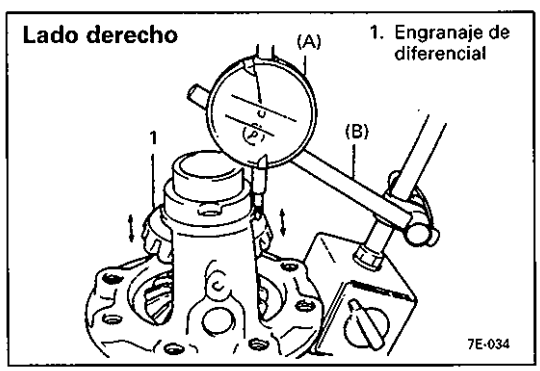
PRECAUCION:

Haga el encaje a presión cuidadosamente para que no se incline el aro acanalado exterior.

Herramienta especial
Para el diferencial delantero
(A): 09913-75510
(C): 09913-75520
Para el diferencial trasero
(A): 09924-74510
(B): 09926-68310
(C): 09913-75510



1. Destornillador
2. Engranaje de diferencial



CAJA DEL DIFERENCIAL

Para el diferencial delantero

A partir de las condiciones defectuosas descubiertas antes del desarmado y de las que se encuentren por una inspección visual de los componentes realizada después del desarmado, prepare repuestos y rearme. Asegúrese de que todas las piezas están limpias.

1) Arme el engranaje de diferencial y mida el juego de empuje del engranaje de diferencial de la siguiente forma.

Herramienta especial
(A): 09900-20606
(B): 09900-20701
Juego de empuje de engranaje de diferencial:
0,12 – 0,37 mm (0,005 – 0,014 in.)

Lado izquierdo

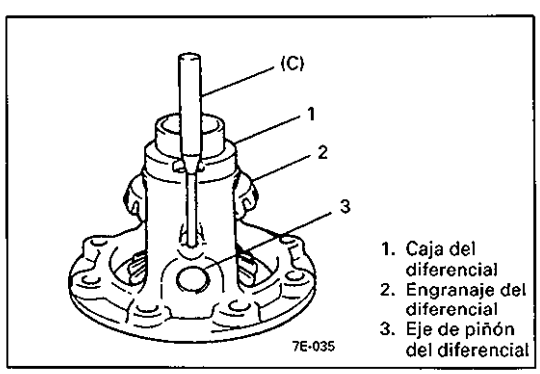
- Sujete el conjunto del diferencial con una entenalla de tenazas suaves y apoye la punta de medición de un calibre de espesor en la superficie superior del engranaje.
- Utilice 2 destornilladores y mueva el engranaje hacia arriba y hacia abajo y lea el movimiento de la aguja del calibre de espesor.

Lado derecho

- Utilice un procedimiento similar al anterior, colocando la punta del calibre de espesor en el borde del engranaje.
- Mueva el engranaje hacia arriba y hacia abajo a mano y lea el calibre de espesor.

2) Si el juego de empuje está fuera de los valores especificados, seleccione una arandela de empuje de tamaño apropiado de entre los siguientes tamaños disponibles, instale e inspeccione nuevamente para confirmar que se ha obtenido el juego de engranaje especificado.

Espesor de arandela de empuje disponible	0,9, 1,0, 1,1 y 1,2 mm (0,035, 0,039, 0,043 y 0,047 in.)

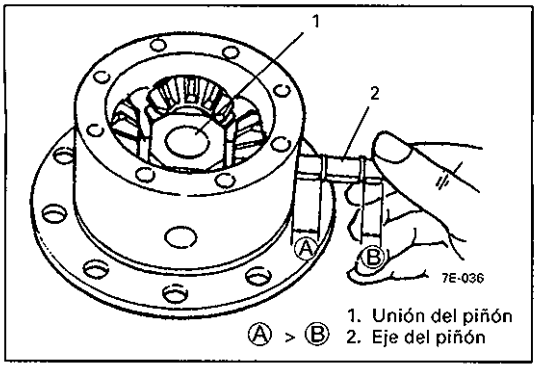


1. Caja del diferencial
2. Engranaje del diferencial
3. Eje de piñón del diferencial

3) Introduzca el pasador de muelle para el eje de piñón del lado del diferencial hasta que esté al mismo nivel que la superficie de la caja del diferencial.

Herramienta especial
(C): 09922-85811

Continúa en el punto "Para el diferencial delantero y trasero" a continuación.



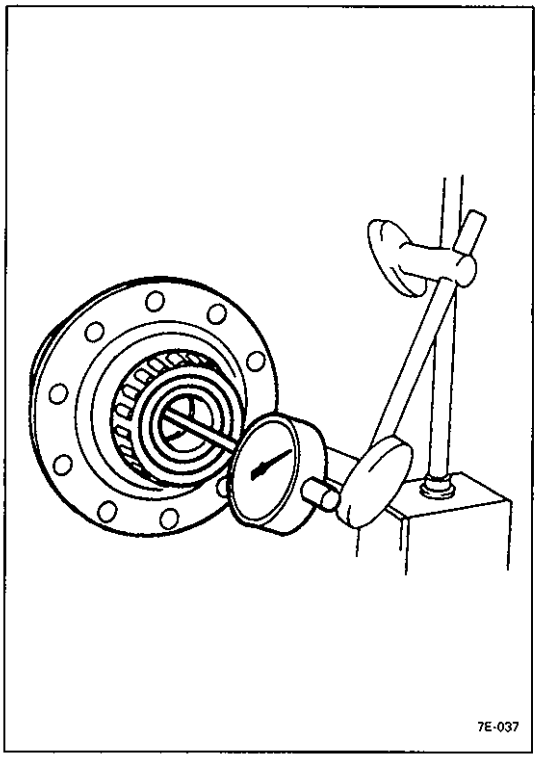
1. Unión del piñón
2. Eje del piñón

Ⓐ > Ⓑ

Para el diferencial trasero

1) Cuando se instala el eje de piñón (más corto) en la caja del diferencial y piñón, introduzca su lado Ⓐ en la unión del piñón.

NOTA:
Ⓐ es más largo que Ⓑ. (Ⓐ > Ⓑ)



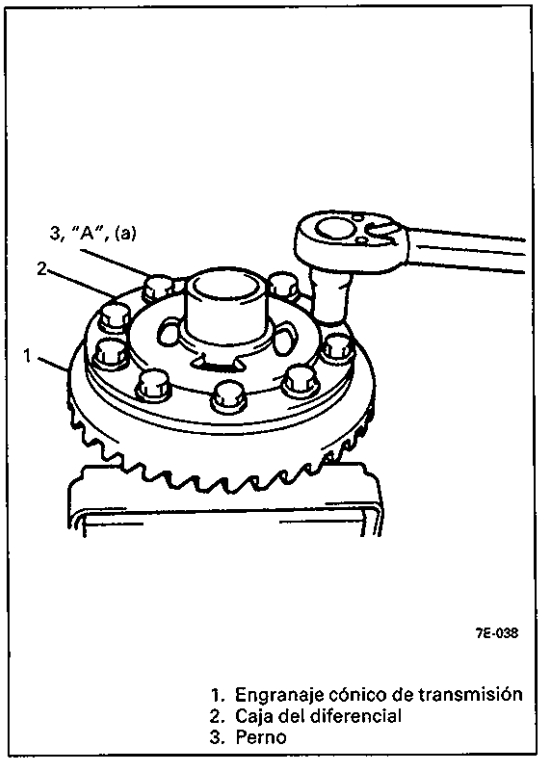
2) Para inspeccionar el juego de empuje, arme el engranaje de diferencial y la caja, tal como en la figura, uniendo las dos mitades de la caja con los pernos de fijación, apretándolos al par especificado. Compare la lectura del juego de empuje de la figura, contra la indicada a continuación y aumente o disminuya el espesor total de las arandelas de empuje, ubicadas en dos lugares, es decir, en el lado interior de cada mitad de la caja.

Par de apriete para el perno de la caja del diferencial:
41 N·m (4,1 kg-m)

Especificación de juego de empuje del engranaje lateral	0,12 – 0,37 mm (0,005 – 0,014 in.)

Tamaños de arandela de empuje disponibles (espesor)	0,6, 0,7 y 0,8 mm (0,024, 0,028 y 0,032 in.)

Continúa en el siguiente apartado "Para el diferencial delantero y trasero".



1. Engranaje cónico de transmisión
2. Caja del diferencial
3. Perno

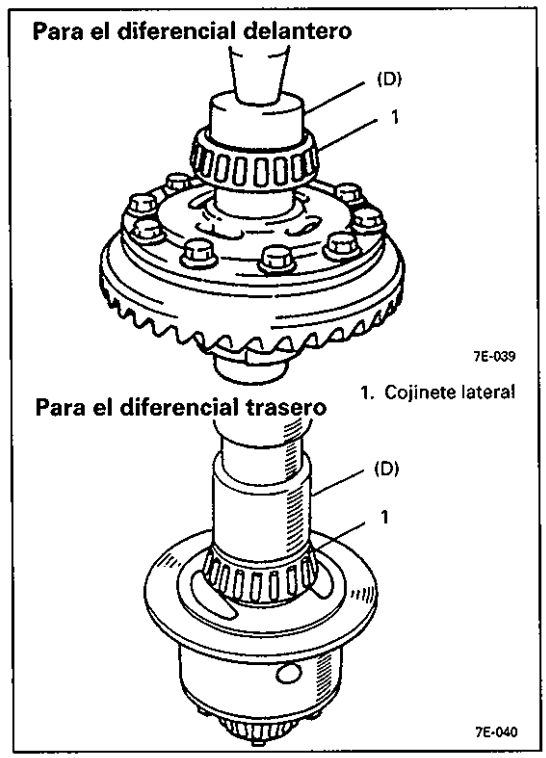
Para el diferencial delantero y trasero

1) Ponga el engranaje cónico en la caja del diferencial y apriételos con 10 pernos, apretándolos al par especificado. Utilice cemento de fijación de rosca para los 10 pernos.

> **PRECAUCION:**
> **Está terminantemente prohibido utilizar otros pernos que no sean los especificados.**

"A": Cemento de fijación de rosca 99000-32020

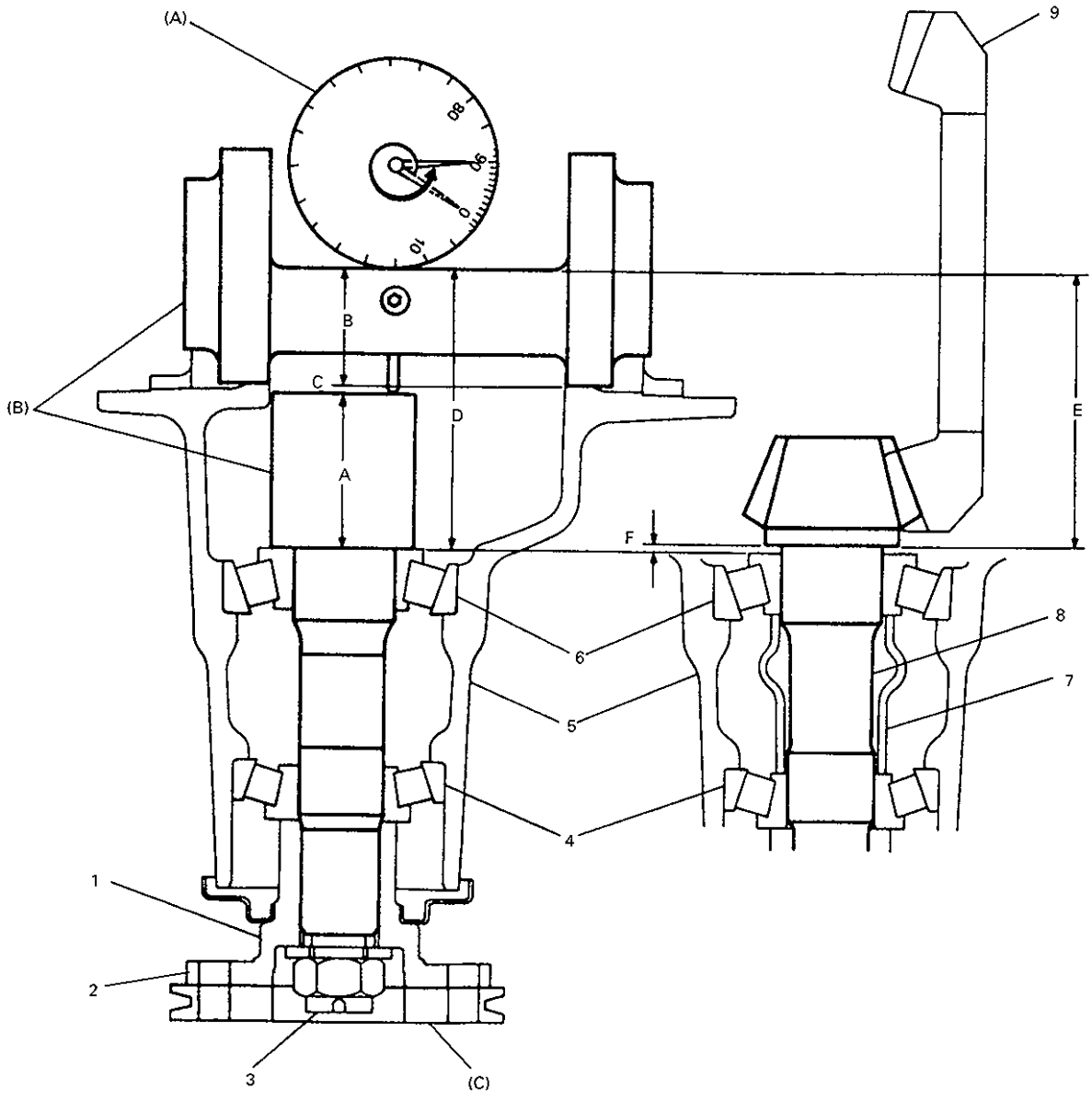
Par de apriete
(a): 85 N·m (8,5 kg-m)



1. Cojinete lateral

2) Encaje a presión estos cojinetes en la caja del diferencial utilizando la herramienta especial. No se debe entrar el cojinete en la caja.

Herramienta especial
(D): 09944-66020 (Diferencial delantero)
09940-53111 (Diferencial trasero)



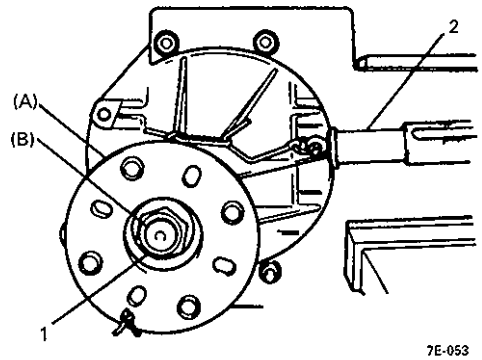
A: Altura postiza del piñón
B: Radio postizo del eje
A + B: Tamaño postizo de la montura
Para el diferencial delantero: 85,00 mm/3,34645 in.
Para el diferencial trasero: 94,00 mm/3,70078 in.
C: Dimensión medida
D: Distancia de montaje del portadiferencial (A + B + C)
E: Distancia de montaje del piñón cónico
(Marcado en el eje, en mm)
F: Tamaño del calce para el ajuste de distancia de montaje (D-E)

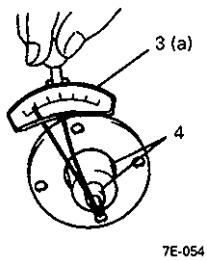
1. Brida de junta universal sin ranura
(Nº de pieza 27110-60A00)
2. No hay ranura en la periferia de la brida
3. Tuerca
4. Cojinete delantero
5. Portadiferencial
6. Cojinete trasero
7. Espaciador
8. Piñón cónico
9. Engranaje cónico

Herramienta especial
(A): 09900-20606
(B): 09924-36320 (Diferencial delantero)
09926-78311 (Diferencial trasero)
(C): 09922-75222

PIÑON CONICO DE TRANSMISION

Para engranar correctamente el engranaje y piñón cónico, es necesario primero instalar correctamente el piñón cónico en el portadiferencial utilizando el calce de ajuste, como en las siguientes páginas. La pagina anterior muestra las posiciones del piñón cónico, portadiferencial y postizo de montaje.





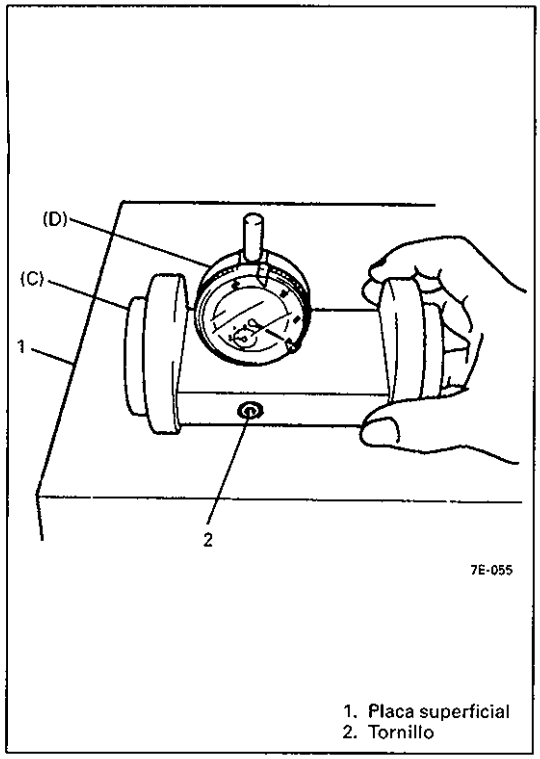
1. Tuerca
2. Dinamómetro (gama de 1-5 o 1-10 kg)
3. Llave de tensión
4. Cubo con adaptador

1) Instale el postizo del piñón cónico con cojinetes en el portadiferencial y apriete la tuerca de brida hasta obtener la precarga de cojinete especificada.

NOTA:

- **La instalación requiere una brida de junta universal no equipada con ranura en la periferia de la brida.**
- **Esta instalación no requiere espaciador ni sello de aceite.**
- **Antes de hacer las mediciones con dinamómetro o llave de tensión, inspeccione la rotación a mano y aplique una pequeña cantidad de aceite en los cojinetes.**

Herramienta especial
(A): 09922-75222
(B): 09924-36320 (Diferencial delantero)
09926-78311 (Diferencial trasero)
Precarga de cojinete de piñón
(a): Diferencial delantero
5,0 – 13,0 kg-cm (4,4 – 11,2 lb-in)
Diferencial trasero
9,0 – 17,0 kg-cm (7,8 – 14,7 lb-in)
Par inicial:
Diferencial delantero
1,0 – 2,6 kg-cm (2,3 – 5,7 lb)
Diferencial trasero
1,8 – 3,4 kg (4,0 – 7,5 lb.)



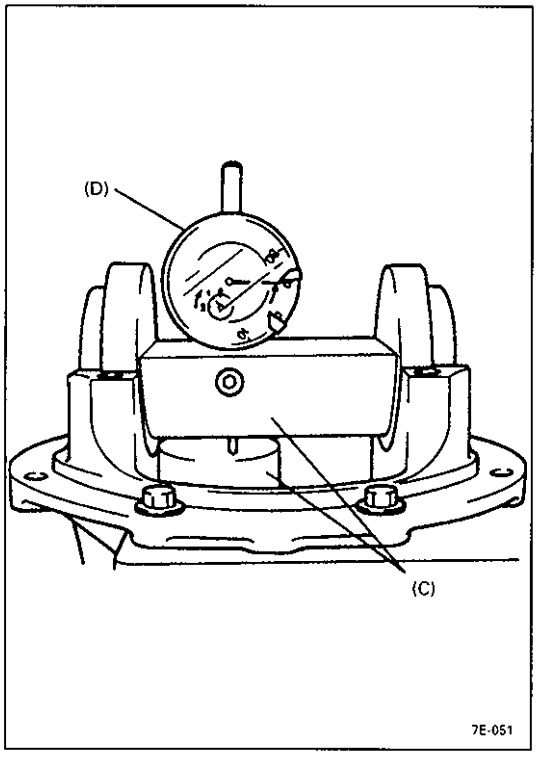
1. Placa superficial
2. Tornillo

2) Ajuste el calibre de espesor en el postizo de montaje del piñón cónico y haga un ajuste a 0 (cero) en la placa superficial.

NOTA:

- **Al instalar el calibre de espesor en el postizo de montaje, apriete ligeramente el tornillo. No lo apriete en exceso porque puede dañar el calibre de espesor.**
- **Con el calibre de espesor instalado, gire el postizo hacia adelante y atrás, un par de veces, para obtener un ajuste preciso del 0 (cero).**
- **Es deseable que la aguja corta indique más allá de 2 mm cuando la larga esté en el 0 (cero).**

Herramienta especial
(C): 09924-36320 (Diferencial delantero)
09926-78311 (Diferencial trasero)
(D): 09900-20606



3) Instale el postizo de montaje ajustado al cero y el calibre de espesor sobre el postizo de piñón y tome las mediciones entre la posición del cero y la punta de medición de calibre de espesor alargada.

NOTA:

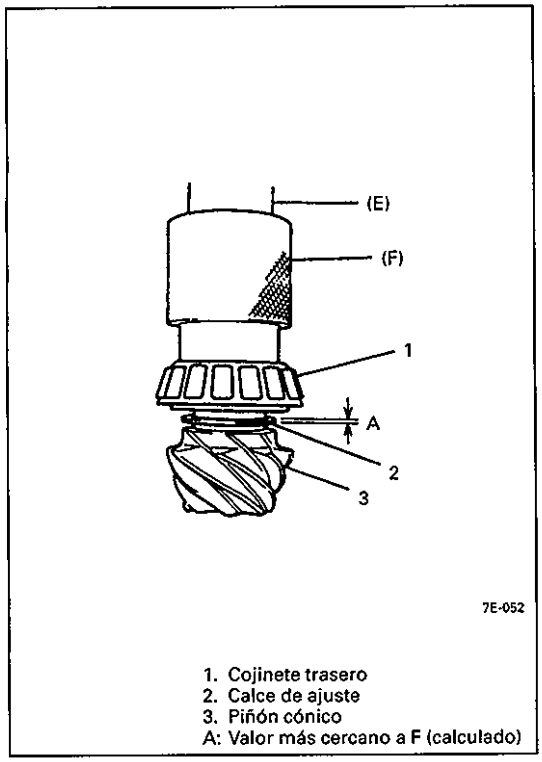
- **Repita girando el postizo hacia adelante y atrás y mida precisamente la distancia hasta la superficie superior del piñón.**
- **Cuando la punta de medición del calibre de espesor se alargue de la posición 0 (cero), la aguja gira hacia la izquierda.**
- **El valor de la medición puede superar 1 mm. Por lo tanto, será también necesario determinar la lectura de la aguja corta.**

Herramienta especial
(C): 09924-36320 (Diferencial delantero)
09926-78311 (Diferencial trasero)
(D): 09900-20606

4) Obtenga un espesor de calce de ajuste apropiado utilizando el valor medido por el calibre de espesor (representado por C) en la siguiente ecuación.

Espesor de calce necesario (F)	= 85 ó 94 +	Valor medido en el calibre de espesor (C)	–	Medición impresa en el piñón (E)

El 85 ó 94 en la ecuación anterior es A + B del postizo de montaje (herramienta especial) como en la página 7E-16.

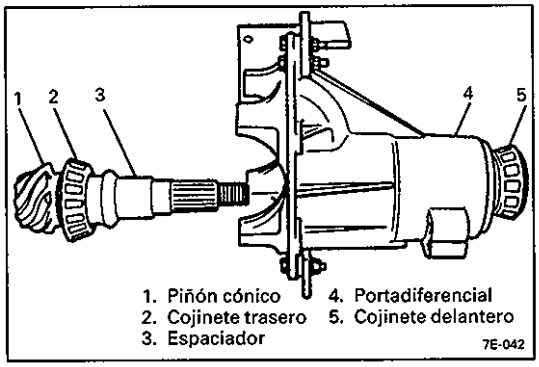


1. Cojinete trasero
2. Calce de ajuste
3. Piñón cónico
A: Valor más cercano a F (calculado)

5) Seleccione el(los) calce(s) de ajuste más cercano(s) al valor calculado, de entre los tamaños disponibles, instale en su lugar y encaje a presión el cojinete trasero.

Herramienta especial
(E): 09925-18010
(F): 09940-53111
(No utilizado para el diferencial delantero)

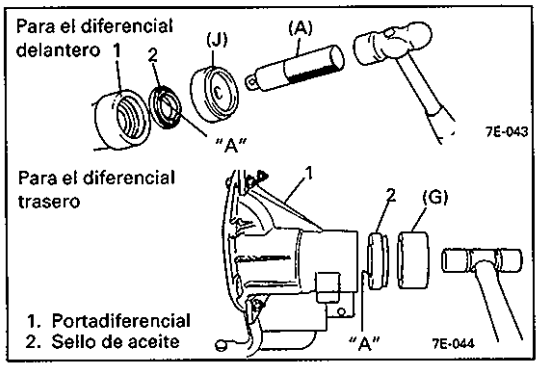
Espesor de calce disponible	Para el diferencial delantero	0,05, 0,1 0,2 y 0,3 mm (0,002, 0,004, 0,008 y 0,012 in.)
	Para el diferencial trasero	1,12, 1,18, 1,24, 1,30 y 0,3 mm (0,044, 0,046, 0,048, 0,050 y 0,012 in.)



1. Piñón cónico
2. Cojinete trasero
3. Espaciador
4. Portadiferencial
5. Cojinete delantero

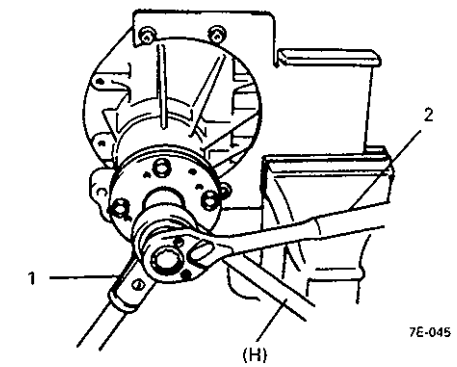
6) Con el nuevo espaciador de piñón instalado como en la figura, instale el cojinete delantero en el portadiferencial.

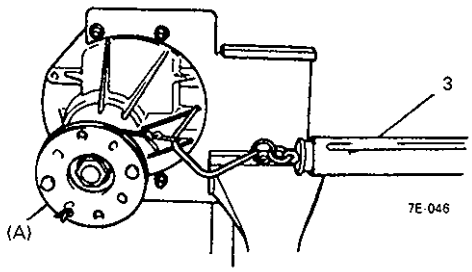
NOTA:
- **Asegúrese de utilizar un nuevo espaciador en la instalación.**
- **Aplique aceite en los cojinetes.**

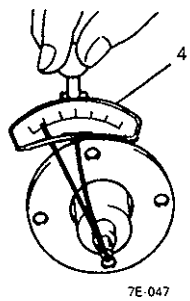


1. Portadiferencial
2. Sello de aceite

7) Utilice la herramienta especial y un martillo de plástico e introduzca el sello de aceite en el portadiferencial hasta que quede al mismo nivel del extremo del portador.
Aplique grasa en el borde del sello de aceite.
Herramienta especial
Diferencial delantero
(A): 09924-74510
(J): 09951-16090
Diferencial trasero
(G): 09951-18210
"A": Grasa 99000-25010







1. Llave hidráulica (multiplica 4 – 10 veces)
2. Llave de cubo
3. Dinamómetro
4. Llave de tensión

8) Mientras aprieta gradualmente la tuerca abocinada con el soporte de brida (herramienta especial) y la llave hidráulica, ajuste la precarga del piñón a la especificación.

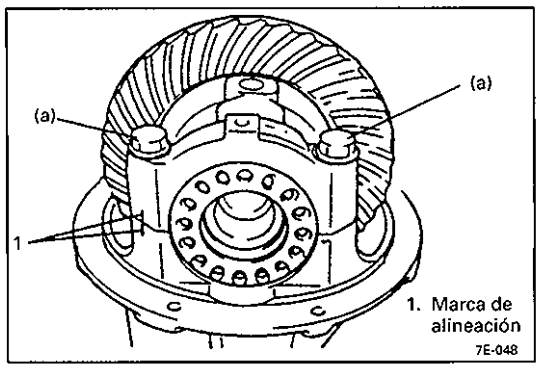
NOTA:

- **Antes de medir con el dinamómetro o llave de tensión, compruebe la rotación con la mano.**
- **La precarga de cojinete de piñón cónico se ajusta apretando la tuerca de piñón cónico hasta aplastar el espaciador. Utilice siempre un espaciador nuevo para el ajuste y apriete la tuerca de piñón paso a paso, comprobando el apriete del par inicial (precarga) lo más seguido posible para evitar que se aplaste excesivamente el espaciador.**
  Si supera las especificaciones a continuación durante el ajuste, reemplace el espaciador y repita el procedimiento de ajuste de precarga. No trate de disminuir el par inicial (precarga) aflojando la tuerca de piñón.

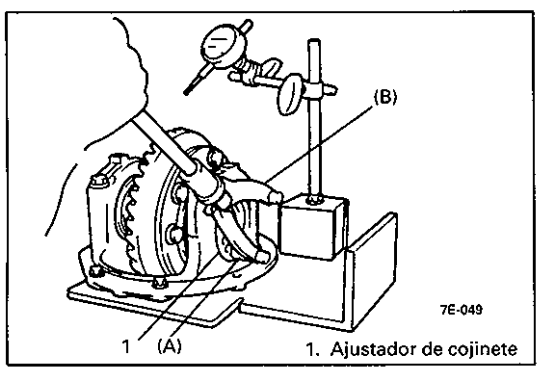
Precarga de cojinete de piñón:
Diferencial delantero
5,0 – 13,0 kg-cm (4,4 – 11,2 lb-in.)
Diferencial trasero
9,0 – 17,0 kg-cm (7,8 – 14,7 lb-in.)
Par inicial: Diferencial delantero
1,0 – 2,6 kg (2,3 – 5,7 lb)
Diferencial trasero
1,8 – 3,4 kg (4,0 – 7,5 lb)
Herramienta especial
(A): 09922-75222
(H): 09922-66020

ARMADO DE LA UNIDAD

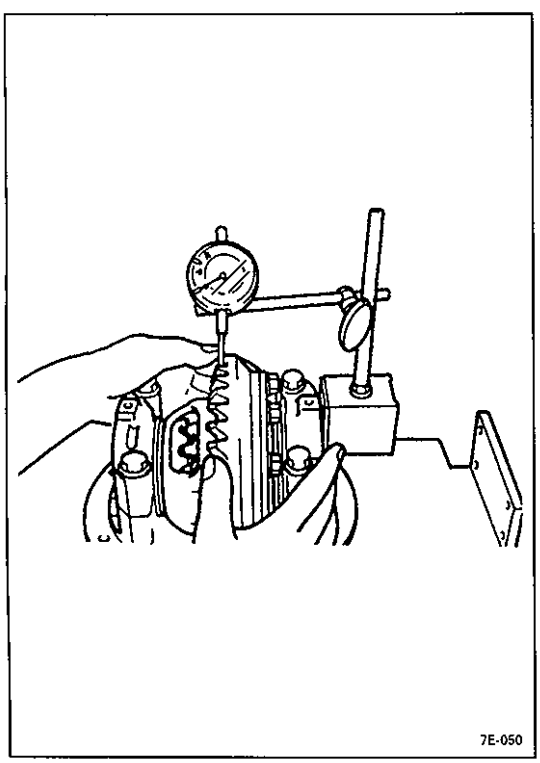
1) Instale los aros acanalados exteriores de cojinete en sus correspondientes cojinetes. Los aros acanalados exteriores derecho e izquierdo no son intercambiables.
2) Instale el conjunto de la caja en el portador.
3) Instale los ajustadores de cojinete lateral en el respectivo portador, asegurándose de que los ajustadores están bien roscados.
   NOTA:
   Atornille cada ajustador hasta que entre en contacto con el aro acanalado exterior de cojinete y evitar que el aro acanalado exterior se incline.



4) Alinee las marcas de alineación en la tapa y portador. Atornille los dos pernos de la tapa de cojinete lateral dos o tres giros y presione sobre la tapa de cojinete con la mano.
   NOTA:
   Si la tapa de cojinete no encaja bien en el portador, el ajustador de cojinete lateral no está bien roscado. Instale el ajustador.
   Apriete los pernos de tapa.
   Par de apriete provisorio
   (a): 15 N·m (1,5 kg-m)

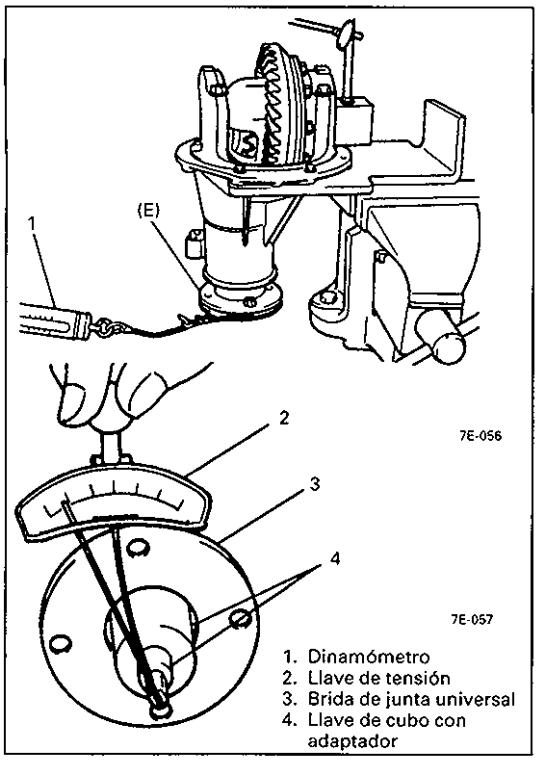


5) Apriete ambos ajustadores de cojinete para obtener la holgura de engranaje especificada, y al mismo tiempo, obtenga la precarga de cojinete lateral.
   Herramienta especial
   (A): 09930-40120 (Accesorio)
   (B): 09930-40113 (Soporte de rotor)
   Holgura de engranaje cónico:
   Diferencial delantero
   0,08 – 0,18 mm (0,0032 – 0,0070 in.)
   Diferencial trasero
   0,10 – 0,20 mm (0,0039 – 0,0078 in.)



NOTA:

- **Apoye la punta de medición del calibre de espesor en ángulo recto con respecto al lado convexo (lado de transmisión) del diente.**
- **Mida en por lo menos 4 puntos de la periferia del engranaje cónico de transmisión.**
- **Como medida práctica se recomienda lo siguiente para obtener la holgura especificada y la precarga de cojinete lateral al mismo tiempo.**
  1) **Para aumentar o disminuir la holgura del ajuste, desplace el engranaje cónico hacia o alejado del piñón acercando un ajustador y alejando el otro ajustador en los mismos valores.**
  2) **Apriete ambos ajustadores una muesca adicional cada vez.**



1. Dinamómetro
2. Llave de tensión
3. Brida de junta universal
4. Llave de cubo con adaptador

6) Mida la precarga del piñón con un dinamómetro o llave de tensión e inspeccione la precarga compuesta del cojinete de piñón y cojinete lateral.

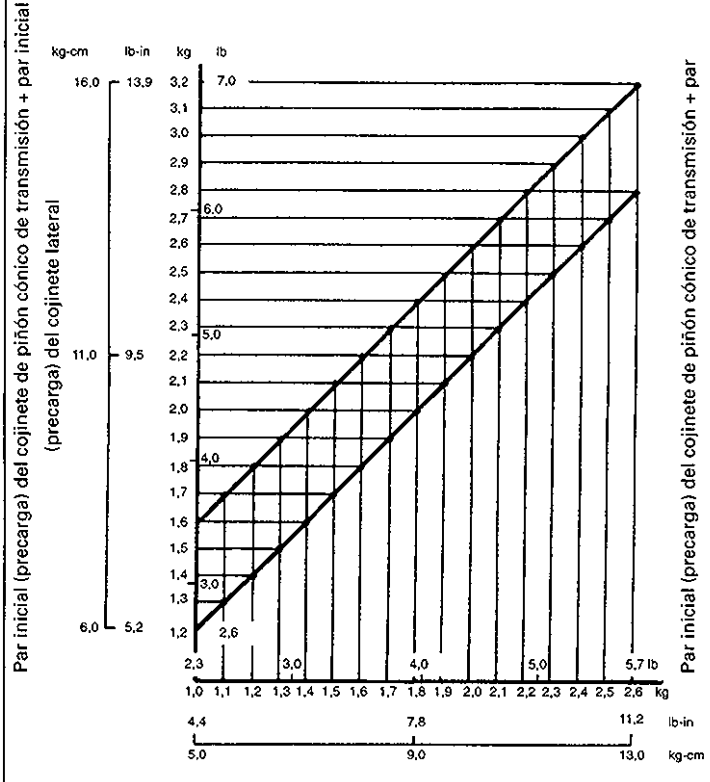
Herramienta especial
(E): 09922-75222

NOTA:

- **La precarga normal está dentro de la gama del gráfico en la siguiente página y debe leerse de la siguiente forma.**

Ejemplo:
Cuando la precarga del piñón cónico es de 2,6 kg / 5,73 lb., la precarga compuesta aceptable de ambos cojinetes de piñón y cojinetes laterales debe estar entre 2,8 y 3,2 kg / 6,17 y 7,05 lbs.

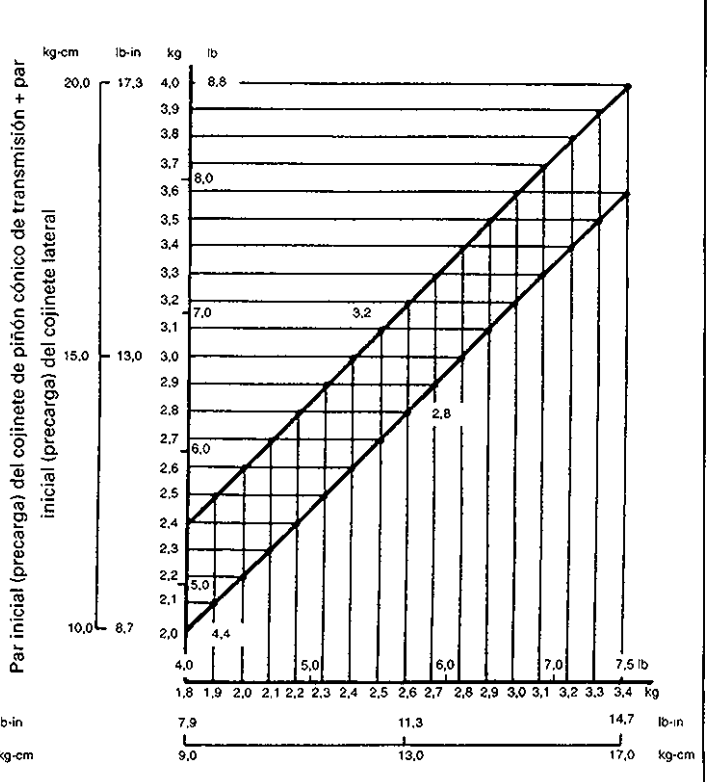
Para el diferencial delantero



Par inicial (precarga) del cojinete de piñón cónico de transmisión

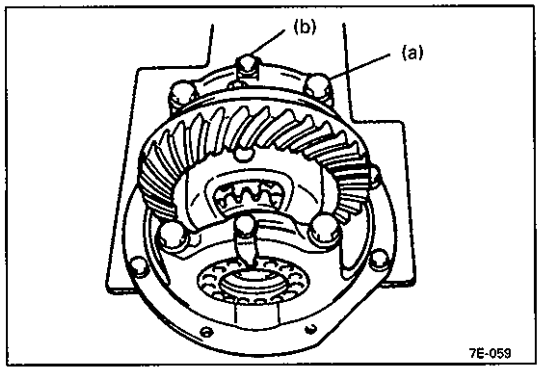
7E-098

Para el diferencial trasero



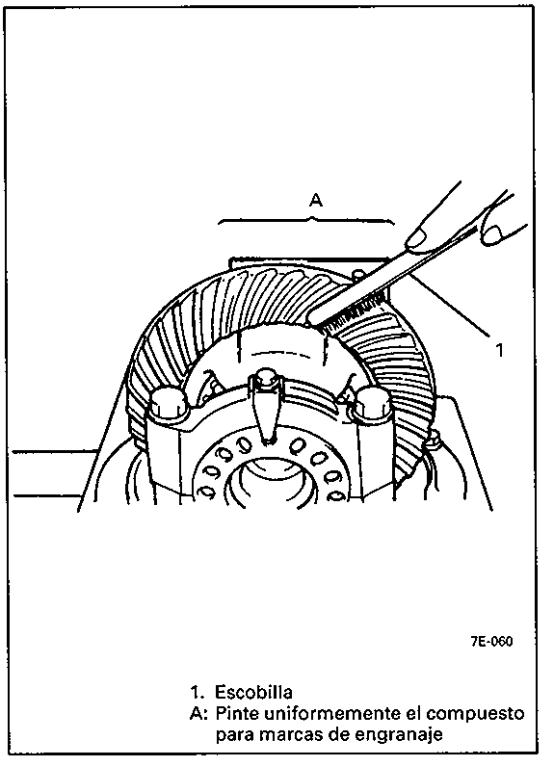
Par inicial (precarga) del cojinete de piñón cónico de transmisión

7E-098



7) Apriete los pernos de la tapa de cojinete al par especificado e instale las placas de fijación de cojinete.

Par de apriete
(a): Diferencial delantero: 50 N·m (5,0 kg-m)
Diferencial trasero: 85 N·m (8,5 kg-m)
(b): 11,5 N·m (1,15 kg-m)

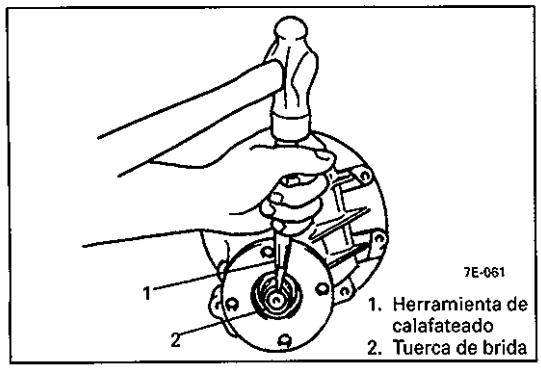


1. Escobilla
A: Pinte uniformemente el compuesto para marcas de engranaje

8) Como paso final, inspeccione el contacto de dientes del engranaje de la siguiente forma.
① Después de limpiar la superficie de dientes de los 10 engranajes cónicos, píntelos uniformemente con el compuesto de marcación de engranaje, utilizando el cepillo o esponja, etc.

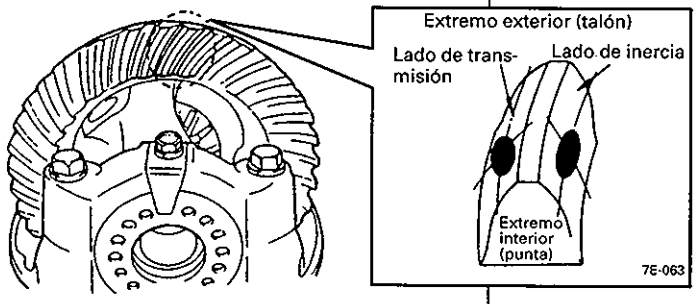
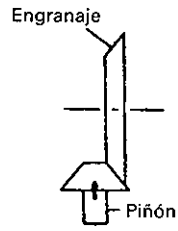
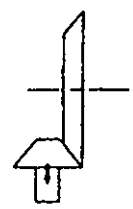
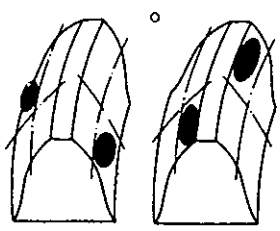
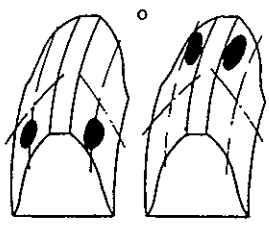
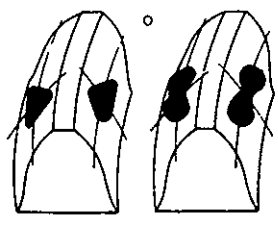
PRECAUCION:
Cuando aplique pasta de minio rojo en los dientes, asegúrese de pintar las superficies de dientes uniformemente. La pasta no debe estar demasiado seca o demasiado líquida.

② Gire el engranaje para que la parte pintada engrane con el piñón cónico y gire hacia adelante y atrás a mano repitiendo su contacto.
③ Traiga la parte pintada e inspeccione el patrón de contacto, refiriéndose al siguiente cuadro (siguiente página). Si el patrón de contacto no está normal, reajuste o reemplace según sea necesario, de acuerdo a las instrucciones del cuadro.
NOTA:
Trabaje con cuidado para no girar el engranaje cónico más de una revolución porque impedirá que se realice una inspección precisa.



1. Herramienta de calafateado
2. Tuerca de brida

9) Después de completar la inspección del contacto de dientes de engranaje del paso 8, calafatee la tuerca de brida con una herramienta de calafateado y un martillo.

PATRON DE CONTACTO DE DIENTES	DIAGNOSTICO Y SOLUCION
 7E-062	NORMAL
 7E-064	CONTACTO ALTO El piñón está demasiado alejado del centro del engranaje cónico de transmisión. 1. Aumente el espesor del calce de ajuste de piñón y coloque el piñón lo más cerca posible del centro del engranaje. 2. Ajuste la holgura del engranaje cónico de transmisión al par especificado.  7E-069
 7E-065	CONTACTO BAJO El piñón está demasiado cerca del centro del engranaje cónico de transmisión. 1. Disminuya el espesor del calce de ajuste de altura del piñón y coloque el piñón mas alejado del centro del engranaje. 2. Ajuste la holgura de engranaje cónico de transmisión a la especificación  7E-070
 7E-066	Estos patrones de contacto indican que el "descentramiento" del portadiferencial es excesivo o demasiado poco. La solución es reemplazar el portador por uno nuevo.
 7E-067	Estos patrones de contacto ubicados en la punta o talón en ambos lados, de transmisión e inercia, significan que 1) tanto el piñón como el engranaje están defectuosos, 2) el portador no está vertical y correcto o 3) el engranaje no está bien asentado en la caja del diferencial. La solución es reemplazar el miembro defectuoso.
 7E-068	Patrones irregulares: Si el patrón no está ovalado, significa que el engranaje cónico está defectuoso. Los puntos altos o bajos en las superficies de dientes o en el asiento del engranaje cónico son la causa de patrones irregulares que aparecen en algunos dientes. La solución es la de reemplazar el juego de piñón y engranaje y, si el asiento está defectuoso, también lo es la caja del diferencial.

INSTALACION

Instale de modo inverso del procedimiento de desmontaje, tenga en cuenta los siguientes puntos.

Diferencial
Antes de instalar el conjunto del diferencial en la caja del eje, limpie las superficies de alineación del portadiferencial y la caja y aplique sellador.

Sellador: 99000-31110

Eje delantero y pivote de la dirección
Para la instalación, refiérase a la "Instalación de la suspensión delantera" de la SECCION 3D de este manual.

Tambor de freno trasero
Para la instalación del tambor de freno trasero, refiérase a la "Instalación del freno trasero" de la SECCION 5 de este manual.

Aceite de engranaje de diferencial
Rellene la caja del diferencial con el nuevo aceite especificado. Refiérase al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO" de esta sección para rellenar.

Purga de aire del circuito del freno
Asegúrese de purgar el aire del circuito del freno. Refiérase a la sección 5 FRENOS de la "PURGA DE AIRE".
Inspeccione para asegurarse de que la soldadura de unión del tubo no tiene fugas de aceite.

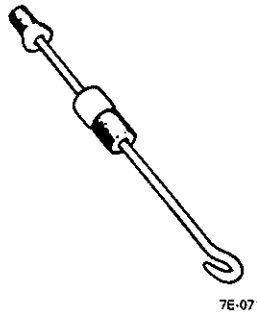
ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE

Piezas de sujeción (*: Aplicable al delantero y trasero)		Par de apriete	
		N·m	kg-m
*Tapón de la boca de llenado/nivel de aceite del diferencial delantero		50	5,0
*Tapón de drenaje de aceite del diferencial		27	2,7
*Pernos de brida del eje propulsor		50	5,0
*Pernos del engranaje cónico		85	8,5
*Pernos de tapa de cojinete	Delantero	50	5,0
	Trasero	85	8,5
*Pernos de placa de fijación		11,5	1,15
Pernos del portadiferencial delantero		23	2,3
Tuercas del portadiferencial trasero		23	2,3

MATERIALES DE SERVICIO REQUERIDO

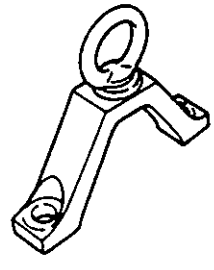
MATERIALES	PRODUCTO RECOMENDADO POR SUZUKI	USO
Cemento para fijación de rosca	THREAD LOCK CEMENT SUPER 1333B (99000-32020)	Pernos de engranaje cónico
Grasa de litio	SUZUKI SUPER GREASE A (99000-25010)	Bordes de los sellos de aceite
Sellador	SUZUKI BOND NO. 1215 (99000-31110)	• Tapón de purga y llenador del diferencial trasero • Superficie de acoplamiento de la caja del diferencial • Superficie de acoplamiento de la caja del eje trasero

HERRAMIENTAS ESPECIALES

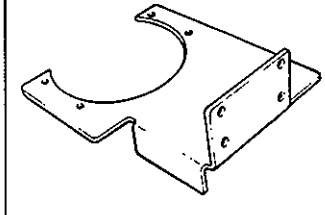


7E-071

09942-15510
Martillo deslizante

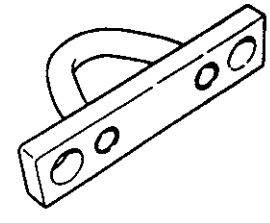


09943-35511 7E-072
Desmontador de tambor del freno (Desmontador de cubo de rueda delantero)



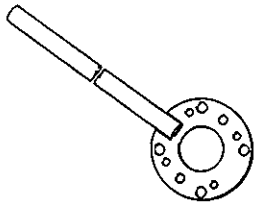
7E-073

09944-76010
Soporte del portadiferencial



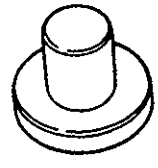
7E-074

09922-66010
Desmontador de eje trasero



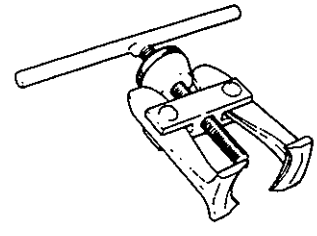
7E-075

09922-66020
Soporte de brida



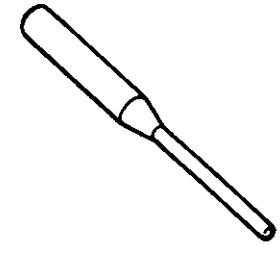
7E-076

09913-85230
Plantilla de desmontaje de cojinete



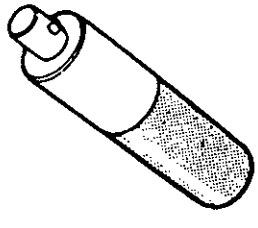
7E-077

09913-61510
Extractor de cojinete



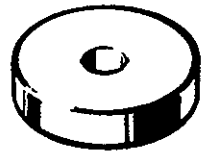
7E-078

09922-85811
Desmontador de pasador de muelle



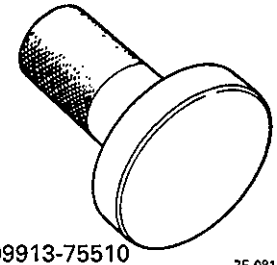
7E-079

09924-74510
Accesorio del instalador

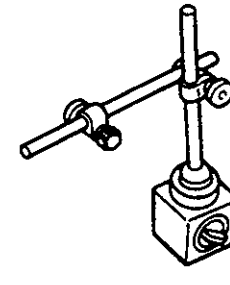


7E-080

09926-68310
Instalador de cojinete

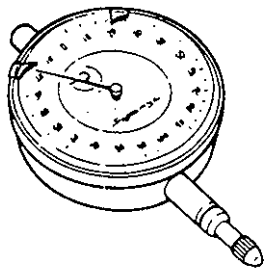


09913-75510 7E-081
(diám. ext. 70,5 mm)
09913-75520
(diám. ext. 60,5 mm)
Instalador de cojinete

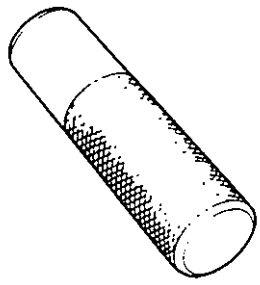


7E-082

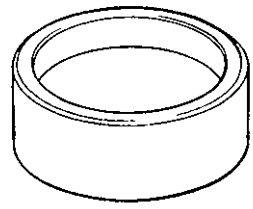
09900-20701
Soporte magnético


7E-083

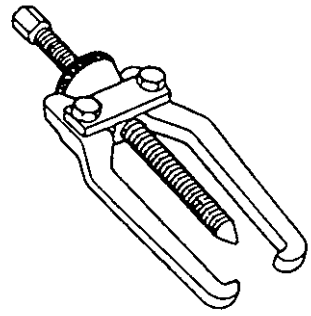
09900-20606
Calibre de espesor


7E-084

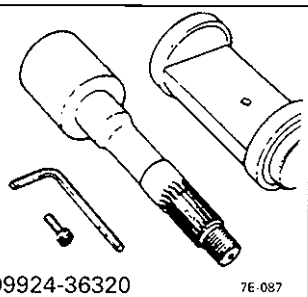
09913-80112
Instalador de cojinete


7E-085

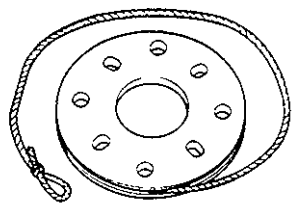
09944-66020
Instalador de cojinete


7E-086

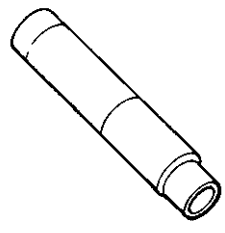
09913-65135
Extractor de cojinete


7E-087

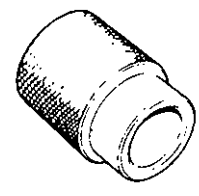
09924-36320
(Para diferencial delantero)
09926-78311
(Para diferencial trasero)
Postizo de montaje de piñón cónico


7E-088

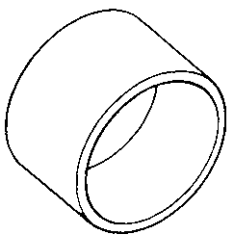
09922-75222
Ajustador de precarga


7E-089

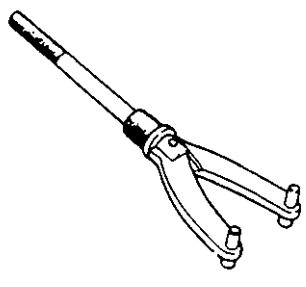
09925-18010
Instalador de cojinete


7E-090

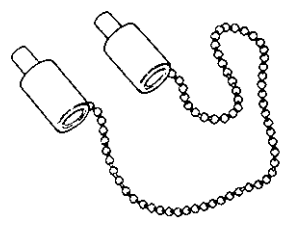
09940-53111
Instalador de cojinete


7E-091

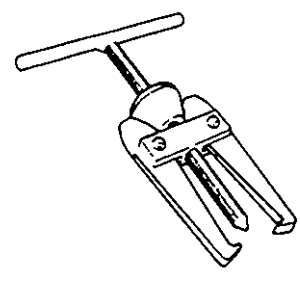
09951-18210
Desmontador del sello de aceite e instalador Nº2


7E-092

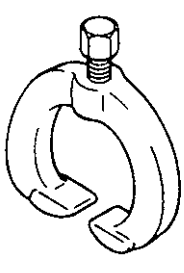
09930-40113
Soporte del rotor


7E-093

09930-40120
Accesorio


7E-094

09913-60910
Cojinete/extractor de engranajes


7E-095

09913-65210
Extractor de extremo de barra de acoplamiento

SECCION 8

SISTEMA ELECTRICO DE LA CARROCERIA

NOTA:

- **Cuando el texto dice "Si está instalado" el vehículo puede tener o no dicho sistema según el modelo o los reglamentos en vigencia.**

TABLA DE MATERIAS

DESCRIPCION GENERAL 8- 2
Cableado 8- 2
Símbolos de color de los cables 8- 2
Conector de articulación (J/C) 8- 2
SERVICIO EN EL VEHICULO 8- 3
Fusibles e interruptores 8- 3
Diagrama de alimentación eléctrica 8- 4
Medidor combinado 8- 5
Medidor de combustible/Unidad del medidor de combustible 8- 6
Medidor de temperatura de refrigerante (agua)/unidad sensora .. 8- 7
Luz de presión de aceite 8- 8
Luz de aviso de frenos 8- 9
Sistema de control de aviso 8-10
Sistema de luces 8-11
Faros 8-11
Luz de señal de viraje y de aviso de peligro 8-14
Luces de posición, de cola y de placa de matrícula 8-15
Luces de marcha atrás 8-15
Luces de freno 8-16
Luz interior 8-17
Luz de neblina trasera 8-17
Encendedor de cigarrillos y radio 8-18
Desempañador de ventana trasera 8-19
Limpiaparabrisas 8-22
Sistema de nivelación de foco de los faros 8-26
TRAZADO DEL CABLEADO PREFORMADO .. 8-28

DESCRIPCION GENERAL

Los componentes eléctricos de la carrocería de este vehículo están diseñados para funcionar con una corriente de 12 voltios suministrada por la batería. El sistema eléctrico utiliza una polaridad de conexión a tierra negativa.

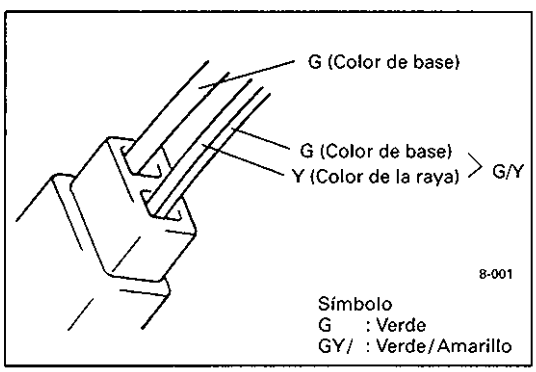
CABLEADO

Todos los cables de baja tensión de la carrocería están aislados. El aislamiento está basado en un código de colores para facilitar la identificación de los circuitos individuales de la carrocería.

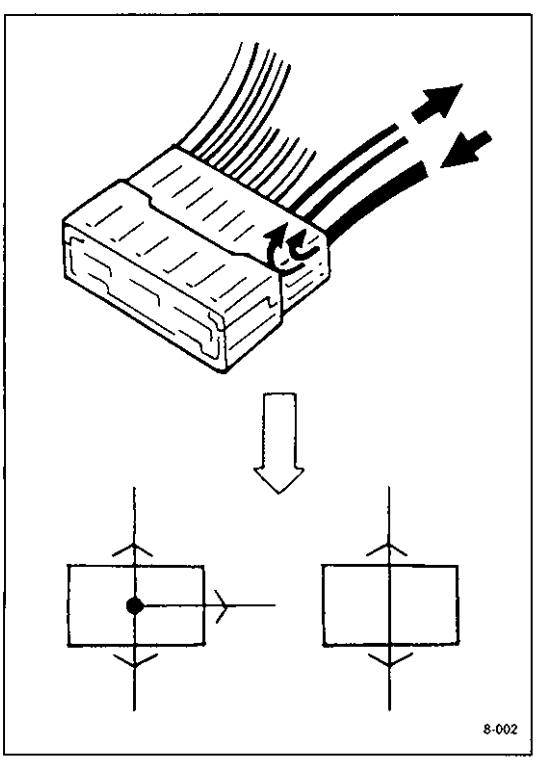
Símbolo	Color de cable	Símbolo	Color de cable
B	Negro	O	Naranja
Bl	Azul	R	Rojo
Br	Marrón	W	Blanco
G	Verde	Y	Amarillo
Gr	Gris	P	Rosado
Lbl	Celeste	V	Violeta
Lg	Verde claro		

SIMBOLOS DE COLOR DE LOS CABLES

La letra inicial del nombre del color en inglés se utiliza para representar cada color que aparece en la lista a la izquierda.

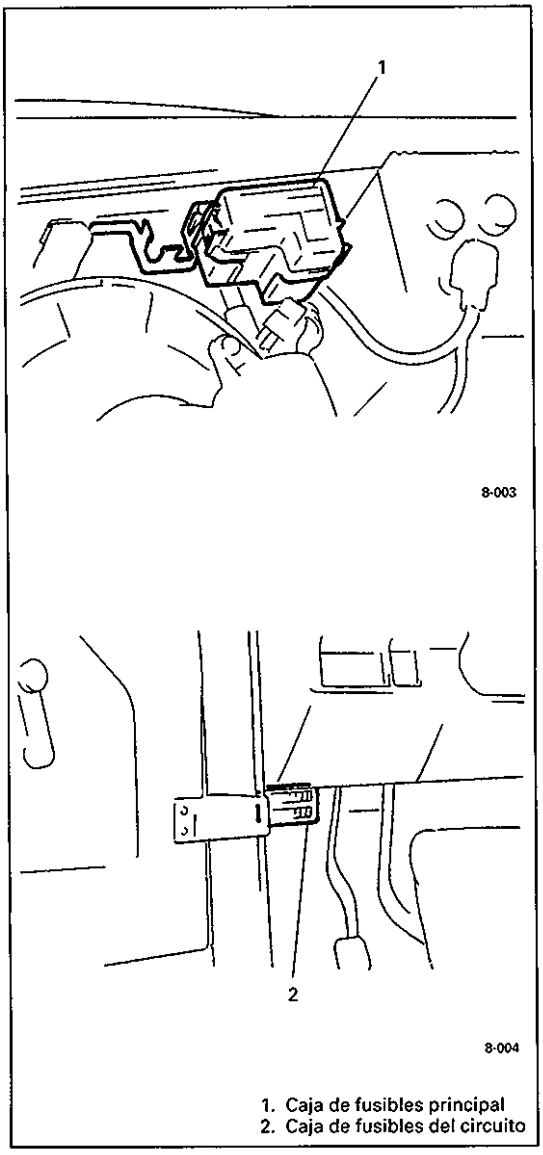


Hay dos tipos de color de cable: tipo unicolor y tipo bicolor (con una raya). En el caso bicolor, la primera letra ("G" en el ejemplo del dibujo a la izquierda) representa el color de base (color de aislamiento del cable) y la segunda letra ("Y" en el ejemplo del dibujo a la izquierda) representa el color de la raya.



CONECTOR DE ARTICULACION (J/C)

- El cableado de este vehículo utiliza conectores de articulación (J/C) que dividen un cable en varios cables diferentes o combina varios cables diferentes en uno sólo.
- El conector de la articulación aparece ilustrado a la izquierda.



1. Caja de fusibles principal
2. Caja de fusibles del circuito

SERVICIO EN EL VEHICULO

FUSIBLES E INTERRUPTORES

FUSIBLES

La caja de fusibles principal está instalada en el panel de faldón del guardabarros en el compartimiento del motor y la caja de fusibles está instalada en la parte inferior del panel de la cubierta de instrumentos.

PRECAUCION:
- **Cuando reemplace un fusible, asegúrese de utilizar uno que tenga un amperaje de intensidad correcta.**
- **Antes de reemplazar un fusible, desactive todos los interruptores de la instalación eléctrica incluso el interruptor principal.**

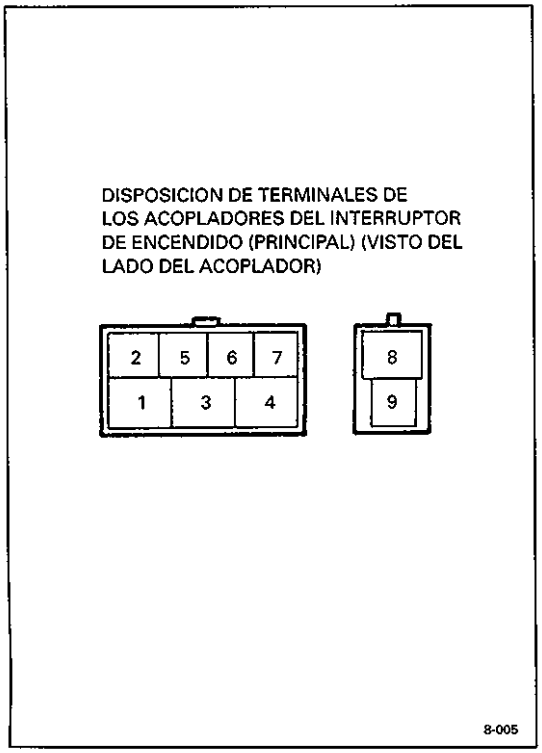
Disposición de los fusibles

Fusible principal

15A FI	15A COND	
40A LAMP	(50A ABS)	70A BATT
UTILICE SOLO FUSIBLES ESPECIFICADOS		

Fusible de circuito

UTILICE SOLO FUSIBLES ESPECIFICADOS						
15A	15A	15A	15A	15A	15A	15A
HEAD R-L		TAIL DOME	STOP HORN	HAZARD	FOG	CIGAR RADIO
15A	15A	15A	15A	15A	30A	
IG.COIL METER	WIPER WASHER	TURN BACK	HEATER	REAR FOG	P/S	



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (PRINCIPAL)

Inspección

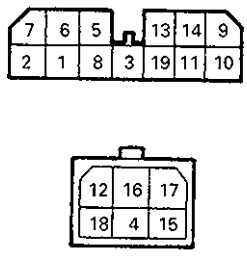
1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desconecte el conductor del interruptor principal en el acoplador.
3) Inspeccione la continuidad en cada posición del interruptor.

Llave / Posición \ Color del cable		W/G (4)	Bl (2)	B/Bl (5)	Y/B (1)	B/Y (3)	B (6)	B (7)	G (8)	G (9)
SIN PONER	LOCK	○								
PUESTA	ACC	○	○						○	○
	ON	○	○	○	○					
	START	○		○		○	○	○		

NOTA:
Los terminales (8) y (9) sólo se utilizan para vehículos con sistema de control de aviso.
Si no hay continuidad, reemplace el interruptor principal.

4) Conecte el acoplador del conductor del interruptor principal.
5) Conecte el cable negativo de la batería.

DISPOSICION DE TERMINALES DE LOS ACOPLADORES DEL INTERRUPTOR COMBINADO (VISTO DEL LADO DEL ACOPLADOR)



INTERRUPTOR COMBINADO

Inspección

1) Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
2) Desconecte los acopladores de los conductores del interruptor combinado.
3) Inspeccione la continuidad en cada posición del interruptor. Si no hay continuidad en alguna de las posiciones, reemplace el interruptor principal.
4) Conecte el acoplador del conductor del interruptor principal.
5) Conecte el cable negativo de la batería.

Interruptor de faros y reductor a focos bajos en adelantamiento

POSICION DEL INTERRUPTOR / COLOR DEL CABLE (Nº DE TERMINAL)		B (4)	R (1)	Br/Y (3)	R/W (2)	W (10)	R/Y (19)
OFF	Adelantamiento	○	○	○	○		
	Foco bajo			○	○		
	Foco alto		○	○			
POSICION	Adelantamiento	○	○	○	○		
	Foco bajo			○	○		
	Foco alto		○	○			
ON	Adelantamiento	○	○	○	○	○	○
	Foco bajo	○		○	○		
	Foco alto	○	○	○			

Interruptor del limpiaparabrisas

POSICION DEL INTERRUPTOR / COLOR DEL CABLE (Nº DE TERMINAL)	Y/B (12)	Bl/R (17)	Bl (16)	Bl/W (15)
OFF			○	○
INT (VEA LA NOTA)				
BAJA	○		○	
ALTA	○	○		

NOTA:
Para más detalles sobe el circuito del interruptor intermitente (si está instalado) refiérase a la inspección del limpiaparabrisas.

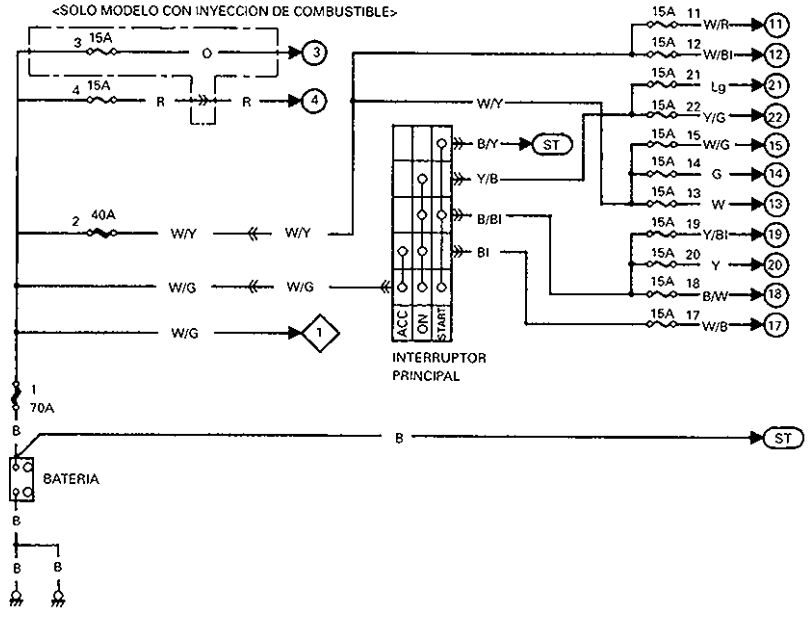
Interruptor de señal de viraje y aviso de peligro

POSICION DEL INTERRUPTOR AVISO DE PELIGRO / VIRAJE / COLOR DEL CABLE (Nº DE TERMINAL)		G/R (7)	G (5)	G/Y (6)	Y (13)	Y/Bl (9)	W/G (14)
OFF	IZQUIERDA	○	○				
	NEUTRAL				○	○	
	DERECHA		○	○			
ON	–	○	○	○		○	○

Interruptor de la bocina

POSICION DEL INTERRUPTOR / COLOR DEL CABLE (Nº DE TERMINAL)	Bl/G (8)	Tierra de la carrocería
OFF		
ON	○	○

DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA

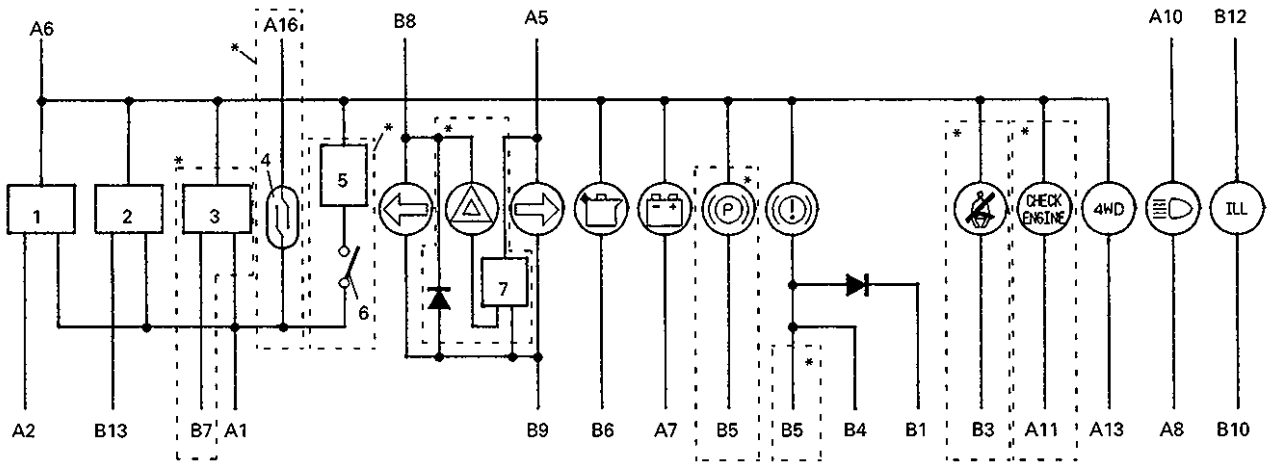


FUSIBLE PRINCIPAL
1. BATERIA
2. LUCES
3. IND. COMB.
4. ACOND.

FUSIBLE DE CIRCUITO
11. FARO (DER)
12. FARO (IZQ)
13. DOMO DE COLA
14. FRENO BOCINA
15. AVISO DE PELIGRO
17. ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS RADIO
18. BOBINA DE ENCENDIDO MEDIDOR
19. LIMPIAPARABRISAS LAVAPARABRISAS
20. VIRAJE MARCHA ATRAS
21. CALEFACCION
22. DESEMPAÑADOR TRASERO

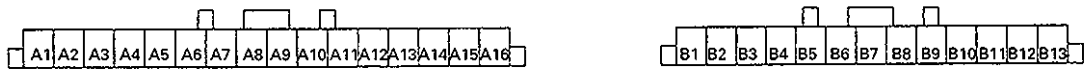
① Generador
ST Motor de arranque
③ Relé principal
④ Circuito del acondicionador de aire (si está instalado)

MEDIDOR COMBINADO



8-008

Posición de terminales del medidor combinado



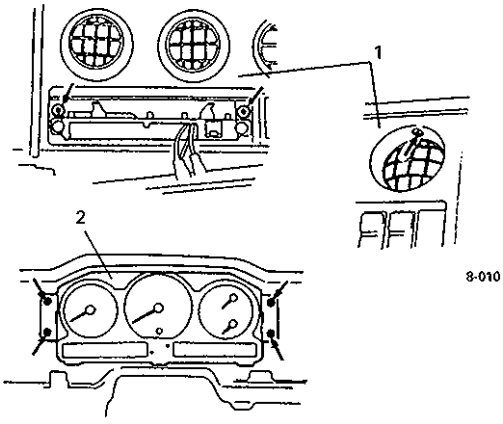
8-009

1. Indicador de nivel de combustible
2. Indicador de temperatura de refrigerante
3. Tacómetro (si está instalado)
4. VSS (Modelo con inyección de combustible)
5. Alarma de aviso de exceso de velocidad (si está instalado)
6. Interruptor de aviso de exceso de velocidad (si está instalado)
7. Circuito de aviso de peligro (si está instalado)

A1. A tierra
A2. Al sensor de nivel de combustible
A5. Al interruptor de señal de viraje (R)
A6. Al interruptor de encendido
A7. Al generador
A8. Al interruptor de reducción de intensidad y adelantamiento
A10. A la batería
A11. Al ECM
A13. Al interruptor de 4WD
A16. Al ECM

B1. Al interruptor principal
B3. Al interruptor del cinturón de seguridad
B4. Al interruptor de nivel de fluido de frenos
B5. Al interruptor del freno de estacionamiento
B6. Al interruptor de presión de aceite
B7. Al eliminador de parásitos
B8. Al interruptor de señal de viraje (Izq.)
B9. A tierra
B10. A tierra
B12. Al interruptor de luces
B13. A la unidad de temperatura de refrigerante

NOTA:
Las piezas con la marca * pueden estar instaladas o no según las especificaciones del vehículo.



1. Cubierta del medidor
2. Medidor combinado
3. Cable del velocímetro
4. Acoplador

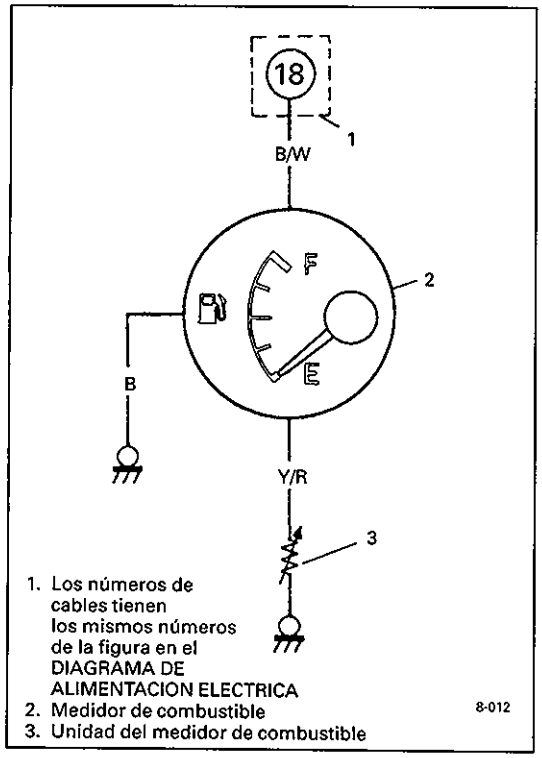
Desmontaje

1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Desmonte las perillas de control de la calefacción y el tablero.
3) Desmonte la cubierta del medidor sacando los 4 tornillos.
4) Desmonte el medidor combinado sacando los 4 tornillos y desconectando los acopladores y el cable del velocímetro.

Instalación

Instale de modo inverso del procedimiento de desmontaje, tenga en cuenta los siguientes puntos.

- Conecte firmemente el cable del velocímetro y los acopladores.
- Después de la instalación, asegúrese de que el medidor combinado funciona correctamente.



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Medidor de combustible
3. Unidad del medidor de combustible

8-012

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE / UNIDAD DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

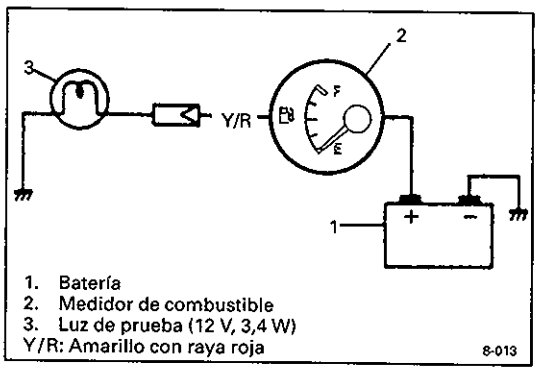
DESCRIPCION DEL CIRCUITO

El circuito del medidor de combustible se compone del medidor de combustible y la unidad del medidor de combustible en el depósito. Los cambios en la corriente que pasa por la bobina del medidor controlan el movimiento de la aguja del medidor.

Cuando el depósito está lleno, disminuye la resistencia del medidor de nivel de combustible, con lo que fluye más corriente a la bobina del motor y la aguja se mueve a la posición "F" (LLENO).

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Condición	Causa posible	Corrección
El medidor de nivel no se mueve.	Fusible IG fundido	Reemplazar el fusible o inspeccionar por cortocircuito.
	Medidor de combustible en mal estado	Inspeccionar el medidor.
	Unidad del medidor de nivel de combustible en mal estado	Inspeccionar la unidad del medidor.
	Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.



1. Batería
2. Medidor de combustible
3. Luz de prueba (12 V, 3,4 W)

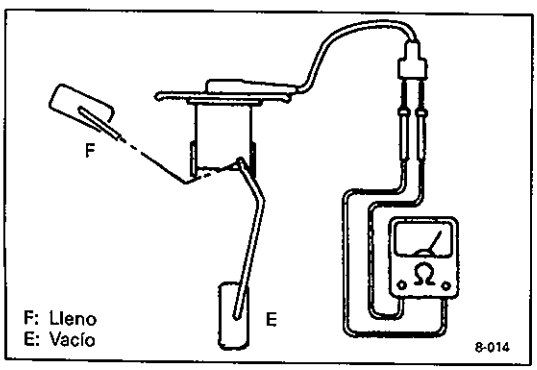
Y/R: Amarillo con raya roja

8-013

INSPECCION

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

1) Desconecte el hilo conductor Y/R (Amarillo con raya roja) que va a la unidad del medidor.
2) Utilice una bombilla (12 V, 3,4 W) en su posición para conectar a tierra encima del hilo conductor, tal como se indica.
3) Gire el interruptor principal a ON.
4) Compruebe que la bombilla se enciende y que la aguja del medidor se mueve varios segundos después.
5) Si el medidor está en mal estado, reemplácelo.



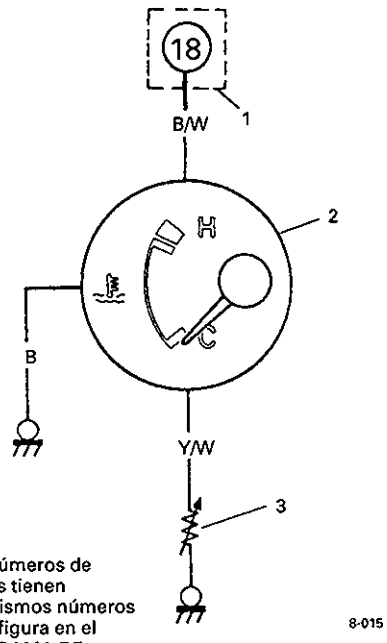
F: Lleno
E: Vacío

8-014

UNIDAD DEL MEDIDOR

Utilice un ohmiómetro para confirmar que cambia la resistencia de la unidad del medidor de nivel cada vez que cambia la posición del flotador.

Posición	Resistencia
E	120 ± 7Ω
F	3 ± 2Ω
1/2	32,5 ± 4Ω



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Medidor de temperatura de refrigerante
3. Unidad sensora de temperatura de refrigerante

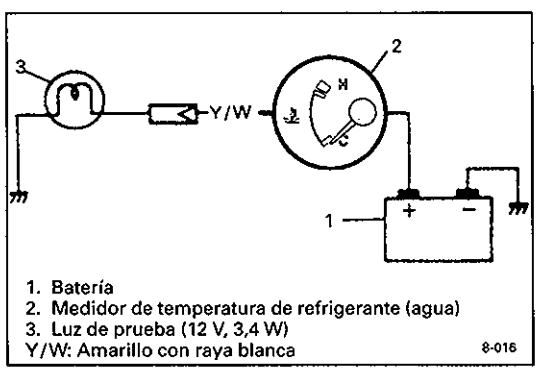
MEDIDOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE (AGUA) / UNIDAD SENSORA

DESCRIPCION DEL CIRCUITO

El circuito del medidor de temperatura de refrigerante (agua) se compone de un medidor de temperatura de refrigerante (agua) instalado en el grupo de medidores y la unidad sensora de temperatura de refrigerante (agua) en el colector de la admisión. La unidad sensora muestra diferentes valores de resistencia según la temperatura del refrigerante. Esto hace que cambie el flujo corriente por la bobina del sensor de temperatura, controlando la aguja del sensor. Es decir, cuando la temperatura del refrigerante sube, la resistencia de la unidad sensora disminuye en proporción inversa al flujo de corriente que pasa por la bobina del medidor, haciendo que suba la aguja del medidor de la posición "C".

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Condición	Causa posible	Corrección
El medidor de temperatura de refrigerante (agua) no se mueve.	Fusible IG fundido	Reemplazar el fusible o inspeccionar por cortocircuito.
	Medidor de temperatura de refrigerante (agua) en mal estado	Inspeccionar el medidor.
	Unidad sensora de temperatura de refrigerante (agua) en mal estado	Inspeccionar la unidad sensora.
	Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.



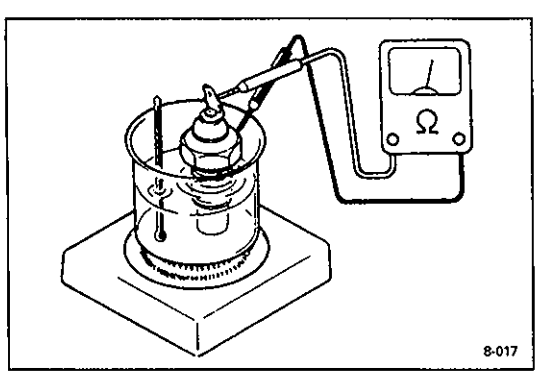
1. Batería
2. Medidor de temperatura de refrigerante (agua)
3. Luz de prueba (12 V, 3,4 W)

Y/W: Amarillo con raya blanca

INSPECCION

MEDIDOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE (AGUA)

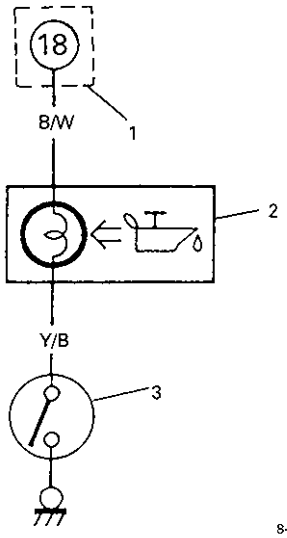
1. Desconecte el hilo conductor Y/W que va a la unidad del medidor instalada en el colector de admisión.
2. Utilice una bombilla (12 V, 3,4 W) en su posición para conectar a tierra encima del hilo conductor, tal como se indica.
3. Gire el interruptor principal a ON. Compruebe que la bombilla se enciende y que la aguja del medidor se mueve varios segundos después.
   Si el medidor está en mal estado, reemplácelo.



UNIDAD DEL MEDIDOR

Caliente la unidad del medidor. Compruebe que la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura.

Temperatura	Resistencia
50ºC (122ºF)	189,4 – 259,6Ω
115ºC (239ºF)	24,2 – 28,1Ω



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el FUSIBLES e INTERRUPTORES
2. Luz de presión de aceite
3. Interruptor de presión de aceite

LUZ DE PRESION DE ACEITE

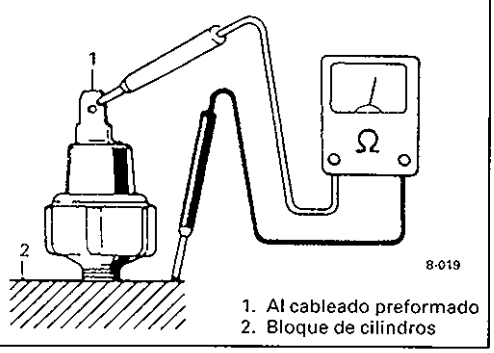
DESCRIPCION DEL CIRCUITO

El circuito de presión de aceite se compone de un interruptor de presión de aceite instalado en el bloque de cilindros y la luz de aviso en el medidor combinado.

El interruptor de presión de aceite funciona de tal forma que se desconecta cuando se crea una presión del aceite por la puesta en marcha del motor y la alimentación al interruptor.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Condición	Causa posible	Corrección
La luz de presión de aceite no se enciende.	Fusible de luces fundido	Reemplazar el fusible o inspeccionar por cortocircuito.
	Bombilla quemada	Reemplazar la bombilla.
	Interruptor de presión de aceite en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.



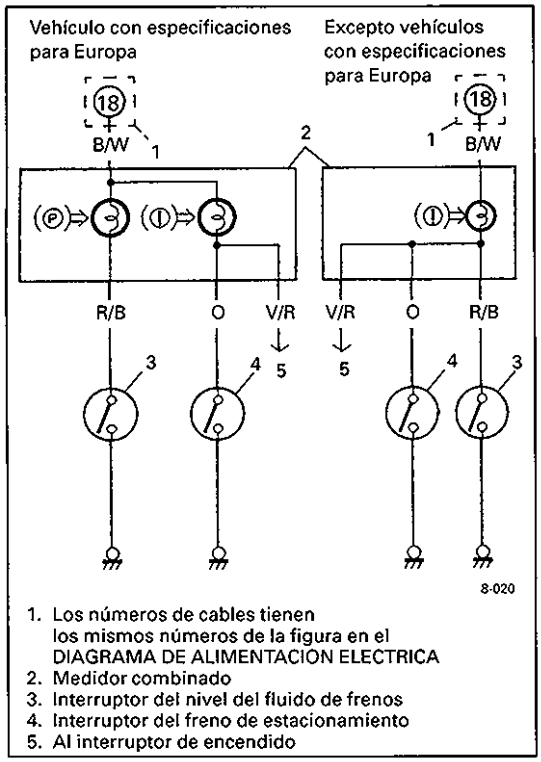
1. Al cableado preformado
2. Bloque de cilindros

INSPECCION

INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE

Utilice un ohmiómetro para comprobar la continuidad del interruptor.

Con el motor en marcha	No hay continuidad (∞Ω)
Con el motor parado	Hay continuidad (0Ω)



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Medidor combinado
3. Interruptor del nivel del fluido de frenos
4. Interruptor del freno de estacionamiento
5. Al interruptor de encendido

LUZ DE AVISO DE FRENOS (si está instalado)

DESCRIPCION DEL CIRCUITO

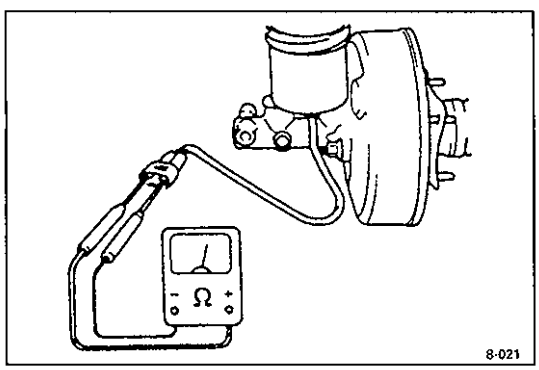
El circuito de aviso del freno se compone de un interruptor del nivel del líquido de frenos instalado en el depósito del cilindro maestro y la luz (luz de aviso del freno) en el grupo de medidores. Además, se instala este circuito como adición al interruptor del freno de estacionamiento, que le avisa que el freno de estacionamiento está puesto.

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DE AVISO

1) Esta luz de aviso se enciende cuando se para el motor con el interruptor de encendido en la posición ON y el freno de estacionamiento puesto.
2) Para que pueda inspeccionar la bombilla, la luz de aviso se enciende brevemente al arrancar el motor, sea cual sea la posición del nivel del fluido de frenos y el estado del freno de estacionamiento.
3) Después de poner en marcha el motor, suelte el freno de estacionamiento. Si la luz se apaga, el nivel del líquido de frenos es el apropiado.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Condición	Causa posible	Corrección
La luz de aviso del freno (luz del freno de estacionamiento) no se enciende.	Fusible de encendido fundido	Reemplazar el fusible o inspeccionar por cortocircuito.
	Bombilla quemada	Reemplazar la bombilla.
	Interruptor del freno de estacionamiento en mal estado	Inspeccionar el interruptor del freno de estacionamiento.
	Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.



INSPECCION

- INTERRUPTOR DE NIVEL DEL LIQUIDO DE FRENOS

  Utilice un ohmiómetro para comprobar la continuidad del interruptor. Si está averiado, reemplace el interruptor

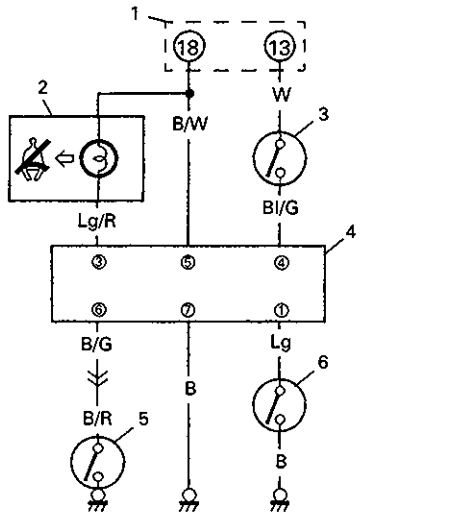
Desconectado (flotador arriba)	No hay continuidad
Conectado (flotador abajo)	Hay continuidad

- INTERRUPTOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

  Utilice un ohmiómetro para comprobar la continuidad del interruptor.

  Si está averiado, reemplace el interruptor

Desconectado (al soltar el freno de estacionamiento)	No hay continuidad
Conectado (al levantar el freno de estacionamiento)	Hay continuidad



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Medidor combinado
3. Interruptor recordatorio de llave
4. Regulador del aviso
5. Interruptor de puerta (lado del conductor)
6. Interruptor del cinturón de seguridad

SISTEMA DE CONTROL DE AVISO (si está instalado)

DESCRIPCION DEL CIRCUITO

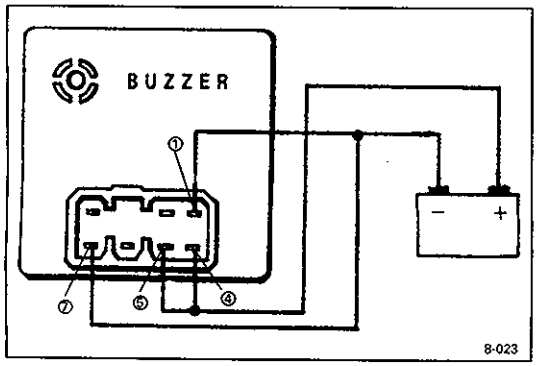
El circuito de la luz/zumbador de aviso del cinturón de seguridad es un sistema de luces y zumbidos que se enciende y suena respectivamente, durante varios segundos, para que el conductor se acuerde de abrocharse el cinturón de seguridad. Después de varios segundos, el zumbador deja de sonar, tanto si se ha abrochado el cinturón como si no lo ha hecho. Y el circuito del zumbador de aviso de llave en el interruptor principal es un sistema de zumbidos que suena cuando el conductor deja el vehículo con la llave colocada en el interruptor principal (es decir, la llave del interruptor principal está en la posición ACC u OFF) para recordarle que la tiene que sacar.

INSPECCION

Cuando no suena (/se enciende) el zumbador de aviso (/luz), utilice el diagrama de circuito como referencia para inspeccionar la bombilla, zumbador, cableado, etc.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Condición	Causa posible	Corrección
La luz/zumbador de aviso del cinturón de seguridad no se enciende/suena.	Fusible de luces fundido	Reemplazar el fusible o inspeccionar por cortocircuito.
	Bombilla quemada	Reemplazar la bombilla.
	Zumbador en mal estado (no suena)	Reemplazar el zumbador.
	Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.
El zumbador de aviso de llave en el interruptor principal no suena. Aplicable a vehículos con zumbador instalado	Fusible de encendido fundido	Reemplazar el fusible o inspeccionar por cortocircuito.
	Zumbador en mal estado	Reemplazar el zumbador.
	Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.

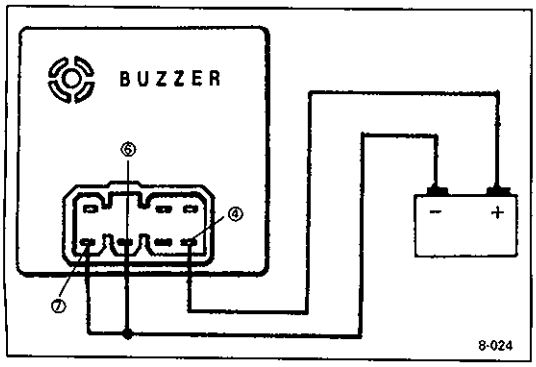


INSPECCION DEL REGULADOR DE AVISO

(Aviso del cinturón de seguridad)

Conecte el terminal negativo (–) de la batería a los terminales ① y ⑦ del regulador y el terminal positivo (+) de la batería a los terminales ④ y ⑤ del regulador y compruebe que el zumbador suena durante 4 a 8 segundos.

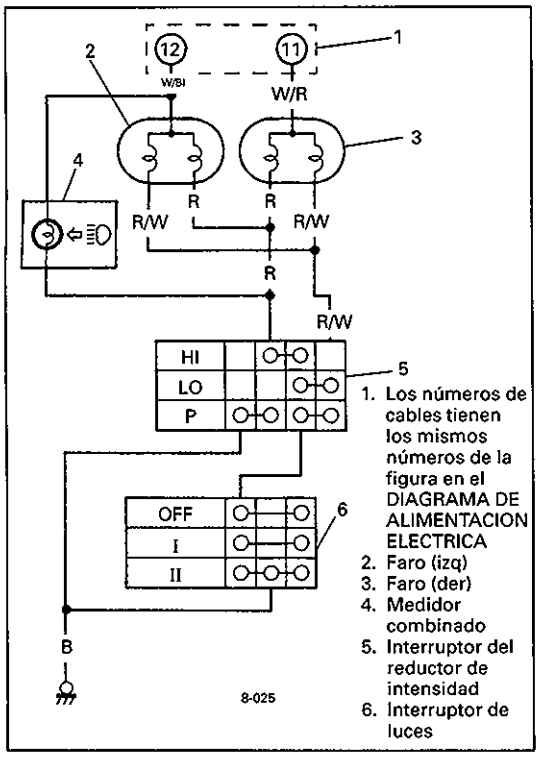
También debe funcionar de la misma forma cuando se desconectan y vuelven a conectar los terminales. Si las inspecciones no dan los resultados esperados, reemplace.



(Aviso de la llave en el interruptor principal)

Con el terminal positivo (+) de la batería conectado al terminal ④ del regulador y el negativo (–) al ⑦, conecte el negativo (–) también al ⑥ tal como aparece en la figura.

Si el zumbador emite un zumbido, el regulador está en buen estado. En caso contrario, reemplace.



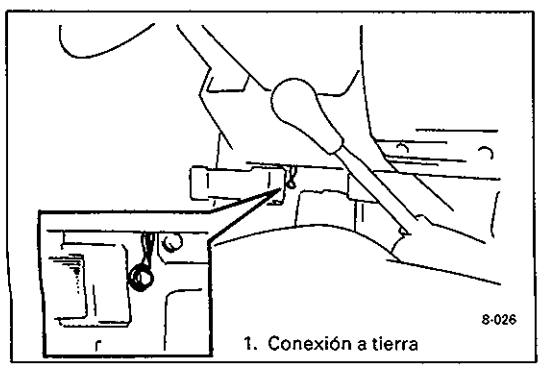
SISTEMA DE LUCES

FAROS

Cuando se encienden los faros también se enciende el sistema de luces de posición.
Para el circuito del sistema de luces de posición, refiérase a las páginas a continuación.

Diagnóstico de averías

Problema	Causa posible	Corrección
No se enciende sólo una de las luces.	• Bombilla quemada • Fusible fundido • Portalámparas, cableado o conexión a tierra en mal estado	Reemplazar la bombilla. Reemplazar el fusible. Reparar si fuera necesario.
No se encienden los faros.	• Fusible principal y/o fusibles fundidos • Interruptores de luces y reductor de intensidad en mal estado • Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reemplazar el fusible principal y/o fusibles e inspeccionar por cortocircuito. Inspeccionar los interruptores. Reparar si fuera necesario.
No se enciende sólo un foco ("Hi" (alto) o "Lo" (bajo)).	Interruptor de luces y reductor de intensidad en mal estado	Inspeccionar el interruptor.



Inspección

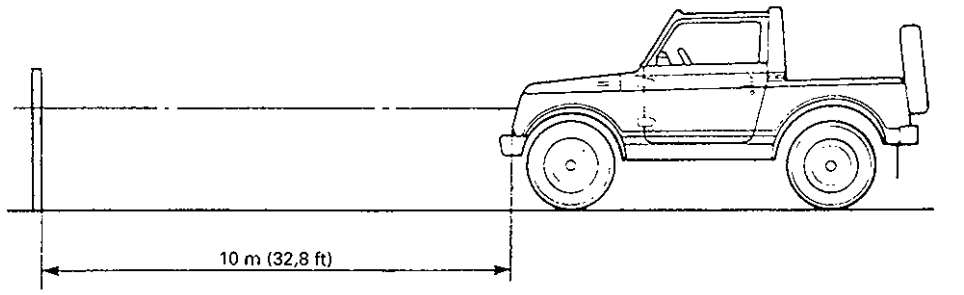
1) Inspeccione los interruptores de luces y de reducción de intensidad para la continuidad de cada terminal a terminal. Refiérase a la sección "INTERRUPTORES".
2) El faro tiene una conexión a tierra en el panel del lado del cubretablero en cada lado.

AJUSTE DE LOS FOCOS (VEHICULOS CON ESPECIFICACIONES PARA EUROPA)

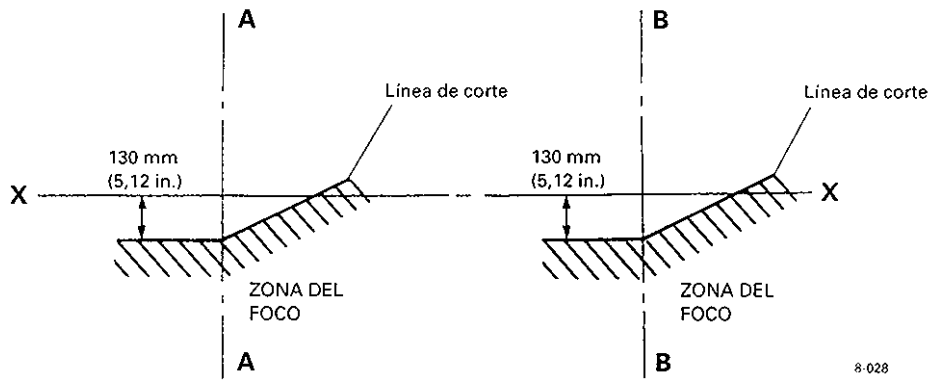
Hay una variedad de métodos para el ajuste de los focos (por ejemplo el método de pantalla utilizando un medidor de enfoque, etc.) El método descrito en esta página no utiliza ningún medidor.
A menos que esté obligado por la legislación local, ajuste los focos de acuerdo con el siguiente procedimiento.

1) Ajuste la presión de aire de los cuatro neumáticos a la presión especificada.
2) Apóyese sobre el vehículo y haga que rebote arriba y abajo con la mano para ajustar el balance.
3) Estacione en una superficie horizontal.
4) Ajuste el interruptor de nivelación de faros (si está equipado) a la posición "0" con el interruptor del encendido en ON.
5) Instale una pared o pantalla blanca a 10 m (32,8 ft) del faro.
6) Con un conductor (de 75 kg – 165 lb.) en el vehículo, encienda los faros con el corte de focos bajos (línea límite entre las partes brillantes y oscuras) proyectadas en la pared. Debe aparecer como en la siguiente figura.

NOTA:
Esta figura se aplica a los vehículos con volante a la izquierda. La figura debe invertirse para los vehículos con volante a la derecha.

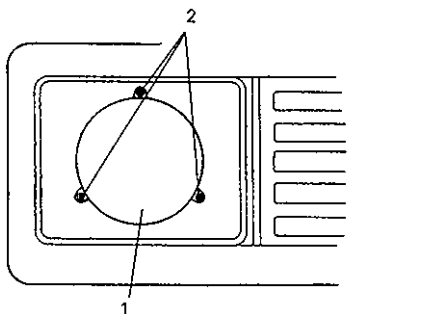


8-027



8-028

X-X: Línea central horizontal del faro
A-A: Línea central vertical del faro izquierdo
B-B: Línea central vertical del faro derecho



1. Faro
2. Tornillos de ajuste

8-029

Ajuste

Hay tres tornillos que pueden utilizarse para el ajuste.
Utilice estos tornillos para ajustar la posición del faro a las alineaciones vertical y horizontal de cada foco.

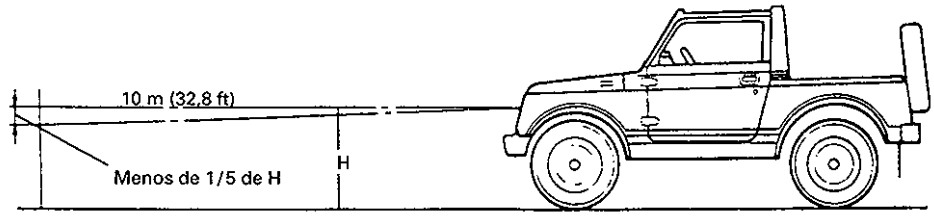
AJUSTE DE LOS FOCOS (EXCEPTO VEHICULOS CON ESPECIFICACIONES PARA EUROPA)

Antes de ajustar los focos, ajuste la presión de aire de los cuatro neumáticos tal como se han especificado, apóyese y haga rebotar el vehículo a mano para ajustar el balance y, a continuación, estacione el vehículo en una superficie plana. Hay una variedad de métodos para el ajuste de los focos (por ejemplo el método de pantalla utilizando un medidor de enfoque, etc.)

El método descrito en este manual no utiliza ningún medidor.

(1) Alineación vertical del foco

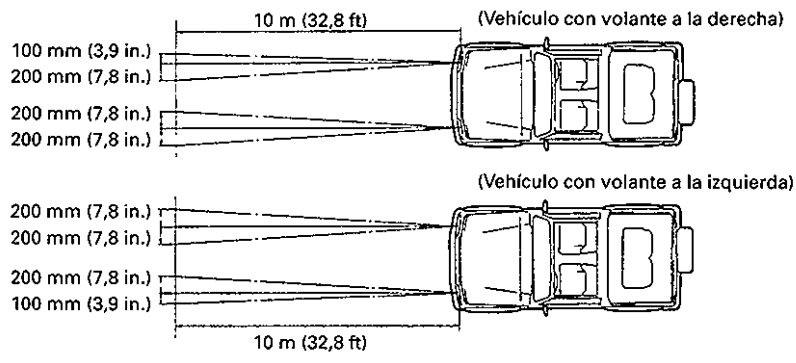
A menos que los reglamentos locales no especifiquen otra cosa, ajuste los focos de forma que el eje principal del foco esté en un punto no por encima del faro y no por debajo de un quinto (1/5) de la altura del faro. En otras palabras, el foco principal debe estar inclinado hacia abajo. El punto del foco mencionado anteriormente es con respecto a una pared blanca vertical a 10 metros (32,8 feet) delante de los faros, con el vehículo estacionado en una superficie plana.



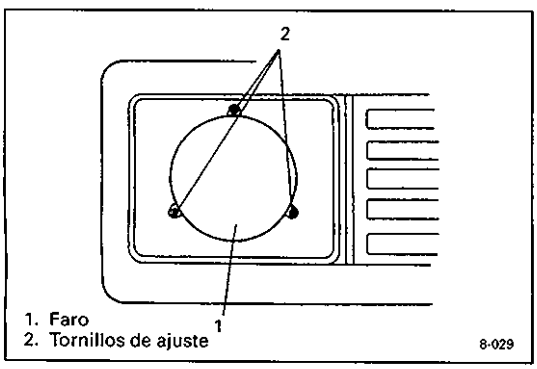
8-030

(2) Alineación horizontal del foco

Compruebe que el punto caliente de cada foco principal (alto) está dentro de las gamas de la figura.



8-031



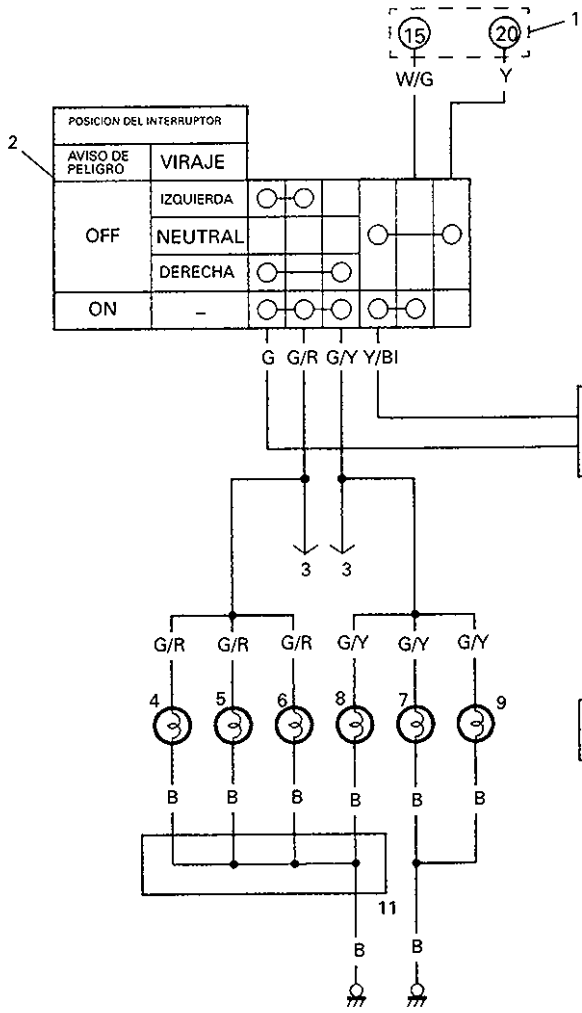
8-029

Ajuste

Hay tres tornillos 2. Estos tornillos permiten ajustar la posición del faro para la alineación del foco.

LUZ DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE AVISO DE PELIGRO

CABLEADO



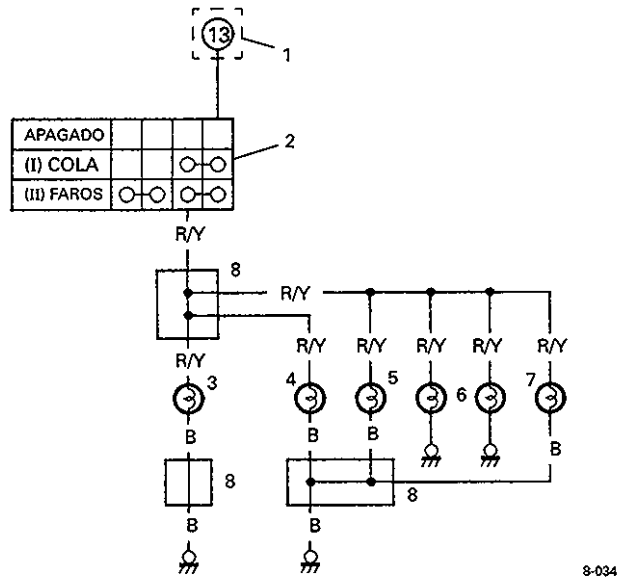
1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Medidor combinado (señal de viraje y aviso de peligro)
3. Medidor combinado
4. Luz de señal de viraje lateral (izquierda)
5. Luz de señal de viraje delantera (izquierda)
6. Luz combinada trasera (izquierda)
7. Luz de señal de viraje delantera (derecha)
8. Luz combinada trasera (derecha)
9. Luz de señal de viraje lateral (derecha)
10. Relé de señal de viraje y aviso de peligro
11. Conector de articulación

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
Destella muy rápido o lento, sólo destella un lado.	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.
	• Bombilla equivocada o bombilla de otro vatiaje	Reemplazar.
	• Una de las bombillas está quemada en el lado derecho o izquierdo del lado delantero o trasero	Reemplazar.
	• Relé de la señal de viraje y aviso de peligro defectuoso	Reemplazar.
	• Cable roto o alta resistencia entre la señal de viraje y el interruptor de aviso de peligro y se enciende de un lado	Reparar.
No destella de un lado.	• Fusible fundido en el circuito de la señal de viraje y aviso de peligro.	Reemplazar.
	• Cable roto o alta resistencia entre la batería y el interruptor	Reparar.
	• Relé en mal estado	Reemplazar.

LUCES DE POSICION, DE COLA Y DE PLACA DE MATRICULA

CIRCUITO



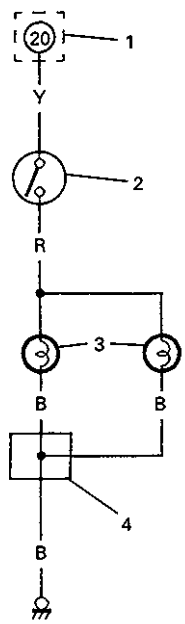
1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Interruptor combinado (luces)
3. Luz de posición delantera (derecha)
4. Luz de posición delantera (izquierda)
5. Luz combinada trasera (izquierda)
6. Luz de placa de matrícula
7. Luz combinada trasera (derecha)
8. Conector de articulación

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
Las luces no se encienden.	• Fusible principal y/o fusibles fundidos	Reemplazar el fusible principal y/o fusibles e inspeccionar por cortocircuito.
	• Interruptor de luces en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.

LUCES DE MARCHA ATRAS

CIRCUITO



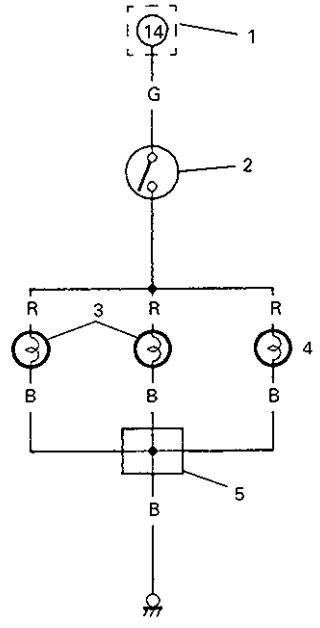
1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Interruptor de luces de marcha atrás
3. Luz de marcha atrás
4. Conector de articulación

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
Las luces de marcha atrás no se encienden	• Fusible fundido	Reemplazar el fusible e inspeccionar por cortocircuito.
	• Interruptor de luces de marcha atrás en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.

LUCES DE FRENO

CIRCUITO



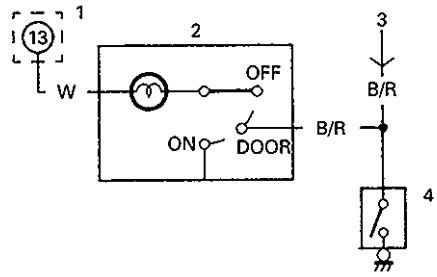
1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Interruptor de luces de freno
3. Luz de freno (luz combinada)
4. Luz de freno con montura alta (si está instalado)
5. Conector de articulación

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
Las luces de freno no se encienden.	• Fusible fundido	Reemplazar el fusible e inspeccionar por cortocircuito.
	• Interruptor de luces de freno en mal estado	Ajustar o reemplazar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.
Las luces de freno permanecen encendidas.	• Interruptor de luces de freno en mal estado	Ajustar o reemplazar el interruptor.

LUZ INTERIOR

CIRCUITO



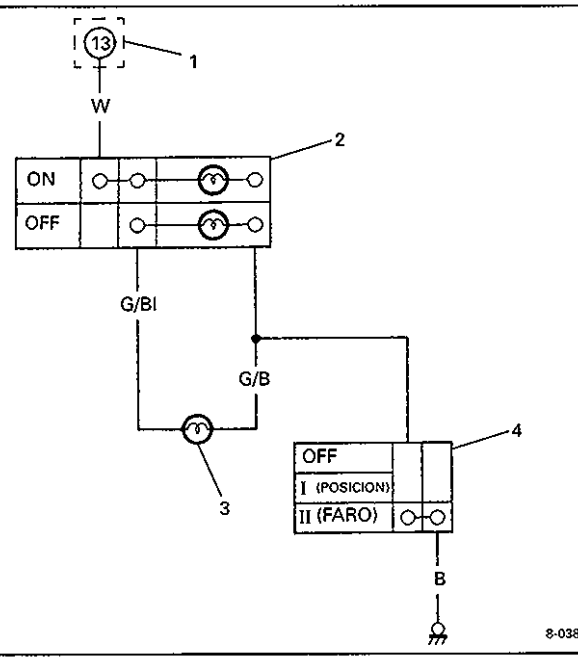
1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Luz interior (interruptor)
3. Del zumbador de aviso (si está instalado)
4. Interruptor de puerta (lado del conductor)

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
La luz interior no se enciende	• Fusible fundido	Reemplazar el fusible e inspeccionar por cortocircuito.
	• Bombilla quemada	Reemplazar la bombilla.
	• Interruptor en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.

LUZ DE NEBLINA TRASERA (SI ESTA INSTALADO)

CIRCUITO



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Interruptor de la luz para neblina trasera
3. Luz para neblina trasera
4. Interruptor combinado (luces)

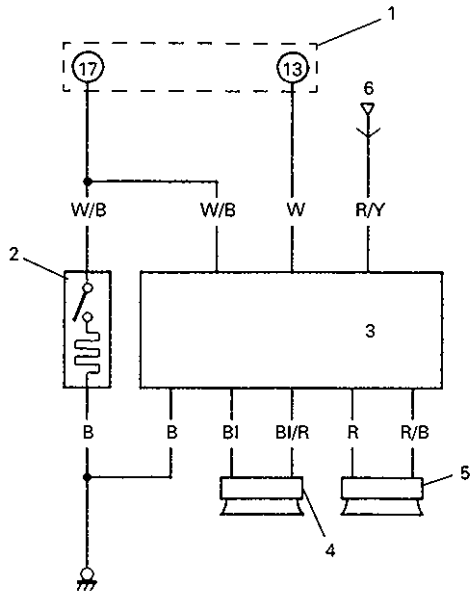
DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
La luz para neblina trasera no se enciende.	• Fusible fundido	Reemplazar el fusible e inspeccionar por cortocircuito.
	• Bombilla quemada	Reemplazar la bombilla.
	• Interruptor de luz para neblina trasera en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Interruptor combinado en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.

ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS Y RADIO (SI ESTA INSTALADO)

CIRCUITO

1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Encendedor de cigarrillos
3. Radio
4. Altavoz delantero (izquierdo)
5. Altavoz delantero (derecho)
6. Interruptor combinado (luces)



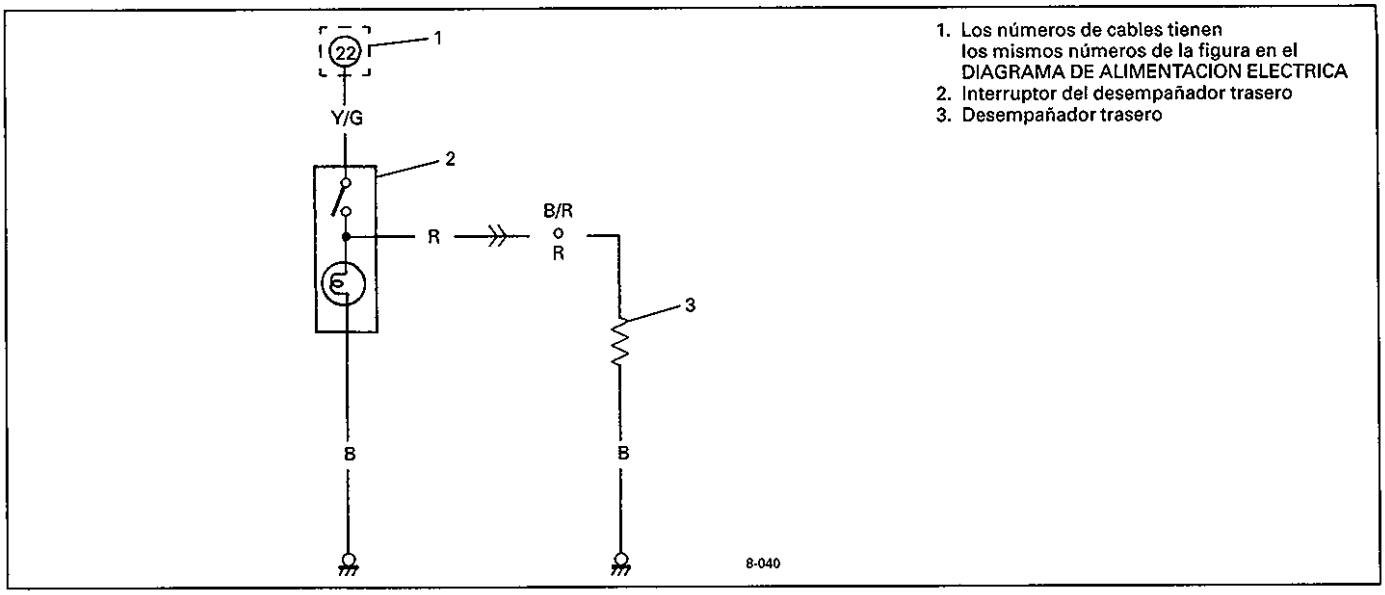
8-039

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
El encendedor de cigarrillos / radio no funciona.	• Fusible fundido	Reemplazar el fusible e inspeccionar por cortocircuito.
	• Interruptor de encendido en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.

DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA (si está instalado)

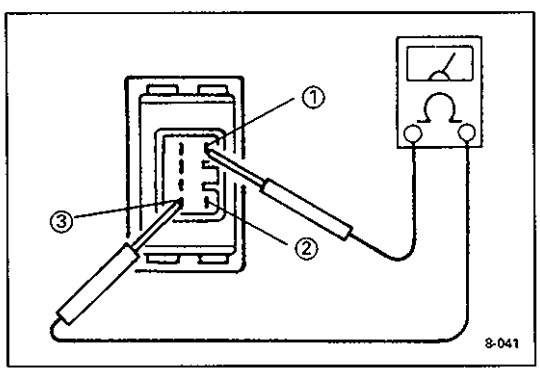
El sistema desempañador de ventana trasera opcional tiene elementos compuestos de cerámica plateada horizontales y dos barras colectoras verticales. El sistema funciona con el interruptor del desempañador en el tablero de instrumentos.



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Interruptor del desempañador trasero
3. Desempañador trasero

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
El desempañador no funciona.	• Interruptor del desempañador en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Hilos de calefacción del desempañador en mal estado	Inspeccionar los hilos de calefacción.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar si fuera necesario.

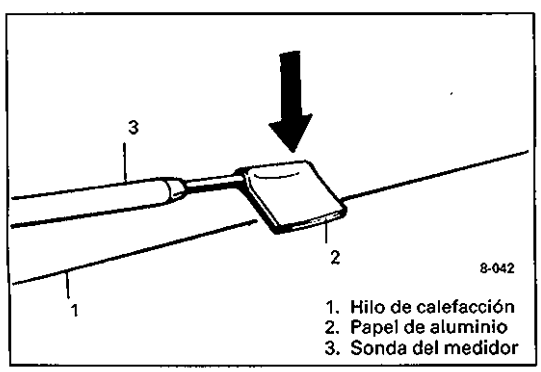


INSPECCION

Interruptor del desempañador

Utilice un comprobador de circuito para comprobar la continuidad del interruptor del desempañador. Si no hay continuidad entre los terminales del interruptor, reemplace.

TERMINAL / POSICION DEL INTERRUPTOR	①	②	③
OFF		○	○
ON	○	○	○

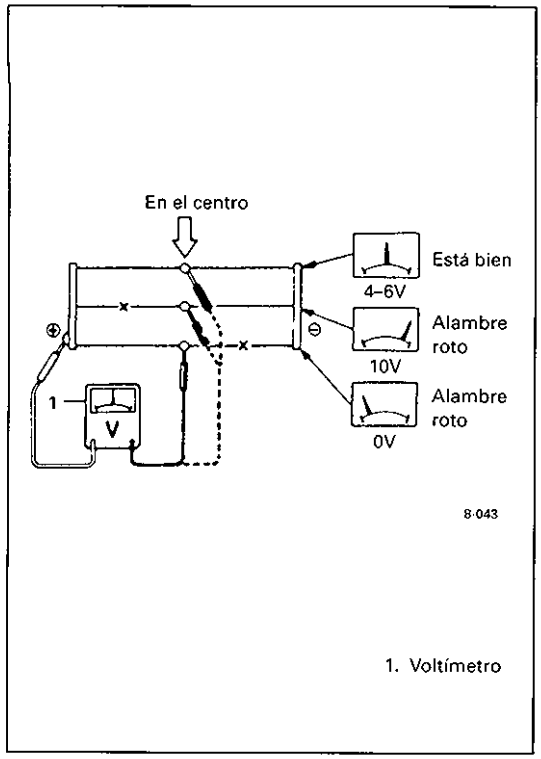


1. Hilo de calefacción
2. Papel de aluminio
3. Sonda del medidor

Hilos del desempañador

NOTA:

- **Cuando limpie el vidrio de la ventana trasera, utilice un paño seco para limpiarlo en el sentido de los hilos.**
- **Cuando limpie el vidrio, no utilice detergentes o limpiadores de vidrio abrasivos.**
- **Cuando mida el voltaje del hilo, utilice un medidor con la sonda negativa envuelta en papel de aluminio que debe apoyarse sobre el hilo con la presión del dedo.**

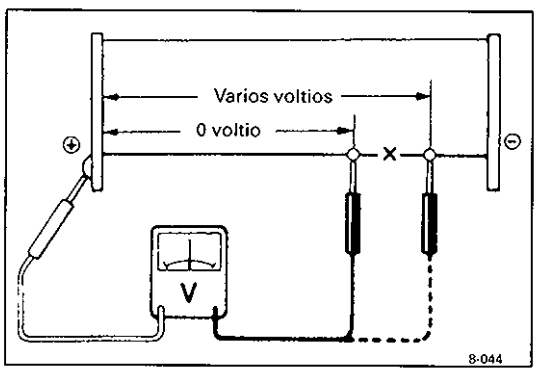


1. Voltímetro

1) Inspección por daños en el hilo
   a. Gire el interruptor principal a ON.
   b. Conecte el interruptor del desempañador a ON.
   c. Utilice un voltímetro para comprobar la tensión en el centro de cada hilo de calefacción, como en la figura.

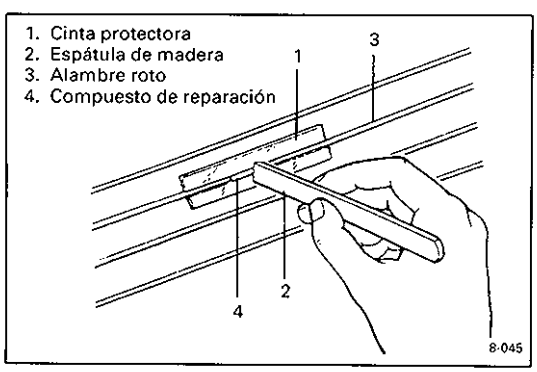
Tensión	Criterios
Aprox. 5 V	Está bien (no hay hilos rotos)
Aprox. 10 V o 0 V	Hilos rotos

Si la tensión medida es de 10 V, el alambre debe estar dañado entre su centro y el extremo positivo. Si la tensión es cero, el alambre debe estar dañado entre el centro y la tierra.



2) Localización del daño en el hilo
   a. Toque el conductor positivo (+) del voltímetro en el extremo del terminal positivo del hilo de calefacción.
   b. Toque el conductor negativo (–) del voltímetro con papel de aluminio en el extremo del terminal positivo del hilo de calefacción y mueva a lo largo del alambre hasta el extremo del terminal negativo.
   c. El lugar donde el voltímetro fluctúa de cero a varios voltios es donde hay daños.

NOTA:
Si el alambre está libre de daños, el voltímetro debe indicar 12 V en el extremo del terminal positivo del alambre de calefacción y esta indicación debe bajar gradualmente hacia el cero en el otro terminal (conexión a tierra).



REPARACION
Circuito del desempañador
1) Utilice gasolina blanca para la limpieza.
2) Pegue cinta protectora a ambos lados, arriba y abajo del hilo de calefacción que desea reparar.

3) Aplique un compuesto de reparación en venta en los comercios, con un pincel de punta fina.
4) Dos o tres minutos después, despegue las cintas protectoras pegadas anteriormente.
5) Deje el hilo de calefacción reparado tal cual durante por lo menos 24 horas antes de hacer funcionar nuevamente el desempañador.

LIMPIAPARABRISAS

El limpiaparabrisas es uno de tipo 2 ó 3 velocidades según de las especificaciones y el lavaparabrisas tiene una bomba de lavaparabrisas de tipo independiente.

DESCRIPCION DEL CIRCUITO

El circuito ha sido diseñado de tal manera que cuando el interruptor del limpiaparabrisas está desconectado (en posición OFF) las cuchillas del limpiador retornan automáticamente a sus posiciones de reposo especificadas. En el dibujo a continuación, cuando el interruptor del limpiaparabrisas está conectado (en posición ON) con el interruptor de encendido en la posición ON, la corriente es alimentada en forma continua desde la batería (vía el cable Y/Bl-cable Bl o Bl/R) al motor, haciendo que el motor haga funcionar las cuchillas.

El mecanismo de engranaje y varillaje, que convierte el movimiento rotatorio del motor en un movimiento de oscilación de las cuchillas, tiene una placa de contacto en el eje de su engranaje de salida.

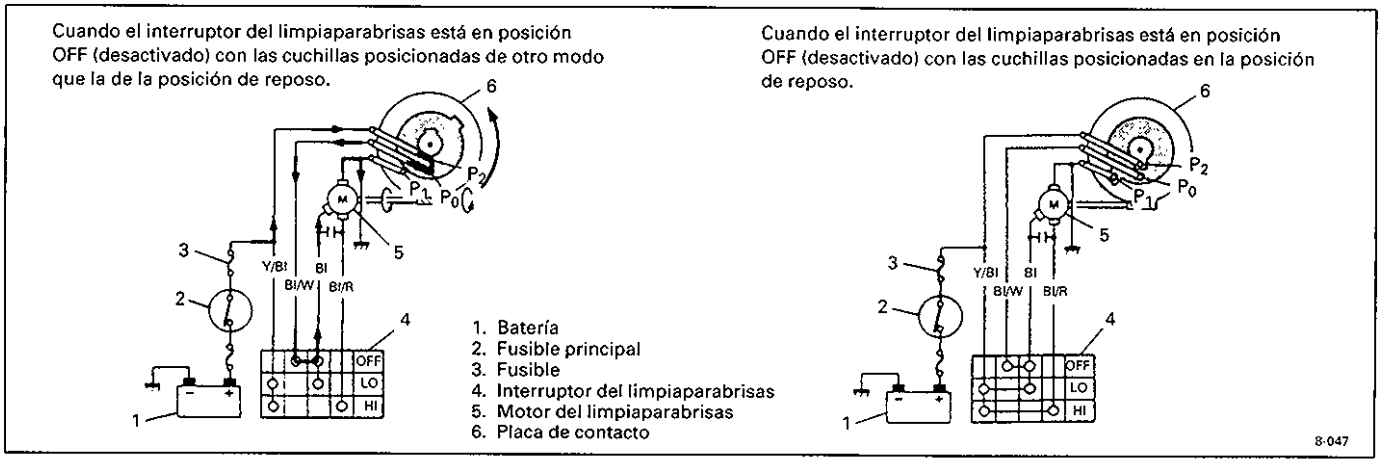
La placa sirve para conectar el contacto P_0 al contacto P_1. Pese a que la placa sirve para abrir y cerrar los circuitos en los cuales están contenidos los contactos P_0, P_1 y P_2, el motor del limpiaparabrisas hace su rotación de modo completamente independiente de la rotación de la placa. Al desconectar (en posición OFF) el interruptor del limpiaparabrisas (el interruptor se pone en la posición OFF), con las cuchillas en posición de reposo, se interrumpe el suministro de la corriente, haciendo que el motor se pare con las cuchillas inmovilizadas en la misma posición.

Aun cuando se desactive el interruptor del limpiaparabrisas (el interruptor se pone en posición OFF) con las cuchillas posicionadas de otro modo que en la posición de reposo, la corriente sigue siendo suministrada, aunque de manera intermitente, a través de un paso diferente de la batería (vía el cable Y/Bl – contacto P_2 – contacto P_0 – el cable Bl/W-interruptor (en posición OFF) – el cable Bl) al motor.

Sin embargo, el motor puede continuar a girar gracias a esta corriente suministrada en forma intermitente, haciendo que las cuchillas retornen a la posición de reposo.

Tan pronto como las cuchillas retornan a su posición de reposo, la placa conecta el contacto P_0 al contacto P_1, haciendo que la corriente derive y no circule hacia el motor.

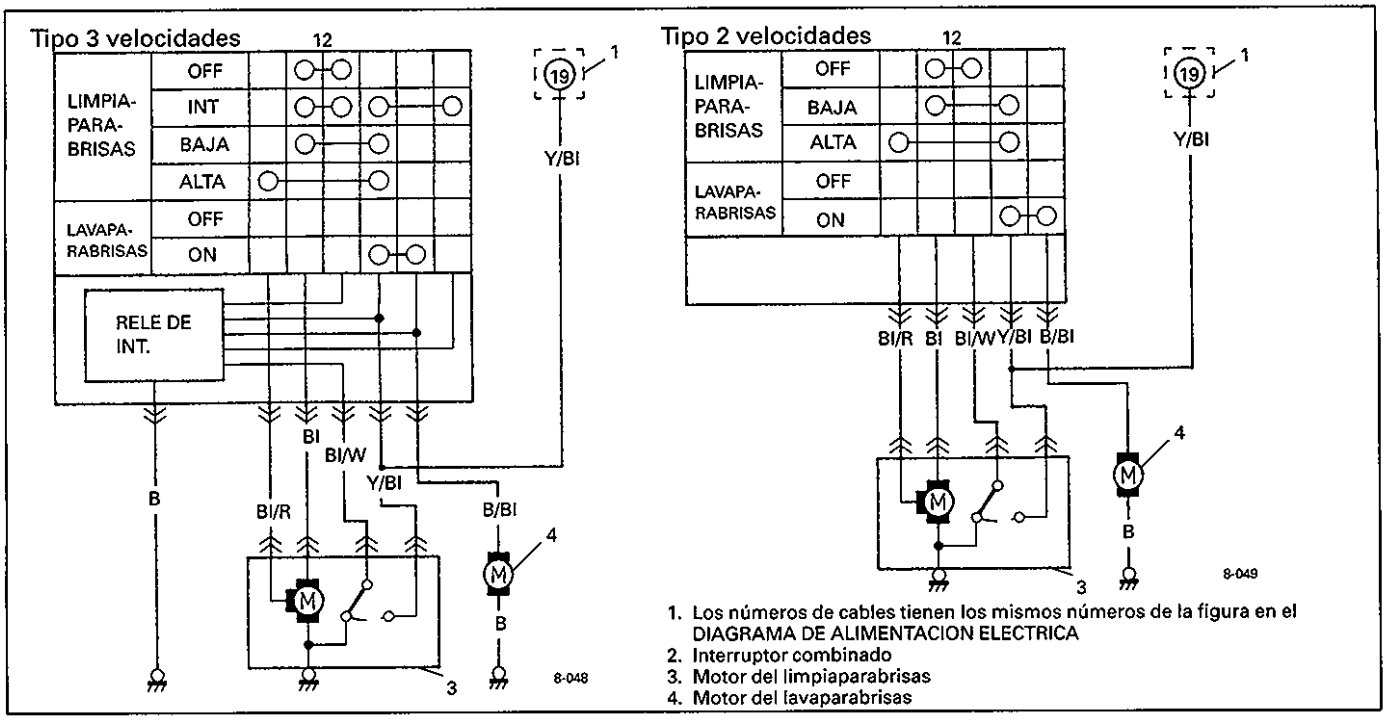
Cuando el motor no recibe más corriente, una fuerza electromotriz opuesta se genera en el inducido del motor, haciendo que la corriente fluya a través del circuito motor-derivación para que el motor se detenga con las cuchillas inmovilizadas en la posición especificada.



CIRCUITO DEL RELE DEL LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE (SI ESTA INSTALADO)

Cuando se ajusta el interruptor del limpiaparabrisas en la posición intermitente con el interruptor de encendido en la posición ON (el condensador es cargado en este momento), la corriente de la batería fluye a través del cable Y/Bl, genera fuerza magnética en la bobina del relé y hace la conexión entre el interruptor y el relé (en posición ON). En seguida la corriente se transmite en la secuencia de Y/Bl, Bl/W, interruptor del limpiaparabrisas y Bl y hace que gire el motor del limpiaparabrisas (mientras que el condensador se descarga). Cuando el motor del limpiaparabrisas gira una vez y la placa de contacto en el motor se pone en la posición P1 de parada automática, el condensador en el relé termina la descarga (no se genera más fuerza magnética en la bobina del relé). En seguida el interruptor del relé se desactiva (en posición OFF) y el limpiaparabrisas se detiene. Se queda así hasta que el condensador se carga completamente. Tan pronto como el condensador comienza a descargarse después de haberse cargado completamente, la fuerza magnética generada en la bobina del relé hace que el interruptor se active (en posición ON). Tal y como está descrito arriba, la operación intermitente del motor del limpiaparabrisas es controlada por la función de carga y de descarga del condensador.

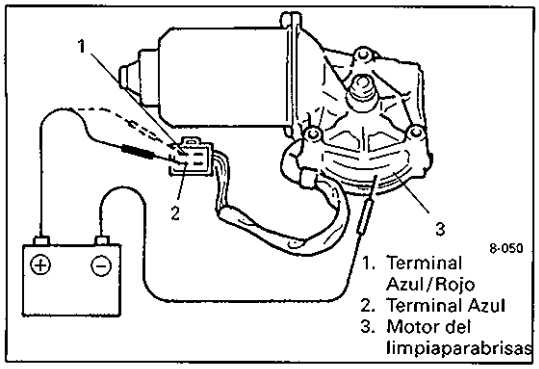
CIRCUITO



1. Los números de cables tienen los mismos números de la figura en el DIAGRAMA DE ALIMENTACION ELECTRICA
2. Interruptor combinado
3. Motor del limpiaparabrisas
4. Motor del lavaparabrisas

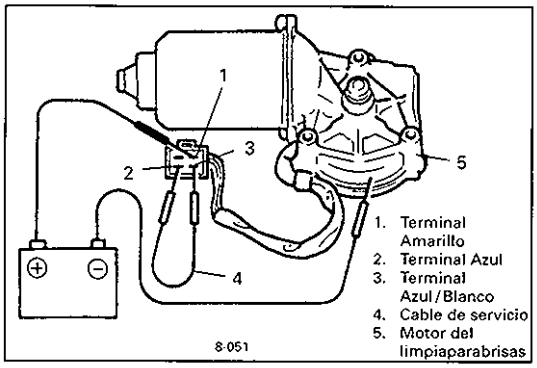
DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Avería	Causa posible	Corrección
El limpiaparabrisas funciona mal o no vuelve a su posición original.	• Fusible del limpiaparabrisas fundido	Reemplazar el fusible fundido e inspeccionar por cortocircuito.
	• Motor del limpiaparabrisas en mal estado	Inspeccionar el motor.
	• Interruptor de control del limpiaparabrisas en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado o conexión a tierra en mal estado	Reparar.
El lavaparabrisas funciona mal.	• Manguera o tobera del lavaparabrisas tapado	Reparar.
	• Motor del lavaparabrisas en mal estado	Inspeccionar el motor.
	• Interruptor de control del lavaparabrisas en mal estado	Inspeccionar el interruptor.
	• Cableado en mal estado	Reparar.

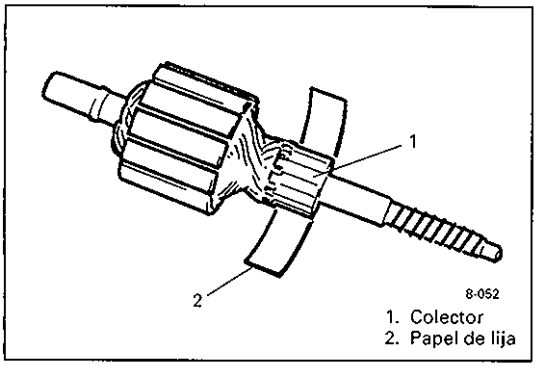


A. Motor del limpiaparabrisas

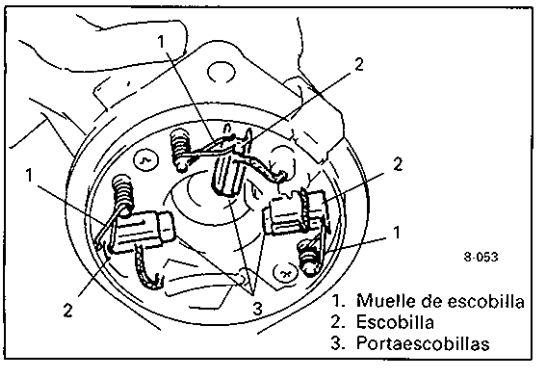
1) Tal como se indica a la izquierda, utilice una batería de 12 V para conectar su terminal (+) al terminal Azul y su terminal (–) al cuerpo del motor. Si el motor gira a bajas revoluciones de 45 a 55 rpm, significa que está en buen estado. En la inspección a alta velocidad, conecte el terminal (+) de la batería en el terminal Azul/Rojo y su terminal (–) al cuerpo del motor. Si el motor gira a altas revoluciones de 68 a 78 rpm, significa que está en buen estado.



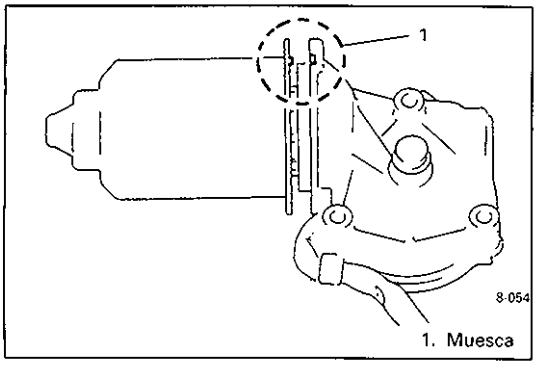
2) Prueba de la acción de parada automática
Conecte el terminal (+) de la batería en el terminal Amarillo del motor y el terminal (–) al cuerpo del motor respectivamente. Utilice un cable de servicio para cortocircuitar los terminales Azul/Blanco y Azul entre ellos y comprobar que el eje del motor se para en determinada posición. Esta posición debe ser la posición inicial. Vuelva a parar el motor varias veces con el cable puente y confirme que se para siempre en la misma posición.



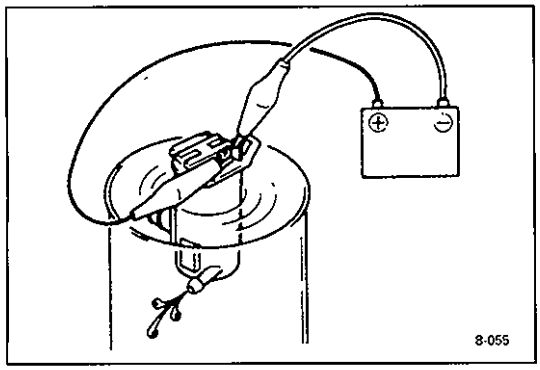
3) Inspección de la escobilla y el colector
Utilice un medidor de circuito para comprobar la continuidad entre el terminal Azul y el hilo conductor Negro. Si la continuidad no es muy buena, inspeccione la zona de contacto de escobilla a colector y confirme que está en buen estado.
Si esta zona está sucia, utilice un trapo empapado en gasolina y limpie. Si la superficie está áspera o quemada, utilice papel de lija para alisar.



NOTA:
Cuando vuelva a instalar el motor del limpiaparabrisas, instale la escobilla en cada portaescobillas y enganche previamente el muelle de la escobilla alrededor del portador. Después de instalar, suelte cada escobilla.

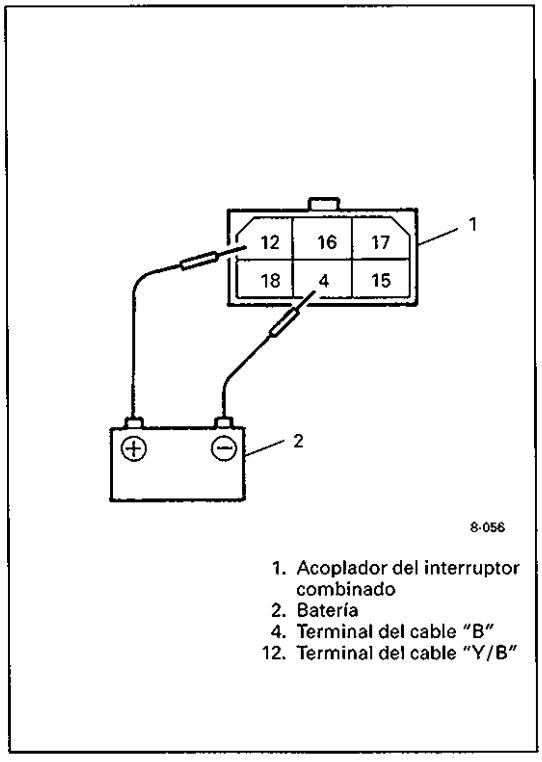


Cuando se instale la cubierta del motor del limpiaparabrisas, hágalo cuidando la posición de muesca y arme en la posición especificada.



B. Bomba del lavaparabrisas

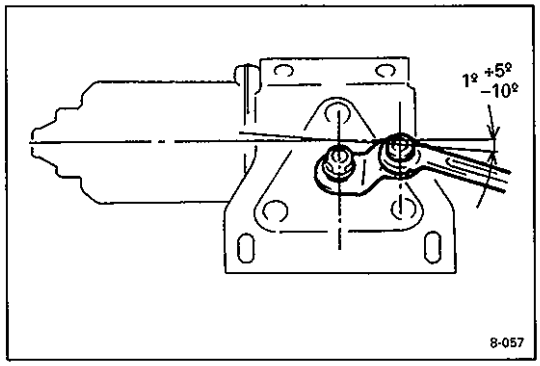
Conecte los terminales (+) y (–) de la batería a los terminales (+) y (–) de la bomba, respectivamente, y compruebe la fuerza del bombeo.



1. Acoplador del interruptor combinado
2. Batería
4. Terminal del cable "B"
12. Terminal del cable "Y/B"

C. Circuito del relé de limpiaparabrisas intermitente

1) Desconecte el acoplador del interruptor del medidor combinado.
2) Gire el interruptor del limpiaparabrisas a la posición "INT".
3) Conecte el cable (+) y el cable (–) de la batería de 12 V a los terminales del acoplador, como a la izquierda. Si se escucha un sonido de funcionamiento del relé, está funcionando correctamente.



INSTALACION

Motor del limpiaparabrisas, varillaje y brazos

1) Instale el varillaje del limpiaparabrisas en la carrocería.
2) Ajuste el eje del motor del limpiaparabrisas en la posición de parada automática refiriéndose a la prueba de la acción de parada automática de la página anterior.
3) Instale el brazo de varillaje en el motor del limpiaparabrisas como en la figura.
4) Instale el motor del limpiaparabrisas en la carrocería.
5) Instale los brazos del limpiaparabrisas.

SISTEMA DE NIVELACION DE FOCO DE LOS FAROS (SI ESTA INSTALADO)

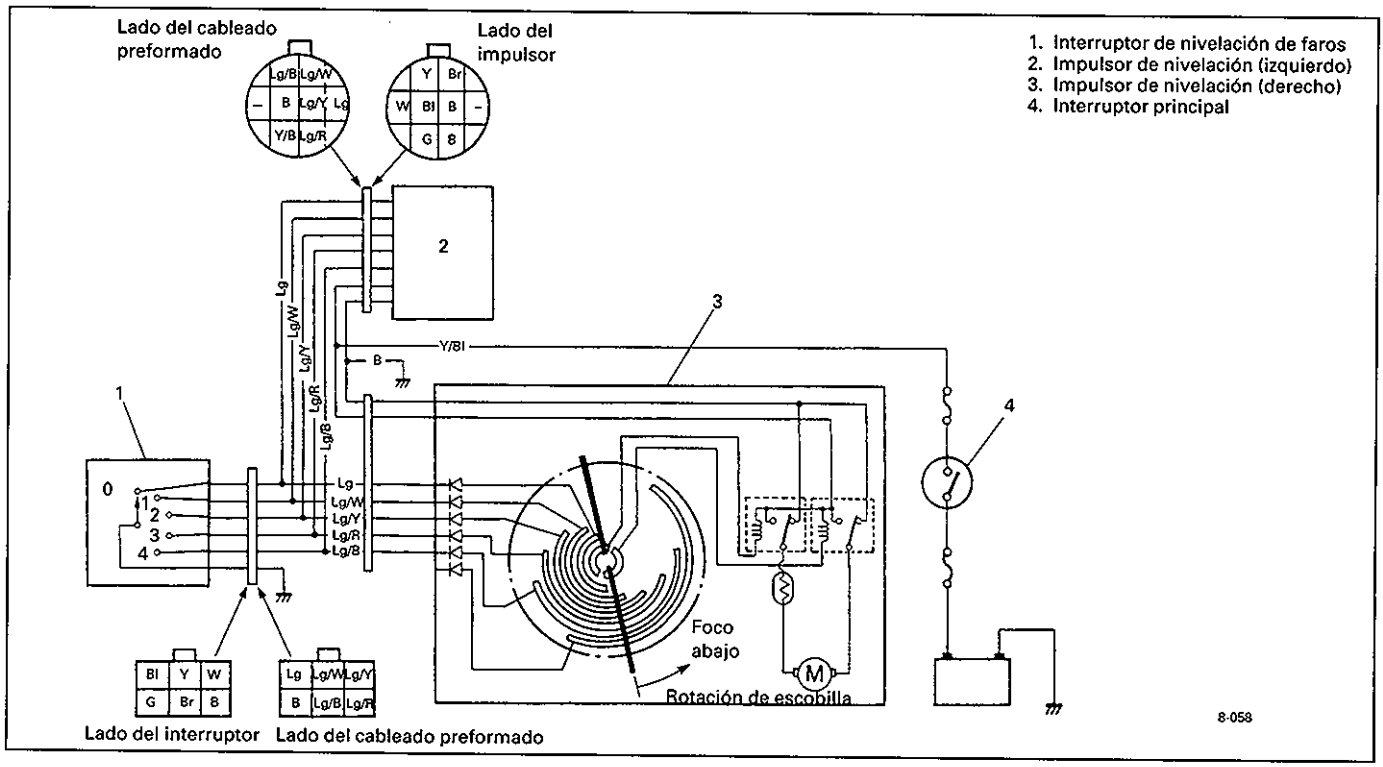
DESCRIPCION DEL CIRCUITO

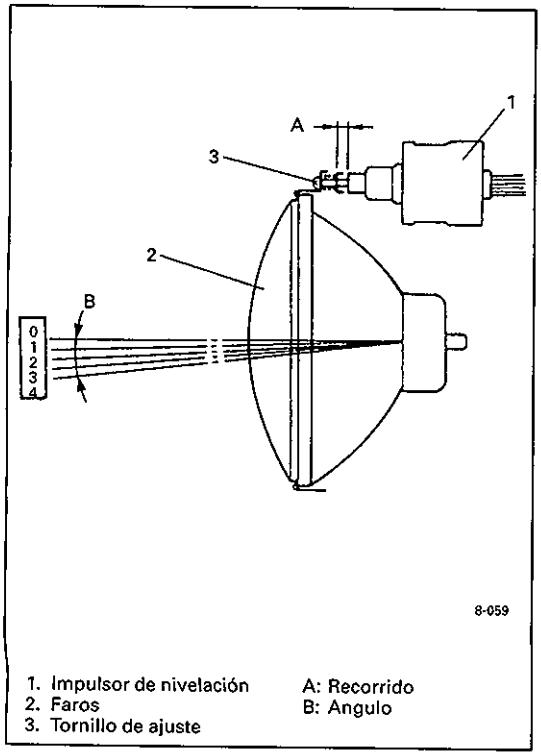
(Este sistema está instalado o no según las especificaciones del vehículo)

Este sistema se compone del interruptor de nivelación de faros y del impulsor de nivelación de faros (unidad de enfoque). Se utiliza para bajar los dos ángulos de enfoque de los faros (derecho e izquierdo) del nivel de ajuste inicial, operando el interruptor de nivelación en el tablero de instrumentos.

NOTA:

Cuando ajuste el foco de los faros, asegúrese de poner el interruptor de nivelación en la posición "0" con el interruptor de encendido en la posición "ON" o el enfoque hacia abajo desde el nivel de ajuste inicial se reducirá.





FUNCIONAMIENTO

El impulsor está conectado al faro. Al mover el interruptor de nivelación de faros, el impulsor mueve el extremo superior del faro hacia adelante o hacia atrás para corresponderse a la posición del interruptor de nivelación de faros. Cambia el ángulo de enfoque de los faros.

Posición del interruptor	Nivel de foco de los faros	Recorrido "A"
0	Nivel de ajuste inicial	–
1		–
2		–
3		–
4	Nivel bajo máximo	Máx. 4,66 mm (0,15 in.)

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

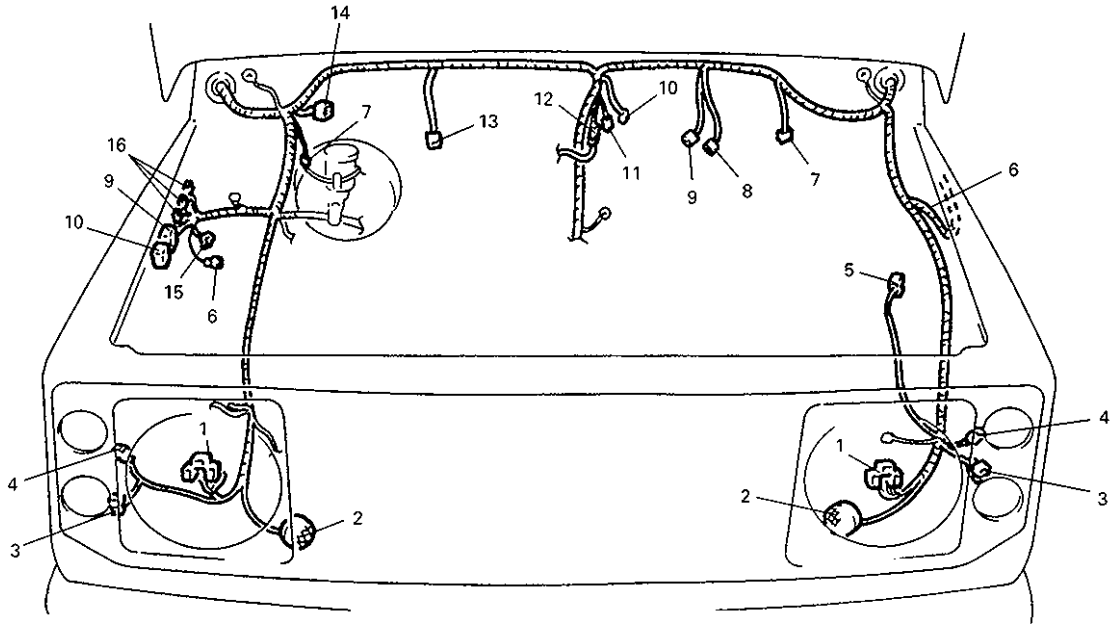
AVERIA	CAUSA POSIBLE
El ángulo de enfoque de los faros no cambia	• Materias extrañas (nieve, hielo, piedras, etc.) atrapadas entre el faro y la carrocería. • Eje el impulsor de faro congelado • Contacto entre el faro y la carrocería (por deformación de la carrocería) • Fusible fundido • Interruptor defectuoso • Cableado preformado defectuoso o mala conexión • Impulsor defectuoso

NOTA:

Después de reemplazar el impulsor, inspeccione el ajuste de foco de los faros.

TRAZADO DEL CABLEADO PREFORMADO

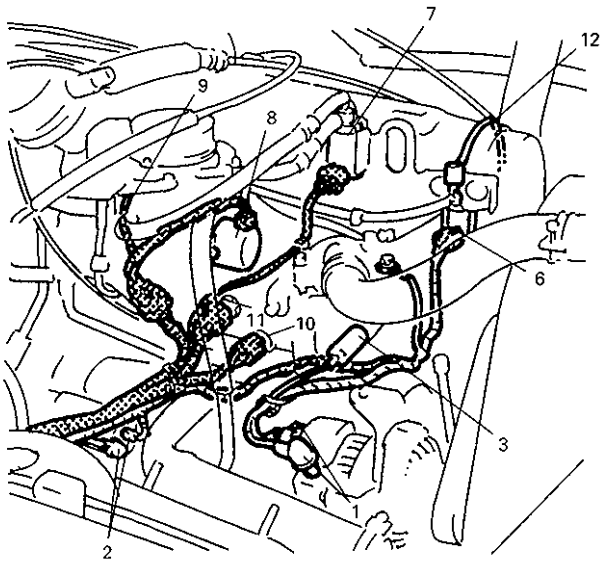
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR



8-060

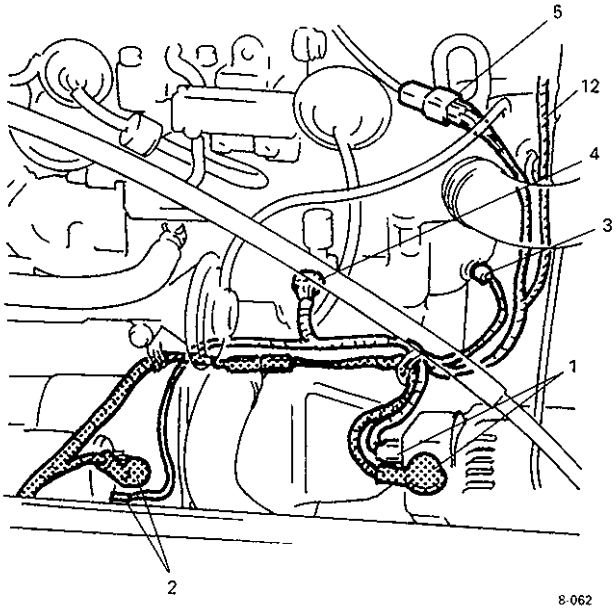
1. Faro
2. Impulsor de nivelación del faro (si está instalado)
3. Luz de posición delantera
4. Luz de señal de viraje delantera
5. Motor del lavaparabrisas
6. Luz de señal de viraje lateral
7. Interruptor de nivel de fluido de frenos
8. Encendedor
9. Bobina de encendido
10. Sensor de oxígeno calentado (modelo con inyección de combustible)
11. Interruptor de la luz de marcha atrás
12. Distribuidor
13. Válvula EGR (modelo con inyección de combustible)
14. Acoplador del monitor (modelo con inyección de combustible)
15. Cable A/C (si está instalado)
16. Caja de fusibles principal

Modelo con inyección de combustible



8-061

Modelo con carburador



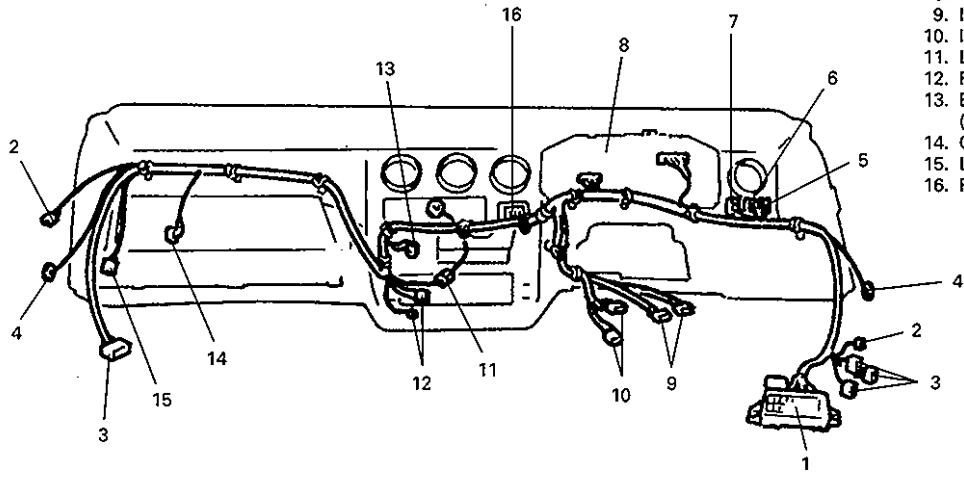
8-062

1. Generador
2. Motor de arranque
3. Unidad medidora de temperatura de refrigerante del motor
4. Válvula de vacío de solenoide de aceleración de ralentí
5. Al carburador (solenoide de corte de combustible)
6. Válvula de vacío de solenoide del abridor de la mariposa de gases
7. Válvula IAC
8. Sensor TP
9. Al inyector de combustible
10. Sensor ECT
11. Sensor IAT
12. Al interruptor de presión de aceite

TABLERO DE INSTRUMENTOS

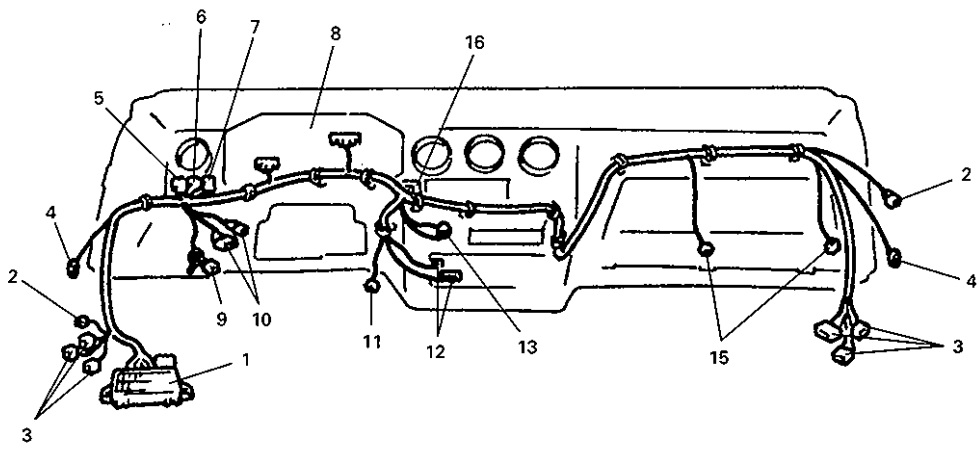
Vehículo con volante a la izquierda

1. Caja de fusibles
2. Altavoz
3. Cable preformado Nº2
4. Tierra
5. Interruptor de nivelación de faros (si está instalado)
6. Interruptor de la luz de neblina trasera (si está instalado)
7. Interruptor del desempañador trasero (si está instalado)
8. Medidor combinado
9. Interruptor de encendido
10. Interruptor combinado
11. Luz de iluminación
12. Radio (si está instalada)
13. Encendedor de cigarrillos (si está instalado)
14. Control de aviso (si está instalado)
15. Limpiaparabrisas
16. Reloj (si está instalado)



8-063

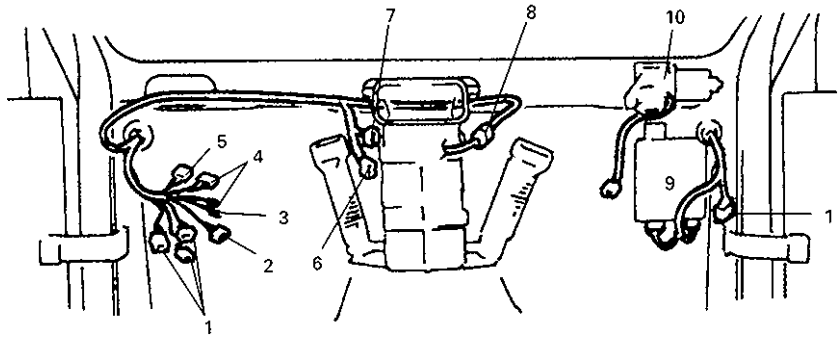
Vehículo con volante a la derecha



8-064

CUBRETABLERO (LADO DE LA CABINA)

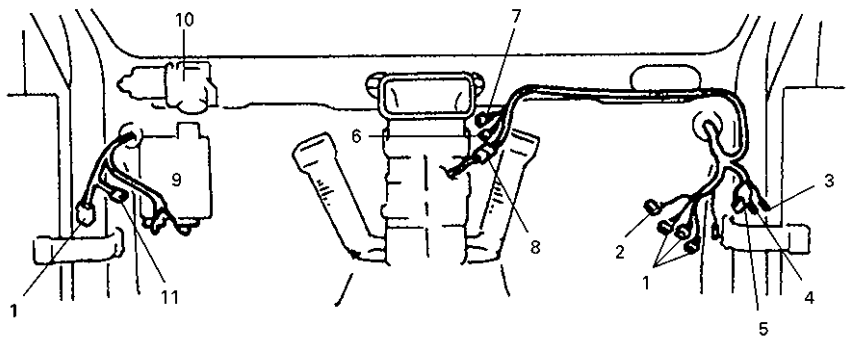
Vehículo con volante a la izquierda



8-065

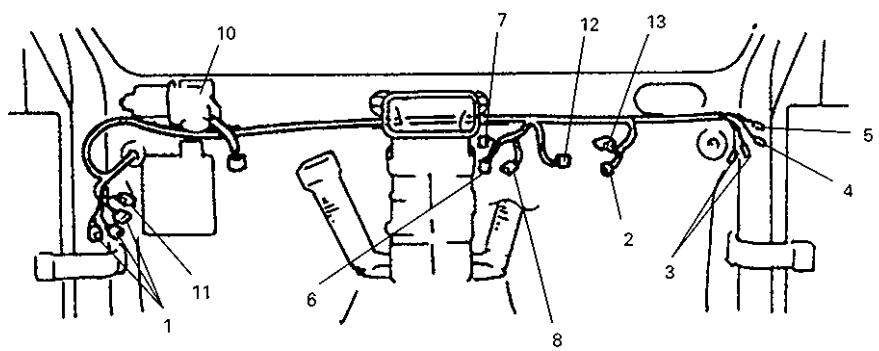
1. Cableado preformado Nº1
2. Interruptor de la luz del freno
3. Hilo del desempañador trasero (si está instalado)
4. Cable del interruptor del freno de estacionamiento y cinturón de seguridad (si está instalado)
5. Cable de la luz interior
6. Motor del ventilador
7. Resistencia del motor del ventilador
8. Interruptor del ventilador de la calefacción
9. ECM (modelo con inyección de combustible)
10. Motor del limpiaparabrisas
11. Cable A/C
12. Interruptor de posición del pedal del embrague (si está instalado)
13. Control de corte de combustible (si está instalado)

Vehículo con volante a la derecha con inyección de combustible



8-066

Vehículo con volante a la derecha con carburador



8-067

SECCION 9

SERVICIO EN LA CARROCERIA

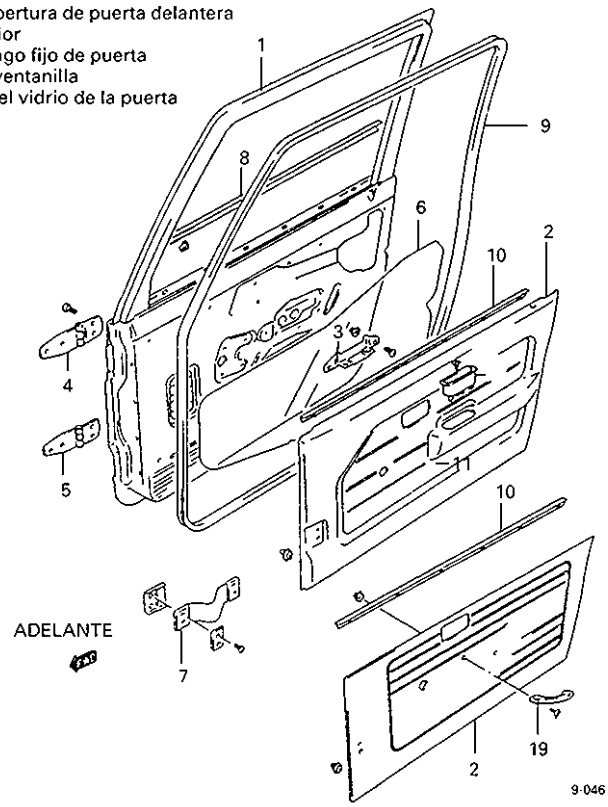
TABLA DE MATERIAS

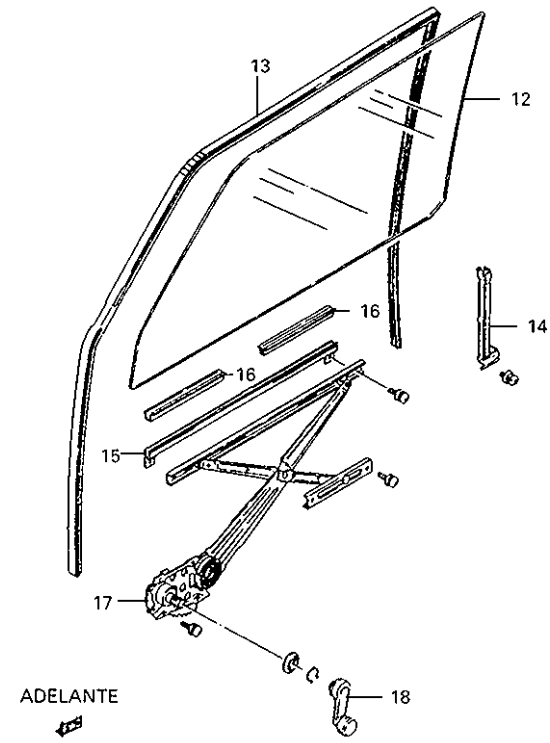
SERVICIO EN EL VEHICULO 9- 2
PUERTA DELANTERA 9- 2
Vidrio de la ventanilla 9- 2
Regulador de la ventanilla 9- 4
Seguro de la puerta delantera 9- 5
PUERTA TRASERA 9- 7
PARABRISAS 9- 9
CINTURONES DE SEGURIDAD 9-15
DIMENSIONES DEBAJO DE LA CARROCERIA 9-18

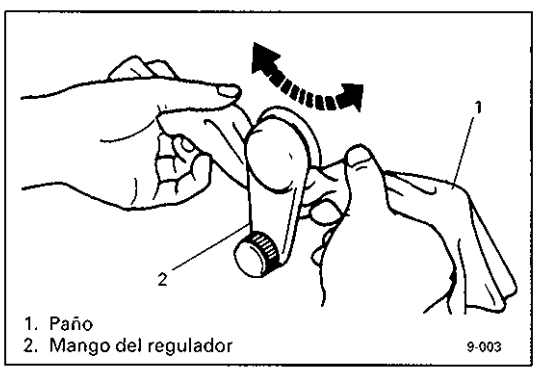
SERVICIO EN EL VEHICULO

PUERTA DELANTERA

1. Plancha de la puerta
2. Guarnición de puerta
3. Ménsula del mango fijo interior de la puerta
4. Bisagra superior de la puerta
5. Bisagra inferior de la puerta
6. Cubierta de sello de puerta
7. Banda de tope de apertura de la puerta
8. Burlete exterior
9. Burlete de apertura de puerta delantera
10. Burlete interior
11. Caja del mango fijo de puerta
12. Vidrio de la ventanilla
13. Canal guía del vidrio de la puerta delantera
14. Levantaventana trasero de puerta delantera
15. Canal inferior del vidrio
16. Caucho del canal
17. Regulador de ventanilla
18. Mango del regulador de ventanilla
19. Mango fijo





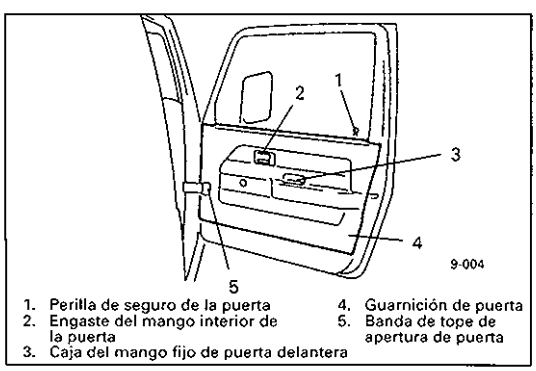


1. Paño
2. Mango del regulador

VIDRIO DE LA VENTANILLA

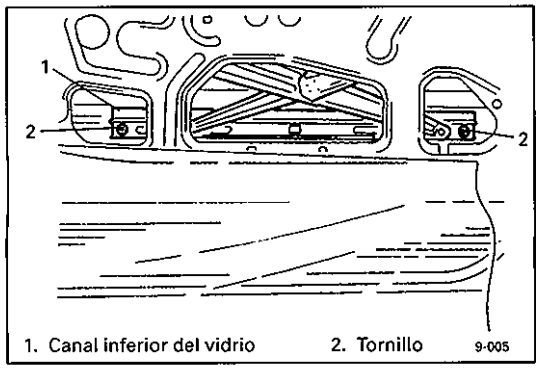
DESMONTAJE

1) Desmonte el mango del regulador de la ventanilla. Para su desmontaje, saque el resorte utilizando un paño, como en la figura.

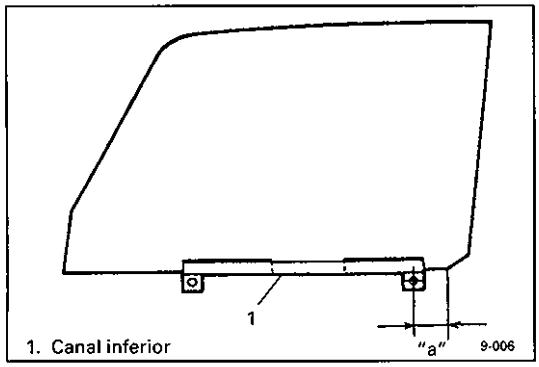


1. Perilla de seguro de la puerta
2. Engaste del mango interior de la puerta
3. Caja del mango fijo de puerta delantera
4. Guarnición de puerta
5. Banda de tope de apertura de puerta

2) Desmonte la perilla del seguro de la puerta, engaste del mango interior de la puerta, caja del mango de apertura de puerta delantera (o mango fijo), y banda del tope de apertura de puerta, de la guarnición de puerta.
3) Desmonte la guarnición de puerta.



4) Desmonte la ménsula del mango fijo interior de puerta.
5) Desmonte la cubierta selladora de la puerta.
6) Saque los tornillos de fijación del canal inferior del vidrio.
7) Saque el vidrio de la ventanilla junto con el canal inferior.
8) Desmonte el vidrio del canal inferior.

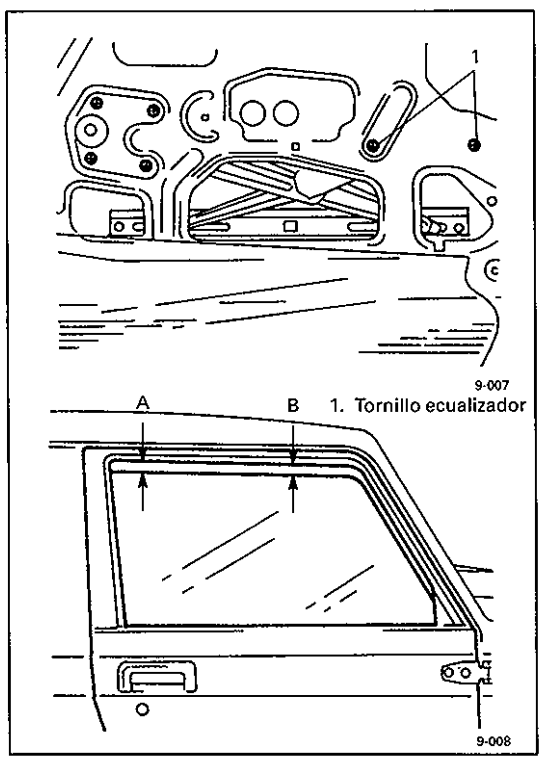


INSTALACION

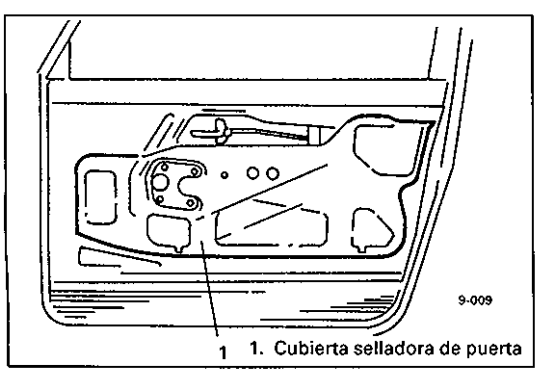
Instale el vidrio de la ventanilla de modo inverso a la secuencia del desmontaje, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Cuando instale el vidrio en el canal inferior, cubra el canal con agua jabonosa y golpee con un martillo de plástico. La posición de encaje del vidrio del canal inferior es la de la figura.

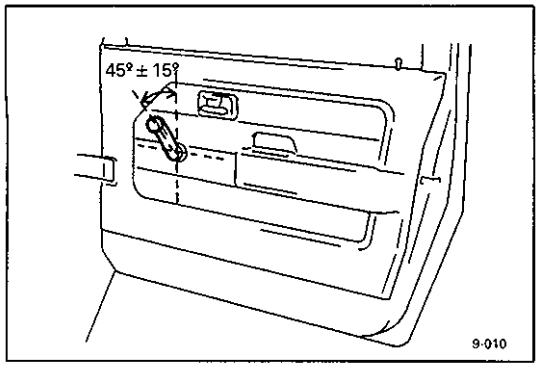
  Longitud "a": 42 mm (1,65 in.)



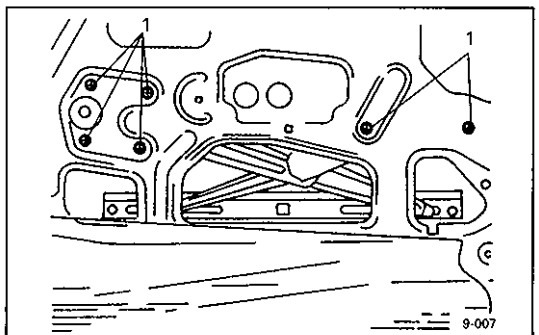
- Ajuste el ecualizador del regulador de ventanilla para que las mediciones A y B de la figura sean iguales entre sí.



- Pegue firmemente la cubierta selladora con adhesivo.



- Instale el mango del regulador de ventanilla para que tenga un ángulo de 45º cuando el vidrio está totalmente cerrado como en la figura izquierda.



1. Tornillo de fijación del regulador de la ventanilla.

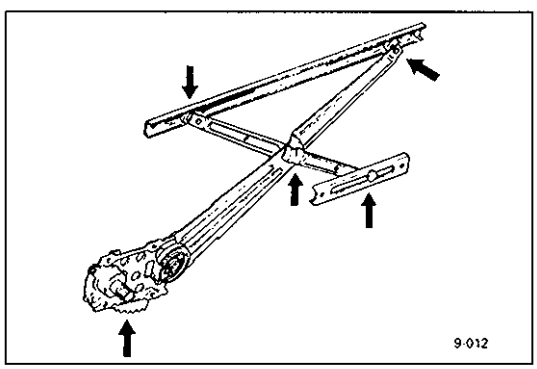
REGULADOR DE LA VENTANILLA

DESMONTAJE

1) Desmonte el vidrio de la ventanilla refiriéndose al apartado de DESMONTAJE DEL VIDRIO DE LA VENTANILLA de esta sección.
2) Saque los tornillos de fijación (6 pzas.) del regulador de la ventanilla.
   A continuación, desmonte el regulador.

INSPECCION

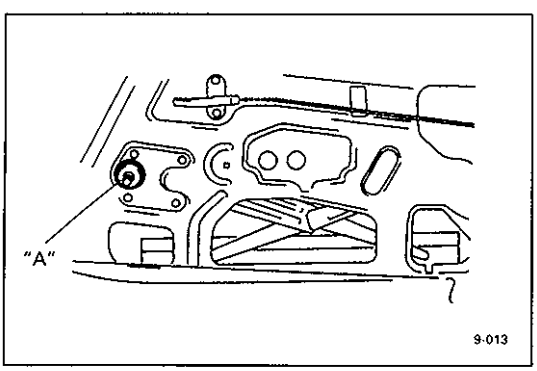
- Inspeccione el engranaje por desgaste o daños.
- Inspeccione el muelle por si está vencido.



INSTALACION

Instale el regulador de la ventanilla de modo inverso al procedimiento de desmontaje, tenga en cuenta los siguientes puntos.

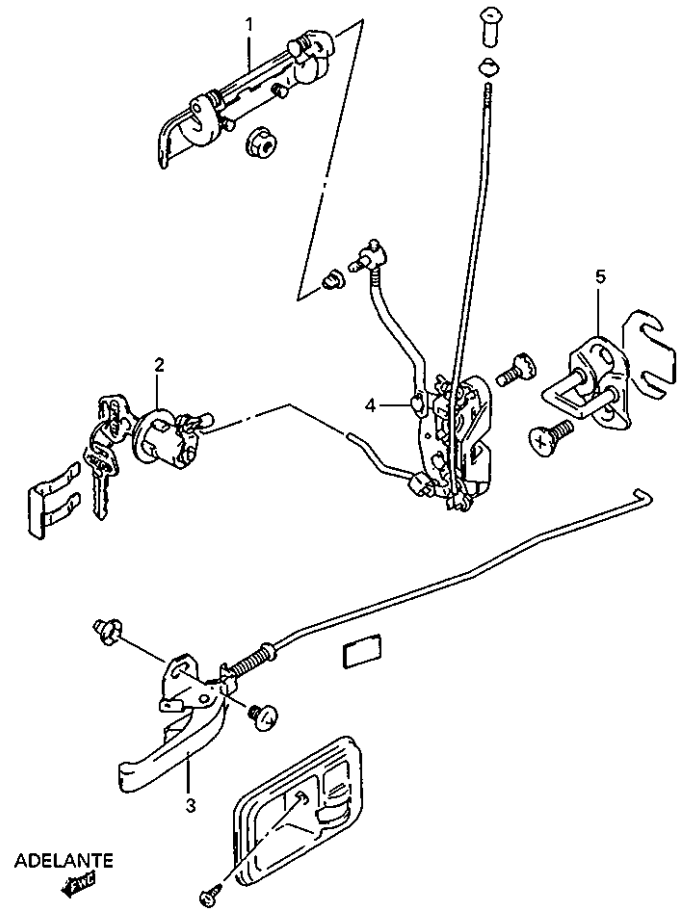
- Aplique grasa multipropósito en las piezas deslizantes.



- Coloque sellador en la abertura alrededor del regulador de la ventanilla.

  "A": Sellador 99000-31090

SEGURO DE LA PUERTA DELANTERA

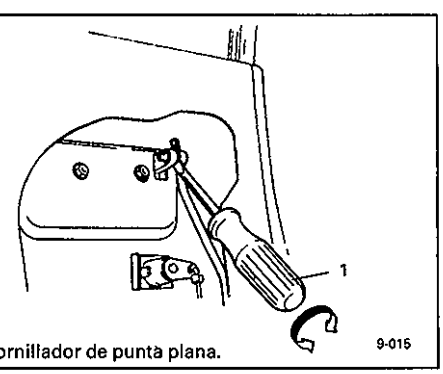


1. Mango exterior
2. Cilindro de la llave del seguro
3. Mango interior
4. Conjunto del pestillo
5. Cerradero del pestillo

9-014

DESMONTAJE

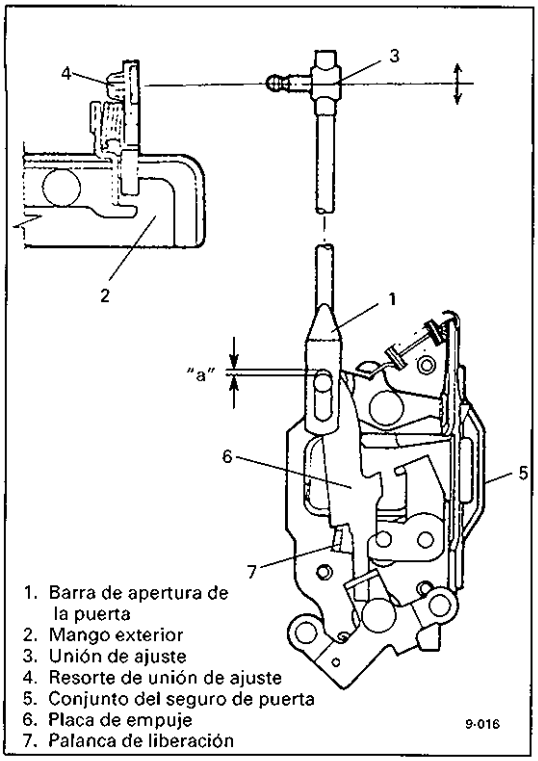
1) Desmonte el vidrio de la ventanilla delantera, refiriéndose al apartado de DESMONTAJE DEL VIDRIO DE LA VENTANILLA de esta sección.
2) Desmonte el levantaventana trasero de la puerta delantera.



1. Destornillador de punta plana.

9-015

3) Después de desconectar cada unión del varillaje de control, desmonte el mango interior de puerta, mango exterior y conjunto del pestillo de puerta.



1. Barra de apertura de la puerta
2. Mango exterior
3. Unión de ajuste
4. Resorte de unión de ajuste
5. Conjunto del seguro de puerta
6. Placa de empuje
7. Palanca de liberación

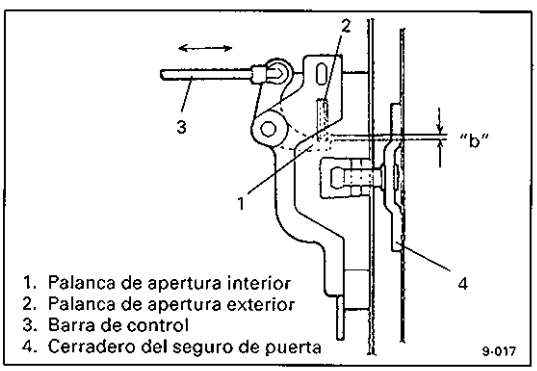
INSTALACION

Instale de modo inverso del procedimiento de desmontaje, tenga en cuenta los siguientes puntos.

- Cuando instale la barra de apertura en el mango exterior, ajuste la separación "a" girando la unión de ajuste.

Separación "a": 0 – 2 mm (0 – 0,079 in.)

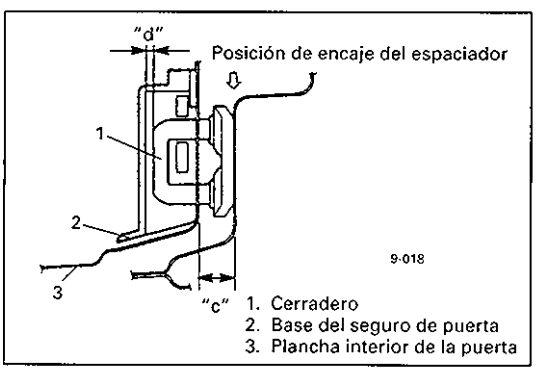
NOTA:
No empuje hacia abajo la placa de empuje cuando instale la barra de apertura.
Después de instalar la barra de apertura, pruebe el mango exterior e inspeccione el juego es apropiado.



1. Palanca de apertura interior
2. Palanca de apertura exterior
3. Barra de control
4. Cerradero del seguro de puerta

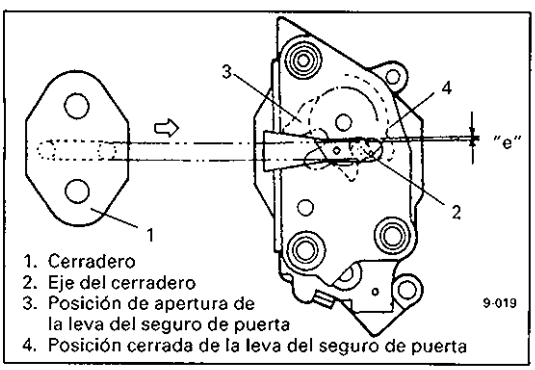
- Instale el mango interior, ajustando la separación entre la palanca de apertura interior y la palanca de apertura exterior del seguro de puerta moviendo la barra de control remoto del mango interior en el sentido de la flecha de la figura.
Después de la instalación, haga una prueba e inspeccione que el juego sea el correcto.

Separación "b": 0 – 2 mm (0 – 0,079 in.)



1. Cerradero
2. Base del seguro de puerta
3. Plancha interior de la puerta

- Para obtener una posición de cerradero correcta de la puerta en el sentido adelante-atrás aumente o reduzca el número de espaciadores introducidos entre la carrocería y el cerradero para ajustarlo. La dimensión "c" debe ajustarse al valor especificado.
Dimensión "c" : 12,7 – 14,7 mm (0,50 – 0,58 in.)
Separación "d" : 3,0 mm (0,12 in.)
NOTA:
Aplique periódicamente aceite o grasa en las uniones del cerradero.

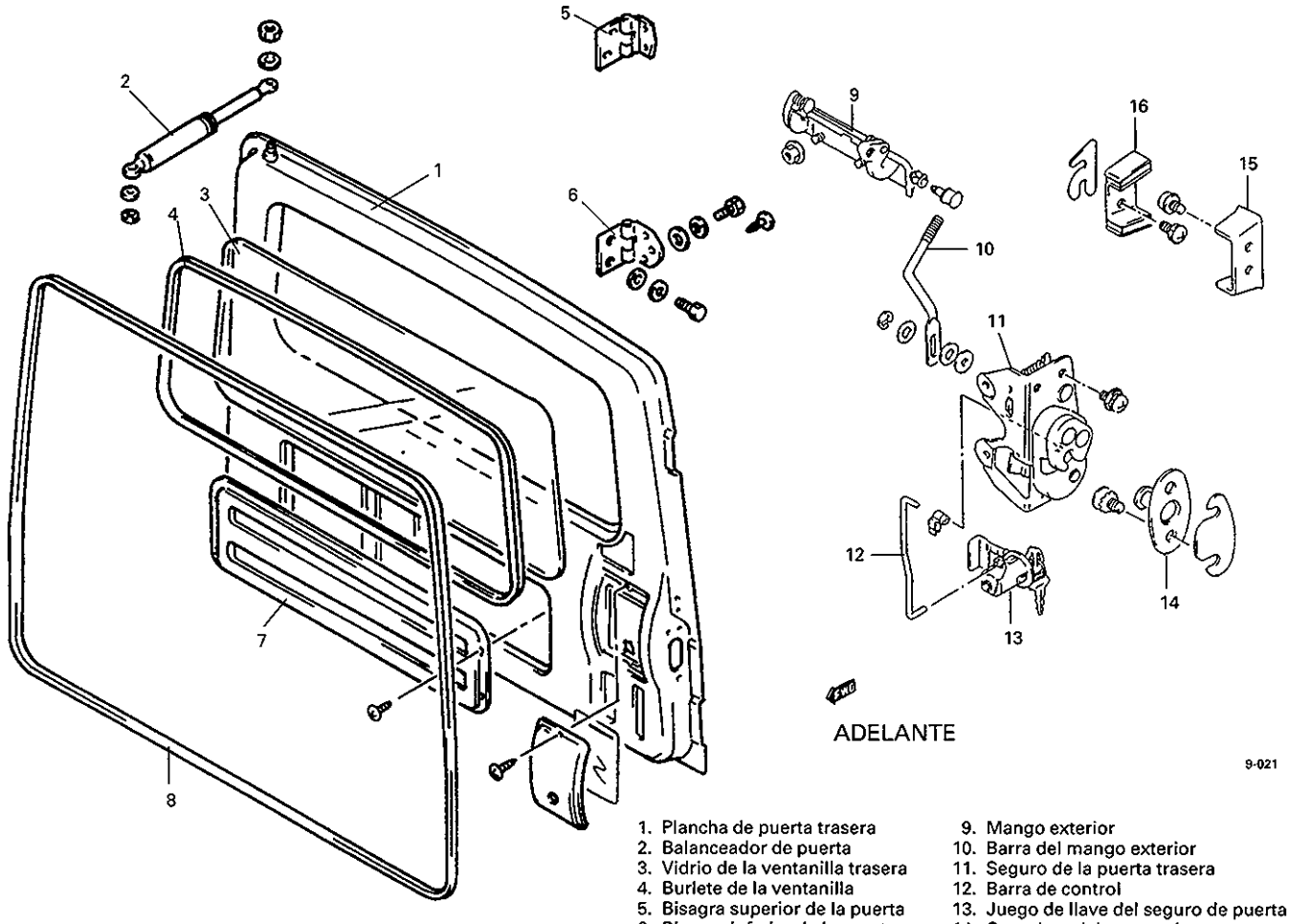


1. Cerradero
2. Eje del cerradero
3. Posición de apertura de la leva del seguro de puerta
4. Posición cerrada de la leva del seguro de puerta

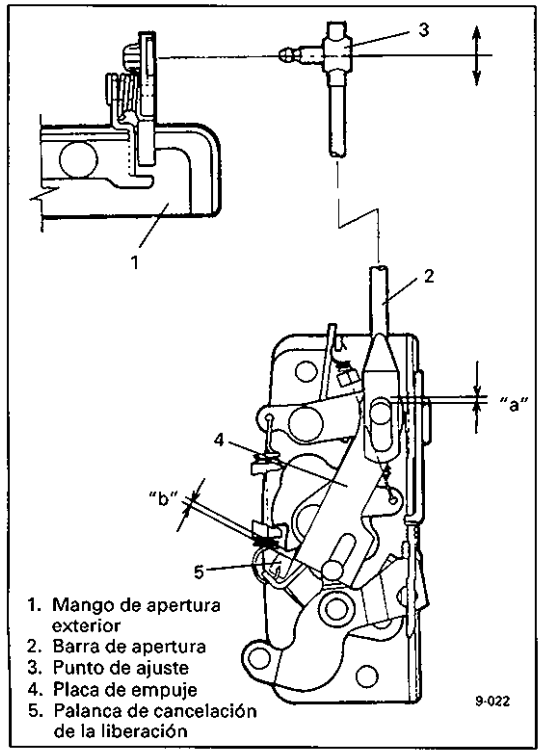
- Mueva la base del cerradero hacia arriba o abajo para que el eje del cerradero se alinee con el centro de la ranura del seguro de la puerta (la separación ente el eje del cerradero del seguro de puerta y la base del seguro es de 1,0 mm (0,04 in.)) en el sentido vertical.
Separación "e": 1,0 mm (0,04 in.)

PRECAUCION:
- **El cerradero debe estar vertical.**
- **No ajuste el seguro de la puerta.**

PUERTA TRASERA (PARA VEHICULOS CON TECHO DE METAL)



1. Plancha de puerta trasera
2. Balanceador de puerta
3. Vidrio de la ventanilla trasera
4. Burlete de la ventanilla
5. Bisagra superior de la puerta
6. Bisagra inferior de la puerta
7. Tapa del orificio de servicio
8. Burlete de la puerta
9. Mango exterior
10. Barra del mango exterior
11. Seguro de la puerta trasera
12. Barra de control
13. Juego de llave del seguro de puerta
14. Cerradero del seguro de puerta
15. Tope hembra de puerta
16. Tope macho de puerta



1. Mango de apertura exterior
2. Barra de apertura
3. Punto de ajuste
4. Placa de empuje
5. Palanca de cancelación de la liberación

AJUSTE DEL SEGURO Y CERRADERO DE PUERTA

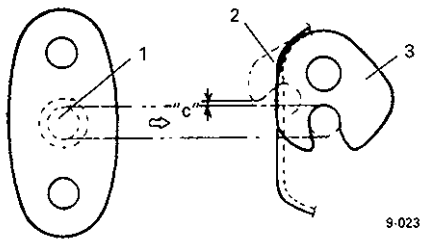
Barra de apertura exterior de la puerta

Cuando se instala la barra de apertura en el mango de apertura exterior, ajuste las separaciones "a" y "b" como en la figura girando el punto de ajuste.

Separación "a": 0 – 2 mm (0 – 0,079 in.)
Separación "b": 2 mm (0,079 in.)

NOTA:
No empuje hacia abajo la placa de empuje cuando instale la barra.

Después de instalar la barra de apertura, pruebe el mango exterior e inspeccione que el juego sea el apropiado.

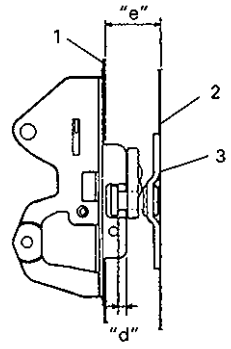


1. Pasador del cerradero
2. Posición abierta del brazo del seguro de puerta
3. Posición cerrada del brazo del seguro de puerta

Cerradero del seguro de puerta

Después de instalar el cerradero del seguro de puerta o el seguro de puerta desmontado previamente, ajuste la dimensión "c" al siguiente valor moviendo el cerrado arriba y abajo.

Dimensión "c": 1,0 mm (0,04 in.)



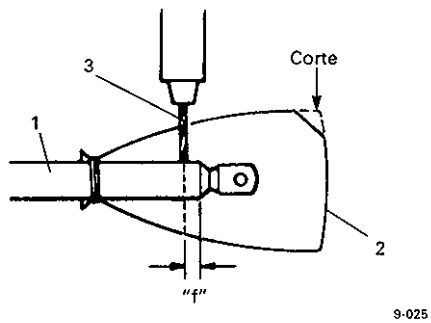
1. Plancha interior de puerta
2. Superficie de encaje del cerradero
3. Posición de encaje del espaciador

Para instalar correctamente el cerradero del seguro de puerta en el sentido adelante y atrás, ajuste la dimensión "d" aumentando o disminuyendo los espaciadores instalados en su posición detrás del cerradero.

Después del ajuste inspeccione la diferencia en el nivel entre la puerta y la carrocería y ajuste donde hay una diferencia, moviendo el cerradero de puerta a la derecha o izquierda.

Dimensión "d": 5,5 mm (0,22 in.)
Separación "e": 31,0 – 32,0 mm (1,22 – 1,26 in.)

PRECAUCION:
No ajuste el cerradero de puerta.



1. Balanceador de puerta trasera
2. Bolsa de vinilo
3. Taladro

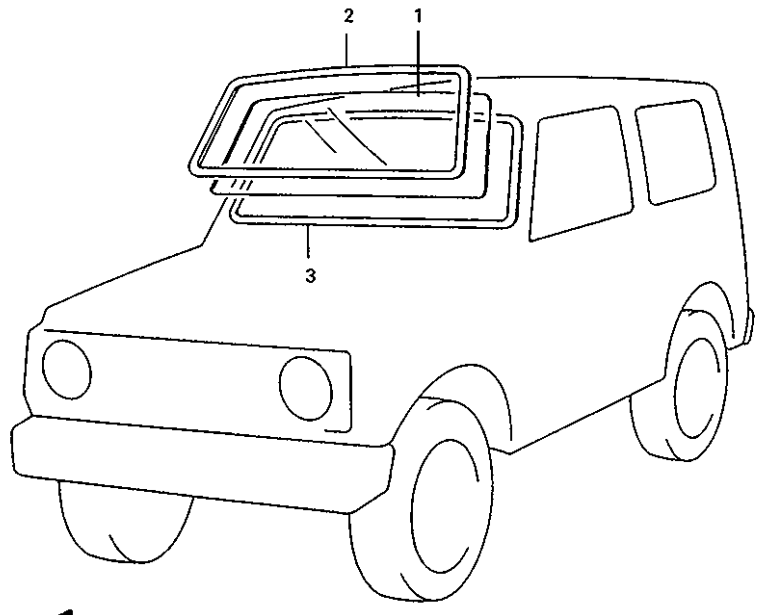
Manipulación del balanceador de puerta trasera

ADVERTENCIA:
Cuando trabaje con el balanceador de puerta trasera (amortiguador) asegúrese de seguir las siguientes precauciones.

- **No lo desarme.**
- **No acerque al fuégo.**
- **No guarde en un lugar donde pueda calentarse.**
- **Cuando se deshaga de un balanceador (amortiguador) de puerta trasera desmontado, envuélvalo, como en la figura, en una bolsa de vinilo. Utilice un taladro de 2 a 3 mm (0,08 a 0,12 in.) para abrir cuidadosamente un orificio a través de la bolsa de vinilo, en el amortiguador, como en la figura. Manipule el amortiguador cuidadosamente. No raye o rasguñe la superficie expuesta de la barra de pistón y no permita que la pintura o aceite se peguen a su superficie. No gire la barra de pistón con el amortiguador alargado al máximo.**

Dimensión "f": 10 mm (0,4 in.)

PARABRISAS



1. Parabrisas
2. Moldura del parabrisas
3. Guarnición de la apertura del parabrisas

El parabrisas está instalado con un adhesivo especial (es decir un adhesivo de uretano de un componente utilizado con un imprimador). Para el reemplazo del vidrio del parabrisas, es importante utilizar un adhesivo que suministre una fuerza de adhesión suficiente y seguir el procedimiento correcto.

PRECAUCION:

- **A continuación se describe el reemplazo del vidrio utilizando un adhesivo de uretano de un componente combinado con un imprimador. Cada adhesivo tiene su propio tiempo de secado y de endurecimiento y deberá utilizarse de acuerdo a su procedimiento específico. La negligencia en la observación de las prescripciones para el correcto empleo del adhesivo, podría alterar su fuerza de adhesión. Por consiguiente, antes de efectuar el trabajo, asegúrese de leer atentamente las instrucciones y descripciones suministradas por el fabricante del adhesivo que se va a utilizar, y de observar atentamente cada una de las precauciones indicadas durante toda la tarea.**
- **Si la superficie revestida se raya o daña de alguna forma, asegúrese de reparar la pieza dañada, de lo contrario, puede corroerse y extender la corrosión a otras piezas.**

Utilice un adhesivo del tipo mencionado anteriormente, que cumpla la siguiente propiedad.

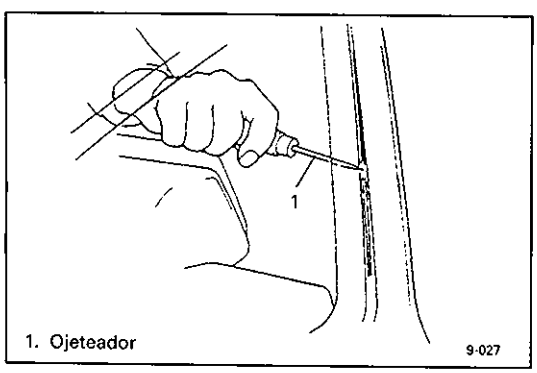
Resistencia al corte: 40 kg / cm^2 (569 lb. / in^2) o más

Materiales adhesivos y herramientas requeridos para el desmontaje e instalación.

- Adhesivo de uretano de un componente utilizado en combinación con imprimadores (Por cada hoja de vidrio del parabrisas).
  Adhesivo (250 g (8,9 oz.))
  Imprimador para vidrio (5 g (0,2 oz.))
  Imprimador para carrocería (5 g (0,2 oz.))
  Imprimador para uretano (moldura) (20 g (0,7 oz.))
- Ojeteador
- Alambre de piano
- Pincel para aplicar el imprimador (2 piezas)
- Cuchillo
- Ventosa de goma
- Pistola selladora (para rellenar de adhesivo)
- Espátula para masilla (para corregir las partes adheridas)

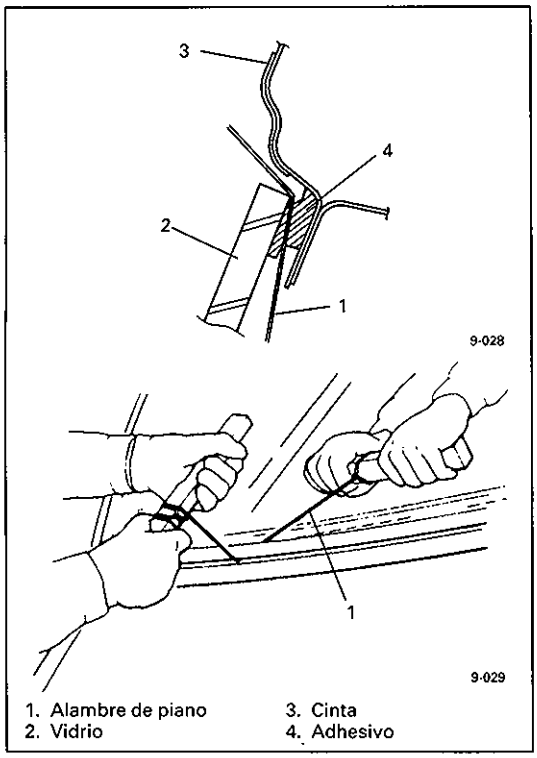
DESMONTAJE

1) Limpie el interior y el exterior del vidrio y alrededor del mismo.
2) Desmonte los brazos del limpiaparabrisas.
3) Desmonte la moldura superior del parabrisas.
4) Para evitar daños, pegue cinta en la superficie de la carrocería alrededor del vidrio.
5) Desmonte el espejo retrovisor, el visor y las guarniciones del pilar delantero (derecha e izquierda).
6) Desmonte el tablero de instrumentos.



1. Ojeteador

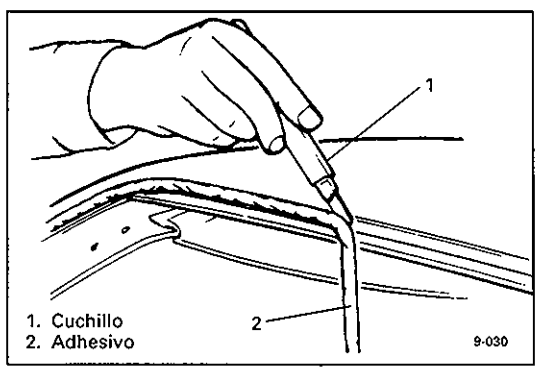
7) Utilice el ojeteador para abrir un orificio a través del adhesivo y permitir que pase el alambre de piano.



1. Alambre de piano
2. Vidrio
3. Cinta
4. Adhesivo

8) Con el alambre de piano, corte el adhesivo alrededor de todo el vidrio.

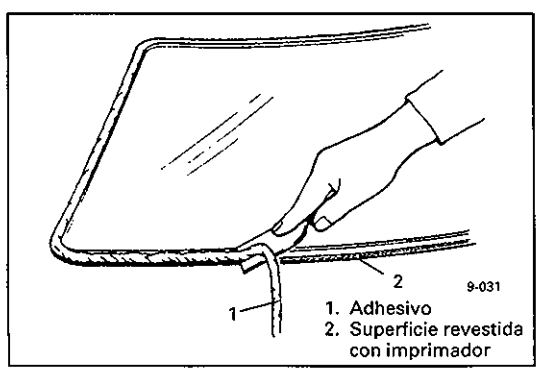
NOTA:
Para evitar daños en la carrocería, utilice el alambre de piano lo más cerca posible del vidrio.



1. Cuchillo
2. Adhesivo

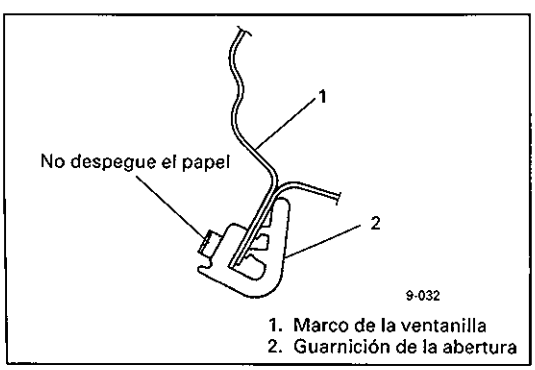
9) Utilice el cuchillo para alisar el adhesivo de la carrocería de forma que tenga un espesor de 1 – 2 mm en todo el perímetro.

NOTA:
Antes de utilizar el cuchillo, limpie con alcohol o un producto similar para eliminar el aceite.



1. Adhesivo
2. Superficie revestida con imprimador

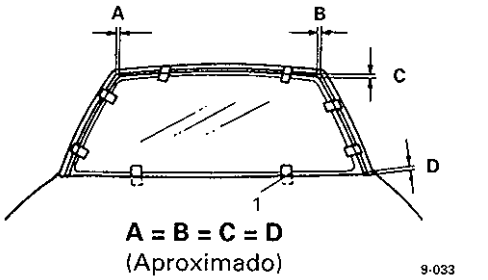
10) Cuando reutilice el vidrio, retire el adhesivo hasta dejar un espesor de 2 – 3 mm (0,08 – 0,12 in.). Tenga cuidado de no dañar la superficie revestida con imprimador.



1. Marco de la ventanilla
2. Guarnición de la abertura

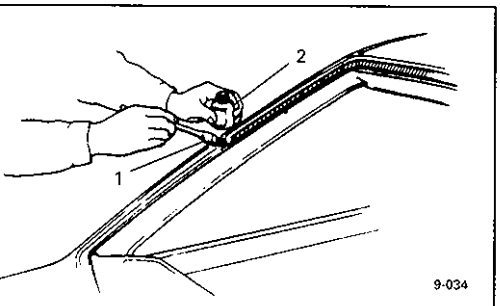
INSTALACION

1) Utilice un disolvente limpiador para limpiar el marco de la ventanilla (carrocería) donde se va a adherir el vidrio. (Déjelo secar más de 10 minutos.)
2) Instale una nueva guarnición de abertura del parabrisas en la carrocería.



1. Marcas de alineación

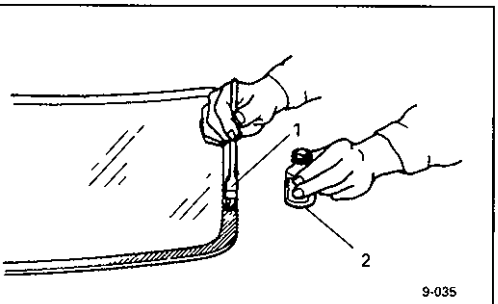
3) Para determinar la posición de instalación del vidrio en la carrocería, coloque el vidrio contra la carrocería de forma que la holgura entre cada extremo (derecho e izquierdo, superior e inferior) entre el vidrio y la carrocería sea uniforme. Coloque marcas de alineación en el vidrio y la carrocería, como en la figura. Después de finalizar el procedimiento, desmonte el parabrisas.



1. Pincel nuevo
2. Imprimador para carrocería

4) Utilice el pincel nuevo para aplicar suficiente cantidad de imprimador para carrocería en toda la superficie donde se va a adherir el vidrio.

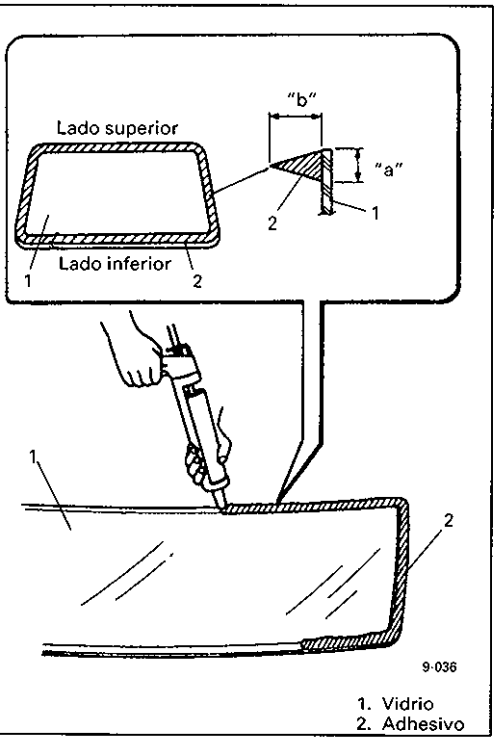
NOTA:
Consulte sin falta las instrucciones del fabricante para la correcta manipulación y tiempo de secado.



1. Pincel nuevo
2. Imprimador para vidrio

5) Limpie la superficie del vidrio que se va a adherir a la carrocería con un trapo limpio. Si se utiliza un disolvente de limpieza, déjelo secar durante más de 10 minutos.
6) Utilice un pincel nuevo para aplicar la cantidad adecuada de imprimador para vidrio a lo largo de la superficie del vidrio que se va a adherir a la carrocería.

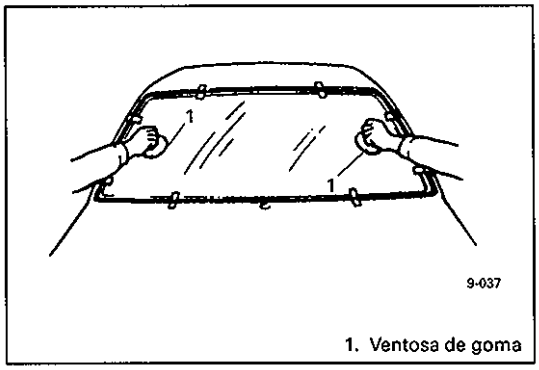
NOTA:
- **Se deben consultar las instrucciones del fabricante para la correcta manipulación y tiempo de secado.**
- **No toque la superficie revestida con imprimador.**



1. Vidrio
2. Adhesivo

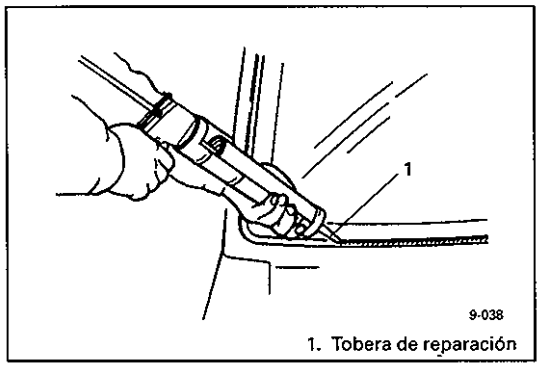
7) Aplique el adhesivo como en la figura izquierda.

NOTA:
- **Comience por la parte inferior del vidrio.**
- **Tenga cuidado de no dañar el imprimador.**
- **El adhesivo debe aplicarse con una altura uniforme.**
  Ancho "a": Aprox. 7 – 8 mm (0,28 – 0,31 in.)
  Altura "b": Aprox. 14 – 15 mm (0,56 – 0,59 in.)
- **Presione rápidamente el vidrio contra la carrocería después de aplicar el adhesivo.**
- **El uso de una ventosa de goma resultará de utilidad para sostener y transportar el vidrio después de aplicar el adhesivo.**



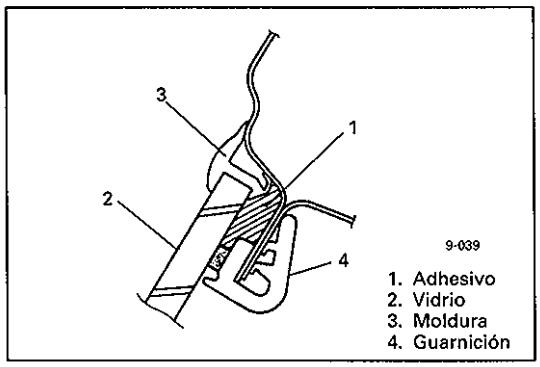
1. Ventosa de goma

8) Despegue el resto del papel de la guarnición de la abertura del parabrisas.
9) Sujetando por las ventosas de goma, coloque el vidrio en la carrocería, alineando las marcas de alineación efectuadas en el Paso 3) y presiónelo.



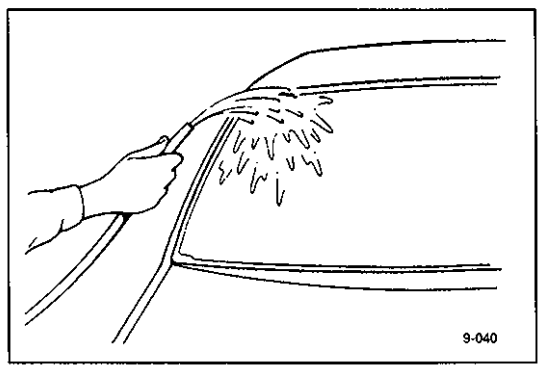
1. Tobera de reparación

10) Cambie la tobera del cartucho por una tobera de reparación y llene con adhesivo en las partes donde haga falta.



1. Adhesivo
2. Vidrio
3. Moldura
4. Guarnición

11) Instale una nueva moldura. Caliente la moldura durante más de media hora a una temperatura de 35ºC (95ºF) para facilitar el trabajo.
Donde haya un exceso de adhesivo, elimine el exceso. También limpie el adhesivo de la carrocería y vidrio si se hubiera pegado, con solvente de limpieza.



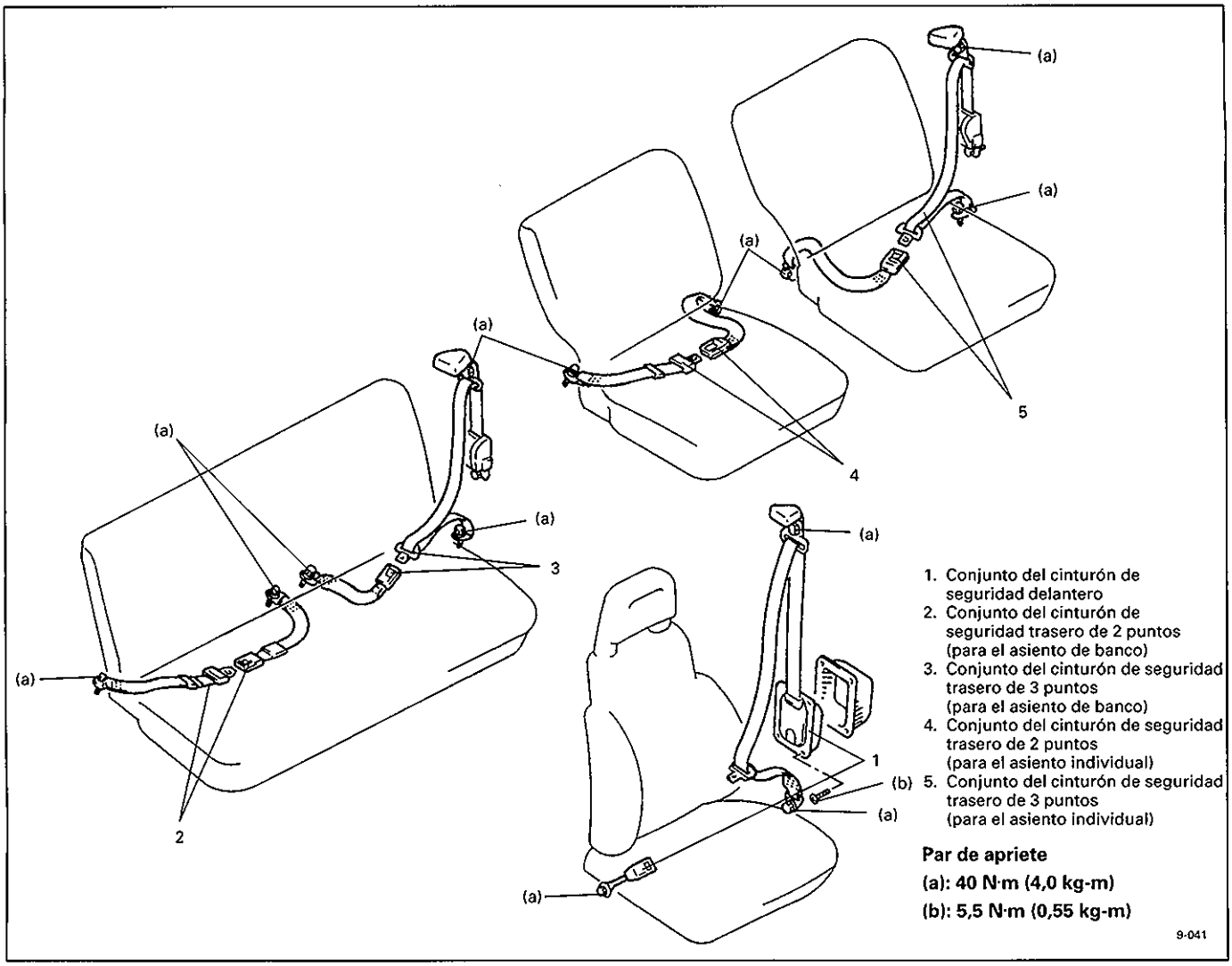
12) Revise si hay fugas de agua echando agua sobre el parabrisas con una manguera. Si se encuentra alguna fuga, seque el parabrisas y rellene la parte defectuosa con adhesivo. Si todavía sigue encontrando fugas, desmonte el vidrio y comience de nuevo el procedimiento de instalación.
NOTA:
- **No utilice agua a alta presión.**
- **Durante el secado, no sople directamente aire comprimido sobre las partes con adhesivo.**
- **No utilice lámparas infrarrojos u otras similares para el secado.**

PRECAUCION:
Después de finalizar la instalación, tenga en cuenta lo siguiente.

- **El cerrar con fuerza la puerta antes de que se endurezca completamente el adhesivo podría aflojar la instalación del vidrio o causar su desprendimiento. Por consiguiente, si se abre o cierra la puerta antes de que el adhesivo se endurezca por completo, asegúrese de abrir todos los vidrios de las puertas y de hacerlo con sumo cuidado.**
- **Si la moldura no está firmemente colocada, sujétela con cinta hasta que se endurezca por completo.**
- **Cada adhesivo tiene su propio tiempo de endurecimiento. Refiérase al manual del fabricante para obtener instrucciones sobre el tiempo de endurecimiento y las precauciones previas a la aplicación.**
- **Absténgase de conducir el vehículo hasta que el adhesivo esté completamente endurecido, a fin de asegurar una adhesión adecuada y suficiente.**

13) Instale el espejo retrovisor, tablero de instrumentos, visera y limpiaparabrisas.

CINTURONES DE SEGURIDAD



1. Conjunto del cinturón de seguridad delantero
2. Conjunto del cinturón de seguridad trasero de 2 puntos (para el asiento de banco)
3. Conjunto del cinturón de seguridad trasero de 3 puntos (para el asiento de banco)
4. Conjunto del cinturón de seguridad trasero de 2 puntos (para el asiento individual)
5. Conjunto del cinturón de seguridad trasero de 3 puntos (para el asiento individual)

Par de apriete

(a): 40 N·m (4,0 kg-m)

(b): 5,5 N·m (0,55 kg-m)

9-041

DESCRIPCION

Los cinturones de seguridad delanteros y los cinturones de seguridad traseros de tres puntos (si están instalados) contienen un retractor de seguro para emergencias (ELR).

ELR: Asegura el cinturón de seguridad (para evitar que el cinturón siga saliendo el retractor) cuando se detecta una de las siguientes condiciones.
Las condiciones son la velocidad a la que sale el cinturón del retractor, aceleración o desaceleración de la velocidad del vehículo y su inclinación.

ADVERTENCIA:
Si fuera necesario reemplazar el cinturón de seguridad, reemplace la hebilla y el ELR (o cinturón) como un juego. Esto se hace para asegurarse de que la placa de la lengua se enganche en la hebilla.
Si se reemplazan individualmente las piezas, puede no enganchar correctamente. Suzuki sólo entrega la hebilla y el ELR (o cinturón) como un juego.

SERVICIO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

Antes de hacer el servicio o reemplazo de los cinturones de seguridad, refiérase a las siguientes precauciones.

1) Los cinturones de seguridad deben estar bien con respecto a las partes del retractor del cinturón y hebilla.
2) No acerque un borde afilado u otro objeto que pueda dañar el cinturón.
3) No doble o dañe parte de la hebilla o placa de la lengua.
4) No utilice lejía o tiña el cinturón. (Utilice u jabón suave y agua tibia para su limpieza.
5) Cuando instale un perno y tuerca de anclaje del cinturón de seguridad, empiece a apretar el perno y la tuerca a mano para evitar que entre mal en el roscado.
6) No trate de reparar los mecanismos del retractor o las cubiertas del retractor. Reemplace los conjuntos defectuosos con nuevas piezas de repuesto.
7) Mantenga los cinturones secos y limpios todo el tiempo.
8) Si tiene dudas sobre una pieza, reemplácela.
9) Reemplace los cinturones cuya correa esté cortada o dañadas.
10) No ponga nada en la abertura del panel de guarnición por la que pasa el cinturón de seguridad.

DESMONTAJE E INSTALACION

Refiérase a la figura de la página anterior para el desmontaje e instalación de los cinturones de seguridad delanteros y traseros.

NOTA:

Apriete los pernos de anclaje del cinturón de seguridad al siguiente par especificado.

El perno y tuerca de anclaje del cinturón de seguridad debe tener rosca fina unificada (7/16-20 UNF). Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse rosca de tornillo métrico o de diferente tamaño.

Par de apriete

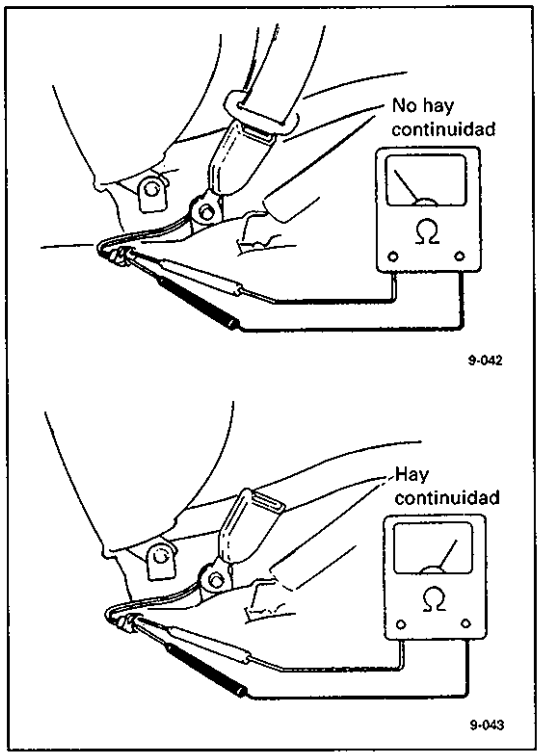
(a): 40 N·m (4,0 kg-m)

(b): 5,5 N·m (0,55 kg-m)

INSPECCION

Los cinturones de seguridad y piezas de fijación pueden afectar los componentes y sistemas vitales de un vehículo. Deberán inspeccionarse cuidadosamente y reemplazarse siempre por piezas auténticas.

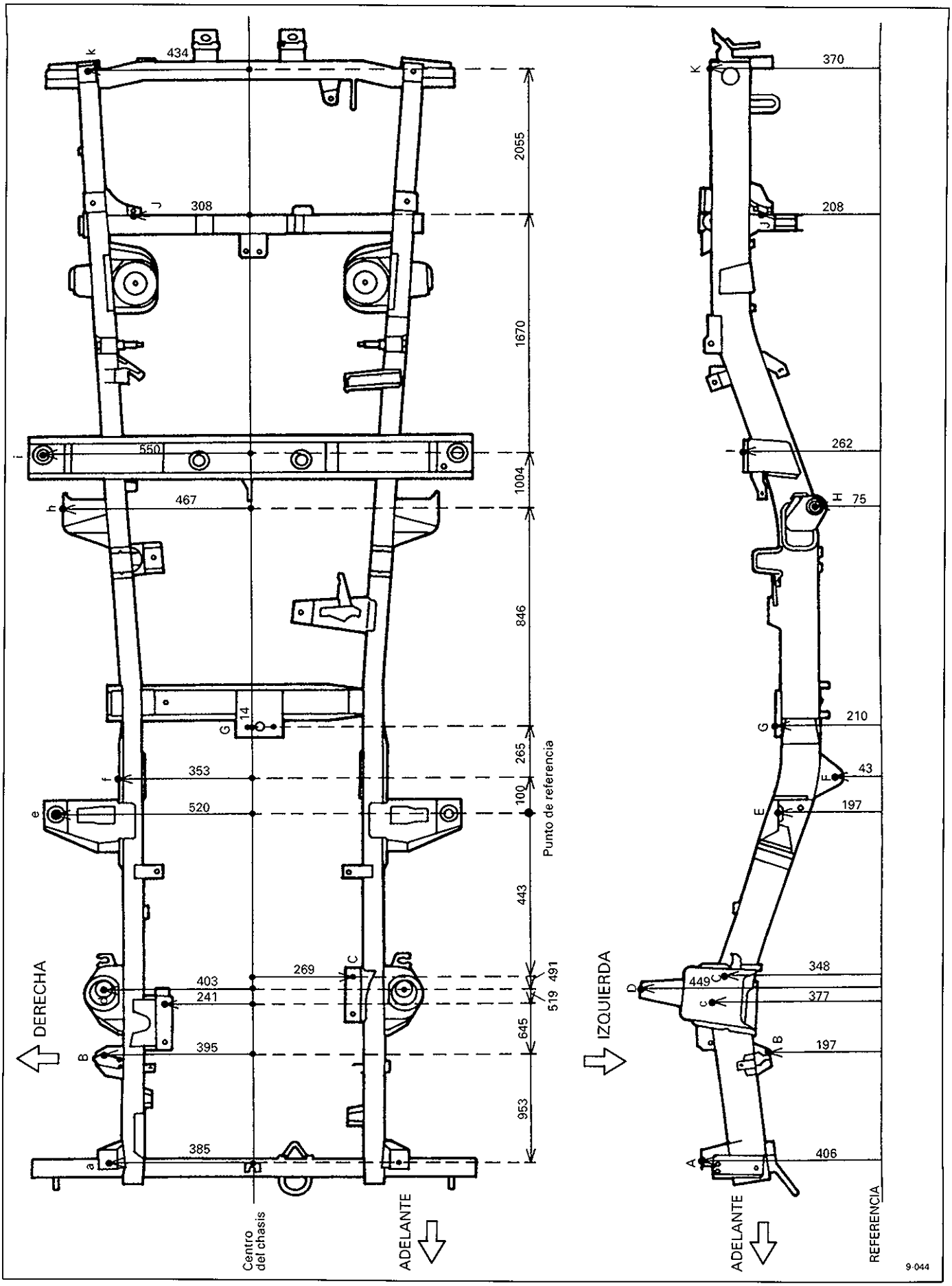
1) Cinturón de seguridad
   El cinturón y la correa deben estar sin daños.
2) Retractor
   Debe asegurar el cinturón cuando se tira rápidamente del mismo.
   El retractor del cinturón de seguridad delantero debe pasar esta inspección y deberá asegurar el cinturón incluso cuando se inclina (aprox. 15º) hacia adelante y atrás, derecha e izquierda.
3) Perno de anclaje
   Los pernos de anclaje deben apretarse al par especificado.
4) Pestillo del cinturón
   Debe estar seguro cuando se cierra.

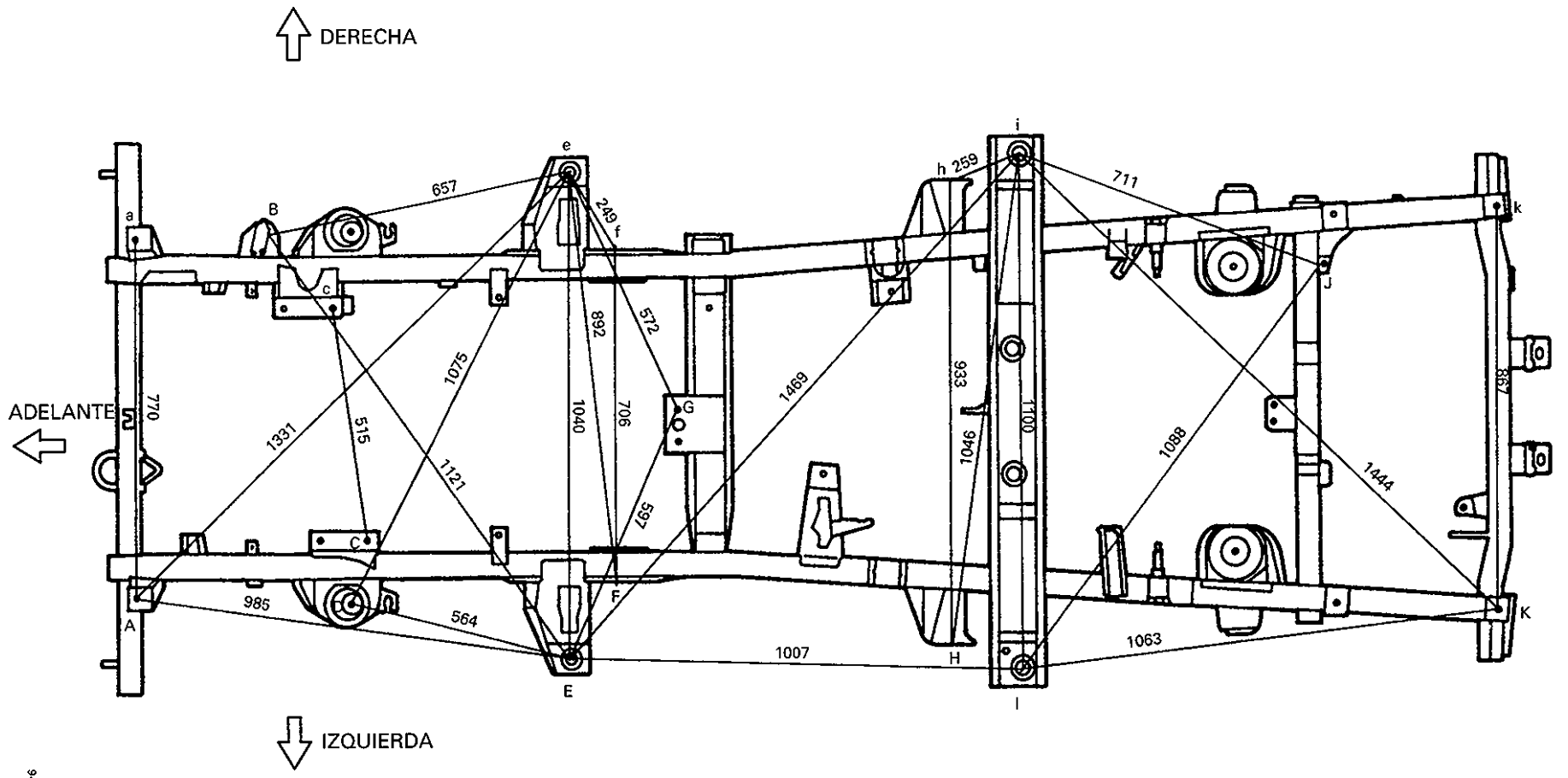


5) Sistema de aviso (si está instalado)
   Inspeccione el interruptor de la correa del cinturón de seguridad del conductor.

   Para más detalles sobre el sistema de aviso del cinturón de seguridad, refiérase a la Sección 8 "SISTEMA ELECTRICO DE LA CARROCERIA".

DIMENSIONES DEBAJO DE LA CARROCERIA



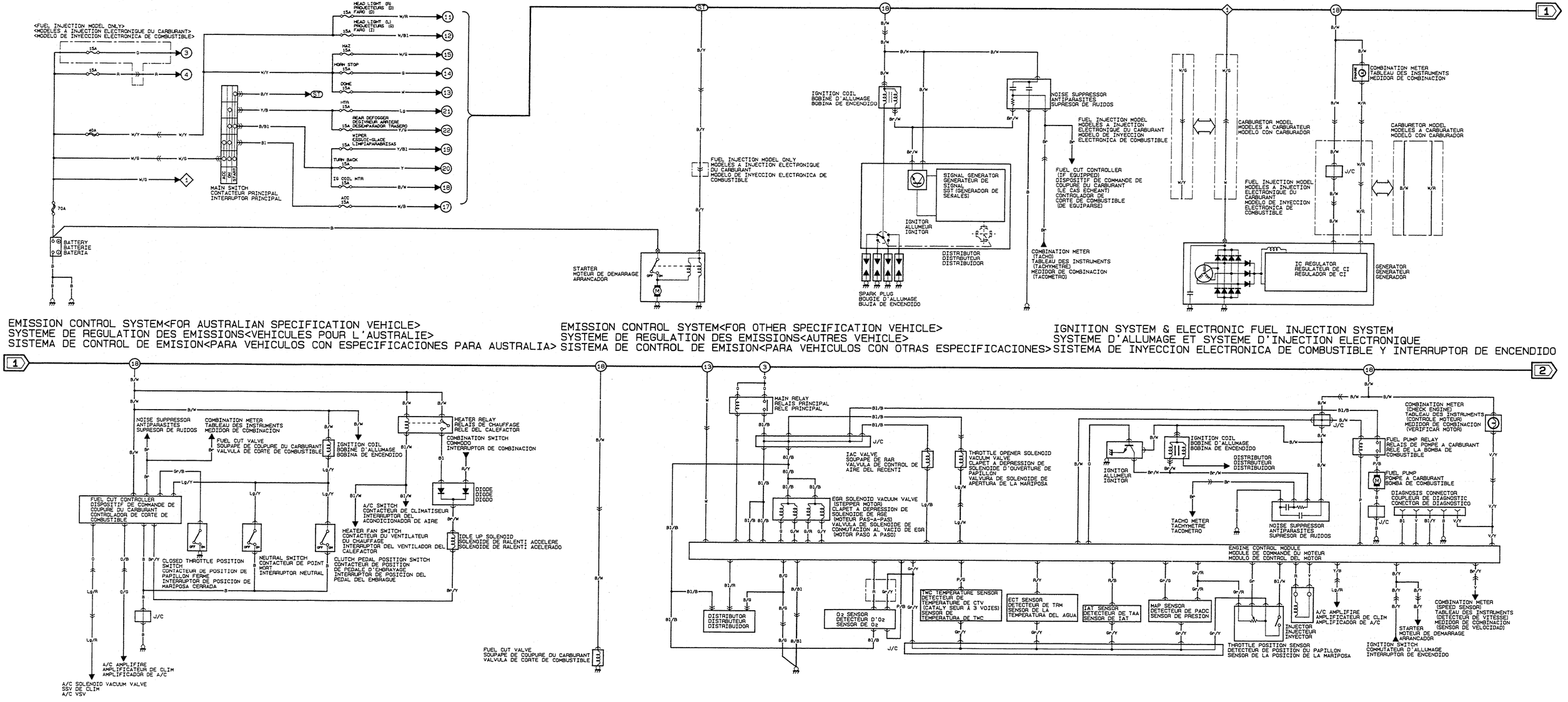


Código	Lugar para hacer la medición	Diámetro del orificio (mm)
A, a	Orificio de la primera ménsula de montaje	ø7
B	Orificio (trasero) de montaje de la barra lateral delantera	ø13
C, c	Orificio de la ménsula de montaje del motor	ø8
D, d	Orificio (superior) de montaje del muelle espiral delantero	ø16

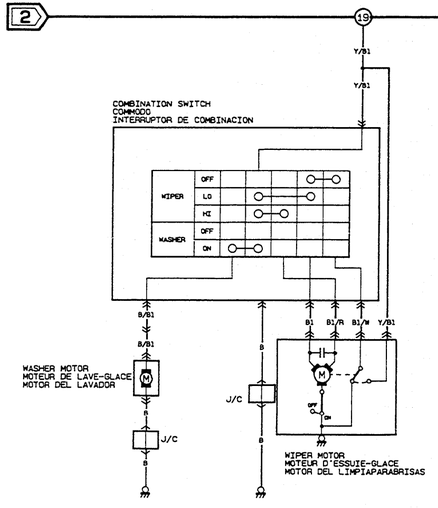
Código	Lugar para hacer la medición	Diámetro del orificio (mm)
E, e	Orificio de la segunda ménsula de montaje	ø30
F, f	Orificio (exterior) de montaje del brazo primario	ø12
G	Orificio de montaje trasero del motor	ø9
H, h	Orificio (exterior) de montaje del brazo de arrastre	ø12

Código	Lugar para hacer la medición	Diámetro del orificio (mm)
I, i	Orificio del cuarto travesaño	ø30
J	Orificio (delantero) de montajede barra lateral trasera	ø12
K, k	Orificio de cuarta ménsula de montaje	ø10

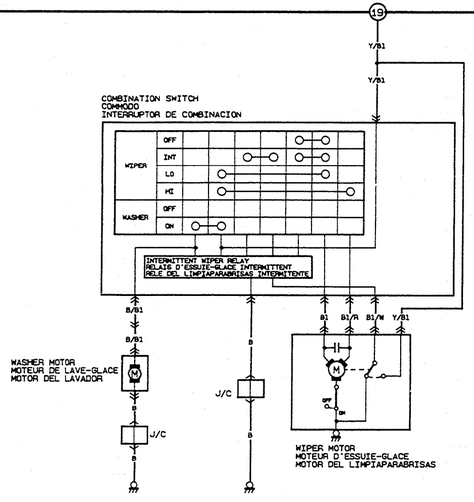
WIRING DIAGRAM
DIAGRAMA DEL CABLEADO



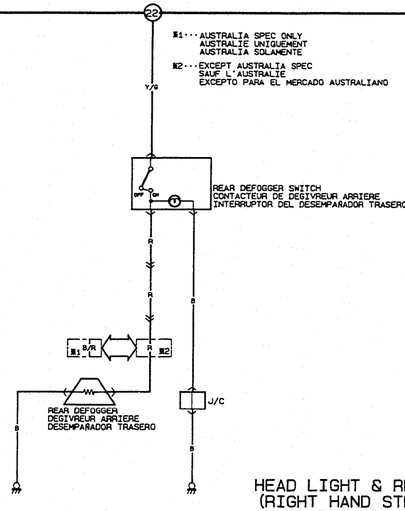
WINDSHIELD WIPER AND WASHER
ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE
LIMPIAPARABRISAS Y LAVADOR



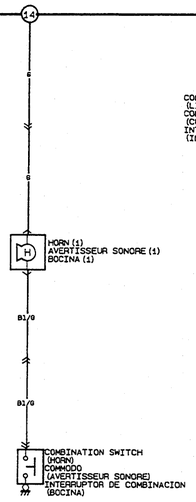
WINDSHIELD WIPER AND WASHER
ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE
LIMPIAPARABRISAS Y LAVADOR



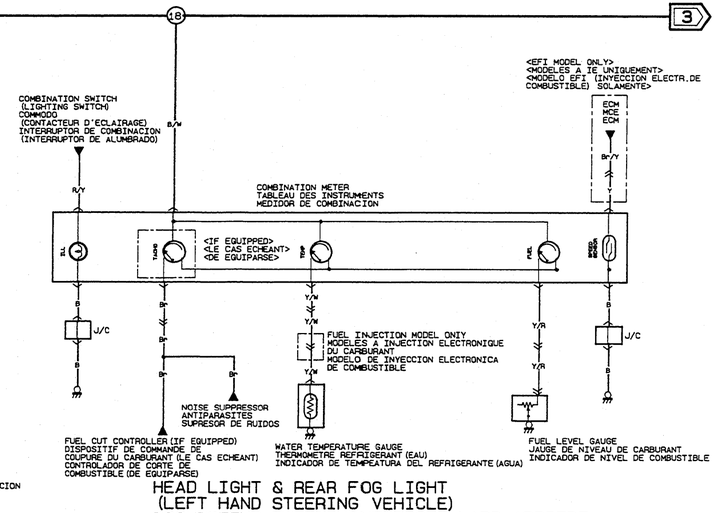
REAR WINDOW DEFOGGER (IF EQUIPPED)
DEGIVREUR DE LUNETTE ARRIERE (LE CAS ECHEANT)
DESEMPAÑADOR DE LA LUNETA TRASERA (DE EQUIPARSE)



HORN
AVERTISSEUR SONORE
BOCINA

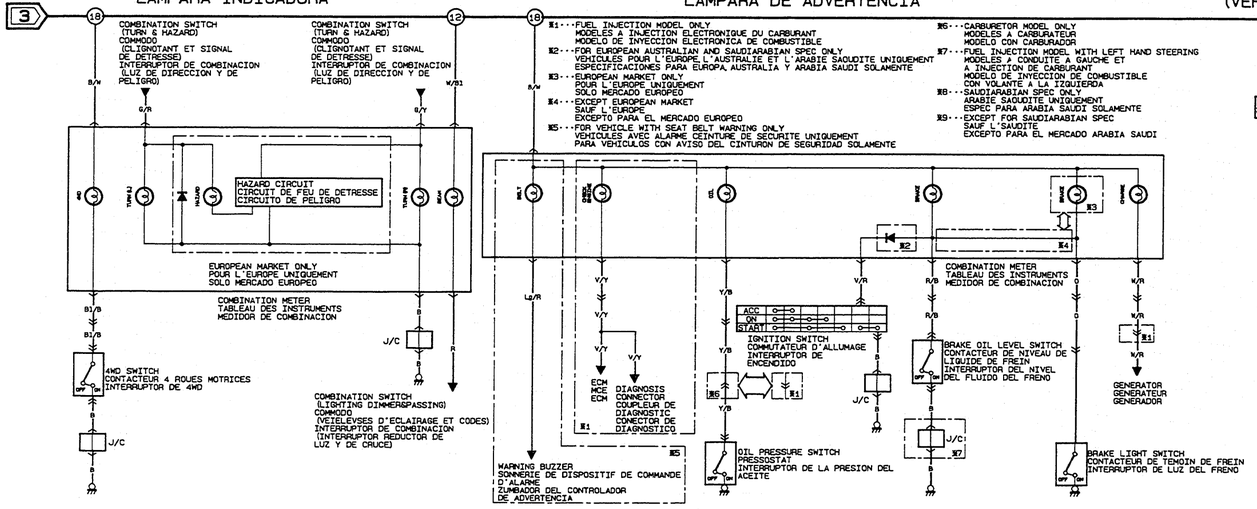


METER AND GAUGE
JAUGES ET COMPTEURS
MEDIDOR E INDICADOR

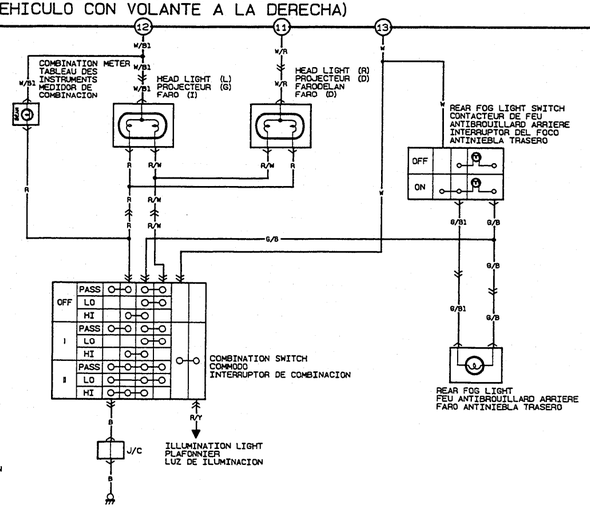


INDICATOR LAMP
TEMOIN
LAMPARA INDICADORA

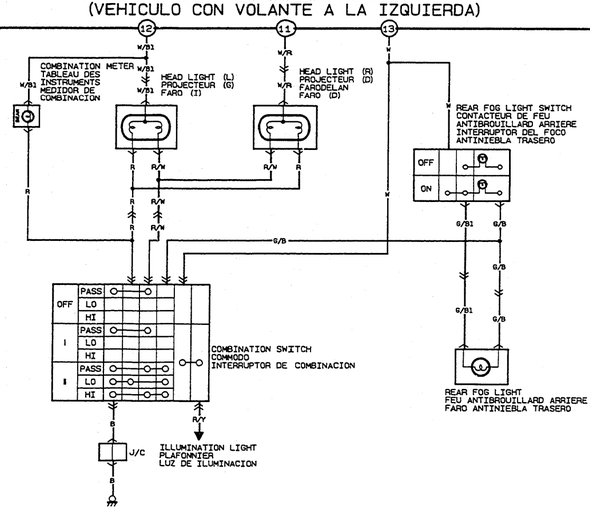
WARNING LAMP
LAMPE D'ALARME
LAMPARA DE ADVERTENCIA



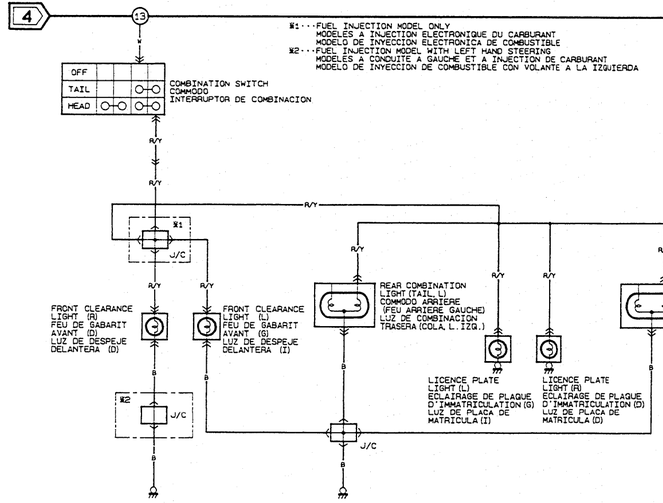
HEAD LIGHT & REAR FOG LIGHT
(RIGHT HAND STEERING VEHICLE)
PROJECTEUR ET FEU ANTIBROUILLARD ARRIERE
(VEHICULES A CONDUITE A DROITE)
FARO Y FACO ANTINIEBLA TRASERO
(VEHICULO CON VOLANTE A LA DERECHA)



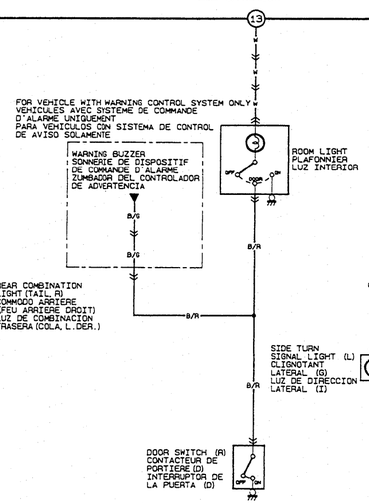
HEAD LIGHT & REAR FOG LIGHT
(LEFT HAND STEERING VEHICLE)
PROJECTEUR ET FEU ANTIBROUILLARD ARRIERE
(VEHICULES A CONDUITE A GAUCHE)
FARO Y FACO ANTINIEBLA TRASERO
(VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA)



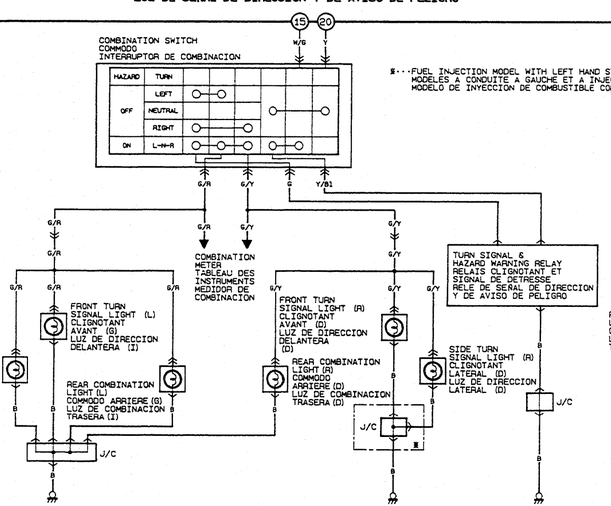
CLEARANCE TAIL AND LICENSE PLATE LIGHT
FEU DE GABARIT ET ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION
LUZ DE DESPEJE, DE COLA Y DE PLACA DE MATRICULA



ROOM LIGHT
PLAFONNIER
LUZ INTERIOR

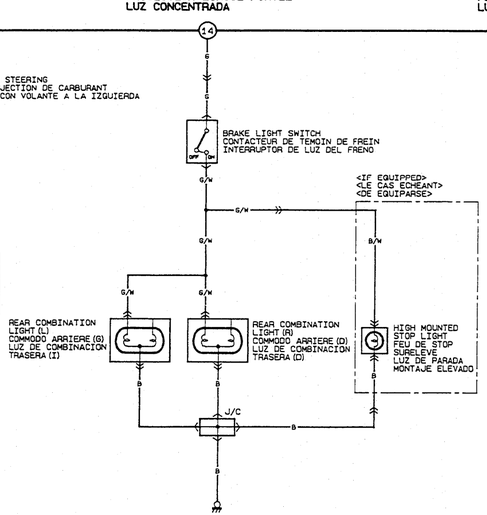


TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING LIGHT
CLIGNOTANT ET DE SIGNAL DE DETRESSE
LUZ DE SEÑAL DE DIRECCION Y DE AVISO DE PELIGRO

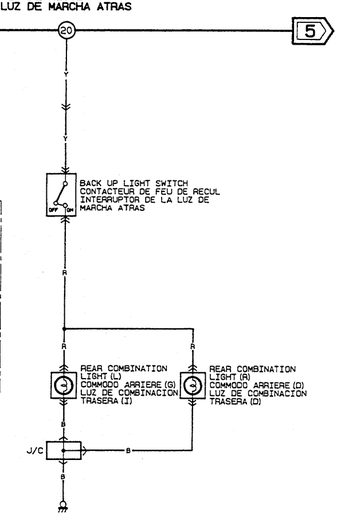


※3···FUEL INJECTION MODEL WITH LEFT HAND STEERING
MODELES A CONDUITE A GAUCHE ET A INJECTION DE CARBURANT
MODELO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE CON VOLANTE A LA IZQUIERDA

BRAKE LIGHT
PROJECTEUR LONGUE PORTEE
LUZ CONCENTRADA

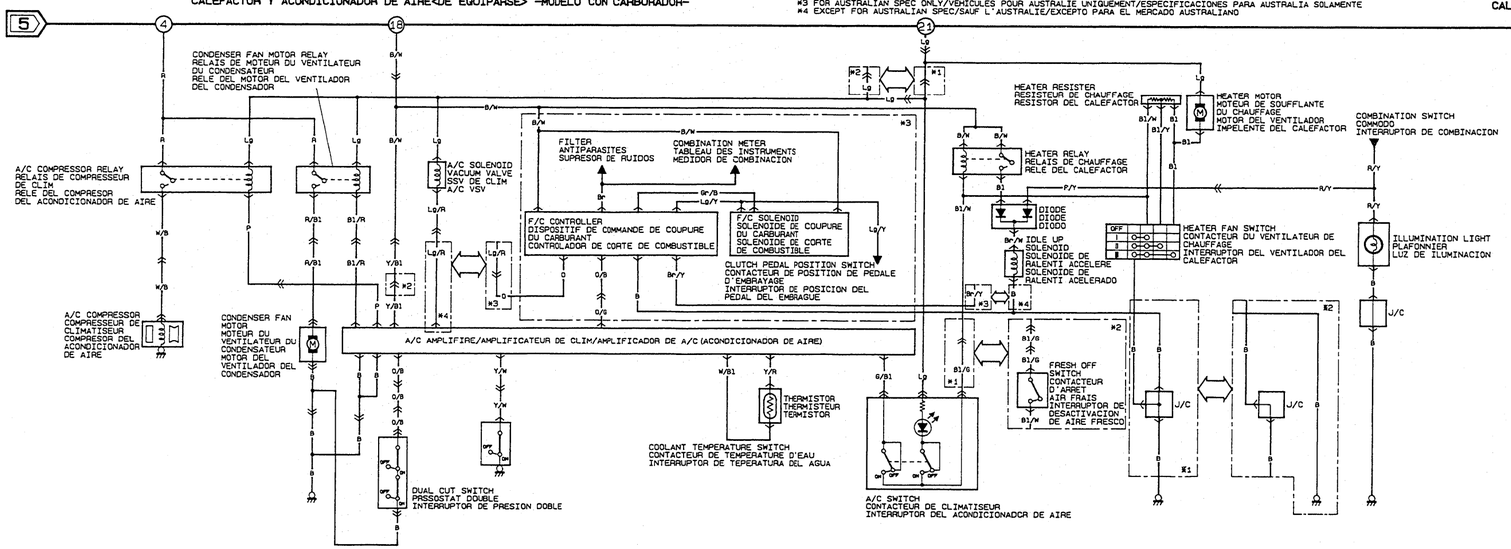


BACK UP LIGHT
FEU DE RECUL
LUZ DE MARCHA ATRAS

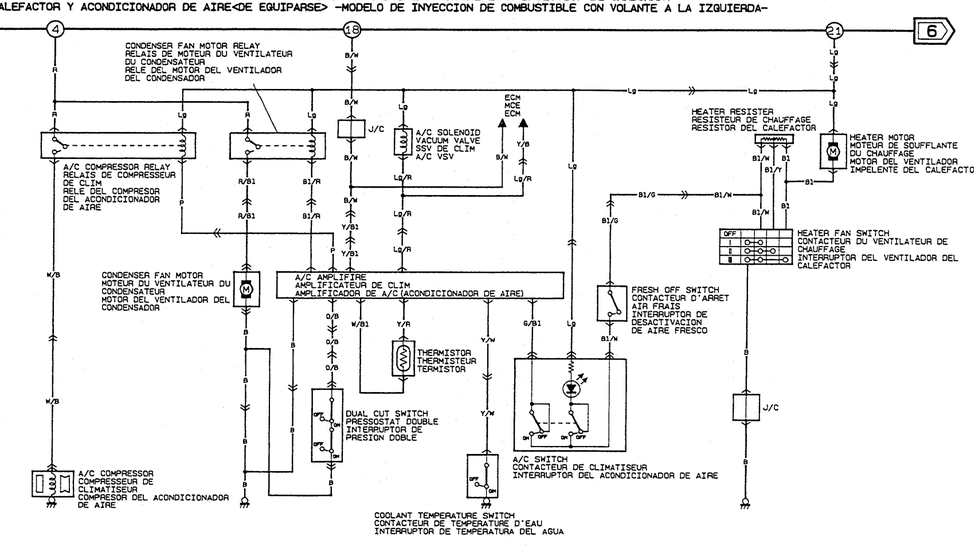


HEATER AND CONDITIONING SYSTEM<IF EQUIPPED> -FOR CARBURETOR MODEL-
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION<LE CAS ECHEANT> -MODELES A CARBURATEUR-
CALEFACTOR Y ACONDICIONADOR DE AIRE<DE EQUIPARSE> -MODELO CON CARBURADOR-

※1 VEHICLE WITH RIGHT HAND STEERING/VEHICULES A CONDUITE A DROITE/VEHICULO CON VOLANTE A LA DERECHA
※2 VEHICLE WITH LEFT HAND STEERING/VEHICULES A CONDUITE A GAUCHE/VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
※3 FOR AUSTRALIAN SPEC ONLY/VEHICULES POUR AUSTRALIE UNIQUEMENT/ESPECIFICACIONES PARA AUSTRALIA SOLAMENTE
※4 EXCEPT FOR AUSTRALIAN SPEC/SAUF L'AUSTRALIE/EXCEPTO PARA EL MERCADO AUSTRALIANO



HEATER AND CONDITIONING SYSTEM<IF EQUIPPED> -FOR FUEL INJECTION MODEL WITH LEFT HAND STEERING-
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION<LE CAS ECHEANT> -MODELES A CONDUITE A GAUCHE ET A INJECTION DE CARBURANT-
CALEFACTOR Y ACONDICIONADOR DE AIRE<DE EQUIPARSE> -MODELO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE CON VOLANTE A LA IZQUIERDA-

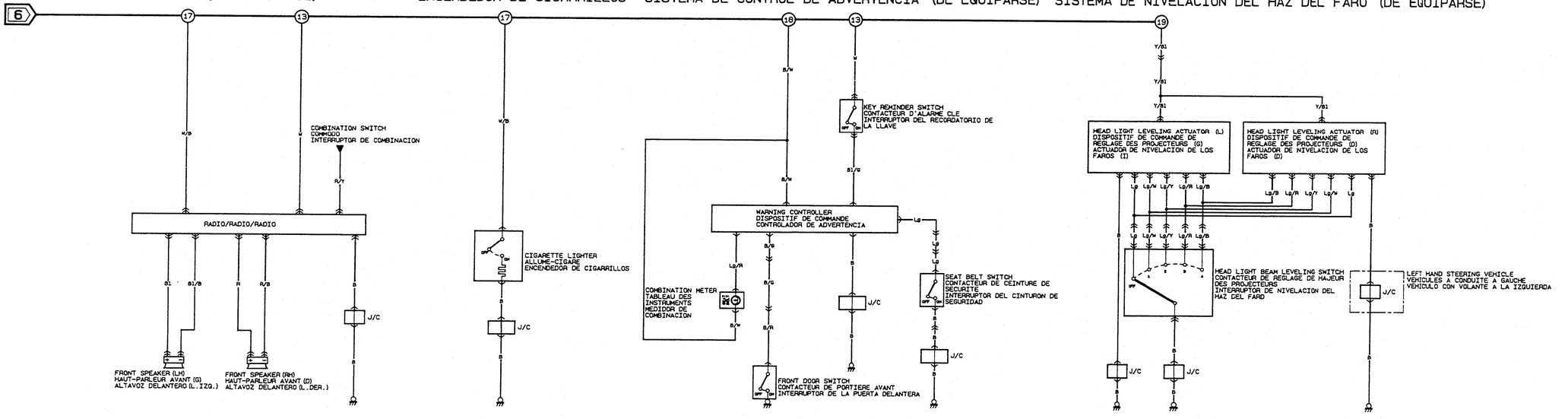


RADIO (IF EQUIPPED)
RADIO (LE CAS ECHEANT)
RADIO (DE EQUIPARSE)

CIGARETTE LIGHTER
ALLUME-CIGARE
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

WARNING CONTROL SYSTEM (IF EQUIPPED)
SYSTEME DE COMMANDE DE L'ALARME (LE CAS ECHEANT)
SISTEMA DE CONTROL DE ADVERTENCIA (DE EQUIPARSE)

HEAD LIGHT BEAM LEVELING SYSTEM (IF EQUIPPED)
SYSTEME DE REGLAGE DU FAISCEAU DES PROJECTEURS (LE CAS ECHEANT)
SISTEMA DE NIVELACION DEL HAZ DEL FARO (DE EQUIPARSE)



Prepared by

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Overseas Service Department

1st Ed. February, 1996

Printed in Japan

Printing: May, 1996 674

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Printed in Japan Ⓘ Ⓢ